Dr. Michael Greger

mit GENE STONE

HOW NOT TO DIE





Entdecken Sie Nahrungsmittel, die Ihr Leben verlängern und bewiesenermaßen Krankheiten vorbeugen und heilen

Unimedica

Dr. Michael Greger

mit Gene Stone

HOW NOT TO DIE

ENTDECKEN SIE NAHRUNGSMITTEL, DIE IHR LEBEN VERLÄNGERN UND BEWIESENERMASSEN KRANKHEITEN VORBEUGEN UND HEILEN

Unimedica

Impressum

Dr. Michael Greger
mit Gene Stone
How Not To Die
Entdecken Sie Nahrungsmittel, die Ihr Leben verlängern und bewiesenermaßen Krankheiten vorbeugen und heilen
1. deutsche Auflage 2016
E-Book ISBN: 978-3-946566-29-8
© Narayana Verlag 2016

Titel der Originalausgabe:
How Not To Die
Discover the Foods Scientifically Proven to
Prevent and Reverse Disease
© 2015 by Michael Greger with Gene Stone
Published by Flatiron Books, New York

Übersetzung aus dem Englischen: Julia Augustin
Coverabbildungen: Buchrücken (Salatblatt) © Natykach Nataliia – shutterstock.com, Front (Salatblätter) © 2015 by Michael Greger with Gene Stone/Design Jason Gabbert, Autorenfoto Rückseite © Michael Greger/Fotograf Tatiana Méndez, Illustrationen im Buch © 2015 by Michael Greger with Gene Stone

Herausgeber:
Unimedica im Narayana Verlag GmbH
Blumenplatz 2, 79400 Kandern
Tel.: +49 7626 974 97-0
E-Mail: info@unimedica.de
www.unimedica.de

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung des Verlags darf kein Teil dieses Buches in irgendeiner Form – mechanisch, elektronisch, fotografisch – reproduziert, vervielfältigt, übersetzt oder gespeichert werden, mit Ausnahme kurzer Passagen für Buchbesprechungen.

Sofern eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet werden, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen (auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind).

Die Empfehlungen dieses Buches wurden von Autor und Verlag nach bestem Wissen erarbeitet und überprüft. Dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Weder der Autor noch der Verlag

können für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den im Buch gegebenen Hinweisen resultieren, eine Haftung übernehmen.

Für meine Großmutter
Frances Greger

Inhalt

Vorwort von Jens Nähler
Vorwort von Dr. Greger
Über den Autor
Einführung

TEIL 1

1. Herzerkrankungen überlisten
2. Lungenkrankheiten überlisten
3. Hirnkrankheiten überlisten
4. Krebsarten des Verdauungssystems überlisten
5. Infektionen überlisten
6. Diabetes überlisten
7. Bluthochdruck überlisten
8. Lebererkrankungen überlisten
9. Blutkrebs überlisten
10. Nierenerkrankungen überlisten
11. Brustkrebs überlisten
12. Suizidale Depression überlisten
13. Prostatakrebs überlisten
14. Parkinson überlisten
15. Iatrogene Krankheiten überlisten

TEIL 2

Einführung
Dr. Gregers Tägliches Dutzend
- Bohnen
- Beeren
- Anderes Obst
- Kreuzblütlergemüse
- Grünes Blattgemüse
- Anderes Gemüse
- Leinsamen
- Nüsse und Samen
- Kräuter und Gewürze
- Vollkorn
- Getränke
- Bewegung

Fazit

Danksagung
Anhang
Referenzen
Index
Bezugsquellen

Vorwort von Jens Nähler

Es sind seltsame Zeiten: Menschen werden älter denn je, die Lebenserwartung weltweit steigt. Aber sie sind auch kränker denn je – gerade im Alter. Wir bekämpfen diese Krankheiten, zunehmend etwa Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit Medikamenten. Darunter Antibiotika, die zudem in der Tiermast prophylaktisch und als Wachstumsförderer eingesetzt werden, was wiederum dazu führt, dass einige Bakterien nicht mehr auf diese Medikamente anschlagen. Ein Teufelskreis.

Ich bin kein Arzt und ganz sicher auch kein Wissenschaftler. Mit Ernährung setze ich mich kritisch erst seit wenigen Jahren auseinander. Selbstkritischer ausgedrückt: Mit dem, was ich zu mir nehme, setze ich mich überhaupt erst seit wenigen Jahren auseinander. Und mit dem, was Ernährung in mir bewirkt.

Vorher? Die blaue Pille aus der Matrix, der düsteren Hollywood-Vision der Wachowski-Geschwister. Ich weiß, wie einfach es ist, zu glauben, was man glauben will. Wie bequem es ist, sich mit Fast-Food zu ernähren. Wie leicht man der Versuchung unterliegt.

Dr. Michael Gregers Buch „How Not To Die“ ist so etwas wie die rote Pille aus dem Hollywood-Film. Der Augenöffner, das Wunderland. Die Aufforderung, selbst aktiv zu werden. Greger ist ein Vorkämpfer gegen den Lebensmittelwahnsinn unserer Zeit. Er rückt die schlimmsten Zivilisationskrankheiten in den Fokus. Um dann aufzuzeigen, wie unsere moderne Ernährung in direktem Zusammenhang mit diesen steht. Wie Ernährung uns krank machen kann, heute mehr denn je. Aber auch gesund.

Michael Greger ist nicht der Erste, der das erkennt. Weit vor seiner Zeit hat das bereits ein Mann formuliert, dessen Eid nicht nur jedem Arzt bekannt ist: Hippokrates. „Eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel und eure Heilmittel eure Nahrungsmittel sein“, sagte der Grieche – und seine Worte scheinen heute in der modernen Medizin, in der immer mehr Medikamente verschrieben werden, zu oft vergessen zu werden.

Greger zeigt einen anderen Weg auf, um Krankheiten unserer Zeit vorzubeugen oder von ihnen zu genesen. Er behauptet nicht, dass moderne Medizin akute Krankheiten nicht behandeln kann. Das Gegenteil ist der Fall. Aber sie tut zu wenig, diese überhaupt zu verhindern – und für diese Einsicht muss man selbst weder Arzt noch Forscher sein. Greger hilft allerdings dabei, sie wissenschaftlich zu belegen und Wege aus dem Dilemma aufzuzeigen.

Ernährung war für mich bisher im Wesentlichen ein Thema, um meine sportliche Leistung zu verbessern. Autoren wie Brendan Brazier (Vegan in Topform) und Rich Roll (Das Plantpower Kochbuch) schulten mich darin, wie sie mein Training unterstützen und meine Regeneration fördern kann. Dr. Michael Greger hat neben dem Speziellen das große Ganze im Blick und zeigt weitaus mehr Aspekte auf, die noch viel wichtigere Auswirkungen auf die Lebensqualität eines jeden Einzelnen haben.

Auch er rückt eine bewusste Ernährung in den Vordergrund. Er unterfüttert seine Tipps unterhaltsam mit Fakten aus Hunderten Studien und garniert sie leicht verdaulich mit zahlreichen Beispielen. Kein Wunder, dass er es mit seinem klaren, verständlichen Stil auf diese Weise in die New-York-Times-Bestsellerlisten geschafft hat. Gratulation, da gehört er hin.

Denn Greger ist nicht dogmatisch. Er verordnet keine Diät und hebt auch nicht den moralischen Zeigefinger, was so oft das Problem von Büchern ist, die eine pflanzlich-basierte Ernährung in den Vordergrund rücken – worauf auch „How Not To Die“ hinausläuft. Nüchtern analysiert er Fakt um Fakt und gibt anhand der Sachlage Empfehlungen.

Die Wichtigste ist: Gesundheit kann man sich nicht verschreiben lassen. Aber man kann selbst etwas dafür tun. Dieses Buch ist ein guter Anfang.

Jens Nähler (geb. 1973)
Mitglied der Chefredaktion der Tageszeitung

HNA (Hessische-Niedersächsische Allgemeine) in Kassel
Marathon- und Ultramarathonläufer

Vorwort von Dr. Greger

Alles begann mit meiner Großmutter.

Ich war noch ein Kind, als die Ärzte sie in einem Rollstuhl zum Sterben nach Hause schickten. Mit der Diagnose „Herzerkrankung im Endstadium“ hatte sie bereits so viele Bypass-Operationen hinter sich, dass den Chirurgen buchstäblich das Arbeitsmaterial ausging – das Narbengewebe, das von all diesen Operationen am offenen Herzen zurückgeblieben war, machte jeden weiteren Eingriff immer schwieriger, bis am Ende kaum noch Optionen blieben. Die Ärzte eröffneten meiner Großmutter, die an den Rollstuhl gefesselt war und unter unvorstellbaren Schmerzen litt, dass sie kaum noch etwas für sie tun könnten. Mit fünfundsechzig Jahren war ihr Leben vorbei.

Ich glaube, dass bei vielen Kindern wahrscheinlich dann der Wunsch geweckt wird, Arzt oder Ärztin zu werden, wenn sie beobachten, wie ein geliebter Mensch krank wird oder sogar stirbt. Bei mir war es genau andersherum: Es begann, als ich sah, wie es meiner Großmutter immer besser ging.

Kurz nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde, um ihre letzten Tage zu Hause zu verbringen, lief eine Sendung über Nathan Pritikin im TV, einen frühen Pionier der *Lifestyle Medicine*, der bereits berühmt dafür war, auch Herzkrankheiten im Endstadium zu heilen. Er hatte gerade ein neues Behandlungszentrum in Kalifornien geöffnet, und meine Großmutter machte sich in ihrer Verzweiflung quer durchs Land auf den Weg zu ihm, um zu einer seiner ersten Patientinnen zu gehören. Bei diesem stationären Programm wurden alle Teilnehmer auf eine pflanzenbasierte

Diät gesetzt und begannen mit einem stufenweisen Training. Sie rollten meine Großmutter hinein, und sie lief selbst wieder heraus.

Das werde ich niemals vergessen.

Sie tauchte sogar in Pritikins Biografie *Pritikin: The Man Who Healed America's Heart* auf. Meine Großmutter wurde als „Todesschwellen-Kandidatin" beschrieben:

> *Frances Greger aus Nord-Miami, Florida, kam bei einem von Pritikins frühen Treffen in Santa Barbara im Rollstuhl an. Mrs. Greger litt an einer Herzerkrankung, an Angina und Claudicatio. Ihr ging es so schlecht, dass sie nicht mehr ohne große Schmerzen in Brust und Beinen laufen konnte. Innerhalb von drei Wochen hatte sie es allerdings nicht nur aus ihrem Rollstuhl heraus geschafft, sondern lief ganze zehn Meilen am Tag.*[1]

Als Kind war das für mich alles, was zählte. Ich konnte wieder mit meiner Oma spielen. Doch im Laufe der Jahre begann ich die fundamentale Bedeutung hinter diesen Ereignissen zu verstehen. Zu jener Zeit glaubte die Ärzteschaft nicht, dass Herzerkrankungen reversibel seien. Den Patienten wurden Medikamente verabreicht, um das Fortschreiten der Krankheit aufzuhalten, und bei Operationen Bypässe um die verstopften Arterien gelegt, um die Symptome zu lindern, doch allgemein wurde erwartet, dass die Krankheit sich verschlimmern und schließlich zum Tod führen würde. Heute allerdings wissen wir, dass unser Körper beginnen kann, sich selbst zu heilen, sobald wir mit der arterienschädlichen Ernährung aufhören und sich die Arterien in vielen Fällen ganz ohne Hilfe von Medikamenten oder Operationen wieder öffnen.

Meine Großmutter bekam ihr medizinisches Todesurteil mit fünfundsechzig Jahren. Dank einer gesunden Ernährungs- und Lebensweise konnte sie aber noch weitere einunddreißig Jahre mit ihren sechs Enkelkindern auf dieser Welt genießen. Die Frau, der Ärzte gesagt hatten, sie hätte nur noch wenige Wochen zu leben, starb erst mit sechsundneunzig Jahren. Ihre fast wundersame Genesung inspirierte nicht nur einen ihrer Enkel, eine medizinische Laufbahn einzuschlagen, sondern schenkte ihr auch noch genügend gesunde Lebensjahre, um mitzuerleben, wie er seinen Abschluss machte.

Als ich Arzt wurde, hatten Koryphäen wie Dr. Dean Ornish, Präsident und Gründer des gemeinnützigen Preventive Medicine Research Institute, bereits ohne jeden Zweifel nachgewiesen, was Pritikin vorher bereits

gezeigt hatte. Dr. Ornish und seine Kollegen bewiesen unter Zuhilfenahme der neuesten Spitzentechnologie – Herz-PET-Scans,[2] quantitative Koronararteriografie[3] und Radionuklid-Ventrikulografie[4] – dass sich Herzerkrankungen, die Todesursache Nummer 1 der westlichen Welt, durch die richtige Ernährungs- und Lebensweise unbestreitbar kurieren lassen.

Die Forschungsergebnisse von Dr. Ornish und seinen Kollegen wurden in einigen der angesehensten medizinischen Fachzeitschriften der Welt publiziert. Nichtsdestotrotz änderte sich kaum etwas an der medizinischen Praxis. Warum? Warum verschrieben Ärzte immer noch Medikamente und operierten an verstopften Arterien herum, nur um die Symptome von Herzerkrankungen zu behandeln und hinauszuzögern, was sie selbst für unausweichlich hielten: einen frühzeitigen Tod?

Das war mein Weckruf. Ich stellte mich der deprimierenden Tatsache, dass in der Medizin neben der Wissenschaft noch ganz andere Kräfte am Werk waren. Das US-amerikanische Gesundheitssystem basiert auf einem Geld-gegen-Dienstleistung-Modell, in dem Ärzte für die Medikamente und Behandlungen bezahlt werden, die sie verschreiben, und Quantität statt Qualität belohnt wird. Wir bekommen keine Vergütung für die Zeit, in der wir unsere Patienten über die Vorteile einer gesunden Ernährung aufklären. Wenn Ärzte aber für ihre Leistung bzw. Erfolge bezahlt würden, gäbe es einen finanziellen Anreiz, die Ursachen von Krankheiten anzugehen, die durch eine ungesunde Lebensweise entstehen.

Solange aber das gegenwärtige Entlohnungsmodell bestehen bleibt, erwarte ich keine großen Veränderungen in der medizinischen Versorgung oder Lehre.[5]

Nur ein Viertel aller medizinischen Fakultäten in den USA scheinen auch nur einen einzigen Kurs zum Thema Ernährung anzubieten.[6] Ich erinnere mich, dass einer der Prüfer während meines ersten Aufnahmegesprächs für eine medizinische Fakultät, die der Cornell University, nachdrücklich erklärte: „Die Ernährung spielt keine Rolle für die menschliche Gesundheit!“ Und dieser Mann war Kinderarzt! Da wusste ich, dass noch ein langer Weg vor mir lag. Übrigens war der einzige Mediziner, der mich je nach den Ernährungsgewohnheiten eines Familienmitglieds fragte, unser Tierarzt.

Ich bekam von neunzehn verschiedenen medizinischen Fakultäten die Zulassung zum Studium. Ich entschied mich für die Tufts University, weil

es dort die umfangreichste Ausbildung im Bereich Ernährung gab: ganze einundzwanzig Stunden, was gerade einmal einem Prozent des gesamten Curriculums entsprach.

Während meiner Ausbildung bekam ich zahllose Einladungen zum Steak-Dinner und alle möglichen tollen Zuwendungen von Pharmavertretern angeboten, doch von der bio-veganen Landwirtschaft hörte ich nie etwas. Es gibt gute Gründe dafür, warum Sie im Fernsehen ständig Werbungen für die neuesten Medikamente sehen: Sie werden von großen Konzernen mit dem entsprechenden Budget fleißig beworben. Aus denselben Gründen werden Sie vermutlich nie einen kommerziellen Werbespot für Süßkartoffeln im TV sehen, noch werden die neuesten Erkenntnisse über den starken Einfluss von Lebensmitteln auf Gesundheit und Lebensdauer an die Öffentlichkeit dringen. Damit lässt sich kaum Gewinn machen.

Beim Studium und auch im Rahmen unserer dürftigen Kurse in Ernährungswissenschaft wurde die Möglichkeit, chronische Erkrankungen mit einer bestimmten Ernährung zu behandeln oder sogar zu heilen, nicht einmal erwähnt. Ich wusste nur aufgrund meiner Familiengeschichte davon.

Eine Frage trieb mich während meines Studiums daher besonders um: Wenn die Heilungsmöglichkeit für unsere Todesursache Nummer 1 in der Versenkung verschwindet, was liegt dann noch tief in der medizinischen Fachliteratur begraben? Ich machte es zu meiner Aufgabe, genau das herauszufinden.

Die meisten meiner Jahre in Boston verbrachte ich beim Durchsuchen staubiger Regale im Keller von Harvards Countway Library of Medicine. Ich begann als Arzt zu arbeiten, doch egal wie viele Patienten ich jeden Tag in der Klinik sah, und auch wenn es mir gelang, das Leben ganzer Familien auf einmal zu verändern, wusste ich doch, dass dies nur ein Tropfen auf den heißen Stein war. Also zog ich los.

Mithilfe der American Medical Student Association machte ich es zu meinem Ziel, alle zwei Jahre Vorträge an jeder medizinischen Fakultät in den USA zu halten, um eine ganze Generation neuer Ärzte zu beeinflussen. Ich wollte nicht, dass auch nur ein weiterer Mediziner seinen Abschluss ohne dieses Wissen machen würde – das Wissen um die Macht von Lebensmitteln. Wenn meine Großmutter nicht an Herzinsuffizienz sterben

musste, bliebe vielleicht auch allen anderen Großeltern dieses Schicksal erspart.

Es gab Zeiten, in denen ich bis zu vierzig Vorträge im Monat hielt. Ich rollte in die Stadt, hielt vormittags einen Vortrag im Rotary Club, mittags einen an der medizinischen Fakultät und abends einen weiteren vor der örtlichen Gemeinde. Ich lebte in meinem Auto und hatte nur den Zündschlüssel am Schlüsselbund. Am Ende brachte ich es auf mehr als tausend Vorträge weltweit.

Wie zu erwarten ließ sich dieser Lebensstil nicht lange durchhalten. Er kostete mich eine Ehe. Da ich mehr Nachfragen bekam, als ich je hätte annehmen können, begann ich meine jährlichen Forschungsergebnisse in einer DVD-Reihe namens *Latest in Clinical Nutrition* zu veröffentlichen. Kaum zu glauben, dass ich es fast schon bis zu DVD Nummer 30 geschafft habe. Jeder Cent aus dem Verkauf dieser DVDs wird, damals so wie heute, für gemeinnützige Zwecke gespendet, ebenso wie das Geld, das ich für meine Vorträge und den Verkauf meiner Bücher bekomme, einschließlich des Buchs, das Sie gerade lesen.

Geld hat einen enorm korrumpierenden Einfluss auf die Medizin, besonders aber auf dem Gebiet der Ernährung, wo scheinbar jeder sein selbst zusammengerührtes Schlangenöl oder Allheilmittel auf den Markt wirft. Da werden Dogmen aufgestellt und Forschungsergebnisse so handverlesen, dass sie vorgefasste Meinungen bestätigen.

Sicher, auch ich muss meine Voreingenommenheit im Zaum halten. Auch wenn meine ursprüngliche Motivation allein die Gesundheit war, bin ich im Laufe der Zeit gleichzeitig zu einem großen Tierfreund geworden. Drei Katzen und ein Hund regieren unser Zuhause, und ich arbeite schon den Großteil meiner beruflichen Karriere lang als Public Health Director für die Tierschutzorganisation Humane Society of the United States. Wie vielen anderen Menschen auch liegt mir daher das Wohlergehen der Tiere, die wir essen, am Herzen. Zuallererst aber bin ich eines: Arzt. Meine primäre Aufgabe besteht darin, mich um meine Patienten zu kümmern und den Menschen die besten erhältlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse unverfälscht zur Verfügung zu stellen.

In der Klinik konnte ich Hunderte erreichen, bei meinen Vortragsreisen sogar Tausende. Diese Informationen, die über Leben und Tod entscheiden können, sollten aber Millionen erreichen. Da traf ich Jesse Rasch, einen

kanadischen Philanthrop, der meine Vision teilte, ernährungswissenschaftlich nachgewiesene Erkenntnisse einem großen Publikum kostenlos zur Verfügung zu stellen. Er und seine Frau Julie legten den technischen Grundstein dafür, dass meine gesamte Arbeit online gehen konnte. So entstand NutritionFacts.org. Ich kann so schon beim Arbeiten von zu Hause aus in meinem Pyjama weitaus mehr Leute erreichen, als ich es bei meinen weltweiten Vortragsreisen konnte.

NutritionFacts.org ist eine sich mittlerweile selbsttragende gemeinnützige Organisation, die mehr als tausend kurze Videos zu beinahe jedem ernährungsbezogenen Thema online bereitstellt, und ich poste jeden Tag weitere neue Videos und Artikel. Alle Informationen auf dieser Webseite sind generell für alle kostenlos. Es gibt weder Werbung noch irgendein Sponsoring durch Unternehmen. Es ist ein reiner Liebesdienst.

***

Als ich vor mehr als zehn Jahren mit dieser Arbeit begann, dachte ich, die Lösung bestünde darin, diejenigen aufzuklären, die ausbilden, bzw. darin, die Ärzteschaft weiterzubilden. Doch mit der Demokratisierung von Informationen halten Ärzte nicht mehr länger das Monopol über gesundheitliches Wissen. Wenn es um einfache Rezepte für eine Änderung der Lebensweise geht, ist es meiner Erfahrung nach effektiver, die Menschen direkt und individuell dazu zu ermutigen. In einer kürzlich veröffentlichten Studie zu Arztbesuchen in den USA kam heraus, dass nur einem von fünf Rauchern dazu geraten wird, mit dem Rauchen aufzuhören.[7] So wie Sie nicht darauf warten müssen, dass Ihr Arzt Ihnen ans Herz legt, mit dem Rauchen aufzuhören, brauchen Sie auch eine gesündere Ernährung nicht weiter hinausschieben. Zusammen können wir meinen Medizinerkollegen die wahre Macht einer gesunden Lebensweise vor Augen führen.

Heute lebe ich in Radfahrentfernung von der größten medizinischen Bibliothek der Welt, der National Library of Medicine, entfernt. Allein im letzten Jahr wurden über zwanzigtausend Arbeiten in der medizinischen Fachliteratur zum Thema Ernährung veröffentlicht. Ich habe jetzt ein ganzes Forscherteam, alle großartige Mitarbeiter, und eine Armee von Freiwilligen, die mir dabei helfen, mich durch die Massen an neuen

Informationen zu kämpfen. Dieses Buch ist nicht nur eine weitere Möglichkeit, meine Erkenntnisse zu teilen, sondern auch eine langerwartete Gelegenheit, praktischen Rat dafür zu geben, wie sich diese lebensverändernde und lebens*rettende* Wissenschaft erfolgreich in unseren Alltag integrieren lässt.

Ich denke, meine Großmutter wäre stolz.

Über den Autor

Dr. Michael Greger ist Allgemeinarzt, Autor und ein international anerkannter Experte auf den Gebieten Ernährungswissenschaft, Lebensmittelsicherheit und öffentliche Gesundheit. Er betreibt die populäre Webseite *NutritionFacts.org*, ein gemeinnütziges, auf wissenschaftlichen Fakten beruhendes und öffentlich zugängliches Forum, in dem täglich kostenfrei die neuesten Erkenntnisse über ernährungsbezogene Fragen in Form von kurzen Videos veröffentlicht werden. Dr. Greger war bereits als Vortragender bei den National Institutes of Health zu Gast, hat als Experte vor dem US-Kongress gesprochen und war als Sachverständiger für die Verteidigung im aufsehenerregenden Prozess der Fleischindustrie gegen Oprah Winfrey in Texas geladen. Dr. Greger ist als Allgemeinarzt mit Spezialisierung in Ernährungswissenschaft zugelassen und zurzeit als Director of Public Health and Animal Agriculture bei der Tierschutzorganisation Humane Society of the United States tätig. Dr. Greger ist Absolvent der Cornell University School of Agriculture und der Tufts University School of Medicine.

Einführung

DIE HÄUFIGSTEN TODESURSACHEN VERMEIDEN, AUFHALTEN UND UMKEHREN

Vermutlich stirbt niemand an Altersschwäche. Die Ergebnisse einer Auswertung von über zweiundvierzigtausend konsekutiven Autopsien ergab, dass über Hundertjährige in 100 Prozent aller untersuchten Fälle an Krankheiten gestorben waren. Obwohl die meisten unter ihnen sogar von ihren Ärzten bis kurz vor ihrem Tod als gesund eingeschätzt worden waren, starb keiner von ihnen an „Altersschwäche“.[1] Bis vor Kurzem wurde ein sehr fortgeschrittenes Alter als eigene Krankheit angesehen,[2] aber Menschen sterben nicht am Altwerden, sondern an Krankheiten, in der Regel Herzinfarkten.[3]

Die meisten Todesfälle in den USA sind vermeidbar und hängen damit zusammen, was wir essen.[4] Unsere Ernährung ist die Hauptursache für all die frühzeitigen Tode und ebenso für Invalidität.[5] Demzufolge müsste Ernährung auch das Top-Thema an den medizinischen Ausbildungsstätten sein, richtig?

Leider ist das nicht der Fall. Der aktuellsten Umfrage zufolge bietet nur ein Viertel aller medizinischen Fakultäten in den USA auch nur einen *einzigen* Kurs in Ernährungswissenschaft an, im Vergleich zu 37 Prozent vor noch dreißig Jahren.[6] Während der Großteil der Öffentlichkeit Ärzte als „sehr glaubhafte“ Quellen für ernährungsbezogene Informationen hält,[7] gaben sechs von sieben befragten Medizinabsolventen an, sie hielten Ärzte für nicht ausreichend ausgebildet, um Patienten zu Ernährungsfragen zu beraten.[8] Eine weitere Untersuchung ergab, dass Passanten auf der Straße zum Teil mehr über Ernährungsgrundlagen wussten als ihre Ärzte, und

schloss mit dem Fazit, dass „Ärzte mehr Kenntnisse über Ernährungsfragen als ihre Patienten haben sollten, die Ergebnisse aber nahelegen, dass dies nicht unbedingt der Fall ist.“[9]

Um diese Situation zu verbessern, wurde in Kalifornien ein Gesetzentwurf eingereicht, um Ärzte in den folgenden vier Jahren zum Absolvieren von mindestens zwölf Weiterbildungsstunden im Bereich Ernährung zu verpflichten. Es wird Sie überraschen zu lesen, dass sich die California Medical Association so wie auch andere traditionelle medizinische Verbände wie die California Academy of Family Physicians vehement *gegen* diesen Entwurf aussprachen.[10]

Der Gesetzesentwurf wurde im Verlauf von über vier Jahren von einer verpflichtenden Mindeststundenzahl von zwölf auf sieben Stunden abgeändert und schließlich, könnte man sagen, bis auf null herunter„gedoktert“.

Die kalifornische Ärztekammer besteht allerdings auf einem Pflichtkurs: zwölf Stunden Schmerztherapie und Sterbebegleitung für Todkranke.[11] Dieser eklatante Gegensatz zwischen der Prävention und einem bloßen Abmildern des Leidens könnte als Metapher für die moderne Medizin dienen. Ein Doktor am Tag scheint die Äpfel fernzuhalten.

Im Jahr 1903 prophezeite Thomas Edison, dass „der Arzt der Zukunft keine Medikamente mehr verschreibt, sondern seine Patienten über die richtige Fürsorge für den menschlichen Körper in Sachen Ernährung und der Vorbeugung von Krankheiten aufklärt.“[12] Leider reicht es schon aus, wenige Minuten die Medikamentenwerbung im TV anzuschauen, die die Zuschauer auffordert, „ihren Arzt oder Apotheker“ nach bestimmten Mitteln zu fragen, um festzustellen, dass Edisons Prophezeiung nicht wahr geworden ist. Eine Untersuchung Tausender Besuche von Patienten bei ihren Ärzten fand heraus, dass die durchschnittliche Zeit, die Hausärzte über Ernährung sprechen, bei etwa 10 Sekunden liegt.[13]

Was soll’s, das ist das einundzwanzigste Jahrhundert! Können wir nicht essen, was immer wir wollen, und einfach Medikamente nehmen, wenn wir gesundheitliche Probleme bekommen? Bei zu vielen Patienten und sogar meinen Berufskollegen scheint dies die vorherrschende Denkweise zu sein. Die globalen Ausgaben für verschriebene Medikamente überschreiten jährlich 1 Trillion US-Dollar, wobei die USA allein ein ganzes Drittel dieses Marktes ausmachen.[14]

Warum geben wir so viel für Tabletten aus? Viele Menschen glauben, dass die Art unseres Todes genetisch vorprogrammiert ist. Bluthochdruck mit fünfundfünfzig, Herzinfarkte mit sechzig, vielleicht Krebs mit siebzig, usw. usf. … Was die häufigsten Todesursachen anbelangt, hat die Wissenschaft aber nachgewiesen, dass unsere Gene dabei lediglich ein Risiko von höchstens 10 bis 20 Prozent darstellen. [15] So werden Sie in diesem Buch u. a. lesen, dass die Todesraten für z. B. Herzerkrankungen und häufige Krebsarten zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen der ganzen Welt bis zu hundertfach voneinander abweichen. Wenn aber Menschen aus einem risikoarmen in ein risikohohes Land ziehen, passen sich auch die Todesraten denen der neuen Umgebung an.[16] Neue Ernährung, neue Krankheiten. Während ein sechzigjähriger Amerikaner in San Francisco mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 5 Prozent in den nächsten fünf Jahren einen Herzinfarkt erleiden wird, würde dieses Risiko, wenn er nach Japan zöge und so wie die Japaner lebte und äße, auf nur 1 Prozent sinken. Japanischstämmige Amerikaner ab vierzig allerdings haben dasselbe Herzinfarktrisiko wie Japaner ab sechzig. Der Wechsel zur amerikanischen Lebensweise hat ihre Herzen ganze zwanzig Jahre altern lassen.[17]

Die Mayo Clinic schätzt, dass fast 70 Prozent aller US-Amerikaner mindestens ein verschriebenes Medikament nehmen.[18] Trotz der Tatsache, dass mehr Menschen in diesem Land Medikamente einnehmen als die, die es nicht tun, ganz zu schweigen vom ständigen Zustrom an immer neuen und immer teureren Medikamenten auf dem Markt, leben wir nicht länger als andere. Was die Lebenserwartung angeht, rangieren die USA auf Platz sieben- oder achtundzwanzig unter den vierunddreißig Spitzenplätzen der Demokratien mit freier Marktwirtschaft. Menschen in Slowenien leben länger als wir.[19] Und die Extrajahre, die wir leben, sind nicht unbedingt gesund oder vital. Im Jahr 2011 wurde eine verstörende Analyse der Sterblichkeit und Morbidität im *Journal of Gerontology* veröffentlicht. Leben die US-Amerikaner länger als noch vor einer Generation? Theoretisch ja. Aber sind diese Extrajahre auch zwangsläufig gesund verlebte? Nein. Und es kommt noch schlimmer. Wir verleben weniger gesunde Jahre als früher.[20]

Zur Erklärung: Ein Zwanzigjähriger konnte 1998 noch achtundfünfzig weitere Lebensjahre erwarten, während ein Zwanzigjähriger im Jahr 2006

bereits eine Lebenserwartung von weiteren neunundfünfzig Jahren hatte. Doch würde der Zwanzigjährige aus den 90er-Jahren vermutlich nur zehn von diesen Jahren mit einer chronischen Erkrankung verbringen, während der andere mittlerweile schon mit etwa dreizehn Jahren rechnen müsste. Es gleicht einem Schritt vorwärts und dreien zurück. Die Forscher fanden auch heraus, dass wir weniger funktionale Jahre verleben, d. h. dass wir im Schnitt zwei Jahre unseres gesamten Lebens nicht länger einfache Aktivitäten ausführen können, wie etwa 400 Meter laufen, zwei Stunden lang stehen oder sitzen ohne uns hinzulegen oder ohne spezielle Hilfsmittel stehen.[21] Mit anderen Worten leben wir also länger, sind dabei aber kränker.

Mit derart steigenden Erkrankungsraten könnten unsere Kinder sogar wieder früher sterben.

Ein spezieller Bericht, der im *New England Journal of Medicine* mit dem Titel „A Potential Decline in Life Expectancy in the United States in the 21st Century“ („Ein potenzieller Rückgang der Lebenserwartung in den USA im 21. Jahrhundert“) veröffentlicht wurde, zog die Schlussfolgerung, dass „der ständige Anstieg der Lebenserwartung, der in der modernen Zeit beobachtet wurde, schnell zu einem Ende kommen könnte, und die heutige Jugend im Durchschnitt ein ungesünderes und sogar kürzeres Leben führen könnte als ihre Eltern.“[22]

An den gesundheitswissenschaftlichen Bildungseinrichtungen lernen die Studenten, dass es bei der Präventivmedizin drei Stufen gibt. Die erste ist die Primärprävention, die z. B. versucht, Patienten mit Herzinfarktrisiko davor zu bewahren, einen solchen zu erleiden. Ein praktisches Beispiel dafür wäre, dass Ihr Arzt Ihnen ein Statinmedikament gegen hohes Cholesterin verschreibt. Die Sekundärprävention kommt ins Spiel, wenn Sie die Erkrankung bereits haben und versuchen, deren Fortschreiten aufzuhalten, um z. B. keinen zweiten Herzinfarkt zu erleiden. Zu diesem Zweck könnte Ihr Arzt Ihnen zusätzlich zu dem Statin Aspirin oder andere Medikamente verschreiben. Die dritte Stufe der Präventivmedizin legt den Fokus darauf, den Menschen mit der Bewältigung langfristiger Gesundheitsprobleme zu helfen. Ihr Arzt könnte Ihnen dafür ein kardiales Rehabilitationsprogramm verschreiben, das den weiteren körperlichen Abbau und zusätzliche Schmerzen vermeiden helfen soll.[23] Im Jahr 2000 wurde eine vierte Stufe vorgeschlagen. Was könnte wohl die Aufgabe dieser „Quartärprävention“ sein? Die Nebenwirkungen und negativen

Begleiterscheinungen all der Medikamente und Operationen der ersten drei Stufen abzumildern.[24] Die Leute scheinen aber ein fünftes Konzept namens primordiale Prävention zu vergessen, das bereits 1978 von der Weltgesundheitsorganisation eingeführt wurde. Jahrzehnte später steht nun endlich auch die American Heart Association dahinter.[25]

Die primordiale Prävention wurde als Strategie dafür entwickelt, ganze Gesellschaften vor den Epidemien zunehmender Risikofaktoren chronischer Volkskrankheiten zu bewahren. Dies beinhaltet nicht nur das Verhindern chronischer Erkrankungen selbst, sondern auch das Beseitigen der Risikofaktoren, die diese chronischen Krankheiten erst auslösen.[26] Warum sollte man bspw., anstatt jemanden mit einem hohen Cholesterinspiegel vor dem Erleiden eines Herzinfarkts zu bewahren, diese Person zuallererst nicht dabei unterstützen, gar nicht erst so einen hohen Cholesterinspiegel (der zum Herzinfarkt führt) zu erreichen?

Mit diesem Gedanken im Hinterkopf entwickelte die American Heart Association (AHA) die „Einfachen 7"-Empfehlungen, die zu einem gesünderen Leben führen: nicht rauchen, keine Fettleibigkeit, „sehr aktiv" sein (d. h. z. B. mindestens 22 Minuten am Tag laufen), gesünder essen (z. B. viel Obst und Gemüse), ein Cholesterinspiegel unter dem Durchschnitt, normaler Blutdruck und normale Blutzuckerwerte.[27] Das Ziel der AHA ist es, die durch Herzkrankheiten verursachten Tode bis zum Jahr 2020 um 20 Prozent zu senken.[28] Wenn sich mehr als 90 Prozent aller Herzinfarkte durch eine veränderte Lebensweise verhindern lassen,[29] warum ist das Ziel dann so niedrig gesteckt? Sogar 25 Prozent wurden als „unrealistisch erachtet".[30] Der Pessimismus der AHA mag mit der beängstigenden Realität der durchschnittlichen US-amerikanischen bzw. westlichen Ernährungsweise zusammenhängen.

In der Fachzeitschrift der AHA wurde eine Analyse des Gesundheitsverhaltens von fünfunddreißigtausend Erwachsenen aus den gesamten USA veröffentlicht. Die meisten der Teilnehmer rauchten nicht, ungefähr die Hälfte erreichte ihre wöchentlich gesteckten Trainingsziele, und etwa ein Drittel erfüllte einen der weiteren Punkte – außer bei der Ernährung. Die Ernährungsweisen der Teilnehmer wurden auf einer Skala von null bis fünf eingeordnet, um herauszufinden, ob sie das Minimum eines gesunden Essverhaltens erfüllten und z. B. die empfohlenen Mengen an Obst, Gemüse und Vollkornprodukten verzehrten oder pro Woche

weniger als drei Dosen Erfrischungsgetränke tranken. Wie viele der Probanden erreichten wohl vier von fünf Punkten auf der Skala? Etwa 1 Prozent.[31] Sollte die AHA bis zum Jahr 2020 ihr Ziel von „ambitionierten“[32] 20 Prozent Verbesserung erreichen, schaffen wir es vielleicht bis auf 1,2 Prozent.

Medizinische Anthropologen haben verschiedene Epochen menschlicher Krankheiten bestimmt, beginnend mit der Epoche von Pest und Hungersnöten, die weitgehend mit der industriellen Revolution endete, oder die Epoche, in der wir uns jetzt befinden, das Zeitalter degenerativer und von den Menschen selbst verursachter Krankheiten.[33] Dieser Wandel wird durch die veränderten Todesursachen im Laufe des letzten Jahrhunderts widergespiegelt. Im Jahr 1900 waren die drei häufigsten Todesursachen in den USA Infektionskrankheiten: Lungenentzündung, Tuberkulose und Durchfallerkrankungen.[34] Heute sterben wir größtenteils an Krankheiten, die durch unsere Lebensweise hervorgerufen werden: Herzerkrankungen, Krebs und chronische Lungenerkrankungen.[35] Liegt das vielleicht nur daran, dass wir dank Antibiotika jetzt lang genug leben, um chronische Krankheiten zu bekommen? Nein. Das Aufkommen dieser Epidemien chronischer Krankheiten ging mit einem dramatischen Wechsel unserer Ernährungsgewohnheiten einher. Das lässt sich am besten anhand der Erkrankungsraten von Menschen in Entwicklungsländern veranschaulichen, die schnell eine westliche Ernährungsweise übernommen haben.

Noch im Jahr 1990 fielen weltweit die meisten gesunden Lebensjahre der Mangelernährung zum Opfer, z. B. durch Durchfallerkrankungen bei mangelernährten Kindern. Heute aber werden die größte Menge tödlich verlaufender Erkrankungen mit Bluthochdruck in Verbindung gebracht, der durch Überernährung entsteht.[36] Die Pandemie chronischer Krankheiten wird zum Teil einem fast universellen Wechsel zu einer Ernährung zugeschrieben, die von tierischen Produkten und industriell weiterverarbeiteten Lebensmitteln dominiert wird, sprich mehr Fleisch, mehr Milchprodukten, mehr Eiern, Ölen, Erfrischungsgetränken, Zucker und raffiniertem Getreide.[37] China ist vermutlich das am besten erforschte Beispiel. Der Wechsel von der traditionellen pflanzenbasierten Ernährungsweise hin zum westlichen Modell wurde von einem deutlichen Anstieg ernährungsbedingter chronischer Krankheiten begleitet, wie bspw. Fettleibigkeit, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs.[38]

Warum glauben wir, dass eine veränderte Ernährung mit Krankheiten zusammenhängt? Schließlich sind sich schnell entwickelnde Gesellschaften einer Vielzahl von Veränderungen unterworfen. Wie können Wissenschaftler nur die Wirkung bestimmter Lebensmittel ermitteln? Um den Effekt verschiedener Ernährungskomponenten zu isolieren, können Wissenschaftler über einen gewissen Zeitraum hinweg die Ernährung und die Krankheiten großer Probandengruppen überwachen, die aus festgelegten Einzelpersonen bestehen. Nehmen wir z. B. Fleisch. Um festzustellen, welchen Einfluss ein erhöhter Fleischkonsum auf die Erkrankungsraten hat, haben Wissenschaftler frühere Vegetarier untersucht. Bei Menschen, die sich früher vegetarisch ernährten, dann aber begannen, mindestens einmal pro Woche Fleisch zu essen, erhöhte sich die Wahrscheinlichkeit eines Herzinfarkts um 146 Prozent, die eines Schlaganfalls um 152 Prozent, die von Diabetes um 166 Prozent und die von Übergewicht um 231 Prozent. 12 Jahre nach dem Wechsel von einer vegetarischen zu einer omnivoren Ernährungsweise wird das Essen von Fleisch mit einer um 3,6 Jahre verringerten Lebenserwartung in Verbindung gebracht.[39]

Sogar Vegetarier können an hohen Erkrankungsraten leiden, wenn sie viele industriell verarbeitete Produkte essen. Nehmen wir z. B. Indien. Die Erkrankungsraten für Diabetes, Herzkrankheiten, Fettleibigkeit und Schlaganfälle sind schneller gestiegen als aufgrund des nur wenig gestiegenen Fleischkonsums pro Kopf zu erwarten war. Dies wurde auf das Sinken des „Anteils vollwertiger Lebensmittel bei der Ernährung“ zurückgeführt, was u. a. den Wechsel von braunem zu raffiniertem weißem Reis und den erhöhten Verzehr anderer raffinierter Kohlenhydrate, abgepackter Snacks und Fast Food anstelle der traditionell in Indien verzehrten Grundnahrungsmittel Linsen, Obst, Gemüse, Vollkorn, Nüsse und Samen zugeschrieben wurde.[40] Generell liegt die Trennlinie zwischen gesundheitsförderlichen und gesundheitsschädlichen Lebensmitteln weniger zwischen pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln sondern eher zwischen vollwertigen Lebensmitteln und dem gesamten Rest.

Zu diesem Zweck wurde ein Ernährungsqualitätsindex entwickelt, der einfach auf einer Skala von eins bis hundert den Kalorienanteil prozentual widerspiegelt, den nährstoffreiche, unverarbeitete Lebensmitteln[41] bei der menschlichen Ernährung ausmachen. Je höher der Wert ist, den man dabei

erzielt, umso mehr Körperfett verliert man mit der Zeit,[42] und umso niedriger ist das Risiko einer abdominalen Adipositas,[43] hohen Blutdrucks,[44] eines hohen Cholesterinspiegels und hoher Triglyceride.[45]

Beim Vergleich der Ernährung von 100 Frauen mit Brustkrebs mit der Ernährung von 175 gesunden Frauen stellten Wissenschaftler fest, dass ein höheres Abschneiden auf dem Index einer vollwertigen pflanzenbasierten Ernährung (höher als dreißig im Vergleich zu weniger als achtzehn) das Risiko von Brustkrebs um mehr als 90 Prozent senken kann.[46]

Leider erreichen die meisten US-Amerikaner kaum einen Wert über zehn. Die durchschnittliche US-amerikanische Ernährungsweise schlägt mit gerade einmal 11 von 100 erreichbaren Punkten zu Buche. Gemäß Schätzungen des US-Landwirtschaftsministeriums stammen 32 Prozent der Gesamtkalorien von tierischen Lebensmitteln, 57 Prozent von verarbeiteten pflanzlichen Lebensmitteln und nur 11 Prozent von Vollkorn, Bohnen, Obst, Gemüse und Nüssen.[47] Das bedeutet, dass die US-amerikanische Ernährungsweise auf einer Skala von 1 bis 10 bei lediglich 1 läge.

Wir essen fast so, als gäbe es kein Morgen. Und es gibt tatsächlich Fakten, die das belegen. Eine Untersuchung namens „Death Row Nutrition: Curious Conclusions of Last Meals“ („Das letzte Mahl: Interessante Schlussfolgerungen zur Ernährung im Todestrakt“) analysierte die letzten Mahlzeiten Hunderter Einzelpersonen, die in den USA im Zeitraum von fünf Jahren exekutiert wurden. Es stellte sich heraus, dass diese vom Nährwert her nicht groß von dem abwichen, was US-Amerikaner normalerweise essen.[48] Wenn wir weiterhin so essen, als ob es sich um unsere letzte Mahlzeit handelt, wird dies irgendwann auch der Fall sein.

Wie groß war der Prozentsatz der US-Amerikaner, der alle „Einfachen 7“-Empfehlungen der AHA befolgte? Von 1.933 befragten Männern und Frauen befolgten die meisten zwei oder drei, aber kaum jemand schaffte es, alle sieben einfachen Gesundheitsempfehlungen zu befolgen. Tatsächlich konnte nur eine einzige Person alle sieben Empfehlungen umsetzen.[49] Eine Person von fast zweitausend. Wie es ein früherer Präsident der AHA ausdrückte: „Das sollte uns allen zu denken geben.“[50]

Dabei hat bereits das Befolgen vier einfacher gesunder Lebensregeln einen starken Einfluss auf die Prävention von chronischen Krankheiten: nicht rauchen, nicht fettleibig sein, eine halbe Stunde täglich Sport treiben und gesünder essen, d. h. Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und weniger

Fleisch. Diese vier Faktoren allein sind für 78 Prozent des Risikos chronischer Erkrankungen verantwortlich. Wenn Sie noch einmal neu anfangen und es schaffen, alle diese Dinge abzuhaken, können Sie vermutlich auch gleich mehr als 90 Prozent des Risikos beseitigen, an Diabetes zu erkranken, über 80 Prozent des Risikos, einen Herzinfarkt zu erleiden, die Wahrscheinlichkeit eines Schlaganfalls halbieren und ihr Risiko, an Krebs zu erkranken, um mehr als ein Drittel senken.[51]

Für einige Krebsarten wie die Killerkrankheit Nummer zwei der USA, Darmkrebs, scheinen 71 Prozent der Fälle mit einem ähnlichen Portfolio an einfachen Änderungen der Lebens- und Ernährungsweise vermeidbar zu sein.[52]

Vielleicht wird es Zeit, nicht mehr die Gene für alles verantwortlich zu machen, und sich stattdessen auf die über 70 Prozent zu konzentrieren, die in unserer Macht liegen.[53] Wir haben es in der Hand.

***

Schlägt sich diese gesunde Lebensweise auch in einem längeren Leben nieder? Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) beobachteten etwa achttausend US-Amerikaner ab zwanzig Jahren über einen Zeitraum von sechs Jahren. Sie fanden heraus, dass es drei grundlegende Lebensgewohnheiten gibt, die einen enormen Einfluss auf die Sterblichkeit haben: Menschen können das Risiko eines frühes Todes erheblich reduzieren, wenn sie nicht rauchen, sich gesünder ernähren und ausreichend körperlich aktiv sind. Die Richtlinien der CDC waren dabei relativ entspannt: Nicht rauchen bedeutete laut CDC-Definition lediglich, *momentan* nicht zu rauchen. Eine „gesunde Ernährung“ hieß, zu den oberen 40 Prozent zu gehören, die den recht erbärmlichen öffentlich herausgegebenen bundesweiten Ernährungsrichtlinien der USA folgten, und „körperlich aktiv“ bedeutete, täglich etwa zweiundzwanzig Minuten oder länger einer zumindest moderaten sportlichen Aktivität nachzugehen. Diejenigen, die wenigstens *eine* dieser Lebensgewohnheiten beherzigten, hatten bereits ein 40 Prozent geringeres Risiko, innerhalb der nächsten sechs Jahre zu sterben. Diejenigen, die zwei der drei empfohlenen Lebensgewohnheiten befolgten, konnten das Risiko eines frühzeitigen Todes mehr als halbieren, und diejenigen, die alle drei Gewohnheiten

einhielten, senkten das Risiko, im gleichen Zeitraum zu sterben, um 87 Prozent.[54]

Natürlich flunkern die Leute manchmal, wenn es darum geht, wie gesund sie essen. Wie akkurat können diese Ergebnisse sein, wenn sie darauf beruhen, wie sich Menschen selbst einschätzen? Eine ähnliche Untersuchung zum Zusammenhang zwischen Gesundheitsverhalten und Überleben verließ sich nicht nur auf die Aussagen der Probanden, wie gesund sie sich ernährten, sondern maß auch deren Vitamin-C-Gehalt im Blut. Die Höhe des Vitamin-C-Gehalts wurde als „guter Biomarker für den Verzehr pflanzlicher Lebensmittel“ erachtet und wurde deshalb als Zeichen einer gesunden Ernährung angesehen. Die Ergebnisse ergaben Ähnliches. Das Sterblichkeitsrisiko der Probanden mit einer gesünderen Lebensweise sank in einem Maße, dass es einem vierzehn Jahre jüngeren Alter entsprach.[55] Das ist so, als könne man die Uhr vierzehn Jahre zurückdrehen – und zwar nicht mit einem Medikament oder einem DeLorean aus „Zurück in die Zukunft“, sondern allein dank einer gesünderen Ernährungs- und Lebensweise.

Sprechen wir ein bisschen übers Altern. Jede Ihrer Zellen enthält sechsundvierzig DNA-Stränge, die zu Chromosomen aufgerollt sind. An der Spitze aller Chromosomen sitzen winzige Kappen, die Telomere. Diese bewahren die DNA davor, sich zu entrollen und auszufransen. Sie können sich diese so wie die Plastikenden Ihrer Schnürsenkel vorstellen. Jedes Mal, wenn Ihre Zellen sich teilen, geht allerdings ein kleiner Teil dieser Kappen verloren. Wenn das Telomer sich komplett aufgelöst hat, können Ihre Zellen absterben.[56] Auch wenn dies eine starke Vereinfachung sein mag,[57] glaubt man, dass Telomere die Funktion einer „Sicherung“ für das Leben übernehmen: Schon ab Geburt können sie beginnen, kürzer zu werden, und wenn sie ganz weg sind, sind auch Sie weg. Tatsächlich können Gerichtsmediziner die DNA aus einem Blutfleck entnehmen und grob feststellen, wie alt ein Todesopfer in etwa war, je nachdem wie lang die Telomere sind.[58] Das hört sich an wie die Idee zu einer großartigen Münsteraner Tatort-Szene, doch gibt es in der Realität irgendetwas, was man tun kann, um die Geschwindigkeit zu drosseln, mit der diese Sicherungen durchbrennen? Der dahinter stehende Gedanke ist, dass man, wenn man das Ticken der zellulären Uhr verlangsamen kann, auch den Alterungsprozess aufhalten und dadurch länger leben kann.[59] Was können

Sie selbst konkret tun, um den Verschleiß Ihrer Telomerkappen zu verhindern? Nun, Rauchen z. B. wird mit einem dreimal so schnellen Verlust der Telomere in Verbindung gebracht,[60] also ist der erste Schritt recht einfach: Hören Sie mit dem Rauchen auf. Doch auch die Lebensmittel, die Sie täglich essen, haben einen Einfluss darauf, wie schnell Ihre Telomere das Zeitliche segnen. Der Verzehr von Obst,[61] Gemüse[62] und anderen antioxidantienreichen Lebensmitteln[63] wird mit länger widerstandsfähigen Telomeren in Verbindung gebracht. Im Gegensatz dazu wird der Verzehr von raffiniertem Getreide,[64] süßen Erfrischungsgetränken,[65] Fleisch (einschließlich Fisch)[66] und Milchprodukten[67] mit verkürzten Telomeren assoziiert. Was aber, wenn Sie sich auf der Basis vollwertiger pflanzlicher Lebensmittel ernährten und die Finger von stark verarbeiteten und tierischen Produkten ließen? Könnte die Zellalterung dann verlangsamt werden?

Die Antwort liefert ein Enzym namens Methusalem. Dieser Name wurde einer Grannenkiefer verliehen, die in den kalifornischen White Mountains wächst und zur Zeit der Namensgebung der älteste bekannte lebende Baum der Welt war. Heute nähert sie sich ihrem 4.800. Geburtstag. Es gab sie schon hundert Jahre, bevor der Bau der Pyramiden in Ägypten begann. In den Wurzeln dieser Kiefernart gibt es ein Enzym, das nach einigen tausend Jahren im Lebenszyklus der Bäume seine höchste Wirksamkeit entwickelt und Telomere tatsächlich wieder aufbaut.[68] Wissenschaftler tauften dieses Enzym Telomerase. Nachdem sie wussten, wonach sie zu suchen hatten, entdeckten Wissenschaftler dieses Enzym auch in menschlichen Zellen. Daraufhin stellte sich die Frage, wie wir die Aktivität dieses Enzyms ankurbeln können, das das Altern aufhält.

Auf der Suche nach Antworten tat sich der Forscherpionier Dr. Dean Ornish mit Dr. Elizabeth Blackburn zusammen, die 2009 für die Entdeckung des Enzyms Telomerase den Medizin-Nobelpreis erhielt. Bei einer Untersuchung, die zum Teil vom US-Verteidigungsministerium finanziert wurde, fanden sie heraus, dass drei Monate mit einer vollwertigen pflanzenbasierten Ernährung und anderen gesunden Lebensstiländerungen die Aktivität von Telomerase deutlich steigern konnten – die einzige bisher nachgewiesene Maßnahme, die dies erzielen konnte.[69] Die Ergebnisse der Untersuchung wurden in einer der angesehensten medizinischen Fachzeitschriften der Welt veröffentlicht. Der begleitende Leitartikel hielt

fest, dass diese Meilenstein-Studie „Menschen dazu motivieren sollte, eine gesunde Lebensweise zu verfolgen, um Krebs und altersbedingte Erkrankungen zu bekämpfen.“[70]

Konnten Dr. Ornish und Dr. Blackburn allein mit einer gesunden Ernährungs- und Lebensweise das Altern erfolgreich verlangsamen? Vor Kurzem wurde eine Folgeuntersuchung veröffentlicht, die fünf Jahre später die Länge der Telomere derselben Probanden maß. In der Kontrollgruppe (der Gruppe von Probanden, die ihre Lebensweise nicht geändert hatten) waren die Telomere mit fortschreitendem Alter erwartungsgemäß geschrumpft. Doch bei der gesund lebenden Gruppe waren die Telomere nicht nur weniger geschrumpft, sondern sogar *gewachsen*. Weitere fünf Jahre später waren ihre Telomere im Schnitt sogar länger als zu dem Zeitpunkt, als die erste Untersuchung durchgeführt wurde, was darauf hinweist, dass eine gesunde Lebensweise die Enzymaktivität von Telomerase steigert und den Alterungsprozess der Zellen *umkehrt*.[71]

Nachfolgende Forschungen ergaben, dass die Verlängerung der Telomere nicht nur damit zusammenhing, dass die gesund lebende Gruppe körperlich aktiver war oder an Gewicht verlor. Ein Gewichtsverlust durch eine Begrenzung von Kalorien und ein sogar härteres Trainingsprogramm führte nicht zu einer Verlängerung der Telomere. Es scheint also, dass das ausschlaggebende Moment die Qualität und nicht die Quantität des verzehrten Essens ist. Solange die Probanden sich genauso wie zuvor ernährten, schien es nicht von Bedeutung zu sein, wie groß die verzehrten Portionen waren, wie viel Gewicht sie verloren oder wie hart sie trainiert hatten – auch nach einem Jahr stellten sich keine Verbesserungen bei den Telomeren ein.[72] Im Gegensatz dazu erzielten die Probanden mit einer pflanzenbasierten Ernährung, die nur halb so viel trainierten, nach nur drei Monaten einen ebenso großen Gewichtsverlust[73] und darüber hinaus einen signifikanten Schutz ihrer Telomere.[74] Es war also nicht der Gewichtsverlust und auch nicht das Training, das den Alterungsprozess der Zellen umkehrte, sondern die Ernährung.

Einige Leute haben Bedenken geäußert, dass die Steigerung der Telomerase-Aktivität theoretisch auch zu einem erhöhten Krebsrisiko führen könnte, da Tumore bekanntlich das Telomerase-Enzym dazu nutzen, ihre eigene Unsterblichkeit sicherzustellen.[75] Doch wie wir später in Kapitel 13 sehen werden, benutzen Dr. Ornish und seine Kollegen dieselbe

Ernährungs- und Lebensweise dafür, das Krebswachstum unter gewissen Umständen aufzuhalten und sogar umzukehren. Wir werden zudem sehen, wie dieselbe Ernährungsweise auch Herzerkrankungen heilen kann.

Wie sieht es mit unseren häufigsten Todesursachen aus? Es hat sich gezeigt, dass eine vornehmlich auf Pflanzen basierende Ernährung dabei helfen kann, *jede einzelne* unserer fünfzehn häufigsten Todesursachen zu vermeiden, zu behandeln oder sogar zu heilen. In diesem Buch behandle ich jede von ihnen mit einem eigenen Kapitel:

STERBLICHKEIT IN DEN USA

Jährliche Todesfälle	
1. Koronare Herzerkrankung[76]	375.000
2. Lungenkrankheiten (Lungenkrebs,[77] COPD und Asthma[78])	296.000
3. Sie werden überrascht sein! (siehe Kapitel 15)	225.000
4. Hirnkrankheiten (Schlaganfälle[79] und Alzheimer[80])	214.000
5. Krebsarten des Verdauungstrakts (Darm, Bauchspeicheldrüse und Speiseröhre)[81]	106.000
6. Infektionen (der Atemwege und des Bluts)[82]	95.000
7. Diabetes[83]	76.000
8. Bluthochdruck[84]	65.000
9. Lebererkrankungen (Zirrhose und Krebs)[85]	60.000
10. Blutkrebs (Leukämie, Lymphome und Myelome)[86]	56.000
11. Nierenerkrankungen[87]	47.000
12. Brustkrebs[88]	41.000
13. Suizid[89]	41.000
14. Prostatakrebs[90]	28.000
15. Parkinson[91]	25.000

Es gibt sicherlich verschreibungspflichtige Medikamente, die bei diesen Krankheiten helfen können. Sie können z. B. Statine einnehmen, um Ihr Cholesterin und das Risiko eines Herzinfarkts zu senken, bei Diabetes verschiedene Tabletten einwerfen und sich Insulin spritzen oder einen Haufen Diuretika und andere Blutdruckmedikamente gegen Ihren

Bluthochdruck nehmen. Aber es gibt nur eine Ernährungsweise, die dabei hilft, alle diese Killerkrankheiten zusammen zu vermeiden, aufzuhalten oder sogar umzukehren. Anders als bei Medikamenten gibt es nicht eine bestimmte Ernährungsweise für eine optimale Leberfunktion und eine andere für die Stärkung Ihrer Nieren. Eine herzgesunde Ernährung ist gesund fürs Gehirn und ebenso gesund für die Lungen. Dieselbe Ernährung, die dabei hilft, Krebs vorzubeugen, hilft genauso beim Vorbeugen von Typ-2-Diabetes und allen anderen Todesursachen der obigen Liste. Anders als Medikamente, die nur bestimmte Funktionen unterstützen, schwerwiegende Nebenwirkungen haben können und immer nur die Symptome einer Krankheit behandeln, kann eine gesunde Ernährung alle Organe gleichzeitig stärken, hat *positive* Nebenwirkungen und kann sogar die den Krankheiten zugrunde liegenden Ursachen beseitigen.

Diese eine, allumfassende Ernährungsweise, die sich am besten darin bewährt hat, viele dieser chronischen Krankheiten zu vermeiden und zu bekämpfen, basiert auf vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln und wird als Essverhalten definiert, das den Verzehr nicht industriell verarbeiteter pflanzlicher Lebensmittel favorisiert und Fleisch- und Milchprodukte, Eier und stark industriell verarbeitete Lebensmittel meidet.[92] In diesem Buch werbe ich nicht für eine vegetarische oder vegane Ernährung. Ich trete für eine evidenzbasierte Ernährung ein, und die besten verfügbaren wissenschaftlichen Beweise weisen eindeutig daraufhin, dass diese umso besser für uns ist, je mehr vollwertige pflanzliche Kost sie enthält – sowohl um in den Genuss des höheren Nährwerts zu kommen, als auch um ungesündere Optionen zu meiden.

Die meisten Arztbesuche sind wegen Krankheiten nötig, die durch unsere Lebensweise entstehen. Diese Krankheiten sind vermeidbar.[93] Als Ärzte wurden meine Kollegen und ich aber nicht dazu ausgebildet, die Wurzel des Problems zu beheben, sondern eher dazu, lebenslang Medikamente zu verschreiben, um Risikofaktoren wie Bluthochdruck, hohen Blutzucker und hohes Cholesterin zu behandeln. Dieses Vorgehen wurde bereits damit verglichen, unermüdlich den Boden unter einem überlaufenden Waschbecken aufzuwischen, anstatt den Wasserhahn zuzudrehen.[94] Arzneimittelhersteller sind überglücklich, Ihnen für den Rest Ihres Lebens täglich neue Papierhandtücher zu verkaufen, während das Wasser ungebremst weiterfließt. Dr. Walter Willett, Inhaber des Lehrstuhls

für Ernährungswissenschaft an der medizinischen Fakultät der Harvard University, formulierte es so: „Das Grundproblem ist, dass die meisten pharmakologischen Strategien nicht darauf abzielen, die Ursachen von Krankheiten in westlichen Ländern zu bekämpfen, die keineswegs in einem Mangel an Medikamenten bestehen.“[95]

Das Beseitigen der Ursache ist nicht nur sicherer und günstiger, sondern kann auch besser funktionieren. Warum gehen also nicht mehr meiner Medizinerkollegen diesen Weg? Weil sie nicht nur nicht dafür ausgebildet wurden, sondern auch nicht dafür bezahlt werden. Niemand profitiert von der Lebensstilmedizin (außer den Patienten), also ist sie auch kein wesentlicher Bestandteil der medizinischen Ausbildung oder Praxis.[96]

So eben funktioniert das gegenwärtige medizinische System: Es ist dafür ausgelegt, das Verschreiben von Tabletten und Behandlungen finanziell zu belohnen, nicht aber das Empfehlen gesunder Lebensmittel. Nachdem Dr. Ornish nachgewiesen hatte, dass sich Herzerkrankungen auch ohne Medikamente oder Operationen behandeln und sogar heilen ließen, glaubte er, dass seine Forschungsergebnisse die Praxis der Schulmedizin stark beeinflussen würden. Schließlich hatte er erfolgreich herausgefunden, wie man der Todesursache Nummer 1 entgeht! Leider irrte er, allerdings nicht, was seine wegweisenden Forschungsergebnisse zur Ernährung und der Behandlung und Heilung von Krankheiten anbelangte, sondern was den Einfluss des medizinischen Geschäfts auf die medizinische Praxis angeht. Dr. Ornish schlussfolgerte daraus, dass „die tatsächlich stattfindende Vergütung ein weitaus entscheidenderer Faktor in der medizinischen Praxis ist als die Forschung.“[97]

Doch auch wenn hier versteckte Interessen am Werk sind, wie z. B. die der konventionellen Lebensmittel- und Pharmaindustrie, die hart dafür kämpfen, diesen Status Quo beizubehalten, gibt es dennoch einen großen Unternehmenssektor, der davon profitiert, wenn Menschen gesund bleiben – nämlich die Versicherungsbranche. Kaiser Permanente, die größte Gesundheitsorganisation der USA, veröffentlichte in ihrer offiziellen medizinischen Fachzeitschrift ein Update zum Thema Ernährung für Ärzte, in dem ihre fast fünfzehntausend Partnerärzte darüber informiert wurden, dass eine gesunde Ernährung „am besten mit einer pflanzenbasierten Diät und pflanzlichen Lebensmitteln, aber ohne Fleisch- und Milchprodukte, Eier oder raffinierte und industriell verarbeitete Produkte erreicht wird.“[98]

„Zu oft ignorieren Ärzte die potenziellen Vorteile einer guten Ernährung und verschreiben zu schnell Medikamente, als ihren Patienten die Möglichkeit zu geben, ihre Krankheiten mithilfe einer gesunden Ernährung und eines aktiven Lebensstils zu bekämpfen. […] Ärzte sollten in Betracht ziehen, all ihren Patienten, insbesondere aber denjenigen mit Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Fettleibigkeit, eine pflanzenbasierte Ernährung zu empfehlen.“[99] Ärzte sollten ihren Patienten die Möglichkeit geben, ihre Erkrankung zunächst selbst mit einer pflanzenbasierten Ernährung zu kurieren.

Der große Nachteil, den das Ernährungsupdate von Kaiser Permanente erwähnt, ist, dass diese Ernährungsweise vielleicht sogar zu gut funktioniert. Wenn die Menschen beginnen, sich pflanzenbasiert zu ernähren, während sie weiterhin ihre Medikamente einnehmen, ist es möglich, dass ihr Blutdruck oder Blutzucker so stark absinkt, dass die Ärzte die Medikation anpassen oder die Medikamente ganz absetzen müssen. Ironischerweise besteht die „Nebenwirkung“ dieser Ernährung also darin, zukünftig eventuell gar keine Medikamente mehr nehmen zu müssen. Der Artikel endet mit einem vertrauten Refrain: Weitere Forschungen sind notwendig. In diesem Fall jedoch sind „weitere Forschungen notwendig, um Wege zu finden, eine pflanzenbasierte Ernährungsweise zur neuen Norm werden zu lassen. …“[100]

***

Wir sind noch weit von Thomas Edisons Prophezeiung aus dem Jahr 1903 entfernt. Ich hoffe aber, dass dieses Buch Ihnen verstehen hilft, dass die meisten unserer häufigsten Todes- und Invaliditätsursachen viel eher vermeidbar denn unausweichlich sind. Der Hauptgrund für familiär auftretende Krankheiten sind sehr wahrscheinlich familiäre *Essgewohnheiten*.

Für mindestens 80 bis hin zu 90 % aller durch die häufigsten Krankheiten verursachten Todesfälle sind nicht-genetische Faktoren wie unsere Ernährung verantwortlich. Wie bereits angemerkt beruht dies auf der Tatsache, dass die Raten für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und verschiedene Krebsarten weltweit zwischen fünf- bis zu hundertfach voneinander abweichen. Migrationsstudien zeigen, dass dies nicht nur

genetisch bedingt ist. Wenn Menschen aus Gebieten mit einem geringen in Gebiete mit einem hohen Risiko ziehen, erreicht ihr Erkrankungsrisiko fast immer das der neuen Umgebung.[101] Auch innerhalb von einer Generation dramatisch veränderte Erkrankungsraten unterstreichen die Rolle externer Faktoren. In den 1950er-Jahren entsprach die Darmkrebsmortalität in Japan weniger als einem Fünftel der in den USA (Amerikaner japanischer Abstammung eingeschlossen).[102] Heutzutage ist die Darmkrebserkrankungsrate in Japan genauso hoch wie in den USA; ein Anstieg, der zum Teil der Verfünffachung des Fleischkonsums zugeschrieben wird.[103]

Untersuchungen haben gezeigt, dass eineiige Zwillinge, die nach der Geburt getrennt wurden, je nach ihrer individuellen Lebensweise an unterschiedlichen Krankheiten erkranken. Eine neuere Studie, die von der American Heart Association finanziert wurde, verglich die Lebensweisen und die Arterien von über fünfhundert Zwillingen. Dabei stellte sich heraus, dass die Faktoren Ernährungs- und Lebensweise die genetischen Voraussetzungen eindeutig übertrumpften.[104] Sie teilen 50 Prozent Ihrer Gene mit Ihren Eltern. Wenn Ihre Mutter oder Ihr Vater an einem Herzinfarkt stirbt, wissen Sie, dass Sie einen Teil dieser Anfälligkeit geerbt haben. Doch sogar bei eineiigen Zwillingen, die exakt dieselben Gene haben, könnte eine an einem Herzinfarkt sterben und die andere ein langes, gesundes Leben mit freien Arterien führen; je nachdem, was sie isst oder wie sie lebt. Sogar wenn *beide* Ihrer Eltern an einer Herzkrankheit gestorben sind, sollte es für Sie möglich sein, sich zu einem gesunden Herzen zu essen. Ihre Familiengeschichte muss nicht zu Ihrem persönlichen Schicksal werden.

Nur weil Sie mit schlechten Genen geboren wurden, heißt das nicht, dass Sie diese nicht wirksam ausschalten können. Wie Sie in den Kapiteln zu Brustkrebs und Alzheimer lesen werden, haben Sie, auch wenn Sie mit Hochrisikogenen geboren wurden, eine immense Kontrolle über Ihr eigenes medizinisches Schicksal. Das neue, spannende Fachgebiet, das sich mit der Kontrolle der Genaktivität befasst, ist die Epigenetik. Hautzellen sehen z. B. anders aus und funktionieren auch gänzlich anders als Knochenzellen, Hirnzellen oder Herzzellen, doch bestehen alle von ihnen aus denselben DNA-Bausteinen. Sie funktionieren deshalb unterschiedlich, weil sie

bestimmte Gene an- oder ausgeschaltet haben. Die gleiche DNA, aber unterschiedliche Ergebnisse.

Lassen Sie mich Ihnen an einem Beispiel zeigen, wie erstaunlich diese Wirkung sein kann. Denken Sie an die fleißigen Honigbienchen. Königinnen und Arbeiterinnen sind genetisch identisch. Dennoch legt eine Königin täglich bis zu zweitausend Eier, während die Arbeiterinnen funktionell steril sind. Königinnen leben bis zu drei Jahre lang, Arbeiterinnen manchmal nur drei Wochen.[105] Der Unterschied zwischen beiden liegt in der Ernährung. Wenn die Königin eines Bienenvolkes stirbt, wird von den Ammenbienen eine Larve ausgewählt, die ihr Leben lang mit einem speziellen Drüsensekret, dem Königinfuttersaft, gefüttert wird. Wenn die Larve dieses Sekret frisst, wird ein Enzym ausgeschaltet, das die Ausprägung der Königinnengene verhindert, und eine neue Königin wird geboren.[106] Die Königin hat exakt dieselben Gene wie die Arbeiterinnen, doch sind diese Gene aufgrund ihrer Ernährung unterschiedlich ausgeprägt, wodurch sich ihr Leben und ihre Lebensdauer dramatisch verändert.

Krebszellen können die Epigenetik gegen uns verwenden, indem sie die Gene ausschalten, die Tumore unterdrücken und das Entstehen von Krebs verhindern können. Sogar wenn Sie mit guten Genen geboren wurden, kann der Krebs mitunter einen Weg finden, diese auszuschalten. Es gibt eine Reihe von Medikamenten, die für die Chemotherapie entwickelt wurden, um die natürlichen Abwehrkräfte des Körpers wiederherzustellen. Diese werden aber wegen ihrer hochgradigen Giftigkeit nur sehr selten eingesetzt.[107] Es existieren jedoch im Pflanzenreich, bspw. in Bohnen, grünem Blatt- und Kohlgemüse und Beeren, eine Reihe von Substanzen, die denselben natürlichen Effekt zu haben scheinen.[108] So wurde z. B. gezeigt, wie durch das Tröpfeln von grünem Tee auf Darm-, Speiseröhren- oder Prostatakrebszellen die vom Krebs ausgeschalteten Gene reaktiviert wurden.[109] Und dies wurde nicht nur in vitro, also in einer Laborschale, nachgewiesen. Drei Stunden nach dem Verzehr einer Tasse Brokkolisprossen wird das Enzym, das verschiedene Krebsarten dafür benutzen, um unsere Abwehrkräfte auszuschalten, in der Blutbahn[110] in gleicher oder sogar stärkerer Weise unterdrückt als mit dem Chemotherapeutikum, das extra zu diesem Zweck entwickelt wurde,[111] nur ganz ohne die giftigen Nebenwirkungen.[112]

Was würde passieren, wenn unser Essen zum Großteil aus vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln bestünde? In der „Gene Expression Modulation by Intervention with Nutrition and Lifestyle“-Studie (Studie zur Modulation der Genexpression durch Intervention mittels Ernährung und Lebensstil), kurz GEMINAL, entnahmen Dr. Ornish und seine Kollegen Gewebeproben von Männern mit Prostatakrebs bevor und nachdem diese ihre Lebensweise drei Monate lang intensiv verändert hatten und dabei auch zu einer vollwertigen, pflanzenbasierten Ernährung gewechselt waren. Ohne jede Chemotherapie oder Bestrahlung wurden positive Veränderungen in der Genexpression von fünfhundert verschiedenen Genen gemessen. Innerhalb nur weniger Monate verstärkte sich die Auswirkung dieser krankheitsverhindernden Gene, und die Onkogene, die Brust- und Prostatakrebs verursachen, wurden unterdrückt.[113] Egal welche Gene wir von unseren Eltern geerbt haben – was wir essen, kann bestimmen, wie sich diese Gene auf unsere Gesundheit auswirken. Die Macht dazu liegt in unseren Händen und auf unseren Tellern.

***

Dieses Buch besteht aus zwei Teilen: dem „Warum“ und dem „Wie“. In Teil 1, dem „Warum wir gesund essen sollten“, gehe ich darauf ein, welche Rolle die Ernährung bei der Prävention, Behandlung und Umkehrung der fünfzehn häufigsten Todesursachen der USA bzw. der westlichen Welt einnehmen kann. In Teil 2, dem „Wie“, erkläre ich die praktischen Aspekte einer gesunden Ernährung. So schauen wir uns z. B. in Teil 1 an, *warum* Bohnen und grünes Blattgemüse zu den gesündesten Lebensmitteln der Welt gehören. In Teil 2 geht es dann darum, *wie* wir sie am besten essen, d. h. wie viel davon täglich in welcher Form, sprich gekocht, konserviert, frisch oder gefroren gegessen werden sollten. Wir werden in Teil 1 sehen, warum es wichtig ist, täglich mindestens neun Portionen Obst und Gemüse zu essen, und in Teil 2 erörtern, ob es besser ist, konventionelle oder Bio-Lebensmittel zu kaufen. Ich werde versuchen, alle Fragen zu beantworten, die ich häufig gestellt bekomme, und realistische Tipps zum Einkaufen und zur Planung der Mahlzeiten geben, um es Ihnen so einfach wie möglich zu machen, sich und Ihre Familie gut zu ernähren.

Neben dem Schreiben weiterer Bücher habe ich vor, weiter Vorträge an medizinischen Fakultäten, in Krankenhäusern und bei Konferenzen zu halten, solange ich es kann. Ich werde weiterhin versuchen, den Funken zu entfachen, der meine Kollegen ursprünglich dazu gebracht hat, Ärzte zu werden: um Menschen zu helfen, gesund zu werden. Es gibt Werkzeuge, die in den Koffern zu vieler Ärzte fehlen bzw. extrem wirkungsvolle Maßnahmen, die vielen Patienten helfen können, wieder gesund zu werden, anstatt einfach nur den weiteren körperlichen Verfall aufzuhalten. Ich werde weiterhin versuchen, das System zu ändern, aber Sie, liebe Leserin oder lieber Leser, Sie müssen nicht länger warten. Sie können schon jetzt ganz neu anfangen und den Empfehlungen der folgenden Kapitel folgen. Gesünder zu essen ist einfacher als Sie glauben, es ist günstig, und es könnte Ihnen tatsächlich das Leben retten.

TEIL 1

KAPITEL 1

Herzerkrankungen überlisten

Stellen Sie sich vor, Terroristen entwickelten einen biologischen Kampfstoff, der sich gnadenlos verbreitet und jährlich das Leben von fast vierhunderttausend Menschen in den USA fordert. Das bedeutet, dass alle dreiundachtzig Sekunden ein Mensch stirbt, jede Stunde, rund um die Uhr, Jahr für Jahr. Diese Pandemie würde jeden Tag alle Schlagzeilen regieren. Wir würden die Armee mobilisieren und unsere besten medizinischen Köpfe gemeinsam in einen Raum sperren, damit sie ein Gegenmittel zur Bekämpfung dieser Bioterror-Seuche fänden. Kurzum, wir ließen nichts unversucht, um die Terroristen zu stoppen. Glücklicherweise verlieren wir aber nicht wirklich jedes Jahr Hunderttausende Menschen an eine vermeidbare Bedrohung … oder vielleicht doch?

Ja, das tun wir. Diese spezielle Biowaffe mag kein von Terroristen freigesetzter Virus sein, doch tötet sie *jährlich* mehr Amerikaner als alle unsere bisherigen Kriege zusammen. Sie kann nicht in einem Labor, sondern direkt in unseren Einkaufsmärkten, Küchen und Esszimmern gestoppt werden. Was Gegenmittel betrifft, brauchen wir keine Impfungen oder Antibiotika. Eine einfache Gabel reicht schon aus.

Was passiert hier? Wenn diese Epidemie so massenhaft um sich greift, sich gleichzeitig aber so einfach vermeiden lässt, warum tun wir dann nicht mehr dagegen?

Der Killer, den ich meine, sind koronare Herzerkrankungen, die fast jeden betreffen, der mit einer durchschnittlichen amerikanischen oder

westlichen Ernährung groß wird.

Unsere häufigste Todesursache

Der Top-Killer in den USA und anderen westlichen Industrienationen ist eine ungewöhnliche Art von Terrorist: eine Ablagerung von Blutfetten an den Arterienwänden, auch atherosklerotische Plaque genannt. Bei den meisten Menschen, die mit einer konventionellen Ernährung groß werden, sammelt sich Plaque in den Herzkranzgefäßen an, die das Herz wie ein Kranz umgeben und es mit sauerstoffreichem Blut versorgen. Diese Plaqueablagerung oder Atherosklerose (zurückgehend auf die griechischen Wörter *athära*, Grütze, und *skleros*, hart) manifestiert sich in einer Verhärtung der Arterien durch taschenartige Ablagerungen einer cholesterinreichen zähen Masse an den Innenwänden der Blutgefäße. Dieser Prozess zieht sich über Jahrzehnte hin und führt dazu, dass immer größere Blockaden in den Arterien heranwachsen, die den Blutfluss immer stärker behindern. Die eingeschränkte Blutzufuhr zum Herzmuskel kann zu Schmerzen und Druck in der Brust, auch als Angina bekannt, führen, wenn Menschen sich über ihre Maßen anstrengen. Wenn die Plaque-Ansammlungen abplatzen, kann sich in der Arterie ein Blutgerinnsel bilden. Diese plötzliche Blockade des Blutflusses wiederum kann einen Herzinfarkt auslösen, bei dem das Herz beschädigt oder teilweise zerstört wird.

Bei Herzkrankheiten denken Sie wahrscheinlich an Freunde oder Verwandte, die jahrelang an heftigen Brustschmerzen und Atemnot litten und schließlich starben. Für die Mehrheit der US-Amerikaner, die plötzlich an einem Herzinfarkt sterben, kann das allererste Symptom allerdings bereits das letzte sein.[1] Man nennt dies einen „plötzlichen Herztod“. Dies ist dann der Fall, wenn bereits innerhalb einer Stunde nach Symptombeginn der Tod eintritt. Anders ausgedrückt kann es sein, dass Ihnen Ihr Risiko gar nicht bewusst ist, bis es schon zu spät ist. Sie können sich einen Moment noch wunderbar fühlen, und dann, eine Stunde später, bereits tot sein. Daher ist es so wichtig, Herzkrankheiten vorzubeugen, und zwar schon bevor Sie wissen, ob Sie überhaupt an einer leiden.

Meine Patienten fragten mich oft: „Sind Herzkrankheiten nicht einfach eine Folge des Altwerdens?“ Ich kann nachvollziehen, woher dieser Irrtum kommt. Schließlich schlägt unser Herz im Laufe unseres Lebens buchstäblich mehrere Milliarden Male. Vielleicht gibt unser Motor einfach irgendwann den Geist auf? Nein.

Eine Vielzahl wissenschaftlicher Beweise zeigt, dass es früher extrem große Gebiete auf der Welt gab, wo diese Epidemie schlichtweg nicht vorkam. Im Rahmen des berühmten China-Cornell-Oxford-Projekts, auch als China Study bekannt, untersuchten Wissenschaftler das Essverhalten und das Auftreten chronischer Krankheiten Hunderttausender Chinesen aus ländlichen Gebieten. In der Provinz Guizhou zum Beispiel, einem Gebiet mit etwa einer halben Million Einwohnern, konnte in einem Zeitraum von drei Jahren kein einziger Todesfall bei Männern unter fünfundsechzig mit einer koronaren Herzkrankheit in Zusammenhang gebracht werden.[2]

Während der 1930er- und 1940er-Jahre stellten westlich ausgebildete Ärzte, die in einem weitreichenden Netzwerk von Missionskrankenhäusern im subsaharischen Afrika arbeiteten, fest, dass viele der chronischen Krankheiten, die die Menschen in der sogenannten entwickelten Welt plagten, auf dem dortigen Teil des afrikanischen Kontinents größtenteils einfach nicht vorkamen. In Uganda, einem ostafrikanischen Land mit mehreren Millionen Einwohnern, wurden koronare Herzkrankheiten als „fast nicht existent“ beschrieben.[3]

Aber vielleicht starben diese Menschen einfach früher an anderen Krankheiten und lebten nicht lang genug, um einer tödlich endenden Herzkrankheit zu erliegen? Nein. Die Ärzte verglichen Autopsien der Ugander mit denen von US-Amerikanern, die im selben Alter gestorben waren. Sie fanden heraus, dass sich unter den 632 autopsierten Menschen in Saint Louis im US-Bundesstaat Missouri 136 Opfer von Herzinfarkten befanden. Und unter den 632 Ugandern im selben Alter? Ein einziger Herzinfarkt. Die Ugander erlitten mehr als hundert Mal seltener einen Herzinfarkt als die US-Amerikaner. Die Ärzte waren über dieses Ergebnis so erstaunt, dass sie weitere 800 Tote in Uganda obduzierten. Unter über 1.400 autopsierten Ugandern wurde nur eine Leiche mit einer kleinen, verheilten Herzschädigung gefunden, sprich der Infarkt war nicht einmal tödlich. Damals so wie heute sind Herzkrankheiten eine der häufigsten Todesursachen in Industrienationen. In Zentralafrika waren

Herzkrankheiten so selten, dass weniger als eine Person von tausend daran starb.[4]

Immigrationsstudien zeigen, dass die Resistenz gegenüber Herzkrankheiten nichts ist, was allein mit afrikanischen Genen zusammenhängt. Wenn Menschen aus einer Region mit niedrigem Risiko in eine Region mit hohem Risiko umziehen, schießt, sobald sie die Ernährungs- und Lebensgewohnheiten der neuen Umgebung übernehmen, die Erkrankungsrate steil nach oben.[5] Die außergewöhnlich niedrigen Herzerkrankungsraten im ländlichen China und in Afrika wurden mit dem außergewöhnlich niedrigen Cholesterinspiegel dieser Bevölkerungsgruppen in Verbindung gebracht. Obwohl sich Chinesen und Afrikaner sehr unterschiedlich ernähren, gab es einige Übereinstimmungen: Die Ernährung beider Bevölkerungsgruppen basierte auf pflanzlichen Lebensmitteln wie Getreide und Gemüse. Da sie so viele Ballaststoffe und so wenig tierische Fette zu sich nahmen, lag ihr Cholesterinspiegel im Mittel unter 150 mg/dL,[6,7] ähnlich wie bei den Leuten, die sich gegenwärtig pflanzenbasiert ernähren.[8]

Aber was bedeutet das alles? Das bedeutet, dass Sie wahrscheinlich die Wahl haben: Herzerkrankung ja oder nein.

Wenn Sie sich einmal die Zähne von Menschen anschauen, die vor mehr als zehntausend Jahren vor Erfindung der Zahnbürste lebten, werden Sie bemerken, dass diese kaum Löcher hatten.[9] Nicht einmal in ihrem Leben benutzten diese Menschen Zahnseide, und trotzdem keine Löcher! Das hängt damit zusammen, dass es damals auch noch keine Schokoriegel gab. Heutzutage bekommen wir Zahnlöcher, weil der Genuss süßer Verführungen die Kosten und die Schmerzen eines Zahnarztbesuchs übertrumpft. Auch ich gönne mir gern hin und wieder Süßes – aber ich habe auch eine gute Zahnversicherung. Was aber, wenn wir statt über Plaque auf den Zähnen über atherosklerotische Plaque reden, die sich an unseren Arterienwänden ablagert? Dann geht es nicht mehr nur um das Entfernen von Zahnbelag. Dann geht es um Leben und Tod.

Herzerkrankungen sind der Hauptgrund dafür, dass wir und die Menschen, die wir lieben, sterben. Natürlich liegt es bei jedem selbst, zu entscheiden, wie er oder sie essen und leben will. Aber sollten wir nicht versuchen, diese Entscheidungen bewusst zu treffen, indem wir uns über die vorhersehbaren Konsequenzen unseres Handelns informieren? Genauso wie

wir stark zuckerhaltige Lebensmittel vermeiden können, die unsere Zähne zersetzen, können wir auch auf Transfette, gesättigte Fette und Lebensmittel voller Cholesterin verzichten, die unsere Arterien verstopfen.

Schauen wir uns also einmal an, wie sich koronare Herzkrankheiten im Verlauf des Lebens entwickeln, und werfen wir einen genauen Blick darauf, wie sie sich durch eine einfache Wahl der Ernährungsweise zu jeder Zeit vermeiden, aufhalten und sogar heilen lassen, bevor es zu spät ist.

Ist Fischöl nur Quacksalberei?

Zum Teil auch dank der Empfehlung der American Heart Association, dass Menschen mit einem hohen Risiko für Herzerkrankungen ihre Ärzte nach Omega-3-Fischöl zur Ernährungsergänzung fragen sollten,[10] sind diese Kapseln zu einem Multi-Milliarden-Geschäft geworden. Wir nehmen mittlerweile jährlich mehr als einhunderttausend Tonnen Fischöl zu uns.[11]

Aber was sagt die Wissenschaft dazu? Sind die angeblichen gesundheitlichen Vorteile von Fischölpräparaten bei der Behandlung von Herzerkrankungen nur Seemannsgarn? Im *Journal of the American Medical Association* wurde eine systematische Auswertung und Metaanalyse der besten randomisierten klinischen Untersuchungen veröffentlicht, die die Auswirkung von Omega-3-Fetten auf Lebensdauer, Herztod, plötzlichen Herztod, Herzinfarkte und Schlaganfälle überprüften. Diese Untersuchungen erforschten nicht nur Fischölpräparate, sondern auch die Auswirkungen, die die Empfehlung zum Verzehr von mehr fetthaltigem Fisch bei den Menschen hatte. Was wurde herausgefunden? Insgesamt konnten die Wissenschaftler keine schützende Wirkung feststellen, was die allgemeine Sterblichkeit oder das Sterblichkeitsrisiko für Herzerkrankungen, plötzlichen Herztod, Herzinfarkte oder Schlaganfälle anging.[12]

Wie sah es bei Menschen aus, die bereits einen Herzinfarkt hatten und einen weiteren verhindern wollten? Auch hier wurde keine positive Wirkung festgestellt.[13]

Wie kommen wir überhaupt auf die Idee, dass Omega-3-Fette aus Fisch und Fischölpräparaten gut für uns sind? Es geisterte lange die Vorstellung umher, dass die Inuit vor Herzerkrankungen gefeit sind, aber dies scheint nichts als ein Mythos zu sein.[14]

Einige frühe Untersuchungsergebnisse allerdings sahen vielversprechend aus. So z. B. der berühmte DART-Versuch aus den 1980er-Jahren, bei dem 2000 Männern geraten wurde, fetthaltigen Fisch zu essen. Dieser Versuch zeigte einen Rückgang der Sterblichkeit um 29 Prozent.[15] Das ist ein beeindruckendes Ergebnis, und es ist nicht verwunderlich, dass diese Untersuchung so viel Aufmerksamkeit fand. Doch scheint der Folgeversuch, DART-2, in Vergessenheit geraten zu sein, bei dem genau das Gegenteil herausgefunden wurde. Dasselbe Forscherteam führte mit DART-2 eine noch größere Untersuchung mit dreitausend Männern durch. Dieses Mal jedoch hatten diejenigen, die fetthaltigen Fisch aßen oder Fischölkapseln einnahmen, ein *höheres* Herztodrisiko.[16,17]

Nach der Auswertung all dieser Studien kamen Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass die Verwendung von Omega-3 in der täglichen klinischen Praxis nicht länger zu rechtfertigen war.[18] Wie sollten sich Ärzte verhalten, wenn ihre Patienten dem Rat der American Heart Association folgen und nach Fischölpräparaten fragen? Der Direktor für Lipide und Stoffwechsel des kardiovaskulären Instituts am weltweit renommierten Mount Sinai Hospital drückte es so aus:

„Aufgrund dieser und anderer negativer Meta-Analysen besteht unsere Aufgabe [als Ärzte] darin, all unseren Patienten keine aggressiv vermarkteten Fischölpräparate mehr zu empfehlen …“[19]

Herzkrankheiten entstehen in der Kindheit

1953 veränderte eine Studie, die im *Journal of the American Medical Association* veröffentlicht wurde, grundlegend unser Verständnis von der Entwicklung von Herzkrankheiten. Für diese hatten Wissenschaftler dreihundert Autopsien an amerikanischen Opfern des Koreakriegs vorgenommen, die im Schnitt etwa zweiundzwanzig Jahre alt waren. Erschreckenderweise hatten bereits 77 Prozent der jungen Soldaten sichtbare Anzeichen einer koronaren Atherosklerose. Bei einigen waren die Arterien sogar zu 90 Prozent oder mehr verstopft.[20] Diese Studie „zeigte auf dramatische Art, dass atherosklerotische Veränderungen in den Herzkranzgefäßen bereits Jahre und Jahrzehnte auftreten, bevor das Alter erreicht ist, in dem eine koronare Herzkrankheit klinisch als Problem erkannt wird.“[21]

Spätere Untersuchungen von Unfallopfern im Alter zwischen drei und sechsundzwanzig Jahren fanden heraus, dass Fetteinlagerungen bzw. „fatty streaks“, die Frühform von Atherosklerose, bei fast allen US-amerikanischen Kindern ab dem Alter von zehn Jahren nachweisbar sind.[22] Sobald wir in den Zwanzigern oder Dreißigern angekommen sind, können sich diese Fetteinlagerungen zu ernsthaften Blockaden auswachsen, wie sie bspw. bei den jungen amerikanischen GIs aus dem Koreakrieg festgestellt wurden. Und wenn wir über vierzig oder fünfzig Jahre alt sind, können sie uns bereits töten.

Die Frage an alle, die älter als zehn Jahre sind und dies gerade lesen, ist nicht, ob Sie gesünder essen wollen, um eine Herzerkrankung zu *vermeiden* oder nicht, sondern ob Sie bereit sind, die Herzschädigung zu *kurieren*, die Sie sehr wahrscheinlich bereits haben.

Ab welchem Zeitpunkt tauchen diese Fetteinlagerungen frühestens auf? Atherosklerose kann schon vor der Geburt einsetzen. Italienische Forscher untersuchten die Arterien von Fehlgeburten und Frühchen, die kurz nach der Geburt gestorben waren. Es stellte sich heraus, dass die Arterien der

Föten, deren Mütter einen hohen LDL-Cholesterinspiegel hatten, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Läsionen aufwiesen.[23] Dieses Ergebnis legt nahe, dass Atherosklerose nicht erst als ernährungsbedingte Krankheit in der Kindheit, sondern bereits im Mutterleib entstehen kann.

Es ist bereits hinlänglich bekannt, dass schwangere Frauen nicht rauchen und keinen Alkohol trinken sollten. Ebenso ist es nie zu spät, zum Wohle der nächsten Generation damit anzufangen, gesünder zu essen.

Gemäß William C. Roberts, dem Chefredakteur des *American Journal of Cardiology*, ist der einzige Risikofaktor, der zur Ablagerung von atherosklerotischer Plaque führt, Cholesterin, insbesondere aber ein hoher LDL-Cholesterinwert im Blut.[24] LDL wird auch als „böses“ Cholesterin bezeichnet, weil es die Substanz ist, mit der sich Cholesterin an den Arterienwänden ablagert. Autopsien Tausender junger Unfallopfer haben gezeigt, dass die Höhe des Cholesterinwerts im Blut in einem engen Zusammenhang mit der Anzahl von Atherosklerose betroffenen Arterien zusammenhing.[25] Um Ihren LDL-Cholesterinwert erheblich zu reduzieren, müssen Sie Ihren Verzehr von drei Dingen drastisch senken: Transfette, die in industriell verarbeiteten Lebensmitteln und natürlich in Fleisch- und Milchprodukten vorkommen; gesättigte Fette, die vornehmlich in tierischen Produkten und Junk Food enthalten sind; und in geringerem Maße durch die Nahrung aufgenommenes Cholesterin, das ausschließlich in tierischen Produkten, vor allem aber Eiern vorkommt.[26]

Erkennen Sie hier ein Muster? Die drei schlimmsten Wegbereiter von bösem Cholesterin, der Hauptursache für unsere häufigste Todesursache, lassen sich alle auf den Verzehr tierischer Produkte und industriell verarbeiteter Junk Foods zurückführen. Das erklärt wahrscheinlich, warum Bevölkerungsgruppen, deren Ernährung auf vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln basiert, weitestgehend von der Epidemie tödlicher Herzkrankheiten verschont geblieben sind.

Es liegt am Cholesterin!

Dr. Roberts ist nicht nur seit über dreißig Jahren der Chefredakteur des *American Journal of Cardiology*, sondern auch Geschäftsführer des Baylor

Heart and Vascular Institute, und hat darüber hinaus auch über tausend wissenschaftliche Publikationen und mehr als ein Dutzend Lehrwerke über Kardiologie verfasst. Der Mann kennt sich aus.

In seinem Leitartikel „It's the Cholesterol, Stupid!" argumentierte Dr. Roberts (wie zuvor angemerkt), dass es nur einen wirklichen Risikofaktor für koronare Herzkrankheiten gibt: Cholesterin.[27] Sie könnten ein fettleibiger, rauchender, an Diabetes leidender Stubenhocker sein und trotzdem nicht an Atherosklerose erkranken, solange der Cholesterinspiegel in Ihrem Blut niedrig genug ist.

Der optimale LDL-Cholesterinwert liegt wahrscheinlich bei 50 oder 70 mg/dL. Je niedriger der Wert, umso besser scheint es zu sein. Mit diesem Wert werden Sie geboren, bei diesem Wert liegen die Bevölkerungsgruppen, die weitestgehend frei von Herzerkrankungen sind, und dies ist auch der Wert, bei dem das Voranschreiten der Atherosklerose bei cholesterinsenkenden Versuchen scheinbar gestoppt wird.[28] Ein LDL-Wert um 70 mg/dL entspricht einem Cholesteringesamtwert von 150. Das ist die Grenze, unter der in der berühmten Framingham-Studie, einem über Generationen hinweg angelegten Projekt, das Risikofaktoren für Herzkrankheiten identifizieren sollte, keine weiteren Tode aufgrund von Herzkrankerkrankungen mehr berichtet wurden.[29] Das Ziel für die Bevölkerung sollte deshalb ein Cholesteringesamtwert unter 150 mg/dL sein. „Wenn solch ein Ziel ins Auge gefasst würde", schrieb Dr. Roberts, „könnte die große Geißel der westlichen Welt praktisch beseitigt werden."[30]

Der durchschnittliche Cholesteringesamtwert der US-amerikanischen Bevölkerung ist allerdings viel höher als 150 mg/dL. Er liegt bei 200 mg/dL. Wenn die Ergebnisse Ihres Bluttests mit einem Cholesteringesamtwert von 200 mg/dL zurückkämen, könnte Ihr Arzt Ihnen womöglich versichern, dass dieser Wert normal ist. Doch in einer Gesellschaft, in der es „normal" ist, an einer Herzkrankheit zu sterben, sind das nicht wirklich gute Neuigkeiten.

Um wirklich und definitiv vor einem Herzinfarkt gefeit zu sein, müssen Sie Ihren LDL-Cholesterinwert mindestens auf unter 70 mg/dL senken. Dr. Roberts merkte an, dass es nur zwei Wege gibt, dies für unsere Bevölkerung zu erreichen: Entweder müssen über einhundert Millionen US-Amerikaner ihr Leben lang Medikamente einnehmen, oder aber es wird ihnen

ausdrücklich empfohlen, zu einer Ernährung zu wechseln, die auf vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln basiert.[31]

Sprich: Pillen oder Ernährungsumstellung. Die meisten Krankenkassen zahlen für cholesterinsenkende Statine. Warum sollten wir also unsere Ernährung ändern, wenn wir einfach jeden Tag für den Rest unseres Lebens eine Pille einwerfen können? Leider werden wir in Kapitel 15 sehen, dass diese Medikamente nicht halb so gut funktionieren, wie die meisten Menschen annehmen, und außerdem unschöne Nebenwirkungen verursachen können.

Noch ′ne Portion Pommes zur Lipitor-Pille?

Das cholesterinsenkende Statin Lipitor ist zu einem der meistverkauften Medikamente aller Zeiten geworden und hat weltweit mehr als 140 Milliarden Dollar Umsatz eingebracht.[32] Diese Art von Medikamenten hat unter Medizinern so viel Begeisterung hervorgerufen, dass einige US-Gesundheitsinstitutionen Berichten zufolge sogar befürworteten, diese sollen so wie Fluorid dem öffentlichen Trinkwasser zugesetzt werden.[33] Eine Fachzeitschrift für Kardiologie machte sogar den nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag, in Fast-Food-Ketten neben Ketchup auch „McStatin"-Beutelchen anzubieten, um die Auswirkungen einer ungesunden Ernährung zu neutralisieren.[34]

Für diejenigen mit einem hohen Risiko für Herzkrankheiten, die nicht willens oder nicht in der Lage sind, ihren Cholesterinwert auf natürliche Weise durch eine Ernährungsumstellung zu senken, überwiegen die Vorteile von Statinen in der Regel deren Nachteile. Trotzdem haben diese Medikamente Nebenwirkungen wie z. B. mögliche Leber- oder Muskelschäden. Der Grund dafür, warum Ärzte routinemäßig regelmäßige Bluttests bei ihren Patienten durchführen, ist das Erkennen einer möglichen Lebervergiftung. Wir können das Blut ebenfalls darauf testen, ob Abbauprodukte von Muskelgewebe darin enthalten sind. Gewebeproben zeigen allerdings, dass Menschen, die Statine einnehmen, auch dann Muskelschäden aufweisen können, wenn ihre Blutanalysen ohne Befund sind und sie keine Symptome schmerzender oder schwacher Muskeln

zeigen.[35] Die Abnahme von Muskelkraft und -leistung, die mitunter mit diesen Medikamenten in Verbindung gebracht wird, mag für junge Menschen nicht sehr besorgniserregend sein, kann aber für ältere Menschen ein erhöhtes Fall- oder Verletzungsrisiko darstellen.[36]

Jüngst wurden andere Bedenken laut. Im Jahr 2012 ordnete die US-amerikanische Zulassungsbehörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) neue Sicherheitshinweise für Statin-Medikamente an, um Ärzte und Patienten vor möglichen Nebenwirkungen auf das Gehirn wie Gedächtnisverlust und Verwirrung zu warnen. Statine scheinen ebenso das Risiko zu erhöhen, an Diabetes zu erkranken.[37] 2013 vermeldete eine Studie an mehreren Tausend Brustkrebspatientinnen, dass eine langfristige Einnahme von Statinen das Risiko einer Frau, an invasivem Brustkrebs zu erkranken, verdoppeln könne.[38] Frauen sterben eher an Herzerkrankungen als an Krebs, also mögen die Vorteile von Statinen im Vergleich zu ihren Nachteilen überwiegen. Aber warum sollten Sie überhaupt so ein Risiko eingehen, wenn Sie Ihren Cholesterinwert auch natürlich senken können?

Pflanzenbasierte Ernährungsweisen konnten das Cholesterin nachweislich genauso effektiv senken wie First-Line-Statine, allerdings ohne Risiken.[39] Die „Nebenwirkungen“ einer gesunden Ernährung sind in der Regel durchgehend positiv: ein geringeres Krebs- und Diabetesrisiko sowie der Schutz von Leber und Gehirn, wie wir später in diesem Buch noch sehen werden.

Herzerkrankungen sind heilbar

Es ist nie zu früh, mit einer gesunden Ernährung anzufangen, aber ist es manchmal schon zu spät? Pioniere der Lebensstilmedizin wie Nathan Pritikin, Dean Ornish und Caldwell Esselstyn Jr. nahmen Patienten mit fortgeschrittenen Herzerkrankungen auf und setzten sie auf eine pflanzenbasierte Diät, die denen der asiatischen und afrikanischen Bevölkerungsgruppen ähnelte, bei denen Herzkrankheiten nicht auftraten. Ihre Hoffnung war, dass eine gesunde Ernährung das Fortschreiten der Krankheit aufhalten würde.

Doch stattdessen passierte etwas Wunderbares.

Die Herzkrankheit der Patienten entwickelte sich zurück. Den Patienten ging es immer besser. Sobald sie damit aufgehört hatten, Essen zu verzehren, das ihre Arterien verstopfte, waren ihre Körper wieder in der Lage, Teile der Plaque-Ablagerungen, die sich gebildet hatten, aufzulösen. Arterien öffneten sich ohne Medikamente oder Operationen, sogar bei einigen Patienten mit einer schweren Dreigefäßerkrankung. Das legt nahe, dass sich die Körper der Patienten die ganze Zeit über selbst heilen wollten, aber bis dahin noch nie die Chance dazu hatten.[40]

Lassen Sie mich Ihnen das „am besten gehütete Geheimnis der Medizin“ verraten:[41] Unter den richtigen Bedingungen heilt sich unser Körper selbst. Wenn Sie Ihr Schienbein mit Schmackes an einen harten Beistelltisch schlagen, kann es rot werden, anschwellen und schmerzen. Wenn Sie von diesem Tisch zurücktreten und Ihren Körper sein eigenes kleines Wunder vollbringen lassen, wird Ihr Schienbein von allein wieder heilen. Was aber, wenn Sie Ihr Schienbein weiterhin an genau derselben Stelle anschlagen, sagen wir zum Beispiel immer zum Frühstück, Mittag- und Abendessen? Es würde niemals heilen.

Sie könnten zu Ihrem Arzt gehen und darüber klagen, dass Ihr Schienbein schmerzt. „Kein Problem!“, wird er sagen und einen Rezeptblock aus der Tasche ziehen, um Ihnen ein Schmerzmittel aufzuschreiben. Sie gehen wieder nach Hause, schlagen nach wie vor Ihr Schienbein dreimal täglich gegen den Tisch, aber die Schmerztabletten machen es ja jetzt erträglich. Gott sei Dank gibt es die moderne Medizin! Genau das passiert, wenn Menschen Nitroglycerin gegen Schmerzen in der Brust nehmen. Die Medizin kann eine unglaubliche Entlastung bieten, aber in dieser Form tut sie nichts gegen die eigentliche Ursache.

Ihr Körper will gesund werden, Sie müssen ihn nur lassen. Doch wenn Sie sich weiterhin an jedem Tag dreimal selbst verletzen, unterbrechen Sie den Heilungsprozess. Denken Sie ans Rauchen und das Risiko von Lungenkrebs: Eines der erstaunlichsten Dinge, die ich während meiner Ausbildung lernte, ist, dass Ihr Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken, etwa 15 Jahre, nachdem Sie mit dem Rauchen aufgehört haben, dem eines lebenslangen Nichtrauchers gleicht.[42] Ihre Lungen entledigen sich all des Teers, der sich in ihnen angesammelt hat, und zu irgendeinem Zeitpunkt ist es tatsächlich so, als hätten Sie vorher nie geraucht.

Ihr Körper will gesund sein. Und in jeder Nacht, die Sie als Raucher verbringen, wird der Heilungsprozess erneut gestartet, bis Sie sich, *pamm!*, am nächsten Morgen die erste Zigarette des Tages anstecken.

So wie Sie Ihre Lungen mit jedem Zug neu schädigen, können Sie auch mit jedem Biss Ihren Arterien schaden. Sie können es sanfter angehen und sich vielleicht nur einen *kleinen* Hammer gegen das Schienbein hauen, aber warum sollten Sie sich überhaupt selbst so zurichten? Sie haben die Wahl, damit aufzuhören, sich selbst zu verletzen und sich selbst im Weg zu stehen, und den natürlichen Heilungsprozess Ihres Körpers wieder in Gang zu bringen, der Sie zurück zu einer robusten Gesundheit führt.

Endotoxine legen die Arterien lahm

Eine ungesunde Ernährung wirkt sich nicht nur negativ auf die Struktur Ihrer Arterien aus, sondern auch auf ihre Funktion. Ihre Arterien sind nicht nur bloße Rohre, durch die Blut fließt. Sie sind dynamische, lebende Organe. Wir wissen seit fast zwei Jahrzehnten, dass eine einzige Fast-Food-Mahlzeit (in der ursprünglichen Untersuchung bestand diese aus einem McMuffin mit Eiern und Würstchen) Ihre Arterien innerhalb von Stunden steif werden lässt, und deren Fähigkeit, sich zu entspannen, um die Hälfte reduziert.[43] Und gerade dann, wenn dieser Entzündungszustand nach fünf oder sechs Stunden nachlässt – Mittagszeit! Vielleicht attackieren Sie Ihre Arterien nun mit einer neuen Ladung schädlichen Essens – eine Gewohnheit, die viele US-Amerikaner in dem gefährlichen Zustand einer chronischen schwachen Entzündung feststecken lässt. Ungesunde Mahlzeiten verursachen nicht erst Jahrzehnte später innere Schäden, sondern hier und jetzt, gleich wenige Stunden nachdem sie Ihren Mund passiert haben.

Ursprünglich machten Wissenschaftler tierische Fette und Eiweiße dafür verantwortlich, doch verlagerte sich der Fokus mittlerweile auf bakterielle Giftstoffe, sogenannte „Endotoxine“. Bestimmte Lebensmittel wie bspw. Fleisch scheinen Bakterien zu beherbergen, die tot oder lebendig Entzündungen auslösen können, sogar wenn das Essen vollständig durchgegart ist. Endotoxine werden weder durch hohe Kochtemperaturen

noch durch Magensäure oder Verdauungsenzyme zersetzt, also können sie nach einer Mahlzeit mit tierischen Produkten in Ihrem Verdauungstrakt landen. Man geht davon aus, dass sie gesättigte Fette als Träger nutzen, um über die Darmwand in die Blutbahn zu gelangen, wo sie dann eine entzündliche Reaktion in Ihren Arterien auslösen können. [44]

Das mag die erstaunliche Geschwindigkeit erklären, mit denen es Herzpatienten besser geht, wenn ihre Ernährung plötzlich hauptsächlich aus pflanzlichen Lebensmitteln einschließlich viel Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und Bohnen besteht. Dr. Ornish stellte bei Patienten mit einer pflanzenbasierten Ernährung innerhalb weniger Wochen eine Reduktion der Angina-Anfälle um 91 Prozent fest, sowohl mit[45] als auch ohne Sport.[46] Dieses schnelle Verschwinden der Brustschmerzen geschah viel früher, als der Körper in der Lage gewesen wäre, die Plaque aus den Arterien zu entfernen. Dies legt nahe, dass eine pflanzenbasierte Ernährung nicht nur dabei hilft, die Arterien zu säubern, sondern auch ihre ständige Funktion verbessert. Im Gegensatz dazu hatten die Patienten der Kontrollgruppe, denen gesagt wurde, sie sollen den Rat ihrer Ärzte befolgen, ein um 186 Prozent erhöhtes Risiko von Angina-Anfällen.[47] Es überrascht nicht, dass sich ihr Zustand verschlechterte, da sie weiterhin derselben Ernährungsweise folgten, die ihre Arterien erst lahmgelegt hatte.

Wir wissen seit Jahrzehnten um die enorme Wirkung einer Ernährungsumstellung. So gab es z. B. bereits 1977 im *American Heart Journal* eine Veröffentlichung mit dem Titel „Angina und vegane Ernährung“. Die vegane Ernährungsweise ist ausschließlich pflanzenbasiert und verzichtet auf Fleisch- und Milchprodukte sowie Eier. Ärzte beschrieben Fälle wie den von Herrn F. W. (der volle Name wird zum Schutz des Patienten und aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht nicht genannt), einem fünfundsechzigjährigen Mann, der so stark an Angina litt, dass er bereits nach neun oder zehn Schritten pausieren musste. Er schaffte es nicht einmal mehr bis zum Briefkasten. Er begann mit einer veganen Ernährung, und innerhalb weniger Tage ließen seine Schmerzen nach. Innerhalb mehrerer Monate soll er angeblich Berge bestiegen haben, und zwar schmerzfrei.[48]

Sie sind noch nicht dazu bereit, sich gesund zu ernähren? Nun, dann gibt es eine neue Generation von Medikamenten gegen Angina pectoris, z. B. Ranolazin (als Ranexa erhältlich). Der Repräsentant eines

Pharmaunternehmens empfahl, dieses Medikament bei Menschen einzusetzen, die „nicht in der Lage sind, die grundlegenden Veränderungen ihrer Ernährungsweise durchzuführen, die für eine vegane Ernährung erforderlich sind.“[49] Das kostet zwar über 2.000 US-Dollar pro Jahr, dafür sind jedoch die Nebenwirkungen verhältnismäßig gering, und es funktioniert … theoretisch. Mit der höchsten Dosierung konnte Ranexa die Dauer einer sportlichen Betätigung um 33,5 Sekunden verlängern.[50] Über eine halbe Minute! Es sieht nicht so aus, als ob diejenigen, die diese Methode wählen, in absehbarer Zeit Berge besteigen werden.

Senken Paranüsse das Cholesterin?

Kann eine einzige Portion Paranüsse Ihren Cholesterinspiegel schneller senken als Statine und darüber hinaus noch einen Monat nach dem Verzehr auf einem geringen Niveau halten?

Das ist eines der kuriosesten Forschungsergebnisse, die ich je zu Gesicht bekommen habe. Brasilianische Wissenschaftler gaben zehn Männern und Frauen eine einzige Portion Paranüsse, die aus einer bis acht Nüssen bestand. Beim Vergleich mit der Kontrollgruppe, die überhaupt keine Nüsse aß, kam erstaunlicherweise heraus, dass eine Portion von nur vier Paranüssen den Cholesterinspiegel nahezu sofort verbesserte. Der LDL-Wert (das „böse“ Cholesterin) sank nur neun Stunden nach dem Verzehr der Nüsse um unglaubliche zwanzig Punkte.[51] Nicht einmal Medikamente wirken so schnell.[52]

Jetzt kommt der wirklich verrückte Teil: Die Wissenschaftler maßen den Cholesterinspiegel der Probanden noch einmal – dreißig Tage später. Sogar einen Monat nach dem Verzehr einer einzigen Portion Paranüsse blieben die Werte weiterhin niedrig!

Wenn solch eine Untersuchung mit Ergebnissen in der medizinischen Fachliteratur auftaucht, die zu gut zu sein scheinen, um wahr zu sein, warten Ärzte normalerweise ab, bis die Forschungsergebnisse erneut bestätigt werden, bevor sie ihren Patienten etwas Neues empfehlen; besonders, wenn die Untersuchung mit nur zehn Teilnehmern durchgeführt wurde und die Ergebnisse schlicht unglaublich zu sein scheinen. Wenn eine Maßnahme aber günstig, einfach und harmlos ist – wir reden hier über vier Paranüsse im Monat –, dann müssen die Beweise meiner Meinung nach nicht erdrückend sein. Hier wäre eine vernünftige Strategie, es einfach auszuprobieren, bis das Gegenteil bewiesen ist.

Zu viel des Guten ist allerdings schädlich. Paranüsse haben einen solch hohen Selengehalt, dass Sie schnell die Grenze der vertretbaren täglichen Menge erreichen, wenn Sie jeden Tag vier Nüsse essen. Wenn Sie allerdings bei nur vier Nüssen im Monat bleiben, müssen Sie sich darüber keine Sorgen machen.

Folgen Sie dem Geld

Forschungsergebnisse, die zeigen, dass koronare Herzerkrankungen mit einer pflanzenbasierten Ernährung behandel- und heilbar sind, mit oder ohne weitere begleitende Änderungen hin zu einer gesunden Lebensweise, werden seit Jahrzehnten in einigen der angesehensten medizinischen Fachzeitschriften der ganzen Welt veröffentlicht. Warum sind diese Neuigkeiten dann nicht in der öffentlichen Praxis umgesetzt worden?

1977 versuchte das US Senate Committee on Nutrition and Human Needs genau das. Das auch als *McGovern-Komitee* bekannte Gremium veröffentlichte Ernährungsrichtlinien für die USA, den sogenannten *McGovern Report*, und riet den US-Amerikanern darin, ihren Konsum tierischer Produkte zu reduzieren und stattdessen mehr pflanzliche Lebensmittel zu verzehren. Ein Gründungsmitglied des Instituts für Ernährungswissenschaft der Harvard Universität erinnert sich, dass „die Produzenten von Fleisch-, Milch- und Eierzeugnissen sehr aufgebracht waren“.[53] Das ist eine grobe Untertreibung. Unter dem Druck der Industrie wurde nicht nur das Ziel eines „reduzierten Fleischkonsums“ aus den Richtlinien entfernt, sondern gleich das gesamte Komitee aufgelöst. Mehrere prominente Senatoren verloren angeblich wegen ihrer Unterstützung des *McGovern Reports* die Wahlen.[54]

In jüngeren Jahren wurde außerdem aufgedeckt, dass viele Mitglieder des US-amerikanischen Dietary Guidelines Advisory Committee (Beratungsausschuss für Ernährungsrichtlinien) finanzielle Verbindungen zu allen möglichen Unternehmen aus der Nahrungsmittelindustrie hatten, von Süßwarenherstellern bis hin zu Organisationen wie McDonald‘s Council on Healthy Lifestyles (McDonald‘s Beirat für gesunde Lebensweisen) und Coca-Colas Beverage Institute for Health and Wellness (Getränkeinstitut für Gesundheit und Wohlbefinden). Ein Mitglied des Beratungsausschusses war sogar als Aushängeschild des Herstellers für Kuchenfertigmischungen Duncan Hines und später auch für Crisco, einen Margarine- und Fetthersteller, tätig, bevor sie sich daranmachte, bei der Erstellung offizieller Ernährungsrichtlinien für die US-amerikanische Bevölkerung mitzuwirken.[55]

Ein Kommentator bemerkte im *Food and Drug Law Journal,* dass die Veröffentlichungen des *Dietary Guidelines Advisory Committee* traditionell Folgendes enthielten:

Keinerlei Diskussion der wissenschaftlichen Forschungsergebnisse zu den gesundheitlichen Folgen von Fleischkonsum. Würde der Ausschuss sich tatsächlich mit diesen Forschungsergebnissen befassen, könnte er seine Empfehlung, Fleisch zu essen, nicht weiter aufrecht erhalten, da wissenschaftlich belegt ist, dass Fleisch die Risiken chronischer Krankheiten erhöht, was gänzlich im Gegensatz zu den herausgegebenen Empfehlungen steht. Nur durch das Ignorieren dieser Forschungsergebnisse kann der Ausschuss zu einem Schluss kommen, der andernfalls vollkommen unangemessen erscheinen würde.[56]

Wie aber sieht es mit der Ärzteschaft aus? Warum sind meine Kollegen nicht von diesen Forschungen begeistert, die beweisen, wie stark die Macht einer gesunden Ernährung ist? Leider gibt es in der Geschichte der Medizin viele Beispiele dafür, wie das medizinische Establishment solide wissenschaftliche Erkenntnisse verwirft, wenn sie gegen die vorherrschenden konventionellen Weisheiten verstoßen. Dafür gibt es sogar ein Wort: „Tomateneffekt“. Dieser Begriff wurde vom *Journal of the American Medical Association* in Anlehnung an die Tatsache geprägt, dass Tomaten einst für giftig gehalten und deshalb jahrhundertelang in Nordamerika gemieden wurden, auch wenn es überwältigende Gegenbeweise gab.[57]

Es ist schlimm genug, dass die meisten medizinischen Fakultäten in den USA nicht einmal einen einzigen verpflichtenden Kurs zur Ernährungswissenschaft anbieten,[58] aber es ist noch weitaus schlimmer, wenn die etabliertesten medizinischen Organisationen aktiv *gegen* eine stärkere ernährungswissenschaftliche Ausbildung von Ärzten zu Felde ziehen.[59] Als herauskam, dass die American Academy of Family Physicians (Amerikanische Akademie der Hausärzte, AAFP) stolz eine neue Geschäftsbeziehung mit Coca Cola eingegangen war, um die Patientenaufklärung über gesunde Ernährung zu fördern, fiel einem der Geschäftsführer der Akademie kein besseres Argument ein, als zu erklären, dass so etwas kein Einzelfall bei der Akademie wäre, schließlich hätten sie schon seit einiger Zeit geschäftliche Verbindungen zu PepsiCo und McDonald’s.[60]

Noch früher gab es sogar finanzielle Verbindungen zum Tabakhersteller Philip Morris.[61]

Dieses Argument schien die Kritiker jedenfalls nicht zu beschwichtigen, also zitierte der Vertreter der Akademie die folgende Grundsatzerklärung der American Dietetic Association (Amerikanische Diätetische Vereinigung, ADA), dass „es keine guten oder schlechten Nahrungsmittel,

sondern nur gute oder schlechte Ernährungsweisen gibt.“ Keine schlechten Nahrungsmittel? Tatsächlich? Die Tabakindustrie versuchte sich an einem ähnlichen Motto: Nicht das Rauchen an sich war schädlich, sondern nur „übermäßiges“ Rauchen.[62] Kommt Ihnen bekannt vor, nicht wahr? Alles in Maßen.

Die American Dietetic Association (ADA), die eine ganze Serie an Informationsblättern zum Befolgen einer gesunden Ernährung herausgibt, hat ebenfalls ihre Verbindungen zur Unternehmenswelt. Wer schreibt diese Informationsblätter eigentlich? Die Lebensmittelindustrie zahlt der ADA pro Infoblatt 20.000 US-Dollar, um ausdrücklich beim Entwurfsprozess beteiligt zu sein. Daher dürfen wir also alles Wissenswerte über Eier vom American Egg Board und mehr über die gesundheitlichen Vorteile von Kaugummi vom Wrigley Science Institute erfahren.[63]

Im Jahr 2012 änderte die ADA ihren Namen in Academy of Nutrition and Dietetics, ihre Grundsätze aber scheinbar nicht. Sie erhält weiterhin jedes Jahr Millionen-Zuwendungen von den Produzenten von Junk Food, Fleisch- und Milcherzeugnissen, Erfrischungsgetränken und Süßwaren. Als Gegenleistung lässt sie zu, dass diese Weiterbildungsseminare anbieten, um Ernährungsberatern beizubringen, was diese ihren Patienten erzählen sollen.[64] Wenn Ihnen in den USA jemand mit dem Titel „registered dietitian“ (zertifizierter Ernährungsberater) über den Weg läuft, hat er oder sie ihn von dieser Organisation verliehen bekommen. Glücklicherweise hat sich unter den Ernährungsberatern und Diätspezialisten eine Bewegung namens Dietitians for Professional Integrity (Ernährungsberater für berufliche Integrität) formiert, die sich diesem Trend entgegenstellt.

Doch wie sieht es mit den Ärzten aus? Warum sagen meine Kollegen ihren Patienten nicht, dass sie sich von ihrem McChicken verabschieden sollen? Zu wenig Zeit während des Patientengesprächs ist eine häufige Ausrede, die Ärzte anbringen, doch der Hauptgrund, warum sie ihre Patienten mit einem hohen Cholesterinspiegel nicht zu einer gesünderen Ernährung anhalten, ist, dass sie glauben, die Patienten würden „Einschränkungen im Zusammenhang mit Ratschlägen zur Ernährung befürchten.“[65] D. h. sie sind der Ansicht, dass ihre Patienten sich des Junk Foods, das sie essen, beraubt fühlen würden. Können Sie sich einen Arzt vorstellen, der erklärt: „Ja, ich würde meinen Patienten schon gern sagen,

sie sollten mit dem Rauchen aufhören, aber ich weiß leider, wie sehr sie es lieben.“?

Dr. Neal Barnard, Präsident des Physicians Committee for Responsible Medicine (Ärztekomitee für verantwortungsvolle Medizin), schrieb einen überzeugenden Leitartikel in der Ethikfachzeitschrift der American Medical Association, in dem er beschrieb, wie Ärzte von passiven Zuschauern oder sogar Wegbereitern des Rauchens zur führenden Gruppe im Kampf gegen Tabak wurden. Ihnen wurde bewusst, dass es wesentlich effektiver war, die Patienten dazu zu bewegen, mit dem Rauchen aufzuhören, wenn sie selbst keine Tabakverfärbungen mehr an den Fingern hatten.

Heute sagt Dr. Barnard, dass „eine pflanzenbasierte Ernährung das ernährungstechnische Äquivalent davon ist, mit dem Rauchen aufzuhören.“[66]

KAPITEL 2

Lungenkrankheiten überlisten

Der schlimmste Tod, den ich je miterlebte, war der eines Mannes, der an Lungenkrebs starb. Ich arbeitete zu jener Zeit als Arzt im Praktikum an einem öffentlichen Krankenhaus in Boston. Da es sich in den Statistiken der Gefängnisse nicht gut machte, wenn Insassen während der Haft dort verstarben, wurden todkranke Häftlinge für ihre letzten Tage in mein Krankenhaus verlegt, auch wenn es nur noch wenig gab, was wir für sie tun konnten.

Es war Sommer und im Häftlingstrakt gab es keine Klimaanlage, jedenfalls nicht für die Häftlinge. Wir Ärzte konnten uns in die gekühlten Randbereiche der Station zurückziehen, doch die Häftlinge, die mit Handschellen an ihre Betten gefesselt waren, lagen bei dieser Hitze im oberen Stockwerk dieses großen Backsteingebäudes nur ausgestreckt in ihren Betten. Wenn sie mit Fußfesseln den Flur vor uns entlanggeführt wurden, folgte ihnen ein stechender Schweißgeruch.

In der Nacht, als jener Mann starb, hatte ich eine meiner Sechsunddreißig-Stunden-Schichten. Damals arbeiteten wir bis zu 117 Stunden pro Woche. Es ist erstaunlich, dass uns dabei nicht mehr Menschen zum Opfer fielen. Nachts waren wir nur zu zweit: ich und ein schwarz arbeitender Arzt, der es vorzog, für seine 1.000 Dollar Vergütung zu schlafen. Somit war ich die meiste Zeit auf mich allein gestellt, wenn es um die Betreuung von Hunderten Patienten ging, einige von ihnen im Endstadium ihrer Krankheiten. Es war in einer dieser Nächte, durch die ich

mich wegen des Schlafentzugs wie im Nebel schleppte, als mich der Notruf erreichte.

Bis zu dieser Nacht waren alle Tode, die ich mitbekommen hatte, entweder solche, bei denen die Patienten bei meiner Ankunft bereits tot waren, oder solche nach einem Alarmruf höchster Priorität, wenn wir nach einem Herzstillstand verzweifelt und fast immer erfolglos versuchten, den oder die Patientin wiederzubeleben.

Bei diesem Mann war es anders.

Er krallte sich mit weit aufgerissenen Augen in sein Bett, während er verzweifelt nach Luft rang. Der Krebs hatte seine Lungen mit Flüssigkeit gefüllt. Er wurde buchstäblich vom Lungenkrebs ertränkt.

Während er verzweifelt strampelte, funktionierte ich nur noch medizinisch und spulte wie im Lehrwerk alle möglichen Maßnahmen ab. Doch es gab nichts mehr, was ich für den Patienten tun konnte. Er brauchte mehr Morphium, das auf der anderen Seite des Trakts verwahrt wurde, doch mir blieb keine Zeit, dorthin zu rennen, geschweige denn, es rechtzeitig zum Patienten zurück zu schaffen. Ich war nicht gerade beliebt auf der Häftlingsstation. Einmal hatte ich den Fall eines Wärters gemeldet, der einen kranken Häftling schlug, und als Dank Todesdrohungen bekommen. Die Wärter würden mich niemals schnell genug durch die Sicherheitstür lassen. Ich flehte die Schwester an, das Morphium zu besorgen, aber sie schaffte es nicht rechtzeitig zurück.

Das Husten des Mannes wurde zu einem Gurgeln. „Alles wird gut“, sagte ich. Noch im selben Moment dachte ich mir: *Wie entsetzlich dumm, so etwas zu jemandem zu sagen, der gerade erstickt*. Eine weitere Lüge in einer wahrscheinlich langen Reihe an herablassenden Äußerungen, die dieser Mensch im Laufe seines Lebens von diversen Autoritätspersonen zu hören bekam. Hilflos wechselte ich von der Arztrolle in die eines Mitmenschen. Ich nahm seine Hand in meine, die er mit all seinen verbliebenen Kräften packte, während er mich mit einem panischen Gesichtsausdruck zu sich heranzog. „Ich bin hier“, sagte ich, „ich bin ja hier“. Unsere Blicke blieben aneinander hängen, während er direkt vor meinen Augen erstickte. Es war, als ob ich dabei zusähe, wie jemand zu Tode gefoltert wird.

Atmen Sie tief durch. Und jetzt stellen Sie sich vor, wie es sich anfühlen würde, nicht atmen zu können. Wir müssen alle gut auf unsere Lungen

achten.

***

Die Todesursache Nummer 2 in den USA, Lungenkrebs, fordert jährlich etwa 300.000 Menschenleben. Genau wie unsere Todesursache Nummer 1, die Herzkrankheiten, lässt sich auch Lungenkrebs weitgehend vermeiden. Lungenkrankheiten können in den verschiedensten Formen auftreten, doch gibt es drei Arten, an denen die Menschen am häufigsten sterben: Lungenkrebs, chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) und Asthma. Lungenkrebs ist die Krebsart, an der wir am häufigsten sterben. Die meisten der 160.000 Lungenkrebstode pro Jahr sind eine direkte Folge des Rauchens. Doch vermag auch eine gesunde Ernährung die DNA-schädigende Wirkung von Tabakrauch abzumildern, und vielleicht sogar, den Lungenkrebs daran zu hindern, sich weiter auszubreiten.

An COPD sterben in den USA jährlich ungefähr 140.000 Menschen; entweder durch Beschädigungen der Lungenbläschen (Lungenemphysem) oder durch entzündete und geschwollene Atemwege, die mit zähem Schleim verstopft sind (chronische Bronchitis). Auch wenn die durch COPD verursachten Lungenschäden permanent und nicht heilbar sind, kann eine obst- und gemüsereiche Ernährung dazu beitragen, das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen und die Lungenfunktion der über dreizehn Millionen Betroffenen zu verbessern.

Asthma fordert in den USA jährlich 3.000 Menschenleben und ist eine der häufigsten Krankheiten bei Kindern, kann aber wahrscheinlich mit einer gesünderen Ernährung größtenteils vermieden werden. Forschungsergebnisse legen nahe, dass schon wenige Obst- und Gemüseportionen mehr pro Tag sowohl die Asthmafälle im Kindesalter als auch Asthmaanfälle bei Betroffenen reduzieren helfen.

LUNGENKREBS

Jedes Jahr werden in den USA etwa 220.000 Fälle von Lungenkrebs diagnostiziert. Lungenkrebs verursacht mehr Todesfälle als die ihm nachfolgenden häufigsten drei Krebsarten zusammen, nämlich Darm-,

Brust- und Bauchspeicheldrüsenkrebs.[1] Fast 400.000 US-Amerikaner leben unter dem Damoklesschwert Lungenkrebs, das sie jeden Moment treffen könnte.[2] Anders als bei Herzkrankheiten, die immer noch als direkte Folge einer arterienverstopfenden Ernährung anerkannt werden müssen, ist es weithin unbestritten, das Tabak mit Abstand die häufigste Ursache für Lungenkrebs ist. Der American Lung Association zufolge ist Tabak für bis zu 90 Prozent aller Lungenkrebstode mitverantwortlich. Rauchende Männer haben eine dreiundzwanzigfach höhere Wahrscheinlichkeit an Lungenkrebs zu erkranken als Nichtraucher. Bei Frauen ist die Wahrscheinlichkeit immerhin noch dreizehn Mal größer. Darüber hinaus schädigen Raucher nicht nur sich selbst, sondern auch andere: Tausende Todesfälle pro Jahr werden allein dem Passivrauchen zugeschrieben. Die Gefahr für Nichtraucher, an Lungenkrebs zu erkranken, ist 20 bis 30 Prozent höher, wenn sie regelmäßig Zigarettenrauch ausgesetzt sind.[3]

Die Warnungen auf Zigarettenpackungen sind jetzt überall zu finden, aber es gab eine lange Zeit, in der der Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs von einflussreichen Interessengruppen vertuscht wurde – ganz ähnlich wie heutzutage der Zusammenhang zwischen bestimmten Lebensmitteln und anderen häufigen Todesursachen unter Verschluss gehalten wird. So rief z. B. Philip Morris, der führende Zigarettenhersteller der USA, 1980 das berüchtigte Whitecoat Project ins Leben. Der Konzern engagierte Ärzte, um unter deren Namen bereits vorgeschriebene Forschungsergebnisse zu veröffentlichen, die den Zusammenhang zwischen Passivrauchen und Lungenkrebs abstritten. In diesem Papier wurden die Ergebnisse verschiedener wissenschaftlicher Berichte passend herausgepickt und neu zusammengestellt, um die belastenden Beweise zu den Gefahren des Passivrauchens zu verschleiern und zu verfälschen. Diese massive Schönfärberei, die mit raffinierten Werbekampagnen der Tabakindustrie, einschließlich Werbung mit speziell entwickelten sympathischen Trickfilmfiguren, gekoppelt wurde, führte dazu, dass Generationen von US-Amerikanern von Zigaretten abhängig wurden.[4]

Falls Sie trotz aller Beweise und Warnungen gegenwärtig rauchen, ist der wichtigste Schritt, den Sie tun können, damit aufzuhören. Sofort. Bitte. Sie werden die Vorteile postwenden bemerken. Laut der American Cancer Society sinkt bereits zwanzig Minuten nach dem Aufhören mit dem Rauchen sowohl Ihr Puls als auch Ihr Blutdruck. Innerhalb einiger Wochen

verbessert sich Ihr Blutkreislauf und auch Ihre Lungenfunktion. Innerhalb weniger Monate regenerieren sich die Flimmerzellen, die beim Reinigen der Lunge helfen, Schleim abtransportieren und das Infektionsrisiko verringern. Bereits ein Jahr, nachdem Sie mit dem Rauchen aufgehört haben, sinkt Ihr Risiko, eine koronare Herzkrankheit zu entwickeln im Vergleich zu aktiven Rauchern bereits um 50 Prozent.[5] Wie wir in Kapitel 1 gesehen haben, hat der menschliche Körper die wunderbare Fähigkeit, sich selbst zu heilen, solange wir ihn nicht ständig aufs Neue verletzen. Eine einfache Umstellung der Ernährung kann dabei helfen, den Schaden, der durch die im Tabakrauch enthaltenen Karzinogene entstanden ist, zu begrenzen.

Mehr Brokkoli!

Zuallererst ist es wichtig, die giftige Wirkung zu verstehen, die Zigaretten auf die Lunge haben. Tabakrauch enthält Chemikalien, die das Immunsystem des Körpers schwächen, ihn anfälliger für Krankheiten machen und seine Fähigkeit einschränken, Krebszellen zu bekämpfen. Gleichzeitig kann Tabakrauch die Zell-DNA beschädigen, wodurch das Risiko erhöht wird, dass sich Krebszellen bilden und zu wuchern beginnen.[6]

Um zu testen, wie stark eine Ernährungsumstellung die Beschädigung der DNA verhindern kann, untersuchen Wissenschaftler oft chronische Raucher. Ein Forscherteam rief eine Gruppe Langzeitraucher zusammen und bat sie, fünfundzwanzigmal mehr Brokkoli zu sich zu nehmen als durchschnittliche US-Amerikaner, sprich ein paar Röschen pro Tag. Im Vergleich zu Rauchern, die keinen oder wesentlich weniger Brokkoli aßen, hatten die Brokkoli-Esser im Zeitraum von zehn Tagen 41 Prozent weniger DNA-Mutationen in ihrer Blutbahn. Lag das nur daran, dass der Brokkoli die Aktivität der entgiftenden Enzyme in der Leber ankurbelte, die dabei halfen, die Karzinogene unschädlich zu machen, bevor sie es in die Zellen der Raucher schafften? Nein. Sogar als die DNA aus den Zellen der Probanden entnommen und als DNA-schädigend bekannten Chemikalien ausgesetzt wurde, wies das genetische Material der Brokkoli essenden Raucher deutlich weniger Schäden auf als das der anderen Probanden. Das

bedeutet, dass der Verzehr von Gemüse wie Brokkoli Sie auf subzellulärer Ebene wahrscheinlich widerstandsfähiger macht.[7]

Jetzt glauben Sie aber nicht, dass das Essen von reichlich Brokkoli, bevor Sie eine Packung Marlboro Red rauchen, die krebserregende Wirkung des Tabakrauchs vollständig neutralisiert. Das tut es nicht. Doch wenn Sie versuchen, mit dem Rauchen aufzuhören, kann der Verzehr von Gemüse wie Brokkoli, Kohl oder Blumenkohl das Entstehen weiterer Schäden verhindern.

Die gesundheitlichen Vorteile der Brokkoli- bzw. Kreuzblütlerfamilie gehen noch weiter. Zwar ist Brustkrebs die Krebsart, an der die meisten US-amerikanischen Frauen leiden, doch sterben sie am häufigsten an Lungenkrebs. Etwa 85 Prozent der Frauen mit Brustkrebs sind fünf Jahre nach der Diagnose noch am Leben. Bei Lungenkrebs aber verhält es sich zahlenmäßig umgekehrt: 85 Prozent der Frauen sterben innerhalb von fünf Jahren nach der Diagnose Lungenkrebs. Neunzig Prozent dieser Todesfälle ereignen sich infolge von Metastasen, der Verbreitung der Krebszellen in anderen Körperregionen.[8]

Einige in Brokkoli enthaltene Bestandteile haben das Potenzial, dieses Metastasenwachstum zu unterdrücken. In einer Untersuchung aus dem Jahr 2010 legten Wissenschaftler eine Schicht menschlicher Lungenzellen, die von Lungenkrebs befallen waren, in eine Laborschale, zerteilten sie und schoben sie auseinander, sodass ein freier Streifen in der Mitte entstand. Innerhalb von vierundzwanzig Stunden waren die Zellen wieder aufeinander zu gerückt, und innerhalb von dreißig Stunden hatte sich der freie Streifen ganz geschlossen. Als die Wissenschaftler aber Wirkstoffe aus Kreuzblütlergemüse auf die Krebszellen tröpfelten, ging das Krebswachstum zurück.[9] Ob das Essen von Brokkoli Krebspatienten zu einem längeren Überleben verhilft, muss noch in klinischen Studien getestet werden. Das Gute an einer gesunden Ernährungsumstellung aber ist, dass sie keine Nachteile hat und zusätzlich zu jeder anderen gewählten Behandlung durchgeführt werden kann.

Rauchen versus Grünkohl

Forscher haben herausgefunden, dass Grünkohl, dieses dunkelgrüne Blattgemüse, das auch als der „König der Kohlgemüse“ bezeichnet wird, dabei helfen kann, den Cholesterinspiegel niedrig

zu halten. Sie arbeiteten mit einer Gruppe von dreißig Männern mit hohem Cholesterinspiegel zusammen, die über einen Zeitraum von drei Monaten täglich drei bis vier Schuss Grünkohlsaft trinken mussten. Das entspricht etwa 14 Kilogramm Grünkohl bzw. einer Menge, die ein durchschnittlicher US-Amerikaner in einem Jahrhundert essen würde. Was passierte? Wurden alle grün und begannen plötzlich mit der Photosynthese?

Nein. Der Grünkohl senkte stattdessen ihr „böses“ LDL-Cholesterin und trieb ihr gutes HDL-Cholesterin in die Höhe[10] – in einer Weise, wie es das Rennen von fast 500 Kilometern tun würde.[11] Am Ende des Versuchs hatte sich die antioxidative Aktivität im Blut der meisten Probanden erhöht. Interessanterweise aber blieb die antioxidative Aktivität bei einer kleinen Zahl von Probanden auf einem niedrigen Niveau. Dabei handelte es sich tatsächlich um die Raucher. Es wurde angenommen, dass die freien Radikale, die durch das Rauchen entstanden, den Anteil der Antioxidantien dezimierten. Wenn Ihre Angewohnheit zu rauchen dazu führt, dass die antioxidative Wirkung von etwa achthundert Tassen Grünkohl zunichte gemacht wird, ist es wirklich an der Zeit, endlich damit aufzuhören.

Die karzinogen-blockierende Wirkung von Kurkuma

Das indische Gewürz Kurkuma, das dem Currypulver seine charakteristische gelbe Farbe verleiht, kann ebenfalls Schäden an der DNA eindämmen, die durch das Rauchen entstehen. Seit 1987 hat das US-amerikanische National Cancer Institute über tausend verschiedene Substanzen auf „chemopräventive“ (krebsverhindernde) Aktivitäten getestet. Nur ein Dutzend davon hat es bis in klinische Studien geschafft, und unter den vielversprechendsten von ihnen ist Curcumin, das Pigment, das für die intensive gelbe Farbe von Kurkuma verantwortlich ist.[12]

Chemopräventive Substanzen können je nachdem, in welchem Krebsentwicklungsstadium sie diesen bekämpfen, in unterschiedliche Untergruppen unterteilt werden: Karzinogen-Blocker und Antioxidantien helfen, das anfängliche Auslösen einer DNA-Mutation zu verhindern, während antiproliferative Substanzen das Wachstum von Tumoren und die Ausbreitung von Krebszellen verhindern. Curcumin ist deshalb speziell, weil es sich scheinbar allen drei Substanzen zuordnen lässt, und daher vermutlich dabei helfen kann, das Wachstum von Krebszellen zu verhindern und/oder aufzuhalten.[13]

Wissenschaftler haben die Wirkung von Curcumin auf die DNA-verändernde Fähigkeit verschiedener Karzinogene getestet und

herausgefunden, dass Curcumin tatsächlich einen starken antimutagenen Effekt auf diverse häufig auftretende krebserregende Substanzen hat.[14]

Diese Experimente aber wurden in vitro durchgeführt, d. h. in der Laborschale. Es wäre schließlich ethisch nicht vertretbar, Menschen bösartigen Karzinogenen auszusetzen, um dann festzustellen, ob sie an Krebs erkranken oder nicht. Doch dann kam jemand auf die brillante Idee, eine Gruppe mit Probanden zu suchen, die bereits durch ihr eigenes Zutun Karzinogene in ihrer Blutbahn aufwiesen: Raucher!

Eine Möglichkeit, die Konzentration DNA-mutierender Chemikalien im Körper von Menschen festzustellen, besteht darin, deren Urin auf Bakterien zu tröpfeln, die in einer Laborschale wachsen. Bakterien teilen, so wie alles Leben auf der Erde, die DNA als ihre gemeinsame genetische Sprache. Es überraschte nicht, dass die Wissenschaftler bei diesem Experiment herausfanden, dass der Urin von Nichtrauchern weit weniger DNA-Mutationen auslöste, schließlich hatten sie weit weniger Karzinogene in ihrem Körper. Doch als den Rauchern Kurkuma gegeben wurde, sank die DNA-Mutationsrate bis zu 38 Prozent.[15] Dabei wurden ihnen keine Curcuminpillen verabreicht, sondern lediglich täglich etwas mehr als ein Teelöffel von dem herkömmlichen Kurkumagewürz, dass man überall in Lebensmittelgeschäften kaufen kann. Natürlich kann Kurkuma die Auswirkungen des Rauchens nicht gänzlich neutralisieren. Auch nachdem die Probanden diese Kurkumamenge einen Monat lang eingenommen hatten, war die DNA-verändernde Wirkung ihres Urins noch immer größer als die der Nichtraucher. Nichtsdestotrotz können Raucher, die Kurkuma zu einem festen Bestandteil ihrer Ernährung machen, die durch das Rauchen entstehenden Schäden etwas eindämmen.

Die krebsbekämpfende Wirkung von Curcumin geht über die Fähigkeit, potenzielle DNA-Mutationen zu verhindern, hinaus. Er scheint ebenso dabei zu helfen, den programmierten Zelltod zu regulieren. Körperzellen sind dafür vorprogrammiert, in einem Prozess namens Apoptose (von griechisch *ptosis*, fallen, und *apo*, weg) Platz für neue, frische Zellen zu machen. In diesem Sinne baut sich Ihr Körper alle paar Monate[16] mit dem Baumaterial wieder neu auf, das Sie ihm über Ihre Ernährung zuführen. Einige Zellen aber bleiben länger als erwünscht – nämlich Krebszellen. Sie setzen ihren vorprogrammierten Selbstmord außer Gefecht und sterben nicht dann ab, wenn sie es eigentlich sollten. Da sie einfach weiterleben und

sich fleißig weiter teilen, können sie irgendwann Tumore bilden und sich im gesamten Körper ausbreiten.

Wie aber wirkt sich Curcumin auf diesen Prozess aus? Es scheint die Fähigkeit zu haben, den Selbstzerstörungsmechanismus in den Krebszellen wieder neu programmieren zu können. Alle Zellen enthalten sogenannte Todesrezeptoren, die den Prozess der Selbstzerstörung in Gang setzen. Krebszellen allerdings können ihre eigenen Todesrezeptoren lahmlegen. Curcumin indes scheint in der Lage zu sein, die Todesrezeptoren zu reaktivieren.[17] Darüber hinaus kann es Krebszellen auch direkt durch die Aktivierung von „Exekutionsenzymen“, sogenannten Caspasen, abtöten, die sich in den Krebszellen befinden und diese von innen durch das Aufspalten ihrer Proteine zersetzen.[18] Anders als die meisten Chemotherapeutika, gegen die Krebszellen nach einer gewissen Zeit resistent werden können, wirkt sich Curcumin simultan auf mehrere Mechanismen des Zelltods aus, wodurch es für die Krebszellen schwieriger wird, ihrer eigenen Zerstörung zu entgehen.[19]

Curcumin zeigte in vitro gegen eine ganze Reihe verschiedener Krebszellen Wirkung, einschließlich Brustkrebs-, Hirntumor-, Blutkrebs-, Darmkrebs-, Nierenkrebs-, Leberkrebs-, Lungenkrebs- und Hautkrebszellen. Aus bisher noch nicht vollständig entschlüsselten Gründen greift Curcumin nicht von Krebs befallene Zellen nicht an.[20] Leider muss Kurkuma noch in klinischen Tests auf seine Wirksamkeit bei der Prävention oder der Behandlung von Lungenkrebs untersucht werden. Da es aber bei der Verwendung von beim Kochen üblichen Mengen keinerlei Nachteile gibt, empfehle ich, dass Sie Wege finden, dieses Gewürz zu einem Teil Ihrer Ernährung werden zu lassen. In Teil 2 dieses Buches finden Sie mehrere Vorschläge dazu.

Ernährungsbedingtes Passivrauchen

Auch wenn der Großteil der Lungenkrebsfälle mit dem Rauchen zusammenhängt, erkrankt etwa ein Viertel der Betroffenen daran, obwohl sie niemals geraucht haben.[21] Auch wenn einige dieser Fälle auf das Passivrauchen zurückzuführen sind, gibt es eine andere Ursache, die sehr

wahrscheinlich karzinogene Schadstoffe produziert: die beim Braten oder Frittieren entstehenden Dämpfe.

Wenn Fette auf Brat- oder Frittiertemperaturen erhitzt werden, egal ob es sich um tierisches Fett wie Schmalz oder pflanzliches Fett wie z. B. Pflanzenöl handelt, werden flüchtige giftige Chemikalien mit mutagenen Eigenschaften (sprich fähig, genetische Veränderungen zu verursachen) in der Luft freigesetzt.[22] Das passiert sogar schon, bevor die Temperatur des Rauchpunkts erreicht wird.[23] Wenn Sie zu Hause viel braten, kann eine gute Durchlüftung der Küche das Lungenkrebsrisiko senken.[24]

Das Krebsrisiko kann auch davon abhängen, was gebraten wird. Eine Untersuchung an Frauen in China fand heraus, dass Raucherinnen, die jeden Tag Fleisch braten, fast ein dreimal so hohes Lungenkrebsrisiko haben wie Raucherinnen, die täglich andere Zutaten als Fleisch braten.[25] Dies scheint auf Karzinogene namens heterozyklische Amine zurückzuführen zu sein, die sich immer dann bilden, wenn Muskelgewebe sehr hohen Temperaturen ausgesetzt wird. (Mehr darüber erfahren Sie in Kapitel 11.)

Die Auswirkungen von beim Braten von Fleisch entstehenden Dämpfen kann mitunter schwer von den Auswirkungen des Verzehrs des Fleischs zu unterscheiden sein, doch eine kürzlich durchgeführte Studie, die sich den Einfluss des Grillens auf schwangere Frauen genauer ansah, versucht diese herauszufiltern. Wenn Fleisch gegrillt wird, werden dabei polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) gebildet, die auch zu den wahrscheinlichen Karzinogenen im Zigarettenrauch zählen. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass nicht nur der Verzehr von gegrilltem Fleisch im ersten Schwangerschaftsdrittel mit einem geringeren Geburtsgewicht in Zusammenhang stand, sondern dass auch die Frauen, die lediglich den Grilldämpfen ausgesetzt waren, ebenfalls Babys mit einem geringeren Geburtsgewicht zur Welt brachten. Das Einatmen der Dämpfe wurde ebenfalls mit einer kleineren Kopfgröße in Zusammenhang gebracht, einem Indikator für den Umfang des Gehirns.[26] Untersuchungen der Luftverschmutzung legen nahe, dass das Einatmen polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe während der Schwangerschaft negative Auswirkungen auf die zukünftige kognitive Entwicklung des Kindes haben kann (was sich z. B. in einem deutlich geringeren IQ ausdrückt).[27]

Es kann sogar schon ein Gesundheitsrisiko sein, direkt neben einem Restaurant zu wohnen. Wissenschaftler schätzten das Krebsrisiko für das gesamte Leben der Menschen ein, die nahe den Entlüftungsschächten chinesischer, traditionell US-amerikanischer und Grill- bzw. Barbecue-Restaurants lebten. Das ständige Einatmen der Dämpfe aller drei Restaurantarten führte dazu, dass die Probanden gefährlichen Konzentrationen von PAL ausgesetzt waren. Die chinesischen Restaurants allerdings stellten sich als die schlimmsten heraus. Es wird davon ausgegangen, dass dies mit der Menge an gebratenem Fisch zusammenhängt,[28] da die beim Pfannenbraten entstehenden Dämpfe hohe Konzentrationen an PAK enthalten, die die DNA menschlicher Lungenzellen beschädigen können.[29] Wegen des erheblich erhöhten Krebsrisikos schlussfolgerten die Forscher, dass es nicht sicher ist, mehr als einen oder zwei Tage pro Monat neben dem Entlüftungsschacht eines chinesischen Restaurants zu leben.[30]

Und was ist mit dem betörenden Duft von brutzelndem Speck? Die dabei entstehenden Dämpfe enthalten einen Typ Karzinogene, der Nitrosamine genannt wird.[31] Auch wenn jede Art von Fleisch potenziell karzinogene Dämpfe freisetzen kann, ist Speck wahrscheinlich die schlimmste von allen: Eine Untersuchung der University of California (UC Davis) fand heraus, dass Bratdämpfe von Speck etwa viermal so viele DNA-Mutationen auslösen wie die Dämpfe von Rinderbuletten, die bei gleichen Temperaturen gebraten werden.[32]

Wie sieht es mit Tempeh-„Speck“ aus? Tempeh ist ein Produkt aus fermentierten Sojabohnen, aus dem eine Vielzahl von Fleischersatzprodukten hergestellt wird. Wissenschaftler haben die DNA-verändernden Wirkungen der Bratdämpfe von Speck und Rindfleisch mit denen von Tempeh verglichen. Die Speck- und Rindfleischdämpfe waren mutagen, die von Tempeh aber nicht. Es ist trotzdem keine gute Idee, gebratene oder frittierte Lebensmittel zu essen. Auch wenn nach dem Einatmen von Tempeh-Bratdämpfen keine DNA-Veränderungen beobachtet wurden, verursachte der Verzehr des gebratenen Tempeh einige DNA-Mutationen, wenn auch 45-mal weniger als bei Rindfleisch und 346-mal weniger als bei Speck. Die Forscher legten nahe, dass diese Ergebnisse das höhere Risiko von Köchen, an Atemwegserkrankungen und Lungenkrebs

zu erkranken, erklären könne, ebenso wie das geringere Erkrankungsrisiko bei Vegetariern.[33]

Wenn Sie dabei sein müssen, wenn Speck und Eier gebraten werden, tun Sie das lieber an einem Grill im Garten oder Hinterhof, wo Sie den Dämpfen nicht so stark ausgesetzt sind. Untersuchungen zeigen, dass die Anzahl der sich in den Lungen ablagernden Partikel beim Braten oder Grillen in geschlossenen Räumen zehnmal so hoch ist wie im Freien.[34]

CHRONISCH OBSTRUKTIVE LUNGENERKRANKUNG

Eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), so wie z. B. ein Emphysem oder eine chronische Bronchitis, erschwert das Atmen stark und verschlimmert sich mit der Zeit immer mehr. Zusätzlich zur Kurzatmigkeit kann COPD starken Husten, eine übermäßige Schleimproduktion, Keuchen und ein Engegefühl in der Brust auslösen. Diese Krankheit betrifft mehr als vierundzwanzig Millionen US-Amerikaner.[35]

Rauchen ist mit Abstand die Hauptursache für COPD, aber es können auch andere Faktoren ausschlaggebend sein, wie bspw. über einen langen Zeitraum stark verschmutzter Luft ausgesetzt zu sein. Für COPD gibt es leider keine Heilung, aber trotzdem gute Nachrichten: Eine gesunde Ernährung kann dabei helfen, COPD zu vermeiden und ein Verschlimmern der Krankheit zu verhindern.

Schon vor 50 Jahren wiesen Forschungsergebnisse nach, dass der Verzehr großer Mengen an Obst und Gemüse sich positiv auf eine gute Lungenfunktion auswirkt.[36] Nur eine Extraportion Obst mehr am Tag kann das Risiko, an COPD zu sterben, um 24 Prozent verringern.[37] Im Gegensatz dazu zeigten Untersuchungen von Zwillingspaaren an der Columbia und Harvard University, dass der Verzehr von verarbeiteten Fleisch- und Wurstwaren wie Speck, Fleischwurst, Schinken, Hotdogs, Würsten und Salami das COPD-Risiko erhöhen kann.[38,39] Man glaubt, dass dies mit den Nitritsalzen in den Fleischprodukten zusammenhängt, die scheinbar ähnlich lungenschädigende Eigenschaften aufweisen wie die Nitritbeiprodukte im Zigarettenrauch.[40]

Was aber, wenn Sie bereits an der Krankheit leiden? Können die Lebensmittel, die das Entstehen von COPD vermeiden helfen, nicht auch zu dessen Behandlung eingesetzt werden? Das wussten wir nicht, bis 2010 eine bahnbrechende Studie veröffentlicht wurde. Über einhundert COPD-Patienten wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Einer Gruppe wurde gesagt, sie sollten ihren Obst- und Gemüseverzehr stark erhöhen, während die andere Gruppe bei ihrer normalen Ernährungsweise blieb. Im Verlauf der folgenden drei Jahre ging es den Probanden mit der gleichgebliebenen Ernährungsweise wie zu erwarten immer schlechter. Im Gegensatz dazu konnte das Fortschreiten der Krankheit bei den Probanden der Gruppe, die mehr Obst und Gemüse aß, aufgehalten werden. Ihre Lungenfunktion hörte nicht nur auf, sich zu verschlechtern, sondern verbesserte sich sogar etwas. Die Wissenschaftler schlossen daraus, dass dies mit der Kombination der antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften von Obst und Gemüse und der gleichzeitigen Reduzierung des Fleischkonsums zusammenhing, welcher eine prooxidative Wirkung zu haben scheint.[41]

Egal, wie genau dies nun ablaufen zu scheint, eine Ernährung mit mehr vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln kann dabei helfen, das Entstehen dieser häufig vorkommenden tödlichen Krankheit zu verhindern und deren Fortschreiten aufzuhalten.

ASTHMA

Asthma ist eine entzündliche Atemwegserkrankung, die durch ständig wiederkehrende Anfälle wegen verengter und geschwollener Atemwege, Kurzatmigkeit, Keuchen und Husten gekennzeichnet ist. Asthma kann sich in jedem Alter entwickeln, beginnt in der Regel aber bereits in der Kindheit. Sie ist eine der häufigsten chronischen Erkrankungen bei Kindern und tritt von Jahr zu Jahr häufiger auf.[42] In den USA leiden fünfundzwanzig Millionen Menschen an Asthma. 7 Millionen von ihnen sind Kinder.[43]

Eine wegweisende Untersuchung hat kürzlich gezeigt, dass die Asthma-Raten sich weltweit erheblich unterscheiden. Die *The International Study of Asthma and Allergies in Childhood* beobachtete über eine Million Kinder in fast einhundert verschiedenen Ländern und wurde zu einer der

umfangreichsten Erhebungen, die je zu dieser Krankheit durchgeführt wurden. Die Untersuchung fand einen zwanzig- bis sechzigfachen Unterschied bei der Häufigkeit von Asthma, Allergien und Ekzemen heraus.[44] Warum tritt Rhinokonjunktivis (juckende Augen und Triefnase) bei Kindern in Teilen Indiens bspw. nur zu 1 Prozent, überall sonst auf der Welt aber zu 45 Prozent auf?[45] Faktoren wie Luftverschmutzung und Raucherquote spielen natürlich eine Rolle, der größte Zusammenhang aber wurde nicht darin festgestellt, was in den Lungen, sondern damit, was im Magen der Kinder landete.[46]

Heranwachsende, die in Gebieten lebten, wo mehr stärkehaltige Lebensmittel, Getreide, Gemüse und Nüsse verzehrt wurden, zeigten weitaus weniger chronische Symptome wie Keuchen, allergische Rhinokonjunktivitis und allergische Ekzeme.[47] Jungen und Mädchen, die täglich zwei oder mehr Portionen Gemüse aßen, hatten ein scheinbar nur halb so hohes Risiko, an allergischem Asthma zu erkranken.[48] Generell scheint die Häufigkeit von Asthma und Atemwegsbeschwerden Berichten zufolge bei den Bevölkerungsgruppen geringer zu sein, die mehr pflanzliche Lebensmittel essen.[49]

Lebensmittel tierischen Ursprungs werden hingegen mit einem erhöhten Asthmarisiko in Verbindung gebracht. Eine Untersuchung von über hunderttausend Erwachsenen in Indien zeigte, dass diejenigen, die täglich oder sogar nur hin und wieder Fleisch verzehrten, ein beträchtlich höheres Risiko hatten, an Asthma zu erkranken, als diejenigen, die bei ihrer Ernährung ganz auf Fleisch und Eier verzichteten.[50] Eier und Erfrischungsgetränke wurden ebenfalls mit Asthmaanfällen und Atemwegsbeschwerden wie Keuchen, Kurzatmigkeit und Husten bei körperlicher Belastung bei Kindern in Zusammenhang gebracht.[51] Der Verzicht auf Eier und Milchprodukte bei der Ernährung konnte in nur acht Wochen die Lungenfunktion asthmatischer Kinder verbessern.[52]

Der Mechanismus, mit dem durch die Ernährung Entzündungen der Atemwege herbeigeführt werden, wird wahrscheinlich in dem dünnen Flüssigkeitsfilm, der die Grenze zwischen Ihren Atemwegen und der Luft von außen bildet, ausgelöst. Mit den Antioxidantien, die dem Obst und Gemüse entstammen, das Sie essen, bildet dieser Film die erste Abwehrlinie gegen die freien Radikale, die zu einer asthmatischen Überempfindlichkeit der Luftwege, Krämpfen und erhöhter

Schleimproduktion beitragen.[53] Nebenprodukte der Oxidation können in der ausgeatmeten Luft gemessen und durch das Wechseln zu einer primär pflanzenbasierten Ernährung beträchtlich reduziert werden.[54]

Wenn Asthmatiker weniger Ost und Gemüse essen, verschlechtert sich dann ihre Lungenfunktion? Australische Wissenschaftler versuchten, Obst und Gemüse vom Speiseplan von Asthmapatienten zu streichen, um zu sehen, was dann passieren würde. Innerhalb von zwei Wochen verschlechterten sich die Asthmasymptome immens. Interessanterweise war die obst- und gemüsearme Ernährung, die bei dieser Untersuchung angewandt wurde – eine Begrenzung auf eine Portion Obst und zwei Portionen Gemüse pro Tag – typisch für eine durchschnittliche westliche Ernährung. Mit anderen Worten entsprach die Ernährungsweise, die die Wissenschaftler benutzten, um die Lungenfunktion der Patienten einzuschränken und ihr Asthma zu verschlimmern, faktisch der durchschnittlichen US-amerikanischen Ernährung.[55]

Lässt sich Asthma durch mehr Obst und Gemüse lindern? Wissenschaftler wiederholten dieses Experiment und erhöhten dieses Mal den Obst- und Gemüseverzehr auf bis zu sieben Portionen pro Tag. Diese einfache Methode, nur mehr Obst und Gemüse zu den täglichen Mahlzeiten hinzuzufügen, halbierte die Exazerbationsquote (Verschlechterungsrate) bei den Probanden.[56] So viel zur Macht einer gesunden Ernährung.

Wenn es an den Antioxidantien liegt, warum nicht einfach ein Nahrungsergänzungsmittel dafür nehmen? Schließlich ist es einfacher, eine Pille zu schlucken, als einen Apfel zu essen. Der Grund ist recht einfach: Ergänzungsmittel scheinen nicht zu funktionieren. Untersuchungen haben wiederholt gezeigt, dass sich antioxidative Nahrungsergänzungsmittel nicht positiv auf die Linderung von Atemwegs- oder allergischen Erkrankungen auswirken, wodurch die Bedeutung einer Ernährung, die auf vollwertigen Lebensmitteln statt darauf beruht, isolierte Substanzen oder Extrakte in Pillenform einzunehmen, deutlich unterstrichen wird. [57] So fand z. B. die Harvard Nurses’ Health Study heraus, dass Frauen, die dank einer nussreichen Ernährung hohe Vitamin-E-Werte aufwiesen, ihr Asthmarisiko scheinbar fast halbieren konnten. Bei Frauen, die lediglich Vitamin-E-Ergänzungsmittel einnahmen, wurden keinerlei daraus erwachsenden Vorteile festgestellt.[58]

Wem ging es wohl besser? Der Gruppe mit Asthmapatienten, die täglich sieben Portionen Obst und Gemüse aß, oder der Gruppe, die drei Portionen mit fünfzehn „Portionsäquivalenten“ in Tablettenform zu sich nahm? Die Tabletten schienen überhaupt keinen positiven Effekt zu zeigen. Die Lungenfunktion und das Asthma verbesserten sich erst dann, als diese Patienten anfingen, ihren Obst- und Gemüseverzehr zu erhöhen und dabei zeigten, wie entscheidend das Essen ganzer, vollwertiger Lebensmittel zu sein scheint.[59]

Wenn nur wenige Portionen Obst und Gemüse mehr am Tag solch eine starke Wirkung haben, was passiert dann mit Asthmapatienten, die sich plötzlich ausschließlich pflanzenbasiert ernähren? Wissenschaftler aus Schweden gingen dieser Frage nach und probierten mit einer Gruppe von Patienten mit schwerem Asthma, denen es trotz der besten medizinischen Behandlungsmaßnahmen nicht besser ging, eine streng pflanzenbasierte Ernährung aus. Die Gruppe bestand aus fünfunddreißig Patienten, deren Asthma bereits vor langer Zeit von Ärzten diagnostiziert wurde. Zwanzig von ihnen mussten wegen akuter Anfälle in den vorangegangenen zwei Jahren bereits ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Patient hatte insgesamt bereits bei dreiundzwanzig Notfällen intravenöse Infusionen bekommen. Ein weiterer berichtete, er wäre schon über hundertmal ins Krankenhaus eingeliefert worden, und ein weiterer Proband hatte während eines Anfalls sogar einen Herzstillstand erlitten, woraufhin er reanimiert und an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden musste.[60] Es handelte sich also um einige sehr schwere Fälle.

Von den vierundzwanzig Patienten, die bei der pflanzenbasierten Ernährung blieben, ging es 70 Prozent nach vier Monaten besser, und nach einem Jahr sogar 90 Prozent. Dies waren allesamt Menschen, bei denen sich im gesamten Jahr vor ihrer Ernährungsumstellung keinerlei Verbesserung ihres Zustands gezeigt hatte.[61]

Nach nur einem Jahr mit einer gesünderen Ernährung konnten alle Patienten bis auf zwei die Dosis ihrer Asthmamedikamente verringern oder ihre Steroide und Arzneimittel sogar ganz absetzen. Objektive Messungen der Lungenfunktion und der körperlichen Belastbarkeit ergaben eine Verbesserung, und gleichzeitig sagten einige Patienten, dass sie ihrem subjektiven Empfinden nach eine solche Verbesserung fühlten, als hätten sie „ ein neues Leben geschenkt bekommen“.[62]

Es gab keine Kontrollgruppe, also mag der Placebo-Effekt für einen Teil der Verbesserung verantwortlich sein, doch das Schöne an einer gesunden Ernährung ist doch, dass es dabei nur positive Nebenwirkungen gibt. Zusätzlich zur Verbesserung ihrer Asthmakontrolle nahmen die Probanden durchschnittlich über acht Kilogramm ab, und auch ihre Cholesterin- und Blutwerte verbesserten sich. Schaut man sich die gesundheitlichen Vorteile im Vergleich zu den Risiken an, ist eine pflanzenbasierte Ernährung den Versuch auf jeden Fall wert.

***

Die tödlichsten Lungenkrankheiten variieren weltweit erheblich, was ihr Vorkommen und ihre Prognose betrifft. Wie bereits beschrieben ist Rauchen mit Abstand die häufigste Ursache für Lungenkrebs und COPD, während Krankheiten wie Asthma typischerweise bereits im Kindheitsalter entstehen und mit einer Reihe von Begleitfaktoren in Zusammenhang gebracht werden, wie z. B. einem geringen Geburtsgewicht und häufigen Atemwegsinfektionen. Mit dem Rauchen aufzuhören bleibst der effektivste Weg, um den schlimmsten Lungenkrankheiten vorzubeugen, doch können wir die Abwehrkräfte unseres Körpers auch dadurch stärken, dass wir eine Ernährungsweise befolgen, die zum Großteil aus schützenden pflanzlichen Lebensmitteln besteht. Dieselbe Ernährungsweise, die schwer an Asthma erkrankten Menschen Linderung verschaffen kann, ist auch die, die in der Lage zu sein scheint, das Auftreten aller drei Erkrankungen von vornherein zu verhindern. Wenn Sie zu den vielen Millionen Menschen gehören, die bereits an einer Lungenkrankheit leiden, kann das Aufhören mit dem Rauchen und der Wechsel zu einer gesunden Ernährungsweise einen lebensrettenden Unterschied bedeuten. Es ist nie zu spät, gesünder zu essen und zu leben. Die Selbstheilungskräfte des menschlichen Körpers sind bemerkenswert, doch Ihr Körper braucht dafür Ihre Hilfe. Wenn Sie Lebensmittel in Ihren Speiseplan aufnehmen, die krebsbekämpfende Substanzen enthalten, und antioxidantienreiches Obst und Gemüse essen, werden Sie sehr wahrscheinlich die Widerstandsfähigkeit Ihrer Atemwege stärken und leichter atmen können.

Immer wenn ich bei meiner Arbeit als Arzt unter Zeitdruck stand und überlegte, ob ich das Rauchen oder die schlechten Ernährungsgewohnheiten

eines Patienten ansprechen sollte, hielt ich kurz inne und dachte an den furchtbaren Tod jenes Mannes in Boston. Niemand verdient es, so zu sterben. Und ich möchte gern glauben, dass auch niemand so sterben muss.

KAPITEL 3

Hirnkrankheiten überlisten

Der Vater meiner Mutter starb an einem Schlaganfall und ihre Mutter an Alzheimer. Als Kind liebte ich es meine Großmutter auf Long Island zu besuchen. Wir lebten im Westen des Landes, also durfte ich mit dem Flugzeug fliegen – manchmal sogar allein! Sie war die perfekte fürsorgliche Bilderbuchoma. Sie wollte mich immer mit in den Spielzeugladen nehmen, aber ich, schon damals ein Bücherwurm, wollte lieber in die Bibliothek gehen. Wenn wir wieder zu Hause waren, ich mit einem Stapel Bücher unter jedem Arm, ließ sie mich auf ihrem großen Sofa sitzen – natürlich ohne Schuhe – und lesen und Bilder malen. Dann brachte sie mir Heidelbeermuffins, deren Teig sie mit ihrem riesigen Rührgerät vorbereitet hatte, das die Hälfte der Küchenarbeitsfläche blockierte.

Später aber verlor sie ihren Verstand. Zu jenem Zeitpunkt studierte ich bereits Medizin, aber mein neu erworbenes Wissen stellte sich als nutzlos heraus. Sie war ganz verwandelt. Meine früher so liebe und würdevolle Großmutter? Nun warf sie mit Dingen auf andere Menschen. Sie fluchte. Ihre Pflegerin zeigte mir die Bissspuren, die meine früher so freundliche, liebevolle Großmutter auf ihrem Arm hinterlassen hatte.

Das ist das Furchtbare an Hirnkrankheiten. Anders als ein Problem mit dem Fuß, dem Rücken oder einem lebenswichtigen Organ attackieren diese Ihr *Selbst*.

Die zwei schlimmsten Hirnkrankheiten sind Schlaganfälle, die jährlich fast 130.000 US-Amerikaner töten,[1] und Alzheimer, das jährlich fast 85.000

Menschenleben fordert[2]. Ein Schlaganfall wird auch als „Hirninfarkt“ bezeichnet und läuft ähnlich ab wie ein Herzinfarkt, nur dass die abplatzenden Plaqueteilchen in den Arterien den Blutfluss zum Gehirn und nicht den zum Herzen unterbrechen. Alzheimer hingegen ähnelt eher einem Anschlag auf den Verstand.

Alzheimer ist eine der körperlich und emotional belastendsten Krankheiten, sowohl für diejenigen, die darunter leiden, wie auch für diejenigen, die die Betroffenen betreuen. Anders als ein Schlaganfall, der sofort und ohne Vorwarnung eintreten und tödlich sein kann, ist Alzheimer in seinem Verlauf langsamer, schleichend und durch einen subtileren Verfall gekennzeichnet, der sich über Monate und Jahre hinziehen kann. Statt der cholesterinhaltigen Plaque in den Arterien handelt es sich bei Alzheimer um Plaque, die aus einer Substanz namens Amyloid besteht, im Hirngewebe gebildet wird und zum Verlust der Erinnerung und letztendlich auch zum Tod führen kann.

Während die Pathologie von Schlaganfällen und Alzheimer sich durchaus unterscheidet, ist beiden Krankheiten doch eines gemeinsam: Es gibt zunehmend Belege dafür, dass eine gesunde Ernährung dabei hilft, beides zu verhindern.

SCHLAGANFALL

Bei etwa 90 Prozent aller Schlaganfälle[3] wird der Blutfluss zu Teilen des Gehirns unterbrochen, und damit auch die Sauerstoffversorgung, wodurch der Teil abstirbt, der zuvor von der verstopften Arterie versorgt wurde. Dies wird auch als „ischämischer Schlaganfall“ (von lateinisch *ischaemia*, Blutleere) bezeichnet. Eine kleine Minderheit von Schlaganfällen sind hämorrhagische Schlaganfälle, die durch eine Hirnblutung entstehen, wenn ein Blutgefäß platzt. Der durch einen Schlaganfall verursachte Schaden hängt davon ab, welcher Teil des Gehirns nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird (bzw. wo die Blutung passiert) und wie lange dieser Sauerstoffentzug andauert. Menschen, die einen kurzen Schlaganfall erleiden, müssen im Nachhinein vielleicht nur mit einer Arm- oder Beinschwäche kämpfen, während diejenigen, die einen starken Schlaganfall

erleiden, danach gelähmt sein, ihre Fähigkeit zu sprechen verlieren oder aber, wie es leider zu oft passiert, sterben können.

Manchmal dauert das Blutgerinnsel nur einen Moment – nicht lange genug, um bemerkt zu werden, aber trotzdem schon so lange, dass ein kleiner Teil des Gehirns abstirbt. Diese sogenannten „leisen“ Schlaganfälle können mehrfach auftreten und langsam die kognitiven Funktionen schwächen, bis sich schließlich eine vollständige Demenz entwickelt.[4] Das Ziel ist es, nicht nur das Risiko eines massiven Schlaganfalls, der sofort tödlich sein kann, zu minimieren, sondern auch das der Minischlaganfälle, die langsam über Jahre hinweg zum Tode führen. Wie auch bei Herzkrankheiten kann eine gesunde Ernährung das Risiko eines Schlaganfalls durch das Senken des Cholesterinspiegels und Blutdrucks verringern und gleichzeitig die Durchblutung und die antioxidative Kapazität verbessern.

Und immer wieder: Ballaststoffe!

Zusätzlich zu der Tatsache, dass Ballaststoffe gut für ein gesundes Darmklima sind, scheint ihr Verzehr in höheren Mengen auch das Risiko von Darm-[5] und Brustkrebs,[6] Diabetes,[7] Herzkrankheiten,[8] Fettleibigkeit[9] und frühzeitigem Tod generell zu verringern.[10] Eine Reihe von Untersuchungen zeigt nun aber, dass der Verzehr ballaststoffreicher Nahrung auch Schlaganfälle abwehren kann.[11] Leider nehmen weniger als 3 Prozent aller US-Amerikaner das Minimum der empfohlenen Tagesration an Ballaststoffen zu sich.[12] Das wiederum bedeutet, dass 97 Prozent aller US-Amerikaner nicht genug Ballaststoffe aufnehmen. Ballaststoffe finden sich natürlich konzentriert nur in einer Art von Lebensmitteln: in vollwertigen pflanzlichen. Industriell verarbeitete Lebensmittel enthalten weniger und Produkte auf tierischer Basis überhaupt keine Ballaststoffe. Tiere haben einen Knochenbau, der sie stützt, Pflanzen aber haben Ballaststoffe.

Scheinbar sind nicht sehr viele Ballaststoffe nötig, um das Schlaganfallrisiko zu verringern. Schon 7 Gramm mehr Ballaststoffe pro Tag können das Risiko um 7 Prozent senken.[13] Verschiedene Schlaganfälle

bei verschiedenen Menschen – wahrscheinlich je nachdem, wie viel Ballaststoffe sie verzehrt haben. Zusätzliche sieben Gramm Ballaststoffe lassen sich sehr einfach in die eigene Ernährung einbauen: Sie entsprechen in etwa einer Schüssel Haferbrei mit Beeren oder einer Portion weißer Bohnen.

Wie genau schützen Ballaststoffe das Gehirn? Wir sind uns nicht ganz sicher. Wir wissen, dass Ballaststoffe dabei helfen, den Cholesterin-[14] und Blutzuckerspiegel[15] zu kontrollieren, was dazu führt, dass vermutlich weniger arterienverstopfende Plaque in den Blutgefäßen des Gehirns abgelagert wird. Eine ballaststoffreiche Ernährung kann ebenfalls den Blutdruck senken,[16] wodurch das Risiko von Hirnblutungen verringert wird. Wissenschaftler müssen den genauen Ablauf allerdings nicht kennen, bevor Sie anfangen können, auf Basis dieses Wissens zu handeln. Eine Bibelstelle sagt: „Wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft […] und der Same geht auf und wächst, daß er's nicht weiß." Hätte der Sämann aus der Bibel das Säen so lang verschoben, bis er die Biologie der Samenkeimung verstanden hätte, wäre er wohl nicht lange am Leben geblieben. Warum also fangen Sie nicht einfach damit an und ernten die Früchte, die Ihnen der Verzehr von Ballaststoffen aus vollwertigen, naturbelassenen pflanzlichen Lebensmitteln bringt?

Es ist nie zu spät, sich gesünder zu ernähren. Auch wenn Schlaganfälle als Krankheit angesehen werden, die typischerweise ältere Menschen betrifft – nur zwei Prozent aller tödlich endenden Schlaganfälle ereignen sich vor einem Alter von fünfundvierzig Jahren[17] –, häufen sich die Risiken bereits in der Kindheit an. In einer bemerkenswerten Untersuchung, deren Ergebnisse jüngst veröffentlicht wurden, wurden Hunderte Kinder über einen Zeitraum von vierundzwanzig Jahren begleitet – von der Mittelschule bis hinein ins Erwachsenenalter. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass ein geringer Verzehr von Ballaststoffen mit einer Verhärtung der Arterien zusammenhing, die zum Gehirn führten – ein wesentlicher Risikofaktor für einen Schlaganfall. Schon als die Jugendlichen erst vierzehn Jahre alt waren, konnten bei der Arteriengesundheit wesentliche Unterschiede zwischen denen, die täglich wenige Ballaststoffe zu sich nahmen, und jenen, die mehr davon verzehrten, festgestellt werden.[18]

Um es nochmals zu erwähnen: Der Unterschied war nicht sehr groß. Ein Apfel, eine halbe Handvoll Brokkoli oder nur 2 EL Bohnen mehr am Tag in

der Kindheit hatten eine bedeutsame Auswirkung auf die Arteriengesundheit im späteren Leben.[19] Wenn Sie *wirklich* vorausschauend handeln wollen, folgen Sie den besten zurzeit erhältlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen[20] und minimieren Sie Ihr Schlaganfallrisiko, indem Sie täglich mindestens 25 Gramm lösliche Ballaststoffe, sprich Ballaststoffe, die sich im Wasser auflösen, wie bspw. die aus Bohnen, Haferflocken, Nüsse und Beeren, *und* 47 Gramm unlösliche Ballaststoffe, die vor allem in Vollkorn wie braunem Reis und Vollkornweizen vorkommen, verzehren. Sicher, Sie müssten sich außergewöhnlich gesund ernähren, um so viele Ballaststoffe aufzunehmen, da diese Empfehlung weit über dem liegt, was von den meisten Gesundheitsinstituten willkürlich als angemessen bezeichnet wird.[21] Aber statt Sie zu bevormunden, indem sie Ihnen einen Wert kommunizieren, von dem sie glauben, dass er von der Masse „erreicht werden könnte,“[22] wünschte ich mir, diese Einrichtungen würden Ihnen einfach nur sagen, zu welchen Ergebnissen die Wissenschaft gekommen ist, und Sie dann Ihre eigene Entscheidung treffen lassen.

Kalium

Nehmen Sie eine Pflanze, irgendeine Pflanze, und verbrennen Sie sie zu Asche. Werfen Sie diese Asche in einen Topf mit Wasser, bringen Sie das Wasser zum Kochen, schöpfen Sie die Asche ab, und Sie werden irgendwann eine weiße Substanz namens Pottasche bzw. Kaliumcarbonat herausbekommen. Pottasche wurde seit Jahrtausenden für die Herstellung der verschiedensten Produkte von Seife über Glas bis hin zu Düngemitteln und Bleiche verwendet. Doch erst im Jahr 1807 fand ein englischer Chemiker heraus, dass dieses „Gemüsealkali“ ein bisher unentdecktes Element enthielt, das er „Pot-ash-ium“ bzw. Potassium, deutsch Kalium, taufte.

Ich erwähne dies nur, um nochmals zu unterstreichen, was die Hauptquelle von Kalium in Ihrer Ernährung ist, nämlich Pflanzen. Jede Zelle in Ihrem Körper benötigt Kalium, um zu funktionieren. Und Sie müssen Kalium über Ihre Nahrung aufnehmen. Während des größten Teils

unserer menschlichen Geschichte aßen wir so viele Pflanzen, dass wir täglich bis zu 10.000 mg Kalium oder mehr pro Tag aufnahmen.[23] Heutzutage erreichen nicht einmal 2 Prozent aller Amerikaner die empfohlene tägliche Menge von 4.700 mg.[24]

Der Grund dafür ist recht einfach: Wir essen nicht genug naturbelassene vollwertige pflanzliche Lebensmittel.[25] Was aber hat Kalium mit Schlaganfällen zu tun? Bei einer Überprüfung der besten Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Kalium und unseren zwei häufigsten Todesursachen, Herzkrankheiten und Schlaganfällen, wurde festgestellt, dass ein um 1.640 mg erhöhter Verzehr von Kalium pro Tag mit einem um 21 Prozent verringerten Schlaganfallrisiko in Zusammenhang gebracht werden konnte.[26] Das reicht nicht aus, um den durchschnittlichen Kaliumwert aller US-Amerikaner auf das Niveau anzuheben, auf dem er sein sollte, aber immerhin dafür, das Risiko eines Schlaganfalls deutlich zu verringern. Stellen Sie sich vor, wie gering Ihr Risiko erst sein würde, wenn Sie Ihren Verzehr vollwertiger pflanzlicher Lebensmittel verdoppelten oder verdreifachten.

Bananen, die zwar als kaliumhaltig vermarktet werden, enthalten nicht wirklich viel Kalium. Gemäß der aktuellen Einträge der Datenbank des US-Landwirtschaftsministeriums schaffen es Bananen nicht einmal unter die tausend Lebensmittel mit dem höchsten Kaliumgehalt, sondern landen erst auf Platz 1.611, gleich hinter Reese’s Pieces, smartiesähnlichen Süßigkeiten.[27] Sie müssten jeden Tag ein Dutzend Bananen essen, um gerade einmal das Minimum der empfohlenen Tagesdosis an Kalium aufzunehmen. Welche Lebensmittel sind wirklich reich an Kalium? Die gesündesten, einfach erhältlichen und vollwertigen Lebensmittel mit einem hohen Kaliumgehalt sind wahrscheinlich grünes Blattgemüse, Bohnen und Süßkartoffeln.[28]

Zitrusfrüchte

Gute Nachrichten für alle Orangenfans: Der Verzehr von Zitrusfrüchten wird mit einem verringerten Schlaganfallrisiko in Verbindung gebracht, sogar in höherem Maße als der Verzehr von Äpfeln.[29] Die beiden lassen sich

nicht vergleichen? Oh doch! Der Schlüssel dazu mag bei einem Zitrus-Phytonährstoff namens Hesperidin liegen, das den Blutfluss im Körper, einschließlich im Gehirn, anzuregen scheint. Mithilfe einer Maschine namens Laser-Doppler-Fluxmeter bzw. LDF-Meter können Wissenschaftler mit einem Laserstrahl den Blutfluss durch die Haut messen. Wenn Probanden an diese Maschine angeschlossen werden und eine Lösung trinken, die eine Menge Hesperidin enthält, die der in 480 ml Orangensaft entspricht, sinkt der Blutdruck, während sich der Blutfluss allgemein verbessert. Wenn die Probanden statt der Lösung einfach Orangensaft tranken, war ihre Durchblutung sogar noch besser. Die schlaganfallverhindernde Wirkung von Orangen ist mit anderen Worten also noch besser als die von Hesperidin.[30] Wenn es um Lebensmittel geht, sind ganze, vollwertige Lebensmittel oftmals wesentlich besser als die Summe all ihrer Einzelteile.

Der positive Effekt von Zitrusfrüchten auf die Durchblutung zeigt sich aber nicht erst, nachdem dies mit einer High-Tech-Maschine gemessen wurde. In einer anderen Untersuchung stellten Wissenschaftler eine Gruppe von Frauen zusammen, die aufgrund schlechter Durchblutung sehr kälteempfindlich waren und an chronisch kalten Händen, Füßen und Zehen litten, und ließen diese in einem stark klimatisierten Raum warten. Die Frauen aus der Untersuchungsgruppe tranken ein Getränk, das echte Zitrus-Phytonährstoffe enthielt, während die Frauen aus der Kontrollgruppe ein Placebo-Getränk, ein künstlich aromatisiertes Orangengetränk, bekamen. Die Frauen aus der Placebo-Gruppe froren immer mehr. Durch die sich verschlechternde Durchblutung sank die Temperatur ihrer Fingerspitzen während des Experiments um fast 5 Grad Celsius. Die Fingerspitzen der Frauen, die echten Zitrussaft getrunken hatten, kühlten weniger als halb so schnell ab, da ihre Durchblutung stabiler blieb. (Die Wissenschaftler ließen die Probandinnen beider Gruppen zudem auch ihre Hände in Eiswasser tauchen und stellten fest, dass sich die Hände der Frauen, die Zitrussaft getrunken hatten, etwa um 50 Prozent schneller erholten als die der Frauen aus der Kontrollgruppe.)[31]

Bevor Sie also das nächste Mal Skifahren gehen, kann das Essen von ein paar Orangen dabei helfen, Ihre Finger und Zehen länger warm zu halten. Natürlich ist es wunderbar, warme Finger zu haben, aber noch wunderbarer

ist es, wenn Sie dank Zitrusfrüchten gleichzeitig Ihr Schlaganfallrisiko verringern können.

Optimale Schlafdauer und Schlaganfälle

Schlafmangel oder sogar zu viel Schlaf können zu einem erhöhten Schlaganfallrisiko führen.[32] Doch wie viel Schlaf kann zu wenig sein? Und wie viel zu viel?

Japanische Wissenschaftler haben sich als einige der Ersten dieser Frage gewidmet. Sie begleiteten vierzehn Jahre lang fast 100.000 Männer und Frauen im mittleren Alter. Im Vergleich zu den Personen, die durchschnittlich sieben Stunden pro Nacht schliefen, hatten die Probanden, die vier oder weniger Stunden Schlaf oder aber zehn Stunden und mehr Schlaf bekamen, ein etwa 50 Prozent höheres Risiko, an einem Schlaganfall zu sterben.[33]

Eine neuere Studie an über 150.000 US-Amerikanern konnte dies noch genauer untersuchen. Höhere Schlaganfallrisiken traten bei den Personen auf, die sechs Stunden oder weniger bzw. neun Stunden oder länger schliefen. Diejenigen mit dem geringsten Risiko schliefen pro Nacht zwischen sieben oder acht Stunden.[34] Größere Studien in Europa,[35] China[36] und anderswo[37] haben bestätigt, dass sieben bis acht Stunden Schlaf mit dem geringsten Schlaganfallrisiko in Verbindung gebracht werden. Wir wissen noch nicht genau, inwieweit dieser Zusammenhang tatsächlich als Ursache und Wirkung angesehen werden kann, aber warum versuchen Sie nicht trotzdem, in diesen Bereich zu gelangen, bis wir mehr wissen? Schlafen Sie gut!

Antioxidantien und Schlaganfälle

Der hoch angesehene Biochemiker Earl Stadtman, der mit der National Medal of Science, einer der höchsten Ehrungen für wissenschaftliche Errungenschaften in den USA, ausgezeichnet wurde, sagte einmal: „Altern ist eine Krankheit. Die menschliche Lebenserwartung spiegelt einfach nur die Höhe des durch freie Radikale verursachten Schadens in den Zellen wider. Wenn genug Schaden angerichtet ist, können die Zellen nicht mehr richtig weiterleben und geben einfach auf .“[38]

Diese zuerst 1972 vorgestellte Hypothese, die heute als „Mitochondriale Theorie des Alterns“ bekannt ist, geht davon aus, dass freie Radikale die Energiequellen unserer Zellen, die Mitochondrien, beschädigen, was im Laufe der Zeit zu einem Verlust der Zellenergie und -funktion führt. Dieser Vorgang lässt sich mit dem ständigen Aufladen der Batterie Ihres iPods vergleichen – mit jedem Mal nimmt die Kapazität mehr und mehr ab.

Aber was genau sind freie Radikale, und was können wir gegen sie unternehmen? Hier folgt mein bester Versuch, die Quantenbiologie der oxidativen Phosphorylierung auf ein verständliches Niveau herunterzubrechen: Pflanzen bekommen ihre Energie von der Sonne. Wenn Sie eine Pflanze in die Sonne stellen, nutzt das Chlorophyll in deren Blättern während eines Vorgangs namens Photosynthese die Sonnenenergie dazu, diese in winzig kleine Materienbausteine, nämlich Elektronen, umzuwandeln.

Diese Elektronen haben zunächst nur wenig Energie, werden aber von der Pflanze, die die Energie der Sonne dafür nutzt, zu hochenergetischen Elektronen aufgeladen. Wenn Sie nun diese Pflanze essen (oder aber das Tier, das diese Pflanze gefressen hat), werden diese Elektronen in Form von Kohlenhydraten, Proteinen und Fett zu all Ihren Zellen transportiert. Ihre Mitochondrien freuen sich über die energiegeladenen Elektronen der Pflanze und nutzen sie als Energiequelle bzw. als Brennstoff, und setzen langsam deren Energie frei. Allerdings muss dieser Prozess in einer sehr präzisen, streng kontrollierten Weise ablaufen, da Elektronen randvoll mit Energie und daher leicht flüchtig sind, so ähnlich wie Benzin.

Benzin, Petroleum, Öl und Holzkohle werden nicht ohne Grund fossile Brennstoffe genannt. Wir füllen den Tank unserer Autos mit vornehmlich prähistorischer pflanzlicher Materie, die die Energie der Sonne, die vor Millionen Jahren schien, in Form von hochenergetischen Elektronen gespeichert hat.

Und genau so, wie es gefährlich ist, ein Streichholz in einen Kanister voller Benzin zu werfen und die gesamte darin gespeicherte Energie auf einmal freizusetzen, muss auch Ihr Körper viel Vorsicht walten lassen. Deshalb nehmen Ihre Zellen diese hochenergetischen Elektronen aus den Pflanzen, die Sie essen, auf, und setzen deren Energie in einer sehr kontrollierten Weise frei, ungefähr so wie ein Gasherd: Nach und nach nur ein bisschen, bis die Energie aufgebraucht ist. Ihr Körper übergibt diese aufgebrauchten Elektronen dann einem äußerst wichtigen Molekül, das Sie ebenfalls bestens kennen: Sauerstoff. Gifte wie Cyanid töten Sie so z. B. auf eine Weise, die verhindert, dass Ihr Körper die aufgebrauchten Elektronen an die Sauerstoffmoleküle weitergibt.

Glücklicherweise lieben Sauerstoffmoleküle Elektronen, vielleicht sogar ein bisschen zu sehr. Während Ihr Körper sich schön viel Zeit lässt, die

Energie der Elektronen langsam freizugeben, tippeln die Sauerstoffmoleküle schon ganz ungeduldig hinten in der Schlange herum. Sie würden nur zu gerne schon hochenergetische Elektronen in ihre Fingerchen bekommen, aber Ihr Körper sagt: „Immer mit der Ruhe. Wir müssen das ganz langsam machen, also wartet ab, bis ihr dran seid, und lasst sie erst abkühlen. Wir geben euch eure Elektronen, aber erst nachdem wir die Energie herausgelassen haben und es für euch ungefährlich ist, damit zu spielen."

Dann werden die Sauerstoffmoleküle ganz sauer und schreien: „Wir kommen zu jedem Zeitpunkt bestens mit solchen Elektronenkraftwerken zurecht!" Schmollend entdeckt eins der Moleküle vielleicht ein hochenergetisches Elektron, das allein im Freien sitzt. Das Sauerstoffmolekül schaut kurz verstohlen nach links, dann nach rechts, und stürzt sich dann darauf. Ihr Körper ist nicht perfekt, er kann nicht immer alle Sauerstoffmoleküle in Schach halten. Etwa 1 bis 2 Prozent[40] aller hochenergetischen Elektronen, die Ihre Zellen passieren, schlüpfen durchs Netz und können von den Sauerstoffmolekülen abgefangen werden.

Wenn ein Sauerstoffmolekül aber ein hochenergetisches Elektron in die Finger bekommt, wird es buchstäblich zum Hulk und verwandelt sich von einem kleinen Sauerstoffmolekül in ein sogenanntes Superoxid, eine Form von freiem Radikal. Ein freies Radikal ist genau das, wonach es klingt: ein Molekül, das instabil, außer Kontrolle und gefährlich reaktionsfreudig ist. Es ist zum Bersten mit Energie vollgepumpt und kann wild in der Zelle herumtoben, wobei es alles über den Haufen werfen und über Ihre DNA stolpern kann.

Wenn das Superoxid mit Ihrer DNA in Kontakt kommt, kann es Ihre Gene beschädigen, die, wenn sie nicht repariert werden, zu Mutationen Ihrer Chromosomen und dadurch zu Krebs führen können.[41] Glücklicherweise ruft Ihr Körper dann sein Verteidigungskommando auf den Plan – die Antioxidantien. Die stürmen heran und rufen: „Lass sofort das Elektron fallen!"

Das Superoxid schreit zurück: „Du willst ein Stück von mir, Prinz Vitamin C? Dann hol's dir doch!" Also stürzen sich die Antioxidantien auf das Superoxid, entwinden ihm das hochenergetische Elektron und lassen anstelle unseres Hulks nur ein armes kleines Sauerstoffmolekül mit zerrissenen Hosen zurück.

In wissenschaftlichen Kreisen wird dieses Phänomen, bei dem Sauerstoffmoleküle sich umherirrende hochenergetische Elektronen schnappen und völlig durchdrehen, als oxidativer Stress bezeichnet. Der oben genannten Theorie zufolge ist der daraus entstehende Schaden in den Zellen der eigentliche Grund für das Altern. Altwerden und Krankheiten wurden als die Oxidation des Körpers angesehen. Diese braunen Flecken, die sich auf Ihren Handrücken bilden? Nur oxidiertes Fett unter der Haut. Oxidativer Stress wird als Ursache dafür angesehen, warum wir alle Falten bekommen, unser Erinnerungsvermögen nachlässt und unsere Organsysteme mit weiter fortschreitendem Alter langsam den Geist aufgeben. Der Theorie nach verrosten wir ganz einfach.

Sie können diesen oxidativen Prozess aufhalten, indem Sie Lebensmittel essen, die viele Antioxidantien enthalten. Ob ein Lebensmittel viele Antioxidantien enthält, können Sie daran sehen, was passiert, wenn Sie es aufschneiden und der Luft, also Sauerstoff, aussetzen. Wird es braun, oxidiert es. Denken Sie einfach an zwei der beliebtesten Obstsorten: Äpfel und Bananen. Diese werden schnell braun, also heißt das, dass sie nicht sehr viele Antioxidantien enthalten. (Die meisten Antioxidantien von Äpfeln stecken in der Schale.) Und wenn Sie eine Mango aufschneiden, passiert …? Nichts, da diese jede Menge Antioxidantien enthält. Wie verhindern Sie, dass ein Obstsalat braun wird? Sie mischen Zitronensaft unter, der reichlich Vitamin C, auch ein Antioxidans, enthält. Antioxidantien bewahren Ihr Essen vor dem Oxidieren und tun vermutlich dasselbe in Ihrem Körper. Eine der Krankheiten, die Antioxidantien verhindern können, sind Schlaganfälle. Schwedische Wissenschaftler beobachteten über dreißigtausend ältere Frauen über einen Zeitraum von etwa zwölf Jahren. Sie fanden heraus, dass die Frauen, die die antioxidantienreichsten Lebensmittel verzehrten, auch das geringste Schlaganfallrisiko hatten.[42] Ähnliche Ergebnisse ermittelte eine Untersuchung mit einer Gruppe jüngerer Männer und Frauen in Italien.[43] Genau wie bei Lungenerkrankungen auch[44] scheinen antioxidantienreiche *Nahrungsergänzungsmittel* jedoch nicht zu helfen.[45] Die Macht von Mutter Natur lässt sich nicht in eine Pille pressen.

Mit diesem Wissen machten sich Wissenschaftler daran, die Lebensmittel mit der höchsten Antioxidantiendichte zu finden. Ein Team aus sechzehn Wissenschaftlern, die auf der ganzen Welt tätig sind,

veröffentlichte eine Datenbank mit der gigantischen Anzahl von über dreitausend Lebensmitteln, Getränken, Kräutern, Gewürzen und Nahrungsergänzungsmitteln und deren Antioxidantiengehalt. Sie testeten alles von Cap'n Crunch Frühstückscerealien bis hin zu den zerstoßenen Blättern des afrikanischen Affenbrot- bzw. Baobabbaums, sowie Dutzende verschiedener Biersorten, um herauszufinden, welche unter ihnen die meisten Antioxidantien enthielten. (Das Samichlaus-Bier der österreichischen Brauerei Eggenberg erstritt sich übrigens den ersten Platz.)[46] Leider stellt Bier in den USA die viertgrößte Quelle von Antioxidantien aus Lebensmitteln dar.[47] Sie können sich selbst einen Eindruck davon verschaffen, wie Ihre Lieblingslebensmittel und -getränke beim Antioxidantienvergleich abschneiden, indem Sie diesen Link aufrufen: http://bit.ly/antioxidantfoods. Sie müssen sich die 138 Seiten starke Liste aber nicht gleich an Ihren Kühlschrank hängen. Es gibt eine einfache Faustregel: Pflanzliche Lebensmittel enthalten durchschnittlich *vierundsechzig* Mal mehr Antioxidantien als tierische Lebensmittel. Die Wissenschaftler formulierten es so: „[A]ntioxidantienreiche Lebensmittel stammen aus dem Pflanzenreich, während Fleisch, Fisch und andere Lebensmittel aus dem Tierreich wenig Antioxidantien enthalten."[48] Sogar das am wenigsten gesunde pflanzliche Lebensmittel, das mir einfällt, nämlich der gute alte US-amerikanische Eisbergsalat, der zu 96 Prozent aus Wasser besteht, enthält 17 Einheiten (daμmol, unter Anwendung eines modifizierten FRAP-Assays, ein Verfahren zur Feststellung der antioxidativen Kapazität) antioxidativer Energie. Einige Beeren enthalten über 1.000 Einheiten, was den Eisbergsalat ziemlich erbärmlich aussehen lässt. Aber vergleichen Sie die 17 Einheiten unseres Eisbergssalats einmal mit denen von frischem Lachs, der gerade einmal 3 enthält. Hühnchen vielleicht? Auch nur 5 Einheiten antioxidativer Energie. Entrahmte Milch oder ein hart gekochtes Ei? Nur 4 Einheiten, und das eigelblose Eiersatzprodukt der Firma Egg Beaters enthält ganze … 0 Einheiten. „Eine Ernährung, die hauptsächlich aus Lebensmitteln tierischen Ursprungs besteht, hat daher einen niedrigen Antioxidantiengehalt," schlussfolgerte das Team, „während eine Ernährung, die hauptsächlich auf pflanzlichen Lebensmitteln basiert, reich an Antioxidantien ist, was den Tausenden bioaktiven, antioxidativen Phytochemikalien geschuldet ist, die in Pflanzen

vorkommen und in vielen Lebensmitteln und Getränken konserviert werden.“[50]

Sie müssen sich nicht wie ein Vögelchen ganz bestimmte Nahrungsmittel herauspicken, um ihre Antioxidantienaufnahme zu steigern, auch wenn z. B. Kirschen bis zu 714 Einheiten enthalten. Versuchen Sie einfach zu jeder Mahlzeit eine Auswahl an verschiedenem Obst, Gemüse, Kräutern und Gewürzen zu essen. Auf diese Weise können Sie Ihren Körper kontinuierlich mit Antioxidantien versorgen und dabei Schlaganfällen und anderen altersbedingten Krankheiten vorbeugen.

Eine Prise Antioxidantien

Die Lebensmittelkategorie mit dem höchsten Antioxidantiengehalt sind Kräuter und Gewürze.

Nehmen wir an, Sie kochen eine schöne Portion gesunder Vollkornpasta mit Marinara-Soße. Zusammen enthält dieses Gericht wahrscheinlich etwa 80 Einheiten antioxidativer Energie; etwa 20 von der Pasta und 60 von der Soße. Wenn Sie noch eine Handvoll Brokkoliröschen einrühren, haben Sie ein köstliches Gericht mit etwa 150 Einheiten. Nicht schlecht. Streuen Sie jetzt noch etwa einen Teelöffel getrockneten Oregano oder Majoran, den süßeren und milderen Verwandten von Oregano, darüber. Das allein kann den Antioxidantiengehalt Ihrer Mahlzeit auf über 300 Einheiten verdoppeln.[51]

Wie wäre es mit einer Schüssel Haferbrei zum Frühstück? Mit nur einem halben Teelöffel Zimt können Sie den Antioxidantiengehalt dieser Mahlzeit von 20 auf 120 Einheiten erhöhen. Wenn Sie den Geschmack mögen, können Sie noch eine Prise Nelken hinzufügen und mit Ihrem unprätentiösen Frühstück bis zu 160 Einheiten antioxidativer Energie abräumen.

Pflanzenbasierte Gerichte sind bereits von sich aus reich an Antioxidantien, ein paar Kräuter und Gewürze aber können daraus noch gesündere Mahlzeiten werden lassen.

Eine antioxidantienreiche Ernährung scheint gegen Schlaganfälle zu helfen, indem sie das Zirkulieren oxidierter Fette im Blutkreislauf verhindert, die die empfindlichen Wände kleinerer Blutgefäße im Gehirn beschädigen können.[52] Sie hilft auch dabei, das Verhärten von Arterien zu bekämpfen,[53] der Bildung von Blutgerinnseln vorzubeugen,[54] den Blutdruck zu senken[55] und Entzündungen zu vermeiden. Freie Radikale können Eiweiße in unseren Körpern in solch einem Maß beschädigen, dass unser Immunsystem sie nicht mehr erkennt.[56] Die Entzündungsreaktion, die dadurch ausgelöst wird, kann verhindert werden, wenn wir unserem Körper genug Antioxidantien zuführen. Zwar wirken alle vollwertigen pflanzlichen Lebensmittel entzündungshemmend,[57] doch gibt es einige, die eine stärkere

Wirkung als die meisten anderen haben. Antioxidantienreiches Obst und Gemüse wie Beeren und dunkelgrünes Blattgemüse bekämpfen systemische Entzündungen deutlich besser als die gleiche Menge an Obst und Gemüse, das weniger Antioxidantien enthält, wie bspw. Bananen und Kopfsalat.[58]

Die Lebensmittel, die wir wählen, bewirken durchaus einen Unterschied.

ALZHEIMER

Während meiner klinischen Laufbahn war die einzige Krankheit, deren Diagnose ich meinen Patienten noch weniger als die von Krebs eröffnen mochte, Alzheimer. Dies hing nicht nur mit der großen emotionalen Last zusammen, die so eine Diagnose für den oder die Patientin bedeutete, sondern auch mit der für die Angehörigen und Nahestehenden der Person. Die Alzheimer’s Foundation schätzt, dass etwa fünfzehn Millionen Familienangehörige und Freunde in den USA über fünfzehn Milliarden unbezahlte Stunden damit verbringen, sich um ihre Lieben zu kümmern; die Menschen, die oftmals nicht einmal mehr in der Lage sind, sie zu erkennen.[59]

Trotz der Milliarden Dollar, die in die Forschung fließen, gibt es für diese Krankheit, die unweigerlich zum Tode führt, weder eine Heilung noch eine effektive Behandlung. Kurz gesagt gleicht Alzheimer dem Erreichen eines furchtbaren Krisenzustands – emotional, finanziell und auch wissenschaftlich gesehen. In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurden mehr als dreiundsiebzigtausend Artikel über diese Krankheit veröffentlicht. Das entspricht etwa hundert Arbeiten pro Tag. Dennoch wurde, was die Behandlung der Krankheit oder auch nur ihr Verstehen anbelangt, nur ein sehr geringer klinischer Fortschritt erzielt. Eine vollständige Heilung scheint unmöglich zu sein, da die verlorenen kognitiven Funktionen bei Alzheimer-Patienten aufgrund völlig zerstörter neuronaler Netze nicht wiederherstellbar sind. Tote Nervenzellen lassen sich nicht wiederbeleben. Auch wenn Pharmakonzerne herausfinden, wie sich das Fortschreiten der Krankheit aufhalten lässt, ist der Schaden bei vielen Patienten bereits irreversibel, und die Persönlichkeit wahrscheinlich bereits für immer verloren.[60]

Doch es gibt eine gute Nachricht. Ein leitender Wissenschaftler des Center for Alzheimer's Research drückte diese mit dem Titel seines Übersichtsartikels folgendermaßen aus: „Alzheimer ist unheilbar, aber vermeidbar."[61] Änderungen der Ernährungs- und Lebensweise könnten potenziell jedes Jahr Millionen neuer Fälle vermeiden.[62] Wie? Es gibt zunehmenden Konsens darüber, dass „das, was unserem Herzen guttut, auch gut für unser Gehirn ist,"[63] da davon ausgegangen wird, dass durch atherosklerotische Plaque verursachte wachsende Verstopfungen von Arterien im Gehirn eine Schlüsselrolle beim Entstehen von Alzheimer spielen.[64] Das überrascht nicht, da das auf die Ernährung abzielende Herzstück der 2014 in der Fachzeitschrift *Neurobiology of Aging* erschienenen „Dietary and Lifestyle Guidelines for the Prevention of Alzheimer's Disease" (Richtlinien zu Ernährung und Lebensweise für die Vermeidung von Alzheimer) verlauten ließ: „Gemüse, Hülsenfrüchte (Bohnen, Erbsen und Linsen), Obst und Vollkornprodukte sollten Fleisch- und Milchprodukte als Hauptbestandteile der Ernährung ablösen."[65]

Ist Alzheimer eine Gefäßerkrankung?

Im Jahr 1901 wurde eine Frau namens Auguste von ihrem Ehemann in eine Irrenanstalt in Frankfurt am Main gebracht. Sie wurde als wahnhafte, vergessliche und verwirrte Frau beschrieben, die „ihre häuslichen Pflichten nicht mehr ausführen konnte."[66] Ein Dr. Alzheimer untersuchte sie, und ihr Fall führte dazu, dass Alzheimer weltweit zu einem Begriff wurde.

Nach der Autopsie beschrieb Alzheimer die Plaque und Neurofibrillenbündel in ihrem Gehirn, die typisch für die Krankheit wurden. Doch bei der Begeisterung, eine neue Krankheit entdeckt zu haben, wurde ein wichtiges Anzeichen vermutlich übersehen. Alzheimer schrieb: „Die größeren Hirngefäße sind arteriosklerotisch verändert." Er beschrieb also die Verhärtungen der Arterien im Gehirn seiner Patientin.[67]

Wir halten Atherosklerose in der Regel für eine Herzerkrankung, doch wurde sie bereits als „omnipräsente Pathologie, die nahezu den gesamten menschlichen Organismus betrifft"[68] beschrieben. Jedes einzelne Ihrer Organe ist von Blutgefäßen durchzogen, auch Ihr Gehirn. Das Konzept der

„kardiogenen Demenz“, das in den 1970er-Jahren zuerst auftauchte, ging davon aus, dass eine unzureichende Durchblutung des alternden Gehirns, das auf Sauerstoffentzug höchst empfindlich reagiert, zum kognitiven Verfall führte.[69] Heute haben wir umfassende Beweise, die deutlich darauf hinweisen, dass atherosklerotische Arterien und Alzheimer miteinander in Zusammenhang stehen.[70]

Autopsien haben wiederholt gezeigt, dass Alzheimer-Patienten deutlich mehr atherosklerotische Plaqueablagerungen und verengte Arterien im Gehirn aufweisen.[71,72,73] Der normale Blutfluss durch das Gehirn im Ruhezustand, sprich die Menge des Bluts, das durch das Gehirn fließt, beträgt normalerweise etwa knapp einen Liter pro Minute. Schon mit Beginn des Erwachsenenalters scheinen alle Menschen natürlich etwa ein halbes Prozent dieses Blutflusswertes zu verlieren. Ab einem Alter von fünfundsechzig Jahren kann die Durchblutung schon bis zu 20 Prozent weniger betragen.[74] Während dies allein noch nicht dazu führt, die Gehirnfunktion einzuschränken, kann es Sie dennoch in einen gefährlichen Bereich bringen. Wenn Arterien, die zum Gehirn führen und darin liegen, nach und nach durch cholesterinhaltige Plaque verstopfen, kann dies die Durchblutung drastisch verringern – und damit auch die Menge an Sauerstoff, die zu Ihrem Gehirn transportiert wird. Diese These wird zudem durch die Tatsache gestützt, dass Alzheimer-Patienten gerade in den Arterien, die zum Erinnerungszentrum des Gehirns führen, beträchtliche Arterienverstopfungen hatten.[75] Im Lichte dieser Erkenntnisse haben einige Experten vorgeschlagen, Alzheimer als Gefäßerkrankung einzustufen.[76]

Das Wissen, was sich aus Autopsien sammeln lässt, ist leider begrenzt. Vielleicht hat erst die Demenz einer Person zur Wahl einer schlechten Ernährung geführt und nicht die schlechte Ernährung zur Demenz. Um die Rolle verstopfter Hirnarterien bei der Entstehung von Alzheimer weiter zu untersuchen, beobachteten Wissenschaftler etwa vierhundert Menschen, deren geistige Verfassung sich erst langsam zu verschlechtern begann bzw. die unter bis dahin noch leichten kognitiven Beeinträchtigungen litten. Sie führten spezielle Hirnarterien-Scans durch, um zu erforschen, wie stark die Arterien in den Gehirnen ihrer Patienten bereits verstopft waren. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass die kognitiven Fähigkeiten und das tägliche Funktionieren der Patienten, deren Hirnarterien die wenigsten Blockaden aufwiesen, im Verlauf der über vier Jahre angelegten

Untersuchung stabil blieben. Währenddessen aber verloren die Patienten mit größeren Blockaden wichtige Hirnfunktionen, und der Zustand derjenigen, deren Arterien die größten Plaqueablagerungen aufwiesen, verschlechterte sich rapide und verdoppelte deren Risiko, eine ausgeprägte Form von Alzheimer zu entwickeln. Die Wissenschaftler schlossen daraus, dass „eine unzureichende Blutzufuhr zum Gehirn äußerst gravierende Auswirkungen auf die Hirnfunktion hat.“[77]

Eine Untersuchung von dreihundert Alzheimer-Patienten fand heraus, dass die Behandlung von Gefäßrisikofaktoren wie bspw. hohes Cholesterin und Bluthochdruck das Fortschreiten der Krankheiten verlangsamen, aber nicht aufhalten kann.[78] Darum ist das Vorbeugen so wichtig. Cholesterin führt nicht nur dazu, dass sich atherosklerotische Plaque in den Hirnarterien bildet, sondern befördert scheinbar auch die Entstehung von amyloider Plaque im Gehirngewebe von Alzheimer-Patienten.[79] Cholesterin ist ein wichtiger Zellbaustein. Aus diesem Grund produziert Ihr Körper bereits selbstständig die Menge davon, die er benötigt. Der Verzehr von zusätzlichem Cholesterin, insbesondere in Form von gesättigten und Transfetten, kann zu einem erhöhten Cholesterinwert in Ihrem Blut führen.[80] Ein erhöhter Cholesterinwert aber wird nicht nur als primärer Risikofaktor für Herzkrankheiten,[81] sondern ebenfalls einhellig als Risikofaktor für die Entstehung von Alzheimer angesehen.[82]

Autopsien haben gezeigt, dass die Gehirne von Alzheimer-Patienten deutlich mehr Cholesterinablagerungen aufweisen als die nicht betroffener Menschen.[83] Früher glaubten wir, dass das Cholesterin im Gehirn separat von dem Cholesterin im Blut existierte, doch mittlerweile gibt es mehr und mehr Beweise dafür, dass das Gegenteil der Fall ist.[84] Überschüssiges Cholesterin im Blut kann zu überschüssigem Cholesterin im Gehirn führen. Dies wiederum kann die Anhäufung von Amyloid auslösen, das in Alzheimer-Gehirnen auftritt. Unter einem Elektronenmikroskop lässt sich die Ansammlung von Amyloid-Fasern auf und um winzige Cholesterinkristalle herum erkennen.[85] Tatsächlich haben moderne bildgebende Systeme wie z. B. PET-Scans einen direkten Zusammenhang zwischen der Menge an LDL bzw. „bösem“ Cholesterin im Blut und der Ansammlung von Amyloid im Gehirn sichtbar gemacht.[86] Pharmakonzerne hofften diesen Zusammenhang finanziell ausnutzen und cholesterinsenkende Statin-Medikamente zur Vorbeugung von Alzheimer

verkaufen zu können. Statine aber können selbst kognitive Störungen verursachen, wie bspw. den Verlust des Kurzzeit- und Langzeitgedächtnisses.[87] Bei Menschen, die ihre Ernährung nicht ändern wollen, überwiegen die Vorteile von Statinen deren Nachteile,[88] doch ist es gesünder, den Cholesterinwert auf natürliche Weise mit einer gesünderen Ernährung zu senken, die gleichzeitig Herz, Gehirn und Geist schützt.

Genetik oder Ernährung?

Diese mit der Ernährung zusammenhängende Theorie mag überraschen, da die Boulevardpresse Alzheimer meist als genetische Krankheit darstellt. Deren Berichterstattung zufolge liegt es an Ihren Genen und nicht an Ihren Lebensgewohnheiten, ob Sie der Krankheit zum Opfer fallen oder nicht. Wenn Sie sich allerdings die Verteilung von Alzheimer-Fällen auf der Welt anschauen, beginnt dieses Argument bereits zu bröckeln.

Die Alzheimerraten unterscheiden sich weltweit bis zu zehnfach; auch dann, wenn berücksichtigt wird, dass einige Bevölkerungsgruppen länger leben als andere.[89] Im ländlichen Pennsylvania z. B. erkranken von einhundert älteren Menschen sehr wahrscheinlich durchschnittlich etwa neunzehn in den nächsten zehn Jahren an Alzheimer. Diese Zahl läge allerdings nur bei etwa drei von einhundert, wenn es um ältere Menschen im ländlichen Ballabgarh in Indien ginge.[90] Aber woher wissen wir, dass einige Bevölkerungsgruppen nicht einfach genetisch anfälliger sind als andere? Durch Migrationsstudien, bei denen dieselben ethnischen Gruppen in ihrer Heimat und an ihrem momentanen Aufenthaltsort verglichen werden. So sind die Alzheimer-Raten japanischer Männer, die in den USA leben, deutlich höher als die von Japanern aus Japan.[91] Die Alzheimer-Raten unter Afrikanern in Nigeria sind bis zu viermal niedriger als die von Afroamerikanern in Indianapolis in den USA.[92]

Warum erhöht das Leben in den USA das Demenzrisiko?

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse legen nahe, dass die Antwort bei der US-amerikanischen Ernährungsweise liegt. Natürlich müssen Sie in unserer heutigen globalisierten Welt nicht in den Westen ziehen, um einer westlichen Ernährungsweise zu folgen. In Japan haben sich in den letzten

Jahrzehnten die Alzheimer-Fälle immer mehr gehäuft. Es wird davon ausgegangen, dass dies mit dem Wechsel von einer Ernährung, die traditionell auf Reis und Gemüse basierte, hin zu einer Ernährung, in der dreimal so viele Milchprodukte und sechsmal so viel Fleisch verzehrt wird, zusammenhängt. Der engste Zusammenhang, den Wissenschaftler zwischen Ernährung und Demenz herstellen konnten, war der Konsum von tierischen Fetten: Dieser schoss zwischen 1961 und 2008 um fast 600 Prozent in die Höhe.[93] Eine ähnliche Entwicklung, die auf einen Zusammenhang zwischen Ernährung und Demenz hinwies, wurde in China festgestellt.[94] Durch den Exportschlager „westliche Ernährung“ wird erwartet, dass die Alzheimer-Raten weiterhin steigen, schreibt einer der Wissenschaftler im *Journal of Alzheimer's Disease*, „es sei denn, die Ernährungsgewohnheiten ändern sich dahingehend, dass sie weit weniger auf tierischen Produkten basieren. …“[95] Die niedrigsten validierten Alzheimer-Raten der Welt wurden im ländlichen Indien[96] gefunden, wo die Menschen sich traditionell von pflanzlichen Lebensmitteln, hauptsächlich Getreide und Gemüse, ernähren.[97] In den USA scheinen diejenigen, die kein Fleisch (einschließlich Geflügel und Fisch) verzehren, ein nur halb so großes Demenzrisiko zu haben. Je länger auf Fleisch verzichtet wird, umso geringer kann das Demenzrisiko ausfallen. Im Vergleich mit den Menschen, die mehr als viermal pro Woche Fleisch essen, haben diejenigen, die sich seit dreißig Jahren oder länger vegetarisch ernähren, ein dreimal niedrigeres Risiko, an Demenz zu erkranken.[98]

Doch spielen hier bestimmt auch genetische Faktoren eine Rolle, oder nicht? Ja. In den 1990er-Jahren entdeckten Wissenschaftler eine Genvariante namens Apolipoprotein E4, oder ApoE4, das Menschen anfälliger dafür macht, Alzheimer zu entwickeln. Jeder trägt eine bestimmte Form von ApoE in sich, aber etwa einer von sieben Menschen hat eine Kopie des E4-Gens, das mit der Krankheit in Zusammenhang steht. Es wurde bewiesen, dass Personen, die das ApoE4-Gen von ihrer Mutter oder ihrem Vater erben, ein bis zu dreimal so hohes Alzheimer-Risiko haben können. Wer das ApoE4-Gen von beiden Eltern vererbt bekommt, was bei etwa einer von fünfzig Personen der Fall ist, hat ein bis zu neunmal so hohes Alzheimer-Risiko.[99]

Was bewirkt dieses ApoE-Gen? Es führt zur Produktion der Eiweiße, die im Gehirn als primäre Cholesterinträger fungieren.[100] Die E4-Variante führt

sehr wahrscheinlich zu einer abnormalen Akkumulation von Cholesterin in den Gehirnzellen, was die Alzheimer-Krankheit auslösen könnte.[101] Dieser Mechanismus könnte das sogenannte „nigerianische Paradox“ erklären. Die ApoE4-Variante tritt am häufigsten bei Nigerianern auf,[102] die überraschenderweise aber gleichzeitig eine der niedrigsten Alzheimer-Raten aufweisen.[103] Moment! Die Bevölkerungsgruppe mit der höchsten Rate des „Alzheimer-Gens“ hat gleichzeitig eine der niedrigsten Alzheimer-Erkrankungsraten? Dieser Widerspruch lässt sich wohl am besten mit den extrem niedrigen Cholesterinblutwerten von Nigerianern erklären, deren Ernährung sehr wenig tierische Fette[104] enthält und hauptsächlich auf Getreide und Gemüse basiert.[105] Die Ernährung, scheint es, kann die Gene also austricksen.

In einer Untersuchung mit eintausend Probanden über den Zeitraum von zwei Jahrzehnten wurde wenig überraschend herausgefunden, dass sich das Alzheimerrisiko beim Vorkommen des ApoE4-Gens mehr als verdoppelte. Bei denselben Probanden wurde dieses Risiko durch hohe Cholesterinblutwerte allerdings nahezu verdreifacht. Die Wissenschaftler vermuten, dass das Kontrollieren solcher Risikofaktoren wie Bluthochdruck und Cholesterin das Alzheimer-Risiko beträchtlich senken könnte – von einem etwa neunfachen Risiko mit dem gefürchteten doppelläufigen ApoE4 auf ein nur doppelt so hohes Risiko.[106]

Viel zu oft haben Ärzte und Patienten eine fatalistische Herangehensweise, wenn es um chronische degenerative Erkrankungen geht. Alzheimer ist dabei keine Ausnahme.[107] „Es liegt an Ihren Genen“, sagen sie, „und es wird passieren, was passieren muss.“ Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass auch wenn Sie genetisch mit schlechten Karten ausgestattet wurden, Sie diese mit einer gesunden Ernährung neu mischen können.

Alzheimer mit pflanzlicher Kost vorbeugen

Alzheimer tritt oft als Krankheit älterer Menschen in Erscheinung. Genau wie Herzerkrankungen und viele Krebsarten aber ist es eine Krankheit, die sich zum Teil über Jahrzehnte hinweg entwickelt. Auch wenn Sie

mittlerweile den Eindruck haben, dass meine Platte einen Sprung hat (oder mein MP3-Spieler in der Wiederholungsschleife festhängt): Es ist nie zu spät, damit anzufangen, sich gesund zu ernähren. Die Entscheidungen, die Sie jetzt in puncto Ernährung treffen, können Ihre Gesundheit, und zwar auch die Ihres Gehirns, in noch viel späteren Lebensjahren beeinflussen.

Die meisten Alzheimer-Patienten bekommen die Diagnose erst, wenn sie über siebzig Jahre alt sind.[108] Doch wir wissen heute, dass sich der Zustand ihrer Gehirne schon viel früher verschlechtert hat. Auf Grundlage Tausender Autopsien war es Pathologen scheinbar möglich, die Frühstadien von Alzheimer zu entdecken – Knäuel bzw. Neurofibrillenbündel im Gehirn – bei der Hälfte aller Menschen über fünfzig und sogar bei 10 Prozent von Menschen in den Zwanzigern.[109] Die gute Nachricht ist jedoch, dass sich die klinische Manifestation von Alzheimer, genau wie auch die von Herzkrankheiten, Lungenkrankheiten und Schlaganfällen, wahrscheinlich vermeiden lässt.

Die Richtlinien zur Vermeidung von Alzheimer empfehlen eine pflanzenbasierte Ernährung auf Grundlage der Lebensmittel, zu denen geraten, und derjenigen, von denen abgeraten wird.[110] Eine mediterrane Ernährungsweise z. B., bei der mehr Gemüse, Bohnen, Obst und Nüsse und weniger Fleisch und Milchprodukte verzehrt werden, wurde mit einem langsameren kognitiven Verfall und einem geringeren Alzheimer-Risiko in Verbindung gebracht.[111] Als die Wissenschaftler versuchten, die schützenden Faktoren herauszufiltern, schienen die ausschlaggebenden Zutaten der hohe Gemüseanteil und das geringere Verhältnis von gesättigten zu ungesättigten Fetten bei dieser Ernährungsweise zu sein.[112] Dieses Ergebnis deckt sich mit dem der Harvard Women’s Health Study, bei der herausgefunden wurde, dass eine erhöhte Aufnahme gesättigter Fette (hauptsächlich aus Milch- und Fleischprodukten sowie industriell verarbeiteten Lebensmitteln) mit einem deutlich schlechteren Entwicklungsverlauf in puncto Kognition und Gedächtnis in Zusammenhang stand. Die Frauen mit dem höchsten Verzehr gesättigter Fette hatten eine 60 bis 70 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, im Laufe der Zeit mit einer Verschlechterung ihrer kognitiven Leistungen rechnen zu müssen. Die Frauen mit dem geringsten Verzehr gesättigter Fette zeigten im Vergleich dazu eine Gehirnleistung, die der von durchschnittlich sechs Jahre jüngeren Frauen glich.[113]

Die Vorteile einer pflanzenbasierten Ernährung mögen zum Teil auch bei den Pflanzen selbst liegen. Ganze, vollwertige pflanzliche Lebensmittel enthalten Tausende Komponenten mit antioxidativen Eigenschaften.[114] Einige davon können die Blut-Hirn-Schranke passieren und wirken vermutlich neuroprotektiv,[115] indem sie freie Radikale abwehren (siehe Seite 46) und somit das Gehirn vor dem „Verrosten“ schützen. Ihr Gehirn mag nur zwei Prozent Ihres gesamten Körpergewichts ausmachen, verbraucht aber bis zu 50 Prozent des Sauerstoffs, den Sie einatmen, was potenziell zur Freisetzung eines ganzen Feuersturms an freien Radikalen führen könnte.[116] Spezielle antioxidative Pigmente in Beeren[117] und dunkelgrünem Blattgemüse[118] machen diese Lebensmittel höchstwahrscheinlich zu den „brain foods“ aus dem Reich von Obst und Gemüse.

Die erste Humanstudie, die zeigte, dass Heidelbeeren das Erinnerungsvermögen bei älteren Erwachsenen, die eine frühe Verschlechterung ihrer kognitiven Fähigkeiten zeigten, verbessert, wurde 2010 veröffentlicht.[119] Im Jahr 2012 konnte die Harvard University diese Ergebnisse quantifizieren, indem sie Daten der Nurses’ Health Study verwendeten, die die Ernährungsweisen und Gesundheit von sechzehntausend Frauen seit 1980 untersuchte. Sie fanden heraus, dass Frauen, die mindestens eine Portion Heidelbeeren und zwei Portionen Erdbeeren pro Woche verzehrten, im Vergleich mit denen, die keine Beeren aßen, langsamere Raten eines kognitiven Verfalls zeigten; und zwar bis zu zweieinhalb Jahre. Diese Ergebnisse legen nahe, dass schon eine Handvoll Beeren täglich, eine so einfache wie gesunde kleine Maßnahme, das Altern Ihres Gehirns um mehr als zwei Jahre verlangsamen kann.[120]

Sogar das Trinken von Obst- und Gemüsesäften kann hilfreich sein. Eine Untersuchung, die fast zweitausend Personen über einen Zeitraum von acht Jahren begleitete, fand heraus, dass Menschen, die regelmäßig Obst- und Gemüsesäfte tranken, scheinbar ein bis zu 76 Prozent geringeres Risiko hatten, Alzheimer zu entwickeln. „Obst- und Gemüsesäfte scheinen eine wichtige Rolle bei der Verzögerung der Entwicklung von Alzheimer zu spielen“, folgerten die Wissenschaftler, „ und zwar besonders unter denjenigen, bei denen ein hohes Risiko besteht, diese Krankheit zu bekommen.“[121]

Die Wissenschaftler vermuten, dass die dafür verantwortlichen aktiven Inhaltsstoffe eine Art leistungsstarker Antioxidantien namens Polyphenole

sind, die im Gehirn wirken. Sollte das tatsächlich der Fall sein, dann ist der Saft dunkler Concord-Trauben die beste Fruchtsaftwahl,[122] obwohl ganze Früchte einem Saft generell vorzuziehen sind.[123] Concord-Trauben haben allerdings nicht immer Saison, also halten Sie auch nach Cranberries Ausschau, die ebenfalls voller Polyhenole[124] und gefroren das ganze Jahr über erhältlich sind. (Im zweiten Teil des Buchs finden Sie mein Rezept für Pink Juice, einen vollwertigen Cranberry-Cocktail, der fünfundzwanzigmal weniger Kalorien und mindestens achtmal so viele Phytonährstoffe enthält wie herkömmlicher Cranberry-„Saft“ aus dem Laden. Siehe Seite 140.)

In In-Vitro-Untersuchungen wurde herausgefunden, dass Polyphenole abgesehen von ihrer antioxidativen Wirkung die Nervenzellen auch schützen, indem sie die Bildung von Plaque[125] und Neurofibrillenbündeln[126] verhindern, die charakteristisch für die Pathologie von Alzheimer-Gehirnen sind. Theoretisch könnten sie auch Metalle „herausziehen,“[127] die sich in bestimmten Hirnregionen ablagern und bei der Entwicklung von Alzheimer und anderen neurodegenerativen Erkrankungen eine Rolle zu spielen scheinen.[128] Polyphenole sind einer der Gründe dafür, dass ich im zweiten Teil dieses Buches besonders Beeren und grünen Tee empfehle.

Alzheimer mit Safran behandeln

Trotz der Milliarden, die in die Alzheimer-Forschung fließen, gibt es keine effektive Behandlungsmöglichkeit, um die Krankheit in ihrem Verlauf zu stoppen. Es gibt allerdings Mittel, die dabei helfen, die Symptome unter Kontrolle zu halten. Einige davon gibt es sogar im Lebensmittelgeschäft um die Ecke.

Auch wenn anekdotenhafte Fallstudien von einigen bemerkenswerten Vorteilen bei der Verwendung des Gewürzes Kurkuma berichten,[129] hat wissenschaftlichen Ergebnissen zufolge bei der Behandlung von Alzheimer mit Gewürzen Safran, das aus der Blüte des Crocus sativus gewonnen wird, die Nase vorn. Das bestätigte eine Doppelblindstudie, die zeigte, wie Safran dabei hilft, die Symptome von Alzheimer zu lindern. Bei dieser sechzehnwöchigen Untersuchung zeigten Alzheimer-Patienten mit einer leichten bis moderaten Demenz, die Safrankapseln einnahmen, im Durchschnitt deutlich bessere kognitive Leistungen als die Gruppe von Patienten, denen ein Placebo verabreicht wurde.[130] Wie aber schneidet Safran im Vergleich zu dem meist verbreiteten Alzheimer-Medikament auf dem Markt, Donepezil (gemeinhin unter dem Namen Aricept vertrieben), ab? Eine zwanzigwöchige Doppelblindstudie, bei der weder die Wissenschaftler noch die Patienten vor der Auswertung der Ergebnisse wussten, welche Gruppe das Medikament und welche das Gewürz verabreicht bekam, fand heraus, dass Safran bei der Behandlung von Alzheimer-Symptomen genauso wirksam wie das auf dem Markt führende Medikament ist.[131] Leider sagt es nicht viel aus, wenn ein Gewürz genauso gut wie ein Medikament wirkt,[132] aber wenigstens müssen die Patienten sich damit nicht den

Nebenwirkungen des Arzneimittels aussetzen, die typischerweise Übelkeit, Erbrechen und Durchfall einschließen.[133]

Zwar gibt es bisher noch keine bewährte Methode, um das Fortschreiten von Alzheimer aufzuhalten, doch wenn Sie jemanden kennen, der an der Krankheit leidet, ist es vielleicht hilfreich, ihm oder ihr regelmäßig eine leckere Paella mit Safran zu kochen.

Gerontotoxine

Jeder von uns trägt etliche Milliarden Kilometer DNA mit sich herum – genug, um einhunderttausendmal die Strecke zum Mond und zurück hinter sich zu bringen, wenn Sie jeden Strang auseinanderdrehen und ein Ende an das andere legen würden.[134] Wie schafft es unser Körper, dass sich nicht alles gnadenlos verheddert? Dafür sind Enzyme namens Sirtuine verantwortlich, die dafür sorgen, dass unsere DNA immer schön ordentlich um spulenartige Eiweiße herum aufgewickelt bleibt.

Auch wenn sie erst vor Kurzem entdeckt wurden, gehören Sirtuine zu einem der vielversprechendsten Bereiche der Medizin, da sie ein gesundes Altern und ein langes Leben zu fördern scheinen.[135] Autopsiestudien zeigen, dass eine verminderte Sirtuinaktivität eng mit den typischen Merkmalen der Alzheimer-Krankheit zusammenhängt, sprich der Anhäufung von Plaque und Neurofibrillenbündeln im Gehirn.[136] Es wird davon ausgegangen, dass Alzheimer die Aktivität dieser äußerst wichtigen Enzyme unterdrückt.[137] Die Pharmaindustrie ist dabei, Medikamente zu entwickeln, die die Sirtuin-Aktivität erhöhen. Warum stattdessen nicht versuchen, zuallererst die Unterdrückung der Enzymaktivität zu unterbinden? Sie können das z. B. tun, indem Sie versuchen, möglichst wenig fortgeschrittene Glykierungsendprodukte (englisch *advanced glycation end products*, kurz AGEs) mit Ihrer Ernährung aufzunehmen.[138]

AGE (englisch *Alter*) ist eine passende Abkürzung, da diese Substanzen auch als „Gerontotoxine,“[139] d. h. Toxine bzw. Giftstoffe, die das Altern beschleunigen, angesehen werden (vom griechischen *geros*, Greis, wie in „geriatrisch“). AGEs scheinen den Alterungsprozess zu beschleunigen, indem sie Eiweiße miteinander verketten und dadurch Gewebesteifheit, oxidativen Stress und Entzündungen verursachen. Dieser Prozess spielt vermutlich bei der Kataraktbildung und Makuladegeneration im Auge

sowie bei Schädigungen der Knochen, Nieren, des Herzens und der Leber eine Rolle.[140] AGEs scheinen auch das Gehirn zu beeinträchtigen, indem sie das langsame Schrumpfen des Gehirns beim Altern beschleunigen[141] und die körpereigene Sirtuin-Abwehr unterdrücken.[142]

Ältere Erwachsene mit hohen AGE-Werten im Blut[143] oder Urin[144] scheinen mit der Zeit einen beschleunigten Verlust ihrer kognitiven Fähigkeiten hinnehmen zu müssen. Erhöhte AGE-Werte wurden auch in den Gehirnen von Alzheimer-Patienten gefunden.[145] Woher kommen diese AGEs? Einige werden natürlich im Körper produziert und auch wieder unschädlich gemacht,[146] doch neben Zigarettenrauch[147] sind die größten AGE-Verursacher „Fleisch und Fleischprodukte“, die unter Verwendung trockener Hitze zubereitet werden.[148] AGEs entstehen vor allem dann, wenn fett- und eiweißreiche Lebensmittel hohen Temperaturen ausgesetzt werden.[149] Es wurden bereits über fünfhundert verschiedene Lebensmittel auf ihren AGE-Gehalt getestet, von Kaffee über Big Macs bis hin zu anderen typischen US-amerikanischen Junk-Food-Produkten wie Hot Pockets oder Jell-O. Durchgängig wiesen Fleisch, Käse und andere industriell hoch verarbeitete Lebensmittel den höchsten AGE-Gehalt auf, während Getreide, Bohnen, Brot, Gemüse, Obst und Milch den geringsten AGE-Gehalt hatten.[150]

Die zwanzig Lebensmittel, die pro getesteter Portion am meisten mit AGEs kontaminiert waren, waren verschiedene Marken folgender Produkte:

1. BBQ-Hähnchen
2. Bacon
3. gegrillter Hot Dog
4. gebratene Hähnchenschenkel
5. gebratene Hähnchenkeule
6. pfannengebratenes Steak
7. ofengeröstete Hühnerbrust
8. frittierte Hühnerbrust
9. pfannengebratene Steakstreifen
10. McDonald’s panierte Hühnerbruststreifen
11. pfannengebratener Putenburger
12. BBQ-Hähnchen
13. ofengebackener Fisch
14. McDonald’s Chicken McNuggets
15. Broiler

16. pfannengebratener Putenburger
17. Backhähnchen
18. pfannengebratener Putenburger
19. gekochter Hot Dog
20. gegrilltes Steak[151]

Sie haben das Muster erkannt.

Ja, die Zubereitungsmethode macht etwas aus. Ein gebackener Apfel enthält dreimal so viele AGEs wie ein roher und ein gebratener Hot Dog mehr als ein gekochter. Aber das Lebensmittel selbst ist am ausschlaggebendsten: Ein gebackener Apfel hat im Vergleich zu den 13 AGE-Einheiten eines rohen Apfels ganze 45 AGE-Einheiten. Ein gebratener Hot Dog aber enthält im Vergleich zu den 6.736 Einheiten eines gekochten ganze 10.143 Einheiten. Die Wissenschaftler empfehlen daher, Zubereitungsweisen mit feuchter Hitze vorzuziehen, wie z. B. Dämpfen oder Schmoren. Doch auch gekochter Fisch enthält noch über zehnmal mehr AGEs als eine Süßkartoffel, die eine Stunde lang geröstet wurde. Fleisch enthält etwa zwanzigmal mehr AGEs als stark industriell verarbeitete Lebensmittel wie bestimmte Frühstücksflocken und etwa 150-mal mehr als frisches Obst und Gemüse. Geflügel war am schädlichsten, da es bis zu 20 Prozent mehr AGEs als Rindfleisch enthielt. Die Wissenschaftler schlussfolgerten daraus, dass sogar eine moderate Senkung des Fleischkonsums die tägliche Aufnahme von AGEs realistisch halbieren könnte.[152]

Da sich das Unterdrücken der Sirtuin-Aktivität durch das Vermeiden von AGEs sowohl vermeiden wie auch rückgängig machen lässt, wird der Verzicht auf Lebensmittel mit einem hohen AGE-Gehalt als eine möglicherweise neue Strategie dafür angesehen, die Alzheimer-Epidemie zu bekämpfen.[153]

Kognitiven Verfall mit Sport aufhalten?

Es gibt aufregende Neuigkeiten für die Menschen, die an der Schwelle dazu stehen, ihre geistigen Fähigkeiten einzubüßen. 2010 wurden in den *Archives of Neurology* die Ergebnisse einer Studie veröffentlicht, bei der Wissenschaftler eine Gruppe von Probanden mit leichten kognitiven Beeinträchtigungen zusammenstellten (die z. B. begannen, Dinge zu vergessen, oder sich ständig selbst wiederholten) und diese über sechs Monate hinweg jeweils an vier Tagen pro Woche ein

fünfundvierzig bis sechzig Minuten dauerndes aerobes Training absolvieren ließen. Die Kontrollgruppe sollte in derselben Zeit lediglich Dehnübungen durchführen.[154]

Vor und nach der Studie wurden Gedächtnistests durchgeführt. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass sich die kognitiven Fähigkeiten der Kontrollgruppe (Dehnübungen) weiterhin verschlechterten. Der Sport treibenden Gruppe ging es nicht nur nicht schlechter, sondern sogar besser. Nach sechs Monaten gaben diese Teilnehmer mehr richtige Testantworten, was darauf hindeutet, dass sich ihr Gedächtnis verbessert hatte.[155]

Nachfolgende Untersuchungen mit MRI-Scans ergaben, dass ein aerobes Training tatsächlich das altersbedingte Schrumpfen der Gedächtniszentren des Gehirns rückgängig machen kann.[156] Eine solche Wirkung wurde weder bei den Kontrollgruppen beobachtet, die Dehn- und Straffungsübungen durchführten, noch bei denen, die ein nicht-aerobes Krafttraining absolvierten.[157] Ein aerobes Training kann dabei helfen, die Hirndurchblutung und dadurch die Gedächtnisleistung zu verbessern und das Hirngewebe zu schützen.

Seien wir ehrlich: Ein Leben ohne Erinnerungen ist kein sehr schönes Leben. Egal ob diese Erinnerungen alle auf einmal durch einen massiven Schlaganfall verloren gehen, langsam von Minischlaganfällen, die kleine Löcher im Gehirn hinterlassen, ausradiert oder von innen durch degenerative Krankheiten wie Alzheimer ausgelöscht werden: Eine gesündere Lebens- und Ernährungsweise kann dabei helfen, einige der schlimmsten Risikofaktoren zu beseitigen, die für die schwerwiegendsten Hirnkrankheiten verantwortlich sind.

Es ist allerdings wichtig, schon früh damit zu beginnen. Ein hoher Cholesterinspiegel und Bluthochdruck können Ihr Gehirn schon dann schädigen, wenn Sie noch in Ihren Zwanzigern sind. Wenn Sie die Sechziger und Siebziger erreicht haben und dieser Schaden sichtbar wird, kann es schon zu spät sein.

Wie so viele andere Organe hat auch das Gehirn die fast wunderbare Fähigkeit, sich selbst zu heilen, neue synaptische Verbindungen um alte herum zu bauen, zu lernen und umzulernen – aber nur, wenn Sie es nicht dreimal täglich aufs Neue verletzen. Eine vollwertige Ernährung und Sport können die beste Möglichkeit dafür sein, auch bis ins hohe Alter geistig und körperlich fit zu bleiben.

Dankenswerterweise kann ich dieses Kapitel positiver beenden, als ich es begonnen habe. Meine Mutter und mein Bruder Gene verfolgen nun beide eine gesunde, pflanzenbasierte Ernährung, und trotz unserer Familiengeschichte treten bei meiner Mutter keine Anzeichen dafür auf, einer derselben Hirnkrankheiten zum Opfer zu fallen, an denen ihre Eltern

starben. Auch wenn Gene und ich wissen, dass wir sie eines Tages verlieren werden, hoffen wir, dass wir sie dank ihrer neuen gesunden Ernährungsweise erst dann verlieren, nachdem sie gestorben ist.

KAPITEL 4

Krebsarten des Verdauungssystems überlisten

Jedes Jahr verlieren US-Amerikaner über fünf Millionen Lebensjahre an Krebsarten, die sich verhindern lassen können.[1] Nur ein kleiner Anteil aller menschlichen Krebsarten lässt sich allein genetischen Faktoren zuschreiben. Der Rest wird auch durch externe Faktoren, besonders unsere Ernährung, verursacht.[2]

Ihre Haut hat eine Fläche von etwa zwei Quadratmetern. Wenn Sie Ihre Lunge einschließlich aller Lungenbläschen flach ausbreiten könnten, würde diese mehrere Dutzend Quadratmeter bedecken.[3] Und Ihr Darm? Mit all seinen Darmfalten und Zotten entstünde dabei eine Fläche, die manche Wissenschaftler auf Hunderte Quadratmeter schätzen[4] – weitaus größer, als Ihre Haut und Lunge zusammen. Was Sie essen, ist höchstwahrscheinlich Ihre größte Schnittstelle mit der Außenwelt. Ungeachtet all der Karzinogene, die Ihnen in Ihrer Umwelt auflauern, sind Sie in erster Linie alldem ausgesetzt, was Sie über Ihre Nahrung aufnehmen.

Drei der häufigsten Krebsarten des Verdauungssystems töten jedes Jahr etwa einhunderttausend US-Amerikaner. Darmkrebs, der in den USA jährlich etwa fünfzigtausend Menschenleben fordert,[5] zählt zu den am häufigsten diagnostizierten Krebsarten. Glücklicherweise lässt er sich aber auch noch am besten behandeln, wenn er früh genug erkannt wird. Bauchspeicheldrüsenkrebs hingegen ist faktisch ein Todesurteil für alle

etwa sechsundvierzigtausend Menschen, die jährlich daran erkranken.[6] Nur wenige leben ein Jahr nach der Diagnose noch. Gerade das macht die Prävention so wichtig. Speiseröhrenkrebs endet ebenso meistens tödlich für die etwa achtzehntausend Menschen, die ihm jährlich zum Opfer fallen.[7] Die Lebensmittel, die Sie essen, können Ihr Krebsrisiko indirekt mitbestimmen, z. B. wenn sie einen Rückfluss der Magensäure, einer der Risikofaktoren für Speiseröhrenkrebs, verschärfen, oder wenn sie in direkten Kontakt mit der Darmschleimhaut kommen.

DARMKREBS

Bei einer durchschnittlichen Person besteht ein Risiko von etwa eins zu zwanzig, im Laufe ihres Lebens Darmkrebs zu entwickeln.[8] Glücklicherweise gehört dieser zu den Krebsarten, die behandelbar sind, da regelmäßige Untersuchungen dazu führen, dass Ärzte ihn schnell entdecken und entfernen können, bevor er sich ausbreitet. Es gibt allein in den USA über eine Million Darmkrebsüberlebende. Unter denen, die ihre Diagnose erhielten, bevor sich der Krebs ausbreiten konnte, beträgt die Überlebensrate nach fünf Jahren etwa 90 Prozent.[9]

Im Frühstadium aber treten bei Darmkrebs nur selten Symptome auf. Wird er nicht zu einem frühen Zeitpunkt entdeckt, ist die Behandlung wesentlich schwieriger und weniger effektiv. Ab dem Alter von fünfundfünfzig Jahren bis zu dem von fünfundsiebzig Jahren sollten Sie entweder jedes Jahr eine Stuhlprobe untersuchen lassen, alle drei Jahre eine Stuhlprobe abgeben und gleichzeitig alle fünf Jahre eine Sigmoidoskopie („kleine“ Darmspiegelung) oder aber alle fünf Jahre eine Darmspiegelung durchführen lassen.[10] Mehr zu den Risiken und Vorteilen dieser Optionen finden Sie in Kapitel 15. Zwar stellen regelmäßige Untersuchungen sicherlich eine bewährte Methode dafür dar, Darmkrebs früh zu erkennen, doch ist es natürlich viel besser, ihm von vorherein vorzubeugen.

Kurkuma

Indiens Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist etwa achtmal kleiner als das der USA,[11] und etwa 20 Prozent der indischen Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze.[12] Dennoch sind die Krebsraten viel niedriger als die in den USA. Frauen in den USA erkranken zehnmal häufiger an Darmkrebs als Frauen in Indien, und außerdem siebzehnmal häufiger an Lungenkrebs, neunmal häufiger an Gebärmutterhöhlenkrebs und Melanomen, zwölfmal häufiger an Nierenkrebs, achtmal häufiger an Blasenkrebs und fünfmal häufiger an Brustkrebs. Männer in den USA erkranken im Vergleich zu Männern in Indien elfmal häufiger an Darmkrebs, dreiundzwanzigmal häufiger an Prostatakrebs und siebenmal häufiger an Lungen- und Blasenkrebs.[13] Woher kommt dieser Unterschied? Die häufige Verwendung von Kurkuma in der indischen Küche wurde als eine mögliche Erklärung angeführt.[14]

In Kapitel 2 haben wir gesehen, in welcher Weise Curcumin, das gelbe Pigment der Kurkumawurzel, bei In-Vitro-Versuchen gegen Krebszellen wirken kann. Nur sehr wenig des Curcumins, das Sie verzehren, geht aber tatsächlich in Ihre Blutbahn über, also ist es möglich, dass es niemals in einen ausreichenden Kontakt mit Tumoren außerhalb des Verdauungskontakts gelangen wird.[15] Das Curcumin allerdings, was nicht in die Blutbahn gelangt, endet im Darm, wo es sich positiv auf die Zellen in Ihrer Darmschleimhaut auswirken kann, genau dort, wo krebsartige Polypen entstehen.

Das Entstehen von Darmkrebs lässt sich in drei Stadien aufteilen. Im ersten Stadium bilden sich sogenannte „aberrante Crypt Foci“ (ACF) bzw. abnormale Zellklumpen in der Darmschleimhaut. Im zweiten Stadium entstehen Polypen. Im finalen dritten Stadium verwandelt sich ein zunächst gutartiger Polyp in ein bösartiges Krebsgeschwür. Ab dann kann sich der Krebs durch die Darmwand hindurchfressen und im gesamten Körper ausbreiten. Bis zu welchem Grad aber kann Curcumin in jedem der drei Stadien Darmkrebs entgegenwirken?

Bei einer längeren Untersuchung von Rauchern, die tendenziell viele ACF in der Darmschleimhaut aufweisen, fanden Wissenschaftler heraus, dass der Verzehr von Curcumin die Anzahl dieser mit Krebs assoziierten Strukturen in deren Enddarm um bis zu 40 Prozent verringern konnte – von achtzehn auf nur noch elf in nur dreißig Tagen. Die einzige Nebenwirkung, die berichtet wurde, war eine gelbliche Verfärbung des Stuhls.[16]

Was aber, wenn sich bereits Polypen gebildet haben? Sechs Monate mit Curcumin und einem weiteren Phytonährstoff namens Quercetin, der natürlich in Obst und Gemüse wie bspw. roten Zwiebeln und Trauben vorkommt, konnten bei Patienten mit einer erblichen Form von Darmkrebs die Zahl und Größe der Polypen mehr als halbieren. Und wieder wurden praktisch keine Nebenwirkungen berichtet.[17]

Und wenn die Polypen sich bereits in Krebsgeschwüre verwandelt haben? Bei einem letzten verzweifelten Versuch, das Leben von fünfzehn Patienten im fortgeschrittenen Darmkrebsstadium, die weder auf die standardmäßige Chemotherapie noch auf Bestrahlung ansprachen, zu retten, verabreichten Onkologen ihnen Kurkuma-Extrakt. Während zwei der vier Behandlungsmonate schien es die Krankheiten bei einem Drittel der Patienten, also fünf von fünfzehn, aufzuhalten.[18]

Würden wir über ein neues Chemotherapeutikum sprechen, das nur einem von drei Menschen helfen könne, müssten wir dessen Einsatz gegenüber ernsten Nebenwirkungen abwägen. Wenn es sich aber nur um ein pflanzliches Präparat handelt, das bewiesenermaßen erstaunlich sicher in der Anwendung ist, sollte man dieses, auch wenn es nur einem von hundert Patienten helfen könnte, auf jeden Fall in Betracht ziehen. Ein Vorteil, der immerhin über 30 Prozent der Patienten im Darmkrebsendstadium helfen kann und keine ernst zu nehmenden Begleiterscheinungen im Gepäck hat, scheint es doch wert zu sein, besser erforscht zu werden, oder nicht? Aber wer bezahlt schon für etwas, das sich nicht patentieren lässt?[19]

Die niedrigere Krebsrate in Indien mag mit den dort verwendeten Gewürzen zusammenhängen, aber auch damit, wie diese Gewürze mit Lebensmitteln kombiniert werden. Indien ist einer der weltgrößten Obst- und Gemüseproduzenten. Nur 7 Prozent der erwachsenen Bevölkerung essen täglich Fleisch. Was aber täglich gegessen wird, sind dunkelgrüne Blattgemüse und Hülsenfrüchte,[20] z. B. Bohnen, Spalterbsen, Kichererbsen und Linsen, die voller Phytate stecken – ein weitere Art von krebsbekämpfenden Inhaltsstoffen.

Warum die Größe des Stuhls relevant ist

Je öfter Sie Stuhlgang haben und je größer das Ergebnis ist, umso gesünder sind Sie wahrscheinlich. Eine Untersuchung von dreiundzwanzig Bevölkerungsgruppen aus über einem Dutzend verschiedener Länder legt nahe, dass die Häufigkeit von Darmkrebs immens ansteigt, sobald das durchschnittliche Gewicht des täglichen Stuhls unter 230 g sinkt. Die Bevölkerungsgruppen, die sich „leichter erleichtern“, scheinen eine dreimal höhere Darmkrebsrate zu haben. Sie können das Gewicht Ihres Stuhls übrigens mit einer einfachen Badezimmerwaage wiegen. Nein, nicht so! Indem Sie sich wiegen, bevor und nachdem Sie auf dem stillen Örtchen waren.

Der Zusammenhang zwischen der Stuhlgröße und Darmkrebs hängt vermutlich mit der „Darmtransitzeit“ zusammen, d. h. der Anzahl der Stunden, die es dauert, bis das Essen vom Mund durch den Körper bis in die Toilette wandert. Je größer der Stuhlgang, umso kürzer ist die Transitzeit, da es dann leichter für Ihren Darm ist, den Inhalt zu transportieren.[21] Viele Menschen wissen nicht, dass sie zwar täglich Stuhlgang haben und trotzdem verstopft sein können. Was Sie heute wegspülen, haben Sie vielleicht schon letzte Woche gegessen.

Wie schnell das Essen von einem zum anderen Ende transportiert wird, kann vom Geschlecht und den Essgewohnheiten abhängen. Bei Menschen, die sich pflanzenbasiert ernähren, dauert dies nur ein bis zwei Tage. Wer sich allerdings mehr nach einem konventionellen Modell ernährt, muss manchmal fünf Tage oder sogar länger warten, bis der „Transit“ abgeschlossen ist. Frauen, die sich pflanzenbasiert ernähren, haben ebenfalls eine Transitzeit von einem bis zwei Tagen, wohingegen die, die einer konventionellen Ernährungsweise folgen, eine Transitzeit von durchschnittlich vier Tagen haben.[22] Sie können also regelmäßig Stuhlgang haben, doch Ihr Darm liegt trotzdem vier Tage mit der Verdauung zurück. Sie können Ihre eigene Darmtransitzeit leicht selbst herausfinden, indem Sie einmal reichlich Rote Bete essen und dann darauf achten, wann sich Ihr Stuhl rötlich färbt. Wenn dies weniger als vierundzwanzig bis sechsunddreißig Stunden dauert, erreichen Sie wahrscheinlich das 230-Gramm-Ziel.[23]

Verstopfung ist die häufigste gastrointestinale Beschwerde in den USA, die jedes Jahr zu Millionen Arztbesuchen führt.[24] Neben dem Unwohlsein, das eine Verstopfung auslöst, wird die Anstrengung des Darms dabei, kleine und harte Stuhlteile zu transportieren, mit einer Reihe von gesundheitlichen Problemen wie bspw. Zwerchfellbruch, Krampfadern, Hämorrhoiden[25] und schmerzhaften Beschwerden mit Namen wie Afterriss in Zusammenhang gebracht.[26]

Verstopfung kann auch als eine Nährstoffmangelerkrankung angesehen werden, denn es fehlen die Ballaststoffe.[27] So wie Ihre Haut trocken und schuppig werden kann, wenn Sie nicht genügend Vitamin C aufnehmen, können Sie bei einem Mangel an Ballaststoffen an Verstopfung leiden. Da Ballaststoffe nur in pflanzlichen Lebensmitteln vorkommen, ist es keine große Überraschung, dass die Wahrscheinlichkeit von Verstopfungen immer geringer wird, je mehr pflanzliche Lebensmittel Sie essen. So hat z. B. eine Untersuchung, die Omnivoren, Vegetarier und Veganer miteinander verglich, herausgefunden, dass diejenigen, die sich ausschließlich pflanzlich ernährten, mit einer dreimal so hohen Wahrscheinlichkeit täglichen Stuhlgang hatten.[28] Es sieht ganz so aus, als seien Veganer auch nur Menschen.

Phytate

Darmkrebs liegt auf Platz zwei der häufigsten krebsbedingten Todesfälle in den USA.[29] Gleichzeitig gibt es auf der Welt Regionen, in denen man praktisch noch nie etwas davon gehört hat. Die höchsten Raten wurden in Connecticut, USA, und die niedrigsten in Kampala, Uganda verzeichnet.[30] Warum tritt Darmkrebs so viel häufiger in westlichen Kulturen auf? Auf der Suche nach einer Antwort auf diese Frage verbrachte der angesehene Chirurg Denis Burkitt vierundzwanzig Jahre in Uganda. Viele der ugandischen Krankenhäuser, die Dr. Burkitt besuchte, hatten es noch nie mit einem Darmkrebsfall zu tun gehabt.[31] Er kam letztendlich zu dem Schluss, dass dies an der Ballaststoffaufnahme lag,[32] da die meisten Ugander sich größtenteils von vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln ernährten.[33]

Darauf folgende Untersuchungen legen nahe, dass es zur Krebsvorbeugung mit einer bestimmten Ernährungsweise nicht allein auf die Ballaststoffe, sondern auch noch auf etwas anderes ankommt. So sind die Darmkrebsraten in Dänemark bspw. höher als in Finnland,[34] obwohl die Dänen etwas mehr Ballaststoffe als die Finnen zu sich nehmen.[35] Welche anderen schützenden Inhaltsstoffe können dann die niedrigen Krebsraten bei den Bevölkerungsgruppen erklären, die sich pflanzenbasiert ernähren? Nun, Ballaststoffe sind nicht das Einzige, was in vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln, aber nicht in tierischen Produkten vorkommt.

Die Antwort hat wahrscheinlich mit Phytaten zu tun – natürlichen Inhaltsstoffen, die in den Samen von Pflanzen vorkommen, bzw. in allen Vollkorngetreidesorten sowie in Bohnen, Nüssen und Samen. Phytate können das Blut nachweislich von überschüssigem Eisen befreien, das andernfalls zur Bildung einer äußerst schädlichen Form freier Radikale namens Hydroxyl-Radikale führen kann.[36] Die durchschnittliche amerikanische bzw. westliche Ernährungsweise ist daher gleich doppelt schädlich, wenn es um Darmkrebs geht: Erstens enthält Fleisch den Eisentyp (Häm), der besonders mit Darmkrebs in Verbindung gebracht wird,[37] und zweitens mangelt es an Phytaten, die auch bei stark verarbeiteten pflanzlichen Lebensmitteln fehlen, um diese gefährlichen, durch das Eisen gebildeten freien Radikale unschädlich zu machen.

Viele Jahre lang wurden Phytate als Hemmer der Mineralstoffaufnahme verteufelt, weshalb Sie vielleicht auch schon den Rat gehört haben, Nüsse zu rösten, einzuweichen oder zu keimen, um sie davon zu befreien.

Theoretisch könnten Sie dadurch mehr Mineralien wie bspw. Kalzium aufnehmen. Diese Annahmen gehen auf eine Serie von Laborexperimenten an Welpen aus dem Jahr 1949 zurück, die darauf hindeuteten, dass Phytate eine knochenerweichende, kalkentziehende Wirkung haben könnten.[38] Auch eine nachfolgende Untersuchung mit Ratten kam zu ähnlichen Ergebnissen.[39] Doch mittlerweile, nachdem es Humandaten dazu gibt, erscheinen Phytate in einem völlig anderen Licht.[40] Diejenigen, die Lebensmittel mit einer höheren Phytatdichte essen, scheinen tatsächlich eine höhere Knochenmineraldichte,[41] einen geringeren Knochenschwund und weniger Hüftfrakturen zu haben.[42] Phytate scheinen die Knochen in ähnlicher Weise zu schützen wie das Anti-Osteoporose-Medikament Fosamax,[43] doch ohne das Risiko einer Kieferosteonekrose, einer seltenen, potenziell zur Entstellung führenden Nebenwirkung, die mit diesem Medikament in Zusammenhang gebracht wird.[44]

Phytate scheinen auch gegen Darmkrebs zu helfen. Eine sechsjährige Untersuchung von dreißigtausend Kaliforniern fand heraus, dass ein höherer Fleischkonsum mit einem höheren Darmkrebsrisiko in Verbindung stand. Überraschenderweise schien sich weißes Fleisch dabei schlimmer auszuwirken. Diejenigen, die mindestens einmal pro Woche rotes Fleisch aßen, hatten ein doppelt so hohes Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, während sich dieses Risiko allerdings bei denjenigen zu verdreifachen schien, die ein- oder mehrmals pro Woche Hühnchen oder Fisch aßen.[45] Der Verzehr von Bohnen, einer hervorragenden Quelle von Phytaten, schien dieses Risiko etwas abzumildern. Ihr Darmkrebsrisiko mag daher wahrscheinlich von dem Verhältnis Ihres Fleischverzehrs gegenüber dem von Gemüse abhängen.

Zwischen den zwei Extremen – sehr viel Gemüse und sehr wenig Fleisch gegenüber sehr viel Fleisch und sehr wenig Gemüse – besteht in puncto Darmkrebsrisiko ein beachtlicher achtfacher Unterschied.[46] Es reicht also nicht aus, weniger Fleisch zu essen. Sie müssen gleichzeitig auch Ihren Obst- und Gemüseverzehr erhöhen. Das National Cancer Institute fand bei seinem Polyp Prevention Trial heraus, dass diejenigen, die begannen, täglich nicht einmal eine Viertel Tasse Bohnen mehr zu essen, das Risiko, wieder prekanzeröse Polypen zu entwickeln, um bis zu 65 Prozent verringern konnten.[47]

Bohnen enthalten eine Unmenge fantastischer Nährstoffe. Warum wird gerade den Phytaten die risikoverringernde Wirkung zugeschrieben? Untersuchungen in Laborschalen haben gezeigt, dass Phytate das Wachsen praktisch aller bisher getesteten menschlichen Krebszellen verhindern – einschließlich Darm-, Brust-, Gebärmutterhals-, Prostata-, Leber-, Bauchspeicheldrüsen- und Hautkrebs[48] – normale Zellen aber in Ruhe lassen.[49] Genau das macht einen guten Krebswirkstoff aus: die Fähigkeit, zwischen Tumorzellen und gesundem Gewebe zu unterscheiden. Wenn Sie Vollkorngetreide, Bohnen, Nüsse und Samen essen, gehen die Phytate schnell in die Blutbahn über und werden von den Tumorzellen aufgenommen. Die Tumore konzentrieren diese Wirkstoffe so effizient, dass Phytate-Scans dafür genutzt werden können, die Ausbreitung von Tumoren im Körper zu verfolgen.[50]

Phytate bekämpfen Krebszellen mit einer Kombination aus antioxidativen, entzündungshemmenden und immunstärkenden Aktivitäten. Sie greifen die Krebszellen nicht nur direkt an, sondern fördern auch die Aktivität der körpereigenen natürlichen Killerzellen – weiße Blutkörperchen, die die erste Verteidigungslinie des Körpers bilden, indem sie Krebszellen aufspüren und eliminieren.[51] Phytate können auch die letzte Verteidigungslinie beeinflussen, indem sie die Blutversorgung der Tumore unterbinden. In pflanzlichen Lebensmitteln gibt es viele Phytonährstoffe, die dabei helfen, das Entstehen neuer kleiner Blutgefäße zu verhindern, die die Tumore versorgen könnten. Phytate allerdings schaffen es sogar, bereits bestehende Versorgungskanäle von Tumorzellen zu blockieren.[52] In ähnlicher Weise sind viele pflanzliche Inhaltsstoffe dazu in der Lage, das Wachstum von Krebszellen zu verlangsamen oder sogar aufzuhalten,[53] doch sind Phytate darüber hinaus in der Lage, Krebszellen wieder in ihren Ausgangszustand zu verwandeln bzw. sie dazu zu bringen, sich nicht mehr wie Krebs zu verhalten. Diese Krebszellen-„Rehabilitation“ wurde in vitro bereits bei Darmkrebs-[54] sowie Brust-,[55] Leber-[56] und Prostatakrebs[57] nachgewiesen.

Phytate haben Nebenwirkungen, aber diese scheinen durchgängig positiv zu sein. Eine hohe Phytataufnahme wird mit weniger Herzerkrankungen, weniger Diabetes und weniger Nierensteinen in Verbindung gebracht. Einige Wissenschaftler haben sogar vorgeschlagen, Phytate als essenzielle Nährstoffe zu klassifizieren. Genau wie Vitamine sind sie an wichtigen

biochemischen Reaktionen im Körper beteiligt. Abhängig von Ihrer Ernährungsweise schwanken die Phytatwerte in Ihrem Körper, und eine ungenügende Aufnahme dieser Nährstoffe kann durch das Essen angemessener Mengen ausgeglichen werden. Vielleicht sollten Phytate als „Vitamin P“ betrachtet werden.[58]

Lassen sich rektale Polypen mit Beeren kurieren?

Es gibt viele Arten, den Gesundheitsgrad verschiedener Obst- und Gemüsesorten miteinander zu vergleichen, z. B. mittels ihres Nährstoffgehalts oder ihrer antioxidativen Aktivität. Idealerweise würden wir eine Methode wählen, die die tatsächliche Bioaktivität misst. Eine Art, dies zu tun, ist zu messen, wie stark sich das Krebszellwachstum unterdrücken lässt. Elf verschiedene, häufig verzehrte Obstsorten wurden miteinander verglichen, indem ihre Extrakte auf Krebszellen getropft wurden, die in Laborschalen wuchsen. Das Ergebnis? Die Beeren gewannen.[59] Biologisch erzeugte Beeren können das Krebszellwachstum unterdrücken, viel besser noch als solche aus konventioneller Landwirtschaft.[60] Ein Labor ist jedoch etwas anderes als das reale Leben. Diese Erkenntnisse sind nur dann gültig, wenn die aktiven Inhaltsstoffe dieser Lebensmittel vom Körper absorbiert werden und ihren Weg zu den entstehenden Tumoren finden. Darmkrebs entsteht aber in der Darmschleimhaut im Inneren der Verdauungsorgane, sodass hier das Essen, was Sie verzehren, sehr wohl eine direkte Wirkung haben kann. Aus diesem Grund versuchten es Wissenschaftler mit Beeren.

Familiäre adenomatöse Polyposis (FAP) ist eine erbliche Form von Darmkrebs, die durch eine Mutation der krebsunterdrückenden Gene entsteht. Bei den Betroffenen bilden sich Hunderte Polypen im Darm, von denen sich einige unvermeidbar in Krebs weiterverwandeln. Die Behandlung kann eine prophylaktische Kolektomie umfassen, bei der der Dickdarm präventiv bereits frühzeitig im Leben entfernt wird. Es gab ein Medikament, durch das sich die Polypen zurückzubilden schienen. Dieses wurde aber vom Markt genommen, nachdem es Zehntausende Menschen getötet hatte.[61] Könnten Beeren auch dazu führen, dass sich Polypen zurückbilden, und zwar ohne tödliche Nebenwirkungen? Ja. Nach einer neun Monate andauernden täglichen Behandlung mit schwarzen Himbeeren halbierte sich die Anzahl der Polypen bei vierzehn Patienten, die an FAP litten.[62]

Normalerweise müssen Polypen chirurgisch entfernt werden, doch die Beeren ließen sie scheinbar auf natürlichem Wege verschwinden. Die Methode, mit der die Beeren verabreicht wurden, war allerdings alles andere als natürlich. Die Wissenschaftler nahmen eine Abkürzung und verabreichten die Beeren in Zäpfchenform. Machen Sie dies auf keinen Fall nach! Nachdem den Patienten über den Verlauf von neun Monaten hinweg das Äquivalent von etwa 4 Kilogramm Himbeeren rektal verabreicht worden war, litten diese an Afterrissen.[63] Die Hoffnung bleibt bestehen, dass die Wissenschaft eines Tages beweisen wird, dass es einen ähnlichen krebsbekämpfenden Effekt bei Beeren gibt, die auf die altmodische Art eingenommen werden – durch den Mund.

Zu viel Eisen?

Im Jahr 2012 wurden die Ergebnisse zweier groß angelegter Untersuchungen der Harvard University veröffentlicht. Die erste, bekannt geworden unter dem Namen Nurses' Health Study, begann bereits 1976 damit, die Ernährungsweisen von etwa 120.000 Frauen im Alter zwischen dreißig und fünfundfünfzig Jahren zu beobachten. Die zweite Health Professionals Follow-Up Study begleitete etwa 50.000 Männer zwischen vierzig und fünfundsiebzig Jahren. Alle vier Jahre tauschten sich die Wissenschaftler mit den Teilnehmern aus, um auf dem Laufenden zu bleiben, was ihre Ernährungsgewohnheiten betraf. 2008 waren bereits 24.000 Probanden verstorben, etwa 6.000 unter ihnen an Herzkrankheiten und 9.000 an Krebs.[64]

Nachdem die Ergebnisse analysiert worden waren, fanden die Wissenschaftler heraus, dass der Verzehr von naturbelassenem und weiterverarbeitetem rotem Fleisch mit einem erhöhten Risiko, an Herzkrankheiten oder Krebs zu sterben, in Verbindung stand, sowie mit einer generell kürzeren Lebenserwartung. Sie kamen zu demselben Schluss, auch nachdem sie Faktoren wie Alter, Gewicht, Alkoholkonsum, sportliche Betätigung, Rauchen, Familiengeschichte, Kalorienaufnahme und sogar den Verzehr von vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln wie Vollkorngetreide, Obst und Gemüse berücksichtigt hatten. Mit anderen Worten starben die Probanden nicht deshalb so früh, weil sie weniger gesunde Inhaltsstoffe wie bspw. Phytate aus Pflanzen zu sich genommen hatten. Die Ergebnisse legen nahe, dass dies mit einer gefährlichen Wirkung des Fleischs selbst zu tun hat.

Stellen Sie sich den Aufwand vor, der betrieben werden muss, um über 100.000 Probanden über Jahrzehnte hinweg zu beobachten. Und nun stellen Sie sich eine Untersuchung mit einem fünfmal größeren Umfang vor. Die umfangreichste Untersuchung zu Ernährung und Gesundheit der Geschichte ist die NIH-AARP-Studie, die von den National Institutes of Health und der American Association of Retired Persons mitfinanziert wurde. Im Zeitraum von zehn Jahren beobachteten Wissenschaftler über 545.000 Frauen und Männer im Alter von fünfzig bis einundsiebzig Jahren bei der größten Untersuchung zum Zusammenhang von Fleisch und Sterblichkeit, die

jemals durchgeführt wurde. Diese Wissenschaftler kamen zu denselben Ergebnissen wie die Harvard-Wissenschaftler: Der Verzehr von Fleisch wurde mit einem erhöhten Risiko in Verbindung gebracht, an Krebs und Herzkrankheiten zu sterben bzw. allgemein frühzeitig zu versterben. Auch diese Ergebnisse berücksichtigten bereits andere Faktoren der Ernährungs- und Lebensweise, wodurch die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen, die Fleisch aßen, gleichzeitig auch mehr rauchten, weniger Sport trieben oder nicht genug Obst und Gemüse aßen, ausgeschlossen werden konnte.[65] Der dazu erschienene Leitartikel in den *Archives of Internal Medicine* der American Medical Association (mit dem Titel „Reducing Meat Consumption Has Multiple Benefits for the World's Health" / „Ein verringerter Fleischkonsum hat vielfältige Vorteile für die Weltgesundheit") forderte eine „deutliche Reduzierung des gesamten Fleischverzehrs."[66]

Was aber steckt im Fleisch, dass sich dadurch das Risiko eines frühzeitigen Todes derartig erhöhen kann? Eine Möglichkeit ist das Hämeisen, eine Eisenform, die vor allem im Blut und in den Muskeln vorkommt. Da Eisen, wenn es prooxidativ wirkt, zur Bildung krebserregender freier Radikale führt,[67] ist es sozusagen ein zweischneidiges Schwert: zu wenig davon, und Sie riskieren eine Anämie, zu viel davon, und Ihr Herzkrankheiten- und Krebsrisiko kann sich erhöhen.

Der menschliche Körper verfügt über keinen speziellen Mechanismus, um sich selbst von überschüssigem Eisen zu befreien.[68] Stattdessen haben sich die Menschen so entwickelt, dass die Menge des aufgenommenen Eisens streng kontrolliert wird. Wenn nicht genug Eisen in Ihrem Körper zirkuliert, beginnen Ihre Verdauungsorgane damit, die Eisenaufnahme zu steigern. Wenn Sie zu viel davon haben, nehmen sie weniger auf. Dieses thermostatähnliche System funktioniert aber nur dann effektiv, wenn es sich um die primäre Eisenquelle der menschlichen Nahrung handelt, nämlich um nicht-hämisches Eisen, das hauptsächlich in Pflanzen vorkommt. Sobald Sie eine ausreichende Eisenmenge im Blut haben, ist Ihr Körper fünfmal so effektiv dabei, die Aufnahme weiteren, überschüssigen Eisens aus pflanzlichen Quellen zu blockieren als dessen tierischer Herkunft.[69] Das scheint der Grund zu sein, warum Hämeisen mit dem Risiko in Verbindung gebracht wird, Krebs[70] oder Herzkrankheiten zu entwickeln.[71] Hämeisen wird außerdem auch mit einem höheren Diabetesrisiko in Zusammenhang gebracht, nicht-hämisches Eisen hingegen nicht.[72]

Wenn wir das Eisen aus dem menschlichen Organismus entfernen, lässt sich dann die Krebsrate senken? Untersuchungen haben herausgefunden, dass zufällig ausgewählte Probanden, die regelmäßig Blut spenden sollten, um die Eisenvorräte in ihrem Körper zu verringern, ihr Risiko, an neuem Darmkrebs zu erkranken oder daran zu sterben, in einem Zeitraum von fünf Jahren um etwa die Hälfte reduzieren können.[73] Diese Erkenntnisse waren so bemerkenswert, dass ein Leitartikel im *Journal of the National Cancer Institute* kommentierte: „Diese Ergebnisse erscheinen fast zu gut, um wahr zu sein.“[74]

Blut spenden ist wunderbar, doch sollten wir zuallererst versuchen, die Speicherung von zu viel überschüssigem Eisen zu vermeiden. Die Fleischindustrie ist eifrig dabei, Zusatzstoffe zu entwickeln, die „die giftige Wirkung von Hämeisen unterdrücken“.[75] Eine bessere Strategie wäre es aber, stärker auf pflanzliche Lebensmittel auszuweichen, mit denen der Körper besser umgehen kann.

Eine ausreichende Eisenaufnahme bei einer pflanzenbasierten Ernährung

Im Vergleich zu Personen, die Fleisch essen, verzehren Vegetarier mehr Eisen (sowie auch mehr der meisten anderen Nährstoffe),[76] doch wird das Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln nicht so effizient absorbiert wie das Hämeisen aus Fleisch. Dies mag ein Vorteil dabei sein, einem Eisenüberschuss entgegenzuwirken. Über ein Drittel der menstruierenden Frauen in den USA verlieren aber mehr Eisen, als sie wieder aufnehmen, was zu einer Anämie bzw. Blutarmut führen kann.[77] Frauen, die sich pflanzenbasiert ernähren, scheinen keine höheren Raten an Eisenmangelanämie vorzuweisen als Frauen, die sehr viel Fleisch essen.[78] Dennoch sollten alle Frauen im gebärfähigen Alter sicherstellen, dass sie genügend Eisen aufnehmen.

Diejenigen, bei denen ein Eisenmangel diagnostiziert wird, sollten mit ihrem Arzt zuerst darüber sprechen, wie sie ihre Ernährung ändern können, da Eisenpräparate, wie nachgewiesen wurde, den oxidativen Stress erhöhen.[79] Die gesündesten Eisenquellen sind Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, Trockenobst und dunkelgrünes Blattgemüse. Trinken Sie zum Essen keinen Tee, da dies die Eisenaufnahme behindern kann. Vitaminreiche Lebensmittel hingegen verbessern die Eisenabsorption des Körpers. Der Vitamin-C-Gehalt einer einzigen Orange kann die Eisenaufnahme um das Drei- bis Sechsfache verbessern. Wer seine Eisenaufnahme verbessern möchte, sollte daher lieber zu Obst greifen und die Tasse Tee stehen lassen.[80]

BAUCHSPEICHELDRÜSENKREBS

Mein Großvater starb an Bauchspeicheldrüsenkrebs. All sich das erste Symptom bemerkbar machte – ein dumpfer Schmerz in seinem Bauch – war es bereits zu spät. Darum ist es so wichtig, diesem Krebs von vornherein vorzubeugen.

Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eine der tödlichsten Krebsarten. Nur 6 Prozent der davon betroffenen Patienten leben fünf Jahre nach der Diagnose noch. Glücklicherweise ist er sehr selten und fordert in den USA jährlich nur vierzigtausend Menschenleben.[81] Ganze 20 Prozent aller Bauchspeicheldrüsenkrebsfälle sind wahrscheinlich durch das Rauchen von Tabak verursacht worden.[82] Andere vermeidbare Risikofaktoren sind Fettleibigkeit und starker Alkoholkonsum.[83] Wie wir sehen werden, spielen auch Ernährungsfaktoren eine bedeutsame Rolle bei der Entstehung dieser tödlichen Krankheit.

Wie das über die Nahrung aufgenommene Fett das Risiko erhöht, an Bauchspeicheldrüsenkrebs zu erkranken, ist z. B. schon seit Längerem ein Diskussionsthema. Die widersprüchlichen Forschungsergebnisse von Untersuchungen, die die Auswirkung des Gesamtfettkonsums analysierten, scheinen teilweise damit zusammenzuhängen, dass verschiedene Fette sich unterschiedlich auf das Risiko auswirken. Die bereits erwähnte NIH-AARP-Studie war groß genug angelegt, um herauszufinden, welche Art von Fett am meisten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs in Zusammenhang gebracht werden konnte. Diese Studie war die erste, bei der die Rolle von Fetten pflanzlichen Ursprungs, die z. B. in Nüssen, Samen, Avocados sowie Oliven- und Pflanzenöl enthalten sind, von der Rolle tierischer Fette aus Fleisch- und Milchprodukten sowie Eiern getrennt betrachtet wurde. Der Konsum tierischer Fette wurde deutlich mit einem Bauchspeicheldrüsenkrebsrisiko in Verbindung gebracht, während kein Zusammenhang mit dem Konsum pflanzlicher Fette gefunden wurde.[84]

Hühnchen und Risiko von Bauchspeicheldrüsenkrebs

Seit den frühen 1970er-Jahren gibt es eine Reihe von Gesetzen, die den Einsatz von Asbest streng reglementieren. Dennoch sterben jährlich immer

noch Tausende US-Amerikaner an den Folgen einer Asbestaussetzung. Die Centers for Disease Control and Prevention, die American Academy of Pediatrics und die Environmental Protection Agency schätzen, dass über einen Zeitraum von dreißig Jahren hinweg wahrscheinlich Tausende weitere Krebsfälle unter den Menschen auftreten werden, die als Kinder in Schulgebäuden Asbest ausgesetzt waren.[85]

Dies alles begann bereits vor Generationen mit den Asbestarbeitern. Die ersten Krebsfälle, die sich auf den Kontakt mit Asbest zurückführen ließen, traten in den 1920er-Jahren unter Bergleuten auf, die Asbest förderten. Später gab es eine zweite Welle unter Schiffbauern und Bauarbeitern, die Asbest verwendeten. Mittlerweile sind wir mit einer dritten Welle von asbestbedingten Erkrankungen konfrontiert, da die Gebäude, die mit Asbest errichtet wurden, beginnen baufällig zu werden.[86]

Wie die Geschichte von Asbest zeigt, untersuchen die Wissenschaftler, um herauszufinden, ob etwas krebserregend ist, zuerst diejenigen, die am stärksten damit in Kontakt gekommen sind. So finden wir heute mehr über die potenziell krebserregende Wirkung von Geflügelviren heraus. Seit Langem besteht die Sorge, dass sich warzenverursachende Hühnerviren durch den Kontakt mit frischem oder gefrorenem Hühnerfleisch auf Menschen übertragen.[87] Diese Viren verursachen bei den Hühnern Krebs, doch ihre Rolle bei der Krebsentstehung bei Menschen ist bisher nicht bekannt. Diese Sorge ist durch Untersuchungen entstanden, die festgestellt haben, dass Menschen, die in Geflügelschlachthöfen und im Bereich der Geflügelverarbeitung tätig sind, ein erhöhtes Risiko haben, an bestimmten Krebsarten zu sterben.

Die jüngste Untersuchung von dreißigtausend Arbeitern aus der Geflügelverarbeitung war speziell dafür ausgelegt, zu testen, ob „die Exposition gegenüber Viren, die bei Geflügel Krebs verursachen, und die weithin berufsbedingt bei Menschen in der Geflügelverarbeitungsindustrie gegeben ist – ganz abgesehen vom Rest der Allgemeinbevölkerung – sich mit einem erhöhten Sterberisiko an Leber- und Bauchspeicheldrüsenkrebs in Zusammenhang bringen lässt.“ Die Untersuchung ergab, dass diejenigen, die Hühner schlachten, ein etwa neunfaches Risiko haben, sowohl an Bauchspeicheldrüsen- als auch an Leberkrebs zu sterben.[88] Zum Vergleich: Der bisher am besten erforschte Risikofaktor, der zur Entstehung von Bauchspeicheldrüsenkrebs führt, ist das Rauchen von Zigaretten. Doch

auch wenn Sie fünfzig Jahre lang rauchen würden, hätte sich Ihr Risiko an Bauchspeicheldrüsenkrebs zu erkranken „nur“ verdoppelt.[89]

Was passiert mit den Leuten, die Hühnerfleisch essen? Die größte Untersuchung, die sich dieser Frage widmete, ist die europäische EPIC-Studie (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), die 477.000 Probanden über ein Jahrzehnt hinweg beobachtete. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass pro täglich verzehrten fünfzig Gramm Hühnerfleisch das Risiko, an Bauchspeicheldrüsenkrebs zu erkranken, um 72 Prozent anstieg.[90] Und dies ist nicht einmal eine große Menge Fleisch – gerade einmal ein Viertel einer Hühnerbrust.

Die Wissenschaftler waren überrascht, dass der Verzehr von Geflügel und nicht rotem Fleisch enger mit der Krebsentstehung zusammenhing. Als in Bezug auf Lymphome und Leukämie ähnliche Ergebnisse ermittelt wurden, bestätigte das EPIC-Forscherteam, dass nicht nur die wachstumsbeschleunigenden Hormone, die an Hühner und Puten verfüttert werden, damit zusammenhängen könnten, sondern auch Krebsviren, die im Geflügel selbst gefunden wurden.[91]

Der Grund für das schnelle Entdecken des Zusammenhangs zwischen Asbest und Krebs war relativ einfach, da Asbest sehr ungewöhnliche Krebstumoren, die sogenannten Mesotheliome, verursacht, die vor dem flächendeckenden Einsatz von Asbest praktisch unbekannt waren.[92] Doch da der Bauchspeicheldrüsenkrebs, der durch das Essen von Hühnerfleisch entstanden sein könnte, derselbe ist, der auch durch das Rauchen von Zigaretten entsteht, ist es ungleich schwieriger, kausale Zusammenhänge daraus abzuleiten. Es gibt Krankheiten, die nur in der Fleischverarbeitungsindustrie auftreten, wie bspw. die erst kürzlich beschriebene „Salamibürster-Krankheit“, an der nur die Personen erkranken, deren Vollzeitarbeit darin besteht, den weißen Schimmel von den Salamihäuten abzubürsten, der sich natürlich darauf bildet.[93] Die meisten Krankheiten jedoch, an denen Menschen aus der Fleischverarbeitungsindustrie leiden, sind allgemeinerer Natur. Trotz der überzeugenden Beweise, die Geflügelviren mit der Entstehung von Bauchspeicheldrüsenkrebs in Verbindung bringen, können Sie daher nicht so bald mit einem Verbot von KFC-Fast-Food-Ketten rechnen.

Bauchspeicheldrüsenkrebs mit Curry behandeln

Bauchspeicheldrüsenkrebs gehört zu den aggressivsten Krebsarten. Ohne Behandlung sterben die meisten Patienten bereits zwei bis vier Monate nach dessen Diagnostizierung. Leider scheinen nur etwa 10 Prozent aller Patienten auf eine Chemotherapie anzusprechen, wobei der Großteil unter ihnen zusätzlich unter ernsten Nebenwirkungen zu leiden hat.[94]

Curcumin, der intensive gelbe Farbstoff der Kurkuma-Wurzel, scheint nicht nur in der Lage zu sein, präkanzeröse Veränderungen bei Darmkrebs rückgängig zu machen, sondern auch effektiv gegen Lungenkrebszellen vorzugehen, wie Labortests bewiesen haben.[95] Warum sollte Curcumin dann nicht bei der Behandlung von Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs ausprobiert werden? Bei einer vom National Cancer Institute finanzierten Untersuchung, die im MD Anderson Cancer Center durchgeführt wurde, wurden Patienten mit fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs große Dosen Curcumin verabreicht. Von insgesamt einundzwanzig Patienten, die die Forscher untersuchen konnten, sprachen zwei positiv auf die Behandlung an. Bei einem von ihnen bildete sich der Tumor um 73 Prozent zurück, doch entwickelte sich später an dessen Stelle ein neuer, curcuminresistenter Tumor.

Der andere Patient aber zeigte über den Verlauf von achtzehn Monaten eine stetige Verbesserung. Das einzige Mal, bei dem die Krebsmarker wieder nach oben schossen, war während einer kurzen dreiwöchigen Pause, als die Curcumin-Therapie unterbrochen wurde.[96] Ja, nur die Tumore von zwei von insgesamt einundzwanzig Teilnehmern sprachen auf die Behandlung an. Das entspricht jedoch auch dem Chemo-Schema, nur dass bei der Curcumin-Behandlung keinerlei Nebenwirkungen berichtet wurden. Daher würde ich persönlich allen von Bauchspeicheldrüsenkrebs Betroffenen sicherlich zu Curcumin raten, unabhängig davon, welche anderen Behandlungsmethoden sie noch wählen. Aufgrund der tragischen Prognose ist ein Vorbeugen allerdings entscheidend. Bis wir mehr wissen, fahren Sie am besten damit, Tabak, übermäßigen Alkoholgenuss und Fettleibigkeit zu vermeiden und einer Ernährung zu folgen, die wenig tierische Produkte, raffiniertes Getreide und Zuckerzusätze[97] und stattdessen umso mehr Bohnen, Linsen, Spalterbsen und Trockenobst enthält.[98]

SPEISERÖHRENKREBS

Speiseröhrenkrebs entsteht, wenn sich Krebszellen in der Speiseröhre bilden – dem Organ, das das Essen durch peristaltische Muskelbewegungen von Ihrem Mund zu Ihrem Magen transportiert. Der Krebs entsteht typischerweise in der Schleimhaut der Speiseröhre und befällt dann deren äußere Schichten, bevor er sich ausbreitet und andere Organe angreift. Zu Beginn gibt es, wenn überhaupt, nur wenige Symptome. Mit einer stärkeren Ausbreitung des Krebs aber können sich Schluckbeschwerden einstellen.

In den USA werden jährlich über achtzehntausend neue Fälle von Speiseröhrenkrebs diagnostiziert, und fünfzehntausend Menschen sterben

daran.[99] Die Hauptrisikofaktoren sind u. a. Rauchen, starker Alkoholkonsum und Refluxösophagitis (GERD, auch als Säure-Reflux bekannt), bei der Magensäure die Speiseröhre hinaufsteigt, dabei die Schleimhaut verätzt und Entzündungen verursacht, die schlussendlich zur Entstehung von Krebs führen können. Neben dem Verzicht auf Tabak und Alkohol (sogar leichtes Trinken scheint das Risiko zu erhöhen)[100] ist das Wichtigste, was Sie gegen Speiseröhrenkrebs tun können, einen Rückfluss von Magensäure zu vermeiden. Das lässt sich oft mit der richtigen Ernährung erreichen.

Säure-Reflux und Speiseröhrenkrebs

Säure-Reflux ist eine der häufigsten Störungen des Verdauungssystems. Die üblichen Symptome reichen von Sodbrennen bis hin zur Regurgitation von Mageninhalten den Hals hinauf, was zu einem sauren Geschmack im Mund führt. GERD verursacht jährlich Millionen von Arztbesuchen und Krankenhausaufenthalten sowie die höchsten Kosten unter allen Krankheiten des Verdauungssystems in den USA.[101] Eine durch Säure-Reflux verursachte chronische Entzündung der Speiseröhre kann zu Barrett-Ösophagus führen, einer präkanzerösen Erkrankung, die zu Veränderungen der Speiseröhrenschleimhaut führt.[102] Um Adenokarzinomen, der häufigsten Form von Speiseröhrenkrebs in den USA, vorzubeugen, muss diese Entwicklung gestoppt werden – und das bedeutet zuerst den Säure-Reflux aufzuhalten.

Das ist in den USA kein leichtes Unterfangen. Während der letzten drei Jahrzehnte hat sich die Zahl der Speiseröhrenkrebsfälle in den Vereinigten Staaten versechsfacht[103] – eine größere Zunahme als bei Brust- oder Prostatakrebs. Das mag hauptsächlich damit zusammenhängen, dass auch die Fälle von Säure-Reflux weiter zunehmen.[104] In den USA leidet mindestens eine von vier Personen (28 Prozent) an wöchentlichem Sodbrennen und/oder saurem Aufstoßen. In Asien sind es nur 5 Prozent der Bevölkerung.[105] Das lässt darauf schließen, dass die Ernährung eine tragende Rolle dabei spielt.

In den letzten zwei Jahrzehnten haben über fünfundvierzig Studien den Zusammenhang zwischen Ernährung, Barrett-Ösophagus und Speiseröhrenkrebs untersucht. Der am konsequentesten aufgetretene Zusammenhang mit Krebs war der mit Fleisch und fettreichen Mahlzeiten.[106] Interessanterweise wurden verschiedene Fleischarten mit Krebsgeschwüren an verschiedenen Stellen assoziiert. Rotes Fleisch scheint besonders mit Krebs in der Speiseröhre einherzugehen, während Geflügel stärker zur Krebszellbildung entlang der Grenze zwischen Speiseröhre und Magen zu führen scheint.[107]

Wie passiert das? Fünf Minuten nach dem Verzehr von Fett entspannt sich der Schließmuskel am Mageneingang, der wie ein Ventil funktioniert, um das Essen im Magen zurückzuhalten. Durch das Entspannen kann Magensäure zurück in die Speiseröhre fließen.[108] So verspürten z. B. bei einer Untersuchung Freiwillige, die eine fettreiche Mahlzeit aßen (McDonald's McMuffin mit Wurst, Ei und Käse) mehr Magensäure ihre Speiseröhre hinaufspritzen, als diejenigen, die ein weniger fettreiches Frühstück gewählt hatten (McDonald's Pfannkuchen).[109] Ein Teil dieses Effekts hängt vermutlich mit der Freisetzung eines Hormons namens Cholecystokinin ab, das sowohl durch Fleisch[110] als auch durch Eier[111] freigesetzt wird und wahrscheinlich auch den Schließmuskel entspannt.[112] Das erklärt, warum Fleischesser Studien zufolge oftmals ein zweimal so hohes Risiko einer Speiseröhrenentzündung durch Säure-Reflux haben wie Vegetarier.[113]

Auch ohne die Gefahr von Krebs kann GERD allein schon Schmerzen, Blutungen und die Entstehung von Narbengewebe verursachen, das die Speiseröhre verengt und zu Schluckbeschwerden führen kann. Es werden Milliarden für Medikamente ausgegeben, die Sodbrennen mildern, indem sie die Menge der produzierten Magensäure verringern. Diese Medikamente können allerdings zu einem Nährstoffmangel führen und das Risiko von Lungenentzündungen, Infektionen und Knochenbrüchen erhöhen.[114] Die wahrscheinlich bessere Strategie besteht wohl darin, die Magensäure an ihren Platz zu verweisen und den Verzehr von Lebensmitteln zu minimieren, die es ihr ermöglichen, aus dem Magen aufzusteigen.

Der Schutz, den eine pflanzenbasierte Ernährung bietet, erstreckt sich wahrscheinlich nicht nur auf die Lebensmittel, die weggelassen werden. Wenn Sie vor allem antioxidantienreiche Lebensmittel essen, können Sie

die Wahrscheinlichkeit von Speiseröhrenkrebs bereits halbieren.[115] Die Lebensmittel, die Krebs an der Grenze zwischen Speiseröhre und Magen besonders vermeiden helfen, sind scheinbar rotes, oranges und dunkelgrünes Blattgemüse, Beeren, Äpfel und Zitrusfrüchte.[116] Doch alle naturbelassenen pflanzlichen Lebensmittel enthalten Ballaststoffe.

Ballaststoffe und Zwerchfellbruch

Fett wird mit einem erhöhten, Ballaststoffe hingegen mit einem verringerten Säure-Reflux-Risiko in Verbindung gebracht.[117] Eine ballaststoffreiche Ernährung kann das Entstehen von Speiseröhrenkrebs um bis zu einem Drittel verringern,[118] indem sie dabei hilft, die Wurzel des Problems Säure-Reflux anzupacken: die Verlagerung von Magenanteilen in die Brusthöhle. Der sogenannte Zwerchfellbruch oder wissenschaftlich die Hiatushernie entsteht, wenn ein Teil des Magens durch das Zwerchfell in den Brustraum gedrückt wird. Mehr als einer von fünf US-Amerikanern leidet an so einer Hiatushernie. Dabei ist dieses Phänomen bei Bevölkerungsgruppen, die sich pflanzenbasiert ernähren, nahezu unbekannt und liegt eher bei Raten wie eins zu eintausend.[119] Man glaubt, dass deren weiche, große Stuhlmenge damit zusammenhängt.[120]

Menschen, die wenig pflanzliche Lebensmittel verzehren, haben oft kleinere, harte Stuhlmengen, die der Verdauungstrakt nur schwer transportieren kann. (siehe Kasten auf Seite 61). Wenn Sie sich häufig anstrengen müssen, um Ihren Stuhl herauszupressen, kann der erhöhte Druck Teile des Magens nach oben in den Brustraum drücken, wodurch Magensäure die Speiseröhre hinaufließen kann.[121]

Dieser Druck, der Woche für Woche durch das Pressen auf der Toilette entsteht, kann auch andere Probleme auslösen. Ähnlich wie bei manchen Stressbällen, bei denen durch starkes Zusammendrücken Blasen herausgequetscht werden können, kann der Druck beim Stuhlgang die Ausstülpungen des Darms blasenförmig herausdrücken. Dies wird fachsprachlich als Divertikulose bezeichnet. Zudem kann der erhöhte Unterleibsdruck auch den Blutfluss in den Venen um den After stauen, was zu Hämorrhoiden führt, und sogar Blut bis zurück in die Beine pressen,

wodurch Krampfadern entstehen.[122] Eine ballaststoffreiche Ernährung kann den Druck in beide Richtungen lindern. Wer sich pflanzenbasiert ernährt, hat in der Regel einen so mühelosen und leichten Stuhlgang, dass der Magen dort bleibt, wo er hingehört.[123] Das wiederum hilft dabei, die Säureattacken zu vermeiden, die für eine der tödlichsten Krebsarten mitverantwortlich sein können.

Können Erdbeeren die Entstehung von Speiseröhrenkrebs rückgängig machen?

Speiseröhrenkrebs ist zusammen mit Bauchspeicheldrüsenkrebs eine der schlimmsten vorstellbaren Diagnosen. Die Fünf-Jahre-Überlebensrate beträgt weniger als 20 Prozent,[124] und die meisten Betroffenen sterben bereits im ersten Jahr nach der Diagnose.[125] Das unterstreicht die Notwendigkeit, diese Krankheit schon zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu verhindern, aufzuhalten oder rückgängig zu machen.

Einige Wissenschaftler testeten die Wirkung von Beeren. In einer randomisierten klinischen Studie mit Erdbeerpulver bei Patienten, die präkanzeröse Verletzungen in der Speiseröhre aufwiesen, aßen diese sechs Monate lang jeden Tag 30 bis zu knapp 60 Gramm gefriergetrocknete Erdbeeren. Das entspricht einer täglichen Menge von etwa einem Pfund frischen Erdbeeren.[126]

Alle Probanden begannen mit einer entweder milden oder moderaten präkanzerösen Erkrankung. Erstaunlicherweise konnte das Fortschreiten der Krankheit bei etwa 80 Prozent der Patienten, die die höhere Erdbeerdosis konsumierten, aufgehalten werden. Viele der präkanzerösen Verletzungen entwickelten sich von einer moderaten zu einer milden Form oder sogar ganz zurück. Die Hälfte der Patienten mit der höheren Erdbeerdosis war am Ende beschwerdenfrei.[127]

Eine ballaststoffreiche Ernährung vermindert nicht nur den Druck. Während der Evolution haben wir Menschen uns immer mit großen Mengen an Ballaststoffen ernährt, teilweise sogar bis zu hundert Gramm täglich.[128] Das ist bis das Zehnfache dessen, was eine durchschnittliche Person heutzutage an Ballaststoffen aufnimmt.[129] Da Pflanzen in aller Regel nicht so schnell rennen wie Tiere, bestand der Großteil unserer Nahrung aus einer ordentlichen Menge davon. Abgesehen davon, dass Ballaststoffe zu einem regelmäßigen Stuhlgang führen, binden sie auch Giftstoffe wie bspw. Blei und Quecksilber und helfen sie auszuscheiden.[130] Unser Körper ist von Natur aus designt, eine Menge Ballaststoffe aufzunehmen, also deponiert er ungewollte Abfallprodukte wie überschüssiges Cholesterin und Östrogen in unserem Verdauungssystem, weil er glaubt, dass die Ballaststoffe diese

„nach draußen befördern“. Wenn Sie Ihren Magen aber nicht ständig mit pflanzlicher Nahrung, der einzigen natürlichen Ballaststoffquelle, füllen, können diese unerwünschten Abfallprodukte wieder absorbiert werden und den Körper darin hindern, sich selbst zu entgiften. Nur drei Prozent aller US-Amerikaner erreichen gerade knapp die täglich empfohlene Ballaststoffmenge. Dadurch entsteht der am weitesten verbreitete Nährstoffmangel in den USA – der an wichtigen Ballaststoffen.[131]

KAPITEL 5

Infektionen überlisten

Ich studierte noch an der medizinischen Fakultät, als ich darum gebeten wurde, bei der Verteidigung von Oprah Winfrey zu helfen, die von einem Viehzüchter aufgrund eines texanischen Gesetzes gegen die Rufschädigung von Lebensmitteln verklagt worden war. In den USA gibt es dreizehn Bundesstaaten mit sogenannten „food-libel laws“, die es illegal machen, einen Kommentar abzugeben, der in unfairer Weise „andeutet, dass [ein] verderbliches Lebensmittelprodukt nicht sicher für den öffentlichen Konsum ist.“[1]

Oprah hatte sich in ihrer TV-Talkshow mit Howard Lyman, einem früheren Viehzüchter in vierter Generation, unterhalten, der die kannibalistischen Fütterungspraktiken bei Rindern anprangerte, deren Futter Kuhteile enthielt. Dieses riskante Vorgehen wurde für das Entstehen und die Verbreitung von Rinderwahn verantwortlich gemacht. Von diesem Gedanken angewidert erklärte Oprah den Zuschauern: „Es ist mir gerade gründlich vergangen, wieder einen Burger zu essen.“ Am nächsten Tag fielen die börsengehandelten Terminkontrakte, und der klagende Viehzüchter behauptete, Millionen verloren zu haben. Meine Aufgabe bestand darin, dabei zu helfen klarzustellen, dass Lymans Aussagen „auf vernünftigen und zuverlässigen wissenschaftlichen Untersuchungen, Fakten oder Daten“ beruhten.[2] Trotz der Mühelosigkeit, mit der wir genau das taten, und ganz abgesehen von der eklatanten Verletzung der im ersten Zusatzartikel der US-Verfassung eindeutig geschützten Rechte u. a. zur

Meinungsfreiheit, schaffte es dieser texanische Viehzüchter, Oprah Winfrey in lange und qualvolle Widerspruchsverfahren zu verwickeln. Fünf Jahre später wies ein Bundesrichter den Fall endlich endgültig zurück und beendete Oprahs Martyrium.

An sich hatte Oprah Winfrey gewonnen. Doch wenn es die Fleischindustrie schafft, eine der reichsten und einflussreichsten Persönlichkeiten des Landes über Jahre hinweg durch die Gerichte zu zerren und sie dabei ein kleines Vermögen an Gerichtskosten aufbringen muss, welch abschreckende Wirkung muss dies dann auf alle anderen Leute haben, die ihre Stimme erheben wollen? Jetzt versucht die Fleischindustrie, sogenannte „ag-gag laws“, d. h. Knebelgesetze, auf den Weg zu bringen, die das Fotografieren in den Betrieben illegalisieren sollen. Sie scheinen zu fürchten, dass die Menschen weniger Lust haben, ihre Produkte zu kaufen, wenn sie wissen, wie diese hergestellt werden.[3]

Glücklicherweise ist der Kelch namens Rinderwahn am Großteil der Menschheit vorübergegangen. In Großbritannien war fast eine gesamte Generation diesem infizierten Rindfleisch ausgesetzt, doch nur einige wenige hundert Menschen starben letztendlich daran. Bei der Schweinegrippe hatten wir weniger Glück: Die Centers für Disease Control and Prevention schätzen, dass dieser etwa zwölftausend US-Amerikaner zum Opfer fielen.[4] Fast drei Viertel aller neuen und wieder auftauchenden menschlichen Krankheiten lassen sich ins Tierreich zurückverfolgen.[5]

Die Herrschaft des Menschen über die Tiere hat eine ganze Arche voller Infektionskrankheiten heraufbeschwört. Die meisten modernen menschlichen Infektionskrankheiten waren unbekannt, bevor die Domestizierung der Tiere zu einem massenhaften Übergreifen von Tierkrankheiten auf die menschliche Bevölkerung führte.[6] Tuberkulose z. B. scheint ursprünglich durch die Domestizierung von Ziegen auf den Menschen übergegangen zu sein,[7] betrifft jetzt aber fast ein Drittel der Menschheit.[8] Masern[9] und Pocken[10] könnten von mutierten Rinderviren stammen. Wir haben Schweine domestiziert und Keuchhusten bekommen, Hühner domestiziert und uns Typhus eingehandelt, Enten domestiziert und die Grippe abgekriegt.[11] Lepra stammt vermutlich von Wasserbüffeln und Erkältungsviren von Pferden.[12] Wie oft hatten Wildpferde wohl die Gelegenheit, in Menschengesichter zu niesen, bevor sie gebrochen und

gezähmt wurden? Davor waren gewöhnliche Erkältungen wahrscheinlich nur unter Pferden gewöhnlich.

Sobald Krankheitserreger die Grenze zwischen den Arten überspringen, können sie von Mensch zu Mensch übertragen werden. HIV, ein Virus, der vermutlich beim Schlachten von Affen in Afrika für den Buschfleischhandel entstand,[13] führt durch die Schwächung des Immunsystems zu AIDS. Die opportunistischen bakteriellen Pilz- und Virusinfektionen, die sich AIDS-Patienten zuziehen, gegen die gesunde Menschen aber resistent sind, zeigen, wie wichtig ein funktionierendes Immunsystem ist. Dieses ist nicht nur dann aktiv, wenn Sie im Bett liegen und hohes Fieber haben, sondern in einen täglichen Kampf ums Überleben verstrickt, um sicherzustellen, dass Ihr Leben nicht all den Krankheitserregern zum Opfer fällt, die Sie umgeben und die in Ihnen leben.

Mit jedem Ihrer Atemzüge inhalieren Sie Tausende Bakterien,[14] und mit jedem Bissen, den Sie essen, können Sie weitere Millionen davon aufnehmen.[15] Die meisten dieser winzigen Keime sind vollkommen harmlos, einige aber können ernst zu nehmende Infektionskrankheiten auslösen, die gelegentlich Schlagzeilen schreiben und unheilvolle Namen wie SARS oder Ebola tragen. Auch wenn über diese exotischen Krankheitserreger ausführlich in den Medien berichtet wird, fallen mehr Menschenleben weitaus gewöhnlicheren Infektionen zum Opfer. So sterben jedes Jahr fast siebenundfünfzigtausend US-Amerikaner an der Grippe oder einer Lungenentzündung.[16]

Vergessen Sie nicht, dass Sie gar nicht unbedingt direkten Kontakt mit einer kranken Person haben müssen. Es gibt latente Infektionen, die Sie bereits in sich tragen, und die nur darauf warten, dass Ihr Immunsystem am Boden ist, um zuzuschlagen. Deshalb reicht es nicht aus, sich nur die Hände zu waschen. Sie müssen auch Ihr Immunsystem fit halten.

Andere schützen

Um andere Menschen zu schützen, wenn Sie krank sind, sollten Sie beste Schnupfen-Etikette zeigen und in Ihre Armbeuge husten oder niesen. Dadurch wird die Übertragung von Sekrettröpchen minimiert, und auch Ihre Hände bleiben relativ keimfrei. Die Mayo Clinic hat sich sogar einen erinnerungswürdigen Spruch dafür einfallen lassen: „Die zehn schlimmsten Ansteckungsrisiken sind unsere Finger.“ Wenn Sie in Ihre Hand husten, übertragen Sie überall

und auf alles Ihre Keime, angefangen vom Aufzugknopf über Lichtschalter und Zapfsäulen bis hin zu Toilettenspülgriffen.[17] Es ist nicht verwunderlich, dass sich Grippeviren auf über 50 Prozent aller Oberflächen in normalen Haushalten und Kindertagesstätten finden lassen.[18]

Idealerweise reinigen Sie Ihre Hände nach jedem Toilettengang und auch nach jedem Händeschütteln, sowie immer dann, bevor Sie Essen zubereiten oder bevor Sie nach dem Kontakt mit Oberflächen im öffentlichen Raum Ihre Augen, Nase oder Mund berühren. Die neuesten Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation besagen, dass Sie zur routinemäßigen Desinfektion Ihrer Hände über den Tag hinweg besser alkoholbasierte Handdesinfektionsgels benutzen sollten, als Ihre Hände zu waschen. (Produkte, die zwischen 60 und 80 Prozent Alkohol enthalten, erwiesen sich laut den Ergebnissen aller verfügbaren wissenschaftlichen Tests als effektiver als Seife.) Das Waschen der Hände ist nur dann besser, wenn diese schmutzig oder sichtbar mit Körperflüssigkeiten verunreinigt sind. Für die routinemäßige Reinigung, sprich in allen anderen Fällen, sind alkoholbasierte Produkte die bevorzugte Methode für die Handdesinfektion.[19]

Dennoch wird es immer Keime geben, die die Verteidigungslinie Ihrer sorgfältigen Handhygiene durchbrechen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie Ihr Immunsystem mit einer gesunden Ernährungs- und Lebensweise auf Höchstleistungsniveau halten.

INFEKTIONSKRANKHEITEN MIT EINEM GESUNDEN IMMUNSYSTEM VORBEUGEN

Der Begriff „Immunsystem“ geht auf das lateinische Wort *immunis*, unversteuert oder unberührt, zurück. Das passt recht gut, da unser Immunsystem unseren Körper vor Angriffen durch Fremdkörper schützt. Das Immunsystem besteht aus verschiedenen Organen, weißen Blutkörperchen und Eiweißen, die Antikörper genannt werden, die zusammen eine Verteidigungsallianz gegen unerwünschte Fremdkörper bilden, welche den Körper bedrohen. Neben unserem Nervensystem ist das Immunsystem das komplexeste Organsystem des menschlichen Körpers.[20]

Die erste Schutzschicht des Körpers gegen Eindringlinge besteht aus Körperoberflächen wie unserer Haut. Unter dieser formieren sich weiße Blutkörperchen wie bspw. Neutrophilen, die Krankheitserreger angreifen und verschlingen, sowie natürliche Killerzellen, die die Körperzellen unschädlich machen, die mit einem Virus infiziert sind oder zu Krebszellen mutieren. Wie können natürliche Killerzellen Krankheitserreger und infizierte Zellen erkennen? Diese werden oft von Antikörpern markiert und damit zur Vernichtung freigegeben. Diese Antikörper sind spezielle Eiweiße, die von einer anderen Art von weißen Blutkörperchen, auch B-

Zellen genannt, produziert werden, und wie intelligente Bomben ihr Ziel fixieren und sich an die Fersen der Eindringlinge heften.

Jede Ihrer B-Zellen produziert eine bestimmte Art von Antikörper, die sich genau am molekularen Aufbau eines speziellen Fremdkörpers ausrichtet. Es gibt also keine B-Zellen, die sich generell auf Gräserpollen und andere, die sich nur auf Bakterien spezialisieren. Stattdessen gibt es in Ihrem Körper z. B. eine B-Zelle, deren einzige Aufgabe darin besteht, Antikörper gegen den Pollen von violettem sibirischem Schnittlauch zu produzieren, und eine weitere, die Antikörper gegen die endständig verankerten Eiweiße von Bakterien produziert, die in Thermalquellen auf dem Meeresgrund vorkommen. Wenn jede Ihrer B-Zellen nur einen ganz bestimmten Antikörper produziert, dann müssten Sie Milliarden verschiedene B-Zellen haben, um der unglaublichen Vielfalt potenzieller Krankheitserreger Herr zu werden, die es auf unserem Planeten gibt. Und genau das tun Sie!

Nehmen wir an, Sie machen eines Tages einen Spaziergang und werden plötzlich von einem Schnabeltier attackiert. Diese Tierchen haben, man glaubt es kaum, giftige Sporen an ihren Hinterbeinen. Ihr gesamtes bisheriges Leben lang hat die B-Zelle Ihres Körpers, die Antikörper gegen das Gift von Schnabeltieren produziert, nur gefaulenzt und Däumchen gedreht – bis zu genau diesem Moment. Sobald der Giftstoff entdeckt wird, teilt sich diese spezielle B-Zelle wie verrückt, sodass Sie plötzlich einen ganzen Schwarm geklonter B-Zellen haben, die jeweils Millionen von Antikörpern gegen das Schnabeltiergift produzieren. Sie wehren das Gift ab und leben glücklich und unbeschwert bis zum Ende Ihrer Tage. Ist der menschliche Körper nicht unfassbar beeindruckend?

Je älter Sie werden, umso mehr nimmt Ihre Immunfunktion allerdings ab. Ist das eine unvermeidbare Folge des Alterungsprozesses? Oder liegt es vielleicht daran, dass sich die Qualität der Ernährung bei älteren Menschen ebenfalls verschlechtert? Um die Theorie zu überprüfen, dass eine mangelhafte Ernährung mit zunehmendem Alter für eine immer mehr abnehmende Immunfunktion verantwortlich ist, teilten Wissenschaftler dreiundachtzig freiwillige Probanden zwischen fünfundsechzig und fünfundachtzig Jahren in zwei Gruppen auf. Die Kontrollgruppe aß weniger als drei Portionen Obst und Gemüse täglich, während die Versuchsgruppe mindestens fünf Portionen täglich verzehrte. Alle Probanden wurden dann

gegen Lungenentzündung geimpft; eine Maßnahme, die allen Erwachsenen über fünfundsechzig Jahren empfohlen wird.[21] Das Ziel der Impfung besteht darin, das Immunsystem darauf vorzubereiten, Antikörper gegen einen speziellen Erreger von Lungenentzündung zu bilden, falls man diesem zu irgendeinem Zeitpunkt ausgesetzt sein sollte. Im Vergleich mit der Kontrollgruppe hatten die Probanden, die täglich fünf oder mehr Portionen Obst und Gemüse aßen, eine 82 Prozent höhere Antikörperreaktion auf den Impfstoff, und zwar nur nach wenigen Monaten, in denen sie lediglich ein paar mehr Portionen Obst und Gemüse am Tag gegessen hatten.[22] So viel Macht kann Essen über die Immunfunktion haben.

Bestimmte Obst- und Gemüsesorten aber wirken sich besonders vorteilhaft auf die Immunfunktion aus.

Grünkohl

Wir essen viel zu wenig Grünkohl. Ein durchschnittlicher US-Amerikaner z. B. verzehrt laut dem US-Landwirtschaftsministerium jährlich nur etwa knapp 23 Gramm Grünkohl.[23] Das ergibt pro Person etwa anderthalb Tassen – in einem Zeitraum von zehn Jahren.

Das dunkelgrüne Blattgemüse Grünkohl ist nicht nur eines der nährstoffreichsten Lebensmittel der Erde, sondern scheint auch dabei zu helfen, Infektionen abzuwehren. Japanische Wissenschaftler tröpfelten winzige Mengen, d. h. etwa ein Millionstel eines Gramms Grünkohleiweiße auf menschliche weiße Blutkörperchen in Laborschalen. Sogar diese winzige Menge führte zu einer Verfünffachung der Antikörperproduktion in den Zellen.[24]

Die Wissenschaftler verwendeten rohen Grünkohl, doch die kleinen Mengen, die US-Amerikaner normalerweise verzehren, sind oft gekocht. Geht durch das Kochen von Grünkohl dessen immunstärkende Wirkung verloren? Es stellte sich heraus, dass sogar ein ununterbrochenes dreißigminütiges Kochen des Gemüses die Antikörperproduktion nicht abschwächte. Gekochter Grünkohl schien vielmehr noch besser zu funktionieren.[25]

Dies wurde allerdings nur bei einer Reagenzglasstudie herausgefunden. Auch die größten Grünkohlliebhaber injizieren ihn sich nicht wie Heroin, was vermutlich der einzige Weg wäre, auf dem intakte Grünkohleiweiße mit unseren Blutkörperchen in Kontakt kommen könnten. Bisher wurde noch keine klinische Studie, also eine Untersuchung mit echten Menschen, mit Grünkohl durchgeführt. Wie es scheint, müssen für eine solche Erforschung erst die Mittel aufgetrieben werden. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es solidere Beweise für die immunstärkende Wirkung des unauffälligeren Cousins von Grünkohl, nämlich Brokkoli.

Brokkoli

Wie ich bereits erwähnt habe, ist der Bereich, in dem unser Körper am stärksten der Außenwelt ausgesetzt wird, die Schleimhaut unseres Verdauungstrakts, die wahrscheinlich eine Fläche von über 150 Quadratmetern ergibt.[26] Das entspricht in etwa der Grundfläche eines durchschnittlichen Hauses.[27] Die Schleimhaut ist jedoch äußerst dünn – nur fünfzig Millionstel eines Meters. Anders ausgedrückt ist die Grenze, die Ihren Blutkreislauf von der Außenwelt trennt, um viele Male dünner als eine einzige Lage eines Zellstofftaschentuchs. Das ist der Fall, weil der Körper die Nährstoffe aus der Nahrung absorbieren muss. Wäre die Schleimhaut auch nur ein kleines bisschen dicker, könnten die Nährstoffe nur schwer passieren. Es ist eine gute Idee, dass Ihre Haut wasserdicht ist, da Sie sonst Flüssigkeiten verlieren würden. Die Darmschleimhaut aber muss sowohl die Aufnahme von Flüssigkeiten wie auch von Nährstoffen erlauben. Da die Schicht zwischen Ihrem sterilen Inneren und dem Chaos der Außenwelt so dünn und fragil ist, brauchen Sie einen guten Abwehrmechanismus, um alles Schädliche draußen zu halten.

Hier kommt Ihr Immunsystem ins Spiel, bzw. eine spezielle Art weißer Blutkörperchen namens intraepitheliale Lymphozyten. Diese Zellen haben zwei Funktionen: Sie konditionieren und reparieren die dünne Darmschleimhaut, und sie bilden die erste Verteidigungslinie gegen Krankheitserreger.[28] Diese Lymphozyten sind von „Ah-Rezeptoren“ überzogen, die die Zellen aktivieren.[29] Jahrelang suchten Wissenschaftler

nach dem Schlüssel, der in das Schloss der Ah-Rezeptoren passte. Wenn sich herausfinden ließe, wie sich diese Zellen aktivieren ließen, könnte dadurch das Immunsystem erheblich gestärkt werden.[30]

Dieser Schlüssel versteckt sich, wie sich herausstellte, in Brokkoli.

Als Kind wurde Ihnen bestimmt beigebracht, wie wichtig es ist, Gemüse zu essen, einschließlich solchem aus der Kreuzblütlerfamilie wie Brokkoli, Grünkohl, Blumenkohl, Kohl und Rosenkohl. Ihre Eltern haben Ihnen aber wahrscheinlich nicht genau erklärt, warum Sie dieses Gemüse essen sollten. Heute wissen wir, dass diese Pflanzenfamilie Inhaltsstoffe enthält, die die inneren Abwehrkräfte des Verdauungssystems stärken. Anders gesagt schafft es Brokkoli, die Fußsoldaten Ihres Immunsystems zusammenzutrommeln und kampfbereit zu machen.[31]

Warum hat sich unser Immunsystem so entwickelt, dass es von bestimmten Gemüsearten abhängig ist? Nun, wann stärken wir die Abwehrkräfte unseres Verdauungssystems? Wenn wir essen. Unser Körper verwendet eine Menge Energie darauf, sein Immunsystem am Laufen zu halten. Warum sollte er also rund um die Uhr in Alarmbereitschaft sein, wenn wir nur einige Male am Tag essen? Warum nutzt unser Körper ausgerechnet Gemüse dafür, um die Truppen zu versammeln? Über Millionen Jahre hinweg war unsere Ernährung hauptsächlich vom Verzehr von Grünzeug geprägt, sprich Wildpflanzen einschließlich dunkelgrüner Blattgemüse, also hat sich der menschliche Körper vermutlich so entwickelt, dass er Mahlzeiten mit Gemüse gleichsetzt. Wenn Gemüse in unser Verdauungssystem gelangt, wirkt dies wie ein Signal, das Immunsystem zu stärken.[32] Wenn wir keine Pflanzen mit jeder Mahlzeit essen, arbeiten wir wahrscheinlich der Strategie unseres Körpers entgegen, die darauf abzielt, uns zu schützen.

Interessanterweise schützt uns der Immunschub, den wir Kreuzblütlern wie Brokkoli zu verdanken haben, nicht nur vor Krankheitserregern in unserem Essen, sondern auch vor Schadstoffen aus unserer Umwelt. Wir sind ständig einer großen Zahl von Giftstoffen ausgesetzt, die nicht nur in Zigarettenrauch, Autoabgasen und Ofenrauch, sondern auch in gebratenem Fleisch, Fisch, Milchprodukten und sogar Muttermilch[33] enthalten sind – je nachdem, welchen Substanzen die Mutter ausgesetzt war. Da einige dieser Schadstoffe wie bspw. Dioxine das Ah-Rezeptoren-System durchdringen,

sind Kreuzblütler besonders nützlich, da deren Inhaltsstoffe die Schadstoffe möglicherweise blockieren können.[34]

Auch andere Pflanzen scheinen giftige Substanzen abzuwehren. Japanische Wissenschaftler fanden heraus, dass Phytonährstoffe aus Obst, Gemüse, Teeblättern und Bohnen die Wirkung von Dioxinen zumindest in vitro, d. h. bei Laborversuchen, unterbinden. Die Wissenschaftler entdeckten z. B., dass die Menge an Phytonährstoffen, die durch das Essen von drei Äpfeln oder einem Esslöffel roter Zwiebel am Tag in den Körper gelangt, bereits ausreicht, um die Giftigkeit von Dioxin zu halbieren. Der einzige Haken bei der Sache war, dass die Wirkung dieser Phytonährstoffe nur einige Stunden anhielt. Das bedeutet, dass Sie bei jeder Mahlzeit gesund essen sollten, wenn Sie Ihre Abwehrkräfte gegen Krankheitserreger und Schadstoffe auf dem höchstmöglichen Niveau halten wollen.[35]

Die Fähigkeit Giftstoffe zu blockieren ist aber nicht nur pflanzlichen Lebensmitteln vorbehalten. Es gibt ein tierisches Produkt, dass die krebserregende Wirkung von Dioxinen ebenfalls potenziell unterbinden kann: Kamelurin.[36] Wenn Ihre Kinder also wieder einmal weder Obst noch Gemüse essen möchten, können Sie sie ganz einfach vor die Wahl stellen: „Hey, entweder Brokkoli oder Kamelpipi. Ihr könnt selbst entscheiden."

Pink ist in

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Ihr Urin nach dem Verzehr von Roter Bete rötlich-pink wird? Die Farbe mag etwas unnatürlich aussehen, doch das Ganze ist völlig harmlos und wird als Beeturie bezeichnet.[37] Es führt uns lebhaft folgenden Fakt vor Augen: Wenn wir pflanzliche Lebensmittel essen, gehen viele der Pigment-Phytonährstoffe (wie bspw. Lycopin und Beta-Carotin), die als Antioxidantien im Körper wirken, in unsere Blutbahn über und baden unsere Organe, unser Gewebe und unsere Zellen.

Anders ausgedrückt finden die Pigmente der Roten Bete ihren Weg in unseren Urin, weil sie über das Verdauungssystem absorbiert werden und dann über die Blutbahn durch unseren gesamten Körper weitertransportiert werden, bis unsere Nieren sie herausfiltern. Während dieser Reise durch unseren Körper wird sogar unser Blut ein kleines bisschen pink.

Dasselbe Prinzip ist für Knoblauchatem verantwortlich. Es sind nicht nur die Rückstände im Mund, die alle anderen zurückweichen lassen, sondern auch die gesundheitsförderlichen Inhaltsstoffe, die in die Blutbahn übergehen, nachdem Sie den Knoblauch verschluckt haben. Auch diese werden geruchsintensiv ausgehend von Ihren Lungen von Ihnen ausgeatmet. Auch wenn Sie nur einen Knoblaucheinlauf hatten, riecht letztlich auch Ihr Atem nach Knoblauch. Aus diesem Grund kann Knoblauch potenziell auch begleitend bei der Behandlung von schweren Fällen von Lungenentzündung eingesetzt werden, da er dabei helfen kann, bei seinem Weg in Richtung Lunge Bakterien zu eliminieren.[38]

Mit Beeren die natürlichen Killerzellen aktivieren

Wenn es um die Prävention von Krankheiten geht, sind laut dem Direktor des Bioactive Botanical Research Laboratory alle farbigen Beeren „Champions“.[39] Die angeblichen krebsbekämpfenden Eigenschaften von Beereninhaltsstoffen wurden deren Fähigkeit zugeschrieben, Schäden, die durch oxidativen Stress und Entzündungen entstehen, entgegenzuwirken, diese zu reduzieren oder sogar zu reparieren.[40] Erst kürzlich wurde allerdings auch herausgefunden, dass Beeren ebenfalls die Aktivität der natürlichen Killerzellen steigern können.

Der Name mag unheilvoll klingen, doch sind natürliche Killerzellen eine Art von weißen Blutkörperchen, die einen immens wichtigen Teil der schnellen Reaktion des Immunsystems gegen virusinfizierte oder mit Krebs befallene Zellen bilden. Sie heißen „natürliche Killer“, weil sie zuvor keiner Krankheit ausgesetzt sein müssen, um aktiviert zu werden – anders als andere Teile des Immunsystems, die erst nach einer Vorgeschichte des Ausgesetztseins effektiv reagieren können, wie es z. B. bei Windpocken der Fall ist.[41] Sie wollen schließlich nicht erst bis zum zweiten Tumor warten, bis Ihr Immunsystem mit der Abwehr beginnt.

Es gibt etwa zwei Milliarden dieser Elitekämpfer, die nonstop in Ihrem Blut patrouillieren. Forschungsergebnisse legen jedoch nahe, dass Sie deren Reihen durch das Essen von Heidelbeeren aufstocken können. Bei einer Untersuchung wurden Langstreckenläufer gebeten, über sechs Wochen jeden Tag anderthalb Tassen Heidelbeeren zu essen, um herauszufinden, ob das den durch das Laufen auslösten oxidativen Stress verringern könne.[42] Die Heidelbeeren schafften dies, ganz wie erwartet. Die wichtigere Feststellung dieser Untersuchung war jedoch ihre Wirkung auf die natürlichen Killerzellen. Normalerweise nehmen diese Zellen zahlenmäßig nach einem langen Ausdauertraining um etwa die Hälfte auf circa eine Milliarde ab. Die Sportler aber, die Heidelbeeren aßen, konnten ihre Killerzellen stattdessen auf über vier Milliarden verdoppeln.

Heidelbeeren können also die Anzahl der natürlichen Killerzellen erhöhen. Aber gibt es auch Lebensmittel, die deren Zellaktivität steigern,

sprich die Effektivität, mit der sie Krebszellen bekämpfen? Ja, es scheint so, als ab das aromatische Gewürz Kardamom dazu in der Lage ist. Wissenschaftler gaben einige Lymphome in eine Laborschale und fügten natürliche Killerzellen hinzu, die es schafften, etwa 5 Prozent der Krebszellen abzutöten. Nachdem die Wissenschaftler allerdings noch Kardamom hinzufügten, wurden die Killerzellen um ein Vielfaches aktiver und töteten noch mehr Krebszellen ab – etwa das Zehnfache dessen, was sie ohne Kardamom geschafft hatten.[43] Bisher wurden noch keine klinischen Tests an Krebspatienten durchgeführt, um diese Wirkung zu bestätigen.

Theoretisch aber könnten Heidelbeermuffins mit Kardamom die Anzahl der natürlichen Killerzellen in Ihrem Körper erhöhen und gleichzeitig Ihre krebsbekämpfenden Instinkte steigern.

Lassen sich normale Erkältungen mit Probiotika vermeiden?

Babys, die per Kaiserschnitt zur Welt kommen, scheinen ein erhöhtes Risiko zu haben, verschiedene allergische Krankheiten zu entwickeln, wie etwa allergischen Schnupfen, Asthma und vermutlich sogar Lebensmittelallergien.[44] (Allergiesymptome werden verursacht, wenn das Immunsystem gegenüber normalerweise harmlosen Reizen überreagiert, wie bspw. Baumpollen.) Eine normale Geburt führt dazu, dass das Verdauungssystem des Babys mit den Bakterien der mütterlichen Vagina besiedelt wird. Bei einem Kaiserschnitt ist diese natürliche Exposition nicht gegeben. Der dadurch entstehende Unterschied in der Darmflora kann die Art und Weise beeinflussen, wie sich das Immunsystem entwickelt und eine Erklärung für den Unterschied bei den Allergieraten sein. Diese Annahme wird durch Untersuchungen gestützt, die herausfanden, dass eine Störung der mütterlichen Scheidenflora während der Schwangerschaft durch bspw. sexuell übertragene Infektionen oder Spülungen zu einem höheren Asthmarisiko bei Säuglingen führen kann.[45]

Diese Erkenntnisse werfen die umfassendere Frage auf, welche Wirkung die „guten“ Darmbakterien auf unser Immunsystem haben. Einige Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Nahrungsergänzung mit guten Bakterien bzw. Probiotika eine immunstärkende Wirkung haben kann. Eine

der ersten solcher Untersuchungen bewies, dass weiße Blutkörperchen, die von Probanden entnommen wurden, die über mehrere Wochen eine probiotische Kur durchführten, eine deutlich gesteigerte Fähigkeit aufwiesen, potenzielle Eindringlinge einzukesseln und zu eliminieren. Diese Wirkung dauerte noch drei weitere Wochen an, nachdem die Probiotika abgesetzt wurden. Die Aktivität der natürlichen Killerzellen im Kampf gegen Krebszellen verbesserte sich ebenfalls im In-Vitro-Versuch.[46]

Es ist schön, wenn sich die Zellfunktion in der Laborschale verbessern lässt, aber führen diese Ergebnisse auch zu weniger Infektionen? Es brauchte zehn weitere Jahre, bis eine randomisierte, placebokontrollierte Doppelblindstudie durchgeführt wurde. (Diese Art der Untersuchung, bei der weder die Teilnehmer noch die Wissenschaftler vor deren Abschluss wissen, wer eine experimentelle Behandlung und wer nur ein Placebo bekommt, wird als der „Goldstandard“ der Forschung angesehen.) Diese Untersuchung zeigte, dass diejenigen, die probiotische Ergänzungsmittel einnehmen, tatsächlich deutlich weniger Erkältungen, Krankheitstage und allgemein weniger Symptome haben können.[47] Die bisher verfügbaren Beweise legen nahe, dass Probiotika das Risiko von Infektionen der oberen Atemwege verringern können, reichen aber nicht aus, um den Menschen das Einwerfen probiotischer Pillen zu empfehlen.[48]

Wenn Sie unter keiner erheblichen Störung Ihrer Darmflora aufgrund einer Antibiotika-Behandlung oder einer Darminfektion leiden, ist es eine gute Idee, die guten Bakterien zu füttern, die bereits in Ihrem Darm leben.[49] Was mag diese freundliche Flora am liebsten? Ballaststoffe und eine bestimmte Art von Stärke, die konzentriert in Bohnen vorkommt. Diese Substanzen werden Präbiotika genannt. Probiotika sind die guten Bakterien selbst, während Präbiotika das sind, was diese guten Bakterien essen. Am besten machen Sie Ihre guten Bakterien also satt und glücklich, wenn Sie sie mit jeder Menge naturbelassener pflanzlicher Lebensmittel füttern.

Wenn Sie frisches Obst und Gemüse essen, gelangen sowohl Prä- als auch Probiotika in Ihren Darm. Obst und Gemüse sind mit Millionen von Milchsäurebakterien überzogen, von denen einige die gleichen sind, die in probiotischen Ergänzungsmitteln verwendet werden. Wenn Sie Sauerkraut selbst herstellen, brauchen Sie z. B. keine Starterkultur, da die Bakterien bereits natürlich auf den Kohlblättern vorkommen. Rohes Gemüse und Obst

zu einem Bestandteil Ihrer täglichen Ernährung zu machen ist daher die beste Möglichkeit, Prä- wie auch Probiotika aufzunehmen.[50]

Das Immunsystem mit Sport stärken

Was, wenn es ein Medikament oder Ergänzungsmittel gäbe, mit dem Sie die Krankheitstage halbieren könnten, die Sie wegen Infektionen der oberen Atemwege wie bspw. einer gewöhnlichen Erkältung nehmen müssen? Solch ein Medikament brächte Pharmakonzernen Milliarden ein. Es gibt allerdings etwas, womit Sie Ihr Immunsystem gratis und so stark kräftigen können, dass Sie Ihre Krankheitstage um 25 bis sogar 50 Prozent reduzieren können. Was das ist?

Sport.[51]

Und Sie brauchen nicht einmal sehr viel trainieren, um positive Ergebnisse zu erreichen. Untersuchungen haben herausgefunden, dass schon nach sechs Minuten, die Sie Ihre Kinder herumrennen lassen, die Anzahl ihrer Immunzellen im Blut sich um fast 50 Prozent erhöht.[52] Darüber hinaus kann regelmäßige Bewegung dabei helfen, einen altersbedingten Abbau der Immunfunktion zu verhindern. Eine weitere Untersuchung ergab, dass ältere, wenig aktive Frauen ein bis zu 50 Prozent höheres Risiko haben, sich im Herbst eine Erkrankung der oberen Atemwege zuzuziehen, während diejenigen, die begannen, täglich eine halbe Stunde zu laufen, ihr Risiko auf 20 Prozent senken konnten. Unter trainierten Langstreckenläufern lag das Risiko nur bei 8 Prozent.[53] Der Ausdauersport schien deren Immunsystem fünfmal so effektiv bei der Abwehr von Infektionen zu machen.

Was genau passiert hier? Warum kann Bewegung allein das Risiko einer Infektion verringern? Etwa 95 Prozent aller Infektionen beginnen im Schleimhautgewebe, vor allem dem des Mundes sowie der Augen und Nasenlöcher.[54] Die Schleimhautoberfläche wird von Antikörpern namens IgA (kurz für Immunoglobulin Typ A) geschützt, die eine immunologische Barriere bilden und Viren daran hindern, in den Körper zu gelangen. Die IgA im Speichel wird z. B. als die erste Verteidigungslinie gegen solche Atemwegsinfektionen wie Lungenentzündung und Grippe angesehen.[55]

Schon eine moderate körperliche Aktivität kann die Zahl der IgA erhöhen und das Risiko, grippeähnliche Symptome zu entwickeln, beträchtlich senken. Im Vergleich zu einer kaum aktiven Kontrollgruppe wies die Gruppe, die zwölf Wochen lang dreimal pro Woche dreißig Minuten Aerobic-Übungen durchführten, 50 Prozent mehr IgA in ihrem Speichel auf und zeigten deutlich weniger Symptome von Atemwegsinfektionen.[56]

Während regelmäßige körperliche Aktivität die Immunfunktion verbessert und das Risiko von Atemwegsinfektionen verringert, scheint eine ständige Überbelastung den gegenteiligen Effekt zu haben. Wenn Sie von nicht aktiv zu aktiv wechseln, sinkt das Infektionsrisiko. Ab einem bestimmten Punkt aber kann ein übermäßiges Trainieren und exzessiver Stress dieses Risiko durch die Beeinträchtigung der Immunfunktion wieder erhöhen.[57] In den Wochen nach einem Marathon oder Ultra-Marathon berichten die Läufer eine zwei- bis sechsfache Zunahme von oberen Atemwegsinfektionen.[58] Bereits einen Tag nach Beginn eines internationalen Wettkampfs wurde bei Elite-Fußballspielern eine deutliche Verringerung der IgA-Produktion beobachtet.[59] Diese Verringerung wurde mit oberen Atemwegsinfektionen während des Trainings in Zusammenhang gebracht. Andere Untersuchungen ergaben, dass die Anzahl der IgA bereits nach einem einzigen übermäßig herausfordernden Training sinken kann.[60]

Was können Sie tun, wenn Sie Leistungssportler sind? Wie können Sie Ihr Infektionsrisiko verringern? Die Empfehlungen der traditionellen Sportmedizin scheinen nicht besonders einfallsreich zu sein: Grippeimpfung, Augen nicht berühren, nicht in der Nase bohren, und sich von kranken Menschen fernhalten.[61] Toll, vielen Dank. Diese Schritte sind deshalb nicht unbedingt ausreichend, weil Atemwegsinfektionen oftmals durch die Reaktivierung latenter Viren ausgelöst werden, die sich bereits im Körper befinden, wie z. B. das Epstein-Barr-Virus, das Drüsenfieber verursacht. Sobald Ihre Immunfunktion schwächelt, können solche schlafenden Viren, auch wenn Sie mit niemand anderem in Kontakt kommen, wieder erwachen und Sie krank machen.

Glücklicherweise gibt es einige Lebensmittel, die Ihrem Immunsystem auf die Sprünge helfen und dadurch die Keime in Schach halten können.

Die Nummer 1 ist Chlorella, eine einzellige, grüne Frischwasseralge, die typischerweise als Pulver oder in Tablettenform verkauft wird. Japanische Wissenschaftler waren die ersten, die zeigten, dass Mütter, die Chlorella zu

sich nahmen, eine erhöhte IgA-Konzentration in ihrer Muttermilch aufwiesen.[62] Auch wenn die Chlorella-Extrakte nicht die gesamte Immunfunktion steigern konnten,[63] gibt es Beweise dafür, dass die ganze Alge durchaus wirksam sein kann. In einer Untersuchung in Japan im Jahr 2012 versammelten Wissenschaftler während eines Trainingscamps eine Gruppe von Athleten, die reif für eine Infektion waren. In der Kontrollgruppe, die keine Ergänzungsmittel erhielt, sank der IgA-Wert während des intensiven Trainings beträchtlich. Bei der Gruppe, die Chlorella-Präparate bekam, blieb der IgA-Wert jedoch konstant.[64]

Doch Vorsicht: Kürzlich wurde in einem Artikel namens „Chlorellabedingte Psychose“ über einen verstörenden Fall aus Omaha, Nebraska (USA) berichtet.[65] Eine achtundvierzig Jahre alte Frau erlitt zwei Monate, nachdem sie mit der Einnahme von Chlorella begonnen hatte, einen psychotischen Schub. Ihre Ärzte empfahlen ihr, damit aufzuhören, und setzten sie stattdessen auf ein antipsychotisches Medikament. Eine Woche später ging es ihr wieder gut. Chlorella wurde zuvor noch nie mit Psychose in Verbindung gebracht, also nahmen sie zunächst an, dass es sich um einen Zufall handelte. Anders ausgedrückt hätte es auch sein können, dass die Psychose nur zufällig gerade dann begann, als die Frau mit der Einnahme von Chlorella begann, und der Grund für die Verbesserung damit zusammenhing, dass das Medikament begann zu wirken. Sieben Wochen später allerdings nahm sie weiterhin das Medikament ein und begann wieder Chlorella zu nehmen – und litt erneut an psychotischen Schüben. Das Chlorella-Präparat wurde erneut abgesetzt, und die Psychose verschwand wieder.[66] Es ist möglich, dass es nicht an der Chlorella selbst, sondern an einer giftigen Verunreinigung oder Verfälschung des Präparats lag. Wir wissen es nicht. Angesichts des auf skandalöse Weise schlecht geregelten Markts für Nahrungsergänzungsmittel ist es schwierig herauszufinden, was Sie tatsächlich bekommen, wenn Sie „Lebensmittel“ in Plastikfläschchen oder -dosen kaufen.

Eine andere Möglichkeit für Hochleistungssportler, ihre Immunfunktion zu steigern, ist Nährhefe. Eine Untersuchung von 2013 ergab, dass sich die Anzahl weißer Blutkörperchen nach dem Training effektiver konstant halten lässt, wenn eine spezielle Art von Ballaststoff verzehrt wird, der in Bäcker-, Bier- und Nährhefe vorkommt.[67] Bierhefe schmeckt bitter,

während Nährhefe einen angenehmen, käseartigen Geschmack hat. Auf Popcorn schmeckt sie besonders gut.

Die Untersuchung zeigte, dass die Anzahl von Monozyten (eine andere Art weißer Blutkörperchen, die Teil des Immunsystems sind) im Blutkreislauf der Probanden stark abnahm. Diejenigen aber, denen vor dem Training das Äquivalent eines drei Viertel vollen Teelöffels Nährhefe verabreicht worden war, hatten sogar einen höheren Monozytenwert als vor dem Training.[68]

Das liest sich gut in einem Laborbericht, aber führt der Verzehr von Nährhefe tatsächlich zu weniger Erkrankungen? Einige Wissenschaftler versuchten, dies bei dem Carlsbad Marathon in Kalifornien herauszufinden.

Läufern, denen das tägliche Äquivalent eines Löffels Nährhefe in den vier Wochen nach dem Marathon verabreicht wurde, schienen im Vergleich zu den Läufern, die ein Placebo einnahmen, nur halb so große Raten an oberen Atemwegsinfektionen aufzuweisen. Bemerkenswerterweise berichteten die Läufer, die Nährhefe bekamen, dass sie sich außerdem besser fühlten. Als sie gebeten wurden, ihr Wohlbefinden auf einer Skala von eins bis zehn (zehn bedeutete am besten) einzuordnen, gaben die Läufer aus der Placebo-Gruppe etwa vier bis fünf an. Die Läufer aus der Nährhefegruppe wählten durchgängig bessere Werte, die bei sechs oder sieben lagen. Leistungssportler verspüren vor und nach einem Marathon normalerweise oft eine Stimmungsverschlechterung. Diese Untersuchung aber zeigte, dass schon ein bisschen Nährhefe den allgemeinen Gefühlszustand verbessern und Emotionen wie Angespanntheit, Erschöpfung, Verwirrung und Ärger reduzieren kann, während sich gleichzeitig die individuell gefühlte Vitalität steigert.[69] Her mit dem Nährhefe-Popcorn!

Pilze fürs Immunsystem

Leiden Sie an jahreszeitlich auftretenden Allergien? Laufende Nase, juckende Augen, ständiges Niesen? Ihre Allergien mögen dazu führen, dass Sie sich lausig fühlen, weil Ihr Immunsystem damit beschäftigt ist, Sie gegen Eindringlinge von allen Seiten zu verteidigen. Derselbe Zustand höchster Alarmbereitschaft aber kann auch Vorteile für Ihre allgemeine Gesundheit haben.

Wer an Allergien leidet, scheint gleichzeitig ein geringeres Risiko zu haben, an bestimmten Krebsarten zu erkranken.[70] Ja, Ihr Immunsystem übertreibt es wahrscheinlich fast damit, sich gegen eigentlich harmlose Dinge wie Pollen oder Staub zur Wehr zu setzen. Dieselbe

übertriebene Wachsamkeit aber verhindert vermutlich auch das Gedeihen langsam entstehender Tumore im Körper. Es wäre schön, wenn es eine Möglichkeit gäbe, nur den Teil des Immunsystems anzukurbeln, der Infektionen bekämpft, und gleichzeitig den Teil herunterzufahren, der zu ständigen Entzündungen und all den nervigen Symptomen führt.

Pilze könnten dafür genau das Richtige sein.

So wie man sich Algen als einzellige Pflanzen vorstellen kann, sind Hefearten so etwas wie einzellige Pilze. Tausende Pilzarten wachsen ganz natürlich, und die kommerzialisierte Pilzzucht erzeugt jährlich weltweit Millionen Tonnen davon.[71] Wenn Sie sich allerdings die Nährwerte auf der Pilzpackung anschauen, werden Sie darauf nicht viel mehr finden als ein paar B-Vitamine und Mineralien. Ist das alles, was in Pilzen steckt? Nein. Was Sie nicht auf dieser Liste finden, sind die verschiedenen einzigartigen Mykonährstoffe, die die Immunfunktion steigern können.[72]

Australische Wissenschaftler haben Probanden in zwei Gruppen aufgeteilt: Eine Gruppe ernährte sich weiterhin wie gewohnt, während die andere täglich zusätzlich zu ihren gewohnten Mahlzeiten noch eine Tasse gekochte bzw. gebratene weiße Champignons aß. Nach nur einer Woche wiesen die Pilzesser eine 50-prozentige Steigerung ihres IgA-Wertes im Speichel auf. Diese Antikörperwerte hielten sich noch eine Woche nach dem Experiment, als keine Pilze mehr gegessen wurden, in diesem hohen Bereich, bevor sie wieder abfielen.[73] Warum probieren Sie also nicht einmal, Pilze zu einem festen Bestandteil Ihrer Ernährung werden zu lassen?

Moment. Wenn Pilze wirklich solch einen dramatischen Anstieg der Antikörperproduktion bewirken, sollten wir uns dann nicht Sorgen machen, dass sie auch die Symptome von Allergien oder Autoimmunerkrankungen verschlimmern? Ganz im Gegenteil. Es scheint, dass Pilze einen entzündungshemmenden Effekt haben. In-Vitro-Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Reihe von Pilzen, darunter auch weiße Champignons, Entzündungsreaktionen abzuschwächen scheinen, und somit eine Stärkung des Immunsystems und der krebsbekämpfenden Fähigkeiten bewirken, ohne Entzündungserkrankungen zu verschlimmern.[74] Die erste randomisierte, placebokontrollierte Doppelblindstudie, die 2014 veröffentlicht wurde, bestätigte eine antiallergische Wirkung bei Kindern mit einer Vorgeschichte wiederkehrender oberer Atemwegsinfektionen.[75]

Lebensmittelvergiftung

Krankheitserreger bzw. Pathogene (von griechisch *pathos*, leiden, und *genes*, verursachend) finden sich auch in Ihrem Essen wieder. Eine Lebensmittelinfektion oder -vergiftung wird durch das Essen verdorbener Lebensmittel verursacht. Laut der Centers for Disease Control and Prevention zieht sich jedes Jahr eine/r von sechs US-Amerikanern eine Lebensmittelvergiftung zu. Das ergibt etwa achtundvierzig Millionen Fälle jedes Jahr allein in den USA – das entspricht deutlich mehr als der Hälfte der deutschen Bevölkerung!

Über hunderttausend dieser Menschen müssen ins Krankenhaus eingewiesen werden – nur wegen etwas, das sie gegessen haben.[76] Die fünf verheerendsten Krankheitserreger in verdorbenem Essen sind, gemessen an der Anzahl der verlorenen gesunden Lebensjahre, Campylobacter- und Salmonellenbakterien in Geflügel, Toxoplasma-Parasiten in Schweinefleisch und Listerien-Bakterien in Aufschnittwurst und Milchprodukten.[77] Einer der Gründe dafür, dass tierische Produkte die Hauptschuldigen sind, ist darin zu suchen, dass die meisten Krankheitserreger in Lebensmitteln von Fäkalien stammen. Da Pflanzen nicht kacken, stammen die E. coli, die Sie vielleicht über den Spinat aufgenommen haben, nicht wirklich vom Spinat. E.coli-Bakterien sind intestinale Pathogene bzw. Krankheitserreger aus dem Darm. Spinat hat aber keinen Darm. Es wurde herausgefunden, dass der Einsatz von Gülle beim Düngen das Risiko einer E.coli-Kontaminierung um mehr als das Fünfzigfache erhöht.[78]

Eier und Salmonellen

Im Bereich Lebensmittelvergiftung wird die größte Belastung für die öffentliche Gesundheit in den USA durch Salmonellen herbeigeführt. Diese sind die Hauptursache für Krankenhausaufenthalte wegen Lebensmittelvergiftungen, und auch die Hauptursache für die Todesfälle, die durch Lebensmittelvergiftungen zu beklagen sind.[79] Und sie treten immer häufiger auf. Im Laufe des letzten Jahrzehnts hat sich die Zahl der Fälle um 44 Prozent erhöht, vor allem unter Kindern und älteren Menschen.[80] Die ersten Symptome treten zwölf bis zweiundsiebzig Stunden nach der Infektion auf: Fieber, Durchfall und starke Unterleibskrämpfe.[81] Diese Erkrankung zieht sich typischerweise vier bis sieben Tage hin. Bei Kindern und älteren Menschen kann sie so ernst sein, dass ein Krankenhausaufenthalt unvermeidlich ist. In einigen Fällen führt sie auch zum Tod.

Viele Menschen verbinden Salmonellen mit Eiern, und das aus gutem Grund. Im Jahr 2010 wurden in den USA wegen eines Salmonellenausbruchs z. B. über eine halbe Milliarde Eier zurückgerufen.[82]

Das Mantra der Eierindustrie aber bleibt dasselbe: Hört auf zu jammern, Eier sind sicher. Als Antwort auf Forderungen in einem Meinungskommentar der Zeitung *USA Today* erwiderte der Vorsitzende des Fachverbands United Egg Producers, dass „vollständig gekochte Eier absolut sichere Eier sind“.[83] Aber was bitte heißt „vollständig gekocht“?

Die Eierindustrie selbst finanzierte Studien über Salmonellen und die verschiedenen Zubereitungsmöglichkeiten von Eiern. Was fanden diese Studien heraus? Salmonellen überleben in Rühreiern, Spiegeleiern und gewendeten Spiegeleiern. Einfache, kurz gebratene Spiegeleier waren am riskantesten. Die von der Industrie bezahlten Wissenschaftler erklärten also unverblümt: „Die Zubereitungsweise von Spiegeleiern sollte als nicht sicher betrachtet werden.“[84] Die Industrie weiß also selbst sehr gut, das ihr Produkt, dass täglich in dieser Weise von Millionen US-Amerikanern zubereitet wird, nicht sicher ist. Das ist übrigens seit geraumer Zeit bekannt. Schon vor zwanzig Jahren fanden Wissenschaftler der Purdue University heraus, dass Salmonellen in gebratenen Omelettes und auch in French Toast überleben.[85] Salmonellen in Eiern überstehen es vermutlich auch, bis zu acht Minuten in Wasser gekocht zu werden.[86]

Aufgrund all dieser Tatsachen überrascht es nicht, dass laut der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA jährlich schätzungsweise 142.000 US-Amerikaner aufgrund salmonelleninfizierter Eier erkranken.[87] Das ist eine durch Eier verursachte Epidemie, die da jedes Jahr in den USA ausbricht. Doch Eier sind „nur“ die Nummer 10 auf der Liste der gefährlichsten Krankheitserreger-Lebensmittel-Kombinationen.

Geflügel und Salmonellen

Eine Salmonellenvergiftung wird tatsächlich viel öfter durch das Essen von Hühnerfleisch und nicht Eiern verursacht.[88] Ein landesweiter Ausbruch eines besonders virulenten Bakterienstammes hing mit Foster Farms, dem sechstgrößten Geflügelproduzenten der USA, zusammen. Dieser Ausbruch dauerte von März 2013 bis Juli 2014 an.[89] Warum so lange? Größtenteils deshalb, weil das Unternehmen weiterhin am laufenden Band kontaminierte Hühner produzierte, und das trotz wiederholter Warnungen der Centers for

Disease Control and Prevention (CDC).[90] Obwohl die offiziellen Zahlen sich nur auf Hunderte beliefen, schätzen die CDC, dass pro bestätigtem Salmonellen-Fall weitere achtunddreißig auftraten, die in irgendeiner Weise durchs Netz schlüpften.[91] Das bedeutet, dass die Foster Farms Hühner über zehntausend Menschen krank gemacht haben. Als die US-Gesundheitsbehörde das Unternehmen schließlich unter die Lupe nahm, stellten deren Mitarbeiter fest, dass 25 Prozent der stichprobenartig untersuchten Hühner mit demselben Salmonellenstamm infiziert war – wahrscheinlich eine Folge der Fäkalien, die auf den toten Hühnern gefunden wurden.[92]

Mexiko verbot die Einfuhr von Foster Farms Hühnern, doch in den USA blieben sie weiterhin landesweit erhältlich.[93] Wenn die Bremsen eines Autoherstellers eine Fehlfunktion aufweisen, gibt es aus Sicherheitsgründen sofort eine Rückrufaktion. Warum ist so etwas nicht im Fall der salmonelleninfizierten Hühner passiert? Die US-Gesundheitsbehörde versuchte einmal, ein Unternehmen zu schließen, weil es wiederholt gegen die Salmonellenstandards verstieß. Das Unternehmen klagte und gewann. „Da normale Zubereitungsmethoden für Fleisch und Geflügel den Organismus der Salmonellen zerstören“, begründete der Richter in diesem Fall seine Entscheidung, „stellt das Vorkommen von Salmonellen in Fleisch keine ‚Gesundheitsgefährdung‘ dar.“[94]

Wenn das richtige Zubereiten die Keime abtötet, warum erkranken dann weiterhin jedes Jahr wieder Hunderttausende US-Amerikaner wegen salmonellenverseuchtem Geflügel? Wir reden hier nicht von E.coli-Bakterien und blutig gebratenen Hamburgern – wer bitteschön mag sein Hühnchen halbroh? Das Problem hier ist die Kreuzkontamination. In der Zeit, in der das frische oder gefrorene Huhn im Laden gekauft, nach Hause transportiert und in den Ofen verfrachtet wird, kommen die Keime auf dem Huhn mit Ihren Händen, Küchengerätschaften und -oberflächen in Kontakt und verbreiten sich dort. Untersuchungen haben gezeigt, dass es für die Übertragung der krankheitserregenden Bakterien in 80 Prozent aller Fälle bereits ausreicht, frisches Hühnchenfleisch für einige Minuten auf ein Schneidebrett zu legen.[95] Wenn Sie das zubereitete Fleisch dann erneut auf dasselbe Schneidebrett legen, besteht ein 30-prozentiges Risiko, dass es erneut mit den Keimen verunreinigt wird.[96]

Die seltsame Antwort von Foster Farms auf den Salmonellenausbruch mag ironischerweise auch die vorausschauendste sein: „Es ist nicht ungewöhnlich, dass rohes Geflügelfleisch, egal von welchem Produzenten, Salmonellenbakterien enthält“, wurde das Unternehmen in einer Pressemitteilung zitiert. „Die Verbraucher müssen die richtigen Vor- und Zubereitungsmethoden anwenden.“[97] Es sollte also, anders ausgedrückt, als normal angesehen werden, dass Hühnerfleisch mit Salmonellen kontaminiert ist. Essen auf eigene Gefahr!

Warum werden die US-amerikanischen Verbraucher einem solch hohen Risiko ausgesetzt? Einige europäische Länder haben es geschafft, die Verunreinigung von Geflügel mit Salmonellen auf nicht mehr als 2 Prozent einzudämmen. Wie? Weil es ganz einfach illegal ist, Hühnerfleisch zu verkaufen, das mit Salmonellen verunreinigt ist. Was für ein erstaunliches Konzept! Es ist nicht erlaubt, Geflügel zu verkaufen, das mit Krankheitserregern verseucht ist und jedes Jahr über eine Million US-Amerikaner krank macht.[98] In einer Fachzeitschrift der Fleischindustrie erklärte ein Professor für Geflügelwissenschaft aus Alabama, warum es in den USA keine so „harten“ politischen Maßnahmen gibt: „Amerikanische Verbraucher würden nicht so viel bezahlen. Das ist einfach so.“ Wenn die Industrie für ein sichereres Endprodukt bezahlen müsste, würden die Preise steigen. „Fakt ist“, sagte er, „dass es zu teuer ist, Hühnerfleisch mit Salmonellen nicht zu verkaufen.“[99]

Fäkalbakterien auf Fleisch

Das Problem der Verunreinigung erstreckt sich jedoch weit über einen einzigen Produzenten hinaus. In einer Ausgabe der *Consumer Reports* von 2014 veröffentlichten Wissenschaftler eine Untersuchung über die wahren Kosten von Billighühnerfleisch. Sie hatten herausgefunden, dass 97 Prozent aller Hühnerbrüste, die im Einzelhandel verkauft wurden, mit Bakterien verunreinigt waren, die Menschen krank machen können.[100] Achtunddreißig Prozent der Salmonellen, die gefunden wurden, waren gegenüber mehreren Antibiotika resistent. Die CDC sehen solche Krankheitserreger als eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Gesundheit an.[101] Die Mayo Clinic

drückte es weniger appetitlich so aus: „Die meisten Menschen infizieren sich mit Salmonellen, wenn sie Lebensmittel essen, die durch Fäkalien verunreinigt wurden.“[102] Wie bitte kommen Fäkalien ins Essen? In Schlachthöfen werden die Vögel typischerweise an Metallhaken aufgehängt, die zu oft deren Darm verletzen, wodurch die Fäkalien direkt auf das Fleisch gelangen.

Gemäß der letzten Erhebung der US-Gesundheitsbehörde im Fleischeinzelhandel enthielten etwa 90 Prozent der Hühner Spuren einer Verunreinigung mit Fäkalien.[103]

Bei der Untersuchung auf Fäkalienrückstände wurden Keime wie E. faecalis und E. faecium als Marker verwendet. Diese Keime wurden in den USA im Einzelhandel landesweit auf 90 Prozent aller Hühnchenteile, 91 Prozent des Putenhackfleischs, 88 Prozent des Rinderhackfleischs und 80 Prozent aller Schweinekoteletts gefunden.[104]

Während die Ausbrüche von Salmonelleninfektionen zunehmen, gehen E.coli-Infektionen durch Fäkalien auf Rindfleisch zurück.[105] Warum wird in den USA der Verzehr von Rindfleisch sicherer, der von Hühnerfleisch aber riskanter?[106] Ein möglicher Faktor ist wahrscheinlich, dass die US-Regierung es schaffte, den Verkauf von Rindfleisch zu verbieten, das mit einem besonders gefährlichen Stamm von E.coli-Bakterien besiedelt ist. Doch warum ist es illegal, Rindfleisch zu verkaufen, von dem bekannt ist, dass es mit potenziell tödlichen Krankheitserregern verunreinigt ist, aber vollkommen legal, verseuchtes Hühnerfleisch zu verkaufen? Schließlich töten die Salmonellen in Hühnerfleisch weitaus mehr Menschen als die E.coli-Bakterien in Rindfleisch.[107]

Die Wurzeln dieses Problems reichen bis ins Jahr 1974 zurück, als die American Public Health Association das US-Landwirtschaftsministerium verklagte, weil es den Verkauf von salmonellenverseuchtem Fleisch abgenickt hatte. Bei der Verteidigung der Fleischindustrie ließ das Landwirtschaftsministerium verlauten, dass es aufgrund „verschiedener Verunreinigungsquellen, die zum Gesamtproblem beigetragen haben können“, „ungerechtfertigt“ sei, „die Fleischindustrie allein herauszugreifen und zu verlangen, dass das [Landwirtschaftsministerium] anordne, die Industrie habe ihre rohen Erzeugnisse als gesundheitsgefährdend einzustufen.“[108] Anders gesagt wäre es, da Salmonellen auch in Milchprodukten und Eiern vorkommen, nicht fair, nur die Fleischindustrie

dazu zu verdonnern, ihre Produkte sicherer zu machen. Dieser Logik könnte sich vielleicht auch die Thunfischindustrie anschließen und einwenden, dass Thunfischdosen nicht mit dem Hinweis auf einen möglichen Quecksilbergehalt gekennzeichnet werden müssten, weil man diesem Giftstoff schließlich auch ausgesetzt ist, wenn man ein altmodisches Thermometer isst.

Das Berufungsgericht in Washington D.C. bestätigte die Position der Fleischindustrie und erklärte, das US-Landwirtschaftsministerium dürfe potenziell tödliche Salmonellen in Fleischprodukten erlauben, da „US-amerikanische Hausfrauen und Köche in der Regel weder unwissend noch dumm sind und ihre Zubereitungsmethoden gewöhnlicherweise keine Salmonellose zur Folge haben.“[109] Das ist so, als würde man verkünden, Minivans bräuchten weder Airbags noch Sicherheitsgurte und Kinder keine Kindersitze, weil Mütter gewöhnlicherweise nirgendwo hineinfahren.

Harnwegsinfektionen vermeiden – durch Verzicht auf Hühnerfleisch

Wie entstehen Blasenentzündungen? In den 1970er-Jahren wurde bei Untersuchungen an Frauen über längere Zeit herausgefunden, dass Blasenentzündungen die Folge der Übertragung von Bakterien aus dem Rektum in den Vaginalbereich sind.[110] Es brauchte jedoch weitere fünfundzwanzig Jahre, bis durch DNA-Fingerabdrucktechniken bewiesen wurde, dass E.coli-Stämme aus dem Darm wie ein Reservoir für Blasenentzündungen funktionieren.[111]

Weitere fünfzehn Jahre gingen ins Land, bis Wissenschaftler den wahren Schuldigen ausfindig machen konnten, sprich die eigentliche Quelle einiger Bakterien, die mit Harnwegsinfektionen in Verbindung gebracht werden: Hühnerfleisch. Wissenschaftler der McGill University fanden die Harnwegsinfektionen auslösenden E.coli-Bakterien in Schlachthöfen vor, konnten ihre Spur bis zur Fleischversorgung nachverfolgen und sie schließlich in den Harnwegen infizierter Frauen nachweisen.[112] Ein Ergebnis davon ist der direkte Beweis, dass Blasenentzündungen eine Zoonose sein können – eine von Tier zu Mensch übertragbare Krankheit.[113]

Das ist eine bedeutsame Entdeckung, da Harnwegsinfektionen allein in den USA jedes Jahr über zehn Millionen Frauen betreffen und zu Kosten von über einer Milliarde US-Dollar führen.[114] Schlimmer jedoch ist es, dass viele der in Hühnerfleisch vorgefundenen E.coli-Stämme, die Harnwegsinfektionen auslösen, mittlerweile resistent gegen einige unserer stärksten Antibiotika sind.[115]

Lässt sich diese Krise lösen, indem Kochthermometer ausgegeben werden und sichergestellt wird, dass die Leute ihr Hühnchen auch wirklich gut durchkochen oder -braten? Nein – wegen der Sache mit der Kreuzkontamination. Untersuchungen haben gezeigt, dass schon die Verarbeitung von rohem Hühnchen zu einem Befall des Darms führen kann, auch wenn Sie überhaupt nichts davon essen.[116] In diesem Fall spielt es also gar keine Rolle, wie gut durch Ihr Hühnchen ist. Sie könnten es zu Asche verkohlen und sich trotzdem mit den Bakterien infizieren. Untersuchungen zeigten, dass die medikamentenresistenten Bakterien sich nach der Infektion so stark vermehrten, dass sie einen Großteil der Darmflora der Infizierten dominierten.[117]

Der Grund, weshalb die meisten Menschen mehr Fäkalienbakterien im Spülbecken als auf dem Toilettensitz haben,[118] hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass sie ihr Hühnchenfleisch in der Küche und nicht im Badezimmer zubereiten. Doch wenn Sie wirklich vorsichtig sind? Eine bahnbrechende Untersuchung, die unter dem Titel „The Effectiveness of Hygiene Procedures for Prevention of Cross- Contamination from Chicken Carcasses in the Domestic Kitchen“(Die Effektivität von Hygieneverfahren zur Prävention einer Kreuzkontamination durch Hühnertierkörper im Haushalt) veröffentlicht wurde, widmete sich dieser Frage. Die Wissenschaftler besuchten fünf Dutzend Haushalte, gaben jeder Familie ein rohes Huhn und baten sie, es zuzubereiten. Nach der Zubereitung kehrten die Wissenschaftler zurück, um nach Bakterien aus Hühnerfäkalien zu suchen. Sie fanden Salmonellen und Campylobacter, beide ernst zu nehmende Humanpathogene, überall in den Küchen der Familien: auf dem Schneidebrett, Besteck und Küchengerätschaften, den Küchenschränken, dem Kühlschrank- und Ofengriff, der Türklinke usw.[119]

Da diese Leute augenscheinlich nicht wussten, was sie taten, wiederholten die Wissenschaftler das Experiment, doch gaben sie den Familien dieses Mal genaue Anweisungen. Nach der Zubereitung des

Huhns sollten sie die benutzten Oberflächen mit heißem Wasser und Reinigungsmittel säubern, insbesondere das Schneidebrett, das verwendete Besteck und die Küchengerätschaften sowie Küchenschränke, Griffe und Klinken. Trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen fanden die Forscher immer noch überall Fäkalbakterien.[120]

Beim Lesen der Untersuchungsergebnisse merkte man, dass die Wissenschaftler leicht verzweifelten. Sie bestanden schließlich darauf, dass die Probanden Bleichmittel zum Reinigen verwendeten. Das Spültuch, das zum Abwischen und Reinigen verwendet wurde, sollte zuerst im Bleiche-Desinfektionsmittel eingeweicht werden. Danach sollten die Probanden eine Bleichelösung auf alle Oberflächen sprühen und diese fünf Minuten einwirken lassen. Trotzdem fanden die Wissenschaftler immer noch einige Salmonellen- und Campylobacter-Bakterien auf einigen Küchengerätschaften, dem Spültuch, dem Küchentresen um die Spüle herum und auf den Küchenschränken.[121] Die Küche war in einem weit geringeren Ausmaß kontaminiert, aber dennoch scheint es, dass Sie, wenn Sie Ihre Küche nicht gerade in ein Biosicherheitslabor verwandeln wollen, nur dann sichergehen können, dass sich keine Fäkalbakterien in Ihrer Küche ausbreiten, wenn Sie sie von vornherein erst gar nicht in Ihr Haus lassen.

Es gibt aber auch gute Nachrichten: Es ist nicht so, dass Sie nur ein einziges Mal Hühnerfleisch essen müssen, und Ihr Darm danach Ihr gesamtes Leben lang mit diesen Bakterien besiedelt ist. In der Untersuchung, in der die Probanden sich mit den Bakterien infizierten, nachdem sie das Fleisch nur zubereitet, nicht aber gegessen hatten, konnten Bakterien, die sich in deren Darm verbreiten wollten, nur etwa zehn Tage lang überleben.[122] Die guten Bakterien im Darm schienen die schlechten zu verdrängen. Das Problem besteht leider darin, dass viele Menschen weitaus öfter als nur alle zehn Tage Hühnerfleisch essen und auf diese Weise immer wieder neue Hühnerkeime in ihre Körper einschmuggeln.

Yersinia in Schweinefleisch

Fast einhunderttausend US-Amerikaner erkranken jedes Jahr aufgrund von Yersinia-Bakterien.[123] Bei jedem Ausbruch, bei dem sich die

Ursprungsquelle finden ließ, war verseuchtes Schweinefleisch dafür verantwortlich.[124]

In den meisten Fällen führt eine Lebensmittelvergiftung mit Yersinia-Bakterien nicht zu mehr als einer akuten Gastroenteritis. Die Symptome können aber auch ernster werden und eine Blinddarmentzündung ankündigen, die wiederum zu einer unnötigen Notoperation führen kann.[125] Die Langzeitfolgen einer Infektion mit Yersinia umfassen eine chronische Entzündung der Augen, Nieren, Gelenke und des Herzens.[126] Untersuchungen haben gezeigt, dass diejenigen, die sich durch eine Lebensmittelvergiftung mit Yersinia-Bakterien infiziert hatten, ein siebenundvierzigmal höheres Risiko hatten, an einer auto-immunen (rheumatioden) Arthritis zu erkranken.[127] Diese Bakterien scheinen auch eine Rolle bei der Entstehung einer autoimmunen Schilddrüsenerkrankung namens „Graves-Krankheit“, in Deutschland als „Morbus Basedow“ bekannt, zu spielen.[128]

Wie stark ist Schweinefleisch in den USA verunreinigt? Die Zeitschrift *Consumer Reports* testete fast zweihundert Stichproben aus Städten in den gesamten USA und fand heraus, dass über zwei Drittel des getesteten Schweinefleischs von Yersinia-Bakterien befallen war.[129] Das mag mit der Intensivierung der Schweinemast und der Überbelegung der Ställe zusammenhängen, wodurch die industrielle Schweinezucht heutzutage geprägt ist.[130] Wie in einem Artikel der Zeitschrift *National Hog Farmer* mit dem Titel „Crowding Pigs Pays“ („Schweine zusammenpferchen zahlt sich aus“) beschrieben wird, können Schweinezüchter ihren Profit maximieren, indem sie jedes Schwein in einen Raum von nur etwas über einem halben Quadratmeter zwängen. Das bedeutet, ein Tier mit einem Gewicht von etwa 90 kg in eine Fläche von 61 × 91 cm zu quetschen. Die Autoren geben zu, dass diese Art der Überbelegung Probleme verursacht, wie bspw. unzureichende Belüftung und erhöhte Gesundheitsrisiken, schlussfolgern allerdings, dass manchmal „das Drängen der Schweine auf einen etwas kleineren Raum Ihnen mehr Geld einbringt.“[131] Leider wird sich diese Situation wohl nicht so schnell ändern. Warum?

Yersinia-Bakterien verursachen keine klinischen Krankheitsbilder bei Schweinen.[132] Es handelt sich also mit anderen Worten um ein Problem der öffentlichen Gesundheit, und nicht um ein Problem der Tierzucht bzw. Fleischproduktion. Die Industrie fühlt sich dadurch nicht in ihren

Grundfesten erschüttert. Anstatt diesen Tieren also ein bisschen mehr Raum zum Atmen zu geben, gibt die Schweinefleischindustrie lieber die geschätzten Kosten von 250 Millionen US-Dollar, die das Erkranken von zehntausenden US-Amerikanern jedes Jahr verursacht, direkt an die Gesellschaft weiter.[133]

Superkeime im Fleisch

Ein neuer Superkeim macht die Runde: Clostridium difficile. C. diff, wie er auch genannt wird, gehört zu einer der größten bakteriellen Bedrohungen überhaupt. Eine geschätzte Viertelmillion US-Amerikaner infiziert sich jedes Jahr mit diesem Keim, der Tausende von ihnen tötet und jährlich Kosten von 1 Milliarde US-Dollar verursacht.[134] Er löst eine Erkrankung namens pseudomembranöse Kolitis aus, die sich durch schmerzhaften und krampfartigen Durchfall äußert. C. diff wurde traditionell als Krankenhausinfektion angesehen, d. h. als etwas, das man sich in einer Institution der Gesundheitsversorgung zuzieht. Mittlerweile aber wurde herausgefunden, dass nur ein Drittel aller C-diff-Fälle mit Kontakten zu infizierten Patienten in Zusammenhang stehen.[135] Was ist mit dem Rest der Fälle?

Nun, eine andere Infektionsquelle könnte Fleisch sein. Die CDC fanden heraus, dass 42 Prozent aller stichprobenartig untersuchten abgepackten Fleischprodukte, die in den USA landesweit von drei Lebensmittelmarktketten verkauft werden, toxinbildende C.-diff-Bakterien enthalten.[136] Die USA haben, wie sich herausstellte, weltweit mit der größten C.-diff-Verunreinigung von Fleisch zu kämpfen.[137]

C. diff wurde ebenfalls in Hühner-, Puten- und Rindfleisch gefunden. Der Kontaminierung von Schweinefleisch aber wurde seitens der Gesundheitsbehörden die größte Aufmerksamkeit zuteil, da die in Schweinefleisch gefundenen Bakterienstämme am meisten mit den Stämmen übereinstimmen, die die nicht krankenhausbedingten Infektionen bei Menschen ausgelöst haben.[138] Seit dem Jahr 2000 wurde C. diff in erhöhtem Maße als eine der Hauptursachen für Darminfektionen bei Babyferkeln angeführt.[139] Die Verseuchung der Tierkörper mit diesem

durchfallverursachenden Krankheitserreger zum Zeitpunkt der Schlachtung wird als wahrscheinlichste Ursache der Verseuchung von im Einzelhandel vertriebenem Schweinefleisch angesehen.[140]

Normalerweise kann C. diff Ihnen überhaupt nicht schaden. Auch wenn diese Bakterienart in Ihren Darm gelangt, können die guten Bakterien sie in der Regel unterdrücken. Allerdings können die C.-diff-Übeltäter dort auf der Lauer liegen, bis die guten Bakterien aus dem Weg sind. Wenn Sie das nächste Mal ein Antibiotikum nehmen müssen, das Ihre normale Darmflora zerstört, können die C.-diff-Bakterien das Ruder übernehmen und eine Reihe von entzündlichen Darmerkrankungen auslösen, wie bspw. eine lebensbedrohliche Erkrankung, die genauso schlimm ist, wie sie klingt: toxisches Megakolon.[141] (Diese hat eine sehr hohe Sterblichkeitsrate.)[142]

Tötet das Kochen oder Braten nicht die meisten dieser Keime ab? Nun, C. diff verhält sich nicht wie die meisten Keime. Bei den meisten Fleischsorten ist 71 °C die empfohlene innere Gartemperatur. C.-diff aber kann zwei Stunden Kochzeit bei genau dieser Temperatur überleben.[143] Sie könnten also ein Stück Hühnerfleisch zwei Stunden lang mit der empfohlenen Fleischthermometer-Kochtemperatur von 71 °C grillen und die Keime trotzdem nicht abtöten.

Sie haben bestimmt schon eine dieser Werbungen gesehen, in denen alkoholbasierte Handdesinfektionsgels mit der Information angepriesen werden, sie würden 99,99 Prozent aller Keime abtöten. Nun, C. diff gehört zu den restlichen 0,01 Prozent. Sie werden nicht umsonst als Superkeime bezeichnet. Zurückbleibende Sporen der Krankheitserreger können Untersuchungen zufolge ganz einfach mit einem Handschlag übertragen werden – sogar nachdem die Hände mit Handdesinfektionsgel gereinigt wurden.[144] Einer der führenden Wissenschaftler, die einen weiteren Superkeim namens MRSA[145] bei der US-Fleischversorgung entdeckten, hat empfohlen,[146] dass Menschen, die mit rohem Fleisch in Kontakt kommen, besser Handschuhe tragen sollten.

Droht das post-antibiotische Zeitalter?

Dr. Margaret Chan, Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation, warnte kürzlich davor, dass wir einer Zukunft entgegensteuern, in der viele unserer Wundermedikamente bald nicht mehr helfen könnten. Sie erklärte: „Ein post-antibiotisches Zeitalter bedeutet praktisch das Ende

der modernen Medizin, wie wir sie kennen. Gewöhnliche Dinge wie eine Halsentzündung oder das zerkratzte Knie eines Kindes könnten wieder tödlich enden.“[147] Das Zeitalter der Wunder kann bald für uns vorbei sein.

Das Rezept der Generaldirektorin, eine derartige Katastrophe zu verhindern, schloss den globalen Aufruf dazu ein, „die Verwendung von Antibiotika zu therapeutischen Zwecken in der Lebensmittelproduktion einzuschränken“, sprich Antibiotika in der Landwirtschaft ausschließlich zur Behandlung kranker Tiere einzusetzen. Das aber passiert nicht. In den USA verfüttern Fleischproduzenten jährlich Millionen Kilogramm Antibiotika an Nutztiere, nur um ein Wachstum zu fördern oder Krankheiten vorzubeugen, die unter den oft stark eingeengten, stressvollen und unhygienischen Bedingungen der industriellen Tierproduktion entstehen könnten. Ja, auch Allgemeinärzte verschreiben zu schnell und zu häufig Antibiotika. Die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA aber schätzt, dass mittlerweile 80 Prozent der antimikrobiellen Mittel, die jährlich in den USA verkauft werden, in der Fleischindustrie zum Einsatz kommen.[148]

Antibiotische Rückstände können in dem Fleisch enthalten sein, das Sie essen. Untersuchungen zeigten, dass Spuren von Antibiotika wie Bactrim, Ciprofloxacin und Enrofloxacin im Urin von Menschen gefunden wurden, die Fleisch essen – obwohl niemand von ihnen diese Medikamente einnahm. Die Wissenschaftler schlussfolgerten: „Der Verzehr von Rind-, Schweine- und Hühnerfleisch sowohl Milchprodukten könnte die tägliche Ausscheidung dieser Menge verschiedener Antibiotika mit dem Urin erklären.“[149] Dieser hohe Antibiotika-Spiegel lässt sich aber wieder senken, und zwar schon fünf Tage, nachdem Fleisch vom Speiseplan gestrichen wird.[150]

Fast jede größere medizinische und öffentliche Gesundheitseinrichtung in den USA hat sich bereits gegen die gefährliche Praxis ausgesprochen, tonnenweise Antibiotika an Nutztiere zu verfüttern, um diese schneller zu mästen.[151] Die vereinte politische Macht der konventionellen Landwirtschaft und Pharmaindustrie, die vom Verkauf der Medikamente profitiert, konnte jedoch jede wirksame Rechtsvorschrift oder Regulierungsmaßnahme vereiteln – alles nur, um der Industrie weniger als einen Cent pro Pfund Fleisch zu sparen.[152]

Eine gesunde Lebensweise kann Ihnen dabei helfen, sich vor Krankheiten, die über die Luft oder das Essen übertragen werden, zu schützen. Mehr Obst und Gemüse und mehr regelmäßige körperliche Aktivität können Ihr Immunsystem stärken und dabei helfen, Atemwegserkrankungen wie z. B. gewöhnliche Erkältungen zu vermeiden. Wenn Sie sich hauptsächlich pflanzlich ernähren, können Sie außerdem dem Schicksal entgehen, zum Teil einer weiteren Statistik über Lebensmittelvergiftungen zu werden, da Sie sich dadurch weniger tödlichen fäkalen Krankheitserregern aussetzen.

***

Sechs Jahre nachdem ich dabei half, Oprah Winfrey in dem Prozess zu helfen, den die Fleischindustrie gegen sie angestrengt hatte, wurde ich

selbst zur Zielscheibe. Der Atkins-Konzern beschuldigte mich, „verleumderische“ Aussagen in meinem Buch *Carbophobia: The Scary Truth About America’s Low- Carb Craze* in Umlauf gebracht zu haben. Der Atkins-Anwalt erklärte, meine Worte würden „weiterhin Atkins Ruf und dem Unternehmen schaden“. Mein Buch hat Mr. Atkins sicherlich nicht mehr geschadet als seine eigene Diät. Er starb ein Jahr zuvor, übergewichtig und, wie der Autopsiebericht zeigte, an einer Folge von Herzinfarkt, Herzinsuffizienz und Bluthochdruck.[153]

Dennoch ereiferten sich die Anwälte über den Schaden, den ich Atkins Nutritionals Inc. angeblich zugefügt hatte. Ich aber ließ mich nicht zum Schweigen bringen und postete stattdessen deren rechtliche Drohung online, die ich darüber hinaus Punkt für Punkt mit Gegenbeweisen widerlegte.[154] Glücklicherweise wird gesetzeshalber die Wahrheit als eine wirksame Gegenwaffe gegen Rufschädigung angesehen.

Atkins’ Anwälte setzten ihre Drohung nicht in die Tat um. Vier Monate, nachdem mein Buch veröffentlicht wurde, meldete der Atkins-Konzern Konkurs an.

KAPITEL 6

Diabetes überlisten

Vor einigen Jahren vertraute mir Millan, ein Mitglied der NutritionFacts.org-Gemeinschaft, ihre Geschichte an. Als sie dreißig Jahre alt war, wurde bei ihr Typ-2-Diabetes diagnostiziert. Millan hatte bereits die Hälfte ihres Lebens mit starkem Übergewicht zu kämpfen gehabt und die Höhen und Tiefen jahrelanger Jojo-Diäten durchlebt. Sie hatte fast alle Diätmodelle ausprobiert, die sie finden konnte. Wie zu erwarten nahm sie immer wieder schnell genauso viel Gewicht zu, wie sie zuvor verloren hatte. Diabetes war nichts Neues für sie: Millans Eltern, Brüder und Tante waren alle Diabetiker, also ging sie davon aus, dass dies auch bei ihr unvermeidlich sei. Schließlich ist es altersbedingt. Und genetisch vorbestimmt. Sie konnte nichts dagegen tun. Zumindest dachte sie das.

Ihre Erstdiagnose bekam Millans bereits 1970. Daraufhin lebte sie zwei Jahrzehnte lang als Diabetikerin. In den 1990er-Jahren wechselte sie zu einer vollkommen pflanzenbasierten Ernährung und änderte ihr Leben von Grund auf. Heute hat sie mehr Energie als je zuvor, sieht jünger aus und fühlt sich auch jünger, und hat es endlich geschafft, ein gesundes Gewicht zu halten. Über vier Jahrzehnte nach ihrer Diabetes-Diagnose ist Millan, die heute in ihren Siebzigern ist, so fit wie ein Turnschuh. Sie unterrichtet sogar hochintensive Zumba-Kurse! Dabei fand sie weder ein Wundermittel, noch folgte sie einer speziellen Marken-Diät. Sie entschied ganz einfach, gesünder zu essen.

Der Name Diabetes mellitus stammt aus dem Griechischen und Latein: *diabetes* heißt so viel wie „Durchfluss“, und *mellitus* bedeutet „honigsüß“. Diabetes mellitus ist durch chronisch erhöhte Zuckerwerte im Blut gekennzeichnet. Das ist entweder der Fall, wenn die Bauchspeicheldrüse nicht genug Insulin produziert (das Hormon, das den Blutzucker unter Kontrolle hält) oder wenn der Körper resistent gegen die Wirkung von Insulin wird. Die durch Insulinmangel entstandene Krankheit wird Typ-1-Diabetes, die durch Insulinresistenz entstehende Krankheit Typ-2-Diabetes genannt. Wenn sich zu viel Zucker im Blut ansammelt, kann dies die Nieren überfordern, sodass Zucker in den Urin gelangt.

Wie führten die Menschen vor dem Zeitalter der modernen Labortechnik Urintests durch? Sie kosteten ihn. Der Urin von Diabetikern kann scheinbar so süß wie Honig schmecken. Daher auch der Name.

Typ-2-Diabetes wurde wegen ihrer massenhaften Verbreitung weltweit und ihrer katastrophalen gesundheitlichen Auswirkungen auch schon als „der schwarze Tod des einundzwanzigsten Jahrhunderts“ bezeichnet. Doch statt der Beulenpest ist der verantwortliche „Krankheitserreger“, der Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes auslöst, eine „fettreiche und hochkalorische Ernährung“, und statt Flöhen und Nagetieren sind die Ursachen „Werbung und Anreize für eine ungesunde Lebensweise“.[1] Bei über zwanzig Millionen US-Amerikanern wurde kürzlich Diabetes diagnostiziert – das ist eine Verdreifachung der Fälle seit 1990.[2] Unter diesen Umständen gehen die CDC davon aus, dass bis zur Mitte des laufenden Jahrhunderts einer von drei US-Amerikanern Diabetiker sein wird.[3] Gegenwärtig verursacht Diabetes in den USA jedes Jahr etwa 50.000 Fälle von Nierenversagen, 75.000 Amputationen unterer Extremitäten, 650.000 Fälle von Sehverlust[4] und etwa 75.000 Todesfälle.[5]

Ihr Verdauungssystem spaltet die Kohlenhydrate, die Sie essen, in einen Einfachzucker namens Glukose auf, den wichtigsten Brennstoff aller Ihrer Körperzellen. Um aus dem Blut in die Zellen zu gelangen, benötigt die Glukose Insulin. Stellen Sie sich Insulin wie einen Schlüssel vor, der die Türen aufschließt und der Glukose das Eintreten ermöglicht. Bei jeder Ihrer Mahlzeiten setzt Ihre Bauchspeicheldrüse Insulin frei, damit die Glukose in Ihre Zellen gelangen kann. Ohne Insulin können die Zellen die Glukose nicht aufnehmen, wodurch diese sich dann im Blut ansammelt. Mit der Zeit kann dieser überschüssige Zucker die Blutgefäße im gesamten Körper

beschädigen. Aus diesem Grund kann Diabetes zu Blindheit, Nierenversagen, Herzinfarkten und Schlaganfällen führen. Ein hoher Blutzuckerspiegel kann außerdem die Nerven schädigen und zu einer Krankheit namens Neuropathie führen, die Taubheitsgefühle, Prickeln und Schmerzen verursacht. Wegen der beschädigten Blutgefäße und Nerven können Diabetiker zudem unter einer schlechten Durchblutung und Taubheitsgefühlen in Beinen und Füßen leiden. Dies wiederum führt dazu, dass Verletzungen schlechter heilen, was schließlich mit einer Amputation enden kann.

Die Typ-1-Diabetes, früher auch Jugenddiabetes genannt, macht ungefähr fünf Prozent aller diagnostizierten Diabetesfälle aus.[6] Bei den meisten Menschen mit Typ-1-Diabetes zerstört das Immunsystem versehentlich die insulinproduzierenden Betazellen in der Bauchspeicheldrüse. Ohne Insulin aber steigt der Blutzuckerspiegel auf eine gefährliche Höhe. Typ-1-Diabetes wird daher mit Insulininjektionen, einer Art Hormonersatztherapie, behandelt, um den Produktionsmangel auszugleichen. Der genaue Grund von Typ-1-Diabetes ist nicht bekannt, doch ist es wahrscheinlich, dass eine genetische Prädisposition im Zusammenspiel mit bestimmten Umweltfaktoren wie bspw. virale Infektionen und/oder Kuhmilch dafür verantwortlich sein kann.[7]

Die Typ-2-Diabetes, früher auch als Erwachsenendiabetes bezeichnet, macht 90 bis 95 Prozent aller Diabetesfälle aus.[8] Bei Typ-2-Diabetes kann die Bauchspeicheldrüse zwar Insulin produzieren, es funktioniert aber nicht so gut. Die Ansammlung von Fett im Inneren der Muskel- und Leberzellen beeinträchtigt die Wirksamkeit des Insulins.[9] Wenn Insulin der Schlüssel ist, der die Türen zu den Zellen aufschließt, kann man sich gesättigte Fette wie einen Kleber vorstellen, der die Schlösser von innen verschließt. Wenn die Glukose nicht mehr in die Muskelzellen, die Hauptkonsumenten dieses Brennstoffs, gelangen kann, erhöht sich der Zuckerwert im Blut auf gefährliche Weise. Das Fett in den Muskelzellen kann von Fett stammen, das Sie entweder essen oder mit sich herumtragen (Ihr Körperfett). Die Prävention, Behandlung und Umkehr von Typ-2-Diabetes ist daher von der Ernährungs- und Lebensweise abhängig.

Die CDC schätzen, dass über neunundzwanzig Millionen US-Amerikaner mit einer diagnostizierten oder aber noch nicht diagnostizierten Diabetes leben. Das entspricht 9 Prozent der US-Bevölkerung. Von

einhundert Menschen, die Sie kennen, ist es möglich, dass sechs von ihnen bereits wissen, dass sie Diabetiker sind und weitere drei Diabetes haben, aber noch keine Diagnose bekommen haben. Jedes Jahr werden in den USA über eine Million neue Fälle von Typ-2-Diabetes diagnostiziert.[10]

Die gute Nachricht: Typ-2-Diabetes lässt sich fast immer verhindern, oft behandeln und manchmal sogar durch einen Wechsel der Ernährungs- und Lebensweise heilen. Wie andere häufige Todesursachen, insbesondere Herzkrankheiten und Bluthochdruck, ist Typ-2-Diabetes eine verhängnisvolle Folge bestimmter Ernährungsgewohnheiten. Doch auch wenn Sie bereits Diabetes haben und an den damit zusammenhängenden Komplikationen leiden, gibt es Hoffnung. Durch die Änderung Ihrer Lebensweise können Sie eine vollständige Remission von Typ-2-Diabetes erreichen, sogar wenn Sie schon seit Jahrzehnten an dieser Krankheit leiden. Sie können durch den Wechsel zu einer gesunden Ernährungsweise Ihre Gesundheit sogar schon innerhalb einiger Stunden verbessern.

Wodurch entsteht eine Insulinresistenz?

Ein typisches Kennzeichen von Typ-2-Diabetes ist eine Insulinresistenz in den Muskeln. Wie Sie bereits gelesen haben, kann durch das Insulin der Blutzucker normalerweise in die Zellen gelangen. Wenn die Zellen aber resistent sind und auf das Insulin nicht so ansprechen, wie sie sollten, kann dies zu gefährlich hohen Zuckerwerten im Blut führen.

Wie aber entsteht diese Insulinresistenz überhaupt?

Untersuchungen, die vor beinahe einem Jahrhundert durchgeführt wurden, kamen zu bemerkenswerten Ergebnissen. Im Jahr 1927 teilten Wissenschaftler junge Medizinstudenten in verschiedene Gruppen auf, um die Folgen verschiedener Ernährungsweisen zu untersuchen. Bei einigen wurde eine fettreiche Ernährung mit viel Olivenöl, Butter, Eigelb und Sahne getestet. Eine andere Gruppe erhielt besonders kohlenhydratreiche Mahlzeiten mit viel Zucker, Bonbons, Gebäck, Weißbrot, gebackenen Kartoffeln, Sirup, Bananen, Reis und Haferbrei. Interessanterweise schoss die Insulinresistenz bei der Gruppe mit der fettreichen Ernährung in die Höhe. Innerhalb einiger Tage verdoppelten sich die Blutzuckerwerte der

Probanden, wenn sie etwas Zuckerhaltiges aßen, und waren viel höher als die der anderen Probanden, die sich vornehmlich von Zucker und Stärke ernährten.[11] Es brauchte weitere sieben Jahrzehnte, bis die Wissenschaft dem Rätsel auf die Spur kam, doch dessen Lösung mag die Antwort darauf sein, wodurch Typ-2-Diabetes eigentlich ausgelöst wird.

Um die wichtige Rolle der Ernährung dabei zu verstehen, müssen wir uns zuerst anschauen, wie unser Körper seinen Brennstoff speichert. Wenn Leistungssportler vor einem Wettkampf über ein sogenanntes „Carbo-Loading“ sprechen, meinen sie damit, dass sie für einen Brennstoffvorrat in ihren Muskeln sorgen müssen. Carbo-Loading ist eine extremere Version dessen, was Sie selbst jeden Tag tun: Ihr Verdauungssystem spaltet die von Ihnen verzehrte Stärke in Glukose auf, die als Blutzucker in Ihren Blutkreislauf eintritt und dann in Ihren Muskeln gespeichert wird, um später je nach Bedarf als Energie freigesetzt zu werden. Ihr Blutzucker ziert sich aber immer ein bisschen: Er braucht eine Einladung, um in Ihre Zellen zu gelangen. Diese Einladung ist das Insulin; der Schlüssel, der die Türen Ihrer Muskelzellen öffnet, damit die Glukose eintreten kann. Wenn sich das Insulin an einen der Insulinrezeptoren einer Zelle haftet, wird dadurch eine Reihe von Enzymen aktiviert, die die Glukose hineingeleiten. Ohne das Insulin bleibt der Blutzucker in der Blutbahn hängen und trommelt an die Türen der Zellen, ohne Einlass gewährt zu bekommen. Daraufhin steigt der Blutzuckerspiegel, was wiederum zur Schädigung lebenswichtiger Organe führt. Bei Typ-1-Diabetes zerstört der Körper selbst die insulinproduzierenden Betazellen der Bauchspeicheldrüse, sodass nur sehr wenig Insulin vorhanden ist, um den Blutzucker in die Zellen zu lassen. Bei Typ-2-Diabetes aber besteht das Problem nicht in der Insulinproduktion. Der Schlüssel ist da, aber das Schloss ist verstopft. Dies wird Insulinresistenz genannt. Die Muskelzellen werden gegenüber der Wirkung von Insulin resistent.

Was aber blockiert die Schlösser der Muskelzellen und verhindert, dass das Insulin die Glukose hereinlassen kann? Fett. Oder genauer: intramyozelluläre Lipide, das Fett im Inneren der Muskelzellen.

Fett in der Blutbahn, entweder das eigene Körperfett oder Fett aus der Nahrung, kann sich im Inneren der Muskelzellen ablagern, wo es giftige Zerfallsprodukte und freie Radikale bilden kann, die den insulinsignalisierenden Prozess blockieren.[12] Egal, wie viel Insulin der

Körper produziert, die durch Fett beeinträchtigten Muskelzellen können es einfach nicht effektiv nutzen.

Dieser Mechanismus, bei dem Fett die Insulinfunktion stört, wurde nachgewiesen, indem Fett in die Blutbahn von Probanden eingeführt und beobachtet wurde, wie die Insulinresistenz in die Höhe schoss,[13] sowie durch das Entfernen von Fett aus der Blutbahn und die Beobachtung, dass die Insulinresistenz dadurch sank.[14] Dank MRT-Technologie können wir heute sogar die Fettmenge in den Muskeln sichtbar machen.[15] Wissenschaftler sind jetzt in der Lage, den Weg des Fetts aus der Blutbahn in die Muskeln nachzuverfolgen und dabei zuzusehen, wie die Insulinresistenz steigt.[16] Schon eine ordentliche Portion Fett reicht aus, um innerhalb von 160 Minuten die Glukoseabsorption der Zellen zu beeinträchtigen.[17]

Dafür müssen die Wissenschaftler ihren Probanden das Fett aber nicht intravenös durch den Tropf verabreichen. Es reicht schon, wenn sie sie entsprechend füttern.

Sogar bei gesunden Menschen kann eine fettreiche Ernährung die Fähigkeit des Körpers, Zucker zu verarbeiten, einschränken. Sie können Ihre Insulinresistenz senken, indem Sie weniger Fett verzehren. Untersuchungen haben eindeutig gezeigt, dass Insulin umso besser wirkt, je mehr der Fettgehalt der Ernährung gesenkt wird.[18] Leider können wir heutzutage aufgrund der gegenwärtigen Ernährungsgewohnheiten US-amerikanischer Kinder dabei zusehen, wie sowohl Fettleibigkeit als auch Typ-2-Diabetes immer häufiger und immer früher im Leben auftreten.

Prädiabetes bei Kindern

Prädiabetes ist durch einen erhöhten Blutzuckerspiegel gekennzeichnet, der noch nicht hoch genug ist, um die Schwelle zu Diabetes zu überschreiten. Sie tritt in der Regel bei übergewichtigen und fettleibigen Kindern auf. In der Vergangenheit wurde Prädiabetes als hochriskanter Zustand und Diabetesvorbote angesehen, nicht aber als eigenständige Krankheit. Mittlerweile wissen wir aber, dass auch Menschen mit Prädiabetes von ersten Organschädigungen betroffen sein können.

Prädiabetiker könnten bereits Schäden an ihren Nieren, Augen, Blutgefäßen und Nerven aufweisen, noch bevor bei ihnen Diabetes diagnostiziert wird.[19] Beweise von zahlreichen Untersuchungen legen nahe, dass die chronischen Begleiterscheinungen von Typ-2-Diabetes bereits während des prädiabetischen Zustands auftreten.[20] Um diabetisch verursachte Schäden zu vermeiden, müssen wir daher auch die Prädiabetes verhindern – je früher, desto besser.

Noch vor dreißig Jahren gehörten praktisch alle Diabetesfälle bei Kindern in die Kategorie Typ-1-Diabetes. Doch seit Mitte der 1990er-Jahre tritt Typ-2-Diabetes auch verstärkt bei Kindern auf.[21] Was einst „Erwachsenendiabetes“ genannt wurde, ist nun unter dem Namen Typ-2-Diabetes bekannt, da bereits Kinder im Alter von nur acht Jahren diese Krankheit entwickeln.[22] Dieser Trend hat katastrophale Folgen: Eine fünfzehn Jahre dauernde Folgestudie von Kindern, bei denen Typ-2-Diabetes diagnostiziert wurde, fand heraus, dass bei diesen eine alarmierende Prävalenz von Blindheit, Amputationen, Nierenversagen und sogar Tod vorherrschte, sobald sie das junge Erwachsenenalter erreicht hatten.[23]

Wie kommt es zu diesem dramatischen Anstieg von Diabetes im Kindesalter? Sehr wahrscheinlich aufgrund des dramatischen Anstiegs von Fettleibigkeit unter Kindern.[24] In den letzten Jahrzehnten hat sich die Zahl der als übergewichtig angesehenen US-amerikanischen Kinder um mehr als 100 Prozent erhöht.[25] Bei Kindern, die mit sechs Jahren übergewichtig sind, ist die Wahrscheinlichkeit größer, übergewichtig zu bleiben, als es später nicht mehr zu sein. 75 bis 80 Prozent aller fettleibigen Heranwachsenden werden auch als Erwachsene weiterhin fettleibig sein.[26]

Fettleibigkeit im Kindesalter ist ein starkes Vorzeichen für Krankheiten und Tod im Erwachsenenalter. So wurde herausgefunden, dass Übergewicht bei Teenagern fünfundfünfzig Jahre später zu einem Erkrankungsrisiko führt. Die Betroffenen können ein doppelt so hohes Risiko haben, an Herzkrankheiten zu sterben, und ebenso ein höheres Risiko, andere Krankheiten zu entwickeln, wie bspw. Darmkrebs, Gicht und Arthritis. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Übergewicht als Teenager ein noch stärkeres Vorzeichen für ein späteres Erkrankungsrisiko ist, als wenn man als Erwachsener übergewichtig ist.[27]

Um Diabetes bei Kindern zu verhindern, müssen wir Fettleibigkeit bei Kindern verhindern. Wie tun wir das?

2010 hat der Lehrstuhl für Ernährungswissenschaften der Loma Linda University ein Papier veröffentlicht, dass nahelegt, dass der vollkommene Verzicht auf Fleisch ein effektiver Weg sein kann, Fettleibigkeit unter Kindern zu bekämpfen – mit dem Hinweis darauf, dass Menschen, die sich pflanzenbasiert ernähren, durchgängig dünner sind als diejenigen, die Fleisch essen.[28]

Um das Körpergewicht zu ermitteln, stützen wir uns normalerweise auf den Body Mass Index (BMI), der neben dem Gewicht auch die Körperhöhe einbezieht. Bei Erwachsenen wird ein BMI über 30 als fettleibig angesehen. Ein Wert zwischen 25 und 29,9 gilt als übergewichtig und ein Wert zwischen 18,5 und 24,9 als „Idealgewicht“. Unter Medizinern nannten wir einen BMI unter 25 früher „Normalgewicht“. Leider sind solche Werte aber nicht mehr normal.

Wie hoch ist Ihr BMI? Berechnen Sie ihn einfach auf einer der BMI-Rechner-Seiten im Internet, oder nutzen Sie folgende Formel: Teilen Sie Ihr Körpergewicht in Kilogramm durch Ihre Körpergröße in Metern im Quadrat. Wenn Sie z. B. 1,80 Meter groß sind und 90 Kilogramm wiegen, erhalten Sie bei der Berechnung $90 / (1{,}8 \times 1{,}8)$ einen BMI von 27,8. Dieser Wert zeigt Ihnen an, dass Sie leider einiges an Übergewicht haben.

Die umfassendste Untersuchung, die je die Fettleibigkeitsraten von Personen untersucht hat, die sich pflanzenbasiert ernähren, wurde in Nordamerika veröffentlicht. Fleischesser führten die Liste mit einem durchschnittlichen BMI von 28,8 an, der an Fettleibigkeit grenzt. Flexitarier (Personen, die Fleisch ein bis wenige Male pro Woche, nicht aber täglich essen) waren mit einem durchschnittlichen BMI von 27,3 schon besser aufgestellt. Pesco-Vegetarier, d. h. Personen, die außer Fisch keinerlei Fleisch essen, erzielten mit 26,3 einen noch besseren Durchschnittswert. Sogar die US-amerikanischen Vegetarier waren mit einem durchschnittlichen BMI von 25,7 noch leicht übergewichtig. Die einzige Gruppe, die im Bereich des Idealgewichts lag, waren die Veganer mit einem durchschnittlichen BMI von 23,6.[29]

Warum entscheiden sich also nicht mehr Eltern dazu, ihre Kinder pflanzenbasiert zu ernähren? Es herrscht in den USA der weitverbreitete Irrtum vor, dass dadurch das kindliche Wachstum gehemmt wird. Das

Gegenteil scheint aber der Fall zu sein. Die Wissenschaftler der Loma Linda University fanden heraus, dass Kinder, die sich vegetarisch ernähren, nicht nur schlanker als fleischessende Kinder, sondern im Schnitt auch 2,5 cm größer sind.[30] Im Vergleich dazu wird Fleischverzehr eher mit horizontalem Wachstum in Zusammenhang gebracht: Dieselben Wissenschaftler stießen auf einen starken Zusammenhang zwischen dem Konsum von tierischen Produkten und einem erhöhten Risiko, übergewichtig zu sein.[31] Wer bereits im Kindesalter Diabetes entwickelt, scheint seine Lebenserwartung um etwa zwanzig Jahre zu verkürzen.[32] Wer von uns würde nicht bis ans Ende der Welt gehen, um unseren Kindern ein zwanzig Jahre längeres Leben zu ermöglichen?

FETT, DAS WIR ESSEN, UND FETT, DAS WIR MIT UNS HERUMSCHLEPPEN

Überschüssiges Körperfett ist das Risiko Nummer 1 für Typ-2-Diabetes. Bis zu 90 Prozent aller Personen, die an Diabetes erkranken, sind übergewichtig.[33] Worin besteht der Zusammenhang? Zum Teil in einem Phänomen, das als „Überlaufeffekt“ bekannt ist.

Interessanterweise ändert sich im Erwachsenenalter die Zahl der einzelnen Fettzellen nicht sonderlich, egal wie viel Sie ab- oder zunehmen. Sie schwellen nur mit Fett an, wenn der Körper an Gewicht zulegt. Wenn Ihr Bauch dicker wird, wachsen also nicht unbedingt neue Fettzellen, sondern es wird einfach nur mehr Fett in die bereits existierenden Zellen gestopft.[34] Bei übergewichtigen und fettleibigen Menschen können sich diese Zellen soweit aufblähen, dass Fett wieder zurück in die Blutbahn fließt, wodurch dieselben Probleme mit einem Verstopfen der Insulinsignalisierung entstehen wie nach dem Verzehr einer sehr fettreichen Mahlzeit.

Ärzte können tatsächlich die Menge an sich frei in der Blutbahn bewegendem Fett messen. Normalerweise liegt dieser Wert zwischen ein- und fünfhundert Mikromol pro Liter. Menschen, die fettleibig sind, haben aber in der Regel einen Wert zwischen sechs- und achthundert. Menschen, die sich kohlenhydratarm und fettreich ernähren, erzielen mitunter die

gleichen Werte. Sogar eine schlanke Person, die sich fettreich ernährt, kann einen Wert von durchschnittlich achthundert haben – diese gigantische Zahl ist also nicht nur fettleibigen Patienten vorbehalten. Da diejenigen, die sich fettreich ernähren, so viel Fett aus ihrem Verdauungstrakt in ihre Blutbahn absorbieren, ist der Fettwert in ihrem Blut genauso hoch wie der einer Person, die extrem fettleibig ist.[35]

Andersherum schadet Fettleibigkeit Ihnen genauso, als würden Sie sich den ganzen Tag an Speck und Butter laben, auch wenn Sie sich gesund ernähren. Das liegt daran, dass der Körper einer fettleibigen Person ständig Fett in die Blutbahn abgibt, egal, was gegessen wird. Unabhängig vom Ursprung des Fetts in Ihrem Bluts wird Ihre Fähigkeit, Zucker aus dem Blut in die Zellen zu transportieren, sinken – aufgrund einer Insulinresistenz, die die Ursache von Typ-2-Diabetes ist.

Menschen, die sich pflanzenbasiert ernähren, sind im Gegensatz dazu nur mit einem Bruchteil der Diabetesrate konfrontiert, mit der sich diejenigen konfrontiert sehen, die regelmäßig Fleisch essen. Wie Sie in Abbildung 1 sehen, scheint die Diabetesrate schrittweise zu sinken, je mehr pflanzenbasiert die Ernährungsweise wird.[36] Auf der Grundlage einer Untersuchung mit neunundachtzigtausend Kalifornier scheinen Flexitarier ein um 28 Prozent geringeres Diabetesrisiko zu haben. Das sind gute Nachrichten für alle, die vielleicht nur einmal pro Woche und nicht täglich Fleisch essen. Diejenigen, die kein Fleisch, sondern nur Fisch essen, können ihr Diabetesrisiko schon halbieren. Und was ist mit denen, die weder Fleisch noch Fisch essen? Sie scheinen ein um 61 Prozent geringeres Risiko zu haben. Und wer noch einen Schritt weiter geht und auch auf Eier und Milchprodukte verzichtet? Diese Personen können ihr Diabetesrisiko im Vergleich zu denjenigen, die täglich Fleisch essen, um ganze 78 Prozent verringern.

Warum ist das der Fall?

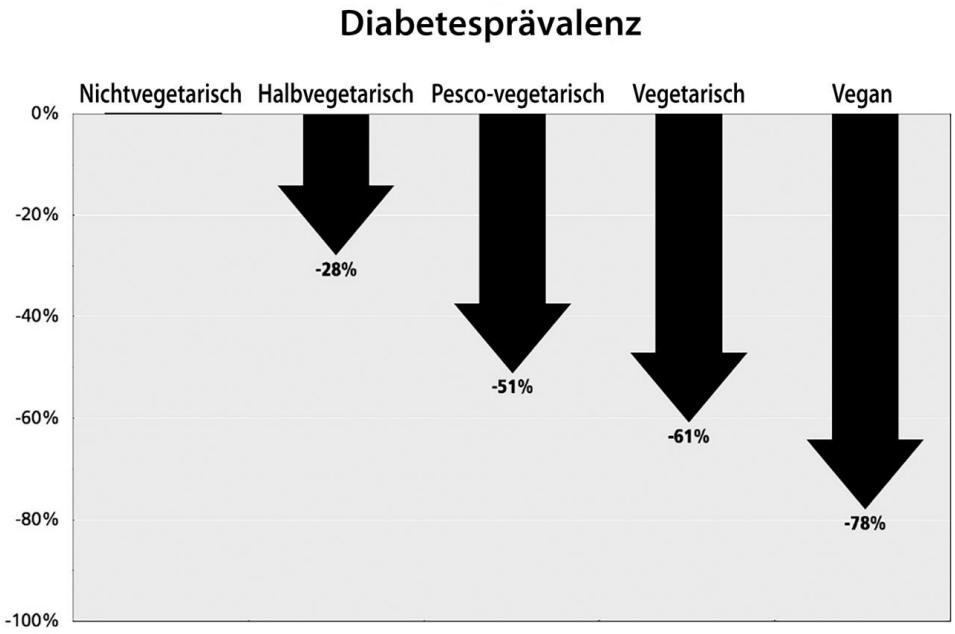


Abbildung 1

Liegt es nur daran, dass Menschen, die sich pflanzenbasiert ernähren, ihr Gewicht besser kontrollieren können? Nicht ganz. Auch wenn sie genauso viel wiegen wie Omnivoren, scheinen Veganer ein nur halb so hohes Diabetesrisiko zu haben.[37] Der Grund dafür mag im Unterschied zwischen pflanzlichen und tierischen Fetten liegen.

Gesättigte Fette und Diabetes

Nicht alle Fette wirken sich in derselben Art auf unsere Muskelzellen aus. Palmitat z. B., eine gesättigte Fettart, die vor allem in Fleisch, Milchprodukten und Eiern vorkommt, führt zu Insulinresistenz. Oleat hingegen, das einfach ungesättigte Fett, das vor allem in Nüssen, Oliven und Avocados vorkommt, hat scheinbar eine schützende Wirkung gegenüber den schädlichen Auswirkungen von gesättigtem Fett.[38] Gesättigte Fette können in Muskelzellen alle möglichen verheerenden Schäden anrichten und zur Ansammlung giftiger Zerfallsprodukte (wie bspw. Ceramiden und Diacylglycerol)[39] und freien Radikalen führen, und außerdem Entzündungen und sogar eine mitochondriale Dysfunktion verursachen, sprich eine Störung der kleinen Kraftwerke in unseren Zellen,

der Mitochondrien.[40] Dieses Phänomen wird auch als Lipotoxizität bezeichnet (wobei *lipo* „Fett“ bedeutet, wie in Liposuktion).[41] Muskelbiopsien von verschiedenen Menschen zeigen, wie die Ansammlung von gesättigtem Fett in den Membranen ihrer Muskelzellen mit einer Insulinresistenz in Zusammenhang steht.[42] Einfach ungesättigte Fette lassen sich vom Körper dagegen viel einfacher entgiften oder sicher speichern.[43]

Diese Diskrepanz mag erklären, warum Personen, die sich pflanzlich ernähren, besser vor Diabetes geschützt sind. Einige Wissenschaftler haben die Insulinresistenz und den Muskelfettanteil von Veganern und Omnivoren verglichen. Da die Menschen, die sich pflanzenbasiert ernähren, den Vorteil haben, im Durchschnitt wesentlich schlanker zu sein, stellten die Wissenschaftler eine Gruppe aus Omnivoren zusammen, die das gleiche Gewicht wie die untersuchten Veganer hatten, um festzustellen, ob eine pflanzliche Ernährung neben der indirekten Wirkung, Fett aus den Muskeln zu ziehen, indem sie Menschen beim Abnehmen half, auch noch eine weitere direkte Wirkung hat.

Das Ergebnis? In den tief liegenden Wadenmuskeln von Veganern war deutlich weniger Fett eingeschlossen als in denen von vergleichbar schlanken Omnivoren.[44] Diejenigen, die sich pflanzenbasiert ernähren, hatten eine bessere Insulinsensitivität, bessere Blutzuckerwerte, bessere Insulinwerte[45] und sogar eine deutlich bessere Betazellfunktion – der Zellen der Bauchspeicheldrüse, die das körpereigene Insulin produzieren.[46]

Zusammengefasst scheinen Menschen, die sich pflanzenbasiert ernähren, Insulin sowohl besser produzieren als auch besser verwerten zu können.

Mit mehr Essen Diabetes vorbeugen

Viele Bevölkerungsstudien haben gezeigt, dass Menschen, die beträchtliche Mengen Hülsenfrüchte essen (z. B. Bohnen, Spalterbsen, Kichererbsen und Linsen) in der Regel weniger wiegen. Sie haben außerdem schlankere Taillen, sind weniger oft fettleibig und haben einen niedrigeren Blutdruck als Menschen, die weniger Hülsenfrüchte essen.[47] Aber vielleicht sind diese Vorteile nicht den Hülsenfrüchten selbst zu verdanken, sondern der Tatsache, dass diejenigen, die mehr Hülsenfrüchte verzehren, sich generell gesünder ernähren? Um dies getrennt voneinander zu betrachten, wendeten Wissenschaftler das aussagekräftigste Werkzeug auf dem Gebiet der Ernährungsforschung an: eine Interventionsstudie. Anstatt zu beobachten, was die Menschen essen, wird ihre Ernährung geändert und abgewartet, was passiert. In diesem Fall wurden Hülsenfrüchte getestet, indem der zusätzliche Verzehr von Hülsenfrüchten direkt mit einer Kalorieneinschränkung verglichen wurde.

Das Reduzieren von Bauchfett ist wahrscheinlich der beste Weg, um zu verhindern, dass aus einer Prädiabetes eine richtige Diabetes wird. Auch wenn eine Kalorienreduktion der Grundstein der meisten Abnehmstrategien ist, legen Beweise nahe, dass die Mehrzahl der Personen, die durch eine reduzierte Nahrungsaufnahme abnehmen, das verlorene Gewicht später wieder zunehmen. Hungern trägt fast niemals zu einer langfristigen Lösung bei. Wäre es nicht wunderbar, wenn wir stattdessen einen Weg finden könnten, bei dem wir mehr essen, aber trotzdem genauso viel abnehmen?

Die Wissenschaftler teilten die übergewichtigen Probanden in zwei Gruppen auf. Die erste Gruppe wurde gebeten, jede Woche fünf Tassen Linsen, Kichererbsen, Spalterbsen oder weiße Bohnen zu essen, ansonsten aber nichts an ihrer Ernährung zu ändern. Die zweite Gruppe wurde gebeten, einfach fünfhundert Kalorien pro Tag weniger zu essen. Was glauben Sie, wer gesünder wurde? Die Gruppe, die mehr aß. Das Essen von Hülsenfrüchten bewirkte ebenso eine schlankere Taille und einen verbesserten Blutzuckerspiegel wie die Reduzierung von Kalorien. Darüber hinaus aber kam die Hülsenfrucht-Gruppe auch noch in den Genuss weiterer Vorteile – in Form einer verbesserten Cholesterin- und Insulinregulierung.[48] Das sind ermutigende Neuigkeiten für übergewichtige Menschen mit einem Typ-2-Diabetes-Risiko. Anstatt einfach nur kleinere Portionen zu essen und die Menge des Essens zu reduzieren, können sie die Qualität ihres Essens durch den Verzehr von Mahlzeiten mit Hülsenfrüchten verbessern.

Gesättigte Fette können sich außerdem auch giftig auf die Zellen in der Bauchspeicheldrüse auswirken, die Insulin produzieren. Im Alter von etwa zwanzig Jahren hört der Körper damit auf, neue insulinproduzierende Zellen zu erzeugen. Wenn diese Zellen danach absterben, sind sie vermutlich für immer verloren.[49] Autopsien haben ergeben, dass zu dem Zeitpunkt im späteren Leben, wenn eine Typ-2-Diabetes diagnostiziert wird, vielleicht schon die Hälfte aller Betazellen abgetötet wurde.[50]

Die Giftigkeit gesättigter Fette lässt sich einfach demonstrieren: Wenn Betazellen in einer Laborschale gesättigtem Fett[51] oder LDL („bösem“ Cholesterin) ausgesetzt werden, beginnen die Betazellen abzusterben.[52] Diese Wirkung wurde aber nicht bei einfach ungesättigten Fetten beobachtet, die in pflanzlichen Lebensmitteln wie z. B. Nüssen konzentriert sind.[53] Wenn Sie gesättigte Fette verzehren, werden sowohl die Insulinwirkung wie auch die Insulinproduktion innerhalb von einigen Stunden beeinträchtigt.[54] Je mehr gesättigtes Fett Sie in Ihrer Blutbahn haben, umso höher ist Ihr Risiko, Typ-2-Diabetes zu entwickeln.[55]

So wie nicht jeder, der raucht, Lungenkrebs bekommt, entwickelt natürlich auch nicht jeder, der übermäßig gesättigte Fette zu sich nimmt, Diabetes. Doch es gibt einen genetischen Faktor. Bei denjenigen, die genetisch vorbelastet sind, wird eine hochkalorische Ernährung mit vielen gesättigten Fetten als Ursache von Typ-2-Diabetes angesehen.[56]

Mit einer pflanzenbasierten Ernährung abnehmen

Wie bereits erwähnt, kann Ihr eigenes Körperfett, auch wenn Sie sich nicht fettreich ernähren, zu einem Überlaufeffekt führen, d. h. zur Tendenz überdehnter Fettzellen, Fett in die Blutbahn abzugeben. Der Vorteil einer vollwertigen pflanzenbasierten Ernährung beim Abnehmen ist, dass Sie dabei weder Ihre Portionen verkleinern noch Mahlzeiten auslassen oder Kalorien zählen müssen, da die meisten pflanzlichen Lebensmittel von Natur aus nährstoffreich und kalorienarm sind.

Obst und Gemüse enthalten durchschnittlich 80 bis 90 Prozent Wasser. So wie Ballaststoffe die Essensmenge vergrößern können, ohne dass dabei zusätzliche Kalorien hinzukommen, tut dies auch Wasser. Tests haben gezeigt, dass Menschen bei einer Mahlzeit ungeachtet der Gesamtkalorien immer dieselbe Menge essen – vermutlich weil die Dehnungsrezeptoren im Magen nach einer bestimmten Menge aufgenommenen Essens Signale an das Gehirn senden. Wenn ein Großteil dieser Essensmenge aus Null-Kalorien-Komponenten wie Ballaststoffen oder Wasser besteht, heißt das, dass Sie mehr essen können und dabei weniger zunehmen.[57]

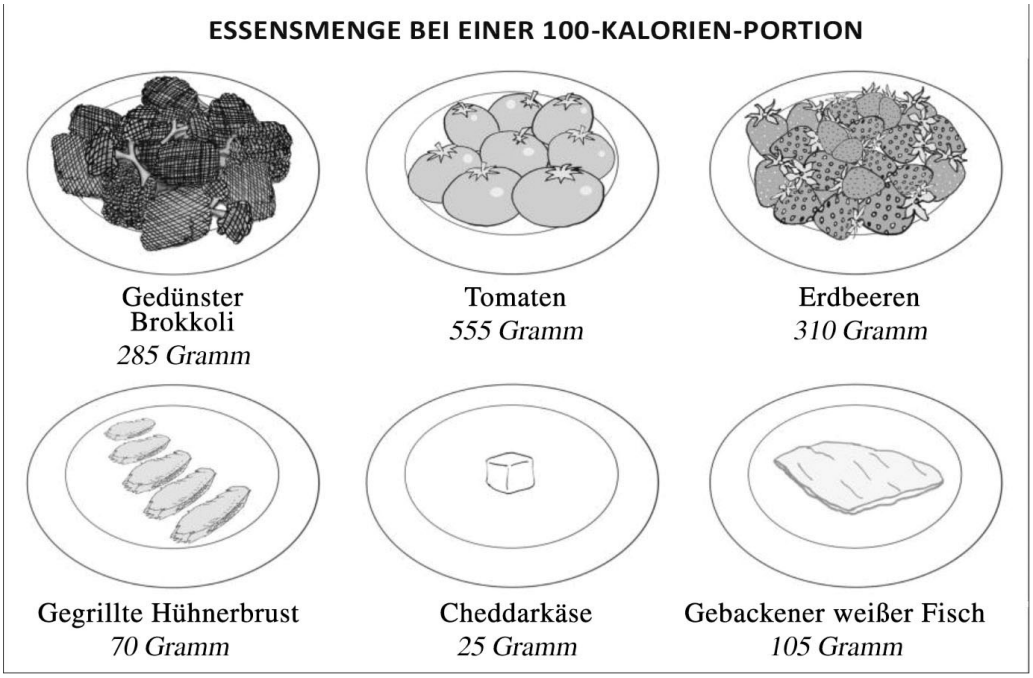


Abbildung 2

Abbildung 2 zeigt die Menge an Brokkoli, Tomaten und Erdbeeren, die jeweils 100 Kalorien enthalten im Vergleich zur Menge von Hühnchen, Käse und Fisch mit derselben Kalorienanzahl. Sie werden bemerken, dass sich die Menge bzw. das Gewicht dieser Lebensmittel trotz derselben Kalorienanzahl deutlich unterscheidet. Es ist also ein ganz logischer Gedanke, dass einhundert Kalorien pflanzlicher Lebensmittel Sie eher satt machen, während die gleiche Kalorienanzahl tierischer oder industriell verarbeiteter Produkte Ihren Magen halb leer lässt.

Aus diesem Grund ist eine vollwertige, pflanzenbasierte Ernährung großartig für alle, die gerne essen, da Sie praktisch so viel essen können, wie Sie wollen, ohne über das Kalorienzählen nachdenken zu müssen.

Eine randomisierte klinische Vergleichsstudie fand heraus, dass eine pflanzenbasierte Ernährung besser funktionierte als die von der American Diabetes Association empfohlene Diät zum Abnehmen. Dies war sogar der Fall, obwohl die Probanden ihre Mahlzeiten weder verkleinerten noch dazu angehalten wurden, Kalorien oder Kohlenhydrate zu zählen.[58] Darüber hinaus zeigte die Auswertung ähnlicher Untersuchungen, dass die Probanden, die pflanzenbasierte Mahlzeiten verzehrten, im Vergleich zu anderen Menschen, die eine Ernährung mit mehr tierischen Produkten verfolgten, zusätzlich zu einem Gewichtsverlust eine verbesserte Blutzuckerkontrolle und ein verringertes Herzerkrankungsrisiko hatten.[59] All dies sind die Vorteile einer pflanzenbasierten Ernährung.

Diabetiker haben ein größeres Risiko für Herzversagen und Schlaganfälle.[60] Diabetiker, bei denen Herzerkrankungen in der Familie vorkommen, haben tatsächlich dasselbe Herzinfarktrisiko wie Nichtdiabetiker, bei denen eine Herzerkrankung diagnostiziert wurde.[61] Neben einer verbesserten Insulinsensitivität hilft eine pflanzenbasierte Ernährung im Vergleich zu einer konventionellen Diabetikerernährung auch dabei, das LDL-Cholesterin deutlich zu senken und verringert damit das Risiko der häufigsten Todesursache bei Diabetikern: Herzkrankheiten.[62] Aber wie geht es den Menschen dabei, wenn sie ihre Ernährungsgewohnheiten drastisch ändern? Oder wie Dr. Dean Ornish einst scherzhaft fragte: Werden wir wirklich alle länger leben, oder wird es uns nur so *vorkommen*?[63]

Offenbar sind alle Menschen, die ihre Ernährung auf ein pflanzenbasiertes Modell umgestellt haben, glücklich darüber, dass sie es

getan haben. Einer der Gründe dafür, dass pflanzenbasierte Ernährungsweisen mit großer Zustimmung befolgt werden, ist nicht nur, dass es den Menschen damit messbar besser geht, sondern dass sie sich auch deutlich besser *fühlen*. In einer kürzlich durchgeführten randomisierten klinischen Studie zum Gewichtsverlust wurden Diabetiker in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Hälfte folgte einer konventionellen Diabetikerernährung, wie sie von Diabetesorganisationen empfohlen wird, und die andere Hälfte ernährte sich pflanzenbasiert von vorwiegend Gemüse, Obst, Getreide, Hülsenfrüchten und Nüssen. Nach dem Ende der Studie nach sechs Monaten berichtete die Gruppe mit der pflanzenbasierten Ernährung nicht nur eine deutlich bessere Lebensqualität, sondern erzielte auch wesentlich bessere Ergebnisse bei der Stimmungslage als die Gruppe mit der konventionellen Diabetikerernährung. Die sich pflanzenbasiert ernährenden Patienten fühlten sich zudem auch weniger eingeschränkt als die Patienten mit der konventionellen Diät. Außerdem ging die Enthemmung zurück, d. h., dass die sich pflanzlich ernährenden Patienten weniger zu Essattacken neigten und sich außerdem auch weniger hungrig fühlten, was ihnen langfristig dabei helfen könnte, diese Ernährungsweise beizubehalten.[64] Eine pflanzenbasierte Ernährung scheint also nicht nur besser zu funktionieren, sondern sich auch langfristig besser beibehalten zu lassen. Die verbesserte Stimmung, die außerdem dadurch erreicht wird, kann zudem Vorteile für die körperliche und auch die psychische Gesundheit bringen. (Mehr zu diesem Thema finden Sie in Kapitel 12.)

Wenn es darum geht, das Diabetesrisiko maximal einzuschränken, macht es dann einen Unterschied, wenn Sie nur ein kleines bisschen Fleisch essen? Taiwanesische Wissenschaftler versuchten diese Frage zu beantworten. Die asiatische Bevölkerung hat traditionell nur sehr geringe Diabetesraten. In den letzten Jahren allerdings hat sich Diabetes durch die Verwestlichung der asiatischen Ernährungsgewohnheiten fast zur Größe einer Epidemie ausgewachsen. Anstatt Vegetarier mit modernen Omnivoren zu vergleichen, verglichen diese Wissenschaftler Vegetarier mit denjenigen, die eine traditionelle asiatische Ernährungsweise befolgten, die üblicherweise auch sehr kleine Mengen Fisch und anderes Fleisch enthielt. Die Frauen aßen das Äquivalent von nur einer Portion Fleisch pro Woche, während die Männer alle paar Tage eine Portion Fleisch verzehrten.[65]

Beide Gruppen – die mit vegetarischer und die mit einer traditionell asiatischen Ernährung – ernährten sich gesund, indem sie bspw. auf Erfrischungsgetränke verzichteten. Trotz der Ähnlichkeiten beider Ernährungsweisen unter den viertausend Probanden und unter Berücksichtigung von Faktoren wie Gewicht, Familiengeschichte, sportlicher Betätigung und Rauchen fanden die Wissenschaftler heraus, dass die Männer, die sich vegetarisch ernährten, nur ein halb so hohes Diabetesrisiko wie die Männer hatten, die nur gelegentlich Fleisch aßen. Die vegetarischen Frauen hatten ein sogar 75 Prozent geringeres Diabetesrisiko. All diejenigen, die gänzlich auf Fleisch verzichteten, schienen im Vergleich zu denjenigen, die sich pflanzenbasiert ernährten, aber ab und zu eine Portion Fleisch oder Fisch aßen, ein deutlich geringeres Prädiabetes- und Diabetesrisiko zu haben. Die Wissenschaftler konnten die Diabetesraten der über eintausend Vegetarier in der Untersuchung aber nicht mit denen der neunundsechzig Veganer in der Gruppe vergleichen, weil die Diabetesprävalenz unter denen, die sich rein pflanzlich ernährten, gleich null war.[66]

Diabetesfördernde Schadstoffe

Der dramatische Anstieg von Fettleibigkeit wird voll und ganz übermäßigem Essen und Bewegungsmangel zugeschrieben. Doch stimmt vielleicht irgendetwas anderes mit unserem Essen nicht, wodurch wir moppelig werden? Wissenschaftler haben damit begonnen, „adipogene“ chemische Schadstoffe zu identifizieren, die in der Umwelt freigesetzt werden, unseren Stoffwechsel stören und uns potenziell fettleibig machen. Kontaminierte Lebensmittel sind die Hauptquelle solcher Chemikalien, und 95 Prozent dieser Exposition entstehen vermutlich durch den Konsum von tierischen Fetten.[67] Warum ist das ein Problem? Eine US-weite Untersuchung fand heraus, dass diejenigen Personen mit den höchsten Schadstoffwerten im Blut ein erstaunliches achtunddreißigmal höheres Diabetesrisiko hatten.[68] Wissenschaftler der Harvard University konnten einen bestimmten Schadstoff namens Hexachlorbenzol identifizieren, der ein potenzieller Diabetesrisikofaktor ist.[69]

Wo wurde dieser Giftstoff gefunden? Offenbar im Supermarkt. Bei einer stichprobenartigen Untersuchung von verschiedenen Supermarktlebensmitteln wurde festgestellt, dass Konservensardinen am schwersten mit Hexachlorbenzol belastet waren, auch wenn Lachs das Lebensmittel war, das von allen die höchste Gesamtschadstoffbelastung aufwies. In Lachsfilets wurden insgesamt zwei Dutzend Pestizide

aufgefunden.[70] Zuchtlachs scheint am schlimmsten zu sein, da dieser zehnmal so viele giftige PCB-Chemikalien enthält wie Wildlachs.[71]

Industriegifte wie Hexachlorbenzol und PCB (polychlorierte Biphenyle) wurden bereits vor Jahrzehnten verboten. Wie können sie dann für die steigenden Diabetesraten verantwortlich sein? Die Antwort auf dieses Paradox ist sehr wahrscheinlich bei unserer Fettleibigkeitsepidemie zu suchen. Der Zusammenhang zwischen diesen giftigen Schadstoffen und Diabetes trat bei fettleibigen Probanden viel stärker zutage als bei schlanken. Es besteht also die erhöhte Gefahr, dass Ihre eigenen Fettdepots diese gefährlichen Schadstoffe speichern.[72] Übergewichtige Personen tragen somit vermutlich eine persönliche kleine Giftmülldeponie auf ihren Hüften durch die Gegend. Ohne einen signifikanten Gewichtsverlust könnte es bei Personen, deren Körper Giftstoffe aus Lachs gespeichert hat, zwischen fünfzig bis fünfundsiebzig Jahre dauern, um diese wieder loszuwerden.[73]

Nehmen die Menschen, die komplett auf Fleisch verzichten, überhaupt genügend Nährstoffe auf? Um das herauszufinden, pickten sich Wissenschaftler einen Tag im Leben von dreizehntausend US-Amerikanern aus den gesamten USA heraus. Sie verglichen die Nährstoffaufnahme von denen, die Fleisch aßen, mit denen, die ganz darauf verzichteten. Bei dieser Untersuchung fanden sie heraus, dass diejenigen mit einer vegetarischen Ernährung Kalorie um Kalorie eine höhere Aufnahme fast aller Nährstoffe erreichten: mehr Ballaststoffe, mehr Vitamin A, mehr Vitamin C, mehr Vitamin E, mehr von den B-Vitaminen Thiamin, Riboflavin und Folat sowie mehr Kalzium, Magnesium, Eisen und Kalium. Darüber hinaus sind viele der Nährstoffe, die so zahlreich in einer pflanzenbasierten Ernährung vorkommen, genau die, von denen die meisten US-Amerikaner in der Regel nicht genug aufnehmen, nämlich die Vitamine A, C und E, ganz zu schweigen von Ballaststoffen, Kalzium, Magnesium und Kalium. Gleichzeitig nahmen die Menschen, die auf Fleisch verzichteten, dadurch weniger Schadstoffe wie Natrium, gesättigte Fette und Cholesterin auf.[74]

In Bezug auf die Gewichtskontrolle nahmen diejenigen mit einer fleischfreien Ernährung im Durchschnitt 364 weniger Kalorien pro Tag zu sich.[75] Das entspricht der täglichen Kalorienmenge, auf die die meisten

Menschen bei einer Diät verzichten wollen. Eine fleischfreie Ernährung könnte also als Essen-so viel-Sie-wollen-Variante einer kalorienreduzierten Diät angesehen werden, bei der Sie weder Kalorien zählen noch die Portionsgrößen verkleinern müssten.

Wer sich pflanzenbasiert ernährt, hat vermutlich sogar einen um 11 Prozent höheren Ruheumsatz.[76] Das bedeutet, dass Vegetarier sogar dann Kalorien verbrennen, wenn sie schlafen. Warum? Das könnte damit zusammenhängen, dass Vegetarier eine höhere Genexpression des fettverbrennenden Enzyms Carnitin-Palmitoyltransferase haben, das buchstäblich Fett in die mitochondrischen Verbrennungsöfen ihrer Zellen schaufelt.[77] Wenn es um Fleisch geht, scheint Kalorie also nicht gleich Kalorie zu sein. Eine gewaltige Untersuchung mit einem gewaltigen Namen, die European Prospective Investigation into Cancer-Physical Activity, Nutrition, Alcohol, Cessation of Smoking, Eating Out of Home, and Obesity, kurz auch als EPIC-PANACEA bekannt, bestand aus Hunderttausenden Männern und Frauen, die über mehrere Jahre hinweg begleitet wurden. Dies ist die größte Untersuchung, die je zu Fleischverzehr und Körpergewicht durchgeführt wurde. Dabei wurde herausgefunden, dass der Verzehr von Fleisch sogar nach der Bereinigung um Kalorien mit einer deutlichen Gewichtszunahme in Zusammenhang steht. Das heißt, dass bspw. von zwei Personen mit derselben Kalorienaufnahme diejenige, die mehr Fleisch isst, durchschnittlich deutlich mehr zunehmen würde.[78]

DIABETES UMKEHREN

Mit Medikamenten und Operationen?

Wie bereits besprochen haben Menschen mit Typ-2-Diabetes ein erhöhtes Risiko für Herzkrankheiten, einen frühzeitigen Tod zu erleiden, Erblindung, Nierenversagen, Amputationen, Knochenbrüche sowie Depressionen und Demenz. Je höher der Blutzuckerspiegel dieser Menschen ist, umso wahrscheinlicher sind Herzinfarkte und Schlaganfälle, umso kürzer ist ihre Lebenserwartung, und umso höher ist das Risiko weiterer Komplikationen. Um zu untersuchen, ob diese Folgen sich vermeiden lassen, wurde eine

Studie mit zehntausend Diabetikern durchgeführt, die in zwei randomisierte Gruppen aufgeteilt wurden: die Standardtherapie-Gruppe, bei der das Ziel nur darin bestand, den Blutzuckerspiegel zu senken, und eine Gruppe, bei der der Blutzuckerspiegel intensiv gesenkt wurde und die Probanden gleichzeitig bis zu fünf verschiedene Arten von oral verabreichten Medikamenten bekamen, mit oder ohne Insulininjektionen. Das Ziel bestand nicht nur darin, wie bei der Standardtherapie den Blutzuckerspiegel zu senken, sondern ihn langfristig in einen normalen Bereich zu bringen.[79] Da es sich bei Typ-2-Diabetes um eine Insulinresistenz handelt, ist ein hoher Blutzuckerwert nur ein Symptom der Krankheit, nicht aber die Krankheit selbst. Auch durch das künstliche Senken des Blutzuckers mit sprichwörtlich allen Mitteln wird daher nicht die Ursache behandelt – genau wie blutdrucksenkende Medikamente ebenfalls nicht die Ursache des Problems beseitigen. Durch das Verringern einer der Auswirkungen der Krankheit aber erhofften sich die Wissenschaftler, einige ihrer verheerenden Folgekomplikationen verhindern zu können.

Die Ergebnisse dieser Studie, die im *New England Journal of Medicine* veröffentlicht wurden, lösten in der medizinischen Fachwelt eine Schockwelle aus. Die intensive blutzuckersenkende Therapie *erhöhte* die Sterblichkeit der Probanden sogar und führte dazu, dass die Wissenschaftler die Studie aus Sicherheitsgründen frühzeitig abbrechen mussten.[80] Die Kombination der Medikamente schien gefährlicher zu sein als die hohen Blutzuckerwerte, die damit unter Kontrolle gebracht werden sollten.[81] Die Behandlung mit Insulin kann zudem das Altern beschleunigen, den diabetischen Sehkraftverlust verschärfen und Krebs, Fettleibigkeit und Atherosklerose fördern.[82] Insulin kann Entzündungen in den Arterien auslösen, was die erhöhte Todesrate unter den Probanden der intensiv behandelten Gruppe erklären könnte.[83] Anstatt einer Insulinresistenz also mit brachialer Gewalt beikommen zu wollen und immer mehr Insulin in den Körper zu pumpen, ist es nicht einfach besser, die Krankheit zu behandeln, indem die ungesunde Ernährungsweise gestoppt wird, die sie erst verursacht hat? Diese Brachialmethode lässt mich an die Menschen denken, die sich wegen verstopfter Arterien einer Bypass-Operation unterziehen. Wenn sie sich trotzdem weiter ungesund ernähren, wird irgendwann auch der Bypass verstopft sein. Es ist immer besser, die Ursachen und nicht nur die Symptome zu behandeln.

Wie sieht es mit Operationen bei Diabetes aus? Eine Magen-Bypass-Operation, die den Magen tatsächlich um 90 Prozent oder mehr verkleinert, ist eine der erfolgreichsten Behandlungsmethoden bei Typ-2-Diabetes, mit bestätigten Langzeit-Remissionsraten von bis zu 83 Prozent. Diese Ergebnisse haben zu der Annahme geführt, dass Magen-Bypass-Operationen Diabetes lindern, indem sie in irgendeiner Weise die Verdauungshormone beeinflussen. Diese Interpretation ignoriert allerdings die Tatsache, dass die Patienten bis zu zwei Wochen nach der Operation eine strengstens eingeschränkte Diät befolgen, um sich von der Operation zu erholen. Eine extreme Kalorienbegrenzung kann dazu führen, dass sich Diabetes zurückentwickelt. Ist der Erfolg der Operation nun der Operation selbst oder der darauffolgenden Diät zuzuschreiben?

Und wieder erstellten Wissenschaftler ein neues Untersuchungsdesign, um diese Frage zu beantworten.[84] Sie verglichen Diabetiker, die dieselbe postoperative Diät befolgten, vor und nach dem Eingriff. Überraschenderweise fanden sie heraus, dass die Diät allein wesentlich besser wirkte als die Operation, und zwar sogar bei derselben Patientengruppe. Die Blutzuckerkontrolle bei den Patienten ohne Eingriff war besser. Das bedeutet, dass die Vorteile eines großen chirurgischen Eingriffs auch dann erzielt werden können, wenn Sie sich gar nicht erst unters Messer legen und Ihre inneren Organe neu arrangiert bekommen.[85]

Unterm Strich heißt das, dass sich die Blutzuckerwerte innerhalb von einer Woche bei einer Aufnahme von nur sechshundert Kalorien am Tag normalisieren können, da dadurch Fett aus den Muskeln, der Leber und der Bauchspeicheldrüse gezogen wird und diese dadurch wieder normal funktionieren können.[86]

Diese Heilung von Diabetes kann entweder freiwillig durch Einschränkungen[87] oder unfreiwillig geschehen, indem der Großteil des Magens entfernt wird, was einer erzwungenen Begrenzung der Essenszufuhr gleichkommt. Eine Operation mag einfacher sein als zu hungern, birgt aber auch hohe Risiken, die sowohl während als auch nach dem Eingriff auftreten können. Dazu zählen innere Blutungen, die Entstehung von Lecks, Infektionen, Erosionen, Hernienbildung und eine ernst zu nehmende Mangelernährung.[88]

Operation oder Hungern? Es muss einen besseren Weg geben, und den gibt es tatsächlich. Statt die Quantität Ihres Essens einzuschränken, ist es

möglich, Diabetes durch die Verbesserung der *Qualität* Ihres Essens rückgängig zu machen.

Führt der Verzehr fettleibiger Tiere zu Fettleibigkeit?

Die EPIC-PANACEA-Studie, die herausfand, dass Fleischkonsum sogar unabhängig von der Kalorienaufnahme mit einer Gewichtszunahme in Zusammenhang steht, identifizierte Geflügelfleisch als das potenziell am stärksten fett machende Fleisch,[89] ein Ergebnis, das von einer weiteren Untersuchung bestätigt wird. Männer und Frauen, die täglich etwa nur knapp 30 Gramm Hühnerfleisch essen (etwa 2 Chicken Nuggets), hatten in einer vierzehnjährigen Nachbeobachtungszeit eine deutlich höhere BMI-Steigerung als solche Personen, die gar kein Hühnerfleisch verzehrten.[90] Wahrscheinlich sollte uns diese Nachricht nicht überraschen, wenn wir daran denken, wie fett Hühner dank genetischer Manipulation heutzutage werden können.

Gemäß dem US-Landwirtschaftsministerium enthielt eine Portion Hühnerfleisch vor etwa einhundert Jahren vermutlich nur sechzehn Fettkalorien. Heutzutage kann diese Portion über zweihundert Fettkalorien enthalten. Der Fettanteil in Geflügel hat sich innerhalb eines Jahrhunderts von weniger als zwei Gramm pro Portion damals auf sagenhafte dreiundzwanzig Gramm pro Portion heute erhöht. Das ist zehnmal so viel Fett. Hühnerfleisch enthält mittlerweile zwei- bis dreimal so viele Kalorien aus Fett wie aus Eiweiß. Das wiederum lässt bei Wissenschaftlern folgende Frage aufkommen: „Führt der Verzehr fettleibiger Tiere zu Fettleibigkeit beim Konsumenten?“[91] Mittlerweile verweist sogar die Rinderindustrie stolz darauf, dass sogar Hühnchen ohne Haut mehr Fett und vor allem mehr arterienverstopfende gesättigte Fette enthalten als ein Dutzend verschiedene Rindersteakschnitte.[92]

Diabetes mit Essen umkehren

Wir wissen seit der Belagerung von Paris 1870, dass sich Typ-2-Diabetes durch eine extreme Reduzierung der Nahrungsaufnahme umkehren lässt. Pariser Ärzte dokumentierten, wie Glukose aus dem Urin ihrer Patienten verschwand, nachdem diese wochenlang hungerten.[93] Diabetesspezialisten wissen seit Langem, dass Patienten mit einem eisernen Willen, die in der Lage sind, bis zu einem Fünftel ihres Körpergewichts zu verlieren, ihre Diabetes rückgängig machen und ihre Stoffwechselfunktion wieder normalisieren können.[94]

Was aber würde passieren, wenn Diabetiker, anstatt zu hungern, indem sie kaum noch etwas essen, besser essen würden, wie bspw. bei einer zu 90 oder mehr Prozent pflanzlichen Ernährung, die aus grünem Gemüse so viel Sie wollen, vielen anderen Gemüse- und Bohnensorten sowie

Vollkorngetreide, Obst, Nüssen und Samen besteht? Bei einer Pilotstudie wurden dreizehn diabetische Männer und Frauen dazu angehalten, jeden Tag mindestens einen großen Salat sowie eine Gemüse-Bohnen-Suppe, eine Handvoll Nüsse und Samen, Obst zu jeder Mahlzeit, ein Pfund gedämpftes grünes Blattgemüse sowie etwas Vollkorngetreide zu essen, um ihren Konsum von tierischen Produkten einzuschränken, und raffinierte Getreideprodukte, Junk Food und Öle von ihrem Speiseplan zu streichen. Danach maßen die Wissenschaftler deren Hämoglobin A1c-Wert, was als die beste Methode betrachtet wird, festzustellen, wie schlecht der Blutzucker über einen längeren Zeitraum hinweg kontrolliert wurde.

Zu Beginn der Studie lag der A1c-Wert der Diabetiker im Schnitt bei 8,2. Ein A1c-Wert unter 5,7 wird als normal angesehen, ein Wert zwischen 5,7 und 6,4 als prädiabetisch und alles über 6,5 als diabetisch. Das Ziel der American Diabetes Association besteht jedoch lediglich darin, bei den meisten Diabetikern einen Wert unter 7,0 zu erreichen.[95] (Rufen Sie sich jetzt in Erinnerung, dass bei den intensiven blutzuckerreduzierenden Versuchen Medikamente eingesetzt wurden, die den A1c- Wert unter 6,0 drücken sollten, dabei stattdessen aber leider viele Diabetiker unter die Erde gebracht wurden.)

Nach etwa sieben Monaten mit dieser Ernährungsweise, die auf vollwertiger pflanzlicher Kost beruhte, sanken die A1c-Werte der Probanden auf ein nichtdiabetisches Tief von 5,8 – und zwar nachdem diese in der Lage waren, auf die meisten ihrer Medikamente zu verzichten.[96] Wir wissen, dass sich Diabetes mit einer extrem kalorienreduzierten Diät umkehren lässt.[97] Jetzt wissen wir auch, dass sie sich ebenso mit einer extrem gesunden Ernährungsweise umkehren lässt. Liegt es vielleicht daran, dass auch diese sehr kalorienarm ist? Die Probanden, die sich mit der gemüsereichen, pflanzenbasierten Methode ernährten, nahmen fast genauso viel ab wie diejenigen, die hungerten und Flüssigersatzmahlzeiten einnahmen.[98] Doch auch wenn diese Art von Diabetesumkehrung nur einer Kalorienreduzierung zu verdanken wäre, was wäre wohl gesünder? Mit Diät-Shakes zu leben, die hauptsächlich aus Zucker, Milchpulver, Maissirup und Öl bestehen, oder sich pflanzenbasiert zu ernähren und richtiges Essen zu genießen, und zwar viel davon?

Erstaunlicherweise konnten sogar die Probanden, die mit der pflanzenbasierten Ernährung vorläufig kein Gewicht verloren oder sogar

zunahmen, trotzdem ihre Diabetes mildern. Die Vorteile einer pflanzenbasierten Ernährungsweise gehen also weit über einen bloßen Gewichtsverlust hinaus.[99] Diese Pilotstudie wurde allerdings nur mit einer Handvoll Probanden durchgeführt, schloss keine Kontrollgruppe und nur diejenigen ein, die sich auch an den Ernährungsplan halten konnten. Um zu beweisen, dass pflanzenbasierte Ernährungsweisen tatsächlich unabhängig von einem Gewichtsverlust Diabetes mildern können, müssten Wissenschaftler eine Untersuchung konzipieren, bei der Menschen sich nicht nur gesund ernähren, sondern gleichzeitig gezwungen sind, so viel zu essen, dass sie dabei nicht abnehmen.

Genau so eine Untersuchung wurde vor über fünfunddreißig Jahren veröffentlicht. Typ-2-Diabetiker wurden auf eine pflanzenbasierte Ernährungsweise umgestellt und jeden Tag gewogen. Wenn sie begannen abzunehmen, mussten sie mehr essen – und zwar so viel, dass es einigen der Probanden tatsächlich schwerfiel, alles davon herunterzubekommen! Das Ergebnis: Sogar ohne Gewichtsverlust konnten die Probanden mit der pflanzenbasierten Ernährungsweise ihren Insulinbedarf um etwa 60 Prozent senken, d. h. die Insulinmenge, die sich diese Diabetiker injizieren mussten, reduzierte sich um mehr als die Hälfte. Darüber hinaus gelang es der Hälfte von ihnen, das Insulin ganz abzusetzen, ohne dass sich ihr Körpergewicht veränderte – nur indem sie sich gesünder ernährten.[100]

Dies ereignete sich nicht erst im Laufe mehrerer Monate oder Jahre. Dies trat nach bereits durchschnittlich nur sechzehn Tagen mit einer pflanzenbasierten Ernährung ein. Einige der Probanden waren zuvor schon seit Jahrzehnten Diabetiker und injizierten sich täglich bis zu zwanzig Einheiten Insulin. Doch bereits nach zwei Wochen mit der pflanzenbasierten Ernährung konnten sie gänzlich auf die Insulininjektionen verzichten. Ein Patient injizierte sich zu Beginn der Untersuchung zweiunddreißig Einheiten Insulin pro Tag. Nach achtzehn Tagen sank sein Blutzuckerwert derartig, dass er sich kein Insulin mehr spritzen musste. Sogar mit einem in etwa gleich gebliebenen Körpergewicht hatte er dank der pflanzenbasierten Ernährung ohne die Injektion von Insulin niedrigere Blutzuckerwerte als zu Beginn der Untersuchung bei einer konventionellen Ernährung, als er sich noch jeden Tag zweiunddreißig Einheiten Insulin spritzen musste.[101] So stark ist die Macht der Pflanzen.

Diabetische Neuropathie kurieren

Bis zu 50 Prozent aller Diabetiker entwickeln zu irgendeinem Zeitpunkt eine Neuropathie, d. h. eine Nervenschädigung.[102] Eine Neuropathie kann sehr schmerzhaft sein, und der dadurch verursachte Schmerz ist oftmals resistent gegenüber konventionellen Schmerztherapien. Es gibt keine Behandlungsmethode, die bei dieser Erkrankung als wirksam angesehen wird.[103] Wir Ärzte können uns nur mit Steroiden, Opiaten und Antidepressiva behelfen, um das Leiden unserer Patienten zu mildern. Dann aber wurden die Ergebnisse einer bemerkenswerten Untersuchung mit dem Titel „Regression of Diabetic Neuropathy with Total Vegetarian (Vegan) Diet“ („Rückbildung diabetischer Neuropathie mit einer vollständig vegetarischen (veganen) Diät“) veröffentlicht. Einundzwanzig Diabetiker, die bis zu zehn Jahre lang unter schmerzhafter Neuropathie litten, wurden auf eine vollwertige, pflanzenbasierte Ernährung umgestellt. Nach Jahren des Leidens berichteten siebzehn der einundzwanzig Patienten, dass sie sich komplett schmerzfrei fühlten – und das *innerhalb von Tagen*. Ihre Taubheitsgefühle ließen ebenfalls spürbar nach. Auch die Nebenwirkungen waren durchgehend positiv: Die Diabetiker nahmen durchschnittlich fünf Kilogramm ab, ihre Blutzuckerwerte sanken, ihr Insulinbedarf halbierte sich, und bei fünf der Patienten konnte nicht nur die schmerzhafte Neuropathie, sondern auch deren Diabetes kuriert werden. Nachdem diese Patienten bis zu zwanzig Jahre lang Diabetiker waren, konnten alle von ihnen innerhalb nicht mal eines Monats sämtliche Blutzuckermedikamente absetzen.[104]

Darüber hinaus verbesserten sich auch ihre Triglycerid- und Cholesterinwerte im Durchschnitt. Bei so vielen sank zudem der Blutdruck in solchem Maße, dass sie auch von ihrem chronischen Bluthochdruck geheilt zu sein schienen. Nach drei Wochen sank bei den Patienten der Bedarf an blutdrucksenkenden Medikamenten um 80 Prozent.[105] (Deswegen ist es äußerst wichtig, dass Sie mit Ihrem Arzt Rücksprache halten, wenn Sie Ihre Ernährung drastisch verbessern, da andernfalls Ihr Blutzuckerwert oder Blutdruck zu stark absinken können, wenn Ihre Medikation nicht entsprechend angepasst wird.)

Wir wissen schon lange, dass eine pflanzenbasierte Ernährung Diabetes[106] und Bluthochdruck[107] heilen kann, aber dass sich auch der durch eine Nervenschädigung entstehende Schmerz durch die richtige Ernährung kurieren lässt, war neu.

Diese Untersuchung beinhaltete ein stationäres Programm, bei dem die Patienten ihre Mahlzeiten serviert bekamen. Was passierte danach, als sie wieder zu Hause waren? Die siebzehn Probanden wurden über mehrere Jahre hinweg begleitet. In allen Fällen außer einem blieben sie schmerzfrei oder verbesserten ihren Zustand noch weiter. Wie konnten die Wissenschaftler erreichen, dass diese Ernährungsweise auch in einem unkontrollierten Umfeld zu solch einem hohen Grad weiter eingehalten wurde? „Schmerzen und ein schlechter Gesundheitszustand“, schrieb einer der Wissenschaftler, „sind starke Motivationsfaktoren.“[108] Man könnte auch sagen: Weil pflanzenbasierte Ernährungsweisen funktionieren.

Stellen Sie es sich einfach vor: Die Patienten beginnen das Experiment anfangs mit einer der schmerzhaftesten, frustrierendsten und am schwersten zu behandelnden aller Krankheiten in der Medizin. In ein paar Tagen sind drei Viertel von ihnen durch die Befolgung einer natürlichen, ungiftigen Behandlung, nämlich einer Ernährung mit vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln, von ihrem Leiden befreit. Diese Nachricht hätte es eigentlich in sämtliche Schlagzeilen schaffen sollen.

Wie können sich durch Nervenschädigungen verursachte Schmerzen so schnell heilen lassen? Mit einer verbesserten Blutzuckerkontrolle schien es nicht zusammenzuhängen. Es brauchte ungefähr zehn Tage, bis die Diabetes dank der umgestellten Ernährung unter Kontrolle war, die Schmerzen aber verschwanden bereits nach vier Tagen.[109]

Die interessanteste Mutmaßung war, dass Transfette, die natürlicherweise in Fleisch und Milchprodukten vorkommen, entzündliche Reaktionen in den Körpern der Patienten auslösen könnten. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass ein beträchtlicher Teil des Fetts unter der Haut bei denjenigen, die Fleisch oder aber nur täglich Milchprodukte und Eier verzehrten, aus Transfetten bestand, wohingegen bei denjenigen, die sich rein pflanzlich ernährten, keine Transfette im Gewebe nachgewiesen werden konnten.[110]

Die Wissenschaftler entnahmen mit Nadeln Proben aus dem Gesäß der Probanden, die sich unterschiedlich ernährten, und stellten fest, dass

diejenigen, die sich neun Monate oder länger vollwertig und pflanzenbasiert ernährten, scheinbar alle Transfette aus ihrem Körper (oder wenigstens ihrem Gesäß) entfernen konnten.[111] Die Neuropathie-Patienten brauchten aber keine neun Monate, bis sich ihr Zustand verbesserte. Es ging ihnen bereits in etwa neun Tagen besser. Es ist wahrscheinlicher, dass diese wunderbare Heilung durch eine verbesserte Durchblutung zustande kam.[112]

Nerven enthalten winzige kleine Blutgefäße, die verstopfen können und dadurch die Sauerstoffzufuhr zu den Nerven verhindern. So haben Biopsien an Beinnerven von Diabetikern mit stark fortgeschrittener Neuropathie gezeigt, dass der Nervus suralis im Inneren des Beins von einer Arterienkrankheit betroffen war.[113] Nach nur einigen Tagen mit gesünderen Mahlzeiten aber kann sich die Durchblutung so stark verbessern, dass die Neuropathie vollständig verschwindet.[114] Nach durchschnittlich zwei Jahren mit einer pflanzenbasierten Ernährung, die hauptsächlich aus Reis und Obst besteht, kann sogar der durch die Diabetes entstandene Verlust der Sehkraft bei mehr als 30 Prozent aller Patienten umgekehrt werden.[115]

Warum habe ich darüber nichts während meines Medizinstudiums gelernt? Weil sich mit dem Verschreiben von Pflanzen nicht so viel Geld wie mit dem Verschreiben von Pillen verdienen lässt. Die Untersuchungsergebnisse zur Umkehrung neuropathiebedingter Schmerzen wurden bereits vor über zwanzig Jahren veröffentlicht, und die zur Umkehrung von Sehkraftverlust schon vor über fünfzig Jahren. Ein Kommentator drückte es so aus: „Die Vernachlässigung dieser wichtigen Erkenntnisse seitens des Großteils der Ärzteschaft grenzt an Skrupellosigkeit.“[116]

WHtR oder BMI?

Der Body Mass Index (BMI) ist ein besserer Prädiktor für die Entstehung von Krankheiten als nur das Körpergewicht, da der BMI auch die Körperhöhe einbezieht. Der BMI wird aber bereits seit Langem dafür kritisiert, dass er weder die Verteilung noch die Art des Körpergewichts berücksichtigt. Bodybuilder haben bspw. einen extrem geringen Körperfettanteil, können aber aufgrund ihrer Muskelmasse einen BMI-Wert haben, der durch die Decke schießt, da Muskeln wesentlich schwerer als Fett sind.

Heutzutage gilt es als allgemein anerkannt, dass Gesundheitsrisiken gleichermaßen durch die relative Verteilung von Körperfett wie auch durch die gesamte Körperfettmenge bestimmt werden können.[117] Welche Art von Körperfett ist am schlimmsten? Bauchfett – die Art, die sich um die

inneren Organe herum breitmacht. Ein dicker Bauch kann daher ein starker Prädiktor für einen frühzeitigen Tod sein.[118]

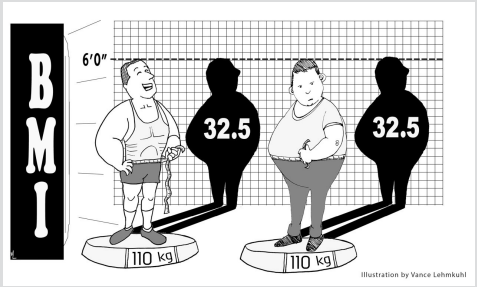


Abbildung 3

Beide Männer in der Abbildung haben denselben BMI, die Gewichtsverteilung aber ist extrem unterschiedlich. Menschen mit einer sogenannten Apfelfigur, bei denen sich das Bauchfett in der Körpermitte konzentriert, haben vermutlich die geringste Lebenserwartung.[119]

Erfreulicherweise gibt es ein noch besseres Instrument als den BMI, um die gesundheitlichen Risiken von Körperfett einzuschätzen. Dieses nennt sich Waist-to-Height Ratio (Taille-Körperhöhe-Verhältnis) oder kurz WHtR.[120] Greifen Sie statt zur Waage zu einem einfachen alten Maßband. Stellen Sie sich gerade hin, atmen Sie tief ein, atmen Sie aus und lassen Sie alles locker. Der Umfang Ihres Bauches (in der Mitte zwischen dem oberen Ende Ihrer Hüftknochen und dem unteren Ende Ihres Brustkorbs) sollte die Hälfte Ihrer Körperhöhe betragen, im Idealfall sogar weniger. Wenn Ihr Bauchumfang größer als die Hälfte Ihrer Körperhöhe ist, ist es höchste Zeit, gesünder zu essen und mehr Sport zu treiben, egal wie hoch Ihr Gewicht gerade ist.[121]

Typ-2-Diabetes nimmt in den USA bereits epidemieartige Ausmaße an. Die CDC schätzen, dass 37 Prozent aller US-amerikanischen Erwachsenen und 51 Prozent aller über Fünfundsechzigjährigen Prädiabetes haben. Das sind sechsundachtzig Millionen US-Amerikaner[122] – mehr als die gesamte deutsche Bevölkerung – von denen die meisten eine ausgeprägte Form von Diabetes entwickeln werden.[123] Typ-2-Diabetes lässt sich aber mit einer Ernährung, die gesund genug ist, verhindern, aufhalten und sogar umkehren. Leider informieren Ärzte ihre Patienten aber nicht darüber, wie sie Diabetes vorbeugen können. Nur einer von drei Patienten mit Prädiabetes gibt an, von seinem Arzt dazu angehalten geworden zu sein, sich mehr zu bewegen oder die eigene Ernährung zu verbessern.[124] Mögliche Gründe dafür, dass die Patienten nicht beraten werden, sind die fehlende Vergütung für die dafür aufgebrachte Zeit, mangelnde Ressourcen, Zeitmangel und unzureichendes Wissen.[125] Wir bilden Ärzte einfach nicht dazu aus, die Menschen, denen sie helfen wollen, so zu schulen, dass sie sich selbst helfen können.

Das gegenwärtige medizinische Ausbildungssystem muss sich noch an die seit Längerem stattfindende Entwicklung anpassen, die aus akuten Krankheiten chronische Zustände werden lässt. Bei der Medizin geht es längst nicht mehr nur darum, gebrochene Knochen zu richten oder Halsentzündungen zu kurieren. Chronische Krankheiten wie Diabetes sind heutzutage die Hauptursachen für Todesfälle und Behinderungen in den USA und fressen drei Viertel des Gesundheitsbudgets auf. Die medizinische Ausbildung muss das sich verändernde Wesen von Krankheitsbildern anerkennen und adäquat darauf reagieren. Das wiederum erfordert, dass die Prävention und eine veränderte Lebensweise in den medizinischen Fokus gerückt werden.[126] Wie rückständig ist die Ärzteschaft? Ein Bericht des Institute of Medicine über die medizinische Ausbildung in den USA kam zu dem Schluss, dass sich der grundsätzliche Ansatz der medizinischen Ausbildung seit 1910 nicht mehr viel geändert hat.[127]

Vor nicht allzu langer Zeit bekam ich eine E-Mail, die ganz gut zusammenfasst, auf welchem Stand wir sind. Tonah, ein fünfundsechzigjähriger US-amerikanischer Ureinwohner, injizierte sich seit siebenundzwanzig Jahren wegen seiner Typ-2-Diabetes Insulin. Sein Arzt hatte ihm gesagt, dass amerikanische Ureinwohner eine „genetische Veranlagung“ für Diabetes hätten. Er musste also damit leben, wie auch mit den qualvollen Nervenschmerzen, seinen drei Herz-Stents und den Erektionsstörungen. Nachdem er mein Video mit dem Titel „Die häufigsten Todesursachen beseitigen“ auf der Webseite NutritionFacts.org gesehen hatte, überzeugte ihn seine Enkeltochter, eine pflanzenbasierte Ernährung auszuprobieren.

Das war nicht leicht, da der nächstliegende Laden, der frische Lebensmittel verkaufte, fünfzig Meilen weit entfernt lag. Dennoch schaffte es Tonah, sein Leben innerhalb von zwei Wochen von Grund auf zu verändern. Seine Nervenschmerzen nahmen enorm ab – bis zu dem Punkt, dass sie ihn nachts nicht länger wach hielten. Er nahm innerhalb weniger Monate fast fünfzehn Kilo ab und brauchte kein Insulin mehr. Sein eigener Arzt konnte nicht glauben, dass dies möglich sei, und ordnete ein CT an, um ihn auf Tumore untersuchen zu lassen. Es wurde nichts gefunden. Heute fühlt sich Tonah besser als etliche Jahre zuvor.

„Ich bin dankbar dafür, dass ich für meine Enkeltochter kein alter kranker Mann mehr bin“, schloss Tonah seinen Bericht. „Ich fühle mich

wieder jung, Doc.“

KAPITEL 7

Bluthochdruck überlisten

Die umfassendste und systematischste Untersuchung, die je zu Todesursachen durchgeführt wurde, wurde erst kürzlich in *Lancet*, einer der weltweit führenden medizinischen Fachzeitschriften, veröffentlicht.[1] An der von der Bill & Melinda Gates Foundation finanzierten Global Burden of Disease Study waren fast fünfhundert Wissenschaftler aus fünfzig verschiedenen Ländern beteiligt, und es wurden dabei fast einhunderttausend Datenquellen überprüft.[2] Die Ergebnisse dieser Untersuchung erlauben es uns, Fragen wie „Wie viele Menschenleben könnten wir retten, wenn die Welt den Konsum von Erfrischungsgetränken stark einschränken würde?“ zu beantworten. Die Antwort? 299.521.[3] Erfrischungsgetränke und ihre leeren Kalorien scheinen sich also nicht nur schädlich auf die Gesundheit auszuwirken, sondern sogar einem frühzeitigen Tod den Weg zu bereiten. Sie scheinen jedoch nicht ansatzweise so tödlich wie Speck, Fleischwurst, Schinken und Hot Dogs zu sein. Industriell verarbeitete Fleischprodukte werden für den Tod von über achthunderttausend Menschen pro Jahr verantwortlich gemacht. Weltweit gesehen sind das viermal mehr Menschen als die, die wegen eines illegalen Drogenkonsums sterben.[4]

Diese Studie stellte gleichzeitig fest, welche Lebensmittel Leben retten können, wenn sie zu einem festen Bestandteil der Ernährung gemacht werden. Der Verzehr von mehr Vollkorn könnte potenziell jedes Jahr 1,7 Millionen Menschenleben retten. Mehr Gemüse? 1,8 Millionen

Menschenleben. Wie sieht es mit Samen und Nüssen aus? 2,5 Millionen Menschenleben. Die Wissenschaftler untersuchten keine Bohnen, fanden aber heraus, welches unter allen Lebensmitteln die Welt am meisten benötigt: Obst. Wenn alle Menschen weltweit mehr Obst äßen, könnten 4,9 Millionen Leben gerettet werden. Das sind fast 5 Millionen Menschenleben, die in auf dem Spiel stehen, und ihre Rettung besteht nicht aus einem Medikament oder einer Impfung, sondern sehr wahrscheinlich einfach nur aus mehr Obst.[5] Als größten Risikofaktor der Welt für einen frühzeitigen Tod identifizierten die Wissenschaftler Bluthochdruck.[6] Bluthochdruck, auch als Hypertonie bekannt, tötet weltweit über neun Millionen Menschen pro Jahr.[7] Das ist deshalb der Fall, weil er zum Tod durch verschiedene andere Ursachen beiträgt, wie bspw. Aneurysmen, Herzinfarkten, Herzversagen, Nierenversagen und Schlaganfällen.

Ihr Blutdruck wurde vermutlich das letzte Mal beim Arzt gemessen. Die Schwester nennt dabei zwei Zahlen, wie z. B. „115 zu 75“. Die erste Zahl (der systolische Druck) steht für den Druck in den Arterien, während ihr Blut vom Herz durch den Körper gepumpt wird, während die zweite Zahl (diastolischer Druck) angibt, wie hoch der Druck in den Arterien ist, wenn das Herz zwischen den Schlägen pausiert. Die American Heart Association definiert „normalen“ Blutdruck mit einem systolischen Wert unter 120 und einem diastolischen Wert unter 80, bzw. 120/80. Alles, was über 140/90 liegt, wird als hyperton angesehen. Die Werte dazwischen werden als Prähypertonie bezeichnet.[8]

Erhöhter Blutdruck belastet das Herz und kann die empfindlichen kleinen Blutgefäße in Nieren und Augen beschädigen, Hirnblutungen verursachen und sogar dazu führen, dass sich bestimmte Arterien ballonartig aufblähen und reißen. Da Bluthochdruck so viele Organsysteme schädigen und das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle, zwei der häufigsten Todesursachen, erhöhen kann, ist es nicht verwunderlich, dass er weltweit als Todesrisikofaktor Nummer 1 gilt.

In den USA leiden fast achtundsiebzig Millionen Menschen an Bluthochdruck – das ist etwa einer von drei US-amerikanischen Erwachsenen.[9] Je älter Sie werden, umso höher wird in der Regel auch Ihr Blutdruck. Daher wird davon ausgegangen, dass diese Krankheit bei über 65 Prozent aller US-Amerikaner über fünfundsechzig Jahren diagnostiziert werden wird.[10] Dies hat dazu geführt, dass viele Menschen, und zwar auch

Ärzte, glauben, dass hoher Blutdruck eine unvermeidbare Konsequenz des Alterungsprozesses ist, so wie Falten oder graue Haare. Wir wissen aber seit fast einem Jahrhundert, dass das nicht der Fall ist.

In den 1920er-Jahren maßen Wissenschaftler den Blutdruck von eintausend einheimischen Kenianern, die sich salzarm und vor allem von vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln ernährten – Vollkorn, Bohnen, Obst sowie dunklem grünem Blattgemüse und anderen Gemüsesorten.[11] Bis sie vierzig Jahre alt waren, glich der Blutdruck der in dörflichen Gegenden lebenden Kenianer dem von Europäern und US-Amerikanern und lag bei ungefähr 125/80. Je älter die Europäer und US-Amerikaner aber wurden, umso mehr stieg ihr Blutdruck und überflügelte den der Kenianer immer mehr. Mit sechzig Jahren war ein durchschnittlicher Mensch aus dem westlichen Kulturkreis bereits hyperton und hatte einen Blutdruck über 140/90. Und die Kenianer? Ab sechzig Jahren hatte sich deren durchschnittlicher Blutdruck tatsächlich noch verbessert und lag bei einem Wert von ungefähr 110/70.[12]

Die 140/90-Schwelle wird als willkürliche Grenze angesehen.[13] So wie auch bei Cholesterin oder Körperfett ist es von Vorteil, einen Blutdruck zu haben, der unter dem „normalen“ Wert liegt. Daher scheinen Menschen davon zu profitieren, wenn ihr sogenannter „normaler Blutdruck“ von 120/80 auf 110/70 sinkt.[14] Doch wie lässt sich dies erreichen? Schauen Sie sich die Kenianer an: Es ist nicht nur möglich, sondern scheinbar ganz typisch für Menschen, die eine gesunde, pflanzenbasierte Lebensweise verfolgen.

In einem Zeitraum von zwei Jahren wurden 1.800 Patienten in ein ländliches kenianisches Krankenhaus eingeliefert. Wie viele Fälle von Bluthochdruck waren darunter? Kein einziger. Es gab auch keinen einzigen Fall von Atherosklerose, der häufigsten Todesursache in den USA.[15]

Hoher Blutdruck scheint also ein selbst gewähltes Übel zu sein. Sie können sich weiterhin auf westliche Art ernähren und dabei Ihre Arterien sprengen, oder Sie entscheiden sich dazu, ein bisschen Druck abzulassen. Tatsache ist, dass sich der Hauptrisikofaktor der Menschheit, einen frühzeitigen Tod zu sterben, scheinbar ganz einfach vermeiden lässt. Ohne Medikamente und ohne Skalpelle. Nur mit dem Mund.

Natrium

Die zwei hervorstechendsten ernährungsbezogenen Risiken für Tod und Behinderung in der Welt sind wahrscheinlich zu wenig Obst und zu viel Salz. Fast fünf Millionen Menschen scheinen jedes Jahr zu sterben, weil sie nicht genug Obst essen,[16] während übermäßiger Salzkonsum vermutlich bis zu vier Millionen Menschen tötet.[17]

Salz besteht zu 40 Prozent aus Natrium und zu 60 Prozent aus Chlorid. Natrium ist ein lebenswichtiger Nährstoff, der allerdings bereits in ausreichend kleinen Mengen in Gemüse und anderen Lebensmitteln enthalten ist. Wenn Sie zu viel davon verzehren, kann Ihr Körper mit einem erhöhten Blutdruck darauf reagieren, da er so überschüssige Flüssigkeiten und Salz aus seinem Organismus drücken möchte.[18]

In den ersten 90 Prozent unserer menschlichen Evolution ernährten wir uns sehr wahrscheinlich so, dass wir täglich weniger als die in einem Viertel Teelöffel Salz enthaltene Natriummenge pro Tag aßen.[19] Wie das? Wahrscheinlich, weil wir hauptsächlich Pflanzen verzehrten.[20] Wir haben es Millionen Jahre lang ohne Salzstreuer ausgehalten, sodass sich unsere Körper zu natriumkonservierenden Maschinen entwickelten. Das war so lange gut für uns, bis wir entdeckten, dass sich mit Salz Lebensmittel konservieren lassen.[21] Das war ein Segen für die Menschheit, da es noch keine Kühlgeräte gab. Es war nicht wichtig, ob die Zugabe von Salz zum Essen zu einem allgemeinen Anstieg des Blutdrucks führte – die Alternative lautete schließlich Verhungern, weil alle gelagerten Lebensmittel verrotteten.

Doch wie geht es uns jetzt damit? Schließlich müssen wir uns nicht mehr von Eingelegtem und Dörrfleisch ernähren. Wir Menschen sind dazu ausgelegt, zehnmal weniger Natrium zu verzehren, als wir es heute tun.[22] Viele sogenannte salzarme Diäten können eigentlich als Diäten mit hohem Salzgehalt angesehen werden. Darum ist es gerade beim Thema Natrium so wichtig, zu verstehen, was als „normal“ betrachtet wird. Ein „normaler“ Salzverzehr kann zu einem „normalen“ Blutdruck führen, der dazu beiträgt, dass wir an „normalen“ Todesursachen wie Herzinfarkten und Schlaganfällen sterben.[23]

Die American Heart Association empfiehlt, weniger als 1.500 mg Natrium pro Tag zu verzehren[24] – das entspricht etwa einem Dreiviertel Teelöffel. Ein durchschnittlicher Amerikaner verzehrt mehr als das Doppelte dieser Menge, nämlich etwa 3.500 mg pro Tag.[25] Die Reduzierung des Natriumverzehrs um nur 15 Prozent könnte jedes Jahr weltweit Millionen Menschenleben retten.[26]

Wenn wir unseren Salzkonsum um einen halben Teelöffel pro Tag senken, was sich erreichen lässt, wenn wir auf salzige Lebensmittel verzichten und unser Essen nicht zusätzlich salzen, könnten wir vermutlich 22 Prozent aller Todesfälle durch Schlaganfälle und 16 Prozent aller tödlichen Herzinfarkte vermeiden. Das wären potenziell mehr gerettete Leben als möglich wären, wenn wir Menschen mit hohem Blutdruck erfolgreich mit Blutdruckpillen behandeln könnten.[27] Einfach ausgedrückt ist das simple Reduzieren von Salz zu Hause eine wahrscheinlich weitaus wirksamere Methode, als sich ein Rezept vom Arzt zu holen. Das Leben von bis zu zweiundneunzigtausend US-Amerikanern könnte jedes Jahr gerettet werden, wenn diese einfach weniger Salz äßen.[28]

Die Beweise dafür, dass Natrium den Blutdruck erhöht, sind eindeutig und wurden durch randomisierte Doppelblindstudien belegt, die schon vor Jahrzehnten durchgeführt wurden.[29] Wenn wir Patienten mit einem hohen Blutdruck auf eine salzarme Diät setzen, sinkt ihr Blutdruck. Wenn sie bei der salzarmen Ernährung bleiben und ein Placebo verabreicht bekommen, passiert nichts. Wenn wir ihnen aber Salz in Form einer Pille geben, die schrittweise Natrium freigibt, steigt ihr Blutdruck wieder.[30] Je mehr Salz wir den Patienten heimlich verabreichen, umso höher steigt deren Blutdruck.[31]

Schon eine einzige Mahlzeit reicht dafür aus. Wenn wir Menschen mit einem normalen Blutdruck eine Suppe essen lassen, die die Salzmenge enthält, die in einer durchschnittlichen US-amerikanischen Mahlzeit enthalten ist,[32] steigt ihr Blutdruck innerhalb der nächsten drei Stunden im Vergleich zum Verzehr einer Suppe, die kein zusätzliches Salz enthält, immer mehr an.[33] Dutzende ähnlicher Untersuchungen zeigen, dass sich bei einem reduzierten Salzverzehr der Blutdruck senken lässt. Je größer die Reduktion, umso größer die gesundheitlichen Vorteile. Wenn Sie die Salzmenge aber nicht verringern, kann ein chronisch hoher Salzverzehr im Laufe des Lebens zu einem schrittweisen Anstieg des Blutdrucks führen.[34]

Ärzten wurde früher beigebracht, dass ein „normaler“ systolischer Wert bei etwa 100 plus Lebensalter liegt. Das ist tatsächlich der Fall, wenn Sie geboren werden. Babys haben einen Blutdruck von etwa 95/60. Doch je älter Sie werden, umso mehr kann der systolische Wert von 95 steigen, sodass er in Ihren Zwanzigern vielleicht schon bei 120 liegt. Wenn Sie vierzig sind, ist er vielleicht schon auf 140 gestiegen, was die offizielle Grenze zu Bluthochdruck ist, und steigt dann mit zunehmendem Alter vielleicht noch weiter.[35]

Was würde passieren, wenn Sie, anstatt zehnmal so viel Natrium zu verzehren, wie Ihr Körper vertragen kann, nur noch die natürlichen Mengen äßen, die in vollwertigen Lebensmitteln vorkommen? Ist es möglich, dass Ihr Blutdruck Ihr gesamtes Leben lang niedrig bleiben würde? Um diese Theorie zu überprüfen, müssten wir in unserer modernen Zeit eine Bevölkerungsgruppe finden, die kein Salz verwendet, keine industriell hergestellten Nahrungsmittel verzehrt und auch nicht zum Essen ausgeht. Um eine salzfrei lebende Kultur zu finden, mussten Wissenschaftler tief in den Regenwald des Amazonasgebiets vordringen.[36]

Die Yanomamo-Indianer, die weder Salzsteuer noch Kartoffelchips oder KFC kennen, haben den geringsten Natriumkonsum, der je gemessen wurde, d. h. eine Menge, die der ähnlich ist, die wir vor Urzeiten verzehrten.[37] Und siehe da, Wissenschaftler fanden heraus, dass der Blutdruck unter älteren Yanomamo dem von Yanomamo-Jugendlichen entspricht.[38] Wenn sie jung sind, haben sie einen Blutdruck von 100/60 und halten diesen ihr ganzes Leben lang. Die Wissenschaftler konnten keinen einzigen Fall mit Bluthochdruck finden.[39]

Warum glauben wir, dass dies am Natriumkonsum liegt? Schließlich tranken die untersuchten Yanomomo keinen Alkohol, ernährten sich ballaststoffreich und pflanzenbasiert, bewegten sich viel und waren nicht fettleibig.[40] Eine interventionelle Untersuchung konnte beweisen, dass es am Natrium lag. Stellen Sie sich vor, wir könnten eine Gruppe von Menschen bilden, die buchstäblich an unkontrollierbarem Bluthochdruck sterben (auch als maligne Hypertonie bekannt), einer Krankheit, bei der Sie durch Blutungen in den Augen blind werden, die Nieren und allmählich auch das Herz versagen. Was würde passieren, wenn Sie diese Gruppe von Menschen auf eine Diät mit einer von den Yanomamo verzehrten

Salzmenge setzten, bzw. einer Salzmenge, die normal für die Spezies Mensch wäre?

Hier kommt Dr. Walter Kempner mit seiner Reis-Obst-Diät ins Spiel. Ganz ohne Medikamente schaffte er es, den Blutdruck von Patienten, der auf einem unglaublichen Hoch von 240/150 lag, nur mithilfe einer Ernährungsumstellung auf 105/80 zu senken. Wie konnte er es ethisch vertreten, diesen Patienten ihre Medikamente vorzuenthalten? Ganz einfach: Moderne bluthochdrucksenkende Mittel waren damals noch nicht erfunden. Dr. Kempner führte seine Versuche in den 1940er-Jahren durch.[41] Maligne Hypertonie kam damals einem Todesurteil gleich und ließ den Betroffenen nur noch etwa sechs Monate Lebenszeit.[42] Dennoch schaffte es Dr. Kempner, den Krankheitsverlauf durch eine veränderte Ernährung in 70 Prozent der Fälle umzukehren.[43] Auch wenn es sich dabei nicht nur um eine natriumarme, sondern auch um eine streng pflanzliche und fett- und eiweißarme Ernährung handelte, wird Dr. Kempner heute als derjenige gewürdigt, der ohne jeden Zweifel nachwies, dass sich ein hoher Blutdruck oft schon durch eine salzarme Ernährung senken lässt.[44]

Zusätzlich zu hohem Blutdruck können salzreiche Mahlzeiten auch zu einer deutlich beeinträchtigen Arterienfunktion[45] führen, und zwar auch bei den Menschen, deren Bluthochdruck nicht auf hohe Salzmengen reagiert.[46] Das heißt, dass Salz die Arterien auch dann schädigen kann, wenn es sich nicht negativ auf den Bluthochdruck auswirkt. Und diese schädliche Wirkung kann bereits innerhalb von dreißig Minuten einsetzen.[47]

Mit einer Technik namens Doppler-Flowmetrie können Wissenschaftler die Durchblutung in den winzigen Blutgefäßen der Haut messen. Nach einem salzreichen Essen nimmt die Durchblutung deutlich ab, es sei denn, es wird Vitamin C in die Haut injiziert, was der durch das Natrium bewirkten verringerten Durchblutung der Blutgefäße entgegenzuwirken scheint. Wenn ein Antioxidans es schafft, die Wirkung von Natrium zu blockieren, dann scheint der Mechanismus, durch den das Salz es schafft, die arterielle Funktion einzuschränken, oxidativer Stress zu sein, also die Bildung freier Radikale in der Blutbahn.[48] Der Konsum von Natrium, so hat sich herausgestellt, scheint die Aktivität eines wichtigen antioxidativen Enzyms namens Superoxid-Dismutase zu unterdrücken,[49] das in der Lage ist, eine Million freier Radikale pro Sekunde unschädlich zu machen.[50] Wenn die Wirkung dieses Super-Enzyms durch Natrium extrem gedrosselt

wird, kann ein immenser oxidativer Stress entstehen, der die Arterien stark beschädigt.

Schon nach einer salzreichen Mahlzeit erhöht sich nicht nur der Blutdruck, sondern beginnen auch die Arterien damit, sich zu verhärten.[51] So haben wir vermutlich schon vor Tausenden von Jahren herausgefunden, dass zu viel Salz schlecht für uns ist. Um aus dem „Klassiker des Gelben Kaisers zur Inneren Medizin“, einem alten Text der traditionellen chinesischen Medizin, zu zitieren: „Wird zu viel Salz im Essen verwendet, versteift sich der Puls …“[52] Wir brauchen also gar keine aufwendige Doppelblindstudie. Vielleicht müssen wir nur jemanden eine Tüte Kartoffelchips essen lassen und dann seinen Puls fühlen.

Wie zu erwarten ist die Salzindustrie nicht sonderlich von der Idee angetan, den Salzkonsum einzuschränken. Im Jahr 2009 zitierte die American Heart Association die Vorsitzende des U.S. Dietary Guidelines Advisory Committee mit der Aussage, dass US-Amerikaner ihren Salzkonsum einschränken sollten. Das Salt Institute, eine Handelsorganisation der Salzindustrie, warf ihr daraufhin vor, Salz gegenüber „ungesunde Vorurteile“ zu hegen und „im Voraus über die Salzthematik geurteilt zu haben“.[53] Das ist so, als würde sich die Tabakindustrie darüber beschweren, dass die Mitarbeiter der American Lung Association dem Rauchen gegenüber voreingenommen sind. Natürlich fühlte sich nicht nur die Salzindustrie angegriffen. Wie sich herausstellte, trägt Käse zu einem Großteil des Natriumanteils an einer durchschnittlichen US-amerikanischen Ernährung bei.[54] Der National Dairy Council stellte sich mit seiner Verurteilung der Empfehlungen des Dietary Guidelines Advisory Committee daher schnell hinter die Salzindustrie.[55] Die Salzindustrie verfügt über ihre eigenen PR- und Lobbyfirmen, mit denen sie nach dem Muster der Tabakindustrie versucht, die Gefährlichkeit ihres Produkts herunterzuspielen.[56] Die wahren Schurken sind aber nicht notwendigerweise die Salzminenbarone – ; es ist die Lebensmittelindustrie. Dieser milliardenschwere Industriezweig verwendet das billigste Salz und den billigsten Zucker, um seine Produkte an den Mann zu bringen.[57] Aus diesem Grund ist es so schwer, bei einer durchschnittlichen US-amerikanischen Ernährungsweise den Natriumanteil zu senken, da sich drei Viertel des Salzes in industriell verarbeiteten Produkten verstecken und nicht aus dem Salzstreuer rieseln.[58] Extrem süße und extrem salzige Speisen

stumpfen die Geschmacksknospen ab, sodass natürliche Lebensmittel teilweise nur noch nach Pappe schmecken.

Daher stimmt es wohl auch, dass selbst die reifste Frucht nie ganz so süß wie Froot Loops schmeckt.

Es gibt aber noch zwei andere wichtige Gründe, weshalb die Lebensmittelindustrie ihren Produkten Salz zusetzt. Wenn Sie Fleisch salzen, absorbiert es Wasser. Auf diese Weise können Unternehmen das Gewicht ihrer Produkte um bis zu 20 Prozent erhöhen. Da Fleisch in Pfund oder Kilogramm verkauft wird, bedeutet dies um bis zu 20 Prozent höhere Profite, und zwar mit einem nur sehr geringen Kostenaufwand. Der zweite, allseits bekannte Grund ist, dass Salz uns durstig macht. Es steckt Kalkül dahinter, wenn in Bars kleine Schüsseln mit kostenlosen gesalzenen Nüssen oder Salzstangen herumstehen. Aus diesem Grund stammen Erfrischungsgetränke und Snacks oftmals auch von demselben Großunternehmen. Ein kaltes Getränk und ein salziger Snack sind eine tolle Kombination. Vielleicht ist es kein Zufall, dass Pepsi und die Chipsmarke Frito-Lay zum selben Mutterkonzern gehören.[59]

Quizfrage! Was hat in den USA wohl den höchsten Natriumgehalt: eine Portion Rindfleisch, eine Portion gebackenes natürliches Hühnchen, eine große Portion McDonald’s Pommes frites oder eine Portion salziger Knabberbrezeln?

Die Antwort: Hühnchen. Die US-amerikanische Geflügelindustrie injiziert geschlachteten Hühnern gewöhnlich Salzwasser, um ihr Gewicht künstlich zu erhöhen. Diese Hühner dürfen trotzdem als „100 Prozent natürlich“ gekennzeichnet werden. Die Zeitschrift *Consumer Reports* fand heraus, dass einige Supermarkthühnchen derartig mit Salz vollgepumpt waren, dass sie pro Portion unglaubliche 840 g Natrium enthielten – also die gesamte Natriummenge eines ganzen Tages in nur einer Hühnchenbrust.[60]

Das natriumreichste Essen, das US-amerikanische Kinder und Teenager verzehren, ist Pizza.[61] Ein einziges Stück Salamipizza von Pizza Hut kann bereits die Hälfte der empfohlenen Tagesmenge an Natrium enthalten.[62] Bei Erwachsenen über fünfzig ist es Brot, doch bei denjenigen zwischen zwanzig und fünfzig Jahren ist das Lebensmittel mit dem höchsten Natriumgehalt Hühnerfleisch, und nicht, wie man wahrscheinlich denken würde, Dosensuppen, Salzstangen bzw. -brezeln oder Kartoffelchips.[63]

Wie können wir uns das angeborene Verlangen nach Salz, Zucker und Fett abtrainieren? Geben Sie sich ein paar Wochen Zeit, und Ihre Geschmacksknospen werden sich verändern. Als Wissenschaftler Probanden auf eine salzarme Diät setzten, begannen diese nach und nach den Geschmack salzfreier Suppen zu mögen, und fühlten sich vom Geschmack der salzigen Suppen, die sie früher mochten, abgestoßen. Im weiteren Verlauf der Untersuchung, als die Probanden ihre Suppen wieder nach eigenem Geschmack salzen durften, verwendeten diese dafür immer weniger Salz, da ihre Geschmacksknospen sich an eine gesündere Salzmenge gewöhnt hatten.[64]

Dasselbe gilt vermutlich auch für Zucker und Fett. Es ist wahrscheinlich, dass wir Menschen Fett tatsächlich schmecken können, ganz so, wie wir auch einen süßen, sauren oder salzigen Geschmack erkennen.[65] Personen, die auf eine fettarme Diät gesetzt wurden, begannen, fettarme Speisen fettreichen vorzuziehen.[66] Ihre Zunge kann Fett gegenüber tatsächlich empfindlicher werden, und je empfindlicher sie wird, umso weniger Butter, Fleisch, Milchprodukte und Eier werden Sie essen. Das heißt allerdings im Umkehrschluss, dass Ihr Geschmackssinn abstumpft, wenn Sie zu viel Fettiges essen, was dazu führt, dass Sie mehr Kalorien und mehr Fett, Milchprodukte, Fleisch und Eier essen und am Ende zunehmen.[67] All dies kann schon innerhalb einiger Wochen passieren.[68]

Es gibt drei Dinge, die Sie tun können, um das Salzproblem in den Griff zu bekommen.[69] Erstens: Salzen Sie beim Essen nicht nach. (Eine von drei Personen scheint ihr Essen sogar nachzusalzen, ohne es vorher überhaupt zu kosten!)[70] Zweitens: Salzen Sie nicht beim Kochen. Das Essen mag zunächst fade schmecken, doch in zwei bis vier Wochen werden die Salzrezeptoren in Ihrem Mund empfindlicher werden, und das Essen wird besser Ihnen schmecken. Ob Sie es glauben oder nicht, schon nach zwei Wochen werden Sie den Geschmack von salzarmem Essen wahrscheinlich mehr mögen.[71] Probieren Sie stattdessen Kombinationen aus köstlichen Lebensmitteln, Kräutern und Gewürzen wie Pfeffer, Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten, Gemüsepaprika, Basilikum, Petersilie, Thymian, Sellerie, Limette, Chilipulver, Rosmarin, Paprikapulver, Curry, Koriander und Zitrone aus.[72] Es ist auch eine gute Idee, so selten wie möglich auswärts zu essen. Auch Restaurants, die kein Fast Food servieren, verwenden in der

Regel reichlich Salz.[73] Zu guter Letzt sollten Sie alles Ihnen Mögliche tun, um industriell verarbeitete Lebensmittel zu vermeiden.

In den meisten erforschten Ländern sind industriell verarbeitete Lebensmittel für nur etwa die Hälfte des von den Menschen aufgenommenen Natriums verantwortlich. In den USA aber nehmen wir durch den Verzehr solcher Produkte so viel Natrium auf, dass wir unseren Salzkonsum, auch wenn wir komplett auf Salz in der Küche und am Esstisch verzichten würden, nur um einen geringen Bruchteil einschränken könnten.[74] Versuchen Sie Lebensmittel zu kaufen, bei denen auf dem Etikett weniger Milligramm Natrium als Gramm pro Portion ausgewiesen sind. Wenn es sich z. B. um eine Portionsangabe von 100 g handelt, sollte das Produkt weniger als 100 mg Natrium enthalten.[75] Alternativ können Sie auch darauf achten, dass es pro Portion weniger Milligramm Natrium als Kalorien sind. Diesen Trick habe ich von einem meiner Lieblingsernährungsberater, Jeff Novick, gelernt. Die meisten Menschen nehmen etwa 2.200 Kalorien pro Tag zu sich. Wenn alles, was Sie essen, mehr Kalorien als Natrium hätte, würden Sie es wahrscheinlich wenigstens bis unter die von den Dietary Guidelines for Americans empfohlene Obergrenze von 2.300 mg Natrium pro Tag schaffen.[76]

Im Idealfall würden Sie nur Lebensmittel kaufen, auf die gar keine Etiketten aufgeklebt sind. Es wird davon ausgegangen, dass es fast unmöglich ist, bei einer Ernährungsweise, die ausschließlich aus naturbelassenen, vollwertigen Lebensmitteln besteht, mehr als die 1.500 mg Natrium pro Tag zu sich zu nehmen, die die strengen Richtlinien der American Heart Association empfehlen.[77]

Vollkorn

Im Durchschnitt reduzieren Bluthochdruckmedikamente das Risiko von Herzinfarkten um 15 Prozent und das von Schlaganfällen um 25 Prozent.[78] Doch in einer randomisierten, kontrollierten Untersuchung konnten drei Portionen Vollkorn am Tag bei den Probanden dieselbe blutdrucksenkende Wirkung erzielen.[79] Die Untersuchung ergab, dass eine vollkornreiche Ernährung dieselben Vorteile, aber nicht die nachteiligen Nebenwirkungen

hat, die häufig durch blutdrucksenkende Medikamente hervorgerufen werden, wie bspw. Störungen des Elektrolythaushalts bei den Menschen, die Diuretika (allgemein als „Wassertabletten“ bekannt) nehmen,[80] ein erhöhtes Brustkrebsrisiko bei denjenigen, die Kalziumkanalblocker (wie z. B. Norvasc oder Diltiazem bzw. Cardizem) einnehmen,[81] Lethargie und Impotenz bei denen, die Betablocker (wie Lopressor und Corgard) nehmen,[82] plötzliche lebensgefährdende Schwellungen bei denen, die ACE-Hemmer (wie Vasotec/Enalapril und Altace/Ramipril) einnehmen[83] und ein erhöhtes Risiko ernst zu nehmender Stürze bei scheinbar jeder Art dieser Bluthochdruckmedikamente.[84]

Auch Vollkorn hat Nebenwirkungen – aber gute! Der Verzehr von Vollkorn wird mit einem geringeren Risiko für Typ-2-Diabetes, koronare Herzkrankheiten, Gewichtszunahme[85] und Darmkrebs[86] in Verbindung gebracht. Betrachten wir es einmal im Ganzen: Während Vollkorn wie bspw. Vollkornhaferflocken, Vollkornweizen und brauner Reis bewiesenermaßen das Risiko verringern, chronische Krankheiten zu entwickeln,[87] kann dies durch verarbeitetes Getreide tatsächlich erhöht werden. Wissenschaftler der Harvard University haben z. B. herausgefunden, dass der regelmäßige Verzehr von braunem Reis das Risiko einer Entstehung von Typ-2-Diabetes verringert, der Verzehr von weißem Reis dieses Risiko aber erhöhen kann. Der tägliche Verzehr von weißem Reis wurde mit einem um 17 Prozent erhöhten Diabetesrisiko in Verbindung gebracht, während das Ersetzen eines Drittels einer täglichen Portion weißen Reises mit braunem Reis zu einem Sinken des Risikos um 16 Prozent führen könnte. Es scheint, dass das Ersetzen von weißem Reis mit Vollkornhaferflocken oder -gerste ein noch erfolgreicherer Schritt sein dürfte, da sich das Diabetesrisiko dadurch scheinbar um ganze 36 Prozent senken lässt.[88]

Schon aufgrund der verringerten Risikofaktoren für Herzkrankheiten, die bei interventionellen Untersuchungen mit Vollkorn beobachtet wurden,[89] überrascht es nicht, dass die Menschen, die regelmäßig Vollkorn essen, auch das Fortschreiten arterieller Krankheiten einschränken konnten. Bei Studien, die zwei der wichtigsten Körperarterien untersuchten – die Koronararterien, die das Herz versorgen, und die Karotisarterien bzw. Halsschlagadern, die das Gehirn versorgen – stellte sich heraus, dass die Personen, die am meisten Vollkorn verzehrten, deutlich geringere

Arterienverengungen hatten.[90,91] Da atherosklerotische Plaque in den Arterien zu unseren häufigsten Todesursachen zählt, sollten Sie diesen Prozess im Idealfall aber nicht nur verlangsamen, sondern aufhalten oder sogar ganz umkehren. Wie wir in Kapitel 1 gesehen haben, ist dafür mehr als nur Vollkorn nötig: Es braucht ebenfalls vollwertiges Obst und Gemüse, naturbelassene ganze Bohnen und weitere vollwertige pflanzliche Lebensmittel, wie auch eine deutlich geringere Aufnahme von Transfetten, gesättigten Fetten und Cholesterin, sprich der Substanzen, die zu einem Verschluss der Arterien beitragen.

Wie wäre es mit der DASH-Diät?

Was tun, wenn Sie bereits wie achtundsiebzig Millionen US-Amerikaner zu den Menschen gehören, die hohen Blutdruck haben? Wie können Sie ihn senken?

Die American Heart Association (AHA), das American College of Cardiology (ACC) und die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) empfehlen gesammelt, dass die Patienten zunächst versuchen sollten, ihre Lebensweise zu ändern, d. h. abzunehmen, ihren Salz- und Alkoholkonsum zu verringern, sich mehr sportlich zu betätigen und sich gesünder zu ernähren.[92]

Sollten diese empfohlenen Änderungen der Lebensweise jedoch nicht helfen, steht der Gang zur Apotheke an. Als Erstes wird meist ein Diuretikum („Wassertabletten“) verschrieben, und bevor Sie auch nur „Pharma-Cocktail“ aussprechen können, kommen immer mehr neue Medikamente hinzu; so lange, bis Ihr Blutdruck sinkt. Bluthochdruckpatienten nehmen in der Regel drei verschiedene Blutdruckmittel zur selben Zeit ein,[93] doch nur die Hälfte von ihnen scheint auch nur die Erstrangmedikamente über einen längeren Zeitraum zu nehmen.[94] (Dafür sind zum Teil deren Nebenwirkungen verantwortlich, die u. a. Erektionsstörungen, Erschöpfung und Wadenkrämpfe einschließen.)[95] Letzten Endes beseitigen die Medikamente die Ursache des Problems nicht. Der Grund für Bluthochdruck ist kein Mangel an Medikamenten. Die

Ursache, die alldem zugrunde liegt, besteht darin, was Sie essen und wie Sie leben.

Wie schon zuvor besprochen liegt der ideale Blutdruck, der so definiert wird, dass ein darunter liegender Wert keine Vorteile mehr bringt, wahrscheinlich bei ungefähr 110/70.[96] Ist es wirklich möglich, ohne Medikamente einen so niedrigen Blutdruck zu erreichen? Denken Sie daran, dass dies der durchschnittliche Blutdruck von über sechzigjährigen Männern im ländlichen Afrika war, die abgesehen von ihrer traditionellen pflanzenbasierten Ernährung und ihrer Lebensweise keine speziellen Behandlungsmethoden anwendeten.[97] Im ländlichen China sind die Ergebnisse ähnlich: 110/70, das ganze Leben hindurch, ohne eine altersbedingte Steigerung.[98] Der Grund dafür, weshalb wir vermuten, dass die pflanzenbasierte Ernährung mit dem niedrigen Blutdruck zusammenhängt, ist, dass in der westlichen Welt nur eine Gruppe bei routinemäßigen Untersuchungen so einen niedrigen Blutdruck erzielt: die der Vegetarier.[99]

Steht in den Empfehlungen der AHA, ACC und CDC dann auch, dass sich Menschen mit einem hohen Blutdruck fleischfrei ernähren sollten? Nein. Sie empfehlen stattdessen die DASH-Diät, die für Dietary Approaches to Stop Hypertension (Ernährungskonzept zur Senkung des Blutdrucks) steht – ein Ernährungsprogramm, das eigens dafür entwickelt wurde, um den Blutdruck zu senken.[100] Auch wenn es mitunter als lakto-vegetarische Diät[101] (Milchprodukte ja, aber kein Fleisch und keine Eier) beschrieben wird, ist dies nicht der Fall. Die DASH-Diät rückt zwar Obst, Gemüse und fettarme Milchprodukte in den Vordergrund, enthält aber trotzdem Fleisch – man soll nur weniger davon essen.[102]

Warum nicht einfach eine stärker pflanzenbasierte Ernährung empfehlen? Wir wissen seit Jahrzehnten, dass „Lebensmittel tierischen Ursprungs sehr deutlich mit dem systolischen und diastolischen Blutdruck in Verbindung stehen, nachdem Faktoren wie Alter und Gewicht herausgerechnet wurden“.[103] Dies ist ein Zitat aus einer Reihe von Untersuchungen, die der renommierte Arzt Frank Sacks mit seinen Kollegen bereits in den 1970er-Jahren durchführte. Es gibt aber auch Untersuchungen, die bis in die 1920er-Jahre zurückreichen, und die beweisen, dass das Hinzufügen von Fleisch zu einer vorher

pflanzenbasierten Ernährung schon innerhalb von einigen Tagen zu einem deutlich erhöhten Blutdruck führen kann.[104]

Warum ist die DASH-Diät dann nicht fleischfrei? Auf Grundlage der Arbeit von Dr. Sacks an der Harvard Universität erkannte die American Heart Association an, dass „einige der niedrigsten Blutdruckwerte in industrialisierten Ländern bei strengen Vegetariern dokumentiert wurden. …“[105] War denjenigen, die die DASH-Diät erarbeiteten, Dr. Sacks‘ Arbeit vielleicht nicht bekannt? Doch, denn Dr. Sacks war der *Vorsitzende* des Komitees, das das Design der Diät erstellte.[106]

Der Grund, weshalb die DASH-Diät explizit an vegetarischen Ernährungsweisen ausgerichtet wurde, aber dennoch nicht fleischfrei ist, wird Sie vielleicht überraschen. Das oberste Ziel der DASH-Diät bestand ausdrücklich darin, Ernährungsgewohnheiten einzuführen, „die die blutdrucksenkenden Vorteile einer vegetarischen Ernährungsweise haben, und trotzdem noch genug tierische Produkte enthalten, dass sie auch für Nicht-Vegetarier schmackhaft sind. …“[107] Dr. Sacks hatte zuvor sogar gezeigt, dass der Blutdruck von Vegetariern mit einem zunehmenden Konsum an Milchprodukten immer mehr anzusteigen schien.[108] Er glaubte jedoch, dass es sinnlos sei, eine Ernährungsweise zu bewerben, der seiner Ansicht nach nur wenige Menschen folgen würden. Dies ist ein immer wiederkehrendes Thema bei offiziellen Ernährungsempfehlungen. Anstatt einfach darüber zu informieren, was die Wissenschaft herausgefunden hat, und es dann den Menschen selbst zu überlassen, eigene Entscheidungen zu treffen, bevormunden Experten die Bevölkerung, indem sie anpreisen, was sie für praktisch statt für ideal halten. Indem sie die Entscheidung schon vorher für die Menschen treffen, untergraben sie die Möglichkeiten derjenigen, die für eine optimale Gesundheit ihr Leben noch stärker verändern würden.

Die DASH-Diät führt dazu, dass der Blutdruck sinkt, doch diese Wirkung scheint weniger mit dem Wechsel zu fettarmen Milchprodukten und weißem Fleisch oder weniger Süßigkeiten und zugesetzten Fetten als mit der höheren Menge an Obst und Gemüse zu tun zu haben.[109] Wenn diese Vorteile den zur Ernährung hinzugefügten pflanzlichen Lebensmitteln zu verdanken sind, warum sollte man nicht danach streben, die Ernährung der Menschen grundsätzlich und von Anfang an auf diesen gesündesten Lebensmitteln basieren zu lassen?

Diese Frage stellt sich umso mehr dank einer Metaanalyse aus dem Jahr 2014 (eine Zusammenstellung vieler verschiedener Untersuchungsergebnisse), die zeigte, dass vegetarische Ernährungsweisen den Blutdruck besonders gut zu senken scheinen.[110] Je mehr Pflanzen enthalten sind, umso besser scheint es zu sein. Fleischfreie Ernährungsweisen wirken generell wie „ein Schutz gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen … einige Krebsarten und die Gesamtsterblichkeit“, doch vollständig pflanzenbasierte Ernährungsweisen „scheinen einen zusätzlichen Schutz vor Fettleibigkeit, Bluthochdruck, Typ-2-Diabetes und kardiovaskulärer Sterblichkeit zu bieten.“[111]

Je mehr pflanzliche Lebensmittel die Ernährung enthält, umso mehr scheinen Bluthochdruckraten schrittweise zu sinken. Die Untersuchung der neunundachtzigtausend Kalifornier aus Kapitel 6 ergab, dass Flexitarier, d. h. Menschen, die weniger Fleisch essen, vielleicht nur wenige Male im Monat, im Vergleich zu Menschen, die mehr als einmal pro Woche Fleisch essen, ein um 23 Prozent niedrigeres Bluthochdruckrisiko haben. Diejenigen, die außer Fisch überhaupt kein Fleisch essen, hatten ein um 38 Prozent geringeres Bluthochdruckrisiko, während die, die weder Fleisch noch Fisch aßen, ein um 55 Prozent niedrigeres Risiko hatten. Die Menschen, die ganz auf Fleisch, Eier und Milchprodukte verzichteten, erzielten die besten Ergebnisse: ein um 75 Prozent verringertes Bluthochdruckrisiko. Wer sich rein pflanzlich ernährt, konnte scheinbar das Risiko dieser häufigen Todesursache um drei Viertel eliminieren.[112] Als Wissenschaftler sich den Zusammenhang von Diabetes und Körpergewicht anschauten, sahen sie dieselben fortschrittlichen Verbesserungen, sobald der Verzehr tierischer Produkte ab- und der pflanzlicher zunahm. Wer sich pflanzlich ernährte, hatte nur einen Bruchteil des Diabetesrisikos, sogar ohne die Berücksichtigung von Gewichtsvorteilen.[113] Doch galt dies auch für Bluthochdruck? Im Durchschnitt sind Personen, die sich komplett pflanzlich ernähren, etwa 15 Kilogramm leichter als diejenigen mit einer konventionellen Ernährungsweise.[114] Vielleicht sind deren Blutdruckwerte nur so gut, weil sie dünner sind? Oder um es anderes auszudrücken: Haben Omnivoren, die genauso dünn wie Veganer sind, dieselben guten Blutdruckwerte?

Um diese Frage zu beantworten, müssten Wissenschaftler eine Gruppe von Personen finden, die sich auf durchschnittliche westliche Art und Weise

ernähren, aber gleichzeitig so dünn wie Personen sind, die sich rein pflanzlich ernähren. Um solch fitte und schlanke Probanden zu finden, suchten Wissenschaftler nach Ausdauersportlern, die im Durchschnitt seit einundzwanzig Jahren etwa siebenundsiebzig Kilometer pro Woche rannten. Wer zwanzig Jahre lang fast zwei Marathons pro Woche rennt, wird wahrscheinlich automatisch so schlank wie ein Pflanzenfresser, egal was er oder sie isst! Die Wissenschaftler verglichen diese Spitzensportler mit zwei weiteren Gruppen: inaktiven Fleischessern, die sich pro Woche weniger als eine Stunde sportlich betätigten, und inaktiven Veganern, die sich hauptsächlich von naturbelassenen, ungekochten pflanzlichen Lebensmitteln ernährten.

Welche Ergebnisse kamen dabei heraus? Wie zu erwarten hatten die Spitzensportler mit einer konventionellen US-amerikanischen Ernährung bessere Blutdruckwerte als die Fleischesser, die sich nicht bewegten. 122/72 im Vergleich zu 132/79, was bereits in den prähypertensiven Bereich fällt. Und die inaktiven Veganer? Sie erreichten einen erstaunlichen Durchschnittswert von 104/62.[115] Auch das Rennen von weit über dreitausend Kilometern im Jahr scheint den Blutdruck nicht so stark zu senken wie das Herumhängen auf der Couch als Veganer.

Lebensmittel, die vor Bluthochdruck schützen

Eine natriumarme Ernährungsweise, die auf einer vollwertigen pflanzlichen Kost basiert, scheint die beste Methode zu sein, um hohen Blutdruck zu senken. Was aber, wenn Sie sich bereits so ernähren, der Wert von 110/70 aber immer noch in weiter Ferne liegt? Es gibt einige bestimmte Lebensmittel, die besonders wirksam vor Bluthochdruck schützen können.

Das Thema Vollkorn haben wir bereits besprochen. Jetzt werde ich besonders auf Leinsamen, Hibiskustee und nitratreiches Gemüse eingehen. Gemahlene Leinsamen allein „führten zu einer der stärksten blutdrucksenkenden Wirkung, die je durch eine Ernährungsintervention erreicht wurden.“[116] Schon wenige Esslöffel pro Tag scheinen zwei- bis dreimal wirksamer zu sein als die Aufnahme eines aeroben Ausdauertrainings[117] (natürlich ist beides zusammen am besten – Leinsamen zum selbstverständlichen Teil der Ernährung zu machen, und Sport dazu).

Der Verzehr von rohem und gekochtem Gemüse wird ebenso mit einem niedrigeren Blutdruck in Verbindung gebracht, doch scheint rohes Gemüse noch etwas besser zu wirken.[118] Untersuchungen ergaben, dass auch ein erhöhter Verzehr von Bohnen, Spalterbsen, Kichererbsen und Linsen hilfreich sein kann,[119] also schreiben Sie diese auch gleich auf Ihre Einkaufsliste. Rotwein könnte ebenso helfen, aber nur, wenn er alkoholfrei ist. Nur Wein, dem der Alkohol entzogen wurde, scheint tatsächlich den Blutdruck zu senken.[120]

Auch Wassermelonen schützen vor zu hohem Blutdruck, was wunderbar (und köstlich) ist, doch müssten Sie wohl täglich etwa ein Kilo davon essen, um eine spürbare Wirkung zu erzielen.[121] Kiwis brachten leider nichts. Bei einer Untersuchung, die von einem Kiwi-Unternehmen in Auftrag gegeben wurde, zeigen diese Früchte keine schützende Wirkung.[122] Vielleicht sollte sich die Kiwi-Industrie ein Beispiel am California Raisin Marketing Board nehmen, das eine Untersuchung finanzierte, die zeigten sollte, dass Rosinen den Blutdruck senken können. Um die Vorteile der Rosinen aufzublähen, wurde der Kontrollgruppe Junk Food gegeben. Die Untersuchung fand also heraus, dass Rosinen den Blutdruck senken können, aber scheinbar nur im Vergleich zu Fudge Cookies, Cheez-It Crackern und Chips Ahoy Cookies![123]

Leinsamen

In den Kapiteln 11 und 13 werden wir sehen, wie wirksam Leinsamen vor Brust- und Prostatakrebs schützen können. Wenn Wissenschaftler allerdings Begriffe wie „wunderbar“ zu deren Beschreibung verwenden, sollten Sie etwas skeptisch werden. (Eine medizinische Fachzeitschrift überschrieb einen Artikel sogar mit „Leinsamen: Eine wunderbare Verteidigung gegen einige kritische Krankheiten.“)[124] Eine bemerkenswerte interventionelle Untersuchung, deren Ergebnisse in der Fachzeitschrift *Hypertension* veröffentlicht wurden, legt allerdings nahe, dass der Begriff „wunderbar“ in diesem Zusammenhang gar nicht so unpassend ist.

Selten sieht man eine Ernährungsstudie diesen Kalibers: Es handelte sich um eine prospektive, placebokontrollierte, randomisierte Doppelblindstudie. Das ist mit Essen nur sehr schwer machbar. Bei einem Arzneimitteltest ist eine Blindstudie einfach: Die Forscher geben jemandem eine Zuckerpille, die genauso aussieht wie das Medikament, sodass weder die Probanden, die sie einnehmen, noch diejenigen, die sie verabreichen, wissen, welche die echte ist. (Daher der Begriff „doppelblind“.) Aber wie macht man das mit Essen? Die meisten Menschen werden es bemerken, wenn jemand probiert, ihnen eine Viertel Tasse Leinsamen unters Mittagessen zu mischen.

Die Wissenschaftler wendeten eine clevere Strategie an, um dieses Problem zu umgehen: Sie stellten eine Reihe von Rezepten für häufige Lebensmittel und Produkte wie z. B. Muffins oder Pasta zusammen, in denen sie Placebo-Zutaten wie Kleie und Melasse verstecken konnten, um die Konsistenz und die Farbe von Speisen mit Leinsamen zu erzeugen. Auf

diese Weise konnten sie Probanden randomisiert in zwei Gruppen einteilen und heimlich esslöffelweise täglich gemahlene Leinsamen in die Mahlzeiten der Hälfte der Probanden mischen, um herauszufinden, ob dies irgendeinen Unterschied machen würde.

Nach sechs Monaten hatten diejenigen, die die Placebo-Mahlzeiten gegessen und mit Bluthochdruck begonnen hatten, immer noch Bluthochdruck, obwohl viele von ihnen mehrere Blutdruckmedikamente einnahmen. Im Durchschnitt begannen sie mit einem Wert von 155/81 und hatten am Ende einen von 158/81. Wie sah es mit den Bluthochdruckpatienten aus, die unwissentlich jeden Tag Leinsamen gegessen hatten? Ihr Blutdruck sank von 158/82 auf 143/75. Ein Sinken des diastolischen Werts um sieben Punkte mag sich nicht nach viel anhören, doch es wird davon ausgegangen, dass dies im Verlauf der Zeit 46 Prozent weniger Schlaganfälle und 29 Prozent weniger Herzerkrankungen bedeuten würde.[125]

Wie sieht dieses Ergebnis im Vergleich zur Einnahme von Medikamenten aus? Die Leinsamen konnten den systolischen und diastolischen Blutdruckwert um bis zu fünfzehn bzw. sieben Punkte senken. Wirkungsstarke blutdrucksenkende Medikamente wie Kalziumkanalblocker (bspw. Norvasc, Cardizem oder Procardia) konnten den Blutdruck um nur acht bzw. drei Punkte senken. Auch ACE-Hemmer (wie Vasotec, Lotensin, Zestril oder Altace) senken den Blutdruck der Patienten um nur fünf bzw. zwei Punkte.[126] Gemahlene Leinsamen scheinen zwei- bis dreimal wirksamer als diese Medikamente zu sein, und haben darüber hinaus nur positive Nebenwirkungen. Zusätzlich zu ihrer krebsbekämpfenden Eigenschaft wurde in klinischen Untersuchungen bewiesen, dass sie auch dabei helfen, Cholesterin, Triglyceride und den Blutzuckerwert unter Kontrolle zu halten, Entzündungen zu vermindern und wirksam gegen Verstopfung zu helfen.[127]

Hibiskustee bei Bluthochdruck

Hibiskustee, aus den Blüten der Pflanze mit demselben Namen hergestellt, ist auch als Roselle, Agua de Jamaica oder saurer Tee bekannt. Dieser Tee

mit seinem typisch säuerlichen, cranberryartigen Geschmack und seiner intensiven roten Farbe wird überall auf der Welt heiß und auch kalt getrunken. Im Vergleich zum Antioxidantiengehalt von 280 anderen häufig getrunkenen Getränken schafft es Hibiskustee auf Platz 1 und schlägt damit andere gesunde Schwergewichte, einschließlich des hochgelobten grünen Tees.[128] Schon eine Stunde nach dem Trinken schießt die antioxidative Kraft des Bluts in die Höhe und zeigt, dass die antioxidativen Phytonährstoffe des Tees vom Organismus absorbiert wurden.[129] Welche Wirkung hat dieser Tee auf Ihre Gesundheit?

Leider hilft er nicht viel gegen Fettleibigkeit. Nachdem übergewichtigen Menschen über Monate hinweg Hibiskustee verabreicht wurde, konnten Wissenschaftler im Vergleich zu einem Placebo nur einen Gewichtsverlust von etwa einem halben Pfund pro Monat dokumentieren.[130] Frühe Untersuchungen zur cholesterinsenkenden Wirkung des Tees sahen vielversprechend aus, da sie nahelegten, dass schon das Trinken von täglich zwei Tassen über einen Zeitraum von einem Monat ein Sinken des Cholesterinspiegels um 8 Prozent bewirken könne,[131] doch als die Ergebnisse all dieser Untersuchungen zusammengefasst wurden, waren keine klar erkennbaren Vorteile mehr ersichtlich.[132] Das mag daran liegen, dass der Hibiskustee aus irgendwelchen Gründen nur bei der Hälfte der Probanden zu wirken schien. Wenn Sie zu dieser glücklichen Hälfte gehören, könnten Sie Ihren Cholesterinwert allerdings um bis zu 12 Prozent senken.[133]

Bluthochdruck allerdings ist die Paradedisziplin von Hibiskus.[134] Eine placebokontrollierte Doppelblindstudie der Tufts University, die Hibiskustee mit einem künstlich gefärbten und aromatisierten Doppelgängergetränk verglich, zeigte, dass drei Tassen Hibiskustee täglich den Blutdruck bei Patienten mit Prähypertonie deutlich mehr senkten als das Placebo-Getränk.[135] Doch um wie viel mehr? Wie wirksam ist das Trinken von Hibiskustee im Vergleich zu anderen Maßnahmen?

Der PREMIER Clinical Trial teilte Hunderte Männer und Frauen mit erhöhtem Blutdruck nach dem Zufallsprinzip in eine „nur beratene“ Kontrollgruppe und eine zweite Gruppe auf, deren Lebensweise aktiv geändert wurde. Den Probanden der Kontrollgruppe wurde eine Broschüre und der Hinweis gegeben, sie sollten abnehmen, ihren Salzkonsum einschränken, sich in höherem Maße sportlich betätigen und gesünder essen

(d. h. z. B. zur DASH-Diät wechseln). Die Gruppe, deren Verhalten bzw. Lebensweise aktiv geändert wurde, bekam dieselben Anweisungen, darüber hinaus aber auch Einzelberatungen und Gruppentreffen. Außerdem führten die Probanden Ernährungstagebücher und ihre körperliche Aktivität sowie ihre Kalorien- und Natriumaufnahme wurde überwacht.

Innerhalb von sechs Monaten erreichte diese Gruppe im Vergleich zu der lediglich beratenen Gruppe ein Sinken ihres systolischen Blutdruckwertes um vier Punkte. Das mag nicht nach viel klingen, doch auf eine ganze Bevölkerung gerechnet könnten fünf Punkte weniger jährlich 14 Prozent weniger tödlich endende Schlaganfälle, 9 Prozent weniger tödliche Herzinfarkte und 7 Prozent weniger Todesfälle insgesamt bedeuten.[136] In der Tufts-Untersuchung bewirkte eine Tasse Hibiskustee zu jeder Mahlzeit das Sinken der systolischen Blutdruckwerte der Probanden um 6 Punkte im Vergleich zur Kontrollgruppe.[137]

Um Ihren Blutdruck zu senken, sollten Sie nach wie vor abnehmen, Ihren Salzkonsum einschränken, mehr Sport treiben und sich gesünder ernähren. Die Beweise belegen allerdings, dass Ihnen eine Tasse Hibiskustee am Tag einen zusätzlichen Vorteil einbringen kann, der sich sogar mit dem von Blutdruckmedikamenten vergleichen lässt. Im direkten Vergleich mit einem Blutdruckmedikament zeigte sich, dass zwei Tassen starker Hibiskustee jeden Morgen (mit insgesamt 5 Teebeuteln) genauso wirksam den Blutdruck von Probanden senkte wie eine Anfangsdosis Captopril, die zweimal täglich eingenommen wird.[138]

Es gibt jedoch auch Unterschiede: Captopril kann Nebenwirkungen haben, am häufigsten Ausschlag, Husten und eine Beeinträchtigung des Geschmacks. Es kann sogar, wenn auch nur in äußerst seltenen Fällen, zu einem tödlich endenden Anschwellen der Schleimhäute in Hals und Rachen führen.[139] Bei Hibiskustee wurden keine Nebenwirkungen berichtet, auch wenn er nicht ohne Grund „saurer Tee“ genannt wird. Spülen Sie Ihren Mund nach dem Trinken am besten mit Wasser aus, damit die natürliche Säure des Tees Ihren Zahnschmelz nicht angreift.[140] Da Hibiskustee außerdem beachtliche Mengen an Mangan enthält,[141] würde ich Ihnen, nur um sicherzugehen, nicht empfehlen, mehr als einen Liter pro Tag davon zu trinken.

Die Kraft des NO

Stickstoffmonoxid (NO) fungiert im Körper als wichtiger Botenstoff und transportiert die Nachricht „Sesam, öffne dich!“ Wenn NO vom Endothel, dem Gewebe, das die Blutgefäße auskleidet, freigesetzt wird, signalisiert es den Muskelzellen in den Gefäßwänden, dass sie sich entspannen sollen, wodurch sich die Gefäße weiten und mehr Blut hindurchfließen kann. Genauso funktionieren auch Nitroglycerin-Pillen: Das Nitroglycerin, das Leute einnehmen, wenn sie Brustschmerzen haben, wird in NO umgewandelt, das die Koronararterien weitet, wodurch mehr Blut zum Herzmuskel fließen kann. Tabletten gegen Erektionsstörungen wie Viagra funktionieren auf die gleiche Weise. Sie verstärken die Signalwirkung von NO, wodurch sich die Blutgefäße im Penis weiten und mehr Blut hineinfließen kann.

Die Erektionsstörung, über die Sie sich wirklich Sorgen machen sollten, ist eine endotheliale Dysfunktion, sprich die Unfähigkeit des die Arterien auskleidenden Gewebes, genügend NO zu produzieren, damit sich die Arterien richtig weiten können. Stickstoffmonoxid wird von einem Enzym namens NO-Synthase produziert. Der natürliche Feind dieses Enzyms sind freie Radikale, die sich nicht nur gierig das Stickstoffmonoxid einverleiben, sondern auch das Enzym selbst befallen und dazu zwingen können, noch mehr freie Radikale freizusetzen.[142]

Ohne genügend NO können sich Ihre Arterien versteifen, funktionsunfähig werden, dadurch Ihren Blutdruck erhöhen und somit das Herzinfarktrisiko steigern.

Sie müssen daher Ihren Körper im Verlauf des Tages mit reichlich antioxidantienreichen pflanzlichen Lebensmitteln versorgen, um die freien Radikale auszuschalten und die NO-Synthase unbehelligt ihre Arbeit machen zu lassen, die darin besteht, ihre Arterien voll funktionsfähig zu halten. Es gibt ein Ultraschallgerät, mit dem Wissenschaftler die durch NO bewirkte Weitung der Arterien messen können. Eine Untersuchung, bei der dieses Messgerät verwendet wurde, ergab, dass sich die Erweiterung der Arterien von Menschen, die eine durchschnittliche westliche Ernährungsweise befolgen, nur wenig verschlechtert, wenn sie noch weniger Antioxidantien zu sich nehmen. Es scheint, dass wir fast schon die

niedrigste Funktionsstufe unserer Arterien erreicht haben, und es nicht mehr viel Raum für eine weitere Verschlechterung gibt. Doch wenn man Menschen mit einer antioxidantienreichen Ernährung u. a. statt Bananen Beeren und statt heller dunkle Schokolade essen lässt, erfahren diese bereits innerhalb von nur zwei Wochen ein deutliche Verbesserung der Fähigkeit ihrer Arterien, sich zu entspannen und normal zu weiten.[143]

Zusätzlich zum Essen antioxidantienreicher Lebensmittel, die dem Körper dabei helfen, NO zu produzieren, können Sie auch bestimmte Gemüsesorten essen, wie bspw. Rote Bete und dunkelgrünes Blattgemüse, das reich an natürlichen Nitraten ist, die Ihr Körper in Stickstoffmonoxid umwandeln kann. (Um den Unterschied zwischen Nitrat und Nitrit zu herauszufinden, schauen Sie in Kapitel 10 nach.) Dieser Prozess erklärt, warum es Wissenschaftlern gelang, bei Freiwilligen innerhalb einiger Stunden nach dem Trinken von Rote-Bete-Saft eine Senkung des systolischen Blutdruckwerts um 10 Punkte herbeizuführen – eine Wirkung, die den ganzen Tag lang anhielt.[144]

Diese Untersuchung wurde allerdings mit gesunden Probanden durchgeführt. Selbstverständlich müssen wir die Kraft von Roter Bete da testen, wo sie am meisten gebraucht wird – bei Menschen mit Bluthochdruck. Wenn nitratreiches Gemüse die führende Todesursache bei uns Menschen derartig beeinflussen kann, warum brauchte es dann bis zum Jahr 2015, um die Ergebnisse einer solchen Untersuchung zu veröffentlichen? Nun, wer würde solch eine Untersuchung finanzieren wollen? Die einflussreiche Rote-Bete-Industrie? Pharmakonzerne streichen jedes Jahr über 10 Milliarden Dollar für Blutdruckmedikamente ein.[145] Mit Roter Bete lassen sich keine Milliarden machen. Darum haben wir Glück, dass es karitative Stiftungen wie die British Heart Foundation gibt, die schließlich eine Untersuchung finanzierte, bei der die Wirkung von Rote-Bete-Saft bei Menschen mit hohem Blutdruck getestet wurde.

Der Hälfte der Probanden wurde über einen Zeitraum von vier Wochen täglich eine Tasse Rote-Bete-Saft verabreicht, während die andere Hälfte ein nicht zu unterscheidendes nitratfreies Placebo-Getränk bekam. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass bei den Safttrinkern der systolische Blutdruckwert nicht nur um 8 Punkte sank, sondern sich auch Woche um Woche verbesserte, was nahelegte, dass sich der Blutdruck bei einem länger angelegten Versuch vermutlich noch weiter verbessert hätte. Die

Wissenschaftler schlossen daraus, dass „nitratreiches Gemüse ein sowohl kosteneffizienter und erschwinglicher wie auch vorteilhafter gesundheitspolitischer Ansatz bei der Bluthochdruckbehandlung sein kann.“[146]

Die optimale Dosierung scheint eine halbe Tasse bzw. 120 ml zu sein.[147] Rote-Bete-Saft verdirbt allerdings schnell, ist verarbeitet und mitunter nicht einfach erhältlich. Eine 425 g-Dose Rote Bete enthält ungefähr dieselbe Menge an Nitrat. Die konzentrierteste Nitratquelle ist jedoch dunkles Blattgemüse. Die folgende Liste führt die zehn nitratreichsten Lebensmittel in absteigender Reihenfolge auf. Wie Sie sehen, belegt dunkles Blattgemüse acht der zehn Plätze.

DIE 10 NITRATREICHSTEN LEBENSMITTEL

10. Rote Bete
9. Mangold
8. Eichblattsalat
7. Rote-Bete-Blätter
6. Basilikum
5. Mesclun-Salat
4. Kopfsalat
3. Koriander
2. Rhabarber
1. Rucola

Rucola belegt mit beeindruckenden 480 mg Nitrat pro einer Portion von 100 g den ersten Platz. Das ist mehr als viermal so viel, wie in Roter Bete steckt.[148]

Die gesündeste Art, genügend Nitrat aufzunehmen, ist der Verzehr eines großen Salats jeden Tag. Sie könnten natürlich auch Ergänzungsmittel nehmen, die die Wirkung von NO steigern, doch ist deren Sicherheit[149] und Wirksamkeit[150] fragwürdig, weshalb Sie besser darauf verzichten sollten. Wie sieht es mit Gemüsesaft aus, der sowohl Rote Bete als auch Spinat enthält? Dieser scheint nicht wirklich viel Nitrat zu enthalten, denn Sie müssten täglich neunzehn Liter davon trinken, um die empfohlene Tagesmenge an Nitrat aufzunehmen.[151] Die Vorteile von Nitraten können eine Erklärung dafür liefern, warum der Verzehr von Blattsalat mit

geringeren Herzerkrankungsraten[152] und einer längeren Lebensdauer,[153] ganz zu schweigen vom „Veggie Viagra“-Effekt, in Verbindung gebracht wird. Sie haben richtig gelesen. Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Gemüse und der Sexualfunktion,[154] und ebenso der verbesserten Durchblutung des wichtigsten Körperorgans, unseres Gehirns.[155] Die einzige Nebenwirkung, die Sie dank Roter Bete erfahren werden, ist ein bisschen mehr Farbe in Ihrem Leben – sprich rötlich gefärbter Stuhl und hübscher pinkfarbener Urin.

Doping mit Rote-Bete-Saft

Ein Lamborghini ist nicht deshalb schneller als eine alte Möhre, weil die Chemie der Kraftstoffverbrennung bei einem Sportwagen in irgendeiner Weise anders ist als bei einer alten Karre. Es liegt daran, dass der Lamborghini einen stärkeren Motor hat. Genauso haben auch Sportler größere Muskeln und sind in der Lage, mehr Sauerstoff schneller zu ihren Muskeln zu transportieren. Doch grundsätzlich bleibt die Energiemenge, die der Körper dem Sauerstoff entziehen kann, gleich groß – zumindest dachten wir das bisher.

Vor etwa fünf Jahren wurde dieser Grundsatz der Sportphysiologie auf den Kopf gestellt – wegen Rote-Bete-Saft.

Nitrate, die in grünem Blattgemüse und Beten konzentriert vorkommen, helfen nicht nur durch das Unterstützen der Arterienerweiterung beim Transport sauerstoffreichen Blutes zu den Muskeln, sondern unterstützen den Körper auch dabei, mehr Energie aus diesem Sauerstoff zu herauszuziehen – etwas, das man zuvor nie für möglich gehalten hatte.

So kann z. B. schon ein kleiner Spritzer Rote-Bete-Saft Freitauchern dabei helfen, ihren Atem eine weitere halbe Minute als gewöhnlich anzuhalten.[156] Nach dem Trinken von Rote-Bete-Saft waren Radfahrer in der Lage, mit derselben Intensität wie die Fahrer der Placebo-Gruppe zu fahren, und dabei 19 Prozent weniger Sauerstoff zu verbrauchen. Dann, als sie die Heimtrainer-Räder auf die Stufe „anspruchsvolles Radfahren“ hochstellten, erreichten sie statt nach 9:43 Minuten erst nach 11:15 Minuten den Erschöpfungszustand. Die Gruppe der Rote-Bete-Saft-Trinker zeigte eine größere Ausdauer, während sie weniger Sauerstoff verbrauchte. Kurz gesagt machte der Saft die Energieproduktion in den Körpern der Radfahrer effizienter. Kein Medikament, kein Steroid, Ergänzungsmittel oder irgendeine andere Behandlung konnte jemals das erreichen, was Rote-Bete-Saft zu schaffen scheint.[157]

Diese Wirkung stellt sich auch nach dem Essen ganzer Beteknollen ein. Bei einer anderen Untersuchung konnten Männer und Frauen, die fünfundsiebzig Minuten vor einem 5-Kilometer-Rennen anderthalb Tassen gebackene Rote Bete aßen, bei gleicher Herzfrequenz und geringerer empfundener Erschöpfung ihre Rennleistung verbessern.[158] Schneller sein mit weniger Anstrengung? Her mit der Roten Bete!

Um die sportliche Leistung zu maximieren, scheint die ideale Dosis eine halbe Tasse Rote-Bete-Saft (oder drei etwa 8 cm große Rote Bete oder eine Tasse gekochter Spinat[159]) und der richtige Zeitpunkt zwei bis drei Stunden vor dem Wettkampf zu sein.[160]

Es scheint, dass die Sportnachrichten immer nur über Steroide und andere illegale leistungssteigernde Drogen berichten. Warum hat bisher noch niemand diese wirkungsstarken

und vollkommen sauberen leistungssteigernden Gemüseknollen erwähnt? Be(t)dauerlich.

Ein Blutdruck-Check lässt sich schnell vergessen oder verschieben. Anders als bei vielen anderen häufigen Todesursachen sind die schleichenden Konsequenzen von Bluthochdruck oftmals erst dann offensichtlich, wenn Sie in den Krankenwagen verfrachtet oder ins Grab abgesenkt werden. Also gehen Sie in die nächste Apotheke oder zu Ihrem Arzt und lassen Sie Ihren Blutdruck messen. Wenn er zu hoch ist, ist die schlechte Nachricht, dass Sie zu der Milliarde Menschen zählen, die mit diesem Leiden leben müssen. Die gute Nachricht ist aber, dass Sie nicht zu den Millionen gehören müssen, die jedes Jahr daran sterben. Versuchen Sie gesünder zu essen und zu leben, und Sie werden von den Ergebnissen überrascht sein. Es folgen einige Erfahrungsberichte von Menschen, die genau das getan haben.

Jeden Tag gehen bei NutritionFacts.org Hunderte E-Mails von vielen Menschen ein, die gern berichten möchten, wie sie ihr Leben von Grund auf verändern konnten, indem sie ihre Gesundheit in die eigenen Hände nahmen. Da ist z. B. Bob, der einst fast 105 kg wog, einen Cholesterinwert von über 200 und explodierende Triglyceridwerte hatte. Nachdem er mit einer vollwertigen pflanzenbasierten Ernährung begann, schaffte er es, sein Gewicht auf 79 kg zu reduzieren, hat mittlerweile einen Gesamtcholesterinwert von 136 und braucht keine blutdrucksenkenden Medikamente mehr. Mit fünfundsechzig fühlt sich Bob nun so gut wie Jahrzehnte nicht mehr; nicht, weil er ein neues Sportprogramm absolviert oder ein neues Wunder-Medikament einnimmt, sondern nur, weil er seine Ernährung geändert hat.

Vor relativ kurzer Zeit schrieb mir Patricia. Ihr Bruder hatte gerade die Diagnose Bluthochdruck und Atherosklerose bekommen. Er hatte fast 30 Kilo Übergewicht und seine Hautfarbe glich der „weißen Papiers“. Er war so ungesund, dass er nicht einmal mehr eine Fahrerlaubnis bekam. Patricia und ihr Bruder begannen gemeinsam mit einer pflanzenbasierten Ernährung. Jetzt ist er fit und schlank, hat Normalgewicht und braucht keine blutdrucksenkenden Mittel mehr, und Patricia freut sich wie ein (zucker-, milch- und eifreies) Honigkuchenpferd.

Oder Dean zum Beispiel. Er stopfte sich mit dem typischen US-amerikanischen Essen voll und wurde fettleibig. Er hatte Bluthochdruck,

also verschrieb ihm sein Arzt Medikamente. Dann bekam er einen hohen Cholesterinwert, also verschrieb ihm sein Arzt noch mehr Medikamente. Zusätzlich dazu erkrankte Dean jeden Winter an fiesen Atemwegsinfektionen, gegen die er Antibiotika nehmen musste. Irgendwann reichte es ihm, und er begann mit einer pflanzenbasierten Ernährung. Er hat inzwischen 23 kg verloren. Seine Blutzucker-, Cholesterin- und Blutdruckwerte sind alle normal. Und er kann die Winter endlich gesund genießen. Dean beendete seine Nachricht an mich mit diesem einfachen Versprechen: „Ich werde mich bis zum Ende meines Lebens pflanzlich ernähren.“ Dank seiner gesunden Ernährung wird dies wohl noch sehr lang sein.

KAPITEL 8

Lebererkrankungen überlisten

Es gibt einige Patienten, die man nie mehr vergisst. Am ersten Tag meiner GI-Rotation (GI steht für gastrointestinal, d. h. ich stand davor, mit allen möglichen Dingen, die sich im Verdauungstrakt zwischen Mund und Hintern abspielen, zu tun zu haben), meldete ich mich zum Dienst und wurde zum Hospitieren zu einem Team Oberärzte in einen der Endoskopieräume geschickt, wo mithilfe von Sonden jede Art von Routineuntersuchungen und -behandlungen durchgeführt wurden. Ich erwartete, Zeuge einer Darmspiegelung zu werden und vielleicht einen Rektumpolypen zu sehen, oder vielleicht bei einer oberen Endoskopie ein Magengeschwür zu Gesicht zu bekommen. Ich werde niemals vergessen, was ich stattdessen sah. Es bestärkt mich bis zum heutigen Tage in meiner Mission, den Menschen den Zusammenhang zwischen ihrer Lebensweise und ihrer Gesundheit (oder ihrer fehlenden Gesundheit) verständlich zu machen.

Eine betäubte Patientin lag auf einer Tragbahre und war von einem Ärzteteam umrundet, das eine Sonde mit einer Kamera verwendete. Ich schaute auf den Monitor und suchte nach anatomischen Anhaltspunkten, um festzustellen, wo sich die Sonde befand. Sie war definitiv irgendwo im Hals, doch um die Speiseröhre ringelte sich etwas, das aussah wie pulsierende Krampfadern. Diese Dinger waren überall. Sie sahen aus wie Würmer, die versuchten, aus der glatten Oberfläche der Speiseröhre herauszukriechen. Einige hatten die Schleimhaut durchbrochen und

spritzten Blut. Ich schaute zu, wie mit jedem Herzschlag der Patientin mehr Blut hervorschoss. Sie verblutete praktisch in ihren Magen hinein. Die Ärzte versuchten verzweifelt, die Blutgefäße zu verätzen und abzubinden, um die Fontänen immer neuen Bluts zu stoppen, doch es war wie ein Kampf mit der Hydra – immer wenn ein Gefäß verschlossen werden konnte, platzte ein anderes auf.

Diese Krampfadern sind als Ösophagusvarizen bekannt: Venen, die aufgrund einer zirrhotischen Leber voller zurückgestautem Blut sind. Als ich Zeuge dieses Albtraums wurde, fragte ich mich, wie die Patientin wohl einst ihre Leberzirrhose entwickelt hatte. War sie Alkoholikerin? Hatte sie sich eine Hepatitis eingefangen? Ich erinnere mich noch daran, wie ich daran dachte, wie verzweifelt sie gewesen sein muss, als sie herausfand, dass sie eine Lebererkrankung im Endstadium hatte. Wie bewältigte das ihre Familie? Ich wurde durch den Monitoralarm aus meinen Gedanken gerissen. Die Frau verblutete.

Die Ärzte konnten ihr nicht so viel Blut transfundieren, wie sie innerlich verlor. Ihr Blutdruck sank und ihr Herz hörte auf zu schlagen. Das Team tat alles Menschenmögliche mit Herzdruckmassage, Elektroschocks und Adrenalininjektionen, aber die Patientin war bereits tot.

Mir fiel die Aufgabe zu, mit der Familie zu reden. Ich fand heraus, dass die Leberzirrhose nicht wegen Alkohol- oder Drogenmissbrauch entstanden war, sondern deshalb, weil die Patientin fettleibig war und eine Fettleber entwickelt hatte. Alles, was ich gerade miterlebt hatte, wäre durch eine Veränderung der Lebensweise vermeidbar gewesen. Wenn Menschen Übergewicht haben, können sie sozial stigmatisiert werden, Knieprobleme entwickeln und ein erhöhtes Risiko haben, Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes zu entwickeln. Dies war jedoch der erste Mensch, den ich vor meinen eigenen Augen verbluten sah.

Die Familie weinte. Ich weinte. Ich schwor mir, dass ich alles mir Mögliche tun würde, um zu verhindern, dass so etwas noch einmal jemandem passieren würde, der sich bei mir Behandlung befand.

Sie können mit nur einer Niere weiterleben. Ebenso überleben Sie ohne Milz oder Gallenblase. Sie können sogar ohne Magen weiterleben. Ohne die Leber aber, das größte innere Organ unseres Körpers, kann niemand weiterleben.

Was genau macht die Leber? Diesem lebenswichtigen Organ werden bis zu fünfhundert verschiedene Funktionen zugeschrieben.[1] In erster Linie hat sie eine Türsteherfunktion und sorgt dafür, dass ungebetene Gäste nicht in die Blutbahn gelangen. Was auch immer Sie über Ihren Verdauungstrakt aufnehmen, zirkuliert nicht sofort durch Ihren ganzen Körper. Das Blut aus Ihren Verdauungsorganen fließt zuerst direkt zur Leber, wo Nährstoffe verstoffwechselt und Giftstoffe neutralisiert werden. Es überrascht daher nicht, dass das, was Sie essen, einen immensen Einfluss auf die Gesundheit oder aber das Erkranken Ihrer Leber hat.

Über sechzigtausend Amerikaner sterben jedes Jahr an Lebererkrankungen. In den letzten fünf Jahren sind die Todesraten mit jedem Jahr gestiegen.[2] Die Häufigkeit von Leberkrebs allein ist im vergangenen Jahrzehnt jährlich um etwa 4 Prozent gestiegen.[3] Leberstörungen können familiär bedingt sein, wie bspw. die Eisenüberladung Hämochromatose. Sie können durch Infektionen ausgelöst werden, die zu Leberkrebs führen, oder durch Medikamente entstehen – oft versehentlich oder auch absichtlich durch Tylenol-Überdosen.[4] Die häufigsten Ursachen aber sind Getränke und Speisen, die zur alkoholischen oder zur Fettleberkrankheit führen.

ALKOHOLISCHE LEBERERKRANKUNG

Gemäß einer berühmten Aufsatzreihe im *Journal of the American Medical Association* namens „*Actual* Causes of Death in the United States“ („*Tatsächliche* Todesursachen in den Vereinigten Staaten“; Hervorhebung des Autors) war die Haupttodesursache von US-Amerikanern im Jahr 2000 Tabak, gefolgt von Ernährungsweise und Inaktivität. Die dritte hauptsächliche Todesursache? Alkohol.[5] Etwa die Hälfte aller alkoholbedingten Todesfälle hingen mit plötzlichen Auslösern wie Verkehrsunfällen zusammen, während die anderen schleichender eintraten. Unter Letzteren war die alkoholische Lebererkrankung die Haupttodesursache.[6]

Der exzessive Konsum von Alkohol kann zu einer Ansammlung von Fett in der Leber führen (auch Fettleber genannt). Dies wiederum kann zu

Entzündungen und zu narbigen Leberveränderungen führen, was schließlich mit einem Leberversagen endet. Die CDC definieren exzessiven Alkoholkonsum als das regelmäßige Trinken von mehr als einem Drink täglich bei Frauen und über zwei Drinks täglich bei Männern. Ein Drink wird als 450 ml Bier, 240 ml Starkbier, 150 ml Wein oder 45 ml Schnaps (ein „Shot“) definiert.[7] Das Fortschreiten der Krankheit kann gewöhnlich durch das Aufhören mit dem Trinken gestoppt werden, doch manchmal ist es bereits zu spät.[8] Ein starker Alkoholkonsum kann in weniger als drei Wochen zu einer Fettleber führen,[9] die sich normalerweise aber innerhalb von vier bis sechs Wochen zurückbildet, sobald mit dem Trinken aufgehört wurde.[10] In 5 bis 15 Prozent aller Fälle jedoch schreitet die Krankheit voran, und die Leber vernarbt trotz der späteren Alkoholabstinenz.[11]

Ähnlich ist es bei durch Alkoholmissbrauch entstandenen Hepatitis (Leberentzündung): Nach der Diagnose liegt die 3-Jahres-Überlebensrate bei denjenigen, die gleich danach mit dem Trinken aufhören, immerhin bei 90 Prozent.[12] 18 Prozent der Betroffenen entwickeln jedoch eine Leberzirrhose, eine irreparable Vernarbung der Leber.[13]

Die beste Strategie zum Vermeiden der alkoholischen Leberkrankheit ist es, von vornherein nicht so viel zu trinken. Doch auch wenn Sie exzessiv Alkohol trinken, gibt es Hilfe. Auch wenn die meisten Menschen, die trinken, keine Alkoholiker sind,[14] gibt es überzeugende Beweise dafür, dass 12-Punkte-Programme sowie die Anonymen Alkoholiker sehr effektiv bei denjenigen sind, die an Alkoholsucht leiden.[15]

Ist moderater Alkoholgenuss nicht vorteilhaft?

Jeder wird zustimmen, dass übermäßiges Trinken, Trinken in der Schwangerschaft und Komatrinken keine guten Ideen sind. Wie aber sieht es mit „moderatem Trinken“ aus? Ja, exzessive Trinker scheinen ihre Lebensdauer beträchtlich zu verkürzen, aber dies kann auch bei Abstinenzlern der Fall sein.[16] Während Rauchen schlecht und übermäßiges Rauchen sehr schlecht für die Gesundheit ist, trifft dies für Alkoholkonsum nicht genauso zu. Es scheint sich tatsächlich vorteilhaft auf die Gesamtsterblichkeit auszuwirken, wenn nur ein bisschen Alkohol getrunken wird – aber scheinbar nur bei denen, die bereits nicht besonders gut auf sich achten.[17]

Moderates Trinken scheint gegen Herzkrankheiten zu schützen, vermutlich wegen der blutverdünnenden Wirkung,[18] allerdings wurde auch herausgefunden, dass schon ein leichter Alkoholgenuss (weniger als ein Drink pro Tag) das Krebsrisiko erhöhen kann, wie Sie in Kapitel 11 sehen werden. Wie kann etwas, dass das Krebsrisiko erhöht, gleichzeitig die Lebensdauer verlängern? Krebs ist „nur“ unsere zweithäufigste Todesursache. Da Herzkrankheiten die

Todesursache Nummer 1 sind, erklärt sich, warum Menschen, die moderat trinken, zum Teil länger leben als diejenigen, die abstinent leben. Dieser Vorteil aber scheint nur auf diejenigen begrenzt zu sein, die es nicht schaffen, auch nur ein Mindestmaß an gesunden Verhaltensweisen zu praktizieren.[19]

Um herauszufinden, wer wirklich von einem moderaten Alkoholgenuss profitiert, stuften Wissenschaftler die Trink- und Lebensgewohnheiten von fast zehntausend Männern und Frauen ein und begleiteten sie dann über einen Zeitraum von siebzehn Jahren. Die Ergebnisse wurden in einem Papier namens „Who Benefits Most from the Cardioprotective Properties of Alcohol Consumption-Health Freaks or Couch Potatoes?“ („Wer profitiert am meisten von den herzschützenden Eigenschaften von Alkohol – Gesundheitsfanatiker oder Couchpotatoes?“) veröffentlicht. Was macht einen Gesundheitsfanatiker aus? Nach der Definition der Wissenschaftler sind das alle, die sich täglich dreißig Minuten sportlich betätigen, nicht rauchen und wenigstens eine Portion Obst oder Gemüse am Tag essen.[20] (Was bitte sagt das über unsere gegenwärtigen Essgewohnheiten aus, wenn uns das Essen eines einziges Apfels schon zu „Gesundheitsfanatikern“ macht?)

Ein bis zwei Drinks am Tag reduzierten tatsächlich das Herzerkrankungsrisiko der „Couchpotatoes“ bzw. derer, die ungesund lebten. Menschen, die ein absolutes Minimum an gesunden Verhaltensweisen zeigten, brachte der Alkohol aber keine Vorteile. Lektion gelernt: Weintrauben, Gerste und Kartoffeln werden am besten in ihrer natürlichen Form, also nicht destilliert, verzehrt, und Johnnie Walker ist kein wirklich guter Ersatz für Walking oder Laufen.

NICHTALKOHOLISCHE LEBERERKRANKUNG

Die häufigste Ursache einer Fettleber ist nicht Alkohol, sondern die nichtalkoholische Fettlebererkrankung (NAFLD). Sie erinnern sich vielleicht noch an die Blockbuster-Doku *Super Size Me*, für die der Regisseur Morgan Spurlock einen ganzen Monat lang nur bei McDonald‘s aß. Wie vorherzusehen schossen Spurlocks Gewicht, sein Blutdruck und auch sein Cholesterinwert in die Höhe – und ebenfalls seine Leberenzyme. Das war ein Anzeichen dafür, dass seine Leberzellen abstarben und ihre Bestandteile in seine Blutbahn freigaben. Wie konnte seine Ernährung zu einem Leberschaden führen? Sagen wir es so: Er hatte damit begonnen, seine Leber in eine menschliche Foie Gras (fettige französische Leberpastete) zu verwandeln.

Einige Kritiker bemängelten, der Film sei übermäßig effekthascherisch. Schwedische Wissenschaftler aber nahmen ihn zum Anlass, Spurlocks Experiment formal nachzustellen. Bei ihrer Untersuchung erklärte sich eine Gruppe von Männern und Frauen dazu bereit, zweimal am Tag eine Fast-Food-Mahlzeit zu essen. Zu Beginn der Untersuchung waren ihre

Leberenzyme normal, doch schon nach einer Woche mit dieser Ernährung zeigten über 75 Prozent der Leberfunktionstests der Probanden eine krankhafte Entwicklung.[21] Wenn eine ungesunde Ernährung schon innerhalb von sieben Tagen zu Leberschäden führen kann, ist es nicht überraschend, dass NAFLD still und leise zur häufigsten Ursache chronischer Lebererkrankungen in den USA geworden ist und dort mittlerweile geschätzte siebzig Millionen Menschen betrifft.[22] Das ist etwa einer von drei Erwachsenen. Bei Menschen mit starker Fettleibigkeit sind wahrscheinlich 100 Prozent betroffen.[23]

Wie bei der alkoholischen Fettleber beginnt auch NAFLD mit einem Aufbau von Fettdepots in der Leber, die zunächst keine Symptome verursachen. In seltenen Fällen kann sich dies zu einer Entzündung ausweiten, und im Verlauf der Jahre kann die Leber so stark vernarben, dass es zu einer Zirrhose kommt, die wiederum zu Leberkrebs, Leberversagen oder sogar zum Tod führen kann, wie ich es damals in der Endoskopieabteilung miterleben musste.[24]

Fast Food kann diese Krankheit so effektiv auslösen, weil NAFLD mit dem Konsum von Erfrischungsgetränken und Fleisch in Verbindung gebracht wird. Schon eine Dose eines Erfrischungsgetränks pro Tag scheint das Risiko, eine Fettleber zu entwickeln, um 45 Prozent zu steigern.[25] Die Menschen, die täglich Fleischmengen verzehren, die vierzehn Chicken Nuggets entsprechen, oder sogar mehr als das, haben im Vergleich zu Personen, die nur sieben Nuggets oder weniger essen, eine dreimal so hohe Fettleberrate.[26]

NAFLD wurde als „Fett- und Zuckerproblem“[27] charakterisiert, doch haben nicht alle Fette dieselbe Wirkung auf die Leber. Menschen, die an einer Fettleberentzündung leiden, konsumieren Untersuchungen zufolge mehr tierische Fette (und Cholesterin) und weniger pflanzliche Fette (sowie Ballaststoffe und Antioxidantien).[28] Das mag erklären, warum das Befolgen einer mediterranen Ernährungsweise mit reichlich Obst, Gemüse, Vollkorn und Bohnen mit einer weniger ernsten Fettlebererkrankung in Zusammenhang gebracht wird, obwohl es typischerweise keine fettarme Ernährung ist.[29]

NAFLD kann auch durch einen Cholesterinüberschuss verursacht werden.[30] Das Cholesterin, das in Eiern, Fleisch und Milchprodukten enthalten ist, kann oxidieren und eine Kettenreaktion in Gang setzen, die

schließlich zu überschüssigem Fett in der Leber führt.[31] Wenn die Cholesterinkonzentration in den Leberzellen zu hoch wird, kann dieses wie Kandiszucker kristallisieren und zu Entzündungen führen. Dieser Prozess ähnelt dem Entstehen von Harnsäurekristallen, die Gicht verursachen (wie wir in Kapitel 10 sehen werden.).[32] Die weißen Blutkörperchen versuchen die Cholesterinkristalle zu verschlingen, sterben während dieses Vorgangs aber ab und setzen entzündliche Substanzen frei. Auf diese Weise können milde Formen von Fettlebererkrankungen zu einer ernsten Hepatitis werden.[33]

Um mehr über den Zusammenhang zwischen Ernährung und ernsten Lebererkrankungen herauszufinden, wurden neuntausend erwachsene US-Amerikaner über einen Zeitraum von dreizehn Jahren untersucht. Die Wissenschaftler vermerkten, dass ihr wichtigstes Ergebnis wohl darin bestand herauszufinden, dass der Konsum von Cholesterin ein starker Prädiktor für Leberzirrhose und Leberkrebs ist. Diejenigen, die täglich eine Cholesterinmenge zu sich nahmen, die der von zwei Egg McMuffins[34] oder mehr entspricht, schienen ihr Risiko eines Krankenhausaufenthaltes oder zu sterben zu verdoppeln.[35]

Der beste Weg, NAFLD, der häufigsten Ursache von Lebererkrankungen, vorzubeugen, scheint das Vermeiden einer übermäßigen Aufnahme von Kalorien, Cholesterin, gesättigtem Fett und Zucker zu sein.

VIRALE HEPATITIS

Eine weitere häufige Ursache für Lebererkrankungen ist die virale Hepatitis, die durch einen oder mehr der folgenden Viren ausgelöst wird: Hepatitis A, B, C, D oder E. Der Übertragungsweg und die Prognose sind bei jedem dieser Viren unterschiedlich. Hepatitis A wird vor allem durch mit Fäkalien verunreinigtes Essen oder Wasser übertragen. Sie lässt sich vermeiden, indem man sich impfen lässt, rohe oder nicht ausreichend gegarte Meeresfrüchte vermeidet und sicherstellt, dass sich alle, die mit dem eigenen Essen in Berührung kommen, nach dem Toilettengang oder dem Windelwechseln die Hände waschen.

Während Hepatitis A über das Essen übertragen wird, geschieht dies bei Hepatitis B sexuell bzw. über das Blut. Gegen Hepatitis B gibt es wie gegen Hepatitis A einen effektiven Impfstoff, den jedes Kind bekommen sollte. Eine Infektion mit dem Hepatitis D-Virus ist nur bei denjenigen möglich, die sich bereits mit Hepatitis B infiziert haben, und kann vermieden werden, indem Hepatitis B vorgebeugt wird. Lassen Sie sich also impfen und verzichten Sie auf intravenösen Drogenkonsum und ungeschützten Geschlechtsverkehr.

Leider gibt es bisher noch keinen Impfstoff gegen Hepatitis C, den gefürchtetsten unter den Leberviren. Ein Kontakt mit diesem Virus kann zu einer chronischen Infektion führen, die sich im Verlauf der Jahre zu einer Leberzirrhose auswächst und schließlich mit einem Leberversagen enden kann. Hepatitis C ist heutzutage der Hauptgrund für Lebertransplantationen.[36]

Chlorella und Hepatitis C

Die grüne Alge Chlorella scheint vielversprechend für die Behandlung von Hepatitis C zu sein. Eine randomisierte placebokontrollierte Doppelblindstudie fand heraus, dass etwa zwei Teelöffel Chlorella am Tag die Aktivität der natürlichen Killerzellen, die mit Hepatitis C infizierte Zellen auf natürliche Weise abtöten, in den Körpern der Probanden steigerten.[37] Eine klinische Untersuchung von Hepatitis-C-Patienten ergab, dass eine Supplementierung mit Chlorella den Grad der Leberentzündung abmildern kann. Diese Untersuchung war allerdings sehr klein angelegt und nicht kontrolliert.[38]

Es wird verzweifelt nach alternativen Behandlungsmethoden für Hepatitis C geforscht, da ältere, weniger teure Therapien wegen ihrer unerträglichen Nebenwirkungen oftmals fehlschlagen, während neue, besser verträgliche Medikamente bis zu 1.000 US-Dollar pro Tablette kosten.[39] Chlorella mag als Zusatztherapie bei jenen sinnvoll sein, die eine konventionelle antivirale Behandlung nicht vertragen oder sich diese nicht leisten können, scheint aber selbst auch nicht risikofrei zu sein (siehe Seite 83).

Hepatitis C wird über das Blut übertragen, normalerweise eher durch das Teilen von Nadeln beim Drogenkonsum als durch Bluttransfusionen, da Blutkonserven heutzutage auf den Virus getestet werden. Doch kann auch das Teilen persönlicher Dinge wie bspw. Zahnbürsten und Rasierer, die mit Blutspuren verunreinigt sein könnten, ein Risiko darstellen.[40]

Auch wenn einst ein Fall bekannt wurde, bei dem sich eine Frau mit Hepatitis C infizierte, als sie das Supermarktfleischmesser eines infizierten

Kollegen benutzte,[41] kommt das Virus nicht natürlich in Fleisch vor, da scheinbar nur Menschen und Schimpansen dafür anfällig sind.

Das gilt allerdings nicht für den Hepatitis-E-Virus.

Hepatitis E durch die richtige Ernährung vermeiden

Wie einer der Laborleiter der Abteilung für virale Hepatitis der CDC in einer Veröffentlichung mit dem Titel „Much Meat, Much Malady: Changing Perceptions of the Epidemiology of Hepatitis E“ („Viel Fleisch, viele Leiden: Veränderte Sichtweisen auf die Epidemiologie von Hepatitis E“) erklärte, wird das Hepatitis-E-Virus mittlerweile als Zoonose angesehen, d. h. als Krankheit, die von Tieren auf Menschen übertragbar ist. Schweine scheinen die häufigsten Wirte dieses Virus zu sein.[42]

Dieser Wechsel in der Denkweise begann im Jahr 2003, als japanische Wissenschaftler den Hepatitis-E-Virus (HEV) mit dem Verzehr gegrillter Schweineleber in Verbindung brachten. Nachdem sie Schweinelebern aus japanischen Supermärkten getestet hatten, stellten die Wissenschaftler fest, dass fast 2 Prozent aller getesteten Fleischproben mit dem HEV-Virus verseucht waren.[43] In den USA sah es sogar noch schlimmer aus: 11 Prozent der kommerziell vertriebenen Schweinelebern aus Lebensmittelgeschäften waren mit HEV verseucht.[44]

Das ist alarmierend, aber wie viele Leute essen tatsächlich Schweineleber? Wie sieht es mit ganz normalem Schweinefleisch aus?

Leider kann auch Schweinefleisch mit HEV verseucht sein. Experten gehen davon aus, dass bereits ein Großteil der US-Amerikaner diesem Virus ausgesetzt wurde, da es unter den US-Blutspendern bereits ein hohes Vorkommen von HEV-Antikörpern gibt. Da könnte das Ergebnis des Verzehrs von HEV-verseuchtem Schweinefleisch sein.[45]

Sterben also mehr Menschen an Lebererkrankungen in den Ländern, wo mehr Schweinefleisch verzehrt wird? Es scheint so. Der Zusammenhang zwischen dem nationalen Pro-Kopf-Konsum von Schweinefleisch und Todesfällen durch Lebererkrankungen ist genauso eng wie der des Pro-Kopf-Konsums von Alkohol mit Todesfällen durch Lebererkrankungen. Jede Schweinshaxe, die pro Kopf gegessen wird, kann landesweit mit einer

erhöhten Lebersterblichkeitsrate verglichen werden, die auch durch zwei Bier entsteht.[46]

Werden Viren nicht durch das Kochen zerstört? Gewöhnlich schon, doch bleibt dabei immer noch das Risiko der Kreuzkontamination der Hände oder der Küchenoberflächen durch das Zubereiten des rohen Fleischs bestehen. Wenn das Fleisch einmal im Ofen ist, können die meisten darin enthaltenen Krankheitserreger durch das Kochen bzw. Braten bei den richtigen Temperaturen abgetötet werden – Betonung auf *richtig*. Wissenschaftler des National Institute of Health setzten den Hepatitis-E-Virus verschiedenen Hitzestufen aus und fanden heraus, dass HEV die im Fleischinneren entstehenden Temperaturen überleben kann, wenn es blutig zubereitet wird.[47] Wenn Sie Schweinefleisch zubereiten, investieren also lieber in ein Fleischthermometer, seien Sie bei der Vor- und Zubereitung besonders sorgfältig und säubern Sie die Küchenoberflächen danach mit einer Bleichelösung.[48]

Obwohl sich die meisten Menschen, die sich mit Hepatitis E infizieren, wieder vollständig erholen, kann der Virus für Schwangere tödlich sein: Das Todesrisiko im dritten Schwangerschaftstrimester kann bis zu 30 Prozent hoch sein.[49] Wenn Sie schwanger sind, seien Sie beim Zubereiten von Schweinefleisch bitte besonders vorsichtig. Und wenn es Leute in Ihrem Haushalt gibt, die ihr Schweinefleisch innen gern rosa haben, sollten diese sich nach dem Benutzen des Badezimmers die Hände besonders gründlich waschen.

Abnehmmittel und Lebererkrankungen

Wir kennen alle diese Marketingmodelle, mit denen Produkte beworben werden, die alle möglichen gesundheitlichen Vorteile haben sollen. Wegen der pyramidenartigen Multilevel-Struktur solcher Vertriebskonzepte – Geld verdienen, indem man Produkte verkauft, und ebenso dafür, andere für den Verkauf der Produkte anzuwerben – verbreitet sich die Kunde davon wie ein Lauffeuer, was besonders dann besorgniserregend ist, wenn die PR nicht mehr viel mit der Wahrheit zu tun hat.

Tatsächlich ist es so, dass der Großteil der durch Arzneimittel verursachten Leberschädigungen von konventionellen Medikamenten verursacht wird. Doch der Schaden, den bestimmte Arten von Nahrungsergänzungsmitteln anrichten, kann noch viel größer sein und zu noch höheren Lebertransplantations- und Sterberaten führen.[50] Multilevel-Vermarkter von Produkten, die später mit toxischen Reaktionen in Zusammenhang gebracht wurden (so wie z. B. Noni Juice[51] und Herbalife[52]), weisen gern auf wissenschaftliche Untersuchungen hin, die ihre

Behauptungen untermauern. Eine Überprüfung durch das öffentliche Gesundheitswesen ergab jedoch, dass solche Untersuchungen oft „vorsätzlich für Marketingzwecke designt“ und so präsentiert werden, dass es scheint, sie „würden darauf abzielen, potenzielle Konsumenten in die Irre zu führen“. Oftmals hielten die Wissenschaftler solcher Multilevel-Marketinguntersuchungen ihre Finanzierungsquellen geheim, doch ein bisschen Detektivarbeit fördert schnell ein ganzes Netz an finanziellen Interessenskonflikten zutage.[53]

Diese suspekten Untersuchungen waren dieselben, die angeführt wurden, um als Beweis für die Sicherheit der Produkte zu dienen. Ein Multilevel-Marketingunternehmen, das Mangostanensaft verkauft, zitierte z. B. eine Untersuchung, die es selbst finanzierte, um zu bestätigen, dass ihr Produkt „sicher für jeden“ sei. Diese Untersuchung wurde mit nur dreißig Probanden durchgeführt, die das Produkt testeten, und weiteren zehn, die ein Placebo bekamen. Bei so wenigen Probanden könnte das Zeug buchstäblich 1 oder 2 Prozent der Verbraucher töten, und Sie würden es nicht einmal erfahren.[54]

Eine Untersuchung, die ein Multilevel-Marketing-Unternehmen hinter einem Nahrungsergänzungsmittel namens Metabolife als Beweis für die Sicherheit des Produkts anführte, testete dieses an fünfunddreißig Menschen.[55] Metabolife wurde inzwischen vom Markt genommen, da es mit Herzinfarkten, Schlaganfällen, Anfällen und Todesfällen in Verbindung gebracht wurde.[56] Hydroxycarbonsäure, ein Bestandteil von Produkten wie Hydroxycut, wurde lediglich an vierzig Personen getestet.[57] Es wurden keine ernsthaften Nebenwirkungen dokumentiert, doch auch diese Geschichte endete auf dieselbe Art: Nachdem Dutzende nachgewiesener Fälle von Organschäden bekannt wurden, einschließlich massives Leberversagen und dadurch notwendige Transplantationen sowie sogar Todesfälle, wurde Hydroxycut vom Markt genommen.[58] Bis die Multimilliarden-Industrie pflanzlicher Präparate besser reguliert ist, sparen Sie sich lieber das Geld, schützen Sie Ihre Gesundheit und bleiben Sie lieber bei richtigen Lebensmitteln.

DIE LEBER SCHON BEIM FRÜHSTÜCK SCHÜTZEN

Es gibt bestimmte Lebensmittel, die eine schützende Wirkung auf die Leber haben. Wenn Sie den Tag z. B. mit einer Schüssel Haferbrei und (überraschenderweise) Kaffee beginnen, können Sie damit Ihre Leberfunktion stärken.

Haferbrei

In zahlreichen Bevölkerungsstudien wird der Verzehr von Vollkorngetreide mit einem reduzierten Risiko für eine ganze Reihe chronischer Krankheiten in Zusammenhang gebracht.[59] Es ist allerdings schwierig herauszufinden,

ob das Essen von Vollkorngetreide vielleicht nur ein Kennzeichen einer generell gesünderen Lebensweise ist. Menschen, die Vollkorngetreide wie Haferbrei, Vollkornweizen und braunen Reis essen, sind z. B. in der Regel auch körperlich aktiver, rauchen weniger und essen mehr Obst, Gemüse und Ballaststoffe[60] als diejenigen, die z. B. extrem süße Frühstückscerealien wie Froot Loops bevorzugen. Kein Wunder, dass die erste Gruppe ein geringeres Erkrankungsrisiko zu haben scheint. Glücklicherweise können Wissenschaftler diese Faktoren kontrollieren, indem sie z. B. Nichtraucher nur mit anderen Nichtrauchern vergleichen, die eine ähnliche Ernährungsweise und einen ähnlichen Aktivitätsgrad haben. Auch nachdem solche Faktoren berücksichtigt wurden, scheint Vollkorngetreide trotzdem noch eine schützende Wirkung zu haben.[61]

Mit anderen Worten scheinen die Beweise dafür eindeutig, dass Haferbreiesser geringere Erkrankungsraten haben. Das ist aber noch nicht dasselbe, wie zu zeigen, dass sich das Erkrankungsrisiko verringert, sobald man damit beginnt, Haferbrei zu essen. Um nachzuweisen, dass Haferbrei die Ursache für solch eine Wirkung ist, muss dies mit einer interventionellen Studie untersucht werden, bei der die Ernährung der Probanden geändert und abgewartet wird, was passiert. Idealerweise würden die Wissenschaftler die Probanden nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen aufteilen und dann einer Gruppe Haferbrei und der anderen ein Placebo geben, sprich eine identisch aussehende und gleich schmeckende Breialternative. Weder die Probanden noch die Wissenschaftler dürften bis zum Ende der Untersuchung wissen, wer in welcher Gruppe ist. Diese verlässliche doppelblinde Methode lässt sich leicht anwenden, wenn es um Medikamente geht, da man den Probanden einfach eine Zuckerpille geben kann, die genauso aussieht wie das getestete Medikament. Wie zuvor schon erwähnt ist es allerdings sehr schwierig, Placebo-Essen herzustellen.

Im Jahr 2013 aber veröffentlichte eine Gruppe von Wissenschaftlern die erste randomisierte, placebokontrollierte Doppelblindstudie zu Haferbrei bei übergewichtigen Männern und Frauen.[62] Sie fanden bei der Haferbreigruppe einen beträchtlichen Rückgang von Leberentzündungen vor. Dies kann aber auch daran liegen, dass die Probanden dieser Gruppe im Vergleich zur Placebo-Gruppe so viel abnahmen. Fast 90 Prozent der Haferbreiesser verloren Gewicht, während in der Kontrollgruppe durchschnittlich gesehen keine Gewichtsabnahme verzeichnet wurde. Es

mag daher stimmen, dass sich die Vorteile von Vollkorngetreide indirekt auf die Leberfunktion auswirken.[63] Eine Folgestudie von 2014 bestätigte diese Ergebnisse, die Vollkorngetreide eine schützende Rolle bei Patienten mit nichtalkoholischer Fettleber zuschreibt, da dessen Verzehr das Risiko einer Leberentzündung senkt. In dieser neueren Untersuchung wurde der Verzehr von raffiniertem Getreide mit einem höheren Risiko dieser Erkrankung in Verbindung gebracht.[64] Lassen Sie also lieber die Finger von weißem Toastbrot und essen Sie lieber Vollkornprodukte, und natürlich auch Haferbrei.

Pink Juice: Cranberry-Cocktail nach Art des Hauses

Ein spezieller Bestandteil von Pflanzen namens Anthocyanin, das violette, rote und blaue Farbpigment, das z. B. in Beeren, Weintrauben, Pflaumen, Rotkohl und roten Zwiebeln vorkommt, konnte bei In-Vitro-Untersuchungen die Anhäufung von Fett in menschlichen Leberzellen verhindern.[65] Bisher wurde nur eine einzige bestätigende klinische Humanstudie veröffentlicht, bei der ein Gebräu aus violetter Süßkartoffel eine Leberentzündung besser eindämmen könnte als ein Placebo.[66]

Beim Unterdrücken des Wachstums von Leberkrebszellen in der Laborschale[67] schlugen Cranberries alle anderen häufigen Obstsorten der USA: Äpfel, Bananen, Grapefruits, Weintrauben, Zitronen, Orangen, Pfirsiche, Birnen, Ananas und Erdbeeren. Andere Untersuchungen fanden heraus, dass Cranberries in vitro auch gegen andere Krebsarten wirken, wie bspw. Hirntumore[68] und Brust-,[69] Darm-,[70] Lungen-,[71] Mund-,[72] Eierstock-,[73] Prostata-[74] und Magenkrebs.[75] Leider müssen immer noch klinische Studien durchgeführt werden, um diese Wirkung von Cranberries auf Krebspatienten zu bestätigen.

Darüber hinaus haben es Wissenschaftler sehr zum Verdruss der Arzneimittelindustrie bisher noch nicht geschafft, die aktiven Substanzen herauszufiltern, die für die Wirkung von Cranberries verantwortlich sind. Extrakte, die einzelne Inhaltsstoffe konzentrieren, haben nicht die krebsbekämpfende Wirkung ganzer Cranberries,[76] die sich natürlich nicht patentieren lassen. Ein weiterer Beweis dafür, dass es immer am besten ist, zu ganzen vollwertigen Lebensmitteln zu greifen.

Doch wie stellt man das mit Cranberries an, die ja bekanntlich einen starken säuerlich-bitteren Geschmack haben?

Im Lebensmittelgeschäft ist nicht viel zu holen. Fünfundneunzig Prozent aller Cranberries in den USA werden in Form verarbeiteter Produkte verkauft, wie bspw. Saft oder Soßen.[77] Um die gleiche Menge von Anthocyanin aufzunehmen, die in einer einzigen Tasse frischer oder gefrorener Cranberries steckt, müssten Sie sechzehn Tassen Cranberry-Saft trinken, sieben Tassen getrocknete Cranberries essen oder sich durch sechsundzwanzig Gläser Preiselbeersoße quälen.[78] Der rubinrote Phytonährstoff in Preiselbeeren ist ein kraftvolles Antioxidans, doch der fruktosereiche Maissirup, der vielen Cranberry-Produkten zugesetzt wird, wirkt wie ein Prooxidans und hebt einen Teil der Vorteile wieder auf.[79]

Hier finden Sie einfaches Rezept für eine vollwertige Version eines leckeren Cranberry-Getränks, das ich meinen Pink Juice nenne:

1 Handvoll frische oder gefrorene Cranberries
480 ml Wasser
8 TL Erythrit (ein natürlich gewonnenes kalorienarmes Süßungsmittel; mehr Informationen dazu und zu anderen Süßungsmitteln in Teil 2)
Alle Zutaten in einen Mixer geben und auf höchster Stufe pürieren. Über Eis gießen und servieren.

Mit nur zwölf Kalorien hat dieses Rezept fünfundzwanzigmal weniger Kalorien und mindestens achtmal mehr Phytonährstoffe als typische Cranberry-Saft-Getränke.[80]

Mixen Sie für einen Extra-Geschmacks- und Nährstoffkick noch einige frische Minzblätter in den Drink. Es wird sich ein etwas merkwürdig aussehender grüner Schaum an der Oberfläche bilden, dafür aber schmeckt es sehr gut, und Sie trinken gleichzeitig zwei der gesündesten Lebensmittelarten der Erde: Beeren und dunkelgrünes Blattzeugs! Hoch die Tassen und runter damit!

Kaffee

1986 fand eine Gruppe norwegischer Wissenschaftler etwas Unerwartetes heraus: Während Alkoholkonsum mit Leberentzündungen in Zusammenhang stand (nicht überraschend), schien Kaffee mit weniger Leberentzündungen zusammenzuhängen.[81] Diese Ergebnisse wurden in Folgestudien, die überall in der Welt durchgeführt wurden, bestätigt. In den USA wurde eine Untersuchung mit Menschen mit einem hohen Lebererkrankungsrisiko durchgeführt, bspw. Übergewichtigen und Personen, die übermäßig Alkohol tranken. Probanden, die mehr als zwei Tassen Kaffee am Tag tranken, schienen weniger als die Hälfte des Risikos zu haben, eine Lebererkrankung zu entwickeln, als diejenigen, die weniger als eine Tasse tranken.[82]

Und wie sah es bei Leberkrebs aus, einer der am meisten gefürchteten Komplikationen von chronischen Leberentzündungen? Leberkrebs zählt mittlerweile zu der dritthäufigsten Todesursache bei krebsverursachten Todesfällen; ein Anstieg, der vor allem mit den immer häufiger auftretenden Hepatitis-C-Infektionen und Fällen nichtalkoholischer Fettlebererkrankungen zusammenhängt.[83]

Doch es gibt gute Nachrichten. Eine 2013 erschienene Zusammenfassung der besten bisher erhältlichen Untersuchungen ergab, dass die Menschen, die am meisten Kaffee tranken, im Vergleich zu denen, die am wenigsten tranken, nur ein halb so großes Risiko hatten, Leberkrebs zu entwickeln.[84] Eine Folgeuntersuchung fand heraus, dass der Konsum von vier oder mehr Tassen Kaffee am Tag bei Rauchern mit einem 92 Prozent geringeren Risiko, an chronischen Lebererkrankungen zu sterben, in Zusammenhang stand.[85] Natürlich hätte es auch geholfen, einfach mit dem Rauchen aufzuhören, da Rauchen das Risiko derer, die Hepatitis C haben, an Leberkrebs zu sterben, um das bis zu Zehnfache erhöhen kann.[86] In ähnlicher Weise können starke Alkoholtrinker, die mehr als vier Tassen Kaffee am Tag trinken, scheinbar ihr Risiko verringern, Leberentzündungen zu entwickeln – aber nicht annähernd so stark wie Menschen, die ihren Alkoholkonsum einschränken.[87]

Leberkrebs gehört zu den Krebsarten, die sich am einfachsten vermeiden lassen – durch Hepatitis-Impfungen, das Vermeiden einer Hepatitis-C-Infektion und einen verringerten Alkoholkonsum. Diese drei Maßnahmen könnten im Prinzip 90 Prozent aller Leberkrebsfälle weltweit verhindern. Es bleibt unklar, ob das Trinken von Kaffee eine zusätzliche Rolle spielt; diese aber wäre besonders dann sehr begrenzt, wenn der Schädigung der Leber von vornherein vorgebeugt wird.[88]

Was aber, wenn Sie sich bereits mit Hepatitis C infiziert haben oder so wie fast einer von drei erwachsenen US-Amerikanern[89] eine nichtalkoholische Fettlebererkrankung haben? Bis vor Kurzem gab es noch keine klinischen Untersuchungen, die die Wirkung von Kaffee in diesem Zusammenhang getestet hatten. 2013 veröffentlichten Wissenschaftler die Ergebnisse einer Untersuchung, bei der vierzig Patienten mit chronischer Hepatitis C in zwei Gruppen unterteilt wurden: Die erste Gruppe trank einen Monat lang täglich vier Tassen Kaffee, während die zweite Gruppe überhaupt keinen Kaffee trank. Nach dreißig Tagen wurden die Gruppen getauscht. Natürlich sind zwei Monate kein Zeitraum, der lang genug ist, um Veränderungen bei der Krebsprognose festzustellen. Innerhalb dieser Zeit konnten die Wissenschaftler aber zeigen, dass der Konsum von Kaffee eine Schädigung der DNA reduzieren, das Eliminieren virusinfizierter Zellen verstärken und den Vernarbungsprozess verlangsamen kann.[90] Diese

Ergebnisse scheinen zu erklären, welche Rolle Kaffee bei der Reduzierung des Risikos eines Fortschreitens von Lebererkrankungen hat.

Ein Kommentar in der medizinischen Fachzeitschrift *Gastroenterology* mit dem Titel „Is It Time to Write a Prescription for Coffee?“ („Ist es an der Zeit, Kaffee auf Rezept zu verschreiben?“) betrachtete die Vor- und Nachteile.[91] Einige bestehen darauf, dass wir zuerst den aktiven Bestandteil in Kaffeebohnen finden, der diese schützende Wirkung hat, zumal bereits über eintausend verschiedene Bestandteile von Kaffee entdeckt wurden.[92] Mehr Untersuchungen sind notwendig, doch in der Zwischenzeit könnte ein moderater täglicher Genuss von ungesüßtem schwarzem Kaffee als vernünftige zusätzliche Maßnahme zur medizinischen Therapie für diejenigen angesehen werden, die ein hohes Risiko haben, Leberschäden zu entwickeln, wie bspw. Menschen mit einer Fettlebererkrankung.[93] Vergessen Sie aber nicht, dass ein täglicher Konsum von koffeinhaltigen Getränken zu einer körperlichen Abhängigkeit führen und ein Koffeinentzug Symptome wie Kopfschmerzen, Erschöpfung, Konzentrationsschwierigkeiten und Stimmungsschwankungen verursachen kann.[94] Ironischerweise könnte die tendenzielle Macht von Kaffee, Gewohnheiten entstehen zu lassen, hier etwas Positives sein. Wenn sich die gesundheitlichen Vorteile für die Leber bestätigen lassen, wäre es nämlich am Ende von Vorteil, täglich Kaffee zu trinken.[95]

Bei Lebererkrankungen ist, so wie generell, Vorbeugen das beste Mittel. Die gravierendsten Leberprobleme – Leberkrebs, Leberversagen und Leberzirrhose – können mit einer entzündeten Leber beginnen. Diese Entzündung kann durch eine Infektion oder die Ansammlung von Fettdepots entstehen. Leberviren können durch verschiedene vernünftige Maßnahmen abgewehrt werden. Injizieren Sie sich keine Drogen, lassen Sie sich impfen und praktizieren Sie geschützten Sex. Auch Leberfett lässt sich durch kluges Vorbeugen verhindern: Vermeiden Sie den übermäßigen Konsum von Alkohol, Kalorien, Cholesterin, gesättigten Fetten und Zucker.

KAPITEL 9

Blutkrebs überlisten

Die elfjährige Missy hatte Leukämie. Der Krebs war dank der gelben Chemobeutel, die an dem Tropf hingen, den sie neben sich durch die Krankenhausgänge zog, in Remission. Missy war eine meiner ersten Patientinnen, als ich während meiner Medizinerausbildung eine Rotation im Bereich Kinderheilkunde am Eastern Maine Medical Center in Bangor machte – der Stadt, wo Stephen King lebt, Elchwarnschilder die Straßen säumen und Werbeposter Hummereiscreme anpreisen.

Während dieser Zeit hatte ich die volle Patch-Adams-Clownsmontur an, komplett von den flauschigen rosa Hasenohren auf meinem Kopf bis hinunter zu den regenbogenfarbenen Slinky-Spiralen aus Plastik, die an meinen Füßen hingen. An jedem einzelnen Knopf meines weißen Arztkittels hing ein Beanie-Baby-Kuscheltierchen, und durch jedes Knopfloch hatte ich einen Plüschtierfuß gestopft. Missy malte ein Smiley auf mein kleines Plüschtierflusspferd und taufte den von meinem Stethoskop hängenden Plüschhahn „Elvis“.

Sie malte liebend gern Bilder für mich und signierte alle mit Großbuchstaben: VON MISSY. Auf diesen Bildern hatte sie immer noch ihre braunen Locken. In Wirklichkeit aber war ihr Kopf komplett kahl. Sie weigerte sich, eine Perücke zu tragen, was ihr Lächeln nur noch größer machte.

Ich malte ihre Fingernägel pink an und sie meine in einem zauberhaften Lila-Braun-Ton.

Ich erinnere mich noch gut an den Morgen nach der Maniküre. Der Oberarzt nahm mich zur Seite und sagte: „Ihre Fingernägel kommen bei den Leuten nicht so gut an.“

„Hm?“, fragte ich.

„Die Belegärzte haben sich beschwert“, antwortete er. „Das ist ein konservativer Beruf.“

Ich versuchte zu erklären, dass ich mir die Nägel nicht selbst lackiert hatte, und war verärgert, dass ich überhaupt das Gefühl hatte, mich erklären zu müssen. Der Oberarzt wusste, dass Missy es getan hatte, aber das schien ihm egal zu sein. „Die Medizin“, erklärte er mir, „ist auch ein emotionsfreier Beruf.“

Später sprach auch noch der Inhaber des Lehrstuhls mit mir. Einige der Belegärzte waren der Meinung, ich sei „zu enthusiastisch“, „zu dramatisch“ und „zu sensibel“.

Meine Frau meinte dazu nur, dass sie vermutlich an Slinky-Neid litten. Am nächsten Tag ging ich mit hängendem Kopf in Missys Zimmer.

„Es tut mir leid“, sagte ich. „Die Ärzte wollten, dass ich den Nagellack abmache.“

Ich zeigte ihr meine Hände. Sie schaute sie sich genau an und sagte dann ganz würdevoll: „Wenn du keinen Nagellack haben darfst, mache ich meinen auch ab.“ Also half ich ihr dabei, den Nagellack zu entfernen, und war verwirrt und gleichzeitig bestärkt von der Solidarität einer Elfjährigen. (Ich ließ sie stattdessen meine Zehennägel lackieren.)

Ich kann mich noch an den letzten Vermerk erinnern, den ich in Missys Patientenakte schrieb. Solche Vermerke werden im sogenannten SOBP-Format verfasst, einer Eselsbrücke für subjektive Befunde, objektive Befunde, Beurteilung und Plan. Ich schrieb hinein: „Beurteilung: 11-jähriges Mädchen beendet letzte Chemotherapie-Runde. Plan: Disney World.“

Leukämie bei Kindern gehört zu einer der wenigen Erfolgsgeschichten in unserem Kampf gegen den Krebs. Die 10-Jahre-Überlebensraten liegen bei immerhin 90 Prozent.[1] Dennoch sind mehr Kinder davon betroffen als von jeder anderen Krebsart. Leukämie oder Blutkrebs kann bei Erwachsenen bis zu zehnmal häufiger diagnostiziert werden, bei denen die derzeitigen Behandlungsmethoden deutlich weniger wirkungsvoll sind.[2]

Doch was können wir tun, um Blutkrebs von vornherein vorzubeugen?

Blutkrebsarten werden manchmal als flüssige Tumore bezeichnet, da die Krebszellen im Körper zirkulieren und sich nicht in einer festen Masse konzentrieren. Diese Krebsarten beginnen normalerweise unentdeckt im Knochenmark, dem schwammartigen Gewebe im Inneren der Knochen, wo rote und weiße Blutkörperchen sowie Blutplättchen entstehen. Wenn sie gesund sind, transportieren die roten Blutkörperchen Sauerstoff durch den gesamten Körper, die weißen Blutkörperchen wehren Infektionen ab, und die Blutplättchen helfen dem Blut dabei, zu gerinnen. Bei den meisten Blutkrebsarten handelt es sich um eine Mutation der weißen Blutkörperchen. Blutkrebsarten lassen sich in drei Kategorien unterteilen: Leukämie, Lymphome und Myelome. Leukämie (von griechisch *leukos*„weiß“ und *haima* „Blut“) ist eine Krankheit, bei der das Knochenmark fieberhaft abnormale weiße Blutkörperchen produziert. Anders als normale Zellen können diese keine Infektionen abwehren. Darüber hinaus beeinträchtigen sie auch die Fähigkeit des Knochenmarks, normale rote und weiße Blutkörperchen zu produzieren, indem sie die gesunden verdrängen. Dadurch entsteht eine verringerte Anzahl gesunder Blutzellen, was zu einer Anämie, zu Infektionen und schließlich auch zum Tod führen kann. Der American Cancer Society zufolge erhalten jährlich zweiundfünfzigtausend US-Amerikaner die Diagnose Blutkrebs und vierundzwanzigtausend sterben jedes Jahr daran.[3] Das Lymphom ist ein Blutkrebs, der die Lymphozyten, spezielle Typen von weißen Blutkörperchen, betrifft. Lymphomzellen vermehren sich sehr schnell und können sich in den Lymphknoten, kleinen Organen des Immunsystems, ansammeln, die sich überall im Körper befinden, z. B. in den Achselhöhlen, am Hals und in der Leistengegend. Die Lymphknoten helfen beim Filtern des Bluts. Wie bei Leukämie können auch bei Lymphomen gesunde Blutzellen verdrängt werden, wodurch die Fähigkeit des Immunsystems, Infektionen abzuwehren, stark eingeschränkt wird. Vielleicht haben Sie schon einmal etwas vom Non-Hodgkin-Lymphom gehört. Das Hodgkin-Lymphom kann junge Erwachsene betreffen, ist aber eine sehr seltene und normalerweise behandelbare Blutkrebsform. Wie der Name erahnen lässt, umfasst das Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) alle weiteren mehrere Dutzend verschiedenen Lymphomarten. Diese treten häufiger auf und lassen sich schwerer behandeln. Auch das Erkrankungsrisiko steigt mit zunehmendem Alter. Die American Cancer Society schätzt, dass es jedes Jahr etwa

siebzigtausend neue Fälle von Non-Hodgkin-Lymphomen in den USA gibt, und etwa neunzehntausend dadurch verursachte Todesfälle.[4]

Bei einem Myelom sind die Plasmazellen betroffen, d. h. die weißen Blutkörperchen, die Antikörper produzieren, jene Eiweiße, die sich an Eindringlinge und infizierte Zellen heften, um sie zu neutralisieren oder zu markieren und zur Zerstörung freizugeben. Kanzeröse Plasmazellen können gesunde Zellen aus dem Knochenmark verdrängen und abnormale Antikörper produzieren, die die Nieren verstopfen. Bei etwa 90 Prozent aller Myelom-Betroffenen werden ganze Ansammlungen von Krebszellen entdeckt, die sich in mehreren ihrer Knochen ausgebreitet haben. Aus diesem Grund ist ein häufig gebrauchter Begriff für diese Krebsart auch „multiples Myelom“. Jedes Jahr erhalten vierundzwanzigtausend Menschen in den USA diese Diagnose, und elftausend sterben daran.[5]

Die meisten Menschen mit einer Myelom-Diagnose leben danach nur noch wenige Jahre. Diese Krebsart ist zwar behandelbar, wird aber als nicht heilbar eingestuft. Darum ist ein Vorbeugen so wichtig. Glücklicherweise kann eine Änderung unserer Ernährungsgewohnheiten das Risiko, an diesen Blutkrebsarten zu erkranken, verringern.

LEBENSMITTEL, DIE DAS BLUTKREBSRISIKO SENKEN KÖNNEN

Nachdem sie über zwölf Jahre lang mehr als sechzigtausend Menschen beobachteten, fanden Wissenschaftler der University of Oxford heraus, dass diejenigen, die sich pflanzenbasiert ernähren, ein generell geringeres Krebsrisiko haben. Den größten Schutz schien diese Ernährungsweise allerdings vor Blutkrebs zu bieten. Leukämie, Lymphome und multiple Myelome kommen bei Menschen mit einer vegetarischen Ernährung fast nur halb so häufig vor wie bei Menschen, die Fleisch essen.[6] Warum wird dieses deutlich verringerte Krebsrisiko mit einer stärker pflanzenbasierten Ernährung in Verbindung gebracht? Das *British Journal of Cancer* schrieb dazu: „Um die dahinter steckenden Mechanismen zu verstehen, sind weitere Forschungsarbeiten notwendig.“[7] Doch während die Wissenschaftler damit beschäftigt sind, die Gründe herauszufinden, warum

starten Sie nicht einfach schon mal mit einem kleinen Vorsprung und fügen mehr gesunde pflanzliche Lebensmittel zu Ihren heutigen Mahlzeiten hinzu?

Grünzeug und Krebs

Der Schlüssel zur Vorbeugung und Behandlung von Krebs liegt darin, die Tumorzellen daran zu hindern, sich zu vermehren und außer Kontrolle zu geraten, und es gleichzeitig zu ermöglichen, dass gesunde Zellen normal wachsen können. Chemotherapie und Bestrahlung schaffen es ziemlich gut, die Krebszellen auszumerzen, aber leider können dabei auch gesunde Zellen in die Schusslinie geraten. Einige Bestandteile in Pflanzen scheinen da differenzierter zu wirken.

Sulforaphan wird als einer der wirkungsvollsten Bestandteile von Kreuzblütlern angesehen, tötet menschliche Leukämiezellen in Laborschalen ab und hat dabei wenig Auswirkungen auf das Wachstum gesunder Zellen.[8] Kreuzblütler sind z. B. Brokkoli, Blumenkohl und Grünkohl, aber es gehören noch viele andere zu dieser Familie, wie bspw. Kohlblätter, Wasserkresse, Pak Choi, Kohlrabi, Kohlrüben, weiße Rüben, Rucola, Radieschen, Rettich und Meerrettich, Wasabi und alle Arten von Kohl. Es ist faszinierend, dass das Tröpfeln von Kohlbestandteilen auf Krebszellen im Labor Wirkung zeigt, doch was am Ende wirklich zählt, ist, ob Menschen mit Blutkrebs, die viel Gemüse essen, tatsächlich länger leben als die Betroffenen, die es nicht tun. Etwa acht Jahre lang beobachteten Wissenschaftler der Yale University über fünfhundert Frauen mit Non-Hodgkin-Lymphom. Diejenigen, die drei oder mehr Portionen Gemüse am Tag aßen, hatten eine um 42 Prozent bessere Überlebensrate als diejenigen, die weniger aßen. Dunkelgrünes Blattgemüse, einschließlich Salat und gedämpftes Gemüse, sowie Zitrusfrüchte schienen am meisten Schutz zu bieten.[9] Es ist allerdings nicht klar, ob der Überlebensvorteil daher rührte, dass der Krebs in Schach gehalten werden konnte, oder daher, dass die Patienten besser auf die Chemotherapie und Bestrahlung ansprachen, die sie bekamen. Der begleitende Leitartikel in der Fachzeitschrift *Leukemia & Lymphoma* suggerierte, „eine Lymphomdiagnose kann ein ‚lehrreicher‘

Erfahrungsmoment sein, um die eigene Ernährung zu verbessern …“.[10] Ich würde allerdings nicht empfehlen, erst dann mit einer gesünderen Ernährung zu beginnen, wenn Sie eine Krebsdiagnose bekommen.

Die Iowa Women’s Health Study, die über mehrere Jahrzehnte hinweg über fünfunddreißigtausend Frauen beobachtete, fand heraus, dass ein höherer Verzehr von Brokkoli und anderem Kreuzblütlergemüse mit einem geringeren Risiko, an Non-Hodgkin-Lymphom zu erkranken, in Zusammenhang stand.[11] Ähnliche Ergebnisse erzielte eine Untersuchung der Mayo Clinic, die ergab, dass diejenigen, die etwa fünf oder mehr Portionen grünes Blattgemüse pro Woche verzehrten, ein nur halb so hohes Risiko hatten, an Lymphomen zu erkranken, wie diejenigen, die weniger als eine Portion pro Woche aßen.[12]

Ein Teil dieses pflanzenbasierten Schutzes mag mit den antioxidativen Eigenschaften von Obst und Gemüse zusammenhängen. Eine höhere Aufnahme von Antioxidantien über die Nahrung wird mit einem deutlich geringeren Lymphom-Risiko in Zusammenhang gebracht. Beachten Sie, dass ich „über die Nahrung“ und nicht „durch Präparate“ geschrieben habe. Antioxidantienpräparate bzw. -ergänzungsmittel scheinen nicht zu wirken.[13] So wird die Aufnahme von viel Vitamin C über die Nahrung mit einem geringeren Lymphom-Risiko in Verbindung gebracht, während das Einnehmen von Vitamin C in Pillenform nicht zu helfen scheint. Dasselbe wurde für carotinoide Antioxidantien wie Beta-Carotin herausgefunden.[14] Offenbar scheinen Pillen nicht dieselbe krebsbekämpfende Wirkung zu haben wie die Naturprodukte Obst und Gemüse.

Bei anderen Krebsarten, z. B. denen des Verdauungssystems, scheinen antioxidative Präparate das Ganze noch schlimmer zu machen. Kombinationen von Antioxidantien wie Vitamin A, Vitamin E und Beta-Carotin in Pillenform wurden mit einem erhöhten Sterberisiko bei denjenigen in Verbindung gebracht, die diese Präparate einnahmen.[15] Präparate enthalten nur einige wenige ausgewählte Antioxidantien, während der Körper eigentlich Hunderte davon braucht, die alle synergetisch zusammenarbeiten und ein Netzwerk bilden, damit der Körper freie Radikale entsorgen kann. Hohe Dosen eines einzigen Antioxidans können dieses empfindliche Gleichgewicht stören und letztendlich die Fähigkeit des Körpers, Krebs zu bekämpfen, einschränken.[16]

Wenn Sie Antioxidantienpräparate kaufen, kann es sein, dass Sie Geld für ein kürzeres Leben zum Fenster hinauswerfen. Sparen Sie sich Ihr hart erarbeitetes Geld und schützen Sie Ihre Gesundheit, indem Sie das einzig Wahre essen: vollwertiges Essen.

Açai-Beeren und Leukämie

Açai-Beeren wurden im Jahr 2008 populär, als der Fernsehstar Dr. Mehmet Oz in der Oprah Winfrey Show darüber berichtete. Das erzeugte das Hereinbrechen einer Flut von Präparaten, Pulvern, Shakes und anderen zweifelhaften Produkten unter dem Namen der Açai-Beere, die nicht einmal notwendigerweise Açai-Beeren enthielten.[17] Sogar größere Konzerne sprangen plötzlich auf diesen Trend auf, einschließlich Anheuser-Busch mit seinem 180 Blue „with Açai Energy“ Drink und Coca-Cola mit seinem Bossa-Nova-Getränk. Das ist eine gängige Praxis in der „Superfruit“-Industrie, die Getränke und Präparate vermarktet, von denen weniger als ein Viertel der Produkte vermutlich die Inhaltsstoffe enthalten, die die Etiketten eigentlich ausweisen.[18,19] Die Vorteile dieser Produkte sind bestenfalls zweifelhaft, doch gibt es einige vorläufige Untersuchungen zu echten Açai-Beeren, die auch als ungesüßtes gefrorenes Fruchtmark erhältlich sind.

Die erste Untersuchung, die in der medizinischen Fachliteratur zur Wirkung von Açai-Beeren auf das menschliche Gewebe veröffentlicht wurde, wurde mit Leukämiezellen durchgeführt. Wissenschaftler tröpfelten einen Extrakt aus Açai-Beeren auf die Leukämiezellen einer sechsunddreißig Jahre alten Frau. Dies schien bei 86 Prozent der Zellen einen Selbstzerstörungsmechanismus auszulösen.[20] Auch das Streuen einiger gefriergetrockneter Açai-Beeren auf Immunzellen namens Makrophagen (Riesenfresszellen, von den griechischen Wörter *makros* und *phagein*, groß und fressen) in einer Laborschale schien es den Zellen zu ermöglichen, 40 Prozent mehr Mikroben als gewöhnlich einzuschließen und zu fressen.[21]

Auch wenn die Leukämie-Untersuchung mit einer Menge von Açai-Extrakt durchgeführt wurde, die man in der Blutbahn nach dem Verzehr der Beeren erwarten könnte, wurden bisher noch keine Untersuchungen mit

Krebspatienten durchgeführt (nur Testzellen im Labor), also sind weitere Forschungen nötig. Die einzigen klinischen Studien, die bisher zur Wirkung von Açai-Beeren veröffentlicht wurden, waren zwei kleinere, von der Industrie finanzierte Versuche, die hauptsächlich Vorteile für die Betroffenen von Osteoarthritis[22] und einige Stoffwechselparameter bei Probanden mit Übergewicht zeigten.[23]

Wenn es darum geht, wie viel antioxidative Power Sie für Ihr Geld bekommen, schaffen es Açai-Beeren zwar in die oberen Ränge und schlagen andere Superstars wie Walnüsse, Äpfel und Cranberries, liegen aber hinter dem Bronzemedaillengewinner Nelken, dem Silbermedaillengewinner Zimt und dem Goldmedaillengewinner Rotkohl, zumindest laut der USDA-Datenbank für die häufigsten Nahrungsmittel.[24] Açai-Beeren würden im Smoothie wahrscheinlich besser schmecken.

Curcumin und multiple Myelome

Wie bereits erwähnt gehören multiple Myelome zu den am meisten gefürchteten Krebsarten. Sie sind auch mit sehr aggressiven medizinischen Behandlungsmethoden praktisch nicht heilbar. Da Myelomzellen die Kontrolle über das Knochenmark übernehmen, verringert sich die Anzahl gesunder weißer Blutkörperchen immer mehr, wodurch der Körper Infektionen gegenüber immer anfälliger wird. Eine verringerte Zahl roter Blutkörperchen kann zu Anämie und weniger Blutplättchen zu ernst zu nehmenden Blutungen führen. Nach der Diagnose leben die meisten Menschen nicht einmal mehr fünf Jahre lang.[25]

Multiple Myelome treten nicht einfach plötzlich auf. Ihnen geht fast immer eine Krebsvorstufe namens monokonale Gammopathie unklarer Signifikanz (oder kurz MGUS) voraus.[26] Als Wissenschaftler MGUS entdeckten, wurde es mit einem passenden Namen bedacht, da damals die Signifikanz bzw. Bedeutung des Auffindens einer erhöhten Menge von abnormalen Antikörpern im Blut noch unklar war. Jetzt wissen wir, dass dies eine Vorstufe von multiplen Myelomen ist und bei etwa 3 Prozent aller Weißen über fünfzig auftritt,[27] während die Rate bei Afroamerikanern doppelt so hoch sein könnte.[28] MGUS verursacht keine Symptome. Sie

würden nicht einmal wissen, dass Sie es haben, wenn es Ihr Arzt nicht zufällig bei einem Routine-Bluttest herausfände. Das Risiko, dass sich MGUS zu Myelomen weiterentwickelt, liegt etwa bei 1 Prozent pro Jahr, was heißt, dass davon Betroffene vermutlich an anderen Todesursachen sterben, bevor Sie Myelome entwickeln.[29] Doch da ein multiples Myelom praktisch einem Todesurteil gleichkommt, versuchen Wissenschaftler verzweifelt, MGUS in seinem Verlauf zu stoppen.

Aufgrund der Sicherheit und Wirksamkeit des Gewürzes Kurkuma, das Curcumin enthält, gegen andere Arten von Krebszellen sammelten Wissenschaftler der Texas University verschiedene Myelomzellen und gaben sie in eine Laborschale. Ohne irgendwelche Eingriffe vervierfachten sich die Krebszellen innerhalb weniger Tage – das zeigt, wie schnell dieser Krebs wachsen kann. Doch als etwas Curcumin zu der Lösung gegeben wurde, in der die Krebszellen schwammen, ließ das Wachstum der Krebszahlen nach oder hörte sogar gänzlich auf.[30] Wie wir wissen, ist es eine Sache, wenn sich Krebs im Labor stoppen lässt. Die andere Sache ist, ob es auch wirklich bei Menschen funktioniert. Im Jahr 2009 fand eine Pilotstudie heraus, dass die Hälfte (fünf von zehn) der Probanden mit MGUS, die besonders hohe Antikörpermengen vorwiesen, positiv auf Curcumin-Präparate ansprach. Bei keinem (null von neun) von denjenigen, die ein Placebo bekamen, sank die Antikörpermenge derartig stark.[31] Angespornt von diesem Ergebnis führten die Wissenschaftler eine randomisierte placebokontrollierte Doppelblindstudie durch und erreichten sowohl bei den Patienten mit MGUS wie auch bei denen mit „schwelenden“ multiplen Myelomen, einem frühen Krankheitsstadium, ähnlich vielversprechende Ergebnisse.[32] Dieses Ergebnis legt nahe, dass ein einfaches Gewürz aus dem Lebensmittelladen die Fähigkeit zu haben scheint, das Fortschreiten dieser furchtbaren Krebsart bei einem gewissen Prozentsatz der Patienten zu verlangsamen oder sogar aufzuhalten. Genaueres werden wir allerdings erst dann wissen, wenn Untersuchungen über einen längeren Zeitraum durchgeführt wurden, die überprüfen, ob diese Hoffnung stiftenden Veränderungen bei Bluttestbiomarkern tatsächlich auch einem positiven Resultat bei den Patienten entsprechen. In der Zwischenzeit kann es jedenfalls nicht schaden, wenn Sie Ihr Essen ab und zu mit etwas Kurkuma aufpeppen.

HÄNGEN TIERISCHE VIREN MIT BLUTKREBS ZUSAMMEN?

Der Grund dafür, weshalb Menschen, die sich pflanzenbasiert ernähren, wesentlich geringere Blutkrebsraten zu haben scheinen,[33] hat sehr wahrscheinlich mit dem zu tun, was sie essen bzw. nicht essen. Um herauszufinden, welche Rolle verschiedene tierische Produkte bei der Vielzahl an Blutkrebsarten haben, müsste eine extrem umfangreiche Untersuchung durchgeführt werden – so wie die EPIC-Studie, bzw. die European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, die sich genau damit befasst. Wie wir bereits in Kapitel 4 gesehen haben, trommelten Wissenschaftler über vierhunderttausend Männer und Frauen in zehn verschiedenen Ländern zusammen und begleiteten sie über einen Zeitraum von etwa neun Jahren. Vielleicht erinnern Sie sich, dass der Verzehr von Hühnerfleisch mit einem erhöhten Prostatakrebsrisiko in Zusammenhang gebracht wurde. Ähnliche Ergebnisse wurden auch in puncto Blutkrebs ermittelt. Von allen untersuchten tierischen Produkten (einschließlich eher ungewöhnlicher Kategorien wie Schlachtnebenprodukte oder Innereien und Organe) wurde Hühnerfleisch mit dem größten Risiko von Non-Hodgkin-Lymphom, allen Arten von follikulären Lymphomen und B-Zellen-Lymphomen wie chronisch lymphatischer B-Zellen-Leukämie (einschließlich der kleinen lymphatischen Leukämie und Prolymphozyten-Leukämie) in Verbindung gebracht.[34] Die EPIC-Studie fand heraus, dass sich das Risiko pro jeden 50 Gramm verzehrtem Hühnerfleisch pro Tag zwischen 56 bis 280 Prozent erhöhte. Nur zum Vergleich: eine gekochte oder gebratene Hühnerbrust ohne Knochen kann es bis auf 384 Gramm bringen.[35]

Warum hängt ein so hohes Lymphom- und Leukämierisiko mit einer solch geringen Menge Hühnerfleisch zusammen? Die Wissenschaftler gingen davon aus, dass es entweder ein Zufall sei oder mit Medikamenten wie z. B. Antibiotika zusammenhänge, die oft an Hühner und Puten verfüttert werden, um ihr Wachstum zu steigern. Vielleicht liegt es aber auch an den Dioxinen, die in einigen Hühnerfleischproben gefunden und mit der Entstehung von Lymphomen in Zusammenhang gebracht wurden.[36] Milch und Milchprodukte können allerdings auch Dioxine enthalten, doch

wurden diese nicht mit NHL in Verbindung gebracht. Die Wissenschaftler vermuteten, dass es an den krebserregenden Viren in Geflügelfleisch liegen könne, da der Verzehr von gut durchgegartem Fleisch (in dem Viren abgetötet waren) mit einem geringeren Risiko als der von rohem in Zusammenhang gebracht wurde.[37] Diese Vermutung stimmt mit den Ergebnissen der NIH-AARP-Studie (siehe Seite 67) überein, die herausfand, dass ein Zusammenhang zwischen dem Verzehr von rosa gegartem bzw. gerade so garem Hühnerfleisch und einer bestimmten Lymphomart besteht, während ein geringeres Risiko einer anderen Blutkrebsart mit einer größeren Exposition gegenüber dem in richtig durchgegartem Fleisch enthaltenen Karzinogen MeIQx in Zusammenhang stand.[38]

Wie kann eine stärkere Exposition gegenüber einem Krebserreger ein geringeres Krebsrisiko darstellen? MeIQx ist eines der heterozyklischen Amine, die beim Garen von Fleisch bei hohen Temperaturen entstehen, d. h. beim Backen, Grillen, Braten und Frittieren.[39] Wenn wie im Fall von Blutkrebs ein Geflügelvirus die Ursache ist, wird dieser umso zuverlässiger abgetötet, je besser das Fleisch durchgegart wird. Krebsverursachende Geflügelviren, einschließlich des Vogel-Herpesvirus, der die Mareksche Krankheit auslöst, sowie verschiedener Retroviren wie des Reticuloendotheliose-Virus, des in Hühnerfleisch aufgefundenen aviären Leukosevirus bzw. Vogel-Leukämie-Virus und des in Putenfleisch aufgefundenen Virus, der lymphoproliferative Störungen verursacht, erklären sehr wahrscheinlich die höheren Blutkrebsraten, die unter Bauern,[40] Schlachthausarbeitern[41] und Metzgern[42] auftreten. Viren können Krebs auslösen, indem sie die krebserregenden Gene direkt in die DNA ihres Wirtes einschleusen.[43]

Tierische Viren können bei Menschen, die ständig mit rohem Fleisch in Kontakt kommen, unerfreuliche Hauterkrankungen hervorrufen, wie bspw. die ansteckende pustulöse Dermatitis.[44] Es gibt sogar eine klar definierte Erkrankung, die umgangssprachlich „Fleischerwarzen“ genannt wird und auf den Händen derjenigen auftritt, die rohes Fleisch, und zwar einschließlich Geflügel und Fisch, verarbeiten.[45] Sogar die Ehepartnerinnen von Metzgern scheinen ein höheres Risiko für Gebärmutterhalskrebs zu entwickeln; eine Krebsform, die definitiv auf den Kontakt mit dem Warzenvirus zurückzuführen ist.[46]

Arbeiter in Geflügelschlachthöfen haben erwiesenermaßen höhere Raten von Krebs, der im Mund, in den Nasenhöhlen, im Hals, der Speiseröhre, im Rektum, der Leber und im Blut auftritt. Die Sorge hinsichtlich der Gesundheit der Gesamtbevölkerung ist dabei, dass die krebserregenden Viren, die in Geflügel und Geflügelprodukten enthalten sind, sich auf alle die in der Allgemeinbevölkerung übertragen können, die unzureichend gegartes Hühnerfleisch verarbeiten oder essen.[47] Diese Ergebnisse wurden erst kürzlich bei einer der größten Untersuchungen dieser Art bestätigt, bei der über zwanzigtausend Arbeiter aus Geflügelindustrie untersucht wurden, die entweder in Schlachthöfen oder der Geflügelfleischverarbeitung beschäftigt waren. Es wurde bestätigt, was bislang schon drei andere Untersuchungen herausgefunden haben: Wer in diesen Fabriken arbeitet, hat ein höheres Risiko, an bestimmten Krebsarten zu sterben, Blutkrebs eingeschlossen.[48]

Die Wissenschaftler fangen endlich damit an, eins und eins zusammenzuzählen. Die hohen Antikörper-Werte gegen aviäre Leukose bzw. den Vogelgrippe-Sarkom-Virus[49] und den Reticuloendotheliose-Virus,[50] die vor Kurzem bei Arbeitern aus der Geflügelindustrie festgestellt wurden, sind der Beweis dafür, dass Menschen diesen krebserregenden Geflügelviren direkt ausgesetzt sind. Sogar Fließbandarbeiter, die die Endprodukte lediglich aufschneiden und nie in den Kontakt mit lebenden Tieren kamen, hatten erhöhte Antikörperwerte in ihrem Blut.[51] Mal ganz abgesehen vom Arbeitsschutz ist auch die Gefährdung der Allgemeinbevölkerung laut Aussage der Wissenschaftler „nicht unerheblich“.[52]

Erhöhte Blutkrebsraten können sogar bis zu den Zuchthöfen zurückverfolgt werden. Eine Analyse von über einhunderttausend Totenscheinen fand heraus, dass diejenigen, die auf einem Hof aufwuchsen, wo Tiere gezüchtet wurden, eine deutlich höheres Risiko hatten, später im Leben Blutkrebs zu entwickeln, wohingegen dies bei denen, die in landwirtschaftlichen Betrieben ohne Viehzucht aufwuchsen, nicht der Fall war. Am schlimmsten ist es scheinbar, auf einem Geflügelhof aufzuwachsen, da dies mit einem fast dreimal so hohen Blutkrebsrisiko in Verbindung gebracht wurde.[53]

Der ständige Kontakt zu Rindern und Schweinen wurde mit dem Non-Hodgkin-Lymphom in Zusammenhang gebracht.[54] Bei einer Untersuchung

der University of California von 2003 fanden Wissenschaftler heraus, dass fast drei Viertel der getesteten Personen dem bovinen Leukämievirus ausgesetzt waren, vermutlich durch den Verzehr von Fleisch und Milchprodukten.[55] Fast 85 Prozent des Milchviehbestands der USA wurden positiv auf diesen Virus getestet (und 100 Prozent des Bestands der industriellen Großbetriebe).[56]

Nur weil Menschen einem Virus ausgesetzt sind, der bei Kühen Krebs verursacht, heißt das nicht automatisch, dass sie sich selbst aktiv damit infizieren. 2014 veröffentlichten Wissenschaftler eine zum Teil vom U.S. Army Breast Cancer Research Program unterstützten bemerkenswerten Bericht in der Fachzeitschrift der Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Darin stand, dass die DNA des bovinen Leukämievirus in normalen und kanzerösen Zellen des menschlichen Brustgewebes gefunden wurde, was de facto beweist, dass auch Menschen sich mit diesen krebserregenden tierischen Viren infizieren können.[57] Bislang ist jedoch die Rolle, die Geflügel- und andere Nutztierviren bei der Entstehung von verschiedenen Krebsarten bei Menschen spielen, unbekannt.

Wie sieht es mit dem *Katzen*leukämievirus aus? Glücklicherweise wird das Zusammenleben mit Haustieren mit niedrigeren Lymphomraten in Zusammenhang gebracht, was mich persönlich sehr erleichtert, allein wenn ich daran denke, mit wie vielen Haustieren ich bereits mein Leben geteilt habe. Je länger Menschen Hunde und Katzen in ihrem Leben haben, umso geringer ist das Risiko. Bei einer Untersuchung hatten die Personen das geringste Lymphomrisiko, die bereits zwanzig Jahre oder länger mit Haustieren zusammenlebten. Die Wissenschaftler vermuten, dass der Grund dafür mit der Tatsache zusammenhängt, dass das Halten von Haustieren eine vorteilhafte Wirkung auf das Immunsystem hat.[58]

Zwei Untersuchungen der Harvard University legten nahe, dass der Konsum von Diät-Erfrischungsgetränken das Risiko von Non-Hodgkin-Lymphomen und multiplen Myelomen erhöhen kann,[59] doch wurde dieser Zusammenhang nur bei Männern beobachtet und nicht von zwei weiteren Untersuchungen bestätigt, die mit Aspartam gesüßte Erfrischungsgetränke testeten.[60,61] Auf ungesunde Erfrischungsgetränke zu verzichten kann allerdings nicht schaden, genauso wenig, wie die oben empfohlenen Veränderungen bei der Ernährung in Angriff zu nehmen.

Eine pflanzenbasierte Ernährungsweise wird mit einem fast nur halb so hohen Risiko für verschiedene Blutkrebsarten in Zusammenhang gebracht, da sie sowohl durch das Vermeiden bestimmter Lebensmittel, die Blutkrebs verursachen können, wie bspw. Geflügel, wie auch durch den zusätzlichen Verzehr von Obst und Gemüse den Körper schützt. Grünes (Blatt-)Gemüse scheint einen besonders wirksamen Schutz gegen das Non-Hodgkin-Lymphom und Kurkuma gegen multiple Myelome zu bieten. Die Rolle, die krebsauslösende Nutztierviren bei der Entstehung menschlicher Krebsarten haben, ist noch nicht bekannt. Aufgrund des potenziellen Ausmaßes, in dem die Allgemeinbevölkerung diesen ausgesetzt sein kann, sollte die Forschung dieser Aufgabe allerdings oberste Priorität einräumen.

KAPITEL 10

Nierenerkrankungen überlisten

Briefe und E-Mails von Patienten inspirieren mich jedes Mal aufs Neue. Als ich dieses Kapitel schrieb, musste ich an die Nachricht von Dan, einem ehemaligen NFL-Football-Spieler, denken. Ich traf ihn das erste Mal, als er zweiundvierzig Jahre alt war. Bereits in diesem Alter nahm der frühere Profisportler schon drei verschiedene Blutdruckmedikamente. Trotzdem war sein Blutdruck zu hoch. Er war leicht übergewichtig und hatte etwa 12 Kilo zu viel auf den Rippen. Er und seine Partnerin warteten nach einem meiner Vorträge auf mich, um mit mir zu sprechen.

Dans Arzt hatte ihm gerade mitgeteilt, dass seine Nieren aufgrund seines Bluthochdrucks bereits erste Schädigungen zeigten. Das Erste, was ich ihn fragte, war, ob er seine Medikamente wie verschrieben einnahm, da viele Patienten diese wegen der unerfreulichen Nebenwirkungen schnell weglassen. Er versicherte mir, dass er dies tat. Er zeigte mir eine Liste, die er immer bei sich trug, um die Übersicht über seine Medikamente zu behalten. Er fragte mich, welche Präparate er noch auf diese Liste setzen könne, um seinen Nieren zu helfen.

Ich sagte ihm, dass es eine solche Zauberpille nicht gäbe, egal was er im Internet vielleicht darüber gelesen hätte. Wenn er aber seinen Teller jeden Tag mit jeder Menge vollwertigen gesunden Lebensmitteln vollladen würde, könnte der Schaden begrenzt oder sogar geheilt werden. Dan nahm sich diesen Rat sehr zu Herzen (und zu Nieren!) und erlaubte mir, seine E-Mail in diesem Buch mit Ihnen zu teilen:

Also, ich fuhr diese Nacht nach Hause und wir räumten gleich unser Haus auf. Schmissen alles weg, was nicht aus der Erde wuchs, alles industriell verarbeitete Zeugs. Und siehe da, schon im Laufe des nächsten Jahres wurde ich meinen Bierbauch und meinen Bluthochdruck los. Das Leben ist so viel schöner ohne diese ganzen Medikamente – die haben mich die ganze Zeit so müde gemacht. Meine Nierenfunktion ist auch wieder normal. Es macht mich nur wütend, dass mir das niemand viel früher gesagt hat, und ich mich so schlecht fühlen musste, bis es mir endlich besser ging.

Es ist einfach, die eigenen Nieren für selbstverständlich zu halten, doch arbeiten diese rund um die Uhr, wie ein pausenlos funktionierender High-Tech-Wasserfilter für unser Blut. Sie filtern in vierundzwanzig Stunden bis zu 150 Liter Blut, nur um die 1 bis 2 Liter Urin zu produzieren, die Sie täglich ausscheiden. Wenn Ihre Nieren nicht richtig funktionieren, können sich Stoffwechselendprodukte im Blut ansammeln und mit der Zeit zu Symptomen wie Schwäche, Kurzatmigkeit, Verwirrung und Herzrhythmusstörungen führen. Die meisten Menschen mit einer nachlassenden Nierenfunktion spüren allerdings überhaupt keine Symptome. Wenn Ihre Nieren ganz versagen, brauchen Sie entweder eine neue (sprich eine Transplantation) oder müssen zur Dialyse gehen, bei der eine Maschine Ihr Blut künstlich filtert. Die Zahl der Nierenspender ist jedoch sehr begrenzt, und die durchschnittliche weitere Lebensdauer einer Person, die zur Dialyse muss, beträgt weniger als drei Jahre.[1] Es ist also besser, die Nieren von vornherein gesund zu halten.

Auch wenn Ihre Nieren plötzlich als Reaktion auf bestimmte Giftstoffe, Infektionen oder eine Harnblockade versagen können, ist bei den meisten Nierenerkrankungen ein schrittweiser Funktionsverlust über einen längeren Zeitraum hinweg typisch. Eine US-weite Umfrage fand heraus, dass nur 41 Prozent aller darauf untersuchten US-Amerikaner eine normale Nierenfunktion hatten. Zehn Jahre zuvor waren es noch 52 Prozent.[2] Etwa einer von drei US-Amerikanern über vierundsechzig Jahre leidet wahrscheinlich an einer chronischen Nierenerkrankung (CKD),[3] wobei drei Viertel der Betroffenen wahrscheinlich nicht einmal wissen, dass sie eine haben.[4] Es wird erwartet, dass über die Hälfte aller US-amerikanischen Erwachsenen, die momentan zwischen dreißig und vierundsechzig Jahre alt sind, im Verlauf ihres Lebens eine chronische Nierenerkrankung entwickeln.[5]

Aber warum hängen dann nicht Millionen von Menschen an Dialysegeräten? Weil ein gestörte Nierenfunktion sich so schädlich auf den

Rest des Körpers auswirkt, dass die meisten Menschen gar nicht lang genug leben, um dieses Stadium zu erreichen. Bei einer Untersuchung, für die über eintausend US-Amerikaner über vierundsechzig mit einer chronischen Nierenerkrankung über ein Jahrzehnt lang begleitet wurden, entwickelte nur einer von zwanzig Patienten ein Nierenversagen im Endstadium. Die meisten anderen waren bereits vorher verstorben, wobei Herzkrankheiten unter ihnen mehr Todesfälle verursachten als alle anderen Todesursachen zusammen.[6] Unsere Nieren sind für eine gesunde Herzfunktion so wichtig, dass Patienten unter fünfundvierzig Jahren mit Nierenversagen ein bis zu hundertfach größeres Risiko haben, an Herzerkrankungen zu sterben, als diejenigen, deren Nieren funktionieren.[7]

Die gute Nachricht? Die Ernährungsweise, die am gesündesten für unser Herz ist – sprich die, die auf vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln basiert – scheint auch der beste Weg zu sein, um Nierenerkrankungen vorzubeugen oder sie zu behandeln.

Den Nieren mit der Ernährung schaden

Nieren sind äußerst vaskuläre Organe, d. h. sie sind von jeder Menge Blutgefäße durchzogen. Deshalb sehen sie auch so rot aus. Wir haben bereits besprochen, dass die durchschnittliche westliche Ernährungsweise Gift für die Blutgefäße im Herz und im Gehirn sein kann. Was aber kann sie mit unseren Nieren anrichten? Um diese Frage zu beantworten, untersuchten Wissenschaftler der Harvard University Tausende gesunder Frauen, ihre Ernährungsweise und ihre Nierenfunktion über zehn Jahre hinweg[8] und suchten nach Spuren von Eiweiß in ihrem Urin. Gesunde Nieren versuchen, Eiweiße und andere wichtige Nährstoffe zurückzubehalten und filtern stattdessen giftige oder nutzlose Stoffe mittels unseres Urins aus unserer Blutbahn. Wenn die Nieren aber Eiweiß in den Urin abgeben, ist dies ein Zeichen dafür, dass ihre Funktion nachlässt.

Die Wissenschaftler fanden drei spezielle Ernährungskomponenten, die mit diesem Anzeichen einer nachlassenden Nierenfunktion zusammenhängen: tierisches Eiweiß, tierisches Fett und Cholesterin. Jede dieser Komponenten kommt in nur einer Nahrungsquelle vor: in tierischen

Produkten. Die Forscher fanden jedoch keinen Zusammenhang zwischen einem Nachlassen der Nierenfunktion und der Aufnahme von Eiweiß oder Fett pflanzlichen Ursprungs.[9]

Vor einhundertfünfzig Jahren beschrieb Rudolf Virchow, der Vater der modernen Pathologie, als Erster die Verfettung der Niere.[10] Dieses Konzept einer lipiden Nephrotoxizität, bzw. die Idee, dass Fett und Cholesterin in der Blutbahn sich giftig auf die Nieren auswirken könnten, gilt seitdem als formalisiert,[11] zum Teil auch auf der Grundlage von Untersuchungen, die funktionsstörende Fettansammlungen in autopsierten Nieren fanden.[12]

Der Zusammenhang zwischen Cholesterin und Nierenerkrankungen hat in Medizinerkreisen so viel Aufruhr verursacht, dass cholesterinsenkende Statine empfohlen wurden, um das Fortschreiten von Nierenerkrankungen aufzuhalten.[13] Aber wäre es nicht einfach besser (ganz zu schweigen von sicherer und billiger), die der Erkrankung zugrundeliegende Ursache anzugehen, indem wir einfach gesünder essen?

Welche Art von Eiweiß ist besser für unsere Nieren?

In den zwei Jahrzehnten zwischen 1990 und 2010 blieben die häufigsten Ursachen von Tod und Invalidität relativ konstant. Wie in Kapitel 1 erwähnt sind Herzkrankheiten in den USA nach wie vor die Todesursache, die die meisten ihre Gesundheit und ihr Leben kostet. Andere Krankheiten wie z. B. HIV/AIDS stehen nicht mehr auf der Liste der häufigsten Todesursachen. Die chronische Nierenerkrankung aber gehört zu den Krankheiten, die in der letzten Generation immer häufiger auftreten. Die Zahl der Todesfälle in den USA hat sich verdoppelt.[14]

Das wird unserer fleisch- und zuckerlastigen Ernährung zugeschrieben.[15] Übermäßig viel Haushaltszucker und der Konsum von Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt wird mit einem erhöhten Blutdruck und einem höheren Harnsäurespiegel in Zusammenhang gebracht. Beides kann die Nieren schädigen. Die gesättigten Fette, Transfette und das Cholesterin in tierischen Produkten und Junk Food werden ebenfalls mit einer gestörten Nierenfunktion assoziiert. Das Fleischeiweiß erhöht die Säurebelastung der Nieren, führt zu einer erhöhten Ammoniakproduktion und kann unsere

sensiblen Nierenzellen beschädigen.[16] Aus diesem Grund wird Patienten mit einer chronischen Nierenerkrankung oft geraten, ihren Eiweißverzehr einzuschränken, um eine noch größere Störung der Nierenfunktion zu verhindern.[17]

Doch Eiweiß ist nicht gleich Eiweiß. Es ist wichtig, zu verstehen, dass nicht jede Art von Eiweiß dieselbe Auswirkung auf unsere Nieren hat.

Ein hoher Konsum von tierischem Eiweiß kann einen verheerenden Einfluss auf die normale menschliche Nierenfunktion haben und einen Zustand namens Hyperfiltration hervorrufen, einen dramatischen Anstieg der Arbeitsbelastung für die Nieren. Hyperfiltration ist nicht schlimm, wenn sie nur ab und zu passiert. Wir alle verfügen über eine eingebaute Nierenreservefunktion, die so gut funktioniert, dass Menschen auch mit nur einer Niere weiterleben können. Der menschliche Körper hat, so glaubt man, noch zu unseren lange zurückliegenden Jäger-und-Sammler-Zeiten die Fähigkeit entwickelt, mit zeitweiligen großen Eiweißmengen umzugehen. Doch heutzutage nehmen viele von uns Tag für Tag extrem viel tierisches Eiweiß zu sich und zwingen ihre Nieren dazu, ständig auf Reserveleistung zu laufen. Dieser unablässige Stress über einen langen Zeitraum erklärt, weshalb die Nierenfunktion immer mehr abnimmt, je älter die Leute werden, und weshalb auch anderweitig gesunde Menschen gefährdet sind, eine immer stärker gestörte Nierenfunktion zu haben.[18]

Der Grund dafür, weshalb diejenigen, die sich pflanzenbasiert ernähren, eine bessere Nierenfunktion haben, schien anfangs mit ihrem generell niedrigeren Eiweißkonsum zusammenzuhängen.[19] Jetzt aber wissen wir, dass es eher der Tatsache zuzuschreiben ist, dass unsere Nieren mit pflanzlichem Eiweiß ganz anderes umgehen als mit tierischem.[20]

Schon wenige Stunden nach dem Verzehr von Fleisch schalten die Nieren hoch in den Hyperfiltrationsmodus. Das ist bei einer ganzen Reihe tierischer Eiweiße der Fall: Rindfleisch, Hühnerfleisch und Fisch scheinen eine ganz ähnliche Wirkung zu haben.[21] Eine vergleichbare Menge an pflanzlichem Eiweiß verursacht bei den Nieren allerdings keinerlei erkennbaren Stress.[22] Ein bisschen Thunfisch, und innerhalb von drei Stunden kann Ihre Nierenfunktionsrate um 36 Prozent in die Höhe schießen. Dieselbe Menge an pflanzlichem Eiweiß in Form von Tofu aber scheint die Nieren nicht zusätzlich zu belasten.[23]

Kann das Ersetzen tierischer Eiweiße durch pflanzliche die Verschlechterung der Nierenfunktion verlangsamen? Ja. Ein halbes Dutzend klinischer Studien haben gezeigt, dass ein Ersetzen tierischer durch pflanzliche Eiweiße die Hyperfiltration und/oder das Ausscheiden von Eiweißen verringern kann.[24,25,26,27,28,29] Doch alle diese Untersuchungen hatten eine kurze Laufzeit und dauerten weniger als acht Wochen. Erst im Jahr 2014 wurde eine sechsmonatige randomisierte placebokontrollierte Doppelblindstudie durchgeführt, die untersuchte, wie die Nieren Soja-Eiweiß im Vergleich zu Milcheiweiß verarbeiten. In Einklang mit den anderen Studienergebnissen kam heraus, dass das pflanzliche Eiweiß dabei half, die Funktion der geschädigten Nieren zu erhalten.[30]

Warum führt tierisches Eiweiß zu einer Überbelastung und pflanzliches nicht? Wegen der Entzündungen, die tierische Produkte auslösen können. Wissenschaftler fanden heraus, dass die Hyperfiltrationsreaktion und die Abgabe von Eiweißen durch die Nieren aufhörte, wenn sie Probanden zusammen mit tierischen Eiweißen gleichzeitig ein wirkungsstarkes entzündungshemmendes Medikament verabreichten.[31]

Die ernährungsbedingte Säurebelastung verringern

Ein anderer Grund dafür, warum tierisches Eiweiß so schädlich für die Nierenfunktion sein kann, ist, dass es in der Regel mehr Säure bildet. Das liegt daran, dass tierisches Eiweiß in der Regel mehr schwefelhaltige Aminosäuren enthält, wie bspw. Methionin, die beim Stoffwechsel im Körper Schwefelsäure entstehen lässt. Obst und Gemüse hingegen sind gewöhnlich basenbildend, was dabei hilft, die Säuren in unseren Nieren zu neutralisieren.[32]

Die Höhe der ernährungsbedingten Säurebelastung wird durch das Verhältnis von säurebildenden Lebensmitteln (wie Fleisch, Eiern und Käse) zu basenbildenden Lebensmitteln (wie Obst und Gemüse) bestimmt. Eine Analyse aus dem Jahr 2014, die die Ernährung und Nierenfunktion von über zwölftausend US-Amerikanern aus den gesamten USA überprüfte, fand heraus, dass eine höhere ernährungsbedingte Säurebelastung mit einem

deutlich höheren Risiko verbunden war, Eiweiß in den Urin abzugeben – einem klaren Anzeichen für eine Nierenschädigung.[33]

Die Ernährung urzeitlicher Menschen bestand größtenteils aus Pflanzen, was dazu führte, dass in deren Nieren sehr wahrscheinlich mehr Basen als Säuren produziert wurden. Wir Menschen haben uns über Millionen Jahre hinweg mit einer solchen basenbildenden Ernährung entwickelt. Die meisten gegenwärtigen Ernährungsweisen aber produzieren Säuren im Übermaß. Dieser Wechsel von basen- zu säurebildenden Ernährungsweisen kann sehr wahrscheinlich unsere moderne Epidemie an Nierenerkrankungen erklären.[34] Säurebildende Ernährungsweisen scheinen die Nieren durch „tubuläre Toxizität“ zu beeinträchtigen, d. h. durch eine Schädigung der winzigen und empfindlichen urinproduzierenden Röhren in den Nieren. Um der durch die Ernährung entstandenen überschüssigen Säure entgegenzuwirken, produzieren die Nieren Ammoniak, eine Base, die einen Teil dieser Säure neutralisieren kann. Dieses Entgegensteuern ist kurzfristig hilfreich, langfristig allerdings kann die zusätzliche Ammoniaksäure in den Nieren eine giftige Wirkung entwickeln.[35] Das kontinuierliche Nachlassen der Nierenfunktion mit der Zeit kann eine Folge lebenslanger Ammoniak-Überproduktion sein.[36] Ihre Nierenfunktion kann bereits nachlassen, wenn Sie noch in Ihren Zwanzigern sind,[37] und wenn Sie die Achtziger erreicht haben, vielleicht bei nur noch 50 Prozent ihrer eigentlichen Leistungsfähigkeit liegen.[38]

Die chronische niedriggradige Stoffwechselazidose, die mit einer fleischreichen Ernährung in Zusammenhang gebracht wird[39] liefert eine Erklärung dafür, warum Menschen, die sich pflanzenbasiert ernähren, eine bessere Nierenfunktion zu haben scheinen,[40] und warum verschiedene pflanzenbasierte Ernährungsweisen bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen so erfolgreich waren.[41,42] Unter normalen Umständen alkalisiert eine vegetarische Ernährungsweise die Nieren, während eine nicht-vegetarische Ernährungsweise eine hohe Säurebelastung verursacht. Dies konnte sogar bei den Vegetariern bestätigt werden, die industriell verarbeitete Fleischersatzprodukte wie bspw. Veggie Burger aßen.[43]

Wenn Menschen nicht willens sind, ihren Fleischkonsum einzuschränken, sollten sie dazu ermuntert werden, mehr Obst und Gemüse zu essen, um die Säurebelastung auszugleichen.[44] „Leider“, so schrieb ein Nierenarzt, „finden es viele Patienten schwierig, viel Obst und Gemüse zu

essen, und würden daher wohl eher zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen.“[45]

Was also taten die Wissenschaftler? Sie gaben den Leuten Backpulver-Tabletten (Natriumbikarbonat bzw. Natron). Anstatt die ursprüngliche Ursache der erhöhten Säurebildung zu beseitigen (zu viele tierische Produkte und zu wenig Obst und Gemüse), zogen sie es vor, die Folgen zu behandeln. Zu viel Säure? Hier sind ein paar Basen, um diese zu neutralisieren. Natriumbikarbonat kann eine Säurebelastung wirkungsvoll ausgleichen,[46] enthält aber offensichtlicherweise Natrium, das langfristig ebenfalls zu Nierenschäden führen kann.[47]

Leider ist diese Art der „Pflasterbehandlung“ nur zu typisch für das heutzutage praktizierte medizinische Modell. Zu hohe Cholesterinwerte wegen einer Ernährungsweise, die unnatürlich viel gesättigte Fette und Cholesterin enthält? Werfen Sie ein Statin ein, um Ihre cholesterinproduzierenden Enzyme zu blockieren. Zu viele säurebildende Lebensmittel im Essen? Schlucken Sie ein paar Natronpillen, um das mal wieder auszugleichen.

Dieselben Wissenschaftler versuchten ebenfalls, den Probanden mehr Obst und Gemüse anstatt der Natronpillen zu geben, und fanden dabei heraus, dass dies einen ähnlichen Schutz vor einer übermäßigen Säurebelastung bot, und als gleichzeitigen Vorteil noch den Blutdruck der Probanden senkte. Der Titel des Begleitkommentars in der medizinischen Fachzeitschrift war recht aussagekräftig: „Der Schlüssel zum Aufhalten des Fortschreitens einer chronischen Nierenerkrankung scheint auf dem Obst- und Gemüsemarkt und nicht in der Apotheke zu liegen.“[48]

Nierensteine

Eine pflanzenbasierte Ernährung, die den Urin alkalisiert, kann auch beim Vorbeugen und Behandeln von Nierensteinen helfen, den harten Mineralansammlungen, die sich in den Nieren bilden können, wenn die Konzentration bestimmter steinbildender Substanzen im Urin so hoch wird, dass diese beginnen zu kristallisieren. Irgendwann können diese Kristalle zu kieselsteingroßen Gebilden anwachsen und den Urinfluss blockieren, was

zu starken Schmerzen führt, die oftmals von einer Seite des unteren Rückens bis in die Leistengegend ausstrahlen. Nierensteine können auf natürliche (aber oft schmerzhafte) Weise verschwinden, oder aber so groß werden, dass sie operativ entfernt werden müssen.

Seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich das Auftreten von Nierensteinen dramatisch erhöht,[49] und allein in den letzten fünfzehn Jahren nochmals. Schätzungsweise einer von elf US-Amerikanern ist heute betroffen, im Vergleich zu nur einem von zwanzig vor weniger als nur zwei Jahrzehnten.[50] Woher kommt dieser Anstieg? Der erste Hinweis zur Beantwortung dieser Frage tauchte 1979 auf, als Wissenschaftler einen auffälligen Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Nierensteinen seit den 1950er-Jahren und dem zunehmenden Konsum von tierischem Eiweiß feststellten.[51]

Wie bei allen Beobachtungsstudien aber konnten die Wissenschaftler Ursache und Wirkung nicht zweifelsfrei nachweisen, also entschlossen sie sich zu einer Interventionsstudie: Sie baten die Probanden, zu ihrer täglichen normalen Ernährung zusätzliches tierisches Eiweiß hinzuzufügen, etwa das Äquivalent von einer Dose Thunfisch. Schon nach zwei Tagen mit diesem zusätzlichen tierischen Eiweiß schoss die Menge nierensteinbildender Komponenten – Kalzium, Oxalat und Harnsäure – derartig in die Höhe, dass sich das Nierensteinrisiko um 250 Prozent vergrößerte.[52]

Diese Ernährung mit einem „hohen“ tierischen Eiweißanteil war übrigens so ausgelegt, dass sie den Konsum tierischer Eiweiße eines durchschnittlichen US-Amerikaners nachbildete,[53] was nahelegt, dass wir unser Nierensteinrisiko durch einen reduzierten Fleischverzehr erheblich senken könnten.

In den 1970er-Jahren gab es bereits genügend Beweise für diesen Zusammenhang, dass Wissenschaftler sich zu fragen begannen, ob Menschen, die an wiederkehrenden Nierensteinen litten, nicht einfach gänzlich auf Fleisch verzichten sollten.[54] Eine Untersuchung zum Nierensteinrisiko von Vegetariern wurde allerdings erst viel später, nämlich 2014, veröffentlicht. Wissenschaftler der Oxford University fanden heraus, dass Probanden, die überhaupt kein Fleisch aßen, ein deutlich geringeres Risiko hatten, wegen Nierensteinen ins Krankenhaus zu müssen. Bei

denjenigen aber, die Fleisch aßen, stieg das Risiko an, je mehr Fleisch zu verzehrten.[55]

Gibt es bestimmte Fleischsorten, die schlimmer sind als andere? Menschen, die zu einer Nierensteinbildung neigen, wird in der Regel geraten, auf rotes Fleisch zu verzichten. Wie aber sieht es mit Hühnerfleisch oder Fisch aus? Das war nicht bekannt, bis 2014 eine weitere Untersuchung die Wirkung von Lachs und Kabeljau mit Hühnchenbrust und Burgern verglich. Diese ergab, dass Fisch sogar etwas schlimmer sein kann als Fleisch, wenn es um das Risiko der Entwicklung bestimmter Nierensteine geht. Die Wissenschaftler zogen allerdings die Schlussfolgerung, dass generell „nierensteinbildenden Personen geraten werden sollte, den Konsum jeglicher tierischen Eiweiße einzuschränken.“[56]

Die meisten Nierensteine bestehen aus Kalziumoxalat, das sich wie Kandiszucker bildet, sobald der Urin mit Kalzium und Oxalaten übersättigt ist. Viele Jahre lang nahmen Ärzte an, dass sie ihren Patienten einfach raten sollten, ihren Kalziumkonsum einzuschränken, da Nierensteine auch aus Kalzium bestehen.[57] Wie bei so vielem in der Medizin befindet sich die klinische Praxis ohne eine solide Untermauerung mit wissenschaftlichen Versuchen im Blindflug. Dies änderte sich mit der Veröffentlichung einer bahnbrechenden Untersuchung, die im *New England Journal of Medicine* veröffentlicht wurde und die traditionelle kalziumarme Ernährungsweise mit einer Ernährungsweise verglich, die nur wenig tierisches Eiweiß und Natrium enthielt. Nach fünf Jahren fand diese Untersuchung heraus, dass der Verzehr von weniger Fleisch und Salz etwa doppelt so effektiv war wie die konventionell verschriebene kalziumarme Diät und das Nierensteinrisiko um die Hälfte reduzierte.[58]

Wie sieht es mit einer Reduzierung von Oxalaten aus, die konzentriert in bestimmten Gemüsesorten vorkommen? Beruhigenderweise fand eine kürzlich durchgeführte Untersuchung heraus, dass ein höherer Gemüseverzehr nicht zu einem erhöhten Nierensteinrisiko führte. Tatsächlich wurde der höhere Konsum von Obst und Gemüse mit einem geringeren Risiko in Zusammenhang gebracht, und zwar unabhängig von anderen bekannten Risikofaktoren, was bedeutet, dass es weitere Vorteile bringt, wenn man sich den Teller mit pflanzlichen Lebensmitteln volllädt, anstatt nur den Konsum tierischer Produkte einzuschränken.[59]

Ein weiterer Grund für eine Reduzierung tierischer Eiweiße ist, dass dies dabei hilft, das Entstehen von Harnsäure zu drosseln, die Kristalle bilden kann, die entweder zur Entstehung von Kalziumsteinen führen oder selbst Steine bilden. Tatsächlich sind Harnsäuresteine die zweithäufigste Form von Nierensteinen. Es ergibt daher durchaus Sinn, der übermäßigen Bildung von Harnsäure entgegenzusteuern. Dies lässt sich auf zweierlei Arten erreichen: durch das Einnehmen von Medikamenten oder das Weglassen von Fleisch.[60] Harnsäure-Blocker wie Allopurinol mögen effektiv sein, können aber ernsthafte Nebenwirkungen haben.[61] Im Vergleich dazu scheint der komplette Verzicht auf Fleisch bei einer durchschnittlichen westlichen Ernährungsweise das Risiko einer Kristallisierung von Harnsäure innerhalb von nur fünf Tagen um mehr als 90 Prozent zu senken.[62]

Unterm Strich heißt das: Je basischer der Urin, umso geringer die Wahrscheinlichkeit, dass sich Nierensteine bilden. Aus diesem Grund scheinen weniger Fleisch und mehr Obst und Gemüse so einen guten Schutz davor zu bieten. Die durchschnittliche westliche Ernährungsweise führt zu saurem Urin. Wenn Menschen allerdings auf eine pflanzenbasierte Ernährungsweise umgestellt werden, kann sich ihr Urin in weniger als einer Woche basisch so verbessern, dass er fast einen neutralen pH-Wert erreicht.[63]

Doch nicht alle pflanzlichen Lebensmittel sind basisch, und nicht alle tierischen Produkte wirken in gleicher Weise säurebildend. Der LAKE-Index (Load of Acid to Kidney Evaluation / Index zur Säurebelastung der Nieren) berücksichtigt sowohl die Säurebelastung, die durch Lebensmittel entsteht, wie auch deren typische Portionsgröße, um den Menschen dabei zu helfen, ihre Ernährungsweise so zu ändern, dass sie Nierensteinen und anderen mit Übersäuerung verbundenen Krankheiten wie z. B. Gicht vorbeugen können.

Wie Sie in Abbildung 4 (Seite 160) sehen können, war das am meisten Säure produzierende Lebensmittel Fisch, einschließlich Thunfisch, gefolgt von Schweinefleisch, Geflügel, Käse und Rindfleisch. Eier produzieren eigentlich mehr Säure als Rindfleisch, doch essen wir bei einer Mahlzeit weniger davon. Einige Getreideprodukte können etwas säurebildend sein, wie z. B. Brot oder Reis, Pasta aber interessanterweise nicht. Bohnen wirken deutlich basisch, aber nicht so stark wie Obst oder Gemüse, das den ersten Platz unter den basenbildenden Lebensmitteln einnimmt.[64]

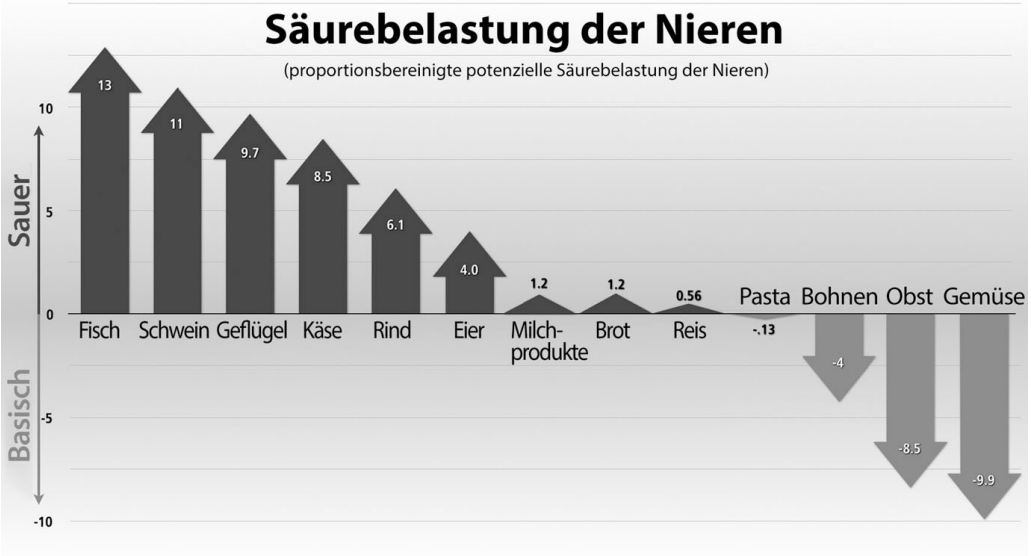


Abbildung 4

Eine Umstellung der Ernährungsweise kann so wirkungsvoll sein, dass dadurch nicht nur dem Entstehen von Nierenstein vorgebeugt werden kann, sondern sich diese in einigen Fällen auch ganz ohne Medikamente oder Operationen loswerden lassen. Harnsäuresteine können scheinbar vollständig aufgelöst werden, wenn mehr Obst und Gemüse verzehrt, der Fleisch- und Salzkonsum eingeschränkt und mindestens zehn Gläser Flüssigkeit pro Tag getrunken werden.[65]

Den pH-Wert mit Rotkohl testen

Wir wissen, dass die durchschnittliche westliche Ernährungsweise säurebildend wirkt, während eine durchschnittliche pflanzenbasierte Ernährung die Säurebelastung verringert.[66] Eine säurebildende Ernährungsweise kann nicht nur das Nierensteinrisiko beeinflussen, sondern auch zu einer systemischen chronischen niedriggradigen Stoffwechsel-azidose,[67] bzw. zu viel Säure in der Blutbahn führen, was mit zunehmendem Alter zu einem Abbau der Muskeln beitragen kann.[68] Wie lässt sich am besten herausfinden, wie säurebildend die eigene Ernährung wirklich ist? Die vielleicht einfachste (und langweiligste) Methode ist es, ein paar pH-Streifen zu bestellen und den eigenen Urin damit zu testen. Alternativ können Sie aber auch das verwenden, was Sie sowieso gerade im Gemüsefach Ihres Kühlschranks haben (sollten): Rotkohl. Rotkohl enthält eine unglaubliche Menge an Nährstoffen, und Sie können ihn sogar für Küchenexperimente, oder in diesem Fall einen Badezimmerchemieversuch, verwenden.

Kochen Sie etwas Rotkohl, bis das Kochwasser tief violett wird, oder pürieren Sie rohen Rotkohl mit Wasser in einem Mixer und filtern Sie die festen Bestandteile heraus. Entleeren Sie Ihre Blase auf der Toilette, holen Sie dann Ihren lila Rotkohl-Cocktail und gießen Sie ihn über Ihren Urin. (Flachspülende Toiletten eignen sich am besten, da bei diesen weniger Wasser in der

Toilettenschüssel ist.) Wenn die Flüssigkeit in der Toilette lila bleibt, oder noch schlimmer, pink wird, ist Ihr Urin zu sauer. Das Ziel ist blau. Wenn Ihr Urin zusammen mit dem Rotkohlwasser blau wird, ist er nicht sauer, sondern neutral oder sogar basisch.

Überschüssigen Phosphor-konsum vermeiden

Zu viel Phosphor im Blut kann das Risiko von Nierenversagen, Herzversagen, Herzinfarkten und einem frühzeitigen Tod erhöhen. Überschüssiger Phosphor scheint darüber hinaus unsere Blutgefäße zu beschädigen und den Alterungsprozess sowie den Knochenschwund zu beschleunigen.[69] Daher scheinen erhöhte Phosphorwerte bei der Allgemeinbevölkerung einen eigenständigen Risikofaktor für einen frühzeitigen Tod darzustellen.[70]

Phosphor kommt in einer ganzen Reihe pflanzlicher und tierischer Lebensmittel vor. Die meisten US-Amerikaner konsumieren doppelt so viel Phosphor wie sie eigentlich brauchen,[71] doch kommt es nicht nur darauf an, wie viel Sie aufnehmen, sondern eher darauf, wie viel Sie tatsächlich absorbieren. Beim Wechsel zu einer pflanzenbasierten Ernährungsweise können Sie einen deutlichen Rückgang Ihrer Blutphosphorwerte erreichen, auch wenn Ihre Phosphoraufnahme tatsächlich konstant bleibt.[72] Das passiert deshalb, weil der in tierischen Lebensmitteln enthaltene Phosphor in Form einer Verbindung namens Phosphat auftritt, das von der Blutbahn wesentlich leichter aufgenommen wird als Phytate, der hauptsächlichen pflanzlichen Phosphorquelle.[73] Wie Sie vielleicht noch aus Kapitel 4 wissen, läuft dies ähnlich wie bei der Aufnahme von Eisen ab, einem weiteren lebenswichtigen Mineral, von dem Sie zu viel absorbieren können. Unser Körper kann sich besser gegen die übermäßige Absorption von pflanzlichem Eisen schützen, aber nicht genauso effektiv das muskel- oder blutbasierte Hämeisen daran hindern, durch die Darmwand zu dringen.

Die schlimmste Phosphorart aber ist die, die in Phosphat-Lebensmittelzusätzen vorkommt. Diese Phosphorbestandteile werden Colagetränken und Fleisch zugefügt, um deren Farbe zu verbessern.[74] (Ohne zugesetzte Phosphate wäre Coca-Cola pechschwarz.[75]) Weniger als die Hälfte allen pflanzlichen Phosphors[76] und etwa drei Viertel aller

natürlichen tierischen Produkte gelangen in die Blutbahn.[77] Zugesetzte Phosphate jedoch können zu fast 100 Prozent absorbiert werden.[78]

Phosphatzusätze spielen gerade in der Fleischindustrie eine entscheidende Rolle. Hühnerfleisch wird oftmals mit Phosphaten injiziert, um dessen Farbe zu verbessern, ein höheres Wassergewicht zu erreichen (und dadurch die Erträge zu steigern, da Hühnerfleisch per Kilogramm verkauft wird) und die Menge an Fleischsaft zu verringern, die aus alterndem Fleisch austritt.[79] Das Problem dieses Zusatzstoffes ist, dass er die Phosphormenge im Fleisch nahezu verdoppeln kann.[80] Phosphatzusätze wurden als „reale und heimtückische Gefahr“ für Nierenpatienten beschrieben, da diese weniger dazu in der Lage sind, sie wieder auszuscheiden.[81] Doch bei allem, was wir mittlerweile über überschüssigen Phosphor wissen, besteht für uns alle Grund zur Sorge.

In den USA sind elf verschiedene Arten von Phosphatsalzen zur Injektion in rohes Fleisch und Geflügel zugelassen;[82] – eine Praxis, die in Europa längst verboten wurde.[83] Phosphate, die in Fleisch und industriell verarbeiteten Lebensmitteln vorkommen, werden als „vaskuläre Toxine“[84] angesehen, d. h. Giftstoffe, die in der Lage sind, unsere Arterienfunktion innerhalb von Stunden nach dem Verzehr einer phosphatreichen Mahlzeit einzuschränken.[85] Bei Fleisch gibt es einen zusätzlichen Grund zur Sorge, was die Lebensmittelsicherheit betrifft, da der Zusatz von Phosphaten das Wachstum von oft Lebensmittelvergiftungen auslösenden Bakterien wie Campylobacter im Fleischsaft von Geflügel um das bis zu Millionenfache erhöhen kann.[86]

Dabei ist es ganz einfach, Phosphatzusätze bei industriell verarbeiteten Lebensmitteln zu vermeiden: Kaufen Sie einfach nichts, was das Wort „Phosphat“ auf der Zutatenliste stehen hat, einschließlich solcher Begriffe wie Pyrophosphat oder Natriumtriphosphat.[87] Bei Fleisch ist es schon schwieriger, den Phosphatgehalt zu bestimmen, da die Hersteller in den USA nicht gezwungen sind, die beigefügten Zusatzstoffe anzugeben. Phosphatzusätze können mit Begriffen wie „Aromastoffe“ oder „Brühe“ umschrieben oder überhaupt nicht aufgeführt sein.[88] Fleisch enthält von Natur aus leicht absorbierbare Phosphate. Noch mehr davon verstärken die Schädigung der Nieren nur noch. Hühnerfleisch scheint am stärksten davon betroffen zu sein: Eine Supermarkterhebung in den USA ergab, dass über

90 Prozent der dort verkauften Hühnerprodukte Phosphatzusätze enthielten.[89]

Wer bestimmt, ob Lebensmittelzusätze sicher sind?

2015 verkündete die US-Lebens- und Arzneimittelüberwachungs- und -zulassungsbehörde FDA endlich ihre Pläne, Transfette weitestgehend aus industriell verarbeiteten Produkten zu verbannen[90] und zitierte eine Schätzung der CDC, dass jedes Jahr ganze zwanzigtausend Herzinfarkte in den USA vermieden werden könnten, wenn teilweise gehärtete Öle und Fette aus Lebensmitteln entfernt würden.[91] Bis zum 16. Juni 2015 genossen Transfette immer noch den sogenannten GRAS-Status: „generally recognized as safe“ – allgemein als sicher eingestuft.

Warum wurden diese Killerfette anfangs überhaupt als sicher eingestuft?

Raten Sie mal, wer diese „GRAS“-Einstufung vornimmt. Nicht die US-Regierung und auch kein wissenschaftliches Gremium. Die Hersteller. Ja, Sie haben richtig gelesen. Die Lebensmittelproduzenten in den USA dürfen selbst bestimmen, ob ihre eigenen Produkte sicher oder nicht sicher für die Verbraucher sind, ein Prozess, den die FDA als „GRAS-Selbsteinstufung“ bezeichnet. Besser noch, diese Hersteller können in den USA unserem Essen auf legale Weise Dinge zusetzen, ohne die FDA darüber zu informieren.[92] Geschätzte eintausend Entscheidungen über die Sicherheit von Lebensmittelzusätzen wurden weder der FDA noch der Öffentlichkeit jemals mitgeteilt.[93]

Manchmal allerdings benachrichtigen die US-Lebensmittelhersteller die FDA, wenn Sie einen neuen Zusatzstoff einführen. Das hört sich richtig verantwortungsvoll von ihnen an, nicht wahr? Wahrscheinlich haben sie eine dritte Autorität, sprich ein unabhängiges Gremium, damit beauftragt, die Sicherheit ihrer Produkte zu überprüfen, um einen finanziellen Interessenskonflikt zu vermeiden, richtig?

Nun, nicht wirklich.

Von allen GRAS-Sicherheitseinstufungen, die zwischen 1997 und 2012 bei der FDA eingereicht wurden, wurden 22,4 Prozent von jemandem erstellt, der direkt für den Hersteller arbeitete, 13,3 Prozent von jemandem, der bei einer Firma angestellt war, die vom Hersteller selbst ausgesucht wurde, und 64,3 Prozent von einem wissenschaftlichen Gremium, das entweder vom Hersteller selbst beauftragt wurde oder aber von einer Firma, die eigens zu diesem Zweck vom Hersteller angeheuert wurde.[94] Haben Sie mitgerechnet? Genau: Null Prozent der Entscheidungen zur Lebensmittelsicherheit wurden in unabhängiger Art und Weise getroffen.

Wie können die Regulatoren es den Herstellern selbst überlassen, zu entscheiden, ob die Lebensmittelzusätze, die sie in ihren eigenen Produkten verwenden, sicher sind? Folgen Sie dem Geld. Drei von Washingtons größten Lobbying-Firmen arbeiten jetzt angeblich für die Lebensmittelindustrie.[95] So hat z. B. PepsiCo allein in einem einzigen Jahr über 9 Millionen US-Dollar dafür ausgegeben, um Lobby-Einfluss auf Mitglieder des US-Kongress auszuüben.[96] Je tiefer Sie graben, umso weniger wird es Sie überraschen, dass Lebensmittelzusätze wie Transfette Jahr für Jahr Tausende Menschen töten dürfen.

Doch keine Sorge, den Herstellern zufolge sind sie ja sicher!

Kann die richtige Ernährung vor Nierenkrebs schützen?

Jedes Jahr erhalten vierundsechzigtausend US-Amerikaner die Diagnose Nierenkrebs, und etwa vierzehntausend sterben daran.[97] Etwa 4 Prozent dieser Fälle sind erblich bedingt,[98] aber wie sieht es mit den restlichen 96 Prozent aus?

Früher wurde Tabakkonsum als das einzig akzeptierte Risiko angesehen, das für Nierenkrebs verantwortlich ist.[99] Es gibt eine bestimmte Art von Karzinogenen im Zigarettenrauch – Nitrosamine – die als so schädlich eingeschätzt werden, dass sogar sogenanntes „Dritthand-„ oder „Rückstandsrauchen“ als Grund zur Sorge angesehen wird. Die Risiken des Tabakrauchens enden nicht damit, dass eine Zigarette ausgedrückt wird, da sich Rauchrückstände auf Wänden und anderen Oberflächen ansammeln.[100] Etwa 80 Prozent aller Nitrosamine aus Zigarettenrauch können im Raum verbleiben, auch bei normaler Lüftung,[101] also versuchen Sie immer, rauchfreie Hotelzimmer zu buchen. Nitrosamine sind einer der Gründe dafür, warum Sie drinnen nicht rauchen können, ohne dabei andere zu gefährden, sogar dann, wenn Sie allein rauchen und keine andere Person in der Nähe ist. Oder wie einer der führenden Wissenschaftler der Tabakkontrollbewegung kürzlich schrieb: „Derartig schädliche Karzinogene würden in jedem anderen Produkt, das zum Konsum für Menschen vorgesehen ist, sofort verboten werden.“[102]

Außer in einem weiteren: Fleisch.

Wussten Sie, dass ein einziger Hotdog so viele Nitrosamine (und Nitrosamide, die ähnliche Tabakkarzinogene sind[103]) wie vier Zigaretten enthält, und dass diese Karzinogene auch in frischem Fleisch auftauchen, einschließlich Rind-, Hühner- und Schweinefleisch?[104] Das erklärt vielleicht die steigenden Nierenkrebsjahren in den letzten Jahrzehnten trotz der rückläufigen Raucherzahlen.

Die Verwirrung auflösen: Nitrate, Nitrite und Nitrosamine

Auch wenn in frischem Fleisch Nitrosamine enthalten sein können, scheint verarbeitetes und geräuchertes Fleisch wie Wurstaufschnitt besonders schädlich zu sein. In Europa hat die weltweit zweitgrößte prospektive Studie zu Ernährung und Krebs errechnet, dass eine Reduktion des Fleischkonsums um weniger als zwanzig Gramm pro Tag – weniger als eine

streichholzschachtelgroße Portion – über 3 Prozent aller Todesfälle verhindern könnte.[105] Die größte dieser Untersuchungen, die NIH-AARP-Studie mit über fünfhunderttausend US-Amerikanern (siehe Seite 66), ergab, dass der Anteil verhinderbarer Todesfälle sogar noch höher sein könnte. Die Wissenschaftler gingen z. B. davon aus, dass 20 Prozent aller durch Herzkrankheiten verursachten Todesfälle unter Frauen verhindert werden könnten, wenn diejenigen, die am meisten verarbeitete Fleischprodukte verzehren, ihren Konsum um eine Menge verringern würden, die täglich einem halben Streifen Schinkenspeck entspricht.[106] Kein Wunder, dass das American Institute for Cancer Research empfiehlt, einfach „verarbeitete Fleischprodukte wie Schinken, Speck, Salami, Hot Dogs und Würstchen zu vermeiden.“[107]

Nitrite werden geräuchertem Fleisch als „Farbfixiermittel“ zugesetzt und helfen das Wachstum von Botulismusbakterien zu verhindern (die eine seltene, aber ernsthafte Erkrankung auslösen, bei der es zu Lähmungen kommt).[108] Wie sieht es mit ungepökeltem oder ungeräuchertem Speck aus? Auf der Verpackung steht doch: „Ohne Nitrite und Nitrate.“ Doch lesen Sie einmal das Kleingedruckte, und Sie werden eventuell eine kleine Fußnote sehen, in der so etwas wie „außer solchen, die natürlich in Selleriesaft vorkommen“ steht. Gemüse enthält Nitrate, die sich durch Fermentation in Nitrite verwandeln lassen. Die Zugabe von fermentiertem Selleriesaft zu Speck ist also ein Hintertürchen, um dem Fleisch Nitrite zuzusetzen. Sogar Kommentatoren der Zeitschrift *Meat Science* haben eingesehen, dass die Verbraucher dies „im besten Sinne als falsch und im schlimmsten als irreführend“[109] auffassen könnten.

Dieselbe Fermentation, die abläuft, wenn Nitrate in Nitrite umgewandelt werden, kann auch dann passieren, wenn Sie Gemüse essen – dank der Bakterien auf Ihrer Zunge. Warum sind Gemüsenitrate und -nitrite unbedenklich, während die aus Fleisch mit Krebs in Zusammenhang gebracht werden?[110] Weil Nitrite allein nicht krebserregend sind, aber zu Karzinogenen, d. h. krebserregenden Stoffen, werden können. Nitrite werden nur dann gesundheitsschädlich, wenn aus ihnen Nitrosamine und Nitrosamide entstehen. Damit dies geschieht, müssen Amine und Amide vorhanden sein. Diese wiederum kommen massenhaft in tierischen Produkten vor. Die Umwandlung kann im Fleisch selbst oder nach dem Verzehr im Magen passieren. Bei pflanzlichen Lebensmitteln wird die Entstehung dieser Karzinogene im Körper durch Vitamin C oder andere natürlich in Pflanzen vorkommende Antioxidantien blockiert.[111]

Dieser Prozess liefert eine Erklärung dafür, warum sowohl Nitrate als auch Nitrite aus verarbeitetem Fleisch mit Nierenkrebs in Verbindung gebracht werden, bei Nitraten oder Nitriten aus pflanzlichen Quellen aber kein erhöhtes Risiko festgestellt wurde.[112]

Während Nitrite aus tierischen Produkten, und zwar nicht nur aus verarbeitetem Fleisch, mit einem erhöhten Nierenkrebsrisiko in Zusammenhang gebracht wurden, wurden einige der am stärksten nitrathaltigen Gemüsesorten wie bspw. Rucola, Grünkohl und Kohlgemüse mit einem deutlich verringerten Nierenkrebsrisiko assoziiert.[113]

Unsere Nieren tragen die enorme Verantwortung, jeden Tag und den ganzen Tag lang unser Blut zu filtern. Für zwei faustgroße Organe ist das eine Menge harter Arbeit. Unsere Nieren sind zwar extrem widerstandsfähig, aber nicht unzerstörbar. Wenn sie beginnen zu versagen, kann auch unser gesamter Körper versagen. Giftige Substanzen, die gesunde Nieren

normalerweise herausfiltern würden, können in die Blutbahn gelangen und sich dort ansammeln.

Um die Nieren stark und die Blutbahn sauber zu halten, müssen Sie gut darauf achten, was Sie essen. Die fleischverrückte westliche Ernährungsweise kann Ihre Nieren langsam, aber kontinuierlich Mahlzeit für Mahlzeit schädigen und sie in einen Hyperfiltrationszustand zwingen. Überlegen Sie einmal, wie lange der Motor Ihres Autos wohl durchhalten würde, wenn Sie ihn immer bis hart an die Grenze hochjagen. Glücklicherweise hat die medizinische Wissenschaft nachgewiesen, wie Sie die Arbeits- und Säurebelastung Ihrer Nieren reduzieren können – durch den Wechsel zu einer pflanzenbasierten Ernährung.

KAPITEL 11

Brustkrebs überlisten

„Sie haben Brustkrebs.“
Dies sind die drei schlimmsten Worte, die einer Frau gesagt werden können – aus gutem Grund. Neben Hautkrebs ist Brustkrebs die häufigste Krebsart unter US-amerikanischen Frauen. Jedes Jahr erhalten etwa 230.000 von ihnen diese Diagnose, und 40.000 sterben jährlich daran.[1]

Brustkrebs entsteht nicht einfach über Nacht. Dieser Knoten, den Sie morgens unter der Dusche ertasten, hat vielleicht schon vor Jahrzehnten begonnen, sich zu entwickeln. Wenn die Ärzte den Tumor entdecken, war er vielleicht schon vierzig Jahre oder länger da.[2] Der Krebs ist gewachsen, hat sich ausgebreitet und Hunderte neuer noch stärkerer Mutationen entwickelt, die es ihm erlauben, noch schneller zu wachsen, während er versucht, Ihr Immunsystem auszumanövrieren.

Die erschreckende Realität ist, dass das, was die Ärzte „Früherkennung“ nennen, eigentlich eine späte Erkennung ist. Moderne bildgebende Verfahren sind einfach nicht gut genug, um Krebs in seinem frühesten Anfangsstadium zu erkennen, sodass er sich ausbreiten kann, lange bevor er entdeckt wird. Eine Frau wird so lange als „gesund“ erachtet, bis sie Symptome von Brustkrebs zeigt. Doch kann sie wirklich als gesund angesehen werden, wenn sie vielleicht schon zwei Jahrzehnte lang diesen bösartigen Tumor in sich trägt?

Menschen, die das Richtige tun, indem sie ihre Ernährung mit der Hoffnung umstellen, Krebs vorzubeugen, könnten tatsächlich schon einen

bereits entstandenen Krebs erfolgreich behandeln. Autopsiestudien haben gezeigt, dass ganze 20 Prozent aller Frauen zwischen zwanzig und vierundfünfzig, die an anderen Ursachen wie bspw. Autounfällen starben, bereits sogenannte „okkulte“ bzw. versteckte Brustkrebstumore in ihren Körpern hatten.[3] Manchmal gibt es nichts, was Sie tun können, um der Anfangsstufe einer Krebsentstehung vorzubeugen, sprich der Phase, wenn normale Brustzellen das erste Mal zu kanzerösen Zellen mutieren. Einige Brustkrebsarten können sogar bereits im Mutterleib beginnen und mit der Ernährung der Mutter zusammenhängen.[4] Aus diesem Grund sollten wir alle eine Ernährungs- und Lebensweise wählen, die nicht nur diesem Anfangsstadium der Krebsentstehung, sondern auch der Krebspromotion vorbeugt, wenn der Krebs zu einer Größe anwächst, die ihn zu einer Gefahr macht.

Die gute Nachricht ist, dass egal, was Ihre Mutter auch gegessen hat und wie immer Sie auch als Kind gelebt haben, Sie durch eine gesunde Ernährungs-und Lebensweise dennoch in der Lage sein können, die Wachstumsrate jeder versteckten Krebsart zu bremsen. So wird aus einem Vorbeugen und einem Behandeln von Krebs mithilfe der richtigen Ernährung dieselbe Sache.

Eine oder zwei Krebszellen schaden niemandem. Aber eine Milliarde Krebszellen? So viele befinden sich etwa in einem Brustkrebstumor,[5] wenn er bei einer Mammografie entdeckt wird.[6] Wie die meisten Tumore beginnt auch Brustkrebs mit nur einer mutierten Zelle, die sich erst in zwei, dann vier, dann acht usw. teilt. Jedes Mal, wenn sich die Krebszellen teilen, kann der Tumor seine Größe effektiv verdoppeln.[7]

Schauen wir uns einmal an, wie oft ein winziger Tumor sich teilen muss, damit eine Milliarde Zellen entstehen. Holen Sie Ihren Taschenrechner. Multiplizieren Sie eins mit zwei. Dann multiplizieren Sie das Ergebnis mit zwei. Tun Sie das so lange, bis Sie eine Milliarde erreicht haben. Keine Angst, es dauert nicht lange. Nur dreißig Multiplikationen lang. Mit nur dreißig Multiplikationen kann eine einzige Krebszelle zu einer Milliarde anwachsen.

Der Schlüssel dazu, wie schnell bei Ihnen Krebs diagnostiziert wird, liegt also bei der Multiplikationsdauer. Wie lange brauchen Tumore, um sich einmal zu verdoppeln? Brustkrebs kann sich in einem Zeitraum von nur achtundzwanzig Tagen[8] bis hin zu tausend Tagen oder mehr

verdoppeln.[9] Mit anderen Worten könnte es zwei oder über einhundert Jahre dauern, bis ein Tumor beginnt, Probleme zu verursachen.

Wo Sie auf dieser Zeitskala landen – bei zwei Jahren oder einem Jahrhundert – kann zum Teil davon abhängen, was Sie essen.

Als ich ein Teenager war, ernährte ich mich grauenhaft. Eines meiner Lieblingsgerichte war, kein Scherz, paniertes und in Fett ausgebackenes Steak. Als ich ein Jugendlicher war, habe ich wahrscheinlich eine der Zellen in meinem Darm oder meiner Prostata dazu gebracht, zu mutieren. Doch in den letzten fünfundzwanzig Jahren meines Lebens habe ich mich wesentlich gesünder ernährt. Ich hoffe, dass ich, falls ich tatsächlich damals eine Krebsentstehung provoziert habe, das Wachstum dieser Krebszellen bremsen konnte und kann. Es ist mir egal, ob ich in hundert Jahren eine Krebsdiagnose bekomme. Ich erwarte nicht, zu diesem Zeitpunkt noch da und in der Lage zu sein, mir darüber Sorgen zu machen.

Die gegenwärtige Kontroverse über die Kosten und den Nutzen von Mammografieaufnahmen[10] verfehlt einen wichtigen Punkt: Die Früherkennung von Brustkrebs verhindert schon per Definition nicht dessen Entstehung. Sie kann nur bereits bestehenden Brustkrebs entdecken. Autopsiestudien ergaben, dass bei ganzen 39 Prozent aller Frauen in ihren Vierzigern bereits Brustkrebs im Körper wächst, der einfach nur zu klein ist, um durch eine Mammografie entdeckt zu werden.[11] Aus genau diesem Grund können Sie nicht einfach bis zur Diagnose warten, bis Sie damit anfangen, gesünder zu essen und zu leben. Sie sollten jetzt damit beginnen.

RISIKOFAKTOREN FÜR BRUSTKREBS

Das American Institute for Cancer Research (AICR) wird als führende Autorität auf dem Gebiet von Ernährung und Krebs angesehen. Auf Grundlage der besten erhältlichen Forschungsergebnisse entwickelte es zehn Empfehlungen zur Krebsvorbeugung.[12] Neben dem Hinweis, niemals Tabak zu kauen, war die grundlegende Botschaft zum Thema Ernährung folgende: „Ernährungsweisen, die auf vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln basieren – Gemüse, Vollkorngetreide, Obst und Bohnen –

senken das Risiko, an vielen verschiedenen Krebsarten und weiteren anderen Krankheiten zu erkranken.“[13]

Um zu demonstrieren, wie dramatisch sich die Art der Lebensweise auf das Brustkrebsrisiko auswirken kann, beobachteten Wissenschaftler eine Gruppe von etwa dreißigtausend Frauen nach der Menopause ohne Brustkrebsvorgeschichte über einen Zeitraum von sieben Jahren. Das Einhalten von nur drei der zehn Empfehlungen der AICR – ein eingeschränkter Alkoholkonsum, der Verzehr von hauptsächlich pflanzlichen Lebensmitteln und das Beibehalten eines normalen Körpergewichts – wurde bereits mit einem um 62 Prozent geringeren Brustkrebsrisiko assoziiert.[14] Ja, schon drei einfache Anpassungen im Gesundheitsverhalten schienen das Risiko um mehr als die Hälfte zu senken.

Erstaunlicherweise konnte eine pflanzenbasierte Ernährung in Kombination mit täglichem Laufen unsere Krebsabwehr innerhalb von nur zwei Wochen verbessern. Wissenschaftler tröpfelten das Blut von Frauen, bevor und nachdem sie vierzehn Tage lang gesünder lebten, auf Brustkrebszellen in Laborschalen. Das Blut, das ihnen abgenommen wurde, nachdem sie begonnen hatten, sich gesünder zu ernähren, unterdrückte das Wachstum der Krebszellen deutlich besser und tötete 20 bis 30 Prozent mehr Krebszellen ab als das Blut, das ihnen nur zwei Wochen zuvor abgenommen wurde.[15] Die Wissenschaftler schrieben diese Wirkung einer abnehmenden Menge des krebswachstumsfördernden Hormons IGF-1 zu,[16] vermutlich aufgrund des eingeschränkten Verzehrs von tierischem Eiweiß.[17]

Welche Art von Blut möchten Sie in Ihrem Körper haben, und welche Art von Immunsystem? Die Art von Blut, die schnell zum Rückzug bläst, wenn überall neue Krebszellen auftauchen, oder die Art, die bis ins kleinste hintere Eckchen Ihres Körpers fließt und die Macht hat, das Krebswachstum zu verlangsamen und die Entwicklung von Krebszellen aufzuhalten?

Alkohol

Im Jahr 2010 erklärte das Gremium der Weltgesundheitsorganisation, das Krebsrisikofaktoren untersucht, Alkohol zu einem definitiven Erreger von Brustkrebs.[18] 2014 bestätigte es diese Position, indem es bekanntgab, dass in Bezug auf Brustkrebs keinerlei Menge von Alkohol als sicher angesehen werden kann.[19]

Doch wie sieht es mit „verantwortungsvollem“ Trinken aus? Im Jahr 2013 veröffentlichten Wissenschaftler eine Zusammenstellung von über einhundert Untersuchungen zu Brustkrebs und leichtem Alkoholkonsum (bis zu einem alkoholischen Getränk pro Tag). Die Wissenschaftler fanden einen kleinen, aber statistisch deutlichen Anstieg des Brustkrebsrisikos bei den Frauen vor, die höchstens einen Drink pro Tag hatten (außer vielleicht Rotwein – mehr dazu im unteren Kasten). Sie schätzen, dass weltweit jedes Jahr fast fünftausend Todesfälle durch Brustkrebs mit einem leichten Alkoholgenuss in Zusammenhang stehen können.[20]

Das Karzinogen ist nicht der Alkohol selbst. Schuld daran ist eigentlich das giftige Abbauprodukt von Alkohol namens Acetaldehyd, das sich fast genau in demselben Moment in Ihrem Mund bildet, wenn Sie den ersten Schluck trinken. Versuche zeigen, dass sogar das Im-Mund-Behalten von einem einzigen Teelöffel Schnaps über einen Zeitraum von nur fünf Sekunden vor dem Ausspucken dazu führt, dass potenziell krebserregende Mengen an Acetaldehyd gebildet werden, das bis zu zehn Minuten im Mund bleiben kann, bis es sich verflüchtigt.[21]

Wenn sogar ein einziger Schluck Alkohol zum Entstehen von krebsverursachenden Mengen an Acetaldehyd im Mund führen kann, wie wirkt sich dann Mundwasser aus, das Alkohol enthält? Wissenschaftler, die die Wirkung einer Reihe von im Einzelhandel angebotenen Mundwassermarken testeten, kamen zu dem Schluss, dass das Risiko zwar gering, es aber dennoch wahrscheinlich besser ist, auf den Gebrauch solcher Produkte zu verzichten, wenn sie Alkohol enthalten.[22]

Rotwein oder Weißwein?

Die Harvard Nurses’ Health Study ergab, dass sogar weniger als nur ein Drink am Tag mit einem geringfügig erhöhten Brustkrebsrisiko in Zusammenhang stehen kann.[23] Interessanterweise aber wurde das Trinken von ausschließlich Rotwein nicht mit einem erhöhten Risiko in Verbindung gebracht. Warum? Ein Inhaltsstoff im Rotwein scheint die Aktivität des Enzyms Aromatase zu hemmen, das Brusttumore dafür nutzen können, Östrogen zu produzieren, um ihr eigenes

Wachstum zu beschleunigen.[24] Dieser Inhaltsstoff kommt in der Schale dunkler Trauben vor, aus denen Rotwein hergestellt wird, was wiederum erklärt, weshalb Weißwein keinen solchen Vorteil zu bieten scheint,[25] da dieser ohne Schale hergestellt wird.

Die Wissenschaftler schlossen daraus, dass Rotwein „das erhöhte Brustkrebsrisiko, das mit Alkoholkonsum in Zusammenhang steht, abmildern“ kann.[26] Anders ausgedrückt helfen die Trauben im Rotwein dabei, einen Teil der krebserregenden Wirkung des Alkohols aufzuheben. Doch können Sie viel besser von diesen Vorteilen profitieren, wenn Sie das Risiko der Alkoholaufnahme ganz ausschalten und stattdessen einfach Traubensaft trinken, oder aber noch besser, dunkle Trauben essen – am besten die mit Kernen, da diese die Aromatase am wirkungsvollsten zu hemmen scheinen.[27]

Es ist gut (und köstlich) zu wissen, dass Erdbeeren,[28] Granatäpfel[29] und einfache weiße Champignons[30] ebenfalls das potenziell krebsfördernde Enzym unterdrücken können.

Melatonin und Brustkrebsrisiko

Milliarden Jahre lang spielte sich das Leben auf der Erde unter den Bedingungen von etwa zwölf Stunden mit Tageslicht und zwölf Stunden Dunkelheit ab. Wir Menschen kontrollieren das Feuer zum Kochen seit etwa einer Million Jahre, doch verwenden wir seit erst ungefähr fünftausend Jahren Kerzen, und elektrisches Licht seit gerade einmal einem Jahrhundert. Anders ausgedrückt verbrachten unsere Urahnen die Hälfte ihres Lebens in Dunkelheit.

Heutzutage werden Ihre Kinder wegen der elektrischen Lichtverschmutzung die Milchstraße wahrscheinlich gar nicht erkennen können. Elektrisches Licht hat es uns ermöglicht, bis in die frühen Morgenstunden hinein produktiv zu bleiben, aber kann sich dieses unnatürliche Licht auch schädlich auf unsere Gesundheit auswirken?

In der Philosophie gibt es den sogenannten naturalistischen Fehlschluss, bei dem davon ausgegangen wird, dass etwas nur deshalb gut ist, weil es natürlich ist. In der Biologie allerdings mag dieser Ansatz teilweise seine Berechtigung haben. Die Bedingungen, unter denen sich unsere Körper über Millionen Jahre hinweg immer weiter entwickelten, können uns einen Einblick in unsere optimale Funktionsweise geben. Unsere Entwicklung ist stark davon geprägt, dass wir zunächst nackt im äquatorialen Afrika herumliefen. Aus diesem Grund überrascht es nicht, dass viele von uns modernen Menschen an einem Vitamin-D-Mangel leiden (dem

„Sonnenschein-Vitamin“), wenn wir in nördlichen Klimazonen oder in Kulturen leben, die von Frauen eine Ganzkörperbedeckung fordern.[31]

Könnte etwas, das so allgegenwärtig ist wie die Glühbirne, gleichzeitig Fluch und Segen sein? Genau in der Mitte Ihres Gehirns sitzt Ihre Epiphyse bzw. Zirbeldrüse, Ihr sogenanntes drittes Auge. Sie ist mit Ihren richtigen Augen verbunden und hat nur eine Funktion: die Produktion eines Hormons namens Melatonin. Am Tag ist die Zirbeldrüse nicht aktiv. Doch sobald es dunkel wird, springt sie an und pumpt Melatonin in Ihre Blutbahn. Sie werden müde, fühlen sich weniger wach und denken ans Schlafen. Die Melatoninausschüttung erreicht wahrscheinlich zwischen 2.00 und 5.00 Uhr morgens ihr maximales Hoch und hört mit Tagesanbruch auf, was Ihr Zeichen zum Aufwachen ist. Die Menge an Melatonin in der Blutbahn ist eine der Arten, dank derer Ihre inneren Organe mitbekommen, wie spät es gerade ist. Sie ist in quasi so etwas wie ein Zeiger Ihrer inneren Uhr.[32]

Neben seiner schlafregulierenden Funktion scheint Melatonin noch eine andere wichtige Rolle zu spielen – es scheint das Krebswachstum zu unterdrücken. Stellen Sie es sich einfach so vor, als würde das Melatonin dabei helfen, die Krebszellen nachts zum Schlafen zu bringen.[33] Um herauszufinden, ob diese Wirkung auch bei der Brustkrebsvorbeugung eintritt, hatten Wissenschaftler des Brigham and Women’s Hospital in Boston und anderswo die schlaue Idee, blinde Frauen zu untersuchen. Der Hintergedanke war, dass blinde Frauen kein Sonnenlicht sehen können und ihre Zirbeldrüsen nie damit aufhören, Melatonin in die Blutbahn auszuschütten. Und tatsächlich fanden die Wissenschaftler heraus, dass blinde Frauen ein nur halb so hohes Brustkrebsrisiko wie sehende Frauen zu haben scheinen.[34]

Im Gegenzug dazu scheinen Frauen, die ihre Melatoninproduktion durch die Arbeit in Nachtschichten unterbrechen, ein höheres Brustkrebsrisiko zu haben.[35] Sogar das Wohnen in einer besonders hell beleuchteten Straße scheint das Risiko zu beeinflussen. Untersuchungen, die Nachtaufnahmen von Satelliten mit Brustkrebsraten verglichen, fanden heraus, dass Menschen, die in helleren Gegenden wohnen, ein tendenziell höheres Brustkrebsrisiko haben.[36,37,38] Aus diesem Grund ist es wahrscheinlich am besten, ganz ohne Licht und mit zugezogenen Vorhängen zu schlafen, auch wenn die Zahl der Beweise, die diese Strategien unterstützen, sehr begrenzt ist.[39]

Die Melatoninproduktion kann abgeschätzt werden, indem die Menge des mit dem ersten Morgenurin ausgeschiedenen Melatonins gemessen wird. Und tatsächlich, Frauen mit einer höheren Melatoninausscheidung haben geringere Brustkrebsraten.[40] Gibt es etwas anderes, was man neben dem Minimieren des Ausgesetztseins gegenüber nächtlichen Lichtquellen noch tun kann, um die Melatoninproduktion anzukurbeln? Scheinbar schon. 2005 berichteten japanische Wissenschaftler einen Zusammenhang zwischen einem höheren Gemüseverzehr und höheren Melatoninwerten im Urin.[41] Gibt es irgendetwas in Ihrer Ernährung, dass die Melatoninproduktion einschränken und dadurch das Brustkrebsrisiko potenziell erhöhen könnte? Wir wussten es nicht, bis im Jahr 2009 eine umfassende Untersuchung zu Ernährung und Melatonin veröffentlicht wurde. Wissenschaftler der Harvard University befragten fast eintausend Frauen über ihren Verzehr von achtunddreißig verschiedenen Lebensmitteln oder Lebensmittelgruppen und maßen ihre morgendlichen Melatoninwerte. Der Verzehr von Fleisch war der einzige Lebensmittelfaktor, der mit einer deutlich geringeren Melatoninproduktion in Zusammenhang gebracht wurde, aus bisher noch unbekannten Gründen.[42]

Das Minimieren einer Melatoninproduktionsstörung kann daher darin bestehen, Vorhänge anzubringen und nachts zuzuziehen, sowie mehr Gemüse und weniger Fleisch zu essen.

Sport und Brustkrebs

Körperliche Aktivität wird als vielversprechende Strategie gegen Brustkrebs angesehen;[43] nicht nur, weil es dabei hilft, das Gewicht zu kontrollieren, sondern auch, weil Sport tendenziell den Östrogenspiegel senkt.[44] Fünf Stunden anspruchsvolles aerobes Training pro Woche können die Östrogen-und Progesteronexposition um bis zu 20 Prozent senken.[45] Aber müssen Sie wirklich so lange trainieren, damit sich eine schützende Wirkung einstellt? Auch wenn sogar ein leichtes Training mit einem verringerten Risiko bei anderen Krebsarten assoziiert wird, scheinen gemütliche Spaziergänge nicht auszureichen, um gegen Brustkrebs vorzugehen.[46] Sogar eine Stunde täglich mit Aktivitäten wie langsamem Tanzen oder leichter Hausarbeit scheinen nichts auszurichten.[47] Gemäß der umfangreichsten Untersuchung, die je zu diesem Thema veröffentlicht wurde, scheinen nur die Frauen, die mindestens fünfmal pro Woche bis zum Schwitzen trainieren, von einem wirkungsvollen Schutz gegen Brustkrebs zu profitieren.[48] Doch scheinen auch Aktivitäten mittlerer Intensität so viele Vorteile wie ein hartes Training zu bieten.[49] Tägliches einstündiges Laufen in moderater Geschwindigkeit wird als mittelmäßig intensive körperliche Aktivität eingestuft, wurde allerdings erst 2013 im Rahmen einer Untersuchung getestet, die

ergab, dass das tägliche einstündige Laufen am Tag tatsächlich mit einem deutlich geringeren Brustkrebsrisiko in Zusammenhang steht.[50]
Darwin hatte recht: Nur die Fittesten überleben. Also werden Sie fit!

Heterozyklische Amine

1939 wurde eine erstaunliche Entdeckung in einem wissenschaftlichen Beitrag namens „Vorkommen von krebsverursachenden Substanzen in gebratenen Lebensmitteln“ beschrieben. Ein Wissenschaftler erläuterte darin, wie er bei Mäusen Brustkrebs auslösen konnte, indem er ihre Köpfe mit Extrakten aus gebratenen Pferdemuskeln bestrich.[51] Diese „krebsverursachenden Substanzen“ wurde mittlerweile als heterozyklische Amine (HCA) definiert und vom National Cancer Institute als „Chemikalien, die entstehen, wenn Muskelfleisch, einschließlich Rind, Schwein, Fisch und Geflügel, Garmethoden mit hohen Temperaturen ausgesetzt wird“ beschrieben.[52] Diese Garmethoden schließen das Rösten im Ofen, das Braten in der Pfanne, das Grillen und Backen ein. Gekochtes Fleisch zu essen ist vermutlich am sichersten. Menschen, die Fleisch essen, das niemals einer höheren Temperatur als 100 °C ausgesetzt wird, produzieren Urin und Fäkalien, die deutlich weniger DNA-schädigend sind als Menschen, die auf höheren Temperaturen (trocken) gegartes Fleisch verzehren.[53] Das bedeutet, dass weniger mutagene Substanzen durch ihre Blutbahn fließen und in Kontakt mit ihrem Darm kommen. Das Backen von Hühnchen für lediglich fünfzehn Minuten bei 175 °C hingegen führt zur Entstehung von HCA.[54] Diese Karzinogene entstehen bei einer chemischen Reaktion unter hohen Temperaturen, die zwischen einigen Komponenten des Muskelgewebes abläuft. (Dass solche Substanzen in Pflanzen nicht vorkommen, mag erklären, warum sogar gebratene Veggie Burger keinen messbaren Mengen an HCA enthalten.)[55] Je länger Fleisch gegart wird, umso mehr HCA bildet sich. Dieser Prozess hilft erklären, weshalb gut durchgegartes Fleisch mit einem erhöhten Brust-, Darm-, Speiseröhren-, Lungen-, Bauchspeicheldrüsen-, Prostata- und Magenkrebsrisiko in Verbindung gebracht wird.[56] Dies wiederum führt zu einer Situation, die der Harvard Health Letter das „Paradox“[57] der Fleischzubereitung nennt: Einerseits verringert das Durchgaren von Fleisch das Risiko, sich

Lebensmittelinfektionen zuzuziehen (siehe Kapitel 5), doch andererseits führt das zu starke Garen von Fleisch bei hohen Temperaturen dazu, dass sich das Risiko erhöht, in Lebensmitteln enthaltenen bzw. entstehenden Karzinogenen ausgesetzt zu sein.

***

Nur weil heterozyklische Amine bei Nagetieren Krebs verursachen, heißt das nicht, dass dies bei Menschen genauso eintritt. In diesem Fall aber wurde herausgefunden, dass Menschen sogar noch anfälliger darauf reagieren. Die Lebern von Nagetieren haben die unheimliche Fähigkeit, 99 Prozent des HCA, das Wissenschaftler den Tieren in den Hals stopfen (mit einer Technik, bei der eine sogenannte Schlundsonde zum Einsatz kommt), unschädlich zu machen.[58] Im Jahr 2008 aber entdeckten Wissenschaftler, dass die Lebern von Menschen, die gegartes Hühnchen gegessen hatten, nur in der Lage waren, etwa die Hälfte dieser Karzinogene unschädlich zu machen, was nahelegt, dass das Krebsrisiko für Menschen wesentlich höher ist, als zuvor auf Grundlage von Versuchen mit Ratten angenommen wurde.[59]

Die Karzinogene, die in gegartem Fleisch vorkommen, scheinen zu erklären, wie das Long Island Breast Cancer Study Project 2007 berichtete, weshalb Frauen, die mehr geröstetes, gegrilltes oder geräuchertes Fleisch im Laufe ihres Lebens essen, ein um bis zu 47 Prozent höheres Brustkrebsrisiko haben.[60] Die Iowa Women's Health Study fand heraus, dass Frauen, die ihren Frühstücksspeck, ihr Beefsteak oder ihre Burger „gut durch" essen, ein fast fünfmal so hohes Brustkrebsrisiko haben wie Frauen, die dieses Fleisch blutig oder medium bevorzugen.[61]

Um festzustellen, was genau in der Brust passiert, befragten Wissenschaftler Frauen, die eine operative Brustverkleinerung vornehmen ließen, nach ihren Methoden der Fleischzubereitung. Die Wissenschaftler waren in der Lage, den Verzehr von gebratenem Fleisch mit der Menge an DNA-Schäden in Zusammenhang zu bringen, die im Brustgewebe der Frauen vorgefunden wurden[62] –; der Art von Schäden, die eine normale Zelle potenziell dazu bringen können, zu einer Krebszelle zu mutieren.[63]

HCA scheinen das Krebswachstum sowohl auslösen wie auch beschleunigen zu können. PhIP, eine der am häufigsten in gegartem Fleisch

vorkommende HCA-Art, hat Tests zufolge eine starke östrogenartige Wirkung und kann das Krebswachstum fast genauso stark schüren wie reines Östrogen,[64] dank dessen die meisten menschlichen Brusttumore ungebremst wuchern. Dieses Ergebnis kam allerdings auf Grundlage von Labortests zustande. Woher wissen wir, dass Karzinogene aus gegartem Fleisch ihren Weg in die menschlichen Brustgänge finden, wo der größte Teil von Brustkrebs entsteht? Das wussten wir nicht, bis Wissenschaftler die PhIP-Werte in der Muttermilch von Nichtraucherinnen ermittelten. (HCA kommt auch in Zigarettenrauch vor.)[65] Bei dieser Untersuchung wurde PhIP in solch einer Konzentration in der Muttermilch von Frauen, die Fleisch aßen, aufgefunden, von der man weiß, dass sie das Wachsen von Brustkrebszellen deutlich steigert.[66] Bei den vegetarischen Studienteilnehmerinnen wurden hingegen keine Spuren von PhIP entdeckt.[67] Ein ähnliches Ergebnis kam bei einer Untersuchung heraus, die die PhIP-Werte in den Haaren verschiedener Probanden verglich. Die Chemikalie wurde in den Haarproben aller sechs getesteten Fleischesser gefunden, aber nur bei einem der sechs Vegetarier.[68] (HCA kann auch in gebratenen Eiern vorkommen.)[69]

Unser Körper kann diese Giftstoffe aber schnell wieder selbst loswerden, sobald er ihnen nicht länger ausgesetzt ist. Der PhIP-Wert im Urin kann tatsächlich innerhalb von vierundzwanzig Stunden ohne Fleisch wieder auf null sinken.[70] Wenn Sie also z. B. immer einen fleischfreien Montag einlegen, kann das PhIP in Ihrem Körper bereits am Dienstag nicht mehr nachweisbar sein. PhIP ist aber nicht nur in Lebensmitteln enthalten. Die HCA-Werte von rauchenden Vegetariern können fast genauso hoch werden wie die von nicht rauchenden Fleischessern.[71]

Das heterozyklische Amin PhIP ist nicht nur uneingeschränkt karzinogen, sprich absolut krebserregend, und dazu fähig, Krebs sowohl auszulösen wie auch dessen Wachstum zu befeuern. PhIP kann darüber hinaus auch die Ausbreitung des Krebs fördern. Krebs entwickelt sich in drei größeren Phasen: 1) der Initiation, der unumkehrbaren Schädigung der DNA, was den Anfangspunkt des Prozesses bildet, 2) der Promotion, d. h. dem Wachsen und Teilen der Krebszellen, sodass ein Tumor entsteht, und 3) der Krebsprogression, die das Streuen des Tumors in umliegendes Gewebe und die Metastasierung (Ausbreitung) in andere Körperregionen einschließen kann.

Wissenschaftler können testen, wie invasiv bzw. aggressiv ein bestimmter Krebs ist, indem sie Tumorzellen in eine sogenannte Invasionskammer legen. Sie legen die Krebszellen auf eine Seite einer durchlässigen Membran und messen dann deren Fähigkeit, diese zu durchdringen und weiterzuwandern. Als Wissenschaftler einige metastatische Krebszellen einer vierundfünfzigjährigen Frau allein in eine Invasionskammer legten, konnten nur relativ wenige von ihnen die Membran durchdringen. Doch zweiundsiebzig Stunden nach dem Hinzufügen von PhIP zur Invasionskammer wurden die Zellen invasiver und durchdrangen die Membran mit einer beschleunigten Geschwindigkeit.[72]

PhIP im Fleisch kann daher ein Karzinogen des Typs „drei Treffer, du bist raus“ sein, da es potenziell bei jedem Stadium der Brustkrebsentwicklung zum Zug kommen kann. Mit einer durchschnittlichen westlichen Ernährungsweise ist es ziemlich schwierig, dieses Zeug fernzuhalten. Die Wissenschaftler schrieben dazu: „Die Exposition gegenüber PhIP lässt sich schwer vermeiden, da es in vielen sehr häufig verzehrten gegarten Fleischarten enthalten ist, besonders Hühner- und Rindfleisch sowie Fisch.“[73]

Cholesterin

Erinnern Sie sich noch an das, was Sie in diesem Buch über das American Institute for Cancer Research gelesen haben? Eine Untersuchung fand heraus, dass die Berücksichtigung von dessen Empfehlungen zur Krebsvorbeugung scheinbar nicht nur das Brustkrebs-, sondern auch das Herzerkrankungsrisiko senkt.[74] Darüber hinaus scheint eine gesündere Ernährung zur Vorbeugung von Krebs nicht nur dabei zu helfen, auch Herzkrankheiten vorzubeugen, sondern umgekehrt scheint auch eine gesündere Ernährungsweise zur Vermeidung von Herzkrankheiten der Entstehung von Krebs vorzubeugen. Einer der Gründe? Cholesterin, das eine Rolle bei der Entwicklung und Ausbreitung von Brustkrebs zu spielen scheint.[75]

Krebs scheint Cholesterin zum Fressen gern zu haben. LDL-Cholesterin stimuliert in Laborversuchen das Wachstum von Brustkrebszellen, die das sogenannte „böse“ Cholesterin geradezu verschlingen. Tumore können sich so viel Cholesterin einverleiben, dass die Cholesterinwerte von Krebspatienten mit einem fortschreitenden Krebswachstum häufig stark sinken.[76] Das ist kein gutes Zeichen, da die Überlebenschancen der Patienten immer dann am geringsten sind, wenn die Cholesterinzufuhr am höchsten ist.[77] Es wird davon ausgegangen, dass der Krebs das Cholesterin zur Produktion von Östrogen benutzt oder um Tumormembranen abzustützen, die den Krebszellen dabei helfen, zu wandern und weiteres gesundes Gewebe zu befallen.[78] Brusttumorzellen machen sich anders ausgedrückt die hohe zirkulierende Cholesterinmenge zunutze, um ihr eigenes Wachstum zu schüren und zu beschleunigen.[79] Krebs ist so verrückt nach Cholesterin, dass einige Pharmakonzerne darüber nachgedacht haben, LDL-Cholesterin als trojanisches Pferd zu benutzen und darin Antitumormedikamente in die Krebszellen zu schleusen.[80]

Auch wenn die Datenlage gemischt ist, fand die bisher größte bisherige Untersuchung zu Cholesterin und Krebs mit über einer Million Studienteilnehmern heraus, dass Frauen mit einem Gesamtcholesterinwert über 240 im Vergleich zu Frauen mit einem Gesamtcholesterinwert unter 160 ein um 17 Prozent erhöhtes Risiko haben.[81] Wenn ein niedrigerer Cholesterinwert dabei helfen kann, das Brustkrebsrisiko zu senken, wie sieht es dann mit der Einnahme eines cholesterinsenkenden Statinmedikaments aus?

Statine sahen in Laborversuchen vielversprechend aus, doch zeigten Bevölkerungsstudien, die die Brustkrebsrate von Personen, die Statine einnahmen, mit der von Personen verglich, die es nicht taten, widersprüchliche Ergebnisse. Einige legten nahe, dass Statine das Brustkrebsrisiko verringerten, während andere ein erhöhtes Risiko zeigten. Alle diese Untersuchungen waren jedoch relativ kurzfristig angelegt. Fünf Jahre wird meistens bereits als langer Zeitraum angesehen, wenn es um die Einnahme von Statinen geht, Brustkrebs aber kann sich langsam über Jahrzehnte hinweg entwickeln.[82]

Die erste größere Untersuchung zum Brustkrebsrisiko bei einer Statineinnahme über einen Zeitraum von zehn Jahren oder länger wurde 2013 veröffentlicht. Diese fand heraus, dass Frauen, die ein Jahrzehnt lang

oder länger Statine einnahmen, ein doppelt so hohes Risiko für beide Formen von infiltrierendem Brustkrebs hatten: invasiv-duktale Karzinome und invasiv-lobuläre Karzinome.[83] Die Cholesterinsenker verdoppelten also das Risiko. Falls dies erneut bestätigt wird, werden die Auswirkungen für den Bereich der öffentlichen Gesundheit immens sein: Schätzungsweise eine von vier US-Amerikanerinnen über fünfundvierzig scheint diese Medikamente einzunehmen.[84]

Die häufigste Todesursache bei Frauen sind Herzkrankheiten, nicht Brustkrebs, also müssen Frauen weiterhin ihr Cholesterin senken. Sie können dies voraussichtlich auch ohne Medikamente schaffen, indem Sie eine gesunde pflanzenbasierte Ernährung verfolgen. Dabei gibt es einige pflanzliche Lebensmittel, die einen besonders guten Schutz zu versprechen scheinen.

BRUSTKREBS MIT DEM ESSEN VON PFLANZEN VORBEUGEN (UND BEHANDELN)

Vor nicht allzu langer Zeit erreichte mich eine sehr bewegende Nachricht von Bettina, einer Frau, die meine Arbeit auf *NutritionFacts.org* verfolgt hatte. Bettina bekam die Diagnose „dreifach negativer“ Brustkrebs im zweiten Stadium – die am schwersten behandelbare Form von Brustkrebs. Sie unterzog sich einer achtmonatigen Behandlung einschließlich Operation, Chemotherapie und Bestrahlung. Eine Krebsdiagnose ist aufreibend genug, doch bei einer solch rigorosen Behandlung potenziert sich die Intensität der Angst und Depression noch.

Bettina aber nutzte diese Erfahrung, um ihr Leben auf positive Art und Weise zu ändern. Nachdem sie einige meiner Videos gesehen hatte, begann sie gesünder zu essen. Sie folgte vielen meiner Empfehlungen zur Vermeidung des Wiederauftretens von Krebs, die Sie in diesem Kapitel finden werden, wie bspw. mehr Brokkoli und Leinsamen essen. Die gute Nachricht: Bettina ist seit drei Jahren krebsfrei.

Nach all den Untersuchungen, die ich gelesen habe, ist es recht einfach, zu vergessen, dass es sich bei den ganzen Statistiken um das Leben echter Menschen handelt. Geschichten wie die von Bettina helfen mir dabei, den

trockenen Zahlen und Fakten ein menschliches Antlitz zurückzugeben. Wenn echte Menschen echte Lebensveränderungen vornehmen, können sie damit echte Ergebnisse erzielen.

Leider verzichten die meisten Frauen aber sogar nach einer Brustkrebsdiagnose darauf, ihre Ernährungsweise zu verändern und weniger Fleisch, dafür aber mehr Obst und Gemüse zu verzehren, was ihnen am meisten helfen würde.[85] Vielleicht ist ihnen nicht klar (oder ihre Ärzte haben sie nie darüber informiert), dass eine gesündere Lebensweise ihre Überlebenschancen verbessern kann. So fand eine Untersuchung von fast 1.500 Frauen bspw. heraus, dass bemerkenswert einfache Veränderungen der Lebensweise – so wie das Essen von fünf oder mehr Portionen Obst und Gemüse am Tag, zusammen mit dreißig Minuten gemäßigtem Laufen an sechs Tagen pro Woche – einen deutlichen Überlebensvorteil mit sich zu bringen schienen. Diejenigen, die diesen Empfehlungen folgten, schienen in den zwei auf die Diagnose folgenden Jahren ein nur halb so hohes Risiko zu haben, an ihrem Krebs zu sterben.[86]

Geschichten wie die von Bettina machen die Statistiken inspirierender, am Ende aber kommt es doch auf die trockene Wissenschaft an. Auf einen langen Zeitraum gesehen sind die Entscheidungen, was wir essen und wie wir unsere Familie ernähren, solche über Leben und Tod. Was sollten wir in dieser Situation anderes tun, als unsere Entscheidungen nur auf der Grundlage der besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse zu treffen?

Ballaststoffe

Ein unzureichender Verzehr von Ballaststoffen kann ebenfalls ein Risikofaktor für Brustkrebs sein. Wissenschaftler der Yale University und anderer Institutionen fanden heraus, dass prämenopausale Frauen, die mehr als etwa sechs Gramm lösliche Ballaststoffe pro Tag aßen (das Äquivalent von etwa einer einzigen Tasse schwarzer Bohnen) ein um 62 Prozent geringeres Brustkrebsrisiko im Vergleich zu Frauen hatten, die weniger als vier Gramm pro Tag aßen. Die Vorteile von Ballaststoffen schienen bei östrogenrezeptor-negativen Tumoren, die sich schwieriger behandeln

lassen, noch ausgeprägter zu sein: Prämenopausale Frauen mit einer ballaststoffreichen Ernährung hatten ein um *85 Prozent* geringeres Risiko, an dieser Krebsart zu erkranken.[87]

Wie kommen die Wissenschaftler zu diesen Ergebnissen? Diese Yale-Untersuchung war eine sogenannte Fall-Kontroll-Studie. Die Wissenschaftler verglichen die vorangegangene Ernährungsweise der Frauen mit Brustkrebs (Fälle) mit der vorangegangenen Ernährungsweise ähnlicher Frauen, die keinen Brustkrebs hatten (Kontrollen), um herauszufinden, ob die Ernährungsgewohnheiten der Frauen mit Brustkrebs charakteristische Merkmale aufwiesen. Sie entdeckten, dass einige Frauen mit Brustkrebs berichtet hatten, durchschnittlich deutlich weniger lösliche Ballaststoffe zu verzehren als die Frauen ohne Brustkrebs. Daher scheinen lösliche Ballaststoffe vor Brustkrebs schützen zu können.

Die Frauen aus der Studie nahmen keine Ballaststoffpräparate ein, sondern aßen einfach ballaststoffreiches Essen. Das könnte aber bedeuten, dass der Verzehr von mehr Ballaststoffen lediglich ein Beweis dafür ist, dass die Frauen ohne Brustkrebs mehr pflanzliche Lebensmittel aßen, da Ballaststoffe nur in Pflanzen natürlich vorkommen. Aus diesem Grund könnten die Ballaststoffe selbst nicht der aktive Inhaltsstoff sein. Vielleicht gibt es eine andere Substanz in pflanzlichen Lebensmitteln, die diese schützende Wirkung hat. „Andererseits“, notierte einer der Wissenschaftler, „kann ein höherer Verzehr von Ballaststoffen aus pflanzenbasierten Lebensmitteln einen geringeren Verzehr von Lebensmitteln tierischen Ursprungs widerspiegeln. …“[88] Anders gesagt war es also vielleicht nicht das, was die Frauen aßen, sondern das, was sie nicht oder in geringerem Maße aßen. Der Grund dafür, warum ein hoher Ballaststoffkonsum mit weniger Brustkrebs in Zusammenhang gebracht wird, kann an der größeren Menge Bohnen liegen – oder aber der geringeren Menge Speck.

So oder so, eine Analyse von etwa einem Dutzend weiterer Brustkrebs-Fall-Kontroll-Studien ergab ähnliche Ergebnisse, bei denen ein geringeres Brustkrebsrisiko mit einem Indikatoren eines höheren Obst- und Gemüseverzehrs wie bspw. der Vitamin-C-Aufnahme, und ein erhöhtes Brustkrebsrisiko mit dem höheren Konsum gesättigter Fette (als Indikatoren für Fleisch, Milchprodukte und industriell verarbeitete Produkte) in Zusammenhang gebracht wurde. Diesen Untersuchungen zufolge ist es umso besser für Ihre Gesundheit, je mehr pflanzliche Lebensmittel Sie

essen: Jede 20-g-Aufnahme von Ballaststoffen pro Tag wurde mit einem 15 Prozent geringeren Brustkrebsrisiko assoziiert.[89]

Ein Problem von Fall-Kontroll-Studien ist jedoch, dass diese auf den Erinnerungen der Personen beruhen, was sie gegessen haben, und dadurch potenziell zu einer Verzerrung bzw. einer sogenannten „recall bias“ führen können. Wenn Krebspatienten sich z. B. selektiv eher mehr an die ungesunden Dinge erinnern, die sie gegessen haben, könnte diese verzerrte Erinnerung den Zusammenhang zwischen dem Verzehr bestimmter Lebensmittel und dem Auftreten von Krebs künstlich aufbauschen. Prospektive Kohortenstudien umgehen dieses Problem, indem sie eine Gruppe (Kohorte) gesunder Frauen und deren Ernährung über einen längeren zukünftigen Zeitraum (prospektiv) beobachten, um zu sehen, wer an Krebs erkrankt und wer nicht. Eine Zusammenstellung der Ergebnisse von zehn solchen prospektiven Kohortenstudien zu Brustkrebs und Ballaststoffen ergab ähnliche Ergebnisse wie die oben erwähnten ein Dutzend Fall-Kontroll-Studien, nämlich ein 14 Prozent geringeres Brustkrebsrisiko pro jeder 20-Gramm-Ballaststoffaufnahme pro Tag.[90] Der Zusammenhang zwischen mehr Ballaststoffen und weniger Brustkrebs muss aber nicht unbedingt ein linearer sein. Das Brustkrebsrisiko könnte erst dann deutlich fallen, wenn pro Tag eine Menge von mindestens fünfundzwanzig Gramm aufgenommenen Ballaststoffen erreicht wird.[91]

Leider isst eine durchschnittliche US-Amerikanerin scheinbar weniger als fünfzehn Gramm Ballaststoffe pro Tag – nur etwa die Hälfte der täglich empfohlenen Menge.[92] Sogar eine durchschnittliche Vegetarierin in den USA nimmt wahrscheinlich gerade einmal zwanzig Gramm pro Tag zu sich.[93] Gesünder lebende Vegetarier allerdings schaffen es durchschnittlich auf siebenunddreißig Gramm pro Tag, und Veganer sogar auf sechsundvierzig.[94] Die vollwertigen pflanzenbasierten Ernährungsmodelle, die therapeutisch zur Behandlung und Umkehr chronischer Krankheiten genutzt werden, enthalten hingegen 60 Gramm Ballaststoffe und mehr pro Tag.[95]

Brustkrebs zurückdrängen

„Hält ein Apfel am Tag den Onkologen fern?“ Dies ist der Titel einer Untersuchung, die in der Fachzeitschrift *Annals of Oncology* veröffentlicht wurde und die herausfinden wollte, ob das

Essen eines Apfels (oder mehr) am Tag tatsächlich mit einem geringeren Krebsrisiko einhergeht. Die Ergebnisse: Im Vergleich mit den Personen, die durchschnittlich weniger als einen Apfel am Tag aßen, hatten tägliche Apfelesser ein um 24 Prozent geringeres Brustkrebs- sowie ein deutlich geringeres Eierstockkrebs-, Kehlkopfkrebs- und Darmkrebsrisiko. Diese schützende Wirkung wurde auch nach der Berücksichtigung des generellen Obst- und Gemüseverzehrs der Probanden bestätigt, was nahelegte, dass das tägliche Apfelessen mehr als nur ein Indikator für eine gesündere Ernährung ist.[96]

Die scheinbar vor Krebs schützende Wirkung von Äpfeln hängt vermutlich mit deren antioxidativen Eigenschaften zusammen. Die Antioxidantien von Äpfeln kommen konzentriert in der Schale vor, was Sinn ergibt, da die Schale die erste schützende Barriere zwischen der Frucht und der Außenwelt darstellt. Sobald das innere Fruchtfleisch ungeschützt ist, beginnt es innerhalb kürzester Zeit braun zu werden (zu oxidieren). Die antioxidative Kraft der Schale kann zwischen doppelt (Golden Delicious) bis sechsfach (Idared) so groß wie die des Fruchtfleischs sein.[97]

Neben dem Schutz vor der anfänglichen desaströsen Wirkung freier Radikale auf die DNA kann Apfelextrakt auch, wie in Untersuchungen in der Laborschale gezeigt wurde, das Wachstum von sowohl östrogenrezeptor-positiven wie auch -negativen Brustkrebszellen unterdrücken.[98] Als die Wissenschaftler an meiner Alma Mater, der Cornell University, getrennt zunächst den Extrakt aus Apfelschalen und dann den aus Apfelfruchtfleisch auf die Krebszellen tröpfelten, konnte der Apfelschalenextrakt das Krebswachstum zehnmal wirkungsvoller stoppen.[99]

Wissenschaftler fanden etwas in der Schale von Bio-Äpfeln (wahrscheinlich auch in Schalen von konventionellen Äpfeln enthalten), das ein tumorunterdrückendes Gen namens Maspin (Abkürzung für engl. *mammary serine protease inhibitor*) zu aktivieren scheint. Maspin ist eines der Werkzeuge, das unser Körper zu benutzen scheint, um sich Brustkrebs im wahrsten Sinne des Wortes vom Leib zu halten. Brustkrebszellen finden Wege, um dieses Gen lahmzulegen, doch Apfelschalen scheinen in der Lage zu sein, es wieder zu reaktivieren. Die Wissenschaftler schlussfolgerten daraus, dass „Apfelschalen nicht vom Essen ausgeschlossen werden sollten.“[100]

Brustkrebs auf Grünzeug komm raus verhindern

Weiter oben bin ich bereits auf die Studie aus dem Jahr 2007 mit Frauen aus Long Island eingegangen, die das Brustkrebsrisiko mit heterozyklischen Aminen in Zusammenhang brachte, die sich in gegartem Fleisch bilden. Ältere Frauen, die im Verlauf ihres Lebens am meisten geröstetes, gegrilltes oder geräuchertes Fleisch verzehrten, hatten dieser Untersuchung zufolge ein um 47 Prozent höheres Brustkrebsrisiko. Diejenigen mit einem hohen Fleischkonsum, die darüber hinaus auch nur wenig Obst und Gemüse aßen, hatten ein um 74 Prozent höheres Risiko.[101] Ein geringer Verzehr von Obst und Gemüse kann an sich einfach nur ein Zeichen für eine generell ungesunde Lebensweise sein, doch mehren sich die Beweise dafür, die nahelegen, dass es bestimmte Inhaltsstoffe in Obst und Gemüse gibt, die

aktiv vor Brustkrebs schützen. Kohlgemüse wie z. B. Brokkoli steigert die Aktivität von entgiftenden Enzymen in der Leber. Untersuchungen haben gezeigt, dass Menschen, die Brokkoli und Rosenkohl aßen, nach der Mahlzeit schneller Koffein abbauen konnten – das heißt also, dass Sie, wenn Sie sehr viel Kohlgemüse essen, mehr Kaffee trinken müssten, um denselben Wachmach-Effekt zu spüren, da Ihre Leber, der Reinigungsfilter Ihres Körpers, auf Hochtouren läuft.[102] Hilft das aber auch gegen Karzinogene aus gegartem Fleisch?

Um das herauszufinden, servierten Wissenschaftler einer Gruppe von Nichtrauchern pfannengebratenes Fleisch. Danach maßen sie den Wert der heterozyklischen Amine, die in den Körpern der Probanden zirkulierten, indem sie ihren Urin untersuchten. Zwei Wochen lang fügten die Probanden ihren Mahlzeiten täglich drei Tassen Brokkoli und Rosenkohl hinzu und aßen danach dieselbe Fleischmahlzeit. Auch wenn sie dieselbe Menge an Karzinogenen aufgenommen hatten, wurden deutlich weniger davon in ihrem Urin gemessen, was mit der durch Brokkoli gesteigerten Entgiftungsfähigkeit ihrer Lebern zu tun hatte.[103]

Danach geschah etwas Unerwartetes. Die Probanden hörten damit auf, mehr Gemüse zu essen, und verzehrten zwei Wochen später erneut die Fleischmahlzeit. Eigentlich wurde erwartet, dass ihre Fähigkeit, Karzinogene zu entgiften, wieder auf ihre ursprüngliche Fähigkeit zurückfallen würde. Doch war die Leberfunktion der Probanden auch Wochen später noch besser.[104] Dieses Ergebnis deutet an, dass eine ordentliche Portion Brokkoli als Steakbeilage nicht nur die Exposition gegenüber Karzinogenen reduzieren, sondern sogar das Essen von reichlich Gemüse vor dem nächsten Grillfest dabei helfen kann, Ihre Abwehrkräfte zu stärken. Dennoch bleibt ein Veggie Burger wohl die sicherste Wahl, weil dadurch scheinbar überhaupt keine Karzinogene unschädlich gemacht werden müssen.[105]

Haben Frauen, die viel grünes Gemüse essen, also ein geringeres Risiko, an Brustkrebs zu erkranken? Eine Untersuchung an fünfzigtausend Afroamerikanerinnen (eine leider in der medizinischen Forschung viel zu stark vernachlässigte Bevölkerungsgruppe, die aber tendenziell mehr grünes Gemüse verzehrt) fand heraus, dass diejenigen, die zwei oder mehr Portionen Gemüse pro Tag aßen, ein deutlich geringeres Risiko hatten, an schwer behandelbarem Brustkrebs, d. h. dem östrogen- und

progesteronrezeptor-negativen, zu erkranken.[106] Brokkoli schien bei prämenopausalen Frauen eine besonders schützende Wirkung zu haben, während der Verzehr von Kohlblättern bei Frauen aller Altersgruppen mit einem geringeren Brustkrebsrisiko assoziiert wird.[107]

Brustkrebs-Stammzellen

Was, wenn Sie bereits gegen Brustkrebs kämpfen oder in sich in Remission befinden? Grünes Gemüse kann auch dann eine schützende Wirkung haben. Im Laufe des letzten Jahrzehnts haben Wissenschaftler eine neue Theorie der Krebsbiologie entwickelt, die auf der Rolle von Stammzellen basiert. Stammzellen sind für den Körper unentbehrlich: Sie sind die „Eltern“, von denen alle anderen Zellen mit spezialisierten Funktionen abstammen. Aus diesem Grund sind Stammzellen ein unverzichtbarer Bestandteil des körpereigenen Reparatursystems und sorgen z. B. dafür, dass auch Haut, Knochen und Muskeln wieder wachsen können. Das Brustgewebe von Frauen hat von Natur aus viele Stammzellen in Reserve, die während der Schwangerschaft dafür genutzt werden, neue Milchdrüsen zu bilden.[108] Doch so wunderbar unsere Stammzellen auch sind: Ihre Unsterblichkeit kann zu einem Problem für uns werden. Statt unsere Organe zu erneuern, können sie zu Krebszellen mutieren und dann Tumore bilden.[109]

Kanzeröse Stammzellen können der Grund sein, weshalb Brustkrebs zurückkehrt – sogar bis zu fünfundzwanzig Jahre, nachdem er das erste Mal erfolgreich besiegt wurde.[110] Wenn Menschen gesagt wird, dass sie krebsfrei sind, bedeutet das, dass ihre Tumore verschwunden sind. Wenn sie aber kanzeröse Stammzellen haben, können die Tumore auch Jahre später wieder auftauchen. Leider kann eine Frau, die seit zehn Jahren krebsfrei ist, sich zwar als geheilt betrachten, eigentlich aber nur in Remission sein. Schlafende kanzeröse Stammzellen warten nur darauf, zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder zu erwachen.

Das gegenwärtige Repertoire an ausgeklügelten Chemotherapeutika und Bestrahlungstherapien basiert auf Tiermodellen. Der Erfolg einer durchgeführten Behandlung wird oft daran gemessen, wie stark Tumore bei Nagetieren schrumpfen – doch leben Laborratten immer nur zwei bis drei

Jahre lang. Die Ärzte können Tumore vielleicht schrumpfen lassen, doch die mutierten Stammzellen lauern weiterhin auf ihre Chance und sind weiterhin in der Lage, im Laufe der kommenden Jahre langsam wieder neue Tumore aufzubauen.[111]

Was wir wirklich tun müssen, ist, den Krebs an der Wurzel zu packen. Wir müssen Behandlungen entwickeln, die nicht nur darauf abzielen, Tumore zu verkleinern, sondern das ins Visier nehmen, was das „pochende Herz des Tumors“ genannt wird:[112] die Krebsstammzellen.

Genau hier kommt Brokkoli ins Spiel.

Sulforaphan ist ein Inhaltsstoff von Kreuzblütlergemüse wie Brokkoli und ist nachweislich dazu in der Lage, die Fähigkeit von Brustkrebs-Stammzellen zur Bildung von Tumoren zu unterdrücken.[113] Das bedeutet, dass wenn Sie sich gerade in Remission befinden, der Verzehr von großen Mengen Brokkoli theoretisch dabei helfen kann, das Wiederauftauchen des Krebs zu vermeiden. (Ich schreibe „theoretisch“, weil diese Ergebnisse bei Versuchen in Laborschalen erzielt wurden.)

Um ein effektiver Krebsbekämpfer zu sein, müsste Sulforaphan zunächst nach dem Essen von Brokkoli in die Blutbahn übergehen. Dann müsste es im Brustgewebe dieselbe Konzentration erreichen wie die, die im Labor zur Bekämpfung der Krebsstammzellen verwendet wurde. Ist dies möglich? Eine innovative Forschergruppe der Johns Hopkins University wollte dies herausfinden. Die Wissenschaftler baten Frauen, bei denen eine operative Brustverkleinerung anstand, eine Stunde vor dem Eingriff einen Saft aus Brokkolisprossen zu trinken. Tatsächlich fanden die Wissenschaftler beim Sezieren des bei der Operation entnommenen Brustgewebes Anzeichen für eine deutliche Ansammlung von Sulforaphan.[114] Anders ausgedrückt wissen wir jetzt, dass die krebsbekämpfenden Nährstoffe aus Brokkoli, nachdem wir ihn essen, ihren Weg zu genau dem Ort finden, wo sie gebraucht werden.

Um die Konzentration von Sulforaphan zu erreichen, die nötig ist, um die Aktivität von Brustkrebs-Stammzellen zu unterdrücken, müssten Sie allerdings täglich mindestens eine viertel Tasse Brokkolisprossen essen.[115] Sie können Brokkolisprossen im Bio-Supermarkt oder anderen Lebensmittelgeschäften kaufen, oder aber günstig und auf einfache Weise zu Hause ziehen. Sie habe eine radieschenartige Schärfe, weshalb ich sie

gerne unter meine Salate mische, um ihren intensiven Geschmack etwas abzumildern.

Es müssen immer noch randomisierte klinische Studien durchgeführt werden, um herauszufinden, ob Brustkrebsüberlebende, die Brokkoli essen, länger leben als die, die es nicht tun. Da der Verzehr von Brokkoli und anderem Kohlgemüse aber nur positive Begleiterscheinungen und keinerlei Nachteile hat, würde ich jedem empfehlen, einfach schon einmal damit anzufangen.

Leinsamen

Leinsamen gehören zu den Lebensmitteln, die an erster Stelle und seit bereits sehr langer Zeit als gesundheitsförderlich gelten. Schon die alten Griechen schätzten sie für ihre angeblichen heilenden Eigenschaften, und sogar der berühmte Arzt des Altertums Hippokrates schrieb über ihre Verwendung bei der Behandlung von Patienten.[116]

Sie sind eine der pflanzlichen Quellen, die am meisten essenzielle Omega-3-Fettsäuren enthalten, doch ist ihr hoher Lignangehalt ist das, was sie zu etwas wirklich Besonderem macht. Zwar kommen Lignane im gesamten Spektrum der Pflanzenwelt vor, doch enthalten Leinsamen im Vergleich zu anderen pflanzlichen Lebensmitteln etwa das Hundertfache an ihnen.[117] Doch was sind Lignane?

Lignane sind Phytoöstrogene, die die Wirkung des körpereigenen Östrogens dämpfen können. Deshalb werden Leinsamen auch so oft zur Therapie von Brustschmerzen während der Menstruation eingesetzt.[118] Was das Brustkrebsrisiko anbelangt, kann das Essen von etwa einem Esslöffel gemahlener Leinsamen pro Tag den Menstruationszyklus einer Frau um etwa einen Tag verlängern.[119] Das bedeutet, dass sie im Laufe ihres Lebens weniger Perioden hat, deshalb mutmaßlich eine geringere Östrogenexposition und dadurch ein verringertes Brustkrebsrisiko hat.[120] So wie Brokkoli technisch gesehen kein Sulforaphan enthält (nur die Vorgänger, die sich erst durch das Kauen in Sulforaphan verwandeln – siehe Seite 282), enthalten Leinsamen keine Lignane, sondern nur Lignan-

Vorgänger, die erst aktiviert werden müssen. Diese Aufgabe wird von den guten Bakterien in Ihrem Darm übernommen.

Diese Rolle der Darmbakterien kann möglicherweise erklären, warum Frauen mit häufig auftretenden Harnwegsinfektionen ein höheres Brustkrebsrisiko haben: Bei jeder Antibiotika-Runde werden wahllos Bakterien abgetötet, wodurch die Fähigkeit der guten Bakterien im Darm gemindert wird, die Lignane aus der Nahrung im vollen Umfang zu nutzen.[121] (Ein weiterer Grund dafür, weshalb Sie nur dann Antibiotika einnehmen sollten, wenn es unbedingt notwendig ist.)

Die Aufnahme von Lignanen wird bei postmenopausalen Frauen mit einem deutlich geringeren Brustkrebsrisiko in Zusammenhang gebracht.[122] Dieser Effekt scheint mit der östrogendämpfenden Wirkung der Lignane zusammenzuhängen. Doch da Lignane in allen möglichen gesunden Lebensmitteln wie bspw. Beeren, Vollkornprodukten und dunkelgrünem Blattgemüse vorkommen, sind sie vielleicht nur ein Indikator für eine gesunde Ernährungsweise?

In der Laborschale können Lignane das Wuchern von Brustkrebszellen direkt unterdrücken.[123] Doch der bisher aussagekräftigste Beweis dafür, dass diese Art von Phytonährstoffen wirklich etwas Besonderes ist, tauchte in interventionellen Untersuchungen auf, angefangen bei einer Studie aus dem Jahr 2010, die vom National Cancer Institute der USA finanziert wurde. Wissenschaftler stellten eine Gruppe von fünfundvierzig Frauen mit einem hohen Brustkrebsrisiko zusammen – d. h. dass diese verdächtige Brustbiopsien oder früher an Brustkrebs gelitten hatten – und verabreichten ihnen das Äquivalent von etwa zwei Teelöffeln gemahlenen Leinsamen täglich. Vor und nach der einjährigen Studie wurden den Frauen mittels Nadelbiopsien Brustgewebeproben entnommen. Die Ergebnisse: Nach einem Jahr mit Leinsamen hatten die Frauen durchschnittlich weniger präkanzeröse Veränderungen in ihren Brüsten als vorher. Achtzig Prozent (sechsunddreißig von fünfundvierzig) wiesen einen gesunkenen Ki-67-Wert auf, ein Biomarker (Indikator) einer gesunkenen Zellwucherung. Dieser Fund legt nahe, dass das Streuen von nur wenigen Löffeln gemahlener Leinsamen auf Ihr Frühstücksmüsli oder Ihre anderen täglichen Mahlzeiten das Brustkrebsrisiko verringern kann.[124]

Wie sieht es mit Frauen aus, die schon Brustkrebs haben? Brustkrebsüberlebende, die höhere Lignanmengen in ihrem Blut[125,126] und

ihrer Ernährung[127] vorweisen, scheinen deutlich länger zu leben. Dieses Ergebnis hängt möglicherweise damit zusammen, dass Frauen, die Leinsamen essen, ebenfalls höhere Endostatin-Werte in ihren Brüsten haben.[128] (Endostatin ist ein Protein, das vom Körper gebildet wird, um Tumore durch eine begrenzte Blutzufuhr auszuhungern.)

Die Beweise aus Untersuchungen wie dieser schienen so überzeugend, dass Wissenschaftler eine randomisierte placebokontrollierte klinische Doppelblindstudie mit Leinsamen bei Brustkrebspatientinnen durchführten – eines der wenigen Male, dass ein Lebensmittel derart sorgfältig getestet wurde. Die Wissenschaftler suchten dafür Frauen mit Brustkrebs aus, bei denen eine Operation bevorstand, und teilten sie zufällig in zwei Gruppen ein. Die Probandinnen der einen Gruppe aßen täglich einen Muffin, der Leinsamen enthielt, während die der anderen Gruppe einen identisch aussehenden und schmeckenden Muffin ohne Leinsamen bekamen. Es wurden Biopsien der Tumore der Gruppe mit und der Gruppe ohne Leinsamen zu Beginn der Untersuchung entnommen und dann mit der Pathologie des Tumors verglichen, der etwa fünf Wochen später bei der Operation entfernt wurde. Gab es irgendwelche Unterschiede? Im Vergleich zu den Frauen, die die Placebo-Muffins gegessen hatten, nahm das Tumorzellwachstum der Frauen, die die Muffins mit Leinsamen gegessen hatten, durchschnittlich ab, während die Zahl der abgestorbenen Krebszellen anstieg und ihre c-erB2-Werte sanken. C-erB2 ist ein Marker für die Aggressivität von Krebs: Je höher der Wert, umso höher das Risiko, dass der Brustkrebs Metastasen bildet und sich im Körper ausbreitet. Kurz gesagt schienen die Leinsamen den Krebs der Probandinnen weniger aggressiv zu machen. Die Wissenschaftler fassten zusammen: „Mit der Nahrung aufgenommene Leinsamen haben das Potenzial, das Tumorwachstum bei Patientinnen mit Brustkrebs zu reduzieren. … Leinsamen, die günstig und leicht erhältlich sind, können eine potenzielle ernährungsbasierte Alternative oder Ergänzung zu gegenwärtig eingesetzten Brustkrebsmedikamenten sein.“[129]

Soja und Brustkrebs

Sojabohnen enthalten von Natur aus eine andere Art von Phytoöstrogenen namens Isoflavone. Viele Leute hören das Wort „Östrogen“ im Begriff „Phytoöstrogene“ und nehmen an, dass Soja eine östrogenähnliche Wirkung hat. Das ist aber nicht unbedingt der Fall. Phytoöstrogene docken an denselben Rezeptoren wie das körpereigene Östrogen an, haben aber eine schwächere Wirkung, sodass sie die Auswirkungen des leistungsstärkeren tierischen Östrogens blockieren können.

Es gibt zwei Arten von Östrogenrezeptoren im Körper: Alpha und Beta. Das körpereigene Östrogen bevorzugt die Alpharezeptoren, während pflanzliche Östrogene (Phytoöstrogene) eine Affinität für Betarezeptoren haben.[130] Die Wirkung von Soja-Phytoöstrogenen auf unterschiedliche Gewebearten hängt daher von dem Verhältnis der Alpha- zu den Betarezeptoren ab.[131]

Östrogen hat auf einige Gewebearten positive, auf andere wiederum negative Auswirkungen. Hohe Östrogenwerte können z. B. gut für die Knochen sein, gleichzeitig aber die Wahrscheinlichkeit erhöhen, an Brustkrebs zu erkranken. Im Idealfall haben Sie einen „selektiven Östrogenrezeptor-Modulator“ in Ihrem Körper, der proöstrogene Wirkung auf einige Gewebearten und eine antiöstrogene Wirkung auf andere hat.

Nun, genau das scheinen Soja-Phytoöstrogene zu sein.[132] Soja scheint das Brustkrebsrisiko zu verringern[133] und eine antiöstrogene Wirkung zu haben, gleichzeitig aber bei der Verringerung menopausaler Hitzewallungssymptome[134] mit einer proöstrogenen Wirkung zu helfen. Durch das Essen von Soja scheinen Sie sich also das Beste von beiden Seiten holen zu können.

Was kann Soja bei Frauen mit Brustkrebs bewirken? Es gab bisher fünf Untersuchungen, die sich Brustkrebsüberlebende und Sojakonsum genauer angesehen haben. Allgemein fanden Wissenschaftler heraus, dass Frauen, bei denen Brustkrebs diagnostiziert wurde und die am meisten Soja aßen, deutlich länger lebten als diejenigen, die weniger aßen.[135] Die Menge an Phytoöstrogenen, die in nur einer Tasse (240 ml) Sojamilch enthalten sind,[136] kann das Risiko eines wiederkehrenden Brustkrebs um 25 Prozent verringern.[137] Das längere Überleben der Frauen, die mehr Sojaprodukte verzehrten, wurde sowohl bei denen festgestellt, deren Tumore auf Östrogen ansprachen (östrogenrezeptor-positiver Brustkrebs) wie auch bei denen, deren Tumore dies nicht taten (östrogenrezeptor-negativer

Brustkrebs). Dies war sowohl bei jüngeren wie auch bei älteren Frauen der Fall.[138] Bei einer Untersuchung waren bspw. 90 Prozent der Brustkrebspatientinnen, die am meisten Soja-Phytoöstrogene verzehrten, fünf Jahre nach der Diagnose noch am Leben, währen die Hälfte derer, die kein oder kaum Soja aß, bereits gestorben war.[139]

Eine Art, auf die Soja das Krebsrisiko senken und damit das Überleben verlängern kann, ist, dass es dabei hilft, die BRCA-Gene zu aktivieren.[140] BRCA1 und BRCA2 sind sogenannte „Wächtergene“, die Krebs unterdrücken und die DNA reparieren. Mutationen dieser Gene können eine seltene Form von erblichem Brustkrebs verursachen. Wie allseits in der Presse zu lesen war, entschloss sich Angelina Jolie dazu, eine präventive Doppel-Mastektomie durchführen zu lassen, d. h. das vorsorgliche Entfernen beider Brüste. Eine Umfrage der National Breast Cancer Coalition der USA fand heraus, dass die Mehrheit aller Frauen glaubt, dass Brustkrebs bei Frauen mit einer familiären Vorbelastung oder einer genetischen Veranlagung dafür auftritt.[141] In Wahrheit aber lassen sich nur 2,5 Prozent aller Brustkrebserkrankungen auf eine familiäre Vorbelastung zurückführen.[142]

Der Großteil aller Brustkrebspatientinnen hat voll funktionsfähige BRCA-Gene, d. h. dass ihre DNA-Reperaturmechanismen intakt sind. Wie aber konnte sich bei ihnen dann Brustkrebs bilden, wachsen und im Körper verbreiten? Brusttumore scheinen in der Lage zu sein, die Ausprägung der Gene in einem Prozess namens Methylierung zu unterdrücken. Auch wenn das Gen selbst noch funktionstüchtig ist, hat es der Krebs geschafft, es effektiv auszuschalten oder wenigstens seine Ausprägung zu verringern, und damit potenziell dem metastatischen Wachstum eines Tumors den Weg bereitet.[143] An diesem Punkt kann Soja helfen.

Die Isoflavone in Soja scheinen dabei zu helfen, den BRCA-Schutz wieder zu aktivieren und die Methyl-Zwangsjacke loszuwerden, mit der der Tumor die BRCA-Gene lahmlegen wollte.[144] Die Dosis, die die Brustkrebsforscher verwendeten, um dieses Ergebnis in vitro, also in der Laborschale, zu erzielen, war allerdings ziemlich hoch und entsprach etwa dem Essen einer Tasse voll Sojabohnen.

Soja kann ebenfalls Frauen mit Variationen anderer brustkrebsanfälliger Gene, den sogenannten MDM2 und CYP1B1, helfen. Frauen mit einem genetisch höheren Brustkrebsrisiko können daher von einem hohen

Sojakonsum profitieren.[145] Unterm Strich heißt das, dass eine Änderung der Ernährungsweise, ganz unabhängig von den Genen, die Sie mitbekommen haben, sich auf genetischer Ebene positiv auf Ihre DNA auswirken und Ihre Fähigkeit zur Abwehr von Krankheiten potenziell verstärken kann.

Warum haben Frauen in Asien seltener Brustkrebs?

Auch wenn Brustkrebs weltweit der häufigste nur bei Frauen auftretende Krebs ist, haben asiatische Frauen eine bis zu fünfmal geringere Wahrscheinlichkeit daran zu erkranken als Frauen aus Nordamerika.[146] Warum?

Eine Möglichkeit könnte das Trinken von grünem Tee sein, ein typischer Bestandteil vieler asiatischer Ernährungsweisen. Grüner Tee wurde mit einem um etwa 30 Prozent geringeren Brustkrebsrisiko in Zusammenhang gebracht.[147] Eine weitere recht wahrscheinliche Möglichkeit ist der relativ hohe Sojakonsum, der, falls er schon regelmäßig seit dem Kindesalter besteht, das Brustkrebsrisiko im späteren Leben halbieren kann. Wenn Frauen erst im Erwachsenenalter regelmäßig Soja essen, scheint das Risiko um nur etwa 25 Prozent geringer zu sein.[148] Auch wenn der Konsum von grünem Tee und Soja zu einer doppelten Risikoverringerung bei asiatischen Frauen führen könnte, an Brustkrebs zu erkranken, erklärt dies immer noch nicht gänzlich die so weit auseinander liegenden Brustkrebsraten im Osten und Westen der Welt.

Asiatische Bevölkerungsgruppen essen auch mehr Pilze.[149] Wie bereits im Infokasten zu Rotwein auf Seite 168 bemerkt, wurde nachgewiesen, dass Champignons das Enzym Östrogen-Synthase zumindest in der Laborschale blockieren. Wissenschaftler beschlossen daher zu untersuchen, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Pilzen und Brustkrebs gibt. Sie verglichen den Pilzverzehr von eintausend Brustkrebspatientinnen mit dem von eintausend gesunden Probandinnen ähnlichen Alters, Gewichts, körperlicher Aktivität und Rauchgewohnheiten. Die Frauen, deren Pilzverzehr im Durchschnitt gerade einmal einem halben oder mehr Pilzen pro Tag entsprach, hatten im Vergleich zu den Frauen, die überhaupt keine Pilze aßen, ein um 64 Prozent geringeres Brustkrebsrisiko. Das Essen von Pilzen und das tägliche Trinken von grünem Tee aus mindestens einem halben Teebeutel wurde mit einem um fast 90 Prozent geringeren Brustkrebsrisiko in Zusammenhang gebracht.[150]

Onkologen, d. h. Ärzte, die sich auf die Behandlung von Krebs spezialisiert haben, können stolz auf das sein, was sie erreicht haben. Dank vieler Verbesserungen bei der Behandlung von Krebs leben Krebspatienten heute länger und gesünder. So wurde dies auch in Leitartikeln onkologischer Fachzeitschriften mit Titeln wie „Krebsüberlebende, 10 Millionen stark und immer mehr!“ gefeiert. Ja, über 10 Millionen Krebspatienten sind heute in den USA immer noch am Leben, mit „wahrscheinlich einer Million weiteren Personen, die in den USA jedes Jahr hinzukommen.“[151] Das ist

durchaus bemerkenswert. Doch wäre es nicht besser, diesen Millionen Fällen von Anfang an vorzubeugen?

In der Medizin wird eine Krebsdiagnose als „Moment der Lernfähigkeit“ angesehen, in dem wir Patienten dazu motivieren können, ihre Lebensweise zu verbessern.[152] Zu diesem Zeitpunkt aber könnte es bereits zu spät sein.

KAPITEL 12

Suizidale Depression überlisten

Gesundes Essen kann eine kraftvolle Wirkung auf die Stimmung haben. Doch glauben Sie nicht nur mir, glauben Sie auch Margaret. Nachdem sie meinen Vortrag in ihrer Kirche besucht hatte, schickte sie mir folgende E-Mail:

> Lieber Dr. Greger,
> als ich zehn Jahre alt war, bekam ich von einem Psychiater die Diagnose „klinische Depression“. Ich verbrachte meine gesamte Teenagerzeit und meine Zwanziger mit einem Medikamentencocktail aus Antidepressiva. Sogar mit diesen Medikamenten wurde ich immer noch täglich von schlimmen Selbstmordgedanken gequält. Noch schlimmer war, dass ich davon Kopfschmerzen, Übelkeit und ungestüme, oft beängstigende Träume bekam. Ich war die ganze Zeit schläfrig und musste trotz der Angstträume jeden Tag Schlafpausen einlegen. Ich schlief sehr viel – einige Stunden Mittagsschlaf und dann meistens bis zu zehn Stunden nachts. Trotz der starken Nebenwirkungen hatte ich Angst, die Medikamente nicht zu nehmen, weil ich ja leben wollte und befürchtete, ohne diese so stark in die Depression abzurutschen, dass ich mich umbringen würde.
>
> Irgendwann heiratete ich … und wurde wieder geschieden. Während meiner Ehe kam es wegen meiner Depression zu mehreren Krankenhausaufenthalten. Ehrlich gesagt hatte ich nie irgendein sexuelles Verlangen, und mein Ehemann bezog das auf sich. Wahrscheinlich werde ich nie herausfinden, ob meine fehlende Libido eine Nebenwirkung all der Medikamente war, die ich einnahm, oder direkt mit meiner Depression zusammenhing.
>
> Vor etwa neun Jahren hörte ich mir Ihren Vortrag in meiner Kirche an. Mir wurde klar, dass ich die letzten zwei Jahrzehnte in einem medikamentös verursachten Nebelschleier verbracht hatte, ohne mich auch nur einen einzigen Tag wirklich gut dabei zu fühlen. Ich sprach mit meiner Psychiaterin darüber, dass ich meine Ernährung komplett ändern und versuchen wollte, unter ihrer Aufsicht von meinen Medikamenten loszukommen. Zu meiner großen Überraschung unterstützte sie mich dabei. Mittlerweile ernähre ich mich seit neun Jahren vollwertig und pflanzenbasiert und habe bisher noch keinen weiteren Rückfall erlitten. Natürlich bin ich noch von Zeit zu Zeit traurig, aber ich habe keine Selbstmordgedanken mehr

> und musste auch nicht noch einmal ins Krankenhaus. Außerdem schlafe ich jetzt wie ein normaler Mensch! Ich bekomme ständig gesagt, dass ich ein ganz neuer Mensch bin, seit ich meine Ernährungsweise verändert habe. Ich wollte Ihnen nur danken. Auch mein Verlobter möchte Ihnen gern danken! Ich verdanke Ihnen mein Leben!

Wie lässt sich ein Tod durch Selbstmord verhindern? Für diejenigen, denen die furchtbaren Auswirkungen psychischer Erkrankungen nicht vertraut sind, mag die flapsige Antwort lauten: Es einfach sein lassen. Dabei ist der Tod durch andere häufige Ursachen wie Herzkrankheiten, Typ-2-Diabetes und Bluthochdruck ein ebenso selbst gewählter wie der durch Suizid, da psychische Störungen das eigene Urteilsvermögen trüben. Fast vierzigtausend US-Amerikaner töten sich jedes Jahr selbst,[1] und Depressionen scheinen die Hauptursache dafür zu sein.[2] Glücklicherweise kann eine Änderung der Lebensweise dabei helfen, nicht nur den Körper, sondern auch den Geist zu heilen.

1946 definierte die Weltgesundheitsorganisation Gesundheit als „einen Zustand vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens, und nicht nur die Abwesenheit von Krankheiten oder Siechtum“.[3] Sie können mit anderen Worten in blendender körperlicher Verfassung sein – weil Sie einen niedrigen Cholesterinspiegel, ein gesundes Körpergewicht und einen hohen Grad körperlicher Fitness haben – doch heißt das nicht, dass Sie deshalb vollkommen gesund sind. Die geistige Gesundheit kann genauso wichtig wie die körperliche sein.

Depressionen gehören zu den am häufigsten diagnostizierten psychischen Erkrankungen. Geschätzte 7 Prozent aller US-amerikanischen Erwachsenen leiden an schweren Depressionen – das sind etwa sechzehn Millionen Menschen allein in den USA, die mindestens einmal pro Jahr eine depressive Episode durchmachen.[4] Natürlich ist jeder ab und zu traurig. Eine ganze Bandbreite an Emotionen ist schließlich das, was uns Menschen ausmacht. Eine Depression ist aber weitaus mehr als nur ein Gefühl tiefer Traurigkeit. Sie ist durch Wochen andauernde Symptome wie eine niedergeschlagene oder traurige Stimmung, ein vermindertes Interesse an den Aktivitäten, die früher gern und mit Vergnügen ausgeübt wurden, Gewichtszunahme oder -verlust, Erschöpfung, übersteigerte Schuldgefühle, Konzentrationsschwierigkeiten und ständig wiederkehrende Todesgedanken geprägt.

Eine schwere Depression kann in der Tat eine lebensbedrohliche Krankheit sein.

Eine gute geistige Gesundheit heißt aber nicht nur „die Abwesenheit von Krankheiten“. Dass Sie keine Depressionen haben, heißt noch lange nicht, dass Sie auch glücklich sind. Es gibt zwanzigmal mehr Untersuchungen, die zum Thema Gesundheit und Depressionen publiziert wurden, als solche zum Thema Gesundheit und Glücklichkeit.[5] In den letzten Jahren aber kristallisierte sich das neue Forschungsfeld der „positiven Psychologie“ heraus, das den Zusammenhang einer optimalen geistigen mit einer optimalen körperlichen Gesundheit genauer untersucht.

Es gibt zunehmend Beweise dafür, dass ein psychologisches Wohlbefinden mit einem geringeren körperlichen Erkrankungsrisiko in Zusammenhang steht. Was aber kommt zuerst? Sind Menschen gesünder, weil sie glücklich sind, oder sind sie vielleicht nur glücklicher, weil sie gesund sind?

Prospektive Untersuchungen, die Probanden über einen längeren Zeitraum beobachteten, haben herausgefunden, dass Menschen, die von vornherein glücklich sind, tatsächlich auch eine bessere Gesundheit haben. Eine Analyse von siebzig solcher Untersuchungen zur Sterblichkeit kam zu dem Schluss, dass „ein positives psychologisches Wohlbefinden eine vorteilhafte Wirkung auf die Langlebigkeit bei sowohl gesunden wie auch kranken Bevölkerungsgruppen hat.“[6] Wer glücklicher ist, scheint auch länger zu leben.

Doch Moment, nicht so schnell. Ein positiver Geistes- und Seelenzustand mag mit weniger Stress und einer höheren Widerstandskraft gegenüber Infektionen zusammenhängen, doch kann ein positives Wohlbefinden auch durch eine generell gesündere Lebensweise begründet sein. Generell scheinen Menschen, die sich zufrieden fühlen, weniger zu rauchen, körperlich aktiver zu sein und gesünder zu essen.[7] Ist das Glücklichsein also vielleicht nur ein Marker für eine stabile Gesundheit, und nicht eine Ursache davon? Um das herauszufinden, beschlossen einige Wissenschaftler, ihre Probanden krank zu machen.

Wissenschaftler der Carnegie Mellon University riefen Hunderte Freiwillige zusammen – manche glücklich, manche unglücklich – und zahlten ihnen 800 US-Dollar für die Erlaubnis, einen häufig auftretenden Schnupfenvirus in deren Nasen einzuschleusen. Sogar wenn jemand mit

einer Erkältung Ihnen direkt ins Gesicht niest und der Virus Ihre Nase hinaufwandert, werden Sie nicht automatisch krank, da Ihr Immunsystem in der Lage sein kann, den Virus abzuwehren. Die dieser Untersuchung zugrunde liegende Frage war also: Wessen Immunsystem kann einen normalen Schnupfenvirus besser abwehren – das der Gruppe, die anfangs als glücklich, entspannt und schwungvoll eingestuft wurde, oder das derjenigen, die zur Gruppe der besorgten, negativ bis feindselig gestimmten und deprimierten Probanden zugeordnet wurden?

Etwa einer von drei der Probanden mit negativen Emotionen versagte dabei, den Virus erfolgreich abzuwehren, und bekam einen Schnupfen. Von den glücklichen Probanden wurde nur eine von fünf Personen krank, und zwar sogar nachdem die Wissenschaftler mögliche verzerrende Faktoren wie das Schlafmuster, die Bewegungsgewohnheiten und das Stressniveau berücksichtigt hatten.[8] In einer Folgestudie setzten die Wissenschaftler die Probanden (die ebenfalls bezahlt wurden) einem Grippevirus aus, der zu einer weitaus ernsteren Infektion führen kann. Erneut wurden stärkere positive Emotionen mit geringeren verifizierten Erkrankungsraten in Zusammenhang gebracht.[9] Glückliche Menschen, so scheint es, werden seltener krank.

Die geistige und seelische Verfassung scheint die körperliche Gesundheit also auch zu beeinflussen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie mit Ihrem Essen sowohl Ihren Geist wie auch Ihren Körper stärken. Sie werden sehen, dass ganz normale Lebensmittel, von grünem Blattgemüse bis zur Gartentomate, Ihre Gehirnchemie positiv beeinflussen und Depressionen fernhalten können. Sogar das *Riechen* eines normalen Gewürzes kann Ihren Gefühlszustand tatsächlich schon verbessern.

Es geht aber nicht nur darum, reichlich grünes Gemüse zu essen, um die Trübsal zu verscheuchen. Einige Lebensmittel enthalten Substanzen, die das Risiko einer Depression erhöhen können. So wird Arachidonsäure, eine entzündungsfördernde Substanz, die vor allem in Hühnerfleisch und Eiern vorkommt, dafür verantwortlich gemacht, die Stimmung durch das Fördern von Entzündungen im Gehirn potenziell zu drücken.

Arachidonsäure

Untersuchungen zur psychischen Gesundheit und zum Gefühlszustand derjenigen, die sich pflanzenbasiert ernähren, legen nahe, dass der Verzehr von weniger Fleisch nicht nur körperlich, sondern auch psychisch gut für uns ist. Wissenschaftler führten zwei psychologische Tests durch: den POMS (Profile of Mood States) und den DASS (Depression and Anxiety Stress Scale). Der POMS misst das Niveau von Depression, Wut, Feindseligkeit, Erschöpfung und Verwirrung. Der DASS berücksichtigt noch weitere negative Gefühlszustände wie Hoffnungslosigkeit, Desinteresse, Anhedonie (fehlende Freude und Lust), Gemütserregung, Reizbarkeit und Ungeduld gegenüber anderen Menschen. Die Probanden, die sich pflanzenbasiert ernährten, schienen deutlich weniger negative Gefühle zu empfinden als die Omnivoren. Diejenigen, die sich gesünder ernährten, berichteten auch, sie fühlten sich „schwungvoller“.[10]

Die Wissenschaftler präsentierten zwei Erklärungen für ihre Ergebnisse: Erstens, dass Menschen, die gesünder essen, glücklicher sein könnten, weil sie gesünder sind.[11] Diejenigen mit einer pflanzenbasierten Ernährung haben nicht nur geringere Erkrankungsraten, was die häufigsten Todesursachen anbelangt, sondern auch bei solchen unangenehmen Leiden wie Hämorrhoiden, Krampfadern und Geschwüren, und darüber hinaus weniger Operationen, weniger Krankenhausaufenthalte und ein etwa halb so hohes Risiko, Medikamente einnehmen zu müssen, wie z. B. Beruhigungsmittel, Aspirin, Insulin, Blutdrucktabletten, Schmerzmittel, Antazida, Abführmittel oder Schlaftabletten.[12] (Schon allein das Vermeiden von Arztbesuchen und Problemen mit der Krankenkasse würden jeden weniger reizbar, gestresst und deprimiert machen!)

Die zweite, direktere Erklärung der Wissenschaftler für ihre Ergebnisse war folgende: Möglicherweise kann die entzündungsfördernde Substanz Arachidonsäure, die in tierischen Produkten vorkommt, „die psychische Gesundheit durch eine Flut an Neuroinflammationen beeinträchtigen“.[13] Der Körper verstoffwechselt Arachidonsäure in eine Reihe entzündungsverursachender Chemikalien. Genau da wirken entzündungshemmende Medikamente wie Aspirin und Ibuprofen, um Schmerzen zu lindern und Schwellungen entgegenzuwirken – indem sie die Umwandlung von Arachidonsäure in solche Entzündungen verursachende Endprodukte blockieren. Vielleicht wurde die psychische Gesundheit von

Omnivoren zum Teil durch eine Entzündung in ihren Gehirnen beeinträchtigt.

Eine Entzündung ist natürlich nicht immer schlecht. Wenn das Gewebe um einen Splitter herum rot und heiß wird und anschwillt, ist dies ein Zeichen dafür, dass der Körper die Arachidonsäure dafür nutzt, eine Entzündungsreaktion zu entfesseln, um eine Infektion abzuwehren. Doch Ihr Körper produziert die Arachidonsäure, die Sie benötigen, bereits selbst, also müssen Sie nicht noch mehr davon über Ihre Ernährung aufnehmen.[14] Arachidonsäure ähnelt hierbei Cholesterin, einer anderen lebenswichtigen Substanz, die unser Körper selbst produziert: Wenn Sie zu viel davon über die Ernährung aufnehmen, wird Ihr inneres körperliches Gleichgewicht gestört.[15] In diesem speziellen Fall vermuteten die Wissenschaftler, dass die Aufnahme von Arachidonsäure den Gefühlszustand des Körpers beeinträchtigen könne. Es gibt Daten, die nahelegen, dass Menschen mit einem höheren Arachidonsäurewert im Blut ein deutlich höheres Risiko für Selbstmord oder depressive Episoden haben können.[16]

Die fünf häufigsten Quellen von Arachidonsäure bei einer westlichen Ernährungsweise sind Hühnerfleisch, Eier, Rind- und Schweinefleisch sowie Fisch, wobei Hühnerfleisch und Eier zusammen eine weitaus häufigere Quelle bilden als alle anderen Quellen in ihrer Summe.[17] Schon die durch ein einziges Ei am Tag verursachte Arachidonsäure kann den Arachidonsäurewert des Blutes deutlich erhöhen.[18] Insgesamt scheinen Omnivoren etwa neunmal mehr Arachidonsäure aufzunehmen als diejenigen, die sich pflanzenbasiert ernähren.[19]

Die Untersuchung, die zeigte, dass Menschen mit einer pflanzenbasierten Ernährung eine bessere Stimmung und einen besseren Gefühlszustand aufwiesen, war eine Querschnittsstudie, d. h. nur eine Momentaufnahme. Vielleicht fangen Menschen, die glücklicher sind, einfach auch damit an, gesünder zu essen, und nicht umgekehrt? Um mehr über Ursache und Wirkung herauszufinden, müssten die Wissenschaftler eine interventionelle Studie durchführen, den „Goldstandard“ der Ernährungswissenschaft. Das bedeutet Probanden finden, deren Ernährungsweise verändern und abwarten, was passiert. Dasselbe Wissenschaftlerteam tat genau das. Sie stellten eine Gruppe von Männern und Frauen zusammen, die mindestens einmal am Tag Fleisch aßen, und strichen diesen ihre Eier und neben anderen Fleischsorten auch ihr

Hühnchenfleisch, um zu sehen, wie sich ihre Stimmungslage dadurch verändern würde. In nur zwei Wochen erzielten die Versuchsteilnehmer eine deutliche Verbesserung ihrer Stimmung.[20] Die Wissenschaftler schlussfolgerten: „Vielleicht kann ein eingeschränkter Fleischverzehr dabei helfen, die Stimmung von Omnivoren zu schützen, besonders wichtig bei denjenigen, die anfällig für affektive Störungen [wie Depression] sind.“[21]

Aufgrund dieser Ergebnisse beschloss ein weiteres Team von Wissenschaftlern, eine gesunde Ernährungsweise in einer Arbeitsplatzsituation zu testen, wo ein gesunder Körper und ein gesunder Geist potenziell zu einer verbesserten Produktivität führen und gleichzeitig die Laune der Aktionäre heben könnten. Eine Gruppe übergewichtiger und diabetischer Angestellter eines großen Versicherungsunternehmens wurde aufgefordert, einer vollwertigen pflanzenbasierten Ernährungsweise zu folgen und gänzlich auf Fleisch, Eier, Milchprodukte, Fette und Junk Food zu verzichten. Es gab keine Einschränkungen der Portionsgröße und kein Kalorien- oder Kohlenhydratzählen, und die Probanden wurden ausdrücklich angewiesen, ihren Aktivitätsgrad nicht zu verändern. Die Mahlzeiten wurden zwar nicht speziell geliefert, doch die Kantine begann Tagesgerichte wie Bohnenburritos, Linsen- und Minestrone-Suppen anzubieten. Eine Kontrollgruppe aus anderen Angestellten des Unternehmens erhielt keine Anweisungen zur Ernährung.[22]

Trotz der Einschränkungen bei ihrer neuen Ernährung berichteten die Probanden, die sich neuerdings pflanzenbasiert ernährten, nach dem Ablauf von etwa fünf Monaten von einer größeren Zufriedenheit mit ihrer Ernährung als die Kontrollgruppe. Wie viel besser ging es ihnen? Die pflanzenbasierte Gruppe spürte Verbesserungen bei der Verdauung, mehr Energie, einen besseren Schlaf und auch eine deutliche Verbesserung ihrer körperlichen Funktionsfähigkeit, ihres allgemeinen Gesundheitszustands, ihrer Vitalität und ihrer psychischen Gesundheit. Nicht überraschend war zudem eine messbare Verbesserung ihrer Arbeitsproduktivität, die dabei festgestellt wurde.[23]

Auf der Grundlage dieses Erfolgs wurde eine wesentliche größere Untersuchung einer pflanzenbasierten Ernährung an zehn Unternehmensstandorten in den gesamten USA durchgeführt, von San Diego in Kalifornien bis nach Macon in Georgia. Diese zeigte ebenfalls einen durchschlagenden Erfolg, bei dem die Probanden nicht nur eine

Verbesserung ihres Körpergewichts, ihrer Blutzuckerwerte und ihrer Fähigkeit, ihr Cholesterin zu kontrollieren, erzielten,[24] sondern sich auch ihr emotionaler Zustand verbesserte, indem sie einen Rückgang von Depressionen, Angstgefühlen und Erschöpfung und ein verbessertes Wohlbefinden und tägliches Funktionieren zeigten.[25]

Den Blues mit Grünzeug in die Flucht schlagen

Von dieser Statistik haben Sie bisher vermutlich noch nichts gehört: Ein erhöhter Gemüseverzehr kann das Risiko des Entstehens einer Depression um bis zu 62 Prozent verringern.[26] Ein Review in der Fachzeitschrift *Nutritional Neuroscience* schlussfolgerte, dass das Essen von viel Obst und Gemüse generell eine „nicht-invasive, natürliche und kostengünstige therapeutische Maßnahme zur Unterstützung eines gesunden Gehirns“[27] darstellen kann.

Aber wie genau?

Die traditionelle Erklärung für Depressionen, auch als Monoamin-Theorie bekannt, besagt, dass dieses Leiden durch ein chemisches Ungleichgewicht im Gehirn ausgelöst wird. Die Milliarden Nerven in unserem Gehirn kommunizieren mittels Chemikalien miteinander, die Neurotransmitter genannt werden. Unsere Nervenzellen berühren sich nicht. Stattdessen produzieren sie Neurotransmitter, die sie einsetzen, um die Lücken zwischen ihnen zu überspringen. Die Menge einer wichtigen Art von Neurotransmittern, der Monoamine, zu denen auch Serotonin und Dopamin zählen, wird durch ein Enzym namens Monoaminoxidase (kurz MAO) kontrolliert, das alle überschüssigen Monoamine abbaut. Menschen mit Depressionen scheinen einen besonders hohen Wert dieses Enzyms in ihren Gehirnen vorzuweisen.[28] Der Theorie zufolge wird eine Depression daher durch ein abnormal niedriges Niveau an Monoamin-Neurotransmittern aufgrund eines höheren Wertes des Neurotransmitter verschlingenden Enzyms verursacht.

Es wurden Antidepressiva entwickelt, um zu versuchen, die Anzahl der Neurotransmitter zu erhöhen, um ihren verstärkten Abbau auszugleichen. Doch wenn das Enzym MAO für die Depression verantwortlich ist, warum

wird dann nicht einfach ein Medikament entwickelt, das dieses Enzym blockiert? Solche Medikamente gibt es, aber sie haben ernst zu nehmende Risiken, zu denen der gefürchtete „Käse-Effekt“ zählt, bei dem der Verzehr bestimmter Lebensmittel (wie bestimmter Käsesorten, geräucherter Fleischprodukten und fermentierter Lebensmittel), während diese Medikamente eingenommen werden, zu potenziell tödlichen Gehirnblutungen führen kann.[29]

Wenn es nur einen Weg gäbe, dieses Monoaminoxidase-Enzym auf sichere Weise zu drosseln! Tja, es hat sich herausgestellt, dass viele pflanzliche Lebensmittel, einschließlich Äpfel, Beeren, Trauben, Zwiebeln und grüner Tee, aber auch Gewürze wie Nelken, Oregano, Zimt und Muskatnuss Phytonährstoffe enthalten, die MAO auf natürliche Weise zu unterdrücken scheinen.[30] Vielleicht haben Leute, die einer vorwiegend auf pflanzlichen Lebensmitteln basierten Ernährungsweise folgen, deswegen niedrigere Depressionsraten.[31]

Sogar auf täglicher Basis zeigten Untersuchungen, dass Sie sich umso glücklicher, ruhiger und energiegeladener fühlen, je mehr Obst und Gemüse Sie essen, und zwar nicht nur am selben Tag, sondern oftmals sogar noch am Tag darauf. Ihre Ernährungsweise kann eine starke psychologische Wirkung haben, doch müssen Sie dafür täglich mindestens etwa sechs Portionen Obst oder sieben Portionen Gemüse essen.[32]

Samen und Serotonin

Auch wenn einige pflanzliche Lebensmittel beachtliche Mengen an Serotonin, dem sogenannten Glückshormon, enthalten,[33] kann dieses nicht die Blut-Hirn-Schranke passieren. Das bedeutet, dass mit der Ernährung aufgenommenes Serotonin nicht ins Hirn gelangen kann. Der Serotoninbaustein, eine Aminosäure namens Tryptophan, kann aber sehr wohl von Ihrem Mund in Ihr Blut und von dort aus in Ihr Gehirn gelangen. Experimente zur Tryptophandepletion in den 1970er-Jahren zeigten, dass Menschen, die auf eine eigens zusammengestellte, zu wenig Tryptophan enthaltende Diät umgestellt wurden, an Reizbarkeit, Wut und Depressionen

litten.[34] Fühlen wir uns vielleicht besser, wenn wir extra viel Tryptophan bekommen?

Das zumindest besagt die Theorie. In den 1980er-Jahren verursachten einige Tryptophanpräparate allerdings eine Katastrophe und führten zu einer ganzen Reihe von Todesfällen.[35] Doch wenn Tryptophan eine Aminosäure ist und Eiweiße aus Aminosäuren bestehen, warum kann man den Leuten nicht einfach eine eiweißreiche Ernährung verordnen, um ihre Serotoninwerte durch die Lieferung einer Extraportion Tryptophan ans Gehirn zu erhöhen? Auch dies wurde versucht und scheiterte,[36] wahrscheinlich deshalb, weil andere Aminosäuren in eiweißreichen Speisen das Tryptophan beim Wettlauf zum Gehirn einfach überrannten. Ein erhöhter Verzehr von Kohlenhydraten aber bewirkt das Gegenteil: Er hilft dabei, viele Nicht-Tryptophan-Aminosäuren aus der Blutbahn heraus und in die Muskeln zu leiten, wodurch das Tryptophan einen besseren Zugang zum Gehirn hat. Ein kohlenhydratreiches Frühstück wie bspw. Waffeln mit Orangensaft sorgte für höhere Tryptophanwerte bei den Probanden als ein eiweißreiches Frühstück mit Putenfleisch, Eiern und Käse.[37]

Dieses Prinzip mag erklären, warum viele Frauen, die am prämenstruellen Syndrom (PMS) leiden, manchmal starkes Verlangen nach kohlenhydratreichen Speisen haben. Der Verzehr nur einer einzigen kohlenhydratreichen, eiweißarmen Mahlzeit führt erwiesenermaßen zur Verbesserung von Depressionen, Anspannungen, Wut, Verwirrung, Traurigkeit, Erschöpfung, Alarmbereitschaft und mehr Gelassenheit bei Frauen mit PMS.[38] Bei einer einjährigen Untersuchung wurden einhundert Männer und Frauen nach dem Zufallsprinzip dazu angewiesen, eine entweder kohlenhydratarme oder -reiche Ernährungsweise zu verfolgen. Am Ende des Jahres verspürten die Probanden mit einer kohlenhydratreichen Ernährung deutlich weniger Depressionen, Feindseligkeit und Stimmungsschwankungen als diejenigen mit einer kohlenhydratarmen Ernährung. Dieses Ergebnis stimmt mit denen anderer Untersuchungen überein, die bessere Gefühlszustände und weniger Angstzustände bei Bevölkerungsgruppen feststellten, die sich kohlenhydratreich und eiweiß- und fettärmer ernährten.[39]

Kohlenhydrate mögen den Transport von Tryptophan zum Gehirn erleichtern, doch bräuchten Sie dafür immer noch eine Nahrungsquelle. Idealerweise hätte diese ein hohes Tryptophan-Eiweiß-Verhältnis, um den

Zugang zum Gehirn zu unterstützen.[40] Samen wie Sesamsamen und Sonnenblumen- oder Kürbiskerne scheinen diese Ansprüche ganz gut zu erfüllen. Eine placebokontrollierte Doppelblindstudie mit Butternusskürbiskernen bei sozialen Angstzuständen bestätigte eine deutliche Verbesserung bei einer objektiven Messung der Angst innerhalb einer Stunde nach dem Verzehr der Kerne.[41] Alle diese Faktoren können zu einer umfassenden Verbesserung der Stimmung beitragen, die bereits wenige Wochen nach dem Beginn einer pflanzenbasierten Ernährungsweise eintreten kann.[42]

Safran

Der erste dokumentierte medizinische Gebrauch von Safran liegt allem Anschein nach bereits über 3.600 Jahre zurück, als dieses Gewürz offenbar das erste Mal zu Heilungszwecken verwendet wurde.[43] Einige Tausend Jahre später verglichen Wissenschaftler die Wirkung von Safran endlich bei einem direkten Vergleich mit dem Antidepressivum Prozac, das bei der Behandlung klinischer Depressionen zum Einsatz kommt. Sowohl das Gewürz wie auch das Medikament erzielten gleichermaßen gute Erfolge bei der Verringerung der depressionsbedingten Symptome.[44] Wie Sie in der Infobox auf Seite 193 sehen können, mag das vielleicht nicht besonders viel aussagen, doch immerhin war Safran hinsichtlich der Nebenwirkungen deutlich sicherer. So litten etwa 20 Prozent der Probanden aus der Prozac-Gruppe an sexuellen Dysfunktionen, einer häufigen Nebenwirkung vieler Antidepressiva, während dies bei niemandem aus der Safran-Gruppe der Fall war.

Doch mag Safran einer der seltenen Fälle sein, wo das natürliche Heilmittel teurer als das Medikament ist. Safran ist das teuerste Gewürz der Welt. Safran wird aus Krokussen geerntet, bzw. genauer aus den getrockneten Blütenstempeln der Krokusblüten, die später zu dem Gewürz vermahlen werden. Um ein einziges Pfund Safran herzustellen, brauchen Sie über fünfzigtausend Krokusse – genug, um ein ganzes Fußballfeld damit zu bedecken.[45]

Eine Prozac-äquivalente Dosis Safran kann bis zu doppelt so viel wie das Medikament kosten. Eine Folgestudie fand allerdings heraus, dass schon das Riechen von Safran psychologische Vorteile mit sich zu bringen scheint. Obwohl die Wissenschaftler das Gewürz so stark verdünnten, dass die Probanden dessen Eigengeruch nicht mehr erkennen konnten, bemerkten sie dennoch einen deutlichen Rückgang der Stresshormone, die bei Frauen gemessen wurden, die im Vergleich zu den Frauen, die zwanzig lang Minuten an einem Placebo rochen, stattdessen an echtem Safran rochen, sowie eine deutliche Verbesserung der Angstsymptome.[46]

Wenn Sie das nächste Mal an einer Angstattacke leiden, sollten Sie daher vielleicht ein bisschen Safran schnüffeln.

Kaffee und Aspartam

Da wir gerade von verführerischen Düften sprechen: Das Aufwachen mit dem Duft einer Tasse Kaffee kann weit mehr für das Gehirn bewirken, als sich morgens lediglich weniger fertig zu fühlen. Wissenschaftler der Harvard University überprüften die Daten von drei großen Kohortenstudien mit über zweihunderttausend US-amerikanischen Männern und Frauen. Sie fanden heraus, dass Menschen, die zwei oder mehr Tassen Kaffee am Tag tranken, im Vergleich zu denen, die keinen Kaffee tranken, ein nur etwa halb so großes Suizidrisiko zu haben schienen.[47] Und die, die mehr als vier Tassen am Tag tranken? Eine Untersuchung des Versicherungskonzerns Kaiser Permanente mit über einhunderttausend Probanden ergab, dass das Suizidrisiko mit einer steigenden Kaffeedosis weiter zu sinken schien. Menschen, die über sechs Tassen Kaffee am Tag tranken, hatten ein um 80 Prozent geringeres Suizidrisiko,[48] während das Trinken von *acht* oder mehr Tassen Kaffee am Tag mit einem erhöhten Suizidrisiko in Zusammenhang gebracht wurde.[49]

Was Sie in Ihren Kaffee rühren, kann ebenfalls einen Unterschied ausmachen. Die NIH-AARP-Studie, die Hunderttausende US-Amerikaner ein Jahrzehnt lang begleitete, fand heraus, dass der häufige Konsum gesüßter Getränke bei älteren Erwachsenen das Depressionsrisiko erhöhen kann. Das Hinzufügen von Zucker zum Kaffee kann tatsächlich viel von

dessen positiver Wirkung zunichtemachen, und das Verwenden künstlicher Süßstoffe wie Aspartam (in den Marken Equal und NutraSweet enthalten) oder Saccharin (in Sweet'n Low) wurde mit einem erhöhten Depressionsrisiko in Zusammenhang gebracht.[50]

Die Kontroverse, die sich um neurologischen Auswirkungen von Aspartam rankte, begann bereits in den 1980er-Jahren.[51] Zunächst beschränkten sich die Bedenken auf diejenigen, die unter bereits bestehenden psychischen Erkrankungen litten. Eine frühe Untersuchung der Western Reserve University wurde vorzeitig aus Sicherheitsgründen gestoppt, da Probanden mit einer Depressionsvorgeschichte wegen des Süßstoffs solch starke Reaktionen zu zeigen schienen. Die Wissenschaftler schlossen daraus, dass „Personen mit einer Gemütsstörung besonders empfindlich auf diesen künstlichen Süßstoff reagieren und diesen Verbrauchern daher von dessen Verwendung abgeraten werden sollte."[52]

Erst kürzlich wurde die verhaltensneurologische Wirkung von Aspartam bei einer Bevölkerungsgruppe getestet, die unter keinen psychischen Beeinträchtigungen litt. Die gesunden Probanden wurden in zwei Gruppen aufgeteilt: Einer Gruppe wurde eine höhere Dosis Aspartam verabreicht (das Äquivalent der Menge, die in etwa drei Litern Diet Coca Cola enthalten ist), während die zweite Gruppe eine niedrigere Dosis bekam (die Menge, die in etwa einem Liter Coca Cola enthalten ist). Danach wurden die Gruppen getauscht.[53] Und jetzt behalten Sie im Kopf, dass die Gruppe mit der höheren Dosis nur die Hälfte der täglich erlaubten Aspartammenge einnahm, jedenfalls gemäß den Bestimmungen der US-Lebens- und Arzneimittelkontrollbehörde FDA.[54] Nach nur acht Tagen mit der höheren Aspartamdosis zeigten die Probanden stärkere Symptome von Depression und Reizbarkeit sowie eine schlechtere Leistung bei bestimmten Gehirnfunktionstests.[55] Aspartam kann also nicht nur nachteilige mentale Auswirkungen bei empfindlichen Bevölkerungsgruppen verursachen, sondern bei einer ausreichenden Dosierung auch dem Rest der Bevölkerung schaden.

Der Verzicht auf Diät-Softdrinks und die kleinen Süßstoffpapiertütchen ist nicht so schwer, doch befinden sich diese künstlichen Süßstoffe außerdem in über sechstausend weiteren Produkten,[56] wie bspw. Atemerfrischungspastillen, Frühstückscerealien, Kaugummis, Marmeladen und Gelees, Saftgetränken, Puddings und sogar Energieriegeln und

Joghurt.[57] Dieses derartig häufige Vorkommen ließ Wissenschaftler erklären, dass es im Fall von Aspartam „unmöglich ist, einen täglichen Kontakt [damit] vollständig zu vermeiden.“[58] Das gilt aber natürlich nur für diejenigen, die industriell verarbeitete Lebensmittel essen. Dies ist noch ein weiterer Grund dafür, warum Sie beim Einkaufen die meiste Zeit in der Obst- und Gemüseabteilung verbringen sollten. Äußerst wachsame Verbraucher lesen sich immer die Zutatenliste von Produkten durch, doch haben die gesündesten Lebensmittel, die sich im Supermarkt finden lassen, von Natur aus kein Etikett mit einer Zutatenliste.

Sport versus Antidepressiva

Wir wissen bereits seit Jahrzehnten, dass schon ein einziges Training die Stimmung heben kann,[59] und dass körperliche Aktivität mit geringeren Symptomen einer Depression in Zusammenhang steht. Eine Untersuchung von fast fünftausend Probanden aus den gesamten USA ergab z. B., dass Personen, die regelmäßig Sport trieben, ein um 25 Prozent geringeres Risiko hatten, mit einer „schweren Depression“ diagnostiziert zu werden.[60]

Natürlich bedeuten solche Untersuchungsergebnisse nicht automatisch, dass Sport die Depression lindert. Vielleicht ist das Gegenteil der Fall, und die Depression führt zu einer geringeren körperlichen Aktivität, d. h., dass Sie sich während einer depressiven Episode so schlecht fühlen, dass Sie gar nicht erst aus dem Bett kommen, geschweige denn laufen gehen. Um dies genauer zu untersuchen, war eine internationale Untersuchung nötig, bei der depressive Patienten zufällig in zwei Gruppen aufgeteilt wurden – eine, die Sport trieb, und eine, die keinen Sport trieb.

Genau das probierten Wissenschaftler der Duke University aus. Sie teilten Männer und Frauen über fünfzig mit Depressionen zufällig in zwei Gruppen auf, von denen eine mit einem aeroben Trainingsprogramm begann und die andere das Antidepressivum Sertralin (Zoloft) einnahm. Innerhalb von vier Monaten verbesserte sich die Stimmungslage der Medikamentengruppe so stark, dass sie durchschnittlich gesehen nicht mehr an Depressionen litten. Dieselbe starke Wirkung wurde aber auch bei der Gruppe beobachtet, die Sport trieb und keinerlei Medikamente einnahm. Sport, so scheint es, funktioniert ebenso gut wie Medikamente.[61]

Stänkern wir einmal einen Moment lang herum: Die Gruppe ohne Medikamente traf sich dreimal pro Woche zur Sportstunde. Vielleicht war es ja nur die soziale Stimulierung, die zu deren Stimmungsaufhellung führte, und nicht der Sport?

Um dieser Frage nachzugehen, wagten sich dieselben Wissenschaftler an den größten jemals durchgeführten Versuch, der die Wirkung von Sport auf Patienten mit Depressionen testete. Dieses Mal fügten sie eine weitere Gruppe hinzu, sodass es eine Gruppe gab, die Antidepressiva einnahm, eine, die Sport trieb, und eine weitere, die die Sportübungen bei sich zu Hause durchführte. Die Ergebnisse? Unabhängig vom Setting, sprich, ob die Probanden in einer Gruppe oder allein trainierten, schien der Sport genauso gut wie das Medikament dabei zu helfen, die Depression zur Remission zu bringen.[62]

Bevor Ihr Arzt Ihnen das nächste Mal ein Rezept für ein Antidepressivum ausstellt, fragen Sie ihn also lieber nach einer Verordnung für ein tägliches Training.

Antioxidantien und Folate

Zunehmende Beweise legen nahe, dass freie Radikale, diese äußerst instabilen Moleküle, die zu Gewebeschäden führen und das Altern beschleunigen können, eine tragende Rolle bei der Entwicklung zahlreicher psychischer Störungen spielen, Depressionen eingeschlossen.[63] Moderne bildgebende Verfahren bestätigen, was Autopsien zuvor schon gezeigt haben: Das Schrumpfen bestimmter Emotionszentren im Gehirn depressiver Patienten könnte aufgrund des durch freie Radikale verursachten Todes von Nervenzellen in diesen Gehirnbereichen verursacht worden sein.[64]

Dieses Phänomen mag erklären, weshalb diejenigen, die mehr Obst und Gemüse essen, das reich an Antioxidantien ist und dadurch freie Radikale unschädlich macht, vor Depressionen gefeit zu sein scheinen. Eine Untersuchung von fast dreihunderttausend Kanadiern fand heraus, dass ein höherer Obst- und Gemüseverzehr mit einem geringeren Risiko für Depressionen, psychischen Belastungen, Gefühls- und Angststörungen und einen als schlecht empfundenen mentalen Gesundheitszustand einhergeht. Die Wissenschaftler folgerten daraus, dass antioxidantienreiche pflanzliche Lebensmittel „die schädlichen Auswirkungen von oxidativem Stress auf die mentale Gesundheit dämpfen können.“[65]

Die kanadische Untersuchung basierte auf Fragebögen, auf denen die Probanden ihren Obst- und Gemüseverzehr selbst einschätzen mussten – eine Methode, die nicht immer akkurate Ergebnisse liefert. Eine US-weite Untersuchung ging noch einen Schritt weiter und maß den Wert carotinoider Phytonährstoffe in der Blutbahn der Probanden. Diese Phytonährstoffe enthalten einige der gelben, orangen und roten antioxidativen Pigmente, die natürlich in einigen unserer gesündesten Lebensmittel vorkommen, wie bspw. Süßkartoffeln und grünem Blattgemüse. Die Probanden, die höhere Mengen dieser Nährstoffe in ihrem Blut vorwiesen, hatten nicht nur ein geringeres Depressionsrisiko. Es wurde außerdem eine offensichtliche sogenannte „Dosis-Wirkung-Beziehung“ festgestellt, d. h., dass sich die Probanden umso besser fühlten, je größer die Menge an Phytonährstoffen in ihrem Blut war.[66]

Unter den Carotinoiden weist Lycopin (das rote Pigment in Tomaten) die höchste antioxidative Aktivität auf. Eine Untersuchung von fast eintausend älteren Männern und Frauen ergab, dass diejenigen, die täglich Tomaten oder Tomatenprodukte aßen, im Vergleich zu denen, die Tomaten nur einmal pro Woche oder seltener verzehrten, ein nur halb so hohes Depressionsrisiko hatten.[67]

Wenn Antioxidantien so gut helfen, warum werfen wir uns dann nicht einfach ein paar Antioxidantienpillen ein? Tja, es scheint, dass nur echte Lebensmittel die Antioxidantienquelle sind, die tatsächlich vor Depressionen schützt. Von Präparaten bzw. Nahrungsergänzungsmitteln lässt sich das nicht behaupten.[68] Diese Tatsache weist darauf hin, dass die Form und die Zuführungsweise der Antioxidantien, die wir verzehren, immens wichtig für deren Wirkungsweise ist. Andererseits könnten Antioxidantien auch nur ein Marker für andere Komponenten einer pflanzenreichen Ernährung sein, wie bspw. Folat.

Folat ist ein B-Vitamin, das konzentriert in Bohnen und grünem Blattgemüse vorkommt. (Sein Name entstammt dem lateinischen Wort *folium*, Blatt, weil es zuerst aus Blattspinat isoliert wurde.) Frühe Untersuchungen, die Depressionen mit einem niedrigen Folatwert im Blut in Zusammenhang brachten, waren von Natur aus Querschnittsstudien, d. h. nur Momentaufnahmen. Aus diesem Grund wussten wir nicht, ob ein niedriger Folatwert eine Depression verursachte oder ob die Depression selbst zu einer niedrigen Folataufnahme führte.[69] Neuere Untersuchungen, die Probanden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachten, legen jedoch nahe, dass eine geringe Folataufnahme das Risiko einer schweren Depression tatsächlich bis zu verdreifachen kann.[70] Doch auch hier scheinen Folat*präparate* (Folsäure) nicht zu helfen.[71]

Gemüse, einschließlich antioxidantienreicher Tomaten und folatreichem grünem Blattgemüse, scheint hingegen für Körper und Geist gut zu sein.

Helfen Antidepressiva wirklich?

Wir haben gesehen, dass Safran und Sport bei der Behandlung von Depressionen den Vergleich mit Medikamenten nicht zu scheuen brauchen, aber wie viel sagt das eigentlich aus? Tausende veröffentlichte Untersuchungsergebnisse scheinen bewiesen zu haben, dass Antidepressiva wirken.[72] Das Schlüsselwort dieses Satzes könnte hier allerdings *veröffentlicht* sein. Was, wenn Pharmakonzerne beschlössen, nur die Untersuchungen öffentlich zu machen, die positive

Wirkungen bestätigen, aber heimlich alles andere unter den Teppich kehren, was zeigt, dass die Medikamente nichts bringen? Um herauszufinden, ob dies tatsächlich so ist, beantragten Wissenschaftler unter Verweis auf den U.S. Freedom of Information Act (US-Gesetz zur Informationsfreiheit, kurz FOIA) bei der US-amerikanischen Lebens- und Arzneimittelkontrollbehörde FDA Zugang zu veröffentlichten *und* unveröffentlichten Untersuchungen, die von Pharmakonzernen eingereicht worden waren. Was sie herausfanden, war schockierend.

Der veröffentlichten Fachliteratur zufolge waren die Ergebnisse fast aller Antidepressiva-Versuche positiv. Im Gegensatz dazu ergab die Analyse der Versuchsdaten der FDA, die unveröffentlichte Untersuchungen einschloss, dass die Medikamente bei grob der Hälfte aller Tests überhaupt keine Wirkung zeigten. Wenn alle verfügbaren Daten, veröffentlichte und unveröffentlichte, zusammengefasst wurden, konnten Antidepressiva nicht einmal einen klinisch bedeutsamen Vorteil gegenüber Placebo-Zuckerpillen erzielen.[73] Dieses Ergebnis legt nahe, dass es der Placebo-Effekt ist, der die augenscheinliche klinische Wirksamkeit von Antidepressiva erklärt. Mit anderen Worten kann die Verbesserung der Stimmung der Patienten ein Ergebnis ihres festen *Glaubens* an die Kraft des Medikaments sein, und nicht ein Ergebnis des Medikaments selbst.[74] Schlimmer noch, die FOIA-Dokumente offenbarten, dass die FDA wusste, dass diese Medikamente, wie z. B. Paxil und Prozac, nicht viel besser als Placebos anschlugen, und dennoch die explizite Entscheidung traf, die Pharmakonzerne zu schützen, indem sie diese Informationen nicht nur der Öffentlichkeit sondern auch den Ärzten, die die Medikamente verschrieben, vorenthielt.[75] Wie können Pharmakonzerne mit so etwas davonkommen? Die Pharmaindustrie wird als eine der profitabelsten und politisch einflussreichsten Industrien der USA angesehen, und psychische Erkrankungen haben einen Goldesel-Status: Sie sind chronisch, weit verbreitet und werden oft mit mehreren Medikamenten auf einmal behandelt.[76] Tatsächlich werden gegenwärtig schon über 8 Prozent der US-amerikanischen Bevölkerung Antidepressiva verschrieben.[77]

Nur weil Antidepressiva vermutlich nicht viel besser wirken als Placebo-Pillen, heißt das nicht, dass sie überhaupt keine Wirkung zeigen. Antidepressiva helfen Millionen von Menschen, die an Depressionen leiden. Auch wenn der Placebo-Effekt real und stark ist, scheinen Antidepressiva bei denjenigen, die von besonders starken Depressionen betroffen sind – etwa 10 Prozent aller Patienten – die Symptome besser zu lindern als die Zuckerpillen. Diese Statistik bedeutet zugegebenermaßen aber auch, dass etwa 90 Prozent aller Depressionspatienten Medikamente verschrieben bekommen, deren Vorteile vernachlässigbar sind.[78]

Wenn Ärzte bereit sind, ihren Patienten placebo-äquivalente Behandlungen zu verschreiben, könnten einige einwenden, dass es vielleicht sogar besser wäre, die Patienten zu belügen und ihnen stattdessen einfach die Zuckerpillen zu geben.[79] Anders als die Medikamente verursachen diese nämlich keine Nebenwirkungen. Antidepressiva hingegen führen bei bis zu drei Viertel derjenigen, die sie einnehmen, zu sexuellen Dysfunktionen. Andere Probleme können eine langfristige Gewichtszunahme und Schlafstörungen sein. Darüber hinaus hat etwa jeder Fünfte Entzugserscheinungen, wenn das Medikament abgesetzt wird.[80]

Am tragischsten aber ist wohl, dass Antidepressiva dazu führen, dass Menschen in der Zukunft sogar stärker an Depressionen leiden. Untersuchungen haben gezeigt, dass Patienten nach einer Behandlung mit Antidepressiva mit einer höheren Wahrscheinlichkeit wieder in eine Depression zurückfallen können, anders als bei anderen Behandlungsmethoden, einschließlich Placebos.[81] Auch wenn die stimmungsverbessernde Wirkung von Sport vielleicht ebenfalls nur ein Placebo-Effekt ist, bringt dieser wenigstens nur positive Begleiterscheinungen und keine Risiken mit sich.

Wenn man sich allein mit den trockenen Statistiken in all den Untersuchungen beschäftigt, fällt es schwer, das Leiden dahinter zu verstehen. Eine Grafik, bei der die Depressionsraten von sogar Hunderten von Menschen fallen, geht mir nicht so nahe wie eine einzige E-Mail in meinem Posteingang, in der jemand seine persönliche Geschichte der Zurückeroberung der eigenen körperlichen und geistigen Gesundheit mit mir teilt.

Vor nicht allzu langer Zeit schrieb mir eine Frau über ihren Kampf gegen ihre Depression. Shay, die in ihren Vierzigern war, hatte sich immer auf die typisch US-amerikanische Weise ernährt. In den letzten Jahren litt sie an heftigen Migräneanfällen, unerträglicher Verstopfung und schmerzhaften und unregelmäßigen Perioden. Ihre Depression war inzwischen so schlimm geworden, dass sie nicht mehr in der Lage war, zur Arbeit zu gehen. Dann entdeckte Shay meine Webseite und begann, sich mehr mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. Sie verstand schnell, in welcher Weise ihre Ernährungsweise potenziell zu ihren Gesundheitsproblemen beitrug, ganz zu schweigen von ihrer Unglücklichkeit, und sie wurde zu einer begeisterten Zuschauerin der Videos auf NutritionFacts.org.

Shay entschloss sich, zu einer vollwertigen pflanzenbasierten Ernährung zu wechseln. Sie aß keine tierischen Produkte und auch kein Junk Food mehr und erhöhte ihren Obst- und Gemüsekonsum erheblich. Nach vier Wochen hatte sie mehr Energie und weniger schmerzhafte Stuhlgänge. Innerhalb von sieben Monaten war ihr Stuhlgang mühelos und schmerzfrei, ihre sie einst so quälenden Migräneanfälle hatten vollends aufgehört, ihre Periode trat wieder regelmäßiger ein – und ihre Depression war verschwunden. Nur einige Monate zuvor hatte sich Shay noch so schlecht gefühlt, dass sie es morgens nicht aus dem Bett schaffte. Durch eine verbesserte Ernährungsweise ist sie jetzt wesentlich gesünder, und zwar nicht nur körperlich, sondern auch mental.

Das ist ein wunderbares Beispiel für die Macht einer gesunden Ernährung.

KAPITEL 13

Prostatakrebs überlisten

Als Tony, ein Stammleser von NutritionFacts.org, hörte, dass ich dieses Buch schrieb, bat er mich, seine Geschichte darin aufzunehmen, weil er die Hoffnung hatte, dass er so anderen Männer dabei helfen könnte, nicht dasselbe durchzumachen wie er. Als glücklich verheirateter Familienvater, Ingenieur und selbst bezeichneter Fitnessfreak versuchte er immer, aus Respekt vor seinem Körper die richtigen Entscheidungen zu treffen und hatte zudem das Glück, aus einer gesunden Familie zu stammen, in der alle lange lebten. Tony war Läufer und hatte ein gesundes Körpergewicht. Er verzichtete auf Tabak, Alkohol und Drogen. In den 1980er-Jahren überzeugte er seine Familie aufgrund einer Empfehlung des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA), von Vollmilch auf Halbfettmilch und von Rindfleisch auf Fisch und Hühnchen umzusteigen – jede Menge Hühnchen. Tony war der Patient, den alle Ärzte lieben, der Typ, der fragt: „Wie kann ich mich noch weiter verbessern?“ Niemand war mehr darüber geschockt als Tony selbst, als bei ihm mit knapp über fünfzig Jahren ein aggressiver Prostatakrebs diagnostiziert wurde. Er suchte Hilfe bei einer weltweit renommierten Klinik und unterzog sich einer radikalen Prostatektomie, einer operativen Entfernung der Prostata, die zwar seinen Krebs erfolgreich entfernte, ihn aber mit den täglichen Konsequenzen dieser Operation leben ließ, nämlich Urinverlust und Erektionsstörungen.

Er sagt, er wünschte, er hätte schon damals über den Interessenskonflikt innerhalb der USDA Bescheid gewusst (auf den ich in Kapitel 5

eingegangen bin), der die Fähigkeit der Behörde einschränkte, Empfehlungen nur im besten Interesse der Öffentlichkeit und unabhängig von irgendwelchen Einflüssen der Lebensmittelindustrie zu veröffentlichen.

Schließlich stieß Tony auf die wissenschaftlichen Beweise, über die Sie in diesem Kapitel mehr erfahren, und verstand als Wissenschaftler sofort, wie stark eine gesunde Ernährung die männliche Gesundheit beeinflussen kann. Seit mehreren Jahren ernährt sich Tony nun pflanzenbasiert, isst jeden Tag Leinsamen und hatte bisher noch keinen Krebsrückfall. Wie ich später noch erläutern werde, hat dieselbe Ernährungsweise nicht nur die Macht, Prostatakrebs zu verhindern, sondern kann diesen auch potenziell verlangsamen und bei denen, die bereits eine Diagnose haben, sogar die Krebsprogression umkehren. Es ist Tonys und auch mein Wunsch, dass Sie dank diesem Kapitel erkennen, wie wichtig eine gesunde Ernährung für eine gesunde Prostata ist.

Die Prostata ist eine walnussgroße Drüse zwischen der Blase und der Peniswurzel, direkt vor dem Rektum. Sie umschließt einen Teil der Harnröhre und sondert den flüssigen Teil des Spermas ab. So wie Drüsengewebe in der Brust kanzerös werden kann, kann auch im Drüsengewebe der Prostata Krebs entstehen.

Autopsien haben gezeigt, dass die Hälfte aller Männer über achtzig an Prostatakrebs leiden.[1] Die meisten Männer sterben damit, ohne je davon zu erfahren. Das wiederum ist das Problem mit den nachdrücklich empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen – viele Fälle von Prostatakrebs, die entdeckt werden, hätten vielleicht nie zu irgendwelchen Problemen geführt, falls sie unentdeckt geblieben wären.[2] Leider aber haben nicht alle Männer dieses Glück. Fast zwanzigtausend Männer sterben jedes Jahr allein in den USA an Prostatakrebs.[3]

Milch und Prostatakrebs

Seit 1983 das U.S. National Dairy Board mit dem Dairy and Tobacco Adjustment Act gegründet wurde, hat es über 1 Milliarde US-Dollar für Werbung ausgegeben. Auch in Deutschland sind wir mit Werbeslogans der deutschen Milchindustrie wie „Milch macht müde Männer munter“ oder

„Die Milch macht’s!“ vertraut. Aber stimmt das auch? Denken wir etwas genauer darüber nach. Menschen sind die einzige Art, die auch nach der Entwöhnung von der Muttermilch Milch trinken. Es erscheint tatsächlich ein bisschen *un*natürlich, die Milch einer anderen Art zu trinken.

Wie sieht es aus mit „Milch ist meine Stärke“? Alle Lebensmittel tierischen Ursprungs enthalten Sexualsteroidhormone wie Östrogen. Unsere heutigen genetisch „verbesserten“ Kühe aber werden ihre gesamte Schwangerschaft hindurch gemolken, also dann, wenn ihre Reproduktionshormone besonders hoch sind.[4] Diese Hormone, die auf natürliche Weise auch in Bio-Milch vorkommen, scheinen eine Rolle bei den verschiedenen Zusammenhängen zu spielen, die zwischen Milch sowie anderen Milchprodukten und hormonbedingten Krankheiten auftreten, wie bspw. Akne,[5] einem verringerten männlichen Zeugungspotenzial[6] und einer vorzeitigen Pubertät.[7] Die Hormone, die in Milch enthalten sind, können vielleicht auch erklären, warum Frauen, die Milch trinken, eine fünfmal so hohe Rate an Zwillingsgeburten haben wie Frauen, die keine Milch trinken.[8] Im Fall von Krebs sind es die Wachstumshormone, die uns die größeren Sorgen bereiten.[9]

Mutter Natur hat Kuhmilch so entwickelt, dass Kälbchen dank ihr innerhalb weniger Monate einige hundert Pfund zunehmen können. Ein lebenslanges Ausgesetztsein gegenüber diesen in der Milch enthaltenen Wachstumshormonen kann sehr wahrscheinlich den Zusammenhang zwischen dem Konsum von Milchprodukten und verschiedenen Krebsarten erklären.[10] Führende Ernährungsexperten der Harvard University haben die Besorgnis geäußert, dass die Hormone in Milchprodukten sowie andere Wachstumsfaktoren das Wachstum hormonsensitiver Tumore stimulieren könnten.[11] Experimentelle Nachweise legen nahe, dass Milchprodukte zudem die Umwandlung von präkanzerösen Läsionen oder mutierten Zellen in invasiven Krebs fördern.[12]

Die Bedenken gegenüber Milch und anderen Milchprodukten entstanden zunächst aufgrund neuer Daten im Bevölkerungsmaßstab, wie bspw. der fünfundzwanzigfache Anstieg von Prostatakrebsfällen bei japanischen Männern nach dem Zweiten Weltkrieg, der mit einem siebenfachen Anstieg des Eierkonsums, einem neunfachen Anstieg des Fleischkonsums und einem zwanzigfachen Anstieg des Konsums von Milchprodukten zusammenfiel.[13] Auch wenn die restliche Ernährungsweise vergleichsweise

stabil blieb und ähnliche Entwicklungen auch in anderen Ländern beobachtet wurden,[14] gab es innerhalb der japanischen Gesellschaft abgesehen vom stark erhöhten Verzehr tierischer Produkte noch eine Vielzahl weiterer Veränderungen, die für die gestiegenen Krebsraten verantwortlich sein könnten. Daher schauten sich einige Wissenschaftler die Sache genauer an. Um so viele Variablen wie möglich zu berücksichtigen, entwickelten sie ein Experiment, bei dem Milch auf menschliche Prostatakrebszellen in einer Laborschale getröpfelt wurde. Die Wissenschaftler verwendeten dafür Bio-Milch, um eine Wirkung von zugesetzten Hormonen auszuschließen – wie z. B. die des Rinderwachstumshormons, das Kühen zumindest in den USA in der konventionellen Rinderzucht häufig injiziert wird, damit sie mehr Milch geben.[15] Die Wissenschaftler fanden heraus, dass die Kuhmilch das Wachstum der menschlichen Prostatakrebszellen in jedem der vierzehn getrennten Versuche stimulierte und zu einer um über 30 Prozent gesteigerten Krebswachstumsrate führte. Im Gegensatz dazu *unterdrückte* Mandelmilch das Wachstum der Krebszellen um mehr als 30 Prozent.[16]

Was in einer Laborschale passiert, muss aber nicht zwangsläufig genauso im menschlichen Körper ablaufen. Dennoch kam eine Zusammenstellung von Fall-Kontroll-Studien zu dem Schluss, dass der Konsum von Kuhmilch einen Risikofaktor für Prostatakrebs darstellt.[17] Mehrere Kohortenstudien kamen zu demselben Ergebnis.[18] Eine Metanalyse aus dem Jahr 2015 ergab, dass ein hoher Konsum von Milchprodukten – Milch, fettreduzierte Milch und Käse, nicht aber Kalziumquellen, die nicht von Milchprodukten stammen – das Gesamtrisiko für Prostatakrebs zu erhöhen scheinen.[19]

Doch vielleicht fragen Sie sich jetzt, was mit Ihren Knochen passiert, wenn Sie keine Milch trinken. Hilft Milch nicht dabei, Osteoporose vorzubeugen? Es hat sich herausgestellt, dass dieser versprochene Vorteil wahrscheinlich nur eine weitere haltlose Marketingmasche ist. Eine Metaanalyse zum Konsum von Kuhmilch und Hüftfrakturuntersuchungen konnte keinen maßgeblichen Schutz feststellen.[20] Sogar wenn Sie als Heranwachsende damit begännen, Milch zu trinken, um Ihre maximale Knochenmasse weiter zu erhöhen, würde dies vermutlich das Risiko einer Hüftfraktur im späteren Leben nicht verringern.[21] Eine kürzlich erschienene Reihe von Untersuchungen, bei der einhunderttausend Männer und Frauen

bis zu zwei Jahrzehnte begleitet wurden, legte sogar nahe, dass ein erhöhter Milchkonsum das Knochenbruch- und Hüftfrakturrisiko erhöhen kann.[22]

Manche Babys werden mit einem seltenen Geburtsfehler namens Galaktosämie geboren, wodurch ihnen ein Enzym fehlt, mit dem Galactose, ein in Milch enthaltener Zucker, verstoffwechselt wird. Das bedeutet, dass diese Babys zu viel Galactose im Blut haben, was zu Knochenschwund führen kann.[23] Eine Gruppe schwedischer Wissenschaftler vermutete, dass es auch bei normalen Personen, die diese Zuckerart normalerweise abbauen können, nicht gut für deren Knochen sei, jeden Tag so viel Galactose über Milch aufzunehmen.[24] Diese scheint nicht nur schlecht für die Knochen zu sein. Wissenschaftler verwenden Galactose tatsächlich dafür, um bei Labortieren ein vorzeitiges Altern zu provozieren. Wenn Wissenschaftler Labortieren Galactose unterjubeln, „zeigten die Labortiere, bei denen die Lebenszeit verkürzt wurde, Symptome einer Neurodegeneration, geistiger Retardierung und kognitiver Dysfunktion … einer verminderten Immunantwort und einer verminderten Fortpflanzungsfähigkeit.“[25] Dafür braucht es gar nicht viel, nur das menschliche Äquivalent von ein bis zwei Gläsern Milch am Tag.[26]

Da Menschen aber keine Nagetiere sind, erforschten die Wissenschaftler den Zusammenhang zwischen Milchkonsum und Sterblichkeit sowie das Knochenbruchrisiko bei großen Gruppen von Milchtrinkern.[27] Zusätzlich zu deutlich *mehr* Knochen- und Hüftfrakturen fanden sie heraus, dass es auch eine höhere Rate frühzeitiger Todesfälle, mehr Herzkrankheiten und deutlich mehr Krebs pro jedem Glas Milch pro Tag, das Frauen tranken, gab. Drei Gläser am Tag wurden mit einem fast doppelt so hohen Risiko eines frühzeitigen Todes in Zusammenhang gebracht.[28] Männer mit einem höheren Milchkonsum hatten ebenfalls eine höhere Todesfallrate, auch wenn die Frakturraten sich nicht erhöhten.[29]

Diese Untersuchung zeigte allgemein eine dosisabhängige höhere Sterblichkeitsrate (sowohl bei Männern als auch Frauen) und Knochenbruchrate (bei Frauen). Allerdings wurde das Gegenteil bei anderen Milchprodukten wie Dick- bzw. Sauermilch und Joghurt beobachtet, was die Galactose-Theorie stützt, da die Bakterien in diesen Lebensmitteln durch das Fermentieren einen Teil der Laktose abbauen.[30]

Der Leitartikel der medizinischen Fachzeitschrift, der zusammen mit den Untersuchungsergebnissen veröffentlicht wurde, betonte angesichts des

weltweit steigenden Milchkonsums, dass „die Rolle von Milch bei der Sterblichkeit jetzt definitiv festgestellt werden muss.“[31]

Eier, Cholin und Krebs

Über eine Million Männer leben in den USA zurzeit mit Prostatakrebs, doch damit zu leben ist besser, als daran zu sterben. Wird der Krebs entdeckt, wenn er sich noch in der Prostata befindet, ist das Risiko, dass Sie in den nächsten fünf Jahren daran sterben, praktisch null. Breitet sich der Krebs aber weit genug aus, verringert sich die Chance, dass Sie die nächsten fünf Jahre überleben, auf einen von drei Fällen.[32] Aus diesem Grund versuchen Wissenschaftler verzweifelt, die Faktoren zu bestimmen, die bei der Krebsausbreitung nach dessen Entstehen eine Rolle spielen.

Um die möglichen Schuldigen zu identifizieren, warben Wissenschaftler der Harvard University über eintausend Männer mit Prostatakrebs im Frühstadium an und begleiteten sie über mehrere Jahre. Im Vergleich zu den Männern, die selten Eier aßen, schienen diejenigen, die schon weniger als ein Ei am Tag verzehrten, ein doppelt so hohes Krebsprogressionsrisiko zu haben, wie bspw. das einer Metastasenbildung in den Knochen. Das Einzige, was sich bei Prostatakrebs potenziell schlimmer als Eier auswirkte, war Geflügel: Männer mit einem aggressiveren Krebs, die regelmäßig Hühner- und Putenfleisch aßen, hatten ein viermal so hohes Krebsprogressionsrisiko.[33]

Die Wissenschaftler gingen davon aus, dass der Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Geflügel und dem fortschreitenden Krebs vermutlich auf Karzinogene aus gegartem Fleisch (wie z. B. heterozyklische Amine, wie in Kapitel 11 erläutert) zurückzuführen ist. Aus bisher unbekannten Gründen sammeln sich diese Karzinogene stärker im Muskelfleisch von Hühnern und Puten als in dem anderer Tiere an.[34]

Doch welche krebserregende Substanz ist in Eiern enthalten? Wie kann das Essen von weniger als einem Ei pro Tag das Risiko eines Krebswachstums verdoppeln? Wahrscheinlich lautet die Antwort darauf Cholin, eine Substanz, die konzentriert in Eiern aufgefunden wurde.[35]

Höhere Cholinwerte im Blut wurden bereits mit einem höheren Risiko der Krebsentstehung assoziiert.[36] Dies scheint eine Erklärung für den Zusammenhang zwischen Eiern und einer Krebsprogression zu sein.[37] Doch wie sieht es mit der Krebssterblichkeit aus? In einer Arbeit mit dem Titel „Cholinaufnahme und das Risiko von tödlichem Prostatakrebs“ beschrieb dasselbe Harvard-Team, dass Männer, die die meisten Choline über ihre Nahrung aufnahmen, auch ein höheres Krebstodrisiko hatten.[38] Männer, die zweieinhalb oder mehr Eier pro Woche essen, d. h. praktisch ein Ei alle drei Tage, können ein bis zu 81 Prozent höheres Risiko haben, an Prostatakrebs zu sterben.[39] Das Cholin in Eiern wird, so wie das Carnitin in Fleisch, in einen Giftstoff namens Trimethylamin[40] umgewandelt, und zwar von Bakterien, die im Verdauungssystem all derjenigen vorkommen, die Fleisch essen.[41] Sobald Trimethylamin in der Leber oxidiert, scheint es das Risiko von Herzinfarkten, Schlaganfällen und einem frühzeitigen Tod zu erhöhen.[42]

Ironischerweise ist das Vorkommen von Cholin in Eiern etwas, worauf die Eierindustrie in den USA besonders stolz ist, obwohl die meisten US-Amerikaner bereits mehr als genug Cholin aufnehmen.[43] Die Verantwortlichen der Industrie wissen wohlgemerkt von dem Zusammenhang mit Krebs. Durch das US-Gesetz zur Informationsfreiheit FOIA gelang es mir, an die E-Mail des Geschäftsführers des Egg Nutrition Board zu kommen, die er an einen anderen Verantwortlichen aus der Eierindustrie geschickt hatte. Darin ging es um die Harvard-Untersuchung, die nahelegte, dass Cholin für ein erhöhtes Krebswachstum verantwortlich ist. „Das sollten wir sicher im Kopf behalten“, schrieb er, „während wir Cholin weiterhin als zusätzlichen guten Grund dafür bewerben, Eier zu essen.“[44]

Ernährung versus Sport

Nathan Pritikin, der Mann, der als Pionier der Lebensstilmedizin gilt und das Leben meiner Großmutter rettete, war weder Ernährungswissenschaftler noch Diätspezialist. Er war nicht einmal Arzt. Er war Ingenieur. Als er in seinen Vierzigern die Diagnose Herzkrankheit erhielt, durchforstete er alle

erhältlichen Studien selbst und beschloss, sich so zu ernähren, wie es die Bevölkerungsgruppen im ländlichen Afrika taten, wo Herzkrankheiten kaum existierten. Er glaubte, dass er das Fortschreiten der Krankheit aufhalten könnte, wenn er damit aufhörte, so zu essen, dass sein Herz davon krank wird. Stattdessen passierte etwas noch viel Besseres. Er hielt nicht nur das Fortschreiten der Krankheit auf, sondern machte sie sogar rückgängig.[45] Danach half er Tausenden anderen, dasselbe zu erreichen.

Nachdem sie unsere Todesursache Nummer 1 besiegt hatten, machten sich Dr. Dean Ornish und die Wissenschaftler der Pritikin Research Foundation daran, die Todesursache Nummer 2 ins Visier zu nehmen: Krebs. Sie entwickelten eine elegante Versuchsreihe, setzten ihre Probanden auf verschiedene Diäten und tröpfelten deren Blut dann auf menschliche Krebszellen, die in Laborschalen wuchsen. Wessen Blut konnte das Krebswachstum besser unterdrücken? Die Forschungsergebnisse zeigten, dass das Blut der Probanden, die zufällig für eine pflanzenbasierte Ernährung ausgewählt worden waren, dem Krebswachstum gegenüber wesentlich weniger gastfreundlich eingestellt war als das Blut der Probanden, die ihre alte Ernährungsweise beibehielten. Das Blut derjenigen, die sich durchschnittlich US-amerikanisch bzw. westlich ernähren, bekämpft Krebs ebenfalls – würde es das nicht tun, wären viele von uns längst tot – doch das Blut der Menschen, die sich pflanzenbasiert ernährten, konnte Krebs etwa achtmal so wirksam bekämpfen.[46]

Das Blut von Männern mit einer durchschnittlichen US-amerikanischen Ernährung konnte die Wachstumsrate der Prostatakrebszellen um 9 Prozent verlangsamen. Wenn Männer mit einer pflanzenbasierten Ernährung beginnen und dies ein Jahr lang durchhalten, kann das Blut, das durch ihren Körper fließt, das Krebszellwachstum um bis zu 70 Prozent unterdrücken – das ist fast das Achtfache dessen, was eine fleischlastige Ernährung ausrichten kann.[47] Ähnliche Untersuchungen haben gezeigt, dass Frauen, die sich pflanzenbasiert ernähren, die Abwehrkräfte ihres Körpers gegen Brustkrebs in nur vierzehn Tagen zu stärken scheinen (detailliertere Informationen dazu in Kapitel 11).[48] Es ist, als würden wir innerlich zu einem vollkommen anderen Menschen werden, nachdem wir uns nur ein paar Wochen lang gesund ernähren und gesund leben.

Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass die Stärkung der Krebsabwehr bei all diesen Untersuchungen durch eine pflanzenbasierte Ernährung *und*

Sport erreicht wurde. Bei der Brustkrebsuntersuchung wurden die Frauen z. B. gebeten, jeden Tag dreißig bis sechzig Minuten zu laufen. Woher wissen wir dann, dass es die Ernährung war, dank der ihr Blut das Krebswachstum wirksamer unterdrückte? Um herauszufinden, was durch die Ernährungsweise und was durch die sportliche Betätigung bewirkt wurde, verglich ein Forscherteam der UCLA drei Gruppen von Männern: eine erste, die sich pflanzenbasiert ernährte und Sport trieb, eine zweite, die nur Sport trieb, und eine dritte Kontrollgruppe mit kaum aktiven Männern, die sich typisch US-amerikanisch ernährten.[49]

Die erste Gruppe befolgte schon seit vierzehn Jahren eine pflanzenbasierte Ernährungsweise und war moderat sportlich aktiv, indem sie z. B. täglich lief. Die zweite Gruppe, die sich auf die typische durchschnittliche US-amerikanische Weise ernährte, trainierte bereits über fünfzehn Jahre lang intensiv mindestens eine Stunde am Tag im Fitnessstudio, und das mindestens fünfmal pro Woche. Die Wissenschaftler wollten wissen, ob die Leute, die lange und hart genug trainierten, genügend krebsabwehrende Fähigkeiten entwickelten, um mit den spazierenden Pflanzenessern mithalten zu können.[50]

Um das herauszufinden, wurde das Blut der Probanden aller drei Gruppen auf menschliche Prostatakrebszellen in Laborschalen getröpfelt, um zu sehen, wessen Blut den Krebs am besten fertigmachte. Das Blut der Kontrollgruppe war nicht völlig wehrlos. Sogar wenn Sie ein Pommes essender Stubenhocker sind, könnte Ihr Blut noch 1 bis 2 Prozent aller Krebszellen abtöten. Das Blut von denjenigen, die jeden Werktag fünfzehn Jahre lang hart trainierten, konnte aber 2000 Prozent mehr Krebszellen unschädlich machen als das der Kontrollgruppe. Ein fantastisches Ergebnis. Doch das Blut der Gruppe, die sich pflanzenbasiert ernährte und moderat trainierte, konnte sogar 4000 Prozent mehr Krebszellen abtöten als das der Kontrollgruppe. Das Trainieren allein hatte bereits eine dramatische Wirkung, aber am Ende des Tages schienen auch Tausende Stunden im Fitnessstudio nicht gegen eine pflanzenbasierte Ernährungsweise anzukommen.[51]

Prostatakrebs umkehren – mit der Ernährung?

Wenn eine gesunde Ernährung Ihr Blut in eine Wunderwaffe gegen Krebs verwandeln kann, ist es dann auch möglich, damit nicht nur Krebs zu verhindern, sondern ihn auch zu behandeln? Andere häufige Todesursachen wie Herzkrankheiten, Typ-2-Diabetes und Bluthochdruck können verhindert, aufgehalten oder sogar umgekehrt werden, warum also nicht auch Krebs?

Um dies herauszufinden fanden Dr. Ornish und seine Kollegen dreiundneunzig Männer mit Prostatakrebs, die beschlossen hatten, sich keiner konventionellen Behandlung zu unterziehen. Prostatakrebs kann sehr langsam wachsen, während die Nebenwirkungen einer konventionellen Behandlung oftmals so belastend sind, dass viele Männer, die die Diagnose erhalten, lieber Strategien wie das „Watchful Waiting“ (Beobachten und Abwarten) oder das „Expectant Management“ (abwartende Patientenführung) vorziehen. Da der nächste Schritt oft die Chemotherapie, die Bestrahlung und/oder die Radikaloperation ist, durch die die Männer inkontinent und impotent werden können, versuchen die Ärzte oft diese Behandlung so lange wie möglich hinauszuzögern. Da diese Patienten nichts Aktives tun, um den Krebs zu behandeln, sind sie eine ideale Bevölkerungsgruppe, bei der sich testen lässt, wie wirkungsstark eine gesunde Ernährung und eine veränderte Lebensweise wirklich sein können.

Die Prostatapatienten wurden zufällig in zwei Gruppen aufgeteilt: eine Kontrollgruppe, die keinerlei Hinweise zur Ernährung oder Lebensweise bekam, abgesehen davon, was die jeweiligen Hausärzte ihren Patienten rieten, und eine gesund lebende Gruppe, die eine streng pflanzenbasierte Ernährung mit Fokus auf Obst, Gemüse, Vollkorngetreide und Bohnen verfolgte und zudem ihre Lebensweise gesünder gestaltete, indem sie z. B. dreißig Minuten an sechs Tagen in der Woche liefen.[52]

Die Krebsprogression wurde mithilfe des PSA-Werts nachverfolgt, einem Marker für das Prostatakrebswachstum im Körper. Nach einem Jahr hatte sich der PSA-Wert bei der Kontrollgruppe um 6 Prozent erhöht. Das ist typisch für Krebs: Er wächst mit der Zeit. Bei der gesund lebenden Gruppe jedoch *sank* der PSA-Wert um 4 Prozent, was auf ein Schrumpfen der Tumore hindeutete.[53] Keine Operation, keine Chemotherapie, keine Bestrahlung – nur eine gesunde Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

Biopsien, die vor und nach der Veränderung der Ernährungs- und Lebensweise durchgeführt wurden, zeigten, dass die Expression von über

fünfhundert Genen betroffen war. Dies war eine der ersten Demonstrationen dessen, wie die eigene Ernährungs- und Lebensweise sich auf die eigenen Gene auswirken kann bzw. wie diese dadurch an- und abgeschaltet werden können.[54] Nach Ablauf eines Jahres war der Krebs bei den Patienten der Kontrollgruppe so stark gewachsen, dass 10 Prozent von ihnen gezwungen waren, sich einer radikalen Protatektomie zu unterziehen,[55] einem Eingriff, der das Entfernen der gesamten Prostatadrüse und des umliegenden Gewebes bedeutet. Diese Behandlung kann nicht nur zu Harninkontinenz (Blasenschwäche) und Impotenz führen, sondern bei 80 Prozent der betroffenen Männer auch zu Veränderungen der Orgasmusfunktion.[56] Im Gegensatz dazu landete keiner der Patienten aus der gesund lebenden Gruppe auf dem Operationstisch.

Wie gelang es den Wissenschaftlern, eine Gruppe älterer Männer dazu zu bewegen, sich ein ganzes Jahr lang vegan zu ernähren? Sie lieferten einfach fertig zubereitete Mahlzeiten zu ihnen nach Hause.[57] Ich schätze, die Wissenschaftler dachten sich wohl, dass Männer so faul sind, dass sie alles essen, was ihnen vorgesetzt wird – und es funktionierte!

Aber wie klappt das in der wirklichen Welt? Nachdem sie einsahen, dass nicht einmal Ärzte Männer mit Krebs dazu bringen konnten, gerade einmal fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag zu essen,[58] versuchte eine Gruppe von Wissenschaftlern der University of Massachusetts, nur das Verhältnis von tierischen zu Gemüseeiweißen („T:G-Verhältnis“) bei deren Ernährung zu verändern.[59] Vielleicht würde ein geringerer Verzehr von Fleisch und Milchprodukten ja dazu führen, den Krebs wenigstens in Remission zu bringen?

Um dies zu testen, teilten die Wissenschaftler Prostatakrebspatienten in zwei Gruppen auf: eine Gruppe, die Kurse zu einer stärker pflanzenbasierten Ernährung besuchte, und eine konventionell betreute Gruppe, die keine Ernährungsanweisungen erhielt. Die Gruppe mit den Ernährungshinweisen war in der Lage, ihr T:G-Verhältnis auf 1:1 zu senken, sprich die Hälfte ihrer Eiweiße aus pflanzlichen Quellen zu beziehen. Im Gegensatz dazu blieb das Verhältnis der Kontrollgruppe bei circa 3:1 von tierischen im Vergleich zu pflanzlichen Eiweißen.[60]

Diejenigen mit einer halbveganen Ernährungsweise konnten ihr Krebswachstum scheinbar verlangsamen. Ihre durchschnittliche PSA-Verdopplungszeit – eine Schätzung, wie schnell sich Tumore verdoppeln

können – verlangsamte sich von einundzwanzig auf achtundfünfzig Monate.[61] Der Krebs wuchs mit anderen Worten noch, konnte aber dank der teilzeitlich pflanzenbasierten Ernährung deutlich in seiner Expansion gebremst werden. Es lohnt sich darauf hinzuweisen, dass es Dr. Ornish und seinen Kollegen gelang zu zeigen, dass eine vollständige pflanzenbasierte Ernährungsweise scheinbar eine *Umkehrung* des Krebswachstums auslösen kann: Der PSA-Wert der Probanden stieg nicht einfach nur langsamer an, er fiel sogar. Das ideale Verhältnis tierischer zu pflanzlicher Eiweiße scheint daher eher bei 0:1 zu liegen.

Das schlimmste T und das beste G

Was, wenn Opa auf keinen Fall vegan werden will, und Sie daher nur mit halben Sachen gegen den Krebs vorgehen können? Welche zahlenmäßig begrenzten Lebensmittel würden auf der roten und welche auf der grünen Liste landen?

Gemäß der obigen Daten zur Prostatakrebsprogression und -sterblichkeit der Harvard University scheinen Eier und Geflügel die schlimmsten Übeltäter zu sein: Patienten, die bereits weniger als ein Ei am Tag essen, scheinen ein doppelt so hohes Krebsprogressionsrisiko zu haben als die, die seltener Eier essen. Durch den Verzehr von schon weniger als einer Portion Hühnchen- oder Putenfleisch am Tag scheint sich dieses Risiko sogar noch zu vervierfachen.[62]

Wenn Sie andererseits nur ein einziges Lebensmittel auf die „grüne“ Liste setzen bzw. zu Opas Ernährung hinzufügen müssten, sollten Sie ein Kreuzblütlergemüse wählen. Weniger als eine Portion Brokkoli, Rosenkohl, Weißkohl, Blumenkohl oder Grünkohl am Tag kann das Krebsprogressionsrisiko mehr als halbieren.[63]

Das Überwachen Ihres Verhältnisses von tierischen zu pflanzlichen Eiweißen kann zur Krebsvorbeugung generell sehr nützlich sein. Die umfassendste jemals durchgeführte Untersuchung zu Ernährung und Blasenkrebs, an der fast fünfhunderttausend Probanden teilnahmen, ergab z. B., dass ein um nur 3 Prozent erhöhter Konsum von tierischem Eiweiß sich in einem um 15 Prozent erhöhten Blasenkrebsrisiko niederschlagen kann. Demgegenüber wurde ein um nur 2 Prozent erhöhter Verzehr pflanzlicher Eiweiße mit einem um 23 Prozent *geringeren* Krebsrisiko in Zusammenhang gebracht.[64]

Leinsamen

Prostatakrebsraten variieren weltweit erheblich. Bei afroamerikanischen Männern kann bspw. bis zu dreißigmal häufiger klinisch auffälliger Prostatakrebs auftreten als bei japanischen Männern, und sogar einhundertzwanzigmal häufiger als bei chinesischen Männern. Diese

Diskrepanz wird zum Teil der höheren Menge von tierischem Eiweiß und Fett bei typisch westlichen Ernährungsweisen zugeschrieben.[65] Ein weiterer Faktor könnte aber Soja sein, das ein häufiger Bestandteil der asiatischen Ernährung ist und schützende Phytoöstrogene namens Isoflavone enthält.[66]

Wie in Kapitel 11 bereits eingehender erläutert sind Lignane die zweite hauptsächliche Art von Phytoöstrogenen, die überall im Pflanzenreich, besonders konzentriert aber in Leinsamen vorkommen. Höhere Lignanwerte werden in der Regel in der Prostataflüssigkeit von Bevölkerungsgruppen mit relativ niedrigen Prostatakrebsraten gefunden.[67] Zudem wurde gezeigt, dass Lignane das Wachstum von Krebszellen in Laborschalen verlangsamen.[68]

Einige Wissenschaftler beschlossen die Wirksamkeit von Lignanen zu testen und baten Männer mit Prostatakrebs, bei denen im folgenden Monat eine Operation zur Prostataentfernung angesetzt war, täglich drei Löffel Leinsamen zu essen. Nach der Operation wurden ihre Tumore untersucht. Innerhalb weniger Wochen schien der Leinsamenverzehr die Proliferations- bzw. Wachstumsrate der Krebszellen zu verringern, während gleichzeitig die Abtötungsrate der Krebszellen anstieg.[69]

Besser noch: Leinsamen scheinen sogar in der Lage zu sein zu verhindern, dass Prostatakrebs überhaupt ein solches Stadium erreichen kann. Eine prostatische intraepitheliale Neoplasie (PIN) ist eine präkanzeröse Prostataläsion, die bei einer Biopsie gefunden wird, ähnlich einem duktalen Karzinom in situ (DCIS) in der Brust. Männer mit PIN haben ein deutlich höheres Risiko – 25 bis 79 Prozent –, das bei einer späteren Biopsie Krebs entdeckt wird.[70] Da bei Männern wiederholt Biopsien vorgenommen werden, um ihren Zustand zu überwachen, ist dies eine perfekte Gelegenheit, um festzustellen, ob eine Änderung der Ernährungsweise diese Läsionen davon abhält, sich zu Krebs weiterzuentwickeln.

Nachdem ihre ersten Biopsien mit einem positiven PIN-Befund zurückkamen, wurden fünfzehn Männer gebeten, bis zu ihrer 6 Monate später anstehenden nächsten Biopsie täglich drei Esslöffel Leinsamen zu essen. Nach diesem Zeitraum zeigten sie einen deutlichen Rückgang des PSA-Wertes und der bei der Biopsie festgestellten Zellproliferationsraten, was nahelegt, dass Leinsamen tatsächlich die Progression von Prostatakrebs

vereiteln können. Bei zwei Männern sank der PSA-Wert auf ein normales Niveau, weshalb sie gar keine zweite Biopsie brauchten.[71]

Fazit: Die Beweise suggerieren, dass Leinsamen eine sichere, kostengünstige Nahrungsquelle sind, mit der sich die Proliferationsraten von Tumoren verringern können.[72] Warum sollten Sie es also nicht damit versuchen? Achten Sie lediglich darauf, dass Sie die Samen vor dem Essen mahlen, wenn Sie sie ganz kaufen, da sie sonst unverdaut Ihren Körper passieren und diesen auch wieder ganz verlassen können.

Vergrößerte Prostata

Wenn eine gesunde Ernährung das abnormale Wachstum von Prostatakrebszellen verlangsamen kann, drosselt sie dann auch das Wachstum normaler Prostatazellen? Die benigne Prostatahyperplasie (BPH) ist eine gutartige Vergrößerung der Prostata. In den USA sind Millionen von Männern von BPH betroffen[73] – fast die Hälfte aller Männer über fünfzig und 80 Prozent aller Männer über achtzig Jahre.[74] Da die männliche Prostata den Blasenausgang umschließt, kann sie den normalen Urinfluss behindern, wenn sie zu groß wird. Diese Blockierung kann zu einem schwachen oder verzögertem Urinstrahl und zu einer unvollständigen Blasenentleerung führen, was wiederum ein häufigeres Austreten nötig macht. Der in der Blase zurückbleibende Urin kann außerdem zu einem Nährboden für Infektionen werden.

Leider verschlimmert sich das Problem mit einer immer größer werdenden Prostata nur noch. Milliarden von US-Dollar werden für Medikamente und Präparate ausgegeben, und Millionen von US-amerikanischen Männern mussten BPH-Operationen über sich ergehen lassen.[75] Die Operationstechniken umfassen eine Reihe klempnerartiger Prozeduren mit unschuldig klingenden Abkürzungen wie TUMT, TUNA und TURP. Die *T*s stehen für transurethral, d. h. dass ein Instrument namens Resektoskop in den Penis eingeführt wird. TUMT bedeutet transurethrale Mikrowellen-Thermotherapie, bei der die Ärzte praktisch wie beim Tunnelbau ein antennenähnliches Instrument in den Penis hineinschieben und mittels Mikrowellen überschüssiges Gewebe wegbrennen.[76] TUNA

bedeutet transurethrale Nadelablation; hierbei wird mit einem Paar erhitzter Nadeln das gewucherte Gewebe weggebrannt. Und dies sind sogenannte minimal-invasive Techniken![77] Die Kür aber ist das TURP, bei dem die Chirurgen an sich nichts anderes tun, als die Prostatadrüse mit einer Metallschlinge herauszuschneiden. Nebenwirkungen schließen u. a. ein „postoperatives Unbehagen“ ein.[78] Ach was?!

Es muss einen besseren Weg geben.

BPH tritt so häufig auf, dass die meisten Ärzte glauben, es sei nur eine unvermeidbare Folge des Alterns. Das war aber nicht immer so. Im China der 1920-er und 1930er-Jahre z. B. berichtete eine medizinische Hochschule in Peking, dass nicht 80 Prozent aller Männer von BPH betroffen waren, sondern dies *insgesamt* nur etwa achtzig Fälle über einen Zeitraum von fünfzehn Jahren betraf. Sowohl die damals so selten auftretenden BPH- wie auch die wenigen Prostatakrebsfälle in Japan und China wurden mit der zu jener Zeit für beide Länder typischen traditionellen pflanzenbasierten Ernährung in Zusammenhang gebracht.[79]

Diese Idee wurde von denselben Wissenschaftlern der Pritikin Foundation aufgegriffen, die bereits die Wirkung des Bluts von Prostatakrebspatienten vor und nach einer pflanzenbasierten Ernährung auf das Wachstum von Prostatakrebszellen getestet hatten. Dieses Mal führten sie das gleiche Experiment mit dem Typ normaler Prostatazellen durch, die wuchern und dadurch den Urinfluss blockieren. Innerhalb von nur zwei Wochen schaffte es das Blut derjenigen, die sich im Rahmen der Untersuchung pflanzenbasiert ernährten, auch das abnormale Wachstum der nichtkanzerösen Prostatazellen zu unterdrücken. Diese Wirkung schien auch mit der Zeit nicht nachzulassen. Das Blut von Probanden, die sich bereits langfristig pflanzenbasiert ernährten, hatte dieselbe positive Wirkung, die bis zu achtundzwanzig Jahre lang anhielt. Es scheint also, dass das Prostatazellwachstum sinkt und niedrig bleibt, je länger wir uns gesund ernähren.[80] Einige Pflanzen scheinen besonders prostatafreundlich zu sein. Untersuchungen haben gezeigt, dass sich BPH mit Leinsamen behandeln lässt. Männer, die das Äquivalent von drei Esslöffeln Leinsamen am Tag essen, erfuhren eine ähnliche Verbesserung ihrer Situation wie die, die durch häufig verschriebene Medikamente wie Flomax oder Proscar erzielt wird[81] – aber ohne die Nebenwirkungen der Medikamente, die u. a. leichte Kopfschmerzen oder sexuelle Dysfunktion einschließen.

Lässt sich BPH von vornherein vermeiden? Das Essen von Knoblauch und Zwiebeln wurde mit einem deutlich geringeren BPH-Risiko in Zusammenhang gebracht.[82] Generell scheint gekochtes Gemüse wirksamer zu sein als rohes, und Hülsenfrüchte – Bohnen, Kichererbsen, Spalterbsen und Linsen – wurden ebenfalls mit einem niedrigeren Risiko in Zusammenhang gebracht.[83] TVP, kurz für „textured vegetable protein“, ist ein aus Sojabohnen hergestellter Fleischersatz, der oft in Pastasoßen oder Chili-Eintöpfen verwendet wird. Ich würde Ihnen dieses TVP viel lieber als das andere in der Urologie verwendete empfehlen, das für transurethrale Vaporisation der Prostata steht.[84]

IGF-1

Warum scheinen Menschen, die einhundert Jahre oder älter werden, dem Krebs davonzukommen? Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko mit jedem Jahr, Krebs zu entwickeln oder daran zu sterben – bis Sie fünfundachtzig oder neunzig Jahre alt sind, wenn das Krebsrisiko interessanterweise wieder zu sinken beginnt.[85] Wenn Sie bis zu einem bestimmten Alter keinen Krebs entwickelt haben, werden Sie vielleicht niemals daran erkranken. Woher kommt diese relative Resistenz Hundertjähriger gegen Krebs? Es hat vielleicht etwas mit dem krebsfördernden Wachstumshormon namens insulinähnlicher Wachstumsfaktor 1, kurz IGF-1, zu tun.[86]

Jedes Jahr werden Sie neu geboren. Innerhalb eines Jahres zerstören und erneuern Sie eine Menge an Zellen, die fast Ihrem gesamten Körpergewicht entspricht. Jeden Tag sterben etwa fünfzig Milliarden Ihrer Zellen ab, und etwa fünfzig Milliarden werden neu geboren, um den Verlust wieder auszugleichen.[87] Natürlich wachsen Sie auch, z. B. wenn Sie noch ein Baby oder in der Pubertät sind. Ihre Zellen werden jedoch nicht größer, wenn Sie wachsen, sie werden nur zahlreicher. Ein Erwachsener hat etwa 40 Billionen Zellen, viermal so viele wie ein Kind.

Sobald Sie die Pubertät hinter sich gelassen haben, müssen Sie nicht mehr weitaus mehr Zellen produzieren, als absterben. Ihre Zellen müssen trotzdem weiterhin wachsen und sich teilen – weg mit den alten, her mit

den neuen. Sie wollen nur nicht mehr Zellen produzieren, als Sie loswerden. Bei Erwachsenen kann ein zusätzliches Zellwachstum zur Entstehung von Tumoren führen.

Wie bleibt Ihr Körper im Gleichgewicht? Indem er chemische Signale, die Hormone, zu allen Zellen sendet. Ein Schlüsselsignal ist das Wachstumshormon IGF-1. Das mag sich wie ein Droide aus *Star Wars* anhören, tatsächlich aber ist IGF-1 ein entscheidender Faktor beim Regulieren des Zellwachstums. Der IGF-1-Wert steigt, wenn Sie ein Kind sind, um Ihre Entwicklung anzukurbeln, sinkt aber wieder, sobald Sie das Erwachsenenalter erreicht haben. Dies ist das Signal, mit dem Ihr Körper die Produktion von mehr Zellen stoppt, als er abstoßen kann.

Sollte Ihr IGF-1-Wert aber auch nach dem Erreichen des Erwachsenenalters hoch bleiben, erhalten Ihre Zellen unablässig die Botschaft, weiterzuwachsen, sich zu teilen und sich somit immer weiter zu vermehren. Je mehr IGF-1 Sie im Blut haben, umso höher ist Ihr Risiko, Krebs wie bspw. Prostatakrebs zu entwickeln.[88]

Es gibt eine sehr seltene Form von Kleinwuchs, das sogenannte Laron-Syndrom, das durch die Unfähigkeit des Körpers verursacht wird, IGF-1 zu produzieren. Die Betroffenen werden meist nur 1,20 bis 1,40 Meter groß, erkranken aber auch so gut wie nie an Krebs.[89] Das Laron-Syndrom ist eine Art Krebsschutzmutation und ließ Wissenschaftler über folgende Frage grübeln: Was wäre, wenn man als Kind genug IGF-1 im Blut hätte, um normal groß zu werden, das Hormon als Erwachsener aber herunterregulieren und dadurch die übermäßigen Wachstumssignale ausschalten könnte? Genau das lässt sich tatsächlich in die Tat umsetzen – nicht mit einer Operation oder Medikamenten, sondern mit einfachen Ernährungsentscheidungen.

Die Ausschüttung von IGF-1 scheint durch den Konsum von tierischen Eiweißen ausgelöst zu werden.[90] Daher lässt sich die krebsbekämpfende Macht des Blutes schon nach nur einigen Wochen mit einer pflanzenbasierten Ernährung wahrscheinlich auch so dramatisch verstärken. Erinnern Sie sich noch an die Versuche, bei denen das Blut von Probanden mit einer gesunden Ernährungsweise auf Krebszellen getröpfelt wurde und mehr von diesen Krebszellen abtötete? Nun, wenn Sie den Krebszellen wieder die Menge an IGF-1 zuführen, die nicht mehr in den Körpern der „Pflanzenfresser“ war, was glauben Sie, passiert dann wohl? Die Wirkung

von Ernährung und Sport wird aufgehoben, und das Krebszellwachstum setzt wieder ein. Daher glauben wir, dass eine pflanzenbasierte Ernährung die Widerstandskraft unseres Blutes folgendermaßen steigert: Indem wir unsere Aufnahme tierischer Eiweiße verringern und dadurch unseren IGF-1-Wert senken.[91]

Nach nur elf Tagen mit weniger tierischen Eiweißen kann Ihr IGF-1-Wert um 20 Prozent fallen und der Wert des IGF-1 *bindenden Eiweißes* um 50 Prozent ansteigen.[92] Eine der Arten, auf die Ihr Körper versucht, sich vor Krebs bzw. vor übermäßigem Zellwachstum zu schützen, ist das Ausschütten eines speziellen Eiweißes in die Blutbahn, um alle überschüssigen IGF-1-Reste zu binden. Stellen Sie sich diesen Mechanismus wie eine Notbremse Ihres Körpers vor. Sogar wenn Sie es geschafft haben, die Produktion von neuem IGF-1 durch Ihre Ernährung zu drosseln, gibt es wahrscheinlich dank der Eier und dem Speck, den Sie vor zwei Wochen gegessen haben, immer noch jede Menge überschüssiges IGF-1 in Ihrem Blut. Kein Problem: Die Leber gibt einen ganzen Greifertrupp bindender Eiweiße frei, die dabei helfen, dieses überschüssige IGF-1 aus dem Blut zu entfernen.

Wie stark pflanzenbasiert muss eine Ernährung sein, damit sich dadurch der IGF-1-Wert senken lässt? Tierisches Eiweiß stimuliert die IGF-1-Produktion, egal ob es aus dem Muskeleiweiß aus Fleisch, dem Eiklareiweiß aus Eiern oder dem Milcheiweiß aus Milchprodukten stammt. Vegetarier, die Eier und Milchprodukte essen, haben daher keinen deutlich geringeren IGF-1-Wert. Nur die Männer[93] und Frauen,[94] die den Verzehr aller tierischen Eiweiße einschränken, scheinen in der Lage zu sein, den Wert des krebsfördernden Hormons erheblich zu senken und gleichzeitig die Menge der schützenden bindenden Eiweiße zu erhöhen.

Prostatakrebs ist nicht unvermeidbar. Einmal hielt ich in Bellport, New York, einen Vortrag über das Verhindern chronischer Krankheiten mit der richtigen Ernährung. Ein Zuhörer, John, wurde durch diesen Vortrag dazu inspiriert, mir eine E-Mail zu schreiben und mir mehr über seinen persönlichen Kampf gegen Prostatakrebs zu berichten. Er bekam die Diagnose mit fünfundfünfzig Jahren und hatte bereits sechs Stanzbiopsien über sich ergehen lassen, bei denen jedes Mal festgestellt wurde, dass sein Krebs sehr aggressiv war. Johns Ärzte empfahlen ihm eine umgehende operative Entfernung der gesamten Prostata.

Doch anstatt sich unters Messer zu legen, wechselte John zu einer pflanzenbasierten Ernährung. Acht Monate später ließ er eine weitere Biopsie vornehmen. Seine Ärzte waren erstaunt, als sie sahen, dass nur noch 10 Prozent seines Krebs übrig waren. Darüber hinaus kamen seine PSA-Tests seitdem immer mit einem völlig normalen Befund zurück.

John erhielt die Diagnose im Jahr 1996. Nachdem er seine Ernährung umstellte, verschwand sein Krebs und ist seitdem auch nicht zurückgekehrt.

John hat vielleicht nur großes Glück gehabt. Ich empfehle Ihnen nicht, den Rat Ihrer Ärzte zu ignorieren. Unabhängig davon, was Sie zusammen mit Ihren ärztlichen Beratern entscheiden, kann Ihnen eine zusätzliche gesunde Ernährungs- und Lebensweise aber nur helfen. Das ist das Schöne von Lebensstilveränderungen – sie können ergänzend zu allen weiteren gewählten Behandlungsmaßnahmen durchgeführt werden. Im Forschungsbereich kann dies die Dinge verkomplizieren, da nicht klar ist, welche Maßnahme nun eigentlich für die Verbesserung des jeweiligen Zustands verantwortlich ist. Doch wenn Sie selbst mit einer Krebsdiagnose konfrontiert sind, werden Sie vermutlich alle Arten von Hilfe begrüßen, die es gibt. Egal ob sich Krebspatienten für eine Chemotherapie, Operation oder Bestrahlung entscheiden, ihre Ernährung können sie immer verbessern. Eine Ernährungsweise, die gesund für die Prostata ist, ist auch gesund für das Herz und den gesamten Rest des menschlichen Körpers.

KAPITEL 14

Parkinson überlisten

In den 1960er-Jahren, auf dem Höhepunkt der Bürgerrechtsbewegung in den USA, wich mein Vater während der Ausschreitungen in Brooklyn den Kugeln aus und positionierte seine Kamera gleichzeitig in genau dem richtigen Winkel, in dem er am besten fotografieren konnte, wie meine Mutter bei den Protesten immer und immer wieder festgenommen und weggeschleift wurde. Seine berühmteste Aufnahme, die vom *Esquire Magazine* 1963 zu einem der Fotos des Jahres gewählt wurde, zeigt den Freund meiner Eltern Mineral Bramletter, wie er in einer christusähnlichen Haltung von zwei weißen Polizisten festgehalten wird, während ein dritter ihn mit den Armen um Hals und Schulter umklammert.

Was für ein grausamer Schicksalsschlag, dass ein gefeierter Fotojournalist wie mein Vater eine Krankheit bekam, die seine Hände zittern ließ. Jahrelang litt er an Parkinson. Langsam und umso schmerzvoller verlor er die Fähigkeit, für sich selbst sorgen und sein Leben in der Art und Weise leben zu können, wie er es gewohnt war. Er wurde bettlägerig und war auf jede nur denkbare Weise beeinträchtigt.

Nach sechzehn Jahren des Kämpfens musste er ein letztes Mal ins Krankenhaus. Wie so oft bei chronischen Erkrankungen führte eine Komplikation zur nächsten. Er bekam eine Lungenentzündung und verbrachte seine letzten Tage angeschlossen an ein Beatmungsgerät, während er einen langsamen und schmerzhaften Tod starb. Die Wochen, die

er in jenem Krankenhausbett verbrachte, waren die schlimmsten seines und auch meines Lebens.

Es ist schrecklich, im Krankenhaus zu liegen, und noch schrecklicher, darin zu sterben. Aus diesem Grund müssen wir alle gut auf uns aufpassen.

Wie die Geschichte meines Vaters zeigt, kann Parkinson schlimm enden. Es ist nach Alzheimer die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung. Parkinson ist eine invalidisierende Krankheit, die sich auf die Geschwindigkeit, die Qualität und die Freiheit von Bewegungen auswirkt. Die diese Krankheit kennzeichnenden Symptome, die sich mit fortschreitendem Verlauf verschlimmern, sind u. a. ein Zittern der Hände, Muskelsteifheit, Gleichgewichtsstörungen und Probleme beim Gehen. Sie kann außerdem die Stimmung, das Denken und den Schlaf beeinträchtigen. Parkinson ist gegenwärtig nicht heilbar.

Die Krankheit wird durch das Absterben spezieller Nerven in einer Hirnregion ausgelöst, die die Bewegungen kontrolliert. Sie tritt typischerweise erst nach dem Erreichen des fünfzigsten Lebensjahres auf. Vorangegangene Kopftraumata können das Parkinsonrisiko verstärken[1], was sehr wahrscheinlich der Grund dafür ist, warum so viele Schwergewichtsboxer wie z. B. Muhammad Ali und auch Footballspieler wie Forrest Gregg, der sich in der Hall of Fame verewigte, Opfer dieser Krankheit wurden. Die meisten Menschen aber scheinen die Krankheit eher durch Giftstoffe aus unserer Umwelt zu entwickeln, die sich in Lebensmitteln ansammeln und schließlich das Gehirn beeinträchtigen können.

Der Krebsbericht des Beirats des US-amerikanischen National Cancer Institute von 2008/2009 an den US-Präsidenten erörterte das Ausmaß, in dem wir mit industriellen Chemikalien überflutet werden. Er schlussfolgerte:

> *Die US-amerikanische Bevölkerung ist – sogar schon vor der Geburt – kontinuierlich einer Unmenge giftiger Schadstoffkombinationen ausgesetzt. Der Beirat fordert Sie [Herr Präsident] dringend dazu auf, die Ihnen kraft Ihres Amtes verliehene Macht zu nutzen, um die Karzinogene und anderen Giftstoffe aus unseren Lebensmitteln, unserem Wasser und unserer Luft zu verbannen, die unsere Gesundheitskosten unnötig erhöhen, die Produktivität unserer Nation lähmen und verheerende Auswirkungen auf das Leben der US-amerikanischen Bevölkerung haben.*[2]

Abgesehen davon, dass sie das Entstehungsrisiko vieler Krebsarten erhöhen, spielen industrielle Schadstoffe sehr wahrscheinlich auch eine Rolle bei der Entwicklung hirnschädigender (neurodegenerativer) Krankheiten wie Parkinson.[3] Und diese Giftstoffe finden sich in den Körpern der meisten Menschen wieder.

Alle paar Jahre messen die CDC die Werte chemischer Schadstoffe in den Körpern Tausender US-Amerikaner aus dem gesamten Land. Den Ergebnissen der Behörde zufolge sind die Körper der meisten US-amerikanischen Frauen mit Schwermetallen sowie einer ganzen Reihe giftiger Lösungsmittel, endokrin wirksamen Chemikalien, Flammschutzmitteln, Chemikalien aus Plastik, Polychlorbiphenylen (PCBs) und verbotenen Pestiziden wie DDT[4] belastet (veröffentlicht von der amerikanischen Biologin Rachel Carson in ihrem Bestseller *Silent Spring* aus dem Jahr 1962).

In vielen Fällen hatten 99 bis 100 Prozent der Hunderten Frauen, die getestet wurden, nachweisbare Konzentrationen dieser Schadstoffe in ihrem Blut. Bei schwangeren Frauen wurden durchschnittlich bis zu fünfzig verschiedene Chemikalien nachgewiesen.[5] Könnte das Vorhandensein dieser potenziellen Giftstoffe in den Körpern der Frauen bedeuten, dass diese auch auf ihre Kinder übergehen? Einige Wissenschaftler wollten dies herausfinden, indem sie die Schadstoffbelastung gleich nach der Geburt der Babys im Blut der Nabelschnur testeten. (Gleich nach dem Durchtrennen der Nabelschnur kann etwas Blut in eine Ampulle getröpfelt werden.) Nachdem das Nabelschnurblut von über dreihundert Frauen gleich nach der Geburt getestet wurde, fanden die Wissenschaftler heraus, dass 95 Prozent der Nabelschnurproben nachweisbare Konzentrationen von DDT-Rückständen aufwiesen[6] – und zwar Jahrzehnte, nachdem dieses Pestizid verboten wurde.

Wie sieht es bei Männern aus? Männer weisen tendenziell eine sogar noch höhere Schadstoffbelastung als Frauen auf. Ein Anhaltspunkt für die Erklärung dieses Rätsels wurde in Zusammenhang mit dem Stillen gefunden. Frauen, die ihre Kinder nie stillten, hatten eine etwa gleich hohe Konzentration bestimmter Schadstoffe in ihrem Blut wie Männer. Je länger Frauen ihre Babys aber stillten, umso niedriger war ihre Schadstoffbelastung, was nahelegt, dass sie sich selbst entgifteten, indem sie durch das Stillen die Schadstoffe an ihre Kinder weitergaben.[7]

Es scheint, dass die Belastung mit einigen Schadstoffen bei Frauen während der Schwangerschaft bis um die Hälfte sinken kann[8], teilweise auch deshalb, weil ihre Körper diese über die Plazenta abgeben.[9] Aus diesem Grund scheint die Schadstoffkonzentration in der Muttermilch bei der ersten Schwangerschaft höher als bei späteren zu sein.[10] Dies könnte erklären, warum die Geburtsreihenfolge ein maßgeblicher Prädiktor für die Schadstoffbelastung junger Menschen zu sein scheint. Die Erstgeborenen scheinen den Löwenanteil von Mamas Giftmüllabfällen abzukriegen, wodurch die jüngeren Geschwister mit weniger davonkommen.[11]

Sogar Mütter, die selbst als Babys gestillt wurden, scheinen später in ihrer eigenen Muttermilch eine höhere Schadstoffkonzentration vorzuweisen, was ein Anzeichen dafür ist, dass diese Chemikalien über mehrere Generationen hinweg weitergegeben werden.[12] Was Sie jetzt essen, könnte sich daher sogar auf die Schadstoffkonzentration im Blut Ihrer Enkelkinder auswirken. Wenn es um die Ernährung von Babys geht, ist Muttermilch immer noch die absolut beste Wahl.[13] Doch anstatt uns selbst in unsere Kinder zu *ent*giften, sollten wir versuchen, uns von vornherein nicht selbst zu *ver*giften.

2012 veröffentlichten Wissenschaftler der University of California-Davis eine Analyse der Ernährungsweise kalifornischer Kinder zwischen zwei und sieben Jahren. (Es wird davon ausgegangen, dass Kinder besonders schadstoffanfällig sind, da sie noch wachsen und dadurch in Relation zu ihrem Körpergewicht mehr Nahrung und Flüssigkeit aufnehmen.) Es wurde herausgefunden, dass die Chemikalien und Schwermetalle aus Lebensmitteln in den Körpern von Kindern die sicheren Höchstmengen in höherem Maße übertrafen als bei Erwachsenen. Die Krebsrisikoraten waren z. B. um einen Faktor von bis zu einhundert oder sogar darüber erhöht. Bei jedem einzelnen untersuchten Kind wurden die Grenzwerte für Arsen, das verbotene Pestizid Dieldrin und potenziell hochgiftige industrielle Nebenprodukte, nämlich Dioxine, überschritten. Dies war auch bei DDE, einem Nebenprodukt von DDT, der Fall.[14]

Welche Lebensmittel enthalten die meisten Schwermetalle? Die Lebensmittelquelle Nummer 1 für Arsen war bei Kindergartenkindern Geflügel und bei deren Eltern Thunfisch.[15] Die häufigste Quelle von Blei? Milchprodukte. Von Quecksilber? Fisch und Meeresfrüchte.[16]

Wer sich deshalb Sorgen macht, seine Kinder quecksilberhaltigen Impfstoffen auszusetzen, sollte wissen, dass schon eine einzige Portion Fisch in jeder Schwangerschaftswoche zu einer höheren Quecksilberkonzentration im Blut eines Neugeborenen führen kann, als diesem direkt ein Dutzend quecksilberhaltige Impfstoffe zu verabreichen.[17] Sie sollten darauf achten, mit so wenig Quecksilber wie möglich in Kontakt zu kommen. Die Vorteile von Impfungen überwiegen die Risiken allerdings bei Weitem. Von Thunfisch lässt sich das allerdings nicht behaupten.[18]

In welchen Lebensmitteln sind diese Schadstoffe versteckt? Heutzutage wird der Großteil an DDT in Fleisch gefunden, besonders aber in Fisch.[19] Die Ozeane sind mittlerweile praktisch zur Kloake der Menschheit geworden: Irgendwann fließt alles ins Meer. Dasselbe gilt für die Aufnahme von PCBs, einer weiteren Art verbotener Chemikalien, die früher sehr häufig als Isolierflüssigkeit in Elektrogeräten zum Einsatz kamen. Eine Untersuchung von über zwölftausend Lebens- und Futtermittelproben in achtzehn Ländern fand heraus, dass die höchste PCB-Konzentration in Fisch und Fischöl auftritt, dicht gefolgt von Eiern, Milchprodukten und anderen Fleischarten. Die geringste Konzentration wurde am Ende der Nahrungskette gefunden – in Pflanzen.[20]

Hexachlorbenzol ist ein weiteres Pestizid, das bereits vor fast einem halben Jahrhundert verboten wurde, heutzutage aber immer noch vor allem in Milchprodukten, Fleisch und Fisch vorkommen kann.[21] Und Perfluorochemikalien oder PFCs? Kommen ebenfalls besonders häufig in Fisch und Fleisch vor.[22] Was Dioxine anbelangt, sind diese in den USA in besonders hoher Konzentration in Butter enthalten, gefolgt von Eiern und verarbeitetem Fleisch.[23] Die hohen Werte in Eiern scheinen zu erklären, weshalb der Verzehr von bereits einem halben Ei pro Tag mit einem etwa zwei- bis dreimal so hohen Risiko für Mund-, Darm-, Blasen-, Prostata und Brustkrebs im Vergleich zu denjenigen, die gar keine Eier essen, assoziiert wird.[24]

Wie lange dauert es, wenn Frauen vor einer Empfängnis beginnen wollen, besser und „sauberer“ zu essen, bis diese Schadstoffe ihren Körper verlassen haben? Um dies herauszufinden, baten Wissenschaftler Probanden, vierzehn Wochen lang einmal pro Woche eine große Portion Thunfisch oder einen anderen quecksilberhaltigen Fisch zu essen, um den Wert des Schwermetalls in ihrem Blut zu erhöhen, und dann damit

aufzuhören. Indem sie maßen, wie schnell die Quecksilberwerte der Probanden fielen, konnten die Wissenschaftler die Halbwertszeit von Quecksilber im Körper bestimmen.[25] Die Probanden schienen in der Lage zu sein, etwa die Hälfte des Quecksilbers innerhalb von zwei Monaten loszuwerden. Dieses Ergebnis legt nahe, dass unser Körper nach einem Jahr ohne Fisch dazu in der Lage ist, fast 99 Prozent des Quecksilbers zu entgiften. Leider kann unser Körper aber länger dafür brauchen, andere Schadstoffe im Fisch loszuwerden: Die Halbwertszeit für bestimmte Dioxine, PCBs und DDT-Nebenprodukte, die in Fisch gefunden wurden, kann sich auf bis zu zehn Jahre erstrecken.[26] Um denselben Rückgang von 99 Prozent zu erzielen, könnte es also mehr als ein ganzes Jahrhundert dauern – eine etwas lange Zeit, um die Geburt des ersten Kindes hinauszuzögern.

Spätestens jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, wie diese Chemikalien überhaupt in unserem Essen landen. Ein Grund dafür ist, dass wir unseren Planeten so gründlich verschmutzt haben, dass diese Chemikalien schon Teil des Regens sein können, der auf herunterprasselt. Wissenschaftler haben z. B. acht verschiedene Pestizide identifiziert, die die schneebedeckten Gipfel des Rocky Mountain National Park in Colorado kontaminieren.[27] Sobald diese Giftstoffe in den Boden gelangen, können sie sich in einer immer stärkeren Konzentration die Nahrungskette hinaufarbeiten. Sie müssen sich nur einmal vorstellen, dass eine Milchkuh, bevor sie geschlachtet wird, bis zu zweitausenddreihundert Kilogramm Pflanzen fressen kann. Die Chemikalien aus den Pflanzen können im Fett der Milchkuh gespeichert werden und sich in ihrem Körper konzentrieren. Wenn es um fettlösliche Pestizide und Schadstoffe geht, dann essen Sie, wenn Sie so wollen, mit jedem Burger auch das mit, was der Burger gegessen hat, als er noch lebte. Die beste Weise, mit der Sie die Aufnahme von Industriegiften minimieren können, ist, sich an der niedrigsten Stufe der Nahrungskette gütlich zu tun – den Pflanzen.

Die Dioxinaufnahme reduzieren

Dioxine sind hochgiftige Schadstoffe, die sich im Fett von Tiergewebe anreichern. Etwa 95 Prozent aller Dioxine, mit denen wir in Kontakt kommen, gehen auf den Verzehr von tierischen Produkten zurück.[28] Manchmal hängt dies mit verseuchtem Tierfutter zusammen. In den 1990ern

ergab z. B. eine Supermarkterhebung, dass die höchste Dioxinkonzentration bei Welsen vorkam, die in Fischfarmen gezüchtet wurden.[29] Den Welsen wurde allem Anschein nach ein Futter gegeben, das mit einem Trennmittel und Dioxinen vermischt war, die wahrscheinlich aus Klärschlamm stammten.[30]

Dasselbe Futter wurde Hühnern gegeben. Dies betraf zu jener Zeit etwa 5 Prozent der gesamten US-Geflügelproduktion.[31] Das wiederum würde bedeuten, dass die Menschen in den USA damals Hunderte Millionen verseuchter Hühner aßen.[32] Wenn das Zeug in den Hühnern war, war es natürlich auch in deren Eiern. Und tatsächlich wurden auch bei US-amerikanischen Eiern erhöhte Dioxinwerte festgestellt.[33] Das US-Landwirtschaftsministerium schätzte, dass weniger als 1 Prozent des Futters betroffen war. Doch auch nur 1 Prozent der US-Eierproduktion würde über eine Million verseuchter Eier *pro Tag* bedeuten. Die Wels-Kontamination aber war sogar noch weiter verbreitet: Mehr als ein Drittel aller getesteten Welse aus Fischfarmen waren mit Dioxinen verseucht.[34]

Im Jahr 1997 rief die Lebens- und Arzneimittelkontrollbehörde FDA die Futtermittelhersteller dazu auf, keine dioxinverseuchten Inhaltsstoffe mehr zu verwenden, und erklärte, dass „ein kontinuierliches Ausgesetztsein gegenüber erhöhten Dioxinwerten in Futtermitteln das Risiko schädlicher Auswirkungen auf die Gesundheit bei Tieren und bei all den Menschen erhöht, die Produkte tierischer Herkunft verzehren.“[35] Ließ sich die US-Futtermittelindustrie davon beeindrucken? Bis zu einer halben Milliarde Pfund Wels wurden von den US-Fischfarmen jährlich auf den Markt geworfen,[36] doch erst über ein Jahrzehnt später schaute die US-Regierung noch einmal genauer hin und überprüfte, ob die Vorgaben überhaupt eingehalten wurden. Wissenschaftler des US-Landwirtschaftsministeriums testeten Welsproben aus dem gesamten Land und berichteten 2013, dass *96 Prozent* der getesteten Proben immer noch Dioxine oder dioxinähnliche Bestandteile enthielten. Und als sie das Futter untersuchten, das die Fische bekamen? Kam über die Hälfte der Proben mit dem Testergebnis „kontaminiert“ zurück.[37]

Der Futtermittelindustrie ist seit über zwanzig Jahren bekannt, dass das, was sie an Tiere verfüttert (und am Ende des Tages schließlich an uns[38]) Dioxine enthalten kann, und dennoch setzt sie ihre Praktiken unvermindert fort. Das Institute of Medicine schlug verschiedene Strategien vor, um die Dioxinexposition zu verringern, wie bspw. das Entfernen von Fett bei Fleisch, Geflügel und Fisch und den Verzicht auf das Weiterverwenden von tierischem Fett zum Schmoren oder zur Herstellung von Bratensoßen.[39] Wäre es nicht klüger, bei der Ernährung einfach die Menge an tierischen Produkten zu reduzieren? Wissenschaftler schätzen, dass sich durch eine pflanzenbasierte Ernährung bis zu 98 Prozent der gesamten Dioxinaufnahme vermeiden lassen.[40]

Rauchen und Parkinson

Die CDC feierten vor Kurzem das fünfzigjährige Jubiläum des bahnbrechenden Berichts des Leiters der obersten US-Gesundheitsbehörde von 1964, der als eine der größten Errungenschaften des öffentlichen Gesundheitsschutzes unserer Zeit angesehen wird.[41] Es ist interessant, noch

einmal zurückzuschauen und die Reaktion der Tabakindustrie auf solche Berichte zu lesen. Ein Vertreter der Industrie erklärte z. B. im Gegensatz zu dem Argument des Berichts der Gesundheitsbehörde, dem zufolge das Rauchen die USA Milliarden kostet, „das Rauchen *spart* den USA Geld ein, da es die Anzahl der Menschen erhöht, die kurz nach ihrer Verrentung sterben.“[42] Man könnte auch sagen: Wie schön, dass unser Gesundheitssystem dank Zigaretten so viel sparen kann.

Die Tabakindustrie kritisierte den Bericht für seine „mangelnde Ausgewogenheit bezüglich der Vorteile des Rauchens.“[43] Wie ihre Vertreter vor dem US-Kongress aussagten, beinhalten diese „positiven gesundheitlichen Wirkungen“ das „Gefühl von Wohlbehagen, Zufriedenheit, Glück und alles andere.“ Neben all dieser Glückseligkeit, die der Bericht der Gesundheitsbehörde ausmerzen wollte, behauptete die Tabakindustrie außerdem, dass „alles andere“ u. a. einen Schutz gegen Parkinson einschloss.[44]

Wie das Schicksal so will, haben völlig unerwartet über fünf Dutzend Untersuchungen in den letzten fünfzig Jahren übereinstimmend gezeigt, dass das Rauchen von Tabak tatsächlich mit einem deutlich geringeren Auftreten von Parkinson in Zusammenhang steht.[45] Viele kühne Versuche, diese Ergebnisse wegzuerklären, scheiterten. Vielleicht, so konterten Vertreter des Gesundheitssystems, liegt es daran, dass Raucher sterben, bevor sie Parkinson entwickeln können. Nein, die Raucher schienen in jedem Alter dagegen gefeit zu sein.[46] Liegt es vielleicht daran, dass Raucher mehr Kaffee trinken, der, wie wir wissen, eine schützende Wirkung hat?[47] Nein, die schützende Wirkung von Zigaretten blieb sogar dann bestehen, wenn die Wissenschaftler bei ihren Untersuchungen den Kaffeefaktor berücksichtigten.[48] Studien mit eineiigen Zwillingen halfen dabei, genetische Ursachen für dieses Phänomen auszuschließen.[49] Sogar das Aufwachsen in einem Haushalt, in dem beide Eltern rauchen, scheint davor zu schützen, Parkinson zu entwickeln.[50] Hatte die Tabakindustrie also recht? Spielt das überhaupt eine Rolle?

Seit dem bahnbrechenden Bericht von 1964 sind über zwanzig Millionen US-Amerikaner an den Folgen des Rauchens gestorben.[51] Sogar wenn es Sie nicht kratzt, an Lungenkrebs oder einem Lungenemphysem zu sterben und es Ihnen nur darum ginge, Ihr Gehirn zu schützen, sollten Sie *trotzdem* nicht zum Glimmstengel greifen, weil Rauchen ein hoher Risikofaktor für

Schlaganfälle ist.[52] Doch was, wenn Sie die Vorteile des Rauchens genießen könnten, ohne die Nachteile fürchten zu müssen?

Vielleicht ist so etwas möglich. Der neuroprotektive Wirkstoff im Tabak scheint Nikotin zu sein.[53] Die Tabakpflanze gehört zur Familie der Nachtschattengewächse, so wie auch Tomaten, Kartoffeln, Auberginen und Gemüsepaprika. Auch diese Pflanzen enthalten Nikotin, aber nur solch geringe Spuren davon (Hunderte Male weniger als in einer einzigen Zigarette enthalten sind), dass die schützende Wirkung dieser Gemüsesorten als unbedeutend verworfen wurde.[54] Doch dann wurde herausgefunden, dass nur ein bis zwei Züge an einer Zigarette bereits die Hälfte der Nikotinrezeptoren des Gehirns sättigen.[55] Dann kam heraus, dass sogar das Passivrauchen das Parkinsonrisiko verringern kann,[56] und dass die Menge an Nikotin, der Sie in einem verrauchten Restaurant ausgesetzt sind, in etwa die gleiche ist, die Sie durch das Essen einer gesunden Mahlzeit in einem rauchfreien Restaurant aufnehmen.[57] Kann das Essen von reichlich Nachtschattengemüse Sie am Ende also doch vor Parkinson schützen?

Wissenschaftler der University of Washington machten sich daran, dies herauszufinden. Als sie Nachtschattengemüse auf dessen Nikotingehalt testeten, fanden sie nichts bei Auberginen, nur ein kleines bisschen bei Kartoffeln, etwas bei Tomaten, und bedeutendere Mengen bei Gemüsepaprika. Diese Ergebnisse stimmten mit dem überein, was Wissenschaftler herausgefunden hatten, als sie fast fünfhundert neu diagnostizierte Parkinsonpatienten untersuchten und mit einer Kontrollgruppe verglichen. Das Essen von nikotinreichem Gemüse, insbesondere Paprika, wurde mit einem deutlich geringeren Risiko in Zusammenhang gebracht, Parkinson zu entwickeln.[58] (Diese Wirkung wurde nur bei den Nichtrauchern beobachtet, was Sinn ergibt, da die Nikotinflut, die durch Zigaretten entsteht, jede durch Lebensmittel verursachte Wirkung bei Weitem übertrumpft.) Diese Untersuchung hilft, die zuvor herausgefundene, wenn auch etwas zaghafte Wirkung des Verzehrs von Tomaten und Kartoffeln gegen Parkinson zu erklären, wie auch die einer mediterranen Ernährungsweise mit viel Nachtschattengemüse.[59] Die Wissenschaftler der University of Washington schlussfolgerten, dass noch weitere Forschungen notwendig seien, bevor zur Vermeidung von Parkinson zu bestimmten Ernährungsmaßnahmen geraten werden kann. Doch wenn solch eine Maßnahme allein darin

besteht, ein gesünderes Gericht wie z. B. gefüllte Paprika mit Tomatensoße zu essen, sehe ich keinen Grund dafür, weshalb Sie damit noch länger warten sollten.

Milchprodukte

Bei Parkinsonpatienten wurde eine erhöhte Konzentration von Organochlor in ihrem Blut festgestellt, der Pestizidart, die weitgehend verboten ist und DDT enthält.[60] Bei Autopsien wurden ebenfalls erhöhte Pestizidkonzentrationen im Hirngewebe von Parkinsonbetroffenen aufgefunden.[61] Sie wiesen darüber hinaus auch erhöhte Werte anderer Schadstoffe wie PCBs auf. Je höher die PCB-Konzentration war, umso höher war auch der Schaden, der genau in der Hirnregion auftrat, wo die Krankheit zuschlägt, und die als „Substantia nigra“ bezeichnet wird.[62] Wie bereits erwähnt wurden die meisten dieser Chemikalien schon vor Jahrzehnten verboten, können aber weiterhin in der Umwelt vorkommen. Sie können sich diesen weiterhin aussetzen, indem Sie bspw. verseuchte Tierprodukte verzehren, was Milchprodukte miteinschließt.[63] So wurden bei Menschen, die sich pflanzenbasiert und ganz ohne Milchprodukte ernähren, tatsächlich deutlich geringere PCB-Werte im Blut festgestellt. Auch PCBs spielen bei der Entwicklung von Parkinson eine Rolle.[64]

Eine Metaanalyse verschiedener Untersuchungen mit insgesamt über dreihunderttausend Teilnehmern ergab, dass der Konsum von Milchprodukten generell mit einem deutlich erhöhten Parkinsonrisiko in Verbindung steht. Pro täglich getrunkenen 240 ml Milch kann das Parkinsonrisiko schätzungsweise um 17 Prozent ansteigen.[65] „Die Kontaminierung der Milch mit Neurotoxinen kann von ausschlaggebender Bedeutung sein“, erklärten die Wissenschaftler in diesem Zusammenhang.[66] Neurotoxische Chemikalien wie z. B. Tetrahydroisochinolin, eine Substanz, mit der bei Primaten in Laborversuchen Parkinsonismus ausgelöst wird,[67] scheint vor allem in Käse vorzukommen.[68] Die aufgefundenen Konzentrationen waren zwar niedrig, doch gibt es Bedenken, dass sich diese im Laufe des Lebens durch einen ständigen Verzehr vergrößern,[69] was zu solch stark erhöhten Werten führen könnte wie im Gehirn von

Parkinsonpatienten.[70] Die Milchindustrie wurde mehrmals aufgefordert, die Milch auf solche Giftstoffe zu untersuchen,[71] hat bisher aber nicht auf diese Aufrufe reagiert.

Ein erst kürzlich in einer Fachzeitschrift für Ernährung veröffentlichter Artikel betrachtete den Fall als eindeutig: „Die einzig mögliche Erklärung für diese Wirkung ist der Beweis, dass die Milch mit Neurotoxinen verseucht ist.“[72] Es gibt jedoch noch andere Erklärungen für den eindeutigen Zusammenhang zwischen Milchprodukten und Parkinson.[73] So kann der Schadstoffwert nicht erklären, weshalb Parkinson eher mit der Aufnahme des Milchzuckers Laktose als mit der Aufnahme von Milchfett in Zusammenhang gebracht wird,[74] also eher mit Milch als mit Butter.[75] Vielleicht ist ja die Galactose schuld, der Milchzucker, den ich schon in Kapitel 13 beschrieben habe, der auch für ein erhöhtes Risiko für Knochenbrüche, Krebs und einen frühzeitigen Tod verantwortlich gemacht wird.[76] Diejenigen, die nicht in der Lage sind, Galactose aus Milch abzubauen, können damit nicht nur ihre Knochen, sondern auch ihr Gehirn schädigen.[77] Das kann vermutlich den Zusammenhang zwischen Milchkonsum und Parkinson erklären, und ebenfalls den Zusammenhang zwischen Milch und einer anderen neurodegenerativen Erkrankung namens Huntington-Krankheit. Der verstärkte Konsum von Milchprodukten scheint das Risiko einer frühzeitigen Erkrankung tatsächlich zu verdoppeln.[78]

Eine weitere Erklärung ist, dass der Verzehr von Milchprodukten zu geringeren Harnsäurewerten im Blut führt, einem wichtigen Antioxidans fürs Gehirn,[79] das Nervenzellen vor oxidativem Stress schützt, der durch Pestizide verursacht wird.[80] Harnsäure kann wahrscheinlich auch das Fortschreiten von Huntington[81] und Parkinson[82] verlangsamen, und, was am wichtigsten ist, das Risiko verringern, überhaupt Parkinson zu entwickeln.[83] Zu viel Harnsäure aber kann in den Gelenken kristallisieren und schmerzhafte Gicht auslösen. Daher ist das Thema Harnsäure ein zweischneidiges Schwert.[84] Zu viel davon wird außerdem auch mit Herz- und Nierenkrankheiten und zu wenig davon mit Alzheimer, Huntington, Parkinson, multipler Sklerose und Schlaganfällen in Zusammenhang gebracht.[85] Wer sich ohne Milchprodukte und pflanzenbasiert ernährt, scheint voll ins Schwarze zu treffen,[86] wenn es um Harnsäurewerte geht, die optimal für ein langes Leben sind.[87]

Die Milch scheint's eben *nicht* zu machen, jedenfalls dann nicht, wenn es um die Gesundheit Ihrer Knochen und Ihres Gehirns geht.

Pflanzenbasierte Ernährungsweisen und Schadstoffe

Wie schon erwähnt sind Organochlorverbindungen eine Gruppe von Chemikalien, zu denen Dioxine, PCBs und Insektizide wie DDT gehören. Auch wenn viele davon schon vor Jahrzehnten verboten wurden, bestehen sie in der Umwelt weiterhin fort und kriechen über das Fett von Tieren, das von Menschen gegessen wird, die Nahrungskette hinauf.

Und wenn Sie überhaupt keine tierischen Produkte essen? Wissenschaftler fanden heraus, dass „Veganer deutlich weniger kontaminiert waren als Omnivoren", als sie die Konzentration von chlororganischen Verbindungen in deren Blut maßen, einschließlich PCBs und eines Bestandteils von Monsantos schon längst verbotenem Aroclor.[88] Dieses Ergebnis deckt sich mit Untersuchungen, die höhere Konzentrationen von Pestiziden im Körperfett[89] und der Muttermilch[90] von Menschen fanden, die Fleisch essen.

Menschen, die sich vollständig pflanzenbasiert ernähren, haben zudem Untersuchungen zufolge auch wesentlich geringere Konzentrationen von Dioxinen in ihren Körpern[91] und zeigen auch eine geringere Kontamination mit PBDE,[92] den chemischen Schadstoffen aus Flammschutzmitteln, die ebenso mit neurologischen Problemen in Zusammenhang gebracht werden.[93] Es ist nicht übermäßig verwunderlich, dass die höchsten Konzentrationen von Flammschutzmitteln, die in US-amerikanischen Lebensmitteln gefunden wurden, in Fisch enthalten waren, auch wenn die Hauptaufnahmequelle bei den meisten US-Amerikanern Geflügel ist, gefolgt von verarbeitetem Fleisch.[94] Diese Entdeckung erklärt auch die deutlich geringeren PBDE-Konzentrationen im Körper von all denen, die sich fleischfrei ernähren.[95] Es scheint, dass die Konzentration in Ihrem Blut umso stärker abnimmt, je länger Sie sich pflanzenbasiert ernähren und auf tierische Produkte verzichten.[96] Es gibt für PBDE in Lebensmitteln in den USA noch keine gesetzlich festgelegten Höchstwerte, doch erklärten Wissenschaftler des US-Landwirtschaftsministeriums in einer Erhebung zu Chemikalien aus Flammschutzmitteln, die in Fleisch und Geflügel vorkommen, das in den USA produziert wird, dass „das Reduzieren der Werte unnötiger, fortbestehender und giftiger Substanzen in Lebensmitteln und der Ernährung mit Sicherheit wünschenswert ist."[97]

Eine gesündere Ernährung kann außerdem die Konzentration von Schwermetallen in Ihrem Körper verringern. Die Quecksilberwerte, die in den Haaren von Probanden gefunden wurden, die sich pflanzenbasiert ernähren, waren bis zu zehnmal niedriger als die der Probanden, die Fisch aßen.[98] Nach nur drei Monaten mit einer pflanzenbasierten Ernährung scheint die Konzentration von Quecksilber, Blei und Cadmium in den Haaren deutlich zu sinken (aber wieder zu steigen, sobald Eier und Fleisch wieder zum Bestandteil der Ernährung werden).[99] Anders als Schwermetalle bleiben einige chlororganische Pestizide allerdings jahrzehntelange treue Begleiter.[100] Jedes DDT aus Ihrer letzten KFC-Bestellung könnte für den Rest Ihres Lebens bei bzw. in Ihnen bleiben.

Beeren

Dr. James Parkinson ging in seiner ursprünglichen, jahrhundertealten Beschreibung der Krankheit, die seinen Namen trägt, auf ein charakteristisches Merkmal ein: auf „trägen“ Stuhlgang bzw. Verstopfung, die sich viele Jahre vor dem Auftreten Krankheit bemerkbar machen kann.[101] Wir wissen mittlerweile, dass die Häufigkeit des Stuhlgangs auf Parkinson hinweisen kann. Bei Männern mit weniger als einem Stuhlgang pro Tag wurde z. B. herausgefunden, dass sie ein viermal so hohes Risiko haben, die Krankheit Jahre später zu entwickeln.[102] Daraufhin wurde ein umgekehrter kausaler Zusammenhang vermutet: Vielleicht führte nicht die Verstopfung zu Parkinson, sondern Parkinson, auch Jahrzehnte vor der Diagnose, zu Verstopfung. Diese Idee wurde durch Einzelberichte gestützt, da viele Männer, die später Parkinson entwickelten, berichteten, dass sie niemals Durst verspürten und vielleicht die geringe Wasseraufnahme zu ihrer Verstopfung beitrug.[103]

Andererseits kann auch angesichts des Zusammenhangs zwischen Schadstoffen in der Nahrung und Parkinson eine chronische Verstopfung auch direkt zur Erkrankung beitragen: Je länger der Kot im Darm bleibt, umso mehr neurotoxische Chemikalien können aus der Nahrung absorbiert werden.[104] Es gibt mittlerweile über einhundert Untersuchungen, die Pestizide mit einem erhöhten Parkinsonrisiko in Zusammenhang bringen,[105] doch basieren viele von diesen auf der Exposition der Testpersonen im Arbeitsumfeld oder ihrer persönlichen Umgebung. In den USA werden jährlich schätzungsweise etwa 500.000 Tonnen Pestizide versprüht.[106] Schon das Leben oder Arbeiten in Gebieten, wo diese Pestizide häufig verwendet werden, kann das Risiko erhöhen.[107] Die Verwendung von häufig im Haushalt gebrauchten Pestiziden wie bspw. Mückenspray wird ebenfalls mit einem deutlich erhöhten Risiko assoziiert.[108]

Wie genau erhöhen Pestizide das Risiko, an Parkinson zu erkranken? Wissenschaftler glauben, dass diese DNA-Mutationen auslösen können, die die Anfälligkeit dafür verstärken[109] oder die Art beeinflussen, in der sich bestimmte Eiweiße im Gehirn falten. Damit Eiweiße effizient wirken können, müssen sie die richtige Form haben. Wenn Ihre Zellen neue Eiweiße produzieren und diese falsch gefaltet sind, werden sie

normalerweise einfach recycelt, und Ihr Körper probiert es noch einmal. Einige falsch gefaltete Eiweiße aber nehmen eine Form an, die Ihr Körper nur schwer aufspalten kann. Sollte diese Funktionsstörung anhalten, können sich die missgebildeten Eiweiße akkumulieren und zum Tod von Hirnnervenzellen führen. Falsch gefaltete Beta-Amyloid-Eiweiße führen bspw. zu Alzheimer (siehe Kapitel 3), falsch gefaltete Prion-Eiweiße zu Rinderwahn, ein weiteres falsch gefaltetes Eiweiß verursacht Huntington, und falsch gefaltete Alpha-Synuclein-Eiweiße können zu Parkinson führen.[110] In der umfassendsten bisher durchgeführten In-Vitro-Untersuchung waren acht der zwölf untersuchten Pestizide in der Lage, eine Anhäufung von Alpha-Synuclein-Eiweißen in menschlichen Nervenzellen zu verursachen.[111]

Wie gesagt wird Parkinson durch das Absterben bestimmter Nervenzellen in einer Hirnregion ausgelöst, die die Bewegungen kontrolliert. Wenn die Symptome erstmals auftreten,[70] könnten bereits 70 Prozent dieser immens wichtigen Zellen bereits tot sein.[112] Pestizide sind so verdammt gut darin, Neuronen zu töten, dass Wissenschaftler sie oft bei Laborversuchen mit Tieren einsetzen, um bei diesen Parkinson entstehen zu lassen und dann die neuesten Behandlungsmethoden an ihnen auszuprobieren.[113]

Wenn Pestizide Hirnzellen abtöten, gibt es dann neben der Strategie, sich ihnen von vornherein in geringerem Maße auszusetzen, noch irgendeine andere Möglichkeit, diesen Prozess aufzuhalten? Es gibt keine bekannten Medikamente, die die Anhäufung dieser falsch gefalteten Eiweiße stoppen können. Aber es gibt Phytonährstoffe namens Flavonoide, die in Obst und Gemüse vorkommen und vermutlich eine schützende Wirkung haben. Wissenschaftler testeten achtundvierzig verschiedene pflanzliche Substanzen, die die Blut-Hirn-Schranke passieren können, um herauszufinden, welche von ihnen in der Lage waren, ein Zusammenklumpen der Alpha-Synuclein-Eiweiße zu verhindern. Zu ihrer Überraschung waren einige Flavonoide nicht nur in der Lage, die Eiweiße daran zu hindern zu verklumpen, sondern sogar dazu, bereits bestehende Klumpen aufzubrechen.[114]

Diese Untersuchung zeigt, dass sich mit einer gesunden Ernährung nicht nur die Exposition gegenüber giftigen Schadstoffen verringern, sondern gleichzeitig deren negative Wirkung reduzieren lässt. Wenn es um das

Bekämpfen der schädlichen Auswirkungen von Pestiziden geht, scheinen Beeren besonders nützlich zu sein. In einem Direktvergleich zur Wirkung von Beeren auf Pestizide fanden Wissenschaftler heraus, dass die Präinkubation von Nervenzellen mit einem Heidelbeerextrakt es diesen ermöglichte, der verheerenden Wirkung von Pestiziden besser standzuhalten.[115] Die meisten solcher Untersuchungen wurden allerdings in Laborschalen durchgeführt. Gibt es irgendwelche Beweise dafür, dass das Essen von Beeren auch etwas im menschlichen Körper bewirkt?

Eine kleine Untersuchung, die bereits vor Jahrzehnten veröffentlicht wurde, wies daraufhin, dass der Verzehr von Heidel- und Erdbeeren vor Parkinson schützen kann,[116] doch blieb diese Frage weitgehend unbeantwortet, bis eine Untersuchung der Harvard University mit über 130.000 Probanden herausfand, dass Menschen, die mehr Beeren essen, tatsächlich ein deutlich geringeres Risiko haben, diese Krankheit zu entwickeln.[117]

Der Leitartikel, der zusammen mit den Untersuchungsergebnissen in der Fachzeitschrift *Neurology* veröffentlich wurde, schlussfolgerte, dass noch weitere Forschungen notwendig seien, aber „bis dahin ein Apfel am Tag keine schlechte Idee ist.“[118] Äpfel schienen wirklich vor Parkinson zu schützen, allerdings nur bei Männern. Im Gegensatz dazu schienen aber alle, Männer und Frauen, von dem Verzehr von Heidel- und Erdbeeren zu profitieren, den einzigen Beeren, die bei der Untersuchung getestet wurden.[119]

Wenn Sie sich dazu entschließen, meinen Empfehlungen zu folgen und jeden Tag Beeren zu essen, rate ich Ihnen allerdings, die Schlagsahne wegzulassen. Milchprodukte blockieren erwiesenermaßen nicht nur einige der positiven Wirkungen der Beeren,[120] sondern können, wie wir weiter oben gesehen haben, auch Bestandteile enthalten, deren schädliche Auswirkungen die Beeren ja gerade rückgängig machen sollen.

Biomagnifikation durch kannibalistisches Futter

Wenn wir Menschen uns nur von den zwei unteren Stufen der Nahrungskette ernähren, also Pflanzen und Pflanzenfressern – d. h. Kühen,

Schweinen und Hühnern, die mit Getreide und Sojabohnen gefüttert werden – warum ist die US-amerikanische Bevölkerung dann so stark kontaminiert? Diejenigen unter Ihnen, die sich noch an die Rinderwahngeschichte erinnern, kennen wahrscheinlich die Antwort. In der modernen Agrarindustrie gibt es faktisch keine Pflanzenfresser mehr.

Millionen Tonnen Schlachtabfälle werden jedes Jahr in den USA an Nutztiere verfüttert.[121] Wir haben diese Tiere nicht nur in Fleischfresser verwandelt, sondern praktisch auch in Kannibalen. Wenn wir Millionen Tonnen Fleisch und Knochenmehl an Nutztiere verfüttern, füttern wir diese gleichzeitig mit den Giftstoffen, die darin enthalten sein können. Nach dem Schlachten dieser Tiere werden die dabei entstehenden Schlachtabfälle direkt an die nächste Generation von Nutztieren verfüttert, wodurch sich die Konzentration der Giftstoffe potenziell immer weiter erhöht.[122] Auf diese Weise können wir wie Eisbären oder Adler an der Spitze der Nahrungskette landen und an den Folgen der Biomagnifikation von Schadstoffen leiden. Wenn wir diese Nutztiere essen, ist es fast so, als würden wir die Tiere essen, die vorher von diesen gefressen wurden.

Die Verwendung von Schlachtabfällen im Tierfutter kann dazu führen, dass sowohl giftige Schwermetalle wie auch Industriechemikalien recycelt wieder in unserer Nahrung auftauchen. Blei sammelt sich in Tierknochen und Quecksilber in tierischen Eiweißen an[123] (weshalb Eiklar bis zu zwanzigmal so viel Quecksilber enthalten kann wie Eigelb[124]). Fortbestehende lipophile organische Schadstoffe (sogenannte PLOPs[125]) reichern sich in tierischem Fett an. Ein verringerter Fleischkonsum kann die Exposition verringern, doch können diese Schadstoffe auch in einer Vielzahl weiterer tierischer Produkte zu uns zurückkehren. „Auch wenn eine vegetarische Lebensweise die Belastung des Körpers mit PLOP, MMHg [Quecksilber] und Blei verringern kann“, schrieb ein Toxikologe, „können diese Vorteile durch den Konsum kontaminierter Milch- und Eiprodukte wieder untergraben werden. Nutztiere, die mit kontaminiertem Tierfutter gefüttert werden, produzieren kontaminierte Milch und kontaminierte Eier.“[126]

Wenn Sie die PLOP-Konzentration in Ihrem Körper verringern möchten, halten Sie sich am besten an die unterste Stufe der Nahrungskette.

Kaffee zum Vorbeugen und Behandeln von Parkinson

Könnte eine Tasse Kaffee am Morgen dabei helfen, eine unserer verheerendsten neurodegenerativen Krankheiten zu verhindern und vielleicht sogar zu behandeln? Es scheint so.

Es gab bisher mindestens neunzehn Untersuchungen zu der Rolle, die Kaffee bei Parkinson spielen kann. Dabei wurde der Konsum von Kaffee generell mit einem geringeren Parkinsonrisiko assoziiert.[127] Dem Koffein scheint hierbei die Schlüsselrolle zuzukommen, da Tee ebenfalls zu schützen scheint,[128] entkoffeinierter Kaffee aber nicht.[129] So wie bei den Phytonährstoffen in Beeren wurde auch für Koffein in Laborschalentests nachgewiesen, dass es menschliche Nervenzellen vor der Eliminierung durch ein Pestizid und andere Neurotoxine schützt.[130]

Aber lässt sich Parkinson auch mit Kaffee *behandeln*? In einer randomisierten kontrollierten Studie, bei denen Parkinsonpatienten das Koffeinäquivalent von täglich zwei Tassen Kaffee (oder etwa vier Tassen schwarzem Tee oder acht Tassen grünem Tee) verabreicht wurde, verbesserten sich deren Bewegungssymptome innerhalb von drei Wochen deutlich.[131]

Natürlich kann man für eine Tasse Kaffee keine Unmengen Geld verlangen, weshalb Pharmaunternehmen versucht haben, Koffein in Form von neuen experimentellen Medikamenten profitfähig zu machen, wie z. B. Preladenant und Istradefyllin. Wie sich herausgestellt hat, funktionieren diese aber auch nicht besser als unser guter alter Kaffee, der wesentlich günstiger und auch deutlich sicherer ist.[132]

Es gibt eine Reihe recht einfacher Dinge, die Sie tun können, um Ihr Risiko zu verringern, an Parkinson zu sterben. Sie können sich im Auto anschnallen und beim Radfahren einen Helm tragen, um Ihren Kopf zu schützen, Sie können regelmäßig Sport treiben,[133] das Entstehen von Übergewicht vermeiden,[134] Paprika und Beeren essen und grünen Tee trinken, dafür sorgen, dass Sie so wenig Pestiziden und Schwermetallen wie möglich ausgesetzt sind, und außerdem auf Milch- und Tierprodukte verzichten. Es lohnt sich. Glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, dass keine Familie eine Tragödie wie Parkinson durchleiden sollte.

KAPITEL 15

Iatrogene Krankheiten überlisten

(ODER NICHT AN ÄRZTEN STERBEN)

Wie sagt das Sprichwort so schön? Vorsicht ist besser als Nachsicht. Leuchtet ein, aber müssen wir wirklich so vorsichtig sein? Warum überhaupt die Ernährungs- und Lebensweise ändern, wenn es doch die moderne Medizin gibt, die uns wieder auf die Beine bringt?

Leider ist die moderne Medizin nicht annähernd so effektiv, wie viele Menschen glauben möchten.[1] Ärzte sind Experten darin, akute Probleme zu behandeln, wie z. B. gebrochene Knochen zu richten oder Infektionen zu heilen. Wenn es aber um chronische Krankheiten geht, die heutzutage die Hauptursachen für Tod und Invalidität sind, hat die Schulmedizin nicht viele Lösungen parat und kann mitunter sogar mehr Schaden anrichten als Gutes bewirken.

Die Nebenwirkungen von Medikamenten, die in Krankenhäusern verabreicht werden, töten in den USA jedes Jahr schätzungsweise 106.000 Menschen.[2] Diese Statistik allein macht die medizinische Versorgung praktisch zur Todesursache Nummer 6 in den USA. Diese Zahl spiegelt zudem nur die Anzahl der Tode wider, die durch eine vorschriftsmäßige Einnahme der Medikamente verursacht wurden. Zusätzliche 7.000 US-Amerikaner sterben jedes Jahr, weil sie durch ein Versehen das falsche Medikament bekommen haben, und 20.000 an anderen Krankenhausfehlern.[3] Krankenhäuser sind gefährliche Orte, und zwar auch ohne die geschätzten 90.000 Todesfälle, die in den USA jedes Jahr durch Infektionen verursacht werden, mit denen sich die Betroffenen in Krankenhäusern ansteckten.[4] Aber können durch Infektionen verursachte

Tode den Ärzten angelastet werden? Ja, wenn sich die Ärzte nicht die Hände waschen. Wir wissen seit den 1840er-Jahren, dass das Händewaschen der sicherste Weg dafür ist, um Krankenhausinfektionen vorzubeugen. Dennoch hält sich das medizinische Personal nur zu knapp über 50 Prozent daran. Ärzte gehören dabei zu den schlimmsten Sündern.[5] Eine Untersuchung fand heraus, dass sogar auf Intensivstationen ein Schild mit der Aufschrift „Kontaktschutzmaßnahmen“ (Hinweis auf ein besonders hohes Infektionsrisiko) nur weniger als ein Viertel aller Ärzte dazu bringt, ihre Hände zu waschen oder ein Handdesinfektionsmittel zu benutzen, wenn sie ihre Patienten behandeln.[6] Richtig gelesen. Nicht einmal einer von vier Ärzten wusch seine Hände, bevor er (oder sie) damit die nächsten Patienten untersuchte. Viele Ärzte haben bereits die Sorge, dass, wenn hinlänglich bekannt würde, wie viele Menschen versehentlich von Ärzten jedes Jahr getötet werden, „das Vertrauen der Bevölkerung untergraben“[7] werden könnte. Doch wenn es Ärzten schon zu viel ist, sich die Hände zu waschen, wie viel Vertrauen kann man da erwarten?

Diese bedauerliche (und ekelhafte!) Situation bedeutet, dass Sie für eine einfache Operation ins Krankenhaus eingeliefert werden und mit einer lebensbedrohlichen Infektion wieder herauskommen könnten – wenn Sie überhaupt wieder lebend herauskommen. Jedes Jahr sterben 12.000 Menschen in den USA aufgrund von Komplikationen bei Operationen, die zunächst gar nicht notwendig waren. Wer mitgerechnet hat, kommt jetzt auf 200.000 Todesfälle pro Jahr allein in den USA, die sogenannten iatrogenen Ursachen (von altgriechisch *iatrós,* Arzt) zugeschrieben werden. Und diese Zahl basiert nur auf den Daten der in Krankenhäuser eingewiesenen Patienten. Im ambulanten Rahmen, also z. B. im Behandlungszimmer Ihres Arztes, können die Nebenwirkungen verschriebener Medikamente zu etwa 199.000 zusätzlichen jährlichen Todesfällen allein in den USA führen.[8]

Das Institute of Medicine schätzt, dass Behandlungsfehler sogar noch mehr US-Amerikaner töten, sprich bis zu 98.000,[9] was die jährliche Gesamtzahl auf fast 300.000 Todesfälle erhöht. Das ist mehr als die Gesamtbevölkerung von Städten wie Münster, Karlsruhe oder Mannheim. Auch wenn zurückhaltendere Schätzungen von Todesfällen aufgrund von Behandlungsfehlern zugrunde gelegt werden, bringt es die medizinische Versorgung immer noch auf den *tatsächlichen* dritten Platz unter den

häufigsten Todesursachen in den USA.[10] Wie reagiert die Ärzteschaft auf ein solch vernichtendes Urteil?

Mit eisigem Schweigen, sowohl was Worte als auch Taten betrifft.[11] Der erste Bericht, der bereits 1978 zu diesem Thema erschien, legte nahe, dass etwa 120.000 Todesfälle in Krankenhäusern vermieden werden könnten.[12] Sechzehn Jahre später erschien ein weiterer vernichtender Artikel im *Journal of the American Medical Association*, der erklärte, dass die iatrogene Todesrate etwa dem „Äquivalent von drei Jumbojet-Abstürzen alle zwei Tage“ gleichkäme.[13] In den Jahren zwischen diesen beiden Berichten könnten bis zu zwei Millionen US-Amerikaner aufgrund von Behandlungsfehlern gestorben sein, und dennoch weigerte sich die Ärzteschaft, diese Tragödie zu kommentieren, und unternahm ebenso wenig substanzielle Anstrengungen, um die Anzahl solcher Todesfälle zu verringern.[14] Weitere geschätzte 600.000 Todesfälle später veröffentlichte das renommierte Institute of Medicine seinen eigenen wegweisenden Bericht zu den katastrophalen Folgen von medizinischen Behandlungsfehlern,[15] doch wieder wurde kaum etwas unternommen.[16]

Schließlich wurden doch einige Änderungen umgesetzt. So konnten z. B. Assistenzärzte nicht mehr dazu verdonnert werden, über achtzig Stunden pro Woche zu arbeiten (zumindest auf dem Papier), und die Schichten durften nicht mehr länger als dreißig aufeinanderfolgende Stunden sein. Das hört sich nicht nach einem besonders großen Schritt an, doch als ich nach meinem Universitätsabschluss damit begann, im Krankenhaus zu arbeiten, hatten wir alle drei Tage Sechsunddreißig-Stunden-Schichten, was sich zusammen mit unseren restlichen Arbeitstagen auf insgesamt 117 Arbeitsstunden pro Woche summierte.

Wenn Assistenzärzte dazu gezwungen werden, die Nächte durchzuarbeiten, können ihnen Untersuchungen zufolge 36 Prozent mehr schwerwiegende Behandlungsfehler, fünfmal mehr Fehldiagnosen und doppelt so viele „Aufmerksamkeitsfehler“ unterlaufen (wie z. B. während der OP kurz wegzunicken).[17] Bei einer Operation sollte es aber der Patient sein, der schläft, und nicht der Chirurg. Es überrascht also nicht, dass überarbeiteten Ärzten bis zu 300 Prozent mehr erschöpfungsbedingte Fehler passieren können, die zum Tod des Patienten führen.[18]

Wenn an jedem einzelnen Tag ein Flugzeug abstürzte und dadurch Hunderte Menschen tötete, würden wir von der Luftfahrtbehörde erwarten,

dass sie einschreiten und etwas dagegen unternehmen würde. Warum zieht niemand die Ärzteschaft zur Verantwortung? Anstatt nur Berichte herauszubringen, hätten Institutionen wie das Institute of Medicine doch verlangen können, dass Ärzte und Krankenhäuser in den USA wenigstens ein Mindestmaß an Präventivmaßnahmen befolgen, wie bspw. die Strichcodierung von Medikamenten, damit diese nicht mehr verwechselt werden können.[19] (Sie wissen schon, das Aufdrucken von Strichfolgen, wie sie auch jeder Schokoriegel im Supermarkt hat.)

Allerdings sterben nur die Menschen, die Medikamente einnehmen, auch an deren Nebenwirkungen oder an Medikationsfehlern. Sie müssen auch erst im Krankenhaus liegen, bevor Sie aufgrund eines Krankenhausfehlers sterben oder sich eine Krankenhausinfektion zuziehen können. Die gute Nachricht ist, dass die meisten Arztbesuche mit Krankheiten zusammenhängen, die sich durch eine gesunde Ernährungs- und Lebensweise verhindern lassen.[20] Der beste Weg, um den negativen Auswirkungen medizinischer Tests und Behandlungen zu entgehen, ist nicht, Ärzten aus dem Weg zu gehen, sondern gar nicht erst krank zu werden.

Bestrahlung

Es gibt Risiken, die nicht nur mit der medizinischen Behandlung sondern zuweilen auch mit der Diagnose zusammenhängen. Eine Veröffentlichung mit dem Titel „Geschätzte Risiken von durch Bestrahlung verursachtem tödlichem Krebs durch pädiatrische CTs“ der Columbia University im Jahr 2001 ließ bereits lang bestehende Bedenken hinsichtlich der Risiken einer medizinisch-diagnostischen Strahlenexposition neu erwachen. CT- oder CAT-Scans verwenden multiple Röntgenstrahlen aus verschiedenen Winkeln, um Querschnittsbilder zu erzeugen. Der Körper wird dadurch einer Hunderte Male höheren Strahlung ausgesetzt als beim einfachen Röntgen.[21] Aufgrund des extrem hohen Krebsrisikos von Hiroshima-Überlebenden, die einer ähnlich hohen Strahlendosis ausgesetzt waren,[22] wurde geschätzt, dass von allen Kindern in den USA, die sich jedes Jahr einem Abdomen- oder Kopf-CT unterziehen müssen, fünfhundert

„schlussendlich an Krebs sterben könnten, der der CT-Strahlung zuzuschreiben ist.“[23] Als Reaktion auf diese Enthüllung räumte der Chefredakteur einer führenden radiologischen Fachzeitschrift ein: „Wir Radiologen scheinen genauso schuldig wie alle anderen zu sein, wenn es darum geht, nicht gut genug auf unsere Kinder aufzupassen.“[24]

Das Risiko, nach schon einem einzigen CT-Scan Krebs zu entwickeln, kann bei einem Baby schon bei 1 zu 150 liegen.[25] Die diagnostische Bestrahlung, die in einem Jahr durchgeführt wird, verursacht schätzungsweise 2.800 Fälle von Brustkrebs bei US-amerikanischen Frauen sowie 25.000 Fälle anderer Krebsarten.[26] Mit anderen Worten kann es sein, dass Ärzte in den USA jedes Jahr Zehntausende neuer Krebsfälle verursachen. Die Patienten, die CT-Scans durchführen lassen, werden kaum über die Risiken aufgeklärt. Wussten Sie z. B., dass ein einziges Brust-CT schätzungsweise dasselbe Krebsrisiko birgt wie das Rauchen von siebenhundert Zigaretten?[27] Eine von 270 Frauen mittleren Alters in den USA könnte wegen eines einzigen Angiogramms Krebs entwickeln.[28] CT-Scans und Röntgenaufnahmen können Leben retten, doch gibt es klare Anhaltspunkte dafür, dass ein Fünftel bis hin zur Hälfte aller CT-Scans nicht wirklich notwendig sind und mit einem anderen, sichereren bildgebenden Verfahren ersetzt werden könnten, oder aber überhaupt nicht durchgeführt werden müssten.[29]

Viele Menschen machen sich wegen der Strahlenbelastung bei Ganzkörperscannern in Flughäfen Sorgen, die mit einer Röntgenstrahlung-Rückstreuung arbeiten.[30] Diese Maschinen werden in den USA aber mittlerweile nicht mehr eingesetzt. Flugzeuge sind allerdings eine andere Geschichte. Da Sie in höheren Lagen mehr kosmischen Strahlen aus dem All ausgesetzt sind, kann schon ein Hin- und Rückflug quer durch die USA Sie der gleichen Strahlenbelastung aussetzen, mit der Sie auch beim Röntgen Ihres Brustkorbs rechnen müssten.[31] (Angesichts meiner zahlreichen Vortragsflugreisen müsste ich mittlerweile im Dunkeln leuchten!)

Gibt es irgendetwas, was Sie tun können, um das Strahlungsrisiko zu verringern? Wie bei so vielen anderen Gesundheitsfragen ist die Antwort auch hier eine gesunde Ernährung.

Bei einer Studie, die vom National Cancer Institute finanziert wurde, untersuchten Wissenschaftler die Ernährungsweisen und die Unversehrtheit

von Chromosomen bei Piloten, die täglich Strahlungen ausgesetzt sind, um herauszufinden, welche Lebensmittel eventuell eine schützende Wirkung haben. Sie fanden heraus, dass die Piloten, die die meisten Antioxidantien über ihr Essen aufnahmen, die geringsten DNA-Schäden aufwiesen. Das „über ihre *Lebensmittel*“ ist wichtig, da Antioxidantienpräparate wie Vitamin C und E nicht zu helfen schienen. Die Piloten, die am meisten Vitamin C durch den Verzehr von Obst und Gemüse aufnahmen, schienen hingegen von einer schützenden Wirkung zu profitieren.[32] Das Einnehmen von Antioxidantienpräparaten aber scheint schlimmer als nur eine bloße Geldverschwendung zu sein: Die Probanden, denen täglich eine Menge von 500 mg Vitamin C verabreicht wurde, zeigten am Ende *größere* oxidative DNA-Schäden.[33]

Denken Sie daran, dass die natürlichen Antioxidantien im Essen synergetisch funktionieren: Es ist die Kombination vieler verschiedener Wirkstoffe, die zusammenarbeiten und Sie dadurch schützen, und nicht hohe Dosen vereinzelter Antioxidantien, wie sie in Präparaten und Nahrungsergänzungsmitteln vorkommen. So hatten die Piloten, die jede Menge verschiedene Phytonährstoffe aufnahmen, die in Pflanzen wie Zitrusfrüchten, Nüssen, Samen, Kürbissen und Paprika vorkommen, die niedrigsten DNA-Schäden als Reaktion auf die Strahlung, mit der sie täglich aus dem All bombardiert wurden.[34]

Das Forscherteam fand heraus, dass dunkelgrünes Blattgemüse wie Spinat oder Grünkohl anderen Obst- und Gemüsesorten etwas voraus zu haben schien, jedenfalls wenn es um eine schützende Wirkung vor Strahlung geht.[35] All die Jahre habe ich mir auf meine Flüge Grünkohlchips mitgenommen, weil sie so leicht sind, und jetzt stellt sich heraus, dass diese wahrscheinlich sogar meine DNA schützen!

Derselbe pflanzenbasierte Schutz, von dem Piloten profitieren, scheint auch den Überlebenden von Atombomben zu helfen. Mehrere Jahrzehnte lang beobachteten Wissenschaftler sechsunddreißigtausend Überlebende der Angriffe auf Hiroshima und Nagasaki. Diejenigen, deren Ernährung viel Obst und Gemüse enthielt, schienen ihr Krebsrisiko um etwa 36 Prozent senken zu können.[36] Dasselbe wurde in der Ukraine nach dem Atomreaktorunfall in Tschernobyl beobachtet, wo der Verzehr von frischem Obst und Gemüse das Immunsystem von Kindern offensichtlich zu schützen schien, während der Verzehr von Eiern und Fisch mit einem

deutlich erhöhten Risiko einer DNA-Schädigung in Zusammenhang gebracht wurde. Die Wissenschaftler vermuten, dass dieses Ergebnis der Möglichkeit geschuldet ist, dass die tierischen Produkte, die verzehrt wurden, mit radioaktiven Elementen verseucht waren, oder mit der Rolle von tierischen Fetten bei der Bildung freier Radikale zusammenhängt.[37]

Nukleare Ereignisse sind eine seltene Gelegenheit, atomare Auswirkungen auf Menschen zu untersuchen, da es natürlich absolut unethisch ist, Menschen absichtlich einer hohen Strahlung auszusetzen. Wie wir aus mittlerweile freigegebenen Dokumenten über die Strahlungsexperimente der USA während des Kalten Krieges wissen, hinderte das die US-Regierung aber nicht daran, „farbigen“ Menschen Plutonium zu injizieren[38] oder „zurückgebliebene“ Kinder mit Frühstücksflocken zu füttern, die radioaktive Isotope enthielten.[39] Trotz des Beharrens des Pentagons, dass diese Methoden die „einzigen durchführbaren Maßnahmen“ darstellten, um Wege dafür zu entwickeln, Menschen vor Strahlung zu schützen,[40] haben Wissenschaftler seitdem einige andere Methoden entwickelt, die nicht den Nürnberger Kodex verletzen.

Eine davon ist das Untersuchen menschlicher Zellen im Reagenzglas. Forschungen haben z. B. ergeben, dass weiße Blutzellen, die mit Gammastrahlen bombardiert werden, weniger DNA-Schäden davontragen, wenn sie zuvor mit Phytonährstoffen aus Ingwerwurzeln behandelt wurden. Die Ingwerbestandteile schützten die DNA fast genauso gut wie das führende Medikament gegen Strahlenkrankheit[41] mit einer 150-mal geringeren Dosis.[42] Wer Ingwer isst, um während des Fliegens einer Reisekrankheit vorzubeugen, schützt sich daher vermutlich vor mehr als nur vor Übelkeit.

Andere häufige Lebensmittel, die gegen Strahlenschäden zu schützen scheinen, sind Knoblauch, Kurkuma, Gojibeeren und Minzblätter,[43] doch wurde bisher keines von ihnen in einer klinischen Studie getestet. Wie können wir die schützende Wirkung von Lebensmitteln bei Menschen und nicht nur in Reagenzgläsern testen? Um herauszufinden, wie die Ernährung vor kosmischer Strahlung schützen kann, wurden Flugzeugpiloten untersucht. Und wer wurde untersucht, um herauszufinden, ob die Ernährung gegen Röntgenstrahlen schützen kann? Röntgentechniker.

Es wurde entdeckt, dass Krankenhausmitarbeiter, die routinemäßig Röntgenmaschinen bedienen, größere Chromosomenschäden davontragen und unter höherem oxidativem Stress leiden als andere Krankenhausmitarbeiter.[44] Aus diesem Grund stellten Wissenschaftler eine Gruppe von Röntgentechnikern zusammen und baten sie, einen Monat lang jeden Tag zwei Tassen Melissentee zu trinken. (Melisse gehört wie Minze zur Familie der Lippenblütler.) Sogar in dieser kurzen Zeit schien der Melissentee die Menge der antioxidativen Enzyme im Blut der Probanden zu steigern und gleichzeitig das Ausmaß der bei ihnen verursachten DNA-Schäden zu verringern.[45]

Der tatsächliche Vorteil der Ernährung im Vergleich zu Medikamenten

Gemäß einer Untersuchung von über einhunderttausend Teilnehmern aus dem US-Bundesstaat Minnesota bekommen in einem beliebigen Jahr scheinbar sieben von zehn Menschen mindestens ein Medikament verschrieben. Über die Hälfte erhalten zwei oder mehr Medikamente, und 20 Prozent sogar *fünf* oder mehr.[46] Insgesamt stellen Ärzte in den USA jedes Jahr etwa vier Milliarden Rezepte für Medikamente aus.[47] Das sind etwa dreizehn Rezepte im Jahr für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind, die in den USA leben.

Die zwei verschreibungspflichtigen Medikamente, die bei Arztbesuchen in den Staaten am häufigsten zur Sprache kommen, sind Simvastatin, ein cholesterinsenkendes Mittel, und Lisinopril, eine Bluthochdrucktablette.[48] Viele dieser Tabletten werden also unters Volk gebracht, um zu versuchen, Krankheiten zu verhindern. Aber wie gut funktionieren diese Milliarden an Pillen eigentlich?

Ein überzogenes Vertrauen in die Macht von Pillen und Behandlungsmaßnahmen mag einer der Gründe dafür sein, warum Ärzte und Patienten gleichermaßen die Wirkung einer veränderten Ernährungs- und Lebensweise unterschätzen. Bei Umfragen tendieren die Leute dazu, die Fähigkeit von Mammografien und Darmspiegelungen, Krebstode zu verhindern, völlig zu überschätzen, genauso wie den Einfluss von

Medikamenten wie Fosamax, um Hüftfrakturen zu verhüten, oder Lipitor, das zur Verhinderung tödlicher Herzinfarkte eingesetzt wird.[49] Die Patienten glauben, dass cholesterinsenkende Statine bei der Verhinderung von Herzinfarkten etwa zwanzigmal wirkungsvoller sind, als es tatsächlich der Fall ist.[50] Kein Wunder, dass die meisten Menschen sich weiterhin auf Tabletten verlassen, die ihnen das Leben retten sollen! Das schmutzige kleine Geheimnis bei der Sache ist aber, dass die meisten der befragten Personen sagten, sie seien nicht mehr willens, viele dieser Medikamente einzunehmen, wenn sie wüssten, wie gering deren Vorteile tatsächlich sind.[51]

Wie wirkungslos sind einige der in den USA am häufigsten eingenommenen Medikamente? Wenn es um Mittel geht, die das Cholesterin und den Blutdruck senken oder das Blut verdünnen sollen, liegt die Chance, dass auch Hochrisikopatienten davon profitieren können, in einem Zeitraum von fünf Jahren typischerweise bei weniger als 5 Prozent.[52] Wenn man sie fragt, antworten die meisten Patienten, dass sie die Wahrheit erfahren möchten.[53] Als Ärzte wissen wir aber, dass nach der Enthüllung dieser Informationen nur wenige unserer Patienten damit einverstanden wären, diese Medikamente täglich für den Rest ihres Lebens einzunehmen, was sehr schlecht für den kleinen Prozentsatz derjenigen wäre, die wirklich davon profitieren. Deshalb werden die Vorteile dieser Medikamente von Ärzten, die Bescheid wissen, und auch von der Pharmaindustrie aufgebauscht, indem sie bequemerweise nicht erwähnen, wie gering diese wirklich sind. Wenn es um die Behandlung chronischer Krankheiten geht, kann das Vorgehen der Schulmedizin auch als irreführendes Vorgehen angesehen werden.

Für die Hunderte Millionen Menschen, die nicht von diesen Medikamenten profitieren, die sie einnehmen, geht es nicht nur um das ganze Geld, was dabei verschwendet wird, oder die Nebenwirkungen, die sie ertragen müssen. Für mich liegt die wahre Tragödie darin, dass so viele Chancen vergeben werden, die wirklichen Ursachen in Angriff zu nehmen, die für das Leiden der Patienten verantwortlich sind. Wenn Menschen die Wirkung der ihnen verschriebenen Medikamente dramatisch überschätzen, ist es weitaus weniger wahrscheinlich, dass sie ihre Ernährung umstellen, um ihr Risiko auf diese alternative Weise dramatisch zu verringern.

Nehmen wir z. B. cholesterinsenkende Statinmedikamente. Das Beste, was diese bewirken können, wenn es um das Vermeiden eines möglichen Herzinfarkts oder Todes geht, ist die Verringerung des absoluten Risikos um 3 Prozent in einem Zeitraum von sechs Jahren.[54] Eine vollwertige pflanzenbasierte Ernährung kann indes zwanzigmal besser funktionieren und potenziell eine Reduktion des absoluten Risikos um 60 Prozent in weniger als vier Jahren bewirken.[55] 2014 veröffentlichte Dr. Caldwell Esselstyn Jr. eine Fallserie von etwa zweihundert Patienten mit schwerwiegenden Herzkrankheiten, die zeigte, dass eine ausreichend gesunde pflanzenbasierte Ernährung bei 99,4 Prozent der Patienten, die sich daran halten, weitere ernste kardiale Ereignisse verhindern kann.[96]

Sie haben nicht wirklich den Luxus, zwischen einer gesunden Ernährung und einer Pille wählen zu können, um Herzinfarkte zu vermeiden, da Pillen kurzfristig in 97 Prozent der Fälle sehr wahrscheinlich nichts ausrichten. Natürlich schließen sich Ernährung und Tabletten nicht grundsätzlich aus, und viele der Patienten unter Dr. Esselstyns Aufsicht nahmen weiterhin ihre Herzmedikamente ein. Sie sollten nur ein realistisches Verständnis davon entwickeln, wie begrenzt die Wirkung der Inhalte Ihres Medikamentenschränkchens im Vergleich zum Inhalt Ihres Kühlschranks sein kann. Herzkrankheiten werden wahrscheinlich weiterhin die Todesursache Nummer 1 von Männern, Frauen und irgendwann wohl auch Kindern sein, wenn Ärzte sich weiterhin nur auf Medikamente und Stents verlassen. Wenn Sie sich aber ausreichend gesund ernähren, können Sie den Würgegriff, der Ihr Herz umklammert, lockern. Das ist etwas, worüber wir Ärzte unsere Patienten unbedingt aufklären sollten.

Aspirin

Wie sieht es mit der Wirkung nicht verschreibungspflichtiger Medikamente aus? Schauen wir uns einmal das gute alte Aspirin an. Das wahrscheinlich am häufigsten verwendete Medikament der ganzen Welt[57] existiert schon seit über einem Jahrhundert in Tablettenform. Sein aktiver Wirkstoff Salicin bzw. die Salicylsäure wird schon seit Jahrtausenden in seiner natürlichen Form (als Weidenrindeextrakt) zur Linderung von Schmerzen verwendet.[58]

Einer der Gründe für die ungebrochene Beliebtheit von Aspirin ist, obwohl heutzutage bessere entzündungshemmende Schmerzmittel erhältlich sind, dass es von Millionen Menschen täglich als Blutverdünner eingenommen wird, um das Risiko eines Herzinfarkts zu verringern. Wie wir in Kapitel 1 gesehen haben, kommt es oft dann zu einem Herzinfarkt, wenn sich aufgrund abgeplatzter atherosklerotischer Plaque ein Blutgerinnsel in einer der Koronararterien bildet. Die Einnahme von Aspirin kann dabei helfen, dies zu verhindern.

Aspirin kann vermutlich auch das Krebsrisiko verringern.[59] Es unterdrückt ein Enzym im Körper, das gerinnungsfördernd wirkt, und verdünnt dadurch das Blut. Gleichzeitig unterdrückt Aspirin die entzündungsfördernden Prostaglandine, wodurch Schmerzen, Schwellungen und Fieber gesenkt werden. Prostaglandine können auch die Lymphgefäße in Tumoren weiten und es dem Krebs so potenziell erlauben, sich weiter auszubreiten. Wissenschaftler glauben, dass eine der Arten, auf die Aspirin dabei hilft, Krebstode zu verhindern, darin besteht, den Versuchen des Tumors entgegenzuwirken, die lymphatischen Gitterstäbe seines Käfigs auseinanderzubiegen und sich im gesamten Körper breitzumachen.[60]

Sollten wir also alle jeden Tag eine niedrig dosierte „Baby-Aspirintablette“ schlucken? (Merken Sie sich an dieser Stelle, dass Aspirin niemals Säuglingen oder Kindern gegeben werden sollte.)[61] Nein. Denn Aspirin kann Nebenwirkungen haben. Dieselbe blutverdünnende Wirkung, die einen Herzinfarkt verhindern kann, kann auch einen hämorrhagischen Schlaganfall auslösen, bei dem es zu einer starken Hirnblutung kommt. Aspirin kann außerdem die Schleimhaut des Verdauungstrakts beschädigen. Für diejenigen, die bereits einen Herzinfarkt hatten und weiterhin der Ernährungsweise folgen, die diesen Herzinfarkt erst ausgelöst hat (und damit höchste Gefahr laufen, einen weiteren zu erleiden), scheint der Vorteil gegenüber den Risiken klar auf der Hand zu liegen: Das Einnehmen von Aspirin kann wahrscheinlich sechsmal mehr ernste Probleme verhindern, als es auslöst. Doch für die Allgemeinbevölkerung, die noch keinen Herzinfarkt erlitten hat, liegen die Risiken und die Vorteile eng beieinander.[62] Das Schlucken von einer Aspirintablette am Tag ist daher nicht generell zu empfehlen.[63] Wenn man aber die um 10 Prozent verringerte Krebstodrate mit einrechnet, scheint das Risiko-Chancen-Verhältnis wieder für Aspirin zu sprechen.[64] Angesichts dessen, dass niedrig

dosiertes Aspirin das Risiko der Krebssterblichkeit bis zu einem Drittel reduzieren kann,[65] ist es verlockend, die Einnahme generell allen zu empfehlen. Wenn da neben den Vorteilen nicht die Risiken wären.

Doch vielleicht geht es trotzdem.

Die Weide ist nicht die einzige Pflanze, die Salicylsäure enthält. Dieser Wirkstoff ist in vielen Obst- und Gemüsesorten des Pflanzenreichs enthalten.[66] Aus diesem Grund wird dieser aktive Aspirinwirkstoff auch oft im Blut von Menschen gefunden, die überhaupt kein Aspirin einnehmen.[67] Je mehr Obst und Gemüse Sie essen, umso höher kann die Konzentration von Salicylsäure in Ihrem Blut sein.[68] Es ist sogar so, dass die Konzentration bei denen, die sich pflanzenbasiert ernähren, tatsächlich der gleichen kann, die Leute haben, die niedrig dosiertes Aspirin einnehmen.[69]

Wenn aber so viel Salicylsäure durch ihre Körper fließt, könnte man meinen, dass die Pflanzenesser öfter an Geschwüren leiden, da Aspirin ja bekannterweise dem Verdauungssystem schadet. Doch haben Menschen, die sich pflanzenbasiert ernähren, stattdessen sogar ein deutlich *geringeres* Risiko, Geschwüre zu entwickeln.[70] Wie ist das möglich? Weil die Salicylsäure in Pflanzen natürlicherweise in einem Paket mit Nährstoffen verschnürt zu sein scheint, die das Verdauungssystem schützen. Stickstoffmonoxid aus Nitraten aus Lebensmitteln z. B. hat eine magenschützende Wirkung, weil es den Blutfluss und die Produktion von schützendem Schleim in der Magenschleimhaut fördert, was nachweislich im Gegensatz zu der geschwürfördernden Wirkung von Aspirin steht.[71] Für die Allgemeinbevölkerung heißt das also, dass das Essen von Pflanzen anstatt der Einnahme von Aspirin dazu führt, dass sie nicht nur in den Genuss der Vorteile kommt, die Aspirin bietet, sondern auch keine Angst vor dessen Nachteilen haben muss.

Wer bereits einen Herzinfarkt hatte, sollte den Rat seines Arztes befolgen, der vermutlich auch die tägliche Einnahme von Aspirin einschließt. Und alle anderen? Alle anderen sollten meiner Meinung nach auch Aspirin nehmen – allerdings in Form von Obst und Gemüse – und nicht als Tablette.

Die Salicylsäure, die in Pflanzen vorkommt, kann zum Teil auch erklären, warum traditionelle pflanzenbasierte Ernährungsweisen eine solch schützende Wirkung hatten. Die durchschnittliche japanische Ernährung bestand, bevor sie sich stark westlichen Gewohnheiten anglich, traditionell

nur zu 5 Prozent aus tierischen Produkten.[72] Noch in den 1950er-Jahren waren die altersbereinigten Todesraten für Darm-, Prostata-, Brust- und Eierstockkrebs in Japan fünf- bis zehnmal niedriger als in den USA, und die Häufigkeit von Bauchspeicheldrüsenkrebs, Leukämie und Lymphomen drei- bis viermal geringer. Dieses Phänomen war nicht nur auf die Japaner beschränkt. Wie wir bereits öfter in diesem Buch gesehen haben, sind die westlichen Krebs- und Herzerkrankungsraten unter denjenigen Bevölkerungsgruppen erheblich geringer, deren Ernährung auf pflanzlichen Lebensmitteln basiert.[73]

Wenn ein Teil dieses Schutzes durch Aspirin-Phytonährstoffe entsteht, in welchen Pflanzen kommen diese dann besonders konzentriert vor? Zwar ist Salicylsäure in allen Arten von Obst und Gemüse enthalten, kommt aber besonders konzentriert in Kräutern und Gewürzen vor.[74] Chili- und Paprikapulver sowie Kurkuma sind besonders reich an diesem Inhaltsstoff, Kreuzkümmel aber enthält pro Portion am meisten davon. Ein einziger Teelöffel gemahlener Kreuzkümmel kann tatsächlich das Äquivalent einer Baby-Aspirintablette enthalten. Vielleicht hat Indien mit seiner aromatischen und gewürzreichen Küche deshalb weltweit die niedrigste Darmkrebsrate[75] – ein Krebs, der besonders empfindlich auf die Wirkung von Aspirin zu reagieren scheint.[76]

Und je schärfer, desto besser! Ein scharfes Gemüse-Vindaloo hat Berechnungen zufolge etwa viermal so viel Salicylsäure wie ein milder gewürztes Gemüsegericht nach Madras-Art. Mit nur einer einzigen Mahlzeit können Sie die Konzentration von Salicylsäure in Ihrem Blut genauso stark erhöhen wie mit einer Aspirintablette.[77]

Die Vorteile von Salicylsäure sind ein weiterer Grund dafür, dass Sie sich bemühen sollten, möglichst zu Bio-Obst und -Gemüse zu greifen. Da Pflanzen diesen Inhaltsstoff als Verteidigungshormon einsetzen, kann dessen Konzentration in den Pflanzen erhöht sein, die von Schädlingen angegriffen wurden. Pestizidbelastete Pflanzen werden nicht so oft befallen und scheinen deshalb wahrscheinlich weniger Salicylsäure zu produzieren. So wurde bei einer Untersuchung festgestellt, dass eine Suppe aus Bio-Gemüse fast sechsmal so viel Salicylsäure enthielt wie eine Suppe, die aus konventionellen, nicht biologisch produzierten Zutaten gekocht wurde.[78]

Eine andere Möglichkeit, mehr Salicylsäure für Ihr Geld zu bekommen, ist die Wahl von vollwertigen Lebensmitteln. Vollkornbrot enthält z. B.

nicht nur mehr Salicylsäure, sondern kann im Vergleich zu Weißbrot auch das Einhundertfache an Phytonährstoffen enthalten – Berichten zufolge achthundert im Vergleich zu etwa acht.[79] Zwar liegt der Fokus der Aufmerksamkeit wegen der umfangreichen Datenmenge zu Aspirin auf Salicylsäure, doch gibt es noch Hunderte anderer Phytonährstoffe, die ebenfalls eine entzündungshemmende und antioxidative Wirkung haben.

Dennoch gibt es aufgrund der Überzeugungskraft der wissenschaftlichen Belege zu Aspirin Stimmen im Gesundheitswesen, die von einem weitverbreiteten „Salicylsäuremangel“ sprechen und vorschlagen, dass dieser Wirkstoff als essenzielles Vitamin, nämlich „Vitamin S“, eingestuft werden sollte.[80] Ob es sich nun um Salicylsäure oder eine Kombination anderer Phytonährstoffe handelt, die zeigen, wie wertvoll und gesund vollwertige pflanzliche Lebensmittel sind – die Lösung bleibt die gleiche: Essen Sie mehr davon.

Darmspiegelungen

Die Darmspiegelung. Sie werden kaum ein gefürchteteres Routineverfahren finden. Jedes Jahr führen Ärzte in den USA vermutlich mehr als vierzehn Millionen Darmspiegelungen durch[81] – eine Untersuchung, die dazu eingesetzt wird, abnormale Veränderungen im Dickdarm und im Rektum zu entdecken. Während der Prozedur führen die Ärzte ein etwa anderthalb Meter langes schlauchförmiges Instrument mit einer winzigen Kamera durch den After in den Darm ein und blähen diesen mit Luft auf, um die Darmschleimhaut sichtbar zu machen. Während der Prozedur können von jedem verdächtigen Polypen oder abnormalem Gewebe Proben entnommen werden. Darmspiegelungen können Ärzten dabei helfen, die Ursachen von rektalen Blutungen oder chronischem Durchfall zu diagnostizieren, werden aber am häufigsten zur routinemäßigen Darmkrebserkennung durchgeführt.

Ein Grund dafür, warum es Ärzten oft nicht gelingt, ihre Patienten dazu zu überreden, weitere Darmspiegelungen vornehmen zu lassen, ist die notwendige Vorbereitung des Verdauungssystems, wofür Sie vor der Spiegelung ein wirkungsstarkes Abführmittel trinken müssen, und zwar literweise, um sich komplett von innen zu reinigen. Hinzu kommt der

Schmerz und das Unbehagen während der eigentlichen Prozedur[82] (auch wenn Ihnen zuvor zielgerichtet Medikamente mit amnestischer Wirkung verabreicht werden, damit Sie sich nicht daran erinnern, wie sich das Ganze angefühlt hat),[83] das Gefühl von Beschämung und Verletzbarkeit und die Angst vor Komplikationen.[84] Diese Ängste sind nicht unbegründet. Trotz der Häufigkeit, mit der Darmspiegelungen routinemäßig durchgeführt werden, kommt es in den USA in 1 von 350 Fällen zu Komplikationen, wie bspw. Perforationen der Darmwand oder tödlichen Blutungen.[85] Perforationen können entstehen, wenn die Spitze des Koloskops die Darmwand punktuell verletzt, der Darm zu stark aufgebläht wird oder ein Arzt eine blutende Biopsiestelle verätzt. In extrem seltenen Fällen können sich bei dieser Verätzung Gasrückstände entflammen und dazu führen, dass der Darm buchstäblich explodiert.[86]

Ein Tod durch eine Darmspiegelung ist äußerst selten und kommt bei nur etwa 1 Darmspiegelung von insgesamt 2.500 vor.[87] Dennoch bedeutet dies, dass jedes Jahr wahrscheinlich allein in den USA Tausende Menschen deswegen sterben. Da stellt sich natürlich die Frage, ob die Vorteile die Risiken aufwiegen. Darmspiegelungen sind nicht die einzige Screening-Methode, mit der sich Darmkrebs feststellen lässt.

Die U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), die amtliche Stelle, die offizielle Präventionsleitlinien herausgibt, sieht Darmspiegelungen nur als eine von drei akzeptablen Screening-Methoden an. Ab dem Alter von fünfzig Jahren sollte jede/r entweder einmal alle zehn Jahre eine Darmspiegelung vornehmen, den eigenen Stuhl jedes Jahr auf versteckte Blutspuren testen (wofür überhaupt keine Spiegelung notwendig ist) oder alle fünf Jahre eine Sigmoidoskopie, eine sogenannte kleine Darmspiegelung, durchführen und dabei gleichzeitig alle drei Jahre den Stuhl testen lassen. „Virtuelle“ Darmspiegelungen oder DNA-basierte Stuhltests wurden als nicht ausreichende Erkennungsverfahren eingestuft.[88] Auch wenn keine Routine-Screenings im Alter von fünfundsiebzig Jahren mehr empfohlen werden, wird dabei an sich nur davon ausgegangen, dass Sie fünfundzwanzig Jahre lang negativ getestet wurden. Sollten Sie bereits fünfundsiebzig Jahre alt sein, bisher aber noch kein Screening gehabt haben, ist es vermutlich eine gute Idee, sich testen zu lassen, wenigstens bis Sie achtzig Jahre oder älter sind.[89]

Bei einer Sigmoidoskopie wird ein wesentlich kleineres Endoskop verwendet als bei der großen Darmspiegelung, wodurch zehnmal weniger Komplikationen auftreten.[90] Da das Endoskop aber nur etwa 60 cm in den Körper eingeführt werden kann, besteht das Risiko, dass weiter innen liegende Tumore unentdeckt bleiben. Was ist also die beste Methode? Das werden wir erst dann erfahren, wenn die Ergebnisse randomisierter Darmspiegelungsstudien Mitte der 2020er-Jahre veröffentlicht werden.[91] Die meisten Industrienationen empfehlen jedoch keine der beiden Darmspiegelungen. Für ein routinemäßiges Darmkrebs-Screening raten sie immer noch zu nicht-invasiven Untersuchungen auf Blut im Stuhl.[92]

Welche dieser drei Optionen ist die beste für Sie? Die USPSTF empfiehlt, diese Entscheidung individuell zu treffen, nachdem Sie zusammen mit Ihrem Arzt die Vor- und Nachteile abgewogen haben.

Inwieweit informieren Ärzte ihre Patienten aber über die verschiedenen Optionen? Einige Wissenschaftler machten Sprachaufnahmen von Arztbesuchen, um dies herauszufinden. Sie achteten auf neun wichtige Kriterien, auf denen eine informierte Entscheidungsfindung basiert, wie bspw. das Erklären der Vor- und Nachteile aller Optionen, die Beschreibung von Alternativen und das Sicherstellen, dass die Patienten alle Optionen auch wirklich verstehen.[93]

Wenn es um Darmspiegelungen ging, gaben die aufgenommenen Ärzte und Krankenschwestern bzw. -pfleger in den meisten Fällen leider *keine* dieser wichtigen Informationen an ihre Patienten weiter – null der insgesamt neun Kriterien.[94] Ein Artikel im *Journal of the American Medical Association* formulierte es so: „Es gibt zu viele Möglichkeiten und Unsicherheiten, die die Patienten berücksichtigen müssen, und zu wenig Zeit für das Klinikpersonal, um dies mit den Patienten zu besprechen.“[95] Also treffen die Ärzte in der Regel die Entscheidungen für ihre Patienten. Und wofür entscheiden sich diese dann? Eine vom National Cancer Institute finanzierte Erhebung von über eintausend Ärzten in den USA ergab, dass fast alle Ärzte (94,8 Prozent) eine große Darmspiegelung empfohlen.[96] Warum wird in den USA so vehement auf Darmspiegelungen bestanden, wenn der Rest der Welt nicht-invasive Methoden vorzuziehen scheint?[97] Vielleicht, weil die meisten Ärzte im Rest der Welt nicht pro durchgeführte Darmspiegelung bezahlt werden.[98] Ein US-amerikanischer

Gastroenterologe bemerkte dazu nur: „Darmspiegelungen … sind wie die Gans, die goldene Eier legt.“[99]

Ein Exposé in der *New York Times* zur Explosion der Gesundheitskosten merkte an, dass in vielen anderen Industrienationen Darmspiegelungen nur einige Hundert US-Dollar kosten. Und in den USA? Das Verfahren kann Tausende Dollar kosten, was laut den Journalisten weniger mit der Bereitstellung einer erstklassigen medizinischen Behandlung, sondern eher mit Businessplänen zusammenhing, deren oberstes Ziel in der Maximierung der Einnahmen sowie im bestmöglichen Marketing und Lobbying besteht.[100]

Wer aber setzt die Preise fest? Die American Medical Association (AMA). Eine Untersuchung der *Washington Post* enthüllte, dass ein geheimes Komitee der AMA jedes Jahr die Abrechnungsstandards für häufige medizinische Verfahren neu festlegt. Das Ergebnis ist eine grobe Überschätzung der benötigten Zeit für routinemäßige Verfahren wie Darmspiegelungen. Wie die *Washington Post* deutlich machte, müssten einige Ärzte, wollte man den AMA-Standards Glauben schenken, über vierundzwanzig Stunden am Tag arbeiten, um all die Verfahren durchzuführen, die bei Medicare und privaten Versicherern gemeldet werden. Überrascht es da noch, wenn Gastroenterologen jährlich fast 500.000 US-Dollar einstreichen?[101]

Doch warum sollte Ihr Hausarzt oder Ihr Internist Sie zu solch einem Verfahren drängen, wenn er es selbst gar nicht durchführt? Viele US-amerikanische Ärzte erhalten eine Rückvergütung dafür, wenn sie ihre Patienten an Gastroenterologen überweisen. Das U.S. Government Accountability Office (GAO) berichtete über diese Überweisungspraktiken, bei denen Ärzte ihre Patienten an Adressen weiterverweisen, an denen sie selbst ein finanzielles Interesse haben. Der Rechnungshof schätzte, dass diese Ärzte jährlich insgesamt fast eine Million mehr Überweisungen ausstellen, als sie es tun würden, wenn sie davon nicht persönlich profitierten.[102]

Was sollten Sie vor einer Darmspiegelung einnehmen?

Haben Sie nach einem gehaltvollen Essen im Restaurant schon einmal eines dieser Minzdragees eingeworfen? Pfefferminze erfrischt nicht nur Ihren Atem, sondern hilft auch dabei, den

gastrokolischen Reflex zu dämpfen – den Drang, nach dem Essen den Darm zu entleeren. Nach dem Essen dehnen sich die Nerven in Ihrem Magen, was zu Kontraktionen im Dickdarm führt, um den Körper dazu anzuregen, Platz für neue Nahrung zu machen, die auf dem Weg ist. Pfefferminze kann diese Kontraktionen abschwächen, indem sie die Muskeln im Dickdarm entspannt.[103]

Was hat das mit Darmspiegelungen zu tun? Wenn Sie kreisförmige menschliche Dickdarmringe, die während einer Operation entfernt wurden, auf einen Tisch legen, sehen Sie, wie sich diese spontan etwa dreimal in der Minute zusammenziehen. Ziemlich unheimlich, oder? Wenn Sie aber Menthol (das in Pfefferminze enthalten ist) auf diese Streifen tröpfeln, lässt die Intensität der Kontraktionen deutlich nach.[104] Während einer Darmspiegelung können diese Kontraktionen das Einführen des Endoskops behindern und das Verfahren für den Patienten sehr unangenehm machen. Da Pfefferminze die Darmmuskeln entspannt, kann sie die Darmspiegelung sowohl für den Patienten als auch für den durchführenden Arzt leichter machen.

Ärzte haben damit experimentiert, die Spitze des Koloskops mit Pfefferminzöl einzusprühen[105] oder vor dem Verfahren mit einer Handpumpe eine Pfefferminzlösung in den Darm zu einzubringen.[106] Die einfachste Lösung scheint hier aber die beste zu sein: Den Patienten zu fragen, ob er vorher Pfefferminzölkapseln einnehmen kann. Die Einnahme eines Äquivalents von acht Tropfen essenziellem Pfefferminzöl vier Stunden vor der Darmspiegelung konnte im Vergleich zu einem Placebo die Dickdarmkontraktionen erheblich reduzieren, die Schmerzen der Patienten verringern und es einfacher machen, das Koloskop einzuführen und wieder zu entfernen.[107]

Wenn Sie eine Darmspiegelung brauchen, fragen Sie Ihren Arzt nach diesem einfachen pflanzlichen Mittel. Es könnte es für beide Seiten einfacher machen.

US-amerikanische Patienten erhalten eindeutig mehr medizinische Versorgung, als sie wirklich benötigen. Das stellte zumindest Dr. Barbara Starfield fest, die ein Buch über die medizinische Grundversorgung in den USA verfasste.[108] Sie war eine der renommiertesten Ärztinnen des Landes und schrieb einen vernichtenden Kommentar für das *Journal of the American Medical Association*, in dem sie die medizinische Versorgung als die dritthäufigste Todesursache in den Vereinigten Staaten bezeichnete.[109]

Ihre Arbeit zur medizinischen Grundversorgung wurde allseits begrüßt, doch ihre Erkenntnisse bezüglich der Ineffizienz und sogar Gefährlichkeit des US-amerikanischen Gesundheitssystems fanden fast keinerlei Beachtung. „Der amerikanischen Öffentlichkeit scheint weisgemacht worden zu sein, dass mehr medizinische Eingriffe zu einer besseren Gesundheit führen," erklärte sie später in einem Interview.[110] Wie ein Berater zur Versorgungsqualität im Gesundheitswesen anmerkte, ließ die flächendeckende Nichtbeachtung von Dr. Starfields Beweisen „an die düstere Dystopie von George Orwells *1984* denken, wo unbequeme Fakten

vom ‚Erinnerungsloch‘ verschluckt werden und es plötzlich so ist, als hätten sie nie existiert.“[111]

Leider ist Dr. Starfield nicht länger unter uns. Ironischerweise könnte sie selbst an einer der Medikamentennebenwirkungen gestorben sein, vor denen sie uns so vehement gewarnt hat. Nachdem sie auf zwei Blutverdünner gesetzt wurde, um eine Blockade eines Stents in ihrem Herzen zu vermeiden, berichtete sie ihrem Arzt, dass sie schneller Blutergüsse bekam und länger blutete – das große Risiko blutverdünnender Medikamente, von dem man sich erhofft, dass es geringer als deren Vorteile ist. Dr. Starfield starb, nachdem sie sich offenbar beim Schwimmen den Kopf stark angestoßen hatte und dadurch Hirnblutungen erlitt.[112]

Ich frage mich nicht, ob man sie für eine solch lange Zeit mit gleich zwei Blutverdünnern behandeln hätte sollen oder ob sie vielleicht von vornherein gar keinen Stent gebraucht hätte. Ich frage mich stattdessen, ob sie die Medikation und auch die vorangegangene Operation hätte vermeiden können, wenn sie zuallererst die Herzkrankheit verhindert hätte. Herzinfarkte bei Frauen werden als um bis zu 96 Prozent vermeidbar angesehen, wenn sich die Frauen gesund und vollwertig ernähren und generell eine gesunde Lebensweise verfolgen.[113] Die Todesursache Nummer 1 bei Frauen muss fast nie zwangsläufig eintreten.

TEIL 2

Einführung

Im ersten Teil dieses Buches bin ich auf die wissenschaftlichen Beweise eingegangen, die zeigen, welche Rolle eine pflanzenbasierte Ernährung, die besonders einige bestimmte Lebensmittel umfasst, dabei einnimmt, beim Verhindern, Behandeln und sogar Umkehren der fünfzehn häufigsten Todesursachen zu helfen. Für diejenigen, die bereits mit einer oder mehrerer dieser Krankheiten diagnostiziert wurden, können die Informationen in Teil 1 lebensrettend sein. Für alle anderen, vielleicht gerade diejenigen, die sich Sorgen machen, erblich vorbelastet zu sein, oder diejenigen, die einfach nur möchten, dass ihre Ernährung ihnen zu einem gesünderen und längeren Leben verhilft, besteht die größte Frage wahrscheinlich darin, welche Ernährungsentscheidungen sie täglich treffen sollten. Ich habe bereits über tausend Vorträge gehalten, doch eine der Fragen, die mir am häufigsten gestellt werden, ist: „Was essen *Sie* denn so jeden Tag, Dr. Greger?“

Der zweite Teil dieses Buches ist meine Antwort darauf.

***

Ich war nie besonders verrückt nach Süßigkeiten, dafür aber nach allem, was fettig und würzig ist. Salamipizza. Berge von Chicken Wings. Sour Cream & Onion Kartoffelchips. Ein Bacon Cheeseburger nach fast jedem Schultag zu Highschool-Zeiten. Alles was ölig oder fettig war – und was ich mit einem wunderbar eiskalten Softdrink, am liebsten Dr Pepper, runterspülen konnte. Okay, ein bisschen Süßkram fand ich auch nicht schlecht. Ich liebte Donuts mit Erdbeerglasur.

Auch wenn mich die wunderbare Genesung meiner Großmutter von ihrer Herzkrankheit dazu inspirierte, die medizinische Laufbahn einzuschlagen, begann ich erst, mich gesund zu ernähren, nachdem 1990 Dr. Ornishs wegweisende Arbeit „The Lifestyle Heart Trial“ erschien. Ich war in der Highschool so ein Streber, dass ich meine Sommerferien meistens in der wissenschaftlichen Bibliothek der örtlichen Universität verbrachte. Und dort fand ich ihn, veröffentlicht in einer der weltweit angesehensten medizinischen Fachzeitschriften: den Beweis dafür, dass die Geschichte meiner Großmutter nicht nur ein reiner Glücksfall war. Herzkrankheiten konnten rückgängig gemacht werden. Dr. Ornish und sein Team hatten Vorher-nachher-Röntgenbilder von Arterien von Patienten aufgenommen und damit bewiesen, wie sich diese auch ohne Angioplastie öffnen ließen. Keine Operation. Kein Wundermittel. Nur dank einer pflanzenbasierten Ernährung und anderer gesunder Änderungen der Lebensweise. Dies motivierte mich dazu, meine eigene Ernährung zu verändern und entfachte meine nun schon fünfundzwanzig Jahre andauernde Liebe zur Ernährungswissenschaft. Seit diesem Zeitpunkt war ich fest entschlossen, in die Welt hinauszutragen, wie die richtige Ernährung die Menschen gesund halten und falls nötig wieder gesund machen kann.

Für dieses Buch habe ich zwei einfache Hilfsmittel erstellt, die Ihnen dabei helfen können, alles, was ich herausgefunden habe, in Ihren Alltag zu integrieren:

1. ein Ampelsystem, um schnell herauszufinden, was die gesündesten Optionen sind, und
2. die Checkliste „Das Tägliche Dutzend“, die Ihnen dabei hilft, die Lebensmittel in Ihren Speiseplan einzubauen, die ich für eine optimale Ernährung als am wichtigsten erachte. (Es gibt dafür übrigens auch eine kostenlose englischsprachige App für iPhones und Androids.)

Welche Lebensmittel sind gut für uns, und welche sind es nicht?

Das hört sich nach einer recht einfachen Frage an. Trotzdem finde ich, dass sie sich nicht leicht beantworten lässt. Immer wenn ich nach einem Vortrag gefragt werden, ob ein bestimmtes Lebensmittel gesund ist oder nicht, frage ich ausnahmslos zurück: „Im Vergleich wozu?“ Zum Beispiel:

Sind Eier gesund? Im Vergleich zu Haferbrei auf keinen Fall. Aber sind sie im Vergleich zu Würstchen die bessere Frühstückswahl? Ja.

Was ist mit Kartoffeln? Kartoffeln sind ein Gemüse, also müssen sie gesund sein, richtig? Das wurde ich vor einigen Jahren gefragt, nachdem eine Gruppe von Harvard-Wissenschaftlern Bedenken über Backkartoffeln und Kartoffelbrei geäußert hatte.[1] Sind Kartoffeln gesund? Im Vergleich zu Pommes schon. Im Vergleich zu einer gebackenen oder zerdrückten Süßkartoffel nicht.

Mir ist klar, dass das sehr wahrscheinlich keine befriedigenden Antworten für Leute sind, die einfach nur wissen wollen, ob sie die verdammten Kartoffeln jetzt essen können oder nicht. Die einzige Möglichkeit, diese Frage sinnvoll zu beantworten, ist aber nachzufragen, welche anderen Optionen Sie haben. Wenn Sie in einem Fast Food Restaurant sind, ist eine Backkartoffel zweifellos Ihre gesündeste Option.

Im Vergleich wozu? ist nicht nur eine sokratische Lehrart, die ich mit meinen Patienten und Studenten geübt habe. Essen ist praktisch ein Nullsummenspiel: Wenn Sie sich dafür entscheiden, eine bestimmte Sache zu essen, entscheiden Sie sich dabei gleichzeitig gegen eine andere. Sicher, Sie könnten auch einfach hungrig bleiben, aber irgendwann wird Ihr Körper versuchen dies auszugleichen und dafür später mehr essen wollen. Alles, was wir essen, hat sogenannte Opportunitätskosten.

Immer, wenn Sie sich etwas in den Mund stecken, verschenken Sie die Gelegenheit, etwas noch Gesünderes zu wählen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten 2.000 Euro in Ihrer täglichen Kalorienbank. Wie wollen Sie diese ausgeben? Für diese Kalorienmenge bekommen Sie entweder einen Big Mac, einhundert Erdbeeren oder fast einen 20-Liter-Eimer voller Blattsalat. Natürlich fallen diese drei Optionen nicht alle in dieselbe kulinarische Kategorie: Wenn Sie einen Burger wollen, dann wollen Sie eben einen Burger, und ich glaube kaum, dass demnächst auch ein Pfund Erdbeeren auf der McDonald‘s-Speisekartestehen wird. Dies ist allerdings ein gutes Beispiel dafür, wie viele unterschiedliche Nährstoffe Sie für die gleiche Kalorienmenge bekommen können.

Bei den Opportunitätskosten geht es aber nicht nur darum, wie viel Nährstoffe Sie sich eventuell entgehen lassen, sondern auch darum, welche schädlichen Inhaltsstoffe Sie vermeiden können. Wann war das letzte Mal, dass einer Ihrer Freunde mit Kwashiorkor, Skorbut oder Pellagra

diagnostiziert wurde? Dies sind einige der traditionellen durch Mangelernährung verursachten Krankheiten, auf denen das Fundament der Ernährungswissenschaft aufgebaut wurde. Bis heute fokussiert sich der Berufsstand der Ernährungswissenschaftler und Diätassistenten darauf, welche Nährstoffdefizite wir haben. Die meisten unserer chronischen Krankheiten hängen aber viel stärker mit dem zusammen, wovon wir zu viel bekommen. Kennen Sie Menschen, die fettleibig sind oder an Herzkrankheiten, Typ-2-Diabetes oder Bluthochdruck leiden?

Ist gesundes Essen nicht teuer?

Wissenschaftler der Harvard University verglichen die Kosten und den Gesundheitsgrad verschiedener Lebensmittel in den gesamten USA und hielten dabei nach den besten Schnäppchen Ausschau. Sie fanden heraus, dass die Leute, um mehr Nährstoffe für ihr Geld zu bekommen, mehr Nüsse, Sojaprodukte, Bohnen und Vollkornprodukte, dafür aber weniger Fleisch- und Milchprodukte kaufen sollten. Sie fassten zusammen: „Der Kauf pflanzenbasierter Lebensmittel ist vermutlich die beste Investition in eine ernährungsbasierte Gesundheit.“[2]

Weniger gesunde Lebensmittel schlagen gesündere Lebensmittel bei der Kosten-pro-Kalorie-Basis. Das ist eine Methode, mit der die Lebensmittelkosten im 19. Jahrhundert gemessen wurden. Damals zählten billige Kalorien, egal, wie diese aufgenommen wurden. So kosteten Bohnen und Zucker bspw. dasselbe (fünf Cent das Pfund), doch bewarb das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) Zucker aus reinen „Brennwert“-Gesichtspunkten als kosteneffizienter.[3]

Man kann dem USDA rückblickend nachsehen, dass es den Nährwertunterschied zwischen Bohnen und Zucker nicht berücksichtigte. Schließlich waren Vitamine zu jener Zeit noch nicht entdeckt. Heute wissen wir es allerdings besser und können die Kosten von Lebensmitteln auf der Basis ihres Nährwerts vergleichen. Eine durchschnittliche Portion Gemüse kann bis zu viermal teurer sein als eine durchschnittliche Portion Junk Food, doch hat dieses Gemüse Berechnungen zufolge vergleichsweise einen durchschnittlich bis zu vierundzwanzigmal höheren Nährwert. Auf Basis eines Kosten-Nährwert-Vergleichs liefert Ihnen Gemüse pro Dollar einen sechsmal höheren Nährwert als stark verarbeitete Lebensmittel. Fleisch kostet etwa dreimal so viel wie Gemüse, hat aber, was die Summe aller Nährstoffe anbelangt, einen sechzehnmal geringeren Nährwert.[4] Da Fleisch weniger

nahrhaft ist, gleichzeitig aber mehr kostet, bekommen Sie mit Gemüse pro Dollar netto einen *achtundvierzigmal* höheren Nährwert heraus als mit Fleisch.

Wenn Sie beabsichtigen, so viele Kalorien wie möglich für so wenig Geld wie möglich in sich hineinzuschaufeln, sind gesunde Lebensmittel die Verlierer. Wenn Sie aber auf die günstigste Weise so viele *Nährstoffe* wie möglich aufnehmen wollen, sind Sie in der Obst- und Gemüseabteilung genau richtig. Nur 50 Cent mehr am Tag für Obst und Gemüse kann Ihnen ein um 10 Prozent niedrigeres Sterblichkeitsrisiko kaufen.[5] Das ist ein wahres Schnäppchen! Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Pille, die Ihr Risiko, in den nächsten zehn Jahren zu sterben, um 10 Prozent senken könnte, und außerdem nur positive Nebenwirkungen hätte. Wie viel würden Pharmaunternehmen wohl dafür verlangen? Wahrscheinlich mehr als nur fünfzig Cent.

Dinner bei Ampelschein

Die offiziellen Ernährungsrichtlinien für US-Amerikaner der US-Regierung enthalten (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Buchs) ein Kapitel namens „Zu reduzierende Lebensmittelbestandteile“, in dem speziell Zuckerzusätze, Kalorien, Cholesterin, gesättigte Fette, Salz und Transfette auflistet werden.[6] Gleichzeitig werden neun sogenannte defizitäre Nährstoffe erwähnt, die mindestens ein Viertel der US-amerikanischen Bevölkerung in nicht ausreichendem Maße aufnimmt. Dabei handelt es sich um Ballaststoffe, die Mineralien Kalzium, Magnesium und Kalium sowie die Vitamine A, C, D, E und K.[7] Allerdings essen wir keine „Lebensmittelbestandteile“, sondern Essen. Im Lebensmittelgeschäft gibt es kein Magnesiumregal. Welche Lebensmittel aber enthalten am meisten von dem guten und am wenigsten von dem schlechten Zeug? Ich habe dies mit einer vereinfachten Ampel-Abbildung dargestellt (siehe Abbildung 5).

So wie im Verkehr bedeutet auch hier *grün* „Los“, *gelb* „Vorsicht“ und *rot* „Stopp“. (In diesem Falle: Stopp und überlegen, bevor Sie es sich in den Mund schieben.) Idealerweise sollten Sie möglichst viele grüne

Lebensmittel, so wenig wie möglich gelbe und möglichst gar keine roten essen.

Ist „*gar keine*“ zu hart ausgedrückt? Schließlich ermuntern die Ernährungsrichtlinien für US-Amerikaner die Verbraucher nur dazu, ihren Konsum ungesunder Lebensmittel zu „mäßigen“[8], wie bspw. mit Empfehlungen wie „Essen Sie weniger … Süßigkeiten.“[9] Sollte Sie aus gesundheitlicher Sicht nicht versuchen, Zucker generell zu vermeiden?

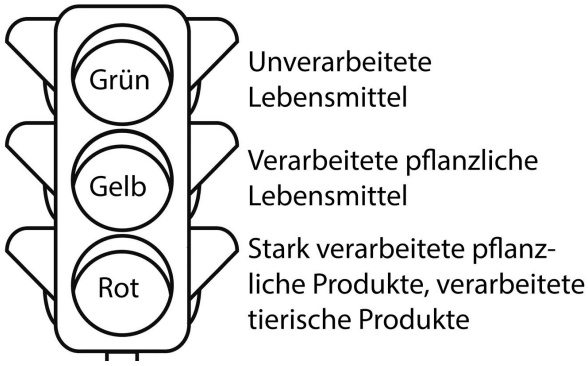


Abbildung 5

Staatliche Gesundheitsbehörden raten nicht einfach nur dazu, *weniger* zu rauchen. Sie wollen, dass Sie damit aufhören. Auch wenn den Behörden klar ist, dass nur ein sehr kleiner Teil der Raucher dieser Aufforderung folgen wird, bleibt es die Aufgabe einer öffentlichen Gesundheitsbehörde, die Menschen darüber zu informieren, was gesund ist, und sie dann ihre eigenen Entscheidungen treffen zu lassen.

Deshalb schätze ich die Empfehlungen des American Institute for Cancer Research (AICR). Das AICR untersteht nicht dem US-Landwirtschaftsministerium und informiert schlicht und einfach über wissenschaftliche Erkenntnisse. Auch wenn es bitter wird, nimmt das Institut kein Blatt vor den Mund. Anstatt wie die Ernährungsrichtlinien dazu zu raten, „weniger Erfrischungsgetränke zu konsumieren“,[10] empfehlen die Richtlinien des AICR kurz und klar: „Verzichten Sie auf zuckerreiche Getränke.“ In ähnlicher Weise fordert das AICR die Verbraucher auch nicht nur dazu auf, bspw. weniger Speck, Schinken, Würstchen oder Wurstaufschnitt zu essen. Die Krebsrichtlinien sagen ganz klar: „Verzichten Sie auf verarbeitete Fleischprodukte.“ Warum? Weil „die

Daten auf keine Aufnahmemenge hinweisen, die mit Sicherheit als risikofrei angesehen werden kann.“[11]

Die gesündeste Ernährungsweise ist die, bei der so viel wie möglich vollwertige pflanzliche Lebensmittel und so wenig wie möglich tierische Produkte und verarbeitetes Junk Food verzehrt werden. Einfach ausgedrückt: Essen Sie mehr *grüne* Lebensmittel, weniger *gelbe* Lebensmittel und noch weniger *rote* Lebensmittel. So wie beim Überfahren einer roten Ampel im echten Leben können Sie auch beim Essen ab und zu damit davonkommen, aber ich würde Ihnen nicht empfehlen, dies zur Gewohnheit werden zu lassen.

Angesichts dieser Tatsache ergibt das, was wir in den vorangegangenen Kapiteln besprochen haben, sehr viel Sinn. Unverarbeitete pflanzliche Lebensmittel enthalten mehr genau der schützenden Nährstoffe, an denen es den meisten US-Amerikanern mangelt, und gleichzeitig weniger krankheitsfördernde Inhaltsstoffe. Kein Wunder, dass die Ernährungsgewohnheiten, die unsere Epidemie ernährungsbedingter Krankheiten am besten in Schach halten, die sind, die auf vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln basieren. Schließlich ist Essen immer eine Paketlösung.

Das ist eines der wichtigsten Konzepte überhaupt, wenn es um Ernährung geht. Ja, Käse enthält Kalzium, Schweinefleisch enthält Eiweiß, und Rindfleisch enthält Eisen. Doch was ist mit dem ganzen schädlichen Rest, den Sie neben diesen Einzelnährstoffen essen – Hormone aus Milchprodukten, Schweineschmalz und gesättigte Fette? Egal, wie lautstark Burger King sein „Have It Your Way“ verkündet und versichert, dass Sie sich Ihren Burger ganz individuell zusammenstellen können – Sie können hineinmarschieren und einen Burger ohne gesättigte Fette und Cholesterin bestellen. Ja, Essen ist eben eine Paketlösung.

Milchprodukte sind in den USA die Kalziumquelle Nummer 1 – aber auch die Quelle Nummer 1, wenn es um gesättigte Fette geht. Welche blinden Passagiere handeln Sie sich ein, wenn Sie sich für das Kalzium aus dunkelgrünem Blattgemüse entscheiden? Nur die besten – Ballaststoffe, Folate, Eisen und Antioxidantien, d. h. genau die Nährstoffe, die der Milch fehlen. Wenn der Großteil Ihrer Nahrung aus vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln besteht, haben Sie davon nur Vor- und keine Nachteile.

Wenn das National Pork Board, der nationale Verband der Schweinezüchter der USA, Schinken als „exzellente Eiweißquelle“[12] anpreist, kann ich nicht anders, als an das berühmte Zitat eines Marketing-Bereichsleiters von McDonald’s zu denken, der unter Eid vor Gericht aussagte, Coca-Cola sei nahrhaft, weil sie „Wasser enthält“.[13]

Warum sagen die Ernährungsrichtlinien nicht einfach Nein?

Das grüne Ampellicht strahlt hell, wenn es „Esst mehr Obst und Gemüse!“ verkündet. Die beiden anderen Lichter aber, gelb und rot, können dank der Politik in den USA mitunter nur wenig strahlen, sondern nur trübe flackern. Das soll heißen, dass die Richtlinien sehr klar sind, wenn es um das Mehr-Essen geht („Essen Sie mehr frisches Obst und Gemüse.“), das Weniger-Essen aber mit biochemischen Bestandteilen verschleiert wird („Essen Sie weniger gesättigte Fette und Transfette.“) Die nationalen Gesundheitsbehörden fordern zumindest in den USA äußerst selten dazu auf, „weniger Fleisch und Milchprodukte zu verzehren“. Darum mag Ihnen meine „grüne“ Botschaft bekannt („Oh, ‚mehr Obst und Gemüse essen‘, das hab ich schon mal gehört.“), meine „gelbe“ und „rote“ aber eher umstritten vorkommen („Was? Weniger Fleisch? Wirklich?“).

Ein Teil der Mission des US-Landwirtschaftsministeriums ist es, „expandierende Märkte für landwirtschaftliche Produkte zu erschließen.“[14] Gleichzeitig ist die Bundesbehörde damit beauftragt, die öffentliche Gesundheit zu schützen, indem sie bei der Erstellung der Ernährungsrichtlinien für US-Amerikaner mitwirkt. Wenn beide Aufgaben miteinander im Einklang stehen, ist die Botschaft klar: „Erhöhen Sie Ihren Obstkonsum.“ „Erhöhen Sie Ihren Gemüsekonsum.“[15] Wenn es aufgrund dieses Doppelmandats aber zum Interessenskonflikt kommt, d. h. sich die „Verbesserung von Ernährung und Gesundheit“ nicht mit der Förderung der „Agrarproduktion“[16] vereinbaren lässt, wird die „Essen Sie weniger“-Botschaft in den Ernährungsrichtlinien so umgemodelt, dass sie sich nur noch auf biochemische Bestandteile bezieht: „Reduzieren Sie Ihren Verzehr fester Fette (die Hauptquelle von gesättigten und Transfettsäuren).“

Was soll ein durchschnittlicher Verbraucher mit solch einer kryptischen Botschaft anfangen?

Wenn die Ernährungsrichtlinien empfehlen, weniger Zuckerzusätze, Kalorien, Cholesterin, gesättigte Fette, Salz und Transfette zu verzehren, ist das nur ein Code für weniger Junk Food, weniger Fleisch, weniger Milchprodukte, weniger Eier und weniger verarbeitete Lebensmittel. Doch dürfen sie es nicht so ausdrücken. Als sie dies in der Vergangenheit taten, war sofort die Hölle los. Ein Angestellter des US-Landwirtschaftsministeriums schlug z. B. einmal ein wöchentliches fleischfreies Mittagessen als Teil der „Meatless Mondays"-Initiative der School of Public Health der John Hopkins University vor.[17] Der politische Flächenbrand, den die Fleischindustrie daraufhin entfachte, führte dazu, dass das Ministerium den Vorschlag schon Stunden später wieder einkassierte.[18] „Als Ergebnis dieses [Interessen-]Konflikts", so resümierte eine Analyse im *Food and Drug Law Journal*, „stellen die Ernährungsrichtlinien manchmal die Interessen der Lebensmittel- und Pharmaindustrie über das Interesse der Öffentlichkeit an akkuraten und unparteiischen Ernährungsempfehlungen."[19]

Das erinnert mich an einen wegweisenden Bericht über Transfette des Institute of Medicine der National Academy of Sciences, eine der renommiertesten US-amerikanischen Institutionen.[20] Dieser folgerte, dass keine auch noch so kleine Menge an Transfetten sicher ist, „weil jede Art der Erhöhung von Transfettsäuren das Risiko einer koronaren Herzerkrankung vergrößert."[21] Da Transfette von Natur aus in Fleisch- und Milchprodukten vorkommen,[22] führte diese Aussage zu einem Dilemma: „Da Transfette bei einer gewöhnlichen, nicht veganen Ernährungsweise unvermeidbar sind, würde der Konsum von 0 Prozent Energie signifikante Veränderungen der Ernährungsmuster erfordern."[23]

Wenn Transfette also in Fleisch und Milchprodukten vorkommen und die einzige sichere Aufnahme von Transfetten gleich null ist, heißt das, dass das Institute of Medicine noch einen Schritt weiter ging und allen empfahl, sich pflanzenbasiert zu ernähren, richtig? Nein, das tat es nicht. Der Direktor des Cardiovascular Epidemiology Program der Harvard University erklärte auf berühmt gewordene Weise, warum: „Wir können nicht einfach von den Leuten verlangen, dass sie aufhören sollen, Fleisch und Milchprodukte zu essen", sagte er. „Naja, wir könnten den Leuten sagen,

dass sie besser Vegetarier werden sollten“, fuhr er fort. „Wenn wir dies wirklich nur auf wissenschaftlicher Grundlage betrachteten, würden wir das wohl auch tun, aber das ist ein bisschen extrem.“[24]

Ja, wir wollen um Himmels Willen ganz bestimmt nicht, dass Wissenschaftler irgendetwas auf rein wissenschaftlicher Grundlage betrachten!

Wie schlecht ist die durchschnittliche US-amerikanische Ernährung?

So zynisch ich angesichts der Ernährung in den USA schon geworden bin, so sehr hat mich der Bericht des National Cancer Institute von 2010 zum Stand der US-amerikanischen Ernährung dennoch überrascht. Laut diesem essen drei von vier US-Amerikanern nicht ein einziges Stück Obst am Tag, und fast neun von zehn erreichen nicht einmal das Mindestmaß der täglichen empfohlenen Gemüsemenge. Auf eine Woche gesehen verzehren 96 Prozent aller US-Amerikaner nicht einmal das Minimum an grünem Blattgemüse oder Bohnen (drei Portionen pro Woche bei Erwachsenen), 98 Prozent nicht das Minimum an orangefarbenem Gemüse (zwei Portionen pro Woche), und ganze 99 Prozent nicht das Minimum an Vollkorn (etwa 80 bis 120 Gramm pro Tag).[25]

Und dann das Thema Junk Food. Die nationalen Ernährungsrichtlinien sind so lax, dass bis zu 25 Prozent Ihrer Ernährung aus „beliebigen Kalorien“ bestehen könnten, sprich Junk Food. Ein Viertel aller von Ihnen aufgenommenen Kalorien könnte z. B. aus Zuckerwatte bestehen, die Sie mit Fanta runterspülen, und Sie befänden sich immer noch im Rahmen der Ernährungsempfehlungen. Doch auch hier liegen wir weit darüber. Erstaunlicherweise überschreiten etwa 95 Prozent aller US-Amerikaner den erlaubten Wert beliebiger Kalorien. Nur *eines von tausend* US-amerikanischen Kindern im Alter zwischen zwei und sechs Jahren lag unter der Obergrenze und konsumierte weniger als das Äquivalent von einem Dutzend Löffel Zucker pro Tag.[26]

Und wir wundern uns darüber, dass Fettleibigkeit zu einer Epidemie geworden ist?

„Zusammengefasst“, schrieb einer der Wissenschaftler, „verfolgt fast die gesamte US-amerikanische Bevölkerung eine Ernährungsweise, die nicht mit den Empfehlungen übereinstimmt. Diese Ergebnisse sind ein weiteres Puzzleteil in dem ziemlich besorgniserregenden Bild, das die Ernährungskrise einer gesamten Nation widerspiegelt.“[27]

Die Produzenten ungesunder Erzeugnisse wollen Sie nicht absichtlich krank machen. Sie wollen nur ordentlich Geld verdienen. Die Gewinnspanne von Coca-Cola beträgt z. B. ungefähr ein Viertel des Verkaufspreises der Erfrischungsgetränke, was die Softdrinkproduktion neben der von Tabak zu einer der profitabelsten Industrien macht.[28] Im Vergleich dazu ist es aber nicht ganz so leicht zu begreifen, warum das öffentliche Gesundheitswesen nicht mehr dagegen tut.

„Wenn wir irgendwann darauf zurückblicken, wie die Welt versucht hat, auf Fettleibigkeit zu reagieren“, schrieb der Leiter des Rudd Center for Food Policy & Obesity der Yale University, „ wird der größte Fehler wohl die Zusammenarbeit mit und die Besänftigung der Lebensmittelindustrie gewesen sein.“[29] So tat sich z. B. Susan G. Komen, eine führende US-

amerikanische Krebsstiftung, mit dem Fast-Food-Giganten KFC zusammen, um pinkfarbene Eimer voller frittierter Hühnchenteile unters Volk zu bringen.[30]

Save the Children, eine weitere gemeinnützige Organisation, befand sich einst an der Spitze einer Bewegung, die die Besteuerung von Softdrinks forderte, um einige der Kosten auszugleichen, die durch Fettleibigkeit bei Kindern entstanden. Dann machte die Organisation plötzlich eine 180-Grad-Wende, zog ihre Unterstützung zurück und erklärte dies damit, dass solche Kampagnen nicht länger „zu der Art und Weise passen, auf die Save the Children arbeitet." Es ist bestimmt nur ein Zufall, dass die Organisation sich zu jener Zeit bei Coca Cola um eine finanzielle Förderung bewarb und zudem bereits eine Finanzspritze von 5 Millionen US-Dollar von Pepsi angenommen hatte.[31]

Auch wenn die Essgewohnheiten mittlerweile mehr US-Amerikaner töten als die Sucht nach Zigaretten,[32] höre ich oftmals dieselbe Litanei aus Kreisen des Gesundheitswesens, dass wir mit solchen Konzernen zusammen- und nicht gegen sie arbeiten müssten, da wir, anders als beim Tabak, den wir ja nicht rauchen müssen, ohne Essen nicht überleben können.[33] Ja, das stimmt schon. Wir müssen atmen, aber wir müssen deshalb keinen Rauch inhalieren. Und ja, wir müssen essen, aber wir müssen uns deshalb nicht mit Junk Food vollstopfen.

Wie ich „verarbeitet" definiere

Mein Ampelmodell betont zwei wichtige Konzepte: Pflanzliche Lebensmittel sind wegen ihrer höheren Menge an schützenden Nährstoffen und geringeren Menge an krankheitsfördernden Inhaltsstoffen gesünder als tierische Lebensmittel, und unverarbeitete Lebensmittel sind gesünder als verarbeitete. Ist das immer der Fall? Nein. Verkünde ich, dass pflanzliche Lebensmittel generell immer besser sind als tierische? Nein. Tatsächlich ist es so, dass eines der ungesündesten Dinge in Lebensmittelhandlungen teilgehärtetes Pflanzenfett ist – ein Produkt, das das Wort „Pflanze" in seinem Namen trägt! Einige unverarbeitete Pflanzen, wie bspw. Blaualgen, können sogar giftig sein.[34] Jeder, der schon einmal die schmerzhafte Bekanntschaft mit Giftefeu oder harmloseren Brennnesseln gemacht hat, weiß, dass es Pflanzen gibt, denen man besser nicht zu nahe kommt. In den meisten Fällen aber sollten Sie zu pflanzlichen statt zu tierischen Lebensmitteln und zu unverarbeiteten statt verarbeiteten greifen. Michael Pollan, Autor des Bestsellers *Das Omnivoren-Dilemma*, sagte einmal: „Wenn es von einer Pflanze kommt, essen Sie es. Wenn es aus einer Fabrik kommt, essen Sie es nicht."[35]

Was meine ich mit „*verarbeitet*"? Ein klassisches Beispiel ist das Vermahlen von Vollkornweizenkörnern zu Weißmehl. Zeugt es nicht von

Ironie, dass man dabei von „raffiniertem“ Getreide spricht, einem Adjektiv, das suggeriert, ein Produkt wäre verbessert oder eleganter gemacht worden? Diese Eleganz wurde wohl kaum von den Millionen Menschen empfunden, die im 19. Jahrhundert an Beriberi starben, einer Vitamin-B-Mangelerkrankung, die durch das Polieren von braunem zu weißem Reis verursacht wurde.[36] (Weißer Reis wird heute mit Vitaminen angereichert, um diese „Veredelung“ zu kompensieren.) Für die Entdeckung der Ursache von Beriberi und deren Heilmittel – Reiskleie, der braune Reisbestandteil, der beim Polieren entfernt wird – wurde ein Nobelpreis verliehen. Beriberi kann den Herzmuskel schädigen und zum Tod durch Herzversagen führen. Doch sicherlich kann so etwas – eine Epidemie von Herzkrankheiten, die durch eine Änderung der Ernährung verhindert und geheilt werden könnte – in unserer modernen Zeit nicht passieren, oder? Wachen Sie auf! (Bitte lesen Sie sich noch einmal Kapitel 1 durch.)

In einigen Fällen kann das Verarbeiten die Lebensmittel tatsächlich gesünder machen. So scheint Tomatensaft z. B. einer der wenigen Säfte zu sein, der tatsächlich gesünder ist als die ganze Frucht. Das Verarbeiten der Tomaten steigert die Bioverfügbarkeit des antioxidativen Pigments Lycopin um das erstaunliche Fünffache.[37] In ähnlicher Weise führt das Entfernen des Fetts aus Kakaobohnen dazu, dass das Kakaopulver nahrhafter ist, da Kakaobutter (zusammen mit Kokosfett und Palmkernöl) zu den seltenen gesättigten pflanzlichen Fetten zählt, die den Cholesterinwert erhöhen können.[38]

Was das Ampelmodell anbelangt, bedeutet „unverarbeitet“ für mich, dass einem Lebensmittel *nichts Schlechtes hinzugefügt und nichts Gutes entnommen wurde*. Der oben erwähnte Tomatensaft kann also als relativ unverarbeitet angesehen werden, da er sogar noch viele Ballaststoffe der ganzen Tomaten enthält. Nur wenn dem Saft Salz hinzugefügt wurde, wäre er nach meinem Verständnis ein verarbeitetes Produkt und würde sofort aus der grünen Kategorie herausfliegen. Das Gleiche gilt für Schokolade, nicht aber Kakaopulver, da Schokolade in der Regel zusätzlichen Zucker enthält.

Gemäß meiner Definition nach dem Motto „*nichts Schlechtes hinzugefügt, nichts Gutes entnommen*“ gehören sowohl kernige als auch zarte Haferflocken und auch (naturbelassene) Instant-Haferflocken für Haferbrei zu den unverarbeiteten Lebensmitteln, da alle drei aus dem vollen Korn gewonnen werden. Mandeln sind eindeutig ein vollwertiges

pflanzliches Lebensmittel. Auch Mandelbutter (ohne zugefügtes Salz) würde ich als grünes Lebensmittel einordnen, während ungesüßte Mandelmilch bereits ein verarbeitetes pflanzliches Lebensmittel ist, da ihr bereits Nährstoffe fehlen. Meine ich damit, dass Mandelmilch schlecht für Sie ist? Lebensmittel sind nicht wirklich gut oder schlecht, sondern eher besser oder schlechter. Ich will damit sagen, dass unverarbeitete Lebensmittel in der Regel gesünder sind als verarbeitete. Sehen Sie es einfach so: Ganze Mandeln zu essen ist gesünder, als Mandelmilch zu trinken.

Die eingeschränkte Rolle, die ich gelben Lebensmitteln bei einer gesunden Ernährung zugestehe, besteht darin, den Verzehr von grünen Lebensmitteln zu fördern. Wenn z. B. der einzige Weg, mit dem ich meine Patienten dazu bringen kann, morgens Haferbrei zu essen, darin besteht, diesen mit Mandelmilch cremiger zu machen, dann empfehle ich das auch. Das Gleiche gilt für rote Lebensmittel. Ohne scharfe Soße würde ich wesentlich weniger dunkelgrünes Blattgemüse essen. Ja, ich weiß, es gibt unzählige salzfreie Essigsorten mit exotischen Geschmacksnoten, die ich verwenden könnte, und vielleicht gelingt es mir ja eines Tages, meine Tabasco-Sucht zu überwinden. Was meine bisherigen Geschmacksvorlieben betrifft, heiligt der grüne Zweck aber immer noch die roten Mittel. Wenn Sie einen großen Salat *wirklich nur dann* herunterbekommen, wenn Sie Bac-Os-Chips darüberstreuen, dann streuen Sie halt.

Bac-Os, geröstete kleine Knusperchips aus Sojamehl, die nach Schinkenspeck schmecken, gehören zu den *extrem* stark weiterverarbeiteten Lebensmitteln, die weder einen erwähnenswerten Nährwert noch irgendeine Ähnlichkeit mit Lebensmitteln haben, die in natürlicher Form aus dem Boden wachsen. Darüber hinaus enthalten Bac-Os ungesunde Zusatzstoffe, z. B. zugesetzte Transfette, Salz, Zucker und Red 40, einen Lebensmittelfarbstoff, der in mehreren europäischen Ländern verboten ist.[39] Als rotes Lebensmittel sollten sie idealerweise vermieden werden, aber wenn die Alternative zu Ihrem großen Spinatsalat mit Bac-Os eine Völlerei bei KFC ist, sollte Sie lieber Ersteres wählen. Bac-Os können wie der Löffel Zucker sein, der dafür sorgt, dass wir die Medizin schlucken. Dasselbe gilt übrigens auch für echte Schinkenspeckwürfel.

Mir ist klar, dass es einige Leute gibt, die aus religiösen oder ethischen Gründen auch die kleinsten Mengen tierischer Produkte ablehnen. (Als

jemand, der neben einer der größten Schweinefabriken westlich des Mississippi jüdisch aufwuchs, kann ich beide Grundüberzeugungen gut verstehen.) Doch in Hinblick auf die menschliche Gesundheit zählt auch hinsichtlich tierischer Produkte und verarbeiteter Lebensmittel die gesamte Ernährungsweise.

Was bedeutet „vollwertig und pflanzenbasiert“ genau?

Manchmal nimmt die Ernährungsweise bei manchen Leuten den Status einer Ersatzreligion ein. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ein Mann mir einmal erklärte, er könne niemals „pflanzenbasiert werden“, da er nicht auf die Hühnersuppe seiner Großmutter verzichten könnte. *Hä?* Dann verzichten Sie nicht drauf! Nachdem ich ihm sagte, er solle seine Oma von mir grüßen, versicherte ich ihm, dass er weiterhin ihre Suppe genießen könne und dies ihn nicht davon abhalten müsse, den Rest der Zeit gesündere Entscheidungen zu treffen. Das Problem mit dem Alles-oder-nichts-Denken ist, dass es die Menschen davon abhält, den ersten Schritt zu tun. Allein der Gedanke, niemals wieder eine Salamipizza essen zu können, wird auf seltsame Art und Weise zur Entschuldigung dafür, diese jede Woche wieder zu bestellen. Warum das Vergnügen nicht auf einmal im Monat begrenzen oder für bestimmte Anlässe aufheben? Wir können nicht zulassen, dass unser Perfektionismus guten Entscheidungen im Weg steht. Es ist unser alltägliches Verhalten, das wirklich zählt. Was Sie nur zu besonderen Anlässen essen, ist im Vergleich dazu, was Sie tagein, tagaus essen, unbedeutend. Also geißeln Sie sich nicht selbst, wenn Sie sich wirklich ein paar essbare Kerzen mit Speckgeschmack auf den Geburtstagskuchen stecken wollen. (Die gibt es wirklich![40]) Ihr Körper hat die bemerkenswerte Eigenschaft, sich von sporadischen Sünden zu erholen, solange Sie es nicht zur Gewohnheit werden lassen, ihn mit der Gabel zu malträtieren.

***

Bei diesem Buch geht es nicht um Vegetarismus, Veganismus oder irgendeinen anderen „-ismus“. Es gibt Menschen, die sämtliche

Tierprodukte aus einer religiösen oder moralischen Haltung heraus aus ihrem Leben verbannen, und denen es, sozusagen als Nebenwirkung, damit tatsächlich besser geht.[41] Doch rein aus Sicht der menschlichen Gesundheit könnten Sie nur schwer argumentieren, dass bspw. die traditionelle Okinawa-Ernährungsweise, die zu 96 Prozent pflanzenbasiert ist,[42] einer typisch westlichen, aber zu 100 Prozent veganen Ernährungsweise unterlegen ist. Im Ratgeber von Kaiser Permanente mit dem Titel „Die pflanzenbasierte Ernährungsweise: Eine gesündere Art, zu essen“ definieren die Autoren eine pflanzenbasierte Ernährung als eine, die komplett auf tierische Produkte verzichtet, merken aber an: „Wenn Sie es nicht schaffen, sich zu jeder Zeit 100 Prozent rein pflanzlich zu ernähren, streben Sie 80 Prozent an. Jeder Schritt hin zu einer stärker auf Pflanzen und weniger auf tierischen Produkten basierenden Ernährungsweise kann Ihre Gesundheit verbessern!“[43]

Aus ernährungsbezogener Sicht mag ich die Begriffe *vegetarisch* und *vegan* deshalb nicht, weil sie dadurch definiert werden, was Sie nicht essen. Als ich früher an Universitäten Vorträge hielt, traf ich oft auf Veganer, die scheinbar nur von Pommes und Bier lebten. Technisch gesehen vegan, aber nicht gerade gesundheitsförderlich. Darum bevorzuge ich den Begriff der *vollwertigen pflanzenbasierten Ernährung*. Soweit ich es erkennen kann, ist die gesündeste umsetzbare Ernährungsweise die, die auf unverarbeiteten bzw. naturbelassenen pflanzlichen Lebensmitteln basiert. Im Alltag bedeutet dies, dass es umso besser für Sie ist, je mehr vollwertige pflanzenbasierte und je weniger verarbeitete und tierische Produkte Sie essen.[44]

Gesündere Essgewohnheiten entwickeln

Zunächst müssen Sie wissen, wie Sie selbst psychologisch ticken. Es gibt bestimmte Persönlichkeitstypen, denen bestimmte Dinge am besten gelingen, wenn sie sich ihnen voll und ganz verschreiben. Wenn Sie eine „Suchtpersönlichkeit“ haben oder ein Mensch sind, der zu Extremen neigt, also z. B. entweder gar nicht oder exzessiv trinkt, ist es wahrscheinlich am besten für Sie, sich voll und ganz an ein Programm zu halten. Es gibt aber

auch einige Menschen, die es schaffen, Gelegenheitsraucher zu bleiben und sich einige wenige Male im Jahr eine Zigarette anzustecken, ohne nikotinabhängig zu werden.[45] Der Grund dafür, dass wir Ärzte Rauchern empfehlen, ganz mit dem Rauchen aufzuhören, ist nicht, dass wir glauben, dass eine einzige Zigarette zu seltenen Gelegenheiten Ihnen irreversible Schäden zufügen wird, sondern dass wir befürchten, dass aus einer Zigarette erst zwei und dann drei werden und die ungesunde Angewohnheit schließlich wieder zum festen Bestandteil Ihres Lebens wird. Genauso wird auch ein (gut durchgegarter) Hamburger Sie nicht gleich ins Grab bringen. Es zählt das, was Sie Tag für Tag essen. Sie müssen Ihre Veranlagung genauer unter die Lupe nehmen, um zu wissen, ob Sie der Versuchung widerstehen können, vom rechten Weg abzukommen.

In der Psychologie gibt es das Konzept der „Entscheidungsermüdung“, das Vermarkter nutzen, um Verbraucher auszutricksen. Es ist menschlich, in einer kurzen Zeit nur begrenzt in der Lage zu sein, viele Entscheidungen zu treffen. Die Qualität unserer Entscheidungen nimmt immer weiter ab, bis wir schließlich beginnen, schlichtweg irrationale Entscheidungen treffen. Haben Sie je darüber nachgedacht, warum in Supermärkten der ganze Süßkram immer direkt an der Kasse aufgetürmt ist? Nachdem Sie an den etwa vierzigtausend Artikeln eines durchschnittlichen Supermarkts vorbeigelaufen sind,[46] haben Sie am Ende nicht mehr so viel Willenskraft, um impulsiven Kaufentscheidungen zu widerstehen.[47] Daher kann es Ihnen langfristig dabei helfen, vernünftigere Entscheidungen zu treffen, wenn Sie sich selbst ein paar Regeln auferlegen und sich auch an diese halten. So kann paradoxerweise eine ganz klare Entscheidung dafür, bspw. nicht mehr mit Öl zu kochen, gänzlich auf Fleisch zu verzichten oder nur Vollkornprodukte zu essen, dabei helfen, eine nachhaltigere Lebensveränderung auf den Weg zu bringen. Wenn Sie kein Junk Food im Haus haben, können Sie gar nicht erst in Versuchung geführt werden. Dank dieser Methode weiß ich z. B., dass ich einen Apfel essen werde, wenn ich Hunger habe.

Es scheint auch ein *physiologisches* Argument dafür zu geben, nicht zu stark von einer gut zusammengestellten Ernährung abzuweichen. Nach einer Urlaubsreise, während der Sie sich alle möglichen reichhaltigen Speisen gegönnt haben, könnte Ihr Gaumen so stark abgestumpft sein, dass die naturbelassenen Lebensmittel, die Ihnen eine Woche zuvor noch

geschmeckt haben, Sie plötzlich geschmacklich nicht mehr so zufriedenstellen. Einige brauchen dafür nur eine kurze Phase der Wiederanpassung. Bei anderen aber kann dieses Abweichen von einer ansonsten gesunden Ernährungsweise zurück zu einem ungesunden Essverhalten mit viel Salz, Zucker und Fett führen.

***

Für diejenigen unter uns, die mit einer typisch westlichen Ernährungsweise groß geworden sind, kann der Wechsel zu einer gesunden Ernährung eine große Umstellung bedeuten. Für mich war es das jedenfalls. Auch wenn meine Mutter versuchte, uns zu Hause nur gesundes Essen vorzusetzen, tat ich mich, wenn ich mit Freunden unterwegs war, an cremegefüllten Kuchenriegeln oder fettigen Mahlzeiten im örtlichen chinesischen Restaurant gütlich, wo ich Schweinerippchen oder irgendein anderes Gericht mit frittierten Fleischstückchen bestellte. Einer meiner Lieblingssnacks damals waren eine Art Bifi-Würstchen mit Nacho-Käse-Aroma.

Glücklicherweise entkam ich den Klauen dieser Ernährungsweise früh genug, bevor sich irgendwelche gesundheitlichen Probleme einstellten. Das war vor fünfundzwanzig Jahren. Rückblickend sehe ich das als eine der besten Entscheidungen meines gesamten Lebens an.

Manche springen gleich ins kalte Wasser, andere nähern sich dem Ziel eher langsam und mit verschiedenen Ansätzen an. Ich persönlich habe während meiner medizinischen Laufbahn die Drei-Stufen-Methode von Kaiser Permanente angewendet. Da die meisten US-amerikanischen Familien dazu tendieren, immer wieder dieselben acht bis neun Gerichte zu kochen, besteht Stufe 1 darin, zu überlegen, welche drei Gerichte Sie mögen, die schon pflanzenbasiert sind, wie z. B. Pasta mit einer leckeren Tomatensoße, was sich leicht mit Vollkornpasta und etwas extra Gemüse zubereiten lässt. Bei Stufe 2 sollten Sie drei Gerichte auswählen, die Sie bereits essen, und die sich leicht in „grüne“ Mahlzeiten *umwandeln* lassen, wie z. B. Chili con carne, das ganz leicht zu einem Chili *sin* carne mit fünf verschiedenen Bohnenarten werden kann. Stufe 3 mag ich am meisten: Entdecken Sie neue gesunde Optionen.[48]

Ironischerweise berichten Menschen, die sich gesund ernähren, oft davon, dass sie eine größere Auswahl an Lebensmitteln genießen als noch vor der Ernährungsumstellung mit ihren ungesunden „unbeschränkten“ Essgewohnheiten. Bevor das Internet die Welt eroberte, empfahl ich den Leuten, in Bibliotheken nach Kochbüchern zu schauen. Heute brauchen Sie nur „vollwertige pflanzenbasierte Rezepte“ googeln, und schon erhalten Sie unzählige Ergebnisse. Wenn Sie sich davon überwältigt fühlen, können Sie auch einfach die folgenden englischsprachigen Seiten aufrufen:

- **ForksOverKnives.com:** Diese Seite zu der äußerst beliebten Dokumentation und dem dazugehörigen Buch listet auch Hunderte von Rezepten auf.
- **StraightUpFood.com:** Die Kochlehrerin Cathy Fisher hat auf dieser Seite über einhundert Rezepte veröffentlicht.
- **HappyHealthyLongLife.com:** Der Slogan dieser Webseite lautet: „Die Abenteuer einer Medizinbibliothekarin [der Cleveland Clinic] im evidenzbasierten Leben.“ Sie hat das Wort mit „e“ verwendet – ich glaube, ich bin verliebt!

Sobald Sie drei neue Gerichte gefunden haben, die Sie mögen und schnell und einfach zubereiten können, ist Stufe 3 schon abgehakt. Sie haben jetzt neun verschiedene Gerichte und können sofort loslegen! Danach ist das Umstellen von Frühstück und Mittagessen ein Kinderspiel.

***

Wenn Sie es hassen zu kochen und nach der günstigsten und schnellsten Methode suchen, gesunde Mahlzeiten zuzubereiten, kann ich Ihnen besonders die *Fast Food* DVD Serie von Ernährungsberater Jeff Novick empfehlen. Mit ganz normalen und leicht erhältlichen Zutaten wie Dosenbohnen, gefrorenem Gemüse, schnell kochenden Vollkornprodukten und Gewürzmischungen zeigt Ihnen Jeff, wie Sie für sich und Ihre Familie in kürzester Zeit gesund kochen können, und das für nur etwa vier Euro am Tag. Die DVDs enthalten außerdem einen gemeinsamen Spaziergang durch den Supermarkt, Einkaufstipps und Informationen darüber, wie Sie Nährwertangaben entschlüsseln können. Schauen Sie sich einfach mal auf seiner Webseite Jeff Novick.com/RD/DVDs um.

Wenn Sie mehr Struktur und sozialen Beistand brauchen, können Sie sich an das Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM) wenden, eine gemeinnützige Organisation für Ernährungsforschung und

Beratung in Washington, D.C., die ein fantastisches dreiwöchiges Programm zur Umstellung auf eine pflanzenbasierte Ernährung anbietet. Mehr darüber erfahren Sie auf 21DayKickstart.org. Dieses kostenfreie, online verfügbare Ernährungsprogramm beginnt jeweils am ersten Tag jedes Monats und umfasst einen vollständigen Ernährungsplan, Rezepte, Tipps, Ressourcen, einen Restaurantführer und ein Community-Forum. Zurzeit wird es in vier verschiedenen Sprachen angeboten. Hunderttausende Menschen haben bereits davon profitiert, also schauen Sie es sich doch einfach einmal an.

***

Ich habe immer versucht, meine Patienten dazu zu bringen, eine gesunde Ernährung als ein Experiment anzusehen. Es kann überwältigend sein, solch eine große Umstellung als etwas Permanentes aufzufassen. Darum bitte ich zunächst immer nur darum, dass sie mir drei Wochen geben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es meinen Patienten, wenn sie das Ganze nur als Experiment betrachten, viel leichter fällt, sich ganz darauf einzulassen und so intensiv wie möglich davon zu profitieren. Dabei bin ich schon etwas hinterhältig. Ich weiß, dass sie sich nach dem Ende dieser drei Wochen, wenn sie wirklich ihr Bestes gegeben haben, wesentlich besser fühlen werden, ihre Laborwerte viel besser zurückkommen und ihr Gaumen begonnen hat, sich an den neuen Geschmack zu gewöhnen. Gesundes Essen schmeckt immer besser, je länger Sie es essen.

Ich erinnere mich, wie ich darüber mit Dr. Neal Barnard sprach, dem Gründungsmitglied des Physicians Committee für Responsible Medicine (PCRM), das viele neue Forschungsergebnisse veröffentlicht, die die Wirksamkeit einer gesunden Ernährung bei einer ganze Reihe verschiedener Leiden erprobt haben – alles Mögliche von Akne und Arthritis bis hin zu Menstruationskrämpfen und Migräne. Er verwendet ein sogenanntes A-B-A-Studiendesign. Dabei wird die Gesundheit der Patienten zu Beginn mit ihrer regulären Ernährung beurteilt. Danach werden sie auf eine therapeutische Diät umgestellt. Um sicherzustellen, dass jede gesundheitliche Veränderung bei den Patienten mit der neuen Ernährungsweise nicht nur zufällig entsteht, werden die Patienten nach einem bestimmten Zeitraum wieder zurück auf ihre vorherigen

Essgewohnheiten umgestellt, um festzustellen, ob die Veränderungen wieder verschwinden.

Dieses rigorose Studiendesign verbessert die Validität der Ergebnisse, doch entsteht dabei ein Problem, wie Dr. Barnard berichtete: Den Leuten geht es mitunter *viel besser*, als für die Studie gut ist, d. h., dass einige von ihnen sich nach einigen Wochen mit einer pflanzenbasierten Ernährung so gut fühlen, dass sie sich weigern, wieder zu ihren alten Essgewohnheiten zurückzukehren[49] – auch wenn das Studienprotokoll genau das verlangt. Da diese Studie nicht wie geplant beendet werden konnte, sind die dabei gewonnenen Ergebnisse faktisch wertlos und werden es wahrscheinlich nie bis zur Publikation bringen. Ironischerweise kann gesundes Essen so effektiv sein, dass es die Studien über seine eigene Effektivität sabotiert.

WWDGE: Was würde Dr. Greger essen?

Ich werde regelmäßig gefragt, was ich eigentlich jeden Tag so esse. Aus mehreren Gründen bin ich immer etwas zögerlich, wenn es um die Beantwortung dieser Frage geht. Zuallererst sollte es überhaupt keine Rolle spielen, was ich oder irgendwelche anderen Leute essen, tun oder sagen. Wissenschaft ist Wissenschaft. Ein zu großer Teil der Welt der Ernährungswissenschaft ist in kleine Lager gespalten, die alle ihrem eigenen Guru folgen. Welches andere seriöse Wissenschaftsgebiet tut so etwas? Schließlich bleibt 2+2=4, ganz egal, was Ihr Lieblingsmathematiker darüber denkt. Das ist wohl der Fall, weil es keine Trillionen-Dollar-Industrie gibt, die ein wunderbares Geschäft damit macht, die Leute in puncto arithmetischer Sachverhalte zu verunsichern. Wenn Sie von allen Seiten mit widersprüchlichen Aussagen zu den Grundlagen der Mathematik bombardiert würden, wäre es möglich, dass Sie sich aus Verzweiflung einer „Autorität“ anschließen und hoffen, dass diese die verfügbaren Forschungserkenntnisse so akkurat wie möglich repräsentiert. Wer hat schon Zeit, alle wissenschaftlichen Originalquellen selbst zu lesen und zu dechiffrieren?

Schon recht früh in meiner medizinischen Laufbahn beschloss ich, dass ich mich nicht auf die Interpretation irgendwelcher anderer Leute verlassen

wollte, wenn es um Entscheidungen ging, die bei meinen Patienten letztlich über Leben oder Tod bestimmen könnten. Ich hatte den Zugang, die Ressourcen und den Hintergrund, um die wissenschaftlichen Erkenntnisse selbst zu interpretieren. Als ich mit meinen jährlichen Zusammenfassungen der neuesten ernährungswissenschaftlichen Fachliteratur begann, ging es mir in erster Linie tatsächlich nur darum, ein besserer Arzt zu werden. Doch als ich diese wahre Schatztruhe an Informationen entdeckte, konnte ich dies nicht einfach für mich behalten. Ich hoffe, dass ich diese Informationen in einer Weise verbreiten kann, die mich persönlich so weit wie möglich aus der Gleichung ausklammert. Ich möchte nicht die markengeschützte „Dr. Greger Diät“ repräsentieren. Mir geht es darum, die beste durchführbare und wissenschaftlich untermauerte Ernährungsweise zu vertreten. Deshalb zeige ich in meinen Videos auf Nutrition Facts.org auch so viele Ausschnitte aus der wissenschaftlichen Originalliteratur, Schaubilder, Diagramme und Zitate mit Verweisen zu allen Primärquellen, die ich verwende. Ich versuche, meine eigene Interpretation auf ein Minimum zu beschränken – auch wenn mir das zugegebenermaßen manchmal nicht gelingt.

Was eine Person mit diesen Informationen anfängt, ist eine ganz individuelle Geschichte und hängt stark von Faktoren wie der momentanen Lebenssituation sowie auch davon ab, wie risikoscheu sie ist. Auf Grundlage derselben Informationen können zwei Menschen völlig verschiedene, aber dennoch legitime Entscheidungen treffen. Aus diesem Grund bin ich etwas zögerlich damit, meine persönlichen Entscheidungen öffentlich zu machen, weil ich befürchte, dass dies manche Menschen dazu bringen könnte, für sie selbst unpassende Entscheidungen zu treffen. Ich informiere lieber über den letzten Stand der Wissenschaft und überlasse es den Leuten selbst, daraus ihre eigenen Schlüsse für sich und ihr Leben zu ziehen.

Außerdem sind die Geschmäcker verschieden. Ich kann mir gut vorstellen, wie jemand entsetzt aufschreit: *Was, darauf kippt er Tabasco?* Wenn die Leute hören, wie ich in höchsten Tönen von den gesundheitlichen Vorteilen von Hummus, einem orientalischen Kichererbsenaufstrich, schwärme, könnten sie glauben, dass Babaganoush, ebenfalls ein orientalischer Aufstrich bzw. Dip, aber aus gerösteten Auberginen, weniger gesund sei, weil ich ihn nicht erwähne. Das könnte durchaus der Fall sein

(und scheint hier tatsächlich zuzutreffen), doch ist mein wirklicher Grund ein ganz anderer: Ich mag den Geschmack von Auberginen einfach nicht.

Umgekehrt heißt das auch, dass nicht unbedingt alles gesund ist, was ich selbst esse. Viele Leute sind z. B. überrascht, wenn sie hören, dass ich alkalisierten Kakao verwende. Bei diesem Verfahren, das zu einem milderen Geschmack führt, werden dem Kakao über die Hälfte seiner Antioxidantien und auch seine Flavanole, wichtige Phytonährstoffe, entzogen.[50] Warum verwende ich ihn dann? Weil er mir so einfach viel besser schmeckt als unverarbeiteter Kakao. Zwar ermuntere ich die Leute dazu, naturbelassenen Kakao zu verwenden, folge hierbei aber nicht meinem eigenen Rat. In einigen Fällen wäre es besser, wenn die Leute das befolgten, was ich sage, und nicht das kopieren, was ich tue.

Was wäre, wenn ich ein Rezept teilte, das jemand richtig widerlich fände? Ich fände es schlimm, wenn diese Person schlussfolgern würde: *Also wenn das gesundes Essen ist, dann bin ich raus!* Wenn Sie gesünder essen, ändern sich auch Ihre Geschmacksvorlieben. Ihre Geschmacksknospen passen sich ständig neu an – wortwörtlich von Minute zu Minute. Wenn Sie jetzt ein Glas Orangensaft tränken, würde der Saft süß schmecken. Doch wenn Sie vorher irgendetwas Süßes äßen und denselben O-Saft danach tränken, würde er unangenehm bitter schmecken. Langfristig werden Ihnen, je mehr gesunde Lebensmittel Sie essen, diese immer besser schmecken.

Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich das erste Mal an einem grünen Smoothie nippte. Ich hielt irgendwo in Michigan einen Vortrag, der von einem liebenswerten Ärzte-Paar organisiert worden war. Sie erzählten mir, dass sie „pürierten Salat“ zum Frühstück tranken. Auf intellektueller Ebene fand ich die Idee großartig. Grünzeug, das gesündeste Lebensmittel dieses Planeten, in praktischer flüssiger Form? Ich stellte mir vor, wie ich selbst jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit einen Salat trinken würde. Doch dann probierte ich den Smoothie. Es fühlte sich an, als würde ich Nachbars Rasen schlürfen. Ich musste würgen und hatte Mühe, das Zeug nicht längs über den Küchentisch meiner Gastgeber zu spucken.

Grüne Smoothies sind etwas, an das man sich langsam gewöhnen muss. Jeder liebt Obst-Smoothies. Eine gefrorene Banane und ein paar Erdbeeren – lecker! Und erstaunlicherweise kann man auch eine Handvoll Babyspinat in den Mixer werfen, ohne dass sich das gleich auf den Geschmack auswirkt. Probieren Sie es aus! Sie werden überrascht sein. Okay, wenn

eine Handvoll gut ist, wie wäre es dann mit zwei Handvoll? Langsam werden sich Ihre Geschmacksknospen an eine immer größere Menge Grünzeug gewöhnen. So funktionieren alle Ihre Sinne. Wenn Sie einen dunklen Raum betreten, werden sich Ihre Augen nach und nach daran gewöhnen. Tauchen Sie Ihren Fuß in ein warmes Bad, wird es sich zunächst zu warm anfühlen, doch bald meldet Ihr Körper Ihnen zurück, dass dies das neue Normal ist. Genauso können Sie sich in wenigen Wochen daran gewöhnen, etwas zu trinken, was Sie momentan noch als widerwärtigen Trunk bezeichnen würden – und zwar gern!

Nach diesem kleinen Vorwort werde ich Ihnen nun doch verraten, was ich esse, was ich trinke, was ich tue und wie ich es tue. In den folgenden Kapiteln werde ich genauer auf jedes Lebensmittel meines „Täglichen Dutzend“ eingehen und erklären, welche der grünen Lebensmittel meine liebsten sind, sowie Tipps und Methoden verraten, wie ich diese zubereite. Ich werde allerdings nicht detailliert jede Art von Bohnen, Obst, Gemüse, Nüssen oder Gewürzen auflisten, die ich esse. Stattdessen möchte ich lieber ein paar der interessanten wissenschaftlichen Erkenntnisse aufzudecken, die sich hinter einigen meiner Lieblingslebensmittel aus jeder Kategorie verbergen.

Vergessen Sie bitte nicht, dass meine Strategie eher *ein* Weg und nicht *der einzige* Weg ist. Sollte dieser Weg für Sie der richtige sein, ist das fantastisch. Falls nicht, hoffe ich, dass Sie einen der unzähligen weiteren Wege finden, der auf diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht und Ihnen ebenfalls dabei hilft, Ihr Leben zu verbessern und zu verlängern.

Dr. Gregers Tägliches Dutzend

Eine vollwertige pflanzenbasierte Ernährung – das ist ziemlich selbsterklärend, oder nicht? Aber gibt es nicht einige grüne Lebensmittel, die noch besser sind als andere? Es ist z. B. möglich, über einen langen Zeitraum ausschließlich Kartoffeln zu essen.[1] Auch das ist laut Definition eine vollwertige pflanzenbasierte Ernährung – nur keine gesunde. Nicht alle pflanzlichen Lebensmittel sind gleich.

Je mehr ich in den letzten Jahren nachgeforscht habe, umso mehr bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass sich gesunde Lebensmittel nicht unbedingt austauschen lassen. Einige Lebensmittel und Lebensmittelgruppen enthalten spezielle Nährstoffe, die sich in dieser Menge in keinen anderen finden. Sulforaphan, die erstaunliche Substanz, die die Entgiftung der Leber ankurbelt und auf die ich näher in den Kapiteln 9 und 11 eingegangen bin, ist fast ausschließlich nur in Kreuzblütler- bzw. Kohlgemüse enthalten. Sie könnten jeden Tag tonnenweise anderes Gemüse essen und würden trotzdem keine nennenswerte Sulforaphanmenge aufnehmen. Dasselbe trifft auf Leinsamen und seine krebsbekämpfenden Lignane zu. Wie bereits in den Kapiteln 11 und 13 erwähnt, scheinen Leinsamen etwa einhundertmal mehr Lignane als andere Lebensmittel zu enthalten. Pilze zählen bspw. gar nicht zu den Pflanzen, sondern bilden eine ganz eigene biologische Kategorie und scheinen Nährstoffe (wie Ergothioneine) zu enthalten, die nirgendwo anders im Pflanzenreich vorkommen.[2] (Also müsste ich korrekterweise von einer vollwertigen pflanzen- und pilzbasierten Ernährung sprechen, aber das klingt ziemlich umständlich.)

Scheinbar jedes Mal, wenn ich wieder einmal ganz elektrisiert mit den neuesten Forschungsergebnissen aus der medizinischen Bibliothek zurückkomme, rollt meine Familie mit den Augen, seufzt und fragt dann: „Was können wir jetzt nicht mehr essen?“ Oder hakt nach: „Moment mal – warum ist jetzt plötzlich überall Petersilie drin?“ Meine arme Familie. Sie ist wirklich sehr tolerant.

Als die Zahl der Lebensmittel, die ich täglich essen wollte, immer größer wurde, erstellte ich mir eine Checkliste auf einer Tafel, die ich an den Kühlschrank hängte.



Abbildung 6

Wir machten ein Spiel daraus, alles abzuhaken, was wir gegessen hatten. Daraus wurde schließlich das Tägliche Dutzend (siehe Abbildung 6). Mit *Bohnen* meine ich Hülsenfrüchte, die alle möglichen Bohnen einschließen, ebenso Sojabohnen, Spalterbsen, Kichererbsen und Linsen. Auch wenn sich das Essen einer Schüssel Erbsensuppe oder das Dippen von Möhrensticks in Hummus nicht so anfühlt, als würden Sie Bohnen essen, ist es genau das. Sie sollten drei Portionen pro Tag anstreben. Eine Portion entspricht einer viertel Tasse Hummus oder Bohnendip, einer halben Tasse gekochten

Bohnen, Erbsen, Linsen, Tofu oder Tempeh oder einer ganzen Tasse frischer Erbsen oder gekeimter Linsen. Auch wenn Erdnüsse eigentlich zu den Hülsenfrüchten zählen, habe ich sie der Kategorie „Nüsse“ zugeordnet, genauso wie ich grüne Brech- oder Schnittbohnen eher zur Kategorie „Anderes Gemüse“ zähle.

Eine Portion Beeren entspricht einer halben Tasse frischer oder gefrorener Beeren oder einer viertel Tasse getrockneter Beeren.

Auch wenn aus botanischer Sicht Avocados, Bananen und sogar Wassermelonen ebenfalls zu den Beeren gehören, verwende ich hier den umgangssprachlichen Begriff für Beeren und meine damit kleine essbare Früchte, weshalb ich auch Kumquats und Weintrauben (auch Rosinen) zu dieser Kategorie zähle, wie auch Früchte, die generell für Beeren gehalten werden, aber botanisch keine sind, nämlich Brom-, Maul-, Erd- und Himbeeren, sowie Steinfrüchte wie Kirschen.

Bei allem anderen Obst ist eine Portion entweder eine mittelgroße Frucht, eine Tasse aufgeschnittener Frucht oder eine viertel Tasse getrocknete Früchte. Auch hier verwende ich den umgangssprachlichen Begriff und nicht den botanischen und stecke Tomaten daher auch in die Kategorie „Anderes Gemüse“. (Interessanterweise legte dies 1893 auch der U.S. Supreme Court fest.[3] Der Bundesstaat Arkansas entschied sich allerdings dafür, gleich beides gelten zu lassen, und erklärte Tomaten sowohl zur offiziellen Bundesstaatsfrucht *und* zum offiziellen Bundesstaatsgemüse.[4])

Häufiges Kohlgemüse ist z. B. Brokkoli, Weißkohl und Grünkohl. Ich empfehle täglich mindestens eine Portion (in der Regel eine halbe Tasse) und zusätzlich mindestens zwei weitere Portionen grünes Blattgemüse, egal ob aus der Kreuzblütlerfamilie oder anderen botanischen Ursprungs. Die Portionsgrößen für anderes Grünzeug sind bei rohem grünem Blattgemüse eine Tasse, eine halbe Tasse bei anderem rohem oder gekochtem Gemüse und eine viertel Tasse bei getrockneten Pilzen.

Sie sollten außerdem probieren, zusätzlich zu einer Portion Nüsse oder Samen täglich auch einen Esslöffel gemahlene Leinsamen zu verzehren. Eine Portion Nüsse entspricht einer viertel Tasse bzw. zwei Esslöffeln Nuss- oder Samenbutter, Erdnussbutter eingeschlossen. (Esskastanien und Kokosnüsse zählen, was ihre Nährstoffe anbelangt, nicht zu den Nüssen.)

Ich empfehle außerdem täglich auch einen viertel Teelöffel gemahlenes Kurkuma sowie andere (salzfreie) Kräuter und Gewürze, die Sie mögen.

Eine Portion Vollkorn kann eine halbe Tasse Frühstücksbrei wie z. B. Haferbrei, gekochter Reis (oder ein „Pseudogetreide“ wie Amaranth, Buchweizen oder Quinoa), gekochte Vollkornpasta, eine Tasse Vollkornfrühstückscerealien, eine Vollkorntortilla oder eine Scheibe Vollkornbrot, ein halbes Vollkornbrötchen oder ein halber Vollkornbagel oder drei Tassen vollwertiges gepopptes Popcorn sein.

Die Portionsgröße in der Kategorie „Getränke“ ist ein Glas (350 ml). Die empfohlenen fünf Gläser Wasser sollten Sie zusätzlich zu dem Wasser trinken, was Sie auf natürliche Weise bereits durch Ihre Lebensmittel aufnehmen.

Abschließend empfehle ich täglich noch „eine Portion“ Sport, die Sie auch über den Tag verteilen können. Ich empfehle täglich neunzig Minuten einer moderaten sportlichen Betätigung, wie bspw. zügiges Laufen (6,5 Kilometer pro Stunde) oder vierzig Minuten intensives Training (wie bspw. Joggen oder einen anderen aktiven Sport). Warum so viel? Darauf gehe ich näher in meinem Kapitel über Sport ein.

Das sieht nach einer Menge Häkchen aus, die jeden Tag gesetzt werden müssen. Dabei ist es gar nicht so schwierig, gleich mehrere Kästchen auf einmal abzuhaken. Ein einfaches Sandwich mit Erdnussbutter und Banane bringt Ihnen schon vier Häkchen ein. Oder stellen Sie sich vor, Sie essen einen großen Salat: zwei Tassen Spinat, eine Handvoll Rucola, eine Handvoll geröstete Walnüsse, eine halbe Tasse Kichererbsen, eine halbe Tasse rote Paprika und eine kleine Tomate. So können Sie mit einem einzigen Gericht schon *sieben* Häkchen setzen. Wenn Sie noch etwas gemahlene Leinsamen und eine Handvoll Gojibeeren darüberstreuen, ein Glas Wasser dazu trinken und als Nachtisch Obst essen, haben Sie mit einer einzigen Mahlzeit schon fast die Hälfte aller Häkchen für den gesamten Tag eingeheimst. Und wenn Sie diese Mahlzeit dann noch auf dem Laufband zu sich nehmen … ein kleiner Scherz am Rande!

Setze ich ein Häkchen für jedes Glas Wasser, das ich trinke? Nein. Ehrlich gesagt hake ich gar nichts mehr ab. Ich habe diese Checkliste vor allem anfangs verwendet, um mir eine Routine zu erarbeiten. Immer, wenn ich mich zum Essen an den Tisch setzte, fragte ich mich: *Kann ich noch Blattgemüse zu diesem Gericht hinzufügen? Oder vielleicht Bohnen?* (Ich

habe immer eine offene Dose mit Bohnen im Kühlschrank.) *Kann ich noch ein paar gemahlene Leinsamen oder Kürbiskerne darüberstreuen oder vielleicht ein bisschen Trockenobst dazu essen?* Die Checkliste brachte mich dazu, immer wieder zu überlegen, ob ich eine Mahlzeit nicht noch gesünder machen könnte.

Außerdem war diese Checkliste sehr hilfreich beim Einkaufen. Auch wenn ich immer eine Tüte gefrorener Beeren oder gefrorenen Spinat im Tiefkühlfach habe, hilft mir die Liste im Laden dabei zu überschlagen, wie viel frisches Obst und Gemüse bzw. wie viel Grünkohl oder Heidelbeeren ich brauche.

Außerdem ist es durch sie einfacher sich vorzustellen, wie eine Mahlzeit aussehen könnte. Wenn Sie einen Blick auf die Liste werfen, sehen Sie, dass da für jeden Tag drei Portionen Bohnen, Obst und Vollkorn stehen und etwa doppelt so viel Gemüse wie alle anderen Lebensmittel. Wenn ich auf meinen Teller schaue, kann ich mir also vorstellen, dass ein Viertel davon mit Vollkorn, ein weiteres Viertel mit Hülsenfrüchten und die Hälfte davon mit Gemüse bedeckt sein sollte, und ich dazu vielleicht einen Salat und Obst als Nachtisch esse. Ich liebe Schüsseln, in denen alles vermischt wird, aber die Checkliste hilft mir trotzdem dabei, mir die Verteilung bildlich vorzustellen. Anstatt einer großen Schüssel mit Spaghetti und etwas Gemüse und Linsen darauf stelle ich mir also eine große Schüssel mit Gemüse mit etwas hineingemischter Pasta und Hülsenfrüchten vor. Anstatt einem großen Teller mit braunem Reis und ein bisschen pfannengebratenem Gemüse darauf stelle ich mir ein Gericht vor, das hauptsächlich aus Gemüse besteht – und auch etwas Reis und Bohnen.

Aber deshalb müssen Sie keine Checklisten-Obsession entwickeln. An hektischen Reisetagen, wenn ich all meine Snacks bereits vertilgt habe und versuche, am Flughafen eine wenigstens halbwegs gesunde Mahlzeit zu ergattern, habe ich manchmal Glück, wenn ich auch nur ein Viertel meines eigentlichen täglichen Ziels erreiche. Wenn ich mich an einem Tag ungesund ernähre, versuche ich, am nächsten gesünder zu essen. Ich hoffe, dass das Tägliche Dutzend Sie einfach daran erinnert zu versuchen, jeden Tag eine möglichst abwechslungsreiche Zusammenstellung der gesündesten Lebensmittel zu essen.

Sollten Sie Ihr Gemüse roh oder gekocht verzehren? Müssen Sie zu Bio greifen, oder sind konventionelle Lebensmittel auch ok? Wie sieht es mit

genmanipulierten Lebensmitteln aus? Oder Gluten? All diese Fragen und mehr werde ich in den nächsten Kapiteln beantworten, wenn wir zusammen Schritt für Schritt die verschiedenen Kategorien des Täglichen Dutzend durchgehen.

Bohnen

Dr. Gregers Lieblingshülsenfrüchte

Adzukibohnen, Augenbohnen, Cannellinibohnen, Edamame, grüne Erbsen, Kichererbsen, Kidneybohnen, Limabohnen, Linsen (Beluga-, grüne Puy- und rote Linsen), Miso, Pintobohnen, schwarze Bohnen, Spalterbsen (gelb oder grün), Tempeh, weiße Bohnen und weiße Riesenbohnen

Portionsgröße:
¼ Tasse Hummus oder Bohnendip
½ Tasse gekochte Bohnen, Spalterbsen, Linsen, Tofu oder Tempeh
1 Tasse frische Erbsen oder gekeimte Linsen

Empfohlene Menge:
3 Portionen täglich

Die MyPlate-Kampagne der US-Regierung wurde entwickelt, um die US-amerikanische Bevölkerung dazu zu motivieren, über die Zusammenstellung gesunder Mahlzeiten nachzudenken. Der größte Teil des Tellers sollte mit Gemüse und Getreide, möglichst Vollkorn, gefüllt sein, und der Rest mit Obst und eiweißreichen Lebensmitteln. Hülsenfrüchte erhielten einen Sonderstatus und wurden sowohl zu den eiweißreichen Lebensmitteln wie auch zum Gemüse gezählt. Diese sind nicht nur sehr reich an Eiweiß, Eisen und Zink, wie Sie es eigentlich von anderen Eiweißquellen wie Fleisch erwarten würden, sondern enthalten auch Nährstoffe, die in dieser Konzentration nur im Pflanzenreich vorkommen, wie z. B. Ballaststoffe, Folat und Kalium. Mit Hülsenfrüchten bekommen

Sie tatsächlich das Beste aus beiden Kategorien und genießen gleichzeitig Lebensmittel, die von Natur aus wenig gesättigte Fette, Salz und überhaupt kein Cholesterin enthalten.

Die umfassendste bisher durchgeführte Analyse zu Ernährung und Krebs wurde 2007 vom American Institute for Cancer Research veröffentlicht. Nach dem Durchforsten von über einer halben Million verschiedener Studien erstellte ein Team aus neun unabhängigen Wissenschaftlern aus der ganzen Welt einen wissenschaftlichen Konsensbericht, der von einundzwanzig der renommiertesten Krebsforscher weltweit überprüft wurde. Eine ihrer Empfehlungen zur Krebsvorbeugung besteht darin, zu jeder Mahlzeit Vollkorn und/oder Hülsenfrüchte (Bohnen, Spalterbsen oder Linsen) zu verzehren.[1] Nicht einmal pro Woche oder einmal pro Tag. *Bei jeder Mahlzeit!*

Mit Haferbrei zum Frühstück ist es recht einfach, der Empfehlung zum Vollkornverzehr zu folgen, aber mit Hülsenfrüchten? Wer bitte isst Hülsenfrüchte zum Frühstück? Überraschenderweise sehr viele Menschen auf der ganzen Welt. Ein traditionelles englisches Frühstück enthält eine herzhafte Kombination aus gebackenen Bohnen auf Toast, Pilzen und gegrillten Tomaten. Ein japanisches Frühstück umfasst traditionell auch eine Misosuppe, und in Südindien essen Kinder morgens oft Idli, gedämpfte kleine Küchlein aus Linsenmehl. Eine dem US-amerikanischen Gaumen vertrautere Frühstücksmöglichkeit, die den Empfehlungen zur Krebsvorbeugung entspricht, wäre z. B. ein Vollkornbagel mit Hummus. Mein Freund Paul mischt zerdrückte Cannellinibohnen unter seinen morgendlichen Haferbrei und schwört, dass man diese weder sieht noch schmeckt. Warum nicht?

Soja

Sojabohnen sind vermutlich die Bohnen, die Sie am einfachsten in Ihr Frühstück integrieren können. Sojamilch hat sich im Westen mittlerweile zu einem Milliardengeschäft entwickelt. Doch ist Sojamilch ebenso wie Tofu ein verarbeitetes Lebensmittel. Wenn es um die Nährstoffe geht, die mit Hülsenfrüchten in Verbindung gebracht werden – Ballaststoffe, Eisen,

Magnesium, Kalium, Eiweiß und Zink – geht ungefähr die Hälfte davon verloren, wenn Sojabohnen zu Tofu weiterverarbeitet werden. Dennoch sind Bohnen so gesund, dass Sie die Hälfte dieser Nährstoffe über den Jordan schicken können und *trotzdem* noch ein sehr gesundes Lebensmittel haben. Wenn Sie Tofu essen, wählen Sie beim Einkaufen wenn möglich eine Variante, die mit Kalzium hergestellt wurde (in der Zutatenliste aufgeführt). Dies kann Ihnen zu einer erstaunlichen Kalziummenge von bis zu 550 mg pro Scheibe verhelfen.[2]

Noch besser als Tofu wäre ein *vollwertiges* Produkt aus ganzen Sojabohnen, wie z. B. Tempeh, eine Masse aus zusammengepressten fermentierten Sojabohnen. Wenn Sie sich den Tempeh genau ansehen, können Sie die Sojabohnen darin entdecken. Ich esse Tempeh normalerweise nicht zum Frühstück, schneide ihn aber gern in dünne Scheiben und tunke ihn in eine Leinsamen-„Ei"-Mischung (Rezept auf Seite 313), wende diese in Vollkornbröseln und Rosmarin oder grobem blauem Maismehl und backe sie in meinem Kleinbackofen bei etwa 200 °C goldbraun. Dann tunke ich die Scheiben in scharfe Soße und genehmige mir so eine wesentlich gesündere Version der Chicken Wings, über die ich mich als Jugendlicher immer hergemacht habe.

Was ist mit genmanipuliertem Soja?

Eine namhafte wissenschaftliche Fachzeitschrift schrieb letztens, dass vieles, was zum Thema genetisch veränderte Lebensmittel behauptet wird, trotz einer wahren Flut an Informationen zu diesem Thema falsch ist – und zwar auf beiden Seiten der Debatte. „Doch ein Großteil dieser Fehlinformationen wurde intelligent formuliert, mit legitim klingenden wissenschaftlichen Nachweisen unterfüttert und mit großer Überzeugung verfasst", erläuterte der Artikel, und witzelte, dass beim Thema Gentechnik ein guter Indikator für den Grad der Irreführung einer Nachricht „die Überzeugung ist, mit der sie verbreitet wird".[3]

Monsantos Roundup-Ready-Sojabohnen sind das gentechnisch veränderte Lebensmittel Nummer 1 und wurden so modifiziert, dass sie resistent gegen das (ebenfalls von Monsanto verkaufte) Unkrautvernichtungsmittel Roundup sind, was es den Sojabauern ermöglicht, die Felder damit flächendeckend einzusprühen und Unkraut loszuwerden, ohne dabei die Sojapflanzen zu beeinträchtigen.[4]

Auch wenn sich die Debatte in erster Linie um die hypothetischen Risiken gentechnisch veränderter Lebensmittel dreht, könnte das größere

Risiko für die menschliche Gesundheit darin bestehen, dass gentechnisch veränderte Pflanzen potenziell erhöhte Pestizidrückstände enthalten.[5] Diese Angst erhielt 2014 neuen Auftrieb, als hohe Roundup-Pestizid-Rückstände bei gentechnisch veränderten Sojabohnen gefunden wurden (nicht aber bei gentechnikfreien Bio-Sojabohnen).[6] Die Pestizidwerte wurden im Vergleich zu den Pestizidhöchstwerten damals als hoch eingestuft. Aber waren sie hoch genug, um sich schädlich auf die Verbraucher auszuwirken?

Anti-Gentechnik-Aktivisten verweisen auf Untersuchungen, die zeigen, dass Roundup Auswirkungen auf die Entwicklung von Embryos haben und den Hormonhaushalt stören kann. Diese Untersuchungen aber beruhten auf Tests mit Seeigelembryos[7] und Zellen aus Mäusehoden.[8] Blogs posteten Einträge mit reißerischen Überschriften wie „Männer! Rettet eure Hoden!“ und zitierten dabei Artikel mit besorgniserregenden Namen wie „Präpubertäre Exposition gegenüber der kommerziellen Zusammensetzung des Herbizids Glyphosat verändert die Testosteronwerte und die Hodenmorphologie.“[9] Aber diese Studie untersuchte die Pubertät bei Ratten. Ich bezweifle, dass der Blog so populär geworden wäre, wenn die Überschrift stattdessen „Männer! Rettet die Hoden präpubertärer Ratten!“ gelautet hätte.[10]

Bin ich zu streng? Woher sollten die Wissenschaftler auch menschliches Gewebe herbekommen, um daran Tests vorzunehmen? Ein Forscherteam aber hatte eine brillante Idee: Plazentas! Millionen Frauen in den USA gebären jedes Jahr Kinder, und die Plazenta, das „vorübergehende“ Organ, dass im Uterus entsteht, um den Fötus während der Schwangerschaft zu ernähren, wird normalerweise nach der Geburt entsorgt. Warum sollte man die Wirkung von Roundup also nicht an Plazentagewebe testen? Das taten die Wissenschaftler und fanden heraus, dass die Konzentration des Pflanzenschutzmittels, das auf die Feldfrüchte gesprüht wird, tatsächlich eine giftige Wirkung auf das menschliche Gewebe hat.[11]

Dieses Ergebnis stützt das einiger weniger anderer zaghafter Untersuchungen, die nahelegen, dass eine schädliche Auswirkung auf Feldarbeiter,[12,13] die Pestizide ausbringen, und ebenso auf deren Kinder[14] zu befürchten ist. Wenn die Pestizide aber in der Nahrung landen, haben sie bereits eine wesentlich geringere Konzentration. Die Konzentration

von Roundup-Pestiziden kann bspw. nur wenige ppm (parts per million) im Essen und nur wenige ppb (parts per billion) im Körper betragen. Dennoch entdeckten Wissenschaftler, dass Pestizide sogar bei einer *minimalen* Konzentration von ppt (parts per trillion) Auswirkungen haben können. Bei In-Vitro-Tests wurde herausgefunden, dass Pestizide auch bei einer winzigen Konzentration eine östrogene Wirkung entwickeln können bzw. das Wachstum von östrogenrezeptor-positiven menschlichen Brustkrebszellen fördern.[15]

Wie wir aber in Kapitel 11 gesehen haben, wird der Verzehr von Soja mit einem *verringerten* Brustkrebsrisiko in Zusammenhang gebracht und verbesserte die Überlebenschance von Brustkrebsbetroffenen. Das könnte daran liegen, dass der Großteil des gentechnisch veränderten Sojas in den USA an Hühner, Schweine und Rinder verfüttert wird, während die meisten *Lebensmittel*hersteller gentechnikfreies Soja für ihre Produkte verwenden. Es könnte auch daran liegen, dass die Vorteile des Verzehrs von Soja die Risiken bei Weitem übertreffen. Was auch immer der Fall sein mag, warum sollten Sie überhaupt ein Risiko eingehen, wenn Sie biologisch erzeugte Sojaprodukte kaufen können, die per Gesetz gentechnikfrei sein müssen?

Fazit: Es gibt keine wirklichen Humandaten, die nahelegen, dass das Essen gentechnisch veränderter Lebensmittel schädlich ist. Allerdings wurden derartige Untersuchungen auch noch nicht durchgeführt (was, so Kritiker, genau das Problem ist).[16] Deshalb wäre eine Kennzeichnungspflicht gentechnisch veränderter Lebensmittel in den USA sehr hilfreich, da Public-Health-Wissenschaftler dadurch herausfinden könnten, ob diese Produkte schädliche Nebenwirkungen haben oder nicht.

Ich finde aber, dass es wichtig ist, das große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren. Ich habe versucht aufzuzeigen, dass es durch einfache Entscheidungen zur Ernährungs- und Lebensweise möglich ist, die meisten Herzkrankheiten, Schlaganfälle, Diabetes und Krebs zu vermeiden. *Millionen* Leben könnten gerettet werden. Aus diesem Grund habe ich, solange Menschen noch reihenweise an allem anderen sterben, was sie essen, auch Verständnis für den Frust der Biotech-Industrie, wenn es um die Angst vor gentechnisch veränderten Lebensmitteln geht.[17] Ein wissenschaftliches Review fasste es so zusammen: „ Der

Verzehr gentechnisch veränderter Lebensmittel bringt das Risiko ähnlicher unerwünschter Nebenwirkungen mit sich wie der Verzehr traditioneller Lebensmittel.“[18] Anders gesagt wird auch der Kauf gentechnikfreier stark verarbeiteter Törtchen oder Kuchenriegel Ihrem Körper nicht unbedingt guttun.

Miso ist ein weiteres fermentiertes Sojaprodukt. Diese dicke Paste wird gewöhnlich in heißem Wasser aufgelöst und ist die Grundlage einer köstlichen Suppe, die zu den häufigsten Gerichten der japanischen Küche zählt. Wenn Sie es einmal ausprobieren möchten, rate ich Ihnen zunächst dazu, weiße Misopaste (Shiro Miso) zu kaufen, da diese einen milderen Geschmack hat als rote Misopaste (Aka Miso) oder noch dunklere Misopaste (Hacho Miso). Das Zubereiten von Misosuppe ist kinderleicht: Rühren Sie einfach einen Esslöffel Misopaste zusammen mit dem Gemüse Ihrer Wahl in zwei Tassen (480 ml) heißes Wasser ein. Fertig!

Da Miso oft probiotische Bakterien[19] enthält, ist es wahrscheinlich am besten, wenn Sie es nicht kochen, da die guten Bakterien sonst abgetötet werden. Wenn ich die Suppe zubereite, koche ich zunächst getrocknete Pilze, etwas Arame-Meeresalgen, ein paar sonnengetrocknete Tomaten und Grünzeug in einem Topf mit Wasser. Dann stelle ich die Flamme ab und nehme eine viertel Kelle Wasser heraus, die ich in eine große Schüssel gieße. In diese Schüssel rühre ich die Misopaste mit einer Gabel ein, bis eine dünnere Paste entsteht. Danach gieße ich den Rest der Suppe aus dem Topf in die Schüssel und rühre alles um, bis sich das Miso aufgelöst hat. Und weil ich ein Hot-Sauce-Junkie bin, gebe ich für einen Schärfekick noch ein paar Spritzer Sriracha-Chilisoße hinzu. Meine neueste Lieblingsgarnierung sind frisch geröstete Sesamsamen. Ich streue eine Schicht rohe geschälte Sesamsamen auf das Backblech meines Miniofens und röste sie, bis sie goldbraun werden. Dann landen sie zischend in meiner Suppe. Die Küche riecht danach göttlich.

Misosuppe: Soja versus Salz

Für den Herstellungsprozess von Soja braucht es Salz – viel Salz. Eine einzige Schüssel Misosuppe könnte die Hälfte der von der American Heart Association empfohlenen Tagesmenge an Salz enthalten, weshalb ich früher reflexartig auf Misosuppe verzichtete, wenn ich sie auf

einer Speisekarte entdeckte. Als ich mir das Ganze allerdings genauer ansah, war ich überrascht von dem, was ich herausfand.

Es gibt zwei Hauptgründe für das Vermeiden von Salz: Magenkrebs und Bluthochdruck. Da Salz als „vermutliche Ursache“ von Magenkrebs gilt,[20] könnte ein übermäßiger Salzverzehr in den USA jedes Jahr für tausende Todesfälle verantwortlich sein.[21] Das erhöhte Magenkrebsrisiko, das mit Salzkonsum in Zusammenhang gebracht wird, scheint auf einer Stufe mit Rauchen und starkem Alkoholkonsum zu stehen, aber im Vergleich zu Opiumkonsum[22] oder täglichem Fleischverzehr nur halb so groß zu sein. Eine Untersuchung von fast einer halben Million Probanden ergab, dass eine Portion Fleisch täglich (etwa die Größe eines Satzes Spielkarten) mit einem bis zu fünfmal so hohen Magenkrebsrisiko assoziiert wird.[23]

Das mag erklären, warum Menschen, die sich pflanzenbasiert ernähren, ein wesentlich geringeres Risiko zu haben scheinen.[24] Aber es sind nicht nur die reichlich salzigen Tierprodukte wie verarbeitete Fleischwaren oder gesalzener Fisch, die mit einem höheren Magenkrebsrisiko in Zusammenhang gebracht werden, sondern auch salzig eingelegte pflanzliche Lebensmittel.[25] Kimchi, eine sehr würzige salzig-scharfe Gemüsespezialität, ist besonders aus der koreanischen Küche nicht wegzudenken und könnte der Grund dafür sein, warum die Magenkrebsrate gerade dieses Landes zu den höchsten weltweit zählt.[26]

Miso wurde im Gegensatz dazu *nicht* mit einem erhöhten Magenkrebsrisiko in Zusammenhang gebracht.[27] Die karzinogene Wirkung von Salz scheint durch die antikarzinogene Wirkung von Soja aufgehoben zu werden. So wurde der Verzehr von Tofu z. B. mit einem um etwa 50 Prozent geringeren Magenkrebsrisiko[28] und der von Salz mit einem etwa um 50 Prozent höheren Risiko[29] assoziiert, was erklärt, warum sich beides am Ende auszugleichen scheint. Einen weiteren Schutz scheinen die Mitglieder der Familie der Zwiebelgemüse zu bieten,[30] die Misosuppe sogar zu einer vor Krebs schützenden Mahlzeit werden lassen könnten, sofern diese Knoblauch oder Frühlingszwiebeln enthält.

Krebs ist aber nicht der Hauptgrund dafür, warum generell dazu geraten wird, den Salzkonsum einzuschränken. Wie sieht es mit Misosuppe und Bluthochdruck aus? Hier könnte eine ähnliche

Beziehung vorliegen. Das Salz in der Misopaste kann den Blutdruck in die Höhe treiben, während das gleichzeitig darin enthaltene Sojaeiweiß ihn vermutlich wieder herunterreguliert.[31] Wenn Sie die Wirkung von Sojamilch mit fettarmer Kuhmilch (um einen faireren Vergleich zu ermöglichen und den Faktor gesättigtes Butterfett auszuschließen) vergleichen, senkt Sojamilch den Blutdruck etwa neunmal stärker als fettarme Kuhmilch.[32] Sind die Vorteile von Soja aber groß genug, um die Wirkung des in Miso enthaltenen Salzes auszugleichen? Japanische Wissenschaftler beschlossen, dies zu untersuchen.

Über einen Zeitraum von vier Jahren beobachteten sie Männer und Frauen in ihren Sechzigern, die anfangs normale Blutdruckwerte hatten, um herauszufinden, wer am ehesten mit Bluthochdruck diagnostiziert werden würde: diejenigen, die zwei oder mehr Schüsseln Misosuppe pro Tag aßen, oder die, die weniger als eine Schüssel pro Tag oder noch weniger aßen. Zwei Schüsseln am Tag entsprechen etwa einem halben Teelöffel Salz, den Sie zu Ihrer täglichen Ernährung hinzufügen würden. Dennoch hatten diejenigen, die wenigstens so viel Miso verzehrten, ein fünfmal *geringeres* Risiko, an Bluthochdruck zu erkranken. Die Wissenschaftler folgerten daraus: „Unsere Ergebnisse zu Misosuppe haben gezeigt, dass [die] blutdrucksenkende Wirkung von Miso möglicherweise [die] blutdrucksteigernde Wirkung des Salzes übersteigt.“[33] Also scheint Misosuppe schlussendlich doch eine schützende Wirkung zu haben.

Edamame sind wohl das vollwertigste Sojaprodukt, das Sie überhaupt in die Finger kriegen können. Schließlich handelt es sich dabei um Sojabohnen, die noch in ihren Schoten stecken. Sie können sie gefroren kaufen und einfach eine Handvoll davon in kochendes Wasser werfen, wenn Sie Lust auf einen Snack haben. Nach schon fünf Minuten sind sie gar. Jetzt müssen Sie sie nur noch abgießen und, wenn Sie ähnliche Vorlieben haben wie ich, frischen Pfeffer aus der Mühle darüber mahlen, und dann gleich damit anfangen, die Bohnen aus den Schoten zu drücken und zu vertilgen. (Sie können Sie auch vorgeschält bzw. ohne Schote kaufen, aber dann macht das Ganze nur halb so viel Spaß.)

Auf der anderen Seite des Verarbeitungsspektrums gibt es pflanzenbasierte Fleischalternativen wie Veggie Burger, die nur insofern gesund sind, als dass sie das eigentliche Produkt ersetzen. Die fleischähnliche Hühnchenalternative der Marke Beyond Meat enthält z. B. Ballaststoffe, keinerlei gesättigte Fette, kein Cholesterin, genauso viel Eiweiß und weniger Kalorien als eine echte Hühnerbrust (mit einem zudem wahrscheinlich wesentlich geringeren Risiko einer Lebensmittelvergiftung). Doch verblasst dieses Ersatzprodukt im Vergleich zu dem Nährwert der Sojabohnen, gelben Erbsen und dem Amaranth, aus dem es hergestellt wird. Natürlich zerbrechen sich die Leute im Supermarkt aber nicht den Kopf darüber, ob sie nun entweder die Beyond Meat „Hühnerbruststreifen“ oder eine große Schüssel Hülsenfrüchte und Vollkorn essen sollten. Wenn Sie mexikanische Fajitas zum Abendessen machen wollen, ist es sicherlich die gesündere Alternative, das pflanzenbasierte Ersatzprodukt statt der echten Hühnerbrust zu wählen. Ich sehe den großen Vorteil dieser Ersatzprodukte darin, dass sie gesündere Übergangsalternativen sind, wenn es darum geht, sich von der traditionellen westlichen Ernährungsweise zu verabschieden. Auch wenn Sie es nicht weiter als bis zu diesem Schritt schaffen, wäre dies für Ihre Gesundheit schon von Vorteil. Je mehr Sie sich aber einer vollwertigen Ernährungsweise annähern, umso besser ist es für Sie. Sie wollen an der Ampel ja nicht bei Gelb stecken bleiben.

Erbsen

So wie Edamame sind auch rohe Zuckererbsen eine wunderbare naturbelassene Nascherei. Ich verliebte mich in diese Erbsen aus der Schote, als ich als Kind mit meinem Bruder einen Sommer auf einem Bauernhof verbrachte und sie dort reif von den Erbsenpflanzen pflückte. Sie waren tatsächlich zuckersüß. Ich freue mich jedes Jahr darauf, wenn wieder Zuckererbsensaison ist und es frische zu kaufen gibt.

Linsen

Linsen sind kleine leicht gewölbte diskusförmige Hülsenfrüchte. (Das Homonym Linse bezeichnet auch die Linse im Auge und die Linsen aus der Optik, stammt aber vom lateinischen Wort *lens*, Hülsenfrucht, ab.) 1982 erlangten Linsen wegen der Entdeckung des sogenannten „Linseneffekts“ Berühmtheit, bzw. wegen ihrer Wirkung auf den Blutzuckerspiegel, dessen Ansteigen auch noch Stunden nach dem Verzehr einer weiteren Mahlzeit gedämpft wurde.[34] Linsen enthalten so viele Präbiotika, dass sie ein wahres Festmahl für unsere nützliche Darmflora sind und zu deren Versorgung mit nützlichen Nährstoffkomponenten wie Propionat beitragen, das den Magen entspannt und die Geschwindigkeit drosselt, mit der Zucker vom Körper absorbiert wird.[35] Kichererbsen und andere Hülsenfrüchte haben eine ähnliche Wirkung, weshalb der „Linseneffekt“ später in „Second-Meal Effect“, den „Zweite-Mahlzeit-Effekt“, umbenannt wurde.[36]

Linsen gehören zu den Hülsenfrüchten mit der höchsten Nährstoffdichte. Werden sie gekeimt, verdoppelt sich ihre antioxidative Kraft (bei Kichererbsen verfünffacht sie sich sogar).[37] Linsen lassen sich einfach keimen und werden dadurch zu einem der gesündesten Snacks überhaupt. Ich war ziemlich erstaunt, als ich es das erste Mal ausprobierte. Was aussah wie kleine harte Kieselsteinchen verwandelte sich in einigen wenigen Tagen in runde weiche kleine Leckerbissen. Warum Eiweißpulver in Ihre Smoothies rühren, wenn Sie stattdessen einfach ein paar gekeimte Linsen mitmixen können? In einem Keimglas oder einem einfachen Einweckglas, das Sie mit einem Geschirrtuch abdecken und mit einem Gummiband fixieren, können Sie die Linsen über Nacht in Wasser einweichen, abgießen, spülen und dann weiterhin einige

Tage lang zweimal täglich wieder abgießen und spülen. Das Keimen ist für mich wie Extremgärtnern in kürzester Zeit – ich kann in nur drei Tagen frische Sprossen auf meiner Küchenfensterbank ziehen. (Andererseits können Sie natürlich auch eine Dose Linsen öffnen und diese innerhalb von nur drei Sekunden genießen.)

Sind Dosenbohnen genauso gesund wie selbst gekochte?

Dosenbohnen sind sehr praktisch, aber sind sie auch genauso nährreich wie selbst gekochte? Eine aktuelle Untersuchung zeigte, dass Dosenbohnen tatsächlich so gesund sind wie selbst gekochte Bohnen – mit einer Ausnahme: Salz. Salz wird oft zu Dosenbohnen hinzugefügt und führt zu

Salzwerten, die bis zu einhundertmal höher sind, als wenn Sie Ihre Bohnen zu Hause ohne Salz kochen würden.[38] Das Abgießen und Spülen von Dosenbohnen kann bis zur Hälfte des zugefügten Salzes entfernen, doch spülen Sie so gleichzeitig auch einiges an Nährstoffen weg. Ich empfehle daher, salzfreie Dosenbohnen zu kaufen und die Bohnenflüssigkeit beim Kochen mitzuverwenden.

Selbst gekochte Bohnen können allerdings besser schmecken und eine bessere Konsistenz haben. Dosenbohnen sind mitunter schon etwas matschig, selbst gekochte Bohnen aber werden, wenn sie richtig eingeweicht und gekocht werden, außen schön fest, innen aber wunderbar cremig. Getrocknete Bohnen sind außerdem günstiger. Einige Wissenschaftler fanden heraus, dass Dosenbohnen bis zu dreimal teurer sein können als selbst gekochte, wobei der Preisunterschied allerdings nur etwa zwanzig Cent pro Portion ausmachte.[39] Meine Familie opfert gern diese zwanzig Cent, um sich die zusätzlichen Arbeitsstunden zu sparen, die das Einweichen und Kochen getrockneter Bohnen in Anspruch nehmen kann.

Die einzigen Hülsenfrüchte, für deren Kochen ich die Geduld aufbringe, sind Linsen. Sie kochen schnell und müssen vorher nicht eingeweicht werden. Sie können Sie genauso kochen, wie Sie es mit Pasta tun würden: Köcheln Sie sie einfach etwa eine halbe Stunde in einem Topf mit reichlich Wasser. Warum lassen Sie das nächste Mal, wenn Sie Pasta kochen wollen und etwas Zeit haben, nicht einfach ein paar Linsen zwanzig Minuten im Wasser köcheln, bis Sie die Pasta hinzufügen? Linsen machen sich wunderbar in Spaghettisoßen. So mache ich es jedenfalls, wenn ich Reis oder Quinoa koche: Ich werfe eine Handvoll getrocknete Linsen in den Reiskocher. Diese werden dann zeitgleich mit dem Reis gar. Zerdrückte und gewürzte gekochte Linsen sind auch ein wunderbarer Dip oder Aufstrich. Und wieder ein paar Häkchen gesetzt!

Das Dippen von Gemüsesticks in Hummus bringt Ihnen gleich mehrere Häkchen auf einmal ein. Darüber hinaus gibt es noch viele andere Bohnenaufstriche und -dips, von knoblauchigen Weiße-Bohnen-Aufstrichen über Pintobohnen-Pâtés bis hin zu würzigem Schwarze-Bohnen-Dip. Ein weiterer köstlicher Snack (ich stehe auf Snacks, haben Sie’s gemerkt?) sind geröstete Kichererbsen. Googeln Sie es. Meine Lieblingsvariante ist das

Rezept mit Buffalo-Ranch-Geschmack (vom Blog namens *Kid Tested Firefighter Approved*[40]), wofür Sie endlich einmal Ihre Silikonbackmatte hervorkramen können.

Für größere Mahlzeiten können Sie Bohnenburritos, Chili, Pasta e Fagioli, rote Bohnen und Reis, Minestrone, einen toskanischen Weiße-Bohnen-Eintopf oder Suppen aus schwarzen Bohnen, Linsen oder Erbsen zubereiten. Dank meiner Mutter entdeckte ich Instant-Erbsensuppen, d. h. gesunde, salzarme Versionen der allseits bekannten Tütensuppen. Sie lösen die Mischung einfach in kochendem Wasser auf, rühren dabei noch ein paar gefrorene Gemüsestückchen oder Blattgemüse ein, und fertig. (In manchen Supermärkten gibt es Beutel mit bereits vorgewaschenem und kleingeschnittenem Grünkohl oder anderem Blattgemüse. Oder Sie kaufen einfach etwas Grünkohl, Mangold, Pak Choi oder Senfkohl, schneiden ihn schnell selbst klein und rühren ihn in Ihre Suppe – voilà!) Wenn ich reise, packe ich immer gleich mehrere Tüten mit gesunden Instant-Suppen ein. Sie wiegen fast nichts und lassen sich auch in einem Hotelzimmer schnell und einfach mit einem Wasserkocher zubereiten.

Großes Geld mit starken Bohnen

Seit über einem Jahrzehnt genießen Lebensmittel aus Soja das seltene Privileg, offiziell von der US-Gesundheitsbehörde FDA als gesundheitszuträglich eingestuft zu werden, da sie angeblich gegen Herzkrankheiten schützen. Da die Sojaindustrie in den USA ein milliardenschweres Geschäft ist, fließt jede Menge Geld in Forschungen, die die Vorteile von Soja besonders stark hervorheben. Aber ist Soja wirklich die gesündeste Bohnenart, oder sind andere Hülsenfrüchte genauso leistungsstark, wenn es um die Gesundheit geht? Es hat sich herausgestellt, dass andere Hülsenfrüchte wie Linsen, Limabohnen, weiße Bohnen und Pintobohnen das „böse“ Cholesterin[41] genauso stark senken wie Sojaeiweiß.[42] Eine Untersuchung fand bspw. heraus, dass das Essen von nur einer halben Tasse gekochter Pintobohnen täglich über einen Zeitraum von zwei Monaten den Cholesterinwert um neunzehn Punkte senken kann.[43]

Für eines meiner schnellen Lieblingsgerichte zum Mitnehmen toaste ich zuallererst Maistortillas. Dann zerdrücke ich ein paar Dosenbohnen darauf, gebe ein oder zwei Löffel Salsa darüber und rolle das Ganze zu einem Burrito auf. Wenn ich frischen Koriander, grüne Salatblätter oder Avocado dahabe, wird daraus eine noch bessere Mahlzeit. Falls ich frische Kohlblätter im Kühlschrank habe, dünste ich ein paar davon und nehme

diese statt der Tortillas als Wrapgrundlage. Statt Burritos nennen wir diese dann Kohldritos. Bohnen und grüne Kohlblätter – gesünder geht's nicht!

Kann man aus Hülsenfrüchten auch Desserts machen? Oh ja, sogar ein ganz wunderbares: Schwarze-Bohnen-Brownies. Ich habe kein eigenes Rezept dafür, aber wenn Sie sich im Internet umschauen, werden Sie viele gute finden, u. a. auch das Rezept, das Dr. Joel Fuhrman in der *The Dr. Oz Show* vorgestellt hat. Dieses verwendet Mandelbutter als grüne Fettvariante und Datteln als grüne Zuckerquelle.[44]

Meistens füge ich Bohnen einfach zu fast allem hinzu, was ich gerade zubereite. Ich versuche, immer eine offene Dose Bohnen gut sichtbar im Kühlschrank zu positionieren, damit ich auch daran denke, sie zu verwenden. Wir kaufen immer gleich kistenweise schwarze Dosenbohnen. (Schwarze Bohnen scheinen mehr phenolische Phytonährstoffe zu enthalten als viele andere häufige Hülsenfrüchte,[45] doch ist für Sie die beste Hülsenfrucht wahrscheinlich die, die Sie am liebsten und am häufigsten essen.)

Jedes Böhnchen ein Tönchen?

Achja, die Bohnen. Wirklich gut für Ihr Herz. Je mehr Sie davon essen, umso … länger werden Sie leben? Hülsenfrüchte sind Forschungen zufolge „der wichtigste Überlebensprädiktor bei älteren Menschen"[46] weltweit. Ob es die Japaner sind, die Sojaprodukte essen, die Schweden, die braune Bohnen und Erbsen essen, oder Menschen in der Mittelmeerregion, die Linsen, Kichererbsen und weiße Bohnen essen – der Verzehr von Hülsenfrüchten wird durchweg mit einer längeren Lebensdauer in Zusammenhang gebracht. Wissenschaftler fanden heraus, dass sich das Risiko eines frühzeitigen Todes pro Erhöhung des täglichen Hülsenfruchtverzehrs um zwanzig Gramm um 8 Prozent senken lässt – das sind gerade einmal zwei knappe Esslöffel![47]

Warum nutzen dann nicht viel mehr Menschen die Vorteile dieses ernährungsbasierten „Jungbrunnens"? Aus Angst vor Blähungen.[48] Ist das wirklich die einzige Wahl, die Ihnen bleibt? Winde ablassen oder ableben?

Sind die Sorgen über das Blähungspotenzial von Bohnen nur heiße Luft?

Als Wissenschaftler damit begannen, täglich eine halbe Tasse Bohnen zu den Mahlzeiten ihrer Probanden hinzuzufügen, bemerkten die meisten keinerlei Symptome. Sogar von denen, die Blähungen bekamen, berichteten 70 Prozent oder mehr nach der zweiten oder dritten Woche der Studie, dass diese stark nachließen. Die Wissenschaftler fassten zusammen: „Die Sorgen der Menschen über übermäßige Blähungen durch den Verzehr von Bohnen scheinen übertrieben zu sein.“[49]

Blähungen sind wahrscheinlich ein viel häufigeres Phänomen, als Sie annehmen. US-Amerikaner geben an, durchschnittlich vierzehnmal am Tag zu flatulieren.[50] Die normale Häufigkeit reicht dabei bis zu zweiundzwanzigmal am Tag.[51] Blähungen entstehen auf zwei Arten: durch verschluckte Luft und das Gären im Darm. Faktoren, die zum Schlucken von zu viel Luft führen, sind u. a. das Kauen von Kaugummi, das Tragen schlecht sitzender Zahnprothesen, das Lutschen von Lollies, das Trinken mit dem Strohhalm, zu schnelles Essen, Reden beim Essen und das Rauchen von Zigaretten. Wenn Ihre Angst vor Lungenkrebs nicht groß genug ist, um Sie vom Rauchen abzubringen, ist es vielleicht die vor Blähungen.

Der Hauptgrund für Blähungen ist jedoch die normale bakterielle Gärung unverdauter Zucker im Darm. Milchprodukte sind eine der häufigsten Ursachen übermäßiger Blähungen,[52] was mit der schlechten Verdauung des Milchzuckers Laktose zusammenhängt.[53] Einer der am schlimmsten von Blähungen betroffenen Patienten, dessen Fall je in der medizinischen Literatur beschrieben wurde, konnte praktisch davon geheilt werden, nachdem sämtliche Milchprodukte von seinem Speiseplan gestrichen wurden. Bei diesem Fall, der im *New England Journal of Medicine* erwähnt und beim *Guinness-Buch der Rekorde* eingereicht wurde, ging es um einen Mann, der nach dem Verzehr von Milchprodukten „innerhalb von vier Stunden 70 Mal flatulieren musste“.[54] Ganz große Töne, in der Tat.

Langfristig gesehen scheinen die meisten Menschen, die reichlich Ballaststoffe zu sich nehmen, keine deutlich größeren Probleme mit Blähungen zu haben.[55] Der Auftrieb von schwimmendem Stuhl durch eingeschlossene Gase kann an und für sich als Zeichen für einen ausreichenden Ballaststoffverzehr angesehen werden.[56] Die unverdaulichen Zucker in Bohnen, die es bis in Ihren Darm schaffen, können sogar die

Funktion von Präbiotika übernehmen, indem sie Ihre guten Darmbakterien füttern und zu einem gesünderen Darmklima und Darm beitragen.

Auch wenn Sie zunächst vielleicht stärker mit Blähungen zu kämpfen haben, sind Bohnen so gesund, dass Sie versuchen sollten, sie um jeden Preis zum festen Bestandteil Ihrer Ernährung werden zu lassen. Linsen, Spalterbsen und Dosenbohnen verursachen weniger Blähungen, und von Tofu haben Sie normalerweise gar nichts zu befürchten. Ein mehrmaliges Einweichen getrockneter Bohnen in Wasser, in das pro Liter ein Viertel Teelöffel Backpulver gerührt wird,[57] und das Abgießen des Kochwassers kann beim Kochen von Bohnen zu Hause hilfreich sein. Unter den getesteten Gewürzen scheinen Nelken, Zimt und Knoblauch am besten gegen Blähungen zu helfen, dicht gefolgt von Kurkuma (aber nur ungekocht), Pfeffer und Ingwer.[58] Im allerschlimmsten Fall gibt es billige Präparate, die Alpha-Galaktosidase enthalten, ein Enzym, das Bohnenzucker aufspalten und Ihnen den Wind aus den Segeln nehmen kann.[59]

Der unangenehme Geruch ist eine andere Geschichte und scheint hauptsächlich durch das Verdauen schwefelreicher Lebensmittel zu entstehen. Um den Gestank zu verringern, haben Experten empfohlen, auf Lebensmittel wie Fleisch und Eier zu verzichten.[60] (Hydrogensulfid hat nicht ohne Grund einen typischen Geruch nach faulen Eiern.) Aus diesem Grund bilden Menschen, die regelmäßig Fleisch essen, nachgewiesenermaßen ganze fünfzehnmal mehr Sulfide als Menschen mit einer pflanzenbasierten Ernährung.[61]

Es gibt aber auch gesunde schwefelreiche Lebensmittel wie z. B. Knoblauch und Blumenkohl. Wenn Sie sich nach einer ordentlichen Portion Alu Gobi für längere Zeit in einem kleinen Raum aufhalten müssen, kann Pepto-Bismol oder ein generisches Äquivalent Blähungen entgegenwirken, indem es den Schwefel in Ihrem Darm bindet und dadurch Gerüche eliminiert. Das ist allerdings nur eine kurzfristige Lösung, da bei ständiger Verwendung die Gefahr besteht, dass das darin enthaltene Wismut giftig wirkt.[62]

Dann gibt es noch die „High-Tech-Lösung“: geruchsbindende Unterwäsche aus Kohlefaser (Kostenpunkt etwa 60 Euro), die in einer Reihe von Untersuchungen getestet wurde, und zwar unter anderem einer wissenschaftlichen Glanzleistung wie der folgenden: „Unter Verwendung

gasdichter Mylar-Hosen wurde das Potenzial kohlefaserhaltiger Dämmstoffe geprüft, schwefelhaltige Gase zu absorbieren, die in den Anus von acht Testpersonen eingebracht wurden.“[63] Und wie hieß dieser kohlefaserhaltige Dämmstoff? „Toot Trapper“, deutsch „Furzfänger“.

Fazit: Darmgase sind ganz normal und gesund. Selbst Hippokrates soll dazu gesagt haben: „Der Abgang von Darmwinden ist essenziell für unser Wohlergehen.“[64] In einem Review zu entblähenden Medikamenten und Behelfsmitteln schrieb Dr. John Fardy, ein Lehrstuhlinhaber für Gastroenterologie: „Vielleicht wäre eine höhere Flatustoleranz die bessere Lösung, da wir uns mit dem Herumexperimentieren mit einem harmlosen natürlichen Phänomen nur selbst in Gefahr bringen.“[65] Und ja, sein Name war tatsächlich Dr. Fardy, so viel wie Dr. „Furtsie“ auf Deutsch.

***

Der Verzehr von Hülsenfrüchten wird mit einer schlankeren Taille und einem niedrigeren Blutzuckerwert in Zusammenhang gebracht. Randomisierte Untersuchungen haben gezeigt, dass dies dem Kalorienzählen beim Kampf gegen Bauchfett in nichts nachsteht, wenn nicht sogar effektiver ist. Dasselbe gilt für die Regulierung des Blutzuckers, der Insulinwerte und des Cholesterinspiegels. Bohnen sind randvoll mit Ballaststoffen, Folaten und Phytaten, die dabei helfen können, das Risiko von Schlaganfällen, Depressionen und Darmkrebs zu verringern. Die Phytoöstrogene in Soja scheinen besonders dabei zu helfen, Brustkrebs zu verhindern und darüber hinaus die Überlebenschancen der Betroffenen zu verbessern. Kein Wunder, dass die Richtlinien zur Krebsvorsorge empfehlen, Bohnen zum festen Bestandteil der Ernährung zu machen – was ganz leicht ist! Sie lassen sich zu beinahe jedem Gericht hinzufügen, als Snack essen oder zum Hauptbestandteil einer Mahlzeit machen. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt.

Beeren

Dr. Gregers Lieblingsbeeren

Açai-Beeren, Berberitzen, Brombeeren, Cranberries, dunkle Trauben, Erdbeeren, Gojibeeren, Heidelbeeren, Himbeeren (rot oder schwarz), Kirschen (süß oder sauer), Kumquats und Maulbeeren

Portionsgröße:
½ Tasse frisch oder gefroren
¼ Tasse getrocknet

Empfohlene Menge:
1 Portion täglich

Für Beeren rühre ich in diesem gesamten Buch die Werbetrommel. Beeren bieten einen potenziellen Schutz vor Krebs (Kapitel 4 und 11), unterstützen das Immunsystem (Kapitel 5) und schützen die Leber (Kapitel 8) sowie das Gehirn (Kapitel 3 und 14). Eine Untersuchung der American Cancer Society von über einhunderttausend Männern und Frauen ergab, dass diejenigen, die die meisten Beeren verzehrten, ein deutlich geringeres Risiko hatten, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben.[1]

Moment – sie schmecken köstlich *und* verhelfen zu einem längeren Leben? Ja. Genau darum geht es bei der pflanzenbasierten Ernährung.

Grünes Blattgemüse ist das gesündeste Gemüse und Beeren sind das gesündeste Obst – auch wegen der Pflanzenfarbstoffe, die sie enthalten. Blätter enthalten den natürlichen grünen Farbstoff Chlorophyll, der das Feuerwerk der Fotosynthese in Gang setzt, also muss grünes Blattgemüse

randvoll mit Antioxidantien sein, um die zum Bersten mit Energie gefüllten Elektronen in Schach zu halten, die sich dabei bilden. (Erinnern Sie sich noch an die Superoxide aus Kapitel 3?) Beeren haben indes während der Evolution leuchtende, kontrastreiche Farben entwickelt, um Fruchtfresser anzulocken, die bei der Verteilung der Samen helfen. Dieselben molekularen Eigenschaften, die den Beeren ihre intensiven Farben verleihen, scheinen auch der Grund für ihre antioxidativen Fähigkeiten zu sein.[2]

US-Amerikaner essen jede Menge helle und beigefarbene Lebensmittel: Weißbrot, Weißmehlpasta, weiße Kartoffeln, weißen Reis. Bunte Lebensmittel sind oft gesünder, weil sie antioxidative Pigmente enthalten – sei es nun das Beta-Carotin, das Möhren und Süßkartoffeln orange macht, oder das antioxidative Lycopin, das Tomaten rot macht, oder aber die Anthozyanin-Pigmente, die Heidelbeeren blau machen. Die Farben sind die Antioxidantien. Allein dieses Wissen sollte Ihren Gang durch die Obst- und Gemüseabteilung revolutionieren.

Raten Sie mal: Was hat mehr Antioxidantien, rote oder weiße Zwiebeln? Sie müssen die Antwort nicht googeln. Sie können den Unterschied mit Ihren eigenen Augen erkennen. (Tatsächlich haben rote Zwiebeln eine um 76 Prozent höhere antioxidative Kapazität als weiße, wobei gelbe Zwiebeln in der Mitte liegen.[3]) Wenn Sie die Wahl haben, warum sollten Sie dann jemals wieder weiße Zwiebeln kaufen?

Rotkohl kann bis zu achtmal mehr Antioxidantien enthalten als Weißkohl[4], weshalb Sie auch niemals Weißkohl in meiner Küche finden werden.

Quizfrage: Was kann mehr freie Radikale eliminieren – eine pinke Grapefruit oder eine normale? Granny-Smith-Äpfel oder Red Delicious? Eisberg- oder Romanasalat? Dunkle Trauben oder helle? Gelber oder weißer Mais? Sehen Sie, ich muss gar nicht mit Ihnen in den Supermarkt gehen und Ihr Händchen halten. Sie können all diese Entscheidungen wunderbar selbst treffen.

Wie sieht es mit einer violetten Aubergine im Vergleich zu einer weißen Aubergine aus? Fangfrage! Denken Sie daran, dass die Pigmente die Antioxidantien sind, also ist die Farbe der Schale egal, wenn Sie die Frucht schälen. Wie wir in Kapitel 11 gesehen haben, ist das der Grund dafür, warum Sie Äpfel nicht schälen sollten. Aus demselben Grund sind

Kumquats wahrscheinlich auch die gesündesten Zitrusfrüchte, da Sie sie mit ihrer Schale essen können.

Kaufen Sie die rötesten Erdbeeren, die schwärzesten Brombeeren, die dunkelsten Tomaten und den dunkelgrünsten Brokkoli, den Sie finden können. Die Farben sind die krebsbekämpfenden und das Altern verzögernden Antioxidantien.

Der hohe Antioxidantiengehalt ist einer der Gründe dafür, dass ich Beeren gesondert erwähne. Nach Kräutern und Gewürzen sind Beeren die Lebensmittelkategorie, die die meisten Antioxidantien enthält. Im Vergleich zu anderem Obst und Gemüse bringen sie es auf durchschnittlich fast zehnmal so viele Antioxidantien (und über fünfzigmal so viel wie tierische Produkte).[5]

Die antioxidative Kraft von Beeren

Wie mit anderen „grünen“ Lebensmitteln ist die gesündeste Variante immer die, die Sie am häufigsten essen. Wenn Sie aber keine speziellen Vorlieben haben, warum essen Sie morgens mit Ihrem Haferbrei nicht die Beeren, die die meisten Antioxidantien enthalten? Dank einer Untersuchung, die über einhundert verschiedene Beeren und Beerenprodukte miteinander verglich, wissen wir nun, welche Beere das ist.[6]

Das beliebteste Obst in den USA sind Äpfel und Bananen, die eine antioxidative Kraft von 60 bzw. 40 Einheiten haben. Mangos, die außerhalb der USA weltweit die beliebteste Frucht sind, haben eine antioxidative Kraft von etwa 110 Einheiten. (Das ergibt Sinn, wenn Sie daran denken, wie viel mehr Farbe deren Fruchtfleisch hat.) Doch kann es keine dieser drei Obstsorten mit Beeren aufnehmen. Erdbeeren bringen es auf etwa 310 Einheiten pro Tasse, Cranberries auf 330, Himbeeren auf 350, Heidelbeeren auf 380 (Wildheidelbeeren können fast doppelt so viel enthalten[7]) und Brombeeren auf unglaubliche 650 Einheiten. Noch über diesem Wert liegen exotischere Arten, die Sie wild nur in der arktischen Tundra finden, wie bspw. eine spezielle Art roter Preiselbeeren. Wenn es darum geht, was Sie am einfachsten im Laden finden, sind Brombeeren der Gewinner. (Mein Fruchtcocktail-Rezept für eine der Spitzenreiterinnen, Cranberries, finden

Sie auf Seite 141.) Ich bin schon glücklich, solange Sie jeden Tag eine Portion Beeren essen, und zwar egal welche. Was den Antioxidantiengehalt betrifft, scheinen Brombeeren Ihnen allerdings doppelt so viel Antioxdantienpower zu liefern wie Erdbeeren.[8]

Was ist mit dem ganzen Zucker in Obst?

Es gibt einige populäre Diäten da draußen, die die Leute davor warnen, Obst zu essen, weil dieses natürliche Zucker enthält (Fruktose), die für eine Gewichtszunahme verantwortlich gemacht werden. Tatsächlich aber scheint nur Fruktose aus zugesetzten Zuckern mit einer Abnahme der Leberfunktion[9], Bluthochdruck und Gewichtszunahme in Zusammenhang zu stehen.[10] Wie kann Fruktose in Zucker schlecht, in Obst aber harmlos sein? Denken Sie einmal über den Unterschied zwischen einem Zuckerwürfel und einer Zuckerrübe nach. (Rüben sind in den USA die Hauptzuckerquelle.[11]) In der Natur kommt Fruktose als ein Teil eines Pakets zusammen mit Ballaststoffen, Antioxidantien und Phytonährstoffen vor, die die schädliche Wirkung der Fruktose aufzuheben scheinen.[12]

Untersuchungen haben gezeigt, dass Ihr Blutzuckerwert, wenn Sie ein Glas Wasser mit drei darin aufgelösten Esslöffeln Zucker trinken (eine ähnliche Menge wie in einer Softdrinkdose), innerhalb der ersten Stunde nach dem Trinken stark ansteigt. Dadurch schüttet Ihr Körper so viel Insulin aus, um dem überschüssigen Zucker beizukommen, dass er dabei über das Ziel hinausschießt und Sie in der zweiten Stunde nach dem Trinken hypoglykämisch werden, d. h. dass Ihr Blutzuckerwert noch stärker sinkt, als es beim Fasten der Fall wäre. Ihr Körper registriert diesen niedrigen Blutzuckerwert, glaubt, dass Sie sich in einer Hungersituation befinden, und reagiert darauf, indem er Fett in Ihre Blutbahn pumpt, das als Energiequelle dienen und Sie am Leben halten soll.[13] Dieses überschüssige Fett im Blut kann weitere Probleme verursachen (siehe Kapitel 6).

Was passiert aber, wenn Sie *zusätzlich* zu diesem Zucker noch eine Tasse pürierte Beeren zu sich nehmen? Die Beeren enthalten natürlich ebenfalls Zucker, etwa die Menge eines zusätzlichen Esslöffels, also müsste der Blutzuckerwert noch drastischer ansteigen, richtig? Tut er aber nicht. Studienteilnehmer, die zusammen mit dem Zuckerwasser auch Beeren zu sich nahmen, zeigten weder einen höheren Anstieg ihrer Blutzuckerwerte noch ein hypoglykämisches Absinken danach. Ihre

Werte stiegen lediglich an und sanken dann wieder, und es wurde auch kein erhöhter Fettwert in der Blutbahn registriert.[14]

Das Essen von Zucker in Form von Obst ist nicht nur harmlos, sondern hilfreich. Der Verzehr von Beeren kann den Insulinanstieg durch hochglykämische Lebensmittel wie bspw. Weißbrot dämpfen.[15] Das kann daran liegen, dass die Ballaststoffe der Beeren eine gelbildende Wirkung im Magen und Dünndarm entwickeln, wodurch die Zuckerfreigabe verlangsamt wird.[16] Oder es liegt an bestimmten Phytonährstoffen im Obst, die die Absorption von Zucker durch die Darmwand und in die Blutbahn zu blockieren scheinen.[17] Das Essen von Fruktose in der Art und Weise, wie es Mutter Natur für uns vorgesehen hat, bringt also eher Vor- als Nachteile mit sich. Fruktose in geringer Dosierung kann die Blutzuckerkontrolle wahrscheinlich sogar unterstützen. Das Essen eines Stücks Obsts bei jeder Mahlzeit könnte den Blutzuckerwert sogar senken, statt ihn zu erhöhen.[18] Doch was ist mit den Menschen, die Typ-2-Diabetes haben? Diabetiker, die nach dem Zufallsprinzip einer Gruppe zugeteilt wurden, die nicht mehr als zwei Stück Obst pro Tag essen durfte, hatten keine bessere Blutzuckerkontrolle als diejenigen, die der Gruppe zugeteilt wurden, die *mindestens* zwei Stück Obst am Tag essen sollten. Die Wissenschaftler zogen daraus den Schluss, dass „der Verzehr von Obst bei Patienten mit Typ-2-Diabetes nicht eingeschränkt werden sollte.“[19]

Sicherlich gibt es aber *irgendeine* Fruktosemenge, die schädlich ist, sogar wenn sie von Mutter Natur in der Form „grüner“ Lebensmittel aufgetischt wird? Scheinbar nicht.

Siebzehn Probanden wurden gebeten, über mehrere Monate hinweg täglich *zwanzig* Portionen Obst zu essen. Trotz des außerordentlich hohen Fruktosegehalts dieser obstbasierten Ernährung – einem Zuckeräquivalent von etwa acht Dosen Softdrinks täglich – berichteten die Wissenschaftler positive Ergebnisse mit keinerlei negativen Auswirkungen auf das Körpergewicht, den Blutdruck[20] oder die Insulin-, Cholesterin- und Triglyceridwerte.[21] Vor Kurzem fand das Forscherteam, das den glykämischen Index erfand, heraus, dass eine mehrwöchige obst-, gemüse- und nussbasierte Ernährung, die das Essen von etwa zwanzig Portionen Obst pro Tag mit einschloss, nicht nur keine negativen Auswirkungen auf das Körpergewicht, den Blutdruck oder den

Triglyceridwert hatte, sondern gleichzeitig das „böse“ LDL-Cholesterin um erstaunliche achtunddreißig Punkte senkte.[22]

Das Senken des Cholesterins war nicht der einzige Rekord, der gebrochen wurde: Die Probanden wurden gebeten, zusätzlich zu dem Obst ganze dreiundvierzig Portionen Gemüse am Tag zu essen – mit dem Ergebnis, dass die Wissenschaftler die größten Stuhlmengen verzeichneten, die jemals in der Geschichte der Ernährungsintervention dokumentiert wurden.[23]

Sind gefrorene Beeren genauso nährreich wie frische? Tests mit Kirschen,[24] Himbeeren[25] und Erdbeeren[26] legen nahe, dass ein Großteil des Nährwerts auch dann erhalten bleibt, wenn sie eingefroren werden. Ich entscheide mich meistens für gefrorene Beeren, weil sie sich länger lagern lassen, das ganze Jahr über erhältlich und oftmals auch günstiger sind. Wenn Sie genau jetzt in mein Tiefkühlfach schauen würden, fänden Sie darin zur Hälfte gefrorenes dunkles Blattgemüse und zur Hälfte gefrorene Beeren. Was ich mit diesen ganzen Beeren mache? Eiscreme natürlich!

Das Lieblingsdessert von uns Gregers ist Softeis aus püriertem gefrorenem Obst. Sie pürieren das gefrorene Obst Ihrer Wahl einfach im Mixer, der Küchenmaschine oder im Entsafter, et voilà – leckeres Softeis aus 100 Prozent Obst. Sie müssen es selbst probieren, damit Sie auch glauben, wie gut es schmeckt. Das einfachste aller Eisrezepte hat nur eine Zutat: gefrorene Bananen. Schälen Sie reife Bananen und frieren Sie sie ein (je reifer bzw. brauner umso besser). Wenn sie gefroren sind, werfen Sie sie einfach in den Mixer oder die Küchenmaschine und pürieren Sie sie. Sie werden zu einem cremigen, leichten und fluffigen Dessert, das günstiger, gesünder und köstlicher ist als alles, was Sie am Frozen-Joghurt-Stand bekommen können.

Natürlich ist *Beeren*eis oder ein Mix aus gefrorenen Beeren und Bananen noch gesünder. Meine Lieblingssorte ist Schokolade. Pürieren Sie dafür dunkle Süßkirschen oder Erdbeeren mit einem Esslöffel Kakaopulver, einem Spritzer Pflanzenmilch (oder mehr, wenn Sie einen Milchshake daraus machen wollen), etwas Vanilleextrakt und ein paar entsteinten Datteln. Falls Ihre tägliche Portion Nüsse noch nicht gegessen haben, können Sie auch etwas Mandelbutter darunter mixen. Sie können jetzt ein

schnelles, dekadent schokoladiges Dessert genießen, das so nährreich ist, dass Sie umso gesünder werden, je mehr Sie davon essen. Ich sage es gleich noch einmal: Je mehr Sie davon essen, umso gesünder werden Sie. Genau die richtige Eiscreme für mich!

Sauerkirschen

Forschungen, die bereits über fünfzig Jahre zurückliegen, ergaben, dass Sauerkirschen eine so starke entzündungshemmende Wirkung haben, dass sie zur Behandlung von Gicht, einem besonders schmerzvollen Typ von Arthritis, eingesetzt werden können.[27] Solche ernährungsbasierten Behandlungen sind sehr willkommen, da einige Gichtmedikamente pro Dosis bis zu 2.000 US-Dollar kosten können,[28] eine eindeutige Trennung zwischen nicht giftigen, giftigen und tödlichen Dosierungen nur schwer möglich ist[29] oder aber eine seltene Nebenwirkung auftreten kann, bei der sich die Haut vom Körper ablöst.[30] Die beste Strategie gegen Gicht ist natürlich, sie von vornherein durch eine stärker pflanzenbasierte Ernährung zu vermeiden.[31]

Sauerkirschen können auch bei gesunden Menschen Entzündungen hemmen, was durch ein Sinken des C-reaktiven Proteinwerts messbar ist.[32] Daher war ich hoch erfreut, ein grünes Lebensmittel zu finden, das das ganze Jahr über erhältlich ist und nur zwei Zutaten enthält: Sauerkirschen und Wasser, in Gläsern oder Dosen verkauft. Die Flüssigkeit fange ich auf (und verwende Sie in meinem Hibiskus-Punsch-Rezept auf Seite 357) und mische die abgetropften Kirschen unter eine Schüssel Haferbrei, in den ich außerdem noch Kakaopulver und Kürbiskerne einrühre. Wenn Sie den Haferbrei mit Dattelzucker oder Erythritol (siehe Seite 357) süßen, schmeckt es fast so, als würden Sie schokoladenüberzogene Kirschen zum Frühstück essen.

Ein Vorsichtshinweis: Genauso wie hohe Dosierungen entzündungshemmender Medikamente wie bspw. Aspirin im letzten Schwangerschaftsdrittel vermieden werden sollten, sollten Sie gegen Ende der Schwangerschaft auch Kakao, Beeren und andere Lebensmittel, die reich an entzündungshemmenden Polyphenolen sind, nur in Maßen essen.[33]

Gojibeeren

Saure Beeren enthalten von Natur aus Melatonin und wurden daher seit jeher dafür genutzt, ohne Nebenwirkungen den Schlaf zu verbessern.[34] Gojibeeren haben die höchste Melatoninkonzentration.[35] Was ihre antioxidative Kraft anbelangt, nehmen sie unter allen Trockenfrüchten Platz drei ein und sind fünfmal so wirkungsvoll wie Rosinen. Sie müssen sich nur getrockneten Granatapfelkernen und Berberitzen geschlagen geben, die es normalerweise in Gewürzläden und auf orientalischen Märkten gibt.[36] Darüber hinaus enthalten sie ein spezielles antioxidatives Pigment, das den Mais gelb macht: Zeaxanthin. Nach dem Verzehr wird das Zeaxanthin zur Retina, der Netzhaut in den Augen, transportiert, und scheint vor einer Makuladegeneration, einer der häufigsten Ursachen von Sehverlust, zu schützen.[37]

Die Eierindustrie prahlt mit dem Zeaxanthin-Gehalt von Eigelb, dabei enthalten Gojibeeren im Vergleich zu Eiern über fünfzigmal so viel.[38] Eine randomisierte placebokontrollierte Doppelblindstudie ergab, dass Gojibeeren wahrscheinlich sogar den Menschen helfen können, die bereits an einer Makuladegeneration leiden.[39] Die Wissenschaftler verwendeten Milch, um die Absorption von Zeaxanthin zu verbessern, da dieses wie alle Carotinoide fettlöslich ist. Eine gesündere Methode wäre aber, grüne Lebensmittel dafür zu verwenden, wie bspw. Nüsse und Samen. Am einfachsten geht das mit … Gojibeeren-Studentenfutter!

Sind Gojibeeren nicht ziemlich teuer? In Naturkostläden zahlen Sie für 500 Gramm locker 14 Euro oder mehr. In Asialäden aber werden sie auch unter dem Namen „Lycium“ verkauft und können erheblich günstiger sein. So wie Sie sonst Ihre Rosinen am liebsten essen – sei es als Snack, in Backwaren, ihrem Frühstücksmüsli oder Haferbrei – sollten Sie demnächst stattdessen einfach Gojibeeren essen.

Schwarze Johannisbeeren und Waldheidelbeeren

Zum Thema Beeren und Sehkraft fand eine weitere placebokontrollierte Crossover-Doppelblind-Studie heraus, dass Beeren die Symptome einer

Augenermüdung durch Bildschirmarbeit (im Ärztelatein auch als „durch Bildschirmarbeit verursachte vorübergehende refraktive Veränderung“ bekannt).[40] Was in den USA als Johannisbeeren, engl. *currants*, verstanden wird, sind aber eigentlich schwarze Korinthen, da schwarze Johannisbeeren vor etwa einem Jahrhundert auf das Drängen der US-Holzindustrie hin verbannt wurden. (Die Industrie glaubte, dass sich durch diese eine Pflanzenkrankheit verbreiten würde, die Weißkiefern befallen könne, eine Baumart, die heutzutage kaum mehr für industrielle Zwecke angebaut und gefällt wird, weshalb das Verbot in einigen Bundesstaaten aufgehoben wurde.) Echte schwarze Johannisbeeren erleben in den USA gerade ein Comeback, doch wenn deren gesundheitliche Vorteile – so wie Wissenschaftler vermuten – mit ihren Anthozyanin-Pigmenten zusammenhängen, können auch andere Beeren wie Waldheidelbeeren, Kulturheidelbeeren oder Brombeeren hilfreich sein. Die Anthozyanin-Pigmente sind für das intensive Blau, Schwarz, Violett oder Rot von Beeren und anderem Obst und Gemüse verantwortlich. Die höchsten Konzentrationen finden sich in Aronia- und Holunderbeeren, gefolgt von schwarzen Himbeeren, Heidelbeeren (vor allem die kleineren Waldheidelbeeren) und Brombeeren. Die allergünstigste Variante ist wahrscheinlich aber Rotkohl.[41]

Waldheidelbeeren gelangten während des Zweiten Weltkriegs zu Ruhm, als sich das Gerücht verbreitete, dass Piloten der British Royal Air Force „Heidelbeermarmelade aßen, um ihre Nachtsicht zu verbessern.“[42] Dies stellte sich allerdings als mögliche Ente heraus, um die Deutschen auszutricksen. Der wahrscheinlichere Grund dafür, dass die Briten plötzlich mitten in der Nacht so erfolgreich Nazibomber angreifen konnten, war wohl eher eine neue Top-Secret-Erfindung: Radar.

Leider verlieren die Anthozyanin-Pigmente nämlich an Wirksamkeit, wenn die Beeren zu Marmelade verkocht werden. Ganze 97 Prozent der Anthozyanine gehen verloren, wenn aus Erdbeeren Erdbeermarmelade gemacht wird.[43] Das Gefriertrocknen scheint die Nährstoffe allerdings erstaunlich gut zu erhalten.[44] Ich erinnere mich noch, wie ich einmal „Astronauten-Eiscreme“ ausprobierte, als ich als Kind das Smithsonian’s Air and Space Museum in Washington D.C. besuchte. Genauso schmecken gefriergetrocknete Erdbeeren meiner Meinung nach. Sie zerschmelzen einfach im Mund. Lecker, nahrhaft, aber teuer.

***

Frische Beeren sind köstlich. Meine Familie liebt es, zum Selbstpflücken auf die Felder von Bauernhöfen zu fahren und die große Ernte dann einzufrieren. Ich habe außerdem auch dadurch einen gewissen Bekanntheitsgrad in der Nachbarschaft erlangt, dass ich ein Laken unter einen Maulbeerbaum in einem Park in der Nähe unseres Hauses gelegt und mit einem Besenstiel sanft gegen die Zweige geklopft habe, um die reiche Ernte einzufahren. Offenbar sind fast alle wilden Sammelstein- bzw. Sammelnussfrüchte, also Beeren, die Bündel kleiner Bällchen bilden, wie Brom-, Him- oder Maulbeeren, zumindest in Nordamerika essbar,[45] aber bitte identifizieren Sie jede Beere immer erst zweifelsfrei, bevor Sie sich darüber hermachen.

***

Beeren in all ihrer farbenfrohen, süßen und aromatischen Pracht sind schützende kleine antioxidative Kraftpakete. Die Frage sollte daher nicht darin bestehen, wie Sie es schaffen, die tägliche Mindestmenge zu essen, sondern viel lieber darin, wie Sie sie nicht gleich in Unmengen verschlingen. Im Smoothie, als Dessert, auf dem Salat oder einfach ganz schnell in den Mund gesteckt – Beeren sind die besten Süßigkeiten, die Mutter Natur zu bieten hat.

Anderes Obst

Dr. Gregers anderes Lieblingsobst

Ananas, Äpfel, getrocknete Aprikosen, Avocados, Backpflaumen, Bananen, Birnen, Cantaloupe-Melonen, Clementinen, Datteln, getrocknete Feigen, Granatäpfel, Grapefruits, Honigmelonen, Kiwis, Limetten, Lychees, Mangos, Mandarinen, Nektarinen, Orangen, Papayas, Passionsfrüchte, Pfirsiche, Pflaumen, Pluots (eine Kreuzung aus Pflaume und Aprikose), Wassermelonen, Zitronen und Zwetschgen

Portionsgröße:
1 mittelgroße Frucht
1 Tasse aufgeschnittene Frucht
¼ Tasse getrocknete Früchte

Empfohlene Menge:
3 Portionen täglich

Es brauchte Jahre und fast fünfhundert Wissenschaftler von über dreihundert verschiedenen Institutionen aus fünfzig verschiedenen Ländern, um die Global Burden of Disease Study von 2010 zu entwickeln. Diese von der Bill & Melinda Gates Foundation finanzierte Studie ist die größte Analyse von Risikofaktoren für Tod und Invalidität der gesamten bisherigen Geschichte.[1] Diese umfangreiche Forschungsarbeit fand heraus, dass die Hauptursache für Tod und Invalidität in den USA die US-amerikanische Ernährungsweise ist, gefolgt vom Rauchen.[2] Was war der Studie zufolge das Schlimmste an dieser Ernährungsweise? Der absolut unzureichende Verzehr von Obst.[3]

Beschränken Sie sich nicht darauf, Obst nur so zu essen, wie Sie es direkt vom Baum pflücken können.

Auch wenn es perfekt für einen schnellen Snack ist, vergessen Sie nicht, dass Sie es auch backen, kochen oder grillen können – denken Sie nur an Bratäpfel, pochierte Birnen oder gegrillte Ananas.

Wenn Sie Ihr Obst lieber trinken, ist das Pürieren eine bessere Methode als das Entsaften, da so mehr Nährstoffe erhalten bleiben. Beim Entsaften geht mehr als nur Ballaststoffe verloren. Die meisten polyphenolen Phytonährstoffe (siehe Kapitel 3) in Obst und Gemüse scheinen an Ballaststoffe gebunden zu sein und nur durch die guten Bakterien der Darmflora herausgelöst und zur Absorption freigegeben zu werden. Wenn Sie nur den Saft trinken, bekommen Sie weder die Ballaststoffe noch die darin gebundenen Nährstoffe.[4] Sogar leicht trüber Apfelsaft, der noch einen kleinen Rest Fruchtfleisch enthält, scheint im Vergleich zu klarem Apfelsaft fast dreimal so viele Phenolverbindungen zu enthalten.[5]

Während der Verzehr von großen Obstmengen mit einem geringeren Risiko der Entwicklung von Typ-2-Diabetes in Zusammenhang gebracht wird, fanden Harvard-Wissenschaftler heraus, dass ein erhöhter Saftkonsum mit einem erhöhten Diabetesrisiko in Verbindung steht. Wenn Sie sich also für „gelbe“ Obstquellen wie Saft oder Gelee entscheiden, verzichten Sie nicht nur auf die meisten Nährstoffe, sondern tun damit auch aktiv etwas *gegen* Ihre Gesundheit.[6]

Ein Apfel am Tag

Jeder, der behauptet, er habe keine Zeit, sich gesund zu ernähren, ist wahrscheinlich noch nie einem Apfel über den Weg gelaufen. Das ist das beste Fertiggericht, das Sie finden können! Ich freue mich, allen, die in einer Welt mit nur ein oder zwei Apfelsorten wie bspw. Granny Smith oder Red Delicious aufwuchsen, mitteilen zu können, dass es über tausend verschiedene Apfelsorten gibt. Holzäpfel (igitt) mögen am gesündesten sein[7], doch was den Geschmack angeht, sind Honeycrisp-Äpfel meine Lieblingssorte, oder aber die, die in meiner Region wachsen und die ich selbst ernten kann. Wenn Sie noch nie einen Apfel gegessen haben, gleich

nachdem Sie ihn vom Baum gepflückt haben, haben Sie bisher wirklich etwas verpasst. Doch dann gibt es immer noch Bauernmärkte, die fantastische Produkte zu einem fairen Preis anbieten. Meine Familie kauft Äpfel dort immer gleich kiloweise.

Datteln

Mein Lieblingssnack im Herbst und Winter sind Apfelscheiben mit Datteln, die perfekte Mischung aus süß und säuerlich. Als ich ein Kind war, mochte ich Datteln überhaupt nicht. Sie schmeckten trocken und wachsartig. Doch dann entdeckte ich weiche, pralle und feuchte süße Datteln, die nichts mit denen gemein hatten, die ich als Kind so widerlich fand. Barhi-Datteln z. B. sind saftig und klebrig, bekommen aber, wenn man sie einfriert, einen karamellartigen Biss und Geschmack. Ganz im Ernst! Zusammen mit meinem Honeycrisp-Apfel schmeckt es fast so, als würde man einen Butterkaramell-Apfel essen.

Auch in Ihrer Region gibt es bestimmt Naturkostläden, Bio-Supermärkte oder kleine türkische Läden, die Medjool-Datteln anbieten. Besonders schmackhafte können Sie auch im Internet bestellen. Ich bestelle meine immer bei Date People, einer kleinen Farm in Kalifornien. Ich bin gegen jede Art von kommerzieller Werbung, muss aber ehrlich sagen, dass ich noch nie irgendwelche anderen Datteln probiert habe, die mir besser geschmeckt haben (auch wenn die Black Sphinx Datteln aus Arizona ziemlich nah an diesen Geschmack herankommen). Die Jahresernte findet dort im Oktober, um meinen Geburtstag herum, statt, und ich gönne mir dann immer ein Geschenk an mich selbst und bestelle mir eine richtig große Kiste Datteln, die ich dann einfriere.

Oliven und Olivenöl

Oliven und natives Olivenöl gehören zur „gelben“ Lebensmittelkategorie. Sie sollten Ihren Olivenkonsum minimieren, weil diese in Salzlake eingelegt sind. Ein Dutzend Oliven kann bis zur Hälfte der empfohlenen maximalen Salzmenge für einen gesamten Tag enthalten. Olivenöl ist salzfrei, hat aber keinen großen Nährwert mehr. Sie können sich natives Olivenöl ein bisschen so wie Fruchtsaft vorstellen: Es enthält zwar Nährstoffe, doch trotzdem sind die Kalorien, die Sie

aufnehmen, im Vergleich zu denen aus der ganzen Frucht relativ leer. (Oliven sind schließlich auch Früchte.)

Frisch gepresster Olivensaft hat bereits einen geringeren Nährwert als die ganzen Früchte, doch schütten die Olivenölproduzenten auch das Olivenwasser weg, das die wasserlöslichen Nährstoffe enthält. Das Ergebnis ist, dass nur ein kleiner Bruchteil des Nährwerts der ganzen Früchte erhalten bleibt, wenn das native Olivenöl schließlich abgefüllt wird. Raffiniertes (nicht natives bzw. naturbelassenes) Olivenöl ist sogar noch schlimmer. Ich würde es zusammen mit anderen Pflanzenölen der „roten" Lebensmittelkategorie zuordnen, da es im Vergleich zu seinem hohen Kaloriengehalt mit einem nur sehr spärlichen Nährwert aufwartet. Ein Esslöffel Olivenöl kann über einhundert Kalorien enthalten und macht Sie dabei kein bisschen satt. (Vergleichen Sie diesen einzigen Esslöffel mit den Einhundert-Kalorien-Portionen anderer Lebensmittel auf Seite 103.)

Für mich ist Öl der Haushaltszucker des Fettreichs. Ähnlich wie die Zuckerhersteller gesunde Lebensmittel wie Rüben nehmen und diese all ihrer Nährstoffe berauben, um Zucker daraus zu machen, nehmen die Speiseölproduzenten bspw. Vollkornmais und verarbeiten ihn so lange zu Tode, bis Maiskeimöl daraus entsteht. Wie bei Zucker können auch die Maiskeimöl-Kalorien schlimmer als nur leer sein. In Kapitel 1 bin ich auf die Beeinträchtigung der Arterienfunktion eingegangen, die wenige Stunden nach dem Essen von „roten" Speisen wie Fast Food oder Cheesecake eintritt. Dieselbe schädliche Wirkung tritt nach dem Konsum von Olivenöl[8] und anderen Ölen[9] ein, nicht aber nach dem Essen von grünen Fettquellen wie Nüssen.[10] Sogar natives Olivenöl kann die Fähigkeit Ihrer Arterien einschränken, sich zu entspannen und normal zu weiten.[11] Wie bei jedem anderen „gelben" Lebensmittel sollten Sie dessen Gebrauch daher einschränken. Das Kochen ohne Öl ist erstaunlich einfach. Damit in der Pfanne nichts anhängt, können Sie stattdessen zum Anbraten Wein, Sherry, Brühe oder einfach Wasser verwenden. Zum Backen nehme ich erfolgreich „grüne" Lebensmittel wie zerdrückte Bananen oder Avocados, eingeweichte Backpflaumen und sogar Kürbis aus der Dose, um eine ähnliche Feuchtigkeit wie beim Verwenden von Öl zu erzeugen.

Bei der Reduzierung „gelber" Lebensmittel geht es in erster Linie um die Häufigkeit und die Menge. Wenn Sie sich außerhalb der „grünen" Zone bewegen, ist mein Rat folgender: Genießen Sie es richtig. Verschwenden Sie kostbare Genussmomente nicht mit schlechtem Essen. Ich möchte nicht wie ein Snob klingen, bin aber schon der Meinung, dass Sie, wenn Sie etwas essen, das nicht wirklich gesund ist, es sich in der Tat wirklich gönnen und voll auskosten sollten. Wenn ich Oliven esse, gebe ich mich daher nicht mit diesen billigen geschwärzten wachsartigen Dingern aus der Dose zufrieden. Ich schneide lieber einige wunderbar dunkelviolette Kalamata-Oliven klein, die auch nach etwas schmecken. Wenn Sie sich ab und zu verwöhnen wollen, dann tun Sie es richtig!

Mangos

Mangos sind im Frühling und Sommer meine Lieblingsfrüchte. Sie müssen allerdings wissen, wo Sie die guten herbekommen. Suchen Sie in Asia- oder türkischen Obst- und Gemüseläden danach. Der Unterschied zwischen einer Mango aus dem Supermarkt und einer aus einem Asialaden ist mitunter wie

der Unterschied zwischen einer harten, blassen und wässrigen Tomate ohne Geschmack und einer reifen, aromatischen, vollroten Tomate einer alten Sorte. Sie sollten die Mango schon auf einen Meter Abstand riechen können.

Am liebsten „trinke“ ich Mangos. Wenn die Frucht richtig weich und reif ist, rolle und quetsche ich sie zwischen meinen Handflächen und knete sie durch, bis sie sich quasi in der Schale verflüssigt. Dann knabbere ich die Schale oben mit meinen Zähnen ab und schlürfe die Mango direkt aus ihrer Schale.

Wassermelone

Gibt es Früchte, die besser sind als andere? Beeren enthalten die meisten Antioxidantien, während Wassermelonen etwa auf Eisbergsalatniveau herumdümpeln. Wassermelonenkerne hingegen enthalten recht respektable Antioxidantienmengen, also versuche ich, auf die kernlosen Varianten zu verzichten. Ein Löffel Wassermelonenkerne kann so viele Antioxidantien wie eine ganze Tasse Wassermelonenbällchen haben.[12] Ob kernlos oder nicht, Wassermelonen enthalten außerdem sogenannte Citrulline, die die Aktivität des Enzyms steigern können, das für das Weiten der Blutgefäße im Penis verantwortlich ist, wodurch Erektionen entstehen können. Eine Gruppe italienischer Wissenschaftler fand heraus, dass eine erhöhte Aufnahme von Citrullin in Form von fünf Portionen roter Wassermelone pro Tag die Erektionshärte bei Männern mit leichten Erektionsstörungen verbesserte, was zu einem um 68 Prozent häufigeren Geschlechtsverkehr führte.[13] Gelbe Wassermelone enthält viermal so viel Citrullin,[14] sodass ungefähr ein großes Stück davon am Tag (etwa ein Sechzehntel einer ganzen mittelgroßen Melone) zu demselben Ergebnis führen könnte. Wenn Sie davon bisher noch nie etwas gehört haben, mag es daran liegen, dass das Werbebudget von Pharmakonzernen wie Pfizer, die jedes Jahr Milliarden mit dem Verkauf von Medikamenten gegen Erektionsstörungen machen, etwa tausendmal[15] größer als das des gesamten Jahresbudgets des US-amerikanischen National Watermelon Promotion Board ist.[16]

Trockenobst

Ich liebe getrocknete Mangos, aber ohne zusätzlich zugefügten Zucker sind sie mitunter schwer zu finden. Ich erinnere mich noch daran, wie ich einmal einen Freund aus der Lebensmittelbranche ganz naiv fragte, warum die Industrie glaubte, auch einer bereits süßen Frucht noch extra Zucker zusetzen zu müssen. „Mehr Gewicht“, erklärte er mir. So wie US-amerikanische Geflügelverarbeiter Salzwasser in Hühnerfleisch injizieren, damit dieses schwerer wird, verwenden die Verarbeiter von Lebensmitteln Zucker als billige Methode, um ihre nach Gewicht verkauften Produkte schwerer zu machen. Daraufhin war ich fest entschlossen, meine Mangos selbst zu trocknen. Ich besorgte mir einen günstigen Dörrautomaten über eBay und bin bis heute sehr froh, dass ich es getan habe. Obst besteht zu 90 Prozent aus Wasser, also stellen Sie sich vor, wie Sie den Geschmack einer frischen reifen Mango zehnmal so intensiv und aromatisch machen. Ein unglaubliches Geschmackserlebnis! Mangos sind nicht gerade leicht zu schälen, aber wenn ich diese klebrige Angelegenheit hinter mich gebracht habe, schneide ich sie in etwa einen Zentimeter dicke Scheiben und bestreue sie mit Chiasamen, bevor ich sie in den Dörrautomaten schiebe. Wenn ich sie ins Flugzeug oder zum Wandern mitnehme, lasse ich sie komplett trocknen. Ansonsten warte ich einfach nur so lange, bis nur die äußere Schicht getrocknet ist. Diese ergibt zusammen mit den Chiasamen dann eine knusprige Hülle, während der Kern schön saftig und prall bleibt.

Genau so etwas kann ich nicht essen, wenn ich einen Film schaue oder ein Buch lese. Es schmeckt so gut, dass ich innehalten, meine Augen schließen und mich völlig dem Geschmack hingeben muss.

Ich trockne auch gern dünne Apfelscheiben. Entweder bestreue ich sie mit Zimt oder reibe sie mit frisch geriebenem Ingwer ein. Sie können Sie entweder so lange trocknen, bis sie eine leichte gummiartige Konsistenz haben, oder noch länger, bis sie sich in knusprige Apfelchips verwandeln. Das Essen eines Dutzends getrockneter Apfelringe am Tag kann den LDL-Cholesterinwert innerhalb von drei Monaten um 16 Prozent und innerhalb von sechs Monaten um 24 Prozent senken.[17]

Wenn Sie Trockenobst kaufen, empfehle ich Ihnen die ungeschwefelten Varianten. Schwefelhaltige Konservierungsstoffe wie bspw. Schwefeldioxid

in Trockenobst und Sulfite im Wein können zur Bildung von Schwefelwasserstoff in Ihrem Darm führen – dem nach faulen Eiern stinkenden Gas, das zur Entwicklung von Colitis ulcerosa, einer chronischen Dickdarmentzündung, führen kann. Schwefelwasserstoff entsteht hauptsächlich durch die Verstoffwechselung von tierischem Eiweiß,[18] doch können Sie sich auch davor schützen, indem Sie schwefelhaltige Zusatzstoffe vermeiden (entweder durch das Lesen der Inhaltsstoffe auf dem Etikett oder indem Sie Bio-Lebensmittel kaufen, bei denen solche Konservierungsstoffe verboten sind.). Der Schwefel, der natürlich in Kohlgemüse vorkommt, scheint das Colitis-Risiko nicht zu erhöhen,[19] also erweitern Sie Ihre gesunde Snackauswahl ruhig um Grünkohlchips verschiedenster Geschmacksrichtungen.

Kiwi auf Rezept

In der medizinischen Fachliteratur scheint es eine unverhältnismäßig hohe Zahl von Artikeln über die gesundheitlichen Vorteile von Kiwis zu geben. Liegt das daran, dass sie tatsächlich besser sind als anderes Obst? Oder daran, dass die Kiwi-Industrie ein größeres Forschungsbudget hat? Ein bestimmtes Land, nämlich Neuseeland, hat einen beträchtlichen Anteil am weltweiten Kiwimarkt. Es ist daher in Neuseelands ureigenem Interesse, die Erforschung der Kiwifrucht voranzutreiben. Aus diesem Grund gibt es jede Menge Arbeiten, die die gesundheitlichen Vorteile von Kiwis preisen. Die Kiwi ist eine der Früchte, die ich Patienten mit Schlafstörungen verordne (der Verzehr zwei Stunden vor dem Zubettgehen scheint das Einschlafen, die Schlafdauer und die Schlafqualität deutlich zu verbessern),[20] und die ich ebenfalls denen empfehle, die an Verstopfungen leiden, die bei einem Reizdarmsyndrom auftreten können. (Zwei Kiwis am Tag scheinen die Verdauungsfunktion erheblich zu verbessern). Kiwis sind sicherlich die bessere Option als das führende Medikament IBS, das vom Markt genommen wurde, weil es anscheinend zu viele Menschen tötete.[21]

Kiwis scheinen außerdem die Funktion des Immunsystems zu fördern. Vorschulkinder, die bei einer Untersuchung nach dem Zufallsprinzip einer Gruppe zugeteilt wurden, die jeden Tag goldene Kiwis aß, schienen im Vergleich zu der zweiten Gruppe, die stattdessen Bananen aßen, ihr Risiko, sich eine Erkältung oder grippeähnliche Erkältung zuzuziehen, fast halbieren zu können.[22] Eine ähnliche Untersuchung wurde mit älteren Menschen durchgeführt, einer weiteren Risikogruppe. Diejenigen aus der Bananengruppe, die sich eine Infektion der oberen Atemwege zugezogen hatten, litten etwa fünf Tage an Halsschmerzen und einer verstopften Nase, während sich die Kiwi-Esser bereits nach einem oder

zwei Tagen besser fühlten.[23] Allerdings kann etwa 1 von 130 Kindern allergisch auf Kiwis reagieren,[24] was Kiwis zum dritthäufigsten Lebensmittelallergen (gleich hinter Milch und Eiern) macht.[25] Sie sind also nicht für jeden geeignet.

Zitrusfrüchte

Zitrusfrüchte zu den Mahlzeiten hinzuzufügen macht diese nicht nur farbenfroher, geschmacklich spannender und aromatischer, sondern auch nährreicher. Zitrusfruchtabrieb verleiht vielen Gerichten einen wunderbaren Schwung und hat außerdem eine fantastische Auswirkung auf die Fähigkeit Ihrer DNA, sich selbst zu reparieren. Die menschliche DNA ist stündlich durchschnittlich etwa achthundert Angriffen ausgesetzt. Wenn die dabei entstehenden Schäden nicht repariert werden, kann dies Mutationen auslösen, die wiederum zu Krebs führen können.[26] Beim Vergleich von ein- und zweieiigen Zwillingen fanden Wissenschaftler heraus, dass nur ein Teil der DNA-Reparaturfunktion genetisch determiniert ist. Der Rest könnte in Ihrer Macht liegen.[27]

Die Lebensmittel, die die Reparaturfunktion der DNA am besten zu fördern scheinen, sind Zitrusfrüchte.[28] Schon zwei Stunden nach dem Essen von Zitrusfrüchten wird Ihre DNA erheblich resistenter gegenüber Beschädigungen,[29] was ein Grund dafür sein könnte, dass der Verzehr von Zitrusfrüchten mit einem niedrigeren Brustkrebsrisiko in Zusammenhang gebracht wird.[30] Einige der Zitruskomponenten, die dafür verantwortlich zu sein scheinen, und die sich in der Brust konzentrieren[31] und die DNA-Reperatur[32] intensivieren, stecken allerdings in der Schale der Früchte. Deshalb scheinen Menschen, die wenigstens ein bisschen Schale essen, geringere Hautkrebsraten zu haben als diejenigen, die es nicht tun.[33]

Bleiben Sie bei ganzen Früchten, da Nahrungsergänzungsmittel die DNA-Reparaturfunktion nicht zu fördern scheinen,[34] und Zitrussaft dabei auch nicht zu helfen scheint. Ein Glas Orangensaft jeden Morgen könnte das Hautkrebsrisiko stattdessen sogar erhöhen.[35] „Grüne“ Lebensmittelvarianten sind in der Regel die besten, und Sie können etwas Zitrusschale ganz leicht unter Ihr Essen mogeln, wenn Sie einfach ein

bisschen Abrieb unter Ihre Gerichte mischen. Ich friere z. B. gern Zitronen, Limetten und Orangen ganz ein, damit ich immer welche zur Hand habe, wenn ich etwas Zitrusabrieb für Gerichte brauche, die einen vitaminreichen Geschmackskick vertragen können.

Ich habe nur einen Vorbehalt in puncto ganze Grapefruits: Sagen Sie Ihrem Arzt Bescheid, wenn Sie Grapefruits essen. Diese Frucht kann die Enzyme unterdrücken, die dabei helfen, mehr als die Hälfte aller häufig verschriebenen Medikamente abzubauen. Ein verringerter Medikamentenabbau bedeutet aber höhere Konzentrationen dieser Medikamente in Ihrem Körper.[36] Das ist wiederum gut, wenn Sie sich einen stärkeren Koffeinkick von Ihrem Morgenkaffee erhoffen,[37] oder Ihr Arzt Ihnen dabei helfen möchte, Geld zu sparen, indem er die Wirkung teurer Medikamente so verstärkt und verhindert, dass diese gleich wieder als Teil Ihres Urins in der Toilette landen.[38] Eine höhere Konzentration von Medikamenten im Körper kann allerdings auch verstärkte Nebenwirkungen bedeuten. Wenn Sie also regelmäßig Grapefruits essen, wird Ihr Arzt eventuell Ihre Rezepte ändern oder die Dosierung Ihrer Medikamente anpassen wollen.

Exotische Früchte

Die medizinische Fakultät, an der ich studierte, liegt mitten in Bostons Chinatown. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich das erste Mal in der Obst- und Gemüseabteilung eines großen asiatischen Supermarkt herumschlenderte. Bei all den bizarr aussehenden Drachenfrüchten und Rambutans, die man für Tribble-Pelzbiester aus *Star Trek* halten konnte, fühlte ich mich fast wie auf einem anderen Planeten. Jede Woche probierte ich etwas Neues aus. Einigen blieb ich treu (ich schmuggele immer noch Lychees ins Kino), während es bei anderen nur beim einmaligen Versuch blieb. Lassen Sie mich Ihnen meinen persönlichen Durian-Super-Gau schildern.

Durianfrüchte sind die Obermacker des gesamten Obstreichs und wirklich nichts für Zartbesaitete. Stellen Sie sich einen über drei Kilo schweren amerikanischen Football vor, der wie ein mittelalterlicher

Morgenstern mit lauter spitzen Stacheln übersät ist. Welche andere Frucht könnte wohl in der medizinischen Fachliteratur als etwas beschrieben werden, das „schwerste Körperverletzungen“ verursacht, und zwar in Artikeln mit schockierenden Überschriften wie „Perforierende Hornhautverletzung durch Durianfrucht“?[39] Dabei habe ich ihre (sprichwörtlich!) hervorstechendste Eigenschaft noch gar nicht erwähnt: ihren Geruch. Wegen des von ihr ausgeströmten „Dufts“, der wohl am besten als „Schweinemist, Terpentin und Zwiebeln, garniert mit einer durchsafteten Sportsocke“[40] beschrieben werden kann, sind sie in Südostasien, wo sie wachsen, an vielen öffentlichen Orten verboten, wie bspw. in U-Bahnen oder auf Flughäfen.

Natürlich musste ich so ein krasses Ding probieren!

Durianfrüchte werden gefroren verkauft. (Ich merkte auch schnell warum.) Ich nahm eine mit zum Campus zurück und schaffte es, ein Stück davon abzuhacken, ohne mir einen ihrer großen fiesen Stacheln ins eigene Fleisch zu rammen. Sie schmeckte wie ein karamellisierter Zwiebellutscher. Den Rest schloss ich in meinen Spind ein. Großer Fehler! Als ich am nächsten Tag wieder zum Campus kam, war eine gesamte Etage des Medical Centers abgeriegelt, einschließlich des Büros des Dekans. Ein Einsatzteam ging von Spind zu Spind, brach alle Schlösser auf und suchte vergeblich nach der Ursache des Gestanks, der so extrem und überwältigend war, dass man ihn nicht einmal verorten konnte. Es war wie ein Nebel aus entsetzlichem Mief. Das Krankenhauspersonal dachte wirklich ernsthaft, jemand hätte Leichenteile aus dem recht widerwärtigen Anatomielabor gestohlen. Und dann dämmerte es mir. *Ups*. Die Durian war aufgetaut. Als mir klar wurde, dass ich an diesem Gasangriff schuld war, kroch ich zum Dekan, um ihn anzubetteln, mir zu vergeben. Ich war bereits kein unbeschriebenes Blatt mehr, weil ich mich zuvor schon wegen des Lehrplans mit der Verwaltung angelegt hatte. Und jetzt das. Ich werde nie vergessen, was er an jenem Tag zu mir sagte: „Warum überrascht es mich nicht, dass Sie etwas damit zu tun hatten?“

***

Wenn Sie so viel Obst wie möglich zu Ihrer Ernährung hinzufügen wollen, müssen Sie sich natürlich nicht gleich auf waffenfähige Stinkfrüchte

stürzen. Sie brauchen aber auch nicht bei dem immer gleichen Einerlei bleiben. Verwöhnen Sie sich! Probieren Sie die verschiedensten Früchte aus, die Sie finden können, und haben Sie Spaß dabei! Schlendern Sie am Wochenende über den Bauernmarkt und stellen Sie sich Ihre ganz persönliche Auswahl an regional gewachsenem Obst zusammen, das Sie im Mixer zu Smoothies verarbeiten, zum Teil Ihrer Leibspeise werden lassen, trocknen und knabbern oder über Ihre Gerichte streuen können. Oder beißen Sie am allerbesten gleich hinein! Die Gelegenheit ist reif, Sie müssen sie nur pflücken!

Kreuzblütlergemüse

Dr. Gregers Lieblingskreuzblütlergemüse

Blumenkohl, Brokkoli, Brunnenkresse, Grünkohl, Kohlblätter, Meerrettich, Pak Choi, Radieschen, Rosenkohl, Rübstiele, Rucola, russischer roter Kohl, Schwarzkohl, Senfkohl, Weißkohl

Portionsgröße:
½ Tasse gehackt
¼ Tasse Rosenkohl- oder Brokkolisprossen
1 Esslöffel Meerrettich

Empfohlene Menge:
1 Portion täglich

Als ich noch Medizinstudenten an der Tufts University unterrichtete, hielt ich einmal eine Vorlesung über ein erstaunliches neues Therapeutikum namens „ilokkorB“. Ich sprach über alle wissenschaftliche Beweise, die dessen Wirksamkeit untermauerten, die großartigen Dinge, die es bewirken konnte, und sein exzellentes Sicherheitsprofil. Gerade als meine Studenten kurz davor waren, sich in die Haare zu kriegen, um möglichst die ersten zu sein, die sich bei dem tollen Pharmaunternehmen dieses Therapeutikum gleich kistenweise unter den Nagel reißen würden, um es ihren zukünftigen Patienten zu verschreiben, lüftete ich das Geheimnis. Ich entschuldigte mich für meine „Legasthenie“ und gab zu, dass ich es rückwärts buchstabiert hatte. Die ganze Zeit hatte ich eigentlich über Brokkoli geredet.

Brokkoli kommt in diesem Buch so oft wie kein anderes Gemüse vor, und das aus gutem Grund. In Kapitel 2 haben wir gesehen, wie Kreuzblütlergemüse wie Brokkoli potenziell DNA-Schäden und dem Metastasenwachstum von Krebs vorbeugt. In Kapitel 5 bin ich darauf eingegangen, wie es die Abwehrkräfte gegen Pathogene und Schadstoffe aktivieren kann, in Kapitel 9 darauf, wie es Lymphomen vorbeugt, in Kapitel 11, wie es die Leberentgiftungsenzyme ankurbelt und Brustkrebsstammzellen ins Visier nimmt, und in Kapitel 13, wie es das Progressionsrisiko von Prostatakrebs verringert. Der Bestandteil, der sehr wahrscheinlich für diese positiven Wirkungen verantwortlich ist, ist Sulforaphan, das fast ausschließlich von Kreuzblütlergemüse gebildet wird. Aus diesem Grund räume ich diesem Gemüse auch einen besonderen Platz im Täglichen Dutzend ein.

Abgesehen davon, dass es ein vielversprechender Krebswirkstoff ist[1], kann Sulforaphan außerdem auch dabei helfen, das Gehirn[2] und die Sehkraft[3] zu schützen, allergische Entzündungen der Nasenschleimhaut zu mildern[4], Typ-2-Diabetes in den Griff zu bekommen[5] und kann, wie jüngst festgestellt wurde, sogar erfolgreich bei der Behandlung von Autismus eingesetzt werden. Eine placebokontrollierte randomisierte Doppelblindstudie mit autistischen Jungen fand heraus, das eine Menge Sulforaphan, der etwa zwei bis drei Portionen Kreuzblütlergemüse am Tag entsprechen[6], die soziale Interaktion und die verbale Kommunikation verbessert sowie einem abnormalen Verhalten entgegensteuert. Die Wissenschaftler, hauptsächlich von der Harvard University und der John Hopkins University, vermuten, dass diese Wirkung mit der „entgiftenden“ Rolle von Sulforaphan zusammenhängt.[7]

Strategien zur Erhöhung der Sulforaphanbildung

Die Bildung von Sulforaphan in Kreuzblütlergemüse läuft wie eine chemische Reaktion ab. Dafür ist eine Mischung eines Vorgängerwirkstoffs mit einem Enzym namens Myrosinase nötig, das beim Kochen allerdings deaktiviert wird[8] (auch wenn in der Mikrowelle erhitzter Brokkoli etwas von seiner krebsbekämpfenden Fähigkeit zu behalten scheint). Das erklärt, warum bei Laborversuchen in Reagenzgläsern mit rohem Brokkoli, Blumen- und Rosenkohl das Krebswachstum auf dramatische Weise unterdrückt werden konnte, aber fast keine Reaktion erkennbar war, wenn das Gemüse gekocht wurde.[9] Doch wer will schon rohen Rosenkohl essen?

Ich bestimmt nicht. Glücklicherweise gibt es Wege, die Vorteile von rohem Gemüse auch in seiner gekochten Form genießen zu können.

In Brokkoli hineinzubeißen ist so, als würden Sie diese chemische Reaktion auslösen. Wenn roher Brokkoli (oder irgendein anderes rohes Kreuzblütlergemüse) klein geschnitten oder gekaut wird, vermischt sich der Sulforaphanvorgänger mit dem Myrosinase-Enzym, wodurch Sulforaphan entsteht, während das Gemüse auf dem Schneidebrett oder in Ihrem oberen Magen liegt, wo es darauf wartet, verdaut zu werden.[10] Das Enzym wird beim Kochen zwar zerstört, doch sowohl der Sulforaphanvorgänger wie auch das Endprodukt Sulforaphan selbst sind hitzebeständig. Hier kommt der Trick: Wenden Sie eine Technik an, die ich „Hacken und Warten" nenne. Wenn Sie Brokkoli (oder Rosenkohl, Grünkohl, Kohlblätter, Blumenkohl oder irgendein anderes Kreuzblütlergemüse) klein schneiden und dann vierzig Minuten warten, können Sie es danach so lange kochen, wie Sie wollen. Zu diesem Zeitpunkt ist das Sulforaphan bereits entstanden, also wird das Enzym zum Erzielen einer maximalen gesundheitsförderlichen Wirkung nicht länger benötigt. Die Arbeit des Enzyms ist bereits getan. (Sie können auch Beutel mit vorgehacktem Kreuzblütlergemüse kaufen, da sich deren Inhalt vermutlich sofort kochen lässt.)

Leuchtet Ihnen mit diesem Hintergrundwissen ein, dass die meisten Leute ihre Brokkolisuppe falsch zubereiten? Typischerweise kochen sie den Brokkoli erst und pürieren ihn danach. Doch dann wird lediglich ein Sulforaphanvorgänger mit einem durch das Kochen deaktivierten Enzym vermischt. Machen Sie es in umgekehrter Reihenfolge: Pürieren Sie das Gemüse zuerst, und warten Sie dann vierzig Minuten, bis Sie es kochen. Auf diese Weise können Sie die Sulforaphanproduktion maximieren.

Wie sieht es mit *gefrorenem* Brokkoli und anderem Kreuzblütlergemüse aus? Kommerziell verarbeiteter gefrorener Brokkoli ist nicht in der Lage, Sulforaphan zu produzieren, da das Gemüse vor dem Einfrieren blanchiert wird – mit genau dem Ziel, die Enzyme zu deaktivieren.[11] Das verlängert die Haltbarkeit, doch ist das Enzym, wenn Sie den Brokkoli aus dem Tiefkühlfach holen, dann eben nicht mehr aktiv. Jetzt ist es ganz egal, wie sehr Sie auf ihn einhacken oder wie lange Sie warten – es wird kein Sulforaphan mehr entstehen. Das mag der Grund dafür sein, dass frischer Grünkohl das Krebswachstum in der Laborschale bis zu zehnmal besser unterdrücken kann als gekochter Grünkohl.[12]

Das gefrorene Kreuzblütlergemüse enthält aber trotzdem noch den Sulforaphanvorgänger, der, wenn Sie sich erinnern, hitzeresistent ist. Sie können jede Menge Sulforaphan damit produzieren, wenn Sie dem gefrorenen Brokkoli nur wieder ein paar Enzyme zuführen könnten.[13] Aber wo kriegen Sie Myrosinase her? Wissenschaftler kaufen ihre von Chemiefirmen, aber Sie können auch einfach in einen Lebensmittelladen gehen.

Senfkohlblätter gehören ebenfalls zu den Kreuzblütlern. Sie wachsen aus Senfsamen, die Sie gemahlen als Senfpulver in der Gewürzabteilung finden. Wenn Sie nun ein bisschen Senfpulver auf den vorgekochten gefrorenen Brokkoli streuen, würde dieser dann anfangen, Sulforaphan zu bilden? Ja!

Das Kochen von Brokkoli verhindert, das sich Sulforaphan in irgendwelchen nennenswerten Mengen bildet, da das Enzym deaktiviert wird. Das Hinzufügen von ein bisschen Senfpulver aber erhöht die Sulforaphanproduktion beträchtlich.[14] Dann ist es fast so gut, als würden Sie den Brokkoli roh essen! Wenn Sie also keine vierzig Minuten zwischen dem Kleinhacken und dem Kochen übrig haben, oder wenn Sie gefrorenes Gemüse verwenden, bestreuen Sie es einfach mit ein bisschen Senfpulver, bevor Sie es essen, und alles ist super. Daikon-Rettiche, andere Rettiche und Radieschen, Meerrettich und Wasabi sind allesamt Kreuzblütler und haben dieselbe Wirkung. Es braucht nur eine Prise, um die Sulforaphanproduktion anzukurbeln.[15] Sie können Ihrem

gekochten Gemüse auch eine kleine Menge rohes Gemüse beimengen. Wenn ich meine Gerichte mit ein bisschen frischem geraspeltem Rotkohl garniere, sehen sie dadurch nicht nur farbenfroher aus und bekommen eine Portion knackigen Biss, sondern zusätzlich auch das sulforaphanproduzierende Enzym.

Eines der Dinge, die ich morgens zuerst tue, ist das Kleinschneiden von Gemüse für den Tag, natürlich unter Verwendung meiner „Hacken und Warten"-Technik. Dank Senfpulver habe ich jetzt einen Punkt weniger auf meiner To-do-Liste.

Meerrettich

Die Portionsangaben, die ich auf Seite 281 empfehle, entsprechen gemäß der innovativen Brust-OP-Studie, auf die ich detailliert in Kapitel 11 eingegangen bin, grob der Tagesmenge, die für eine krebsvorbeugende Wirkung nötig ist. Wie Sie sehen, fällt die empfohlene Meerrettichportion am kleinsten aus, da es das konzentrierteste alle Kreuzblütlergemüse ist. Ein Esslöffel davon, und Ihr Tägliches Dutzend ist bereits zu einer Täglichen Elf geworden. Meerrettich kann zu einer Soße, Creme oder einem Dressing verarbeitet werden und Ihnen so nicht nur schnell ein Häkchen sondern auch einen stimulierenden Schärfekick einbringen. Er schmeckt wunderbar in Kartoffelbrei oder, noch gesünder, in Blumenkohlstampf. Kochen Sie den Blumenkohl nur etwa zehn Minuten, bis er weich ist, zerdrücken Sie ihn dann mit einer Gabel oder einem Kartoffelstampfer oder pürieren Sie ihn mit etwas aufbewahrter Kochflüssigkeit in der Küchenmaschine glatt. Ich würze den Brei immer noch mit frisch gemahlenem Pfeffer, geröstetem Knoblauch und einem Klecks Meerrettich und gieße zum Schluss etwas Pilzsoße darüber. Köstlich!

Kreuzblütlergemüse rösten

So sehr ich Blumenkohlstampf auch mag, gerösteter Blumenkohl (oder auch Brokkoli) schmeckt mir einfach am besten. Das Rösten bringt einen nussig-karamelligen Geschmack hervor. Ich schneide den Blumenkohl in dicke „Steak"-Scheiben, röste diese etwa eine halbe Stunde bei 200 °C im Ofen und gieße dann ordentlich Zitronen-Tahini-Soße darüber. Manchmal

gehe ich es aber auch eher minimalistisch an und streue nur ein bisschen Zitronenabrieb, Kapern und Knoblauch darüber. (Dieses Kapitel macht mich irgendwie hungrig!)

Grünkohlchips

Auf die traditionelleren Zubereitungsmethoden von dunklem Blattgemüse gehe ich im nächsten Abschnitt ein, aber Grünkohlchips verdienen eine gesonderte Erwähnung. Wenn Sie einen Dörrautomaten haben, sollten Sie diesen verwenden. Ich habe aber meistens nicht die Geduld dafür. Wenn ich Grünkohlchips möchte, dann *sofort*. Sie können Sie pur mit nur einer Zutat zubereiten: mit Grünkohl. Entstielen Sie die Blätter und reißen Sie sie in große Stücke. Die Blattstücke sollten trocken sein, da sie sonst eher dämpfen anstatt kross zu werden. Breiten Sie die Stücke in einer Schicht auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech oder einer Silikonbackmatte aus, damit sie nicht anhaften, und backen Sie sie bei einer niedrigen Temperatur (etwa 120 °C). Kontrollieren Sie sie häufig, damit nichts anbrennt. Innerhalb von etwa 20 Minuten verwandeln sich die Grünkohlblätter in leichte, knusprige Chips. Würzen Sie die Blätter, bevor Sie sie rösten, oder streuen Sie die Gewürze am Ende über die fertigen Chips. Im Internet gibt es Tausende Rezepte. Probieren Sie doch einmal das von Ann Esselstyn auf der Webseite ihres Sohnes Rip, Engine2Diet.com, aus.[16] Grünkohlchips sind der Traum aller Snacker: Je mehr Sie davon essen, umso gesünder werden Sie.

Kreuzblütler-Garnierung

Genauso, wie ich immer eine offene Dose Bohnen im Kühlschrank stehen habe, liegt auch immer ein Rotkohl gut sichtbar platziert in unserem Gemüsefach, damit wir etwas davon über unsere Gerichte raspeln können. Mit diesen Raspeln garniere ich fast alles. Rotkohl kostet in den USA durchschnittlich einen Dollar pro Pfund[17] (in Deutschland sogar wesentlich weniger), lässt sich in fast jedem Lebensmittelgeschäft oder Supermarkt

finden, hält sich wochenlang im Kühlschrank (Wenn das der Fall ist, essen Sie nicht genug davon!) und hat mehr Antioxidantien pro Euro als alles andere, was Sie in der Obst- und Gemüseabteilung finden können. Es gibt natürlich gesündere Lebensmittel, die Sie kaufen können, aber nicht zu diesem Preis-Leistungs-Verhältnis. Rotkohl kann z. B. eine dreimal so hohe antioxidative Kraft wie Heidelbeeren haben.[18] Wenn es darum geht, für wenig Geld so gesund wie möglich zu essen, ist Rotkohl unschlagbar. Oder doch nicht?

Nach dem Kleinschneiden und dem Wegwerfen der Abfälle kostet Rotkohl in den Staaten etwa 45 Cent pro Tasse.[19] Doch Brokkolisprossen könnten, wenn Sie sie selbst ziehen, sogar noch günstiger sein. Brokkolisamen können Sie im Internet oder in Naturkostläden bekommen. In den USA kostet ein Pfund etwa zwanzig Dollar, allerdings ergibt dies insgesamt fünfundsiebzig Tassen Brokkolisprossen. Das entspricht einem Sulforaphangehalt von etwa dreihundert Tassen ausgereiftem Brokkoli. Also könnten selbstgezogene Brokkolisprossen eine wunderbare „grüne“ Sulforaphanquelle für gerade einmal etwa fünf Cent pro Tag sein.

Das Ziehen von Brokkolisprossen ist genauso einfach wie das von Linsensprossen. Verwenden Sie ein Keimglas mit einem Siebdeckel. Geben Sie einen Esslöffel Samen in das Glas, bedecken Sie diese mit Wasser und lassen Sie sie über Nacht einweichen. Gießen Sie sie am nächsten Morgen ab und spülen Sie die Samen danach zweimal täglich nur kurz und gießen Sie sie ab. Die meisten warten etwa fünf Tage, bis die Sprossen groß genug sind (und ungefähr wie Alfalfa-Sprossen aussehen). Neuesten wissenschaftlichen Forschungen zufolge soll der Sulforaphangehalt vierundzwanzig Stunden nach dem ersten Abgießen aber am höchsten sein.[20] Dadurch wären sie noch schneller keim- und essbar. Wenn ich nicht auf Reisen bin, habe ich meistens gleich mehrere Gläser in Gebrauch, in denen ich abwechselnd Sprossen ziehe. Es kann mitten im Winter sein, und trotzdem lasse ich auf meinem Küchenfensterbrett meinen eigenen kleinen Salat wachsen. So können Sie mit Ihrer Familie jeden Tag tassenweise frische Sprossen essen, ohne dafür das Haus verlassen zu müssen.

Kreuzblütler-Präparate?

Wenn Sie den Geschmack von Kreuzblütlergemüse nicht mögen, aber trotzdem von vom Sulforaphanvorteil profitieren möchten, können Sie dann auf Brokkoli-Präparate ausweichen? Wissenschaftler haben jüngst eines der führenden Präparate getestet. BroccoMax enthält pro Kapsel das Äquivalent von etwa einem halben Pfund Brokkoli. Den Probanden wurden entweder sechs Kapseln oder aber eine einzige Tasse frischer Brokkolisprossen pro Tag verabreicht. Die Präparate erzielten kaum eine Wirkung, während bei den Sprossen achtmal höhere Sulforaphan-Blutwerte zu einem achtmal geringeren Preis beobachtet wurden. Die Wissenschaftler schlossen daraus, dass „unsere Daten weitere Beweise dafür liefern, dass die Bioverfügbarkeit von [Sulforaphan] erheblich geringer ist, wenn die Studienteilnehmer statt frischer Brokkolisprossen Brokkolipräparate zu sich nehmen.“[21]

Gibt es ein Zuviel des Guten?

Wenn Brokkolisprossen so günstig und so effektiv sind, warum sollten wir sie dann nicht schüsselweise essen? Eine formale Sicherheitsanalyse ergab keine signifikanten schädlichen Wirkungen bis zu einer Menge von anderthalb Tassen pro Tag,[22] doch verfügten wir nicht über Daten zu einer potenziellen Höchstmenge, bis ein Team italienischer Wissenschaftler bis an die Grenze ging. Sie versuchten, eine intravenöse Infusion zu entwickeln, um diese als Chemotherapie einzusetzen, und wollten daher wissen, wie weit sie damit gehen konnten. Sie entdeckten, dass die Konzentration im Blut, die durch vier oder mehr Tassen Brokkolisprossen erreicht wird, tatsächlich schädlich sein könnte.[23] Sie resümierten allerdings, dass bei „über die Nahrung aufnehmbaren Mengen“ keine Gefahr bestünde. Das stimmt leider nicht wirklich. Brokkolisprossen sind ziemlich scharf, und trotzdem *könnte* es jemand schaffen, vier Tassen pro Tag davon zu essen. (Jene Wissenschaftler kennen wahrscheinlich nicht die Art von Gesundheitsfanatikern, die ich schon getroffen habe.)

Lassen Sie mich Ihnen eine Anekdote erzählen. Vor einigen Jahren kam jemand nach einem Vortrag in Miami zu mir und erzählte mir, dass er gehört habe, Weizengrassaft sei sehr gesund. „Es reinigt den Körper“, hatte er gelesen. Also dachte er sich, *Warum nicht?,* und beschloss, es eben selbst auszuprobieren. Er erzählte mir, wie er das Volumen des menschlichen Verdauungstrakts berechnete (d. h. für die gesamte Länge von etwa 9 Metern) und eine dementsprechende Menge trank, Liter um Liter, bis es am anderen Ende wieder herauskam. Fasziniert fragte ich ihn, was dann passierte. Er schaute mich mit einem Gesichtsausdruck an, den ich wohl nur als verzückt beschreiben kann, und erwiderte: „Es war *vulkanisch*.“

Ich kann wirklich nicht zu viel von Kreuzblütlern schwärmen. Dieses Gemüse vollbringt wahre Wunder für Ihre Gesundheit, angefangen bei der Unterdrückung der Krebsprogression und dem Stärken der Abwehrkräfte gegen Pathogene und Schadstoffe bis hin zum Schutz des Gehirns, der

Sehkraft und mehr. Außerdem können Sie diese Gemüsefamilie dazu benutzen, in der Küche endlich einmal den verrückten Wissenschaftler zu spielen, und die Enzymchemie so manipulieren, dass Sie davon den größten gesundheitlichen Nutzen haben.

Grünes Blattgemüse

Dr. Gregers Lieblingsblattgemüse

Bete-Grün, Grünkohl, Mangold, Mesclun-Mischung (Mix aus jungen Salatblättern), Kohlblätter, Rucola, Rübstiele, russischer roter Kohl, Schwarzkohl, brauner Senfkohl, Sauerampfer und Spinat

Portionsgröße:
1 Tasse roh
½ Tasse gekocht

Empfohlene Menge:
2 Portionen täglich

Popeye hatte recht: Er war so stark, weil er immer seinen Spinat aß. Dunkelgrünes Blattgemüse zählt zu den gesündesten Lebensmitteln unseres Planeten. Hinsichtlich vollwertiger ganzer Lebensmittel bietet dieses Gemüse den höchsten Nährwert pro Kalorie. Nur um es noch einmal hervorzuheben: In der Fachzeitschrift *Nutrition and Cancer* wurde eine Untersuchung mit dem Titel „Antioxidative, antimutagene und Antitumorwirkung von Nadelbaumtrieben“[1] veröffentlicht. Essbare Blätter in allen ihren Größen und Formen können scheinbar gesunde Lebensmittel sein.

1777 gab General George Washington den Befehl heraus, dass die amerikanischen Truppen wild wachsende Grünpflanzen essen sollten, die sie rings um ihre Feldlager fanden, „da dieses Gemüse sehr gesundheitsförderlich ist und allen schlimmen Erkrankungen

entgegenwirken kann.“[2] Seither haben die US-Amerikaner allerdings auch ihre Unabhängigkeit vom Grünzeug erklärt. Heute schafft es nur etwa einer von fünfundzwanzig US-Amerikanern, gerade einmal ein Dutzend Portionen über den Verlauf eines gesamten Monats zu essen.[3] Ich empfehle, mehr als ein Dutzend Portionen pro *Woche* zu essen.

WICHTIGE WARNUNG: Grünes Blattgemüse und Warfarin

1984 kam es zu einem tragischen Fall, der eine fünfunddreißigjährige Frau betraf, die ihren Arzt nicht über ihre Ernährungsumstellung informiert hatte. Wegen ihrer künstlichen Herzklappe musste sie das blutverdünnende Medikament Warfarin einnehmen. Da sie aber abnehmen wollte, begann sie, sich fast ausschließlich von Salat, Brokkoli, Rübstielen und braunem Senfkohl zu ernähren. Fünf Wochen später bildete sich ein Blutgerinnsel, an dem die Frau starb.[4]

Wenn auch Sie mit Warfarin (auch als Coumadin bekannt) behandelt werden, sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie den Anteil an grünem Blattgemüse an Ihrer Ernährung erhöhen. Dieses Medikament wirkt (sowohl in Form von Rattengift wie auch als menschlicher Blutverdünner), indem es das Enzym lähmt, das Vitamin K verwertet, das einen Anteil an der Blutgerinnung hat. Wenn Ihr Körper aber mit einem Zustrom von frischem Vitamin K versorgt wird, das konzentriert in grünem Blattgemüse vorkommt, kann das die Wirksamkeit des Medikaments beeinträchtigen. Sie können weiterhin Ihren Salat essen, doch wird Ihr Arzt die Dosierung des Medikaments an Ihren persönlichen regelmäßigen Blattgemüseverzehr anpassen wollen.

Der tägliche Verzehr von grünem Blattgemüse scheint eine der wirkungsvollsten Strategien zu sein, die Sie anwenden können, um Ihr Leben zu verlängern.[5] Von allen Lebensmittelgruppen, die von einem Team von Harvard-Wissenschaftlern erforscht wurden, wurde grünes Blattgemüse mit der stärksten schützenden Wirkung vor häufigen chronischen Krankheiten assoziiert[6], einschließlich einer Risikoverringerung um bis zu 20 Prozent im Fall von Herzinfarkten[7] und Schlaganfällen[8] pro jeder zusätzlichen täglichen Portion.

Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Tablette, die Ihr Leben verlängern könnte und die nur positive Nebenwirkungen hätte. Jeder würde sie nehmen! Sie würde dem glücklichen Pharmaunternehmen, das sie entwickelte, Milliarden Dollar einbringen. Jede Krankenkasse würde gesetzeshalber die Kosten dafür übernehmen. Leute aus allen gesellschaftlichen Schichten und in jedem noch so kleinsten Eckchen der Welt würden danach schreien. Aber wenn die Pille in Form von „Iss mehr

grünes Blattgemüse!“ daherkommt, verpufft das Interesse der Leute plötzlich.

Die Pharmaunternehmen haben es bisher noch nicht geschafft, Brokkoli zu patentieren (Auch wenn Monsanto es probiert![9]). Wir Ärzte müssen aber nicht darauf warten, dass gewiefte Pharmavertreter uns mit diversen verführerischen Angeboten dazu bringen, unseren Patienten Pfizer-Spinat oder GlaxoSmith-Kline-Mangold zu verschreiben. Mein Rezept stelle ich Ihnen gleich an Ort und Stelle aus:



Abbildung 7

Wenn das gesamte Spektrum aller farbenfrohen pflanzlichen Farbpigmente so gut für uns ist, warum ist Grünzeug dann am gesündesten? Wenn der Herbst die Blätter in die schillerndsten Farben taucht, wo kommen diese Gelb- und Rottöne dann eigentlich her? Sie waren schon die ganze Zeit da – nur von dem grünen Chlorophyll übertüncht, das im Herbst langsam abgebaut wird.[10] In ähnlicher Weise enthalten auch die dunkelgrünen Blätter von Blattgemüse viele der anderen pflanzlichen Pigmente, die alle zusammen in demselben Paket verschnürt sind. Wie ich bereits erwähnt habe, sind genau diese farbenfrohen Pigmente oft dieselben Antioxidantien, die die vielen Vorteile des Obst- und Gemüseverzehrs ausmachen. Mit

anderen Worten essen Sie, wenn Sie sich brav über grünes Blattgemüse hermachen, gleich den ganzen Regenbogen mit.

Das Coenzym Q10 natürlich bilden

Einer der Gründe dafür, warum grünes Blattgemüse zu den gesündesten Grüne-Ampel-Lebensmitteln zählt, scheint dessen grüne Farbe zu sein. Schon vor Jahrzehnten begann die Suche nach „Abfang"-Molekülen, die als erste Verteidigungslinie des Körpers gegen Krebs zum Einsatz kommen könnten. Die Idee dahinter war, dass es uns, wenn wir etwas finden könnten, dass sich eng an die Karzinogene binden und diese daran hindern könnte, in unsere DNA zu gelangen, möglich wäre, einige der Mutationen zu verhindern, die zu Krebs führen. Nach jahrelangem mühseligem Suchen nach solchen karzinogenbindenden Molekülen wurde endlich etwas gefunden: Chlorophyll, das allgegenwärtigste Pflanzenpigment der Welt. Die ganze Zeit lag es direkt vor unserer Nase (sofern wir uns gesund ernährten)![11]

In der Laborschale konnten bestimmte DNA-Schäden in menschlichen Zellen durch Chlorophyll „vollständig beseitigt" werden.[12] Und bei Menschen? Im Namen der Wissenschaft tranken Freiwillige eine Lösung mit radioaktivem Aflatoxin (ein Karzinogen) mit oder ohne Spinatchlorophyll. Eine Spinatmenge, die sechs Tassen entsprach, schien bis zu 40 Prozent des Karzinogens unschädlich zu machen.[13] Erstaunlich! Doch Chlorophyll kann noch mehr.

An der Universität lernen Sie, dass so ziemlich alles, was Sie in der Schule in Biologie gelernt haben, nicht stimmt. Nach dem Uniabschluss, als Postgraduierte, merken Sie dann, wie stark vereinfacht all dieses Uniwissen eigentlich war. Immer wenn Sie glauben, irgendetwas in der Biologie verstanden zu haben, scheint es am Ende doch immer noch ein bisschen komplizierter zu sein, als Sie dachten. Bis vor gar nicht langer Zeit nahmen wir z. B. an, dass Pflanzen und pflanzenähnliche Organismen die einzigen seien, die die Energie der Sonne direkt auffangen und verwerten konnten. Pflanzen betreiben Photosynthese. Tiere nicht. Das liegt daran, dass Pflanzen Chlorophyll haben und Tiere nicht. Nun ja, theoretisch haben wir Chlorophyll im Körper – jedenfalls nach dem Verzehr von Pflanzen. Es scheint aber auf keinen Fall zu funktionieren, dass das Chlorophyll, das nach dem Salat in unsere Blutbahn gelangt, auch mit Sonnenlicht reagieren könnte. Schließlich kann das Licht unsere Haut nicht durchdringen, richtig?

Falsch. Jedes Kind, das einmal mit einer Taschenlampe seine Finger durchleuchtet hat, könnte Ihnen das sagen.

Die roten Wellenlängen des Sonnenlichts können in unseren Körper eindringen.[14] Wenn Sie an einem sonnigen Tag nach draußen gehen, erreicht genug Licht Ihr Gehirn, dass Sie diese Seite tatsächlich im Inneren Ihres Schädels lesen könnten.[15] Ihre inneren Organe werden in Sonnenlicht gebadet, genau wie alles Chlorophyll, das sich zu dem Moment in Ihrer Blutbahn befindet. Auch wenn jegliche Energie, die von diesem Chlorophyll produziert würde, unbedeutend[16] ist, kann das durch Licht aktivierte Chlorophyll in Ihrem Körper doch dabei helfen, ein wichtiges Molekül namens Coenzym Q10 neu zu bilden.[17]

CoQ10, auch als Ubiquinol bekannt, ist ein Antioxidans. Wenn Ubiquin*ol* ein freies Radikal unschädlich macht, oxidiert es zu Ubiquin*on*. Um wieder als wirksames Antioxidans agieren zu können, muss der Körper wieder Ubiquinol aus dem Ubiquinon herstellen. Das funktioniert ein bisschen so wie bei einer elektrischen Sicherung: Ubiquinol kann nur einmal verwendet werden und muss dann wieder in seinen Ausgangszustand zurückversetzt werden. Hier kommen Sonnenlicht und Chlorophyll ins Spiel.

Einige Wissenschaftler setzten einige Stoffwechselprodukte von Ubiquinon und von aus der Nahrung stammendem Chlorophyll der Art von Licht aus, die bis in Ihre Blutbahn gelangt … und simsalabim: CoQ10 wurde wiedergeboren! Ohne Chlorophyll und ohne Licht wäre das aber nicht passiert. Wir dachten immer, dass die große Stärke von Sonnenlicht nur in der Bildung von Vitamin D besteht, und die von grünem Blattgemüse nur in den Antioxidantien, die es selbst enthält. Jetzt aber vermuten wir, dass die Kombination von beidem dem Körper dabei helfen kann, seine eigenen Antioxidantienbestand zu produzieren und zu erhalten.

Eine pflanzenbasierte, chlorophyllreiche Ernährung kann besonders für diejenigen wichtig sein, die cholesterinsenkende Medikamente einnehmen, da diese die CoQ10-Produktion beeinträchtigen können.

Grünzeug kann köstlich sein

Ich hoffe, ich konnte Sie davon überzeugen, so oft wie möglich grünes Blattgemüse zu essen. Das Problem der meisten Leute besteht darin, dass sie noch nicht herausgefunden haben, wie es ihnen *gut* schmeckt. Ich befürchte, die meisten unter uns haben immer noch sehr unangenehme Erinnerungen an totgekochten Ekelbrei aus Schulkantinenzeiten.

Schauen wir uns z. B. einmal Grünkohl an. Schmeckt nach Ballaststoffen, Gras und irgendwie bitter, oder? Einige Sorten schmecken besser als andere. Wenn Sie Glück haben, finden Sie in der Gemüseabteilung im Supermarkt drei verschiedene Arten: Grünkohl, Schwarzkohl und roten Grünkohl. Was den Nährwert anbelangt, sind die Unterschiede zwischen den dreien zu vernachlässigen, jedenfalls im Vergleich dazu, wie viel Sie gewillt sind davon zu essen.[18,19] Die gesündeste Blattkohlart ist die, von der Sie am meisten essen.

Ich würde Ihnen Schwarzkohl (auch Palmkohl oder toskanischer KohI genannt), roten Grünkohl (auch als roter russischer Kohl bekannt) oder Baby-Grünkohl empfehlen, da diese Sorten allesamt milder und zarter sind als ausgereifter (krauser) Grünkohl. Spülen Sie die Blätter zunächst gründlich unter fließendem Wasser ab. Entfernen Sie nun die Stiele und zerreißen Sie die Blätter in mundgerechte Stücke. Alternativ können Sie die entstielten Blätter auch aufrollen und in dünne Streifen schneiden. Wenn Sie es sich ganz leicht machen wollen, greifen Sie einfach zu Tiefkühlvarianten.

Tiefkühlgemüse ist günstiger, hält sich länger und ist darüber hinaus schon gewaschen und vorgehackt.

Es gibt ein Phänomen namens kontrastierte Geschmackskonditionierung, womit Sie Ihre Geschmacksvorlieben verändern können, indem Sie einen weniger angenehmen Geschmack (z. B. sauer oder bitter) mit einem angenehmeren (z. B. süß) verbinden. Als Wissenschaftler saurem Grapefruitsaft Zucker beimischten, mochten die Probanden diesen – wenig überraschend – mehr. Doch innerhalb weniger Tage begannen die Probanden, auch *ungesüßten* Grapefruitsaft mehr zu mögen als vor Beginn des Experiments. Die Neukonditionierung des Geschmacks blieb sogar noch mindestens ein paar Wochen nach dem Weglassen des Zuckers bestehen.[20]

Dasselbe passierte, als Wissenschaftler Brokkoli in Zuckerwasser oder Aspartam tauchten oder ihn damit beträufelten.[21] Ich weiß, das klingt eklig, aber der Brokkoli schmeckt dadurch nicht wirklich süß. Die zusätzliche Süße überdeckt lediglich den bitteren Geschmack und überlistet so Ihre Geschmacksknospen.[22] Aus diesem Grund ist die sogenannte Geheimzutat vieler Grünkohlrezepte auch ein Löffel Zucker. Wenn es ein Lebensmittel gibt, dessen erhöhter Verzehr die Verwendung „gelber“ oder sogar „roter“ Lebensmittel rechtfertigt, dann ist es das gesündeste aller Lebensmittel: grünes Blattgemüse. Ich verwende Balsamico-Creme, auch wenn diese etwas zusätzlichen Zucker enthält. Es wäre natürlich gesünder, etwas aus der „grünen“ Kategorie der Süßungsmittel zu wählen, wie bspw. Feigen oder geriebene Äpfel.

Der Trick mit der Süße macht grüne Smoothies so lecker (auch wenn sie sehr nach Gras aussehen). Smoothies sind eine tolle Möglichkeit, Ihren Kindern Blattgemüse unterzujubeln. Die Basis besteht aus dem Trio Flüssigkeit, reifes Obst und frisches grünes Blattgemüse. Ich würde mit einem 2:1-Verhältnis beginnen und später den Blattgemüseanteil nach und nach erhöhen. Ein Rezept für einen einfachen Smoothieklassiker wäre z. B. eine Tasse Wasser, eine gefrorene Banane, eine Tasse gefrorene Beeren und eine Tasse dicht gepackter Babyspinat.[101]

Ich füge auch gern frische Minzblätter für einen Extra-Frischekick (und noch etwas mehr Grünzeug) hinzu. Frische Kräuter aus dem Laden können teuer sein, aber Minze kann wie Unkraut in Ihrem Garten oder in einem Topf auf Ihrer Fensterbank wachsen. Grünzeugs zum Frühstück, das kann

so etwas Leckeres wie ein Minz-Schokoladen-Haferbrei sein: gekochter Haferbrei, gehackte Minze, Kakaopulver und ein gesundes natürliches Süßungsmittel (siehe Seite 356).

Wenn Sie Ihr Blattgemüse mit etwas kombinieren wollen, das Sie bereits lieben, um es geschmacklich zu verbessern, versuchen Sie es doch einmal mit einer „grünen“ Fettquelle, also mit Nüssen, Samen, Nuss- oder Samenbutter oder Avocados. Viele der gesunden Nährstoffe in Blattgemüse wie z. B. Beta-Carotin, Lutein, Vitamin K und Zeaxanthin sind fettlöslich. Das Kombinieren von grünem Blattgemüse mit einer grünen Fettquelle führt also nicht nur dazu, dass es besser schmeckt, sondern auch zu einer optimierten Nährstoffaufnahme. Das heißt, dass Sie Ihren Salat mit einem Tahini-Dressing abrunden, Ihr Pesto mit Walnüssen zubereiten oder geröstete Sesamsamen über Ihren gedünsteten Grünkohl streuen können.

Die verbesserte Nährstoffaufnahme ist nicht zu unterschätzen. Als Wissenschaftler ihre Probanden einen gesunden Salat mit Spinat, Romanasalatblättern, Möhren und Tomaten zusammen mit einer Fettquelle essen ließen, beobachteten sie in den folgenden acht Stunden einen beeindruckenden Anstieg von Carotinoid-Phytonährstoffen in deren Blut. Mit einem fettfreien Dressing lag die Carotinoid-Absorption bei einem zu vernachlässigenden Wert; es war fast so, als hätten die Probanden den Salat gar nicht gegessen.[23] In ähnlicher Weise kann auch das Hinzufügen von Avocado zu Ihrer Salsa die Menge fettlöslicher Nährstoffe, die es schaffen, in Ihre Blutbahn zu gelangen, verdreifachen (in diesem Fall das Lycopin aus den Tomaten).[24] Es braucht gar nicht viel. Nur drei Gramm Fett in einer ganzen warmen Mahlzeit können ausreichen, um die Absorption erheblich zu steigern.[25] Das ist gerade einmal so viel wie eine einzige Walnuss oder aber ein Löffel Avocado oder Kokosraspel. Knabbern Sie ein paar Pistazien nach dem Essen – et voilà. Das grüne Blattgemüse und die Fettquelle müssen nur zur selben Zeit in Ihrem Magen landen.

Eine andere Möglichkeit, den bitteren Geschmack von Blattgemüse loszuwerden, ist das Blanchieren oder Kochen. Leider gehen dann aber einige der gesunden Nährstoffe ins Kochwasser über.[26] Wenn Sie eine Suppe machen, ist das kein Problem, da die Nährstoffe nicht zerstört werden, sondern einfach ins Wasser übergehen. Wenn Sie das Kochwasser allerdings wegschütten, gießen Sie damit auch einige der Nährstoffe in den Abfluss. Doch auch wenn Ihnen so 50 Prozent dieser gesunden Nährstoffe

flöten gehen – wenn Sie durch den weniger bitteren Geschmack dazu motiviert werden, doppelt so viel Blattgemüse zu essen, haben Sie das Problem gelöst! Immer wenn ich Pasta koche, gebe ich kurz vor Ende der Kochzeit und dem Abgießen der Pasta noch eine Handvoll Blattgemüse in den Topf. Ich weiß, dass ich so Nährstoffe verliere, die zusammen mit dem Kochwasser in den Abfluss fließen, aber das nehme ich gern in Kauf, wenn ich dafür ganz bequem alles schnell in einem Topf zubereiten und meine Familie dazu bringen kann, sogar noch mehr Grünzeug zu essen.

Versuchen Sie Blattgemüse zu einem möglichst großen Teil Ihrer Mahlzeiten hinzuzufügen. Fast alles, was ich esse, liegt auf einem Bett aus Grünzeug, das auf diese Weise den Geschmack des jeweiligen Gerichts annimmt. Wenn Sie Ihr gedünstetes Blattgemüse aber lieber „pur“ mögen, können Sie es mit Zitronensaft, aromatisiertem Essig, roten Chiliflocken, Knoblauch, Ingwer, salzarmer Sojasoße oder karamellisierten Zwiebeln verfeinern. Ich persönlich mag es scharf, süßlich, salzig und mit Raucharoma. Für die Schärfe verwende ich Hot Sauce, Balsamico-Creme für die süße Note und geräuchertes Paprikapulver und Liquid Smoke für das Raucharoma. Für die salzige Note habe ich früher gern einen Sojasoßenersatz namens Bragg Liquid Aminos verwendet, bevor ich begann, meinen Salzkonsum konsequenter einzuschränken. Der beste natriumfreie Salzersatz, den ich bisher finden konnte, ist „Table Tasty“. (Was sind das für komische Namen?)

Es gibt Supermarktregale voller Fertigsoßen, mit denen Sie experimentieren können. Die meisten enthalten allerdings zugesetztes Salz, Öl oder Zucker, also verwende ich sie nur zusammen mit besonders gesunden Lebensmitteln. Das Mischen von „gelben“ Lebensmitteln mit „roten“ (wie z. B. das Dippen von Pommes oder McNuggets in Barbecue-Soße) macht das Ganze aber nur noch schlimmer. Aber ich würde wohl nur halb so viele gebackene Rosmarin-Süßkartoffelspalten essen, wenn ich sie nicht in mein mit Hot Sauce aufgepepptes Ketchup tunken könnte. Und wenn es eine Entschuldigung dafür gibt, außerhalb der „grünen“ Zone herumzudippen, dann ist es dunkelgrünes Blattgemüse.

Während meiner Junggesellenzeit ließ ich mir oft chinesisches Essen liefern – normalerweise Brokkoli und Knoblauchsoße (ohne weißen Reis, dankeschön). Dann warf ich braunen Reis oder Quinoa zusammen mit ein paar getrockneten Linsen in meinen Reiskocher und dünstete ein Pfund

Blattgemüse. Wenn das bestellte Essen kam, war auch der Rest fertig, also vermischte ich alles miteinander und hatte sogar noch reichlich davon für den nächsten Tag übrig.

Sie können auch indische Fertigmahlzeiten kaufen, am besten in Biosupermärkten, oder im Internet bestellen. Auch diese würde ich allerdings eher als Soßen verwenden und nicht als Mahlzeit für sich betrachten. Ich nehme am liebsten Spinat Dal – so kann ich mein Grünzeug mit einer Grünzeugsoße essen! Das ist wie das Grünkohl-Pesto-Prinzip: Verwenden Sie eine Art grüner Blätter (Basilikum), um die andere Art (Grünkohl) geschmacklich zu verbessern.

Die gesundheitlichen Vorteile von Essig

Essig scheint ein Würzmittel zu sein, das Ihnen guttut. Randomisierte kontrollierte Untersuchungen mit Diabetikern und Nichtdiabetikern legen nahe, dass das Hinzufügen von zwei Teelöffeln Essig zu den Mahlzeiten die Blutzuckerkontrolle verbessern und den Anstieg des Blutzuckers nach dem Essen um bis zu 20 Prozent dämpfen kann.[27] Das Hinzufügen von Essig zum Kartoffelsalat oder zu Reis (wie es die Japaner bei Sushi-Reis tun) oder das Dippen von Brot in Balsamico-Essig kann die Wirkung dieser hochglykämischen Lebensmittel scheinbar abmildern.

Wir wissen schon seit über fünfundzwanzig Jahren von der antiglykämischen Wirkung von Essig, aber trotzdem noch nicht, wie dieser Mechanismus genau abläuft.[28] Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass der Essig die Magenentleerung verlangsamt, doch scheint sogar das Konsumieren von Essig zwischen den Mahlzeiten zu helfen. Typ-2-Diabetiker, die zwei Esslöffel Apfelessig vor dem Zubettgehen zu sich nahmen, wachten z. B. am nächsten Morgen mit besseren Blutzuckerwerten auf.[29] Das Essen von sauer eingelegtem Gemüse oder Essig*tabletten* scheint nicht dieselbe Wirkung zu erzielen.[30] Trinken Sie den Essig aber keinesfalls unverdünnt, da er Ihre Speiseröhre verätzen kann,[31] und auch nicht in größeren Mengen – eine Tasse (240 ml) am Tag über einen Zeitraum von sechs Jahren (das entspricht zweitausend Tassen!) stellte sich als schlechte Idee heraus.[32]

Essig scheint auch bei einem polyzystischen Ovarialsyndrom (PCOS), bei der Verbesserung der Arterienfunktion und dem Abbau von Körperfett zu helfen. Ein täglicher Esslöffel Apfelessig konnte bei vier von sieben Frauen mit PCOS die Eierstockfunktion im Laufe weniger Monate wiederherstellen.[33] Ein Teelöffel Reisessig konnte die Arterienfunktion bei postmenopausalen Frauen erheblich verbessern. Wir wissen nicht genau warum, aber das Acetat aus der Essigsäure im Essig scheint zu einer verbesserten Stickstoffmonoxidproduktion zu führen (siehe Seite 127).[34] Diese Wirkung dürfte hilfreich bei Bluthochdruck sein, und tatsächlich gibt es eine Untersuchung, die behauptet, dass ein Esslöffel Essig am Tag sich vorteilhaft auf den Blutdruck auswirkt.[35]

Entgegen der Volksweisheit ist Essig zwar kein wirksames Mittel gegen Kopfläuse,[36] kann aber scheinbar beim Abnehmen helfen. Bei einer placebokontrollierten Doppelblindstudie (allerdings von einem Essighersteller finanziert) tranken fettleibige Probanden entweder täglich

Getränke mit einem oder zwei Esslöffeln Apfelessig oder aber ein Placebogetränk, das zwar nach Essig schmeckte, aber keine Essigsäure enthielt. Beide Essiggruppen nahmen deutlich mehr ab als die Kontrollgruppe. Auch wenn die Wirkung eher moderat war – etwa 2 Kilo in einem Zeitraum von drei Monaten – zeigten CT-Scans, dass die Essiggruppen eine deutliche Menge ihres „viszeralen“ Fetts verloren hatte, d. h. des Bauchfetts, das besonders mit einem Risiko chronischer Erkrankungen in Zusammenhang gebracht wird.[37]

Es gibt heutzutage jede Menge aromatische, teils exotische Essigsorten, inklusive Feigen-, Pfirsich- und sogar Granatapfelessig. Ich ermutige Sie dazu, zu experimentieren und Möglichkeiten zu finden, Essig in Ihren Speiseplan einzubauen.

Junges Gemüse

Ein großer Salat am Tag ist eine fantastische Möglichkeit, das Tägliche Dutzend so weit wie möglich abzuhaken. Auf ein Bett aus Schnitt-Salat und Rucola gebe ich Tomate, rote Paprika, Bohnen und Berberitzen sowie ein paar Nüsse, wenn ich ein fettfreies Dressing verwende. Mein Lieblingsdressing ist momentan eine abgewandelte Caesar-Dressing-Variante von Dr. Michael Klaper vom TrueNorth Health Center:

2 Esslöffel Mandelmehl
3 Knoblauchzehen, zerdrückt
3 Esslöffel Dijon-Senf
3 Esslöffel Nährhefe
2 Esslöffel weiße Misopaste
3 Esslöffel Zitronensaft
80 ml Wasser

Mixen und genießen! (Wenn Sie einen Hochleistungsmixer haben, können Sie wahrscheinlich sogar ganze Mandeln anstatt Mandelmehl verwenden.)

Babyspinat scheint einen höheren Phytonährstoffgehalt als ausgereifte Spinatblätter zu haben,[38] aber wie sieht es mit *wirklichem* Babyspinat aus – den sogenannten Microgreens, kleinen Gemüse- und Kräutersetzlingen? Eine Nährstoffanalyse von fünfundzwanzig handelsüblichen Microgreens in den USA ergab, dass diese eine deutlich höhere Nährstoffdichte aufwiesen. Rotkohlsetzlinge hatten bspw. eine sechsmal so hohe Vitamin-C-Konzentration als ausgereifter Rotkohl und enthielten fast siebzigmal so viel Vitamin K.[39] Allerdings werden sie in so kleinen Mengen gegessen,

dass sogar die gesündeste Garnierung im modernsten Edelrestaurant sich vermutlich nicht nennenswert auf Ihre Gesundheit auswirkt.

Wenn Sie allerdings Ihre eigenen Microgreens ziehen wollen, könnten Sie dies abwechselnd in mehreren Töpfen oder Kästen tun und die Blättchen mit der Schere abschneiden. Dies wäre wahrscheinlich der gesündeste Salat, den Sie essen könnten. (Auf einer meiner Vortragsreisen übernachtete ich einmal bei jemandem, der genau das tat, und bin seitdem sehr neidisch.) Microgreens sind perfekt für alle ungeduldigen Gärtner: Schon nach ein bis zwei Wochen können sie geerntet werden.

Achtung: Sprossen, die Sie lieber nicht essen

Auch wenn unter allen Lebensmitteln alle grünen Pflanzen, Sprossen eingeschlossen, am gesündesten ist, gibt es einen speziellen Kandidaten, vor dem ich Sie warne: Alfalfa-Sprossen. In den USA wurden in einem Zeitraum von über zwölf Jahren insgesamt achtundzwanzig Ausbrüche von Salmonellenverseuchung auf Alfalfa-Sprossen zurückgeführt, von denen 1.275 Menschen betroffen waren.[40] Ja, salmonellenverseuchte Eier führen jedes Jahr zur Erkrankung von geschätzten 142.000 US-Amerikanern,[41] doch macht dies die „Sproutbreaks“ für diejenigen, die ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten oder sogar daran starben, nicht weniger tragisch. Alfalfa-Sprossen haben jede Menge kleine Ecken und Ritzen, in denen sich Bakterien verstecken können, die aus mit Gülle verseuchtem Bewässerungswasser stammen. Sogar zu Hause gezogene Sprossen können nicht wirklich als sicher angesehen werden.

Ich werde niemals den einen Vortrag in Boston vergessen. Ich hatte ihn wie eine Gameshow konzipiert, bei der die Teilnehmer aus dem Publikum versuchen sollten, die Lebensmittel, die ich mitgebracht hatte, in gesund und die ungesund einzustufen. Es herrschte ein ziemlicher Lärmpegel, als die Leute ihre Tipps durcheinander riefen. Sie können sich vielleicht die überraschte Publikumsreaktion vorstellen, als ich Alfalfa-Sprossen, eines der beliebtesten Health Foods, ganz oben bei den Lebensmitteln einordnete, die vermieden werden sollten.

Nach dem Vortrag lagen diese Alfalfa-Sprossen immer noch herum, da alle gesünderen und leckeren Dinge bereits als Preise weggegangen waren. Gerade noch hatte ich meinem Publikum erklärt, dass man diese Sprossen nicht essen sollte. Aber ich hasse es, Essen wegzuwerfen. In einem Tun-Sie-was-ich-sage-und-nicht-was-ich-tue-Moment mischte ich sie noch am selben Abend unter meinen Salat. Ja, sie hatten den ganzen Tag im Auto und dann noch stundenlang auf der Bühne herumgelegen. Ja, sie gehörten zu der Liste der Dinge bei meiner Gameshow, die Sie nicht essen sollten. Aber wie groß war wohl das Risiko, dass gerade diese Sprossenpackung kontaminiert war? Am nächsten Tag musste ich zurück in die Notaufnahme des New England Medical Center – doch diesmal nicht als Arzt, sondern als Patient mit Salmonellenvergiftung.

Abgesehen von den gefürchteten Alfalfa-Sprossen ist Grünzeug wirklich das Gesündeste, was Sie auf diesem Planeten finden können. Wenn es um den Nährwert pro Kalorie geht, gibt es einfach nichts Besseres. Entdecken

Sie, probieren Sie Neues aus, kosten Sie viel, seien Sie verspielt und lehren Sie ihren Gaumen, die neuen Geschmacksrichtungen zu genießen. Ob Sie das Grünzeug nun in Ihren Smoothie schmuggeln, es zum Teil von Soßen und Dressings machen, es als Grundlage für Hauptgerichte verwenden oder es einfach als großen, knackig frischen Salat essen – legen Sie los! Ihr Körper wird Ihnen jeden Bissen gesundes Grünzeug danken.

Anderes Gemüse

Dr. Gregers anderes Lieblingsgemüse

Artischocken, Beten, blaue Kartoffeln, Gemüsepaprika, Kürbisse (Delicata-, Sommer-, Herbst- und Winter-, Spaghetti- etc.), Mais, Möhren, Okraschoten, Pilze (braune Champignons, Austernpilze, Portobello-Pilze und Shiitake), Spargel, Süßkartoffeln, Tomaten, Yamswurzeln, Zucchini und Zwiebeln

Portionsgröße:
1 Tasse rohes Blattgemüse
½ Tasse rohes oder gekochtes Gemüse (kein Blattgemüse)
½ Tasse Gemüsesaft
¼ Tasse getrocknete Pilze

Empfohlene Menge:
2 Portionen täglich

Die mammutartige Global Burden of Disease Study identifizierte die typische US-amerikanische Ernährungsweise als die Hauptsache für Todesfälle und Invalidität bei US-Amerikanern[1], und einen unzureichenden Gemüseverzehr als den ernährungsbedingten Risikofaktor Nummer fünf – fast so schlimm wie der Verzehr von verarbeitetem Fleisch.[2] Die Union of Concerned Scientists schätzt, dass jährlich das Leben von über einhunderttausend Menschen in den USA gerettet werden könnte, wenn sich die US-Amerikaner dazu entschlössen, wenigstens so viel Obst und Gemüse zu essen, wie es die Ernährungsrichtlinien empfehlen.[3]

Auch Sie sollten mehr Obst und Gemüse essen, und zwar so, als ob Ihr Leben davon abhinge, denn wahrscheinlich tut es das auch.

0-8-15-Gemüse: Mehr Abwechslung in die Gemüseauswahl bringen

Der am wenigsten umstrittene Rat in der Ernährungswissenschaft ist, mehr Obst und Gemüse zu essen. D. h. nichts anderes, als mehr Pflanzen zu essen, da der Begriff Gemüse eigentlich alle Teile von Pflanzen meint, die keine Früchte bzw. kein Obst sind. Es gibt Wurzelgemüse wie Süßkartoffeln, Stielgemüse wie Rhabarber, Schotengemüse wie Erbsen und sogar Blumengemüse wie Brokkoli. (*Blumen*kohl heißt nicht ohne Grund so.) Über grünes Blattgemüse haben wir bereits gesprochen. Wenn dunkelgrünes Blattgemüse das gesündeste Lebensmittel auf unserer Erde ist, wozu brauchen wir dann noch all die anderen Pflanzen und Pflanzenteile? Ja, es soll am besten sein, alle Regenbogenfarben zu essen, aber haben wir nicht gerade gelernt, dass grüne Blätter das gesamte Farbspektrum in sich tragen?

Anders als eher generische Wirkstoffe wie Vitamin C, das in vielen verschiedenen Obst- und Gemüsesorten enthalten ist, sind andere Nährstoffe nicht ganz so gleichmäßig verteilt. So wie Zitrusfrüchte einzigartige Nicht-Pigment-Phytonährstoffe enthalten, die in anderen Früchten nicht vorkommen, haben auch Gemüsesorten unterschiedliche Wirkstoffe. Weißer Blumenkohl, dem die antioxidativen Pigmente fehlen, scheint auf den ersten Blick nicht viel zu bieten, zählt aber, da er zur Kreuzblütlerfamilie gehört, zu den gesündesten Optionen, die Sie wählen können. Ähnlich sehen auch weiße Champignons nach nicht viel aus, können aber *Myko*nährstoffe enthalten, die sich sonst nirgendwo im gesamten Pflanzenreich finden lassen.

Wir wissen nun, dass bestimmte Phytonährstoffe an bestimmten Rezeptoren und anderen Eiweißen im Körper andocken. In Kapitel 5 bin ich näher auf die Ah-„Brokkoli-Rezeptoren“ eingegangen. Ebenso gibt es „Grüne-Tee-Rezeptoren“ in Ihrem Körper, bzw. Rezeptoren für das EGCG, einen wichtigen Wirkstoff, der in grünem Tee enthalten ist. Außerdem gibt es bindende Rezeptoren für die Phytonährstoffe aus Weintrauben, Zwiebeln und Kapern. Vor Kurzem wurde sogar ein Zelloberflächenrezeptor für einen Nährstoff entdeckt, der konzentriert in Apfelschalen vorkommt. Diese

speziellen Eiweiße können aber manchmal nur aktiviert werden, wenn Sie ganz bestimmte Lebensmittel essen.[4]

Die verschiedenen Phytonährstoffprofile können zu verschiedenen klinischen Effekten führen. Das Trinken von Tomatensaft konnte bspw. die Immunfunktion von Probanden retten, die zwei Wochen lang nicht genug Obst und Gemüse gegessen hatten, Möhrensaft aber scheinbar nicht.[5] Sogar verschiedene Teile ein und desselben Gemüses können verschiedene Wirkungen erzielen. Einer der Gründe dafür, dass bestimmte Tomatenprodukte vor Herzinfarkten zu schützen scheinen[6], ist, dass die gelbe Flüssigkeit, die die Samen umgibt, einen Wirkstoff enthält, der die Thrombozytenaktivierung unterdrückt.[7] (Thrombozyten bzw. Blutplättchen sind an der Blutgerinnung, dadurch aber auch an der Bildung von Blutgerinnseln beteiligt, die Herzinfarkte und die meisten Schlaganfälle verursachen). Aspirin hat einen ähnlichen Effekt, scheint aber nicht bei allen zu wirken und kann außerdem das Blutungsrisiko erhöhen – zwei Einschränkungen, die bei dem Tomatenwirkstoff nicht zuzutreffen scheinen.[8,9] Wenn Sie allerdings nur fertige Tomatensoße, -saft oder -ketchup konsumieren, könnte der Großteil dieser Wirkung verloren gehen,[10] da die Samen während der Verarbeitung entfernt werden. Wenn Sie also das nächste Mal abgepackte Tomatenprodukte kaufen, greifen Sie lieber zu ganzen geschälten oder gestückelten Dosentomaten anstatt zu Tomatensoße, -püree oder -mark.

Verschiedene Pflanzen können auch dasselbe Körperteil auf verschiedene Weisen beeinflussen. Nehmen wir z. B. die geistige Funktion. In einer Untersuchung von Dutzenden verschiedener Obst- und Gemüsesorten von Himbeeren bis zu Kohlrüben gibt es bestimmte Pflanzen, die spezielle kognitive Bereiche besonders zu unterstützen scheinen. Der Verzehr einiger bestimmter pflanzlicher Lebensmittel wurde bspw. mit einer besseren exekutiven Funktion, einer höheren Wahrnehmungsgeschwindigkeit und einem verbesserten (faktenbasierten) semantischen Gedächtnis assoziiert, während andere sich durchweg besser auf die räumlich-visuellen Fähigkeiten und die autobiografischen Erinnerungen auswirken.[11] Kurz gesagt sollten Sie sich also eine Auswahl vieler verschiedener Obst- und Gemüsesorten zusammenstellen, um alle Ihre Nährstoffbedürfnisse abzudecken.

Einer der Gründe dafür, dass wissenschaftliche Untersuchungen die schützende Wirkung von pflanzlichen Lebensmitteln unterschätzen, mag damit zusammenhängen, dass sie eher die *Quantität* des Obst- und Gemüsekonsums messen und nicht die *Qualität*. Die meisten Leute essen eher Bananen und Gurken als Heidelbeeren und Grünkohl. Doch Abwechslung ist wichtig. Die Hälfte des in den USA verzehrten Obsts besteht aus gerade einmal fünf Früchten: Apfel und Apfelsaft, Bananen, Weintrauben, Orangensaft und Wassermelonen. Die am häufigsten verzehrten Gemüsesorten sind Dosentomaten, Kartoffeln und Eisbergsalat.[12]

Bei einer der wenigen Untersuchungen, die sich gezielt mit der Vielfalt beim Obst- und Gemüseverzehr auseinandersetzten, war die Abwechslung beim Obst- und Gemüseverzehr ein sogar besserer Prädiktor für ein verringertes Entzündungspotenzial im Körper von Erwachsenen mittleren Alters als die absolute Quantität des verzehrten Obsts und Gemüses.[13] Sogar nachdem die Auswirkungen der Quantität als Faktor ausgeschlossen wurden, wurde das Hinzufügen von zwei weiteren unterschiedlichen Arten von Obst und Gemüse pro Woche mit einer Verringerung der Häufigkeit von Typ-2-Diabetes um 8 Prozent assoziiert.[14] Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse führten dazu, dass die American Heart Association ihren Ernährungsrichtlinien eine weitere Empfehlung hinzufügte, nämlich eine *Vielfalt* an Obst und Gemüse zu essen.[15] Das ist eine wichtige Ergänzung, denn sonst könnte ein Tüte Kartoffelchips oder ein Kopf Eisbergsalat theoretisch schon die empfohlenen neun Portionen Gemüse am Tag erfüllen oder sogar überschreiten.

Es ist besser, eine ganze Orange zu essen als sich eine Vitamin-C-Tablette einzuwerfen, da die Pille keine der anderen wunderbaren Nährstoffe enthält, die sonst noch in ganzen Orangen stecken. Dasselbe Prinzip gilt auch, wenn Sie keine Abwechslung in Ihr Obst und Gemüse bringen. Wenn Sie nur Äpfel essen, verzichten Sie auf alle Nährstoffe, die in Orangen enthalten sind. Das bedeutet keine Limonoide wie Limonin, Limonol oder Tangeretin, dafür aber umso mehr Maleinsäure (von lateinisch *malum*, Apfel). Wenn es um das einzigartige Phytonährstoffprofil jeder Frucht und jedes Gemüses geht, ist es fast so, als wolle man Äpfel mit Birnen vergleichen. Darum sollten Sie sich eine große Auswahl davon gönnen.

In gewissem Sinne sind alle Früchte nur Früchte, während Gemüse jedes andere Teil einer Pflanze sein kann. Wurzeln können andere Nährstoffe enthalten als Triebe. Aus diesem Grund ist es wahrscheinlich noch wichtiger, dass Sie eine große Vielfalt an Gemüse essen, um von allen Pflanzenteilen zu profitieren, wie es eine größere Krebsstudie mit über einer halben Million Teilnehmern tatsächlich auch bestätigte.[16] „Da jedes Gemüse eine einzigartige Kombination enthält", schlussfolgerte ein Review jüngst, „sollte eine große Vielfalt verschiedener Obst- und Gemüsesorten verzehrt werden … um von allen gesundheitlichen Vorteilen zu profitieren."[17] Vielfalt gibt dem Leben nicht nur Würze – sie kann es auch verlängern.

Besser essen, besser aussehen

Wir haben alle schon von dem sprichwörtlichen Strahlen gehört, das oft mit Gesundheit, Vitalität und Jugend gleichgesetzt wird. Doch anstatt sich den goldenen Schimmer auf der Sonnenbank zu holen, können Sie es auch mit einem Bett aus grünem Blattgemüse probieren.

Es gibt bestimmte Tiere, die mit ihrer Nahrung ihre sexuelle Attraktivität erhöhen. Kohlmeisen, in Europa und Asien weit verbreitete Singvögel, bevorzugen carotinoidreiche Raupen, die ihrem Brustgefieder einen intensiveren Gelbton verleihen und sie dadurch attraktiver für ihre potenziellen Paarungspartner werden lassen.[18] Gibt es ein ähnliches Phänomen auch bei Menschen? Wissenschaftler nahmen digitale Fotos von afrikanischen, asiatischen und weißen Männern und Frauen auf und baten andere, deren Gesichtsteint mit einem Regler so zu verändern, bis sie den Hautton erzielten, den sie als die am gesündesten aussehende Farbe wahrnahmen.[19] Wenig überraschend bevorzugten sowohl Männer als auch Frauen das „goldene Strahlen", das durch „eine Ablagerung von über die Nahrung aufgenommenen Carotinoiden in der Haut"[20] erreicht werden kann. Durch das Essen von gelben und roten Pigmenten in Obst und Gemüse wie bspw. Beta-Carotin in Süßkartoffeln oder Lycopin in Tomaten können sowohl Männer wie auch Frauen ein stärkeres goldenes oder rosiges Strahlen ihrer Haut bewirken. Einige Wissenschaftler beschlossen, sich das genauer anzuschauen.

Auf Grundlage einer sechswöchigen Untersuchung mit College-Studenten fanden sie heraus, dass der Teint, der durch das Essen der in meinem Täglichen Dutzend empfohlenen neun Portionen Obst und Gemüse am Tag erzielt wurde, als wesentlich gesünder eingestuft wurde als der, der durch das Essen von nur drei Portionen pro Tag entstand.[21] Je gesünder Sie essen, umso gesünder sehen Sie auch aus. Tatsächlich bestätigen wissenschaftliche Untersuchungen, dass „Menschen mit dem geringsten Obst- und Gemüseverzehr von der größten optischen Verbesserung profitieren können."[22] Wie sieht es mit Falten aus? Eine Studie aus Japan verwendete die Sechs-Punkte-Daniell-Skala, um die Menge an Krähenfußfalten um die Augen von über siebenhundert Frauen einzustufen. Dabei war 1 die geringste und 6 die stärkste Ausprägung. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass „ein höherer Konsum von grünem und gelbem Gemüse mit einer geringeren Faltenbildung in Zusammenhang steht." Frauen, die weniger als eine Portion grünes und gelbes Gemüse pro Tag essen, erreichten auf der Daniell-Skala durchschnittlich eine 3, während die Frauen, die mehr als zwei Portionen pro Tag aßen,

durchschnittlich näher bei 2 lagen. Die Wissenschaftler begrüßten „das Potential dieser Untersuchungsergebnisse, eine gesunde Ernährung zu fördern ….“[23] Ich selbst habe kein Problem damit, an die Eitelkeit meiner Patienten zu appellieren, vor allem die der jüngeren, die stärker daran interessiert zu sein scheinen, durch eine Ernährungsumstellung ihre Akne loszuwerden als daran, das Risiko späterer chronischer Krankheiten zu beseitigen. Daher freue ich mich über Artikel, die solche Studienergebnisse mit Überschriften wie „Strahlend schön dank Grünzeug“ bejubeln.[24] Trotzdem: Auch wenn es schön ist, ein strahlendes Äußeres zu haben – eine innere Schönheit und Gesundheit ist noch besser.

Die geheime Macht der Pilze

Ergothionein ist eine ungewöhnliche Aminosäure. Auch wenn sie schon vor über einem Jahrhundert entdeckt wurde, blieb sie bis vor Kurzem relativ unbeachtet, bis Wissenschaftler herausfanden, dass Menschen ein Transporteiweiß in ihrem Körper haben, das extra dafür geschaffen ist, Ergothionein aus dem Essen herauszulösen und in das Körpergewebe zu transportieren. Das legt nahe, dass diese Aminosäure eine wichtige physiologische Rolle spielt. Doch welche genau? Unser erster Anhaltspunkt war die Verteilung im Gewebe. Ergothionein konzentriert sich in den Körperregionen, wo besonders viel oxidativer Stress entsteht – in der Leber und den Linsen der Augen z. B., aber auch in so empfindlichem Gewebe wie dem Knochenmark und ebenfalls im Sperma. Einige Wissenschaftler vermuteten deshalb, dass es wie ein sogenannter Zytoprotektor, ein Zellschützer, wirkt – und genau das bestätigten ihre Forschungen.[25]

Ergothionein scheint wie ein wirkungsstarkes intramitochondriales Antioxidans zu funktionieren. D. h. es kann bis in die Mitochondrien, die mikroskopisch kleinen Kraftwerke in den Zellen, gelangen. Die DNA in den Mitochondrien ist besonders empfindlich gegenüber Schäden, die durch freie Radikale verursacht werden, da viele andere Antioxidantien es nicht schaffen, die Mitochondrienmembran zu durchdringen. Dies ist ein Grund dafür, weshalb Ergothionein so wichtig zu sein scheint. Wenn den menschlichen Zellen nicht genug von dieser Aminosäure zugeführt wird, kann dies zu einer beschleunigten Schädigung der DNA und zu einem schnelleren Zelltod führen. Leider kann der menschliche Körper Ergothionein nicht selbst generieren. Es muss ihm also über die Nahrung zugeführt werden. „Aufgrund seines ernährungsbasierten Ursprungs und

der Giftigkeit, die mit einem Mangel assoziiert wird“, erklärten die Wissenschaftler der Johns Hopkins University, „könnte ET [Ergothionein] als ein neues Vitamin angesehen werden …“[26] Würde es als solches klassifiziert, wäre es das erste neue Vitamin seit der Isolierung von Vitamin B_{12} im Jahr 1948.[27]

Welche Lebensmittel sind die besten Quellen von Ergothionein? Die höchsten Werte wurden in Pilzen gemessen. Austernpilze, die Sie sogar selbst innerhalb von zwei Wochen mit einer Fertigkultur züchten können, enthalten über eintausend Einheiten (µg/dag) Ergothionein – etwa neunmal mehr als schwarze Bohnen, ihre engsten Konkurrenten. Eine Portion schwarze Bohnen enthält etwa achtmal mehr davon als Konkurrent Nummer drei, die Hühnerleber. Hühnerfleisch enthält wie auch Rind- und Schweinefleisch nur etwa zehn Einheiten, also einhundertmal weniger als Austernpilze. Kidneybohnen enthalten etwa viermal so viel wie Fleisch, doch fallen ihre fünfundvierzig Einheiten gegenüber den eintausend Einheiten einiger Pilze mickrig aus.[28]

Ergothionein ist hitzeresistent, wird also nicht zerstört, wenn die Pilze gekocht oder gebraten werden.[29] Das sind gute Nachrichten, weil Sie Pilze besser nicht roh essen sollten. Auch in essbaren Pilzen gibt es ein Gift namens Agaritin, dem Sie sich besser nicht zu stark aussetzen sollten. Glücklicherweise wird dieses Gift beim Kochen zerstört. Schon dreißig Sekunden in der Mikrowelle können fast dem gesamten Agaritin in Pilzen den Garaus machen. Das Einfrieren vernichtet ebenfalls einen Großteil davon, das Trocknen aber nicht. Wenn Sie getrocknete Pilze in Ihre Suppe werfen möchten, kochen Sie sie am besten mindestens fünf Minuten.[30] Morcheln sind ein besonderer Fall. Die Toxinwerte scheinen bei ihnen höher zu sein. Zudem kann das Gift sogar noch nach dem Kochen mit Alkohol reagieren.[31] Ich gebe allen essbaren gekochten Pilzen grünes Licht, während essbare rohe Pilze bei mir zur gelben Lebensmittelkategorie gehören. Rohe Morcheln, Morcheln, die mit Alkohol serviert werden, und sämtliche wild gesammelten Pilze sollten meiner Meinung nach der roten Kategorie zugeordnet werden.

Müssen Sie Pilze essen, um gesund zu sein? Nein. (Sonst gäbe es die Tägliche *Dreizehn* und nicht das Tägliche Dutzend.) In meiner Familie ist meine Mutter dafür berühmt, dass sie noch nie in ihrem Leben einen Pilz

gegessen hat und ebenso wenig plant, das je zu tun – weil sie „komisch“ aussehen. Doch aufgrund ihrer potenziellen immunstärkenden und krebsbekämpfenden Vorteile, auf die ich genauer in Kapitel 5 und 11 eingegangen bin, empfehle ich Ihnen Wege zu finden, Pilze in Ihren Speiseplan zu integrieren. Ich selbst esse am liebsten gegrillte Portobello-Pilze. Ich habe mir einen George-Foreman-Grill aus einem Second-Hand-Laden in der Nähe besorgt, den meine Familie in Portobello-Pilz-Grill umbenannt hat. Viele Leute marinieren die Portobellohüte vorher, aber ich träufle einfach nur etwas Balsamico-Essig darüber, grille sie, bis die Flüssigkeit aus ihnen heraustropft, und mahle dann Pfeffer aus der Mühle darüber. Sie schmecken so gut, dass wir sie gleich so essen.

Quizfrage: Was ist gesünder? Weiße Champignons oder Portobellos? Fangfrage! Es ist derselbe Pilz – weiße Champignons sind einfach Baby-Portobellos bzw. Portobellos Riesenchampignons.

Champignons können gefüllt oder in Eintöpfen mit z. B. Graupen genossen werden. Sie können die Stars eines cremigen Risottos oder Pâtés, die Grundlage für eine wunderbare Pilzsoße oder eine Zutat für leckere Pastasoßen sein oder aber mit zerdrücktem Knoblauch in etwas Rotwein geschmort werden. Es gibt unzählige köstliche Möglichkeiten.

Essen Sie mehr Gemüse!

Am liebsten esse ich rohes Gemüse, indem ich Paprikastreifen, Möhrenstifte oder Zuckererbsenschoten in einen Hummus- oder Bohnendip tunke und verputze. Meine Lieblingszubereitungsmethode ist das Rösten. Beim Rösten wird Gemüse zu einem Geschmackserlebnis, das nicht von dieser Welt zu sein scheint. Wenn Sie’s mir nicht glauben, probieren Sie es mit roter Paprika, Rosenkohl, Roter Bete oder Kürbis aus. Sie machen um Okraschoten einen Bogen, weil sie so schleimig sind? Rösten Sie sie!

Eines meiner Lieblingsgerichte im Frühling ist ofengerösteter Spargel mit Guacamole-Dip. (Hier etwas Spannendes zum Thema Spargel: Wussten Sie, dass es vier verschiedene Arten von Menschen in der Welt gibt? Die, deren Urin nach dem Essen von Spargel seltsam riecht, die, deren Urin es nicht tut, die, die genetisch nicht dazu fähig sind, den Spargeluringeruch

wahrzunehmen, und schließlich die, die es können. Also gibt es wahrscheinlich auch Leute, die glauben, ihr Urin stinkt nach dem Spargelessen nicht, obwohl er es doch tut, und sie es nur nicht riechen können![32])

Süßkartoffeln gehören zu meinen Lieblingssnacks! Während meiner Studienzeit steckte ich mir in den kalten Bostoner Wintern manchmal zwei frisch in der Mikrowelle gebackene Süßkartoffeln in die Manteltaschen. So konnte ich mir die Hände wärmen und hatte, nachdem sie abgekühlt waren, gleichzeitig eine gesunde Zwischenmahlzeit dabei. Am besten aber kochen Sie Süßkartoffeln, wenn Sie deren Nährstoffgehalt so gut wie möglich erhalten wollen.[33] Unabhängig von der Zubereitungsmethode sollten Sie auf jeden Fall die Schale an den Süßkartoffeln lassen, da diese fast zehnmal so viele Antioxidantien enthält wie ihr Fruchtfleisch (auf Basis des Gewichts) und sie daher eine fast so große antioxidative Kraft wie Heidelbeeren haben.[34]

Süßkartoffeln können als Superfood durchgehen.[35] Sie zählen zu den gesündesten Lebensmitteln auf der Erde,[36] und eines Tages vielleicht sogar außerhalb der Erde, da die NASA sie für zukünftige Raumfahrtmissionen ausgewählt hat.[37] Sie gehören auf jeden Fall zu den gesündesten *und* günstigsten Lebensmitteln, die Ihnen pro Euro einen Gesamtnährstoffgehalt bieten, der zu den höchsten überhaupt zählt.[38] Wenn Sie im Supermarkt stehen, denken Sie daran, dass der Nährstoffgehalt einer Süßkartoffel direkt mit der Intensität ihrer Farbe zusammenhängt. Je intensiver das Gelb oder Orange ihres Fruchtfleischs ist, umso gesünder könnte sie sein.[39]

Süßkartoffeln sind gesünder als normale Kartoffeln, doch wenn Sie sich für Letztere entscheiden, halten Sie nach Kartoffeln mit blauem oder violettem Fruchtfleisch Ausschau. Der Verzehr einer gekochten blauen Kartoffel am Tag über einen Zeitraum von sechs Wochen konnte Untersuchungen zufolge Entzündungen erheblich eindämmen, etwas, zu dem weder weiße noch gelbe Kartoffeln in der Lage waren.[40] Dasselbe galt für die Oxidation, nur viel schneller. Innerhalb weniger Stunden nach dem Verzehr violetter Kartoffeln erhöhte sich die antioxidative Kapazität des Bluts der Probanden, während weiße Kartoffelstärke einen pro-oxidativen Effekt zu haben schien.[41] Blaue Kartoffeln können eine bis zu zehnmal stärkere antioxidative Kraft als weiße Kartoffeln haben.[42] Bei der bisher aufregendsten Untersuchung mit blauen Kartoffeln aßen Studienteilnehmer

mit Bluthochdruck täglich sechs bis acht kleine in der Mikrowelle gegarte blaue Kartoffeln, und konnten dadurch innerhalb eines Monats ihre Blutdruckwerte erheblich senken.[43]

Blaue *Süß*kartoffeln scheinen die großen Vorteile beider Welten zu kombinieren.[44] Als ich sie entdeckte, freute ich mich so sehr darüber, dass ich sie als Weihnachtsgeschenke für meine Familie besorgte – prima Füllungen für die Weihnachtsstrümpfe, mit denen man sich später selbst füllen kann!

Wie man Kinder (und Eltern) dazu bringt, Gemüse zu essen

Eine Strategie, die Kinder (jeden Alters) dazu verlocken sollen, mehr Gemüse zu essen, ist das Schneiden von Gemüse in Scheiben, Stifte oder Sterne – die beliebteste Form.[45] Angeblich soll ein Aufkleber von Sesamstraßen-Star Elmo auf Gemüse 50 Prozent der US-amerikanischen Kinder dazu bewegen, Brokkoli statt eines Schokoriegels zu wählen.[46] Wenn sie dann immer noch nicht anbeißen, können Sie es ja mit dem Trick probieren, den ich bei meinem Hund anwende, damit er seine Tabletten frisst: Dippen Sie das Gemüse in Erdnussbutter. Eine Untersuchung fand heraus, dass das Kombinieren von Gemüse mit Erdnussbutter den Gemüseverzehr „sogar bei gemüseresistenten Kindern“ erhöht.[47] Ein Salatdressing-Dip scheint ebenfalls hilfreich zu sein.[48]

Doch gesunde Lebensmittel immer in Sicht- und Reichweite zu haben, kann deren Verzehr ebenfalls erhöhen. Raten Sie mal, was passierte, als Wissenschaftler zusätzlich zu dem typischen Süßkram, der bei Geburtstagsfeiern von Kindergartenkindern serviert wurde, auch Schüsseln mit frisch aufgeschnittenem Obst stellten? Die Kinder wurden nicht extra dazu ermuntert, zum Obst zu greifen – die Wissenschaftler stellten die Schüsseln einfach nur auf den Tisch zu dem anderen Essen. Würden die Kinder tatsächlich Obst essen, wenn es gleichzeitig auch Geburtstagskuchen, Eiscreme und Erdnussflips gab? Ja! Durchschnittlich aß jedes Kind eine ganze Portion Obst.[49] Pech gehabt, Erdnussflips!

Schon das „Umbenennen“ von Gemüse kann helfen. Grundschulen konnten den Gemüseverzehr unter den Schülern dadurch verdoppeln, indem sie sich einfach Namen einfielen ließen, die den Kindern besser gefielen. Die Grundschüler aßen doppelt so viele Möhren, wenn sie als „Röntgenaugen-Möhren“ und nicht einfach nur als Möhren oder Karotten oder aber Gemüse des Tages bezeichnet wurden.[50] Lassen sich Erwachsene auch so leicht austricksen? Scheinbar schon. Erwachsene berichteten z. B., das „Traditionelle rote Cajun-Bohnen an Reis“ besser schmeckten als „Rote Bohnen mit Reis“ – auch wenn es sich dabei um genau dasselbe Gericht handelte.[51] Wenn Schulkantinen Schilder mit Gerichten wie „Power-Punch-Brokkoli“ oder „Superduper Grüne Bohnen“ aufstellten, oder Brokkoli in „Winzige Wunderbäumchen“ umbenannten, stieg die Nachfrage nach Brokkoli um etwa 110 Prozent und die nach grünen Bohnen sogar um fast 180 Prozent.[52] Die Wissenschaftler schlussfolgerten daraus, dass „diese Untersuchungen zeigen, dass das Wählen eines attraktiven Namens zur Beschreibung eines gesunden Kantinengerichts äußerst effektiv, auf Dauer wirksam und ohne oder mit nur wenig Geld und Erfahrung durchführbar ist. Diese Namen wurden *nicht* sorgfältig ausgewählt, in Zielgruppen diskutiert und vorab getestet.“ Sie waren einfach nur schnelle Geistesblitze. Die

Kinder wurden dazu gebracht, wochenlang gesünder zu essen, indem ein paar Erwachsene einfach nur ein paar alberne Schilder draußen aufstellten. In den Schulen, in denen diese neuen spielerischen Namen in der Schlange vor der Kantine verwendet wurden, erhöhte sich der Gemüseeinkauf um fast 100 Prozent, während in Kontrollschulen ohne Schilder der Gemüseeinkauf bereits niedrig war und sich tatsächlich noch verringerte.[53] Warum folgen jetzt nicht Schulen überall diesem Beispiel? Setzen Sie es auf die Tagesordnung beim nächsten Elternabend!

Vergessen wir nicht die Strategie des heimlichen Unterjubelns von Gemüse. Untersuchungen haben gezeigt, dass Brokkoli, Blumenkohl, Tomaten, Kürbis und Zucchini versteckt unter Familiengerichte gemischt werden können, ohne dass sich das Aussehen, der Geschmack und die Konsistenz des Originalrezepts verändert (bspw. durch das Pürieren von Gemüse zu einer Pastasoße).[54] Andere Untersuchungen zeigten, dass dies auch bei Erwachsenen funktioniert. Wissenschaftler konnten bis zu einem Pfund verstecktes Gemüse pro Tag unter die Mahlzeiten mischen (was zu 350 weniger verzehrten Kalorien führte).[55] Das heimliche Unterjubeln von Gemüse sollte aber keinesfalls der einzige Weg sein, Kindern Gemüse zu servieren. Da der Appetit auf ein zunächst unappetitlich erscheinendes Gemüse durch mehrmaliges Probieren entwickelt werden kann, ist es wichtig, verschiedene Strategien zu verfolgen, um Kinder dazu zu bringen, ganzes Gemüse zu essen. Schließlich werden sie nicht immer alle ihre Mahlzeiten zu Hause einnehmen. Einer der wichtigsten Prädiktoren für den Obst- und Gemüseverzehr von Kindern ist der Obst- und Gemüseverzehr der Eltern.[56] Wenn Sie also möchten, dass Ihre Kinder gesund essen, ist es sehr hilfreich, wenn Sie ein gesundes Beispiel sind.

Die Gemüsesorten, die Krebs am besten bekämpfen

Dem wegweisenden Forschungsbericht des American Institute for Cancer zufolge beruhen die Auswirkungen jeder pflanzenbasierten Ernährungsweise „wahrscheinlich nicht nur auf dem Verzicht auf Fleisch, sondern auf der Einbeziehung einer größeren Anzahl und breiteren Auswahl an pflanzlichen Lebensmitteln, die eine große Breite an potenziell krebsbekämpfenden Inhaltsstoffen enthalten.“[57] Mit anderen Worten ist es also nicht genug, nur weniger Fleisch zu essen. Sie sollten zudem auch so viele ganze, vollwertige und gesunde pflanzliche Lebensmittel wie möglich essen. Ein Veggie-Tag pro Woche ist toll, noch besser aber ist es, wenn es zwei, drei, vier oder mehr sind. Verschiedene Gemüsesorten scheinen gegen verschiedene Krebsarten zu helfen, manchmal sogar im selben Organ. Weißkohl, Blumenkohl, Brokkoli und Blumenkohl werden z. B. mit einem geringeren Darmkrebsrisiko in der Mitte und auf der rechten Seite des Körpers in Zusammenhang gebracht, während das Darmkrebsrisiko in der

tieferen linken Körperseite sich scheinbar durch einen höheren Verzehr von Möhren, Kürbissen und Äpfeln senken lässt.[58]

Eine außergewöhnliche Untersuchung, deren Ergebnisse in der Zeitschrift *Food Chemistry* veröffentlicht wurden, verglich die Wirkung von vierunddreißig häufigen Gemüsesorten in vitro auf acht menschliche Krebszelltypen: Brustkrebs-, Hirntumor-, Nierenkrebs-, Lungenkrebs-, kindliche Hirntumor-, Bauchspeicheldrüsenkrebs-, Prostatakrebs- und Magenkrebszellen. Schauen wir uns z. B. Brustkrebs genauer an. Sieben Gemüsesorten (Aubergine, Chicorée, Fenchelknollen, Möhren, Pak Choi, Romanasalat und Tomaten) schienen nicht zu helfen und konnten das Krebszellwachstum nicht stärker beeinflussen als das der Kontrollgruppe. Sechs andere Gemüsesorten (orange Gemüsepaprika, Salatgurken, Radicchio, Jalapeño-Schoten, Kartoffeln und Beteknollen) konnten das Krebswachstum fast halbieren, während fünf weitere Gemüsesorten (Blumen- und Rosenkohl, Frühlingszwiebeln, Lauch und Knoblauch) das Krebswachstum vollständig „beseitigten“ und den Brusttumorzellen rigoros Einhalt geboten.[59]

Diese bemerkenswerte Untersuchung hat zwei Kernbotschaften, die Sie sich merken sollten. Erstens sollten Sie immer eine große Auswahl an Gemüse essen. Radieschen können z. B. überhaupt nichts gegen das Wachstum von Bauchspeicheldrüsenkrebszellen ausrichten, sind aber zu 100 Prozent wirksam, wenn es um das Aufhalten des Wachstums von Magenkrebszellen geht. Orange Gemüsepaprika bringen nichts bei Magenkrebs, konnten das Prostatakrebszellenwachstum aber um mehr als 75 Prozent eindämmen. In den Worten der Wissenschaftler selbst „ist eine ausgewogene Ernährung, die mehrere verschiedene Gemüsearten (und daher Phytochemikalien) enthält, essenziell für eine effektive Krebsprävention.“[60]

Wie macht man einen krebsbekämpfenden Salat?

Stellen Sie sich vor, Sie stehen in der Schlange an einer Salatbar, wo Sie sich Ihren Salat selbst zusammenstellen lassen und zwischen den Blattsalatarten, den Toppings und dem Dressing wählen können. Sie fangen

mit dem Grünzeug an. Nehmen wir für dieses Beispiel einmal an, Sie hätten die Wahl zwischen den fünf verschiedenen Blattgemüsearten, die in der *Food-Chemistry*-Studie untersucht wurden: Kopfsalat, Endivie, Radicchio, Romanasalat und Spinat. Was würden Sie nehmen? Wenn es nach der Studie geht, Spinat. Im Vergleich zu den anderen vier Salatsorten war Spinat wirksamer gegen Brustkrebs, Hirntumore, Nierenkrebs, Lungenkrebs, kindliche Hirntumore, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Prostatakrebs und Magenkrebs. Gleich dahinter? Radicchio.[61]

Welche Toppings sollten Sie Ihrem Spinatsalat hinzufügen? Sie können sich fünf verschiedene auswählen. Nach einem kurzen Blick auf das Tägliche Dutzend könnten Sie damit gleich drei Häkchen setzen, indem Sie sich für Bohnen, Beeren und Nüsse entscheiden. Jetzt haben sie noch zwei übrig. Für welche beiden von den zweiunddreißig weiteren in der Studie untersuchten Gemüsesorten sollten Sie sich entscheiden? Überlegen Sie gut:

Auberginen	Möhren
Beteknollen	Orange Gemüsepaprika
Blumenkohl	Pak Choi
Brokkoli	Radicchio
Eichelkürbis	Radieschen
Endivien	Romanasalat
Farnspitzen	Rosenkohl
Fenchelknollen	Rotkohl
Frühlingszwiebeln	Salatgurken
Grünkohl	Sellerie
Jalapeño-Schoten	Spargel
Kartoffeln	Steckrüben
Knoblauch	Tomaten
Kopfsalat	Weißkohl
Lauch	Wirsing

Für welche beiden haben Sie sich entschieden? Wenn eins von beiden Grünkohl, Rosenkohl, Weißkohl oder Wirsing *und* das zweite entweder Knoblauch, Frühlingszwiebeln oder Lauch war, bekommen Sie ein großes Bienchen! Von allen untersuchten Gemüsesorten hatten diese das höchste krebsbekämpfende Potenzial. Haben Sie bemerkt, was diese speziellen Gemüsesorten gemeinsam haben? Alle entstammen einer der zwei

Superfood-Familien: entweder der der Kreuzblütler- oder der der Lauchfamilie, zu der auch Knoblauch und Zwiebeln gehören. Die Wissenschaftler formulierten es so: „Das Einbeziehen von Kreuzblütlergemüse und Lauchgewächsen in die Ernährung ist essenziell für effektive ernährungsbasierte chemopräventive [krebsvorbeugende] Strategien.“[62]

Haben Sie bemerkt, dass die häufigsten Gemüsesorten nicht zu den Gewinnern zählen? „Der Großteil der in dieser Studie untersuchten Gemüseextrakte, einschließlich der Gemüsesorten, die in westlichen Ländern am häufigsten verzehrt werden, wie Kartoffeln, Möhren, Salat … und Tomaten“, resümierten die Wissenschaftler, „hatte nur einen geringen Einfluss auf die Ausbreitung der Tumorzelllinien.“[63]

Das wirkungsvollste Gemüse in allen Bereichen war Knoblauch, der den ersten Platz im Kampf gegen Brustkrebs, Hirntumore bei Kindern und Erwachsenen, Lungenkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Prostatakrebs und Magenkrebs einheimste, und nur im Kampf gegen Nierenkrebs auf dem zweiten Platz landete. Wie wäre es also mit einem Knoblauch-Salatdressing wie auf Seite 294?

Zwiebeln und Knoblauch

Wie das Beispiel mit dem Salat zeigt, scheinen Knoblauch, Zwiebeln, Lauch und andere Mitglieder der Familie der Lauchgewächse besondere Eigenschaften zu besitzen. Doch Moment! Vielleicht ist Knoblauch ja nicht nur für Krebszellen ein Gift, sondern auch für *alle anderen* Zellen? Das wäre gar nicht gut. Auch Wissenschaftler machten sich darüber Gedanken und beschlossen, die Wirkung von Knoblauch und anderem Gemüse auf das Wachstum von Krebs- und normalen Zellen zu untersuchen. Dieselbe Knoblauchdosis, die fast 80 Prozent des Krebszellwachstums blockierte, schien überhaupt keine Auswirkung auf normale Zellen zu haben. Ähnliche Ergebnisse wurden auch bei den anderen Mitgliedern der Familien der Kreuzblütler und Lauchgewächse beobachtet. Diese Gemüsesorten agieren mit anderen Worten selektiv: Sie zerstören Krebszellen, lassen die gesunden Zellen aber in Ruhe.

Diese Ergebnisse wurden allerdings bei Tests in Laborschalen erzielt, und während solche Untersuchungen von direkter Relevanz für Krebsarten des Verdauungssystems sind, da ein enger Kontakt der Lebensmittel mit den Krebszellen entsteht, müssten die krebsbekämpfenden Substanzen dieser Lebensmittel, um auch gegen andere Krebsarten schützen zu können, erst in die Blutbahn übergehen. Im Fall von Hirntumoren müssten die krebsbekämpfenden Substanzen zusätzlich noch die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Die Ergebnisse scheinen aber mit denen anderer Untersuchungen, die sowohl im Labor wie auch mit Menschen durchgeführt wurden, übereinzustimmen, die ebenfalls die krebsbekämpfenden Vorteile von Kreuzblütlergemüse[64] sowie Knoblauch und Zwiebeln[65] bestätigen. Unabhängig davon unterstreicht diese Untersuchung die erheblichen Unterschiede der biologischen Fähigkeiten verschiedener Gemüsefamilien und -arten und betont, wie wichtig eine große Gemüseauswahl bei der Ernährung ist.

Was ist die beste Zubereitungsmethode?

Sollte man Gemüse lieber gekocht oder roh essen? Wenn Sie auf roh tippen, liegen Sie richtig. Wenn Sie zu gekocht tendieren, liegen Sie ebenfalls richtig.[66] Verwirrt? Nun, eine ganze Reihe von Nährstoffen, wie bspw. Vitamin C, werden beim Kochen teilweise zerstört. Gedünsteter Brokkoli kann z. B. etwa 10 Prozent weniger Vitamin C als roher Brokkoli haben.[67] Wenn Sie gedünsteten Brokkoli aber lieber mögen und daher statt sechs rohen Röschen eher sieben gedünstete essen, haben Sie diesen Unterschied schon wieder wettgemacht.

Andere Nährstoffe lassen sich durch das Kochen aber tatsächlich *besser* aufnehmen. So haben Sie nach dem Essen von gekochten Möhren z. B. sechsmal so viel Vitamin A in ihrer Blutbahn, als wenn Sie diese roh essen würden.[68] Eine Untersuchung von Rohköstlern, die sich bereits lange Zeit so ernährten, fand überraschend niedrige Blutwerte des roten antioxidativen Pigments Lycopin.[69] Es zählt nicht, was Sie essen, sondern was Sie absorbieren, und gekochte Tomaten scheinen für höhere Lycopinwerte im Blut zu sorgen.[70] Das Dünsten von Gemüse scheint auch dessen

gallensäurebindende Fähigkeit zu erhöhen,[71] was wiederum dabei helfen kann, das Brustkrebsrisiko zu senken.[72]

Bei einer Rohkosternährung werden fast automatisch alle Lebensmittel der „gelben“ und „roten“ Kategorien ausgeschlossen, was nicht nur gegenüber der durchschnittlichen westlichen, sondern sogar gegenüber vielen pflanzenbasierten Ernährungsweisen einen Vorteil darstellt. Es gibt jedoch keine Beweise, die nahelegen, dass eine weitgehende oder ausschließliche Rohkosternährung gesünder ist als eine Kombination aus gekochten und rohen vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln.

Einige Zubereitungsmethoden sind jedoch sinnvoller als andere. Frittierte Speisen, egal ob pflanzlicher Natur (wie z. B. Pommes frites) oder tierischer Herkunft (wie frittiertes Hühnchen) wurden mit einem erhöhten Krebsrisiko in Zusammenhang gebracht.[73] Beim Frittieren entstehen gefährliche heterozyklische Amine im Fleisch (genauer erklärt in Kapitel 11) und Acrylamid in pflanzlichen Lebensmitteln. Das zusätzliche Lebenszeitrisiko für Krebs, das dem Verzehr von Pommes frites bei jungen Kindern zugeschrieben werden kann, kann bei eins bis zu zwei von zehntausend liegen. Das bedeutet, dass ein Mädchen oder Junge unter zehntausend Kindern, die Pommes essen, Krebs entwickeln kann, der wohl nicht entstünde, wenn diese Kinder *keine* Pommes äßen. Die Wissenschaftler empfehlen daher dringend, die Garzeit und die Temperatur beim Frittieren so gering wie möglich zu halten, und trotzdem gleichzeitig „eine schmackhafte Qualität zu bewahren.“[74] (Sie möchten schließlich die Krebsgefahr nicht so weit senken, dass davon der Geschmack des frittierten Essens beeinträchtigt werden könnte!) Das Blanchieren der Kartoffeln vor dem Frittieren kann die Bildung von Acrylamid reduzieren. Die Chipshersteller wenden aber ein, dass dies eine negative Auswirkung auf die „ernährungsphysiologischen Eigenschaften des frittierten Produkts“ habe, da dadurch teilweise Vitamin C verloren ginge.[75] Wenn Sie Ihr Vitamin C tatsächlich hauptsächlich von Kartoffelchips bekommen, dann ist Acrylamid wohl wirklich Ihre geringste Sorge.

Was ist die beste Zubereitungsmethode, um Nährstoffe zu bewahren? Diese Frage wird mir oft gestellt. Sie ist nicht einfach zu beantworten, da dies je nach Gemüse variiert. Was wir brauchen, ist eine Studie, die verschiedene Zubereitungsmethoden bei verschiedenen Gemüsesorten untersucht. Glücklicherweise wurde so eine Studie im Jahr 2009

durchgeführt. Ein spanisches Forscherteam zog alle Register, indem es über dreihundert Einzelexperimente mit zwanzig Gemüsesorten und sechs Zubereitungsmethoden durchführte und dabei drei verschiedene Messmethoden der antioxidativen Aktivität berücksichtigte. Sie testeten das Backen, Kochen, Braten, Pfannengrillen (das Garen in einer Bratpfanne mit dickem Boden und ohne Öl) sowie das Zubereiten in der Mikrowelle und im Schnellkochtopf.[76]

Fangen wir mit den Methoden an, die zum höchsten Antioxidantienverlust führen: dem Kochen und dem Zubereiten im Schnellkochtopf. Wenn Sie diese Zubereitungsmethoden wählen, geht ein Teil des Nährstoffgehalts im Kochwasser verloren, doch immer noch weniger, als ich vermutet hätte. Die Wissenschaftler fanden z. B. heraus, dass durch das Kochen durchschnittlich etwa 14 Prozent der antioxidativen Fähigkeit des Gemüses verloren gehen. Wenn Sie also Ihre Maiskolben gekocht mögen, geben Sie einfach noch einen Viertel Maiskolben extra ins Kochwasser. (Sechs gekochte Maiskolbenviertel haben dieselbe antioxidative Kraft wie fünf rohe, gebackene oder in der Mikrowelle gegarte.[77]) Von den sechs untersuchten Zubereitungsmethoden waren das Pfannengrillen und das Garen in der Mikrowelle die schonendsten. Das Bestrahlen von Gemüse scheint durchschnittlich mehr als 95 Prozent der antioxidativen Kraft zu erhalten.[78]

Das sind jedoch Durchschnittswerte, die bei der Untersuchung von zwanzig verschiedenen Gemüsesorten ermittelt wurden. Einige Gemüsesorten sind resistenter, und bei anderen *erhöht* sich die antioxidative Kraft durch das Kochen sogar. Was glauben Sie, welches war das sensibelste Gemüse, also das, welches Sie am besten roh essen sollten? Wenn Sie auf Gemüsepaprika getippt haben, liegen Sie richtig. Diese verlieren beim Ofenrösten bis zu 70 Prozent ihrer antioxidativen Kraft. Ich werde meine Paprika weiterhin im Ofen rösten, weil ich ihren Geschmack so liebe, aber mir ist jetzt klar, dass sie dann weniger Nährstoffe enthalten. (Kein großes Ding: Ich streue einfach ein bisschen mehr Oregano auf meine Pastasoße aus gerösteten Paprika.)

Im Gegensatz dazu gibt es drei Gemüsesorten, denen das ganze Zubereiten kaum etwas auszumachen scheint: Artischocken, Betenknollen und Zwiebeln. Sie können sie kochen, und sie behalten trotzdem noch 97,5 Prozent ihrer antioxidativen Kraft.

Und dann gibt es noch zwei Gemüsesorten, die durch das Kochen *gesünder* werden: Die bescheidenen Möhren und auch Selleriestangen scheinen an antioxidativer Kraft zu gewinnen. Grüne Bohnen bekommen an dieser Stelle eine ehrenvolle Erwähnung, da sich deren antioxidative Kraft außer beim Kochen oder Zubereiten im Schnellkochtopf ebenfalls erhöht. Grüne Bohnen, die in der Mikrowelle gegart werden, enthalten z. B. mehr Antioxidantien als rohe. Also machen Sie sich eine schöne Gemüsesuppe und steigern Sie gleichzeitig den Antioxidantiengehalt Ihrer Zutaten.

Waschlösungen für Obst und Gemüse selbst herstellen

Das Kaufen von Bio-Lebensmitteln reduziert die Schadstoffe, denen Sie sich aussetzen, aber es beseitigt sie nicht vollständig. In den USA wurden Pestizidrückstände bei über 11 Prozent der Stichproben bei Bio-Erzeugnissen festgestellt, entweder durch versehentliche oder betrügerische Verwendung, Kreuzkontamination durch benachbarte konventionell bestellte Felder oder durch die anhaltende Präsenz von Schadstoffen wie DDT im Boden.[79]

Es gibt in den USA viele kommerziell angebotene Waschlösungen für Obst und Gemüse, die angeblich das Entfernen von Pestiziden erleichtern. Doch als mehrere davon getestet wurden, stellte sich heraus, dass diese nur Geldverschwendung waren.[80] Procter & Gamble boten z. B. ein Produkt an, dass „bewiesenermaßen 98 % wirksamer als Wasser bei der Pestizidentfernung ist." Als es getestet wurde, schnitt es allerdings nicht besser ab als einfaches Leitungswasser.[81] Das Abspülen von Obst und Gemüse unter laufendem Wasser entfernt in der Regel nur weniger als die Hälfte aller Pestizidrückstände.[82] Ein Bad mit acetonhaltigem Nagellackentferner war effektiver beim Entfernen von Pestiziden,[83] aber natürlich empfehle ich Ihnen nicht, dass Sie Ihr Obst und Gemüse in so etwas baden! Schließlich besteht das Ziel darin, das Obst und Gemüse *weniger* giftig zu machen.

Eine andere effektive Methode ist ein Bad mit fünfprozentiger Essigsäure, sprich mit einfachem weißen Essig, der den Großteil bestimmter Pestizidrückstände beseitigt.[84] 5 Prozent ist allerdings eine ziemlich hohe Konzentration, und es könnte mit der Zeit ziemlich teuer werden, wenn Sie literweise Essig kaufen müssten, nur um Ihr Obst und Gemüse darin zu waschen. Leider ist ein stärker verdünntes Essigbad nur marginal wirksamer als Leitungswasser.[85]

Glücklicherweise gibt es eine andere Lösung, die günstig und effektiv ist: Salzwasser. Eine zehnprozentige Salzwasserlösung wirkt genauso gut wie eine hohe Essigkonzentration.[86] Mischen Sie für Ihre eigene Waschlösung neun Teile Wasser mit einem Teil Salz und baden Sie das Obst und Gemüse darin. Spülen Sie das Salz vor dem Essen aber noch einmal gut ab.

Lohnt sich „Bio" wirklich?

Schauen Sie sich einmal in der Obst- und Gemüseabteilung Ihres Supermarkts um. Sie werden dort viele Dinge sehen, die als „Bio“ gekennzeichnet sind. Doch was bedeutet das eigentlich?

In der EU regelt die EU-Öko-Verordnung, welche Erzeugnisse mit dem Bio-Siegel gekennzeichnet werden dürfen. Bio-Lebensmittel müssen u. a. aus ökologisch kontrolliertem Landbau stammen, dürfen nicht gentechnisch verändert sein und müssen ohne konventionelle Pestizide, Kunstdünger oder Abwasserschlamm angebaut werden. Dem US-Landwirtschaftsministerium (USDA)zufolge erhält der ökologische Landbau die Umwelt und vermeidet die meisten synthetischen Materialien, einschließlich Pestizide und Antibiotika. Neben anderen Anforderungen müssen auch die Bauern in den USA jährliche Inspektionen durchführen lassen, dürfen nur die von der USDA zugelassenen Mittel verwenden und kein gentechnisch verändertes Saatgut oder gentechnisch veränderte Feldfrüchte benutzen. Ebenso werden nur Produkte mit dem USDA-Öko-Siegel zum 35 Milliarden US-Dollar schweren Einzelhandel mit Ökoprodukten gezählt.[87]

Dass ein Produkt „Bio“ ist bzw. aus ökologischer Landwirtschaft stammt, heißt aber noch lange nicht, dass es auch gesund ist. Die ökologische Lebensmittelindustrie wurde nicht durch den Verkauf von Bio-Möhren zum lukrativen Geschäft. Sie können mittlerweile z. B. pestizidfreie Kartoffelchips und Bio-Gummibärchen kaufen.[88] Es gibt sogar Bio-Oreo-Kekse. Junk Food bleibt Junk Food, egal ob es nach Bio-Richtlinien produziert wurde. Das Bio-Siegel lässt die Lebensmittelampel nicht von Rot auf Grün springen.

Viele Menschen sind genau wie ich überrascht, wenn sie erfahren, dass bei einem Review von Hunderten von Untersuchungen herauskam, dass Bio-Produkte nicht wesentlich mehr Vitamine und Mineralien zu enthalten scheinen. Bio-Obst und -Gemüse scheint dafür aber mehr nicht-traditionelle Nährstoffe wie polyphenole Antioxidantien[89] zu enthalten, was wohl daran liegt, dass konventionell gezüchtete Pflanzen, die mit hochdosierten synthetischen Stickstoffdüngern gedüngt werden, mehr Ressourcen für ihr Wachstum als für ihre Verteidigung einzusetzen scheinen.[90] Deshalb können Bio-Beeren, wie wir in Kapitel 4 gesehen haben, bei In-Vitro-Versuchen das Krebswachstum wahrscheinlich besser unterdrücken als konventionelle Beeren.

Aufgrund ihrer erhöhten antioxidativen Eigenschaften können Bio-Erzeugnisse als um 20 bis 40 Prozent gesünder angesehen werden. Das entspricht einer bis zwei Extraportionen pro Tag in einem Zeitraum von fünf Tagen. Allerdings können Bio-Erzeugnisse zumindest in den USA bis zu 40 Prozent teurer sein, also könnten Sie für dasselbe Geld auch einfach eine weitere Portion konventionelles Obst oder Gemüse kaufen. Aus einem Blickwinkel, der sich allein auf die Menge an Nährstoffen pro Euro richtet, ist daher nicht abzuleiten, dass Bio-Lebensmittel besser sind.[91] Aber die Leute kaufen Bio-Produkte ja nicht nur, weil sie gesünder sind. Wie sieht es mit der Sicherheit aus?

Konventionelle landwirtschaftliche Erzeugnisse scheinen doppelt so viel Cadmium zu enthalten, das neben Quecksilber und Blei eines der drei giftigen Schwermetalle ist, die in Lebensmitteln vorkommen.[92] Es wird davon ausgegangen, dass Cadmium von den Phosphatdüngern stammt, die beim Anbau konventioneller landwirtschaftlicher Erzeugnisse zum Einsatz kommen.[93] Die größten Sorgen bereiten den Menschen bei konventionell angebautem Obst und Gemüse allerdings die Pestizidrückstände.

Doch tendieren die meisten dazu, nicht nur den Nährwertvorteil von Bio-Obst und -Gemüse zu überschätzen, sondern auch das Risiko, das Pestizide mit sich bringen.[94] So ergaben Umfragen in den USA, dass viele Verbraucher fälschlicherweise glauben, dass genauso viele Menschen an Pestizidrückständen in konventionellen Lebensmittelerzeugnissen sterben wie durch Autounfälle,[95] oder dass das Essen nicht ökologisch produzierter Erzeugnisse fast genauso schlimm ist wie das tägliche Rauchen einer Schachtel Zigaretten.[96] Diese Denkweise ist gefährlich, da sie dazu führen kann, dass generell weniger Obst und Gemüse gegessen wird.

Wenn nur die Hälfte der US-amerikanischen Bevölkerung ihren Obst- und Gemüsekonsum um täglich eine Portion erhöhen würde, könnten jedes Jahr geschätzte zwanzigtausend Krebsfälle vermieden werden. Diese Schätzung wurde auf der Grundlage von konventionell angebautem Obst und Gemüse kalkuliert. Die zusätzliche Pestizidbelastung dieser Extraportion an konventionellem Obst und Gemüse könnte schätzungsweise zu zehn neuen Krebsfällen führen. Alles in allem legte die Studie also nahe, dass in dem Fall, dass die Hälfte aller US-Amerikaner eine Portion mehr Obst oder Gemüse am Tag äße, jährlich 19.990 Menschen davor bewahrt

werden könnten, zu Krebspatienten zu werden. Hört sich meiner Meinung nach ganz gut an!

Leider wurde diese Arbeit von Wissenschaftlern erstellt, die von konventionellen Agrarbetrieben bezahlt wurden, weshalb diese einen Anreiz dafür hatten, die Vorteile besonders hervorzuheben und die Risiken herunterzuspielen.[97] Dennoch glaube ich, dass die Quintessenz stimmt. Die Vorteile eines erhöhten Verzehrs von konventionellem Obst und Gemüse sind beträchtlich und wiegen weitaus schwerer als die möglichen Risiken, die Sie von Pestizidrückständen zu befürchten haben.[98] Doch warum sollten Sie überhaupt etwas riskieren, wenn Sie sich für Bio-Erzeugnisse entscheiden können? Meine Familie kauft „Bio“, wann immer es geht. Und wenn nicht, lassen wir es nicht zu, dass die Angst vor Pestiziden uns davon abhält, so viel Obst und Gemüse wie möglich zu vertilgen.

***

Mindestens die Hälfte Ihres Tellers sollte mit Gemüse gefüllt sein. Halten Sie sich an diese einfache Regel: Fügen Sie zu allem Gemüse hinzu, und zwar je mehr, umso besser. Bohnen-Burritos sind besser als die Fleischvariante Carnitas, noch besser aber ist ein Bohnen-Burrito mit ordentlich viel Gemüse darin. Statt Spaghetti mit Tomatensoße machen Sie doch lieber Spaghetti mit Tomatensoße – und jeder Menge Gemüse! Tomatensoße ist auf jeden Fall besser als Sahnesoße, doch am besten ist es, noch einen Schritt weiter zu gehen und sich außerdem eine ordentliche Portion von Ihrem Lieblingsgemüse auf den Teller zu packen.

Leinsamen

Dr. Gregers Lieblingsleinsamen

Goldgelb oder braun

Portionsgröße:
1 Esslöffel, gemahlen

Empfohlene Menge:
1 Portion täglich

Ich bin schon in einigen der vorangegangenen Kapitel auf die wundersame Wirkung von Leinsamen eingegangen, besonders bei Bluthochdruck (Kapitel 7), Brustkrebs (Kapitel 11) und Prostatakrebs (Kapitel 13). Erinnern Sie sich daran, dass Leinsamen wahrscheinlich „eine wunderbare Verteidigung gegen einige schwere Krankheiten“ sind?

Gut, Sie sind überzeugt. Doch wo bekommen Sie Leinsamen her, und wie verwenden Sie sie am besten?

Sie können größere Mengen Leinsamen günstig in Naturkostläden und Reformhäusern, aber auch in Bio-Supermärkten kaufen. Sie sind auf die bestmögliche Weise verpackt, die Mutter Natur zu bieten hat: In einer harten Schale, die ihr Inneres frisch hält. Mutter Natur hat sie allerdings ein bisschen zu gut eingepackt. Wenn Sie Leinsamen ganz essen, werden Sie Ihren Verdauungstrakt sehr wahrscheinlich auch ganz passieren, ohne dass Sie etwas von den in ihnen versteckten Nährstoffen abbekommen. Um dem abzuhelfen, mahlen Sie Leinsamen am besten mit einer elektrischen

Gewürz- oder Kaffeemühle, oder kaufen Sie sie gemahlen oder geschrotet. (Andernfalls müssen Sie sie sehr gut kauen.) Dank ihres Antioxidantiengehalts sollten sich gemahlene Leinsamen bei Raumtemperatur mindestens vier Monate lang halten.[1]

Gemahlene Leinsamen sind ein leichtes, nussiges Pulver, dass Sie auf Haferbrei, Salate, Suppen und eigentlich alles, was Sie essen, streuen können. Sie können sogar mit Leinsamen backen, ohne dass deren Lignane[2] oder Omega-3-Fettsäuren[3] zerstört werden (anders als bei Leinsamenöl). Als ich noch Student war, buk ich oft mehrere Dutzend Leinsamenmuffins auf einmal und packte sie dann ins Gefrierfach. Morgens holte ich mir einen heraus, schmiss ihn kurz in die Mikrowelle und aß meine tägliche Leinsamendosis auf dem Weg zur Uni heimlich in der U-Bahn.

Machen Frucht- und Nussriegel dick?

Es gibt eine Menge Energieriegel auf dem Markt, die nur „grüne“ Zutaten wie bspw. Trockenobst, Samen und Nüsse enthalten. Die Leute lieben sie, weil sie sich so einfach im Rucksack, der Akten- oder Handtasche mitnehmen lassen können und ein praktischer Snack für unterwegs sind.

Trockenobst, Nüsse und Samen haben alle eine hohe Nährstoff-, gleichzeitig aber auch eine hohe Kaloriendichte. Führt das Komprimieren so vieler Kalorien in einem einzigen kleinen Energieriegel nicht dazu, dass man zunimmt? Um dies herauszufinden, teilten Wissenschaftler der Yale University etwa einhundert übergewichtige Männer und Frauen in zwei Gruppen auf. Alle Studienteilnehmer ernährten sich weiterhin wie gewohnt, während eine der beiden Gruppen aber angewiesen wurde, täglich außerdem zwei Frucht-Nuss-Riegel zu essen. Nach zwei Monaten hatte diese Gruppe, obwohl sie täglich 340 Extrakalorien zu sich nahm, kein weiteres Gewicht zugelegt.[4]

Trockenobst und Nüsse scheinen so sättigend und befriedigend zu sein, dass sich die Leute danach voll fühlen und die Kalorien unbewusst bei anderen Mahlzeiten im Tagesverlauf einsparen. Untersuchungen mit Apfelringen[5], Feigen[6], Backpflaumen[7] und Rosinen[8] führten zu ähnlichen Ergebnissen. Bei der Apfelring-Untersuchung nahmen postmenopausale Frauen, die täglich Apfelringe in einer Menge aßen, die zwei Äpfeln entsprachen, im Verlauf von sechs Monaten nicht nur nicht zu, sondern konnten auch ihr („böses“) LDL-Cholesterin um beeindruckende 24 Prozent senken.[9] (Das entspricht fast der Wirkung, die Sie mit einigen Statinen erzielen!) Generell tendieren die 7 Prozent der US-Amerikaner, die täglich durchschnittlich einen Esslöffel oder mehr Trockenobst essen, dazu, weniger übergewichtig und weniger fettleibig zu sein. Außerdem haben sie schlankere Taillen und weniger abdominale Adipositas als US-Amerikaner, die weniger Trockenobst essen.[10]

Natürlich müssen Sie sich vor dem Kauf von Energieriegeln die Zutatenliste gut durchlesen, da viele Marken ihren Produkten Zucker zusetzen. Sie können aber auch einfach Geld sparen und sich das gute alte Studentenfutter besorgen. Oder, noch besser, einfach frisches Obst essen. Wenn

Sie allerdings nur die Wahl zwischen einem Energie- und einem fettreichen Schokoriegel haben, sollte klar sein, was die eindeutig bessere Wahl ist.

Andere Arten, Leinsamen zu essen

Wenn Sie Leinsamen nicht auf Ihr Frühstücksmüsli, Ihren Salat oder Ihre Suppe streuen oder sie in Ihren Muffins verbacken, gibt es noch zahlreiche andere Möglichkeiten, wie Sie zu Ihrer täglichen Portion kommen können. Heutzutage gibt es jede Menge Leinsamenriegel, -cracker und -snacks zu kaufen, von denen einige sogar vollständig aus „grünen“ Zutaten bestehen.

Es ist wirklich kinderleicht, Leinsamencracker selbst herzustellen. Vermischen Sie einfach zwei Tassen gemahlene Leinsamen mit einer Tasse Wasser, rühren Sie die Kräuter und Gewürze ein, die Sie besonders mögen, und streichen Sie die Masse dann dünn auf eine Lage Backpapier oder eine Silikonbackmatte. Schneiden Sie die Masse so ein, dass zweiunddreißig Cracker entstehen, und backen Sie diese bei 200 °C etwa zwanzig Minuten im Ofen. Ich verwende bei meinen Crackern gern eine Gewürzmischung aus je einem halben Teelöffel geräuchertem Paprikapulver, Zwiebel- und Knoblauchpulver, aber experimentieren Sie ruhig so lange, bis Sie die (salzfreie) Gewürzmischung gefunden haben, die Ihnen am besten schmeckt. Wenn Sie zweiunddreißig Cracker herausbekommen, entspricht ein Cracker pro Tag genau einer Portion Ihres Täglichen Dutzends.

Ich benutze auch gern meinen heiß geliebten Dörrautomaten, um Rohkost-Leinsamencracker herzustellen. Mischen Sie einfach eine Tasse ganzer Leinsamen mit einer Tasse Wasser und einigen aromatischen Zutaten wie bspw. sonnengetrockneten Tomaten und Basilikum. Lassen Sie die Masse eine Stunde lang eindicken, bis sie eine marmeladenartige Konsistenz hat. Streichen Sie sie dann dünn aus und lassen Sie sie im Dörrautomaten trocknen. Probieren Sie es ruhig einmal aus! Dippen Sie Ihre Cracker in Hummus oder einen anderen Bohnendip, und Sie können gleich wieder zwei Häkchen setzen. Da Sie für diese Cracker ganze Leinsamen verwenden, kauen Sie sie gut, damit Sie die Nährstoffe auch aufnehmen.

Leinsamen sind ein wunderbares Bindemittel und daher eine großartige Zutat von dicken, milchshakeartigen Smoothies. Geben Sie einen Esslöffel gemahlene Leinsamen zusammen mit ein paar gefrorenen Bananen, ungesüßter Sojamilch und einer halben reifen Banane oder Mango oder ein paar Datteln für etwas mehr Süße in den Mixer, und Sie bekommen einen köstlichen Drink heraus, der beide Arten schützender Phytoöstrogene enthält: Lignane aus Leinsamen und Isoflavone aus Sojamilch (siehe Kapitel 11.) Wenn Sie einen Schoko-Milchshake möchten, mixen Sie noch etwas Kakaopulver hinein und verbessern somit auch gleich Ihre Chance, Brust- und Prostatakrebs zu vermeiden oder zu überleben.

Diese bindende Eigenschaft macht Leinsamen auch zu einem hervorragenden „grünen“ Ersatz für Speisestärke. Ich verwende gemahlene Leinsamen z. B. für meine Lieblingswoksoße. Zuerst werfe ich Pak Choi und frische Pilze in den Wok. Das Wasser, was nach dem Waschen noch am Pak Choi haftet, und die Flüssigkeit, die beim Anbraten aus den Pilzen austritt, reicht aus, um das Gemüse in der heißen Pfanne anzudünsten, ohne dass Öl hinzugefügt werden muss. Wenn der Pak Choi weich, aber noch knackig ist, gebe ich eine Tasse Wasser hinzu, in die ich je einen Esslöffel Tahini, gemahlene Leinsamen und asiatische Schwarze-Bohnen-Knoblauch-Soße, eine fermentierte Würzsoße, die es in Gläsern in Asialäden gibt, gerührt habe. Wenn die Soße eindickt, ist es Zeit für etwas gemahlenen Pfeffer (und Hot Sauce, wenn Sie so wie ich verrückt danach sind), et voilà!

Sie können gemahlene Leinsamen sogar als Eiersatz beim Backen verwenden. Ersetzen Sie jeweils ein Ei mit einem Esslöffel gemahlener Leinsamen, die Sie in drei Esslöffel Wasser einrühren. Warten Sie vor dem Hinzufügen, bis die Mischung zähflüssig wird. Anders als Hühnereier sind „Leinsameneier“ nicht nur cholesterinfrei, sondern auch randvoll mit löslichen Ballaststoffen, die dabei helfen, das Cholesterin zu senken,[11] anstatt es in die Höhe zu treiben.

***

Ich bin immer wieder fasziniert davon, wie viel Gesundheit in solch winzigen kleinen Samen steckt. Nur ein einziger Esslöffel am Tag und so viele köstliche Möglichkeiten, Leinsamen zu Speisen oder Getränken

hinzuzufügen – es gibt wirklich keinen Grund, warum Sie dieses Häkchen bei Ihrem Täglichen Dutzend nicht jeden Tag aufs Neue setzen sollten.

Nüsse und Samen

Dr. Gregers Lieblingsnüsse und -samen

Cashewkerne, Chiasamen, Hanfsamen, Haselnüsse, Kürbiskerne, Macadamianüsse, Mandeln, Paranüsse, Pecannüsse, Pistazien, Sesamsamen, Sonnenblumenkerne, Walnüsse

Portionsgröße:
¼ Tasse Nüsse oder Samen
2 Esslöffel Nuss- oder Samenbutter

Empfohlene Menge:
1 Portion täglich

Manchmal habe ich das Gefühl, dass der Tag nicht genug Stunden hat, um alles zu schaffen, was erledigt werden muss. Doch warum verlängern wir anstatt unserer Tage nicht einfach unser Leben um zwei weitere Jahre? Das ist die Zeit, die wir durch den regelmäßigen Verzehr von Nüssen gewinnen können – mit einer Handvoll (bzw. einer viertel Tasse) an fünf oder mehr Tagen pro Woche.[1] Schon ein so einfacher und leckerer Schritt kann unser Leben verlängern.

Die Global Burden of Disease Study errechnete, dass der Verzehr von zu wenig Nüssen und Samen der drittgrößte ernährungsbedingte Risikofaktor für Tod und Invalidität in der Welt ist und dadurch mehr Menschenleben fordert als der Verzehr verarbeiteter Fleischwaren. Ein ungenügender Verzehr von Samen und Nüssen soll jährlich Millionen von Menschen das Leben kosten – fünfzehnmal mehr als alle diejenigen zusammen, die an

einer Überdosis Heroin, Crack-Kokain und anderen illegalen Drogen sterben.[2]

Nusscremes

Naturbelassene Nüsse sind ein schneller und leckerer Snack zwischendurch, aber ich verwende sie am liebsten als „grüne“ Fettquelle für wunderbar cremige Soßen. Ob als fast sahnig schmeckende Cashew-Pastasoße oder in einem göttlichen Dressing auf Tahini-Basis – Nüsse und Samen können die Nährstoffaufnahme maximieren, indem sie die Absorption verbessern und dazu führen, Sie durch die cremige Geschmacksoptimierung noch mehr Gemüse als ohne essen. Woran die meisten nicht denken, ist, Nüsse als Grundzutat von Suppen zu verwenden, wie bspw. in einem afrikanischen Erdnusseintopf. Wenn sie püriert und erhitzt werden, ergeben Cashewkerne eine fantastisch cremige Suppenbasis. Nuss- und Samenbutter lässt sich ebenfalls wunderbar mit Gemüse und Obst kombinieren. Fast alle US-Amerikaner lieben den Kindheitsklassiker aus Sellerie- oder Apfelstücken mit Erdnussbutter. Eine meiner liebsten süßen Sünden sind frische Erdbeeren, die in dekadente Schokoladensoße getunkt werden. Sie brauchen dafür nur eine halbe Tasse ungesüßter Pflanzenmilch, einen Esslöffel Chiasamen, einen Esslöffel Kakaopulver, einen Esslöffel Mandelbutter und ein natürliches Süßungsmittel Ihrer Wahl. (Ich verwende einen Esslöffel Erythritol, siehe Seite 389.) Vermischen Sie alle Zutaten gut miteinander und erhitzen Sie sie, bis die Mandelbutter schmilzt und sich das Süßungsmittel auflöst. Gießen Sie den Mix in eine Schüssel, schlagen Sie ihn mit einem Schneebesen glatt und stellen Sie ihn zum Abkühlen in den Kühlschrank. Die Chiasamen und die Ballaststoffe des Kakaopulvers helfen dabei, das Ganze zu einem köstlichen Dip einzudicken. (Sie können die Chiasamen auch erst mahlen, aber ich mag die winzigen tapiokaähnlichen Chiabällchen, die sich beim Eindicken bilden.)

Walnüsse sind die Gewinner

Welche Nüsse sind am gesündesten? Normalerweise wäre meine Antwort: Die, die Sie am meisten mögen und am häufigsten essen, aber Walnüsse scheinen allen anderen Nüssen tatsächlich etwas vorauszuhaben. Ihr Antioxidantien-[3] und Omega-3-Gehalt[4] zählt zu den höchsten. Außerdem schlugen sie andere Nüsse bei In-Vitro-Experimenten, indem sie das Krebszellwachstum am stärksten unterdrückten.[5] Aber wie viel können Walnüsse außerhalb des Labors im wahren Leben leisten?

PREDIMED ist eine der größten ernährungsbasierten interventionellen Untersuchungen, die je durchgeführt wurden. Interventionelle Studien bzw. Untersuchungen sind, wie Sie sich vielleicht erinnern, die, bei denen die Probanden in verschiedene Gruppen mit verschiedenen Ernährungsweisen randomisiert werden, und wo dann beobachtet wird, welche Gruppe am besten abschneidet. Das hilft den Wissenschaftlern dabei, Störvariablen auszuschließen, wenn sie versuchen, bei Kohortenstudien Ursachen und Wirkung zu bestimmen. So zeigte sich in einer großangelegten Studie[6]-nach Studie[7]-nach Studie[8] z. B., dass Menschen, die regelmäßig Nüsse essen, dazu tendieren, länger zu leben und seltener an Krebs, Herzkrankheiten und Atemwegserkrankungen zu sterben. Doch blieb eine Frage bestehen: Zeigten diese Ergebnisse eine Ursache oder doch nur eine Korrelation? Es könnte schließlich möglich sein, dass Nussesser auch dazu tendieren, andere gesündere Lebensweisen zu verfolgen. Vielleicht sind diese Nussfreaks ja auch Gesundheitsfreaks. Doch wenn Wissenschaftler Tausende Menschen zufällig in verschiedene Gruppen mit verschieden hohem Nusskonsum einteilen, und die nussverrückteste unter diesen Gruppen am Ende nicht nur die verrücktesten Nüsse, sondern auch die gesündesten Probanden hat, können wir durchaus stärker darauf vertrauen, dass Nüsse nicht nur mit einer besseren Gesundheit *assoziiert* werden, sondern auch wirklich die *Ursache* davon sind. Genau das tat die PREDIMED-Untersuchung.[9]

Über siebentausend Männer und Frauen mit hohem Herz-Kreislauf-Risiko wurden in verschiedene Gruppen randomisiert und über Jahre begleitet. Eine der Gruppen erhielt pro Woche ein halbes Pfund Nüsse gratis. Neben dem Verzehr der Nüsse sollten sie ihre Ernährung auch anderweitig verbessern und bspw. mehr Obst und Gemüse und weniger Fleisch und Milchprodukte essen, waren aber in diesen Bereich im Vergleich mit der Kontrollgruppe nicht so erfolgreich. Das Essen eines

halben Pfunds kostenloser Nüsse pro Woche, das ihnen über Jahre zugeschickt wurde, konnte sie aber dazu bringen, mehr Nüsse zu essen.[10] (Schade, dass die Wissenschaftler nicht noch einen kostenlosen Brokkoli mit dazupackten!)

Anfangs, noch vor Beginn der Untersuchung, aßen die Tausende Probanden, die der Nussgruppe zugeteilt wurden, bereits etwa 15 Gramm Nüsse pro Tag. Dank der kostenfreien Nüsse aber erhöhten sie schließlich ihre Tagesmenge auf etwa 30 Gramm (eine Handvoll). Dadurch war es bei der Untersuchung möglich festzustellen, was passiert, wenn Menschen mit einem hohen Herz-Kreislauf-Risiko, die einer bestimmten Ernährungsweise folgen, zusätzlich 15 Gramm Nüsse mehr pro Tag essen.

Da es keine signifikanten Unterschiede beim Konsum von Fleisch oder Milchprodukten gab, gab es ebenfalls keine signifikanten Unterschiede bei der Aufnahme von Cholesterin oder gesättigten Fetten. Dementsprechend und nicht überraschend gab es keine signifikanten Unterschiede bei den Cholesterinwerten im Blut oder der Anzahl der Herzinfarkte im Verlauf der Untersuchung. Die Probanden der Nussgruppe erlitten allerdings deutlich weniger Schlaganfälle. An sich befolgten alle Gruppen die gleiche, eigentlich schlaganfallfördernde Ernährungsweise. Menschen aus allen untersuchten Gruppen erlitten Schlaganfälle, nachdem sie sich über Jahre auf die jeweilige für eine Gruppe typische Art ernährten. Idealerweise hätten sie stattdessen Ernährungsweisen befolgen sollen, die den Erkrankungsprozess aufhalten oder rückgängig machen könnten, anstatt bei den krankmachenden Ernährungsweisen zu bleiben. Doch für alle diejenigen, die nicht willens sind, ihre Ernährungsweise grundlegend zu ändern, kann schon die winzige Veränderung eines höheren Nusskonsums dazu führen, dass das Schlaganfallrisiko halbiert wird.[11] Zwar erlitten auch Probanden in der Nussgruppe Schlaganfälle, allerdings waren es nur halb so viele. Wenn dies beim Rest der US-Bevölkerung auch so funktionieren würde, könnten jedes Jahr neunundachtzigtausend Menschen allein in den USA einem Schlaganfall entgehen. Das entspricht zehn Schlaganfällen pro Stunde, rund um die Uhr, die nur durch vier Walnüsse, Mandeln und Haselnüsse verhindert werden können, die einfach zusätzlich zu den normalen Mahlzeiten am Tag gegessen werden.

Egal, welcher Gruppe die Probanden zugeordnet wurden – diejenigen, die pro Tag mehr Nüsse aßen, hatten generell ein deutlich geringeres

Risiko, frühzeitig zu sterben.[12] Diejenigen, die mehr „rote“ und „gelbe“ Fettquellen verzehrten – Olivenöl oder natives Olivenöl – hatten keinerlei Überlebensvorteil.[13] Dies entspricht auch der Sichtweise, die Ancel Keys, der sogenannte Vater der Mittelmeerdiät, von Olivenöl hatte. Er sah dessen Vorteile eher darin, dass es tierische Fette ersetzen und die Menschen dazu bringen könne, weniger Schmalz und Butter zu verzehren.[14]

Von allen Nüssen, die im Verlauf der PREDIMED-Untersuchung getestet wurden, schnitten Walnüsse am besten ab, vor allem aber, was das Vermeiden von Todesfällen durch Krebs anbelangt.[15] Die Probanden, die mehr als drei Portionen Walnüsse pro Woche aßen, konnten ihr Risiko, an Krebs zu sterben, scheinbar halbieren. Ein Review der wissenschaftlichen Fachliteratur kam zu dem Schluss, dass „die weitreichende positive Wirkung einer pflanzenbasierten Ernährung, die Walnüsse miteinschließt, die bedeutsamste Botschaft für die Öffentlichkeit sein mag.“[16]

Die Macht einer Erd-„Nuss“

Wussten Sie, dass Erdnüsse eigentlich gar keine Nüsse sind? Sie gehören eigentlich zu den Hülsenfrüchten, werden aber bei wissenschaftlichen Umfragen und Untersuchungen oft mit echten Nüssen in einen Topf geworfen, weshalb es schwierig ist, ihre Wirkung herauszufiltern. Wissenschaftler der Harvard University steuerten dem gegen, indem sie im Rahmen der Nurses’ Health Study Testpersonen speziell zu deren Erdnussbutterkonsum befragten. Sie fanden heraus, dass Frauen mit einem hohen Herz-Kreislauf-Risiko, die fünf oder mehr Tage pro Woche Nüsse *oder* einen Esslöffel Erdnussbutter aßen, ihr Herzinfarktrisiko im Vergleich zu Frauen, die nur eine Portion oder weniger aßen, fast halbieren konnten.[17] Dieser kombinierte Schutz von echten Nüssen und Erdnüssen scheint auch bei fibrozystischer Mastopathie zu helfen. Heranwachsende High-School-Mädchen, die nur eine oder mehr Portionen Erdnüsse pro Woche verzehrten, schienen ein beträchtlich niedrigeres Risiko zu haben, Knoten in der Brust zu entwickeln, die ein Marker für ein erhöhtes Brustkrebsrisiko sein können.[18] Her mit den Erdnussbutter-Marmelade-Sandwiches!

Nüsse und Fettleibigkeit: Die Beweise abwägen

Nüsse und Nussbutter sind äußerst nährstoff-, aber auch kalorienreich. Nur zwei Esslöffel einer Nuss- oder Samenbutter können z. B. fast zweihundert Kalorien enthalten. Trotzdem ist es besser, zweihundert Kalorien in Form von Nussbutter als in Form dessen zu essen, was sich die meisten US-Amerikaner stattdessen gönnen würden. Angesichts dessen, wie stark konzentriert Nusskalorien sind – Sie müssten für dieselbe Kalorienmenge fast einen gesamten Kohlkopf essen – werden Sie nicht ziemlich an Gewicht zulegen, wenn Sie täglich eine Portion Nüsse essen?

Bisher wurden etwa zwanzig klinische Studien zu Nüssen und Gewicht durchgeführt, und keine einzige unter ihnen zeigte die Art von Gewichtszunahme, die Sie wohl erwarten würden. Sämtliche Studien zeigten eine geringere Gewichtszunahme, als erwartet wurde, gar keine Gewichtszunahme oder sogar einen Gewichts*verlust* – sogar nachdem die Studienteilnehmer eine oder sogar zwei Handvoll Nüsse zu ihrer täglichen Ernährung hinzufügten.[19] Allerdings liefen diese Studien nur über kürzere Zeiträume von einigen Wochen oder Monaten. Vielleicht führt ein langfristiger Nussverzehr zur Gewichtszunahme? Dieser Frage wurde auf sechs verschiedene Arten in Untersuchungen nachgegangen, die bis zu acht Jahre andauerten. Eine fand keine bedeutsame Veränderung heraus, während die anderen fünf eine deutlich *geringere* Gewichtszunahme und ein verringertes Risiko von abdominaler Adipositas bei denen feststellten, die mehr Nüsse aßen.[20]

Der erste Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass Energie weder erzeugt noch zerstört werden kann. Wenn Kalorien, die ja Energieeinheiten sind, nicht einfach verschwinden können, wo bleiben sie dann? Bei einem Versuch, bei dem die Teilnehmer z. B. täglich bis zu 120 Pistazien als Nachmittagssnack verspeisten, schienen diese in einem Zeitraum von drei Monaten nicht ein Pfund zuzunehmen.[21] Wie können sich dreißigtausend Kalorien einfach in Luft auflösen?

Eine Theorie, die dies erklären sollte, wurde auf den Namen „Pistazien-Prinzip“ getauft: Vielleicht bedeutet das Essen von Nüssen ja jede Menge Arbeit. Pistazien werden in der Regel mit ihrer Schale gekauft, was die Verzehrsgeschwindigkeit verlangsamt und dem Gehirn die Möglichkeit

gibt, den Appetit besser zu regulieren.[22] Klingt plausibel, aber was ist mit Nüssen ohne Schale wie z. B. Mandeln oder Cashews? Eine Studie aus Japan ergab, dass das Erhöhen der „Nahrungshärte“ (sprich des Schwierigkeitsgrads beim Kauen) mit einer schlankeren Taille assoziiert wird.[23] Vielleicht verbraucht das ganze Kauen so viel Energie?

Und dann gibt es da noch die Theorie der Fäkalausscheidung. Ein großer Teil der Zellwände gekauter Mandeln bleibt z. B. im Verdauungstrakt intakt. Es ist daher mit anderen Worten möglich, dass viele der in Nüssen enthaltenen Kalorien nie verdaut und stattdessen wieder ausgeschieden werden, weil Sie nicht gut genug gekaut haben. Beide dieser Theorien wurden von einer Gruppe internationaler Wissenschaftler getestet, die ihren Studienteilnehmern entweder eine halbe Tasse ungeschälter Erdnüsse oder eine halbe Tasse zu Erdnussbutter verarbeiteter Erdnüsse gaben. Wenn entweder das Pistazien-Prinzip oder die Theorie der Fäkalausscheidung stimmten, würde die Erdnussbuttergruppe zunehmen, da keine Kalorien aus unverdauten Nüssen übrig bleiben und keine Kalorien beim Kauen verbrannt würden. Am Ende der Studie hatten aber die Teilnehmer aus beiden Gruppen nicht zugenommen. Also musste es eine andere Lösung für das Rätsel geben.[24]

Vielleicht die Nahrungskompensationstheorie? Die Idee dahinter ist, dass Nüsse so sättigend sind und den Appetit so gut unterdrücken, dass wir am Ende insgesamt weniger essen. Das könnte erklären, warum einige Untersuchungen ergaben, dass die Probanden nach dem Essen von Nüssen abnahmen. Um diese Idee zu überprüfen, ließen Wissenschaftler der Harvard Medical School Probanden aus zwei Gruppen Smoothies trinken. Diese enthielten dieselbe Kalorienmenge, doch bei einer Gruppe Walnüsse und bei der anderen nicht. Obwohl sie exakt die gleiche Menge an Kalorien aufgenommen hatten, berichtete die (nussfreie) Placebogruppe, dass sie sich deutlich weniger voll fühlte als die Walnussgruppe.[25] Ja – es scheint tatsächlich so zu sein, dass Nüsse schneller als andere Lebensmittel dazu führen, dass man sich voller fühlt.

Es sieht so aus, als ob 70 Prozent der Nusskalorien durch eine Nahrungskompensation verloren gehen und 10 Prozent als Fett in den Fäkalien in die Toilette wandern.[26] Doch was ist mit den restlichen 20 Prozent? Wenn nicht sämtliche Kalorien in der Verlustrechnung auftauchen, müssten Sie von Nüssen trotzdem zunehmen. Die Antwort scheint bei der

Fähigkeit von Nüssen zu liegen, den Stoffwechsel anzuregen. Wenn Sie Nüsse essen, verbrennen Sie mehr Ihres eigenen Fetts. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Probanden auf einer kontrollierten Diät in einem Zeitraum von acht Stunden etwa zwanzig Gramm Fett verbrannten, während eine Gruppe von Probanden, die dieselbe Menge an Kalorien und Fett aufnahm, aber Walnüsse aß, mehr Fett verbrannte – etwa zweiunddreißig Gramm.[27] Wenn eine Pille in der Lage wäre, so etwas zu bewirken, würden die Pharmakonzerne Geld ohne Ende scheffeln.

Das Fazit? Ja, Nüsse haben viele Kalorien, doch durch eine Kombination des Nahrungskompensationsmechanismus, der Unfähigkeit des Körpers, einen Teil der Fette aufzunehmen, und eines erhöhten Fettverbrennungsstoffwechsels können Nüsse ein Rettungsseil sein, das Ihnen die Rettungsringe erspart.

Pistazien bei sexueller Dysfunktion

Die erektile Dysfunction (ED) bzw. Erektionsstörung ist die wiederkehrende oder anhaltende Unfähigkeit, für eine befriedigende sexuelle Leistung eine Erektion zu erreichen bzw. aufrechtzuerhalten. Dies betrifft bis zu dreißig Millionen Männer in den USA und geschätzte einhundert Millionen Männer weltweit.[28] Moment. In den USA leben weniger als 5 Prozent der Weltbevölkerung, und trotzdem haben wir bis zu 30 Prozent der Impotenz? Wir sind die Nummer 1!

Der Grund dafür könnte unsere arterienverstopfende Ernährung sein. Erektionsstörungen und unsere Todesursache Nummer 1, koronare Herzkrankheiten, sind eigentlich zwei Manifestationen derselben Krankheit: von entzündeten, verstopften und verkrüppelten Arterien, egal, welche Organe nun davon betroffen sind.[29] Doch kein Grund zur Sorge, schließlich haben wir US-Amerikaner ja rote, weiße und blaue Pillen, wie z. B. Viagra, stimmt’s? Das Problem ist, dass diese Pillen das Problem der Gefäßkrankheit nur überspielen und nichts gegen die zugrunde liegende Pathologie tun.

Atherosklerose wird als systemische Erkrankung angesehen, die alle größeren Blutgefäße des Körpers in gleicher Weise beeinträchtigt. Ein

Verhärten der Arterien kann zu einem Erschlaffen des Penis führen, da versteifte Arterien sich nicht entspannen und öffnen können und dadurch nicht genügend Blut durch sie hindurchfließen kann. Eine Erektionsstörung könnte daher nur die schlaffe Spitze eines Eisbergs namens systemische Erkrankung sein.[30] Bei zwei Dritteln aller Männer, die mit starken Brustschmerzen in der Notaufnahme auftauchen, hat deren Penis sie schon jahrelang gewarnt, dass etwas mit ihrer Blutzirkulation nicht stimmt.[31]

Warum wirkt sich Atherosklerose zuerst auf den Penis aus? Die Arterien im Penis sind nur halb so groß wie die „Witwenmacher"-Herzkranzgefäße. Daher könnte eine Plaquemenge, die Sie im Herz noch lange nicht spüren würden, die Penisarterie schon halb verstopfen und zur symptomatischen Beeinträchtigung des Blutflusses führen.[32] Darum wird eine Erektionsstörung auch als „Penisangina" bezeichnet.[33] Tatsächlich können Ärzte durch das Messen des Blutflusses im Penis eines Mannes mittels Ultraschall die Ergebnisse seines kardialen Belastungstests mit einer Genauigkeit von 80 Prozent vorhersagen.[34] Die männliche Sexualfunktion ist wie ein Belastungstest des Penis, sozusagen ein „Fenster in das Herz von Männern".[35]

An der Universität wurde uns die Vierzig-über-Vierzig-Regel beigebracht: 40 Prozent der Männer über vierzig Jahre haben Erektionsstörungen. Männer mit Erektionsstörungen im Alter über vierzig haben ein fünfzigfach höheres Risiko, ein ischämisches Ereignis (z. B. einen plötzlichen Herztod) zu erleiden.[36]

Lange dachten wir, dass Erektionsstörungen bei jüngeren Männern (unter vierzig) „psychogen", also eine reine Kopfsache, seien. Doch jetzt dämmert uns, dass Erektionsstörungen auch ein frühes Anzeichen einer Gefäßerkrankung sein könnten. Einige Experten sind der Meinung, dass ein Mann mit Erektionsstörungen – auch wenn er keine Herzsymptome zeigt – „als Herzpatient angesehen werden sollte, bis alle Zweifel ausgeräumt sind."[37]

Der Grund dafür, warum sogar junge Männer sich Gedanken über ihre Cholesterinwerte machen sollten, ist, dass diese später im Leben auftretende Erektionsstörungen vorhersagen können,[38] die wiederum ein Anzeichen für Herzinfarkte, Schlaganfälle und eine verkürzte Lebensdauer sein können.[39] Die Botschaft, wie es eine medizinische Fachzeitschrift einmal ausdrückte, ist daher: „ED = Early Death."[40]

Was hat das alles mit Nüssen zu tun? Eine klinische Studie fand heraus, dass Männer, die über einen Zeitraum von drei Wochen täglich drei bis vier Handvoll Pistazien aßen, eine deutliche Verbesserung des Blutflusses in ihrem Penis bemerkten, begleitet von wesentlich härteren Erektionen. Die Wissenschaftler schlussfolgerten daraus, dass ein dreiwöchiger Pistazienverzehr „zu einer deutlichen Verbesserung der erektilen Funktion … ohne jegliche Nebenwirkungen führt.“[41]

Das ist nicht nur ein Männerproblem. Frauen mit hohen Cholesterinwerten berichten über eine deutlich geringere Erregung, weniger Orgasmen, vaginale Lubrikation und sexuelle Befriedigung. Eine Atherosklerose in den Beckenarterien kann zu einem verringerten Anschwellen der Vagina und einem „klitoralen erektilen Insuffizienzsyndrom“ führen, was als „Unfähigkeit des Erreichens einer klitoralen Tumeszenz [Anschwellung]“ definiert wird. Dies wird als wichtiger Faktor bei einer weiblichen sexuellen Dysfunktion angesehen.[42] Durch die Harvard Nurses’ Health Study wissen wir, dass das Essen von nur zwei Handvoll Nüssen pro Woche das Leben einer Frau so stark verlängern kann wie das vierstündige Joggen pro Woche.[43] Eine gesündere Ernährung kann also nicht nur Ihr Liebesleben, sondern Ihr gesamtes Leben verlängern.

Warum sind Bohnen, Nüsse und Vollkorngetreide so gut für die Gesundheit? Vielleicht deshalb, weil es sich bei allem um Samen handelt. Denken Sie einmal darüber nach: Alles, was eine Eichel braucht, um zu einer Eiche zu werden, sind Wasser, Luft und Sonne. Alles andere steckt bereits im Samen, der die gesamte Anlage an Nährstoffen enthält, um zu einer Pflanze oder einem Baum heranzuwachsen. Ob Sie eine schwarze Bohne, eine Walnuss, ein braunes Reiskorn oder einen Sesamsamen essen – an sich bekommen Sie damit die ganze Pflanze in einer winzig kleinen Verpackung. Oder wie zwei anerkannte Ernährungsexperten erklärten: „Ernährungsempfehlungen sollten zu einer großen Auswahl an Samen als Teil eines pflanzenbasierten Ernährungsmusters raten ….“[44]

Nüsse sind wahrscheinlich der einfachste und leckerste Teil des Täglichen Dutzend. Wer eine Allergie gegen Erdnüsse oder Nüsse hat, kann oftmals auf Nuss- und Samenbutter als sichere Alternative zurückgreifen. Doch wie sieht es mit dem Verzehr von Nüssen aus, wenn Sie Divertikulose haben? Über fünfzig Jahre lang rieten Ärzte ihren Patienten, die an dieser

weitverbreiteten Dickdarmveränderung leiden, Nüsse, Samen und Popcorn zu vermeiden. Doch als dies schließlich getestet wurde, stellte sich heraus, dass diese gesunden Lebensmittel tatsächlich eine schützende Wirkung zu haben scheinen.[45] Also kann nicht einmal eine Divertikulose Sie davon abhalten, alle Häkchen beim Täglichen Dutzend zu setzen. Gerade das Setzen dieses Häkchens ist eine einfache und leckere Angelegenheit, die Ihnen weitere Lebensjahre, aber keine zusätzlichen Pfunde beschert.

Kräuter und Gewürze

Dr. Gregers Lieblingskräuter und -gewürze

Basilikum, Berberitzen, Bockshornklee, Chilipulver, Currypulver, Dill, geräuchertes Paprikapulver, Ingwer, Kardamom, Knoblauch, Koriander, Koriandersamen, Kreuzkümmel, Kurkuma, Lorbeerblätter, Majoran, Meerrettich, Muskat, Nelken, Oregano, Petersilie, Pfeffer, Pfefferminze, Piment, Rosmarin, Safran, Salbei, Senfpulver, Thymian, Vanille und Zitronengras

Empfohlene Menge:
¼ Teelöffel Kurkuma, zusammen mit jedem anderen (salzfreien) Gewürz oder Kraut, das Sie mögen

Folgen Sie diesem einfachen Tipp: Überlassen Sie es Ihren Sinnen, die gesunden Lebensmittel auszuwählen. Es gibt einen guten biologischen Grund dafür, dass Sie von den leuchtenden Farben der Obst- und Gemüseabteilung angezogen werden: In vielen Fällen *sind* diese Farben die Antioxidantien. Sie können allein durch die Intensität der Farbe herausfinden, welche von zwei Tomaten mehr Antioxidantien enthält. Natürlich versucht die Lebensmittelindustrie, mit Abscheulichkeiten wie Froot Loops Profit aus diesem natürlichen Instinkt für Farben zu schlagen. Doch wenn Sie sich an „grüne“ Lebensmittel halten, lassen Sie sich ruhig von deren Farben leiten. Dasselbe gilt, wie wir mittlerweile merken, auch für den Geschmack.

So wie viele Pflanzenpigmente gesund sind, sind, wie Wissenschaftler herausgefunden haben, auch viele der Aromastoffe in Kräutern und Gewürzen wirksame Antioxidantien.[1] Was glauben Sie wohl, woher das

Antioxidans Rosmarinsäure stammt? Oder Cuminal, Thymol und Gingerol? Die Aromen *sind* die Antioxidantien. Sie können dieses Wissen nutzen, um im Laden die richtigen Entscheidungen zu treffen. Sie können sehen, dass rote Zwiebeln mehr Antioxidantien haben als weiße, und Sie können schmecken, dass normale Zwiebeln mehr Antioxidantien enthalten als milder schmeckende, eher süßliche Gemüsezwiebeln wie z. B. Vidalia.[2]

Die bitteren und scharfen Inhaltsstoffe der Kreuzblütler- und Lauchgewächsfamilien scheinen für deren gesundheitlichen Nutzen verantwortlich zu sein. Intensive Farben und intensive Aromen können für einen gesundheitlichen Vorteil stehen. Für eine optimale Gesundheit sollten Sie versuchen, die farbenfrohsten und aromatischsten Lebensmittel zu essen. So raten die Ernährungsempfehlungen einiger Länder mittlerweile ausdrücklich dazu, Kräuter und Gewürze zu verzehren, und zwar nicht nur als Salzersatz, sondern aufgrund ihrer eigenen gesundheitsfördernden Eigenschaften.[3] An der Spitze meiner Liste gesunder Kräuter und Gewürze steht Kurkuma – ein Gewürz, das eine intensive Farbe *und* ein intensives Aroma hat.

Warum Sie täglich Kurkuma essen sollten

In den letzten Jahren wurden in medizinischen Fachzeitschriften über fünftausend Artikel über Curcumin veröffentlicht, das Pigment, das der Kurkumawurzel ihre kräftige gelbe Farbe verleiht. Viele dieser Artikel enthalten beeindruckende Diagramme, die nahelegen, dass Curcumin bei einer Vielzahl von Erkrankungen dank einer schwindelerregenden Reihe verschiedener Mechanismen sehr hilfreich sein kann.[4] Curcumin wurde erstmals vor über einem Jahrhundert isoliert. Doch von den Tausenden durchgeführten wissenschaftlichen Untersuchungen gab es nur einige wenige klinische Studien im zwanzigsten Jahrhundert mit menschlichen Probanden. Seit dem Jahrhundertwechsel aber haben bereits über fünfzig klinische Studien die Wirkung von Curcumin bei einer ganzen Reihe von Erkrankungen getestet, und Dutzende weitere Studien werden noch durchgeführt.[5]

Wir haben bereits gesehen, wie Curcumin eine Rolle bei der Prävention oder Behandlung von Lungenkrankheiten, Hirnkrankheiten und einer Reihe verschiedener Krebsarten wie multiplen Myelomen, Darmkrebs und Bauchspeicheldrüsenkrebs spielen kann. Es wurde aber auch gezeigt, dass Curcumin die postoperative Genesung beschleunigen[6] und rheumatoide Arthritis effektiver behandeln kann als das marktführende Medikament.[7] Es kann außerdem auch wirksam bei der Behandlung von Osteoarthritis[8] und anderen entzündlichen Erkrankungen eingesetzt werden, wie bspw. Lupus[9] und entzündlichen Darmerkrankungen.[10] Die letzte multizentrische, randomisierte und placebokontrollierte Doppelblindstudie zu Colitis ulcerosa und Curcumin ergab, dass über 50 Prozent der Patienten innerhalb nur eines Monats eine Remission erzielten, während dies bei keinem der Patienten der Fall war, die ein Placebo erhalten hatten.[11] Wenn Sie jetzt genauso wie ich überzeugt davon sind, dass Kurkuma zu einem Teil Ihrer täglichen Ernährung werden sollte, damit Sie vom gesundheitlichen Nutzen seines Pigments Curcumin profitieren können, sind die nächsten Fragen, die sich nun stellen: Wie viel sollten Sie davon essen, wie sollten Sie es essen, und gibt es irgendwelche Risiken?

Ein viertel Teelöffel Kurkuma täglich

Kurkuma haut ziemlich rein. Würde ich eine Blutprobe von Ihnen einer oxidierenden Chemikalie aussetzen, könnten Wissenschaftler den dadurch verursachten Schaden mit einer ausgeklügelten Technologie messen, dank der sie auch die Anzahl der Brüche in den DNA-Strängen zählen können. Wenn ich Ihnen dann täglich eine Woche lang eine einzige Prise Kurkuma verabreichte, Ihnen dann wieder Blut abnähme und Ihre Blutzellen den gleichen freien Radikalen aussetzte, würden Sie sehen, dass die winzige Menge Kurkuma, die Sie gegessen haben, dafür sorgt, dass sich die Anzahl der Zellen mit DNA-Schäden halbieren kann.[12] Wir sprechen nicht von einem Experiment in der Laborschale, sondern von Kurkuma, den Sie gegessen haben, und dessen Wirkung auf Ihr Blut danach gemessen wurde. Dabei handelt es sich auch nicht um irgendein ausgefallenes Kurkumapräparat oder einen Kurkuma*extrakt*, sondern um das simple

Kurkumapulver, dass Sie im Laden kaufen können – mit einer winzigen Dosis, die einem achtel Teelöffel entspricht.

Kurkuma hat es in sich!

Die Kurkumadosis, die bei Untersuchungen mit Menschen verwendet wird, reicht von weniger als einem Sechzehntel Teelöffel bis zu zwei Esslöffeln pro Tag.[13] Auch bei den hohen Dosierungen wurden nur wenige unerwünschte Nebenwirkungen beobachtet, doch diese Studien dauerten in der Regel nur etwa einen Monat. Wir wissen nicht, welche Langzeitwirkungen solche hohen Dosierungen verursachen können. Da Kurkuma eine solch starke medikamentenähnliche Wirkung haben kann, würde ich persönlich, zumindest bis bessere Sicherheitsdaten vorliegen, niemandem raten, mehr als die kulinarisch üblichen Mengen einzunehmen, die, wie es scheint, einen langjährigen Rekord dabei halten, sicher zu sein. Doch wie viel genau ist das? Auch wenn einige traditionelle indische Ernährungsweisen bis zu einem Teelöffel Kurkuma pro Tag enthalten können, liegt der durchschnittliche Verzehr in Indien eher bei etwa einem viertel Teelöffel pro Tag.[14] Das ist die Menge, die ich Ihnen als Teil Ihres Täglichen Dutzends empfehle.

Wie Sie Kurkuma essen können

Naturvölker verwendeten Gewürze oft in sehr kluger Weise. So wurde z. B. Chinin aus der Chinarinde schon zur Behandlung der Symptome von Malaria eingesetzt, lange bevor die Krankheit überhaupt identifiziert wurde, und die Rohstoffe, aus denen Aspirin besteht, wurden schon lange vor dem Auftauchen von Herrn Friedrich Bayer als beliebtes Schmerzmittel verwendet.[15] Etwa die Hälfte der neuen Medikamente, die in den letzten fünfundzwanzig Jahren entwickelt wurden, stammen von natürlichen Produkten.[16]

In Südasien gibt es eine Pflanze namens Adhatoda (von *adu*, Ziege, und *thoda*, nicht berühren, d. h., dass sie so bitter ist, dass nicht einmal Ziegen sie fressen). Ihre Blätter werden in Pfeffer getaucht, um ein wirkungsvolles Hausmittel zur Behandlung von Asthma daraus zu machen. Auf irgendeine Weise wurde entdeckt, was Wissenschaftler erst 1928 herausfanden: Die

Zugabe von Pfeffer erhöhte die antiasthmatischen Eigenschaften der Pflanze erheblich. Heute wissen wir auch warum. Etwa fünf Prozent von schwarzem Pfeffer (nach Gewicht) besteht aus einem Wirkstoff namens Piperin, der für das scharfe Aroma und den typischen Geschmack von Pfeffer verantwortlich ist. Piperin ist aber ebenfalls ein starker Hemmer des Arnzeimittelstoffwechsels.[17] Eine der Arten, auf die unsere Leber sich von fremden Substanzen befreit, ist es, indem sie diese wasserlöslich macht, sodass wir sie über den Urin ausscheiden können. Das Molekül aus schwarzem Pfeffer aber hemmt diesen Mechanismus und erhöht dadurch die Konzentration der medizinischen Bestandteile von Adhatoda im Blut. Bei Curcumin aus der Kurkumawurzel bewirkt es genau dasselbe.

Schon innerhalb einer Stunde nach dem Verzehr von Kurkuma taucht Curcumin im Blut auf, allerdings nur in geringen Spuren. Warum nur in solch kargen Mengen? Wahrscheinlich, weil unsere Leber stark damit beschäftigt ist, es wieder loszuwerden. Was aber, wenn wir diesen Ausscheidungsprozess unterdrücken können, indem wir einfach etwas schwarzen Pfeffer essen? Wenn wir dieselbe Menge Curcumin aufnehmen, dazu aber noch einen viertel Teelöffel schwarzen Pfeffer, erhöht sich die Curcuminkonzentration in unserem Blut um 2.000 Prozent.[18] Sogar die winzigste Prise Pfeffer, nur ein Zwanzigstel eines Teelöffels, kann die Curcuminkonzentration im Blut beträchtlich erhöhen.[19] Nun raten Sie mal, was neben Kurkuma eine sehr häufige Zutat in vielen Currypulvern ist? Schwarzer Pfeffer. Currypulver wird in Indien oft mit einer Fettquelle kombiniert, was die Bioverfügbarkeit von Curcumin allein schon um das Sieben- bis Achtfache erhöht.[20] (Leider schien das überlieferte Wissen in puncto bester Fettquelle ein bisschen zu versagen. Die traditionelle indische Küche verwendet relativ viel geklärte Butter bzw. Ghee, was die hohen Herzerkrankungsraten des Landes trotz seiner ansonsten relativ gesunden Ernährungsweise erklären könnte.[21])

Ich füge meinem Essen Kurkuma am liebsten in Form von frischer Kurkumawurzel hinzu. Jeder größere Asiamarkt und sogar einige Bio-Supermärkte haben Kurkumawurzel in ihrem Sortiment. Sie sieht aus wie eine dünnere und kleinere Variante der Ingwerwurzel, doch wenn Sie sie anritzen, werden Sie von einer fast unwirklichen, geradezu fluoreszierenden intensiven gelben Farbe begrüßt. Meine Empfehlung eines viertel Teelöffels getrockneten Kurkumapulvers entspricht etwa einem reichlichen halben

Zentimeter frischer Kurkumawurzel. Die Wurzeln sind jeweils etwa 5 cm lang, ziemlich günstig und halten sich wochenlang im Kühlschrank und nahezu unbegrenzt im Gefrierfach. Sie könnten quasi einmal im Jahr zu einem Asiamarkt gehen und sich mit einem ganzen Jahresvorrat frischer Kurkumawurzel eindecken, und zwar für weit unter zehn Euro.

Es gibt Beweise, die nahelegen, dass Kurkuma in seiner gekochten Form andere Eigenschaften hat als roh. Gekochtes Kurkuma scheint einen besseren DNA-Schutz zu bieten, während rohes Kurkuma eine größere entzündungshemmende Kraft zu haben scheint.[22] Ich mag es auf beide Arten. Ich verwende eine Reibe, um meine tägliche kleine Portion frische Kurkumawurzel auf all das zu reiben, was ich gerade koche (oder direkt auf eine gekochte Süßkartoffel), oder ich werfe ein Stück der Wurzel zu den Smoothiezutaten in den Mixer. Sie werden es vermutlich nicht einmal schmecken. Frisches Kurkuma hat eine wesentlich subtilere Note als getrocknetes, also ist es wahrscheinlich besonders für diejenigen die bessere Option, die den Geschmack von Kurkumapulver nicht mögen. Dafür ist es umso farbintensiver. Seien Sie vorsichtig, es kann Flecken auf der Kleidung und den Küchenoberflächen hinterlassen. Kurkuma ist nicht nur Gold für Ihre Gesundheit, sondern auch für Ihre Fingerspitzen.

Der Verzehr von Kurkuma in Verbindung mit Soja kann für Osteoarthritis-Patienten doppelt hilfreich sein.[23] Rührtofu ist eine klassische Kombination aus Kurkuma und Soja. Ich habe gleich zwei Lieblingsvarianten davon – eine rohe und eine gekochte. So können Sie sich z. B. in unter drei Minuten einen leckeren Pumpkin-Pie-Smoothie zusammenmixen. Mixen Sie einfach ein Glas oder eine Dose Kürbispüree, eine Handvoll gefrorene Cranberries und entsteinte Datteln, Kürbiskuchengewürz (Pumpkin Pie Spice) nach Geschmack, eine etwa 0,5 cm dicke Kurkumawurzelscheibe (oder einen viertel Löffel Kurkumapulver) und so viel ungesüßte Sojamilch im Mixer, wie Sie für die von Ihnen gewünschte Konsistenz brauchen.

Mein anderes Lieblingsrezept ist mein Pumpkin Custard (eine gebackene Kürbiscreme). Dafür müssen Sie lediglich ein Glas oder eine Dose Kürbispüree mit etwa 280 g Seidentofu, so viel Kürbiskuchengewürz wie Sie mögen, derselben Kurkumamenge wie im Smoothie und ein bis zwei entsteinten Datteln (je nachdem, wie süß Sie es mögen) im Mixer pürieren. Gießen Sie die Mischung in eine Auflaufform und backen Sie sie bei 180

°C im Ofen, bis erste Risse an der Oberfläche entstehen. Indem Sie auf einen Teig verzichten und sozusagen nur eine Füllung bzw. die Creme essen, verzehren Sie nur das Beste: Gemüse, Tofu, Gewürze und Trockenobst. Je mehr Sie davon essen, umso gesünder ist es für Sie.

Ob frisch oder als Pulver – Kurkuma eignet sich besonders für die indische und die marokkanische Küche, aber ich füge es zu fast allem hinzu. Ich finde, dass es besonders gut in braunen Reisgerichten, Linsensuppen und mit geröstetem Blumenkohl schmeckt. Einige im Handel verkaufte gelbe Senfsorten enthalten Kurkuma als Farbstoff, doch suchen Sie nach einer salzfreien Marke bzw. einer, die im Prinzip nur Essig, den Kreuzblütler Senfsamen und Kurkuma enthält. Ich kann mir keine gesündere Würzpaste vorstellen.

Wie sieht es mit Kurkuma-Präparaten aus?

Wäre es nicht praktischer, jeden Tag ein Kurkuma-Präparat einzunehmen? Abgesehen von den Kosten sehe ich dabei drei mögliche Nachteile. Erstens: Curcumin ist nicht das Gleiche wie Kurkuma. Die Hersteller von Präparaten und Nahrungsergänzungsmitteln tappen oft in dieselbe Falle wie die Pharmaunternehmen. Es wird davon ausgegangen, dass Kräuter nur einen aktiven Wirkstoff enthalten, also ist die Annahme weitverbreitet, dass man diesen nur isolieren und zu einer Pille aufbereiten müsse, und schon könne man die Wirkung steigern. Ja, Curcumin wird als der aktive Wirkstoff von Kurkuma klassifiziert,[24] aber ist es nun *der* aktive Wirkstoff oder nur *ein* aktiver Wirkstoff? Tatsächlich ist es nur einer der vielen verschiedenen Inhaltsstoffe der vollwertigen Wurzel.[25]

Nur wenige Untersuchungen haben Kurkuma mit Curcumin verglichen, doch einige dieser fanden heraus, dass Kurkuma besser zu wirken scheint. Wissenschaftler des MD Anderson Cancer Center in Texas verglichen die Wirkung von Kurkuma und Curcumin auf sechs verschiedene Arten menschlicher Krebszellen in Laborschalen. Curcumin erwies sich gegen Brustkrebs als besonders wirksam, Kurkuma aber übertraf diese Wirkung noch. Dasselbe galt für Bauchspeicheldrüsenkrebs, Darmkrebs, multiple Myelome, myeloische Leukämie und andere Krebsarten – Kurkuma zeigte

sich bei allen wirksamer als sein gelbes Pigment Curcumin. Diese Ergebnisse legen nahe, dass auch andere Inhaltsstoffe neben Curcumin zur krebsbekämpfenden Aktivität des Gewürzes beitragen können.[26]

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass Curcumin für den Großteil der gesundheitsfördernden Wirkung von Kurkuma verantwortlich ist, deuten im letzten Jahrzehnt veröffentlichte Forschungsarbeiten darauf hin, dass curcumin*freier* Kurkuma, also Kurkuma, dessen sogenannter aktiver Wirkstoff entfernt wurde, genauso wirksam oder sogar noch wirksamer als Kurkuma mit Curcumin sein kann. Es gibt z. B. Turmerone in Kurkuma (die durch die Verarbeitung in Curcumin-Präparaten allerdings fehlen), die sowohl krebsbekämpfende wie auch entzündungshemmende Eigenschaften zu haben scheinen. Ich ging sehr naiv zunächst davon aus, dass die Wissenschaftler, die dies entdeckt hatten, den Menschen dazu raten würden, lieber Kurkuma als Curcumin-Präparate zu essen. Stattdessen aber empfohlen sie die Herstellung aller möglichen anderen aus Kurkuma gewonnenen Präparate.[27] Denn wer verdient schon Geld mit einem vollwertigen Lebensmittel, das nur ein paar Cent pro Tag kostet?

Meine zweite Sorge besteht in der Dosierung. Während bei den Kurkuma-Experimenten geringe Mengen verwendet wurden, die so denkbar auch über die Nahrung aufgenommen werden könnten, verwendeten Experimente mit Curcumin Mengen, die in mehreren Tassen des Gewürzes Kurkuma vorkommen würden – ganze einhundertmal mehr, als Curryliebhaber jahrhundertelang zu sich genommen haben.[28] Einige der Präparate enthalten auch schwarzen Pfeffer und erhöhen die Konzentration damit auf einen Wert, der neunundzwanzig Tassen Kurkuma am Tag entspricht, was zu genug Curcumin im Blut führen kann, dass dadurch auf Basis von In-Vitro-Daten potenziell DNA-Schäden *verursacht* werden können.[29]

Drittens besteht die Gefahr einer Verseuchung mit Schwermetallen wie Arsen, Cadmium und Blei. Bei keiner der getesteten Stichproben von Kurkumapulvern auf dem US-Markt wurde eine Schwermetallbelastung aufgefunden, was sich allerdings nicht von Curcumin-Präparaten sagen lässt.[30]

Keine dieser Sorgen (außer den Kosten) gilt für Präparate, die nur gemahlenes Kurkumapulver enthalten. Fast alle Kurkuma-Präparate sind aber Extrakte. Wie sonst wäre es möglich, ein kleines Fläschchen mit Pillen

für über zwanzig Dollar zu verkaufen, wenn das Gewürz in großen Mengen wahrscheinlich weniger als zwanzig Dollar pro Pfund kostet? Ein Fläschchen reicht vielleicht für zwei bis drei Monate aus. Für denselben Preis könnte in großen Mengen gekauftes Kurkumapulver Ihnen die Tägliche-Dutzend-Dosis für zwei bis drei Jahre liefern.

Ein Kompromiss zwischen Kostenaufwand und Bequemlichkeit könnte es sein, Ihre eigenen Kurkumakapseln herzustellen. Es gibt Kapselfüllgeräte, mit denen Sie Ihre eigenen Kapseln befüllen können. Angesichts der Kostendiskrepanz zwischen Kurkumapulver en gros und Kurkuma-Präparaten zahlt sich das Kapselfüllgerät wahrscheinlich schon nach der ersten Charge aus. In eine “00“-Leerkapsel passt die täglich empfohlene Menge eines viertel Teelöffels. Das Herstellen eigener Kurkumakapseln mag etwas zeitaufwendig sein, doch wenn Sie es sonst nicht schaffen, täglich Kurkuma zu essen, kann dies klug investierte Zeit sein. Wenn es jemals so etwas wie eine Wunderpille gäbe, würde diese wahrscheinlich aus einer einzigen Zutat, nämlich gemahlener Kurkumawurzel, bestehen.

Wer auf Kurkuma verzichten sollte

Wenn Sie an Gallensteinen leiden, könnte Kurkuma bei Ihnen Schmerzen auslösen. Kurkuma ist ein cholecystokinetischer Wirkstoff, d. h., dass er die Pumpbewegung der Gallenblase fördert und somit verhindert, dass die Gallenflüssigkeit darin stagniert.[31] Ultraschalluntersuchungen zeigen, dass ein viertel Teelöffel Kurkuma dazu führt, dass sich die Gallenblase zusammenzieht und etwa die Hälfte ihres Inhalts freigibt.[32] Auf diese Weise kann Kurkuma dabei helfen, das Entstehen von Gallensteinen zu *vermeiden*. Doch was passiert, wenn Sie bereits einen Gallenstein haben, der Ihren Gallengang blockiert? Dann könnte diese kurkumabedingte Kontraktion schmerzhaft sein.[33] Für alle anderen aber kann durch die Wirkung von Kurkuma das Risiko einer Gallensteinbildung verringert und letztlich sogar das Risiko von Gallenblasenkrebs reduziert werden.[34]

Zu viel Kurkuma kann allerdings das Risiko des Entstehens bestimmter Nierensteine erhöhen. Kurkuma ist reich an löslichen Oxalaten, die

Kalzium binden und so einen der häufigsten Nierensteine bilden können – unlösliches Kalziumoxalat, das für 75 Prozent aller Nierensteine verantwortlich ist. Wer dazu neigt, solche Steine zu bilden, sollte seinen Konsum von ernährungsbasiertem Oxalat auf höchstens 50 mg pro Tag beschränken. Das heißt allerhöchstens einen Teelöffel Kurkuma täglich.[35] (Kurkuma gilt übrigens als sicher während der Schwangerschaft, während das bei Curcumin-Präparaten nicht unbedingt der Fall ist.[36])

***

Mein empfohlener viertel Teelöffel Kurkuma gilt zusätzlich zu allen (salzfreien) Kräutern und Gewürzen, die Sie gern essen. Der Grund, weshalb das Tägliche Dutzend den Verzehr von Kräutern und Gewürzen generell und nicht nur von Kurkuma empfiehlt, ist nicht, dass diese austauschbar sind – Kurkuma scheint einzigartige Vorteile zu haben – sondern dass es Beweise dafür gibt, dass andere Kräuter und Gewürze ebenfalls gesundheitsförderlich sind. Ich habe zuvor bereits Safran erwähnt, das z. B. bei der Behandlung von Alzheimer (Kapitel 3) und Depressionen (Kapitel 12) eingesetzt wird. Gewürze lassen das Essen nicht nur besser schmecken, sie machen es auch aus gesundheitlicher Sicht besser. Ich ermuntere Sie dazu, Ihr Gewürzregal zu Hause gut zu bestücken und es zu einer Gewohnheit werden zu lassen, zu jedem Gericht die Kräuter und Gewürze hinzuzufügen, die Sie mögen.

Im Folgenden gehe ich näher auf einige Kräuter und Gewürze ein, zu denen die meisten wissenschaftlichen Daten vorliegen. Ich werde einige der faszinierenden Untersuchungen skizzieren, die die gesundheitlichen Vorteile dieser Geschmacksverbesserer aufzeigen, und auch erklären, wie Sie sie am einfachsten zum Teil Ihrer täglichen Ernährung machen können.

Bockshornklee

Gemahlene Bockshornkleesamen sind ein Gewürz, das vor allem in der indischen und orientalischen Küche verwendet wird. Bockshornklee scheint die Muskelkraft und die Leistung beim Gewichtheben deutlich zu stärken, was es Männern während des Trainings z. B. ermöglicht, beim Beinpressen

im Vergleich zu einer Placebogruppe zusätzliche 36 kg mit den Beinen zu stemmen.[37] Bockshornkleesamen scheinen auch in vitro „sehr wirksame krebsbekämpfende Eigenschaften“ zu haben.[38] Ich mag den Geschmack des Pulvers nicht, also vermische ich vor dem Keimen meine Brokkolisamen mit ein paar Bockshornkleesamen.

Es gibt allerdings eine Nebenwirkung beim Verzehr von Bockshornkleesamen: Sie können dazu führen, dass Ihre Achseln nach Ahornsirup riechen.[39] Ich beliebe nicht zu scherzen. Das ist ein harmloses Phänomen. Die Ahornsirupkrankheit aber, eine ernsthafte angeborene Erkrankung, ist keineswegs harmlos. Gestillte Kinder, deren Mütter Bockshornkleesamen zur Anregung der Milchbildung einnehmen, könnten zu Unrecht mit dieser Krankheit diagnostiziert werden.[40] Wenn Sie schwanger sind oder stillen und Bockshornkleesamen essen, vergessen Sie nicht, dies Ihrer Gynäkologin oder Hebamme zusagen, damit diese nicht glauben, Ihr Baby habe die Ahornsirupkrankheit.

Koriander

Ein Anzeichen dafür, dass sich die Demografie in den USA verändert, ist, dass Salsa Ketchup als beliebteste Würzsoße abgelöst hat.[41] Eine beliebte Zutat von Salsa ist Koriander, eines der am stärksten polarisierenden Kräuter, die die Menschheit kennt. Manche sind verrückt danach, andere hassen es leidenschaftlich. Das Interessante daran ist, dass die Korianderfans und die Korianderhasser seinen Geschmack anders wahrzunehmen scheinen. Personen, die Koriander mögen, beschreiben das Kraut als frisch, aromatisch oder zitrusähnlich, während die, die es nicht mögen, angeben, es schmecke wie Seife, Schimmel, Erde oder nach Wanzen.[42] Ich bin mir zwar nicht sicher, woher diese Leute wissen, wie genau Wanzen schmecken, doch es gibt auf jeden Fall nur sehr selten solche stark auseinandergehenden Meinungen, wenn es um den Geschmack geht.

Verschiedene ethnische Gruppen scheinen zudem verschieden hohe Abneigungsraten gegen Koriander zu haben, wobei die aschkenasischen Juden an der Spitze der Korianderhasser zu stehen scheinen.[43] Ein anderer Anhaltspunkt kam von Zwillingsstudien, die zeigen, dass eineiige Zwillinge

ihre Korianderneigung teilen, während zweieiige Zwillinge keine so starke Übereinstimmung zeigen.[44] Der genetische Code des Menschen enthält etwa drei Milliarden Zeichen, also müssten wir die DNA von etwa zehntausend Menschen analysieren, um ein Koriandergen zu finden. Natürlich haben Genforscher Besseres zu tun, als sich mit so einer Mammutaufgabe zu beschäftigen, richtig?

Vielleicht nicht. Genetische Untersuchungen von über fünfundzwanzigtausend Probanden, die ihre Korianderneigung zu Protokoll gaben, entdeckten einen Abschnitt auf Chromosom 11, der dafür infrage zu kommen scheint. Was genau fanden sie dort? Ein Gen namens OR6A2, das uns dazu befähigt, bestimmte Chemikalien wie E-(2)-Decenal zu riechen, das sowohl ein Hauptbestandteil von Koriander wie auch ein Verteidigungssekret von Stinkwanzen ist. Also schmeckt Koriander doch nach Wanzen! Korianderfans sind vielleicht nur genetische Mutanten, die unfähig sind, den unangenehmen Inhaltsstoff zu riechen.[45]

Das aber scheint ein Vorteil zu sein, denn Koriander ist ziemlich gesundes Zeugs. Mutter Natur wird als die umfassendste Apotheke aller Zeiten angesehen, und Koriander gehört zu ihren ältesten Kräuterheilmitteln.[46] Etwa zwanzig Stängel Koriander täglich über einen Zeitraum von zwei Monaten verringerten die Entzündungswerte bei Arthritisbetroffenen und halbierten die Harnsäurewerte, was bedeutet, dass viel Koriander auch Menschen mit Gicht helfen könnte.[47]

Cayenne-Pfeffer

In einer Untersuchung mit dem Titel „Sekretion, Schmerzen und Niesen, hervorgerufen durch das Einbringen von Capsaicin in die menschliche Nasenschleimhaut“ fand man heraus, dass Ihre Nase anfängt zu laufen, zu brennen und dass Sie niesen müssen, wenn Sie eine scharfe Chilischote aufschneiden und in Ihre Nasenlöcher reiben. (Capsaicin ist der brennende Wirkstoff scharfer Chilischoten.) Warum bitte führt jemand so ein Experiment durch? Wer mit scharfen Chilischoten zu tun hat, weiß, dass es zu recht intensiven brennenden Schmerzen kommen kann, wenn Teile davon in die Nase gelangen. (Und das nicht nur in der Nase, wie ich einmal

schmerzhaft lernen musste, als ich mir vor dem Toilettengang nicht die Hände wusch…) Jedenfalls gaben die Wissenschaftler an, dass „diese Phänomene bisher noch nicht erforscht worden waren“. Also befanden sie, es „erschien lohnenswert, die Wirkung zu erforschen, die die topische Applikation von Capsaicin in die menschliche Nase provoziert. …“[48]

Die Wissenschaftler versammelten eine Gruppe Medizinstudenten und tröpfelten etwas Capsaicin in deren Nasen. Die Studenten begannen zu niesen und zu schnäuzen, ihre Nasen brannten, und sie beschrieben einen Schmerz, der auf einer Skala von eins bis zehn bei acht oder neun lag. Keine große Überraschung. Doch es wird ein bisschen spannender. Was passierte, nachdem sie das Experiment am nächsten Tag wiederholten? Sie würden wahrscheinlich glauben, dass die Studenten dem Capsaicin gegenüber noch schmerzempfindlicher waren, da ihre Nasen noch vom Vortag gereizt waren, und sie einen noch intensiveren Schmerz empfanden, nicht wahr? Tatsächlich aber schmerzte das Capsaicin nun weniger. Nach Tag fünf verspürten die Studenten fast keine Schmerzen mehr, und auch ihre Nasen hatten aufgehört, zu laufen.

Waren die Nasen der armen Medizinstudenten nun für immer abgestumpft? Nein. Nach etwa einem Monat verschwand die Desensibilisierung, und sie empfanden wieder starke Schmerzen, als die Wissenschaftler erneut versuchten, Capsaicin in ihre Nasen zu tröpfeln. Was wahrscheinlich passiert war, ist, dass die Schmerzfasern – die Nerven, die die Schmerzempfindung weitertransportieren – den Schmerzneurotransmitter (Substanz P genannt) aufbrauchten und nichts mehr davon übrig war. Nachdem sie Tag für Tag dem Capsaicin ausgesetzt waren, war der Vorrat der Nerven erschöpft, und sie konnten keine Schmerznachrichten mehr transportieren, bis ein neuer Neurotransmittervorrat gebildet wurde, was einige Wochen dauern kann.

Wie lässt sich dies für medizinische Zwecke nutzen? Es gibt eine seltene Kopfschmerzart namens Cluster-Kopfschmerz, der als eine der schlimmsten Formen von Schmerz bezeichnet wird, den Menschen durchleiden können. Wenn überhaupt, gibt es nur wenige medizinische Beschwerden, die derartig schmerzhaft sind. Oft wird auch von „Selbstmord-Kopfschmerz“ gesprochen, weil es Patienten gab, die sich deswegen das Leben nahmen.[49]

Es wird vermutet, dass der Cluster-Kopfschmerz durch Druck auf den Trigeminusnerv im Gesicht entsteht. Die Behandlungsmethoden beinhalten

alles von Nervenblockaden über Botox bis zur Operation. Derselbe Nerv verläuft allerdings auch bis hinunter zur und durch die Nase. Und wenn man den ganzen Nerv dazu bringen könnte, seine gesamte Substanz P auszuschütten? Wissenschaftler führten das tägliche Capsaicin-Experiment mit Cluster-Kopfschmerz-Patienten durch. Anders als die verweichlichten Medizinstudenten, die das Nasenbrennen auf einer Skala von eins bis zehn bei acht oder neun eingeordnet hatten, stuften die Cluster-Kopfschmerz-Patienten den durch das Capsaicin verursachten Schmerz bei nur drei oder vier ein. Am fünften Tag waren auch sie dem Capsaicin-Schmerz gegenüber desensibilisiert. Doch was passierte mit ihren Kopfschmerzen? Diejenigen, die das Capsaicin in das Nasenloch auf der Kopfseite gerieben hatten, auf der die Kopfschmerzen auftraten, konnten die Häufigkeit der Schmerzattacken halbieren. Tatsächlich konnte die Hälfte der Patienten scheinbar kuriert werden – ihre Kopfschmerzen waren vollständig verschwunden. Insgesamt sprachen 80 Prozent auf diese Art der Behandlung an, was mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser als bei allen anderen zurzeit möglichen Behandlungsformen ist.[50]

Wie sieht es bei anderen Schmerzsyndromen aus? Beim Reizdarmsyndrom wird bspw. davon ausgegangen, dass die Ursache eine Überempfindlichkeit der Darmschleimhaut ist. Wie lässt sich feststellen, ob die Darmschleimhaut einer Person überempfindlich ist? Innovative japanische Wissenschaftler entwickelten ein Gerät, das eine „wiederholte schmerzhafte rektale Ausdehnung“ provoziert und so etwas Ähnliches ist wie ein Ballon mit einem halben Liter Fassungsvermögen, der an eine ausgeklügelte Art von Fahrradluftpumpe angeschlossen ist, in das Rektum eingeführt und aufgeblasen wird, bis der Schmerz unerträglich wird. Die Probanden mit Reizdarmsyndrom hatten eine wesentlich niedrigere Schmerzgrenze und daher deutlich weniger „rektale Nachgiebigkeit“.[51]

Vielleicht lässt sich auch der Darm durch das Leeren der Substanz-P-Speicher desensibilisieren? Es ist schon schlimm genug, einen Extrakt scharfer Chilischoten in die Nase gerieben zu bekommen, doch wo genau müsste das Zeug bei einem Reizdarmsyndrom „eingebracht“ werden? Dankenswerterweise entschieden sich die Wissenschaftler für ein Verabreichen über den oralen Weg. Sie fanden heraus, dass magensaftresistente Kapseln mit rotem Chilipulver die Intensität der Unterleibsschmerzen und Blähungen erheblich reduzieren konnten, was

„einen Weg zur Behandlung dieser häufigen und quälenden funktionellen Krankheit“[52] aufzeigt.

Hilft rotes Chilipulver auch gegen die Schmerzen, die durch die chronische Verdauungsstörung Dyspepsie entstehen? Innerhalb eines Monats besserten sich die Magenschmerzen und die Übelkeit dank der Einnahme einer täglichen Menge von Cayenne-Pfeffer, die etwa anderthalb Teelöffeln entsprach.[53] Das häufig verschriebene Medikament Propulsid (Cisaprid) wirkte fast genauso gut wie das Chilipulver und wurde als generell gut verträglich angesehen – bis Menschen daran starben. Propulsid wurde vom Markt genommen, nachdem es tödliche Herzrhythmusstörungen ausgelöst hatte.[54]

Ingwer

Viele erfolgreiche Behandlungen beginnen so: Irgendein Arzt hört davon, dass eine Pflanze in irgendeiner uralten traditionellen medizinischen Tradition für Heilzwecke eingesetzt wurde und überlegt: ‚Vielleicht sollte ich das einmal in meiner Praxis ausprobieren?‘ Ingwer wird schon seit Jahrhunderten zur Behandlung von Kopfschmerzen eingesetzt, also riet eine Gruppe dänischer Ärzte einer ihrer Migränepatientinnen dazu, dies auszuprobieren. Bei dem ersten Anzeichen eines neuen Migräneanfalls vermischte die Patientin einen viertel Teelöffel Ingwerpulver mit etwas Wasser und trank es. Innerhalb von dreißig Minuten verschwand die Migräne. Das funktionierte jedes Mal bei ihr ohne irgendwelche erkennbaren Nebenwirkungen.[55]

So etwas wird als Fallbericht bezeichnet. Auch wenn es sich bei solchen Fallberichten um nichts anderes als glorifizierte Anekdoten handelt, haben sie in der Geschichte der Medizin eine wichtige Rolle gespielt – von der Entdeckung von AIDS[56] bis hin zu einem wirkungslosen Mittel gegen Brustschmerzen mit einer milliardenschweren Nebenwirkung: Viagra.[57] Fallberichte werden als die schwächste Beweisform angesehen, sind aber oft der Ausgangspunkt für wissenschaftliche Forschungen.[58] Der Fallbericht der Migränepatientin, die ihre Migräne erfolgreich mit Ingwer behandeln konnte, ist als solcher daher nicht besonders hilfreich, kann aber

Wissenschaftler dazu inspirieren, Studien zur Wirksamkeit von Ingwer durchzuführen.

Schließlich wurde eine randomisierte kontrollierte klinische Doppelblindstudie durchgeführt, die die Wirkung von Ingwer bei der Behandlung von Migränekopfschmerzen mit der von Sumatriptan (Imitrex) verglich, einem der meistverkauften, Milliardenumsätze machenden Medikamente der Welt. Nur ein achtel Teelöffel Ingwerpulver half genauso gut und genauso schnell wie das Medikament (und kostet weniger als einen Cent). Die meisten Migränepatienten begannen mit moderaten bis zu starken Kopfschmerzen, empfanden aber nach der Einnahme des Medikaments oder des Ingwerpulvers nur noch leichte oder aber gar keine Schmerzen mehr. Dieselbe Anzahl von Migränepatienten war mit den Ergebnissen in beiden Fällen zufrieden.

Meiner Meinung nach ist Ingwer der klare Gewinner. Er ist nicht nur ein paar Milliarden günstiger, sondern verursachte auch deutlich weniger Nebenwirkungen. Bei der Einnahme des Medikaments berichteten Personen hingegen von Benommenheit, einer betäubenden Wirkung, Schwindel und Sodbrennen, während bei Ingwer nur bei einer von fünfundzwanzig Personen Magenbeschwerden dokumentiert wurden.[59] (Ein ganzer Esslöffel Ingwerpulver auf einmal auf leeren Magen wird bei jedem zu Magenbeschwerden führen,[60] also übertreiben Sie es nicht.) Einen achtel Teelöffel Ingwerpulver einzunehmen ist nicht nur bis zu dreitausendmal günstiger als das Medikament, sondern bewahrt Sie wahrscheinlich auch davor, selbst zu einem Fallbericht zu werden, so wie die Menschen, die nach dem Einnehmen von Sumatriptan gegen Migräne einen Herzinfarkt erlitten[61] oder sogar starben.[62]

Migränekopfschmerzen werden als „eines der häufigsten“ Schmerzsyndrome bezeichnet und betreffen ganze 12 Prozent der US-Bevölkerung.[63] Wenn das häufig ist, wie sieht es dann mit Menstruationsbeschwerden aus, die bis zu 90 Prozent aller jüngeren Frauen plagen?[64] Kann Ingwer auch dagegen helfen? Schon ein achtel Teelöffel Ingwerpulver dreimal täglich konnte das Schmerzempfinden auf einer Skala von eins bis zehn von acht auf sechs senken, und im zweiten Monat sogar bis auf drei.[65] Diese Frauen hatten das Ingwerpulver nicht den ganzen Monat lang eingenommen, sondern erst am Tag vor ihrer Periode damit

begonnen. Auch wenn der Ingwer anfänglich nicht viel zu bewirken schien, sollten Frauen ihn also weiterhin einnehmen, bis sich die Wirkung zeigt.

Wie sieht es mit der Schmerzdauer aus? Ein viertel Teelöffel Ingwerpulver dreimal täglich konnte nicht nur die Intensität der Menstruationsbeschwerden von einer Sieben auf eine Fünf senken, sondern auch die Dauer von insgesamt neunzehn Schmerzstunden auf etwa fünfzehn Schmerzstunden verkürzen[66] – eine deutlich bessere Leistung als die des Placebos, das aus mit Toastpulver gefüllten Kapseln bestand. Allerdings schlucken Frauen auch keine Brotkrümel gegen ihre Schmerzen. Wie schnitt das Ingwerpulver im Vergleich zu Ibuprofen ab? Bei einem direkten Vergleich von einem achtel Teelöffel Ingwerpulver mit 400 mg Ibuprofen zeigte sich, dass Ingwer genauso effektiv wirkte wie dieses führende Schmerzmittel.[67] Anders als das Schmerzmittel kann Ingwer auch die Blutungsstärke reduzieren, und zwar von etwa einer halben Tasse Blut pro Periode auf nur noch eine viertel Tasse.[68] Zudem kann die Einnahme von einem achtel Teelöffel Ingwerpulver zweimal täglich eine Woche vor der Periode prämenstruelle Stimmungsschwankungen sowie körperliche und Verhaltenssymptome erheblich reduzieren.[69]

Ich streue Ingwerpulver gern über Süßkartoffeln oder verwende frischen Ingwer für meine Zitronen-Ingwer-Apfelringe, die als Mittel gegen Übelkeit dienen. (Schon seit ich ein kleines Kind war, wurde ich ständig reise- bzw. seekrank.) Es gibt eine ganze Reihe wirkungsvoller Medikamente gegen Übelkeit, doch haben diese eine ebenfalls Übelkeit erregende lange Liste von Nebenwirkungen, sodass ich für meine Patienten und mich selbst immer nach natürlichen Mitteln suche, wann immer es möglich ist.

Ingwer wird schon seit Tausenden von Jahren von verschiedenen traditionellen Heilkunden eingesetzt. In Indien ist er auch als *maha-aushadhi* bekannt, was so viel bedeutet wie „die große Medizin“. Wissenschaftlich wurde seine Wirksamkeit gegen Übelkeit aber erst 1982 nachgewiesen, als er in einem Test mit dem Medikament Dramamine verglichen wurde. Bei diesem Test bekamen die Probanden eine Augenbinde umgebunden und saßen auf einem geneigten, rotierenden Stuhl.[70] Ingwer wird mittlerweile als ungiftiges Antiemetikum (Mittel gegen Erbrechen) mit breitem Spektrum angesehen und hilft gegen die Übelkeit

beim Reisen, während der Schwangerschaft, bei einer Chemotherapie, bei einer Bestrahlung und nach einer Operation.[71]

Probieren Sie doch einmal meine Zitrone-Ingwer-Apfelringe aus: Pürieren Sie eine geschälte Zitrone zusammen mit einer handtellergroßen Ingwerknollenhand im Mixer. Schneiden Sie vier Äpfel in dünne Ringe oder Scheiben und bestreichen Sie diese mit der Ingwer-Zitronen-Flüssigkeit. Schieben Sie die Ringe in einen Dörrautomaten und trocknen Sie sie so lange, bis sie die von Ihnen bevorzugte Konsistenz haben. Ich mag es, wenn sie noch etwas feucht sind, aber Sie können die Ringe auch so lange trocknen, bis sie zu Zitrone-Ingwer-Apfelchips werden, die sich länger halten als die feuchteren Ringe. Bei mir wirkt es Wunder, wenn ich etwa 20 Minuten vor dem Beginn einer Reise ein paar meiner Zitrone-Ingwer-Apfelringe esse.

Hinweis: Ingwer gilt während der Schwangerschaft allgemein als sicheres Lebensmittel, jedoch liegt die empfohlene Höchstmenge von frischem Ingwer bei 20 Gramm täglich (etwa vier Teelöffel geriebener frischer Ingwer).[72] Mehr davon wirkt sich stimulierend auf den Uterus aus. Schwangere, die mein Apfelringrezept zur Bekämpfung von morgendlicher Übelkeit benutzen, sollten die aus vier Äpfeln hergestellten Ringe oder Chips nicht auf einmal, sondern nur über mehrere Tage verteilt essen.

Pfefferminze

Welche Kräuter enthalten die meisten Antioxidantien? Das Kraut mit dem höchsten Antioxidantiengehalt ist die norwegische Bärentraube bzw. deren getrocknete Blätter. (Viel Glück beim Suchen!) Das am leichtesten *erhältlichste* Kraut mit den meisten Antioxidantien ist Pfefferminze.[73] Darum verwende ich auch Pfefferminzblätter in meinem heiß geliebten Hibiskus-Punsch-Rezept (siehe „Mein Hibiskus-Punsch“ on page 357) und versuche, wann immer es möglich ist, Pfefferminze in mein Essen zu schmuggeln. Minze ist eine traditionelle Zutat in orientalischen Gerichten wie bspw. Taboulé, in indischen Chutneys und vietnamesischen Suppen und frischen Sommerrollen. Ich esse sie auch gern zusammen mit allem, was irgendwie schokoladig ist.

Oregano und Majoran

Oregano ist so antioxidantienreich, dass Wissenschaftler beschlossen zu testen, ob es die DNA-schädigende Wirkung einer Bestrahlung reduzieren kann. Manchmal bekommen Menschen mit einer Schilddrüsenüberfunktion oder Schilddrüsenkrebs radioaktives Jod, um einen Teil der Schilddrüse zu zerstören oder nach einer Operation noch zurückgebliebene Tumorzellen zu beseitigen. Noch Tage nach der Injektion mit dem Isotop sind die Patienten so radioaktiv, dass ihnen geraten wird, niemanden zu küssen und nicht in unmittelbarer Nähe anderer Personen zu schlafen (einschließlich ihrer Haustiere), sowie auf einen größeren Abstand zwischen ihnen und Kindern oder schwangeren Frauen zu achten.[74] Diese Behandlungsform kann sehr wirksam sein, jedoch scheint die hohe Strahlenbelastung das Risiko einer späteren Entstehung anderer Krebsarten zu erhöhen.[75] In der Hoffnung, die durch diese Behandlung entstehenden DNA-Schäden zu verhindern, testeten Wissenschaftler die Fähigkeit von Oregano, die Chromosomen menschlicher Blutzellen in vitro vor den Auswirkungen des radioaktiven Jods zu schützen. Mit der höchsten Dosis ließen sich die Chromosomenschäden um 70 Prozent reduzieren. Die Wissenschaftler schlossen daraus, dass Oregano „als wirkungsvolle radioprotektive Substanz“[76] fungieren kann. Andere Laborversuche mit Oregano legten nahe, dass das Kraut krebsbekämpfende und entzündungshemmende Eigenschaften hat. In einem Vergleich zur Wirkung verschiedener Gewürzextrakte – Lorbeerblätter, Fenchel, Lavendel, Oregano, Paprikapulver, Petersilie, Rosmarin und Thymian – schlug Oregano alle anderen Extrakte bis auf den aus Lorbeerblättern mit seiner Fähigkeit, das Wachstum von Gebärmutterhalskrebs in vitro zu unterdrücken und dabei gleichzeitig gesunde Zellen in Ruhe zu lassen.[77] Von 115 verschiedenen Lebensmitteln, die in vitro auf ihre entzündungshemmenden Eigenschaften getestet wurden, schaffte Oregano es unter die ersten fünf – zusammen mit Austernpilzen, Zwiebeln, Zimt und Teeblättern.[78]

Majoran ist eng mit Oregano verwandt und machte in Labortests ebenfalls eine vielversprechende Figur. Es scheint die Migration und die Invasion von Brustkrebszellen in vitro beträchtlich einzuschränken.[79] Keine dieser Studien zu den Mitgliedern der Oregano-Kräuterfamilie wurde

jedoch mit Menschen durchgeführt, also wissen wir nicht, ob diese Wirkung auch in einem klinischen Setting zustande käme. Der einzige randomisierte und kontrollierte Versuch, der mir bekannt ist, testete die Wirkung von Majorantee bei einem polyzystischen Ovarialsyndrom (PCOS). Dieser Tee wurde angeblich in der traditionellen Kräuterheilkunde verwendet, um „das hormonelle Gleichgewicht wiederherzustellen“. Also beschlossen einige Wissenschaftler, dies zu testen. Sie wiesen Frauen mit PCOS an, einen Monat lang täglich zwei Tassen Majorantee auf einen leeren Magen zu trinken. Sie beobachteten eine vorteilhafte Auswirkung auf den Hormonspiegel, was laut der Wissenschaftler „die Verbesserung rechtfertigt, deren Eintreten von Therapeuten der traditionellen Medizin und auch den Patientinnen behauptet wird.“[80]

Nelken

Das antioxidantienreichste leicht erhältliche *Gewürz* sind Nelken.[81] Sie haben einen außergewöhnlich intensiven Geschmack, also fügen Sie zu allem, zu dem Sie normalerweise Zimt oder Ingwerpulver zugeben würden, eine winzige Prise Nelkenpulver hinzu. Nelkenpulver schmeckt wunderbar auf geschmorten Birnen oder Bratäpfeln und verleiht diesen einen angenehmen, etwas glühweinartigen Geschmack. Eine Tasse indischer Chai ist eine andere fantastische Möglichkeit, gleich mehrere antioxidantienreiche Gewürze auf einmal in einem Getränk unterzubringen.

Amla

Das antioxidantienreichste *seltenste* Gewürz ist Amla,[82] ein Pulver, das aus der getrockneten indischen Stachelbeere hergestellt wird. Als Arzt mit typischer westlicher Ausbildung hatte ich noch nie etwas von Amla gehört, obwohl es häufig in ayurvedischen Kräutermischungen verwendet wird. Ich war überrascht, als ich vierhundert Artikel über dieses weniger bekannte Gewürz in der medizinischen Fachliteratur fand, und sogar noch überraschter, dabei auf Titel wie diesen zu stoßen: „Amla … eine

Wunderbeere für die Behandlung und Prävention von Krebs“. Amla ist die wohl wichtigste Pflanze in der ayurvedischen Medizin und wird traditionell in fast allem von Gegenmitteln gegen Schlangengift bis hin zu Haarwasser verwendet.[83] Ich esse es, weil es scheinbar das antioxidantienreichste „grüne“ Lebensmittel auf dieser Erde ist.[84]

Mit einem Argonlaser können Wissenschaftler den Carotinoid-Antioxidantienspiegel in Echtzeit messen und zurückverfolgen. Die wichtigste Erkenntnis dieser Forschungsarbeit ist, dass der Antioxidantienspiegel innerhalb von zwei Stunden nach einem Ereignis, das oxidativen Stress auslöst, abstürzen kann. Wenn Sie bspw. im Stau feststecken und Dieselabgase einatmen, unter Schlafmangel leiden oder mit einer Erkältung kämpfen, beginnt Ihr Körper, einige seiner Antioxidantienspeicher zu leeren. Was in nur zwei Stunden verloren gehen kann, braucht bisweilen bis zu drei Tage, um wieder aufgebaut zu werden.[85]

Sogar ganz normale Körperprozesse wie das Verwandeln von Essen in Energie können zur Produktion freier Radikale führen. Das ist in Ordnung, solange das Essen, das Sie zu sich nehmen, Antioxidantien enthält. Wenn es das aber nicht tut und Sie bspw. ein großes Glas Zuckerwasser hinunterkippen, steigt die Konzentration freier Radikale und oxidierten Fetts in den darauf folgenden Stunden in Ihrem Blut, während der Vitamin-E-Spiegel sinkt, weil Ihr Körper seine Antioxidantienspeicher leert.[86] Wenn Sie dieselbe Menge Zucker aber in Form einer Orange essen würden, gäbe es keinen Anstieg der Oxidation.[87] Wissenschaftler schlussfolgerten daher: „Dies spricht eindeutig dafür, dass antioxidantienreiche Lebensmittel Teil von jeder Mahlzeit sein sollten, um dieses Redox-Ungleichgewicht [freie Radikale versus Antioxidantien] auszugleichen.“[88]

Die durchschnittliche US-amerikanische Ernährungsweise (SAD) strotzt nicht gerade vor Antioxidantien. Schauen wir uns einmal den Antioxidantiengehalt (in modifizierten FRAP-Test daμmol Antioxidantieneinheiten) einiger typischer US-amerikanischer Frühstücksvarianten an: Speck (7) und Eier (8), eine Schüssel Cornflakes (25) mit Milch (10), ein Egg McMuffin (11), Pancakes (21) mit Ahornsirup (9) und ein Bagel (20) mit Frischkäse (4). Ein typisches Frühstück scheint also durchschnittlich etwa 25 Antioxidantieneinheiten zu enthalten.[89]

Vergleichen Sie dies einmal mit dem Smoothie, den ich heute Morgen zum Frühstück getrunken habe. Zunächst habe ich eine Tasse Wasser (0),

dann eine halbe Tasse gefrorene Heidelbeeren (323) und das Mark einer reifen Mango (108) in den Mixer gegeben. Dann habe ich einen Teelöffel gemahlene Leinsamen (8) zusammen mit einer halben Tasse frischer Minzblätter (33) und einer kleinen Handvoll weißer Teeblätter (103) hinzugefügt. (Mehr zu Teeblättern finden Sie auf „Tee“ on page 353.) Während das typische SAD-Frühstück Ihnen nur etwa 25 Antioxidantieneinheiten liefert, hat mein Frühstückssmoothie schon über 500 zu bieten. Und wenn ich die letzte Zutat hinzufüge, einen einzigen Teelöffel Amlapulver, bekomme ich noch einmal weitere 753 Antioxidantieneinheiten. Das entspricht etwa vier Cent für den Teelöffel Amla und verdoppelt ganz nebenbei den Antioxidantiengehalt meines gesamten Smoothies. Noch bevor ich richtig wach geworden bin, habe ich schon über 1.000 Antioxidantieneinheiten zu mir genommen. Das ist mehr, als eine durchschnittliche Person unter Umständen in einer ganzen Woche zu sich nimmt. Ich könnte meinen Smoothie trinken und den Rest der Woche nur noch Donuts essen, und *trotzdem* würden es die meisten nicht schaffen, mit mir gleichzuziehen. Und obwohl ich den Mixer mit fantastischen Lebensmitteln wie Heidelbeeren und Teeblättern gefüllt habe, stammt über die Hälfte der antioxidativen Kraft von einem Teelöffel Stachelbeerpulver, der gerade einmal vier Cent kostet.

Sie können Amla im Internet oder in einem indischen Gewürzladen kaufen. Ayurvedische Kräuterpräparate sind normalerweise etwas, wovon Sie am besten die Finger lassen, da sie Tests zufolge stark mit Schwermetallen belastet sind,[90] von denen einige sogar absichtlich hinzugefügt wurden.[91] Doch bisher wies keine der bisher getesteten Amla-Stichproben eine Schwermetallbelastung auf. Sie finden ganze indische Stachelbeeren mitunter in den Gefriertruhen im Asiamarkt, wobei ich dieseraber ehrlich gesagt für ungenießbar halte: Sie sind gleichzeitig sehr herb, sauer, bitter und faserig. Das Pulver schmeckt nicht wesentlich besser, kann aber besser in Gerichten oder Getränken mit einem intensiveren Geschmack „versteckt“ werden, wie z. B. einem Smoothie. Alternativ können Sie sich wie bei Kurkuma auch Ihre eigenen Amla-Kapseln füllen. Wenn ich unterwegs auf einer Vortragsreise bin, versuche ich, täglich Kurkuma- und Amla-Kapseln einzunehmen, bis ich wieder zu Hause und mehr Herr meiner eigenen Ernährung bin.

Gewürzmischungen

Zwar gibt es mittlerweile eine ansehnliche Zahl von Untersuchungen, die sich einzelne Gewürze genauer angeschaut haben, doch haben bisher nur wenige einen allgemein höheren Gewürzkonsum unter die Lupe genommen. Eine Gruppe von Wissenschaftlern der Pennsylvania State University aber verglich die Wirkung einer fettreichen Hühnchenmahlzeit mit und ohne die Zugabe einer Mischung aus neun verschiedenen Kräutern und Gewürzen. Die Wahl fiel auf Kräuter und Gewürze, weil diese pro Gramm mehr Antioxidantien enthalten als jede andere Lebensmittelgruppe (und weil die Untersuchung von dem Gewürzhersteller McCormick finanziert wurde).[92]

Wie zu erwarten wurde bei den Probanden in der Gewürzgruppe eine doppelt so hohe Antioxidantienkonzentration im Blut aufgefunden wie bei der Gruppe, die keine Gewürze aß. Bemerkenswerterweise hatten die Probanden aus der Gewürzgruppe nach der Mahlzeit aber auch 30 Prozent weniger Fett (Triglyceride) in ihrer Blutbahn und zeigten eine bessere Insulinsensitivität. Die Wissenschaftler schlossen daraus, dass „die Einbeziehung von Gewürzen in die tägliche Ernährung dabei helfen kann, postprandiale [nach dem Essen entstehende] Störungen der Glucose-[Zucker-] und Lipid-[Fett-]Homöostase [Kontrolle] zu normalisieren und gleichzeitig die antioxidative Abwehr zu verstärken.“ Doch warum sollten Sie sich überhaupt solchen Störungen aussetzen? Diese Untersuchung erinnert mich an Studien, die zeigen, dass der Verzehr von grünem Blattgemüse bei Rauchern besonders vor Krebs schützt.[93] Dabei sollte die Botschaft an die Raucher nicht lauten, dass sie mehr Grünzeug essen, sondern am besten mit dem Rauchen aufhören sollen. Natürlich könnten sie auch beides tun, was im Kontext der Gewürzstudie bedeuten würde, mit einer antioxidantienreichen Ernährung mit „grünen“ Lebensmitteln zu beginnen, die ihnen das Beste aus beiden Welten bietet.

Einige meiner Lieblingsgewürzmischungen sind Kürbiskuchengewürz bzw. Pumpkin Pie Spice, Currypulver, Chilipulver, chinesisches Fünf-Gewürze-Pulver, das indische Garam Masala, äthiopisches Berbere, italienische Gewürzmischungen, Geflügelgewürz und eine nordafrikanische Gewürzmischung namens Zatar. Gewürzmischungen sind eine recht

bequeme Art, dem Essen eine wunderbare Aromenvielfalt zu verleihen und gleichzeitig eine ganze Reihe verschiedener Gewürze zu essen. Achten Sie lediglich darauf, dass Sie salzfreie Mischungen verwenden.

Ist Raucharoma bzw. Liquid Smoke sicher?

Ich weiß nicht, wie ich so lange ohne geräuchertes Paprikapulver überleben konnte. Es schmeckt ungelogen wie Barbecue-Kartoffelchips. Nachdem ich es entdeckt hatte, wurde ich regelrecht zum Paprikapulver-Junkie und streute es über fast alles, was ich aß. Mittlerweile hebe ich es mir vor allem für grünes Blattgemüse und für das Rösten von frischen Kürbiskernen auf. (Ich wette es überrascht Sie nicht wirklich, dass ich mich an Halloween darauf am meisten freue.) Ich war zunächst besorgt, dass krebserregende Verbrennungsprodukte in geräucherten Gewürzmischungen enthalten sein könnten (ähnlich wie die Benzo(a)pyrene, die in Zigarettenrauch und Dieselabgasen enthalten sind), doch sind diese Inhaltsstoffe in der Regel fettlöslich. Wenn Sie also ein Gewürz räuchern oder eine wasserbasierte Lösung wie Liquid Smoke herstellen, werden die Raucharomen eingefangen, nicht aber die meisten krebserregenden Rauchverbindungen – anders als bei geräucherten fettreichen Speisen. Sie müssten drei Flaschen mit flüssigem Hickory-Raucharoma trinken, um die Grenze des Sicheren zu überschreiten, während Sie mit einem geräucherten Schinken- oder Putensandwich schon auf halbem Wege dazu sind, und ein einziger gegrillter Hühnerschenkel Sie diese Grenze bereits überschreiten ließe. Geräucherter Fisch wie Hering oder Lachs scheint am schlimmsten zu sein. Ein Bagel mit Räucherlachs kann die sichere Menge bereits um das Zehnfache überschreiten.[94]

Einige Risiken eines Lebens mit Würze

Es gibt allerdings einige wenige Gewürze, von denen zu viel des Guten tatsächlich schädlich ist – z. B. Mohnsamen.

Der Schlafmohn, der zur Herstellung von Heroin verwendet wird, ist derselbe, von dem auch die Samen stammen, die Sie in Brötchen, Bagels oder Muffins wiederfinden. Der Idee, dass Mohnsamen als Quelle beträchtlicher Mengen von Narkotika dienen könnten, wurde nicht viel Glauben geschenkt – trotz einer alten europäischen Gepflogenheit aus der Volksmedizin, einem schreienden Baby ein mit Mohnsamen gefülltes Leinsäckchen in den Mund zu stecken, um es ruhigzustellen.[95] Dem wurde nicht viel Beachtung geschenkt, jedenfalls nicht, bis eine Mutter ihrem sechs Monate alten Säugling gefilterte Milch gab, in der sie zuvor einige Mohnsamen gekocht hatte – mit der guten Absicht, diesem zu einem

besseren Schlaf zu verhelfen. Das Baby hörte auf zu atmen, überlebte aber glücklicherweise.[96]

Solch eine Mohnsamenüberdosis ist nicht nur für Kinder gefährlich. Es gibt einen anderen Fall in der Fachliteratur, bei dem ein Erwachsener „eine Benommenheit im Kopf“ verspürte, nachdem er Spaghetti mit einer halben Tasse Mohnsamen darauf gegessen hatte.[97] Wie viel Mohnsamen kann man essen, bevor es gefährlich wird? Auf der Grundlage von Morphin-Medianwerten[98] etwa einen Teelöffel pro fünf Kilogramm Körpergewicht. Das heißt dass jemand, der etwa 70 Kilogramm wiegt, vermutlich nicht mehr als fünf Esslöffel rohe Mohnsamen auf einmal essen sollte.[99]

Das Kochen oder Backen kann bis zur Hälfte des Morphins und Codeins beseitigen, das natürlicherweise in Mohnsamen enthalten ist, und gibt Ihnen daher beim Backen mehr Spielraum.[100] Das fünfminütige Einweichen der Mohnsamen und anschließende Wegschütten des Einweichwassers vor dem Hinzufügen der Samen zu Ihrem Rezept kann die Hälfte der noch verbliebenen Substanzen entfernen, was besonders hilfreich ist, wenn Sie ein Gebäck mit Mohnfüllung oder Backwaren für Kinder zubereiten möchten. Ansonsten sollte es bei den üblichen Verzehrsmengen keinerlei Risiken geben. Wenn Sie allerdings zu einem Drogentest müssen, sollten Sie auf das Essen von Mohnsamen lieber ganz verzichten.[101]

Zu viel Muskat kann ebenfalls zu einem Problem werden. Eine Arbeit mit dem Titel „Weihnachtslebkuchen … und Weihnachtsstimmung: Ein Review der potenziellen Rolle stimmungsverbessernder amphetaminähnlicher Substanzen“ legte nahe, dass bestimmte natürliche Inhaltsstoffe von Gewürzen wie Muskat zur Bildung von Amphetaminsubstanzen im Körper führen können, die ausreichen, um während der Feiertage „die Laune zu heben und noch mehr Weihnachtsstimmung zu verursachen“.[102]

Dieses hypothetische Risiko wurde bereits in den 1960er-Jahren im *New England Journal of Medicine* in einem Artikel mit dem Titel „Muskatvergiftung“[103] erwähnt. In dem Artikel wurde überlegt, ob der uralte Brauch, Muskatnuss zu Eierpunsch hinzuzufügen, der „psychopharmakologischen Wirkung“ zuzuschreiben ist, die in Fällen mit Muskatnussvergiftung beschrieben wurde. Solche Fälle gehen bewiesenermaßen bis ins 16. Jahrhundert zurück, als Muskat als Abtreibungsmittel eingesetzt wurde, um eine Fehlgeburt einzuleiten.[104] In

den 1960er-Jahren wurde das Gewürz als psychotrope Droge benutzt.[105] Während dieses Jahrzehnts erklärten Psychologen, dass Muskat „zwar günstiger im Gebrauch und wahrscheinlich weniger gefährlich als das süchtig machende Heroin ist, doch trotzdem festzuhalten bleibt, dass es nicht völlig ungefährlich ist und zum Tod führen kann.“[106]

Eine giftige Dosis Muskat sind zwei bis drei Teelöffel. Ich war davon ausgegangen, dass niemand jemals unbeabsichtigt eine so große Menge zu sich nehmen könnte, bis ich eine Reportage über ein Pärchen sah, dass zusammen Pasta gegessen hatte, danach zusammenbrach und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Niemand wusste, wie es dazu kam, bis der Ehemann erzählte, dass er versehentlich beim Kochen ein Drittel eines Gewürzglases Muskat ins Essen gemischt hatte.[107] Das entspricht etwa vier Teelöffeln Muskat. Mir ist schleierhaft, wie sie diese Pasta überhaupt herunterbekommen haben! Ich vermute, die arme Ehefrau wollte die Gefühle Ihres Mannes nicht verletzen.

Ein anderes wirkungsstarkes Gewürz ist Zimt, der für seine Fähigkeit geschätzt wird, den Blutzuckerspiegel zu senken.[108] Das funktioniert so gut, dass Sie sogar bei einem Diabetes-Test „schummeln“ können, indem Sie einfach am Vorabend zwei Teelöffel Zimt essen. Auch zwölf Stunden später wird der Anstieg des Blutzuckerspiegels als Antwort auf eine Mahlzeit noch wesentlich gedämpfter ausfallen.[109] Schon ein Teelöffel pro Tag scheint einen deutlichen Unterschied zu bewirken.[110] Doch leider kann Zimt nicht länger als sichere und wirksame Behandlungsmöglichkeit bei Diabetes angesehen werden.

Es gibt zwei verschiedene Zimtarten: Ceylon-Zimt und Cassia-Zimt (auch als chinesischer Zimt bekannt). In den USA ist alles, was die einfache Bezeichnung „Zimt“ trägt, sehr wahrscheinlich Cassia-Zimt, da dieser billiger ist. Das ist bedauerlich, da Cassia-Zimt eine Substanz namens Cumarin enthält, die in hohen Dosierungen giftig für die Leber sein kann. Wenn es sich nicht zweifelsfrei um Ceylon-Zimt handelt, ist ein viertel Teelöffel Zimt auch nur einige wenige Male pro Woche wahrscheinlich zu viel für kleine Kinder, und ein täglicher Teelöffel würde die tolerierbare obere Sicherheitsgrenze für Erwachsene überschreiten.[111] Ist es nicht möglich, einfach Ceylon-Zimt zu verwenden und so von den Vorteilen zu profitieren, ohne die Risiken fürchten zu müssen? Ohne Risiken ja, doch leider auch ohne die Vorteile. Fast alle Untersuchungen, die Vorteile bei der

Blutzuckerkontrolle beobachteten, wurden mit Cassia-Zimt durchgeführt. Wir haben nur angenommen, dass dasselbe für Ceylon-Zimt gelten würde, doch wurde dies erst vor Kurzem getestet. Die dämpfende Wirkung auf den Blutzuckerspiegel, die als Reaktion auf die Einnahme von Cassia-Zimt beobachtet wurde, verschwand, als die Wissenschaftler das Experiment stattdessen mit Ceylon-Zimt durchführten.[112] Es war wohl tatsächlich so, dass es das giftige Cumarin war, das die ganze Zeit über als aktive blutzuckersenkende Substanz im Cassia-Zimt wirkte. Das Vermeiden des Giftstoffes durch den Wechsel zu Ceylon-Zimt kann daher auch das Vermeiden der Vorteile bedeuten. Zusammengefasst heißt das, dass zum Senken des Blutzuckerspiegels Zimt, wenn es sich um Cassia handelt, kein sicheres Mittel ist, oder er aber im Fall von Ceylon-Zimt zwar sicher, dafür aber wohl wirkungslos ist.

Dennoch empfehle ich den Verzehr von Ceylon-Zimt, da es sich dabei um eine der günstigsten und am leichtesten erhältlichen Lebensmittelquellen von Antioxidantien handelt, die übrigens nur Rotkohl den Vorrang in Sachen Antioxidantiengehalt einräumen muss. Doch was heißt das für Typ-2-Diabetiker? Sogar Cassia-Zimt konnte den Blutzuckerspiegel nur auf moderate Weise senken und war mit anderen Worten nur so gut wie das führende Blutdruckmittel Metformin.[113] Ja, Cassia-Zimt kann so wirksam sein wie der marktführende Blutdrucksenker, aber das heißt nicht viel. Der beste Weg, um Diabetes zu behandeln, ist zu versuchen, diese mit einer gesunden Ernährung vollständig zu kurieren. (Siehe Kapitel 6.)

***

Wer hätte gedacht, dass die Kräuter und Gewürze, die Sie in Ihre Soßen rühren und über Ihre Gerichte streuen, sich so positiv auf Ihre Gesundheit auswirken können? Werden Sie in der Küche kreativ und verleihen Sie Ihren Gerichten und Getränken Würze. Machen Sie sie aromatischer und gesünder! Und vergessen Sie den täglichen viertel Teelöffel Kurkuma nicht. Aufgrund der wissenschaftlichen Beweislage bin ich davon überzeugt, dass Kurkuma eine Sonderrolle einnimmt und es deshalb zum Bestandteil der täglichen Ernährung aller Menschen werden sollte.

Vollkorn

Dr. Gregers Lieblingsvollkorngetreide

Brauner Reis, Buchweizen, Gerste, Haferflocken, Hirse, Popcorn, Quinoa, Roggen, Teff, Vollkornpasta und Wildreis

Portionsgröße:
½ Tasse warmer Frühstücksbrei oder gekochtes Getreide, Pasta oder Maiskörner
1 Tasse kaltes Frühstücksgetreide
1 Tortilla oder Brotscheibe
½ Vollkornbrötchen oder Bagel
3 Tassen gepopptes Popcorn

Empfohlene Menge:
3 Portionen täglich

In Übereinstimmung mit den führenden Experten für Krebs[1] und Herzkrankheiten[2] empfehle ich mindestens drei Portionen Vollkorn täglich. Die hervorragenden ernährungswissenschaftlichen Zwillingsstudien der Harvard University – die Nurses' Health Study und die Health Professionals Follow-Up Study – haben bisher fast drei Millionen Personenjahre wissenschaftlicher Daten gesammelt. Eine Analyse aus dem Jahr 2015 ergab, dass Menschen, die mehr Vollkornprodukte essen, unabhängig von anderen Ernährungs- und Lebensstilfaktoren tendenziell deutlich länger leben.[3] Das ist wenig überraschend, wenn man sich vor Augen hält, dass Vollkorn das Risiko von Herzkrankheiten[4], Typ-2-Diabetes[5], Fettleibigkeit und Schlaganfällen[6] zu verringern scheint. Das

Essen von mehr Vollkornprodukten könnte weltweit jedes Jahr über einer Million Menschen das Leben retten.[7]

Es gibt zahllose Ernährungsmythen, die im Internet herumschwirren und jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehren. Einige wenige halten sich besonders hartnäckig und sie stehen im absoluten Widerspruch zu den verfügbaren wissenschaftlichen Beweisen. Wenn ich Bücher, Webseiten, Artikel und Blogeinträge sehe, die unreflektiert Behauptungen wie „Getreide verursacht Entzündungen – sogar Vollkorngetreide“ nachplappern, frage ich mich ernsthaft, welche fremde Dimension diese Autoren ihr Zuhause nennen.

Suchen Sie sich einen Indikator für Entzündungen aus – z. B. das Eiweiß CRP (C-reaktives Protein). Die CRP-Werte im Körper steigen als Antwort auf Entzündungsereignisse an und dienen daher als Auslesetest für systemische Entzündungen. Jede tägliche Portion Vollkorn reduziert die CRP-Konzentration im Blut um schätzungsweise 7 Prozent.[8] Darüber hinaus scheint es eine ganze Buchstabensuppe voller Entzündungsmarker zu geben, die durch den Verzehr von Vollkornprodukten eine Verbesserung zeigen: ALT, GGT[9], IL-6[10], IL-8[11], IL-10[12], IL-18[13], PAI-1[14], TNF-α[15], TNF-R2[16], die Viskosität des Blutes und die Erythrozytenfiltration.[17] Oder, wie es das *American Journal of Clinical Nutrition* wesentlich verständlicher ausdrückt: „Der Verzehr von Vollkorn kühlt Entzündungen ab.“[18] Ganz abgesehen von Herzkrankheiten und Krebs wird der regelmäßige Verzehr von Vollkorn mit einem deutlich geringeren Risiko in Zusammenhang gebracht, an entzündlichen Erkrankungen zu sterben.[19]

Was ist mit Gluten?

Sie haben bestimmt schon von der Autoimmunkrankheit Zöliakie gehört, bei der der Konsum von Gluten zu schwerwiegenden Nebenwirkungen wie gastrointestinalen Problemen führt. Gluten ist eine Gruppe von Eiweißen, die in bestimmten Getreidearten wie Weizen, Gerste und Roggen vorkommt. Zöliakie ist jedoch eine relativ seltene Erkrankung, die weniger als 1 Prozent der US-Bevölkerung betrifft.[20] Für die restlichen 99 Prozent

von uns, die nicht an dieser Krankheit leiden, ist Gluten kein Problem oder sogar gesundheitsförderlich wie andere pflanzliche Eiweiße, oder nicht?

1980 dokumentierten englische Forscher den Fall mehrerer Frauen, die an chronischem Durchfall litten und mit einer glutenfreien Diät geheilt werden konnten, wobei bei keiner dieser Frauen Zöliakie nachgewiesen wurde.[21] Sie schienen eine *nicht* mit Zöliakie zusammenhängende Glutenunverträglichkeit zu haben. Zu jener Zeit war die Ärzteschaft allerdings sehr skeptisch und äußerte Zweifel daran, dass so etwas überhaupt existierte.[22] Auch heute gibt es noch einige Experten, die die Existenz dieser Überempfindlichkeit anzweifeln.[23] Es war sogar so, dass einige Ärzte ihre Patienten, die angaben, an einer Glutenunverträglichkeit zu leiden, an Psychiater weiterverwiesen, weil sie glaubten, dass diese eine tiefer liegende psychische Störung hatten.[24]

Der medizinische Berufsstand ist bekannt dafür, dass er einige Krankheiten mit dem lapidaren Hinweis abtut, diese existieren „nur in Ihrem Kopf“. Weitere Beispiele dafür sind posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS), Colitis ulcerosa, Migräne, Geschwüre, Asthma, Parkinson, Lyme-Borreliose und multiple Sklerose. Trotz des Widerstands der Ärzteschaft wurde jedes dieser Leiden später als legitime Krankheit anerkannt.[25] Andererseits ist das Internet voll von unbegründeten Behauptungen über glutenfreie Ernährungsweisen, die von der Boulevardpresse aufgegriffen wurden und Gluten zum Bösewicht der Moderne erklärt haben.[26] Und natürlich hat die glutenfreie Lebensmittelindustrie, die mittlerweile Milliardenumsätze macht, ein finanzielles Interesse an der Verwirrung der Öffentlichkeit.[27] Immer wenn es um Geld geht, wird es schwierig, anderen zu vertrauen, also verlassen Sie sich in diesem Fall lieber auf die Wissenschaft. Welche Beweise gibt es denn nun für die Existenz eines Leidens, das angeblich so weitverbreitet ist?

Die erste randomisierte placebokontrollierte Doppelblindstudie zu Gluten wurde im Jahr 2011 veröffentlicht. Patienten, die über reizdarmähnliche Symptome klagten, behaupteten, sie fühlten sich mit einer glutenfreien Diät besser, obwohl sie keine Zöliakie hatten. Diesen Patienten wurden im Rahmen eines Tests Brot und Muffins gegeben, um herauszufinden, ob sie bemerken würden, welche der Backwaren glutenhaltig und welche glutenfrei waren. Alle Probanden begannen in den

ersten beiden Wochen glutenfrei und ohne Symptome. Danach wurde ihnen eine der beiden Brot- und Muffinarten zum Essen gegeben. Sogar diejenigen, die die glutenfreien Placebovarianten bekamen, fühlten sich schlechter – obwohl sie mit einer glutenfreien Ernährung begonnen hatten, an die sich eine ebenfalls glutenfreie Ernährung anschloss. Dennoch berichteten sie, an Krämpfen und Blähungen zu leiden. Dies nennt man auch „Nocebo-Effekt“. Ein Placebo-Effekt tritt ein, wenn Patienten etwas Wirkungsloses verabreicht wird und sie sich dennoch besser fühlen. Beim Nocebo-Effekt wird den Patienten etwas Harmloses verabreicht, doch sie fühlen sich danach schlechter. Ganz abgesehen davon aber fühlten sich die Probanden, die tatsächlich glutenhaltige Backwaren gegessen hatten, noch schlechter. Daher schlussfolgerten die Wissenschaftler, dass so etwas wie eine Glutenunverträglichkeit tatsächlich existieren kann.[28]

Hierbei handelte es sich allerdings um eine kleine Untersuchung, und auch wenn die Wissenschaftler behaupteten, dass die glutenfreien Produkte sich nicht von den glutenhaltigen unterschieden, ist es dennoch möglich, dass die Patienten bemerkten, welche der Lebensmittel Gluten enthielten und welche nicht. Daraufhin führten italienische Wissenschaftler im Jahr 2012 eine Doppelblindstudie mit 920 Patienten durch, die mit Glutenunverträglichkeit diagnostiziert worden waren. Allen wurden Kapseln verabreicht, die entweder Weizenmehl oder ein Placebopulver enthielten. Über zwei Drittel versagten im Test: Denen mit dem Placebo ging es schlechter oder denen mit dem Weizenmehl besser. Bei denjenigen aber, die den Test „bestanden“, zeigten sich klare Vorteile bei der weizenfreien Diät, was die „Existenz einer nicht zöliakiebedingten WS [Weizensensitivität]“[29] bestätigte. Beachten Sie, dass von *Weizen*sensitivität gesprochen wurde, und nicht von *Gluten*sensitivität. Es kann mit anderen Worten durchaus sein, dass es nicht das Gluten war, was die Verdauungsprobleme auslöste.

Die meisten Menschen, die eine Weizenunverträglichkeit haben, vertragen auch eine ganze Reihe anderer Lebensmittel nicht. So reagieren z. B. zwei Drittel aller Menschen mit Weizenunverträglichkeit Tests zufolge auch sensibel auf Kuhmilcheiweiß. Eier scheinen ein weiterer Übeltäter zu sein.[30] Wenn Sie Menschen auf eine Diät setzen, die nur sehr wenige der häufigen Auslöser eines Reizdarmsyndroms enthält, und sie *dann* Gluten

aussetzen, ruft dies keine Reaktion hervor, was die Existenz einer nicht zöliakiebedingten Weizenunverträglichkeit wiederum infrage stellt.[31]

Interessanterweise entschieden sich die Patienten, die darüber informiert wurden, dass der Verzicht auf Gluten bei ihren Symptomen offenbar nicht helfen würde, dennoch dafür, sich weiterhin glutenfrei zu ernähren, da sie subjektiv beschrieben, sich damit „besser zu fühlen“. Dies brachte die Wissenschaftler dazu, sich zu fragen, ob der Verzicht auf Gluten bei Menschen mit Weizenunverträglichkeit die Stimmung verbesserte und ein kurzfristiger Verzehr von Gluten bei diesen Patienten tatsächlich zu Gefühlen einer Depression führen würde.[32] Unabhängig davon, ob eine nicht zöliakiebedingte Weizenunverträglichkeit nun eine physische oder psychische Erkrankung ist, wird diese mittlerweile nicht mehr als nicht existent abgetan.[33]

Die nächste Frage, die sich stellt, ist, wie viel Prozent der Bevölkerung auf Weizen und andere glutenhaltige Getreidearten verzichten sollten. Etwa eine Person von eintausend könnte eine Weizenallergie haben,[34] und fast eine von einhundert hat Zöliakie,[35] deren Fälle sich zu häufen scheinen. Dennoch besteht ein geringeres Risiko als eins zu zehntausend, dass jemand in den USA in einem beliebigen Jahr mit Zöliakie diagnostiziert wird.[36] Unsere beste Schätzung, was die Häufigkeit von Weizenunverträglichkeit betrifft, liegt grob im selben Bereich wie die für Zöliakie: bei etwas mehr als 1 Prozent.[37] Also scheinen insgesamt nur etwa 2 Prozent der US-Bevölkerung ein Problem mit Weizen zu haben, doch sind dies potenziell dennoch Millionen von Menschen, die jahrelang gelitten haben und denen mit einer einfachen Ernährungsumstellung geholfen gewesen wäre. Dennoch blieb dies unerkannt und wurde von der Ärzteschaft erst vor Kurzem wahrgenommen und behandelt.[38]

Für die 98 Prozent, die keine Probleme mit Weizen haben,[98] gibt es keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass das Befolgen einer glutenfreien Ernährung ihnen irgendwelche Vorteile bringt.[39] Vielmehr gibt es einige Beweise dafür, dass eine glutenfreie Ernährung sich bei Menschen, die keine Zöliakie, Weizenunverträglichkeit oder Weizenallergie haben, tatsächlich negativ auf die Gesundheit des Verdauungssystems auswirkt. Ein Monat mit einer glutenfreien Ernährung hat Untersuchungen zufolge eine negative Auswirkung auf die Darmflora und die Immunfunktion und kann zu einem übermäßigen Wachstum schädlicher Bakterien im Darm

führen.[40] Dies liegt ironischerweise an der positiven Wirkung genau der Substanzen, mit denen Personen mit einer Weizenunverträglichkeit Probleme haben, wie bspw. den „FODMAP“-Fruktanen, die wie Präbiotika wirken und die guten Bakterien ernähren, oder dem Gluten selbst, das die Immunfunktion steigern kann.[41] Weniger als eine Woche mit zusätzlichem Gluteneiweiß kann die Aktivität der natürlichen Killerzellen deutlich steigern,[42] was die Fähigkeit des Körpers verbessern könnte, Virusinfektionen und Krebs zu bekämpfen.

Die größte Gefahr, die möglicherweise durch eine glutenfreie Ernährung besteht, könnte sein, dass diese unsere Fähigkeit untergräbt, Zöliakie, die weitaus schlimmere Form der Weizenunverträglichkeit, zu diagnostizieren. Ärzte diagnostizieren Zöliakie normalerweise, indem sie nach Entzündungen suchen, die bei Zöliakiebetroffenen durch Gluten verursacht wurden. Doch wenn Patienten mit Verdauungsbeschwerden zum Arzt gehen, die vorher schon den Großteil des Glutens aus ihrer Ernährung verbannt haben, könnten die Ärzte diese Erkrankung übersehen.[43] Warum aber ist eine formale Diagnose überhaupt wichtig, wenn die Patienten sich sowieso schon glutenfrei ernähren? Zuallererst, weil es sich um eine Erbkrankheit handelt, also würden sich daraufhin auch andere Familienmitglieder testen lassen. Noch wichtiger aber ist, dass viele Menschen eine glutenfreie Ernährung befolgen, die eigentlich nicht wirklich glutenfrei ist. Für jemanden mit Zöliakie können schon zwanzig ppm (parts per million) giftig sein. Manchmal sind auch Lebensmittel, die als „glutenfrei“ gekennzeichnet sind, für Menschen mit Zöliakie nicht wirklich sicher.[44]

Was tun Sie am besten, wenn Sie vermuten, dass Sie eine Glutenunverträglichkeit haben? Fangen Sie erstens *nicht* sofort mit einer glutenfreien Ernährung an. Wenn Sie an chronischen Reizdarmsymptomen leiden, wie bspw. Blähungen, Unterleibsschmerzen und unregelmäßigem Stuhlgang, fragen Sie Ihren Arzt, ob er Sie formal auf Zöliakie testen kann. Wenn Sie Zöliakie haben, ernähren Sie sich *ab der Diagnose* strikt glutenfrei. Wenn Sie die Krankheit nicht haben, wäre meine aktuelle Empfehlung, dass Sie zunächst eine gesündere Ernährungsweise ausprobieren, die mehr Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, Bohnen und so wenig wie möglich verarbeitete Lebensmittel enthält.[45] Der Grund dafür, weshalb sich viele Menschen mit einer glutenfreien Ernährung besser

fühlen und deshalb daraus schließen, dass sie ein Problem mit Gluten haben müssen, ist oft, dass sie plötzlich damit aufgehört haben, so viel Fast Food und anderes stark verarbeitetes Zeug zu essen. Anders ausgedrückt: Wenn Sie einen frittierten, vor Öl triefenden Schmalzkrapfen essen und danach Magenschmerzen haben, muss das nicht unbedingt am Gluten liegen.

Wenn eine gesunde Ernährungsweise nicht hilft, schlage ich vor, dass Sie andere Ursachen gastrointestinaler Probleme ausschließen. Als Wissenschaftler Menschen untersuchten, die Weizen und/oder Gluten vermeiden, fanden sie heraus, dass etwa ein Drittel von ihnen nicht an einer Glutenunverträglichkeit zu leiden schien, sondern stattdessen ein anderes Problem hatte, wie z. B. eine bakterielle Überbesiedlung des Dünndarms, fruktose- oder laktoseintolerant war oder eine neuromuskuläre Erkrankung wie Gastroparese oder eine Beckenbodendysfunktion hatte.[46] *Erst* wenn alle diese Ursachen ausgeschlossen werden können, empfehle ich Menschen mit verdächtigen chronischen Symptomen, eine glutenfreie Ernährung auszuprobieren.

Bisher gibt es keine aktuellen wissenschaftlichen Belege dafür, dass die Allgemeinbevölkerung versuchen sollte, sich glutenfrei zu ernähren. Für diejenigen, die an Zöliakie, einer Weizenallergie oder *diagnostizierten* Weizenunverträglichkeit leiden, kann eine glutenfreie Ernährung allerdings eine lebensrettende Maßnahme sein.[47]

Vollwertig essen … schon in Minuten

Das Essen von Vollkorn sollte mehr sein, als nur Weißmehltoastbrot gegen Vollkorntoastbrot und weißen Reis gegen braunen auszutauschen. Es gibt ein ganzes Vollkornuniversum da draußen. Sie haben vielleicht schon einmal Quinoa ausprobiert, aber wie steht es mit Canihua oder Fonio? Sogar Wildreis (der eigentlich gar kein Reis ist) klingt nicht so wild wie ein Getreide namens Freekeh. Haben Sie Spaß und probieren Sie Amaranth, Hirse, Sorghum oder Teff aus und erweitern Sie Ihren Horizont um jede Menge neue wogende Getreidefelder. Buchweizen ist z. B. das Lieblingsgetreide meiner Mutter.

So wie schon beim Gemüse sollten Sie sich beim Einkaufen von der Farbe leiten lassen. Wenn Sie die Wahl haben, greifen Sie lieber zu rotem als zu weißem Quinoa und zu gelbem statt zu weißem Mais. Abgesehen vom Antioxidantiengehalt gibt es experimentelle Hinweise darauf, dass pigmentierter Reis – rot, violett oder schwarz – noch gesundheitsförderlicher ist als brauner. So haben die farbigen Reisvarianten neben einem etwa fünfmal höheren Antioxidantiengehalt[48] in vitro auch eine größere antiallergene Aktivität[49] und eine stärkere krebsbekämpfende Wirkung bei Brustkrebs-[50] und Leukämiezellen[51] gezeigt.

Für alle, die es unkompliziert mögen, gibt es eine ganze Reihe von Getreidearten mit schneller Garzeit: Amaranth, Hirse, Haferflocken, Quinoa und Teff lassen sich allesamt in weniger als zwanzig Minuten zubereiten. Getreide, das länger braucht, wie bspw. Gerste, Farro oder Haferschrot, bereiten Sie am besten in größeren Mengen im Voraus am Wochenende zu, sodass Sie es unter der Woche für Ihre Mahlzeiten einfach aufwärmen können. Oder Sie legen sich einen Reiskocher zu, den Sie bereits für unter zwanzig Euro kaufen können.

Vollkornpasta ist in etwa zehn Minuten gar. Dank verbesserter Produktionstechniken gibt es nun eine neue Generation von Vollkornpasta, die längst nicht mehr den groben und mehligen Geschmack ihrer wenig attraktiven Vorgänger hat. Probieren Sie einfach so lange verschiedene Marken aus, bis Sie Ihre Favoriten gefunden haben, und genießen Sie dazu am besten mein Acht-Häkchen-Pesto.

Dr. Gregers Acht-Häkchen-Pesto

---

2 Tassen frische Basilikumblätter
¼ Tasse frisch geröstete Walnüsse
2 Knoblauchzehen
¼ geschälte Zitrone
¼ Teelöffel Zitronenabrieb
½ cm frische Kurkumawurzel (oder ¼ Teelöffel Kurkumapulver)
¼ Tasse gekochte Pintobohnen
¼ Tasse (60 ml) Wasser oder Dosenbohnenflüssigkeit

1 Esslöffel weiße Misopaste
Pfeffer nach Geschmack

Geben Sie alle Zutaten in eine Küchenmaschine und pürieren Sie sie glatt. Geben Sie das Pesto auf einen Teller mit anderthalb Tassen gekochter Vollkornpasta.

Popcorn ist ein weiteres Getreide, das in weniger als fünf Minuten fertig ist. Es gibt endlose Varianten herzhafter, süßer und pikanter Gewürzmischungen, die Sie verwenden können. Ich mag besonders eine Kombination aus Chlorella und Nährhefe. (In meiner Familie hat sich diese Variante wegen ihrer grünen Farbe den ehrenvollen Namen „Zombiecorn“ eingefangen.) Wenn Sie frisch gepopptes ölfreies Popcorn ganz leicht mit etwas Wasser besprühen, haften die Gewürzmischungen besser daran. Ich verwende zum Besprühen auch gern etwas Balsamico-Essig. Lassen Sie aber besser die Finger von künstlichen Butteraromen. Zunächst gingen wir Ärzte davon aus, dass die Chemikalie Diacetyl, das künstliche Butteraroma, nur ein beschäftigungsbedingtes Gesundheitsrisiko darstellte und bei einigen Arbeitern, die mit ihr in Kontakt kamen, zum Tod durch eine sogenannte „Popcorn-Lunge“ führte.[52] Heute wissen wir, dass auch für Verbraucher ein Risiko besteht, da es eine Reihe von Fällen ernsthafter Lungenkrankheiten gab, die scheinbar durch den Verzehr von Mikrowellenpopcorn mit Butteraroma ausgelöst wurden.[53]

Es gibt zumindest in den USA Vollkornoptionen, die schon in weniger als einer Minute fertig sind: vollständig vorgegarte Schüsseln und Beutel mit braunem Reis und Quinoa, die in der Mikrowelle erwärmt werden können und nicht einmal im Kühlschrank gelagert werden müssen – einfach aufwärmen und essen!

Die Fünf-zu-Eins-Regel

Wenn Sie abgepackte Getreideprodukte kaufen, ist alles, was mit Bezeichnungen wie „Mehrkorn“, „steingemahlen“, „100 % Weizen“, „Weizenbruch“, „Siebenkorn“ oder „Kleie“ versehen ist, oftmals *kein* Vollkornprodukt. Mit diesen Bezeichnungen soll davon abgelenkt werden,

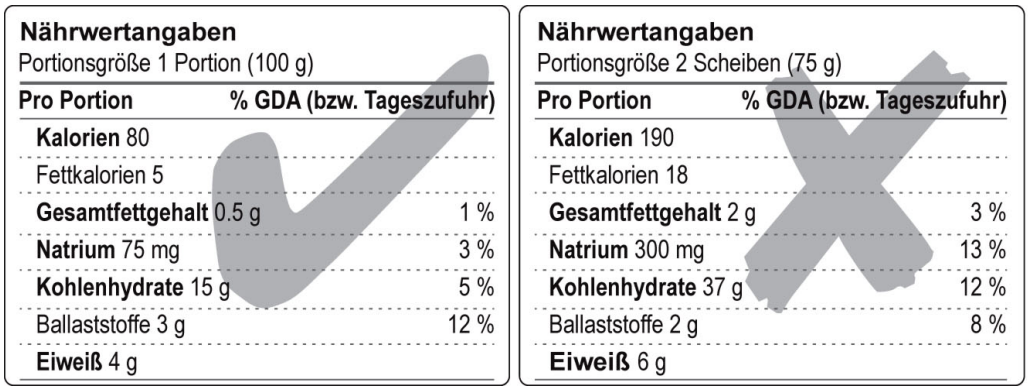
dass diese Produkte weiterverarbeitetes Getreide enthalten. Hierbei ist die Farbe leider nicht aufschlussreich. Zutaten wie „Rosinensaft-Konzentrat“ werden vor allem in den USA verwendet, um weißes Brot dunkler zu färben und gesünder aussehen zu lassen. Sogar wenn die erste Silbe der Zutatenliste mit „Voll-“ beginnt, kann es sein, dass alles, was folgt, alles andere als vollwertig ist.

Ich empfehle daher die Fünf-zu-Eins-Regel. Wenn Sie gesündere Vollkornprodukte kaufen, schauen Sie sich die Zutatenliste bzw. Nährwertangaben auf der Packung an und prüfen Sie, ob das Verhältnis von Kohlenhydraten in Gramm zu Ballaststoffen in Gramm fünf oder weniger zu eins beträgt (siehe Abbildung 8). Schauen wir uns z. B. einmal an, ob das „100 Prozent Vollkornmehl“ Wonder Bread den Test besteht: Pro Portion sind 30 Gramm Kohlenhydrate und 3 Gramm Ballaststoffe angegeben. Dreißig durch drei ist zehn. Nun, zehn ist mehr als fünf, also wandert das „100 Prozent Vollkornmehl“ Wonder Bread wieder zurück ins Supermarktregal, auch wenn es eigentlich ein Vollkornprodukt ist. Vergleichen wir dies einmal mit Ezekiel Bread, einem Brot aus gekeimtem Getreide mit einem Namen biblischen Ursprungs. Dieses enthält 15 Gramm Kohlenhydrate und 3 Gramm Ballaststoffe pro Portion, und besteht daher den Test. Das tun übrigens auch die Ezekiel Muffins, die mit nur aus Früchten hergestellter Marmelade und Nussbutter fantastisch schmecken. Auch wenn die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den Vorteilen von gekeimtem Getreide noch nicht sehr weit gediehen sind, sehen die bisher verfügbaren Daten recht vielversprechend aus.[54]

Wenden Sie Fünf-zu-Eins-Regel auch bei Frühstückscerealien an, einer weiteren Lebensmittelgruppe, die Ihnen gern vorgaukelt, dass eigentlich fast alles gesund ist.

Vollkorn- bzw. Multi Cheerios hört sich z. B. ziemlich gesund an, hat aber ein Verhältnis von über 7 zu 1. Und ab dann geht es mit sämtlichen anderen Cheerio-Varianten nährstofflich gesehen nur noch bergab – Frosted Cheerios und Fruity Cheerios z. B. haben ein Kohlenhydrat-Ballaststoff-Verhältnis von über 10 zu 1.[10] Das Uncle Sam Cereal hingegen besteht den Test locker mit einem Verhältnis von unter 4 zu 1. Andere Produkte, die es ebenfalls in die engere Auswahl schaffen, enthalten gepufftes Getreide ohne zugesetzten Zucker wie bspw. Quinoa oder Amaranth. Am gesündesten

aber ist das Vollkorngetreide, das am wenigsten verarbeitet wurde, bzw. das sogenannte „intakte Getreide“.



Nährwertangaben
Portionsgröße 1 Portion (100 g)

Pro Portion	% GDA (bzw. Tageszufuhr)
Kalorien 80	
Fettkalorien 5	
Gesamtfettgehalt 0.5 g	1 %
Natrium 75 mg	3 %
Kohlenhydrate 15 g	5 %
Ballaststoffe 3 g	12 %
Eiweiß 4 g	

Nährwertangaben
Portionsgröße 2 Scheiben (75 g)

Pro Portion	% GDA (bzw. Tageszufuhr)
Kalorien 190	
Fettkalorien 18	
Gesamtfettgehalt 2 g	3 %
Natrium 300 mg	13 %
Kohlenhydrate 37 g	12 %
Ballaststoffe 2 g	8 %
Eiweiß 6 g	

Abbildung 8

Auch wenn Weizenkörner, geschroteter Weizen, Vollkornmehl und gepuffter Weizen alle zu 100 Prozent Vollkorn sind, geht unser Körper unterschiedlich damit um. Wenn Getreide zu Mehl vermahlen oder gepufft wird, wird es schneller und vollständiger verdaut. Dies erhöht den glykämischen Index und lässt weniger Reste für die freundliche Bakterienflora in unserem Darm zurück.

Wissenschaftler haben dazu Untersuchungen durchgeführt und Probanden in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe aß Nüsse, Samen und Bohnen, die relativ intakt waren. Die andere Gruppe aß genau dieselben Lebensmittel, die allerdings zu Mehl oder Pasten verarbeitet waren. Die erste Gruppe aß Nüsse statt Nussbutter, ganze Kichererbsen statt Hummus und Müsli statt eines Frühstücksbreis aus gemahlenem Getreide mit sehr cremiger Konsistenz. Beide Gruppen aßen vollwertige Lebensmittel, nur in verschiedenen Formen.

Was passierte? Die erste Gruppe verdoppelte ihre Stuhlmenge, die deutlich größer war als die der zweiten Gruppe mit den gemahlenen Lebensmitteln, auch wenn beide Gruppen dieselben Lebensmittel in denselben Mengen aßen.[55] Wie ist das möglich? Wenn Sie Ihre Körner intakt essen, bleibt noch sehr viel Nahrung für Ihre Darmflora übrig. Nur wenige Leute wissen, dass der Großteil unseres Stuhls nicht unverdautes Essen ist, sondern reine Bakterien – Billionen über Billionen von Bakterien.[56] Aus diesem Grund kann sich Ihre Stuhlmenge pro 30 Gramm Ballaststoffe, die Sie essen, um fast 60 Gramm erhöhen. Das ist nicht nur

Gewicht, das durch Wasser entsteht – Sie füttern Ihre guten Bakterien, damit diese fruchtbar werden und sich mehren können.[57]

Wenn Sie Ihre Körner ganz essen, so zeigte diese Untersuchung, transportieren Stücke ganzer Samen und Körner, auch wenn Sie Ihr Essen gründlich kauen, Stärke und andere Leckerbissen den gesamten Weg hinunter bis in Ihren Darm, sodass sich Ihre Darmbakterien daran gütlich tun können.[58] Wenn das Getreide aber in unnatürlicher Weise zu Mehl vermahlen wird, wird fast die gesamte Stärke bereits im Dünndarm absorbiert, was dazu führt, dass Sie Ihre kleinen Mikroben aushungern. Passiert dies regelmäßig, kann die Folge eine Dysbiose sein, d. h. ein Ungleichgewicht, bei dem schlechte Bakterien überhandnehmen und Ihre Anfälligkeit für Entzündungskrankheiten oder Darmkrebs erhöhen.[59] Die Moral von der Geschicht‘: Vollkorn ist toll, doch intaktes Vollkorn kann noch besser sein.

Wie wäre es anstatt mit Frühstückscerealien aus gepufftem braunem Reis einmal nur mit braunem Reis? Brauner Reis zum Frühstück mag sich seltsam anhören, doch sind warme Getreidegerichte in vielen Teilen der Welt ein traditionelles Frühstücksgericht. Es gibt herzhafte Varianten, aber auch süße, die mit frischen, gefrorenen, getrockneten oder gefriergetrockneten Beeren verfeinert werden können. Gerade gefrorene oder gefriergetrocknete Beeren sind sehr günstig im Lebensmittelhandel erhältlich.

Haferflocken

Haferbrei ist ein allseits bekannter Frühstücksklassiker. Genau wie Kreuzblütlergemüse und Leinsamen gesundheitsförderliche Inhaltsstoffe haben, die sich nirgendwo sonst in solch einer hohen Konzentration finden, enthalten auch Haferflocken eine einzigartige Klasse entzündungshemmender Wirkstoffe namens Avenanthramide. Sie sollen zum Teil für den frischen Duft und Geschmack von Hafer verantwortlich sein[60] und darüber hinaus auch für die Fähigkeit von Haferbrei, Hautjucken und -irritationen zu lindern.[61] Untersuchungen mit Fragmenten menschlicher Haut, die bei plastischen Eingriffen entfernt und später

Entzündungen verursachenden Chemikalien ausgesetzt wurden, zeigten, dass Haferbreiextrakt Entzündungen unterdrücken kann,[62] und zwar in solchem Maße, dass dieser nun die bevorzugte Behandlungsmethode bei Hautausschlägen ist, die durch eine Chemotherapie ausgelöst wurden.[63] Ironischerweise waren zwei der Krebszelllinien, die dieser Art von Chemotherapie gegenüber resistent[64] waren, in vitro den Avenanthramiden gegenüber anfällig, was bedeutet, dass die Betroffenen den Haferbrei nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich anwenden sollten.[65] Haferbrei ist eben mehr als nur ein Vollkorngericht.[66]

Haferbrei ist auch immer das Frühstück meiner Wahl, wenn ich auf Reisen bin. Wenn es keinen Starbucks in der Nähe gibt, wo ich mir welchen besorgen kann, bereite ich mir im Hotelzimmer mithilfe des Wasserkochers und zusammen mit ein bisschen Trockenobst Instant-Haferbrei in einer Tasse zu. Wenn Sie gern einmal eine herzhaft-würzige Variante ausprobieren möchten, geben Sie einfach bei Google „Haferbrei“ und „herzhaft“ ein, und schon werden Sie auf alle möglichen Rezepte für interessante Gerichte stoßen, die u. a. auch sautierte Pilze, Kräuter, Spinat, Curry oder geröstetes Gemüse enthalten – die Möglichkeiten sind unbegrenzt!

***

Das Tägliche Dutzend verlangt nach drei Portionen Vollkorn am Tag. Das mag auf den ersten Blick viel scheinen, doch wenn Sie sich die empfohlene Menge pro Portion anschauen, werden Sie bemerken, dass es für Sie ein Kinderspiel sein wird, diesen Punkt abzuhaken. Ein Vollkornpastagericht in einem italienischen Restaurant kann mitunter beinahe sechs Portionen entsprechen![67] Haferbrei zum Frühstück ist eine großartige Angewohnheit, die Ihnen zu einem optimalen Start in den Tag verhelfen kann. Und dann gibt es noch jede Menge anderer schnell garender Getreidearten, die ihren aufwandslosen, sättigenden Dienst tun und gleichzeitig dabei helfen, Sie vor dem Risiko chronischer Krankheiten zu schützen.

Getränke

Dr. Gregers Lieblingsgetränke

Chai, Earl Grey Tee, grüner Tee, heiße Schokolade, Hibiskustee, Jasmintee, Kaffee, Mandelblüten-Oolong-Tee, Matcha, Pfefferminztee, Rooibostee, schwarzer Tee, Vanille-Kamille-Tee, Wasser, weißer Tee, Zitronenmelissetee

Portionsgröße:
ein Glas (350 ml)

Empfohlene Menge:
5 Gläser täglich

Es gibt jede Menge Ernährungsrichtlinien, aber wie sieht es mit dem Trinken aus? In den USA wurde das Beverage Guidance Panel, ein Beratungsgremium zu Getränken, ins Leben gerufen, um „Empfehlungen zu den relativen gesundheitlichen und ernährungsphysiologischen Vorteilen und Risiken verschiedener Getränkekategorien“ zu geben. In dem Gremium waren hochkarätige Mitglieder wie Dr. Walter Willett vertreten, Leiter des ernährungswissenschaftlichen Instituts der Harvard University School of Public Health und Professor für Medizin an der Harvard Medical School.

Die Ernährungsexperten des Gremiums teilten die verschiedenen Getränkekategorien in eine sechsstufige Skala von sehr gesund bis sehr schädlich ein. Wie zu erwarten landeten Softdrinks auf dem letzten Platz. Vollmilch wurde zusammen mit Bier auf dieselbe Stufe gestellt, mit einer Empfehlung von null Milliliter pro Tag. Die Begründung dafür waren Bedenken über den Zusammenhang von Milch und Prostatakrebs bzw.

Milch und aggressivem Eierstockkrebs, was möglicherweise „mit ihrer gut dokumentierten Auswirkung auf zirkulierende Konzentrationen des insulinähnlichen Wachstumsfaktors 1 zusammenhängt“ (siehe Kapitel 13). Tee und Kaffee, am besten ohne Milch, Sahne und Süßungsmittel, schafften es auf Platz 2 der gesündesten Getränke, direkt nach Wasser, das Platz 1 eroberte.[1]

Wasser

Vor über zweitausend Jahren erklärte Hippokrates: „Wenn wir jedem Menschen die richtige Menge an Nahrung und sportlicher Betätigung zukommen lassen könnten, nicht zu viel und nicht zu wenig, hätten wir den sichersten Weg zur Gesundheit gefunden.“[2] Wasser ist das gesündeste Getränk, doch wie viel davon ist zu wenig, und wie viel zu viel? Wasser wurde bereits als „vernachlässigt, nicht wertgeschätzt und unzureichend erforscht“[3] bezeichnet, doch werden viele der Untersuchungen, die nachdrücklich eine ausreichende Hydrierung bewerben, von der Mineralwasserindustrie finanziert.[4] Es hat sich herausgestellt, dass das oft zitierte „mindestens acht Gläser Wasser am Tag“ tatsächlich nur sehr dürftig wissenschaftlich belegt ist.[5]

Das Acht-Gläser-pro-Tag-Empfehlung geht auf eine Arbeit aus dem Jahr 1921 zurück, in der der Autor seine eigene Urin- und Schweißproduktion maß und daraus ermittelte, dass er täglich 3 Prozent seines Körpergewichts in Form von Wasser verlor, was etwa acht Tassen bzw. 2 Litern entspricht.[6] Folglich basierten die Richtlinien für den menschlichen Wasserbedarf die längste Zeit auf den Messungen der Urin- und Schweißproduktion einer einzigen Person.

Mittlerweile gibt es allerdings umfassende wissenschaftliche Beweise dafür, dass das Trinken von nicht genug Wasser zu einer ganzen Reihe von Problemen führt, wie bspw. Stürzen und Brüchen, Hitzschlägen, Herzkrankheiten, Lungen- und Nierenerkrankungen, Nierensteinen, Blasen- und Darmkrebs, Harnwegsinfektionen, Verstopfung, trockenem Auge, Karies, einer verminderten Immunfunktion sowie Kataraktbildung.[7] Das Problem mit vielen dieser Untersuchungen ist, dass der niedrige

Wasserkonsum ebenfalls mit mehreren anderen ungesunden Verhaltensweisen kombiniert ist, wie z. B. einem geringen Verzehr von Obst und Gemüse, einem höheren Fast-Food-Konsum und sogar weniger „Einkäufen auf Bauernmärkten“.[8] Und nun denken Sie kurz einmal nach: Wer trinkt sehr viel Wasser? Menschen, die körperlich sehr aktiv sind. Also scheint es nicht wirklich verwunderlich, dass bei Menschen, die viel Wasser trinken, geringere Erkrankungsraten verzeichnet werden.

Nur groß angelegte und teure randomisierte Versuche könnten diese Fragen endgültig klären. Da Wasser aber nicht patentiert werden kann, scheint es eher unwahrscheinlich, dass solche Versuche durchgeführt werden.[9] Aus diesem Grund bleiben uns nur Untersuchungen, die Krankheiten ausschließlich mit einem geringen Wasserkonsum in Verbindung bringen. Doch sind die Menschen krank, weil sie nicht genug Wasser trinken, oder trinken sie nicht genug, weil sie krank sind? Es gab einige große prospektive Studien, bei denen die Flüssigkeitsaufnahme gemessen wurde, bevor sich eine Krankheit entwickelte. So ergab bspw. eine Studie der Harvard University mit fast achtundvierzigtausend Männern, dass das Risiko von Blasenkrebs pro zusätzlicher täglich getrunkener Tasse (250 ml) Wasser um 7 Prozent abnahm. Eine hohe Wasseraufnahme, z. B. zwei Liter oder acht Tassen pro Tag, kann das Risiko von Blasenkrebs um bis zu etwa 50 Prozent senken und somit potenziell Tausende Leben retten.[10]

Die wahrscheinlich besten Beweise, die uns zurzeit zu einer speziellen Empfehlung zur Höhe des täglichen Wasserkonsums vorliegen, entstammen der Adventist Health Study, bei der zwanzigtausend Männer und Frauen untersucht wurden. Wer fünf oder mehr Gläser Wasser pro Tag trank, hatte im Vergleich zu denjenigen, die nur zwei Gläser oder weniger pro Tag tranken, ein etwa halb so hohes Risiko, an einer Herzkrankheit zu sterben. Etwa die Hälfte der Probanden waren Vegetarier, die durch das Essen von mehr Obst und Gemüse auch über die Nahrung mehr Wasser aufnahmen. Wie auch bei der Harvard-Studie blieb diese schützende Wirkung auch nach der Berücksichtigung anderer Faktoren bestehen, wie bspw. Ernährung und körperliche Aktivität, was zeigt, dass es tatsächlich am Wasser lag, bzw. vermutlich an der Senkung der Blutviskosität (sprich einer verbesserten Durchblutung).[11]

Wenn der Schutz vor Krebs und Herzkrankheiten noch nicht Motivation genug ist, hilft vielleicht die Aussicht darauf, besser küssen zu können. Beim Streifen künstlicher Haut über die Lippen junger Frauen fanden Wissenschaftler heraus, dass hydratisierte Lippen eine größere Sensibilität gegenüber leichten Berührungen zeigten.[12]

Auf Grundlage der besten aktuell verfügbaren wissenschaftlichen Beweise empfehlen europäische Institutionen, das U.S. Institute of Medicine und die Weltgesundheitsorganisation Frauen das Trinken von acht bis elf Tassen Wasser (2 bis 2,5 Liter) und Männern von zehn bis zu fünfzehn Tassen (2,5 bis 3,5 Liter) pro Tag.[13] Diese Empfehlungen beinhalten allerdings die Wasseraufnahme aus verschiedenen Quellen, nicht nur aus Getränken. Wir nehmen etwa vier Tassen Wasser bzw. 1 Liter aus dem auf, was wir essen, und haben zusätzlich das Wasser, das unser Körper tatsächlich selbst produziert,[14] also bedeuten diese Richtlinien übertragen auf das tatsächliche Trinken von Wasser grob etwa vier bis sieben Tassen (1 bis 1,5 Liter) Wasser für Frauen und sechs bis elf Tassen (1,5 bis 2,5 Liter) Wasser für Männer – bei einer moderaten körperlichen Betätigung und moderaten Temperaturen.[15]

Wir nehmen Wasser auch über alle anderen Getränke auf, die wir trinken, einschließlich koffeinhaltiger Getränke, doch mit Ausnahme von stärkeren alkoholischen Getränken wie Wein und Spirituosen. Kaffee,[16] Tee[17] und Bier liefern unserem Körper mehr Wasser, als er vor dem Trinken hatte, doch Wein hat eine aktive dehydrierende Wirkung.[18] In den oben erwähnten Studien zu Krebs und Herzkrankheiten wurden die gesundheitlichen Vorteile allerdings fast ausschließlich mit einem erhöhten Wasserkonsum und nicht dem Konsum anderer Getränke assoziiert. Auf die Probleme, die durch alkoholische Getränke entstehen, gehe ich genauer in den Kapiteln 8 und 11 ein.

Fazit: Wenn Sie nicht an Herz- oder Nierenversagen leiden oder Ihr Arzt Ihnen empfiehlt, die Flüssigkeitsaufnahme einzuschränken, besteht mein Rat darin, täglich fünf Gläser Leitungswasser zu trinken. Ich bevorzuge Leitungswasser nicht nur, weil es erheblich billiger und umweltfreundlicher ist, sondern auch, weil es wahrscheinlich weniger mit Chemikalien und Mikroben kontaminiert ist als in Flaschen abgefülltes Wasser.[19]

Macht das Trinken von Wasser uns schlauer?

Unser Gehirn besteht zu 75 Prozent aus Wasser.[20] Wenn wir dehydriert sind, schrumpft tatsächlich unser Gehirn.[21] Wie wirkt sich das auf die Gehirnfunktion aus?

Gemäß Urinproben, die von Gruppen neun- bis elfjähriger Kinder in Los Angeles und Manhattan stammten, kommen scheinbar fast zwei Drittel aller Kinder morgens in einem leichten Dehydrierungszustand zur Schule,[22] was sich negativ auf die schulische Leistung auswirken kann. Wenn Sie einige Schulkinder zufällig in zwei Gruppen einteilen und die eine vor einem Test eine Tasse Wasser trinken lassen, die andere aber nichts, welche Gruppe, glauben Sie, schneidet dann wohl deutlich besser ab? Die Gruppe, die das Wasser getrunken hat. Diese Ergebnisse, so schlussfolgerten die Wissenschaftler, zeigen, dass „sogar Kinder in einem Zustand milder Dehydrierung, der nicht durch einen beabsichtigen Wasserentzug, durch Hitzebelastung oder das Leben in einer kalten Klimazone verursacht wurde, vom Trinken von mehr Wasser profitieren und dadurch ihre kognitive Leistung verbessern können.“[23]

Ihr Hydrierungsgrad kann auch Ihre Stimmung beeinflussen. Eine eingeschränkte Wasserzufuhr führt, wie Untersuchungen zeigten, zu erhöhter Müdigkeit und Erschöpfung, verringerter Vitalität und Aufmerksamkeit und verstärkten Verwirrungsgefühlen. Doch sobald den Probanden wieder erlaubt wurde, zu trinken, kehrten sich die negativen Auswirkungen auf die Aufmerksamkeit, Fröhlichkeit und Gedankenklarheit fast unmittelbar um.[24] Die Absorption von Wasser beginnt sehr schnell – vom Mund bis in die Blutbahn in schon fünf Minuten, wobei die höchste Absorption etwa zwanzig Minuten nach dem Trinken gemessen wurde.[25] Interessanterweise wird kaltes Wasser mit einer um fast 20 Prozent höheren Geschwindigkeit vom Körper aufgenommen als Wasser in Körpertemperatur.[26]

Woher wissen Sie, ob Sie dehydriert sind? Fragen Sie einfach Ihren Körper. Wenn Sie eine Tasse Wasser trinken und schon kurze Zeit danach auf der Toilette wieder alles herauslassen, sagt Ihr Körper Ihnen damit, dass der Tank voll ist. Wenn Sie aber sehr viel Wasser trinken und Ihr Körper das meiste davon behält, war Ihr Tank schon ziemlich leer. Wissenschaftler nutzten dieses Konzept, um ein formelles Bewertungsinstrument für eine Dehydrierung zu entwickeln: Leeren Sie Ihre Blase, kippen Sie drei Tassen Wasser hinunter und schauen Sie dann, wie viel nach einer Stunde wieder herauskommt. Die Wissenschaftler legten fest, dass Sie, wenn Sie nach dem Trinken von drei Tassen Wasser nach einer Stunde weniger als eine Tasse wieder der Toilette zuführen, sehr wahrscheinlich dehydriert waren.[27]

Aber wissen Sie, Wasser kann so schrecklich *langweilig* sein. Also werfen Sie doch ein paar Scheiben frisches Obst oder Gemüse hinein, genau wie das die feinen Spas oder Hotels immer so hübsch machen. Statt Eiswürfel gebe ich gern gefrorene Erdbeeren in mein Wasser. Manchmal mische ich auch ein paar Tropfen Saftkonzentrat hinein, wie z. B. Sauerkirsche oder Granatapfel. Gurkenscheiben, Ingwerschnitze, eine Zimtstange, Lavendel, ein Minzblatt oder zwei sind ebenfalls übliche erfrischende Beigaben. Meine neuesten Lieblingsgeschmackskombinationen sind

Mandarinenscheiben mit frischem Basilikum oder gefrorene Brombeeren mit frischem Salbei.

Sprudel! Einer meiner Arbeitskollegen hat einen SodaStream auf seinem Schreibtisch stehen und macht für gerade einmal fünfundzwanzig Cent pro Becher sein eigenes kohlensäurehaltiges Sprudelwasser. Abgesehen davon, dass das Wasser dadurch interessanter wird, kann die Karbonisierung auch dabei helfen, gastrointestinale Beschwerden zu lindern. Eine randomisierte Studie zur Wirkung von kohlesäurehaltigem in Vergleich zu stillem Wasser ergab, dass das Trinken von kohlesäurehaltigem Wasser die Symptome von Verstopfung und Dyspepsie, einschließlich Blähungen und Übelkeit, verbessern kann.[28]

Und wenn Sie Wasser mit Grünzeug oder Bohnen kombinieren würden – also Teeblättern oder Kaffeebohnen? Bekämen Sie dann nicht all das Wasser, das Sie bräuchten, und darüber hinaus noch den Bonus zusätzlicher Nährstoffe? Eine Tasse schwarzer Kaffee, Tee oder Kräutertee hat nur zwei Kalorien und liefert potenziell einen hohen Nährwert zu einem sehr geringen Kalorienpreis. Stellen Sie sich gesunde Getränke als das Gegenteil von Junk Food vor: Junk Food liefert Ihnen Kalorien mit sehr wenig Nährwert, während gesunde Getränke Ihnen einen hohen Nährwert mit sehr wenig Kalorien liefern. Doch wie gesund sind Kaffee und Tee wirklich?

Kaffee

Ich bin bereits auf die Vorteile von Kaffee für die Leber (Kapitel 8), den Geist (Kapitel 12) und das Gehirn (Kapitel 14) eingegangen. Wie sieht es mit der Lebensdauer aus? Leben Menschen, die Kaffee trinken, länger als die, die es nicht tun?

Die National Institutes of Health-AARP Diet and Health Study, die größte prospektive Studie, die je zu Ernährung und Gesundheit durchgeführt wurde, ging dieser Frage nach. Ja, das Trinken von viel Kaffee *wird* mit einem längeren Leben in Zusammenhang gebracht, doch ist diese Wirkung relativ bescheiden. Menschen, die sechs oder mehr Tassen Kaffee am Tag tranken, hatten aufgrund von weniger Todesfällen durch Herzkrankheiten, Atemwegserkrankungen, Schlaganfällen, Verletzungen

und Unfällen, Diabetes und Infektionen eine um 10 bis 15 Prozent niedrigere Sterberate.[29] Als sich eine Untersuchung aber damit befasste, wie sich dies bei Menschen unter fünfundfünfzig Jahren auswirkte, fand diese genau das Gegenteil heraus: Das Trinken von mehr als sechs Tassen Kaffee pro Tag *erhöhte* das Sterberisiko. „Daher“, so schlussfolgerten die Wissenschaftler, „scheint es angemessen, insbesondere jüngeren Menschen zu empfehlen, einen übermäßigen Kaffeekonsum zu vermeiden (weniger als 28 Tassen pro Woche bzw. weniger als 4 Tassen an einem typischen Tag).“[30]

Zusammenfassend lässt sich auf Grundlage der besten bisher verfügbaren Untersuchungsergebnisse daher sagen, dass ein Kaffeekonsum tatsächlich mit einer geringen Reduktion der Sterblichkeitsrate in Zusammenhang steht,[31] d. h. einem etwa 3 Prozent geringerem Risiko eines frühzeitigen Todes pro jeder täglich getrunkenen Tasse Kaffee.[32] Keine Angst, das heißt nicht „Wachen Sie mit dem Duft einer Tasse Kaffee auf, oder wachen Sie gar nicht mehr auf.“ Diese Ergebnisse sind weniger als Verordnung zu verstehen denn als Beruhigung für alle diejenigen, denen ihre Kaffeeabhängigkeit Sorgen bereitet.

Kaffee hilft nicht jedem. Seien Sie z. B. vorsichtig, wenn Sie an der gastroösophagealen Refluxkrankheit (GERD) leiden. Zwar ergab eine Bevölkerungsstudie keinen Zusammenhang zwischen dem Konsum von Kaffee und den subjektiven Symptomen von GERD wie bspw. Sodbrennen und Regurgitation,[33] doch fanden Wissenschaftler heraus, die tatsächlich Röhren in den Hals von Probanden steckten, um deren pH-Wert zu messen, dass Kaffee durchaus zu einem beträchtlichen Säure-Reflux führt, Tee hingegen nicht. Das Koffein scheint nicht schuld zu sein, da koffeinhaltiges Wasser keine Probleme auslöste. Dennoch scheint der Entkoffeinierungsprozess den Einflussgrad derjenigen Substanzen, die dafür verantwortlich sind, zu verringern, da entkoffeinierter Kaffee einen geringeren Säure-Reflux auszulösen schien. Die Wissenschaftler rieten daher Menschen, die an GERD leiden, zu entkoffeiniertem Kaffee zu wechseln oder aber – noch besser – lieber Tee zu trinken.[34]

Ein täglicher Kaffeekonsum wird außerdem bei Frauen mit einem leicht erhöhten Knochenbruchrisiko assoziiert, interessanterweise aber mit einem geringeren Knochenbruchrisiko bei Männern.[35] Es wurde allerdings kein Zusammenhang zwischen Kaffee und einem Hüftbruchrisiko gefunden. Umgekehrt kann der Konsum von Tee das Risiko eines Hüftbruchs

verringern,[36] scheint aber keine bemerkenswerte Auswirkung auf das allgemeine Knochenbruchrisiko zu haben.[37] Das ist eine wichtige Unterscheidung, da Hüftfrakturen stärker als andere Arten von Knochenbrüchen mit einer verkürzten Lebenserwartung assoziiert werden.[38]

Menschen mit Glaukom[39] oder auch nur einer familiären Glaukomvorbelastung[40] sollten am besten auch auf koffeinhaltigen Kaffee verzichten. Der Konsum von Kaffee wird sowohl bei Frauen[41] wie auch bei Männern[42] mit Harninkontinenz assoziiert. Zudem gibt es Fallberichte zu Einzelpersonen mit Epilepsie, die nach dem Verzicht auf Kaffee weniger Anfälle hatten, also lohnt es sich sicherlich auch für Menschen mit Anfallsleiden, auf Kaffee zu verzichten.[43] Und abschließend erübrigt es sich fast zu sagen, dass Menschen, die Schlafprobleme haben, vielleicht nicht so viel Kaffee trinken sollten. Schon eine einzige Tasse am Abend kann die Schlafqualität erheblich beeinträchtigen.[44]

Das Rätsel, warum einige Studien ergaben, dass der Konsum von Kaffee cholesterinsteigernd ist, andere aber nicht, wurde gelöst, als entdeckt wurde, dass die Substanz, die für den erhöhten Cholesterinspiegel verantwortlich gemacht wurde, fettlöslich ist. Der schuldige Inhaltsstoff namens Cafestol ist im Öl der Kaffeebohnen enthalten, die im Papierfilter aufgefangen werden. Filterkaffee erhöht den Cholesterinspiegel also nicht so stark wie Kaffee aus einer French Press bzw. Stempelkanne oder türkischer Kaffee. Weder der Röstgrad noch die Entkoffeinierung scheint einen Unterschied zu bewirken, auch wenn Robusta-Bohnen weniger Cafestol als Arabica-Bohnen enthalten. Wenn Ihre Cholesterinwerte nicht optimal sind, sollten Sie lieber bei Filterkaffee bleiben oder Instant-Kaffee trinken, der ebenfalls kein Cafestol enthält.[45] Wenn diese Tricks nicht helfen, denken Sie darüber nach, ganz auf Kaffee zu verzichten, da sogar Filterkaffee den Cholesterinspiegel in geringem Maße erhöhen kann.[46]

Wir dachten lange, dass Koffein das Risiko eines unregelmäßigen Herzrhythmus, nämlich des Vorhofflimmerns, erhöhen würde, doch basierte dies nur auf anekdotenhaften Fallberichten, denen die akute Aufnahme sehr großer Koffeinmengen vorausging[47] (einschließlich eines Falls, der zum Teil dem „missbrauchsartigen Schokoladenverzehr“ einer Frau zugeschrieben wurde).[48] Aus der falschen Annahme, dass Koffein zu abnormalen Herzrhythmen führen könne, wurde schließlich „Allgemeinwissen“, und diese Annahme führte in der Folge auch zu

Änderungen der medizinischen Praxis. Vor Kurzem aber wurden aktuelle Untersuchungen durchgeführt, die enthüllten, dass die Koffeinaufnahme am Ende *doch nicht* zu einem erhöhten Risiko von Vorhofflimmern zu führen scheint.[49] Zudem scheint „niedrig dosiertes“ Koffein, das als das Trinken von weniger als sechs Tassen Kaffee pro Tag definiert wurde, sich tatsächlich schützend auf den Herzrhythmus auszuwirken.[50]

Ein moderater Kaffeekonsum bei gesunden, nicht schwangeren Erwachsenen ist nicht nur sicher, sondern erhöht Untersuchungen zufolge auch die Energie und Wachsamkeit und verbessert die körperliche und kognitive Leistung.[51] Trotz dieser Vorteile schrieb eine medizinische Fachzeitschrift, dass Ärzte „alle Meldungen, die Koffein als gesundheitsförderlich darstellen, relativieren sollten … aufgrund der Zunahme von Energy Drinks, die beträchtliche Mengen an Koffein enthalten …“[52] Tatsächlich könnte das Trinken eines Dutzends stark koffeinhaltiger Energy Drinks in nur wenigen Stunden zu einer tödlichen Koffeinüberdosis führen.[53] Im Gegensatz dazu aber kann das Trinken von ein paar Tassen Kaffee am Tag Ihr Leben wohl tatsächlich verlängern.[55]

Ich kann Kaffee trotzdem nicht empfehlen. Warum? Weil jede Tasse Kaffee eine verlorene Gelegenheit ist, stattdessen ein noch gesünderes Getränk zu genießen – eine Tasse grünen Tee.

Tee

Schwarze, grüne und weiße Tees werden alle aus den Blättern desselben Strauchs gewonnen. Kräutertees hingegen werden zubereitet, indem heißes Wasser über jedes mögliche *andere* Kraut der Welt gegossen wird.

Was macht den Teestrauch so besonders? Phytonährstoffe, die nur er enthält, und die so wirkungsstark scheinen, dass sie sogar dann Krankheiten kurieren können, wenn der Tee nur auf die Haut aufgetragen wird. So bewirkte das Auftragen einer Salbe aus grünem Tee auf Genitalwarzen eine erstaunliche Heilung von 100 Prozent bei über der Hälfte der getesteten Patienten.[56] Kein Wunder, dass dieses Wundermittel mittlerweile offiziell in die Behandlungsrichtlinien für sexuell übertragbare Krankheiten der Centers for Disease Control aufgenommen wurde.[57] Es gab sogar den

bemerkenswerten Fall einer Frau, deren Hautkrebs scheinbar durch die topische Anwendung von grünem Tee gestoppt wurde.[58] Wenn grüner Tee solch eine Wirkung außerhalb des Körpers hat, wie mag er dann erst von innen wirken?

In Kapitel 11 bin ich bereits auf die Rolle eingegangen, die grüner Tee bei der Prävention von Brustkrebs spielen kann. Das Trinken von Tee kann bei ernsthaften gynäkologischen Krankheiten helfen, wie bspw. Eierstockkrebs[59] und Gebärmutterkrebs,[60] und ebenso den Cholesterinspiegel,[61] den Blutdruck[62] und den Blutzucker[63] senken sowie das Körperfett reduzieren.[64] Er kann das Gehirn sowohl vor einem kognitiven Verfall[65] wie auch vor Schlaganfällen[66] schützen. Der Konsum von Tee wird zudem mit einem geringeren Risiko von Diabetes[67] und Zahnverlust[68] assoziiert, sowie mit einem bis zu halb so großen Risiko, an einer Lungenentzündung zu sterben.[69] Wer an jahreszeitlich bedingten Allergien leidet, kann ebenso vom Teetrinken profitieren. Randomisierte Versuche haben gezeigt, dass das Trinken von etwa drei Tassen grünem japanischem Benifuuki-Tee am Tag sechs[70] bis zehn Wochen[71] vor dem Beginn der Pollensaison die Allergiesymptome deutlich lindert. Darüber sollten Sie nicht die Nase rümpfen!

Wellenreiten

Die Erfindung des Elektroenzephalogramms (EEG) zur Messung der Hirnstromaktivität wurde als einer der „überraschendsten, bemerkenswertesten und bedeutsamsten Entwicklungen in der Geschichte der klinischen Neurologie“ beschrieben.[72] Wissenschaftler entdeckten, dass Menschen vier Bewusstseinszustände haben – zwei während des Schlafens und zwei während des Wachseins. Die Deltawellen, in denen unser Gehirn langsam mit etwa einer Welle pro Sekunde elektrisch pulsiert, sind normalerweise nur während des Tiefschlafs erkennbar. Dann gibt es noch den Thetawellen-Schlaf mit etwa fünf Zyklen pro Sekunde, der Bewusstseinszustand, in dem wir träumen. Im Alpha-Bewusstseinszustand sind wir entspannt, wach und aufmerksam, wie z. B. wenn wir unsere Augen schließen und meditieren. Das Beta-Bewusstsein hingegen ist der stimulierte, hektische Zustand, in dem die meisten von uns ihr Leben verbringen.

Alpha ist aber das, wo wir hinwollen – vollständig wach und fokussiert, aber dennoch ruhig. Wie kommen wir dahin? Wenn wir uns an einem angenehmen, friedlichen Ort entspannen, können wir nach etwa neunzig Minuten eine gute Alpha-Aktivität generieren. (Menschen, die oft meditieren, wie z. B. buddhistische Mönche, können diesen Zustand wesentlich schneller erreichen und dabei sogar die Augen geöffnet lassen.) Um diese Fähigkeit zu trainieren, könnten Sie einige Jahre lang jeden Tag meditieren – oder Sie trinken einfach ein bisschen Tee. Schon Minuten nach dem Trinken von Tee kann theoretisch jeder denselben Zustand eines entspannten und doch wachen Gehirnstrommusters erreichen.[73] Diese dramatische Veränderung der

Gehirnaktivität mag erklären, warum Tee nach Wasser das einzige weltweit beliebteste Getränk ist.

Sowohl weißer wie auch grüner Tee sind weniger stark verarbeitet als schwarzer Tee und daher vermutlich die bessere Wahl.[74] Weißer Tee wird aus jungen Teeblättern hergestellt und hat seinen Namen von den silbrig weißen Härchen auf den noch unreifen Knospen. Grüner Tee wird aus bereits reiferen Blättern hergestellt. Welcher Tee ist gesünder? Die Antwort scheint davon abzuhängen, ob Sie den Tee mit oder ohne Zitronensaft trinken. Wenn Sie Ihren Tee ohne Zitronensaft trinken, ist grüner Tee besser als weißer. Wenn Sie aber Zitronensaft hinzufügen, liegt weißer Tee plötzlich vorn.[75] Der Grund dafür ist, dass weißer Tee zwar mehr Phytonährstoffe enthält, diese aber nur ab einem bestimmten pH-Wert freigesetzt werden.[76]

In Sachen Krebspräventionspotenzial wurde bei In-Vitro-Versuchen gezeigt, dass sowohl grüner wie auch weißer Tee die DNA vor PhIP, dem Karzinogen aus gegartem Fleisch, auf das ich in Kapitel 11 eingegangen bin, schützen. Weißer Tee gewann dabei und verhinderte bis zu 100 Prozent der DNA-Schäden, während dieselbe Konzentration an grünem Tee nur etwa die Hälfte der Schäden verhinderte. Die „wirkungsstarke antimutagene Aktivität von weißem Tee in Vergleich zu grünem Tee“ wurde bei einer Brühzeit von einer Minute erreicht. Bei den meisten getesteten Tees bewirkte eine Brühzeit von über einer Minute keine zusätzliche Wirkung. Wer die antioxidative Aktivität von Tee erhalten möchte, sollte ihn aber am besten gar nicht heiß aufbrühen.[77]

Das Kaltbrauen ist eine beliebte Teezubereitungsweise in Taiwan, vor allem während der Sommermonate. Kalt gebrauter Tee ist kein biederer Eistee, bei dem der Tee ganz normal heiß gebraut und ziehen gelassen wird, um ihn dann später abzukühlen. Stattdessen bedeutet das Kaltbrauen, dass Teeblätter in kaltes Wasser eingerührt und mindestens zwei Stunden bei Raumtemperatur oder im Kühlschrank ziehen gelassen werden. Diese Methode senkt erwiesenermaßen den Koffeingehalt, soll den Tee weniger bitter machen und gleichzeitig sein Aroma verbessern.[78] Und der Nährstoffgehalt? Man könnte glauben, dass kaltes Wasser beim Tee nicht so viele Antioxidantien freisetzt. Schließlich geht es ja beim Brauen von Tee mit heißem Wasser gerade darum, Nährstoffe freizusetzen, oder nicht? Eine

Gruppe Wissenschaftler entschloss sich, die antioxidative Aktivität von heiß gebrautem mit kalt gebrautem Tee zu vergleichen. Sie mischten LDL-(„böses“) Cholesterin mit freien Radikalen und bestimmten die Zeit, die es dauert, bis das Cholesterin entweder mit heiß oder mit kalt gebrautem Tee oxidiert.

Überraschung! Kalt gebrauter weißer Tee zeigte sich deutlich besser darin, die Oxidation zu verlangsamen.[79] (Die Brautemperatur hatte keine wesentliche Auswirkung auf die antioxidative Aktivität von grünem Tee.) Die Wissenschaftler schlussfolgerten, dass traditionelles Teewasser so heiß ist, dass es einige der empfindlichsten Antioxidantien im weißen Tee zerstören kann. Ich brühe meinen Tee daher nicht länger, sondern lasse ihn einfach über Nacht im Kühlschrank ziehen. Das spart Zubereitungszeit und Energie, und scheint darüber hinaus auch gesünder zu sein.

Sie müssen sich allerdings keine Gedanken darüber machen, wie viele Nährstoffe Ihrem Tee entzogen werden, wenn Sie die Teeblätter einfach essen. Matcha ist ein Pulver aus grünem Tee, das hergestellt wird, indem ganze Teeblätter zu einem feinen Pulver vermahlen werden, das dann direkt ins Wasser gerührt werden kann. Warum kostbare Nährstoffe verschwenden und den Teebeutel nach dem Trinken des Tees wegwerfen, wenn Sie stattdessen die Blätter mittrinken können? Stellen Sie es sich einfach so vor: Das Trinken von Tee ist fast so, als würden Sie einen Topf Mangold kochen, danach aber die Blätter wegwerfen und nur das Kochwasser trinken. Sicher, einige der Nährstoffe sind ins Kochwasser übergegangen, aber wäre es nicht besser, die Blätter zu essen? Aus diesem Grund verwende ich ganze Teeblätter als Zutat für meine Smoothies. Das ist außerdem eine tolle Möglichkeit, Tee zum Teil Ihres Alltags werden zu lassen, wenn das Trinken von Tee auf leeren Magen bei Ihnen Beschwerden auslöst. Wenn Sie den Geschmack von Matcha mögen (ich finde ihn ein bisschen zu grasig), können Sie kleine Beutelchen überall dahin mitnehmen, wohin Sie gerade unterwegs sind, und dann einfach etwas Pulver in Ihre Wasserflasche schütten und alles gut schütteln. Sie können so praktisch den ganzen Tag dunkelgrünes Blattzeug ohne Kalorien zu sich nehmen.

Wenn grüner Tee so gesund ist, warum dann nicht einfach ein paar Pillen mit Grünteeextrakt schlucken? Weil es Dutzende dokumentierte Fälle von Lebertoxizität gibt, die mit deren Konsum in Verbindung gebracht wurden[80]

– ein weiterer Beweis dafür, dass es besser ist, das ganze, vollwertige Lebensmittel zu verzehren, als sich auf ein glorifiziertes Konzentrat eines „aktiven Wirkstoffs“ zu verlassen. Es gibt allerdings ein Teegetränk, von dem ich die Finger lassen würde. Aufgrund einiger weniger Fälle mit ernsten, lebensbedrohlichen Konsequenzen, die mit Kombucha-Tee in Zusammenhang gebracht wurden, einem fermentierten Teegetränk, sollte vom Konsum von Kombucha „abgeraten werden“. Dies legt jedenfalls der Fallbericht einer Person nahe, die ins Koma fiel, nachdem sie das Zeug getrunken hatte.[81]

Gibt es weitere Vorbehalte gegen den regelmäßigen Konsum von Tee? Der Fluoridgehalt von Tee scheint der einzige einschränkende Faktor zu sein. Die Teepflanze konzentriert auf natürliche Weise das Fluorid, das sie aus dem Boden zieht, was einer der Gründe dafür ist, dass das Trinken von Tee gegen Karies helfen kann.[82] Zu viel Fluorid kann jedoch giftig sein. Ein aktueller Fall, der im *New England Journal of Medicine* veröffentlicht wurde, beschrieb eine Frau, die nach siebzehn Jahren, in denen sie es sich angewöhnt hatte, täglich eine Kanne Tee zu trinken, den sie mit 100 bis 150 Teebeuteln zubereitete, anfing, an Knochenschmerzen zu leiden.[83] Das ist zu viel.

Um eine Skelettfluorose zu vermeiden, sollten Erwachsene vermutlich keine Teemenge trinken, die täglich über die Verwendung von zwanzig Beuteln schwarzem Tee, dreißig Beuteln grünem Tee oder aber achtzig Beuteln weißem Tee über einen Zeitraum von zwanzig Jahren in Folge hinausgeht.[84] Um eine Dentalfluorose zu vermeiden, eine harmlose aber unansehnliche Verfärbung der Zähne mit weißen oder braunen Sprenkeln, sollten Kinder nicht mehr als drei Teebeutel schwarzen Tee am Tag (oder etwa vier Beutel grünen oder zwölf Beutel weißen Tee) trinken,[85] während sich ihre Zähne noch entwickeln, d. h. bis zum Alter von etwa neun Jahren.[86]

Das beste Süßungsmittel

In Kapitel 12 bin ich auf Forschungsergebnisse eingegangen, die zeigen, dass zugesetzter Zucker einige Vorteile von Getränken aufheben kann,

während künstliche Süßstoffe wie Aspartam oder Saccharin alles noch schlimmer machen können. Gibt es überhaupt gesundheitsförderliche Süßungsmittel? Die einzigen beiden konzentrierten „grünen“ Süßungsmittel sind wahrscheinlich Melasse und Dattelzucker. Andere natürliche kalorienreiche Süßungsmittel wie Honig, wenig verarbeitete Rohrzucker und auch Ahorn-, Agaven- und brauner Reissirup scheinen aus nährstofflicher Sicht nicht gerade viel zu bieten.[87] Dattelzucker ist ein vollwertiges Nahrungsmittel, da es ausschließlich aus getrockneten Datteln besteht, die zu einem Pulver vermahlen werden. Dasselbe gilt für Dattel- und Trockenpflaumenpaste, die Sie selbst machen oder aber kaufen können. Das sind alles gute Optionen zum Backen, aber für das Süßen von Getränken kann Melasse zu intensiv sein, und die anderen vollwertigen Süßungsmittel lösen sich im Getränk nicht vollständig auf.

Wie wäre es mit Stevia? In den 1990er-Jahren wurde bei Untersuchungen in Japan herausgefunden, dass Stevioside, die „aktiven“ Wirkstoffe in Stevia, harmlos zu sein scheinen. Im Darm von Ratten wurden die Stevioside durch die Darmbakterien allerdings in giftige Substanzen namens Steviole umgewandelt, was in vitro einen hohen Anstieg mutagener DNA-Schädigungen verursachen kann.[88] Leider, so wurde herausgefunden, gibt es im Darm von Menschen dieselbe Bakterienaktivität.[89] Doch auch hier macht die Dosis das Gift. Die Weltgesundheitsorganisation erachtet bis zu 1,8 mg Stevia pro Pfund Körpergewicht als sichere Menge. Angesichts der Gelüste nach Süßem in der westlichen Welt könnten Sie, wenn Sie alles mit Stevia süßten, diese sichere Grenze allerdings überschreiten. Das Trinken von bis zu zwei mit Stevia gesüßten Getränken am Tag sollte jedoch als harmlos angesehen werden.[90]

Die Zuckeralkohole Sorbitol und Xylitol sind für sich selbst gesehen harmlos, werden aber nicht vom Körper absorbiert und landen dann im Darm, wo sie Flüssigkeit anziehen und binden und dadurch zu Durchfall führen können. Aus diesem Grund werden sie kommerziell nur in kleinen Mengen verwendet, z. B. in Minzdragees oder Kaugummis, und nicht zum Süßen von Getränken. Ein verwandter Stoff aber, das Erythritol, wird absorbiert und kann so harmlos wie Xylitol sein und hat zudem keine abführende Wirkung.

Erythritol kommt natürlich in Birnen und Weintrauben vor, wird industriell aber unter Verwendung von Hefe produziert. Erythritol verursacht kein Karies[91] und wird nicht mit Fibromyalgie,[92] Frühgeburten,[93] Kopfschmerzen,[94] Bluthochdruck,[95] Hirnerkrankungen[96] oder Blutplättchenfunktionsstörungen[97] wie andere kalorienarme Süßstoffe in Verbindung gebracht. Darüber hinaus scheint Erythritol auch einige antioxidative Eigenschaften zu haben.[98] Wie bei jedem stark verarbeiteten Produkt aber sollte das Ziel seines Gebrauchs sein, noch mehr „grüne" Lebensmittel zu essen. Wenn die einzige Weise, auf die Sie eine halbe Grapefruit essen können, darin besteht, dass Sie etwas Zucker darauf streuen, dann ist es wahrscheinlich besser, wenn Sie eine leicht gezuckerte Grapefruit anstatt gar keine essen – wobei das Bestreuen mit Erythritol wohl noch besser wäre. Ich verwende diese Logik, um meinen Konsum von Cranberries (erinnern Sie sich an mein Pink-Juice-Rezept aus Kapitel 8?), Kakaopulver und Hibiskustee zu erhöhen.

Mein Hibiskus-Punsch

2010 wurde eine Antioxidantienanalyse von dreihundert verschiedenen Getränken veröffentlicht, die alles von Red Bull bis hin zu Rotwein untersuchte.[99] Und der Gewinner war … Hibiskustee! Auf dessen starke blutdrucksenkende Wirkung bin ich bereits in Kapitel 7 eingegangen. Ich hatte gemessen an US-Standards immer einen „normalen" Blutdruck, wollte diesen aber in einen optimalen Bereich bringen, also wurde Hibiskustee zu einem täglichen Grundnahrungsmittel für mich. Probieren Sie einmal dieses Rezept aus:

Geben Sie eine Handvoll getrocknete Hibiskusblüten oder vier Teebeutel Hibiskustee in acht Tassen bzw. 2 Liter Wasser. Fügen Sie dann den Saft einer Zitrone und drei Esslöffel Erythritol hinzu und brauen Sie das Ganze über Nacht im Kühlschrank kalt. Seihen Sie am Morgen den Tee durch ein Sieb ab oder nehmen Sie die Teebeutel heraus. Schütteln Sie den Tee gut und trinken Sie ihn über den Tag verteilt. Wenn ich zu Hause bin, versuche ich dies jeden Tag zu tun.

Peppen Sie den Punsch am besten noch mit etwas grünem Schaum auf: Geben Sie eine Tasse des Tees in einen Mixer, werfen Sie ein paar frische Minzblätter hinein, mixen Sie das Ganze auf höchster Stufe und genießen Sie Ihr Getränk. Auf diese Weise fügen Sie dunkelgrüne Blätter dem wohl antioxidantienreichsten Getränk der ganzen Welt zu, und es schmeckt dann sogar wie ein Obstpunsch! Ihre Kinder werden es lieben! Achten Sie wie nach jedem anderen sauren Lebensmittel oder Getränk darauf, dass Sie Ihren Mund danach mit Wasser ausspülen, damit die natürlichen Säuren Ihren Zahnschmelz nicht angreifen.[100] Putzen Sie Ihre Zähne nach dem Essen oder Trinken von etwas Saurem *nicht*, da Ihr Zahnschmelz durch die Säure bereits weicher sein und durch das Bürsten noch mehr angegriffen werden könnte.[101] Wenn Sie den Punsch über den ganzen Tag verteilt trinken möchten, tun Sie dies am besten mit einem Strohhalm, um Ihre Zähne zu schonen.[102]

Seien Sie trotzdem vorsichtig. Es gibt drei Arten, auf die sogar harmlose Süßungsmittel theoretisch schädlich sein könnten. In den vergangenen Jahren haben verschiedene groß angelegte Untersuchungen einen Zusammenhang zwischen der Verwendung von künstlichen Süßstoffen und einer Gewichtszunahme herausgefunden.[103] Die häufigste Erklärung für dieses nicht intuitive Ergebnis ist eine umgekehrte Kausalität: Die Leute sind nicht fett, weil sie Diät-Softdrinks trinken, sondern sie trinken Diät-Softdrinks, weil sie fett sind.

Doch gibt es wenigstens drei weitere alternative Erklärungen dafür. Die erste wird „Überkompensation für eine erwartete Kalorienreduktion“ genannt. Wenn Sie die Softdrinks von Probanden heimlich gegen Diät-Softdrinks austauschen, sinkt deren Kalorienaufnahme.[104] Das ergibt Sinn, da sie nicht mehr so viel Zucker trinken. Doch wenn Sie verraten, dass Sie dies getan haben? Menschen, die wissentlich künstliche Süßstoffe verwenden, könnten am Ende mehr Kalorien zu sich nehmen, da sie sich womöglich denken, dass sie sich wegen ihres kalorienarmen Getränks ruhig noch ein zweites Stück Kuchen leisten können. Untersuchungen haben genau das bestätigt. Wenn Sie Probanden z. B. mit Aspartam gesüßte Frühstückscerealien zum Frühstück servieren, aber nur die Hälfte der Probanden darüber informieren, dass das Süßungsmittel ein künstlicher Süßstoff war, isst die eingeweihte Gruppe zum Mittagessen deutlich mehr als die Gruppe, die nichts wusste.[105] Das kommt mir immer dann in den Sinn, wenn ich sehe, dass sich jemand in einem Fast-Food-Restaurant einen Diät-Softdrink zu seiner Mahlzeit bestellt.

Eine zweite Erklärung für die Gewichtszunahme während des Verwendens von künstlichen Süßstoffen basiert darauf, wie wir uns als Menschen entwickelt haben: Wenn unser Gehirn die Wahrnehmung von etwas Süßem auf unserer Zunge registriert, erinnern Millionen von Jahren der Evolution unser Gehirn daran, unseren Appetit zu steigern, damit wir so viel wie möglich davon essen – schließlich gehören natürlich süße Pflanzen wie Obst oder Süßkartoffeln zu den gesündesten Lebensmitteln überhaupt. Wenn wir eine Softdrink-Dose trinken, glaubt unser Gehirn, dass wir gerade über einen wilden Heidelbeerbusch gestolpert sind, und sendet uns dringende Signale, viel und schnell zu essen, bevor noch jemand Wind von unserer Beute bekommt. Gleichzeitig weiß unser Körper aber, dass wir zu fett werden, wenn wir zu viele Kalorien aufnehmen, und dann nicht mehr

schnell genug sind, um dem Säbelzahntiger zu entkommen. Also sendet unser Verdauungssystem, wenn es merkt, dass wir genug Kalorien intus haben, Signale an unser Gehirn, damit dieses uns schnellstens befiehlt, mit dem Essen aufzuhören. Wenn wir aber kalorienarme Süßstoffe zu uns nehmen, fühlen wir zwar den Hunger verstärkenden Effekt wegen der Wahrnehmung von etwas Süßem auf unserer Zunge, womöglich aber nicht mehr den Hunger unterdrückenden Effekt, der auftritt, wenn die Kalorien unser Verdauungssystem erreichen. Das Ergebnis kann ein gesteigerter Appetit sein, der dazu führt, dass wir mehr essen, als wir normalerweise getan hätten.[106] Das ist die zweite Art, auf die Diät-Softdrinks entgegen unserer intuitiven Annahme zu einer Gewichtszunahme führen können.

Die dritte Art hängt mit einem bleibenden Verlangen nach und einer Abhängigkeit von Süßem zusammen. Durch den Verzehr von Süßungsmitteln, mit oder ohne Kalorien, sind wir nicht in der Lage, unsere Geschmacksgewohnheiten so zu trainieren, dass wir nicht ständig Appetit auf sehr süße Lebensmittel haben.[107] Nehmen wir einmal an, Sie verwenden Erythritol zu Hause. Das ist fantastisch. Was passiert aber, wenn Sie in den Urlaub fahren und es dann keines gibt? Ihre Vorliebe für sehr süße Lebensmittel reist trotzdem mit, und Sie werden daher wahrscheinlich mehr Lebensmittel konsumieren, die nicht wirklich gesund sind.

Das Fazit? Erythritol scheint sicher zu sein, aber nur, wenn Sie es nicht als Entschuldigung dafür benutzen, um mehr Junk Food oder anderen Süßkram zu essen. Wer Süßes will, muss Verantwortung übernehmen.

***

Trinken Sie fünf Gläser Wasser am Tag, egal ob es nun simples Leitungswasser oder mit Obst- oder Gemüseschnitzen, Teeblättern oder Kräutern aromatisiertes ist. Wenn Sie ausreichend hydriert sind, kann dies Ihre Stimmung (und Vitalität!) und Ihre geistige Klarheit verbessern und Ihnen außerdem auch dabei helfen, Ihr Risiko für Herzkrankheiten, Blasenkrebs und andere Krankheiten zu verringern. Prost!

Bewegung

Aktivitäten mit moderater Intensität

Abfahrtski, Fechten, Frisbee spielen, Gartenarbeit, Hausarbeit, Inlineskaten, Jonglieren, Kanufahren, Körbe werfen, leichtes Schneeschaufeln, Paddelboot fahren, Radfahren, Rollschuhfahren, Schlittschuhlaufen, Schnorcheln, entspanntes Schwimmen, Skateboarden, Tanzen, Tennis (Doppel), Trampolinspringen, Wandern, Wasser treten, Wasseraerobic, Wasserski, Yoga, zügig laufen (6,5 km/h) und Zweifelderball

Körperlich anspruchsvolle Aktivitäten
American Football, Aquajogging, Bahnen schwimmen, Basketball, bergauf Radfahren, Eisschnelllaufen, Fußball, Hampelmannübungen, Hockey, Joggen, Klettern, Klimmzüge, Lacrosse, Liegestütze, Racquetball, Rennen, Rucksackwandern, Rugby, schnell bergauf laufen, Seilspringen, Skilanglauf, Sporttauchen, Squash, Step Aerobic, Tennis (Einzel) und Zirkeltraining mit Gewichten

Portionsgröße:
90 Minuten einer moderaten oder 40 Minuten einer anspruchsvollen Aktivität

Empfohlene Menge:
1 Portion täglich

Über zwei Drittel aller US-amerikanischen Erwachsenen sind übergewichtig.[1] Denken Sie einmal genau darüber nach: Weniger als eine von drei Personen hat ein gesundes Körpergewicht. Schlimmer noch, im Jahr 2030 könnte bereits die *Hälfte* der US-Bevölkerung klinisch fettleibig sein. Im Verlauf der letzten drei Jahrzehnte hat sich die Fettleibigkeit bei Kindern verdreifacht, und die meisten dieser Kinder werden auch im Erwachsenenalter übergewichtig bleiben.[2] Wie bereits zuvor erwähnt,

könnte es sein, dass wir in den USA gerade die erste Generation von Kindern großziehen, die eine kürzere Lebenserwartung haben als ihre Eltern.[3]

Die Lebensmittelindustrie führt gern den Bewegungsmangel als Hauptgrund für die Fettleibigkeit an, nicht aber das Bewerben und den Konsum ihrer kalorienreichen Produkte.[4] Gegensätzlich dazu legen Forschungsergebnisse aber nahe, dass der Grad der körperlichen Aktivität sich in den letzten Jahrzehnten in den USA wahrscheinlich sogar *erhöht* hat.[5] Wir wissen, dass Fettleibigkeit auch in den Gegenden zunimmt, in denen Menschen körperlich aktiver sind.[6] Dies lässt sich leicht mit der Tatsache erklären, dass der Grad der Verzehrsaktivität den Grad der körperlichen Aktivität übersteigt.[7]

Im Vergleich zum Essverhalten in den 1970er-Jahren verzehren Kinder heutzutage jeden Tag ein Kalorienextra, das einer Softdrink-Dose und einer kleinen Portion Pommes frites entspricht, während Erwachsene täglich die zusätzliche Kalorienmenge eines Big Mac zu sich nehmen. Nur um diese Extrakalorien auszugleichen, die US-Amerikaner im Vergleich zu der Kalorienmenge von vor noch wenigen Jahrzehnten zu sich nehmen, müsste die gesamte Nation an jedem Tag in der Woche zwei zusätzliche Stunden laufen.[8]

Umfragen zeigen, dass die meisten Menschen glauben, eine kontrollierte Ernährung und ausreichend körperliche Aktivität seien gleichermaßen wichtig für die Gewichtskontrolle.[9] Es ist aber viel einfacher zu essen als sich zu bewegen. Um sich die Kalorien abzulaufen, die in einer einzigen Portion Butter oder Margarine enthalten sind, müssten Sie Ihren Abendspaziergang um etwa 800 Meter verlängern. Jede weitere Sardine auf Ihrem Caesar Salad sind zusätzliche 400 gejoggte Meter. Wenn Sie zwei Hähnchenschenkel essen, müssen Sie Ihre eigenen Schenkel bewegen und knapp 5 Kilometer rennen, um diese wieder loszuwerden – und zwar nur gekochte Hähnchenschenkel, ohne Haut.[10]

Wissenschaftler, die Fördergelder der Coca-Cola-Company annehmen,[11] bezeichnen die körperliche Inaktivität als „das größte öffentliche Gesundheitsproblem des 21. Jahrhunderts“.[12] Die körperliche Inaktivität nimmt aber im Ranking der tödlichen Risikofaktoren in den USA nur den fünften Platz ein, und wenn es um die Risikofaktoren für Invalidität geht, nur den sechsten Platz.[13] Weltweit gesehen schafft es körperliche Inaktivität

nicht einmal unter die Top Ten.[14] Wie wir bereits gesehen haben, ist die Ernährungsweise unsere führende Todesursache, gefolgt vom Rauchen.[15]

Das heißt natürlich nicht, dass Sie den ganzen Tag auf dem Sofa hocken sollen. Wie wir in diesem Buch gesehen haben, hilft Bewegung Ihnen nicht nur dabei, ein gesundes Körpergewicht zu halten, sondern bietet Ihnen auch andere gesundheitliche Vorteile, wie bspw. die potenzielle Umkehr eines kognitiven Verfalls, die Stärkung Ihres Immunsystems, die Prävention und Behandlung von Bluthochdruck und neben weiteren Vorteilen auch die Verbesserung Ihrer Stimmung und Ihrer Schlafqualität. Wenn die gesamte US-Bevölkerung zusammen genug trainierte, um nur ein Prozent des nationalen Body Mass Index (BMI) zu verlieren, könnten 2 Millionen Fälle von Diabetes, 1,5 Millionen Fälle von Herzkrankheiten und bis zu 127.000 Krebsfälle verhindert werden.[16]

Stehen Sie aktiv für Ihre Gesundheit ein

Ihre Eltern hatten tatsächlich recht mit ihren Warnungen vor zu viel Fernsehen, obwohl dies weniger Ihrem Gehirn und dafür eher Ihrem Körper zusetzt. Auf Grundlage einer Untersuchung mit etwa neuntausend Erwachsenen, die sieben Jahre lang beobachtet wurden, errechneten Wissenschaftler, dass jede zusätzliche Stunde Fernsehen, die am Tag geschaut wird, mit einem erhöhten Sterberisiko von 11 Prozent einhergeht.[17] Die Bildschirmzeit, das Spielen von Videospielen eingeschlossen, scheint generell ein Risikofaktor für einen frühzeitigen Tod zu sein.[18] Heißt das nun, dass Ihr Fernseher und Ihre PlayStation dran glauben müssen, damit Sie nicht dran glauben müssen?

Das Problem sind nicht die Geräte, sondern die körperliche Inaktivität, die bei deren Verwendung entsteht. Natürlich ist nicht jede Art von Inaktivität schlecht.[19] Denken Sie nur ans Schlafen – inaktiver geht nicht! Das Problem ist die Inaktivität beim *Sitzen*. Nach dem Beobachten des Gesundheitszustands von über einhunderttausend US-Amerikanern über vierzehn Jahre hinweg fand eine Untersuchung der American Cancer Society heraus, dass Männer, die sechs oder mehr Stunden am Tag sitzen, eine um 20 Prozent höhere Todesrate im Vergleich zu den Männern haben,

die am Tag nur drei Stunden oder weniger sitzen. Frauen, die täglich mehr als sechs Stunden sitzen, haben sogar eine um 40 Prozent höhere Todesrate.[20] Eine Metaanalyse von dreiundvierzig solcher Untersuchungen ergab, dass übermäßiges Sitzen mit einer verkürzten Lebensdauer in Zusammenhang steht[21] und dies sogar „unabhängig vom Grad der körperlichen Bewegung“ der Fall ist. Das bedeutet, dass auch Menschen, die nach der Arbeit mit religiösem Eifer ins Fitnessstudio rennen, eine verkürzte Lebensdauer haben, wenn sie den Rest des Tages sitzend verbringen. Das Sitzen von sechs oder mehr Stunden am Tag scheint sogar die Sterberaten unter den Menschen zu erhöhen, die täglich, also jeden einzelnen Tag, sieben Tage die Woche, eine Stunde schwimmen oder joggen.[22]

Ich rufe nicht dazu auf, dass wir alle unsere Bürojobs kündigen sollten. Es gibt noch andere Optionen. Probieren Sie statt eines Schreibtischs doch einmal einen Stehschreibtisch aus. Das erhöht die Herzfrequenz und kann dabei helfen, bis zu fünfzig Kalorien mehr pro Stunde zu verbrennen. Das erscheint nicht gerade viel, doch summiert sich das einfache dreistündige Stehen am Tag bei der Arbeit auf etwa dreißigtausend Extrakalorien, die Sie pro Jahr verbrennen, was dem Rennen von zehn Marathons entspricht.[23] Egal, ob Sie im Büro sind, zu Hause Zeitung lesen oder, ja auch dabei, Fernsehen schauen – warum finden Sie nicht einen Weg, dies im Stehen zu tun? Den Großteil dieses Buchs habe ich z. B. geschrieben, während ich 24 Kilometer pro Tag auf einem Laufband unter meinem Stehschreibtisch gelaufen bin. Vorgefertigte Laufbandschreibtische sind teuer, aber Sie können sich die Einzelteile auch einfach im Second-Hand-Laden zusammenkaufen. Mein „Laufbandschreibtisch“ ist einfach nur ein altes Laufband, das ich unter ein billiges Plastikregal geschoben habe.

Wenn Sie lange Zeit eher sesshaft gelebt haben, lassen Sie es langsam angehen. Sie kennen bestimmt den üblichen Spruch: „Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie mit diesem Übungsprogramm beginnen.“ Dies trifft auf jeden Fall bei herausfordernden sportlichen Betätigungen zu. Die meisten Menschen können aber ohne Probleme damit beginnen, jeden Tag zehn bis fünfzehn Minuten zu laufen. Wenn Sie allerdings nicht sicher auf Ihren Beinen sind, zu Schwächeanfällen neigen oder an einer chronischen Erkrankung oder einem instabilen Gesundheitszustand leiden, ist es

tatsächlich am besten, wenn Sie zuerst einen Gesundheitsexperten konsultieren.

Und wenn Sie wirklich den ganzen Tag sitzen müssen?

Warum ist das Herumsitzen so schlecht für uns? Ein Grund dafür könnte eine Endotheldysfunktion sein, die Unfähigkeit der inneren Zellschicht unserer Blutgefäße, den Arterien zu signalisieren, sich als Reaktion auf den Blutfluss normal zu entspannen. So wie unsere Muskeln verkümmern, wenn wir sie nicht benutzen, scheint das „Benutzen oder Verlieren"-Konzept ebenfalls für die Arterienfunktion zu gelten. Ein verstärkter Blutfluss fördert ein gesundes Endothel.[24] Der Blutfluss erhält die Stabilität und die funktionelle Unversehrtheit der inneren Zellschicht unserer Arterien. Ohne diesen konstanten Fluss, der mit jedem Herzschlag unter körperlicher Belastung entsteht, werden wir zu lahmen Enten, denen durch eine arterielle Dysfunktion bedingte Erkrankungen drohen.

Doch was, wenn das tägliche Sitzen Teil Ihres Berufes ist? Forschungen haben gezeigt, dass die Einführung von Laufbandschreibtischen die Gesundheit von Büroangestellten verbessern kann, ohne deren Arbeitsleistung zu beeinträchtigen.[25] Doch werden Sie vermutlich keinen Laufbandschreibtisch für Ihr Büro spendiert bekommen. Vorläufige Beweise aus Beobachtungs-[26] und Interventionsstudien[27] legen nahe, dass regelmäßige Unterbrechungen des Sitzens von Vorteil sein können. Und sie müssen gar nicht lang sein. Die Pausen können gerade einmal eine Minute dauern und erfordern auch keine anstrengenden Übungen. Es reicht schon, die Treppen hinab und wieder hinauf zu laufen. Eine andere Option für eher sesshafte Arbeitsumgebungen sind „Walking Meetings" anstatt der traditionellen Tischrunden.

Was aber, wenn Sie einen Job haben, bei dem Sie sitzen müssen und keine regelmäßigen Pausen machen können, wie z. B. als LKW-Fahrer? Gibt es eine Möglichkeit, die Endothelfunktion zu verbessern, während wir auf unserem Hintern sitzen? Zunächst müssen Sie die Kippen loswerden. Das Rauchen einer einzigen Zigarette kann unsere Endothelfunktion stark beeinträchtigen.[28] Ernährungstechnisch kann das Trinken von grünem Tee alle zwei Stunden dabei helfen, unser Endothel funktionstüchtig zu halten,[29] wie auch das Essen von Gerichten mit grünem Blattgemüse und anderem nitratreichem Gemüse (siehe Kapitel 7).

Kurkuma kann ebenfalls hilfreich sein. Eine Kopf-an-Kopf-Studie fand heraus, dass der tägliche Verzehr des Wirkstoffs Curcumin die Endothelfunktion so stark verbessern kann wie bis zu eine tägliche Stunde Aerobic.[30] Ist das ein Freifahrtschein für ein inaktives Leben, solange wir genug Kurkuma essen? Nein. Sie sollten sich trotzdem so viel wie möglich bewegen, zumal die Kombination von Curcumin mit Bewegung sogar besser zu funktionieren scheint als nur eine der beiden Optionen für sich allein.[31]

Müde Muskeln mit Pflanzen behandeln

Eine optimale Erholung nach dem Sport wird auch als Heiliger Gral der Sportwissenschaften betrachtet.[32] Jeder, der regelmäßig trainiert, kennt sich

mit Muskelschmerzen und Muskelkater aus. Zum einen ist da das brennende Gefühl während anspruchsvoller Übungen, das vermutlich mit der vermehrten Produktion von Milchsäure in den Muskeln zusammenhängt, und zum anderen der später einsetzende Muskelkater, der uns in den Tagen nach besonders anstrengenden körperlichen Aktivitäten heimsucht. Ein Muskelkater ist sehr wahrscheinlich die Folge einer Entzündung, die durch Mikrorisse in den Muskelfasern ausgelöst wird und der die sportliche Leistung nach besonders intensiven Trainingseinheiten negativ beeinträchtigen kann. Wenn es sich dabei um eine entzündliche Reaktion handelt, können dann nicht entzündungshemmende Phytonährstoffe helfen? Die Bioflavonoide in Zitrusfrüchten können in puncto Milchsäureaufbau hilfreich sein,[33] aber Sie sollten zusätzlich auch Ihren Konsum von Anthocyanin-Flavonoiden aus Beeren hochfahren, um den Entzündungen etwas entgegenzusetzen.

Muskelbiopsien von Leistungssportlern haben bestätigt, dass das Essen von bspw. Heidelbeeren die durch Sport verursachten Entzündungen erheblich reduzieren kann.[34] Untersuchungen mit Kirschen zeigen, dass diese entzündungshemmende Wirkung zu einer schnelleren Erholungszeit führt und bei einem übermäßigen Bizepstraining von männlichen Collegestudenten über einen Zeitraum von vier Tagen den Kraftverlust von 22 auf gerade einmal 4 Prozent senkt.[35] Die muskelberuhigende Wirkung von Beeren funktioniert aber nicht nur bei Gewichthebern. Follow-up-Studien haben gezeigt, dass Kirschen auch dabei helfen, Muskelschmerzen von Langstreckenläufern[36] zu mildern und bei der Erholung nach einem Marathon hilfreich sind.[37]

Das Essen von zwei Tassen Wassermelone vor einer intensiv-anstrengenden körperlichen Aktivität konnte Untersuchungen zufolge spätere Muskelschmerzen ebenfalls deutlich mildern. Die Wissenschaftler schlussfolgerten, dass die funktionellen Inhaltsstoffe in Obst und Gemüse „eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung neuer natürlicher und funktioneller Produkte“ wie Getränken, Säften und Energieriegeln spielen können.[38] Doch warum müssen erst neue Produkte entwickelt werden, wenn Mutter Natur schon alles entwickelt hat, was wir brauchen?

Sportbedingten oxidativen Stress vermeiden

Wie in Teil 1 erörtert, können, wenn wir Sauerstoff dazu nutzen, um Treibstoff in unserem Körper zu verbrennen, freie Radikale entstehen – so wie Autos beim Verbrennen von Treibstoff Abgase produzieren. Das passiert ständig, Tag für Tag, auch wenn wir dem süßen Nichtstun frönen. Doch was passiert, wenn wir ein paar Gänge hochschalten, Sport treiben und dabei richtig Treibstoff verbrennen? Entsteht dadurch mehr oxidativer Stress, und müssen wir deshalb noch mehr antioxidantienreiche Lebensmittel essen?

Untersuchungen haben gezeigt, dass Ultramarathonläufer in etwa 10 Prozent ihrer getesteten Zellen Anzeichen einer DNA-Schädigung aufweisen. Diese Zellen wurden während der Rennen[39] und bis zu zwei Wochen nach einem Rennen[40] entnommen. Die meisten von uns sind aber keine Ultramarathonläufer. Können kurze Sportrunden die DNA ebenfalls schädigen?

Ja. Schon nach fünf Minuten moderaten oder intensiven Radfahrens kann es zu einem Anstieg der DNA-Schädigung kommen.[41] Da sich die Pharmakonzerne keine einzige Geschäftsgelegenheit entgehen lassen, haben Pharmaunternehmen und Hersteller von Präparaten und Nahrungsergänzungsmitteln Wege erforscht, wie sich durch sportliche Betätigung entstehende oxidative Schäden mit Antioxidantientabletten blockieren lassen, was ironischerweise allerdings zu einem Zustand der *Pro*-Oxidation führen kann. So können Männer, die ihren Bizeps trainieren und dafür etwa 1.000 mg Vitamin C einnehmen, sich am Ende *größere* Muskelschäden und *mehr* oxidativen Stress einhandeln.[42]

Wie wäre es, statt Präparaten antioxidantienreiche Lebensmittel einzunehmen, um die freien Radikale unschädlich zu machen? Wissenschaftler ließen Probanden auf Laufbänder steigen und steigerten die Intensität des Trainings so stark, bis diese fast zusammenbrachen. Während bei der Kontrollgruppe ein Anstieg der freien Radikale beobachtet wurde, hatten die Probanden der anderen Gruppe, die zwei Stunden vor dem Training Brunnenkresse gegessen hatten, nach dem Laufbandtest tatsächlich weniger freie Radikale als vorher. Nach zwei Monaten mit einer täglichen Portion Brunnenkresse wurden keine DNA-Schädigungen beobachtet, egal

wie hart die Probanden auf dem Laufband getriezt wurden.[43] Mit einer gesunden Ernährung können Sie beides haben – sämtliche Vorteile eines anstrengenden Trainings und keine übermäßigen Schäden durch freie Radikale. Ein Review des *Journal of Sports Sciences* formulierte es so: Diejenigen, die eine pflanzenbasierte Ernährungsweise befolgen, könnten auf natürliche Weise „höhere antioxidative Abwehrkräfte haben, die durch Sport verursachtem oxidativem Stress entgegenwirken“.[44] Egal, ob es darum geht, länger zu leben oder länger zu trainieren, die Wissenschaft scheint eine eindeutige Botschaft zu haben: Die Qualität und Quantität Ihres Lebens verbessert sich, wenn Sie sich für „grüne“ Lebensmittel entscheiden.

Wie viel Bewegung brauche ich?

Die aktuellen offiziellen US-Richtlinien zur körperlichen Aktivität empfehlen Erwachsenen pro Woche mindestens 150 Minuten eines moderaten aeroben Trainings, was am Ende nur etwas mehr als 20 Minuten am Tag sind.[45] Das ist weniger als die vorherigen Empfehlungen des Leiters der US-Gesundheitsbehörde,[46] der CDC und des American College of Sports Medicine,[47] die mindestens 30 Minuten am Tag empfahlen. Die öffentlichen Institutionen, die sich mit körperlicher Aktivität befassen, scheinen in dieselbe Falle zu tappen wie die, die die Ernährungsrichtlinien herausgeben: Sie empfehlen, was sie für erreichbar halten, anstatt die Öffentlichkeit darüber zu informieren, was die Wissenschaft herausgefunden hat und es den Leuten selbst zu überlassen, entsprechend darauf zu reagieren. Wenn sie bereits betonen, dass jede Art sportlicher Betätigung besser ist als gar keine,[48] warum hören sie dann nicht damit auf, die Öffentlichkeit zu bevormunden, und verkünden stattdessen einfach nur die Wahrheit?

Es stimmt, dass das Laufen von 150 Minuten pro Woche besser ist als nur 60 Minuten pro Woche. Das Befolgen der gegenwärtigen Empfehlung von 150 Minuten scheint die Gesamtsterblichkeit im Vergleich zu einer äußerst inaktiven Lebensweise um 7 Prozent zu senken. Ein insgesamt nur 60-minütiges Laufen pro Woche senkt die Sterblichkeitsrate nur um etwa 3

Prozent. Ein Laufen von 300 Minuten hingegen senkt die Gesamtsterblichkeit um 14 Prozent.[49] Doppelt so lange laufen – 40 Minuten pro Tag anstatt der empfohlenen 20 Minuten pro Tag – bringt Ihnen einen doppelten Vorteil ein. Eine Stunde Laufen pro Tag kann Ihre Sterblichkeit bereits um 24 Prozent senken![50] (Ich verwende Laufen als Beispiel, weil dies eine Aktivität ist, die nahezu jede/r ausführen kann. Dasselbe gilt für moderate Aktivitäten wie Gärtnern oder Radfahren.[51])

Eine Metaanalyse zu körperlicher Aktivität und Langlebigkeit fand heraus, dass das Äquivalent einer täglichen Stunde zügigen Laufens (6,5 km/h) schon gut ist, 90 Minuten aber noch besser.[52] Und mehr als 90 Minuten? Leider gibt es nur so wenige Leute, die jeden Tag so aktiv sind, dass es nicht genügend Untersuchungen gab, um eine höhere Kategorie zusammenzustellen. Wenn wir also wissen, dass 90 Minuten körperliche Aktivität am Tag besser sind als 60 Minuten, die wiederum besser sind als nur 30 Minuten, warum werden dann lediglich 20 Minuten empfohlen? Ich weiß, dass nur etwa die Hälfte aller US-Amerikaner gerade einmal die empfohlenen 20 Minuten am Tag schaffen,[53] also erhoffen sich die Behörden wohl lediglich, die Leute in die richtige Richtung zu steuern. Das ist ein bisschen wie die Ernährungsempfehlung, „weniger Süßes zu essen“. Warum rücken sie nicht einfach mit der ganzen Wahrheit raus?

Das versuche ich zumindest mit diesem Buch.

Fazit

Mein Freund Art war einer dieser Menschen, die man einfach gern um sich hat. Erfolgreich, großzügig, liebenswürdig und urkomisch – er war weit mehr als nur das Gesicht des Naturkostimperiums, das er aufgebaut hatte. Bei ihm lief es nicht nur gut, es rannte förmlich. Art war ein begeisterter Snowboarder und Mountainbiker und befolgte darüber hinaus schon über zwanzig Jahre eine vollwertige pflanzenbasierte Ernährung. Er war einer der gesündesten Menschen, die ich je kennengelernt habe.

Er starb noch während ich dieses Buch schrieb.

Mit nur sechsundvierzig Jahren wurde er tot in der Dusche des Gesundheitsresorts gefunden, das er selbst besaß. Mein Herz konnte mit der Trauer über den Verlust meines guten Freundes nicht umgehen, also übernahm mein Verstand, der sich abmühte, mögliche Gründe für dessen frühen Tod zu finden. Ich dachte, wenn ich herausfände, was passiert war, könnte ich seiner Familie die Möglichkeit geben, besser mit seinem Tod zurechtzukommen.

Ich zog alle möglichen seltenen Herzkrankheiten in Betracht, die bei jungen Sportlern einen plötzlichen Herztod auslösen können. Vielleicht war es das Brugada-Syndrom? Ich erinnerte mich an den Fall eines Marathonläufers, der aufgrund einer seltenen genetischen Erkrankung zusammengebrochen war[1], die durch Hitze ausgelöst werden kann.[2] Ich recherchierte und fand tatsächlich etwas über einen früheren Fall heraus, der mit einem heißen Bad in Zusammenhang stand.[3] Es schien also plausibel, dass es das war, was Art das Leben gekostet hatte.

Die Hitze des Wassers war tatsächlich der Grund für seinen Tod, aber nicht in der Weise, wie ich es vermutet hatte. Der Sheriff rief später an und informierte uns darüber, dass auch andere Menschen in derselben Dusche zusammengebrochen waren, diese aber schnell in ein Krankenhaus in der Nähe gebracht wurden und glücklicherweise überlebten.

Es stellte sich heraus, dass Art an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben war. Ein neu installierter Heißwassererhitzer war anscheinend nicht fachgerecht installiert worden. Es war eine furchtbare Tragödie. Ich konnte nicht aufhören, an Art zu denken.

Arts Tod verdeutlichte mir, dass wir, egal wie gesund wir essen oder leben, dennoch von einem Bus überfahren werden können – im übertragenen wie im wortwörtlichen Sinne. Wir müssen auf uns aufpassen. Wir sollten uns beim Autofahren anschnallen, beim Radfahren Helme tragen und uns auch beim Ausüben anderer Tätigkeiten oder beim Sex schützen.

Jeder Tag zählt und sollte voller frischer Luft, Lachen und Liebe sein – Liebe für uns selbst, für andere und für das, was wir mit unserem kostbaren Leben anstellen. Das habe ich von Art gelernt.

Das Streben nach Genuss

Die Idee hinter der Gesundheitsvorsorge ist, dass wir jetzt etwas tun, damit uns später nichts Schlimmes passiert. Wir benutzen Zahnseide nicht nur, weil dadurch ein angenehmeres Mundgefühl entsteht, sondern auch, damit wir uns eines Tages nicht schlechter fühlen. Sie könnten den gesundheitsfördernden Lebensstil, den ich in diesem Buch beschreibe, auch als Vorsorgemaßnahme ansehen – Sie ernähren sich jetzt gesünder, um spätere Krankheiten zu vermeiden.

Eine gesunde Ernährung kann aber mehr als nur das.

Die Lebensmittelindustrie scheffelt Milliarden, weil sie das Dopamin-Belohnungszentrum unseres Gehirns manipuliert. Dopamin ist der Neurotransmitter, den das Gehirn entwickelt hat, um uns für gutes Verhalten zu belohnen, und der dabei hilft, unseren Drang nach Dingen wie Nahrung, Wasser und Sex zu steigern, was alles notwendig ist, um das Überleben

unserer Art zu sichern. Diese natürliche Reaktion wurde und wird weiterhin für Profitzwecke missbraucht.

Die Lebensmittelindustrie hat es genau wie die Tabakindustrie und andere Drogenbosse geschafft, Produkte zu entwickeln, die genau dieses Dopamin-Belohnungsprogramm in Gang setzen und dazu führen, dass die Leute weiterhin Zigaretten rauchen und koksen. Kokablätter werden schon seit mindestens achttausend Jahren gekaut, und zwar ohne jegliche Anzeichen einer dadurch bedingten Abhängigkeit.[4] Es entsteht erst dann ein ernst zu nehmendes Problem, wenn einzelne Wirkstoffe dieser Pflanze isoliert und konzentriert zu Kokain *weiterverarbeitet* werden. Dasselbe scheint für Zucker zu gelten. Schließlich gibt es nur sehr wenige Menschen, die sich kontinuierlich an Bananen überfressen. Die Isolierung von Zucker aus vollwertigen Lebensmitteln könnte der Grund dafür sein, dass wir eher dazu neigen, uns horrende Mengen süßer Softdrinks, nicht aber horrende Mengen Süßkartoffeln zu gönnen, oder dass es unwahrscheinlich ist, dass wir viel zu viele Maiskolben abknabbern, aber umso wahrscheinlicher, dass wir nicht genug von Maissirup mit einem hohen Fruchtzuckergehalt bekommen können.

Der Überkonsum von mit Zucker gesüßten Lebensmitteln wurde schon oft mit einer Drogensucht verglichen. Bis vor Kurzem basierte dieser Vergleich eher auf anekdotischen Belegen als auf soliden wissenschaftlichen Beweisen. Doch jetzt gibt es PET-Scans, eine bildgebende Technologie, die es Ärzten erlaubt, die Hirnaktivität in Echtzeit zu messen. Alles begann mit einer Untersuchung, die bei fettleibigen Personen eine verringerte Dopaminempfindlichkeit zeigte. Je mehr die Person wog, die untersucht wurde, umso weniger schien sie auf das Dopamin anzusprechen.[5] Dieselbe Verringerung der Empfindlichkeit wurde bei Kokainabhängigen und Alkoholikern beobachtet.[6] Das Gehirn wird so stark überstimuliert, dass es am Ende versucht, diese Intensität zu drosseln.

Es war nicht nur gesund für unser Primatenhirn, sondern auch eine kluge Anpassung, Bananen zu essen, wenn nicht viel andere Nahrung verfügbar war. Doch heutzutage, wo es Obst in Form von Fruit *Loops* gibt, ist diese evolutionäre Anpassungsfähigkeit zu einer Bürde geworden.[7] Das Originalrezept von Coca-Cola enthielt tatsächlich Kokablätter, doch mittlerweile ist Zucker wohl zu ihrem hauptsächlichen süchtig machenden Wirkstoff geworden.

Unser Gehirn reagiert ähnlich auf Fett. Dreißig Minuten nach dem Verzehr eines Joghurts, der mit Butterfett angereichert ist, zeigten Probanden eine ähnliche Hirnaktivität[8] wie diejenigen, die pures Zuckerwasser getrunken hatten.[9] Menschen, die regelmäßig Eiscreme essen (Zucker und Fett), sprechen beim Trinken eines Milchshakes nicht mehr auf das Dopamin an. Das lässt sich mit der Art und Weise vergleichen, in der Drogenabhängige immer mehr Drogen brauchen, um dasselbe Hoch wie beim ersten Mal zu empfinden. Eine Neuroimaging-Studie ergab, dass ein regelmäßiger Eiscremeverzehr „bei Menschen mit einer Reduktion der Responsivität des Belohnungszentrums einhergeht, die der Toleranz ähnelt, die bei einer Drogenabhängigkeit beobachtet wurde.“ Wenn Sie Ihre eigene Dopaminantwort derartig betäubt haben, kann dies dazu führen, dass Sie viel zu viel Eiscreme essen, um das Belohnungsgefühl zu spüren, das Sie früher empfanden, was letztlich zu einer ungesunden Gewichtszunahme führt.[10]

Was haben fett- und zuckerreiche Speisen gemeinsam? Eine hohe Energiedichte. Dabei scheint es weniger um die Anzahl der Kalorien als um ihre Konzentration zu gehen. Der Verzehr von „grünen“ Lebensmitteln, die von Natur aus eine weitaus geringere Kaloriendichte haben, führt nicht zu einer Betäubung der Dopaminantwort; eine Ernährung mit hoher Kaloriendichte, bei der dieselbe Anzahl an Kalorien verzehrt wird, allerdings schon.[11] Das ist ein bisschen so wie der Unterschied zwischen Kokain und Crack: Chemisch gesehen ist es das Gleiche, doch kann man beim Rauchen von Crack dem Gehirn in kürzerer Zeit eine höhere Dosis verpassen.

Aufgrund unseres neuen Verständnisses der biologischen Grundlage von Lebensmittelabhängigkeiten gab es Vorstöße, Fettleibigkeit offiziell als psychische Störung zu klassifizieren.[12] Schließlich haben sowohl Fettleibigkeit wie auch eine Abhängigkeit eines der Definitionskriterien des Drogenmissbrauchs gemeinsam, nämlich die Unfähigkeit, ein bestimmtes Verhalten trotz des vollen Bewusstseins der damit zusammenhängenden schädlichen gesundheitlichen Folgen zu vermeiden (ein Phänomen, das auch als „pleasure trap“ oder Lustfalle bezeichnet wird).[13] Natürlich wäre die Neudefinition von Fettleibigkeit als Suchterkrankung ein Segen für all die Pharmaunternehmen, die bereits an einer ganzen Reihe neuer Medikamente arbeiten, die mit der Gehirnchemie herumexperimentieren.[14]

Als Wissenschaftler z. B. Probanden mit Essattacken Opiatblocker verabreichten (ähnlich wie Heroinabhängige manchmal mit Opiatblockern behandelt werden, um die Wirkung des Rauschgifts zu minimieren), aßen diese deutlich weniger fettige und süße Snacks. Die Snacks schienen einfach nicht mehr so befriedigend zu sein, wenn die Opiatrezeptoren blockiert wurden.[15] Neben der Entwicklung neuer Medikamente riefen Suchtexperten auch dazu auf, dass die Lebensmittelindustrie „Anreize dafür bekommen sollte, neue kalorienarme Lebensmittel zu entwickeln, die attraktiver, schmackhafter und günstiger sind, damit die Menschen ihren Diätprogrammen eine lange Zeit folgen können.“[16] Danke, kein Bedarf – Mutter Natur ist allen längst zuvorgekommen. Dafür gibt es die Obst- und Gemüseabteilung.

Anstatt Medikamente zu nehmen, können Sie einem Abstumpfen Ihres Belohnungszentrums vorbeugen, indem Sie bei „grünen“ Lebensmitteln bleiben. Das kann Ihnen sogar dabei helfen, Ihre Dopaminempfindlichkeit wieder auf ein normales Niveau zu bringen, sodass Sie auch bei den einfachsten Speisen wieder hohen Genuss empfinden können. Wenn Sie regelmäßig tierische Produkte mit hoher Kaloriendichte wie Junk Food oder Eiscreme essen, ändert sich nicht nur die Wahrnehmung Ihrer Geschmacksknospen, sondern auch Ihre Gehirnchemie. Nach dem Essen mehrerer Schokoriegel ist es nicht nur so, dass ein reifer Pfirsich deutlich weniger süß auf Ihrer Zunge schmeckt. Ihr Gehirn reguliert außerdem auch die Dopaminrezeptoren herunter, um den wiederholten Zucker- und Fettschock auszugleichen. Eine übermäßig reichhaltige Ernährung kann sogar dazu führen, dass Sie auch weniger Freude und Genuss bei anderen Aktivitäten empfinden.

Es gibt einen Grund dafür, weshalb Kokainabhängige eine beeinträchtigte neurologische Fähigkeit für sexuelle Stimulation zu haben scheinen,[17] und weshalb Raucher eine eingeschränkte Fähigkeit haben, auf positive Stimuli zu reagieren.[18] Miteinander verbundene Hirnbahnen vernetzen alle diese Empfindungen. Da bei allen von ihnen sich überschneidende Dopaminbahnen beteiligt sind, kann alles, was Sie Ihrem Körper zuführen – was Sie essen und was Sie trinken – beeinflussen, wie Sie die Freuden des Lebens wahrnehmen. Probieren Sie es aus und Sie werden es selbst sehen. Probieren Sie es aus und Sie werden es selbst *fühlen*.

Merken Sie, worauf ich hinauswill?

Eine vollwertige pflanzenbasierte Ernährung und die Rückkehr Ihres Gehirns zu einer gesunden Dopaminempfindlichkeit kann Ihnen dabei helfen, Ihr Leben in vollen Zügen zu genießen und Ihnen erlauben, mehr Freude, Lust und Befriedigung bei allen Dingen zu empfinden, die Sie tun – nicht nur beim Essen.

Lassen Sie mich helfen

Ich hoffe, ich konnte Sie davon überzeugen, dass Ernährung nicht nur ein langweiliges Thema aus dem Sachkundeunterricht ist. Die Ernährung und die Ernährungswissenschaft sind lebendige und spannende Angelegenheiten, die voller Möglichkeiten stecken, das eigene Leben zu verbessern. Diese Fülle kann aber mitunter auch zu einem Problem werden. Allein im vergangenen Jahr wurden über fünfundzwanzigtausend Artikel zu Ernährungsfragen in der medizinischen Fachliteratur veröffentlicht. Wer hat die Zeit, das alles durchzugehen?

Jahr für Jahr arbeiten mein Team und ich mich durch jede einzelne Ausgabe jeder englischsprachigen ernährungsbezogenen Fachzeitschrift weltweit, damit Sie es nicht tun müssen. Danach stelle ich die interessantesten, wegweisendsten und praktischsten Erkenntnisse, die wir entdecken können, zusammen, um jeden Tag neue Videos und Artikel auf meiner gemeinnützigen Webseite NutritionFacts.org zu veröffentlichen.

Alles auf NutritionFacts.org wird der Öffentlichkeit kostenfrei zur Verfügung gestellt. Es gibt keine spezielle Mitgliederseite, für die Sie sich separat anmelden und bezahlen müssen, um zusätzliche lebensrettende Informationen zu erhalten. Solche mitgliedschaftbasierten Webseiten scheinen essenziell nichts anderes zu proklamieren, als dass sie Ihnen die Informationen, die Ihre Familie gesünder machen könnten, vorenthalten, wenn Sie nicht willens sind, dafür zu bezahlen. Ich finde das nicht hinnehmbar. Fortschritte in den Gesundheitswissenschaften sollten für alle kostenfrei erhältlich und zugänglich sein.

Da wir weder Produkte verkaufen noch Werbungen schalten oder Sponsoring annehmen, fragen Sie sich bestimmt, wie wir dann unsere

Rechnungen bezahlen. NutritionFacts.org ist eine gemeinnützige Organisation, die auf dem Wikipedia-Modell basiert und nur Spenden von Besuchern annimmt, die deren informativen Inhalt wertschätzen. Wir erreichen so viele Millionen Menschen, dass wir auch dann, wenn nur eine von tausend Personen uns eine kleine, steuerlich absetzbare Spende zukommen lässt, in der Lage sind, alle Mitarbeiter und die Serverkosten zu bezahlen. (Ich persönlich nehme keine Form von Vergütung für meine Arbeit für NutritionFacts.org an, da ich das Privileg habe, meine Zeit dem Projekt als einen Liebesdienst zur Verfügung stellen zu können.) Ich hoffe, dass wir der Öffentlichkeit damit einen solch wertvollen Dienst erweisen, dass die Besucher der Webseite von sich aus dazu bewegt werden können, diese lebensverändernde und auch lebens*rettende* Ressource zu unterstützen und für alle Zeiten als kostenfreie Informationsquelle für alle zu erhalten.

Ich lade Sie dazu ein, NutritionFacts.org einen Besuch abzustatten und es zu einem Teil Ihres Lebens werden zu lassen. *Jeden Tag* veröffentliche ich neue Videos und Artikel zu den aktuellsten Erkenntnissen der evidenzbasierten Ernährungswissenschaft. Sie können tägliche, wöchentliche oder monatliche E-Mails erhalten, die Sie mit Zusammenfassungen der aktuellsten und spannendsten Informationen versorgen. Es freut mich unheimlich, wenn ich höre, dass dies für viele Familien bereits zu einer Art Sonntagsritual geworden ist. Diese Webseite wurde für Sie erstellt.

Verantwortung übernehmen

Mein Ziel besteht darin, Ihnen Informationen zu liefern, die Sie inspirieren und Ihnen die Möglichkeit geben, Ihr Leben selbstbestimmt in die eigenen Hände zu nehmen und es auf gesunde Weise zu verbessern. Am Ende hängt es aber von Ihnen selbst ab. Sie sollten trotzdem wissen, dass es nur eine einzige Ernährungsweise gibt, die bewiesenermaßen Herzkrankheiten bei einer Mehrzahl von Patienten umkehren konnte: die Ernährungsweise, die auf vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln basiert. Immer wenn jemand versucht, Ihnen eine neue Diät schmackhaft zu machen, stellen Sie nur eine einfache Frage: „Wurde bewiesen, dass sie Herzkrankheiten kurieren

kann?“ (Sie wissen schon – die Todesursache Nummer 1, die auch Sie und Ihre Lieben treffen könnte?) Falls nicht, warum sollten Sie überhaupt weiter darüber nachdenken?

Wenn das bereits alles ist, was eine vollwertige pflanzenbasierte Ernährung erreichen kann – unsere Todesursache Nummer 1 kurieren – sollte dies dann nicht die Standardernährung für alle sein, bis das Gegenteil bewiesen wurde? Die Tatsache, dass sie darüber hinaus auch ein effektives Mittel bei der Prävention, Behandlung und dem Aufhalten anderer führender Todesursachen sein kann, macht die Gründe für diese Ernährungsweise auf noch überwältigendere Weise überzeugend. Probieren Sie es aus, bitte.

Es könnte Ihr Leben retten.

***

How Not To Die mag Ihnen als recht seltsame Wahl für einen Buchtitel vorkommen. Schließlich sterben wir alle irgendwann. Aber hier geht es darum, nicht *frühzeitig* zu sterben. Wenn dieses Buch eine Botschaft hat, dann ist es die, dass Sie eine unglaubliche Macht über Ihr eigenes gesundheitliches Schicksal haben. Der Großteil aller frühzeitigen Todesfälle kann durch einfache Änderungen der Ernährungs- und Lebensweise verhindert werden.

Ein langes und gesundes Leben ist mit anderen Worten weitgehend eine Frage der eigenen Entscheidungen. 2015 wurde Dr. Kim Williams Präsident des *American College of Cardiology*. Er wurde gefragt, weshalb er sich dazu entschlossen hatte, eine rein pflanzenbasierte Ernährungsweise zu befolgen. „Es macht mir nichts aus, dass ich sterben werde“, sagte Dr. Williams. „Ich will nur nicht selbst der Grund dafür sein. “[19]

Darum geht es in diesem Buch: Die Verantwortung für Ihre eigene Gesundheit und die Ihrer Familie zu übernehmen.

Danksagung

Ich habe sehr viele Dankeschöns loszuwerden: an meine Co-Autoren und Lektoren Gene, Jennifer, Miranda, Miyun, Nick und Whitney, die mir dabei halfen, zahllose wissenschaftliche Brocken in ein zusammenhängendes und unterhaltsames Vier-Gänge-Menü zu verwandeln; meinen Fact-Checkern Alissa, Allison, Frances, Helena, Martin, Michelle, Seth, Stephanie und Valerie sowie allen Freiwilligen bei NutritionFacts.org, die mir bei diesem Buch halfen: Brad, Cassie, Emily, Giang, Jerold, Kari, Kimberley, Laura, Lauren, Luis, Tracy und vor allem Jennifer – kein Arzt hatte jemals eine bessere Assistenzärztin oder Freundin. Meine große Wertschätzung gilt außerdem Brenda und Vesanto für ihren tiefen Einblick und ihr enormes Wissen.

Dieses Buch wäre nicht ohne mein wunderbares Team zustande gekommen – Joe, Katie, Liz und Tommasina – und alle bei der HSUS, die mir bei der Arbeit den Rücken freigehalten haben, und Andrea, meine Lebenspartnerin, sowie unsere geliebte Familie, die zu Hause für mich da war. NutritionFacts.org wäre nicht möglich gewesen ohne die Unterstützung der Jesse & Julie Rasch Foundation, das Design- und Programmiergenie Christi Richards und die Tausende, die es meiner Arbeit durch ihre Spenden ermöglichten, Millionen Menschen zu erreichen.

Auch wenn es meine Großmutter war, die mich zu dem Arzt machte, der ich heute bin, war es meine Mutter, die mich zu dem Menschen machte, der ich heute bin. Ich liebe dich, Mom!

Anhang

PRÎPARATE UND NAHRUNGSERGÎNZUNGSMITTEL

Wenn Sie Ihre Nährstoffe aus „grünen“ Lebensmitteln beziehen, kommen Sie dadurch nicht nur mit weitaus geringeren Mengen an schädlichen Substanzen in Kontakt, wie bspw. Natrium, gesättigten Fetten und Cholesterin, sondern nehmen gleichzeitig mehr von beinahe sämtlichen notwendigen Nährstoffen auf: Vitamin-A-Carotinoide, Vitamin C, Vitamin E, B-Vitamine wie z. B. Thiamin, Riboflavin und Folat, Magnesium, Eisen und Kalium, ganz zu schweigen von Ballaststoffen.[1] Bewertungsskalen zur Ernährungsqualität stufen die meisten pflanzenbasierten Ernährungsweisen durchgehend als die gesündesten ein.[2]

Dennoch gibt es wegen der Art und Weise, in der wir in unserer modernen Welt leben, wichtige Defizite, die ausgeglichen werden müssen.

So wird bspw. Vitamin B_{12} nicht von Pflanzen produziert, sondern von Mikroben, die die Erde bedecken. In unserer immer sterileren modernen Welt aber setzen wir dem Wasser Chlor zu, um sämtliche Bakterien darin abzutöten. Daher bekommen Sie über das Wasser kein B_{12} mehr, allerdings auch keine Cholera – was gut ist! In ähnlicher Weise haben wir uns so entwickelt, dass wir all das Vitamin D, das wir brauchen, eigentlich mithilfe der Sonne selbst produzieren können. Allerdings sind die meisten von uns nicht mehr nackt im äquatorialen Afrika unterwegs. Es ist wahrscheinlicher, dass Sie vollständig mit mehreren Lagen Kleidung bedeckt irgendwo in hohen nördlichen Breiten sitzen und deshalb Ihre Nahrung um das „Sonnenscheinvitamin“ ergänzen müssen. Aus diesem Grund müssen wir näher auf diese beiden Vitamine eingehen.

2.500 mcg (µg) Vitamin B_{12} (Cyanocobalamin) mindestens einmal pro Woche

Aufgrund unserer modernen Hygienestandards ist eine regelmäßige und verlässliche Quelle von Vitamin B_{12} für alle, die sich pflanzenbasiert ernähren, *extrem wichtig*.[3] Auch wenn es bei denen, die mit einem ausreichenden Vitamin B_{12}-Speicher beginnen, Jahre dauern kann, bis sich ein Mangel manifestiert[4], können die Folgen eines Vitamin -B_{12}-Mangels verheerend sein, wie Fälle von Lähmung[5], Psychose[6], Erblindung[7] und sogar Tod[8] zeigen. Neugeborene, deren Mütter sich pflanzenbasiert ernähren und sich kein Vitamin B_1 zuführen, können noch weitaus schneller einen Mangel entwickeln, der katastrophale Folgen haben kann.[9]

Erwachsene unter fünfundsechzig Jahren sollten am besten Präparate einnehmen, die sie mit mindestens 2.500 mcg pro Woche versorgen. Wenn Sie mehr davon einnehmen, machen Sie dadurch nur Ihren Urin teurer. Gut, nicht wirklich sehr teuer: Ein Fünfjahresvorrat an Vitamin B_{12} kann unter zwanzig Euro kosten.[10] Wenn Sie Ihr Vitamin B_{12} lieber täglich einnehmen möchten, sollten es eine tägliche Dosis von 250 mcg[11] sein. Diese Dosierungen beziehen sich auf Cyanocobalamin, die synthetische Form von Vitamin B_{12}, die am häufigsten in Ergänzungsmitteln eingesetzt wird, da bisher nicht genügend Beweise für die Wirksamkeit anderer synthetischer Formen wie z. B. Methylcobalamin vorliegen.[12]

Wenn Sie älter werden, kann Ihre Fähigkeit abnehmen, Vitamin B_{12} aufzunehmen.[13] Diejenigen, die über fünfundsechzig Jahre alt sind und sich pflanzenbasiert ernähren, sollten die Dosis von mindestens 2.500 mcg pro Woche (oder 250 mcg pro Tag) auf eine Dosis von bis zu 1.000 mcg Cyanocobalamin pro Tag erhöhen.[14,15]

Anstatt B_{12}-Präparate einzunehmen, ist es auch möglich, mit B12 angereicherte Lebensmittel zu kaufen. Dann müssten Sie allerdings täglich drei Portionen solcher Lebensmittel essen, die mindestens 25 Prozent der empfohlenen Tagesmenge (siehe Nährwertangaben der Produkte)[16] enthalten. Jede dieser Portionen müsste dann mindestens vier bis sechs Stunden nach der vorherigen verzehrt werden.[17] Die einzige „grüne“

Lebensmittelquelle von B_{12}, die mir bekannt ist, ist mit B_{12} angereicherte Nährhefe. Von dieser würden bereits täglich dreimal zwei Teelöffel ausreichen. Für die meisten Menschen wäre es aber vermutlich kostengünstiger und praktischer, einfach ein Präparat einzunehmen.

Meine anderen Empfehlungen zu Ergänzungsmitteln in diesem Kapitel können als bedingt notwendig betrachtet werden, aber eine ausreichende Versorgung mit Vitamin B_{12} ist unentbehrlich für alle, deren Ernährung weitestgehend auf „grünen“ Lebensmitteln basiert.

Vitamin D – durch Sonnenlicht oder durch Präparate

Ich empfehle denjenigen, die nicht genug Sonnenlicht abbekommen, eine Vitamin D_3-Supplementierung von 2.000 IU täglich,[18] im Idealfall zusammen mit der größten Mahlzeit des Tages.[19]

In der nördlichen Hemisphäre reichen etwas oberhalb des 30. Breitenkreises (geografisch gesehen südlich von Los Angeles, Dallas oder Casablanca, und etwas nördlich der kanarischen Inseln) täglich fünfzehn Minuten Mittagssonne auf den Unterarmen und im Gesicht (ohne Sonnenschutz) aus, um bei weißen bzw. sehr hellhäutigen Menschen unter sechzig Jahren genug Vitamin D zu produzieren. Wer dunklere Haut hat[20] oder älter ist,[21] braucht wahrscheinlich dreißig Minuten oder mehr.

Weiter nördlich, um den 40. Breitengrad herum (New York City, Madrid, Rom oder Istanbul) fällt das Sonnenlicht in den Monaten zwischen November bis Februar in solch einem Winkel ein, dass vermutlich kein Vitamin D produziert wird. Egal, wie lange Sie dann vielleicht am Neujahrstag nackt am Times Square sonnenbaden, Sie werden trotzdem kaum genügend Vitamin D produzieren.[22]

Bei einem Breitengrad über 50 (London, Berlin, Moskau und das kanadische Edmonton) kann sich dieser „Vitamin-D-Winter“ über fast sechs Monate des gesamten Jahres erstrecken.

Daher wird eine Supplementierung mit Vitamin D in den Wintermonaten all denen empfohlen, die in höheren nördlichen Breitengraden leben, und eine Supplementierung das ganze Jahr über denen, die nicht genug Mittagssonne abbekommen, unabhängig davon, wo sie leben. Dies kann

auch für Metropolen mit hohen Smogwerten gelten, wie z. B. Peking, Neu Delhi oder Los Angeles.[23]

Ich habe mich noch nicht zu Solarien geäußert. Diese können nicht nur wirkungslos,[24] sondern sogar gefährlich[25] sein. Die Lampen geben größtenteils UV-A-Licht ab,[26] dass das Risiko von Melanomhautkrebs erhöht, ohne zu einer Produktion von Vitamin D zu führen.[27]

Essen Sie jodreiche Lebensmittel

Jod, ein wichtiges Mineral für eine normale Schilddrüsenfunktion, kommt vor allem im Ozean vor, sowie in abweichenden Mengen in verschiedenen Bodenarten weltweit. Um sicherzustellen, dass die Menschen genug Jod aufnehmen, wurde ab den 1920er-Jahren Speisesalz jodiert. Wenn Sie Ihr Essen salzen, verwenden Sie daher am besten Jodsalz (*kein* Meersalz oder „natürliches“ Salz, da dieses etwa sechzigmal weniger Jod enthält[28]). Da Natrium weltweit als die zweithäufigste ernährungsbedingte Todesursache gilt,[29] sollten Sie Jodsalz allerdings als „rote“ Lebensmittelquelle einstufen.

Es gibt zwei „gelbe“ Lebensmittelquellen von Jod: Fisch und Meeresfrüchte sowie Kuhmilch. (Jod gelangt über jodhaltige antiseptische Chemikalien in die Kuhmilch, mit denen die Zitzen der Kühe behandelt werden, um einer Mastitis vorzubeugen.[30]) Das „grüne“ Lebensmittel mit der höchsten Jodkonzentration sind Meeresalgen, die den Jodgehalt von Fisch und Meeresfrüchten, nicht aber die fettlöslichen Schadstoffe enthalten, die sich in der aquatischen Nahrungskette anreichern.

Meeresalgen sind dunkles Unterwasser-Blattgemüse. Probieren Sie verschiedene Möglichkeiten aus, Meeresalgen in Ihren Speiseplan zu integrieren. Die empfohlene Tagesmenge an Jod ist 150 mcg, was in etwa zwei Noriblättern entspricht,[31] der Algenart, die zur Zubereitung von Sushi verwendet wird. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Algensnacks zu kaufen, doch haben die meisten von ihnen, wenn nicht sogar alle, „rote“ Zutaten. Ich kaufe meine Noriblätter deshalb pur und bestreiche sie mit dem Saft von in Gläsern eingelegtem Ingwer und bestreue sie leicht mit Wasabipulver, bevor ich sie bei etwa 150 Grad ungefähr 5 Minuten lang knusprig röste.

Schon das Streuen von nur einem halben Teelöffel Arame- oder Dulsealgen über die Gerichte, die Sie zubereiten, kann Sie bereits mit genügend Jod für den gesamten Tag versorgen. Dulsealgen werden als hübsche violette Flocken verkauft, die Sie einfach über Ihr Essen streuen können. Ich rate Ihnen aber von Hijiki-Algen[32] (auch Hiziki genannt) *ab*, da Tests ergaben, dass diese mitunter mit Arsen kontaminiert sind. Ebenso sollten Sie Vorsicht bei Kelp-Algen walten lassen, da diese *zu viel* Jod enthalten können. Nur ein halber Teelöffel davon könnte bereits die Obergrenze der empfohlenen Tagesmenge überschreiten. Aus demselben Grund sollten Sie es nicht zur Gewohnheit werden lassen, mehr als fünfzehn Noriblätter oder mehr als einen Esslöffel Arame- oder Dulse-Algen pro Tag zu essen.[33] Zu viel Jod kann zu einer Schilddrüsenüberfunktion führen.[34]

Wer keine Algen mag, kann zumindest in den USA Ausschau nach den Dosenbohnen der Marke Eden halten, da diese eine sehr kleine Menge Kelp enthalten, sodass der Jodgehalt pro einer halben Tasse zwischen 36,3 mcg (dicke weiße Bohnen) und 71,2 mcg (kleine weiße Bohnen)[35] liegt. Diese Werte sind nicht nur sicher (Sie müssten etwa zwanzig Dosen essen, um den Höchstwert zu überschreiten), sondern helfen auch dabei, neben der täglichen Versorgung mit Jod auch gleich ein Häkchen hinter die drei Portionen Hülsenfrüchte des Täglichen Dutzend zu setzen.

Ein letzter Hinweis zu Jod: Auch wenn Menschen, die weder Fisch und Meeresfrüchte noch Milchprodukte essen, keine beeinträchtigte Schilddrüsenfunktion zu haben scheinen,[36,37] würde ich dies vor allem während einer Schwangerschaft nicht dem Zufall überlassen, da Jod sehr wichtig für die Entwicklung des Gehirns von Embryos ist.[38] Ich stimme mit der Empfehlung der American Thyroid Association darin überein, dass alle nordamerikanischen schwangeren und stillenden Frauen pränatale Vitamine einnehmen sollten, die sie täglich mit 150 mcg Jod versorgen.[39]

Überlegen Sie, täglich 250 mg schadstofffreies (aus Hefe oder Algen stammendes) langkettiges Omega-3 einzunehmen

Gemäß zwei der glaubwürdigsten Institutionen, die sich mit Ernährung befassen, d. h. der Weltgesundheitsorganisation und der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, sollten wir mindestens die Hälfte unserer Kalorien aus der kurzkettigen Omega-3-Fettsäure alpha-Linolensäure (ALA) beziehen.[40] Das ist einfach – der eine Esslöffel gemahlene Leinsamen des Täglichen Dutzend reicht dafür schon aus. Unser Körper kann dann die kurzkettigen Omega-3-Fettsäuren aus den Leinsamen (oder Chiasamen oder Walnüssen) in die langkettigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA verlängern, die im Fett von Fischen vorkommen. Die Frage ist allerdings, ob unser Körper genug davon für ein optimal gesundes Gehirn produzieren kann.[41,42] Bis wir mehr darüber wissen, empfehle ich, täglich 250 mg schadstofffreie langkettige Omega-3-Fettsäuren auf direktem Wege einzunehmen.

Ich empfehle allerdings kein Fischöl, da sogar gereinigtes („destilliertes“) Fischöl Tests zufolge mit beträchtlichen Mengen an PCBs und anderen Schadstoffen kontaminiert ist – so stark, dass der Konsum von den empfohlenen Mengen an Lachs, Hering oder Thunfisch die tolerierbare tägliche Aufnahme an Giftstoffen überschreiten würde.[43] Das könnte die Ergebnisse von Untersuchungen erklären, die negative Auswirkungen des Fischverzehrs auf die kognitive Funktion bei Erwachsenen und Kindern zeigten. Viele dieser Untersuchungen wurden allerdings in Gebieten durchgeführt, die sich flussabwärts von Goldminen befinden und daher mit Quecksilber kontaminiert waren, das bei der Goldgewinnung eingesetzt wird,[44] oder mit Probanden, die Walfleisch aßen oder Fische in der Nähe von Chemieanlagen oder giftigen Verunreinigungen fingen.[45] Doch wie sieht es mit Fisch aus, den Sie im Restaurant essen oder im Laden kaufen?

Dafür wurde eine Gruppe von Probanden aus Florida (hauptsächlich Geschäftsführer) untersucht. Sie aßen so viel Fisch und Meeresfrüchte, dass mindestens 43 Prozent von ihnen das von der U.S. Environmental Protection Agency festgelegte Sicherheitslimit für Quecksilber überschritten. Und dies schien sich auszuwirken. Die Wissenschaftler, die die Untersuchung durchführten, fanden heraus, dass ein übermäßiger Verzehr von Fisch, was sie als mehr als etwa drei bis vier monatliche Portionen von Fischen wie Thunfisch oder Schnapper definierten, die Quecksilberkonzentration im Körper erhöht und zu einer kognitiven Dysfunktion zu führen scheint. Diese Auswirkung war nicht immens – nur

etwa eine um 5 Prozent schlechtere kognitive Leistung – aber „eine Herabsetzung [der exekutiven Funktion] die niemand, vor allem kein gesundheitsbewusster und leistungsorientierter Mensch, begrüßen würde.“[46]

Glücklicherweise können Sie von den Vorteilen profitieren, ohne sich den Risiken auszusetzen, wenn Sie sich Ihre langkettigen Omega-3-Fettsäuren stattdessen über Algen zuführen,[47] die auch die hauptsächliche Omega-3-Quelle von Fischen sind.[48] Indem Sie den „Mittelfisch“ umgehen und sich Ihre EPA und DHA direkt von der Quelle am unteren Ende der Nahrungskette holen, müssen Sie sich keinerlei Sorgen über eine Schadstoffbelastung machen. Tatsächlich werden die Algen, die für die Herstellung von Ergänzungsmitteln verwendet werden, in speziellen Tanks gezüchtet und kommen nicht einmal mit dem Ozean in Kontakt.[49] Aus diesem Grund empfehle ich eine schadstofffreie Quelle dieser Fettsäuren, die Ihnen einen doppelten Vorteil einbringt: einerseits eine Omega-3-Konzentration, die für die Erhaltung der Funktionalität des Gehirns als optimal erachtet wird,[50] und andererseits einen minimalen Kontakt mit industriellen Schadstoffen.

Und was ist mit …?

Genug von allen anderen Vitaminen, Mineral- und Nährstoffen sollten Sie durch die Berge an Essen bekommen, die Ihnen eine vollwertige pflanzenbasierte Ernährung bietet. Viele dieser Nährstoffe sind übrigens auch die, die die meisten von uns generell nicht in ausreichender Menge aufnehmen, nämlich die Vitamine A, C und E sowie die Mineralien Magnesium und Kalium, ganz zu schweigen von Ballaststoffen.[51] Dreiundneunzig Prozent aller US-Amerikaner nehmen nicht genug Vitamin E auf. Siebenundneunzig Prozent aller erwachsenen US-Amerikaner essen nicht genug Ballaststoffe.[52] *Achtundneunzig* Prozent aller US-amerikanischen Ernährungsweisen weisen einen Kaliummangel auf.[53] Doch Sie, ja Sie, werden bald auch die eine von tausend Personen sein, die es richtig macht.

Falls Sie spezielle Fragen zu irgendeinem obskuren Nährstoff haben, etwa in der Richtung von „Wie sieht es mit meinem Molybdän oder meinen

Menaquinonen aus?“ möchte ich Ihnen, anstatt alle Leser mit minutiösen Details zu langweilen, das beste erhältliche Nachschlagewerk zur pflanzenbasierten Ernährung von den hervorragenden Ernährungsexperten Brenda Davis und Vesanto Melina empfehlen.[54] Die Autoren gehen detailliert auf die verschiedensten Fragen ein und haben ihrem Buch sogar Kapitel über Schwangerschaft, Stillen und die Erziehung bzw. Ernährung energiegeladener Mädchen und Jungen beigesteuert.

Mit Vitamin-B_{12} ergänzte pflanzenbasierte Ernährungsweisen können in allen Lebensphasen gesundheitliche Vorteile mit sich bringen.[55] Dr. Benjamin Spock, der renommierteste US-Kinderarzt aller Zeiten, schrieb das wahrscheinlich am meisten verkaufte US-amerikanische Buch des 20. Jahrhunderts: *Säuglings- und Kinderpflege* (englisch *The Common Sense Book of Baby and Child Care*). In der siebten Ausgabe, der letzten, bevor Dr. Spock im Alter von vierundneunzig Jahren starb, warb er dafür, Kinder mit einer pflanzenbasierten Ernährungsweise großzuziehen und sie keinen Fleisch- oder Milchprodukten auszusetzen. Dr. Spock lebte lang genug, um Zeuge des Beginns der Fettleibigkeitsepidemie unter Kindern zu werden. „Kinder, die ihre Nährstoffe beim Aufwachsen aus pflanzlichen Lebensmitteln beziehen“, schrieb er, „haben einen gewaltigen gesundheitlichen Vorteil und laufen eine weitaus geringere Gefahr, im Verlauf ihrer späteren Lebensjahre Gesundheitsprobleme zu entwickeln.“[56]

Referenzen

Vorwort

1. Monte T, Pritikin I. *Pritikin: The Man Who Healed America's Heart*. Emmaus, PA: Rodale Press; 1988.
2. Gould KL, Ornish D, Scherwitz L, et al. Changes in myocardial perfusion abnormalities by positron emission tomography after long-term, intense risk factor modification. *JAMA*. 1995;274:894-901.
3. Ornish D, Scherwitz L, Billings J, et al. Intensive lifestyle changes for reversal of coronary heart disease. Five-year follow-up of the Lifestyle Heart Trial. *JAMA*. 1998;280:2001-7.
4. Ornish DM, Scherwitz LW, Doody RS, et al. Effects of stress management training and dietary changes in treating ischemic heart disease. *JAMA*. 1983;249:54-9.
5. Ornish D. Intensive lifestyle changes and health reform. *Lancet Oncol*. 2009;10(7):638-9.
6. Adams KM, Kohlmeier M, Zeisel SH. Nutrition education in U.S. medical schools: latest update of a national survey. *Acad Med*. 2010;85(9):1537-42. (https://www.aamc.org/download/451374/data/nutriritoneducationinusmedschools.pdf)
7. Jamal A, Dube SR, Malarcher AM, Shaw L, Engstrom MC. Tobacco use screening and counseling during physician office visits among adults. National Ambulatory Medical Care Survey and National Health Interview Survey, United States, 2005-2009. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2012;61 Suppl:38-45.

Einführung

1. Berzlanovich AM, Keil W, Waldhoer T, Sim E, Fasching P, Fazeny-Dörner B. Do centenarians die healthy? An autopsy study. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*. 2005;60(7):862-5.
2. Kohn RR. Cause of death in very old people. *JAMA*. 1982;247(20):2793-7.
3. Berzlanovich AM, Keil W, Waldhoer T, Sim E, Fasching P, Fazeny-Dörner B. Do centenarians die healthy? An autopsy study. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*. 2005;60(7):862-5.
4. Lenders C, Gorman K, Milch H, et al. A novel nutrition medicine education model: the Boston University experience. *Adv Nutr*. 2013;4(1):1-7.

5. Murray CJ, Atkinson C, Bhalla K, et al. The state of US health, 1990-2010: burden of diseases, injuries, and risk factors. *JAMA*. 2013;310(6):591-608.
6. Kris-Etherton PM, Akabas SR, Bales CW, et al. The need to advance nutrition education in the training of health care professionals and recommended research to evaluate implementation and effectiveness. *Am J Clin Nutr*. 2014;99(5 Suppl):1153S–66S.
7. Swift CS. Nutrition trends: implications for diabetes health care professionals. *Diabetes Spectr*. 2009;29(1):23-5.
8. Vetter ML, Herring SJ, Sood M, Shah NR, Kalet AL. What do resident physicians know about nutrition? An evaluation of attitudes, self-perceived proficiency and knowledge. *J Am Coll Nutr*. 2008;27(2):287-98.
9. Lazarus K, Weinsier RL, Boker JR. Nutrition knowledge and practices of physicians in a family-practice residency program: the effect of an education program provided by a physician nutrition specialist. *Am J Clin Nutr*. 1993;58(3):319-25.
10. Senate Committee on Business, Professions and Economic Development. Bill Analysis on SB 380. http://www.leginfo.ca.gov/pub/11-12/bill/sen/sb_0351-0400/sb_380_cfa_20110421_125358_sen%20_comm.html. Hearing held April 25, 2011. Accessed March 31, 2015.
11. The Medical Board of California. Continuing Medical Education. http://www.mbc.ca.gov/Licensees/Continuing_Education/. Nd. Accessed March 31, 2015.
12. Wizard Edison says doctors of future will give no medicine. *Newark Advocate*. January 2, 1903.
13. Stange KC, Zyzanski SJ, Jaén CR, et al. Illuminating the “black box.” A description of 4454 patient visits to 138 family physicians. *J Fam Pract*. 1998;46(5):377-89.
14. Aitken M, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. The trillion dollar market for medicines: characteristics, dynamics and outlook. http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/center-for-drug-safety-and-effectiveness/academic-training/seminar-serie/MUrray%20Aikten.pdf. February 24, 2014. Accessed March 29, 2015.
15. Willett WC. Balancing life-style and genomics research for disease prevention. *Science*. 2002;296(5568):695-8.
16. Willett WC. Balancing life-style and genomics research for disease prevention. *Science*. 2002;296(5568):695-8.
17. Robertson TL, Kato H, Rhoads GG, et al. Epidemiologic studies of coronary heart disease and stroke in Japanese men living in Japan, Hawaii and California. Incidence of myocardial infarction and death from coronary heart disease. *Am J Cardiol*. 1977;39(2):239-43.
18. Mayo Clinic News Network. Nearly 7 in 10 Americans take prescription drugs, Mayo Clinic, Olmsted Medical Center Find. http://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/nearly-7-in-10-americans-take-prescription-drugs-mayo-clinic-olmsted-medical-center-find/. June 19, 2013. Accessed March 31, 2015.
19. Murray CJ, Atkinson C, Bhalla K, et al. The state of US health, 1990-2010: burden of diseases, injuries, and risk factors. *JAMA*. 2013;310(6):591-608.
20. Crimmins EM, Beltrán-Sánchez H. Mortality and morbidity trends: is there compression of morbidity? *J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci*. 2011;66(1):75-86.
21. Crimmins EM, Beltrán-Sánchez H. Mortality and morbidity trends: is there compression of morbidity? *J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci.* 2011;66(1):75-86.

22. Olshansky SJ, Passaro DJ, Hershow RC, et al. A potential decline in life expectancy in the United States in the 21st century. *N Engl J Med*. 2005;352(11):1138-45.
23. Offord DR. Selection of levels of prevention. *Addict Behav*. 2000;25(6):833-42.
24. Gofrit ON, Shemer J, Leibovici D, Modan B, Shapira SC. Quaternary prevention: a new look at an old challenge. *Isr Med Assoc J*. 2000;2(7):498-500.
25. Strasser T. Reflections on cardiovascular diseases. *Interdiscip Sci Rev*. 1978;3(3):225-30.
26. Lloyd-Jones DM, Hong Y, Labarthe D, et al. Defining and setting national goals for cardiovascular health promotion and disease reduction: the American Heart Association's strategic Impact Goal through 2020 and beyond. *Circulation*. 2010;121(4):586-613.
27. Yancy CW. Is ideal cardiovascular health attainable? *Circulation*. 2011;123(8):835-7.
28. Lloyd-Jones DM, Hong Y, Labarthe D, et al. Defining and setting national goals for cardiovascular health promotion and disease reduction: the American Heart Association's strategic Impact Goal through 2020 and beyond. *Circulation*. 2010;121(4):586-613.
29. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, et al. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. *Lancet*. 2004;364(9438):937-52.
30. Lloyd-Jones DM, Hong Y, Labarthe D, et al. Defining and setting national goals for cardiovascular health promotion and disease reduction: the American Heart Association's strategic Impact Goal through 2020 and beyond. *Circulation*. 2010;121(4):586-613.
31. Shay CM, Ning H, Allen NB, et al. Status of cardiovascular health in US adults: prevalence estimates from the National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES) 2003-2008. *Circulation*. 2012;125(1): 45-56.
32. Shay CM, Ning H, Allen NB, et al. Status of cardiovascular health in US adults: prevalence estimates from the National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES) 2003-2008. *Circulation*. 2012;125(1):45-56.
33. Omran AR. The epidemiologic transition. A theory of the epidemiology of population change. *Milbank Mem Fund Q*. 1971;49(4):509-38.
34. US Centers for Disease Control and Prevention. Leading causes of death, 1900-1998. http://www.cdc.gov/nchs/data/dvs/lead1900_98.pdf. Accessed April 29, 2015.
35. Kochanek KD, Murphy SL, Xu J, Arias E. Mortality in the United States, 2013. NCHS Data Brief 2014;178.
36. Lim SS, Vos T, Flaxman AD, et al. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. *Lancet*. 2012;380(9859):2224-60.
37. Popkin BM. Global nutrition dynamics: the world is shifting rapidly toward a diet linked with noncommunicable diseases. *Am J Clin Nutr*. 2006;84(2):289-98.
38. Zhai F, Wang H, Du S, et al. Prospective study on nutrition transition in China. *Nutr Rev*. 2009;67 Suppl 1:S56-61.
39. Singh PN, Arthur KN, Orlich MJ, et al. Global epidemiology of obesity, vegetarian dietary patterns, and noncommunicable disease in Asian Indians. *Am J Clin Nutr*. 2014;100 Suppl 1:359S–64S.
40. Singh PN, Arthur KN, Orlich MJ, et al. Global epidemiology of obesity, vegetarian dietary patterns, and noncommunicable disease in Asian Indians. *Am J Clin Nutr*. 2014;100 Suppl 1:359S–64S.

41. McCarty MF. Proposal for a dietary “phytochemical index.” *Med Hypotheses*. 2004;63(5):813-7.
42. Mirmiran P, Bahadoran Z, Golzarand M, Shiva N, Azizi F. Association between dietary phytochemical index and 3-year changes in weight, waist circumference and body adiposity index in adults: Tehran Lipid and Glucose study. *Nutr Metab* (Lond). 2012;9(1):108.
43. Mirmiran P, Bahadoran Z, Golzarand M, Shiva N, Azizi F. Association between dietary phytochemical index and 3-year changes in weight, waist circumference and body adiposity index in adults: Tehran Lipid and Glucose study. *Nutr Metab* (Lond). 2012;9(1):108.
44. Golzarand M, Bahadoran Z, Mirmiran P, Sadeghian-Sharif S, Azizi F. Dietary phytochemical index is inversely associated with the occurrence of hypertension in adults: a 3-year follow-up (the Tehran Lipid and Glucose Study). *Eur J Clin Nutr*. 2015;69(3):392-8.
45. Golzarand M, Mirmiran P, Bahadoran Z, Alamdari S, Azizi F. Dietary phytochemical index and subsequent changes of lipid profile: a 3-year follow-up in Tehran Lipid and Glucose Study in Iran. *ARYA Atheroscler*. 2014;10(4):203-10.
46. Bahadoran Z, Karimi Z, Houshiar-Rad A, Mirzayi HR, Rashidkhani B. Dietary phytochemical index and the risk of breast cancer: a case control study in a population of Iranian women. *Asian Pac J Cancer Prev*. 2013;14(5):2747-51.
47. U.S. Department of Agriculture Economic Research Service. Loss-adjusted food availability. http://www.ers.usda.gov/datafiles/Food_Availabily_Per_Capita_Data_System/LossAdjusted_Food_%20Availability/calories.xls. September 30, 2014. Accessed April 29, 2015.
48. Wansink B, Kniffin KM, Shimizu M. Death row nutrition. Curious conclusions of last meals. *Appetite*. 2012;59(3):837-43.
49. Bambs C, Kip KE, Dinga A, Mulukutla SR, Aiyer AN, Reis SE. Low prevalence of “ideal cardiovascular health” in a community-based population: the heart strategies concentrating on risk evaluation (Heart SCORE) study. *Circulation*. 2011;123(8):850-7.
50. Yancy CW. Is ideal cardiovascular health attainable? *Circulation*. 2011;123(8):835-7.
51. Ford ES, Bergmann MM, Krord J, Schienkiewitz A, Weikert C, Boeing H. Healthy living is the best revenge: findings from the European Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition-Potsdam study. *Arch Intern Med*. 2009;169(15):1355-62.
52. Platz EA, Willett WC, Colditz GA, Rimm EB, Spiegelman D, Giovannucci E. Proportion of colon cancer risk that might be preventable in a cohort of middle-aged US men. *Cancer Causes Control*. 2000;11(7):579-88.
53. Wahls TL. The seventy percent solution. *J Gen Intern Med*. 2011;26(10):1215-6.
54. Ford ES, Bergmann MM, Boeing H, Li C, Capewell S. Healthy lifestyle behaviors and all-cause mortality among adults in the United States. *Prev Med*. 2012;55(1):23-7.
55. Khaw KT, Wareham N, Bingham S, Welch A, Luben R, Day N. Combined impact of health behaviours and mortality in men and women: the EPIC-Norfolk prospective population study. *PLoS Med*. 2008;5(1):e12.
56. Jiang H, Ju Z, Rudolph KL. Telomere shortening and ageing. *Z Gerontol Geriatr*. 2007;40(5):314-24.
57. Mather KA, Jorm AF, Parslow RA, Christensen H. Is telomere length a biomarker of aging? A review. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*. 2011;66(2):202-13.
58. Tsuji A, Ishiko A, Takasaki T, Ikeda N. Estimating age of humans based on telomere shortening. *Forensic Sci Int*. 2002;126(3):197-9.

59. Shammas MA. Telomeres, lifestyle, cancer, and aging. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care*. 2011;14(1):28-34.
60. Huzen J, Wong LS, van Veldhuisen DJ, et al. Telomere length loss due to smoking and metabolic traits. *J Intern Med*. 2014;275(2):155-63.
61. Hou L, Savage SA, Blaser MJ, et al. Telomere length in peripheral leukocyte DNA and gastric cancer risk. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*. 2009;18(11):3103-9.
62. Gu Y, Honig LS, Schupf N, et al. Mediterranean diet and leukocyte telomere length in a multiethnic elderly population. *Age* (Dordr). 2015;37(2):9758.
63. García-Calzón S, Moleres A, Martínez-González MA, et al. Dietary total antioxidant capacity is associated with leukocyte telomere length in a children and adolescent population. *Clin Nutr*. 2014;S0261-5614(14):00191-5.
64. García-Calzón S, Moleres A, Martínez-González MA, et al. Dietary total antioxidant capacity is associated with leukocyte telomere length in a children and adolescent population. *Clin Nutr*. 2014;S0261-5614(14):00191-5.
65. Leung CW, Laraia BA, Needham BL, et al. Soda and cell aging: associations between sugarsweetened beverage consumption and leukocyte telomere length in healthy adults from the National Health and Nutrition Examination Surveys. *Am J Public Health*. 2014;104(12):2425-31.
66. Nettleton JA, Diez-Roux A, Jenny NS, Fitzpatrick AL, Jacobs DR. Dietary patterns, food groups, and telomere length in the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). *Am J Clin Nutr*. 2008;88(5):1405-12.
67. Gu Y, Honig LS, Schupf N, et al. Mediterranean diet and leukocyte telomere length in a multiethnic elderly population. *Age* (Dordr). 2015;37(2):9758.
68. Flanary BE, Kletetschka G. Analysis of telomere length and telomerase activity in tree species of various life-spans, and with age in the bristlecone pine Pinus longaeva. *Biogerontology*. 2005;6(2):101-11.
69. Ornish D, Lin J, Daubenmier J, et al. Increased telomerase activity and comprehensive lifestyle changes: a pilot study. *Lancet Oncol*. 2008;9(11):1048-57.
70. Skordalakes E. Telomerase and the benefits of healthy living. *Lancet Oncol*. 2008;9(11):1023-4.
71. Ornish D, Lin J, Chan JM, et al. Effect of comprehensive lifestyle changes on telomerase activity and telomere length in men with biopsy-proven low-risk prostate cancer: 5-year follow-up of a descriptive pilot study. *Lancet Oncol*. 2013;14(11):1112-20.
72. Mason C, Risques RA, Xiao L, et al. Independent and combined effects of dietary weight loss and exercise on leukocyte telomere length in postmenopausal women. *Obesity* (Silver Spring). 2013;21(12):E549-54.
73. Ornish D, Lin J, Daubenmier J, et al. Increased telomerase activity and comprehensive lifestyle changes: a pilot study. *Lancet Oncol*. 2008;9(11):1048-57.
74. Ornish D, Lin J, Chan JM, et al. Effect of comprehensive lifestyle changes on telomerase activity and telomere length in men with biopsy-proven low-risk prostate cancer: 5-year follow-up of a descriptive pilot study. *Lancet Oncol*. 2013;14(11):1112-20.
75. Artandi SE, Depinho RA. Telomeres and telomerase in cancer. *Carcinogenesis*. 2010;31(1):9-18.
76. Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, et al. Heart disease and stroke statistics—2015 update: a report from the American Heart Association. *Circulation*. 2015;131(4):e29-322.

77. American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2015. Atlanta: American Cancer Society; 2015.
78. NHLBI Fact Book, Fiscal Year 2012. National Heart, Lung, and Blood Institute, NIH. http://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/factbook/FactBook2012.pdf. February 2013. Accessed March 31, 2015.
79. Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, et al. Heart disease and stroke statistics—2015 update: a report from the American Heart Association. *Circulation*. 2015;131(4):e29-322.
80. Centers for Disease Control and Prevention. Deaths: final data for 2013 table 10. Number of deaths from 113 selected causes. National Vital Statistics Report 2016;64(2).
81. American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2015. Atlanta: American Cancer Society; 2015.
82. Centers for Disease Control and Prevention. Deaths: final data for 2013 table 10. Number of deaths from 113 selected causes. National Vital Statistics Report 2016;64(2).
83. Centers for Disease Control and Prevention. Deaths: final data for 2013 table 10. Number of deaths from 113 selected causes. National Vital Statistics Report 2016;64(2).
84. Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, et al. Heart disease and stroke statistics—2015 update: a report from the American Heart Association. *Circulation*. 2015;131(4):e29-322.
85. Centers for Disease Control and Prevention. Deaths: final data for 2013 table 10. Number of deaths from 113 selected causes. National Vital Statistics Report 2016;64(2).
86. American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2015. Atlanta: American Cancer Society; 2015.
87. Centers for Disease Control and Prevention. Deaths: final data for 2013 table 10. Number of deaths from 113 selected causes. National Vital Statistics Report 2016;64(2).
88. Centers for Disease Control and Prevention. Deaths: final data for 2013 table 10. Number of deaths from 113 selected causes. National Vital Statistics Report 2016;64(2).
89. Centers for Disease Control and Prevention. Deaths: final data for 2013 table 10. Number of deaths from 113 selected causes. National Vital Statistics Report 2016;64(2).
90. Centers for Disease Control and Prevention. Deaths: final data for 2013 table 10. Number of deaths from 113 selected causes. National Vital Statistics Report 2016;64(2).
91. Centers for Disease Control and Prevention. Deaths: final data for 2013 table 10. Number of deaths from 113 selected causes. National Vital Statistics Report 2016;64(2).
92. Tuso PJ, Ismail MH, Ha BP, Bartolotto C. Nutritional update for physicians: plant-based diets. *Perm J*. 2013;17(2):61-6.
93. Egger GJ, Binns AF, Rossner SR. The emergence of “lifestyle medicine” as a structured approach for management of chronic disease. *Med J Aust*. 2009;190(3):143-5.
94. Hyman MA, Ornish D, Roizen M. Lifestyle medicine: treating the causes of disease. *Altern Ther Health Med*. 2009;15(6):12-4.
95. Willett WC. Balancing life-style and genomics research for disease prevention. *Science*. 2002;296(5568):695-8.
96. Hyman MA, Ornish D, Roizen M. Lifestyle medicine: treating the causes of disease. *Altern Ther Health Med*. 2009;15(6):12-4.
97. Allen J, Anderson DR, Baun B, et al. Reflections on developments in health promotion in the past quarter century from founding members of the American Journal of Health Promotion Editorial Board. *Am J Health Promot*. 2011;25(4):ei–eviii.

98. Tuso PJ, Ismail MH, Ha BP, Bartolotto C. Nutritional update for physicians: plant-based diets. *Perm J*. 2013;17(2):61-6.
99. Tuso PJ, Ismail MH, Ha BP, Bartolotto C. Nutritional update for physicians: plant-based diets. *Perm J*. 2013;17(2):61-6.
100. Tuso PJ, Ismail MH, Ha BP, Bartolotto C. Nutritional update for physicians: plant-based diets. *Perm J*. 2013;17(2):61-6.
101. Kono S. Secular trend of colon cancer incidence and mortality in relation to fat and meat intake in Japan. *Eur J Cancer Prev*. 2004;13(2):127-32.
102. Willett WC. Balancing life-style and genomics research for disease prevention. *Science*. 2002;296(5568):695-8.
103. Kono S. Secular trend of colon cancer incidence and mortality in relation to fat and meat intake in Japan. *Eur J Cancer Prev*. 2004;13(2):127-32. (Eine Zusammenfassung des Artikels findet sich hier: http://www.epistemonikos.org/de/documents/f272da8f9e6ac3817b28c06b34685f5141dd9413)
104. Kulshreshtha A, Goyal A, Veledar E, et al. Association between ideal cardiovascular health and carotid intima-media thickness: a twin study. *J Am Heart Assoc*. 2014;3(1):e000282.
105. Corona M, Velarde RA, Remolina S, et al. Vitellogenin, juvenile hormone, insulin signaling, and queen honey bee longevity. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2007;104(17):7128-33.
106. Kucharski R, Maleszka J, Foret S, Maleszka R. Nutritional control of reproductive status in honeybees via DNA methylation. *Science*. 2008;319(5871):1827-30.
107. Gnyszka A, Jastrzebski Z, Flis S. DNA methyltransferase inhibitors and their emerging role in epigenetic therapy of cancer. *Anticancer Res*. 2013;33(8):2989-96.
108. Joven J, Micol V, Segura-Carretero A, Alonso-Villaverde C, Menéndez JA. Polyphenols and the modulation of gene expression pathways: can we eat our way out of the danger of chronic disease*? Crit Rev Food Sci Nutr*. 2014;54(8):985-1001.
109. Fang MZ, Wang Y, Ai N, et al. Tea polyphenol (-)-epigallocatechin-3-gallate inhibits DNA methyltransferase and reactivates methylation-silenced genes in cancer cell lines. *Cancer Res*. 2003;63(22):7563-70.
110. Myzak MC, Tong P, Dashwood WM, Dashwood RH, Ho E. Sulforaphane retards the growth of human PC-3 xenografts and inhibits HDAC activity in human subjects. *Exp Biol Med* (Maywood). 2007;232(2):227-34.
111. Dashwood RH, Ho E. Dietary histone deacetylase inhibitors: from cells to mice to man. *Semin Cancer Biol*. 2007;17(5):363-9.
112. Gryder BE, Sodji QH, Oyelere AK. Targeted cancer therapy: giving histone deacetylase inhibitors all they need to succeed. *Future Med Chem*. 2012;4(4):505-24.
113. Ornish D, Magbanua MJ, Weidner G, et al. Changes in prostate gene expression in men undergoing an intensive nutrition and lifestyle intervention. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2008;105(24):8369-74.

Teil 1

1. Herzkrankheiten überlisten

1. Myerburg RJ, Junttila MJ. 2012. Sudden cardiac death caused by coronary heart disease. Circulation. 28;125(8):1043-52.
2. Campbell TC, Parpia B, Chen J. Diet, lifestyle, and the etiology of coronary artery disease: the Cornell China study. *Am J Cardiol*. 1998;82(10B):18T–21T.
3. Shaper AG, Jones KW. Serum-cholesterol, diet, and coronary heart-disease in Africans and Asians in Uganda: 1959. *Int J Epidemiol*. 2012;41(5):1221-5.
4. Thomas WA, Davies JN, O'Neal RM, Dimakulangan AA. Incidence of myocardial infarction correlated with venous and pulmonary thrombosis and embolism. A geographic study based on autopsies in Uganda, East Africa and St. Louis, U.S.A. *Am J Cardiol*. 1960;5:41-7.
5. Benfante R. Studies of cardiovascular disease and cause-specific mortality trends in Japanese-American men living in Hawaii and risk factor comparisons with other Japanese populations in the Pacific region: a review. *Hum Biol*. 1992;64(6):791-805.
6. Chen J, Campbell TC, Li J, Peto R. Diet, life-style and mortality in China: A study of the characteristics of 65 Chinese counties. New York: Oxford University Press; 1990.
7. Shaper AG, Jones KW. Serum-cholesterol, diet, and coronary heart-disease in Africans and Asians in Uganda: 1959. *Int J Epidemiol*. 2012;41(5):1221-5.
8. De Biase SG, Fernandes SF, Gianini RJ, Duarte JL. Vegetarian diet and cholesterol and triglycerides levels. *Arq Bras Cardiol*. 2007;88(1):35-9.
9. Stoy PJ. Dental disease and civilization. *Ulster Med J*. 1951;20(2):144-58.
10. Kris-Etherton PM, Harris WS, Appel LJ, Nutrition Committee. Fish consumption, fish oil, omega-3 fatty acids, and cardiovascular disease. *Arterioscler Thromb Vasc Biol*. 2003;23(2):e20-30.
11. Shepherd CJ, Jackson AJ. Global fishmeal and fish-oil supply: inputs, outputs and markets. *J Fish Biol*. 2013;83(4):1046-66.
12. Rizos EC, Ntzani EE, Bika E, Kostapanos MS, Elisaf MS. Association between omega-3 fatty acid supplementation and risk of major cardiovascular disease events: a systematic review and meta-analysis. *JAMA.* 2012;308(10):1024-33.
13. Kwak SM, Myung SK, Lee YJ, Seo HG. Efficacy of omega-3 fatty acid supplements (eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid) in the secondary prevention of cardiovascular disease: a meta-analysis of randomized, double-blind, placebo-controlled trials. *Arch Intern Med.* 2012;172(9):686-94.
14. Fodor JG, Helis E, Yazdekhasti N, Vohnout B. "Fishing" for the origins of the "Eskimos and heart disease" story: facts or wishful thinking*? Can J Cardiol*. 2014;30(8):864-8.
15. Burr ML, Fehily AM, Gilbert JF, et al. Effects of changes in fat, fish, and fibre intakes on death and myocardial reinfarction: diet and reinfarction trial (DART). *Lancet.* 1989;2(8666):757-61.
16. Burr ML. Secondary prevention of CHD in UK men: the Diet and Reinfarction Trial and its sequel. *Proc Nutr Soc*. 2007;66(1):9-15.
17. Burr ML, Ashfield-Watt PAL, Dunstan FDJ, et al. Lack of benefit of dietary advice to men with angina: results of a controlled trial. *Eur J Clin Nutr.* 2003;57(2):193-200.
18. Rizos EC, Ntzani EE, Bika E, Kostapanos MS, Elisaf MS. Association between omega-3 fatty acid supplementation and risk of major cardiovascular disease events: a systematic review and meta-analysis. *JAMA.* 2012;308(10):1024-33.
19. Smith DA. ACP Journal Club. Review: omega-3 polyunsaturated fatty acid supplements do not reduce major cardiovascular events in adults. *Ann Intern Med.* 2012;157(12):JC6-5.

20. Enos WF, Holmes RH, Beyer J. Coronary disease among United States soldiers killed in action in Korea; preliminary report. *JAMA*. 1953;152(12):1090-3.
21. Strong JP. Landmark perspective: Coronary atherosclerosis in soldiers. A clue to the natural history of atherosclerosis in the young. *JAMA*. 1986;256(20):2863-6.
22. Voller RD, Strong WB. Pediatric aspects of atherosclerosis. *Am Heart J*. 1981;101(6):815-36.
23. Napoli C, D'Armiento FP, Mancini FP, et al. Fatty streak formation occurs in human fetal aortas and is greatly enhanced by maternal hypercholesterolemia. Intimal accumulation of low density lipoprotein and its oxidation precede monocyte recruitment into early atherosclerotic lesions. *J Clin Invest*. 1997;100(11):2680-90.
24. Benjamin MM, Roberts WC. Facts and principles learned at the 39th Annual Williamsburg Conference on Heart Disease. *Proc* (Bayl Univ Med Cent). 2013;26(2):124-36.
25. McMahan CA, Gidding SS, Malcom GT, et al. Pathobiological determinants of atherosclerosis in youth risk scores are associated with early and advanced atherosclerosis. *Pediatrics*. 2006;118(4):1447-55.
26. Trumbo PR, Shimakawa T. Tolerable upper intake levels for trans fat, saturated fat, and cholesterol. *Nutr Rev*. 2011;69(5):270-8.
27. Roberts WC. It's the cholesterol, stupid! *Am J Cardiol*. 2010;106(9):1364-6.
28. O'Keefe JH, Cordain L, Harris WH, Moe RM, Vogel R. Optimal low-density lipoprotein is 50 to 70 mg/dl: lower is better and physiologically normal. *J Am Coll Cardiol*. 2004;43(11):2142-6.
29. Esselstyn CB. In cholesterol lowering, moderation kills. *Cleve Clin J Med*. 2000;67(8):560-4.
30. Roberts WC. The cause of atherosclerosis. *Nutr Clin Pract*. 2008;23(5):464-7.
31. Roberts WC. The cause of atherosclerosis. *Nutr Clin Pract*. 2008;23(5):464-7.
32. King S. The best selling drugs since 1996 – why AbbVie's Humira is set to eclipse Pfizer's Lipitor. http://www.forbes.com/sites/simonking/2013/07/15/the-best-selling-drugs-since-1996-why-abbvies-humira-is-set-to-eclipse-pfizers-lipitor/. July 15, 2013. Accessed May 1, 2015.
33. Ginter E, Kajaba I, Sauša M. Addition of statins into the public water supply? Risks of side effects and low cholesterol levels. *Cas Lek Cesk*. 2012;151(5):243-7.
34. Ferenczi EA, Asaria P, Hughes AD, Chaturvedi N, Francis DP. Can a statin neutralize the cardiovascular risk of unhealthy dietary choices? *Am J Cardiol*. 2010;106(4):587-92.
35. Draeger A, Monastyrskaya K, Mohaupt M, et al. Statin therapy induces ultrastructural damage in skeletal muscle in patients without myalgia. *J Pathol*. 2006;210(1):94-102.
36. Scott D, Blizzard L, Fell J, Jones G. Statin therapy, muscle function and falls risk in communitydwelling older adults. *Q JM*. 2009;102(9):625-33.
37. Jefferson E. FDA announces safety changes in labeling for some cholesterol-lowering drugs. US Food and Drug Administration website. http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm293623.htm. February 28, 2012. Accessed February 14, 2015.
38. McDougall JA, Malone KE, Daling JR, Cushing-Haugen KL, Porter PL, Li CI. Long-term statin use and risk of ductal and lobular breast cancer among women 55 to 74 years of age. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*. 2013;22(9):1529-37.
39. Jenkins DJ, Kendall CW, Marchie A, et al. The Garden of Eden—plant based diets, the genetic drive to conserve cholesterol and its implications for heart disease in the 21st century. *Comp Biochem Physiol, Part A Mol Integr Physiol*. 2003;136(1):141-51.

40. Esselstyn CB. Is the present therapy for coronary artery disease the radical mastectomy of the twenty-first century? *Am J Cardiol*. 2010;106(6):902-4.
41. Kadoch MA. The power of nutrition as medicine. *Prev Med*. 2012;55(1):80.
42. Wakai K, Marugame T, Kuriyama S, et al. Decrease in risk of lung cancer death in Japanese men after smoking cessation by age at quitting: pooled analysis of three large-scale cohort studies. *Cancer Sci*. 2007;98(4):584-9.
43. Vogel RA, Corretti MC, Plotnick GD. Effect of a single high-fat meal on endothelial function in healthy subjects. *Am J Cardiol*. 1997;79(3):350-4.
44. Erridge C. The capacity of foodstuffs to induce innate immune activation of human monocytes in vitro is dependent on food content of stimulants of Toll-like receptors 2 and 4. *Br J Nutr*. 2011;105(1):15-23.
45. Ornish D, Scherwitz LW, Billings JH, et al. Intensive lifestyle changes for reversal of coronary heart disease. *JAMA*. 1998;280(23):2001-7.
46. Ornish D, Scherwitz LW, Doody RS, et al. Effects of stress management training and dietary changes in treating ischemic heart disease. *JAMA*. 1983;249(1):54-9.
47. Ornish D, Scherwitz LW, Billings JH, et al. Intensive lifestyle changes for reversal of coronary heart disease. *JAMA*. 1998;280(23):2001-7.
48. Ellis FR, Sanders TA. Angina and vegan diet. *Am Heart J*. 1977;93(6):803-5.
49. Sweeney M. Effects of very low-fat diets on anginal symptoms. *Med Hypotheses*. 2004;63(3):553.
50. Savarese G, Rosano G, D'amore C, et al. Effects of ranolazine in symptomatic patients with stable coronary artery disease. A systematic review and meta-analysis. *Int J Cardiol*. 2013;169(4):262-70.
51. Colpo E, Vilanova CD, Brenner Reetz LG, et al. A single consumption of high amounts of the Brazil nuts improves lipid profile of healthy volunteers. *J Nutr Metab*. 2013;2013:1-7.
52. Stern RH, Yang BB, Hounslow NJ, et al. Pharmacodynamics and pharmacokinetic-pharmacodynamic relationships of atorvastatin, an HMG-CoA reductase Inhibitor. *J Clin Pharmacol*. 2000;40(6):616-3.
53. Hegsted M. Dietary Guidelines. Food Politics website. /uploads/Hegsted.pdf. nd. Accessed February 14, 2015.
54. Campbell TC. *The Low-Carb Fraud*. Dallas, TX: BenBella Books, Inc.; 2014.
55. Herman J. Saving U.S. dietary advice from conflicts of interest. *Food and Drug Law Journal* 2010;65(20):285-316.
56. Herman J. Saving U.S. dietary advice from conflicts of interest. *Food and Drug Law Journal* 2010;65(20):285-316.
57. Goodwin JS, Goodwin JM. The tomato effect. Rejection of highly efficacious therapies. *JAMA*. 1984;251(18):2387-90.
58. Adams KM, Kohlmeier M, Zeisel SH. Nutrition education in U.S. medical schools: latest update of a national survey. *Acad Med*. 2010;85(9):1537-42.
59. Hearing of California Senate Bill 380. Vimeo website. http://vimeo.com/23744792. April 25, 2011. Accessed February 14, 2015.
60. Murray JL. Coke and the AAFP—the real thing or a dangerous liaison? *Fam Med*. 2010;42(1):57-8.
61. Blum A. AAFP-Coke editorial was music to [our] ears. *J Fam Pract*. 2010;59(2):74.

62. Brownell KD, Warner KE. The perils of ignoring history: Big Tobacco played dirty and millions died. How similar is Big Food? *Milbank Q*. 2009;87(1):259-94.
63. Brownell KD, Warner KE. The perils of ignoring history: Big Tobacco played dirty and millions died. How similar is Big Food? *Milbank Q*. 2009;87(1):259-94.
64. Simon, M. AND now a word from our sponsors. Eat Drinks Politics website. http://www.eatdrinkpolitics.com/wp-content/uploads/AND_Corporate_Sponsorship_Report.pdf. January 22, 2013. Accessed February 14, 2015.
65. Bruckert E, Pouchain D, Auboiron S, Mulet C. Cross-analysis of dietary prescriptions and adherence in 356 hypercholesterolaemic patients. *Arch Cardiovasc Dis*. 2012;105(11):557-65.
66. Barnard ND. The physician's role in nutrition-related disorders: from bystander to leader. *Virtual Mentor*. 2013;15(4):367-72.

2. Lungenkrankheiten überlisten

1. American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2015. Atlanta: American Cancer Society; 2015.
2. Howlader N, Noone AM, Krapcho M, et al., eds. SEER Cancer Statistics Review, 1975-2011, National Cancer Institute. http://seer.cancer.gov/csr/1975_2011/. April 2014. Accessed February 27, 2015.
3. American Lung Association. Lung Cancer Fact Sheet. http://www.lung.org/lung-disease/lung-cancer/resources/facts-figures/lung-cancer-fact-sheet.html. 2015. Accessed February 14, 2015.
4. Moodie R, Stuckler D, Monteiro C, et al. Profits and pandemics: prevention of harmful effects of tobacco, alcohol, and ultra-processed food and drink industries. *Lancet*. 2013;381(9867):670-9.
5. American Cancer Society. When smokers quit—what are the benefits over time? http://www.cancer.org/healthy/stayawayfromtobacco/guidetoquittingsmoking/guide-to-quitting-smoking-benefits. 6 February 2015. Accessed February 26, 2015.
6. US Department of Health and Human Services. A Report of the Surgeon General. How Tobacco Smoke Causes Disease: What It Means to You. Atlanta: US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2010.
7. Riso P, Martini D, Møller P, et al. DNA damage and repair activity after broccoli intake in young healthy smokers. *Mutagenesis*. 2010;25(6):595-602.
8. Gupta GP, Massagué J. Cancer metastasis: building a framework. *Cell*. 2006;127(4):679-95.
9. Wu X, Zhu Y, Yan H, et al. Isothiocyanates induce oxidative stress and suppress the metastasis potential of human non-small cell lung cancer cells. *BMC Cancer*. 2010;10:269.
10. Kim SY, Yoon S, Kwon SM, Park KS, Lee-Kim YC. Kale juice improves coronary artery disease risk factors in hypercholesterolemic men. *Biomed Environ Sci*. 2008;21(2):91-7.
11. Dressendorfer RH, Wade CE, Hornick C, Timmis GC. High-density lipoprotein-cholesterol in marathon runners during a 20-day road race. *JAMA*. 1982;247(12):1715-7.
12. Park W, Amin AR, Chen ZG, Shin DM. New perspectives of curcumin in cancer prevention. *Cancer Prev Res* (Phila). 2013;6(5):387-400.
13. Park W, Amin AR, Chen ZG, Shin DM. New perspectives of curcumin in cancer prevention. *Cancer Prev Res* (Phila). 2013;6(5):387-400.

14. Nagabhushan M, Amonkar AJ, Bhide SV. In vitro antimutagenicity of curcumin against environmental mutagens. *Food Chem Toxicol*. 1987;25(7):545-7.
15. Polasa K, Raghuram TC, Krishna TP, Krishnaswamy K. Effect of turmeric on urinary mutagens in smokers. *Mutagenesis*. 1992;7(2):107-9.
16. Ravindran J, Prasad S, Aggarwal BB. Curcumin and cancer cells: how many ways can curry kill tumor cells selectively? *AAPS J*. 2009;11(3):495-510.
17. Wu SH, Hang LW, Yang JS, et al. Curcumin induces apoptosis in human non-small cell lung cancer NCI-H460 cells through ER stress and caspase cascade- and mitochondria-dependent pathways. *Anticancer Res*. 2010;30(6): 2125-33.
18. Su CC, Lin JG, Li TM, et al. Curcumin-induced apoptosis of human colon cancer colo 205 cells through the production of ROS, Ca2+ and the activation of caspase-3. *Anticancer Res*. 2006;26(6B):4379-89.
19. Ravindran J, Prasad S, Aggarwal BB. Curcumin and cancer cells: how many ways can curry kill tumor cells selectively? *AAPS J*. 2009;11(3):495-510.
20. Ravindran J, Prasad S, Aggarwal BB. Curcumin and cancer cells: how many ways can curry kill tumor cells selectively? *AAPS J*. 2009;11(3):495-510.
21. Pallis AG, Syrigos KN. Lung cancer in never smokers: disease characteristics and risk factors. *Crit Rev Oncol Hematol*. 2013;88(3):494-503.
22. Chiang TA, Wu PF, Wang LF, Lee H, Lee CH, Ko YC. Mutagenicity and polycyclic aromatic hydrocarbon content of fumes from heated cooking oils produced in Taiwan. *Mutat Res*. 1997;381(2):157-61.
23. Katragadda HR, Fullana A, Sidhu S, Carbonell-Barrachina AA. Emissions of volatile aldehydes from heated cooking oils. *Food Chem*. 2010;120(1):59-65.
24. Jin ZY, Wu M, Han RQ, et al. Household ventilation may reduce effects of indoor air pollutants for prevention of lung cancer: a case-control study in a Chinese population. *PLoS ONE*. 2014;9(7):e102685.
25. Seow A, Poh WT, Teh M, et al. Fumes from meat cooking and lung cancer risk in Chinese women. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*. 2000;9(11):1215-21.
26. Jedrychowski W, Perera FP, Tang D, et al. Impact of barbecued meat consumed in pregnancy on birth outcomes accounting for personal prenatal exposure to airborne polycyclic aromatic hydrocarbons: birth cohort study in Poland. *Nutrition*. 2012;28(4):372-7.
27. Perera FP, Li Z, Whyatt R, et al. Prenatal airborne polycyclic aromatic hydrocarbon exposure and child IQ at age 5 years. *Pediatrics*. 2009;124(2):e195-202.
28. Chen JW, Wang SL, Hsieh DP, Yang HH, Lee HL. Carcinogenic potencies of polycyclic aromatic hydrocarbons for back-door neighbors of restaurants with cooking emissions. *Sci Total Environ*. 2012;417-418:68-75.
29. Yang SC, Jenq SN, Kang ZC, Lee H. Identification of benzo[a]pyrene 7,8-diol 9,10-epoxide N2-deoxyguanosine in human lung adenocarcinoma cells exposed to cooking oil fumes from frying fish under domestic conditions. *Chem Res Toxicol*. 2000;13(10):1046-50.
30. Chen JW, Wang SL, Hsieh DP, Yang HH, Lee HL. Carcinogenic potencies of polycyclic aromatic hydrocarbons for back-door neighbors of restaurants with cooking emissions. *Sci Total Environ*. 2012 Feb 15;417-418:68-75.
31. Lijinsky W. N-Nitroso compounds in the diet. *Mutat Res*. 1999 Jul 15;443(1-2):129-38.
32. Thiébaud HP, Knize MG, Kuzmicky PA, Hsieh DP, Felton JS. Airborne mutagens produced by frying beef, pork and a soy-based food. *Food Chem Toxicol*. 1995;33(10):821-8.

33. Thiébaud HP, Knize MG, Kuzmicky PA, Hsieh DP, Felton JS. Airborne mutagens produced by frying beef, pork and a soy-based food. *Food Chem Toxicol*. 1995;33(10):821-8.
34. Mitsakou C, Housiadas C, Eleftheriadis K, Vratolis S, Helmis C, Asimakopoulos D. Lung deposition of fine and ultrafine particles outdoors and indoors during a cooking event and a no activity period. *Indoor Air*. 2007;17(2):143-52.
35. COPD Statistics across America. COPD Foundation website. http://www.copdfoundation.org/What-is-COPD/COPD-Facts/Statistics.aspx. 2015. Accessed February 14, 2015.
36. Tabak C, Smit HA, Räsänen L, et al. Dietary factors and pulmonary function: a cross sectional study in middle aged men from three European countries. *Thorax*. 1999;54(11):1021-6.
37. Walda IC, Tabak C, Smit HA, et al. Diet and 20-year chronic obstructive pulmonary disease mortality in middle-aged men from three European countries. *Eur J Clin Nutr*. 2002;56(7):638-43.
38. Varraso R, Jiang R, Barr RG, Willett WC, Camargo CA, Jr. Prospective study of cured meats consumption and risk of chronic obstructive pulmonary disease in men. *Am J Epidemiol*. 2007 Dec 15;166(12):1438-45.
39. Jiang R, Paik DC, Hankinson JL, Barr RG. Cured meat consumption, lung function, and chronic obstructive pulmonary disease among United States adults. *Am J Respir Crit Care Med*. 2007 Apr 15;175(8):798-804.
40. Jiang R, Camargo CA, Varraso R, Paik DC, Willett WC, Barr RG. Consumption of cured meats and prospective risk of chronic obstructive pulmonary disease in women. *Am J Clin Nutr*. 2008;87(4):1002-8.
41. Keranis E, Makris D, Rodopoulou P, et al. Impact of dietary shift to higher-antioxidant foods in COPD: a randomised trial. *Eur Respir J*. 2010;36(4):774-80.
42. Warner JO. Worldwide variations in the prevalence of atopic symptoms: what does it all mean? *Thorax*. 1999;54 Suppl 2:S46-51.
43. What Is Asthma? National Heart, Lung, and Blood Institute. http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/asthma/. August 4, 2014. Accessed February 14, 2015.
44. Warner JO. Worldwide variations in the prevalence of atopic symptoms: what does it all mean? *Thorax*. 1999;54 Suppl 2:S46-51.
45. Aït-Khaled N, Pearce N, Anderson HR, et al. Global map of the prevalence of symptoms of rhinoconjunctivitis in children: The International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) Phase Three. *Allergy*. 2009;64(1):123-48.
46. Asher MI, Stewart AW, Mallol J, et al. Which population level environmental factors are associated with asthma, rhinoconjunctivitis and eczema? Review of the ecological analyses of ISAAC Phase One. *Respir Res*. 2010;11:8.
47. Ellwood P, Asher MI, Björkstén B, Burr M, Pearce N, Robertson CF. Diet and asthma, allergic rhinoconjunctivitis and atopic eczema symptom prevalence: an ecological analysis of the International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) data. ISAAC Phase One Study Group. *Eur Respir J*. 2001;17(3):436-43.
48. Protudjer JL, Sevenhuysen GP, Ramsey CD, Kozyrskyj AL, Becker AB. Low vegetable intake is associated with allergic asthma and moderate-to-severe airway hyperresponsiveness. *Pediatr Pulmonol*. 2012;47(12):1159-69.

49. Bime C, Wei CY, Holbrook J, Smith LJ, Wise RA. Association of dietary soy genistein intake with lung function and asthma control: a post-hoc analysis of patients enrolled in a prospective multicentre clinical trial. *Prim Care Respir J*. 2012;21(4):398-404.
50. Agrawal S, Pearce N, Ebrahim S. Prevalence and risk factors for self-reported asthma in an adult Indian population: a cross-sectional survey. *Int J Tuberc Lung Dis*. 2013;17(2):275-82.
51. Tsai HJ, Tsai AC. The association of diet with respiratory symptoms and asthma in schoolchildren in Taipei, Taiwan. *J Asthma*. 2007;44(8):599-603.
52. Yusoff NA, Hampton SM, Dickerson JW, Morgan JB. The effects of exclusion of dietary egg and milk in the management of asthmatic children: a pilot study. *J R Soc Promot Health*. 2004;124(2):74-80.
53. Wood LG, Garg ML, Blake RJ, Garcia-Caraballo S, Gibson PG. Airway and circulating levels of carotenoids in asthma and healthy controls. *J Am Coll Nutr*. 2005;24(6):448-55.
54. Miller ER, Appel LJ, Risby TH. Effect of dietary patterns on measures of lipid peroxidation: results from a randomized clinical trial. *Circulation*. 1998;98(22):2390-5.
55. Wood LG, Garg ML, Smart JM, Scott HA, Barker D, Gibson PG. Manipulating antioxidant intake in asthma: a randomized controlled trial. *Am J Clin Nutr*. 2012;96(3):534-43.
56. Wood LG, Garg ML, Smart JM, Scott HA, Barker D, Gibson PG. Manipulating antioxidant intake in asthma: a randomized controlled trial. *Am J Clin Nutr*. 2012;96(3):534-43.
57. Patel S, Murray CS, Woodcock A, Simpson A, Custovic A. Dietary antioxidant intake, allergic sensitization and allergic diseases in young children. *Allergy*. 2009;64(12):1766-72.
58. Troisi RJ, Willett WC, Weiss ST, Trichopoulos D, Rosner B, Speizer FE. A prospective study of diet and adult-onset asthma. *Am J Respir Crit Care Med*. 1995;151(5):1401-8.
59. Wood LG, Garg ML, Smart JM, Scott HA, Barker D, Gibson PG. Manipulating antioxidant intake in asthma: a randomized controlled trial. *Am J Clin Nutr*. 2012;96(3):534-43.
60. Lindahl O, Lindwall L, Spångberg A, Stenram A, Ockerman PA. Vegan regimen with reduced medication in the treatment of bronchial asthma. *J Asthma*. 1985;22(1):45-55.
61. Lindahl O, Lindwall L, Spångberg A, Stenram A, Ockerman PA. Vegan regimen with reduced medication in the treatment of bronchial asthma. *J Asthma*. 1985;22(1):45-55.
62. Lindahl O, Lindwall L, Spångberg A, Stenram A, Ockerman PA. Vegan regimen with reduced medication in the treatment of bronchial asthma. *J Asthma*. 1985;22(1):45-55.

3. Hirnkrankheiten überlisten

1. Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, et al. Heart disease and stroke statistics—2015 update: a report from the American Heart Association. *Circulation*. 2015;131(4):e29-322.
2. Centers for Disease Control and Prevention. Deaths: final data for 2013 table 10. Number of deaths from 113 selected causes. National Vital Statistics Report 2016;64(2). (http://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr64/nvsr64_02.pdf)
3. Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, et al. Heart disease and stroke statistics—2015 update: a report from the American Heart Association. *Circulation*. 2015;131(4):e29-322.
4. Grau-Olivares M, Arboix A. Mild cognitive impairment in stroke patients with ischemic cerebral small-vessel disease: a forerunner of vascular dementia? *Expert Rev Neurother*. 2009;9(8):1201-17.
5. Aune D, Chan DS, Lau R, et al. Dietary fibre, whole grains, and risk of colorectal cancer: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. *BMJ*.

2011;343:d6617.

6. Aune D, Chan DS, Greenwood DC, et al. Dietary fiber and breast cancer risk: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. *Ann Oncol*. 2012;23(6):1394-402.
7. Yao B, Fang H, Xu W, et al. Dietary fiber intake and risk of type 2 diabetes: a dose-response analysis of prospective studies. *Eur J Epidemiol*. 2014;29(2):79-88.
8. Threapleton DE, Greenwood DC, Evans CE, et al. Dietary fibre intake and risk of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis. *BMJ*. 2013;347:f6879.
9. Maskarinec G, Takata Y, Pagano I, et al. Trends and dietary determinants of overweight and obesity in a multiethnic population. *Obesity* (Silver Spring). 2006;14(4):717-26.
10. Kim Y, Je Y. Dietary fiber intake and total mortality: a meta-analysis of prospective cohort studies. *Am J Epidemiol*. 2014;180(6):565-73.
11. Threapleton DE, Greenwood DC, Evans CE, et al. Dietary fiber intake and risk of first stroke: a systematic review and meta-analysis. *Stroke*. 2013;44(5):1360-8.
12. Clemens R, Kranz S, Mobley AR, et al. Filling America's fiber intake gap: summary of a roundtable to probe realistic solutions with a focus on grain-based foods. *J Nutr*. 2012;142(7):1390S–401S.
13. Threapleton DE, Greenwood DC, Evans CE, et al. Dietary fiber intake and risk of first stroke: a systematic review and meta-analysis. *Stroke*. 2013;44(5):1360-8.
14. Whitehead A, Beck EJ, Tosh S, Wolever TM. Cholesterol-lowering effects of oat β-glucan: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Am J Clin Nutr*. 2014;100(6):1413-21.
15. Silva FM, Kramer CK, De Almeida JC, Steemburgo T, Gross JL, Azevedo MJ. Fiber intake and glycemic control in patients with type 2 diabetes mellitus: a systematic review with metaanalysis of randomized controlled trials. *Nutr Rev*. 2013;71(12):790-801.
16. Streppel MT, Arends LR, van 't Veer P, Grobbee DE, Geleijnse JM. Dietary fiber and blood pressure: a meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. *Arch Intern Med*. 2005;165(2):150-6.
17. Centers for Disease Control and Prevention. Deaths: final data for 2013 table 10. Number of deaths from 113 selected causes. National Vital Statistics Report 2016;64(2).
18. van de Laar RJ, Stehouwer CDA, van Bussel BCT, et al. Lower lifetime dietary fiber intake is associated with carotid artery stiffness: the Amsterdam Growth and Health Longitudinal Study. *Am J Clin Nutr*. 2012;96(1):14-23.
19. van de Laar RJ, Stehouwer CDA, van Bussel BCT, et al. Lower lifetime dietary fiber intake is associated with carotid artery stiffness: the Amsterdam Growth and Health Longitudinal Study. *Am J Clin Nutr*. 2012;96(1):14-23.
20. Casiglia E, Tikhonoff V, Caffi S, et al. High dietary fiber intake prevents stroke at a population level. *Clin Nutr*. 2013;32(5):811-8.
21. Tikhonoff V, Palatini P, Casiglia E. Letter by Tikhonoff et al regarding article, "Dietary fiber intake and risk of first stroke: a systematic review and meta-analysis," *Stroke*. 2013;44(9):e109.
22. Threapleton DE, Greenwood DC, Burley VJ. Response to letter regarding article, "Dietary fiber intake and risk of first stroke: a systematic review and meta-analysis," *Stroke*. 2013;44(9):e110.
23. Eaton SB, Konner M. Paleolithic nutrition. A consideration of its nature and current implications. *N Engl J Med*. 1985;312(5):283-9.
24. Cogswell ME, Zhang Z, Carriquiry AL, et al. Sodium and potassium intakes among US adults: NHANES 2003-2008. *Am J Clin Nutr*. 2012;96(3):647-57.

25. Cogswell ME, Zhang Z, Carriquiry AL, et al. Sodium and potassium intakes among US adults: NHANES 2003-2008. *Am J Clin Nutr*. 2012;96(3):647-57.
26. D'Elia L, Barba G, Cappuccio FP, et al. Potassium intake, stroke, and cardiovascular disease a meta-analysis of prospective studies. *J Am Coll Cardiol*. 2011;57(10):1210-9.
27. U.S. Department of Agriculture. USDA National Nutrient Database for Standard Reference. http://ndb.nal.usda.gov/ndb/nutrients/index?fg=&nutrient1=306&nutrient2=&nutrient3=&subset=0&sort=c&totCount=0&offset=0&measureby=g. 2011. Accessed April 1, 2015.
28. U.S. Department of Agriculture Dietary Guidelines for Americans 2005. Appendix B-1. Food sources of potassium. http://www.health.gov/dietaryguidelines/dga2005/document/html/appendixb.htm. July 9, 2008. Accessed May 1, 2015.
29. Hu D, Huang J, Wang Y, Zhang D, Qu Y. Fruits and vegetables consumption and risk of stroke: a meta-analysis of prospective cohort studies. *Stroke*. 2014;45(6):1613-9.
30. Morand C, Dubray C, Milenkovic D, et al. Hesperidin contributes to the vascular protective effects of orange juice: a randomized crossover study in healthy volunteers. *Am J Clin Nutr*. 2011;93(1):73-80.
31. Takumi H, Nakamura H, Simizu T, et al. Bioavailability of orally administered water-dispersible hesperetin and its effect on peripheral vasodilatation in human subjects: implication of endothelial functions of plasma conjugated metabolites. *Food Funct*. 2012;3(4):389-98.
32. Patyar S, Patyar RR. Correlation between sleep duration and risk of stroke. *J Stroke Cerebrovasc Dis*. 2015;24(5):905-11.
33. Ikehara S, Iso H, Date C, et al; JACC Study Group. Association of sleep duration with mortality from cardiovascular disease and other causes for Japanese men and women: the JACC study. *Sleep*. 2009;32(3):295-301.
34. Fang J, Wheaton AG, Ayala C. Sleep duration and history of stroke among adults from the USA. *J Sleep Res*. 2014;23(5):531-7.
35. von Ruesten A, Weikert C, Fietze I, et al. Association of sleep duration with chronic diseases in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)-Potsdam study. *PLoS ONE*. 2012;7(1):e30972.
36. Pan A, De Silva DA, Yuan JM, et al. Sleep duration and risk of stroke mortality among Chinese adults: Singapore Chinese health study. *Stroke*. 2014;45(6):1620-5.
37. Leng Y, Cappuccio FP, Wainwright NW, et al. Sleep duration and risk of fatal and nonfatal stroke: a prospective study and meta-analysis. *Neurology*. 2015;84(11):1072-9.
38. Sansevero TB. *The Profit Machine*. Madrid: Cultiva Libros. 2009;59.
39. Harman D. The biologic clock: the mitochondria? *J Am Geriatr Soc*. 1972;20(4):145-7.
40. Chance B, Sies H, Boveris A. Hydroperoxide metabolism in mammalian organs. *Physiol Rev*. 1979;59(3):527-605.
41. Emerit I. Reactive oxygen species, chromosome mutation, and cancer: possible role of clastogenic factors in carcinogenesis. *Free Radic Biol Med*. 1994;16(1):99-109.
42. Rautiainen S, Larsson S, Virtamo J, et al. Total antioxidant capacity of diet and risk of stroke: a population-based prospective cohort of women. *Stroke*. 2012;43(2):335-40.
43. Del Rio D, Agnoli C, Pellegrini N, et al. Total antioxidant capacity of the diet is associated with lower risk of ischemic stroke in a large Italian cohort. *J Nutr*. 2011;141(1):118-23.

44. Satia JA, Littman A, Slatore CG, Galanko JA, White E. Long-term use of beta-carotene, retinol, lycopene, and lutein supplements and lung cancer risk: results from the VITamins And Lifestyle (VITAL) study. *Am J Epidemiol*. 2009;169(7):815-28.
45. Hankey GJ. Vitamin supplementation and stroke prevention. *Stroke*. 2012;43(10):2814-8.
46. Carlsen MH, Halvorsen BL, Holte K, et al. The total antioxidant content of more than 3100 foods, beverages, spices, herbs and supplements used worldwide. *Nutr J*. 2010 Jan 22;9:3.
47. Yang M, Chung SJ, Chung CE, et al. Estimation of total antioxidant capacity from diet and supplements in US adults. *Br J Nutr*. 2011;106(2):254-63.
48. Carlsen MH, Halvorsen BL, Holte K, et al. The total antioxidant content of more than 3100 foods, beverages, spices, herbs and supplements used worldwide. *Nutr J*. 2010 Jan 22;9:3.
49. Bastin S, Henken K. Water Content of Fruits and Vegetables. ENRI-129. University of Kentucky College of Agriculture Cooperative Extension Service. http://www2.ca.uky.edu/enri/pubs/enri129.pdf. December 1997. Accessed March 3, 2015.
50. Carlsen MH, Halvorsen BL, Holte K, et al. The total antioxidant content of more than 3100 foods, beverages, spices, herbs and supplements used worldwide. *Nutr J*. 2010 Jan 22;9:3.
51. Carlsen MH, Halvorsen BL, Holte K, et al. The total antioxidant content of more than 3100 foods, beverages, spices, herbs and supplements used worldwide. *Nutr J*. 2010 Jan 22;9:3.
52. Kelly PJ, Morrow JD, Ning M, et al. Oxidative stress and matrix metalloproteinase-9 in acute ischemic stroke: the Biomarker Evaluation for Antioxidant Therapies in Stroke (BEAT-Stroke) study. *Stroke*. 2008;39(1):100-4.
53. Lilamand M, Kelaiditi E, Guyonnet S, et al. Flavonoids and arterial stiffness: promising perspectives. *Nutr Metab Cardiovasc Dis*. 2014;24(7):698-704.
54. Santhakumar AB, Bulmer AC, Singh I. A review of the mechanisms and effectiveness of dietary polyphenols in reducing oxidative stress and thrombotic risk. *J Hum Nutr Diet*. 2014;27(1):1-21.
55. Stoclet JC, Chataigneau T, Ndiaye M, et al. Vascular protection by dietary polyphenols. *Eur J Pharmacol*. 2004;500(1-3):299-313.
56. Moylan S, Berk M, Dean OM, et al. Oxidative & nitrosative stress in depression: why so much stress?. *Neurosci Biobehav Rev*. 2014;45:46-62.
57. Watzl B. Anti-inflammatory effects of plant-based foods and of their constituents. *Int J Vitam Nutr Res*. 2008;78(6):293-8.
58. Franzini L, Ardigi D, Valtueña S, et al. Food selection based on high total antioxidant capacity improves endothelial function in a low cardiovascular risk population. *Nutr Metab Cardiovasc Dis*. 2012;22(1):50-7.
59. Alzheimer's Association factsheet. http://www.alz.org/documents_custom/2013_facts_figures_fact_sheet.pdf. March 2013. Accessed April 3, 2015.
60. de la Torre JC. A turning point for Alzheimer's disease? *Biofactors*. 2012;38(2):78-83.
61. de la Torre JC. Alzheimer's disease is incurable but preventable. *J Alzheimers Dis*. 2010;20(3):861-70.
62. Barnes DE, Yaffe K. The projected effect of risk factor reduction on Alzheimer's disease prevalence. *Lancet Neurol*. 2011;10(9):819-28.
63. Singh-Manoux A, Kivimaki M, Glymour MM, et al. Timing of onset of cognitive decline: results from Whitehall II prospective cohort study. *BMJ*. 2012;344:d7622.

64. Roher AE, Tyas SL, Maarouf CL, et al. Intracranial atherosclerosis as a contributing factor to Alzheimer's disease dementia. *Alzheimers Dement*. 2011;7(4):436-44.
65. Barnard ND, Bush AI, Ceccarelli A, et al. Dietary and lifestyle guidelines for the prevention of Alzheimer's disease. *Neurobiol Aging*. 2014;35 Suppl 2:S74-8.
66. Ramirez-Bermudez J. Alzheimer's disease: critical notes on the history of a medical concept. *Arch Med Res*. 2012;43(8):595-9.
67. Alzheimer A, Stelzmann RA, Schnitzlein HN, Murtagh FR. An English translation of Alzheimer's 1907 paper, "Uber eine eigenartige Erkankung der Hirnrinde." *Clin Anat*. 1995;8(6):429-31.
68. Kovacic JC, Fuster V. Atherosclerotic risk factors, vascular cognitive impairment, and Alzheimer disease. *Mt Sinai J Med*. 2012;79:664-73.
69. Cardiogenic Dementia. *Lancet*. 1977;1(8001): 27-8.
70. Roher AE, Tyas SL, Maarouf CL, et al. Intracranial atherosclerosis as a contributing factor to Alzheimer's disease dementia. *Alzheimers Dement*. 2011;7(4):436-44.
71. Roher AE, Tyas SL, Maarouf CL, et al. Intracranial atherosclerosis as a contributing factor to Alzheimer's disease dementia. *Alzheimers Dement*. 2011;7(4):436-44.
72. Yarchoan M, Xie SX, Kling MA, et al. Cerebrovascular atherosclerosis correlates with Alzheimer pathology in neurodegenerative dementias. *Brain*. 2012;135(Pt 12):3749-56.
73. Honig LS, Kukull W, Mayeux R. Atherosclerosis and AD: analysis of data from the US National Alzheimer's Coordinating Center. *Neurology*. 2005;64(3):494-500.
74. de la Torre JC. Vascular risk factors: a ticking time bomb to Alzheimer's disease. *Am J Alzheimers Dis Other Demen*. 2013;28(6):551-9.
75. Roher AE, Tyas SL, Maarouf CL, et al. Intracranial atherosclerosis as a contributing factor to Alzheimer's disease dementia. *Alzheimers Dement*. 2011;7(4):436-44.
76. de la Torre JC. Vascular basis of Alzheimer's pathogenesis. *Ann N Y Acad Sci*. 2002;977: 196-215.
77. Zhu J, Wang Y, Li J, et al. Intracranial artery stenosis and progression from mild cognitive impairment to Alzheimer disease. *Neurology*. 2014;82(10):842-9.
78. Deschaintre Y, Richard F, Leys D, Pasquier F. Treatment of vascular risk factors is associated with slower decline in Alzheimer disease. *Neurology*. 2009;73(9):674-80.
79. Mizuno T, Nakata M, Naiki H, et al. Cholesterol-dependent generation of a seeding amyloid beta-protein in cell culture. *J Biol Chem*. 1999;274(21):15110-4.
80. Trumbo PR, Shimakawa T. Tolerable upper intake levels for trans fat, saturated fat, and cholesterol. *Nutr Rev*. 2011;69(5):270-8.
81. Benjamin MM, Roberts WC. Facts and principles learned at the 39th Annual Williamsburg Conference on Heart Disease. *Proc* (Bayl Univ Med Cent). 2013;26(2):124-36.
82. Corsinovi L, Biasi F, Poli G, et al. Dietary lipids and their oxidized products in Alzheimer's disease. *Mol Nutr Food Res*. 2011;55(Suppl 2): S161-72.
83. Harris JR, Milton NGN. Cholesterol in Alzheimer's disease and other amyloidogenic disorders. *Subcell Biochem*. 2010;51:47-75.
84. Puglielli L, Tanzi RE, Kovacs DM. Alzheimer's disease: the cholesterol connection. *Nat Neurosci*. 2003;6(4):345-51.
85. Harris JR, Milton NGN. Cholesterol in Alzheimer's disease and other amyloidogenic disorders. *Subcell Biochem*. 2010;51:47-75.

86. Reed B, Villeneuve S, Mack W, et al. Associations between serum cholesterol levels and cerebral amyloidosis. *JAMA Neurol*. 2014;71(2):195-200.
87. US Food and Drug Administration. Important safety label changes to cholesterol-lowering statin drugs. Silver Spring, MD: US Department of Health and Human Services; 2012. http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm293101.htm. July 7, 2012. Accessed April 2, 2015.
88. Rojas-Fernandez CH, Cameron JC. Is statin-associated cognitive impairment clinically relevant? A narrative review and clinical recommendations. *Ann Pharmacother*. 2012;46(4):549-57.
89. Grant WB. Dietary links to Alzheimer's disease. *Alzheimer Dis Rev*. 1997;2:42-55.
90. Chandra V, Pandav R, Dodge HH, et al. Incidence of Alzheimer's disease in a rural community in India: the Indo-US study. *Neurology*. 2001;57(6):985-9.
91. White L, Petrovitch H, Ross GW, et al. Prevalence of dementia in older Japanese-American men in Hawaii: The Honolulu-Asia aging study. *JAMA*. 1996;276(12):955-60.
92. Grant WB. Dietary links to Alzheimer's disease. *Alzheimer Dis Rev*. 1997;2:42-55.
93. Grant WB. Trends in diet and Alzheimer's disease during the nutrition transition in Japan and developing countries. *J Alzheimers Dis*. 2014;38(3):611-20.
94. Chan KY, Wang W, Wu JJ, et al. Epidemiology of Alzheimer's disease and other forms of dementia in China, 1990-2010: A systematic review and analysis. *Lancet*. 2013;381(9882):2016-23.
95. Grant WB. Trends in diet and Alzheimer's disease during the nutrition transition in Japan and developing countries. *J Alzheimers Dis*. 2014;38(3):611-20.
96. Chandra V, Ganguli M, Pandav R, et al. Prevalence of Alzheimer's disease and other dementias in rural India: the Indo-US study. *Neurology*. 1998;51(4):1000-8.
97. Shetty PS. Nutrition transition in India. *Public Health Nutr*. 2002;5(1A):175-82.
98. Giem P, Beeson WL, Fraser GE. The incidence of dementia and intake of animal products: preliminary findings from the Adventist Health Study. *Neuroepidemiology*. 1993;12(1):28-36.
99. Roses AD, Saunders AM. APOE is a major susceptibility gene for Alzheimer's disease. *Curr Opin Biotechnol*. 1994;5(6):663-7.
100. Puglielli L, Tanzi RE, Kovacs DM. Alzheimer's disease: the cholesterol connection. *Nat Neurosci*. 2003;6(4):345-51.
101. Chen X, Hui L, Soliman ML, Geiger JD. Altered cholesterol intracellular trafficking and the development of pathological hallmarks of sporadic AD. *J Parkinsons Dis Alzheimers Dis*. 2014;1(1).
102. Sepehrnia B, Kamboh MI, Adams-Campbell LL, et al. Genetic studies of human apolipoproteins.X. The effect of the apolipoprotein E polymorphism on quantitative levels of lipoproteins in Nigerian blacks. *Am J Hum Genet*. 1989;45(4):586-91.
103. Grant WB. Dietary links to Alzheimer's disease. *Alzheimer Dis Rev*. 1997;2:42-55.
104. Sepehrnia B, Kamboh MI, Adams-Campbell LL, et al. Genetic studies of human apolipoproteins. X. The effect of the apolipoprotein E polymorphism on quantitative levels of lipoproteins in Nigerian blacks. *Am J Hum Genet*. 1989;45(4):586-91.
105. Hendrie HC, Murrell J, Gao S, Unverzagt FW, Ogunniyi A, Hall KS. International studies in dementia with particular emphasis on populations of African origin. *Alzheimer Dis Assoc Disord*. 2006;20(3 Suppl 2):S42-6.

106. Kivipelto M, Helkala EL, Laakso MP, et al. Apolipoprotein E epsilon4 allele, elevated midlife total cholesterol level, and high midlife systolic blood pressure are independent risk factors for late-life Alzheimer disease. *Ann Intern Med*. 2002;137(3):149-55.
107. Kivipelto M, Helkala EL, Laakso MP, et al. Apolipoprotein E epsilon4 allele, elevated midlife total cholesterol level, and high midlife systolic blood pressure are independent risk factors for late-life Alzheimer disease. *Ann Intern Med*. 2002;137(3):149-55.
108. Jost BC, Grossberg GT. The natural history of Alzheimer's disease: a brain bank study. *J Am Geriatr Soc*. 1995;43(11):1248-55.
109. Del Tredici K, Braak H. Neurofibrillary changes of the Alzheimer type in very elderly individuals: neither inevitable nor benign: Commentary on 'No disease in the brain of a 115-year-old woman.' *Neurobiol Aging*. 2008;29(8):1133-6.
110. Barnard ND, Bush AI, Ceccarelli A, et al. Dietary and lifestyle guidelines for the prevention of Alzheimer's disease. *Neurobiol Aging*. 2014;35 Suppl 2:S74-8.
111. Lourida I, Soni M, Thompson-Coon J, et al. Mediterranean diet, cognitive function, and dementia: a systematic review. *Epidemiology*. 2013;24(4):479-89.
112. Roberts RO, Geda YE, Cerhan JR, et al. Vegetables, unsaturated fats, moderate alcohol intake, and mild cognitive impairment. *Dementia and Geriatric Cognitive Disorders*. 2010;29(5):413-23.
113. Okereke OI, Rosner BA, Kim DH, et al. Dietary fat types and 4-year cognitive change in community-dwelling older women. *Ann Neurol*. 2012;72(1):124-34.
114. Parletta N, Milte CM, Meyer BJ. Nutritional modulation of cognitive function and mental health. *J Nutr Biochem*. 2013;24(5):725-43.
115. Essa MM, Vijayan RK, Castellano-Gonzalez G, Memon MA, Braidy N, Guillemin GJ. Neuroprotective effect of natural products against Alzheimer's disease. *Neurochem Res*. 2012;37(9):1829-42.
116. Shukitt-Hale B. Blueberries and neuronal aging. *Gerontology*. 2012;58(6):518-23.
117. Cherniack EP. A berry thought-provoking idea: the potential role of plant polyphenols in the treatment of age-related cognitive disorders. *Br J Nutr*. 2012;108(5):794-800.
118. Johnson EJ. A possible role for lutein and zeaxanthin in cognitive function in the elderly. *Am J Clin Nutr*. 2012;96(5):1161S–5S.
119. Krikorian R, Shidler MD, Nash TA, et al. Blueberry supplementation improves memory in older adults. *J Agric Food Chem*. 2010;58(7):3996-4000.
120. Devore EE, Kang JH, Breteler MMB, et al. Dietary intakes of berries and flavonoids in relation to cognitive decline. *Ann Neurol*. 2012;72(1):135-43.
121. Dai Q, Borenstein AR, Wu Y, et al. Fruit and vegetable juices and Alzheimer's disease: the Kame Project. *Am J Med*. 2006;119(9):751-9.
122. Krikorian R, Nash TA, Shidler MD, Shukitt-Hale B, Joseph JA. Concord grape juice supplementation improves memory function in older adults with mild cognitive impairment. *Br J Nutr*. 2010;103(5):730-4.
123. Nurk E, Refsum H, Drevon CA, et al. Cognitive performance among the elderly in relation to the intake of plant foods. The Hordaland Health Study. *Br J Nutr*. 2010;104(8):1190-201.
124. Mullen W, Marks SC, Crozier A. Evaluation of phenolic compounds in commercial fruit juices and fruit drinks. *J Agric Food Chem*. 2007;55(8):3148-57.

125. Tarozzi A, Morroni F, Merlicco A, et al. Neuroprotective effects of cyanidin 3-O-glucopyranoside on amyloid beta (25-35) oligomer-induced toxicity. *Neurosci Lett*. 2010;473(2):72-6.
126. Hattori M, Sugino E, Minoura K, et al. Different inhibitory response of cyanidin and methylene blue for filament formation of tau microtubule-binding domain. *Biochem Biophys Res Commun*. 2008;374(1):158-63.
127. Mandel SA, Weinreb O, Amit T, Youdim MB. Molecular mechanisms of the neuroprotective/neurorescue action of multi-target green tea polyphenols. *Front Biosci* (Schol Ed). 2012;4:581-98.
128. Ward RJ, Zucca FA, Duyn JH, Crichton RR, Zecca L. The role of iron in brain ageing and neurodegenerative disorders. *Lancet Neurol*. 2014;13(10):1045-60.
129. Hishikawa N, Takahashi Y, Amakusa Y, et al. Effects of turmeric on Alzheimer's disease with behavioral and psychological symptoms of dementia. *Ayu*. 2012;33(4):499-504.
130. Akhondzadeh S, Sabet MS, Harirchian MH, et al. Saffron in the treatment of patients with mild to moderate Alzheimer's disease: a 16-week, randomized and placebo-controlled trial. *J Clin Pharm Ther*. 2010;35(5):581-8.
131. Akhondzadeh S, Shafiee Sabet M, Harirchian MH, et al. A 22-week, multicenter, randomized, double-blind controlled trial of Crocus sativus in the treatment of mild-to-moderate Alzheimer's disease. *Psychopharmacology* (Berl). 2010;207(4):637-43.
132. Hyde C, Peters J, Bond M, et al. Evolution of the evidence on the effectiveness and cost-effectiveness of acetylcholinesterase inhibitors and memantine for Alzheimer's disease: systematic review and economic model. *Age Ageing*. 2013;42(1):14-20.
133. US Food and Drug Administation. ARICEPT® (Donepezil Hydrochloride Tablets) package insert. http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Surveillance/%20DrugMarketingAdvertisingandCommunications/UCM368444.pdf. Accesse April 2, 2015.
134. Toledo C, Saltsman K. Genetics by the Numbers. Inside Life Science, Bethesda, MD: National Institute of General Medical Sciences. http://publications.nigms.nih.gov/insidelifescience/genetics-numbers.html. June 11, 2012. Accessed March 3, 2015.
135. Mostoslavsky R, Esteller M, Vaquero A. At the crossroad of lifespan, calorie restriction, chromatin and disease: meeting on sirtuins. *Cell Cycle*. 2010;9(10):1907-12.
136. Julien C, Tremblay C, Emond V, et al. Sirtuin 1 reduction parallels the accumulation of tau in Alzheimer disease. *J Neuropathol Exp Neurol*. 2009;68(1):48-58.
137. Cai W, Uribarri J, Zhu L, et al. Oral glycotoxins are a modifiable cause of dementia and the metabolic syndrome in mice and humans. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2014;111(13):4940-5.
138. Cai W, Uribarri J, Zhu L, et al. Oral glycotoxins are a modifiable cause of dementia and the metabolic syndrome in mice and humans. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2014;111(13):4940-5.
139. Rahmadi A, Steiner N, Münch G. Advanced glycation endproducts as gerontotoxins and biomarkers for carbonyl-based degenerative processes in Alzheimer's disease. *Clin Chem Lab Med*. 2011;49(3):385-91.
140. Semba RD, Nicklett EJ, Ferrucci L. Does accumulation of advanced glycation end products contribute to the aging phenotype? *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*. 2010;65(9):963-75.

141. Srikanth V, Westcott B, Forbes J, et al. Methylglyoxal, cognitive function and cerebral atrophy in older people. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*. 2013;68(1):68-73.
142. Cai W, Uribarri J, Zhu L, et al. Oral glycotoxins are a modifiable cause of dementia and the metabolic syndrome in mice and humans. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2014;111(13):4940-5.
143. Beeri MS, Moshier E, Schmeidler J, et al. Serum concentration of an inflammatory glycotoxin, methylglyoxal, is associated with increased cognitive decline in elderly individuals. *Mech Ageing Dev*. 2011;132(11-12):583-7.
144. Yaffe K, Lindquist K, Schwartz AV, et al. Advanced glycation end product level, diabetes, and accelerated cognitive aging. *Neurology*. 2011;77(14):1351-6.
145. Angeloni C, Zambonin L, Hrelia S. Role of methylglyoxal in Alzheimer's disease. *Biomed Res Int*. 2014;2014:238485.
146. Vlassara H, Cai W, Goodman S, et al. Protection against loss of innate defenses in adulthood by low advanced glycation end products (AGE) intake: role of the antiinflammatory AGE receptor-1. *J Clin Endocrinol Metab*. 2009;94(11):4483-91.
147. Cerami C, Founds H, Nicholl I, et al. Tobacco smoke is a source of toxic reactive glycation products. *Proc Natl Acad Sci USA*. 1997;94(25):13915-20.
148. Uribarri J, Cai W, Sandu O, Peppa M, Goldberg T, Vlassara H. Diet-derived advanced glycation end products are major contributors to the body's AGE pool and induce inflammation in healthy subjects. *Ann N Y Acad Sci*. 2005;1043:461-6.
149. Uribarri J, Cai W, Sandu O, Peppa M, Goldberg T, Vlassara H. Diet-derived advanced glycation end products are major contributors to the body's AGE pool and induce inflammation in healthy subjects. *Ann N Y Acad Sci*. 2005;1043:461-6.
150. Uribarri J, Woodruff S, Goodman S, et al. Advanced glycation end products in foods and a practical guide to their reduction in the diet. *J Am Diet Assoc*. 2010;110(6):911-6.e12.
151. Uribarri J, Woodruff S, Goodman S, et al. Advanced glycation end products in foods and a practical guide to their reduction in the diet. *J Am Diet Assoc*. 2010;110(6):911-6.e12.
152. Uribarri J, Woodruff S, Goodman S, et al. Advanced glycation end products in foods and a practical guide to their reduction in the diet. *J Am Diet Assoc*. 2010;110(6):911-6.e12.
153. Cai W, Uribarri J, Zhu L, et al. Oral glycotoxins are a modifiable cause of dementia and the metabolic syndrome in mice and humans. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2014;111(13):4940-5.
154. Baker LD, Frank LL, Foster-Schubert K, et al. Effects of aerobic exercise on mild cognitive impairment: a controlled trial. *Arch Neurol*. 2010;67(1):71-9.
155. Baker LD, Frank LL, Foster-Schubert K, et al. Effects of aerobic exercise on mild cognitive impairment: a controlled trial. *Arch Neurol*. 2010;67(1):71-9.
156. Erickson KI, Voss MW, Prakash RS, et al. Exercise training increases size of hippocampus and improves memory. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2011;108(7):3017-22.
157. ten Brinke LF, Bolandzadeh N, Nagamatsu LS, et al. Aerobic exercise increases hippocampal volume in older women with probable mild cognitive impairment: a 6-month randomised controlled trial. *Br J Sports Med*. 2015;49(4):248-54.

4. Krebsarten des Verdauungssystems überlisten

1. Liu PH, Wang JD, Keating NL. Expected years of life lost for six potentially preventable cancers in the United States. *Prev Med*. 2013;56(5):309-13.

2. Bertram JS, Kolonel LN, Meyskens FL. Rationale and strategies for chemoprevention of cancer in humans. *Cancer Res*. 1987;47(11):3012-31.
3. Hasleton PS. The internal surface area of the adult human lung. *J Anat*. 1972;112(Pt 3):391-400.
4. Macdonald TT, Monteleone G. Immunity, inflammation, and allergy in the gut. *Science*. 2005;307(5717):1920-5.
5. What are the key statistics about colorectal cancer? American Cancer Society website. http://www.cancer.org/cancer/colonandrectumcancer/detailedguide/colorectal-cancer-key-statistics. Accessed March 3, 2015.
6. What are the key statistics about pancreatic cancer? American Cancer Society website. http://www.cancer.org/cancer/pancreaticcancer/detailedguide/pancreatic-cancer-key-statistics. Accessed March 3, 2015.
7. American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2014. Atlanta: American Cancer Society; 2014.
8. What are the key statistics about colorectal cancer? American Cancer Society website. http://www.cancer.org/cancer/colonandrectumcancer/detailedguide/colorectal-cancer-key-statistics. Accessed March 3, 2015.
9. American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2014. Atlanta: American Cancer Society; 2014.
10. Screening for Colorectal Cancer. US Preventive Services Task Force website. http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Home/GetFile/1/467/colcancsumm/pdf. Accessed March 3, 2015.
11. International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. http://bit.ly/1bNdlWu. April 2015. Accessed May 2, 2015.
12. World Bank. World Development Indicators. http://data.worldbank.org/country/india. 2011. Accessed May 2, 2015.
13. Bengmark S, Mesa MD, Gill A. Plant-derived health: the effects of turmeric and curcuminoids. *Nutr Hosp*. 2009;24(3):273-81.
14. Hutchins-Wolf brandt A, Mistry AM. Dietary turmeric potentially reduces the risk of cancer. *Asian Pac J Cancer Prev*. 2011;12(12):3169-73.
15. Sharma RA, Euden SA, Platton SL, et al. Phase I clinical trial of oral curcumin: biomarkers of systemic activity and compliance. *Clin Cancer Res*. 2004;10(20):6847-54.
16. Carroll RE, Benya RV, Turgeon DK, et al. Phase IIa clinical trial of curcumin for the prevention of colorectal neoplasia. *Cancer Prev Res* (Phila). 2011;4(3):354-64.
17. Cruz-Correa M, Shoskes DA, Sanchez P, et al. Combination treatment with curcumin and quercetin of adenomas in familial adenomatous polyposis. *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2006;4(8):1035-8.
18. Sharma RA, McLelland HR, Hill KA, et al. Pharmacodynamic and pharmacokinetic study of oral Curcuma extract in patients with colorectal cancer. *Clin Cancer Res*. 2001;7(7):1894-900.
19. Singh S. From exotic spice to modern drug? *Cell*. 2007;130(5):765-8.
20. International Institute for Population Sciences & Macro International: National Family Health Survey (NFHS-3), 2005-06: India: Vol. I. Mumbai: IIPS; 2007.
21. Cummings JH, Bingham SA, Heaton KW, Eastwood MA. Fecal weight, colon cancer risk, and dietary intake of nonstarch polysaccharides (dietary fiber). *Gastroenterology*.

1992;103(6):1783-9.
22. Gear JS, Brodribb AJ, Ware A, Mann JI. Fibre and bowel transit times. *Br J Nutr*. 1981;45(1):77-82.
23. Burkitt DP, Walker AR, Painter NS. Effect of dietary fibre on stools and the transit-times, and its role in the causation of disease. *Lancet*. 1972;2(7792):1408-12.
24. Sonnenberg A, Koch TR. Physician visits in the United States for constipation: 1958 to 1986. *Dig Dis Sci*. 1989;34(4):606-11.
25. Burkitt DP. A deficiency of dietary fiber may be one cause of certain colonic and venous disorders. *Am J Dig Dis*. 1976;21(2):104-8.
26. Fox A, Tietze PH, Ramakrishnan K. Anorectal conditions: anal fissure and anorectal fistula. *FP Essent*. 2014;419:20-7.
27. Burkitt DP. A deficiency of dietary fiber may be one cause of certain colonic and venous disorders. *Am J Dig Dis*. 1976;21(2):104-8.
28. Sanjoaquin MA, Appleby PN, Spencer EA, Key TJ. Nutrition and lifestyle in relation to bowel movement frequency: a cross-sectional study of 20630 men and women in EPIC-Oxford. *Public Health Nutr*. 2004;7(1):77-83.
29. What are the key statistics about colorectal cancer? American Cancer Society website. http://www.cancer.org/cancer/colonandrectumcancer/detailedguide/colorectal-cancer-key-statistics. Accessed March 3, 2015.
30. Doll R. The geographical distribution of cancer. *Br J Cancer*. 1969;23(1):1-8.
31. Lipski E. Traditional non-Western diets. *Nutr Clin Pract*. 2010;25(6):585-93.
32. Burkitt DP. Epidemiology of cancer of the colon and rectum.1971. *Dis. Colon Rectum*. 1993;36(11):1071-82.
33. Shaper AG, Jones KW. Serum-cholesterol, diet, and coronary heart-disease in Africans and Asians in Uganda: 1959. *Int J Epidemiol*. 2012;41(5):1221-5.
34. Malila N, Hakulinen T. Epidemiological trends of colorectal cancer in the Nordic countries. *Scand J Surg*. 2003;92(1):5-9.
35. Englyst HN, Bingham SA, Wiggins HS, et al. Nonstarch polysaccharide consumption in four Scandinavian populations. *Nutr Cancer*. 1982;4(1):50-60.
36. Graf E, Eaton JW. Dietary suppression of colonic cancer. Fiber or phytate? *Cancer*. 1985;56(4):717-8.
37. Fonseca-Nunes A, Jakszyn P, Agudo A. Iron and cancer risk—a systematic review and metaanalysis of the epidemiological evidence. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*. 2014;23(1):12-31.
38. Mellanby E. The rickets-producing and anti-calcifying action of phytate. *J Physiol*. 1949;109(3-4):488-533.
39. House WA, Welch RM, Van Campen DR. Effect of phytic acid on the absorption, distribution, and endogenous excretion of zinc in rats. *J Nutr*. 1982;112(5):941-53.
40. Urbano G, López-Jurado M, Aranda P, Vidal-Valverde C, Tenorio E, Porres J. The role of phytic acid in legumes: antinutrient or beneficial function? *J Physiol Biochem*. 2000;56(3):283-94.
41. López-González AA, Grases F, Roca P, Mari B, Vicente-Herrero MT, Costa-Bauzá A. Phytate (myo-inositol hexaphosphate) and risk factors for osteoporosis. *J Med Food*. 2008;11(4):747-52.

42. López-González AA, Grases F, Monroy N, et al. Protective effect of myo-inositol hexaphosphate (phytate) on bone mass loss in postmenopausal women. *Eur J Nutr*. 2013;52(2):717-26.
43. Arriero Mdel M, Ramis JM, Perelló J, Monjo M. Inositol hexakisphosphate inhibits osteoclastogenesis on RAW 264.7 cells and human primary osteoclasts. *PLoS ONE*. 2012;7(8):e43187.
44. Khosla S, Burr D, Cauley J, et al. Bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw: report of a task force of the American Society for Bone and Mineral Research. *J Bone Miner Res*. 2007;22(10):1479-91.
45. Singh PN, Fraser GE. Dietary risk factors for colon cancer in a low-risk population. *Am J Epidemiol*. 1998;148(8):761-74.
46. Manousos O, Day NE, Trichopoulos D, Gerovassilis F, Tzonou A, Polychronopoulou A. Diet and colorectal cancer: A case-control study in Greece. *Int J Cancer*. 1983;32(1):1-5.
47. Lanza E, Hartman TJ, Albert PS, et al. High dry bean intake and reduced risk of advanced colorectal adenoma recurrence among participants in the polyp prevention trial. *J Nutr*. 2006;136(7):1896-1903.
48. Vucenik I, Shamsuddin AM. Protection against cancer by dietary IP6 and inositol. *Nutr Cancer*. 2006;55(2):109-25.
49. Vucenik I, Shamsuddin AM. Cancer inhibition by inositol hexaphosphate (IP6) and inositol: from laboratory to clinic. *J Nutr*. 2003;133(11-Suppl-1):3778S–84S.
50. Ogawa S, Kobayashi H, Amada S, et al. Sentinel node detection with (99 m)Tc phytate alone is satisfactory for cervical cancer patients undergoing radical hysterectomy and pelvic lymphadenectomy. *Int J Clin Oncol*. 2010;15(1):52-8.
51. Vucenik I, Shamsuddin AM. Protection against cancer by dietary IP6 and inositol. *Nutr Cancer*. 2006;55(2):109-25.
52. Vucenik I, Passaniti A, Vitolo MI, Tantivejkul K, Eggleton P, Shamsuddin AM. Anti-angiogenic activity of inositol hexaphosphate (IP6). *Carcinogenesis*. 2004;25(11):2115-23.
53. Wang H, Khor TO, Shu L, et al. Plants vs. cancer: a review on natural phytochemicals in preventing and treating cancers and their druggability. *Anticancer Agents Med Chem*. 2012;12(10):1281-305.
54. Yang GY, Shamsuddin AM. IP6-induced growth inhibition and differentiation of HT-29 human colon cancer cells: involvement of intracellular inositol phosphates. *Anticancer Res*. 1995;15(6B):2479-87.
55. Shamsuddin AM, Yang GY, Vucenik I. Novel anti-cancer functions of IP6: growth inhibition and differentiation of human mammary cancer cell lines in vitro. *Anticancer Res*. 1996;16(6A):3287-92.
56. Vucenik I, Tantivejkul K, Zhang ZS, Cole KE, Saied I, Shamsuddin AM. IP6 in treatment of liver cancer. I. IP6 inhibits growth and reverses transformed phenotype in HepG2 human liver cancer cell line. *Anticancer Res*. 1998;18(6A):4083-90.
57. Shamsuddin AM, Yang GY. Inositol hexaphosphate inhibits growth and induces differentiation of PC-3 human prostate cancer cells. *Carcinogenesis*. 1995;16(8):1975-9.
58. Shamsuddin AM. Anti-cancer function of phytic acid. *Int J Food Sci Tech*. 2002;37(7):769-82.
59. Sun J, Chu YF, Wu X, Liu RH. Antioxidant and antiproliferative activities of common fruits. *J Agric Food Chem*. 2002;50(25):7449-54.

60. Olsson ME, Andersson CS, Oredsson S, Berglund RH, Gustavsson KE. Antioxidant levels and inhibition of cancer cell proliferation in vitro by extracts from organically and conventionally cultivated strawberries. *J Agric Food Chem*. 2006;54(4):1248-55.
61. Graham DJ, Campen D, Hui R, et al. Risk of acute myocardial infarction and sudden cardiac death in patients treated with cyclo-oxygenase 2 selective and non-selective non-steroidal anti-inflammatory drugs: nested case-control study. *Lancet*. 2005;365(9458):475-81.
62. Wang LS, Burke CA, Hasson H, et al. A phase Ib study of the effects of black raspberries on rectal polyps in patients with familial adenomatous polyposis. *Cancer Prev Res* (Phila). 2014;7(7):666-74.
63. Wang LS, Burke CA, Hasson H, et al. A phase Ib study of the effects of black raspberries on rectal polyps in patients with familial adenomatous polyposis. *Cancer Prev Res* (Phila). 2014;7(7):666-74.
64. Pan A, Sun Q, Bernstein AM, et al. Red meat consumption and mortality: Results from 2 prospective cohort studies. *Arch Intern Med*. 2012;172(7):555-63.
65. Sinha R, Cross AJ, Graubard BI, Leitzmann MF, Schatzkin A. Meat intake and mortality: a prospective study of over half a million people. *Arch Intern Med*. 2009;169(6):562-71.
66. Popkin BM. Reducing meat consumption has multiple benefits for the world's health. *Arch Intern Med*. 2009;169(6):543.
67. Dixon SJ, Stockwell BR. The role of iron and reactive oxygen species in cell death. *Nat Chem Biol*. 2014;10(1):9-17.
68. Hurrell R, Egli I. Iron bioavailability and dietary reference values. *Am J Clin Nutr*. 2010;91(5):1461S–7S.
69. Cook JD. Adaptation in iron metabolism. *Am J Clin Nutr*. 1990;51(2):301-8.
70. Fonseca-Nunes A, Jakszyn P, Agudo A. Iron and cancer risk—a systematic review and metaanalysis of the epidemiological evidence. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*. 2014;23(1):12-31.
71. Yang W, Li B, Dong X, et al. Is heme iron intake associated with risk of coronary heart disease? A meta-analysis of prospective studies. *Eur J Nutr*. 2014;53(2):395-400.
72. Bao W, Rong Y, Rong S, Liu L. Dietary iron intake, body iron stores, and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. *BMC Med*. 2012;10:119.
73. Zacharski LR, Chow BK, Howes PS, et al. Decreased cancer risk after iron reduction in patients with peripheral arterial disease: results from a randomized trial. *J Natl Cancer Inst*. 2008;100(14):996-1002.
74. Edgren G, Nyrén O, Melbye M. Cancer as a ferrotoxic disease: are we getting hard stainless evidence? *J Natl Cancer Inst*. 2008;100(14):976-7.
75. Corpet DE. Red meat and colon cancer: should we become vegetarians, or can we make meat safer? *Meat Sci*. 2011;89(3):310-6.
76. Farmer B, Larson BT, Fulgoni VL 3rd, Rainville AJ, Liepa GU. A vegetarian dietary pattern as a nutrient-dense approach to weight management: an analysis of the national health and nutrition examination survey 1999-2004. *J Am Diet Assoc*. 2011;111(6):819-27.
77. Iron deficiency—United States, 1999-2000. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2002;51(40):897-9.
78. Craig WJ, Mangels AR. Position of the American Dietetic Association: vegetarian diets. *J Am Diet Assoc*. 2009;109(7):1266-82.

79. Tiwari AK, Mahdi AA, Chandyan S, et al. Oral iron supplementation leads to oxidative imbalance in anemic women: a prospective study. *Clin Nutr*. 2011;30(2):188-93.
80. Saunders AV, Craig WJ, Baines SK, Posen JS. Iron and vegetarian diets. *Med J Aust*. 2013;199(4 Suppl):S11-6.
81. American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2014. Atlanta: American Cancer Society; 2014.
82. Iodice S, Gandini S, Maisonneuve P, Lowenfels AB. Tobacco and the risk of pancreatic cancer: a review and meta-analysis. *Langenbecks Arch Surg*. 2008;393(4):535-45.
83. Kolodecik T, Shugrue C, Ashat M, Thrower EC. Risk factors for pancreatic cancer: underlying mechanisms and potential targets. *Front Physiol*. 2013;4:415.
84. Thiébaut AC, Jiao L, Silverman DT, et al. Dietary fatty acids and pancreatic cancer in the NIH-AARP diet and health study. *J Natl Cancer Inst*. 2009;101(14):1001-11.
85. Landrigan PJ. Preface. *Ann N Y Acad Sci*. 1991;643:xv–xvi.
86. Weiner R, Rees D, Lunga FJ, Felix MA. Third wave of asbestos-related disease from secondary use of asbestos. A case report from industry. *S Afr Med J*. 1994;84(3):158-60.
87. Johnson ES, Zhou Y, Lillian Yau C, et al. Mortality from malignant diseases-update of the Baltimore union poultry cohort. *Cancer Causes Control*. 2010;21(2):215-21.
88. Felini M, Johnson E, Preacely N, Sarda V, Ndetan H, Bangara S. A pilot case-cohort study of liver and pancreatic cancers in poultry workers. *Ann Epidemiol*. 2011;21(10):755-66.
89. Lynch SM, Vrieling A, Lubin JH, et al. Cigarette smoking and pancreatic cancer: a pooled analysis from the pancreatic cancer cohort consortium. *Am J Epidemiol*. 2009;170(4):403-13.
90. Rohrmann S, Linseisen J, Nöthlings U, et al. Meat and fish consumption and risk of pancreatic cancer: results from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. *Int J Cancer*. 2013;132(3):617-24.
91. Rohrmann S, Linseisen J, Jakobsen MU, et al. Consumption of meat and dairy and lymphoma risk in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. *Int J Cancer*. 2011;128(3):623-34.
92. Lotti M, Bergamo L, Murer B. Occupational toxicology of asbestos-related malignancies. *Clin Toxicol* (Phila). 2010;48(6):485-96.
93. Marvisi M, Balzarini L, Mancini C, Mouzakiti P. A new type of hypersensitivity pneumonitis: salami brusher's disease. *Monaldi Arch Chest Dis*. 2012;77(1):35-7.
94. Yang ZY, Yuan JQ, Di MY, et al. Gemcitabine plus erlotinib for advanced pancreatic cancer: a systematic review with meta-analysis. *PLoS ONE*. 2013;8(3):e57528.
95. Li L, Aggarwal BB, Shishodia S, Abbruzzese J, Kurzrock R. Nuclear factor-kappaB and IkappaB kinase are constitutively active in human pancreatic cells, and their down-regulation by curcumin (diferuloylmethane) is associated with the suppression of proliferation and the induction of apoptosis. *Cancer*. 2004;101(10):2351-62.
96. Dhillon N, Aggarwal BB, Newman RA, et al. Phase II trial of curcumin in patients with advanced pancreatic cancer. *Clin Cancer Res*. 2008;14(14):4491-9.
97. Bosetti C, Bravi F, Turati F, et al. Nutrient-based dietary patterns and pancreatic cancer risk. *Ann Epidemiol*. 2013;23(3):124-8.
98. Mills PK, Beeson WL, Abbey DE, Fraser GE, Phillips RL. Dietary habits and past medical history as related to fatal pancreas cancer risk among Adventists. *Cancer*. 1988;61(12):2578-85.

99. American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2014. Atlanta: American Cancer Society; 2014.
100. Bagnardi V, Rota M, Botteri E, et al. Light alcohol drinking and cancer: a meta-analysis. *Ann Oncol*. 2013;24(2):301-8.
101. Rubenstein JH, Chen JW. Epidemiology of gastroesophageal reflux disease. *Gastroenterol Clin North Am*. 2014;43(1):1-14.
102. Lagergren J, Bergström R, Lindgren A, Nyrén O. Symptomatic gastroesophageal reflux as a risk factor for esophageal adenocarcinoma. *N Engl J Med*. 1999;340(11):825-31.
103. Pohl H, Welch HG. The role of overdiagnosis and reclassification in the marked increase of esophageal adenocarcinoma incidence. *J Natl Cancer Inst*. 2005;97(2):142-6.
104. Parasa S, Sharma P. Complications of gastro-oesophageal reflux disease. *Best Pract Res Clin Gastroenterol*. 2013;27(3):433-42.
105. El-Serag HB. Time trends of gastroesophageal reflux disease: a systematic review. *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2007;5(1):17-26.
106. De Ceglie A, Fisher DA, Filiberti R, Blanchi S, Conio M. Barrett's esophagus, esophageal and esophagogastric junction adenocarcinomas: the role of diet. *Clin Res Hepatol Gastroenterol*. 2011;35(1):7-16.
107. Navarro Silvera SA, Mayne ST, Risch H, et al. Food group intake and risk of subtypes of esophageal and gastric cancer. *Int J Cancer*. 2008;123(4):852-60.
108. Nebel OT, Castell DO. Lower esophageal sphincter pressure changes after food ingestion. *Gastroenterology*. 1972;63(5):778-83.
109. Becker DJ, Sinclair J, Castell DO, Wu WC. A comparison of high and low fat meals on postprandial esophageal acid exposure. *Am J Gastroenterol*. 1989;84(7):782-6.
110. Charlton KE, Tapsell LC, Batterham MJ, et al. Pork, beef and chicken have similar effects on acute satiety and hormonal markers of appetite. *Appetite*. 2011;56(1):1-8.
111. Mitsukawa T, Takemura J, Ohgo S, et al. Gallbladder function and plasma cholecystokinin levels in diabetes mellitus. *Am J Gastroenterol*. 1990;85(8):981-5.
112. Matsuki N, Fujita T, Watanabe N, et al. Lifestyle factors associated with gastroesophageal reflux disease in the Japanese population. *J Gastroenterol*. 2013;48(3):340-9.
113. Jung JG, Kang HW, Hahn SJ, et al. Vegetarianism as a protective factor for reflux esophagitis: a retrospective, cross-sectional study between Buddhist priests and general population. *Dig Dis Sci*. 2013;58(8):2244-52.
114. Fashner J, Gitu AC. Common gastrointestinal symptoms: risks of long-term proton pump inhibitor therapy. *FP Essent*. 2013;413:29-39.
115. Terry P, Lagergren J, Ye W, Nyrén O, Wolk A. Antioxidants and cancers of the esophagus and gastric cardia. *Int J Cancer*. 2000;87(5):750-4.
116. Ekström AM, Serafini M, Nyrén O, Hansson LE, Ye W, Wolk A. Dietary antioxidant intake and the risk of cardia cancer and noncardia cancer of the intestinal and diffuse types: a population-based case-control study in Sweden. *Int J Cancer*. 2000;87(1):133-40.
117. Nilsson M, Johnsen R, Ye W, Hveem K, Lagergren J. Lifestyle related risk factors in the aetiology of gastro-oesophageal reflux. *Gut*. 2004;53(12):1730-5.
118. Coleman HG, Murray LJ, Hicks B, et al. Dietary fiber and the risk of precancerous lesions and cancer of the esophagus: a systematic review and meta-analysis. *Nutr Rev*. 2013;71(7):474-82.
119. Burkitt DP. Hiatus hernia: is it preventable? *Am J Clin Nutr*. 1981;34(3):428-31.

120. Burkitt DP, James PA. Low-residue diets and hiatus hernia. *Lancet*. 1973;2(7821):128-30.
121. Burkitt DP, James PA. Low-residue diets and hiatus hernia. *Lancet*. 1973;2(7821):128-30.
122. Burkitt DP. Two blind spots in medical knowledge. *Nurs Times*. 1976;72(1):24-7.
123. Burkitt DP. Hiatus hernia: is it preventable? *Am J Clin Nutr*. 1981;34(3):428-31.
124. American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2014. Atlanta: American Cancer Society; 2014.
125. Polednak AP. Trends in survival for both histologic types of esophageal cancer in US surveillance, epidemiology and end results areas. *Int J Cancer*. 2003;105(1):98-100.
126. Chen T, Yan F, Qian J, et al. Randomized phase II trial of lyophilized strawberries in patients with dysplastic precancerous lesions of the esophagus. *Cancer Prev Res* (Phila). 2012;5(1):41-50.
127. Chen T, Yan F, Qian J, et al. Randomized phase II trial of lyophilized strawberries in patients with dysplastic precancerous lesions of the esophagus. *Cancer Prev Res* (Phila). 2012;5(1):41-50.
128. Eaton SB, Konner M, Shostak M. Stone agers in the fast lane: chronic degenerative diseases in evolutionary perspective. *Am J Med*. 1988;84(4):739-49.
129. King DE, Mainous AG, Lambourne CA. Trends in dietary fiber intake in the United States, 1999-2008. *J Acad Nutr Diet*. 2012;112(5):642-8.
130. Zhang N, Huang C, Ou S. In vitro binding capacities of three dietary fibers and their mixture for four toxic elements, cholesterol, and bile acid. *J Hazard Mater*. 2011;186(1):236-9.
131. Moshfegh A, Goldman J, Cleveland l. *What We Eat in America, NHANES 2001-2002: Usual Nutrient Intakes from Food Compared to Dietary Reference Intakes*. Washington, D.C.: US Department of Agriculture Agricultural Research Service; 2005.

5. Infektionskrankheiten überlisten

1. Civil Practice And Remedies Code. Title 4. Liability in Tort. Chapter 96. False Disparagement of Perishable Food Products. Texas Constitution and Statutes. http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/CP/htm/CP.96.htm. Accessed March 3, 2015.
2. Civil Practice and Remedies Code. Title 4. Liability in Tort. Chapter 96. False Disparagement of Perishable Food Products. Texas Constitution and Statutes. http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/CP/htm/CP.96.htm. Accessed March 3, 2015.
3. Oppel Jr RA. Taping of farm cruelty is becoming the crime. *New York Times*. http://www.nytimes.com/2013/04/07/us/taping-of-farm-cruelty-is-becoming-the-crime.html. April 6, 2013. Accessed March 3, 2015.
4. Shrestha SS, Swerdlow DL, Borse RH, et al. Estimating the burden of 2009 pandemic influenza A (H1N1) in the United States (April 2009-April 2010). *Clin Infect Dis*. 2011;52 Suppl 1:S75-82.
5. Woolhouse ME, Gowtage-Sequeria S. Host range and emerging and reemerging pathogens. *Emerging Infect Dis*. 2005;11(12):1842-7.
6. Epstein PR, Chivian E, Frith K. Emerging diseases threaten conservation. *Environ Health Perspect*. 2003;111(10):A506-7.
7. Espinosa de los Monteros LE, Galán JC, Gutiérrez M, et al. Allele-specific PCR method based on pncA and oxyR sequences for distinguishing Mycobacterium bovis from Mycobacterium

tuberculosis: intraspecific M. bovis pncA sequence polymorphism. *J Clin Microbiol*. 1998;36(1):239-42.

8. Esmail H, Barry CE, Young DB, Wilkinson RJ. The ongoing challenge of latent tuberculosis. *Philos Trans R Soc Lond, B, Biol Sci*. 2014;369(1645):20130437.
9. Daszak P, Cunningham AA. Emerging infectious diseases: a key role for conservation medicine. In: Aguirre AA, Ostfeld RS, Tabor GM, et al. *Conservation Medicine: Ecological Health in Practice*. Oxford: Oxford University Press; 2002:40-61.
10. McMichael AJ. *Human Frontiers, Environments and Disease, Past Patterns, Uncertain Futures*. Cambridge: Cambridge University Press; 2001.
11. Torrey EF, Yolken RH. *Beasts of the Earth, Animals, Humans, and Disease*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press; 2005.
12. McMichael AJ. *Human Frontiers, Environments and Disease, Past Patterns, Uncertain Futures*. Cambridge: Cambridge University Press; 2001.
13. Van Heuverswyn F, Peeters M. The origins of HIV and implications for the global epidemic. *Curr Infect Dis Rep*. 2007;9(4):338-46.
14. Whon TW, Kim MS, Roh SW, Shin NR, Lee HW, Bae JW. Metagenomic characterization of airborne viral DNA diversity in the near-surface atmosphere. *J Virol*. 2012;86(15):8221-31.
15. USDA. Microbiological testing of AMS purchased meat, poultry and egg commodities. http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateA&navID=%20MicrobialTestingofCommodities&rightNav1=MicrobialTestingofCommodities&topNav&leftNav%20=&page=FPPMicroDataReports&resultType=&acct=lsstd. Accessed March 3, 2015.
16. Centers for Disease Control and Prevention. Deaths: final data for 2013 table 10. Number of deaths from 113 selected causes. National Vital Statistics Report. 2016;64(2).
17. Barker J, Stevens D, and Bloomfield SF. Spread and prevention of some common viral infections in community facilities and domestic homes. *J Appl Microbiol*. 2001;91(1):7-21.
18. Boone SA, Gerba CP. The occurrence of influenza A virus on household and day care center fomites. *J Infect*. 2005;51(2):103-9.
19. World Health Organization. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. Geneva: World Health Organization; 2009. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/whohand/pdf/. Accessed April 4, 2015.
20. How does the immune system work? PubMed Health. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0010386/. Accessed March 3, 2015.
21. U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Prevention of pneumococcal disease: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR 1997;46(RR-08):1-24.
22. Gibson A, Edgar J, Neville C, et al. Effect of fruit and vegetable consumption on immune function in older people: a randomized controlled trial. *Am J Clin Nutr*. 2012;96(6):1429-36.
23. USDA. Food availability (per capita) Data System. Fresh kale: per capita availability adjusted for loss. http://www.ers.usda.gov/datafiles/Food_Availabily_Per_Capita_Data_System/LossAdjusted_%20Food_Availability/veg.xls. Accessed March 3, 2015.
24. Nishi K, Kondo A, Okamoto T, et al. Immunostimulatory in vitro and in vivo effects of a watersoluble extract from kale. *Biosci Biotechnol Biochem*. 2011;75(1):40-6.

25. Nishi K, Kondo A, Okamoto T, et al. Immunostimulatory in vitro and in vivo effects of a watersoluble extract from kale. *Biosci Biotechnol Biochem*. 2011;75(1):40-6.
26. Macdonald TT, Monteleone G. Immunity, inflammation, and allergy in the gut. *Science*. 2005;307(5717):1920-5.
27. United States Census Bureau. Median and average square feet of floor area in new single-family houses completed by location. https://www.census.gov/const/C25Ann/sftotalmedavgsqft.pdf. Accessed April 3, 2015.
28. Sheridan BS, Lefrançois L. Intraepithelial lymphocytes: To serve and protect. *Curr Gastroenterol Rep*. 2010;12(6):513-21.
29. Hooper LV. You AhR what you eat: linking diet and immunity. *Cell*. 2011;147(3):489-91.
30. Esser C. Biology and function of the aryl hydrocarbon receptor: report of an international and interdisciplinary conference. *Arch Toxicol*. 2012;86(8):1323-9.
31. Veldhoen M. Direct interactions between intestinal immune cells and the diet. *Cell Cycle*. 2012 Feb 1;11(3):426-7.
32. Hooper LV. You AhR what you eat: linking diet and immunity. *Cell*. 2011;147(3):489-91.
33. Savouret JF, Berdeaux A, Casper RF. The aryl hydrocarbon receptor and its xenobiotic ligands: A fundamental trigger for cardiovascular diseases. *Nutr Metab Cardiovasc Dis*. 2003;13(2):104-13.
34. Ashida H, Fukuda I, Yamashita T, Kanazawa K. Flavones and flavonols at dietary levels inhibit a transformation of aryl hydrocarbon receptor induced by dioxin. *FEBS Lett*. 2000;476(3):213-7.
35. Ashida H, Fukuda I, Yamashita T, Kanazawa K. Flavones and flavonols at dietary levels inhibit a transformation of aryl hydrocarbon receptor induced by dioxin. *FEBS Lett*. 2000;476(3):213-7.
36. Alhaider AA, El Gendy MAM, Korashy HM, El-Kadi AOS. Camel urine inhibits the cytochrome P450 1a1 gene expression through an AhR-dependent mechanism in Hepa 1c1c7 cell line. *J Ethnopharmacol*. 2011;133(1):184-90.
37. Watts AR, Lennard MS, Mason SL, Tucker GT, Woods HF. Beeturia and the biological fate of beetroot pigments. *Pharmacogenetics*. 1993;3(6):302-11.
38. Yalindag-Ozturk N, Ozdamar M, Cengiz P. Trial of garlic as an adjunct therapy for multidrug resistant Pseudomonas aeruginosa pneumonia in a critically ill infant. *J Altern Complement Med*. 2011;17(4):379-80. Epub 2011 Apr 11.
39. Seeram NP. Recent trends and advances in berry health benefits research. *J Agric Food Chem*. 2010;58(7):3869-70.
40. Seeram NP. Berry fruits for cancer prevention: Current status and future prospects. *J Agric Food Chem*. 2008;56(3):630-5.
41. Caligiuri MA. Human natural killer cells. *Blood*. 2008;112(3):461-9.
42. McAnulty LS, Nieman DC, Dumke CL, et al. Effect of blueberry ingestion on natural killer cell counts, oxidative stress, and inflammation prior to and after 2. 5 H of running. *Appl Physiol Nutr Metab*. 2011;36(6):976-84.
43. Majdalawieh AF, Carr RI. In vitro investigation of the potential immunomodulatory and anticancer activities of black pepper (Piper nigrum) and cardamom (Elettaria cardamomum*). J Med Food*. 2010;13(2):371-81.

44. Bager P, Wohlfahrt J, Westergaard T. Caesarean delivery and risk of atopy and allergic disease: Meta-analyses. *Clin Exp Allergy*. 2008;38(4):634-42
45. Benn CS, Thorsen P, Jensen JS, et al. Maternal vaginal microflora during pregnancy and the risk of asthma hospitalization and use of antiasthma medication in early childhood. *J Allergy Clin Immunol*. 2002;110(1):72-7
46. Sheih YH, Chiang BL, Wang LH, Liao CK, Gill HS. Systemic immunity-enhancing effects in healthy subjects following dietary consumption of the lactic acid bacterium Lactobacillus rhamnosus HN001. *J Am Coll Nutr*. 2001;20(Suppl 2):149-56.
47. Berggren A, Lazou Ahrhiang BL, Wang LH, Liao G. Randomised, double-blind and placebocontrolled study using new probiotic lactobacilli for strengthening the body immune defence against viral infections. *Eur J Nutr*. 2011;50(3):203-10.
48. Hao Q, Lu Z, Dong BR, Huang CQ, Wu T. Probiotics for preventing acute upper respiratory tract infections. *Cochrane Database Syst Rev*. 2011;9:1-42
49. Homayoni Rad A, Akbarzadeh F, Mehrabany EV. Which are more important: prebiotics or probiotics? *Nutrition*. 2012;28(11-12):1196-7.
50. Vitali B, Minervini G, Rizzello CG, et al. Novel probiotic candidates for humans isolated from raw fruits and vegetables. *Food Microbiol*. 2012;31(1):116-25.
51. Nieman DC. Moderate exercise improves immunity and decreases illness rates. *Am J Lifestyle Med*. 2011;5(4):338-45.
52. Schwindt CD, Zaldivar F, Wilson L, et al. Do circulating leucocytes and lymphocyte subtypes increase in response to brief exercise in children with and without asthma? *Br J Sports Med*. 2007;41(1):34-40.
53. Nieman DC, Henson DA, Gusewitch G, et al. Physical activity and immune function in elderly women. *Med Sci Sports Exerc*. 1993;25(7):823-31.
54. Neville V, Gleeson M, Folland JP. Salivary IgA as a risk factor for upper respiratory infections in elite professional athletes. *Med Sci Sports Exerc*. 2008;40(7):1228-36.
55. Otsuki T, Shimizu K, Iemitsu M, Kono I. Salivary secretory immunoglobulin A secretion increases after 4-weeks ingestion of chlorella-derived multicomponent supplement in humans: a randomized cross over study. *Nutr J*. 2011 Sep 9;10:91.
56. Klentrou P, Cieslak T, MacNeil M, Vintinner A, Plyley M. Effect of moderate exercise on salivary immunoglobulin A and infection risk in humans. *Eur J Appl Physiol*. 2002;87(2):153-8.
57. Nieman DC. Moderate exercise improves immunity and decreases illness rates. *Am J Lifestyle Med*. 2011;5(4):338-46.
58. Walsh NP, Gleeson M, Shephard RJ, et al. Position statement. Part one: immune function and exercise. *Exerc Immunol Rev*. 2011;17:6-63.
59. Akimoto T, Nakahori C, Aizawa K, Kimura F, Fukubayashi T, Kono I. Acupuncture and responses of immunologic and endocrine markers during competition. *Med Sci Sports Exerc*. 2003;35(8):1296-302.
60. Neville V, Gleeson M, Folland JP. Salivary IgA as a risk factor for upper respiratory infections in elite professional athletes. *Med Sci Sports Exerc*. 2008;40(7):1228-36.
61. Nieman DC. Exercise effects on systemic immunity. *Immunol Cell Biol*. 2000;78(5):496-501.
62. Otsuki T, Shimizu K, Iemitsu M, Kono I. Salivary secretory immunoglobulin A secretion increases after 4-weeks ingestion of chlorella-derived multicomponent supplement in humans: a randomized cross over study. *Nutr J*. 2011 Sep 9;10:91.

63. Halperin SA, Smith B, Nolan C, Shay J, Kralovec J. Safety and immunoenhancing effect of a Chlorella-derived dietary supplement in healthy adults undergoing influenza vaccination: randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *CMAJ*. 2003 Jul 22;169(2):111-7.
64. Otsuki T, Shimizu K, Iemitsu M, Kono I. Chlorella intake attenuates reduced salivary SIgA secretion in kendo training camp participants. *Nutr J*. 2012 Dec 11;11:103.
65. Selvaraj V, Singh H, Ramaswamy S. Chlorella-induced psychosis. *Psychosomatics*. 2013;54(3):303-4.
66. Selvaraj V, Singh H, Ramaswamy S. Chlorella-induced psychosis. *Psychosomatics*. 2013;54(3):303-4.
67. Carpenter KC, Breslin WL, Davidson T, Adams A, McFarlin BK. Baker's yeast β-glucan supplementation increases monocytes and cytokines post-exercise: implications for infection risk? *Br J Nutr*. 2013;109(3):478-86.
68. Carpenter KC, Breslin WL, Davidson T, Adams A, McCarlin BK. Baker's yeast β-glucan supplementation increases monocytes and cytokines post-exercise: implications for infection risk? *Br J Nutr*. 2013;109(3):478-86.
69. Talbott S, Talbott J. Effect of BETA 1, 3/1, 6 GLUCAN on upper respiratory tract infection symptoms and mood state in marathon athletes. *J Sports Sci Med*. 2009 Dec 1;8(4):509-15.
70. Merrill RM, Isakson RT, Beck RE. The association between allergies and cancer: what is currently known? *Ann Allergy Asthma Immunol*. 2007;99(2):102-16.
71. Wakchaure GC. Production and marketing of mushrooms: global and national scenario. In: Singh M, ed. *Mushrooms: Cultivation, Marketing and Consumption*. Indian Council of Agricultural Research Directorate of Mushroom Research; 2011.
72. Jeong SC, Koyyalamudi SR, Pang G. Dietary intake of Agaricus bisporus white button mushroom accelerates salivary immunoglobulin A secretion in healthy volunteers. *Nutrition*. 2012;28(5):527-31.
73. Jeong SC, Koyyalamudi SR, Pang G. Dietary intake of Agaricusbisporus white button mushroom accelerates salivary immunoglobulin A secretion in healthy volunteers. *Nutrition*. 2012;28(5):527-31.
74. Moro C, Palacios I, Lozano M, et al. Anti-inflammatory activity of methanolic extracts from edible mushrooms in LPS activated RAW 264. 7 macrophages. *Food Chemistry*. 2012;130:350-5.
75. Jesenak M, Hrubisko M, Majtan J, Rennerova Z, Banovcin P. Anti-allergic effect of Pleuran (β-glucan from Pleurotus ostreatus) in children with recurrent respiratory tract infections. *Phytother Res*. 2014;28(3):471-4.
76. Centers for Disease Control and Prevention. Estimates of foodborne illness in the United States. http://www.cdc.gov/foodborneburden/. Accessed March 3, 2015.
77. Batz MB, Hoffmann S, Morris Jr JG. Ranking the disease burden of 14 pathogens in food sources in the United States using attribution data from outbreak investigations and expert elicitation. *J Food Prot*. 2012;75(7):1278-91.
78. Park S, Navratil S, Gregory A, et al. Multifactorial effects of ambient temperature, precipitation, farm management, and environmental factors determine the level of generic Escherichia coli contamination on preharvested spinach. *Appl Environ Microbiol*. 2015;81(7):2635-50.
79. Hoffmann S, Batz MB, Morris Jr JG. Annual cost of illness and quality-adjusted life year losses in the United States due to 14 foodborne pathogens. *J Food Prot*. 2012;75(7):1292-302.

80. Chai SJ, White PL. Salmonella enterica Serotype Enteritidis: increasing incidence of domestically acquired infections. *Clin Infect Dis*. 2012;54(Suppl 5):488-97.
81. Salmonella. Centers for Disease Control and Prevention. http://www.cdc.gov/salmonella/. Accessed March 3, 2015.
82. Baura GD. The incredible inedible egg. *IEEE Pulse*. 2010 Nov–Dec;1(3):56, 62.
83. Krouse B. Opposing view on food safety: committed to safety. *USA Today*. http://usatoday30.usatoday.com/news/opinion/editorials/2010-08-30-editorial30_ST1_N.htm. Accessed March 3, 2015.
84. Davis AL, Curtis PA, Conner DE, McKee SR, Kerth LK. Validation of cooking methods using shell eggs inoculated with Salmonella serotypes Enteritidis and Heidelberg. *Poult Sci*. 2008;87(8):1637-42.
85. Stadelman WJ, Muriana PM, Schmieder H. The effectiveness of traditional egg-cooking practices for elimination of Salmonella enteritidis. *Poult Sci*. 1995;74(s1):119.
86. Humphrey TJ, Greenwood M, Gilbert RJ, Rowe B, Chapman PA. The survival of salmonellas in shell eggs cooked under simulated domestic conditions. *Epidemiol Infect*. 1989;103:35-45.
87. U.S. Food and Drug Administration. Playing it safe with eggs. http://www.fda.gov/food/resourcesforyou/Consumers/ucm077342.htm. Accessed March 3, 2015.
88. Batz MB, Hoffmann S, Morris Jr JG. Ranking the disease burden of 14 pathogens in food sources in the United States using attribution data from outbreak investigations and expert elicitation. *J Food Prot*. 2012;75(7):1278-91.
89. Centers for Disease Control and Prevention. Multistate outbreak of multidrug-resistant Salmonella Heidelberg infections linked to Foster Farms brand chicken. http://www.cdc.gov/salmonella/heidelberg-10-13/. Accessed March 3, 2015.
90. USDA. Notice of Intended Enforcement. http://www.marlerblog.com/files/2013/10/foster-farms-est-6137a-p1.pdf. Accessed March 3, 2015.
91. Voetsch AC, Van Gilder TJ, Angulo FJ, et al. FoodNet estimate of the burden of illness caused by nontyphoidal Salmonella infections in the United States. *Clin Infect Dis*. 2004;38(Supplement-3):S127–S134.
92. USDA. Notice of Intended Enforcement. http://www.marlerblog.com/files/2013/10/foster-farms-est-6137a-p1.pdf. Accessed March 3, 2015.
93. Pierson D. Mexico blocks Foster Farms chicken imports amid salmonella fears. *LA Times*. http://articles.latimes.com/2013/oct/24/business/la-fi-foster-farms-mexico-20131025. Accessed March 3, 2015.
94. Supreme Beef Processors, Inc v United States Dept. of Agriculture, 275 F. 3d 432 (5th Cir 2001).
95. Fravalo P, Laisney MJ, Gillard MO, Salvat G, Chemaly M. Campylobacter transfer from naturally contaminated chicken thighs to cutting boards is inversely related to initial load. *J Food Prot*. 2009;72(9):1836-40.
96. Guyard-Nicodème M, Tresse O, Houard E, et al. Characterization of Campylobacter spp. transferred from naturally contaminated chicken legs to cooked chicken slices via a cutting board. *Int J Food Microbiol*. 2013 Jun 3;164(1):7-14.
97. Foster Farms Provides Food Safety Update. Close Up Media Website. http://closeupmedia.com/food/Foster-Farms-Provides-Food-Safety-Update.html. 2013. Accessed March 5, 2015.

98. Hoffmann S, Batz MB, Morris Jr JG. Annual cost of illness and quality-adjusted life year losses in the United States due to 14 foodborne pathogens. *J Food Prot*. 2012;75(7):1292-302.
99. Karapetian A. Model EU. *Meatingplace*. March 2010:91.
100. The high cost of cheap chicken. *Consumer Reports*. http://www.consumerreports.org/cro/magazine/2014/02/the-high-cost-of-cheap-chicken/index.htm. February 2014. Accessed March 5, 2015.
101. Antibiotic Resistance Threats in the United States, 2013. Centers for Disease Control and Prevention. http://www.cdc.gov/drugresistance/threat-report-2013/pdf/ar-threats-2013-508.pdf. Accessed March 3, 2015.
102. Mayo Clinic Staff. Salmonella infection. The Mayo Clinic. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/salmonella/basics/causes/con-20029017. Accessed March 3, 2015.
103. U.S. Food and Drug Administration. NARMS 2011 retail meat annual report. http://www.fda.gov/downloads/AnimalVeterinary/SafetyHealth/AntimicrobialResistance/%20NationalAntimicrobialResistanceMonitoringSystem/UCM334834.pdf. Accessed April 3, 2015.
104. U.S. Food and Drug Administration. NARMS 2011 retail meat annual report. http://www.fda.gov/downloads/AnimalVeterinary/SafetyHealth/AntimicrobialResistance/%20NationalAntimicrobialResistanceMonitoringSystem/UCM334834.pdf. Accessed April 3, 2015.
105. NA. Vital signs: incidence and trends of infection with pathogens transmitted commonly through food—foodborne diseases active surveillance network, 10 U.S. Sites, 1996-2010. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2011;60(22):749-55.
106. Chai SJ, White PL, Lathrop SL, et al. Salmonella enterica serotype Enteritidis: increasing incidence of domestically acquired infections. *Clin Infect Dis*. 2012;54-Suppl-5(NA): S488-97.
107. Hoffmann S, Batz MB, Morris Jr JG. Annual cost of illness and quality-adjusted life year losses in the United States due to 14 foodborne pathogens. *J Food Prot*. 2012;75(7):1292-302.
108. 511 F. 2d 331-American Public Health Association v. Butz. http://openjurist.org/511/f2d/331/american-public-health-association-v-butz. Accessed March 3, 2015.
109. Supreme Beef Processors v. U.S. Dept. of Agriculture. United States Court of Appeals, Fifth Circuit. http://www.leagle.com/decision/2001707275F3d432_1672. Accessed March 3, 2015.
110. Stamey TA, Timothy M, Millar M, Mihara G. Recurrent urinary infections in adult women. The role of introital enterobacteria. *Calif Med*. 1971;115(1):1-19.
111. Yamamoto S, Tsukamoto T, Terai A, Kurazono H, Takeda Y, Yoshida O. Genetic evidence supporting the fecal-perineal-urethral hypothesis in cystitis caused by Escherichia coli. *J Urol*. 1997;157(3):1127-9.
112. Bergeron CR, Prussing C, Boerlin P, et al. Chicken as reservoir for extraintestinal pathogenic Escherichia coli in humans, Canada. *Emerging Infect Dis*. 2012;18(3):415-21.
113. Jakobsen L, Garneau P, Bruant G, et al. Is Escherichia coli urinary tract infection a zoonosis? Proof of direct link with production animals and meat. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. 2012;31(6):1121-9.
114. Foxman B, Barlow R, D'arcy H, Gillespie B, Sobel JD. Urinary tract infection: self-reported incidence and associated costs. *Ann Epidemiol*. 2000;10(8):509-15.
115. Platell JL, Johnson JR, Cobbold RN, Trott DJ. Multidrug-resistant extraintestinal pathogenic Escherichia coli of sequence type ST131 in animals and foods. *Vet Microbiol*. 2011;153(1-2):99-108.

116. Linton AH, Howe K, Bennett PM, Richmond MH, Whiteside EJ. The colonization of the human gut by antibiotic resistant Escherichia coli from chickens. *J Appl Bacteriol*. 1977;43(3):465-9.
117. Linton AH, Howe K, Bennett PM, Richmond MH, Whiteside EJ. The colonization of the human gut by antibiotic resistant Escherichia coli from chickens. *J Appl Bacteriol*. 1977;43(3):465-9.
118. Rusin P, Orosz-Coughlin P, Gerba C. Reduction of faecal coliform, coliform and heterotrophic plate count bacteria in the household kitchen and bathroom by disinfection with hypochlorite cleaners. *J Appl Microbiol*. 1998;85(5):819-28.
119. Cogan TA, Bloomfield SF, Humphrey TJ. The effectiveness of hygiene procedures for prevention of cross-contamination from chicken carcases in the domestic kitchen. *Lett Appl Microbiol*. 1999;29(5):354-8.
120. Cogan TA, Bloomfield SF, Humphrey TJ. The effectiveness of hygiene procedures for prevention of cross-contamination from chicken carcases in the domestic kitchen. *Lett Appl Microbiol*. 1999;29(5):354-8.
121. Cogan TA, Bloomfield SF, Humphrey TJ. The effectiveness of hygiene procedures for prevention of cross-contamination from chicken carcases in the domestic kitchen. *Lett Appl Microbiol*. 1999;29(5):354-8.
122. Linton AH, Howe K, Bennett PM, Richmond MH, Whiteside EJ. The colonization of the human gut by antibiotic resistant Escherichia coli from chickens. *J Appl Bacteriol*. 1977;43(3):465-9.
123. Scallan E, Hoekstra RM, Angulo FJ, et al. Foodborne illness acquired in the United States—major pathogens. *Emerging Infect Dis*. 2011;17:7-15.
124. Batz MB, Hoffmann S, Morris Jr JG. Ranking the disease burden of 14 pathogens in food sources in the United States using attribution data from outbreak investigations and expert elicitation. *J Food Prot*. 2012;75:1278-91.
125. Zheng H, Sun Y, Lin S, Mao Z, Jiang B. Yersinia enterocolitica infection in diarrheal patients. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. 2008;27:741-52.
126. Bari ML, Hossain MA, Isshiki K, Ukuku D. Behavior of Yersinia enterocolitica in foods. *J Pathog*. 2011;2011:420732.
127. Ternhag A, Törner A, Svensson A, Ekdahl K, Giesecke J. Short- and long-term effects of bacterial gastrointestinal infections. *Emerging Infect Dis*. 2008;14:143-8.
128. Brix TH, Hansen PS, Hegedüs L, Wenzel BE. Too early to dismiss Yersinia enterocolitica infection in the aetiology of Graves' disease: evidence from a twin case-control study. *Clin Endocrinol* (Oxf). 2008;69:491-6.
129. What's in that pork? *Consumer Reports*. http://www.consumerreports.org/cro/magazine/2013/01/what-s-in-that-pork/index.htm. Accessed March 3, 2015.
130. Bari ML, Hossain MA, Isshiki K, Ukuku D. Behavior of Yersinia enterocolitica in foods. *J Pathog*. 2011;2011:420732.
131. Crowding pigs pays—if it's managed properly. *National Hog Farmer*. November 15, 1993;62.
132. Poljak Z, Dewey CE, Martin SW, et al. Prevalence of Yersinia enterocolitica shedding and bioserotype distribution in Ontario finisher pig herds in 2001, 2002, and 2004. *Prev Vet Med*. 2010;93:110-20.

133. Hoffmann S, Batz MB, Morris Jr JG. Annual cost of illness and quality-adjusted life year losses in the United States due to 14 foodborne pathogens. *J Food Prot*. 2012;75:1292-1302.
134. Centers for Disease Control and Prevention. Antibiotic Resistance Threats in the United States, 2013. http://www.cdc.gov/drugresistance/pdf/ar-threats-2013-508.pdf. Accessed March 3, 2015.
135. Eyre DW, Cule ML, Wilson DJ, et al. Diverse sources of C. difficile infection identified on whole-genome sequencing. *N Engl J Med*. 2013 Sep 26;369(13):1195-205.
136. Songer JG, Trinh HT, Killgore GE, Thompson AD, McDonald LC, Limbago BM. Clostridium difficile in retail meat products, USA, 2007. *Emerg Infect Dis*. 2009;15(5):819-21.
137. Rupnik M, Songer JG. Clostridium difficile: its potential as a source of foodborne disease. *Adv Food Nutr Re*s. 2010;60:53-66.
138. Rodriguez-Palacios A, Borgmann S, Kline TR, LeJeune JT. Clostridium difficile in foods and animals: history and measures to reduce exposure. *Anim Health Res Rev*. 2013;14(1):11-29.
139. Hensgrens MPM, Keessen EC, Squire MM, et al. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Study Group for Clostridium difficile (ESGCD). Clostridium difficile infection in the community: a zoonotic disease? *Clin Microbiol Infect*. 2012;18(7):635-45.
140. Rupnik M, Songer JG. Clostridium difficile: its potential as a source of foodborne disease. *Adv Food Nutr Re*s. 2010;60:53-66.
141. Sayedy L, Kothari D, Richards RJ. Toxic megacolon associated Clostridium difficile colitis. *World J Gastrointest Endosc*. 2010;2(8):293-7.
142. Gweon TG, Lee KJ, Kang DH, et al. A case of toxic megacolon caused by Clostridium difficile infection and treated with fecal microbiota transplantation. *Gut Liver*. 2015;9(2):247-50.
143. Weese JS. Clostridium difficile in food—innocent bystander or serious threat? *Clin Microbiol Infect*. 2010;16:3-10.
144. Jabbar U, Leischner J, Kasper D, et al. Effectiveness of alcohol-based hand rubs for removal of Clostridium difficile spores from hands. *Infect Control Hosp Epidemiol*. 2010;31(6):565-70.
145. Bhargava K, Wang X, Donabedian S, Zervos M, de Rocha L, Zhang Y. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in retail meat, Detroit, Michigan, USA. *Emerging Infect Dis*. 2011;17(6):1135-7.
146. Reinberg S. Scientists find MRSA germ in supermarket meats. http://usatoday30.usatoday.com/news/health/medical/health/medical/story/2011/05/Scientists-find-MRSA-germ-in-supermarket-meats/47105974/1. May 12, 2011. Accessed April 4, 2015.
147. Chan M. Antimicrobial resistance in the European Union and the world. Talk presented at: Conference on combating antimicrobial resistance: time for action. March 14, 2012; Copenhagen, Denmark. http://www.who.int/dg/speeches/2012/amr_20120314/en/. Accessed March 6, 2015.
148. Love DC, Halden RU, Davis MF, Nachman KE. Feather meal: a previously unrecognized route for reentry into the food supply of multiple pharmaceuticals and personal care products (PPCPs). *Environ Sci Technol*. 2012;46(7):3795-802.
149. Ji K, Kho Y, Park C, et al. Influence of water and food consumption on inadvertent antibiotics intake among general population. *Environ Res*. 2010;110(7):641-9.
150. Ji K, Lim Kho YL, Park Y, Choi K. Influence of a five-day vegetarian diet on urinary levels of antibiotics and phthalate metabolites: a pilot study with “Temple Stay” participants. *Environ Res*. 2010;110(4):375-82.

151. Keep Antibiotics Working. http://www.keepantibioticsworking.com/new/indepth_groups.php. Accessed March 3, 2015.
152. Hayes DJ, Jenson HH. Technology choice and the economic effects of a ban on the use of antimicrobial feed additives in swine rations. *Food Control*. 2002;13(2):97-101.
153. Rival diet doc leaks Atkins death report. http://www.thesmokinggun.com/file/rival-diet-doc-leaks-atkins-death-report?page=3. Accessed March 3, 2015.
154. Corporate Threat. http://www.atkinsexposed.org/Corporate_Threat.htm. Accessed June 14, 2015.

6. Diabetes überlisten

1. Matthews DR, Matthews PC. Banting Memorial Lecture 2010. Type 2 diabetes as an 'infectious' disease: is this the Black Death of the 21st century? *Diabet Med*. 2011;28(1):2-9.
2. Centers for Disease Control and Prevention. Number (in millions) of civilian, noninstitutionalized persons with diagnosed diabetes, United States, 1980-2011. http://www.cdc.gov/diabetes/statistics/prev/national/figpersons.htm. March 28, 2013. Accessed May 3, 2015.
3. Boyle JP, Thompson TJ, Gregg EW, Barker LE, Williamson DF. Projection of the year 2050 burden of diabetes in the US adult population: dynamic modeling of incidence, mortality, and prediabetes prevalence. *Popul Health Metr*. 2010;8:29.
4. Centers for Disease Control and Prevention. National Diabetes Statistics Report: Estimates of Diabetes and Its Burden in the United States, 2014. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services; 2014.
5. Centers for Disease Control and Prevention. Deaths: final data for 2013 table 10. Number of deaths from 113 selected causes. National Vital Statistics Report 2016;64(2).
6. 2014 Statistics Report. Centers for Disease Control and Prevention. http://www.cdc.gov/diabetes/data/statistics/2014StatisticsReport.html. Updated October 24, 2014. Accessed March 3, 2015.
7. Lempainen J, Tauriainen S, Vaarala O, et al. Interaction of enterovirus infection and cow's milkbased formula nutrition in type 1 diabetes-associated autoimmunity. *Diabetes Metab Res Rev*. 2012;28(2):177-85.
8. 2014 Statistics Report. Centers for Disease Control and Prevention. http://www.cdc.gov/diabetes/data/statistics/2014StatisticsReport.html. Updated October 24, 2014. Accessed March 3, 2015.
9. Rachek LI. Free fatty acids and skeletal muscle insulin resistance. *Prog Mol Biol Transl Sci*. 2014;121:267-92.
10. 2014 Statistics Report. Centers for Disease Control and Prevention. http://www.cdc.gov/diabetes/data/statistics/2014StatisticsReport.html. Updated October 24, 2014. Accessed March 3, 2015.
11. Sweeney JS. Dietary factors that influence the dextrose tolerance test. *Arch Intern Med*. 1927;40(6):818-30.
12. Roden M, Price TB, Perseghin G, et al. Mechanism of free fatty acid-induced insulin resistance in humans. *J Clin Invest*. 1996;97(12):2859-65.
13. Roden M, Krssak M, Stingl H, et al. Rapid impairment of skeletal muscle glucose transport/phosphorylation by free fatty acids in humans. *Diabetes*. 1999;48(2):358-64.

14. Santomauro AT, Boden G, Silva ME, et al. Overnight lowering of free fatty acids with Acipimox improves insulin resistance and glucose tolerance in obese diabetic and nondiabetic subjects. *Diabetes*. 1999;48(9):1836-41.
15. Krssak M, Falk Petersen K, Dresner A, et al. Intramyocellular lipid concentrations are correlated with insulin sensitivity in humans: a 1H NMR spectroscopy study. *Diabetologia*. 1999;42(1):113-6.
16. Lee S, Boesch C, Kuk JL, Arslanian S. Effects of an overnight intravenous lipid infusion on intramyocellular lipid content and insulin sensitivity in African-American versus Caucasian adolescents. *Metab Clin Exp*. 2013;62(3):417-23.
17. Roden M, Krssak M, Stingl H, et al. Rapid impairment of skeletal muscle glucose transport/phosphorylation by free fatty acids in humans. *Diabetes*. 1999;48(2):358-64.
18. Himsworth HP. Dietetic factors influencing the glucose tolerance and the activity of insulin. *J Physiol* (Lond). 1934;81(1):29-48.
19. Tabák AG1, Herder C, Rathmann W, Brunner EJ, Kivimäki M. Prediabetes: a high-risk state for diabetes. *Lancet*. 2012;379(9833):2279-90.
20. Pratley RE. The early treatment of type 2 diabetes. *Am J Med*. 2013;126(9 Suppl 1):S2-9.
21. Reinehr T. Type 2 diabetes mellitus in children and adolescents. *World J Diabetes*. 2013;4(6):270-81.
22. Pihoker C, Scott CR, Lensing SY, Cradock MM, Smith J. Non-insulin dependent diabetes mellitus in African-American youths of Arkansas. *Clin Pediatr* (Phila). 1998;37(2):97-102.
23. Dean H, Flett B. Natural history of type 2 diabetes diagnosed in childhood: long term follow-up in young adult years. *Diabetes*. 2002;51(s1):A24.
24. Hannon TS, Rao G, Arslanian SA. Childhood obesity and type 2 diabetes mellitus. *Pediatrics*. 2005;116(2):473-80.
25. Rocchini AP. Childhood obesity and a diabetes epidemic. *N Engl J Med*. 2002;346(11):854-5.
26. Lifshitz F. Obesity in children. *J Clin Res Pediatr Endocrinol*. 2008;1(2):53-60.
27. Must A, Jacques PF, Dallal GE, Bajema CJ, Dietz WH. Long-term morbidity and mortality of overweight adolescents. A follow-up of the Harvard Growth Study of 1922 to 1935. *N Engl J Med*. 1992;327(19):1350-5.
28. Sabaté J, Wien M. Vegetarian diets and childhood obesity prevention. *Am J Clin Nutr*. 2010;91(5):1525S–1529S.
29. Tonstad S, Butler T, Yan R, Fraser GE. Type of vegetarian diet, body weight, and prevalence of type 2 diabetes. *Diabetes Care*. 2009;32(5):791-6.
30. Sabaté J, Lindsted KD, Harris RD, Sanchez A. Attained height of lacto-ovo vegetarian children and adolescents. *Eur J Clin Nutr*. 1991;45(1):51-8.
31. Sabaté J, Wien M. Vegetarian diets and childhood obesity prevention. *Am J Clin Nutr*. 2010;91(5):1525S–1529S.
32. Cali AM, Caprio S. Prediabetes and type 2 diabetes in youth: an emerging epidemic disease: *Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes*. 2008;15(2):123-7.
33. Ginter E, Simko V. Type 2 diabetes mellitus, pandemic in 21st century. *Adv Exp Med Biol*. 2012;771:42-50.
34. Spalding KL, Arner E, Westermark PO, et al. Dynamics of fat cell turnover in humans. *Nature*. 2008;453(7196):783-7.

35. Roden M. How free fatty acids inhibit glucose utilization in human skeletal muscle. *News Physiol Sci*. 2004;19:92-6.
36. Fraser GE. Vegetarian diets: what do we know of their effects on common chronic diseases? *Am J Clin Nutr*. 2009;89(5):1607S–1612S.
37. Tonstad S, Stewart K, Oda K, Batech M, Herring RP, Fraser GE. Vegetarian diets and incidence of diabetes in the Adventist Health Study-2. *Nutr Metab Cardiovasc Dis*. 2013;23(4):292-9.
38. Nolan CJ, Larter CZ. Lipotoxicity: why do saturated fatty acids cause and monounsaturates protect against it? *J Gastroenterol Hepatol*. 2009;24(5):703-6.
39. Evans WJ. Oxygen-carrying proteins in meat and risk of diabetes mellitus. *JAMA Intern Med*. 2013;173(14):1335-6.
40. Egnatchik RA, Leamy AK, Jacobson DA, Shiota M, Young JD. ER calcium release promotes mitochondrial dysfunction and hepatic cell lipotoxicity in response to palmitate overload. *Mol Metab*. 2014;3(5):544-53.
41. Estadella D, da Penha Oller do Nascimento CM, Oyama LM, Ribeiro EB, Dâmaso AR, de Piano A. Lipotoxicity: effects of dietary saturated and transfatty acids. *Mediators Inflamm*. 2013;2013:137579.
42. Perseghin G, Scifo P, De Cobelli F, et al. Intramyocellular triglyceride content is a determinant of in vivo insulin resistance in humans: a 1H-13C nuclear magnetic resonance spectroscopy assessment in offspring of type 2 diabetic parents. *Diabetes*. 1999;48(8):1600-6.
43. Nolan CJ, Larter CZ. Lipotoxicity: why do saturated fatty acids cause and monounsaturates protect against it? *J Gastroenterol Hepatol*. 2009;24(5):703-6.
44. Goff LM, Bell JD, So PW, Dornhorst A, Frost GS. Veganism and its relationship with insulin resistance and intramyocellular lipid. *Eur J Clin Nutr*. 2005;59(2):291-8.
45. Gojda J, Patková J, Jaček M, et al. Higher insulin sensitivity in vegans is not associated with higher mitochondrial density. *Eur J Clin Nutr*. 2013;67(12):1310-5.
46. Goff LM, Bell JD, So PW, Dornhorst A, Frost GS. Veganism and its relationship with insulin resistance and intramyocellular lipid. *Eur J Clin Nutr*. 2005;59(2):291-8.
47. Papanikolaou Y, Fulgoni VL. Bean consumption is associated with greater nutrient intake, reduced systolic blood pressure, lower body weight, and a smaller waist circumference in adults: results from the National Health and Nutrition Examination Survey 1999-2002. *J Am Coll Nutr*. 2008;27(5):569-76.
48. Mollard RC, Luhovyy BL, Panahi S, Nunez M, Hanley A, Anderson GH. Regular consumption of pulses for 8 weeks reduces metabolic syndrome risk factors in overweight and obese adults. *Br J Nutr*. 2012;108 Suppl 1:S111-22.
49. Cnop M, Hughes SJ, Igoillo-Esteve M, et al. The long lifespan and low turnover of human islet beta cells estimated by mathematical modelling of lipofuscin accumulation. *Diabetologia*. 2010;53(2):321-30.
50. Taylor R. Banting Memorial lecture 2012: reversing the twin cycles of type 2 diabetes. *Diabet Med*. 2013;30(3):267-75.
51. Cunha DA, Igoillo-Esteve M, Gurzov EN, et al. Death protein 5 and p53-upregulated modulator of apoptosis mediate the endoplasmic reticulum stress-mitochondrial dialog triggering lipotoxic rodent and human β-cell apoptosis. *Diabetes*. 2012;61(11):2763-75.
52. Cnop M, Hannaert JC, Grupping AY, Pipeleers DG. Low density lipoprotein can cause death of islet beta-cells by its cellular uptake and oxidative modification. *Endocrinology*. 2002;143(9):3449-53.

53. Maedler K, Oberholzer J, Bucher P, Spinas GA, Donath MY. Monounsaturated fatty acids prevent the deleterious effects of palmitate and high glucose on human pancreatic beta-cell turnover and function. *Diabetes*. 2003;52(3):726-33.
54. Xiao C, Giacca A, Carpentier A, Lewis GF. Differential effects of monounsaturated, polyunsaturated and saturated fat ingestion on glucose-stimulated insulin secretion, sensitivity and clearance in overweight and obese, non-diabetic humans. *Diabetologia*. 2006;49(6):1371-9.
55. Wang L, Folsom AR, Zheng ZJ, Pankow JS, Eckfeldt JH. Plasma fatty acid composition and incidence of diabetes in middle-aged adults: the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. *Am J Clin Nutr*. 2003;78(1):91-8.
56. Cunha DA, Igoillo-Esteve M, Gurzov EN, et al. Death protein 5 and p53-upregulated modulator of apoptosis mediate the endoplasmic reticulum stress-mitochondrial dialog triggering lipotoxic rodent and human β-cell apoptosis. *Diabetes*. 2012;61(11):2763-75.
57. Welch RW. Satiety: have we neglected dietary non-nutrients? *Proc Nutr Soc*. 2011;70(2): 145-54.
58. Barnard ND, Cohen J, Jenkins DJ, et al. A low-fat vegan diet improves glycemic control and cardiovascular risk factors in a randomized clinical trial in individuals with type 2 diabetes. *Diabetes Care*. 2006;29(8):1777-83.
59. Trapp CB, Barnard ND. Usefulness of vegetarian and vegan diets for treating type 2 diabetes. *Curr Diab Rep*. 2010;10(2):152-8.
60. Pratley RE. The early treatment of type 2 diabetes. *Am J Med*. 2013;126(9 Suppl 1):S2-9.
61. Juutilainen A, Lehto S, Rönnemaa T, Pyörälä K, Laakso M. Type 2 diabetes as a “coronary heart disease equivalent“: an 18-year prospective population-based study in Finnish subjects. *Diabetes Care*. 2005;28(12):2901-7.
62. Kahleova H, Matoulek M, Malinska H, et al. Vegetarian diet improves insulin resistance and oxidative stress markers more than conventional diet in subjects with type 2 diabetes. *Diabet Med*. 2011;28(5):549-59.
63. Ornish D. Statins and the soul of medicine. *Am J Cardiol*. 2002;89(11):1286-90.
64. Kahleova H, Hrachovinova T, Hill M, et al. Vegetarian diet in type 2 diabetes—improvement in quality of life, mood and eating behaviour. *Diabet Med*. 2013;30(1):127-9.
65. Chiu THT, Huang HY, Chiu YF, et al. Taiwanese vegetarians and omnivores: dietary composition, prevalence of diabetes and IFG. *PLoS One*. 2014;9(2):e88547.
66. Chiu THT, Huang HY, Chiu YF, et al. Taiwanese vegetarians and omnivores: dietary composition, prevalence of diabetes and IFG. *PLoS One*. 2014;9(2):e88547.
67. Magliano DJ, Loh VHY, Harding JL, et al. Persistent organic pollutants and diabetes: a review of the epidemiological evidence. *Diabetes Metab*. 2014;40(1):1-14.
68. Lee DH, Lee IK, Song K, et al. A strong dose-response relation between serum concentrations of persistent organic pollutants and diabetes: results from the National Health and Examination Survey 1999-2002. *Diabetes Care*. 2006;29(7):1638-44.
69. Wu H, Bertrand KA, Choi AL, et al. Persistent organic pollutants and type 2 diabetes: a prospective analysis in the Nurses’ Health Study and meta-analysis. *Environ Health Perspect*. 2013;121(2):153-61.
70. Schecter A, Colacino J, Haffner D, et al. Perfluorinated compounds, polychlorinated biphenyls, and organochlorine pesticide contamination in composite food samples from Dallas, Texas, USA. *Environ Health Perspect*. 2010;118(6):796-802.

71. Crinnion WJ. The role of persistent organic pollutants in the worldwide epidemic of type 2 diabetes mellitus and the possible connection to farmed Atlantic salmon (Salmo salar). *Altern Med Rev*. 2011;16(4):301-13.
72. Lee DH, Lee IK, Song K, et al. A strong dose-response relation between serum concentrations of persistent organic pollutants and diabetes: results from the National Health and Examination Survey 1999-2002. *Diabetes Care*. 2006;29(7):1638-44.
73. Crinnion WJ. The role of persistent organic pollutants in the worldwide epidemic of type 2 diabetes mellitus and the possible connection to farmed Atlantic salmon (Salmo salar). *Altern Med Rev*. 2011;16(4):301-13.
74. Farmer B, Larson BT, Fulgoni VL III, et al. A vegetarian dietary pattern as a nutrient-dense approach to weight management: an analysis of the National Health and Nutrition Examination Survey 1999-2004. *J Am Diet Assoc*. 2011;111(6):819-27.
75. Farmer B, Larson BT, Fulgoni VL III, et al. A vegetarian dietary pattern as a nutrient-dense approach to weight management: an analysis of the National Health and Nutrition Examination Survey 1999-2004. *J Am Diet Assoc*. 2011;111(6):819-27.
76. Toth MJ, Poehlman ET. Sympathetic nervous system activity and resting metabolic rate in vegetarians. *Metabolism*. 1994;43(5):621-5.
77. Karlic H, Schuster D, Varga F, et al. Vegetarian diet affects genes of oxidative metabolism and collagen synthesis. *Ann Nutr Metab*. 2008;53(1):29-32.
78. Vergnaud AC, Norat T, Romaguera D, et al. Meat consumption and prospective weight change in participants of the EPIC-PANACEA study. *Am J Clin Nutr*. 2010;92(2):398-407.
79. The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group, Gerstein HC, Miller ME, et al. Effects of intensive glucose lowering in type 2 diabetes. *N Engl J Med*. 2008;358(24):2545-59.
80. The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group, Gerstein HC, Miller ME, et al. Effects of intensive glucose lowering in type 2 diabetes. *N Engl J Med*. 2008;358(24):2545-59.
81. Luan FL, Nguyen K. Intensive glucose control in type 2 diabetes. *N Engl J Med*. 2008;359(14):1519-20.
82. Blagosklonny MV. Prospective treatment of age-related diseases by slowing down aging. *Am J Pathol*. 2012;181(4):1142-6.
83. Madonna R, Pandolfi A, Massaro M, et al. Insulin enhances vascular cell adhesion molecule-1 expression in human cultured endothelial cells through a pro-atherogenic pathway mediated by p38 mitogen-activated protein-kinase. *Diabetologia*. 2004;47(3):532-6.
84. Lingvay I, Guth E, Islam A, et al. Rapid improvement in diabetes after gastric bypass surgery: is it the diet or surgery? *Diabetes Care*. 2013;36(9):2741-7.
85. Lingvay I, Guth E, Islam A, et al. Rapid improvement in diabetes after gastric bypass surgery: is it the diet or surgery? *Diabetes Care*. 2013;36(9):2741-7.
86. Taylor R. Type 2 diabetes: etiology and reversibility. *Diabetes Care*. 2013;36(4):1047-55.
87. Lim EL, Hollingsworth KG, Aribisala BS, Chen MJ, Mathers JC, Taylor R. Reversal of type 2 diabetes: normalisation of beta cell function in association with decreased pancreas and liver triacylglycerol. *Diabetologia*. 2011;54(10):2506-14.
88. Taheri S, Tahrani A, Barnett A. Bariatric surgery: a cure for diabetes? *Pract Diabetes Int*.2009;26:356-8.

89. Vergnaud AC, Norat T, Romaguera D, et al. Meat consumption and prospective weight change in participants of the EPIC-PANACEA study. *Am J Clin Nutr*. 2010;92(2):398-407.
90. Gilsing AM, Weijenberg MP, Hughes LA, et al. Longitudinal changes in BMI in older adults are associated with meat consumption differentially, by type of meat consumed. *J Nutr*. 2012;142(2):340-9.
91. Wang Y, Lehane C, Ghebremeskel K, et al. Modern organic and broiler chickens sold for human consumption provide more energy from fat than protein. *Public Health Nutr*. 2010;13(3):400-8.
92. National Cattlemen's Beef Association, Young MK, Redson BA. New USDA data show 29 beef cuts now meet government guidelines for lean. http://www.beef.org/udocs/29leancuts.pdf. 2005. Accessed March 6, 2015.
93. Steven S, Lim EL, Taylor R. Dietary reversal of type 2 diabetes motivated by research knowledge. *Diabet Med*. 2010;27(6):724-5.
94. Taylor R. Pathogenesis of type 2 diabetes: tracing the reverse route from cure to cause. *Diabetologia*. 2008;51(10):1781-9.
95. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes—2015. *Diabetes Care*. 2015;38(Suppl 1):S1–S93.
96. Dunaief DM, Fuhrman J, Dunaief JL, et al. Glycemic and cardiovascular parameters improved in type 2 diabetes with the high nutrient density (HND) diet. *Open Journal of Preventive Medicine*. 2012;2(3):364-71.
97. Lim EL, Hollingsworth KG, Aribisala BS, Chen MJ, Mathers JC, Taylor R. Reversal of type 2 diabetes: normalisation of beta cell function in association with decreased pancreas and liver triacylglycerol. *Diabetologia*. 2011;54(10):2506-14.
98. Steven S, Lim EL, Taylor R. Population response to information on reversibility of Type 2 diabetes. *Diabet Med*. 2013;30(4):e135-8.
99. Dunaief DM, Fuhrman J, Dunaief JL, et al. Glycemic and cardiovascular parameters improved in type 2 diabetes with the high nutrient density (HND) diet. *Open J Prev Med*. 2012;2(3):364-71.
100. Anderson JW, Ward K. High-carbohydrate, high-fiber diets for insulin-treated men with diabetes mellitus. *Am J Clin Nutr*. 1979;32(11):2312-21.
101. Anderson JW, Ward K. High-carbohydrate, high-fiber diets for insulin-treated men with diabetes mellitus. *Am J Clin Nutr*. 1979;32(11):2312-21.
102. Callaghan BC, Cheng H, Stables CL, et al. Diabetic neuropathy: clinical manifestations and current treatments. *Lancet Neurol*. 2012;11(6):521-34.
103. Said G. Diabetic neuropathy—a review. *Nat Clin Pract Neurol*. 2007;3(6):331-40.
104. Crane MG, Sample C. Regression of diabetic neuropathy with total vegetarian (vegan) diet. *J Nutr Med*. 1994;4(4):431-9.
105. Crane MG, Sample C. Regression of diabetic neuropathy with total vegetarian (vegan) diet. *J Nutr Med*. 1994;4(4):431-9.
106. Rabinowitch IM. Effects of the high carbohydrate-low calorie diet upon carbohydrate tolerance in diabetes mellitus. *Can Med Assoc J*. 1935;33(2):136-44.
107. Newborg B, Kempner W. Analysis of 177 cases of hypertensive vascular disease with papilledema; one hundred twenty-six patients treated with rice diet. *Am J Med*. 1955;19(1):33-47.

108. Crane MG, Sample C. Regression of diabetic neuropathy with total vegetarian (vegan) diet. *J Nutr Med*. 1994;4(4):431-9.
109. Crane MG, Sample C. Regression of diabetic neuropathy with total vegetarian (vegan) diet. *J Nutr Med*. 1994;4(4):431-9.
110. Crane MG, Sample C. Regression of diabetic neuropathy with total vegetarian (vegan) diet. *J Nutr Med*. 1994;4(4):431-9.
111. Crane MG, Zielinski R, Aloia R. Cis and trans fats in omnivores, lacto-ovo vegetarians and vegans. *Am J Clin Nutr*. 1988;48:920.
112. Tesfaye S, Chaturvedi N, Eaton SEM, et al. Vascular risk factors and diabetic neuropathy. *N Engl J Med*. 2005;352(4):341-50.
113. Newrick PG, Wilson AJ, Jakubowski J, et al. Sural nerve oxygen tension in diabetes. *Br Med J* (Clin Res Ed). 1986;293(6554):1053-4.
114. McCarty MF. Favorable impact of a vegan diet with exercise on hemorheology: implications for control of diabetic neuropathy. *Med Hypotheses*. 2002;58(6):476-86.
115. Kempner W, Peschel RL, Schlayer C. Effect of rice diet on diabetes mellitus associated with vascular disease. *Postgrad Med*. 1958;24(4):359-71.
116. McCarty MF. Favorable impact of a vegan diet with exercise on hemorheology: implications for control of diabetic neuropathy. *Med Hypotheses*. 2002;58(6):476-86.
117. Browning LM, Hsieh SD, Ashwell M. A systematic review of waist-to-height ratio as a screening tool for the prediction of cardiovascular disease and diabetes: 0·5 could be a suitable global boundary value. *Nutr Res Rev*. 2010;23(2):247-69.
118. Bigaard J, Tjønneland A, Thomsen BL, Overvad K, Heitmann BL, S, Sørensen TI. Waist circumference, BMI, smoking, and mortality in middle-aged men and women. *Obes Res*. 2003;11(7):895-903.
119. Bigaard J, Tjønneland A, Thomsen BL, Overvad K, Heitmann BL, S, Sørensen TI. Waist circumference, BMI, smoking, and mortality in middle-aged men and women. *Obes Res*. 2003;11(7):895-903.
120. Leitzmann MF, Moore SC, Koster A, et al. Waist circumference as compared with body-mass index in predicting mortality from specific causes. *PLoS One*. 2011;6(4):e18582.
121. Browning LM, Hsieh SD, Ashwell M. A systematic review of waist-to-height ratio as a screening tool for the prediction of cardiovascular disease and diabetes: 0·5 could be a suitable global boundary value. *Nutr Res Rev*. 2010;23(2):247-69.
122. Centers for Disease Control and Prevention. National Diabetes Statistics Report: Estimates of Diabetes and Its Burden in the United States, 2014. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services; 2014. http://www.cdc.gov/diabetes/data/statistics/2014StatisticsReport.html. Updated October 24, 2014. Accessed March 6, 2015.
123. Nathan DM, Davidson MB, Defronzo RA, et al. Impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance: implications for care. *Diabetes Care*. 2007;30(3):753-9.
124. Karve A, Hayward RA. Prevalence, diagnosis, and treatment of impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance in nondiabetic U.S. adults. *Diabetes Care*. 2010;33(11):2355-9.
125. Cardona-Morrell M, Rychetnik L, Morrell SL, Espinel PT, Bauman A. Reduction of diabetes risk in routine clinical practice: are physical activity and nutrition interventions feasible and are the outcomes from reference trials replicable? A systematic review and meta-analysis. *BMC Public Health*. 2010;10:653.

126. Holman H. Chronic disease—the need for a new clinical education. *JAMA*. 2004;292(9):1057-9.
127. Institute of Medicine. Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century. Washington, D.C.: The National Academies Press, 2001:213. http://www.iom.edu/Reports/2001/Crossing-the-Quality-Chasm-A-New-Health-System-for-the-21st-Century.aspx.

7. Bluthochdruck überlisten

1. Lozano R, Naghavi M, Foreman K, et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. *Lancet*. 2012;380(9859): 2095-128.
2. Das P, Samarasekera U. The story of GBD 2010: a “super-human” effort. *Lancet*. 2012;380 (9859):2067-70.
3. Lim SS, Vos T, Flaxman AD, et al. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. *Lancet*. 2012;380(9859):2224-60.
4. Lim SS, Vos T, Flaxman AD, et al. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. *Lancet*. 2012;380(9859):2224-60.
5. Lim SS, Vos T, Flaxman AD, et al. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. *Lancet*. 2012;380(9859):2224-60.
6. Bromfield S, Muntner P. High blood pressure: the leading global burden of disease risk factor and the need for worldwide prevention programs. *Curr Hypertens Rep*. 2013;15(3):134-6.
7. Lim SS, Vos T, Flaxman AD, et al. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. *Lancet*. 2012;380(9859):2224-60.
8. American Heart Association. Understanding Blood Pressure Readings. http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HighBloodPressure/AboutHighBloodPressure/%20Understanding-Blood-Pressure-Readings_UCM_301764_Article.jsp. March 11, 2015. Accessed March 11, 2015.
9. Go AS, Bauman MA, Coleman King SM, et al. An effective approach to high blood pressure control: a science advisory from the American Heart Association, the American College of Cardiology, and the Centers for Disease Control and Prevention. *J Am Coll Cardiol*. 2014;63(12):1230-8.
10. Nwankwo T, Yoon SS, Burt V, Gu Q. Hypertension among adults in the United States: National Health and Nutrition Examination Survey, 2011-2012. *NCHS Data Brief*. 2013;(133):1-8.
11. Walker AR, Walker BF. High high-density-lipoprotein cholesterol in African children and adults in a population free of coronary heart diseae. *Br Med J*. 1978;2(6148):1336-7.
12. Donnison CP. Blood pressure in the African native. *Lancet*. 1929;213(5497):6-7.

13. Macmahon S, Neal B, Rodgers A. Hypertension—time to move on. *Lancet*. 2005;365(9464):1108-9.
14. Law MR, Morris JK, Wald NJ. Use of blood pressure lowering drugs in the prevention of cardiovascular disease: meta-analysis of 147 randomised trials in the context of expectations from prospective epidemiological studies. *BMJ*. 2009;338:b1665.
15. Donnison CP. Blood pressure in the African native. *Lancet*. 1929;213(5497):6-7.
16. Lim SS, Vos T, Flaxman AD, et al. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. *Lancet*. 2012;380(9859):2224-60.
17. Lim SS, Vos T, Flaxman AD, et al. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. *Lancet*. 2012;380(9859):2224-60.
18. Karppanen H, Mervaala E. Sodium intake and hypertension. *Prog Cardiovasc Dis*. 2006;49(2):59-75.
19. Delahaye F. Should we eat less salt? *Arch Cardiovasc Dis*. 2013;106(5):324-32.
20. Jenkins DJ, Kendall CW. The garden of Eden: plant-based diets, the genetic drive to store fat and conserve cholesterol, and implications for epidemiology in the 21st century. *Epidemiology*. 2006;17(2):128-30.
21. Roberts WC. High salt intake, its origins, its economic impact, and its effect on blood pressure. *Am J Cardiol*. 2001;88(11):1338-46.
22. Roberts WC. High salt intake, its origins, its economic impact, and its effect on blood pressure. *Am J Cardiol*. 2001;88(11):1338-46.
23. Celermajer DS, Neal B. Excessive sodium intake and cardiovascular disease: a-salting our vessels. *J Am Coll Cardiol*. 2013;61(3):344-5.
24. Whelton PK, Appel LJ, Sacco RL, et al. Sodium, blood pressure, and cardiovascular disease: further evidence supporting the American Heart Association sodium reduction recommendations. *Circulation*. 2012;126(24):2880-9.
25. Centers for Disease Control and Prevention. Sodium intake among adults – United States, 2005-2006. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2010;59(24):746-9.
26. Beaglehole R, Bonita R, Horton R, et al. Priority actions for the non-communicable disease crisis. *Lancet*. 2011;377(9775):1438-47.
27. Law MR, Frost CD, Wald NJ. By how much does dietary salt reduction lower blood pressure? III—Analysis of data from trials of salt reduction. *BMJ*. 1991;302(6780):819-24.
28. Bibbins-Domingo K, Chertow GM, Coxson PG, et al. Projected effect of dietary salt reductions on future cardiovascular disease. *N Engl J Med*. 2010 Feb 18;362(7):590-9.
29. MacGregor GA, Markandu ND, Best FE, et al. Double-blind randomised crossover trial of moderate sodium restriction in essential hypertension. *Lancet*. 1982;1(8268):351-5.
30. MacGregor GA, Markandu ND, Sagnella GA, Singer DR, Cappuccio FP. Double-blind study of three sodium intakes and long-term effects of sodium restriction in essential hypertension. *Lancet*. 1989;2(8674):1244-7.
31. MacGregor GA, Markandu ND, Sagnella GA, Singer DR, Cappuccio FP. Double-blind study of three sodium intakes and long-term effects of sodium restriction in essential hypertension. *Lancet*. 1989;2(8674):1244-7.

32. Rudelt A, French S, Harnack L. Fourteen-year trends in sodium content of menu offerings at eight leading fast-food restaurants in the USA. *Public Health Nutr*. 2014;17(8):1682-8.
33. Suckling RJ, He FJ, Markandu ND, MacGregor GA. Dietary salt influences postprandial plasma sodium concentration and systolic blood pressure. *Kidney Int*. 2012;81(4):407-11.
34. He FJ, Li J, MacGregor GA. Effect of longer term modest salt reduction on blood pressure: Cochrane systematic review and meta-analysis of randomised trials. *BMJ*. 2013;346:f1325.
35. Celermajer DS, Neal B. Excessive sodium intake and cardiovascular disease: a-salting our vessels. *J Am Coll Cardiol*. 2013;61(3):344-5.
36. Oliver WJ, Cohen EL, Neel JV. Blood pressure, sodium intake, and sodium related hormones in the Yanomamo Indians, a “no-salt” culture. *Circulation*. 1975;52(1):146-51.
37. Mancilha-Carvalho J de J, de Souza e Silva NA. The Yanomami Indians in the INTERSALT Study. *Arq Bras Cardiol*. 2003;80(3):289-300.
38. Celermajer DS, Neal B. Excessive sodium intake and cardiovascular disease: a-salting our vessels. *J Am Coll Cardiol*. 2013;61(3):344-5.
39. Mancilha-Carvalho J de J, de Souza e Silva NA. The Yanomami Indians in the INTERSALT Study. *Arq Bras Cardiol*. 2003;80(3):289-300.
40. Mancilha-Carvalho J de J, Crews DE. Lipid profiles of Yanomamo Indians of Brazil. *Prev Med*. 1990;19(1):66-75.
41. Kempner W. Treatment of heart and kidney disease and of hypertensive and arteriosclerotic vascular disease with the rice diet. *Ann Intern Med*. 1949;31(5):821-56.
42. Klemmer P, Grim CE, Luft FC. Who and what drove Walter Kempner? The rice diet revisited. *Hypertension*. 2014;64(4):684-8.
43. Kempner W. Treatment of heart and kidney disease and of hypertensive and arteriosclerotic vascular disease with the rice diet. *Ann Intern Med*. 1949;31(5):821-56.
44. Roberts WC. High salt intake, its origins, its economic impact, and its effect on blood pressure. *Am J Cardiol*. 2001;88(11):1338-46.
45. Dickinson KM, Clifton PM, Keogh JB. Endothelial function is impaired after a high-salt meal in healthy subjects. *Am J Clin Nutr*. 2011;93(3):500-5.
46. DuPont JJ, Greaney JL, Wenner MM, et al. High dietary sodium intake impairs endothelium-dependent dilation in healthy salt-resistant humans. *J Hypertens*. 2013;31(3):530-6.
47. Dickinson KM, Clifton PM, Keogh JB. Endothelial function is impaired after a high-salt meal in healthy subjects. *Am J Clin Nutr*. 2011;93(3):500-5.
48. Greaney JL, DuPont JJ, Lennon-Edwards SL, Sanders PW, Edwards DG, Farquhar WB. Dietary sodium loading impairs microvascular function independent of blood pressure in humans: role of oxidative stress. *J Physiol* (Lond). 2012;590(Pt 21):5519-28.
49. Jablonski KL, Racine ML, Geolfos CJ, et al. Dietary sodium restriction reverses vascular endothelial dysfunction in middle-aged/older adults with moderately elevated systolic blood pressure. *J Am Coll Cardiol*. 2013;61(3):335-43.
50. McCord JM. Analysis of superoxide dismutase activity. *Curr Protoc Toxicol*. 1999;Chapter 7: Unit 7.3.
51. Dickinson KM, Clifton PM, Burrell LM, Barrett PHR, Keogh JB. Postprandial effects of a high salt meal on serum sodium, arterial stiffness, markers of nitric oxide production and markers of endothelial function. *Atherosclerosis*. 2014;232(1):211-6.

52. Huang Ti Nei Ching Su Wua [*The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine*] (Veith I, Trans.) Oakland, CA: University of California Press; 1972:141.
53. Hanneman RL, Satin M. Comments to the Dietary Guidelines Committee on behalf of the Salt Institute. Comment ID: 000447. April 23, 2009.
54. Vital signs: food categories contributing the most to sodium consumption – United States, 2007-2008. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2012;61(5):92-8.
55. Miller GD. Comments to the Dietary Guidelines Committee on behalf of the National Dairy Council, July 27, 2009.
56. Roberts WC. High salt intake, its origins, its economic impact, and its effect on blood pressure. *Am J Cardiol*. 2001;88(11):1338-46.
57. MacGregor G, de Wardener HE. Salt, blood pressure and health. *Int J Epidemiol*. 2002;31(2):320-7.
58. Appel LJ, Anderson CAM. Compelling evidence for public health action to reduce salt intake. *N Engl J Med*. 2010;362(7):650-2.
59. Roberts WC. High salt intake, its origins, its economic impact, and its effect on blood pressure. *Am J Cardiol*. 2001;88(11):1338-46.
60. Buying this chicken? *Consum Rep*. June 2008;7.
61. Drewnowski A, Rehm CD. Sodium intakes of US children and adults from foods and beverages by location of origin and by specific food source. *Nutrients*. 2013;5(6):1840-55.
62. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2014. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 27. Pizza Hut 14″ pepperoni pizza, pan crust. http://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show/6800. Accessed March 22, 2015.
63. Drewnowski A, Rehm CD. Sodium intakes of US children and adults from foods and beverages by location of origin and by specific food source. *Nutrients*. 2013;5(6):1840-55.
64. Blais CA, Pangborn RM, Borhani NO, Ferrell MF, Prineas RJ, Laing B. Effect of dietary sodium restriction on taste responses to sodium chloride: a longitudinal study. *Am J Clin Nutr*. 1986;44(2):232-43.
65. Tucker RM, Mattes RD. Are free fatty acids effective taste stimuli in humans? Presented at the symposium "The Taste for Fat: New Discoveries on the Role of Fat in Sensory Perception, Metabolism, Sensory Pleasure and Beyond" held at the Institute of Food Technologists 2011 Annual Meeting, New Orleans, LA, June 12, 2011. *J Food Sci*. 2012;77(3):S148-51.
66. Grieve FG, Vander Weg MW. Desire to eat high- and low-fat foods following a low-fat dietary intervention. *J Nutr Educ Behav*. 2003;35(2):98-102.
67. Stewart JE, Newman LP, Keast RS. Oral sensitivity to oleic acid is associated with fat intake and body mass index. *Clin Nutr*. 2011;30(6):838-44.
68. Stewart JE, Keast RS. Recent fat intake modulates fat taste sensitivity in lean and overweight subjects. *Int J Obes* (Lond). 2012;36(6):834-42.
69. Roberts WC. High salt intake, its origins, its economic impact, and its effect on blood pressure. *Am J Cardiol*. 2001;88(11):1338-46.
70. Newson RS, Elmadfa I, Biro G, et al. Barriers for progress in salt reduction in the general population. An international study. *Appetite*. 2013;71:22-31.
71. Cappuccio FP, Capewell S, Lincoln P, McPherson K. Policy options to reduce population salt intake. *BMJ*. 2011;343:d4995.

72. Toldrá F, Barat JM. Strategies for salt reduction in foods. *Recent Pat Food Nutr Agric*. 2012;4(1):19-25.
73. Lin B-H, Guthrie J. Nutritional Quality of Food Prepared at Home and Away from Home, 1977-2008. USDA, Economic Research Service, December 2012.
74. Newson RS, Elmadfa I, Biro G, et al. Barriers for progress in salt reduction in the general population. An international study. *Appetite*. 2013;71:22-31.
75. Roberts WC. High salt intake, its origins, its economic impact, and its effect on blood pressure. *Am J Cardiol*. 2001;88(11):1338-46.
76. U.S. Department of Agriculture and U.S. Department of Health and Human Services. Dietary Guidelines for Americans, 2010. 7th Edition, Washington, D.C.: US Government Printing Office, December 2010.
77. Karppanen H, Mervaala E. Sodium intake and hypertension. *Prog Cardiovasc Dis*. 2006;49(2):59-75.
78. Law MR, Morris JK, Wald NJ. Use of blood pressure lowering drugs in the prevention of cardiovascular disease: meta-analysis of 147 randomised trials in the context of expectations from prospective epidemiological studies. *BMJ*. 2009;338:b1665.
79. Tighe P, Duthie G, Vaughan N, et al. Effect of increased consumption of whole-grain foods on blood pressure and other cardiovascular risk markers in healthy middle-aged persons: a randomized controlled trial. *Am J Clin Nutr*. 2010;92(4):733-40.
80. Diaconu CC, Balaceanu A, Bartos D. Diuretics, first-line antihypertensive agents: are they always safe in the elderly? *Rom J Intern Med*. 2014;52(2):87-90.
81. Li CI, Daling JR, Tang MT, Haugen KL, Porter PL, Malone KE. Use of antihypertensive medications and breast cancer risk among women aged 55 to 74 years. *JAMA Intern Med*. 2013;173(17):1629-37.
82. Kaiser EA, Lotze U, Schiser HH. Increasing complexity: which drug class to choose for treatment of hypertension in the elderly? *Clin Interv Aging*. 2014;9:459-75.
83. Rasmussen ER, Mey K, Bygum A. Angiotensin-converting enzyme inhibitor-induced angioedema—a dangerous new epidemic. *Acta Derm Venereol*. 2014;94(3):260-4.
84. Tinetti ME, Han L, Lee DS, et al. Antihypertensive medications and serious fall injuries in a nationally representative sample of older adults. *JAMA Intern Med*. 2014;174(4):588-95.
85. Ye EQ, Chacko SA, Chou EL, Kugizaki M, Liu S. Greater whole-grain intake is associated with lower risk of type 2 diabetes, cardiovascular disease, and weight gain. *J Nutr*. 2012;142(7):1304-13.
86. Aune D, Chan DS, Lau R, et al. Dietary fibre, whole grains, and risk of colorectal cancer: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. *BMJ*. 2011;343:d6617.
87. Tighe P, Duthie G, Vaughan N, et al. Effect of increased consumption of whole-grain foods on blood pressure and other cardiovascular risk markers in healthy middle-aged persons: a randomized controlled trial. *Am J Clin Nutr*. 2010;92(4):733-40.
88. Sun Q, Spiegelman D, van Dam RM, et al. White rice, brown rice, and risk of type 2 diabetes in US men and women. *Arch Intern Med*. 2010;170(11):961-9.
89. Ye EQ, Chacko SA, Chou EL, Kugizaki M, Liu S. Greater whole-grain intake is associated with lower risk of type 2 diabetes, cardiovascular disease, and weight gain. *J Nutr*. 2012;142(7):1304-13.

90. Mellen PB, Liese AD, Tooze JA, Vitolins MZ, Wagenknecht LE, Herrington DM. Wholegrain intake and carotid artery atherosclerosis in a multiethnic cohort: the Insulin Resistance Atherosclerosis Study. *Am J Clin Nutr*. 2007;85(6):1495-502.
91. Erkkilä AT, Herrington DM, Mozaffarian D, et al. Cereal fiber and whole-grain intake are associated with reduced progession of coronary-artery atherosclerosis in postmenopausal women with coronary artery disease. *Am Heart J*. 2005;150(1):94-101.
92. Go AS, Bauman MA, Coleman King SM, et al. An effective approach to high blood pressure control: a science advisory from the American Heart Association, the American College of Cardiology, and the Centers for Disease Control and Prevention. *J Am Coll Cardiol*. 2014;63(12):1230-8.
93. Mahmud A, Feely J. Low-dose quadruple antihypertensive combination: more efficacious than individual agents—a preliminary report. *Hypertension*. 2007;49(2):272-5.
94. Kronish IM, Woodward M, Sergie Z, Ogedegbe G, Falzon L, Mann DM. Meta-analysis: impact of drug class on adherence to antihypertensives. *Circulation*. 2011;123(15):1611-21.
95. Messerli FH, Bangalore S. Half a century of hydrochlorothiazide: facts, fads, fiction, and follies. *Am J Med*. 2011;124(10):896-9.
96. Law MR, Morris JK, Wald NJ. Use of blood pressure lowering drugs in the prevention of cardiovascular disease: meta-analysis of 147 randomised trials in the context of expectations from prospective epidemiological studies. *BMJ*. 2009;338:b1665.
97. Donnison CP. Blood pressure in the African native. *Lancet*. 1929;213(5497):6-7.
98. Morse WR, McGill MD, Beh YT. Blood pressure amongst aboriginal ethnic groups of Szechwan Province, West China. *Lancet*. 1937;229(5929):966-8.
99. Sacks FM, Kass EH. Low blood pressure in vegetarians: effects of specific foods and nutrients. *Am J Clin Nutr*. 1988;48(3 Suppl):795-800.
100. Go AS, Bauman MA, Coleman King SM, et al. An effective approach to high blood pressure control: a science advisory from the American Heart Association, the American College of Cardiology, and the Centers for Disease Control and Prevention. *J Am Coll Cardiol*. 2014;63(12):1230-8.
101. Sharma AM, Schorr U. Dietary patterns and blood pressure. *N Engl J Med*. 1997;337(9):637.
102. Chen Q, Turban S, Miller ER, Appel LJ. The effects of dietary patterns on plasma renin activity: results from the Dietary Approaches to Stop Hypertension trial. *J Hum Hypertens*. 2012;26(11):664-9.
103. Sacks FM, Rosner B, Kass EH. Blood pressure in vegetarians. *Am J Epidemiol*. 1974;100(5):390-8.
104. Donaldson AN. The relation of protein foods to hypertension. *Cal West Med*. 1926;24(3):328-31.
105. Appel LJ, Brands MW, Daniels SR, et al. Dietary approaches to prevent and treat hypertension: a scientific statement from the American Heart Association. *Hypertension*. 2006;47(2):296-308.
106. Sacks FM, Obarzanek E, Windhauser MM, et al. Rationale and design of the Dietary Approaches to Stop Hypertension trial (DASH). A multicenter controlled-feeding study of dietary patterns to lower blood pressure. *Ann Epidemiol*. 1995;5(2):108-18.
107. Karanja NM, Obarzanek E, Lin PH, et al. Descriptive characteristics of the dietary patterns used in the Dietary Approaches to Stop Hypertension trial. DASH Collaborative Research Group. *J Am Diet Assoc*. 1999;99(8 Suppl):S19-27.

108. Sacks FM, Kass EH. Low blood pressure in vegetarians: effects of specific foods and nutrients. *Am J Clin Nutr*. 1988;48(3 Suppl):795-800.
109. de Paula TP, Steemburgo T, de Almeida JC, Dall'Alba V, Gross JL, de Azevedo MJ. The role of Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet food groups in blood pressure in type 2 diabetes. *Br J Nutr*. 2012;108(1):155-62.
110. Yokoyama Y, Nishimura K, Barnard ND, et al. Vegetarian diets and blood pressure: a metaanalysis. *JAMA Intern Med*. 2014;174(4):577-87.
111. Le LT, Sabaté J. Beyond meatless, the health effects of vegan diets: findings from the Adventist cohorts. *Nutrients*. 2014;6(6):2131-47.
112. Fraser GE. Vegetarian diets: what do we know of their effects on common chronic diseases? *Am J Clin Nutr*. 2009;89(5):1607S–1612S.
113. Tonstad S, Stewart K, Oda K, Batech M, Herring RP, Fraser GE. Vegetarian diets and incidence of diabetes in the Adventist Health Study-2. *Nutr Metab Cardiovasc Dis*. 2013;23(4):292-9.
114. Fraser GE. Vegetarian diets: what do we know of their effects on common chronic diseases *Am J Clin Nutr*. 2009;89(5):1607S–1612S.
115. Fontana L, Meyer TE, Klein S, Holloszy JO. Long-term low-calorie low-protein vegan diet and endurance exercise are associated with low cardiometabolic risk. *Rejuvenation Res*. 2007;10(2):225-34.
116. Rodriguez-Leyva D, Weighell W, Edel AL, et al. Potent antihypertensive action of dietary flaxseed in hypertensive patients. *Hypertension*. 2013;62(6):1081-9.
117. Cornelissen VA, Buys R, Smart NA. Endurance exercise beneficially affects ambulatory blood pressure: a systematic review and meta-analysis. *J Hypertens*. 2013;31(4):639-48.
118. Geleijnse JM. Relation of raw and cooked vegetable consumption to blood pressure: the INTERMAP study. *J Hum Hypertens*. 2014;28(6):343-4.
119. Jayalath VH, de Souza RJ, Sievenpiper JL, et al. Effect of dietary pulses on blood pressure: a systematic review and meta-analysis of controlled feeding trials. *Am J Hypertens*. 2014;27(1):56-64.
120. Chiva-Blanch G, Urpi-Sarda M, Ros E, et al. Dealcoholized red wine decreases systolic and diastolic blood pressure and increases plasma nitric oxide: short communication. *Circ Res*. 2012;111(8):1065-8.
121. Figueroa A, Sanchez-Gonzalez MA, Wong A, Arjmandi BH. Watermelon extract supplementation reduces ankle blood pressure and carotid augmentation index in obese adults with prehypertension or hypertension. *Am J Hypertens*. 2012;25(6):640-3.
122. Gammon CS, Kruger R, Brown SJ, Conlon CA, von Hurst PR, Stonehouse W. Daily kiwifruit consumption did not improve blood pressure and markers of cardiovascular function in men with hypercholesterolemia. *Nutr Res*. 2014;34(3):235-40.
123. Anderson JW, Weiter KM, Christian AL, Ritchey MB, Bays HE. Raisins compared with other snack effects on glycemia and blood pressure: a randomized, controlled trial. *Postgrad Med*. 2014;126(1):37-43.
124. Akhtar S, Ismail T, Riaz M. Flaxseed – a miraculous defense against some critical maladies. *Pak J Pharm Sci*. 2013;26(1):199-208.
125. Rodriguez-Leyva D, Weighell W, Edel AL, et al. Potent antihypertensive action of dietary flaxseed in hypertensive patients. *Hypertension*. 2013;62(6):1081-9.
126. Ninomiya T, Perkovic V, Turnbull F, et al. Blood pressure lowering and major cardiovascular events in people with and without chronic kidney disease: meta-analysis of randomised

controlled trials. *BMJ*. 2013;347:f5680.

127. Goyal A, Sharma V, Upadhyay N, Gill S, Sihag M. Flax and flaxseed oil: an ancient medicine & modern functional food. *J Food Sci Technol*. 2014;51(9):1633-53.
128. Carlsen MH, Halvorsen BL, Holte K, et al. The total antioxidant content of more than 3100 foods, beverages, spices, herbs and supplements used worldwide. *Nutr J*. 2010;9:3.
129. Frank T, Netzel G, Kammerer DR, et al. Consumption of Hibiscus sabdariffa L. aqueous extract and its impact on systemic antioxidant potential in healthy subjects. *J Sci Food Agric*. 2012;92(10):2207-18.
130. Chang HC, Peng CH, Yeh DM, Kao ES, Wang CJ. Hibiscus sabdariffa extract inhibits obesity and fat accumulation, and improves liver steatosis in humans. *Food Funct*. 2014;5(4):734-9.
131. Mozaffari-Khosravi H, Jalali-Khanabadi BA, Af khami-Ardekani M, Fatehi F. Effects of sour tea (Hibiscus sabdariffa) on lipid profile and lipoproteins in patients with type II diabetes. *J Altern Complement Med*. 2009;15(8):899-903.
132. Aziz Z, Wong SY, Chong NJ. Effects of Hibiscus sabdariffa L. on serum lipids: a systematic review and meta-analysis. *J Ethnopharmacol*. 2013;150(2):442-50.
133. Lin T-L. Lin H-H, Chen C-C, et al. Hibiscus sabdariffa extract reduces serum cholesterol in men and women. *Nutr Res*. 2007;27:140-5.
134. Hopkins AL, Lamm MG, Funk JL, Ritenbaugh C. Hibiscus sabdariffa L. in the treatment of hypertension and hyperlipidemia: a comprehensive review of animal and human studies. *Fitoterapia*. 2013;85:84-94.
135. McKay DL, Chen CY, Saltzman E, Blumberg JB. Hibiscus sabdariffa L. tea (tisane) lowers blood pressure in prehypertensive and mildly hypertensive adults. *J Nutr*. 2010;140(2):298-303.
136. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, et al. Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. *Hypertension*. 2003;42(6):1206-52.
137. McKay DL, Chen CY, Saltzman E, Blumberg JB. Hibiscus sabdariffa L. tea (tisane) lowers blood pressure in prehypertensive and mildly hypertensive adults. *J Nutr*. 2010;140(2):298-303.
138. Herrera-Arellano A, Flores-Romero S, Chávez-Soto MA, Tortoriello J. Effectiveness and tolerability of a standardized extract from Hibiscus sabdariffa in patients with mild to moderate hypertension: a controlled and randomized clinical trial. *Phytomedicine*. 2004;11(5):375-82.
139. US Food and Drug Administration. CA POT EN® (Captopril Tablets, USP) http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/018343s084lbl.pdf. Accessed March 19, 2015.
140. Hendricks JL, Marshall TA, Harless JD, Hogan MM, Qian F, Wefel JS. Erosive potentials of brewed teas. *Am J Dent*. 2013; 26(5):278-82.
141. Malik J, Frankova A, Drabek O, Szakova J, Ash C, Kokoska L. Aluminium and other elements in selected herbal tea plant species and their infusions. *Food Chem*. 2013;139(1-4):728-34.
142. Förstermann U. Janus-faced role of endothelial NO synthase in vascular disease: uncoupling of oxygen reduction from NO synthesis and its pharmacological reversal. *Biol Chem*. 2006;387(12):1521-33.
143. Franzini L, Ardigò D, Valtueña S, et al. Food selection based on high total antioxidant capacity improves endothelial function in a low cardiovascular risk population. *Nutr Metab Cardiovasc Dis*. 2012;22(1):50-7.
144. Webb AJ, Patel N, Loukogeorgakis S, et al. Acute blood pressure lowering, vasoprotective, and antiplatelet properties of dietary nitrate via bioconversion to nitrite. *Hypertension*.

2008;51(3):784-90.
145. Smith RE, Ashiya M. Antihypertensive therapies. *Nat Rev Drug Discov*. 2007;6(8):597-8.
146. Kapil V, Khambata RS, Robertson A, Caulfield MJ, Ahluwalia A. Dietary nitrate provides sustained blood pressure lowering in hypertensive patients: a randomized, phase 2, doubleblind, placebo-controlled study. *Hypertension*. 2015;65(2):320-7.
147. Wylie LJ, Kelly J, Bailey SJ, et al. Beetroot juice and exercise: pharmacodynamic and doseresponse relationships. *J Appl Physiol*. 2013;115(3):325-36.
148. European Food Safety Authority. Nitrate in vegetables: scientific opinion of the panel on contaminants in the food chain. *EFSA J*. 2008;689:1-79.
149. Murphy M, Eliot K, Heuertz RM, Weiss E. Whole beetroot consumption acutely improves running performance. *J Acad Nutr Diet*. 2012;112(4):548-52.
150. Clements WT, Lee SR, Bloomer RJ. Nitrate ingestion: a review of the health and physical performance effects. *Nutrients*. 2014;6(11):5224-64.
151. Hord NG, Tang Y, Bryan NS. Food sources of nitrates and nitrites: the physiologic context for potential health benefits. *Am J Clin Nutr*. 2009;90(1):1-10.
152. Bhupathiraju SN, Wedick NM, Pan A, et al. Quantity and variety in fruit and vegetable intake and risk of coronary heart disease. *Am J Clin Nutr*. 2013;98(6):1514-23.
153. Tamakoshi A, Tamakoshi K, Lin Y, Yagyu K, Kikuchi S. Healthy lifestyle and preventable death: findings from the Japan Collaborative Cohort (JACC) Study. *Prev Med*. 2009;48(5):486-92.
154. Wang F, Dai S, Wang M, Morrison H. Erectile dysfunction and fruit/vegetable consumption among diabetic Canadian men. *Urology*. 2013;82(6):1330-5.
155. Presley TD, Morgan AR, Bechtold E, et al. Acute effect of a high nitrate diet on brain perfusion in older adults. *Nitric Oxide*. 2011;24(1):34-42.
156. Engan HK, Jones AM, Ehrenberg F, Schagatay E. Acute dietary nitrate supplementation improves dry static apnea performance. *Respir Physiol Neurobiol*. 2012;182(2-3):53-9.
157. Bailey SJ, Winyard P, Vanhatalo A, et al. Dietary nitrate supplementation reduces the O2 cost of low-intensity exercise and enhances tolerance to high-intensity exercise in humans. *J Appl Physiol*. 2009;107(4):1144-55.
158. Murphy M, Eliot K, Heuertz RM, Weiss E. Whole beetroot consumption acutely improves running performance. *J Acad Nutr Diet*. 2012;112(4):548-52.
159. Lidder S, Webb AJ. Vascular effects of dietary nitrate (as found in green leafy vegetables and beetroot) via the nitrate-nitrite-nitric oxide pathway. *Br J Clin Pharmacol*. 2013;75(3):677-96.
160. Wylie LJ, Kelly J, Bailey SJ, et al. Beetroot juice and exercise: pharmacodynamic and doseresponse relationships. *J Appl Physiol*. 2013;115(3):325-36.

8. Lebererkrankungen überlisten

1. Chiras, DD. *Human Biology*. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning; 2015.
2. Centers for Disease Control and Prevention. Deaths: final data for 2013 table 10. Number of deaths from 113 selected causes. National Vital Statistics Report 2016;64(2).
3. National Cancer Institute Surveillance, Epidemiology, and End Results Program. SEER stat fact sheets: liver and intrahepatic bile duct cancer. http://seer.cancer.gov/statfacts/html/livibd.html. Accessed May 3, 2015.
4. Holubek WJ, Kalman S, Hoffman RS. Acetaminophen-induced acute liver failure: results of United States multicenter, prospective study. *Hepatology*. 2006;43(4):880.
5. Mokdad AH, Marks JS, Stroup DF, Gerberding JL. Actual causes of death in the United States, 2000. *JAMA*. 2004;291(10):1238-45.
6. CDC Morbidity and Mortality Weekly Report. Alcohol-attributable deaths and years of potential life l—United States, 2001. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5337a2.htm. September 24, 2004. Accessed March 2, 2015.
7. Centers for Disease Control and Prevention. Fact sheets – alcohol use and your health. http://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/alcohol-use.htm. November 7, 2014. Accessed March 2, 2015.
8. Schwartz JM, Reinus JF. Prevalence and natural history of alcoholic liver disease. *Clin Liver Dis*. 2012;16(4):659-66.
9. Lane BP, Lieber CS. Ultrastructural alterations in human hepatocytes following ingestion of ethanol with adequate diets. *Am J Pathol*. 1966;49(4):593-603.
10. Mendenhall CL. Anabolic steroid therapy as an adjunct to diet in alcoholic hepatic steatosis. *Am J Dig Dis*. 1968;13(9):783-91.
11. O'Shea RS, Dasarathy S, McCullough AJ. Alcoholic liver disease. *Hepatology*. 2010;51(1):307-28.
12. Mandayam S, Jamal MM, Morgan TR. Epidemiology of alcoholic liver disease. *Semin Liver Dis*. 2004;24(3):217-32.
13. Galambos JT. Natural history of alcoholic hepatitis. 3. Histological changes. *Gastroenterology*. 1972;63(6):1026-35.
14. Woerle S, Roeber J, Landen MG. Prevalence of alcohol dependence among excessive drinkers in New Mexico. *Alcohol Clin Exp Res*. 2007;31(2):293-8.
15. Kaskutas LA. Alcoholics anonymous effectiveness: faith meets science. *J Addict Dis*. 2009;28(2):145-57.
16. Grønbaek M. The positive and negative health effects of alcohol and the public health implications. *J Intern Med*. 2009;265(4):407-20.
17. Britton A, Marmot MG, Shipley M. Who benefits most from the cardioprotective properties of alcohol consumption—health freaks or couch potatoes? *J Epidemiol Community Health*. 2008;62(10):905-8.
18. Agarwal DP. Cardioprotective effects of light-moderate consumption of alcohol: a review of putative mechanisms. *Alcohol Alcohol*. 2002;37(5):409-15.

19. Britton A, Marmot MG, Shipley M. Who benefits most from the cardioprotective properties of alcohol consumption—health freaks or couch potatoes? *J Epidemiol Community Health*. 2008;62(10):905-8.
20. Britton A, Marmot MG, Shipley M. Who benefits most from the cardioprotective properties of alcohol consumption—health freaks or couch potatoes? *J Epidemiol Community Health*. 2008;62(10):905-8.
21. Kechagias S, Ernersson Å, Dahlqvist O, et al. Fast-food-based hyper-alimentation can induce rapid and profound elevation of serum alanine aminotransferase in healthy subjects. *Gut*. 2008;57(5):649-54.
22. McCarthy EM, Rinella ME. The role of diet and nutrient composition in nonalcoholic fatty liver disease. *J Acad Nutr Diet*. 2012;112(3):401-9.
23. Silverman JF, Pories WJ, Caro JF. Liver pathology in diabetes mellitus and morbid obesity: clinical, pathological and biochemical considerations. *Pathol Annu*. 1989;24:275-302.
24. Singh S, Allen AM, Wang Z, Prokop LJ, Murad MH, Loomba R. Fibrosis progression in nonalcoholic fatty liver vs nonalcoholic steatohepatitis: a systematic review and meta-analysis of paired-biopsy studies. *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2014;S1542-3565(14):00602-8.
25. Zelber-Sagi S, Nitzan-Kaluski D, Goldsmith R, et al. Long term nutritional intake and the risk for non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD): a population based study. *J Hepatol*. 2007;47(5):711-7.
26. Zelber-Sagi S, Nitzan-Kaluski D, Goldsmith R, et al. Long term nutritional intake and the risk for non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD): a population based study. *J Hepatol*. 2007;47(5):711-7.
27. Longato L. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD): A tale of fat and sugar? *Fibrogenesis Tissue Repair*. 2013;6(1):14.
28. Musso G, Gambino R, De Michieli F, et al. Dietary habits and their relations to insulin resistance and postprandial lipemia in nonalcoholic steatohepatitis. *Hepatology*. 2003;37(4): 909-16.
29. Kontogianni MD, Tileli N, Margariti A, et al. Adherence to the Mediterranean diet is associated with the severity of non-alcoholic fatty liver disease. *Clin Nutr*. 2014;33(4):678-83.
30. Kim EJ, Kim BH, Seo HS, et al. Cholesterol-induced non-alcoholic fatty liver disease and atherosclerosis aggravated by systemic inflammation. *PLoS ONE*. 2014;9(6):e97841.
31. Yasutake K, Nakamuta M, Shima Y, et al. Nutritional investigation of non-obese patients with non-alcoholic fatty liver disease: the significance of dietary cholesterol. *Scand J Gastroenterol*. 2009;44(4):471-7.
32. Duewell P, Kono H, Rayner KJ, et al. NLRP3 inflammasomes are required for atherogenesis and activated by cholesterol crystals that form early in disease. *Nature*. 2010;464(7293):1357-61.
33. Ioannou GN, Haigh WG, Thorning D, Savard C. Hepatic cholesterol crystals and crown-like structures distinguish NASH from simple steatosis. *J Lipid Res*. 2013;54(5):1326-34.
34. U.S. Department of Agriculture Agricultural Research Service. National Nutrient Database for Standard Reference Release 27. Basic Report: 21359, McDonald’s, sausage McMuffin with egg. http://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show/6845. Accessed March 2, 2015.
35. Ioannou GN, Morrow OB, Connole ML, Lee SP. Association between dietary nutrient composition and the incidence of cirrhosis or liver cancer in the United States population. *Hepatology*. 2009;50(1):175-84.

36. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Liver transplantation. http://www.niddk.nih.gov/health-information/health-topics/liver-disease/liver-transplant/Pages/facts.aspx. June 2010. Accessed March 2, 2015.
37. Kwak JH, Baek SH, Woo Y, et al. Beneficial immunostimulatory effect of short-term Chlorella supplementation: enhancement of natural killer cell activity and early inflammatory response (randomized, double-blinded, placebo-controlled trial). *Nutr J.* 2012;11:53.
38. Azocar J, Diaz A. Efficacy and safety of Chlorella supplementation in adults with chronic hepatitis C virus infection. *World J Gastroenterol*. 2013 Feb 21;19(7):1085-90.
39. Goozner M. Why Sovaldi shouldn't cost $84,000. *Mod Healthc.* 2014;44(18):26.
40. Lock G, Dirscherl M, Obermeier F, et al. Hepatitis C – contamination of toothbrushes: myth or reality? *J Viral Hepat.* 2006;13(9):571-3.
41. Bocket L, Chevaliez S, Talbodec N, Sobaszek A, Pawlotsky JM, Yazdanpanah Y. Occupational transmission of hepatitis C virus resulting from use of the same supermarket meat slicer. *Clin Microbiol Infect*. 2011;17(2):238-41.
42. Teo CG. Much meat, much malady: changing perceptions of the epidemiology of hepatitis E. *Clin Microbiol Infect*. 2010;16(1):24-32.
43. Yazaki Y, Mizuo H, Takahashi M, et al. Sporadic acute or fulminant hepatitis E in Hokkaido, Japan, may be food-borne, as suggested by the presence of hepatitis E virus in pig liver as food. *J Gen Virol*. 2003;84(Pt 9):2351-7.
44. Feagins AR, Opriessnig T, Guenette DK, Halbur PG, Meng XJ. Detection and characterization of infectious Hepatitis E virus from commercial pig livers sold in local grocery stores in the USA. *J Gen Virol*. 2007;88(Pt 3):912-7.
45. Feagins AR, Opriessnig T, Guenette DK, Halbur PG, Meng XJ. Detection and characterization of infectious Hepatitis E virus from commercial pig livers sold in local grocery stores in the USA. *J Gen Virol*. 2007;88(Pt 3):912-7.
46. Dalton HR, Bendall RP, Pritchard C, Henley W, Melzer D. National mortality rates from chronic liver disease and consumption of alcohol and pig meat. *Epidemiol Infect*. 2010;138(2):174-82.
47. Emerson SU, Arankalle VA, Purcell RH. Thermal stability of hepatitis E virus. *J Infect Dis*. 2005 Sep 1;192(5):930-3.
48. Centers for Disease Control and Prevention. What can you do to protect yourself and your family from food poisoning? http://www.cdc.gov/foodsafety/prevention.html. September 6, 2013. Accessed March 11, 2015.
49. Shinde NR, Patil TB, Deshpande AS, Gulhane RV, Patil MB, Bansod YV. Clinical profile, maternal and fetal outcomes of acute hepatitis E in pregnancy. *Ann Med Health Sci Res*. 2014;4(Suppl 2):S133-9.
50. Navarro VJ, Barnhart H, Bonkovsky HL, et al. Liver injury from herbals and dietary supplements in the U.S. Drug-Induced Liver Injury Network. *Hepatology*. 2014;60(4):1399-408.
51. Yu EL, Sivagnanam M, Ellis L, Huang JS. Acute hepatotoxicity after ingestion of Morinda citrifolia (Noni Berry) juice in a 14-year-old boy. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2011;52(2):222-4.
52. Licata A, Craxt A. Considerations regarding the alleged association between Herbalife products and cases of hepatotoxicity: a rebuttal. *Intern Emerg Med*. 2014;9(5):601-2.

53. Lobb AL. Science in liquid dietary supplement promotion: the misleading case of mangosteen juice. *Hawaii J Med Public Health*. 2012;71(2):46-8.
54. Lobb AL. Science in liquid dietary supplement promotion: the misleading case of mangosteen juice. *Hawaii J Med Public Health*. 2012;71(2):46-8.
55. Boozer CN, Nasser JA, Heymsfield SB, Wang V, Chen G, Solomon JL. An herbal supplement containing Ma Huang-Guarana for weight loss: a randomized, double-blind trial. *Int J Obes Relat Metab Disord*. 2001;25(3):316-24.
56. US Government Accountability Office. Dietary Supplements Containing Ephedra: Health Risks and FDA's Oversight. http://www.gao.gov/assets/120/110228.pdf. July 23, 2003. Accessed March 2, 2015.
57. Preuss HG, Bagchi D, Bagchi M, Rao CV, Dey DK, Satyanarayana S. Effects of a natural extract of (-)-hydroxycitric acid (HCA-SX) and a combination of HCA-SX plus niacin-bound chromium and Gymnema sylvestre extract on weight loss. *Diabetes Obes Metab*. 2004;6(3):171-80.
58. Fong TL, Klontz KC, Canas-Coto A, et al. Hepatotoxicity due to hydroxycut: a case series. *Am J Gastroenterol*. 2010;105(7):1561-6.
59. Ye EQ, Chacko SA, Chou EL, Kugizaki M, Liu S. Greater whole-grain intake is associated with lower risk of type 2 diabetes, cardiovascular disease, and weight gain. *J Nutr*. 2012;142(7):1304-13.
60. Karl JP, Saltzman E. The role of whole grains in body weight regulation. *Adv Nutr*. 2012;3(5):697-707.
61. Ye EQ, Chacko SA, Chou EL, Kugizaki M, Liu S. Greater whole-grain intake is associated with lower risk of type 2 diabetes, cardiovascular disease, and weight gain. *J Nutr*. 2012;142(7):1304-13.
62. Chang H-C, Huang C-N, Yeh D-M, Wang S-J, Peng C-H, Wang C-J. Oat prevents obesity and abdominal fat distribution, and improves liver function in humans. *Plant Foods Hum Nutr*. 2013;68(1):18-23.
63. Chang H-C, Huang C-N, Yeh D-M, Wang S-J, Peng C-H, Wang C-J. Oat prevents obesity and abdominal fat distribution, and improves liver function in humans. *Plant Foods Hum Nutr*. 2013;68(1):18-23.
64. Georgoulis M, Kontogianni MD, Tileli N, et al. The impact of cereal grain consumption on the development and severity of non-alcoholic fatty liver disease. *Eur J Nutr*. 2014;53(8):1727-35.
65. Valenti L, Riso P, Mazzocchi A, Porrini M, Fargion S, Agostoni C. Dietary anthocyanins as nutritional therapy for nonalcoholic fatty liver disease. *Oxid Med Cell Longev*. 2013;2013:145421.
66. Suda I, Ishikawa F, Hatakeyama M, et al. Intake of purple sweet potato beverage affects on serum hepatic biomarker levels of healthy adult men with borderline hepatitis. *Eur J Clin Nutr*. 2008;62(1):60-7.
67. Sun J, Chu YF, Wu X, Liu RH. Antioxidant and antiproliferative activities of common fruits. *J Agric Food Chem*. 2002;50(25):7449-54.
68. Ferguson PJ, Kurowska EM, Freeman DJ, Chambers AF, Koropatnick J. In vivo inhibition of growth of human tumor lines by flavonoid fractions from cranberry extract. *Nutr Cancer*. 2006;56(1):86-94.
69. Sun J, Hai Liu R. Cranberry phytochemical extracts induce cell cycle arrest and apoptosis in human MCF-7 breast cancer cells. *Cancer Lett*. 2006;241(1):124-34.

70. Ferguson PJ, Kurowska EM, Freeman DJ, Chambers AF, Koropatnick J. In vivo inhibition of growth of human tumor lines by flavonoid fractions from cranberry extract. *Nutr Cancer*. 2006;56(1):86-94.
71. Kresty LA, Howell AB, Baird M. Cranberry proanthocyanidins mediate growth arrest of lung cancer cells through modulation of gene expression and rapid induction of apoptosis. *Molecules*. 2011;16(3):2375-90.
72. Seeram NP, Adams LS, Zhang Y, et al. Blackberry, black raspberry, blueberry, cranberry, red raspberry, and strawberry extracts inhibit growth and stimulate apoptosis of human cancer cells in vitro. *J Agric Food Chem*. 2006;54(25):9329-39.
73. Kim KK, Singh AP, Singh RK, et al. Anti-angiogenic activity of cranberry proanthocyanidins and cytotoxic properties in ovarian cancer cells. *Int J Oncol*. 2012;40(1):227-35.
74. Déziel B, MacPhee J, Patel K, et al. American cranberry (Vaccinium macrocarpon) extract affects human prostate cancer cell growth via cell cycle arrest by modulating expression of cell cycle regulators. *Food Funct*. 2012;3(5):556-64.
75. Liu M, Lin LQ, Song BB, et al. Cranberry phytochemical extract inhibits SGC-7901 cell growth and human tumor xenografts in Balb/cnu/nu mice. *J Agric Food Chem*. 2009;57(2):762-8.
76. Seeram NP, Adams LS, Hardy ML, Heber D. Total cranberry extract versus its phytochemical constituents: antiproliferative and synergistic effects against human tumor cell lines. *J Agric Food Chem*. 2004;52(9):2512-7.
77. Grace MH, Massey AR, Mbeunkui F, Yousef GG, Lila MA. Comparison of health-relevant flavonoids in commonly consumed cranberry products. *J Food Sci*. 2012;77(8):H176-83.
78. Grace MH, Massey AR, Mbeunkui F, Yousef GG, Lila MA. Comparison of health-relevant flavonoids in commonly consumed cranberry products. *J Food Sci*. 2012;77(8):H176-83.
79. Vinson JA, Bose P, Proch J, Al Kharrat H, Samman N. Cranberries and cranberry products: powerful in vitro, ex vivo, and in vivo sources of antioxidants. *J Agric Food Chem*. 2008;56(14):5884-91.
80. White BL, Howard LR, Prior RL. Impact of different stages of juice processing on the anthocyanin, flavonol, and procyanidin contents of cranberries. *J Agric Food Chem*. 2011;59(9):4692-8.
81. Arnesen E, Huseby N-E, Brenn T, Try K. The Tromse heart study: distribution of, and determinants for, gamma-glutamyltransferase in a free-living population. *Scand J Clin Lab Invest*. 1986;46(1):63-70.
82. Ruhl CE, Everhart JE. Coffee and tea consumption are associated with a lower incidence of chronic liver disease in the United States. *Gastroenterology*. 2005;129(6):1928-36.
83. Salgia R, Singal AG. Hepatocellular carcinoma and other liver lesions. *Med Clin North Am*. 2014;98(1):103-18.
84. Sang LX, Chang B, Li X-H, Jiang M. Consumption of coffee associated with reduced risk of liver cancer: a meta-analysis. *BMC Gastroenterol*. 2013;13:34.
85. Lai GY, Weinstein SJ, Albanes D, et al. The association of coffee intake with liver cancer incidence and chronic liver disease mortality in male smokers. *Br J Cancer*. 2013;109(5):1344-51.
86. Fujita Y, Shibata A, Ogimoto I, et al. The effect of interaction between hepatitis C virus and cigarette smoking on the risk of hepatocellular carcinoma. *Br J Cancer*. 2006;94(5):737-9.

87. Danielsson J, Kangastupa P, Laatikainen T, Aalto M, Niemelä O. Dose- and gender-dependent interactions between coffee consumption and serum GGT activity in alcohol consumers. *Alcohol Alcohol*. 2013;48(3):303-7.
88. Bravi F, Bosetti C, Tavani A, Gallus S, La Vecchia C. Coffee reduces risk for hepatocellular carcinoma: an meta-analysis. *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2013;11(11):1413-21.e1.
89. Browning JD, Szczepaniak LS, Dobbins R, et al. Prevalence of hepatic steatosis in an urban population in the United States: impact of ethnicity. *Hepatology*. 2004;40(6):1387-95.
90. Cardin R, Piciocchi M, Martines D, Scribano L, Petracco M, Farinati F. Effects of coffee consumption in chronic hepatitis C: a randomized controlled trial. *Dig Liver Dis*. 2013;45(6):499-504.
91. Torres DM, Harrison SA. Is it time to write a prescription for coffee? Coffee and liver disease. *Gastroenterology*. 2013;144(4):670-2.
92. Ng V, Saab S. Can daily coffee consumption reduce liver disease-related mortality? *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2013;11(11):1422-3.
93. Torres DM, Harrison SA. Is it time to write a prescription for coffee? Coffee and liver disease. *Gastroenterology*. 2013;144(4):670-2.
94. Juliano LM, Griffiths RR. A critical review of caffeine withdrawal: empirical validation of symptoms and signs, incidence, severity, and associated features. *Psychopharmacology* (Berl). 2004;176(1):1-29.
95. O'Keefe JH, Bhatti SK, Patil HR, DiNicolantonio JJ, Lucan SC, Lavie CJ. Effects of habitual coffee consumption on cardiometabolic disease, cardiovascular health, and all-cause mortality. *J Am Coll Cardiol*. 2013;62(12):1043-51.

9. Blutkrebs überlisten

1. Hunger SP, Lu X, Devidas M, et al. Improved survival for children and adolescents with acute lymphoblastic leukemia between 1990 and 2005: a report from the children's oncology group. *J Clin Oncol*. 2012;30(14):1663-9.
2. National Cancer Institute Surveillance, Epidemiology, and End Results Program. SEER Stat Fact Sheets: Leukemia. http://seer.cancer.gov/statfacts/html/leuks.html. Accessed June 15, 2015.
3. American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2014. Atlanta: American Cancer Society; 2014.
4. American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2014. Atlanta: American Cancer Society; 2014.
5. American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2014. Atlanta: American Cancer Society; 2014.
6. Key TJ, Appleby PN, Spencer EA, et al. Cancer incidence in British vegetarians. *Br J Cancer*. 2009;101(1):192-7.
7. Vegetarians less likely to develop cancer than meat eaters [news release]. London, UK: *British Journal of Cancer*; July 1, 2009. http://www.nature.com/bjc/press_releases/p_r_jul09_6605098.html. Accessed March 11, 2015.
8. Suppipat K, Park CS, Shen Y, Zhu X, Lacorazza HD. Sulforaphane induces cell cycle arrest and apoptosis in acute lymphoblastic leukemia cells. *PLoS One*. 2012;7(12):e51251.

9. Han X, Zheng T, Foss F, et al. Vegetable and fruit intake and non-Hodgkin lymphoma survival in Connecticut women. *Leuk Lymphoma*. 2010;51(6):1047-54.
10. Thompson CA, Cerhan JR. Fruit and vegetable intake and survival from non-Hodgkin lymphoma: does an apple a day keep the doctor away? *Leuk Lymphoma*. 2010;51(6):963-4.
11. Thompson CA, Habermann TM, Wang AH, et al. Antioxidant intake from fruits, vegetables and other sources and risk of non-Hodgkin's lymphoma: the Iowa Women's Health Study. *Int J Cancer*. 2010;126(4):992-1003.
12. Holtan SG, O'Connor HM, Fredericksen ZS, et al. Food-frequency questionnaire-based estimates of total antioxidant capacity and risk of non-Hodgkin lymphoma. *Int J Cancer*. 2012;131(5):1158-68.
13. Holtan SG, O'Connor HM, Fredericksen ZS, et al. Food-frequency questionnaire-based estimates of total antioxidant capacity and risk of non-Hodgkin lymphoma. *Int J Cancer*. 2012;131(5):1158-68.
14. Thompson CA, Habermann TM, Wang AH, et al. Antioxidant intake from fruits, vegetables and other sources and risk of non-Hodgkin's lymphoma: the Iowa Women's Health Study. *Int J Cancer*. 2010;126(4):992-1003.
15. Bjelakovic G, Nikolova D, Simonetti RG, Gluud C. Antioxidant supplements for prevention of gastrointestinal cancers: a systematic review and meta-analysis. *Lancet*. 2004;364(9441):1219-28.
16. Jacobs DR, Tapsell LC. Food synergy: the key to a healthy diet. *Proc Nutr Soc*. 2013;72(2):200-6.
17. Elsayed RK, Glisson JK, Minor DS. Rhabdomyolysis associated with the use of a mislabeled "acai berry" dietary supplement. *Am J Med Sci*. 2011;342(6):535-8.
18. Zhang Y, Wang D, Lee RP, Henning SM, Heber D. Absence of pomegranate ellagitannins in the majority of commercial pomegranate extracts: implications for standardization and quality control. *J Agric Food Chem*. 2009;57(16):7395-400.
19. Zhang Y, Krueger D, Durst R, et al. International multidimensional authenticity specification (IMAS) algorithm for detection of commercial pomegranate juice adulteration. *J Agric Food Chem*. 2009;57(6):2550-7.
20. Del Pozo-Insfran D, Percival SS, Talcott ST. Açai (Euterpe oleracea Mart.) polyphenolics in their glycoside and aglycone forms induce apoptosis of HL-60 leukemia cells. *J Agric Food Chem*. 2006;54(4):1222-9.
21. Schauss AG, Wu X, Prior RL, et al. Antioxidant capacity and other bioactivities of the freezedried Amazonian palm berry, Euterpe oleraceae mart. (aSch). *J Agric Food Chem*. 2006;54(22):8604-10.
22. Jensen GS, Ager DM, Redman KA, Mitzner MA, Benson KF, Schauss AG. Pain reduction and improvement in range of motion after daily consumption of an açai (Euterpe oleracea Mart.) pulp-fortified polyphenolic-rich fruit and berry juice blend. *J Med Food*. 2011;14(7-8):702-11.
23. Udani JK, Singh BB, Singh VJ, Barrett ML. Effects of açai (Euterpe oleracea Mart.) berry preparation on metabolic parameters in a healthy overweight population: a pilot study. *Nutr J*. 2011;10:45.
24. Haytowitz DB, Bhagwat SA. USDA database for the oxygen radical capacity (ORAC) of selected foods, release 2. Washington, D.C.: United States Department of Agriculture; 2010.
25. American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2014. Atlanta: American Cancer Society; 2014.

26. Landgren O, Kyle RA, Pfeiffer RM, et al. Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) consistently precedes multiple myeloma: a prospective study. *Blood*. 2009;113(22):5412-7.
27. Landgren O, Kyle RA, Pfeiffer RM, et al. Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) consistently precedes multiple myeloma: a prospective study. *Blood*. 2009;113(22):5412-7.
28. Greenberg AJ, Vachon CM, Rajkumar SV. Disparities in the prevalence, pathogenesis and progression of monoclonal gammopathy of undetermined significance and multiple myeloma between blacks and whites. *Leukemia*. 2012;26(4):609-14.
29. Kyle RA, Therneau TM, Rajkumar SV, et al. A long-term study of prognosis in monoclonal gammopathy of undetermined significance. *N Engl J Med*. 2002;346(8):564-9.
30. Bharti AC, Donato N, Singh S, Aggarwal BB. Curcumin (diferuloylmethane) down-regulates the constitutive activation of nuclear factor-kappa B and IkappaBalpha kinase in human multiple myeloma cells, leading to suppression of proliferation and induction of apoptosis. *Blood*. 2003;101(3):1053-62.
31. Golombick T, Diamond TH, Badmaev V, Manoharan A, Ramakrishna R. The potential role of curcumin in patients with monoclonal gammopathy of undefined significance—its effect on paraproteinemia and the urinary N-telopeptide of type I collagen bone turnover marker. *Clin Cancer Res*. 2009;15(18):5917-22.
32. Golombick T, Diamond TH, Manoharan A, Ramakrishna R. Monoclonal gammopathy of undetermined significance, smoldering multiple myeloma, and curcumin: a randomized, doubleblind placebo-controlled cross-over 4 g study and an open-label 8 g extension study. *Am J Hematol*. 2012;87(5):455-60.
33. Key TJ, Appleby PN, Spencer EA, et al. Cancer incidence in British vegetarians. *Br J Cancer*. 2009;101(1):192-7.
34. Rohrmann S, Linseisen J, Jakobsen MU, et al. Consumption of meat and dairy and lymphoma risk in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. *Int J Cancer*. 2011;128(3):623-34.
35. U.S. Department of Agriculture Agricultural Research Service. National Nutrient Database for Standard Reference Release 27. Basic Report: 05358, Chicken, broiler, rotisserie, BBQ, breast meat and skin. http://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show/1058. Accessed March 2, 2015.
36. Rohrmann S, Linseisen J, Jakobsen MU, et al. Consumption of meat and dairy and lymphoma risk in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. *Int J Cancer*. 2011;128(3):623-34.
37. Chiu BC, Cerhan JR, Folsom AR, et al. Diet and risk of non-Hodgkin lymphoma in older women. *JAMA*. 1996;275(17):1315-21.
38. Daniel CR, Sinha R, Park Y, et al. Meat intake is not associated with risk of non-Hodgkin lymphoma in a large prospective cohort of U.S. men and women. *J Nutr*. 2012;142(6):1074-80.
39. Puangsombat K, Gadgil P, Houser TA, Hunt MC, Smith JS. Occurrence of heterocyclic amines in cooked meat products. *Meat Sci*. 2012;90(3):739-46.
40. ’t Mannetje A, Eng A, Pearce N. Farming, growing up on a farm, and haematological cancer mortality. *Occup Environ Med*. 2012;69(2):126-32.
41. Johnson ES, Zhou Y, Yau LC, et al. Mortality from malignant diseases-update of the Baltimore union poultry cohort. *Cancer Causes Control*. 2010;21(2):215-21.

42. Neasham D, Sifi A, Nielsen KR, et al. Occupation and risk of lymphoma: a multicentre prospective cohort study (EPIC). *Occup Environ Med*. 2011;68(1):77-81.
43. Kalland KH, Ke XS, Øyan AM. Tumour virology—history, status and future challenges. *APMIS*. 2009;117(5-6):382-99.
44. Centers for Disease Control and Prevention. Human Orf virus infection from household exposures—United States, 2009-2011. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2012;61(14):245-8.
45. Benton EC. Warts in butchers—a cause for concern? *Lancet*. 1994;343(8906):1114.
46. Gubéran, Usel M, Raymond L, Fioretta G. Mortality and incidence of cancer among a cohort of self employed butchers from Geneva and their wives. *Br J Ind Med*. 1993;50(11):1008-16.
47. Johnson ES, Zhou Y, Yau LC, et al. Mortality from malignant diseases-update of the Baltimore union poultry cohort. *Cancer Causes Control*. 2010;21(2):215-21.
48. Johnson ES, Ndetan H, Lo KM. Cancer mortality in poultry slaughtering/processing plant workers belonging to a union pension fund. *Environ Res*. 2010;110(6):588-94.
49. Choi KM, Johnson ES. Occupational exposure assessment using antibody levels: exposure to avian leukosis/sarcoma viruses in the poultry industry. *Int J Environ Health Res*. 2011;21(4):306-16.
50. Choi KM, Johnson ES. Industrial hygiene assessment of reticuloendotheliosis viruses exposure in the poultry industry. *Int Arch Occup Environ Health*. 2011;84(4):375-82.
51. Choi KM, Johnson ES. Industrial hygiene assessment of reticuloendotheliosis viruses exposure in the poultry industry. *Int Arch Occup Environ Health*. 2011;84(4):375-82.
52. Johnson ES, Ndetan H, Lo KM. Cancer mortality in poultry slaughtering/processing plant workers belonging to a union pension fund. *Environ Res*. 2010;110(6):588-94.
53. ’t Mannetje A, Eng A, Pearce N. Farming, growing up on a farm, and haematological cancer mortality. *Occup Environ Med*. 2012;69(2):126-32.
54. Tranah GJ, Bracci PM, Holly EA. Domestic and farm-animal exposures and risk of non-Hodgkin’s lymphoma in a population-based study in the San Francisco Bay Area. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*. 2008;17(9):2382-7.
55. Buehring GC, Philpott SM, Choi KY. Humans have antibodies reactive with Bovine leukemia virus. *AIDS Res Hum Retroviruses*. 2003;19(12):1105-13.
56. U.S. Department of Agriculture Animal and Plant Health Inspection Service. Bovine Leukosis Virus (BLV) on U.S. Dairy Operations, 2007. http://www.aphis.usda.gov/animal_health/nahms/dairy/downloads/dairy07/Dairy07_is_BLV.pdf . October 2008. Accessed March 2, 2015.
57. Buehring GC, Shen HM, Jensen HM, Choi KY, Sun D, Nuovo G. Bovine leukemia virus DNA in human breast tissue. *Emerging Infect Dis*. 2014;20(5):772-82.
58. Tranah GJ, Bracci PM, Holly EA. Domestic and farm-animal exposures and risk of non-Hodgkin’s lymphoma in a population-based study in the San Francisco Bay Area. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*. 2008;17(9):2382-7.
59. Schernhammer ES, Bertrand KA, Birmann BM, Sampson L, Willett WC, Feskanich D. Consumption of artificial sweetener- and sugar-containing soda and risk of lymphoma and leukemia in men and women. *Am J Clin Nutr*. 2012;96(6):1419-28.
60. Lim U, Subar AF, Mouw T, et al. Consumption of aspartame-containing beverages and incidence of hematopoietic and brain malignancies. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*. 2006;15(9):1654-9.

61. McCullough ML, Teras LR, Shah R, Diver WR, Gaudet MM, Gapstur SM. Artificially and sugar-sweetened carbonated beverage consumption is not associated with risk of lymphoid neoplasms in older men and women. *J Nutr*. 2014;144(12):2041-9.

10. Nierenerkrankungen überlisten

1. Stokes JB. Consequences of frequent hemodialysis: comparison to conventional hemodialysis and transplantation. *Trans Am Clin Climatol Assoc*. 2011;122:124-36.
2. Coresh J, Selvin E, Stevens LA, et al. Prevalence of chronic kidney disease in the United States. *JAMA*. 2007;298(17):2038-47.
3. Stevens LA, Li S, Wang C, et al. Prevalence of CKD and comorbid illness in elderly patients in the United States: results from the Kidney Early Evaluation Program (KEEP). *Am J Kidney Dis*. 2010;55(3 Suppl 2):S23-33.
4. Ryan TP, Sloand JA, Winters PC, Corsetti JP, Fisher SG. Chronic kidney disease prevalence and rate of diagnosis. *Am J Med*. 2007;120(11):981-6.
5. Hoerger TJ, Simpson SA, Yarnoff BO, et al. The future burden of CKD in the United States: a simulation model for the CDC CKD Initiative. *Am J Kidney Dis*. 2015;65(3):403-11.
6. Dalrymple LS, Katz R, Kestenbaum B, et al. Chronic kidney disease and the risk of end-stage renal disease versus death. *J Gen Intern Med*. 2011;26(4):379-85.
7. Kumar S, Bogle R, Banerjee D. Why do young people with chronic kidney disease die early? *World J Nephrol*. 2014;3(4):143-55.
8. Lin J, Hu FB, Curhan GC. Associations of diet with albuminuria and kidney function decline. *Clin J Am Soc Nephrol*. 2010;5(5):836-43.
9. Lin J, Hu FB, Curhan GC. Associations of diet with albuminuria and kidney function decline. *Clin J Am Soc Nephrol*. 2010;5(5):836-43.
10. Virchow, R. Die Cellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologische und pathologische Gewebelehre. Zwanzig Vorlesungen, gehalten während der Monate Februar, März und April 1858 im pathologischen Institute zu Berlin. Verlag von August Hirschwald, Berlin, 1858.
11. Moorhead JF, Chan MK, El-Nahas M, Varghese Z. Lipid nephrotoxicity in chronic progressive glomerular and tubulo-interstitial disease. *Lancet*. 1982;2(8311):1309-11.
12. Hartroft WS. Fat emboli in glomerular capillaries of choline-deficient rats and of patients with diabetic glomerulosclerosis. *Am J Pathol*. 1955;31(3):381-97.
13. Gyebi L, Soltani Z, Reisin E. Lipid nephrotoxicity: new concept for an old disease. *Curr Hypertens Rep*. 2012;14(2):177-81.
14. US Burden of Disease Collaborators. The state of US health, 1990-2010: burden of diseases, injuries, and risk factors. *JAMA*. 2013 Aug 14;310(6):591-608.
15. Odermatt A. The Western-style diet: a major risk factor for impaired kidney function and chronic kidney disease. *Am J Physiol Renal Physiol*. 2011;301(5):F919-31.
16. van den Berg E, Hospers FA, Navis G, et al. Dietary acid load and rapid progression to endstage renal disease of diabetic nephropathy in Westernized South Asian people. *J Nephrol*. 2011;24(1):11-7.
17. Piccoli GB, Vigotti FN, Leone F, et al. Low-protein diets in CKD: how can we achieve them? A narrative, pragmatic review. *Clin Kidney J*. 2015;8(1):61-70.
18. Brenner BM, Meyer TW, Hostetter TH. Dietary protein intake and the progressive nature of kidney disease: the role of hemodynamically mediated glomerular injury in the pathogenesis of

progressive glomerular sclerosis in aging, renal ablation, and intrinsic renal disease. *N Engl J Med*. 1982 Sep 9;307(11):652-9.

19. Wiseman MJ, Hunt R, Goodwin A, Gross JL, Keen H, Viberti GC. Dietary composition and renal function in healthy subjects. *Nephron*. 1987;46(1):37-42.
20. Nakamura H, Takasawa M, Kashara S, et al. Effects of acute protein loads of different sources on renal function of patients with diabetic nephropathy. *Tohoku J Exp Med*. 1989;159(2):153-62.
21. Simon AH, Lima PR, Almerinda M, Alves VF, Bottini PV, de Faria JB. Renal haemodynamic responses to a chicken or beef meal in normal individuals. *Nephrol Dial Transplant*. 1998;13(9):2261-4.
22. Kontessis P, Jones S, Dodds R, et al. Renal, metabolic and hormonal responses to ingestion of animal and vegetable proteins. *Kidney Int*. 1990;38(1):136-44.
23. Nakamura H, Takasawa M, Kashara S, et al. Effects of acute protein loads of different sources on renal function of patients with diabetic nephropathy. *Tohoku J Exp Med*. 1989;159(2):153-62.
24. Azadbakht L, Shakerhosseini R, Atabak S, Jamshidian M, Mehrabi Y, Esmaill-Zadeh A. Beneficiary effect of dietary soy protein on lowering plasma levels of lipid and improving kidney function in type II diabetes with nephropathy. *Eur J Clin Nutr*. 2003;57(10):1292-4.
25. Kontessis PA, Bossinakou I, Sarika L, et al. Renal, metabolic, and hormonal responses to proteins of different origin in normotensive, nonproteinuric type I diabetic patients. *Diabetes Care*. 1995;18(9):1233-40.
26. Teixeira SR, Tappenden KA, Carson L, et al. Isolated soy protein consumption reduces urinary albumin excretion and improves the serum lipid profile in men with type 2 diabetes mellitus and nephropathy. *J Nutr*. 2004;134(8):1874-80.
27. Stephenson TJ, Setchell KD, Kendall CW, Jenkins DJ, Anderson JW, Fanti P. Effect of soy protein-rich diet on renal function in young adults with insulin-dependent diabetes mellitus. *Clin Nephrol*. 2005;64(1):1-11.
28. Jibani MM, Bloodworth LL, Foden E, Griffiths KD, Galpin OP. Predominantly vegetarian diet in patients with incipient and early clinical diabetic nephropathy: effects on albumin excretion rate and nutritional status. *Diabet Med*. 1991;8(10):949-53.
29. Bosch JP, Saccaggi A, Lauer A, Ronco C, Belledonne M, Glabman S. Renal functional reserve in humans. Effect of protein intake on glomerular filtration rate. *Am J Med*. 1983;75(6):943-50.
30. Liu ZM, Ho SC, Chen YM, Tang N, Woo J. Effect of whole soy and purified isoflavone daidzein on renal function—a 6-month randomized controlled trial in equol-producing postmenopausal women with prehypertension. *Clin Biochem*. 2014;47(13-14):1250-6.
31. Fioretto P, Trevisan R, Valerio A, et al. Impaired renal response to a meat meal in insulin-dependent diabetes: role of glucagon and prostaglandins. *Am J Physiol*. 1990;258(3 Pt 2): F675-83.
32. Frassetto L, Morris RC, Sellmeyer DE, Todd K, Sebastian A. Diet, evolution and aging—the pathophysiologic effects of the post-agricultural inversion of the potassium-to-sodium and base-to-chloride ratios in the human diet. *Eur J Nutr*. 2001;40(5):200-13.
33. Banerjee T, Crews DC, Wesson DE, et al. Dietary acid load and chronic kidney disease among adults in the United States. *BMC Nephrol*. 2014 Aug 24;15:137.
34. Sebastian A, Frassetto LA, Sellmeyer DE, Merriam RL, Morris RC. Estimation of the net acid load of the diet of ancestral preagricultural Homo sapiens and their hominid ancestors. *Am J*

Clin Nutr. 2002;76(6):1308-16.

35. van den Berg E, Hospers FA, Navis G, et al. Dietary acid load and rapid progression to endstage renal disease of diabetic nephropathy in Westernized South Asian people. *J Nephrol*. 2011;24(1):11-7.
36. Uribarri J, Oh MS. The key to halting progression of CKD might be in the produce market, not in the pharmacy. *Kidney Int*. 2012;81(1):7-9.
37. Cohen E, Nardi Y, Krause I, et al. A longitudinal assessment of the natural rate of decline in renal function with age. *J Nephrol*. 2014;27(6):635-41.
38. Brenner BM, Meyer TW, Hostetter TH. Dietary protein intake and the progressive nature of kidney disease: the role of hemodynamically mediated glomerular injury in the pathogenesis of progressive glomerular sclerosis in aging, renal ablation, and intrinsic renal disease. *N Engl J Med*. 1982 Sep 9;307(11):652-9.
39. Frassetto LA, Todd KM, Morris RC, Sebastian A. Estimation of net endogenous noncarbonic acid production in humans from diet potassium and protein contents. *Am J Clin Nutr*. 1998;68(3):576-83.
40. Wiseman MJ, Hunt R, Goodwin A, Gross JL, Keen H, Viberti GC. Dietary composition and renal function in healthy subjects. *Nephron*. 1987;46(1):37-42.
41. Kempner W. Treatment of heart and kidney disease and of hypertensive and arteriosclerotic vascular disease with the rice diet. *Ann Intern Med*. 1949;31(5):821-56.
42. Barsotti G, Morelli E, Cupisti A, Meola M, Dani L, Giovannetti S. A low-nitrogen lowphosphorus vegan diet for patients with chronic renal failure. *Nephron*. 1996;74(2):390-4.
43. Deriemaeker P, Aerenhouts D, Hebbelinck M, Clarys P. Nutrient based estimation of acid-base balance in vegetarians and non-vegetarians. *Plant Foods Hum Nutr*. 2010;65(1):77-82.
44. Goraya N, Simoni J, Jo C, Wesson DE. Dietary acid reduction with fruits and vegetables or bicarbonate attenuates kidney injury in patients with a moderately reduced glomerular filtration rate due to hypertensive nephropathy. *Kidney Int*. 2012;81(1):86-93.
45. Yaqoob MM. Treatment of acidosis in CKD. *Clin J Am Soc Nephrol*. 2013;8(3):342-3.
46. Goraya N, Simoni J, Jo C, Wesson DE. Dietary acid reduction with fruits and vegetables or bicarbonate attenuates kidney injury in patients with a moderately reduced glomerular filtration rate due to hypertensive nephropathy. *Kidney Int*. 2012;81(1):86-93.
47. Wright JA, Cavanaugh KL. Dietary sodium in chronic kidney disease: a comprehensive approach. *Semin Dial*. 2010;23(4):415-21.
48. Uribarri J, Oh MS. The key to halting progression of CKD might be in the produce market, not in the pharmacy. *Kidney Int*. 2012;81(1):7-9.
49. Goldfarb S. Dietary factors in the pathogenesis and prophylaxis of calcium nephrolithiasis. *Kidney Int*. 1988;34(4):544-55.
50. Scales CD Jr, Smith AC, Hanley JM, Saigal CS; Urologic Diseases in America Project. Prevalence of kidney stones in the United States. *Eur Urol*. 2012;62(1):160-5.
51. Robertson WG, Peacock M, Hodgkinson A. Dietary changes and the incidence of urinary calculi in the U.K. between 1958 and 1976. *J Chronic Dis*. 1979;32(6):469-76.
52. Robertson WG, Heyburn PJ, Peacock M, Hanes FA, Swaminathan R. The effect of high animal protein intake on the risk of calcium stone-formation in the urinary tract. *Clin Sci* (Lond). 1979;57(3):285-8.

53. Robertson WG, Heyburn PJ, Peacock M, Hanes FA, Swaminathan R. The effect of high animal protein intake on the risk of calcium stone-formation in the urinary tract. *Clin Sci* (Lond). 1979;57(3):285-8.
54. Robertson WG, Peacock M, Heyburn PJ, et al. Should recurrent calcium oxalate stone formers become vegetarians? *Br J Urol*. 1979;51(6):427-31.
55. Turney BW, Appleby PN, Reynard JM, Noble JG, Key TJ, Allen NE. Diet and risk of kidney stones in the Oxford cohort of the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). *Eur J Epidemiol*. 2014;29(5):363-9.
56. Tracy CR, Best S, Bagrodia A, et al. Animal protein and the risk of kidney stones: A comparative metabolic study of animal protein sources. *J Urol*. 2014 Feb 8;192:137-41.
57. Bushinsky DA. Recurrent hypercalciuric nephrolithiasis—does diet help? *N Engl J Med*. 2002 Jan 10;346(2):124-5.
58. Borghi L, Schianchi T, Meschi T, et al. Comparison of two diets for the prevention of recurrent stones in idiopathic hypercalciuria. *N Engl J Med*. 2002 Jan 10;346(2):77-84.
59. Sorensen MD, Hsi RS, Chi T, et al. Dietary intake of fiber, fruit and vegetables decreases the risk of incident kidney stones in women: a Women's Health Initiative report. *J Urol*. 2014;192(6):1694-9.
60. Mehta TH, Goldfarb DS. Uric acid stones and hyperuricosuria. *Adv Chronic Kidney Dis*. 2012;19(6):413-8.
61. de Vries A, Frank M, Liberman UA, Sperling O. Allopurinol in the prophylaxis of uric acid stones. *Ann Rheum Dis*. 1966;25(6 Suppl):691-3.
62. Siener R, Hesse A. The effect of a vegetarian and different omnivorous diets on urinary risk factors for uric acid stone formation. *Eur J Nutr*. 2003;42(6):332-7.
63. Siener R, Hesse A. The effect of a vegetarian and different omnivorous diets on urinary risk factors for uric acid stone formation. *Eur J Nutr*. 2003;42(6):332-7.
64. Trinchieri A. Development of a rapid food screener to assess the potential renal acid load of diet in renal stone formers (LAKE score). *Arch Ital Urol Androl*. 2012;84(1):36-8.
65. Chae JY, Kim JW, Kim JW, et al. Increased fluid intake and adequate dietary modification may be enough for the successful treatment of uric acid stone. *Urolithiasis*. 2013;41(2):179-82.
66. Deriemaeker P, Aerenhouts D, Hebbelinck M, Clarys P. Nutrient based estimation of acid-base balance in vegetarians and non-vegetarians. *Plant Foods Hum Nutr*. 2010;65(1):77-82.
67. Adeva MM, Souto G. Diet-induced metabolic acidosis. *Clin Nutr*. 2011;30(4):416-21.
68. Dawson-Hughes B, Harris SS, Ceglia L. Alkaline diets favor lean tissue mass in older adults. *Am J Clin Nutr*. 2008;87(3):662-5.
69. Ritz E, Hahn K, Ketteler M, Kuhlmann MK, Mann J. Gesundheitsrisiko durch Phosphatzusätze in Nahrungsmitteln. *Dtsch Arztebl Int*. 2012;109(4):49-55.
70. Ritz E, Hahn K, Ketteler M, Kuhlmann MK, Mann J. Gesundheitsrisiko durch Phosphatzusätze in Nahrungsmitteln. *Dtsch Arztebl Int*. 2012;109(4):49-55.
71. Calvo MS, Uribarri J. Public health impact of dietary phosphorus excess on bone and cardiovascular health in the general population. *Am J Clin Nutr*. 2013;98(1):6-15.
72. Moe SM, Zidehsarai MP, Chambers MA, et al. Vegetarian compared with meat dietary protein source and phosphorus homeostasis in chronic kidney disease. *Clin J Am Soc Nephrol*. 2011;6(2):257-64.

73. Fukagawa M, Komaba H, Miyamoto K. Source matters: from phosphorus load to bioavailability. *Clin J Am Soc Nephrol*. 2011;6(2):239-40.
74. Murphy-Gutekunst L, Uribarri J. Hidden phosphorus-enhanced meats: Part 3. *J Ren Nutr*. 2005;15(4):E1–E4.
75. Ritz E, Hahn K, Ketteler M, Kuhlmann MK, Mann J. Gesundheitsrisiko durch Phosphatzusätze in Nahrungsmitteln. *Dtsch Arztebl Int*. 2012;109(4):49-55.
76. Karp H, Ekholm P, Kemi V, et al. Differences among total and in vitro digestible phosphorus content of plant foods and beverages. *J Ren Nutr*. 2012;22(4):416-22.
77. Karp H, Ekholm P, Kemi V, Hirvonen T, Lamberg-Allardt C. Differences among total and in vitro digestible phosphorus content of meat and milk products. *J Ren Nutr*. 2012;22(3):344-9.
78. Karp H, Ekholm P, Kemi V, et al. Differences among total and in vitro digestible phosphorus content of plant foods and beverages. *J Ren Nutr*. 2012;22(4):416-22.
79. Murphy-Gutekunst L, Uribarri J. Hidden phosphorus-enhanced meats: Part 3. *J Ren Nutr*. 2005;15(4):E1–E4.
80. Sherman RA, Mehta O. Phosphorus and potassium content of enhanced meat and poultry products: implications for patients who receive dialysis. *Clin J Am Soc Nephrol*. 2009;4(8):1370-3.
81. Benini O, D'Alessandro C, Gianfaldoni D, Cupisti A. Extra-phosphate load from food additives in commonly eaten foods: a real and insidious danger for renal patients. *J Ren Nutr*. 2011;21(4):303-8.
82. Sherman RA, Mehta O. Phosphorus and potassium content of enhanced meat and poultry products: implications for patients who receive dialysis. *Clin J Am Soc Nephrol*. 2009;4(8):1370-3.
83. Benini O, D'Alessandro C, Gianfaldoni D, Cupisti A. Extra-phosphate load from food additives in commonly eaten foods: a real and insidious danger for renal patients. *J Ren Nutr*. 2011;21(4):303-8.
84. Shroff R. Phosphate is a vascular toxin. *Pediatr Nephrol*. 2013;28(4):583-93.
85. Shuto E, Taketani Y, Tanaka R, et al. Dietary phosphorus acutely impairs endothelial function. *J Am Soc Nephrol*. 2009;20(7):1504-12.
86. Gunther NW, He Y, Fratamico P. Effects of polyphosphate additives on the pH of processed chicken exudates and the survival of Campylobacter. *J Food Prot*. 2011;74(10):1735-40.
87. Sherman RA, Mehta O. Dietary phosphorus restriction in dialysis patients: potential impact of processed meat, poultry, and fish products as protein sources. *Am J Kidney Dis*. 2009;54(1):18-23.
88. Sherman RA, Mehta O. Dietary phosphorus restriction in dialysis patients: potential impact of processed meat, poultry, and fish products as protein sources. *Am J Kidney Dis*. 2009;54(1):18-23.
89. Sullivan CM, Leon JB, Sehgal AR. Phosphorus-containing food additives and the accuracy of nutrient databases: implications for renal patients. *J Ren Nutr*. 2007;17(5):350-4.
90. Food and Drug Administration, Department of Health and Human Services. Final Determination Regarding Partially Hydrogenated Oils. Docket No. FDA-2013-N-1317. https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2015-14883.pdf. June 16, 2015. Accessed June 16, 2015.
91. Food and Drug Administration, Department of Health and Human Services. Tentative determination regarding partially hydrogenated oils; request for comments and for scientific

data and information. Federal Register Docket No. D78 FR 67169-75. https://www.federalregister.gov/articles/2013/11/08/2013-26854/tentative-determination-regarding-partially-hydrogenated-oils-request-for-comments-and-for. November 8, 2013. Accessed March 2, 2015.

92. Food and Drug Administration, Department of Health and Human Services. Tentative determination regarding partially hydrogenated oils; request for comments and for scientific data and information. Federal Register Docket No. D78 FR 67169-75. https://www.federalregister.gov/articles/2013/11/08/2013-26854/tentative-determination-regarding-partially-hydrogenated-oils-request-for-comments-and-for. November 8, 2013. Accessed March 2, 2015.
93. Neltner TG, Kulkami NR, Alger HM, et al. Navigating the U.S. food additive regulatory program. *Compr Rev Food Sci Food Saf*. 2011;10(6):342-68.
94. Neltner TG, Alger HM, O'Reilly JT, Krimsky S, Bero LA, Maffini MV. Conflicts of interest in approvals of additives to food determined to be generally recognized as safe: out of balance. *JAMA Intern Med*. 2013;173(22):2032-6.
95. Stuckler D, Basu S, McKee M. Commentary: UN high level meeting on non-communicable diseases: an opportunity for whom? *BMJ*. 2011;343:d5336.
96. Moodie R, Stuckler D, Monteiro C, et al. Profits and pandemics: prevention of harmful effects of tobacco, alcohol, and ultra-processed food and drink industries. *Lancet*. 2013;381(9867):670-9.
97. American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2014. Atlanta: American Cancer Society; 2014.
98. Kirkali Z, Cal C. Renal Cell Carcinoma: Overview. In Nargund VH, Raghavan D, Sandler HM, eds. *Urological Oncology*. London, UK: Springer; 2008:263-80.
99. Kirkali Z, Cal C. Renal Cell Carcinoma: Overview. In Nargund VH, Raghavan D, Sandler HM, eds. *Urological Oncology*. London, UK: Springer; 2008:263-80.
100. Ramírez N, Özel MZ, Lewis AC, Marcé RM, Borrull F, Hamilton JF. Exposure to nitrosamines in thirdhand tobacco smoke increases cancer risk in non-smokers. *Environ Int*. 2014;71:139-47.
101. Schick SF, Farraro KF, Perrino C, et al. Thirdhand cigarette smoke in an experimental chamber: evidence of surface deposition of nicotine, nitrosamines and polycyclic aromatic hydrocarbons and de novo formation of NNK. *Tob Control*. 2014;23(2):152-9.
102. Hecht SS. It is time to regulate carcinogenic tobacco-specific nitrosamines in cigarette tobacco. *Cancer Prev Res* (Phila). 2014;7(7):639-47.
103. Rodgman A, Perfetti TA. *The Chemical Components of Tobacco and Tobacco Smoke*. Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group; 2009.
104. Haorah J, Zhou L, Wang X, Xu G, Mirvish SS. Determination of total N-nitroso compounds and their precursors in frankfurters, fresh meat, dried salted fish, sauces, tobacco, and tobacco smoke particulates. *J Agric Food Chem*. 2001;49(12):6068-78.
105. Rohrmann S, Overvad K, Bueno-de-Mesquita HB, et al. Meat consumption and mortality—results from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. *BMC Med*. 2013;11:63.
106. Sinha R, Cross AJ, Graubard BI, Leitzmann MF, Schatzkin A. Meat intake and mortality: a prospective study of over half a million people. *Arch Intern Med*. 2009;169(6):562-71.
107. American Institute for Cancer Research. Recommendations for Cancer Prevention. http://www.aicr.org/reduce-your-cancer-risk/recommendations-for-cancer-

prevention/recommendations_05_red_meat.html. April 17, 2011. Accessed March 2, 2015.
108. USDA. Additives in meat and poultry products. http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/food-safety-education/get-answers/food-safety-fact-sheets/food-labeling/additives-in-meat-and-poultry-products/additives-in-meat-and-poultry-products. March 24, 2015. Accessed May 3, 2015.
109. Sebranek JG, Jackson-Davis AL, Myers KL, Lavieri NA. Beyond celery and starter culture: advances in natural/organic curing processes in the United States. *Meat Sci*. 2012;92(3):267-73.
110. Dellavalle CT, Daniel CR, Aschebrook-Kilfoy B, et al. Dietary intake of nitrate and nitrite and risk of renal cell carcinoma in the NIH-AARP Diet and Health Study. *Br J Cancer*. 2013;108(1):205-12.
111. Bartsch H, Ohshima H, Pignatelli B. Inhibitors of endogenous nitrosation. Mechanisms and implications in human cancer prevention. *Mutat Res*. 1988;202(2):307-24.
112. Dellavalle CT, Daniel CR, Aschebrook-Kilfoy B, et al. Dietary intake of nitrate and nitrite and risk of renal cell carcinoma in the NIH-AARP Diet and Health Study. *Br J Cancer*. 2013;108(1):205-12.
113. Liu B, Mao Q, Wang X, et al. Cruciferous vegetables consumption and risk of renal cell carcinoma: a meta-analysis. *Nutr Cancer*. 2013;65(5):668-76.

11. Brustkrebs überlisten

1. American Cancer Society. Breast Cancer Facts & Figures 2013-2014. http://www.cancer.org/acs/groups/content/@research/documents/document/acspc-042725.pdf. 2013. Accessed March 10, 2015.
2. Sanders ME, Schuyler PA, Dupont WD, Page DL. The natural history of low-grade ductal carcinoma in situ of the breast in women treated by biopsy only revealed over 30 years of longterm follow-up. *Cancer*. 2005;103(12):2481-4.
3. Nielsen M, Thomsen JL, Primdahl S, Dyreborg U, Andersen JA. Breast cancer and atypia among young and middle-aged women: a study of 110 medicolegal autopsies. *Br J Cancer*. 1987;56(6):814-9.
4. Soto AM, Brisken C, Schaeberle C, Sonnenschein C. Does cancer start in the womb? Altered mammary gland development and predisposition to breast cancer due to in utero exposure to endocrine disruptors. *J Mammary Gland Biol Neoplasia*. 2013;18(2):199-208.
5. Del Monte U. Does the cell number 10(9) still really fit one gram of tumor tissue? *Cell Cycle*. 2009;8(3):505-6.
6. Black WC, Welch HG. Advances in diagnostic imaging and overestimations of disease prevalence and the benefits of therapy. *N Engl J Med*. 1993;328(17):1237-43.
7. Friberg S, Mattson S. On the growth rates of human malignant tumors: implications for medical decision making. *J Surg Oncol*. 1997;65(4):284-97.
8. Philippe E, Le Gal Y. Growth of seventy-eight recurrent mammary cancers. Quantitative study. *Cancer*. 1968;21(3):461-7.
9. Kuroishi T, Tominaga S, Morimoto T, et al. Tumor growth rate and prognosis of breast cancer mainly detected by mass screening. *Jpn J Cancer Res*. 1990;81(5):454-62.
10. American Association for Cancer Research. Studies weigh cost, effectiveness of mammography. *Cancer Discov*. 2014;4(5):OF5.

11. Nielsen M, Thomsen JL, Primdahl S, Dyreborg U, Andersen JA. Breast cancer and atypia among young and middle-aged women: a study of 110 medicolegal autopsies. *Br J Cancer*. 1987;56(6):814-9.
12. American Institute for Cancer Research. Recommendations for Cancer Prevention. http://www.aicr.org/reduce-your-cancer-risk/recommendations-for-cancer-prevention/. September 12, 2014. Accessed March 10, 2015.
13. American Institute for Cancer Research. AICR, the China Study, and Forks Over Knives. http://www.aicr.org/about/advocacy/the-china-study.html. January 9, 2015. Accessed March 10, 2015.
14. Hastert TA, Beresford SAA, Patterson RE, Kristal AR, White E. Adherence to WCRF/AICR cancer prevention recommendations and risk of postmenopausal breast cancer. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*. 2013;22(9):1498-508.
15. Barnard RJ, Gonzalez JH, Liva ME, Ngo TH. Effects of a low-fat, high-fiber diet and exercise program on breast cancer risk factors in vivo and tumor cell growth and apoptosis in vitro. *Nutr Cancer*. 2006;55(1):28-34.
16. Ngo TH, Barnard RJ, Tymchuk CN, Cohen P, Aronson WJ. Effect of diet and exercise on serum insulin, IGF-I, and IGFBP-1 levels and growth of LNCaP cells in vitro (United States). *Cancer Causes Control*. 2002;13(10):929-35.
17. Allen NE, Appleby PN, Davey GK, Kaaks R, Rinaldi S, Key TJ. The associations of diet with serum insulin-like growth factor I and its main binding proteins in 292 women meat-eaters, vegetarians, and vegans. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*. 2002;11(11):1441-8.
18. IARC. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Vol 96, Alcohol Consumption and Ethyl Carbamate. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2010.
19. Stewart BW, Wild CP, eds. *World Cancer Report 2014*. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2014.
20. Bagnardi V, Rota M, Botteri E, et al. Light alcohol drinking and cancer: a meta-analysis. *Ann Oncol*. 2013;24(2):301-8.
21. Linderborg K, Salaspuro M, Väkeväinen S. A single sip of a strong alcoholic beverage causes exposure to carcinogenic concentrations of acetaldehyde in the oral cavity. *Food Chem Toxicol*. 2011;49(9):2103-6.
22. Lachenmeier DW, Gumbel-Mako S, Sohnius EM, Keck-Wilhelm A, Kratz E, Mildau G. Salivary acetaldehyde increase due to alcohol-containing mouthwash use: a risk factor for oral cancer. *Int J Cancer*. 2009;125(3):730-5.
23. Chen WY, Rosner B, Hankinson SE, Colditz GA, Willett WC. Moderate alcohol consumption during adult life, drinking patterns, and breast cancer risk. *JAMA*. 2011;306(17):1884-90.
24. Shufelt C, Merz CN, Yang Y, et al. Red versus white wine as a nutritional aromatase inhibitor in premenopausal women: a pilot study. *J Womens Health* (Larchmt). 2012;21(3):281-4.
25. Eng ET, Williams D, Mandava U, Kirma N, Tekmal RR, Chen S. Anti-aromatase chemicals in red wine. *Ann N Y Acad Sci*. 2002;963:239-46.
26. Shufelt C, Merz CN, Yang Y, et al. Red versus white wine as a nutritional aromatase inhibitor in premenopausal women: a pilot study. *J Womens Health* (Larchmt). 2012;21(3):281-4.
27. Chen S, Sun XZ, Kao YC, Kwon A, Zhou D, Eng E. Suppression of breast cancer cell growth with grape juice. *Pharmaceutical Biology*. 1998;36(Suppl 1):53-61.

28. Chen S, Sun XZ, Kao YC, Kwon A, Zhou D, Eng E. Suppression of breast cancer cell growth with grape juice. *Pharmaceutical Biology*. 1998;36(Suppl 1):53-61.
29. Adams LS, Zhang Y, Seeram NP, Heber D, Chen S. Pomegranate ellagitannin-derived compounds exhibit anti-proliferative and anti-aromatase activity in breast cancer cells in vitro. *Cancer Prev Res* (Phila). 2010;3(1):108-13.
30. Chen S, Oh SR, Phung S, et al. Anti-aromatase activity of phytochemicals in white button mushrooms (Agaricus bisporus). *Cancer Res*. 2006;66(24):12026-34.
31. Mishal AA. Effects of different dress styles on vitamin D levels in healthy young Jordanian women. *Osteoporos Int.* 2001;12(11):931-5.
32. Cardinali DP, Pévet P. Basic aspects of melatonin action. *Sleep Med Rev*. 1998;2(3):175-90.
33. Blask DE, Dauchy RT, Sauer LA. Putting cancer to sleep at night: the neuroendocrine/circadian melatonin signal. *Endocrine*. 2005;27(2):179-88.
34. Flynn-Evans EE, Stevens RG, Tabandeh H, Schernhammer ES, Lockley SW. Total visual blindness is protective against breast cancer. *Cancer Causes Control*. 2009;20(9):1753-6.
35. He C, Anand ST, Ebell MH, Vena JE, Robb SW. Circadian disrupting exposures and breast cancer risk: a meta-analysis. *Int Arch Occup Environ Health*. 2015 Jul;88(5):533-47.
36. Hurley S, Goldberg D, Nelson D, et al. Light at night and breast cancer risk among California teachers. *Epidemiology*. 2014;25(5):697-706.
37. Bauer SE, Wagner SE, Burch J, Bayakly R, Vena JE. A case-referent study: light at night and breast cancer risk in Georgia. *Int J Health Geogr*. 2013;12:23.
38. Kloog I, Haim A, Stevens RG, Barchana M, Portnov BA. Light at night co-distributes with incident breast but not lung cancer in the female population of Israel. *Chronobiol Int*. 2008;25(1):65-81.
39. Li Q, Zheng T, Holford TR, Boyle P, Zhang Y, Dai M. Light at night and breast cancer risk: results from a population-based case-control study in Connecticut, USA. *Cancer Causes Control*. 2010;21(12):2281-5.
40. Basler M, Jetter A, Fink D, Seifert B, Kullak-Ublick GA, Trojan A. Urinary excretion of melatonin and association with breast cancer: meta-analysis and review of the literature. *Breast Care* (Basel). 2014;9(3):182-7.
41. Nagata C, Nagao Y, Shibuya C, Kashiki Y, Shimizu H. Association of vegetable intake with urinary 6-sulfatoxymelatonin level. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*. 2005;14(5):1333-5.
42. Schernhammer ES, Feskanich D, Niu C, Dopfel R, Holmes MD, Hankinson SE. Dietary correlates of urinary 6-sulfatoxymelatonin concentrations in the Nurses' Health Study cohorts. *Am J Clin Nutr*. 2009;90(4):975-85.
43. Gonçalves AK, Dantas Florencio GL, Maisonnette de Atayde Silva MJ, Cobucci RN, Giraldo PC, Cote NM. Effects of physical activity on breast cancer prevention: a systematic review. *J Phys Act Health*. 2014;11(2):445-54.
44. Friedenreich CM, Woolcott CG, McTiernan A, et al. Alberta physical activity and breast cancer prevention trial: sex hormone changes in a year-long exercise intervention among postmenopausal women. *J Clin Oncol*. 2010;28(9):1458-66.
45. Kossman DA, Williams NI, Domchek SM, Kurzer MS, Stopfer JE, Schmitz KH. Exercise lowers estrogen and progesterone levels in premenopausal women at high risk of breast cancer. *J Appl Physiol*. 2011;111(6):1687-93.
46. Thune I, Furberg AS. Physical activity and cancer risk: dose-response and cancer, all sites and site-specific. *Med Sci Sports Exerc*. 2001;33(6 Suppl):S530-50.

47. Carpenter CL, Ross RK, Paganini-Hill A, Bernstein L. Lifetime exercise activity and breast cancer risk among post-menopausal women. *Br J Cancer*. 1999;80(11):1852-8.
48. Peters TM, Moore SC, Gierach GL, et al. Intensity and timing of physical activity in relation to postmenopausal breast cancer risk: the prospective NIH-AARP diet and health study. *BMC Cancer*. 2009;9:349.
49. Friedenreich CM, Cust AE. Physical activity and breast cancer risk: impact of timing, type and dose of activity and population subgroup effects. *Br J Sports Med*. 2008;42(8):636-47.
50. Hildebrand JS, Gapstur SM, Campbell PT, Gaudet MM, Patel AV. Recreational physical activity and leisure-time sitting in relation to postmenopausal breast cancer risk. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*. 2013;22(10):1906-12.
51. Widmark, EMP. Presence of cancer-producing substances in roasted food. *Nature*. 1939;143:984.
52. National Cancer Institute. Chemicals in Meat Cooked at High Temperatures and Cancer Risk. http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/cooked-meats. Reviewed October 15, 2010. Accessed March 10, 2015.
53. Shaughnessy DT, Gangarosa LM, Schliebe B, et al. Inhibition of fried meat-induced colorectal DNA damage and altered systemic genotoxicity in humans by crucifera, chlorophyllin, and yogurt. *PLoS ONE*. 2011;6(4):e18707.
54. Zaidi R, Kumar S, Rawat PR. Rapid detection and quantification of dietary mutagens in food using mass spectrometry and ultra performance liquid chromatography. *Food Chem*. 2012;135(4):2897-903.
55. Thiébaud HP, Knize MG, Kuzmicky PA, Hsieh DP, Felton JS. Airborne mutagens produced by frying beef, pork and a soy-based food. *Food Chem Toxicol*. 1995;33(10):821-8.
56. Zheng W, Lee SA. Well-done meat intake, heterocyclic amine exposure, and cancer risk. *Nutr Cancer*. 2009;61(4):437-46.
57. Goldfinger SE. By the way, doctor. In your May issue you say that eating medium or well-done beef increases one's risk for stomach cancer. But what about the dangers of eating rare beef?. *Harv Health Lett*. 1999;24(5):7.
58. Frandsen H, Frederiksen H, Alexander J. 2-Amino-1-methyl-6-(5-hydroxy-)phenylimidazo [4,5-b]pyridine (5-OH-PhIP), a biomarker for the genotoxic dose of the heterocyclic amine, 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine (PhIP). *Food Chem Toxicol*. 2002;40(8):1125-30.
59. Frandsen H. Biomonitoring of urinary metabolites of 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo [4,5-b]pyridine (PhIP) following human consumption of cooked chicken. *Food Chem Toxicol*. 2008;46(9):3200-5.
60. Steck SE, Gaudet MM, Eng SM, et al. Cooked meat and risk of breast cancer—lifetime versus recent dietary intake. *Epidemiology*. 2007;18(3):373-82.
61. Zheng W, Gustafson DR, Sinha R, et al. Well-done meat intake and the risk of breast cancer. *J Natl Cancer Inst*. 1998;90(22):1724-9.
62. Rohrmann S, Lukas Jung SU, Linseisen J, Pfau W. Dietary intake of meat and meat-derived heterocyclic aromatic amines and their correlation with DNA adducts in female breast tissue. *Mutagenesis*. 2009;24(2):127-32.
63. Santella RM, Gammon M, Terry M, et al. DNA adducts, DNA repair genotype/phenotype and cancer risk. *Mutat Res*. 2005;592(1-2):29-35.

64. Lauber SN, Ali S, Gooderham NJ. The cooked food derived carcinogen 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b] pyridine is a potent oestrogen: a mechanistic basis for its tissue-specific carcinogenicity. *Carcinogenesis*. 2004;25(12):2509-17.
65. Debruin LS, Martos PA, Josephy PD. Detection of PhIP (2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo [4,5-b]pyridine) in the milk of healthy women. *Chem Res Toxicol*. 2001;14(11):1523-8.
66. Lauber SN, Ali S, Gooderham NJ. The cooked food derived carcinogen 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b] pyridine is a potent oestrogen: a mechanistic basis for its tissue-specific carcinogenicity. *Carcinogenesis*. 2004;25(12):2509-17.
67. Debruin LS, Martos PA, Josephy PD. Detection of PhIP (2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo [4,5-b]pyridine) in the milk of healthy women. *Chem Res Toxicol*. 2001;14(11):1523-8.
68. Bessette EE, Yasa I, Dunbar D, Wilkens LR, Le Marchand L, Turesky RJ. Biomonitoring of carcinogenic heterocyclic aromatic amines in hair: a validation study. *Chem Res Toxicol*. 2009;22(8):1454-63.
69. Grose KR, Grant JL, Bjeldanes LF, et al. Isolation of the carcinogen IQ from fried egg patties. *J Agric Food Chem*. 1986;34(2):201-2.
70. Holland RD, Gehring T, Taylor J, Lake BG, Gooderham NJ, Turesky RJ. Formation of a mutagenic heterocyclic aromatic amine from creatinine in urine of meat eaters and vegetarians. *Chem Res Toxicol*. 2005;18(3):579-90.
71. Magagnotti C, Orsi F, Bagnati R, et al. Effect of diet on serum albumin and hemoglobin adducts of 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine (PhIP) in humans. *Int J Cancer*. 2000;88(1):1-6.
72. Lauber SN, Gooderham NJ. The cooked meat-derived mammary carcinogen 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine promotes invasive behaviour of breast cancer cells. *Toxicology*. 2011;279(1-3):139-45.
73. Lauber SN, Gooderham NJ. The cooked meat-derived mammary carcinogen 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine promotes invasive behaviour of breast cancer cells. *Toxicology*. 2011;279(1-3):139-45.
74. Vergnaud AC, Romaguera D, Peeters PH, et al. Adherence to the World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research guidelines and risk of death in Europe: results from the European Prospective Investigation into Nutrition and Cancer cohort study. *Am J Clin Nutr*. 2013;97(5):1107-20.
75. Danilo C, Frank PG. Cholesterol and breast cancer development. *Current Opinion in Pharmacology*. 2012;12(6):677.
76. Firestone RA. Low-density lipoprotein as a vehicle for targeting antitumor compounds to cancer cells. *Bioconjug Chem*. 1994;5(2):105-13.
77. Rudling MJ, Ståhle L, Peterson CO, Skoog L. Content of low density lipoprotein receptors in breast cancer tissue related to survival of patients. *Br Med J* (Clin Res Ed). 1986;292(6520):580-2.
78. Danilo C, Frank PG. Cholesterol and breast cancer development. *Current Opinion in Pharmacology*. 2012;12(6):677-82.
79. Antalis CJ, Arnold T, Rasool T, Lee B, Buhman KK, Siddiqui RA. High ACAT1 expression in estrogen receptor negative basal-like breast cancer cells is associated with LDL-induced proliferation. *Breast Cancer Res Treat*. 2010;122(3):661-70.
80. Firestone RA. Low-density lipoprotein as a vehicle for targeting antitumor compounds to cancer cells. *Bioconjug Chem*. 1994;5(2):105-13.

81. Kitahara CM, Berrington de González A, Freedman ND, et al. Total cholesterol and cancer risk in a large prospective study in Korea. *J Clin Oncol*. 2011;29(12):1592-8.
82. Undela K, Srikanth V, Bansal D. Statin use and risk of breast cancer: a meta-analysis of observational studies. *Breast Cancer Res Treat*. 2012;135(1):261-9.
83. McDougall JA, Malone KE, Daling JR, Cushing-Haugen KL, Porter PL, Li CI. Long-term statin use and risk of ductal and lobular breast cancer among women 55 to 74 years of age. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*. 2013;22(9):1529-37.
84. Centers for Disease Control and Prevention. Data table for Figure 17. Statin drug use in the past 30 days among adults 45 years of age and over, by sex and age: United States, 1988-1994, 1999-2002, and 2005-2008. National Health and Nutrition Examination Survey. Chartbook: Centers for Disease Control; 2010. http://www.cdc.gov/nchs/data/hus/2010/fig17.pdf. Accessed March 25, 2015.
85. Maunsell E, Drolet M, Brisson J, Robert J, Deschell L. Dietary change after breast cancer: extent, predictors, and relation with psychological distress. *J Clin Oncol*. 2002;20(4):1017-25.
86. Pierce JP, Stefanick ML, Flatt SW, et al. Greater survival after breast cancer in physically active women with high vegetable-fruit intake regardless of obesity. *J Clin Oncol*. 2007;25(17):2345-51.
87. Li Q, Holford TR, Zhang Y, et al. Dietary fiber intake and risk of breast cancer by menopausal and estrogen receptor status. *Eur J Nutr*. 2013;52(1):217-23.
88. Li Q, Holford TR, Zhang Y, et al. Dietary fiber intake and risk of breast cancer by menopausal and estrogen receptor status. *Eur J Nutr*. 2013;52(1):217-23.
89. Howe GR, Hirohata T, Hislop TG, et al. Dietary factors and risk of breast cancer: combined analysis of 12 case-control studies. *J Natl Cancer Inst*. 1990;82(7):561-9.
90. Dong J-Y, He K, Wang P, Qin LQ. Dietary fiber intake and risk of breast cancer: a meta-analysis of prospective cohort studies. *Am J Clin Nutr*. 2011;94(3):900-5.
91. Aune D, Chan DS, Greenwood DC, et al. Dietary fiber and breast cancer risk: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. *Ann Oncol*. 2012;23(6):1394-402.
92. Clemens R, Kranz S, Mobley AR, et al. Filling America's fiber intake gap: summary of a roundtable to probe realistic solutions with a focus on grain-based foods. *J Nutr*. 2012;142(7):1390S–401S.
93. Farmer B, Larson BT, Fulgoni VL, Rainville AJ, Liepa GU. A vegetarian dietary pattern as a nutrient-dense approach to weight management: an analysis of the National Health and Nutrition Examination Survey 1999-2004. *J Am Diet Assoc*. 2011;111(6):819-27.
94. Rizzo NS, Jaceldo-Siegl K, Sabate J, Fraser GE. Nutrient profiles of vegetarian and nonvegetarian dietary patterns. *J Acad Nutr Diet*. 2013;113(12):1610-9.
95. Dewell A, Weidner G, Sumner MD, Chi CS, Ornish D. A very-low-fat vegan diet increases intake of protective dietary factors and decreases intake of pathogenic dietary factors. *J Am Diet Assoc*. 2008;108(2):347-56.
96. Gallus S, Talamini R, Giacosa A, et al. Does an apple a day keep the oncologist away? *Ann Oncol*. 2005;16(11):1841-4.
97. Wolfe K, Wu X, Liu RH. Antioxidant activity of apple peels. *J Agric Food Chem*. 2003;51(3):609-14.
98. Sun J, Liu RH. Apple phytochemical extracts inhibit proliferation of estrogen-dependent and estrogen-independent human breast cancer cells through cell cycle modulation. *J Agric Food Chem*. 2008;56(24):11661-7.

99. Wolfe K, Wu X, Liu RH. Antioxidant activity of apple peels. *J Agric Food Chem*. 2003;51(3):609-14.
100. Reagan-Shaw S, Eggert D, Mukhtar H, Ahmad N. Antiproliferative effects of apple peel extract against cancer cells. *Nutr Cancer*. 2010;62(4):517-24.
101. Steck SE, Gaudet MM, Eng SM, et al. Cooked meat and risk of breast cancer—lifetime versus recent dietary intake. *Epidemiology*. 2007;18(3):373-82.
102. Murray S, Lake BG, Gray S, et al. Effect of cruciferous vegetable consumption on heterocyclic aromatic amine metabolism in man. *Carcinogenesis*. 2001;22(9):1413-20.
103. Murray S, Lake BG, Gray S, et al. Effect of cruciferous vegetable consumption on heterocyclic aromatic amine metabolism in man. *Carcinogenesis*. 2001;22(9):1413-20.
104. Murray S, Lake BG, Gray S, et al. Effect of cruciferous vegetable consumption on heterocyclic aromatic amine metabolism in man. *Carcinogenesis*. 2001;22(9):1413-20.
105. Thiébaud HP, Knize MG, Kuzmicky PA, Hsieh DP, Felton JS. Airborne mutagens produced by frying beef, pork and a soy-based food. *Food Chem Toxicol*. 1995;33(10):821-8.
106. Boggs DA, Palmer JR, Wise LA, et al. Fruit and vegetable intake in relation to risk of breast cancer in the Black Women's Health Study. *Am J Epidemiol*. 2010;172(11):1268-79.
107. Boggs DA, Palmer JR, Wise LA, et al. Fruit and vegetable intake in relation to risk of breast cancer in the Black Women's Health Study. *Am J Epidemiol*. 2010;172(11):1268-79.
108. Tiede B, Kang Y. From milk to malignancy: the role of mammary stem cells in development, pregnancy and breast cancer. *Cell Res*. 2011;21(2):245-57.
109. Clevers H. The cancer stem cell: premises, promises and challenges. *Nat Med*. 2011;17(3):313-9.
110. Karrison TG, Ferguson DJ, Meier P. Dormancy of mammary carcinoma after mastectomy. *J Natl Cancer Inst*. 1999;91(1):80-5.
111. Aguirre-Ghiso JA. Models, mechanisms and clinical evidence for cancer dormancy. *Nat Rev Cancer*. 2007;7(11):834-46.
112. Clevers H. The cancer stem cell: premises, promises and challenges. *Nat Med*. 2011;17(3):313-9.
113. Li Y, Zhang T, Korkaya H, et al. Sulforaphane, a dietary component of broccoli/broccoli sprouts, inhibits breast cancer stem cells. *Clin Cancer Res*. 2010;16(9):2580-90.
114. Cornblatt BS, Ye L, Dinkova-Kostova AT, et al. Preclinical and clinical evaluation of sulforaphane for chemoprevention in the breast. *Carcinogenesis*. 2007;28(7):1485-90.
115. Fahey JW, Zhang Y, Talalay P. Broccoli sprouts: an exceptionally rich source of inducers of enzymes that protect against chemical carcinogens. *Proc Natl Acad Sci USA*. 1997;94(19):10367-72.
116. Goyal A, Sharma V, Upadhyay N, Gill S, Sihag M. Flax and flaxseed oil: an ancient medicine & modern functional food. *J Food Sci Technol*. 2014;51(9):1633-53.
117. Smeds AI, Eklund PC, Sjöholm RE, et al. Quantification of a broad spectrum of lignans in cereals, oilseeds, and nuts. *J Agric Food Chem*. 2007;55(4):1337-46.
118. Rosolowich V, Saettler E, Szuck B, et al. Mastalgia. *J Obstet Gynaecol Can*. 2006;170:49-57.
119. Phipps WR, Martini MC, Lampe JW, Slavin JL, Kurzer MS. Effect of flax seed ingestion on the menstrual cycle. *J Clin Endocrinol Metab*. 1993;77(5):1215-9.
120. Kelsey JL, Gammon MD, John EM. Reproductive factors and breast cancer. *Epidemiol Rev*. 1993;15(1):36-47.

121. Knekt P, Adlercreutz H, Rissanen H, Aromaa A, Teppo L, Heliövaara M. Does antibacterial treatment for urinary tract infection contribute to the risk of breast cancer? *Br J Cancer*. 2000;82(5):1107-10.
122. Buck K, Zaineddin AK, Vrieling A, Linseisen J, Chang-Claude J. Meta-analyses of lignans and enterolignans in relation to breast cancer risk. *Am J Clin Nutr*. 2010;92(1):141-53.
123. Abarzua S, Serikawa T, Szewczyk M, Richter DU, Piechulla B, Briese V. Antiproliferative activity of lignans against the breast carcinoma cell lines MCF 7 and BT 20. *Arch Gynecol Obstet*. 2012;285(4):1145-51.
124. Fabian CJ, Kimler BF, Zalles CM, et al. Reduction in Ki-67 in benign breast tissue of high-risk women with the lignan secoisolariciresinol diglycoside. *Cancer Prev Res* (Phila). 2010;3(10):1342-50.
125. Buck K, Vrieling A, Zaineddin AK, et al. Serum enterolactone and prognosis of postmenopausal breast cancer. *J Clin Oncol*. 2011;29(28):3730-8.
126. Guglielmini P, Rubagotti A, Boccardo F. Serum enterolactone levels and mortality outcome in women with early breast cancer: a retrospective cohort study. *Breast Cancer Res Treat*. 2012;132(2):661-8.
127. McCann SE, Thompson LU, Nie J, et al. Dietary lignan intakes in relation to survival among women with breast cancer: the Western New York Exposures and Breast Cancer (WEB) Study. *Breast Cancer Res Treat*. 2010;122(1):229-35.
128. Åberg UW, Saarinen N, Abrahamsson A, Nurmi T, Engblom S, Dabrosin C. Tamoxifen and flaxseed alter angiogenesis regulators in normal human breast tissue in vivo. *PLoS ONE*. 2011;6(9):e25720.
129. Thompson LU, Chen JM, Li T, Strasser-Weippl K, Goss PE. Dietary flaxseed alters tumor biological markers in postmenopausal breast cancer. *Clin Cancer Res*. 2005;11(10):3828-35.
130. Mueller SO, Simon S, Chae K, Metzler M, Korach KS. Phytoestrogens and their human metabolites show distinct agonistic and antagonistic properties on estrogen receptor alpha (ERalpha) and ERbeta in human cells. *Toxicol Sci*. 2004;80(1):14-25.
131. Oseni T, Patel R, Pyle J, Jordan VC. Selective estrogen receptor modulators and phytoestrogens. *Planta Med*. 2008;74(13):1656-65.
132. Oseni T, Patel R, Pyle J, Jordan VC. Selective estrogen receptor modulators and phytoestrogens. *Planta Med*. 2008;74(13):1656-65.
133. Nagata C, Mizoue T, Tanaka K, et al. Soy intake and breast cancer risk: an evaluation based on a systematic review of epidemiologic evidence among the Japanese population. *Jpn J Clin Oncol*. 2014;44(3):282-95.
134. Chen MN, Lin CC, Liu CF. Efficacy of phytoestrogens for menopausal symptoms: a metaanalysis and systematic review. *Climacteric*. 2015;18(2):260-9.
135. Chi F, Wu R, Zeng YC, Xing R, Liu Y, Xu ZG. Post-diagnosis soy food intake and breast cancer survival: a meta-analysis of cohort studies. *Asian Pac J Cancer Prev*. 2013;14(4):2407-12.
136. Bhagwat S, Haytowitz DB, Holden JM. USDA Database for the Isoflavone Content of Selected Foods, Release 2.0. http://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/Place/12354500/Data/isoflav/Isoflav_R2.pdf. September 2008. Accessed March 26, 2015.
137. Nechuta SJ, Caan BJ, Chen WY, et al. Soy food intake after diagnosis of breast cancer and survival: an in-depth analysis of combined evidence from cohort studies of US and Chinese

women. *Am J Clin Nutr*. 2012;96(1):123-32.

138. Chi F, Wu R, Zeng YC, Xing R, Liu Y, Xu ZG. Post-diagnosis soy food intake and breast cancer survival: a meta-analysis of cohort studies. *Asian Pac J Cancer Prev*. 2013;14(4):2407-12.
139. Kang HB, Zhang YF, Yang JD, Lu KL. Study on soy isoflavone consumption and risk of breast cancer and survival. *Asian Pac J Cancer Prev*. 2012;13(3):995-8.
140. Bosviel R, Dumollard E, Déchelotte P, Bignon YJ, Bernard-Gallon D. Can soy phytoestrogens decrease DNA methylation in BRCA1 and BRCA2 oncosuppressor genes in breast cancer? *OMICS*. 2012;16(5):235-44.
141. National Breast Cancer Coalition. National Breast Cancer Coalition survey reveals that heightened breast cancer awareness has insufficient impact on knowledge. http://www.prnewswire.com/news-releases/national-breast-cancer-coalition-survey-reveals-that-heightened-breast-cancer-awareness-has-insufficient-impact-on-knowledge-58248962.html. October 1, 2007. Accessed March 23, 2015.
142. Colditz GA, Willett WC, Hunter DJ, et al. Family history, age, and risk of breast cancer. Prospective data from the Nurses' Health Study. *JAMA*. 1993;270(3):338-43.
143. Bal A, Verma S, Joshi K, et al. BRCA1-methylated sporadic breast cancers are BRCA-like in showing a basal phenotype and absence of ER expression. *Virchows Arch*. 2012;461(3):305-12.
144. Bosviel R, Dumollard E, Déchelotte P, Bignon YJ, Bernard-Gallon D. Can soy phytoestrogens decrease DNA methylation in BRCA1 and BRCA2 oncosuppressor genes in breast cancer? *OMICS*. 2012;16(5):235-44.
145. Magee PJ, Rowland I. Soy products in the management of breast cancer. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care*. 2012;15(6):586-91.
146. Parkin DM, Fernández LM. Use of statistics to assess the global burden of breast cancer. *Breast J*. 2006;12 Suppl 1:S70-80.
147. Wu AH, Butler LM. Green tea and breast cancer. *Mol Nutr Food Res*. 2011;55(6):921-30.
148. Korde LA, Wu AH, Fears T, et al. Childhood soy intake and breast cancer risk in Asian American women. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*. 2009;18(4):1050-9.
149. Wakchaure GC. Chapter 3: Production and marketing of mushrooms: Global and national scenario. In: Mushrooms: Singh N, Cijay B, Kamal S, Wakchaure GC, eds. *Cultivation, Marketing and Consumption*. Himachal Pradesh-173213, India: Directorate of Mushroom Research; 2014:15-22.
150. Zhang M, Huang J, Xie X, Holman CD. Dietary intakes of mushrooms and green tea combine to reduce the risk of breast cancer in Chinese women. *Int J Cancer*. 2009;124(6):1404-8.
151. Ganz PA. A teachable moment for oncologists: cancer survivors, 10 million strong and growing! *J Clin Oncol*. 2005;23(24):5458-60.
152. Ganz PA. A teachable moment for oncologists: cancer survivors, 10 million strong and growing! *J Clin Oncol*. 2005;23(24):5458-60.

12. Suizidale Depression überlisten

1. Centers for Disease Control and Prevention. National Center for Health Statistics. Deaths: Final Data for 2013, table 18. http://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr64/nvsr64_02.pdf. Accessed March 20, 2015.

2. Sartorius N. The economic and social burden of depression. *J Clin Psychiatry*. 2001;62 Suppl 15:8-11.
3. Verfassung der Weltgesundheitsorganisation.Unterzeichnet in New York am 22. Juli 1946. atifikationsurkunde von der Schweiz hinterlegt am 29. März 1947. Von der Bundesversammlung genehmigt am 19. Dezember Für die Schweiz in Kraft getreten am 7. April 1948. (https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19460131/index.html)
4. Kessler RC, Chiu WT, Demler O, Merikangas KR, Walters EE. Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. *Arch Gen Psychiatry*. 2005;62(6):617-27.
5. Chida Y, Steptoe A. Positive psychological well-being and mortality: a quantitative review of prospective observational studies. *Psychosom Med*. 2008;70(7):741-56.
6. Chida Y, Steptoe A. Positive psychological well-being and mortality: a quantitative review of prospective observational studies. *Psychosom Med*. 2008;70(7):741-56.
7. Grant N, Wardle J, Steptoe A. The relationship between life satisfaction and health behavior: a cross-cultural analysis of young adults. *Int J Behav Med*. 2009;16(3):259-68.
8. Cohen S, Doyle WJ, Turner RB, Alper CM, Skoner DP. Emotional style and susceptibility to the common cold. *Psychosom Med*. 2003;65(4):652-7.
9. Cohen S, Alper CM, Doyle WJ, Treanor JJ, Turner RB. Positive emotional style predicts resistance to illness after experimental exposure to rhinovirus or influenza A virus. *Psychosom Med*. 2006;68(6):809-15.
10. Beezhold BL, Johnston CS, Daigle DR. Vegetarian diets are associated with healthy mood states: a cross-sectional study in Seventh Day Adventist adults. *Nutr J*. 2010;9:26.
11. Beezhold BL, Johnston CS, Daigle DR. Vegetarian diets are associated with healthy mood states: a cross-sectional study in Seventh Day Adventist adults. *Nutr J*. 2010;9:26.
12. Knutsen SF. Lifestyle and the use of health services. *Am J Clin Nutr*. 1994;59(5 Suppl):1171S–1175S.
13. Beezhold BL, Johnston CS, Daigle DR. Vegetarian diets are associated with healthy mood states: A cross-sectional study in Seventh Day Adventist adults. *Nutr J*. 2010;9:26.
14. Fisher M, Levine PH, Weiner B, et al. The effect of vegetarian diets on plasma lipid and platelet levels. *Arch Intern Med*. 1986;146(6):1193-7.
15. Institute of Medicine. *Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements*. Washington, D.C.: National Academies Press; 2006.
16. Vaz JS, Kac G, Nardi AE, Hibbeln JR. Omega-6 fatty acids and greater likelihood of suicide risk and major depression in early pregnancy. *J Affect Disord*. 2014;152-154:76-82.
17. National Cancer Institute. Table 4: Food Sources of Arachidonic Acid. http://appliedresearch.cancer.gov/diet/foodsources/fatty_acids/table4.html. Modified October 18, 2013. Accessed March 11, 2015.
18. Hirota S, Adachi N, Gomyo T, Kawashima H, Kiso Y, Kawabata T. Low-dose arachidonic acid intake increases erythrocytes and plasma arachidonic acid in young women. *Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids*. 2010;83(2):83-8.
19. Beezhold BL, Johnston CS, Daigle DR. Vegetarian diets are associated with healthy mood states: a cross-sectional study in Seventh Day Adventist adults. *Nutr J*. 2010;9:26.
20. Beezhold BL, Johnston CS. Restriction of meat, fish, and poultry in omnivores improves mood: a pilot randomized controlled trial. *Nutr J*. 2012;11:9.

21. Beezhold BL, Johnston CS, Daigle DR. Restriction of flesh foods in omnivores improves mood: a pilot randomized controlled trial. American Public Health Association Annual Conference, November 7-11, 2009. Philadelphia, PA.
22. Katcher HI, Ferdowsian HR, Hoover VJ, Cohen JL, Barnard ND. A worksite vegan nutrition program is well-accepted and improves health-related quality of life and work productivity. *Ann Nutr Metab*. 2010;56(4):245-52.
23. Katcher HI, Ferdowsian HR, Hoover VJ, Cohen JL, Barnard ND. A worksite vegan nutrition program is well-accepted and improves health-related quality of life and work productivity. *Ann Nutr Metab*. 2010;56(4):245-52.
24. Mishra S, Xu J, Agarwal U, Gonzales J, Levin S, Barnard ND. A multicenter randomized controlled trial of a plant-based nutrition program to reduce body weight and cardiovascular risk in the corporate setting: the GEICO study. *Eur J Clin Nutr*. 2013;67(7):718-24.
25. Agarwal U, Mishra S, Xu J, Levin S, Gonzales J, Barnard ND. A multicenter randomized controlled trial of a nutrition intervention program in a multiethnic adult population in the corporate setting reduces depression and anxiety and improves quality of life: The GEICO Study. *Am J Health Promot*. 2015;29(4):245-54.
26. Tsai AC, Chang T-L, Chi S-H. Frequent consumption of vegetables predicts lower risk of depression in older Taiwanese—results of a prospective population-based study. *Public Health Nutr*. 2012;15(6):1087-92.
27. Gomez-Pinilla F, Nguyen TTJ. Natural mood foods: the actions of polyphenols against psychiatric and cognitive disorders. *Nutr Neurosci*. 2012;15(3):127-33.
28. Meyer JH, Ginovart N, Boovariwala A, et al. Elevated monoamine oxidase A levels in the brain: an explanation for the monoamine imbalance of major depression. *Arch Gen Psychiatry*. 2006;63(11):1209-16.
29. de Villiers JC. Intracranial haemorrhage in patients treated with monoamineoxidase inhibitors. *Br J Psychiatry*. 1966;112(483):109-18.
30. Dixon Clarke SE, Ramsay RR. Dietary inhibitors of monoamine oxidase A. *J Neural Transm*. 2011;118(7):1031-41.
31. Lai JS, Hiles S, Bisquera A, Hure AJ, McEvoy M, Attia J. A systematic review and meta-analysis of dietary patterns and depression in community-dwelling adults. *Am J Clin Nutr*. 2014;99(1):181-97.
32. White BA, Horwath CC, Conner TS. Many apples a day keep the blues away—daily experiences of negative and positive affect and food consumption in young adults. *Br J Health Psychol*. 2013;18(4):782-98.
33. Odjakova M, Hadjiivanova C. Animal neurotransmitter substances in plants. *Bulg J Plant Physiol*. 1997;23:94-102.
34. Ghirri A, Cannella C, Bignetti E. The psychoactive effects of aromatic amino acids. *Curr Nutr Food Science*. 2011;7(1):21-32.
35. Allen JA, Peterson A, Sufit R, et al. Post-epidemic eosinophilia-myalgia syndrome associated with L-tryptophan. *Arthritis Rheum*. 2011;63(11):3633-9.
36. Fernstrom JD, Faller DV. Neutral amino acids in the brain: changes in response to food ingestion. *J Neurochem*. 1978;30(6):1531-8.
37. Wurtman RJ, Wurtman JJ, Regan MM, McDermott JM, Tsay RH, Breu JJ. Effects of normal meals rich in carbohydrates or proteins on plasma tryptophan and tyrosine ratios. *Am J Clin Nutr*. 2003;77(1):128-32.

38. Wurtman JJ, Brzezinski A, Wurtman RJ, Laferrere B. Effect of nutrient intake on premenstrual depression. *Am J Obstet Gynecol*. 1989;161(5):1228-34.
39. Brinkworth GD, Buckley JD, Noakes M, Clifton PM, Wilson CJ. Long-term effects of a very low-carbohydrate diet and a low-fat diet on mood and cognitive function. *Arch Intern Med*. 2009;169(20):1873-80.
40. Fernstrom JD, Wurtman RJ. Brain serotonin content: physiological regulation by plasma neutral amino acids. *Science*. 1972;178(4059):414-6.
41. Hudson C, Hudson S, MacKenzie J. Protein-source tryptophan as an efficacious treatment for social anxiety disorder: a pilot study. *Can J Physiol Pharmacol*. 2007;85(9):928-32.
42. Schweiger U, Laessle R, Kittl S, Dickhaut B, Schweiger M, Pirke KM. Macronutrient intake, plasma large neutral amino acids and mood during weight-reducing diets. *J Neural Transm*. 1986;67(1-2):77-86.
43. Ferrence SC, Bendersky G. Therapy with saffron and the goddess at Thera. *Perspect Biol Med*. 2004;47(2):199-226.
44. Noorbala AA, Akhondzadeh S, Tahmacebi-Pour N, Jamshidi AH. Hydro-alcoholic extract of Crocus sativus L. versus fluoxetine in the treatment of mild to moderate depression: a doubleblind, randomized pilot trial. *J Ethnopharmacol*. 2005;97(2):281-4.
45. Gohari AR, Saeidnia S, Mahmoodabadi MK. An overview on saffron, phytochemicals, and medicinal properties. *Pharmacogn Rev*. 2013;7(13):61-6.
46. Fukui H, Toyoshima K, Komaki R. Psychological and neuroendocrinological effects of odor of saffron (Crocus sativus). *Phytomedicine*. 2011;18(8-9):726-30.
47. Lucas M, O'Reilly EJ, Pan A, et al. Coffee, caffeine, and risk of completed suicide: results from three prospective cohorts of American adults. *World J Biol Psychiatry*. 2014;15(5):377-86.
48. Klatsky AL, Armstrong MA, Friedman GD. Coffee, tea, and mortality. *Ann Epidemiol*. 1993;3(4):375-81.
49. Tanskanen A, Tuomilehto J, Viinamnen H, Vartiainen E, Lehtonen J, Puska P. Heavy coffee drinking and the risk of suicide. *Eur J Epidemiol*. 2000;16(9):789-91.
50. Guo X, Park Y, Freedman ND, et al. Sweetened beverages, coffee, and tea and depression risk among older US adults. *PLoS One*. 2014;9(4):e94715.
51. Maher TJ, Wurtman RJ. Possible neurologic effects of aspartame, a widely used food additive. *Environ Health Perspect*. 1987;75:53-7.
52. Walton RG, Hudak R, Green-Waite RJ. Adverse reactions to aspartame: double-blind challenge in patients from a vulnerable population. *Biol Psychiatry*. 1993;34(1-2):13-7.
53. Lindseth GN, Coolahan SE, Petros TV, Lindseth PD. Neurobehavioral effects of aspartame consumption. *Res Nurs Health*. 2014;37(3):185-93.
54. U.S. Food and Drug Administration. Aspartame: Commissioner's final decision. *Fed Reg*. 1981;46: 38285-308.
55. Lindseth GN, Coolahan SE, Petros TV, Lindseth PD. Neurobehavioral effects of aspartame consumption. *Res Nurs Health*. 2014;37(3):185-93.
56. Whitehouse CR, Boullata J, McCauley LA. The potential toxicity of artificial sweeteners. *AAOHN J*. 2008;56(6):251-9.
57. Aspartame Information Center: Consumer Products. Aspartame website. http://www.aspartame.org/about/consumer-products/#.VF_cyr74tSU. Updated 2015. Accessed

March 11, 2015.

58. Whitehouse CR, Boullata J, McCauley LA. The potential toxicity of artificial sweeteners. *AAOHN J*. 2008;56(6):251-9.
59. Yeung RR. The acute effects of exercise on mood state. *J Psychosom Res*. 1996;40(2):123-41.
60. Goodwin RD. Association between physical activity and mental disorders among adults in the United States. *Prev Med*. 2003;36(6):698-703.
61. Blumenthal JA, Babyak MA, Moore KA, et al. Effects of exercise training on older patients with major depression. *Arch Intern Med*. 1999;159(19):2349-56.
62. Blumenthal JA, Babyak MA, Doraiswamy PM, et al. Exercise and pharmacotherapy in the treatment of major depressive disorder. *Psychosom Med*. 2007;69(7):587-96.
63. Pandya CD, Howell KR, Pillai A. Antioxidants as potential therapeutics for neuropsychiatric disorders. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry*. 2013;46:214-23.
64. Michel TM, Pülschen D, Thome J. The role of oxidative stress in depressive disorders. *Curr Pharm Des*. 2012;18(36):5890-9.
65. McMartin SE, Jacka FN, Colman I. The association between fruit and vegetable consumption and mental health disorders: evidence from five waves of a national survey of Canadians. *Prev Med*. 2013;56(3-4):225-30.
66. Beydoun MA, Beydoun HA, Boueiz A, Shroff MR, Zonderman AB. Antioxidant status and its association with elevated depressive symptoms among US adults: National Health and Nutrition Examination Surveys 2005-6. *Br J Nutr*. 2013;109(9):1714-29.
67. Niu K, Guo H, Kakizaki M, et al. A tomato-rich diet is related to depressive symptoms among an elderly population aged 70 years and over: a population-based, cross-sectional analysis. *J Affect Disord*. 2013;144(1-2):165-70.
68. Payne ME, Steck SE, George RR, Steffens DC. Fruit, vegetable, and antioxidant intakes are lower in older adults with depression. *J Acad Nutr Diet*. 2012;112(12):2022-7.
69. Gilbody S, Lightfoot T, Sheldon T. Is low folate a risk factor for depression? A meta-analysis and exploration of heterogeneity. *J Epidemiol Community Health*. 2007;61(7):631-7.
70. Tolmunen T, Hintikka J, Ruusunen A, et al. Dietary folate and the risk of depression in Finnish middle-aged men. A prospective follow-up study. *Psychother Psychosom*. 2004;73(6):334-9.
71. Sharpley AL, Hockney R, McPeake L, Geddes JR, Cowen PJ. Folic acid supplementation for prevention of mood disorders in young people at familial risk: a randomised, double blind, placebo controlled trial. *J Affect Disord*. 2014;167:306-11.
72. Penn E, Tracy DK. The drugs don't work? Antidepressants and the current and future pharmacological management of depression. *Ther Adv Psychopharmacol*. 2012;2(5):179-88.
73. Turner EH, Matthews AM, Linardatos E, Tell RA, Rosenthal R. Selective publication of antidepressant trials and its influence on apparent efficacy. *N Engl J Med*. 2008;358(3):252-60.
74. Kirsch I. Antidepressants and the placebo effect. *Z Psychol*. 2014;222(3):128-34.
75. Kirsch I. Antidepressants and the placebo response. *Epidemiol Psichiatr Soc*. 2009;18(4):318-22.
76. Spence D. Are antidepressants overprescribed? Yes. *BMJ*. 2013;346:f191.
77. Sugarman MA, Loree AM, Baltes BB, Grekin ER, Kirsch I. The efficacy of paroxetine and placebo in treating anxiety and depression: a meta-analysis of change on the Hamilton Rating Scales. *PLoS ONE*. 2014;9(8):e106337.
78. Kirsch I. Antidepressants and the placebo effect. *Z Psychol*. 2014;222(3):128-34.

79. Blease C. Deception as treatment: the case of depression. *J Med Ethics*. 2011;37(1):13-6.
80. Kirsch I. Antidepressants and the placebo effect. *Z Psychol*. 2014;222(3):128-34.
81. Kirsch I. Antidepressants and the placebo effect. *Z Psychol*. 2014;222(3):128-34.

13. Prostatakrebs überlisten

1. Jahn JL, Giovannucci EL, Stampfer MJ. The high prevalence of undiagnosed prostate cancer at autopsy: implications for epidemiology and treatment of prostate cancer in the Prostate-specific Antigen-era. *Int J Cancer*. 2014;Dec 29.
2. Draisma G, Etzioni R, Tsodikov A, et al. Lead time and overdiagnosis in prostate-specific antigen screening: importance of methods and context. *J Natl Cancer Inst*. 2009;101(6):374-83.
3. Centers for Disease Control and Prevention. Prostate Cancer Statistics. http://www.cdc.gov/cancer/prostate/statistics/index.htm. Updated September 2, 2014. Accessed March 11, 2015.
4. Maruyama K, Oshima T, Ohyama K. Exposure to exogenous estrogen through intake of commercial milk produced from pregnant cows. *Pediatr Int*. 2010;52(1):33-8.
5. Danby FW. Acne and milk, the diet myth, and beyond. *J Am Acad Dermatol*. 2005;52(2):360-2.
6. Afeiche M, Williams PL, Mendiola J, et al. Dairy food intake in relation to semen quality and reproductive hormone levels among physically active young men. *Hum Reprod*. 2013;28(8):2265-75.
7. Maruyama K, Oshima T, Ohyama K. Exposure to exogenous estrogen through intake of commercial milk produced from pregnant cows. *Pediatr Int*. 2010;52(1):33-8.
8. Steinman G. Mechanisms of twinning: VII. Effect of diet and heredity on the human twinning rate. *J Reprod Med*. 2006;51(5):405-10.
9. Melnik BC, John SM, Schmitz G. Milk is not just food but most likely a genetic transfection system activating mTORC1 signaling for postnatal growth. *Nutr J*. 2013;12:103.
10. Ludwig DS, Willett WC. Three daily servings of reduced-fat milk: an evidence-based recommendation? *JAMA Pediatr*. 2013;167(9):788-9.
11. Ludwig DS, Willett WC. Three daily servings of reduced-fat milk: an evidence-based recommendation? *JAMA Pediatr*. 2013;167(9):788-9.
12. Tate PL, Bibb R, Larcom LL. Milk stimulates growth of prostate cancer cells in culture. *Nutr Cancer*. 2011;63(8):1361-6.
13. Ganmaa D, Li XM, Qin LQ, Wang PY, Takeda M, Sato A. The experience of Japan as a clue to the etiology of testicular and prostatic cancers. *Med Hypotheses*. 2003;60(5):724-30.
14. Ganmaa D, Li XM, Wang J, Qin LQ, Wang PY, Sato A. Incidence and mortality of testicular and prostatic cancers in relation to world dietary practices. *Int J Cancer*. 2002;98(2):262-7.
15. Epstein SS. Unlabeled milk from cows treated with biosynthetic growth hormones: a case of regulatory abdication. *Int J Health Serv*. 1996;26(1):173-85.
16. Tate PL, Bibb R, Larcom LL. Milk stimulates growth of prostate cancer cells in culture. *Nut Cancer*. 2011;63(8):1361-6.
17. Qin LQ, Xu JY, Wang PY, Kaneko T, Hoshi K, Sato A. Milk consumption is a risk factor for prostate cancer: meta-analysis of case-control studies. *Nutr Cancer*. 2004;48(1):22-7.
18. Qin LQ, Xu JY, Wang PY, Tong J, Hoshi K. Milk consumption is a risk factor for prostate cancer in Western countries: evidence from cohort studies. *Asia Pac J Clin Nutr*.

2007;16(3):467-76.

19. Aune D, Navarro Rosenblatt DA, Chan DS, et al. Dairy products, calcium, and prostate cancer risk: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. *Am J Clin Nutr*. 2015;101(1):87-117.
20. Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Baron JA, et al. Milk intake and risk of hip fracture in men and women: a meta-analysis of prospective cohort studies. *J Bone Miner Res*. 2011;26(4):833-9.
21. Feskanich D, Bischoff-Ferrari HA, Frazier AL, Willett WC. Milk consumption during teenage years and risk of hip fractures in older adults. *JAMA Pediatr*. 2014;168(1):54-60.
22. Michaëlsson K, Wolk A, Langenskiöld S, et al. Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men: cohort studies. *BMJ*. 2014;349:g6015.
23. Batey LA, Welt CK, Rohr F, et al. Skeletal health in adult patients with classic galactosemia. *Osteoporos Int*. 2013;24(2):501-9.
24. Michaëlsson K, Wolk A, Langenskiöld S, et al. Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men: cohort studies. *BMJ*. 2014;349:g6015.
25. Cui X, Wang L, Zuo P, et al. D-galactose-caused life shortening in Drosophila melanogaster and Musca domestica is associated with oxidative stress. *Biogerontology*. 2004;5(5):317-25.
26. Cui X, Zuo P, Zhang Q, et al. Chronic systemic D-galactose exposure induces memory loss, neurodegeneration, and oxidative damage in mice: protective effects of R-alpha-lipoic acid. *J Neurosci Res*. 2006;84(3):647-54.
27. Michaëlsson K, Wolk A, Langenskiöld S, et al. Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men: cohort studies. *BMJ*. 2014;349:g6015.
28. Michaëlsson K, Wolk A, Langenskiöld S, et al. Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men: cohort studies. *BMJ*. 2014;349:g6015.
29. Michaëlsson K, Wolk A, Langenskiöld S, et al. Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men: cohort studies. *BMJ*. 2014;349:g6015.
30. Michaëlsson K, Wolk A, Langenskiöld S, et al. Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men: cohort studies. *BMJ*. 2014;349:g6015.
31. Schooling CM. Milk and mortality. *BMJ*. 2014;349:g6205.
32. Richman EL, Stampfer MJ, Paciorek A, Broering JM, Carroll PR, Chan JM. Intakes of meat, fish, poultry, and eggs and risk of prostate cancer progression. *Am J Clin Nutr*. 2010;91(3):712-21.
33. Richman EL, Stampfer MJ, Paciorek A, Broering JM, Carroll PR, Chan JM. Intakes of meat, fish, poultry, and eggs and risk of prostate cancer progression. *Am J Clin Nutr*. 2010;91(3):712-21.
34. Richman EL, Stampfer MJ, Paciorek A, Broering JM, Carroll PR, Chan JM. Intakes of meat, fish, poultry, and eggs and risk of prostate cancer progression. *Am J Clin Nutr*. 2010;91(3):712-21.
35. Richman EL, Stampfer MJ, Paciorek A, Broering JM, Carroll PR, Chan JM. Intakes of meat, fish, poultry, and eggs and risk of prostate cancer progression. *Am J Clin Nutr*. 2010;91(3):712-21.
36. Johansson M, Van Guelpen B, Vollset SE, et al. One-carbon metabolism and prostate cancer risk: prospective investigation of seven circulating B vitamins and metabolites. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*. 2009;18(5):1538-43.

37. Richman EL, Stampfer MJ, Paciorek A, Broering JM, Carroll PR, Chan JM. Intakes of meat, fish, poultry, and eggs and risk of prostate cancer progression. *Am J Clin Nutr*. 2010;91(3):712-21.
38. Richman EL, Kenfield SA, Stampfer MJ, et al. Choline intake and risk of lethal prostate cancer: incidence and survival. *Am J Clin Nutr*. 2012;96(4):855-63.
39. Richman EL, Kenfield SA, Stampfer MJ, Giovannucci EL, Chan JM. Egg, red meat, and poultry intake and risk of lethal prostate cancer in the prostate-specific antigen-era: incidence and survival. *Cancer Prev Res* (Phila). 2011;4(12):2110-21.
40. Tang WH, Wang Z, Levison BS, et al. Intestinal microbial metabolism of phosphatidylcholine and cardiovascular risk. *N Engl J Med*. 2013;368(17):1575-84.
41. Koeth RA, Wang Z, Levison BS, et al. Intestinal microbiota metabolism of L-carnitine, a nutrient in red meat, promotes atherosclerosis. *Nat Med.* 2013;19:576-85.
42. Tang WH, Wang Z, Levison BS, et al. Intestinal microbial metabolism of phosphatidylcholine and cardiovascular risk. *N Engl J Med*. 2013;368(17):1575-84.
43. Choline: there's something fishy about this vitamin. *Harv Health Lett*. 2004;30(1):3.
44. Mitch Kanter, Ph.D., e-mail communication, January 6, 2010.
45. Hubbard JD, Inkeles S, Barnard RJ. Nathan Pritikin's heart. *N Engl J Med*. 1985;313(1):52.
46. Ornish D, Weidner G, Fair WR, et al. Intensive lifestyle changes may affect the progression of prostate cancer. *J Urol*. 2005;174(3): 1065-9.
47. Ornish D, Weidner G, Fair WR, et al. Intensive lifestyle changes may affect the progression of prostate cancer. *J Urol*. 2005;174(3):1065-9.
48. Barnard RJ, Gonzalez JH, Liva ME, Ngo TH. Effects of a low-fat, high-fiber diet and exercise program on breast cancer risk factors in vivo and tumor cell growth and apoptosis in vitro. *Nutr Cancer*. 2006;55(1):28-34.
49. Barnard RJ, Ngo TH, Leung PS, Aronson WJ, Golding LA. A low-fat diet and/or strenuous exercise alters the IGF axis in vivo and reduces prostate tumor cell growth in vitro. *Prostate*. 2003;56(3):201-6.
50. Barnard RJ, Ngo TH, Leung PS, Aronson WJ, Golding LA. A low-fat diet and/or strenuous exercise alters the IGF axis in vivo and reduces prostate tumor cell growth in vitro. *Prostate*. 2003;56(3):201-6.
51. Barnard RJ, Ngo TH, Leung PS, Aronson WJ, Golding LA. A low-fat diet and/or strenuous exercise alters the IGF axis in vivo and reduces prostate tumor cell growth in vitro. *Prostate*. 2003;56(3):201-6.
52. Ornish D, Weidner G, Fair WR, et al. Intensive lifestyle changes may affect the progression of prostate cancer. *J Urol*. 2005;174(3):1065-9.
53. Ornish D, Weidner G, Fair WR, et al. Intensive lifestyle changes may affect the progression of prostate cancer. *J Urol*. 2005;174(3):1065-9.
54. Ornish D, Magbanua MJ, Weidner G, et al. Changes in prostate gene expression in men undergoing an intensive nutrition and lifestyle intervention. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2008;105(24):8369-74.
55. Frattaroli J, Weidner G, Dnistrian AM, et al. Clinical events in prostate cancer lifestyle trial: results from two years of follow-up. *Urology*. 2008;72(6):1319-23.
56. Frey AU, Sønksen J, Fode M. Neglected side effects after radical prostatectomy: a systematic review. *J Sex Med*. 2014;11(2):374-85.

57. Carmody JF, Olendzki BC, Merriam PA, Liu Q, Qiao Y, Ma Y. A novel measure of dietary change in a prostate cancer dietary program incorporating mindfulness training. *J Acad Nutr Diet*. 2012;112(11):1822-7.
58. Blanchard CM, Courneya KS, Stein K. Cancer survivors' adherence to lifestyle behavior recommendations and associations with health-related quality of life: results from the American Cancer Society's SCS-II. *J Clin Oncol*. 2008;26(13):2198-204.
59. Carmody JF, Olendzki BC, Merriam PA, Liu Q, Qiao Y, Ma Y. A novel measure of dietary change in a prostate cancer dietary program incorporating mindfulness training. *J Acad Nutr Diet*. 2012;112(11):1822-7.
60. Carmody JF, Olendzki BC, Merriam PA, Liu Q, Qiao Y, Ma Y. A novel measure of dietary change in a prostate cancer dietary program incorporating mindfulness training. *J Acad Nutr Diet*. 2012;112(11):1822-7.
61. Carmody JF, Olendzki BC, Merriam PA, Liu Q, Qiao Y, Ma Y. A novel measure of dietary change in a prostate cancer dietary program incorporating mindfulness training. *J Acad Nutr Diet*. 2012;112(11):1822-7.
62. Richman EL, Stampfer MJ, Paciorek A, Broering JM, Carroll PR, Chan JM. Intakes of meat, fish, poultry, and eggs and risk of prostate cancer progression. *Am J Clin Nutr*. 2010;91(3):712-21.
63. Richman EL, Carroll PR, Chan JM. Vegetable and fruit intake after diagnosis and risk of prostate cancer progression. *Int J Cancer*. 2012;131(1):201-10.
64. Allen NE, Appleby PN, Key TJ, et al. Macronutrient intake and risk of urothelial cell carcinoma in the European prospective investigation into cancer and nutrition. *Int J Cancer*. 2013;132(3):635-44.
65. Morton MS, Chan PS, Cheng C, et al. Lignans and isoflavonoids in plasma and prostatic fluid in men: samples from Portugal, Hong Kong, and the United Kingdom. *Prostate*. 1997;32(2):122-8.
66. van Die MD, Bone KM, Williams SG, Pirotta MV. Soy and soy isoflavones in prostate cancer: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *BJU Int*. 2014;113(5b):E119-30.
67. Morton MS, Chan PS, Cheng C, et al. Lignans and isoflavonoids in plasma and prostatic fluid in men: samples from Portugal, Hong Kong, and the United Kingdom. *Prostate*. 1997;32(2):122-8.
68. Lin X, Switzer BR, Demark-Wahnefried W. Effect of mammalian lignans on the growth of prostate cancer cell lines. *Anticancer Res*. 2001;21(6A):3995-9.
69. Demark-Wahnefried W, Price DT, Polascik TJ, et al. Pilot study of dietary fat restriction and flaxseed supplementation in men with prostate cancer before surgery: exploring the effects on hormonal levels, prostate-specific antigen, and histopathologic features. *Urology*. 2001;58(1):47-52.
70. Leite KR, Camara-Lopes LH, Cury J, Dall'oglio MF, Sañudo A, Srougi M. Prostate cancer detection at rebiopsy after an initial benign diagnosis: results using sextant extended prostate biopsy. *Clinics* (Sao Paulo). 2008;63(3):339-42.
71. Demark-Wahnefried W, Robertson CN, Walther PJ, Polascik TJ, Paulson DF, Vollmer RT. Pilot study to explore effects of low-fat, flaxseed-supplemented diet on proliferation of benign prostatic epithelium and prostate-specific antigen. *Urology*. 2004;63(5):900-4.

72. Demark-Wahnefried W, Polascik TJ, George SL, et al. Flaxseed supplementation (not dietary fat restriction) reduces prostate cancer proliferation rates in men presurgery. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*. 2008;17(12):3577-87.
73. Wei JT, Calhoun E, Jacobsen SJ. Urologic Diseases in America Project: benign prostatic hyperplasia. *J Urol*. 2008;179(5 Suppl):S75-80.
74. Burnett AL, Wein AJ. Benign prostatic hyperplasia in primary care: what you need to know. *J Urol*. 2006;175(3 Pt 2):S19-24.
75. Taub DA, Wei JT. The economics of benign prostatic hyperplasia and lower urinary tract symptoms in the United States. *Curr Urol Rep*. 2006;7(4):272-81.
76. Metcalfe C, Poon KS. Long-term results of surgical techniques and procedures in men with benign prostatic hyperplasia. *Curr Urol Rep*. 2011;12(4):265-73.
77. Burnett AL, Wein AJ. Benign prostatic hyperplasia in primary care: what you need to know. *J Urol*. 2006;175(3 Pt 2):S19-24.
78. Burnett AL, Wein AJ. Benign prostatic hyperplasia in primary care: what you need to know. *J Urol*. 2006;175(3 Pt 2):S19-24.
79. Gu F. Epidemiological survey of benign prostatic hyperplasia and prostatic cancer in China. *Chin Med J*. 2000;113(4):299-302.
80. Barnard RJ, Kobayashi N, Aronson WJ. Effect of diet and exercise intervention on the growth of prostate epithelial cells. *Prostate Cancer Prostatic Dis*. 2008;11(4):362-6.
81. Zhang W, Wang X, Liu Y, et al. Effects of dietary flaxseed lignan extract on symptoms of benign prostatic hyperplasia. *J Med Food*. 2008;11(2):207-14.
82. Galeone C, Pelucchi C, Talamini R, et al. Onion and garlic intake and the odds of benign prostatic hyperplasia. *Urology*. 2007;70(4):672-6.
83. Bravi F, Bosetti C, Dal Maso L, et al. Food groups and risk of benign prostatic hyperplasia. *Urology*. 2006;67(1):73-9.
84. Zhou Z, Wang Z, Chen C, et al. Transurethral prostate vaporization using an oval electrode in 82 cases of benign prostatic hyperplasia. *Chin Med J*. 1998;111(1):52-5.
85. Piantanelli L. Cancer and aging: from the kinetics of biological parameters to the kinetics of cancer incidence and mortality. *Ann N Y Acad Sci*. 1988;521:99-109.
86. Salvioli S, Capri M, Bucci L, et al. Why do centenarians escape or postpone cancer? The role of IGF-1, inflammation and p53. *Cancer Immunol Immunother*. 2009;58(12):1909-17.
87. Reed JC. Dysregulation of apoptosis in cancer. *J Clin Oncol*. 1999;17(9):2941-53.
88. Rowlands MA, Gunnell D, Harris R, Vatten LJ, Holly JM, Martin RM. Circulating insulin-like growth factor peptides and prostate cancer risk: a systematic review and meta-analysis. *Int J Cancer*. 2009;124(10):2416-29.
89. Guevara-Aguirre J, Balasubramanian P, Guevara-Aguirre M, et al. Growth hormone receptor deficiency is associated with a major reduction in pro-aging signaling, cancer, and diabetes in humans. *Sci Transl Med*. 2011;3(70):70ra13.
90. Allen NE, Appleby PN, Davey GK, Kaaks R, Rinaldi S, Key TJ. The associations of diet with serum insulin-like growth factor I and its main binding proteins in 292 women meat-eaters, vegetarians, and vegans. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*. 2002;11(11):1441-8.
91. Soliman S, Aronson WJ, Barnard RJ. Analyzing serum-stimulated prostate cancer cell lines after low-fat, high-fiber diet and exercise intervention. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2011;2011:529053.

92. Ngo TH, Barnard RJ, Tymchuk CN, Cohen P, Aronson WJ. Effect of diet and exercise on serum insulin, IGF-I, and IGFBP-1 levels and growth of LNCaP cells in vitro (United States). *Cancer Causes Control*. 2002;13(10):929-35.
93. Allen NE, Appleby PN, Davey GK, Key TJ. Hormones and diet: low insulin-like growth factor- I but normal bioavailable androgens in vegan men. *Br J Cancer*. 2000;83(1):95-7.
94. Allen NE, Appleby PN, Davey GK, Kaaks R, Rinaldi S, Key TJ. The associations of diet with serum insulin-like growth factor I and its main binding proteins in 292 women meat-eaters, vegetarians, and vegans. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*. 2002;11(11):1441-8.

14. Parkinson überlisten

1. Jafari S, Etminan M, Aminzadeh F, Samii A. Head injury and risk of Parkinson disease: a systematic review and meta-analysis. *Mov Disord*. 2013;28(9):1222-9.
2. National Cancer Institute. President's Cancer Panel. Reducing environmental cancer risk: what we can do now. http://deainfo.nci.nih.gov/advisory/pcp/annualReports/pcp08-09rpt/PCP_Report_08-09_508.pdf. April 2010. Accessed March 12, 2015.
3. Zeliger HI. Exposure to lipophilic chemicals as a cause of neurological impairments, neurodevelopmental disorders and neurodegenerative diseases. *Interdiscip Toxicol*. 2013;6(3):103-10.
4. Woodruff TJ, Zota AR, Schwartz JM. Environmental chemicals in pregnant women in the United States: NHANES 2003-2004. *Environ Health Perspect*. 2011;119(6):878-85.
5. Woodruff TJ, Zota AR, Schwartz JM. Environmental chemicals in pregnant women in the United States: NHANES 2003-2004. *Environ Health Perspect*. 2011;119(6):878-85.
6. Mariscal-Arcas M, Lopez-Martinez C, Granada A, Olea N, Lorenzo-Tovar ML, Olea-Serrano F. Organochlorine pesticides in umbilical cord blood serum of women from Southern Spain and adherence to the Mediterranean diet. *Food Chem Toxicol*. 2010;48(5):1311-5.
7. Bjermo H, Darnerud PO, Lignell S, et al. Fish intake and breastfeeding time are associated with serum concentrations of organochlorines in a Swedish population. *Environ Int*. 2013;51:88-96.
8. Glynn A, Larsdotter M, Aune M, Darnerud PO, Bjerselius R, Bergman A. Changes in serum concentrations of polychlorinated biphenyls (PCBs), hydroxylated PCB metabolites and pentachlorophenol during pregnancy. *Chemosphere*. 2011;83(2):144-51.
9. Soechitram SD, Athanasiadou M, Hovander L, Bergman A, Sauer PJ. Fetal exposure to PCBs and their hydroxylated metabolites in a Dutch cohort. *Environ Health Perspect*. 2004;112(11):1208-12.
10. Ulaszewska MM, Zuccato E, Davoli E. PCDD/Fs and dioxin-like PCBs in human milk and estimation of infants' daily intake: a review. *Chemosphere*. 2011;83(6):774-82.
11. Gallo MV, Schell LM, Decaprio AP, Jacobs A. Levels of persistent organic pollutant and their predictors among young adults. *Chemosphere*. 2011;83(10):1374-82.
12. Ulaszewska MM, Zuccato E, Davoli E. PCDD/Fs and dioxin-like PCBs in human milk and estimation of infants' daily intake: a review. *Chemosphere*. 2011;83(6):774-82.
13. Aliyu MH, Alio AP, Salihu HM. To breastfeed or not to breastfeed: a review of the impact of lactational exposure to polychlorinated biphenyls (PCBs) on infants. *J Environ Health*. 2010;73(3):8-14.
14. Vogt R, Bennett D, Cassady D, Frost J, Ritz B, Hertz-Picciotto I. Cancer and non-cancer health effects from food contaminant exposures for children and adults in California: a risk

assessment. *Environ Health*. 2012;11:83.

15. Vogt R, Bennett D, Cassady D, Frost J, Ritz B, Hertz-Picciotto I. Cancer and non-cancer health effects from food contaminant exposures for children and adults in California: a risk assessment. *Environ Health*. 2012;11:Table S3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3551655/bin/1476-069X-11-83-S3.doc. Accessed March 28, 2015.
16. Vogt R, Bennett D, Cassady D, Frost J, Ritz B, Hertz-Picciotto I. Cancer and non-cancer health effects from food contaminant exposures for children and adults in California: a risk assessment. *Environ Health*. 2012;11:83.
17. Dórea JG, Bezerra VL, Fajon V, Horvat M. Speciation of methyl- and ethyl-mercury in hair of breastfed infants acutely exposed to thimerosal-containing vaccines. *Clin Chim Acta*. 2011;412(17-18):1563-6.
18. Zeilmaker MJ, Hoekstra J, van Eijkeren JC, et al. Fish consumption during child bearing age: a quantitative risk-benefit analysis on neurodevelopment. *Food Chem Toxicol*. 2013;54:30-4.
19. Fromberg A, Granby K, Højgård A, Fagt S, Larsen JC. Estimation of dietary intake of PCB and organochlorine pesticides for children and adults. *Food Chem*. 2011;125:1179-87.
20. European Food Safety Authority. Results of the monitoring of non dioxin-like PCBs in food and feed. *EFSA Journal*. 2010;8(7):1701.
21. Fromberg A, Granby K, Højgård A, Fagt S, Larsen JC. Estimation of dietary intake of PCB and organochlorine pesticides for children and adults. *Food Chem*. 2011;125:1179-87.
22. Zhang T, Sun HW, Wu Q, Zhang XZ, Yun SH, Kannan K. Perfluorochemicals in meat, eggs and indoor dust in China: assessment of sources and pathways of human exposure to perfluorochemicals. *Environ Sci Technol*. 2010;44(9):3572-9.
23. Schecter A, Cramer P, Boggess K, et al. Intake of dioxins and related compounds from food in the U.S. population. *J Toxicol Environ Health Part A*. 2001;63(1):1-18.
24. Aune D, De Stefani E, Ronco AL, et al. Egg consumption and the risk of cancer: a multisite case-control study in Uruguay. *Asian Pac J Cancer Prev*. 2009;10(5):869-76.
25. Yaginuma-Sakurai K, Murata K, Iwai-Shimada M, et al. Hair-to-blood ratio and biological halflife of mercury: experimental study of methylmercury exposure through fish consumption in humans. *J Toxicol Sci*. 2012;37(1):123-30.
26. Wimmerová S, Lancz K, Tihányi J, et al. Half-lives of serum PCB congener concentrations in environmentally exposed early adolescents. *Chemosphere*. 2011;82(5):687-91.
27. Hageman KJ, Hafner WD, Campbell DH, Jaffe DA, Landers DH, Simonich SL. Variability in pesticide deposition and source contributions to snowpack in Western U.S. national parks. *Environ Sci Technol*. 2010;44(12):4452-8.
28. Schecter A, Startin J, Wright C, et al. Congener-specific levels of dioxins and dibenzofurans in U.S. food and estimated daily dioxin toxic equivalent intake. *Environ Health Perspect*. 1994;102(11):962-6.
29. Fiedler H, Cooper KR, Bergek S, Hjelt M, Rappe C. Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans (PCDD/PCDF) in food samples collected in southern Mississippi, USA. *Chemosphere*. 1997;34(5-7):1411-9.
30. Rappe C, Bergek S, Fiedler H, Cooper KR. PCDD and PCDF contamination in catfish feed from Arkansas, USA. *Chemosphere*. 1998;36(13):2705-20.
31. Ferrario JB, Byrne CJ, Cleverly DH. 2,3,7,8-Dibenzo-p-dioxins in mined clay products from the United States: evidence for possible natural origin. *Environ Sci Technol*. 2000;34(21):4524-

32.

32. US Department of Commerce. Broiler, turkey, and egg production: 1980 to 1999, No. 1143, p. 684. In *Statistical Abstract of the United States, 2000*. Washington, D.C.: Government Printing Office, 2000.
33. Hayward DG, Nortrup D, Gardner A, Clower M. Elevated TCDD in chicken eggs and farmraised catfish fed a diet with ball clay from a Southern United States mine. *Environ Res*. 1999;81(3):248-56.
34. Hayward DG, Nortrup D, Gardner A, Clower M. Elevated TCDD in chicken eggs and farmraised catfish fed a diet with ball clay from a Southern United States mine. *Environ Res*. 1999; 81(3):248-56.
35. US Food and Drug Administration. Letter from Linda Tollefson to Producers or Users of Clay Products in Animal Feeds. https://web.archive.org/web/20081107120600/http://www.fda.gov/cvm/Documents/ballclay.pdf . October 7, 1997. Accessed March 12, 2015.
36. Hanson T, Sites D. 2012 US catfish database. Fisheries and Allied Aquacultures Department Series No. 6. http://aurora.auburn.edu/repo/bitstream/handle/11200/44174/2012%20Catfish%20Database.pdf?sequence=1. March 2013. Accessed March 26, 2015.
37. Huwe JK, Archer JC. Dioxin congener patterns in commercial catfish from the United States and the indication of mineral clays as the potential source. *Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess*. 2013;30(2):331-8.
38. Rappe C, Bergek S, Fiedler H, Cooper KR. PCDD and PCDF contamination in catfish feed from Arkansas, USA. *Chemosphere*. 1998;36(13):2705-20.
39. Yaktine AL, Harrison GG, Lawrence RS. Reducing exposure to dioxins and related compounds through foods in the next generation. *Nutr Rev*. 2006;64(9):403-9.
40. Schecter A, Startin J, Wright C, et al. Congener-specific levels of dioxins and dibenzofurans in U.S. food and estimated daily dioxin toxic equivalent intake. *Environ Health Perspect*. 1994;102(11):962-6.
41. US Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking: 50 Years of Progress. A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014.
42. Lee PN. 1979 Surgeon General's Report. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/zkl36b00/pdf?search=%221979%20surgeon%20general%20s%20report%20lee%22. September 2, 1979. Accessed March 12, 2015.
43. Lee PN. 1979 Surgeon General's Report. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/zkl36b00/pdf?search=%221979%20surgeon%20general%20s%20report%20lee%22. September 2, 1979. Accessed March 12, 2015.
44. Hearings before the Subcommittee on Public Buildings and Grounds of the Committee on Public Works and Transportation to Prohibit Smoking in Federal Buildings. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/fzt08h00/pdf?search=%22to%20prohibit%20smoking%20in%20federal%20buildings%20hearings%20jd%20047710%22. March 11; April 22, 1993. Accessed March 12, 2015.
45. Noyce AJ, Bestwick JP, Silveira-Moriyama L, et al. Meta-analysis of early nonmotor features and risk factors for Parkinson disease. *Ann Neurol*. 2012;72(6):893-901.

46. Morens DM, Grandinetti A, Davis JW, Ross GW, White LR, Reed D. Evidence against the operation of selective mortality in explaining the association between cigarette smoking and reduced occurrence of idiopathic Parkinson disease. *Am J Epidemiol*. 1996;144(4):400-4.
47. Noyce AJ, Bestwick JP, Silveira-Moriyama L, et al. Meta-analysis of early nonmotor features and risk factors for Parkinson disease. *Ann Neurol*. 2012;72(6):893-901.
48. Allam MF, Campbell MJ, Del Castillo AS, Fernández-Crehuet Navajas R. Parkinson's disease protects against smoking? *Behav Neurol*. 2004;15(3-4):65-71.
49. Tanner CM, Goldman SM, Aston DA, et al. Smoking and Parkinson's disease in twins. *Neurology*. 2002;58(4):581-8.
50. O'Reilly EJ, Chen H, Gardener H, Gao X, Schwarzschild MA, Ascherio A. Smoking and Parkinson's disease: using parental smoking as a proxy to explore causality. *Am J Epidemiol*. 2009;169(6):678-82.
51. US Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking: 50 Yearsof Progress. A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014.
52. Wolf PA, D'Agostino RB, Kannel WB, Bonita R, Belanger AJ. Cigarette smoking as a risk factor for stroke. The Framingham Study. *JAMA*. 1988;259(7):1025-9.
53. Quik M, Perez XA, Bordia T. Nicotine as a potential neuroprotective agent for Parkinson's disease. *Mov Disord*. 2012;27(8):947-57.
54. Siegmund B, Leitner E, Pfannhauser W. Determination of the nicotine content of various edible nightshades (Solanaceae) and their products and estimation of the associated dietary nicotine intake. *J Agric Food Chem*. 1999;47(8):3113-20.
55. Brody AL, Mandelkern MA, London ED, et al. Cigarette smoking saturates brain alpha 4 beta 2 nicotinic acetylcholine receptors. *Arch Gen Psychiatry*. 2006;63(8):907-15.
56. Searles Nielsen S, Gallagher LG, Lundin JI, et al. Environmental tobacco smoke and Parkinson's disease. *Mov Disord*. 2012;27(2):293-6.
57. Siegmund B, Leitner E, Pfannhauser W. Determination of the nicotine content of various edible nightshades (Solanaceae) and their products and estimation of the associated dietary nicotine intake. *J Agric Food Chem*. 1999;47(8):3113-20.
58. Nielsen SS, Franklin GM, Longstreth WT, Swanson PD, Checkoway H. Nicotine from edible Solanaceae and risk of Parkinson disease. *Ann Neurol*. 2013;74(3):472-7.
59. Nielsen SS, Franklin GM, Longstreth WT, Swanson PD, Checkoway H. Nicotine from edible Solanaceae and risk of Parkinson disease. *Ann Neurol*. 2013;74(3):472-7.
60. Richardson JR, Shalat SL, Buckley B, et al. Elevated serum pesticide levels and risk of Parkinson disease. *Arch Neurol*. 2009;66(7):870-5.
61. Corrigan FM, Wienburg CL, Shore RF, Daniel SE, Mann D. Organochlorine insecticides in substantia nigra in Parkinson's disease. *J Toxicol Environ Health Part A*. 2000;59(4):229-34.
62. Hatcher-Martin JM, Gearing M, Steenland K, Levey AI, Miller GW, Pennell KD. Association between polychlorinated biphenyls and Parkinson's disease neuropathology. *Neurotoxicology*. 2012;33(5):1298-304.
63. Kanthasamy AG, Kitazawa M, Kanthasamy A, Anantharam V. Dieldrin-induced neurotoxicity: relevance to Parkinson's disease pathogenesis. *Neurotoxicology*. 2005;26(4):701-19.
64. Arguin H, Sánchez M, Bray GA, et al. Impact of adopting a vegan diet or an olestra supplementation on plasma organochlorine concentrations: results from two pilot studies. *Br J*

Nutr. 2010;103(10):1433-41.

65. Jiang W, Ju C, Jiang H, Zhang D. Dairy foods intake and risk of Parkinson's disease: a doseresponse meta-analysis of prospective cohort studies. *Eur J Epidemiol*. 2014;29(9):613-9.
66. Park M, Ross GW, Petrovitch H, et al. Consumption of milk and calcium in midlife and the future risk of Parkinson disease. *Neurology*. 2005;64(6):1047-51.
67. Kotake Y, Yoshida M, Ogawa M, Tasaki Y, Hirobe M, Ohta S. Chronic administration of 1-benzyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, an endogenous amine in the brain, induces parkinsonism in a primate. *Neurosci Lett*. 1996;217(1):69-71.
68. Niwa T, Yoshizumi H, Takeda N, Tatematsu A, Matsuura S, Nagatsu T. Detection of tetrahydroisoquinoline, a parkinsonism-related compound, in parkinsonian brains and foods by gas chromatography-mass spectrometry. *Advances in Behavioral Biology*. 1990;38A:313-6.
69. Niwa T, Yoshizumi H, Tatematsu A, Matsuura S, Nagatsu T. Presence of tetrahydroisoquinoline, a parkinsonism-related compound, in foods. *J Chromatogr*. 1989;493(2):347-52.
70. Niwa T, Takeda N, Kaneda N, Hashizume Y, Nagatsu T. Presence of tetrahydroisoquinoline and 2-methyl-tetrahydroquinoline in parkinsonian and normal human brains. *Biochem Biophys Res Commun*. 1987;144(2):1084-9.
71. Ułamek-Kozioł M, Bogucka-Kocka A, Kocki J, Pluta R. Good and bad sides of diet in Parkinson's disease. *Nutrition*. 2013;29(2):474-5.
72. Ułamek-Kozioł M, Bogucka-Kocka A, Kocki J, Pluta R. Good and bad sides of diet in Parkinson's disease. *Nutrition*. 2013;29(2):474-5.
73. Kistner A, Krack P. Parkinson's disease: no milk today? *Front Neurol*. 2014;5:172.
74. Chen H, Zhang SM, Hernn MA, Willett WC, Ascherio A. Diet and Parkinson's disease: a potential role of dairy products in men. *Ann Neurol*. 2002;52(6):793-801.
75. Jiang W, Ju C, Jiang H, Zhang D. Dairy foods intake and risk of Parkinson's disease: a doseresponse meta-analysis of prospective cohort studies. *Eur J Epidemiol*. 2014;29(9):613-9.
76. Michaëlsson K, Wolk A, Langenskiöld S, et al. Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men: cohort studies. *BMJ*. 2014;349:g6015.
77. Ridel KR, Leslie ND, Gilbert DL. An updated review of the long-term neurological effects of galactosemia. *Pediatr Neurol*. 2005;33(3):153-61.
78. Marder K, Gu Y, Eberly S, et al. Relationship of Mediterranean diet and caloric intake to phenoconversion in Huntington disease. *JAMA Neurol*. 2013;70(11):1382-8.
79. Ames BN, Cathcart R, Schwiers E, Hochstein P. Uric acid provides an antioxidant defense in humans against oxidant- and radical-caused aging and cancer: a hypothesis. *Proc Natl Acad Sci USA*. 1981;78(11):6858-62.
80. Duan W, Ladenheim B, Cutler RG, Kruman II, Cadet JL, Mattson MP. Dietary folate deficiency and elevated homocysteine levels endanger dopaminergic neurons in models of Parkinson's disease. *J Neurochem*. 2002;80(1):101-10.
81. Auinger P, Kieburtz K, McDermott MP. The relationship between uric acid levels and Huntington's disease progression. *Mov Disord*. 2010;25(2):224-8.
82. Schwarzschild MA, Schwid SR, Marek K, et al. Serum urate as a predictor of clinical and radiographic progression in Parkinson disease. *Arch Neurol*. 2008;65(6):716-23.
83. Shen C, Guo Y, Luo W, Lin C, Ding M. Serum urate and the risk of Parkinson's disease: results from a meta-analysis. *Can J Neurol Sci*. 2013;40(1):73-9.

84. Fang P, Li X, Luo JJ, Wang H, Yang X. A double-edged sword: uric acid and neurological disorders. *Brain Disord Ther*. 2013;2(2):109.
85. Kutzing MK, Firestein BL. Altered uric acid levels and disease states. *J Pharmacol Exp Ther*. 2008;324(1):1-7.
86. Schmidt JA, Crowe FL, Appleby PN, Key TJ, Travis RC. Serum uric acid concentrations in meat eaters, fish eaters, vegetarians and vegans: a cross-sectional analysis in the EPIC-Oxford cohort. *PLoS ONE*. 2013;8(2):e56339.
87. Kuo CF, See LC, Yu KH, Chou IJ, Chiou MJ, Luo SF. Significance of serum uric acid levels on the risk of all-cause and cardiovascular mortality. *Rheumatology* (Oxford). 2013;52(1):127-34.
88. Arguin H, Sánchez M, Bray GA, et al. Impact of adopting a vegan diet or an olestra supplementation on plasma organochlorine concentrations: results from two pilot studies. *Br J Nutr*. 2010;103(10):1433-41.
89. Siddiqui MK, Saxena MC, Krishna Murti CR. Storage of DDT and BHC in adipose tissue of Indian males. *Int J Environ Anal Chem*. 1981;10(3-4):197-204.
90. Norén K. Levels of organochlorine contaminants in human milk in relation to the dietary habits of the mothers. *Acta Paediatr Scand*. 1983;72(6):811-6.
91. Schecter A, Papke O. Comparison of blood dioxin, dibenzofuran and coplanar PCB levels in strict vegetarians (vegans) and the general United States population. *Org Comps*. 1998;38:179-82.
92. Schecter A, Harris TR, Päpke O, Tunga KC, Musumba A. Polybrominated diphenyl ether (PBDE) levels in the blood of pure vegetarians (vegans). *Tox Env Chem*. 2006;88(1):107-12.
93. Eskenazi B, Chevrier J, Rauch SA, et al. In utero and childhood polybrominated diphenyl ether (PBDE) exposures and neurodevelopment in the CHAMACOS study. *Environ Health Perspect*. 2013;121(2):257-62.
94. Schecter A, Päpke O, Harris TR, et al. Polybrominated diphenyl ether (PBDE) levels in an expanded market basket survey of U.S. food and estimated PBDE dietary intake by age and sex. *Environ Health Perspect*. 2006;114(10):1515-20.
95. Fraser AJ, Webster TF, McClean MD. Diet contributes significantly to the body burden of PBDEs in the general U.S. population. *Environ Health Perspect*. 2009;117(10):1520-5.
96. Schecter A, Harris TR, Päpke O, Tunga KC, Musumba A. Polybrominated diphenyl ether (PBDE) levels in the blood of pure vegetarians (vegans). *Tox Env Chem*. 2006;88(1):107-12.
97. Huwe JK, West M. Polybrominated diphenyl ethers in U.S. meat and poultry from two statistically designed surveys showing trends and levels from 2002 to 2008. *J Agric Food Chem*. 2011;59(10):5428-34.
98. Dickman MD, Leung CK, Leong MK. Hong Kong male subfertility links to mercury in human hair and fish. *Sci Total Environ*. 1998;214:165-74.
99. Srikumar TS, Johansson GK, Ockerman PA, Gustafsson JA, Akesson B. Trace element status in healthy subjects switching from a mixed to a lactovegetarian diet for 12 mo. *Am J Clin Nutr*. 1992;55(4):885-90.
100. Wimmerová S, Lancz K, Tihányi J, et al. Half-lives of serum PCB congener concentrations in environmentally exposed early adolescents. *Chemosphere*. 2011;82(5):687-91.
101. Parkinson J. *An Essay on the Shaking Palsy*. London: Whittingham and Rowland for Sherwood, Neely and Jones, 1817:7.
102. Abbott RD, Petrovitch H, White LR, et al. Frequency of bowel movements and the future risk of Parkinson's disease. *Neurology*. 2001;57(3):456-62.

103. Ueki A, Otsuka M. Life style risks of Parkinson's disease: association between decreased water intake and constipation. *J Neurol*. 2004;251 Suppl 7:vII18-23.
104. Gao X, Chen H, Schwarzschild MA, Ascherio A. A prospective study of bowel movement frequency and risk of Parkinson's disease. *Am J Epidemiol*. 2011;174(5):546-51.
105. Kamel F. Epidemiology. Paths from pesticides to Parkinson's. *Science*. 2013;341(6147):722-3.
106. Barnhill LM, Bronstein JM. Pesticides and Parkinson's disease: is it in your genes? *Neurodegener Dis Manag*. 2014;4(3):197-200.
107. Wang A, Cockburn M, Ly TT, Bronstein JM, Ritz B. The association between ambient exposure to organophosphates and Parkinson's disease risk. *Occup Environ Med*. 2014;71(4):275-81.
108. Narayan S, Liew Z, Paul K, et al. Household organophosphorus pesticide use and Parkinson's disease. *Int J Epidemiol*. 2013;42(5):1476-85.
109. Liu X, Ma T, Qu B, Ji Y, Liu Z. Pesticide-induced gene mutations and Parkinson disease risk: a meta-analysis. *Genet Test Mol Biomarkers*. 2013;17(11):826-32.
110. Lee SJ, Lim HS, Masliah E, Lee HJ. Protein aggregate spreading in neurodegenerative diseases: problems and perspectives. *Neurosci Res*. 2011;70(4):339-48.
111. Chorfa A, Lazizzera C, Bétemps D, et al. A variety of pesticides trigger in vitro α-synuclein accumulation, a key event in Parkinson's disease. *Arch Toxicol*. 2014.
112. Dunnett SB, Björklund SBA. Prospects for new restorative and neuroprotective treatments in Parkinson's disease. *Nature*. 1999;399(6738 Suppl):A32-9.
113. Campdelacreu J. Parkinson disease and Alzheimer disease: environmental risk factors. *Neurologia*. 2014;29(9):541-9.
114. Meng X, Munishkina LA, Fink AL, Uversky V N. Effects of various flavonoids on the α-synuclein fibrillation process. *Parkinson's Dis*. 2010;2010:650794.
115. Strathearn KE, Yousef GG, Grace MH, Roy SA, et al. Neuroprotective effects of anthocyanin- and proanthocyanidin-rich extracts in cellular models of Parkinson's disease. *Brain Res*. 2014;1555:60-77.
116. Golbe LI, Farrell TM, Davis PH. Case-control study of early life dietary factors in Parkinson's disease. *Arch Neurol*. 1988;45(12):1350-3.
117. Gao X, Cassidy A, Schwarzschild MA, Rimm EB, Ascherio A. Habitual intake of dietary flavonoids and risk of Parkinson disease. *Neurol*. 2012;78(15):1138-45.
118. Kukull WA. An apple a day to prevent Parkinson disease: reduction of risk by flavonoids. *Neurol*. 2012;78(15):1112-3.
119. Gao X, Cassidy A, Schwarzschild MA, Rimm EB, Ascherio A. Habitual intake of dietary flavonoids and risk of Parkinson disease. *Neurology*. 2012;78(15):1138-45.
120. Serafini M, Testa MF, Villain D, et al. Antioxidant activity of blueberry fruit is impaired by association with milk. *Free Radic Biol Med*. 2009;46(6):769-74.
121. Jekanowski M. Survey says: a snapshot of rendering. *Render Magazine*. 2011;April:58-61.
122. Schepens PJ, Covaci A, Jorens PG, Hens L, Scharpé S, van Larebeke N. Surprising findings following a Belgian food contamination with polychlorobiphenyls and dioxins. *Environ Health Perspect*. 2001;109(2):101-3.
123. Dórea JG. Vegetarian diets and exposure to organochlorine pollutants, lead, and mercury. *Am J Clin Nutr*. 2004;80(1):237-8.

124. Dórea JG. Fish meal in animal feed and human exposure to persistent bioaccumulative and toxic substances. *J Food Prot*. 2006;69(11):2777-85.
125. Moser GA, McLachlan MS. The influence of dietary concentration on the absorption and excretion of persistent lipophilic organic pollutants in the human intestinal tract. *Chemosphere*. 2001;45(2):201-11.
126. Dórea JG. Vegetarian diets and exposure to organochlorine pollutants, lead, and mercury. *Am J Clin Nutr*. 2004;80(1):237-8.
127. Noyce AJ, Bestwick JP, Silveira-Moriyama L, et al. Meta-analysis of early nonmotor features and risk factors for Parkinson disease. *Ann Neurol*. 2012;72(6):893-901.
128. Barranco Quintana JL, Allam MF, Del Castillo AS, Navajas RF. Parkinson's disease and tea: a quantitative review. *J Am Coll Nutr*. 2009;28(1):1-6.
129. Palacios N, Gao X, McCullough ML, et al. Caffeine and risk of Parkinson's disease in a large cohort of men and women. *Mov Disord*. 2012;27(10):1276-82.
130. Nakaso K, Ito S, Nakashima K. Caffeine activates the PI3K/Akt pathway and prevents apoptotic cell death in a Parkinson's disease model of SH-SY5Y cells. *Neurosci Lett*. 2008;432(2):146-50.
131. Postuma RB, Lang AE, Munhoz RP, et al. Caffeine for treatment of Parkinson disease: a randomized controlled trial. *Neurology*. 2012;79(7):651-8.
132. Postuma RB, Lang AE, Munhoz RP, et al. Caffeine for treatment of Parkinson disease: a randomized controlled trial. *Neurology*. 2012;79(7):651-8.
133. Grazina R, Massano J. Physical exercise and Parkinson's disease: influence on symptoms, disease course and prevention. *Rev Neurosci*. 2013;24(2):139-52.
134. Chen J, Guan Z, Wang L, Song G, Ma B, Wang Y. Meta-analysis: overweight, obesity, and Parkinson's disease. *Int J Endocrinol*. 2014;2014:203930.

15. Iatrogene Krankheiten überlisten

1. Pereira TV, Horwitz RI, Ioannidis JPA. Empirical evaluation of very large treatment effects of medical interventions. *JAMA*. 2012;308(16):1676-84.
2. Lazarou J, Pomeranz BH, Corey PN. Incidence of adverse drug reactions in hospitalized patients: a meta-analysis of prospective studies. *JAMA*. 1998;279(15):1200-5.
3. Starfield B. Is US health really the best in the world? *JAMA*. 2000;284(4):483-5.
4. Klevens RM, Edwards JR, Richards CL, et al. Estimating health care-associated infections and deaths in U.S. hospitals, 2002. *Public Health Rep*. 2007;122(2):160-6.
5. Gilbert K, Stafford C, Crosby K, Fleming E, Gaynes R. Does hand hygiene compliance among health care workers change when patients are in contact precaution rooms in ICUs? *Am J Infect Control*. 2010;38(7):515-7.
6. Gilbert K, Stafford C, Crosby K, Fleming E, Gaynes R. Does hand hygiene compliance among health care workers change when patients are in contact precaution rooms in ICUs? *Am J Infect Control*. 2010;38(7):515-7.
7. Leape LL, Berwick DM. Five years after To Err Is Human: what have we learned? *JAMA*. 2005;293(19):2384-90.
8. Starfield B. Is US health really the best in the world? *JAMA*. 2000;284(4):483-5.
9. Institute of Medicine. To Err Is Human: building a safer health system. http://www.iom.edu/~/media/Files/Report%20Files/1999/To-Err-is-

Human/To%20Err%20is%2Human%2019-99%20%20report%20brief.pdf. November, 1999. Accessed March 12, 2015.

10. Weingart SN, Wilson RM, Gibberd RW, Harrison B. Epidemiology of medical error. *BMJ*. 2000;320(7237):774-7.
11. Millenson ML. The silence. *Health Aff* (Millwood). 2003;22(2):103-12.
12. Mills DH. Medical insurance feasibility study. A technical summary. *West J Med*. 1978;128(4):360-5.
13. Leape LL. Error in medicine. *JAMA*. 1994 Dec 21;272(23):1851-7.
14. Millenson ML. The silence. *Health Aff* (Millwood). 2003;22(2):103-12.
15. Institute of Medicine. To Err Is Human: building a safer health system. http://www.io.edu/~/media/Files/Report%20Files/1999/To-Err-is-Human/To%20Err%20is%2Human%201999%20%20report%20brief.pdf. November, 1999. Accessed March 12, 2015.
16. Millenson ML. The silence. *Health Aff* (Millwood). 2003;22(2):103-12.
17. Lockley SW, Barger LK, Ayas NT, Rothschild JM, Czeisler CA, Landrigan CP. Effects of health care provider work hours and sleep deprivation on safety and performance. *Jt Comm J Qual Patient Saf*. 2007;33(11 Suppl):7-18.
18. Barger LK, Ayas NT, Cade BE, et al. Impact of extended-duration shifts on medical errors, adverse events, and attentional failures. *PLoS Med*. 2006;3(12):e487.
19. Millenson ML. The silence. *Health Aff* (Millwood). 2003;22(2):103-12.
20. Egger GJ, Binns AF, Rossner SR. The emergence of “lifestyle medicine” as a structured approach for management of chronic disease. *Med J Aust*. 2009;190(3):143-5.
21. Malone J, Guleria R, Craven C, et al. Justification of diagnostic medical exposures: some practical issues. Report of an International Atomic Energy Agency Consultation. *Br J Radiol*. 2012;85(1013):523-38.
22. Pierce DA, Shimizu Y, Preston DL, Vaeth M, Mabuchi K. Studies of the mortality of atomic bomb survivors. Report 12, part I. Cancer: 1950-1990. 1996. *Radiat Res*. 2012;178(2): AV61-87.
23. Brenner D, Elliston C, Hall E, Berdon WE. Estimated risks of radiation-induced fatal cancer from pediatric CT. *AJR Am J Roentgenol*. 2001;176(2):289-96.
24. Rogers LF. Taking care of children: check out the parameters used for helical CT. *AJR Am J Roentgenol*. 2001;176(2):287.
25. Berrington de Gonzingt A, Mahesh M, Kim KP, et al. Projected cancer risks from computed tomographic scans performed in the United States in 2007. *Arch Intern Med*. 2009;169(22):2071-7.
26. Institute of Medicine. *Breast cancer and the environment: a life course approach*. Washington, D.C.: The National Academies Press; 2012.
27. Picano E. Informed consent and communication of risk from radiological and nuclear medicine examinations: how to escape from a communication inferno. *BMJ*. 2004;329(7470):849-51.
28. Schmidt CW. CT scans: balancing health risks and medical benefits. *Environ Health Perspect*. 2012;120(3):A118-21.
29. Pearce MS, Salotti JA, Little MP, et al. Radiation exposure from CT scans in childhood and subsequent risk of leukaemia and brain tumours: a retrospective cohort study. *Lancet*. 2012;380(9840):499-505.

30. Limaye MR, Severance H. Pandora's boxes: questions unleashed in airport scanner debate. *J Am Osteopath Assoc*. 2011;111(2):87-8, 119.
31. Friedberg W, Copeland K, Duke FE, O'Brien K, Darden EB. Radiation exposure during air travel: guidance provided by the Federal Aviation Administration for air carrier crews. *Health Phys*. 2000;79(5):591-5.
32. Yong LC, Petersen MR, Sigurdson AJ, Sampson LA, Ward EM. High dietary antioxidant intakes are associated with decreased chromosome translocation frequency in airline pilots. *Am J Clin Nutr*. 2009;90(5):1402-10.
33. Podmore ID, Griffiths HR, Herbert KE, Mistry N, Mistry P, Lunec J. Vitamin C exhibits pro-oxidant properties. *Nature*. 1998;392(6676):559.
34. Yong LC, Petersen MR, Sigurdson AJ, Sampson LA, Ward EM. High dietary antioxidant intakes are associated with decreased chromosome translocation frequency in airline pilots. *Am J Clin Nutr*. 2009;90(5):1402-10.
35. Yong LC, Petersen MR, Sigurdson AJ, Sampson LA, Ward EM. High dietary antioxidant intakes are associated with decreased chromosome translocation frequency in airline pilots. *Am J Clin Nutr*. 2009;90(5):1402-10.
36. Sauvaget C, Kasagi F, Waldren CA. Dietary factors and cancer mortality among atomic-bomb survivors. *Mutat Res*. 2004;551(1-2):145-52.
37. Kordysh EA, Emerit I, Goldsmith JR, et al. Dietary and clastogenic factors in children who immigrated to Israel from regions contaminated by the Chernobyl accident. *Arch Environ Health*. 2001;56(4):320-6.
38. Langham WH, Bassett H, Harris PS, Carter RE. Distribution and excretion of plutonium administered intravenously to man. Los Alamos: Los Alamos Scientific Laboratory, LAB1151. *Health Physics*. 1980;38:1,031B1,060.
39. Loscialpo MJ. Nontherapeutic human research experiments on institutionalized mentally retarded children: civil rights and remedies. *23 New Eng J on Crim & Civ Confinement*. 1997;139:143-5.
40. Assistant to the Secretary of Defense for Nuclear and Chemical and Biological Defense Programs, Department of Defense. Report on search for human radiation experiment records 1944-1994. http://www.defense.gov/pubs/dodhre/. June 1997. Accessed March 12, 2015.
41. Kouvaris JR, Kouloulias VE, Vlahos LJ. Amifostine: the first selective-target and broadspectrum radioprotector. *Oncologist.* 2007;12(6):738-47.
42. Rao BN, Archana PR, Aithal BK, Rao BSS. Protective effect of zingerone, a dietary compound against radiation induced genetic damage and apoptosis in human lymphocytes. *Eur J Pharmacol*. 2011;657(1-3):59-66.
43. Arora R, Gupta D, Chawla R, et al. Radioprotection by plant products: present status and future prospects. *Phytother Res*. 2005;19(1):1-22.
44. Malekirad AA, Ranjbar A, Rahzani K, et al. Oxidative stress in radiology staff. *Environ Toxicol Pharmacol*. 2005;20(1):215-8.
45. Zeraatpishe A, Oryan S, Bagheri MH, et al. Effects of Melissa officinalis L. on oxidative status and DNA damage in subjects exposed to long-term low-dose ionizing radiation. *Toxicol Ind Health*. 2011;27(3):205-12.
46. Zhong W, Maradit-Kremers H, St Sauver JL, et al. Age and sex patterns of drug prescribing in a defined American population. *Mayo Clin Proc*. 2013;88(7):697-707.

47. Lindsley CW. The top prescription drugs of 2011 in the United States: antipsychotics and antidepressants once again lead CNS therapeutics. *ACS Chem Neurosci*. 2012;3(8):630-1.
48. Centers for Disease Control National Center for Health Statistics. National Ambulatory Medical Care Survey: 2010 Summary Tables. http://www.cdc.gov/nchs/data/ahcd/namcs_summary/2010_namcs_web_tables.pdf. 2010. Accessed March 12, 2015.
49. Hudson B, Zarifeh A, Young L, Wells JE. Patients' expectations of screening and preventive treatments. *Ann Fam Med*. 2012;10(6):495-502.
50. Lytsy P, Westerling R. Patient expectations on lipid-lowering drugs. *Patient Educ Couns*. 2007;67(1-2):143-50.
51. Trewby PN, Reddy AV, Trewby CS, Ashton VJ, Brennan G, Inglis J. Are preventive drugs preventive enough? A study of patients' expectation of benefit from preventive drugs. *Clin Med*. 2002;2(6):527-33.
52. Trewby PN, Reddy AV, Trewby CS, Ashton VJ, Brennan G, Inglis J. Are preventive drugs preventive enough? A study of patients' expectation of benefit from preventive drugs. *Clin Med*. 2002;2(6):527-33.
53. Trewby PN, Reddy AV, Trewby CS, Ashton VJ, Brennan G, Inglis J. Are preventive drugs preventive enough? A study of patients' expectation of benefit from preventive drugs. *Clin Med*. 2002;2(6):527-33.
54. Trewby PN, Reddy AV, Trewby CS, Ashton VJ, Brennan G, Inglis J. Are preventive drugs preventive enough? A study of patients' expectation of benefit from preventive drugs. *Clin Med*. 2002;2(6):527-33.
55. Esselstyn CB Jr, Gendy G, Doyle J, Golubic M, Roizen MF. A way to reverse CAD? *J Fam Pract*. 2014;63(7):356-364b.
56. Esselstyn CB Jr, Gendy G, Doyle J, Golubic M, Roizen MF. A way to reverse CAD? *J Fam Pract*. 2014;63(7):356-364b.
57. Duthie GG, Wood AD. Natural salicylates: foods, functions and disease prevention. *Food Funct*. 2011;2(9):515-20.
58. Fuster V, Sweeny JM. Aspirin: a historical and contemporary therapeutic overview. *Circulation*. 2011;123(7):768-78.
59. Pasche B, Wang M, Pennison M, Jimenez H. Prevention and treatment of cancer with aspirin: where do we stand? *Semin Oncol*. 2014; 41(3):397-401.
60. Karnezis T, Shayan R, Fox S, Achen MG, Stacker SA. The connection between lymphangiogenic signalling and prostaglandin biology: a missing link in the metastatic pathway. *Oncotarget*. 2012;3(8):893-906.
61. Macdonald S. Aspirin use to be banned in under 16 year olds. *BMJ*. 2002;325(7371):988.
62. Siller-Matula JM. Hemorrhagic complications associated with aspirin: an underestimated hazard in clinical practice? *JAMA*. 2012;307(21):2318-20.
63. Sutcliffe P, Connock M, Gurung T, et al. Aspirin in primary prevention of cardiovascular disease and cancer: a systematic review of the balance of evidence from reviews of randomized trials. *PLoS ONE*. 2013;8(12):e81970.
64. Thun MJ, Jacobs EJ, Patrono C. The role of aspirin in cancer prevention. *Nat Rev Clin Oncol*. 2012;9(5):259-67.
65. McCarty MF. Minimizing the cancer-promotional activity of cox-2 as a central strategy in cancer prevention. Med *Hypotheses*. 2012;78(1):45-57.

66. Duthie GG, Wood AD. Natural salicylates: foods, functions and disease prevention. *Food Funct*. 2011;2(9):515-20.
67. Paterson JR, Blacklock C, Campbell G, Wiles D, Lawrence JR. The identification of salicylates as normal constituents of serum: a link between diet and health? *J Clin Pathol*. 1998;51(7):502-5.
68. Rinelli S, Spadafranca A, Fiorillo G, Cocucci M, Bertoli S, Battezzati A. Circulating salicylic acid and metabolic and inflammatory responses after fruit ingestion. *Plant Foods Hum Nutr*. 2012;67(1):100-4.
69. Blacklock CJ, Lawrence JR, Wiles D, et al. Salicylic acid in the serum of subjects not taking aspirin. Comparison of salicylic acid concentrations in the serum of vegetarians, non-vegetarians, and patients taking low dose aspirin. *J Clin Pathol*. 2001;54(7):553-5.
70. Knutsen SF. Lifestyle and the use of health services. *Am J Clin Nutr*. 1994;59(5 Suppl):1171S–1175S.
71. McCarty MF. Dietary nitrate and reductive polyphenols may potentiate the vascular benefit and alleviate the ulcerative risk of low-dose aspirin. *Med Hypotheses*. 2013;80(2):186-90.
72. Willcox BJ, Willcox DC, Todoriki H, et al. Caloric restriction, the traditional Okinawan diet, and healthy aging: the diet of the world's longest-lived people and its potential impact on morbidity and life span. *Ann N Y Acad Sci*. 2007;1114:434-55.
73. McCarty MF. Minimizing the cancer-promotional activity of cox-2 as a central strategy in cancer prevention. *Med Hypotheses*. 2012;78(1):45-57.
74. Paterson JR, Srivastava R, Baxter GJ, Graham AB, Lawrence JR. Salicylic acid content of spices and its implications. *J Agric Food Chem*. 2006;54(8):2891-6.
75. Paterson JR, Srivastava R, Baxter GJ, Graham AB, Lawrence JR. Salicylic acid content of spices and its implications. *J Agric Food Chem*. 2006;54(8):2891-6.
76. Pasche B, Wang M, Pennison M, Jimenez H. Prevention and treatment of cancer with aspirin: where do we stand? *Semin Oncol*. 2014;41(3):397-401.
77. Paterson JR, Srivastava R, Baxter GJ, Graham AB, Lawrence JR. Salicylic acid content of spices and its implications. *J Agric Food Chem*. 2006;54(8):2891-6.
78. Baxter GJ, Graham AB, Lawrence JR, Wiles D, Paterson JR. Salicylic acid in soups prepared from organically and non-organically grown vegetables. *Eur J Nutr*. 2001;40(6):289-92.
79. Scheier L. Salicylic acid: one more reason to eat your fruits and vegetables. *J Am Diet Assoc*. 2001;101(12):1406-8.
80. Duthie GG, Wood AD. Natural salicylates: foods, functions and disease prevention. *Food Funct*. 2011;2(9):515-20.
81. Seeff LC, Richards TB, Shapiro JA, et al. How many endoscopies are performed for colorectal cancer screening? Results from CDC's survey of endoscopic capacity. *Gastroenterology*. 2004;127(6):1670-7.
82. McLachlan SA, Clements A, Austoker J. Patients' experiences and reported barriers to colonoscopy in the screening context—a systematic review of the literature. *Patient Educ Couns*. 2012;86(2):137-46.
83. Lobel EZ, Korelitz BI. Postendoscopy syndrome: "the doctor never talked to me." *J Clin Gastroenterol*. 2001;33(5):353-4.
84. McLachlan SA, Clements A, Austoker J. Patients' experiences and reported barriers to colonoscopy in the screening context—a systematic review of the literature. *Patient Educ Couns*. 2012;86(2):137-46.

85. Whitlock EP, Lin JS, Liles E, Beil TL, Fu R. Screening for colorectal cancer: a targeted, updated systematic review for the U.S. Preventive Services Task Force. *Ann Intern Med*. 2008;149(9):638-58.
86. Manner H, Plum N, Pech O, Ell C, Enderle MD. Colon explosion during argon plasma coagulation. *Gastrointest Endosc*. 2008;67(7):1123-7.
87. Ko CW, Dominitz JA. Complications of colonoscopy: magnitude and management. *Gastrointest Endosc Clin N Am*. 2010;20(4): 659-71.
88. Whitlock EP, Lin JS, Liles E, Beil TL, Fu R. Screening for colorectal cancer: a targeted, updated systematic review for the U.S. Preventive Services Task Force. *Ann Intern Med*. 2008;149(9):638-58.
89. van Hees F, Habbema JD, Meester RG, Lansdorp-Vogelaar I, van Ballegooijen M, Zauber AG. Should colorectal cancer screening be considered in elderly persons without previous screening? A cost-effectiveness analysis. *Ann Intern Med*. 2014;160(11):750-9.
90. Whitlock EP, Lin JS, Liles E, Beil TL, Fu R. Screening for colorectal cancer: a targeted, updated systematic review for the U.S. Preventive Services Task Force. *Ann Intern Med*. 2008;149(9):638-58.
91. Brenner H, Stock C, Hoffmeister M. Effect of screening sigmoidoscopy and screening colonoscopy on colorectal cancer incidence and mortality: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials and observational studies. *BMJ*. 2014;348:g2467.
92. Swan H, Siddiqui AA, Myers RE. International colorectal cancer screening programs: population contact strategies, testing methods and screening rates. *Pract Gastroenter*. 2012;36(8):20-9.
93. Ling BS, Trauth JM, Fine MJ, et al. Informed decision-making and colorectal cancer screening: is it occurring in primary care? *Med Care*. 2008;46(9 Suppl 1):S23-9.
94. Ling BS, Trauth JM, Fine MJ, et al. Informed decision-making and colorectal cancer screening: is it occurring in primary care? *Med Care*. 2008;46(9 Suppl 1):S23-9.
95. Brett AS. Flexible sigmoidoscopy for colorectal cancer screening: more evidence, persistent ironies. *JAMA*. 2014;312(6):601-2.
96. Yabroff KR, Klabunde CN, Yuan G, et al. Are physicians' recommendations for colorectal cancer screening guideline-consistent? *J Gen Intern Med*. 2011;26(2):177-84.
97. Swan H, Siddiqui AA, Myers RE. International colorectal cancer screening programs: population contact strategies, testing methods and screening rates. *Pract Gastroenter*. 2012;36(8):20-9.
98. Swan H, Siddiqui AA, Myers RE. International colorectal cancer screening programs: population contact strategies, testing methods and screening rates. *Pract Gastroenter*. 2012;36(8):20-9.
99. Butterfield S. Changes coming for colon cancer screening. *ACP Internist*. 2014;34(7):10-11.
100. Rosenthal E. The $2.7 trillion medical bill: colonoscopies explain why U.S. leads the world in health expenditures. *New York Times*. http://www.nytimes.com/2013/06/02/health/colonoscopies-explain-why-us-leads-the-world-in-health-expenditures.html. June 1, 2013. Accessed March 12, 2015.
101. Whoriskey P, Keating D. How a secretive panel uses data that distorts doctors' pay. *Washington Post*. http://www.washingtonpost.com/business/economy/how-a-secretive-panel-uses-data-that-distorts-doctors-pay/2013/07/20/ee134e3a-eda8-11e2-9008-61e94a7ea20d_story.html. July 20, 2013. Accessed March 12, 2015.

102. US Government Accountability Office. Medicare: action needed to address higher use of anatomic pathology services by providers who self-refer. GAO-13-445. http://www.gao.gov/products/GAO-13-445. June 24, 2013. Accessed March 12, 2015.
103. Spirling LI, Daniels IR. Botanical perspectives on health peppermint: more than just an after-dinner mint. *J R Soc Promot Health*. 2001;121(1):62-3.
104. Amato A, Liotta R, Mulè F. Effects of menthol on circular smooth muscle of human colon: analysis of the mechanism of action. *Eur J Pharmacol*. 2014;740:295-301.
105. Leicester RJ, Hunt RH. Peppermint oil to reduce colonic spasm during endoscopy. *Lancet*. 1982;2(8305):989.
106. Asao T, Mochiki E, Suzuki H, et al. An easy method for the intraluminal administration of peppermint oil before colonoscopy and its effectiveness in reducing colonic spasm. *Gastrointest Endosc*. 2001;53(2):172-7.
107. Shavakhi A, Ardestani SK, Taki M, Goli M, Keshteli AH. Premedication with peppermint oil capsules in colonoscopy: a double blind placebo-controlled randomized trial study. *Acta Gastroenterol Belg*. 2012;75(3):349-53.
108. Stange KC. Barbara Starfield: passage of the pathfinder of primary care. *Ann Fam Med*. 2011;9(4):292-6.
109. Starfield B. Is US health really the best in the world? *JAMA*. 2000;284(4):483-5.
110. Rappoport J. A n exclusive interview with Dr. Barbara Starfield: medically caused death in America. Jon Rappoport's Blog. https://jonrappoport.wordpress.com/2009/12/09/an-exclusive-interview-with-dr-barbara-starfield-medically-caused-death-in-america/. December 9, 2009. Accessed March 12, 2015.
111. Millenson ML. The silence. *Health Aff* (Millwood). 2003;22(2):103-12.
112. Holtzman NA. Chronicle of an unforetold death. *Arch Intern Med*. 2012;172(15):1174-7.
113. Anand SS, Islam S, Rosengren A, et al. Risk factors for myocardial infarction in women and men: insights from the INTERHEART study. *Eur Heart J*. 2008;29(7):932-40.

Teil 2

Einführung

1. Mozaffarian D, Willet WC, Hu FB. The authors reply. *N Engl J Med.* 2011;365(11):1059.
2. Bernstein AM, Bloom DE, Rosner BA, Franz M, Willett WC. Relation of food cost to healthfulness of diet among US women. *Am J Clin Nutr.* 2010;92(5):1197-203.
3. Atwater WO. Foods: nutritive value and cost. *U.S. Department of Agriculture Farmers' Bulletin*. 1894;23:1-30.
4. Connell CL, Zoellner JM, Yadrick MK, Chekuri SC, Crook LB, Bogle ML. Energy density, nutrient adequacy, and cost per serving can provide insight into food choices in the lower Mississippi Delta. *J Nutr Educ Behav.* 2012;44(2):148-53.
5. Lo YT, Chang YH, Wahlqvist ML, Huang HB, Lee MS. Spending on vegetable and fruit consumption could reduce all-cause mortality among older adults. *Nutr J.* 2012;11:113.
6. U.S. Department of Agriculture, U.S. Department of Health and Human Services. Dietary guidelines for Americans, 2010. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office; 2010.
7. Dietary Guidelines Advisory Committee. The Report of the Dietary Guidelines Advisory Committee on Dietary Guidelines for Americans, 2010. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office; 2010.
8. U.S. Department of Agriculture, U.S. Department of Health and Human Services. Dietary guidelines for Americans, 2005. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office; 2005.
9. U.S. Department of Agriculture, U.S. Department of Health and Human Services. Dietary guidelines for Americans, 2010. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office; 2010.
10. U.S. Department of Agriculture, U.S. Department of Health and Human Services. Dietary guidelines for Americans, 2010. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office; 2010.
11. World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. Washington, D.C.: AICR, 2007.
12. Pork Information Gateway. Quick facts—the pork industry at a glance. http://www.porkgateway.org/FileLibrary/PIGLibrary/References/NPB%20Quick%20%20Facts%20book.pdf. Accessed April 7, 2015.
13. Green D. *McDonald's Corporation v. Steel & Morris* [1997] EWHC QB 366.
14. U.S. Department of Agriculture. Mission statement. http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=MISSION_STATEMENT. Accessed April 6, 2015.
15. U.S. Department of Agriculture, U.S. Department of Health and Human Services. Dietary guidelines for Americans, 2010. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office; 2010.
16. U.S. Department of Agriculture. Mission statement. http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=MISSION_STATEMENT. Accessed April 6, 2015.

17. U.S. Department of Agriculture. Greening Headquarters Update. http://www.moran.senate.gov/public/index.cfm/files/serve?File_id=668d6da1-314c-4647-9f17-25edb67bb2f2. July 23, 2012. Accessed May 20, 2015.
18. USDA Retracts Meatless Monday Recommendation. http://www.meatlessmonday.com/articles/usda-misses-mark-on-meatless-monday/. July 26, 2012. Accessed April 6, 2015.
19. Herman J. 2010. Saving U.S. dietary advice from conflicts of interest. *Food and Drug Law Journal.* 65(20):285-316.
20. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids. Washington, D.C.: National Academies Press, 2003.
21. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids. Washington, D.C.: National Academies Press, 2003.
22. U.S. Department of Agriculture. Fat and fatty acid content of selected foods containing trans-fatty acids. ARS Nutrient Data Laboratory. http://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/Place/12354500/Data/Classics/trans_fa.pdf. Accessed April 6, 2015.
23. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fatty, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids. Washington, D.C.: National Academies Press, 2003.
24. Fox M. Report recommends limiting trans-fats in diet. Reuters, July 10, 2002.
25. Krebs-Smith SM, Guenther PM, Subar AF, Kirkpatrick SI, Dodd KW. Americans do not meet federal dietary recommendations. *J Nutr.* 2010;140(10):1832-8.
26. Krebs-Smith SM, Guenther PM, Subar AF, Kirkpatrick SI, Dodd KW. Americans do not meet federal dietary recommendations. *J Nutr.* 2010;140(10):1832-8.
27. Krebs-Smith SM, Guenther PM, Subar AF, Kirkpatrick SI, Dodd KW. Americans do not meet federal dietary recommendations. *J Nutr.* 2010;140(10):1832-8.
28. Stuckler D, McKee M, Ebrahim S, Basu S. Manufacturing epidemics: the role of global producers in increased consumption of unhealthy commodities including processed foods, alcohol, and tobacco. *PLoS Med.* 2012;9(6):e1001235.
29. Brownell KD. Thinking forward: the quicksand of appeasing the food industry. *PLoS Med.* 2012;9(7):e1001254.
30. Freedhoff Y, Hébert PC. Partnerships between health organizations and the food industry risk derailing public health nutrition. *CMAJ.* 2011;183(3):291-2.
31. Neuman W. Save the Children breaks with soda tax effort. *New York Times*. December 14, 2010. http://www.nytimes.com/2010/12/15/business/15soda.html. Accessed April 8, 2015.
32. Murray CJ, Atkinson C, Bhalla K, et al. The state of US health, 1990-2010: burden of diseases, injuries, and risk factors. *JAMA.* 2013;310(6):591-608.
33. Neal B. Fat chance for physical activity. *Popul Health Metr.* 2013;11(1):9.
34. Gilroy DJ, Kauffman KW, Hall RA, Huang X, Chu FS. Assessing potential health risks from microcystin toxins in blue-green algae dietary supplements. *Environ Health Perspect.* 2000;108(5):435-9.
35. Parker-Pope T. Michael Pollan offers 64 ways to eat food. *New York Times*, January 8, 2010.

36. Arnold D. British India and the “beriberi problem“, 1798-1942. *Med Hist.* 2010;54(3): 295-314.
37. Freeman BB, Reimers K. Tomato consumption and health: emerging benefits. *Am J Lifestyle Med.* 2010;5(2):182-91.
38. Denke MA. Effects of cocoa butter on serum lipids in humans: historical highlights. *Am J Clin Nutr.* 1994;60(6 Suppl):1014S–1016S.
39. Feingold Association of the United States. Regulations re 36 Colorants Covering 80 Countries. http://www.feingold.org/Research/PDFstudies/List-of-Colorants.pdf. Accessed June 30, 2015.
40. Galloway D. DIY bacon fat candle. http://lifehacker.com/5929854/diy-bacon-fat-candle. July 28, 2012. Accessed April 10, 2015.
41. Orlich MJ, Singh PN, Sabaté J, et al. Vegetarian dietary patterns and mortality in Adventist Health Study 2. *JAMA Intern Med.* 2013;173(13):1230-8.
42. Willcox BJ, Willcox DC, Todoriki H, et al. Caloric restriction, the traditional Okinawan diet, and healthy aging: the diet of the world’s longest-lived people and its potential impact on morbidity and life span. *Ann NY Acad Sci.* 2007;1114:434-55.
43. Kaiser Permanente. The plant-based diet: a healthier way to eat. http://mydoctor.kaiserpermanente.org/ncal/Images/New%20Plant%20Based%20Booklet%201214_tcm28-781815.pdf. 2013. Accessed April 10, 2015.
44. Campbell TC, Parpia B, Chen J. Diet, lifestyle, and the etiology of coronary artery disease: the Cornell China study. *Am J Cardiol.* 1998;82(10B):18T–21T.
45. Schane RE, Glantz SA, Ling PM. Social smoking implications for public health, clinical practice, and intervention research. *Am J Prev Med.* 2009;37(2):124-31.
46. Willard Bishop. Supermarket facts. The future of food retailing, 2014. http://www.fmi.org/research-resources/supermarket-facts. Accessed April 7, 2015.
47. Vohs KD, Heatherton TF. Self-regulatory failure: a resource-depletion approach. *Psychol Sci.* 2000;11(3):249-54.
48. Kaiser Permanente. The plant-based diet: a healthier way to eat. http://mydoctor.kaiserpermanente.org/ncal/Images/New%20Plant%20Based%20Booklet%201214_tcm28-781815.pdf. 2013. Accessed April 10, 2015.
49. Barnard N, Scialli AR, Bertron P, Hurlick D, Edmondset K. Acceptability of a therapeutic lowfat, vegan diet in premenopausal women. *J Nutr Educ*. 2000;32(6):314-9.
50. Miller KB, Hurst WJ, Payne MJ, et al. Impact of alkalization on the antioxidant and flavanol content of commercial cocoa powders. *J Agric Food Chem.* 2008;56(18):8527-33.

Dr. Gregers Tägliches Dutzend

1. Kon SK, Klein A. The value of whole potato in human nutrition. *Biochem J.* 1928;22(1):258-60.
2. Cheah IK, Halliwell B. Ergothioneine; antioxidant potential, physiological function and role in disease. *Biochim Biophys Acta.* 2012;1822(5):784-93.
3. United States Supreme Court. *Nix v. Hedden*, 149 U.S. 304 (1893).
4. Arkansas Code Title 1, Chapter 4, Section 1-4-115. http://archive.org/stream/govlawarcode012008/govlawarcode012008_djvu.txt. Accessed April 8, 2015.

Bohnen

1. World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. Washington, D.C.: AICR, 2007.
2. U.S. Department of Agriculture. National Nutrient Database for Standard Reference Release 27. Basic Report: 16426, Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate. http://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show/4995. Accessed April 4, 2015.
3. Fields of gold. *Nature.* 2013;497(7447):5-6.
4. Bøhn T, Cuhra M, Traavik T, Sanden M, Fagan J, Primicerio R. Compositional differences in soybeans on the market: glyphosate accumulates in Roundup Ready GM soybeans. *Food Chem.* 2014;153:207-15.
5. Aris A, Leblanc S. Maternal and fetal exposure to pesticides associated to genetically modified foods in Eastern Townships of Quebec, Canada. *Reprod Toxicol*. 2011;31(4):528-33.
6. Bøhn T, Cuhra M, Traavik T, Sanden M, Fagan J, Primicerio R. Compositional differences in soybeans on the market: glyphosate accumulates in Roundup Ready GM soybeans. *Food Chem.* 2014;153:207-15.
7. Marc J, Mulner-Lorillon O, Boulben S, Hureau D, Durand G, Bellé R. Pesticide Roundup provokes cell division dysfunction at the level of CDK1/cyclin B activation. *Chem Res Toxicol.* 2002;15(3):326-31.
8. Walsh LP, McCormick C, Martin C, Stocco DM. Roundup inhibits steroidogenesis by disrupting steroidogenic acute regulatory (StAR) protein expression. *Environ Health Perspect.* 2000;108(8):769-76.
9. Vaughan E. Men! Save your testicles (and humanity): avoid Roundup® and GMO/GE Roundup Ready® foods. http://www.drvaughan.com/2013/07/men-save-your-testicles-and-humanity.html,July29,2013. Accessed April 9, 2015.
10. Romano RM, Romano MA, Bernardi MM, Furtado PV, Oliveira CA. Prepubertal exposure to commercial formulation of the herbicide glyphosate alters testosterone levels and testicular morphology. *Arch Toxicol.* 2010;84(4):309-17.
11. Richard S, Moslemi S, Sipahutar H, Benachour N, Seralini GE. Differential effects of glyphosate and Roundup on human placental cells and aromatase. *Environ Health Perspect.* 2005;113(6):716-20.
12. De Roos AJ, Blair A, Rusiecki JA, et al. Cancer incidence among glyphosate-exposed pesticide applicators in the Agricultural Health Study. *Environ Health Perspect.* 2005;113(1):49-54.
13. De Roos AJ, Zahm SH, Cantor KP, et al. Integrative assessment of multiple pesticides as risk factors for non-Hodgkin's lymphoma among men. *Occup Environ Med.* 2003;60(9):E11.
14. Garry VF, Harkins ME, Erickson LL, Long-Simpson LK, Holland SE, Burroughs BL. Birth defects, season of conception, and sex of children born to pesticide applicators living in the Red River Valley of Minnesota, USA. *Environ Health Perspect*. 2002;110 Suppl 3:441-9.
15. Thongprakaisang S, Thiantanawat A, Rangkadilok N, Suriyo T, Satayavivad J. Glyphosate induces human breast cancer cells growth via estrogen receptors. *Food Chem Toxicol.* 2013;59:129-36.
16. Butler D, Reichhardt T. Long-term effect of GM crops serves up food for thought. *Nature.* 1999;398(6729):651-6.

17. Smyth S. International considerations of food biotechnology regulatory frameworks. http://regulation.upf.edu/exeter-12-papers/Paper%20260%20-%20Smyth%202012%20-%20International%20Considerations%20of%20Food%20Biotechnology%20Regulatory%20Frameworks.pdf. June 29, 2012. Accessed April 9, 2015.
18. Kramkowska M, Grzelak T, Czyżewska K. Benefits and risks associated with genetically modified food products. *Ann Agric Environ Med.* 2013;20(3):413-9.
19. Murooka Y, Yamshita M. Traditional healthful fermented products of Japan. *J Ind Microbiol Biotechnol.* 2008;35(8):791-8.
20. World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. Washington, D.C.: AICR, 2007.
21. Parkin DM. 7. Cancers attributable to dietary factors in the UK in 2010. IV. Salt. *Br J Cancer.* 2011;105 Suppl 2:S31-3.
22. Lee YY, Derakhshan MH. Environmental and lifestyle risk factors of gastric cancer. *Arch Iran Med.* 2013;16(6):358-65.
23. González CA, Jakszyn P, Pera G, et al. Meat intake and risk of stomach and esophageal adenocarcinoma within the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). *J Natl Cancer Inst.* 2006;98(5):345-54.
24. Key TJ, Appleby PN, Crowe FL, Bradbury KE, Schmidt JA, Travis RC. Cancer in British vegetarians: updated analyses of 4998 incident cancers in a cohort of 32,491 meat eaters, 8612 fish eaters, 18,298 vegetarians, and 2246 vegans. *Am J Clin Nutr.* 2014;100 Suppl 1:378S–85S.
25. D'Elia L, Rossi G, Ippolito R, Cappuccio FP, Strazzullo P. Habitual salt intake and risk of gastric cancer: a meta-analysis of prospective studies. *Clin Nutr.* 2012;31(4):489-98.
26. Joossens JV, Hill MJ, Elliott P, et al. Dietary salt, nitrate and stomach cancer mortality in 24 countries. European Cancer Prevention (ECP) and the INTERSALT Cooperative Research Group. *Int J Epidemiol.* 1996;25(3):494-504.
27. D'Elia L, Rossi G, Ippolito R, Cappuccio FP, Strazzullo P. Habitual salt intake and risk of gastric cancer: a meta-analysis of prospective studies. *Clin Nutr.* 2012;31(4):489-98.
28. Ko KP, Park SK, Yang JJ, et al. Intake of soy products and other foods and gastric cancer risk: a prospective study. *J Epidemiol.* 2013;23(5):337-43.
29. D'Elia L, Rossi G, Ippolito R, Cappuccio FP, Strazzullo P. Habitual salt intake and risk of gastric cancer: a meta-analysis of prospective studies. *Clin Nutr.* 2012;31(4):489-98.
30. Turati F, Pelucchi C, Guercio V, La Vecchia C, Galeone C. Allium vegetable intake and gastric cancer: a case-control study and meta-analysis. *Mol Nutr Food Res.* 2015;59(1):171-9.
31. He J, Gu D, Wu X, et al. Effect of soybean protein on blood pressure: a randomized, controlled trial. *Ann Intern Med.* 2005;143(1):1-9.
32. Rivas M, Garay RP, Escanero JF, Cia P, Cia P, Alda JO. Soy milk lowers blood pressure in men and women with mild to moderate essential hypertension. *J Nutr.* 2002;132(7): 1900-2.
33. Kanda A, Hoshiyama Y, Kawaguchi T. Association of lifestyle parameters with the prevention of hypertension in elderly Japanese men and women: a four-year follow-up of normotensive subjects. *Asia Pac J Public Health.* 1999;11(2):77-81.
34. Jenkins DJ, Wolever TM, Taylor RH, et al. Slow release dietary carbohydrate improves second meal tolerance. *Am J Clin Nutr.* 1982;35(6):1339-46.
35. Ropert A, Cherbut C, Rozé C, et al. Colonic fermentation and proximal gastric tone in humans. *Gastroenterology.* 1996;111(2):289-96.

36. Mollard RC, Wong CL, Luhovyy BL, Anderson GH. First and second meal effects of pulses on blood glucose, appetite, and food intake at a later meal. *Appl Physiol Nutr Metab.* 2011;36(5):634-42.
37. Yashin YI, Nemzer BV, Ryzhnev VY, Yashin AY, Chernousova NI, Fedina PA. Creation of a databank for content of antioxidants in food products by an amperometric method. *Molecules.* 2010;15(10):7450-66.
38. Zanovec M, O'Neil CE, Nicklas TA. Comparison of nutrient density and nutrient-to-cost between cooked and canned beans. *Food Nutr Sci.* 2011;2(2):66-73.
39. Zanovec M, O'Neil CE, Nicklas TA. Comparison of nutrient density and nutrient-to-cost between cooked and canned beans. *Food Nutr Sci.* 2011;2(2):66-73.
40. Kid Tested Firefighter Approved. Buffalo ranch roasted chickpeas. http://kidtestedfirefighterapproved.com/2012/08/05/buffalo-ranch-roasted-chickpeas/. August 5, 2012. Accessed April 9, 2015.
41. Bazzano LA, Thompson AM, Tees MT, Nguyen CH, Winham DM. Non-soy legume consumption lowers cholesterol levels: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Nutr Metab Cardiovasc Dis.* 2011;21(2):94-103.
42. Anderson JW, Bush HM. Soy protein effects on serum lipoproteins: a quality assessment and meta-analysis of randomized, controlled studies. *J Am Coll Nutr.* 2011;30(2):79-91.
43. Winham DM, Hutchins AM, Johnston CS. Pinto bean consumption reduces biomarkers for heart disease risk. *J Am Coll Nutr.* 2007;26(3):243-9.
44. Fuhrman J. Fudgy black bean brownies. *The Dr. Oz Show*. http://www.doctoroz.com/recipe/fudgy-black-bean-brownies. November 12, 2014. Accessed April 9, 2015.
45. U.S. Department of Agriculture. Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) of Selected Foods—2007. http://www.orac-info-portal.de/download/ORAC_R2.pdf. November 2007. Accessed April 10, 2015.
46. Darmadi-Blackberry I, Wahlqvist ML, Kouris-Blazos A, et al. Legumes: the most important dietary predictor of survival in older people of different ethnicities. *Asia Pac J Clin Nutr.* 2004;13(2):217-20.
47. Darmadi-Blackberry I, Wahlqvist ML, Kouris-Blazos A, et al. Legumes: the most important dietary predictor of survival in older people of different ethnicities. *Asia Pac J Clin Nutr.* 2004;13(2):217-20.
48. Desrochers N, Brauer PM. Legume promotion in counselling: an e-mail survey of dietitians. *Can J Diet Pract Res.* 2001;62(4):193-8.
49. Winham DM, Hutchins AM. Perceptions of flatulence from bean consumption among adults in 3 feeding studies. *Nutr J.* 2011;10:128.
50. Levitt MD, Lasser RB, Schwartz JS, Bond JH. Studies of a flatulent patient. *N Engl J Med.* 1976;295(5):260-2.
51. Levitt MD, Furne J, Olsson S. The relation of passage of gas and abdominal bloating to colonic gas production. *Ann Intern Med.* 1996;124(4):422-4.
52. Price KR, Lewis J, Wyatt GM, Fenwick GR. Flatulence—causes, relation to diet and remedies. *Nahrung.* 1988;32(6):609-26.
53. Matthews SB, Waud JP, Roberts AG, Campbell AK. Systemic lactose intolerance: a new perspective on an old problem. *Postgrad Med J.* 2005;81(953):167-73.

54. Levitt MD, Lasser RB, Schwartz JS, Bond JH. Studies of a flatulent patient. *N Engl J Med.* 1976;295(5):260-2.
55. McEligot AJ, Gilpin EA, Rock CL, et al. High dietary fiber consumption is not associated with gastrointestinal discomfort in a diet intervention trial. *J Am Diet Assoc.* 2002;102(4):549-51.
56. Price KR, Lewis J, Wyatt GM, Fenwick GR. Flatulence—causes, relation to diet and remedies. *Nahrung.* 1988;32(6):609-26.
57. Jood S, Mehta U, Singh R, Bhat CM. Effect of processing on flatus producing factors in legumes. *J Agric Food Chem.* 1985;3:268-71.
58. Savitri A, Bhavanishankar TN, Desikachar HSR. Effect of spices on in vitro gas production by Clostridium perfringens. *Food Microbiol.* 1986;3:195-9.
59. Di Stefano M, Miceli E, Gotti S, Missanelli A, Mazzocchi S, Corazza GR. The effect of oral alphagalactosidase on intestinal gas production and gas-related symptoms. *Dig Dis Sci.* 2007;52(1):78-83.
60. How you can limit your gas production. 12 tips for dealing with flatulence. *Harv Health Lett.* 2007;32(12):3.
61. Magee EA, Richardson CJ, Hughes R, Cummings JH. Contribution of dietary protein to sulfide production in the large intestine: an in vitro and a controlled feeding study in humans. *Am J Clin Nutr.* 2000;72(6):1488-94.
62. Gorbach SL. Bismuth therapy in gastrointestinal diseases. *Gastroenterology.* 1990;99(3): 863-75.
63. Suarez FL, Springfield J, Levitt MD. Identification of gases responsible for the odour of human flatus and evaluation of a device purported to reduce this odour. *Gut.* 1998;43(1):100-4.
64. Bouchier IA. Flatulence. *Practitioner*. 1980; 224(1342):373-7.
65. Fardy J, Sullivan S. Gastrointestinal gas. *CMAJ.* 1988;139(12):1137-42.

Beeren

1. McCullough ML, Peterson JJ, Patel R, Jacques PF, Shah R, Dwyer JT. Flavonoid intake and cardiovascular disease mortality in a prospective cohort of US adults. *Am J Clin Nutr.* 2012;95(2):454-64.
2. Hernandez-Marin E, Galano A, Martínez A. Cis carotenoids: colorful molecules and free radical quenchers. *J Phys Chem B.* 2013;117(15): 4050-61.
3. U.S. Department of Agriculture. Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) of Selected Foods—2007. http://www.orac-info-portal.de/download/ORAC_R2.pdf. November 2007. Accessed April 10, 2015.
4. Carlsen MH, Halvorsen BL, Holte K, et al. The total antioxidant content of more than 3100 foods, beverages, spices, herbs and supplements used worldwide. *Nutr J.* 2010;9:3.
5. Carlsen MH, Halvorsen BL, Holte K, et al. The total antioxidant content of more than 3100 foods, beverages, spices, herbs and supplements used worldwide. *Nutr J.* 2010;9:3.
6. Carlsen MH, Halvorsen BL, Holte K, et al. The total antioxidant content of more than 3100 foods, beverages, spices, herbs and supplements used worldwide. *Nutr J.* 2010;9:3.
7. Dinstel RR, Cascio J, Koukel S. The antioxidant level of Alaska's wild berries: high, higher and highest. *Int J Circumpolar Health.* 2013;72.
8. Carlsen MH, Halvorsen BL, Holte K, et al. The total antioxidant content of more than 3100 foods, beverages, spices, herbs and supplements used worldwide. *Nutr J.* 2010;9:3.

9. Petta S, Marchesini G, Caracausi L, et al. Industrial, not fruit fructose intake is associated with the severity of liver fibrosis in genotype 1 chronic hepatitis C patients. *J Hepatol.* 2013;59(6):1169-76.
10. Madero M, Arriaga JC, Jalal D, et al. The effect of two energy-restricted diets, a low-fructose diet versus a moderate natural fructose diet, on weight loss and metabolic syndrome parameters: a randomized controlled trial. *Metab Clin Exp.* 2011;60(11):1551-9.
11. U.S. Department of Agriculture Economic Research Service. U.S. sugar production. http://www.ers.usda.gov/topics/crops/sugar-sweeteners/background.aspx. November 14, 2014. Accessed April 11, 2015.
12. Petta S, Marchesini G, Caracausi L, et al. Industrial, not fruit fructose intake is associated with the severity of liver fibrosis in genotype 1 chronic hepatitis C patients. *J Hepatol.* 2013;59(6):1169-76.
13. Törrönen R, Kolehmainen M, Sarkkinen E, Mykkänen H, Niskanen L. Postprandial glucose, insulin, and free fatty acid responses to sucrose consumed with blackcurrants and lingonberries in healthy women. *Am J Clin Nutr.* 2012;96(3):527-33.
14. Törrönen R, Kolehmainen M, Sarkkinen E, Mykkänen H, Niskanen L. Postprandial glucose, insulin, and free fatty acid responses to sucrose consumed with blackcurrants and lingonberries in healthy women. *Am J Clin Nutr.* 2012;96(3):527-33.
15. Törrönen R, Kolehmainen M, Sarkkinen E, Poutanen K, Mykkänen H, Niskanen L. Berries reduce postprandial insulin responses to wheat and rye breads in healthy women. *J Nutr.* 2013;143(4):430-6.
16. Törrönen R, Kolehmainen M, Sarkkinen E, Mykkänen H, Niskanen L. Postprandial glucose, insulin, and free fatty acid responses to sucrose consumed with blackcurrants and lingonberries in healthy women. *Am J Clin Nutr.* 2012;96(3):527-33.
17. Manzano S, Williamson G. Polyphenols and phenolic acids from strawberry and apple decrease glucose uptake and transport by human intestinal Caco-2 cells. *Mol Nutr Food Res.* 2010;54(12):1773-80.
18. Sievenpiper JL, Chiavaroli L, de Souza RJ, et al. ‘‘Catalytic’’ doses of fructose may benefit glycaemic control without harming cardiometabolic risk factors: a small meta-analysis of randomised controlled feeding trials. *Br J Nutr.* 2012;108(3):418-23.
19. Christensen AS, Viggers L, Hasselström K, Gregersen S. Effect of fruit restriction on glycemic control in patients with type 2 diabetes—a randomized trial. *Nutr J.* 2013;12:29.
20. Meyer BJ, van der Merwe M, du Plessis DG, de Bruin EJ, Meyer AC. Some physiological effects of a mainly fruit diet in man. *S Afr Med J.* 1971;45(8):191-5.
21. Meyer BJ, de Bruin EJ, du Plessis DG, van der Merwe M, Meyer AC. Some biochemical effects of a mainly fruit diet in man. *S Afr Med J.* 1971;45(10):253-61.
22. Jenkins DJ, Kendall CW, Popovich DG, et al. Effect of a very-high-fiber vegetable, fruit, and nut diet on serum lipids and colonic function. *Metab Clin Exp.* 2001;50(4):494-503.
23. Jenkins DJ, Kendall CW, Popovich DG, et al. Effect of a very-high-fiber vegetable, fruit, and nut diet on serum lipids and colonic function. *Metab Clin Exp.* 2001;50(4):494-503.
24. Ou B, Bosak KN, Brickner PR, Iezzoni DG, Seymour EM. Processed tart cherry products—comparative phytochemical content, in vitro antioxidant capacity and in vitro anti-inflammatory activity. *J Food Sci.* 2012;77(5):H105-12.
25. Mullen W, Stewart AJ, Lean ME, Gardner P, Duthie GG, Crozier A. Effect of freezing and storage on the phenolics, ellagitannins, flavonoids, and antioxidant capacity of red raspberries.

J Agric Food Chem. 2002;50(18):5197-201.

26. Marques KK, Renfroe MH, Brevard PB, Lee RE, Gloeckner JW. Differences in antioxidant levels of fresh, frozen and freeze-dried strawberries and strawberry jam. *Int J Food Sci Nutr.* 2010;61(8):759-69.
27. Blau LW. Cherry diet control for gout and arthritis. *Tex Rep Biol Med.* 1950;8(3):309-11.
28. Overman T. Pegloticase: a new treatment for gout. *Cleveland Clinic Pharmacotherapy Update.* 2011;14(2):1-3.
29. Finkelstein Y, Aks SE, Hutson JR, et al. Colchicine poisoning: the dark side of an ancient drug. *Clin Toxicol* (Phila). 2010;48(5):407-14.
30. Fritsch PO, Sidoroff A. Drug-induced Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis. *Am J Clin Dermatol.* 2000;1(6):349-60.
31. Zhang Y, Chen C, Choi H, et al. Purine-rich foods intake and recurrent gout attacks. *Ann Rheum Dis.* 2012;71(9):1448-53.
32. Kelley DS, Rasooly R, Jacob RA, Kader AA, Mackey BE. Consumption of Bing sweet cherries lowers circulating concentrations of inflammation markers in healthy men and women. *J Nutr.* 2006;136(4):981-6.
33. Zielinsky P, Busato S. Prenatal effects of maternal consumption of polyphenol-rich foods in late pregnancy upon fetal ductus arteriosus. *Birth Defects Res C*. 2013;99(4):256-74.
34. Howatson G, Bell PG, Tallent J, Middleton B, McHugh MP, Ellis J. Effect of tart cherry juice (Prunus cerasus) on melatonin levels and enhanced sleep quality. *Eur J Nutr.* 2012;51(8):909-16.
35. Huang X, Mazza G. Application of LC and LC-MS to the analysis of melatonin and serotonin in edible plants. *Crit Rev Food Sci Nutr.* 2011;51(4):269-84.
36. Carlsen MH, Halvorsen BL, Holte K, et al. The total antioxidant content of more than 3100 foods, beverages, spices, herbs and supplements used worldwide. *Nutr J.* 2010;9:3.
37. Beatty S, Murray IJ, Henson DB, Carden D, Koh H, Boulton ME. Macular pigment and risk for age-related macular degeneration in subjects from a Northern European population. *Invest Ophthalmol Vis Sci.* 2001;42(2):439-46.
38. Cheng CY, Chung WY, Szeto YT, Benzie IF. Fasting plasma zeaxanthin response to Fructus barbarum L. (wolf berry; Kei Tze) in a food-based human supplementation trial. *Br J Nutr.* 2005;93(1):123-30.
39. Bucheli P, Vidal K, Shen L, et al. Goji berry effects on macular characteristics and plasma antioxidant levels. *Optom Vis Sci.* 2011;88(2):257-62.
40. Nakaishi H, Matsumoto H, Tominaga S, Hirayama M. Effects of black currant anthocyanoside intake on dark adaptation and VDT work-induced transient refractive alteration in healthy humans. *Altern Med Rev.* 2000;5(6):553-62.
41. Wu X, Beecher GR, Holden JM, Haytowitz DB, Gebhardt SE, Prior RL. Concentrations of anthocyanins in common foods in the United States and estimation of normal consumption. *J Agric Food Chem.* 2006;54(11):4069-75.
42. Muth ER, Laurent JM, Jasper P. The effect of bilberry nutritional supplementation on night visual acuity and contrast sensitivity. *Altern Med Rev.* 2000;5(2):164-73.
43. Rababah TM, Al-Mahasneh MA, Kilani I, et al. Effect of jam processing and storage on total phenolics, antioxidant activity, and anthocyanins of different fruits. *J Sci Food Agric.* 2011;91(6):1096-102.

44. Marques KK, Renfroe MH, Brevard PB, Lee RE, Gloeckner JW. Differences in antioxidant levels of fresh, frozen and freeze-dried strawberries and strawberry jam. *Int J Food Sci Nutr.* 2010;61(8):759-69.
45. Vivian J. Foraging for edible wild plants: a field guide to wild berries. Mother Earth News, October/November 1999. http://www.motherearthnews.com/organic-gardening/edible-wild-plants.aspx. Accessed April 11, 2015.

Anderes Obst

1. Horton R. GBD 2010: understanding disease, injury, and risk. *Lancet.* 2012;380(9859):2053-4.
2. Murray CJ, Atkinson C, Bhalla K, et al. The state of US health, 1990-2010: burden of diseases, injuries, and risk factors. *JAMA.* 2013;310(6):591-608.
3. Lim SS, Vos T, Flaxman AD, et al. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. *Lancet.* 2012;380(9859):2224-60.
4. Arranz S, Silván JM, Saura-Calixto F. Nonextractable polyphenols, usually ignored, are the major part of dietary polyphenols: a study on the Spanish diet. *Mol Nutr Food Res.* 2010;54(11):1646-58.
5. Mullen W, Marks SC, Crozier A. Evaluation of phenolic compounds in commercial fruit juices and fruit drinks. *J Agric Food Chem.* 2007;55(8):3148-57.
6. Muraki I, Imamura F, Manson JE, et al. Fruit consumption and risk of type 2 diabetes: results from three prospective longitudinal cohort studies. *BMJ.* 2013;347:f5001.
7. Li N, Shi J, Wang K. Profile and antioxidant activity of phenolic extracts from 10 crabapples (Malus wild species). *J Agric Food Chem.* 2014;62(3):574-81.
8. Vogel RA. Brachial artery ultrasound: a noninvasive tool in the assessment of triglyceride-rich lipoproteins. *Clin Cardiol.* 1999;22(6 Suppl):II34-9.
9. Rueda-Clausen CF, Silva FA, Lindarte MA, et al. Olive, soybean and palm oils intake have a similar acute detrimental effect over the endothelial function in healthy young subjects. *Nutr Metab Cardiovasc Dis.* 2007;17(1):50-7.
10. Casas-Agustench P, López-Uriarte P, Ros E, Bulló M, Salas-Salvadó J. Nuts, hypertension and endothelial function. *Nutr Metab Cardiovasc Dis.* 2011;21 Suppl 1:S21-33.
11. Vogel RA, Corretti MC, Plotnick GD. The postprandial effect of components of the Mediterranean diet on endothelial function. *J Am Coll Cardiol.* 2000;36(5):1455-60.
12. Carlsen MH, Halvorsen BL, Holte K, et al. The total antioxidant content of more than 3100 foods, beverages, spices, herbs and supplements used worldwide. *Nutr J.* 2010;9:3.
13. Cormio L, De Siati M, Lorusso F, et al. Oral L-citrulline supplementation improves erection hardness in men with mild erectile dysfunction. *Urology.* 2011;77(1):119-22.
14. Rimando AM, Perkins-Veazie PM. Determination of citrulline in watermelon rind. *J Chromatogr A.* 2005;1078(1-2):196-200.
15. Pfizer Annual Meeting of Shareholders 2014 Financial Report. http://www.pfizer.com/system/files/presentation/2014_Pfizer_Financial_Report.pdf. Accessed May 16, 2015.
16. Johnson G. Watermelon board approves officers, budget, marketing plan. The Packer. http://www.thepacker.com/news/watermelon-board-approves-officers-budget-marketing-plan.

February 24, 2015. Accessed May 16, 2015.

17. Chai SC, Hooshmand S, Saadat RL, Payton ME, Brummel-Smith K, Arjmandi BH. Daily apple versus dried plum: impact on cardiovascular disease risk factors in postmenopausal women. *J Acad Nutr Diet.* 2012;112(8):1158-68.
18. Magee E. A nutritional component to inflammatory bowel disease: the contribution of meat to fecal sulfide excretion. *Nutrition*. 1999;15(3):244-6.
19. Ananthakrishnan AN, Khalili H, Konijeti GG, et al. A prospective study of long-term intake of dietary fiber and risk of Crohn's disease and ulcerative colitis. *Gastroenterology.* 2013;145(5):970-7.
20. Lin HH, Tsai PS, Fang SC, Liu JF. Effect of kiwifruit consumption on sleep quality in adults with sleep problems. *Asia Pac J Clin Nutr.* 2011;20(2):169-74.
21. U.S. Food and Drug Administration. FDA announces discontinued marketing of GI drug, Zelnorm, for safety reasons. http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/2007/ucm108879.htm. March 30, 2007. Accessed April 11, 2015.
22. Skinner MA. Gold kiwifruit for immune support and reducing symptoms of cold and influenza. *J Food Drug Anal*. 2012;20:261-4.
23. Hunter DC, Skinner MA, Wolber FM, et al. Consumption of gold kiwifruit reduces severity and duration of selected upper respiratory tract infection symptoms and increases plasma vitamin C concentration in healthy older adults. *Br J Nutr.* 2012;108(7):1235-45.
24. Orhan F, Karakas T, Cakir M, Aksoy A, Baki A, Gedik Y. Prevalence of immunoglobulin E–mediated food allergy in 6-9-year-old urban schoolchildren in the eastern Black Sea region of Turkey. *Clin Exp Allergy.* 2009;39(7):1027-35.
25. Rancé F, Grandmottet X, Grandjean H. Prevalence and main characteristics of schoolchildren diagnosed with food allergies in France. *Clin Exp Allergy.* 2005;35(2):167-72.
26. Szeto YT, To TL, Pak SC, Kalle W. A study of DNA protective effect of orange juice supplementation. *Appl Physiol Nutr Metab.* 2013;38(5):533-6.
27. Slyskova J, Lorenzo Y, Karlsen A, et al. Both genetic and dietary factors underlie individual differences in DNA damage levels and DNA repair capacity. *DNA Repair (Amst).* 2014;16:66-73.
28. Szeto YT, Chu WK, Benzie IF. Antioxidants in fruits and vegetables: a study of cellular availability and direct effects on human DNA. *Biosci Biotechnol Biochem.* 2006;70(10):2551-5.
29. Szeto YT, To TL, Pak SC, Kalle W. A study of DNA protective effect of orange juice supplementation. *Appl Physiol Nutr Metab.* 2013;38(5):533-6.
30. Song JK, Bae JM. Citrus fruit intake and breast cancer risk: a quantitative systematic review. *J Breast Cancer.* 2013;16(1):72-6.
31. Miller JA, Lang JE, Ley M, et al. Human breast tissue disposition and bioactivity of limonene in women with early-stage breast cancer. *Cancer Prev Res* (Phila). 2013;6(6):577-84.
32. Lorenzo Y, Azqueta A, Luna L, Bonilla F, Domínguez G, Collins AR. The carotenoid betacryptoxanthin stimulates the repair of DNA oxidation damage in addition to acting as an antioxidant in human cells. *Carcinogenesis.* 2009;30(2):308-14.
33. Hakim IA, Harris RB, Ritenbaugh C. Citrus peel use is associated with reduced risk of squamous cell carcinoma of the skin. *Nutr Cancer.* 2000;37(2):161-8.
34. Astley SB, Elliott RM, Archer DB, Southon S. Evidence that dietary supplementation with carotenoids and carotenoid-rich foods modulates the DNA damage: repair balance in human

lymphocytes. *Br J Nutr.* 2004;91(1):63-72.
35. Feskanich D, Willett WC, Hunter DJ, Colditz GA. Dietary intakes of vitamins A, C, and E and risk of melanoma in two cohorts of women. *Br J Cancer.* 2003;88(9):1381-7.
36. Owira PM, Ojewole JA. The grapefruit: an old wine in a new glass? Metabolic and cardiovascular perspectives. *Cardiovasc J Afr.* 2010;21(5):280-5.
37. Fuhr U, Klittich K, Staib AH. Inhibitory effect of grapefruit juice and its bitter principal, naringenin, on CYP1A2 dependent metabolism of caffeine in man. *Br J Clin Pharmacol.* 1993;35(4):431-6.
38. Ratain MJ, Cohen EE. The value meal: how to save $1,700 per month or more on lapatinib. *J Clin Oncol.* 2007;25(23):3397-8.
39. Aziz S, Asokumaran T, Intan G. Penetrating ocular injury by durian fruit. *Med J Malaysia.* 2009;64(3):244-5.
40. Winokur J. *The Traveling Curmudgeon.* Seattle: Sasquatch Books, 2003.

Kreuzblütlergemüse

1. Lenzi M, Fimognari C, Hrelia P. Sulforaphane as a promising molecule for fighting cancer. *Cancer Treat Res.* 2014;159:207-23.
2. Tarozzi A, Angeloni C, Malaguti M, Morroni F, Hrelia S, Hrelia P. Sulforaphane as a potential protective phytochemical against neurodegenerative diseases. *Oxid Med Cell Longev.* 2013;2013:415078.
3. Liu H, Smith AJ, Lott MC, et al. Sulforaphane can protect lens cells against oxidative stress: implications for cataract prevention. *Invest Ophthalmol Vis Sci.* 2013;54(8):5236-48.
4. Heber D, Li Z, Garcia-Lloret M, et al. Sulforaphane-rich broccoli sprout extract attenuates nasal allergic response to diesel exhaust particles. *Food Funct.* 2014;5(1):35-41.
5. Bahadoran Z, Mirmiran P, Azizi F. Potential efficacy of broccoli sprouts as a unique supplement for management of type 2 diabetes and its complications. *J Med Food.* 2013;16(5):375-82.
6. Matusheski NV, Juvik JA, Jeffery EH. Heating decreases epithiospecifier protein activity and increases sulforaphane formation in broccoli. *Phytochemistry.* 2004;65(9):1273-81.
7. Singh K, Connors SL, Macklin EA, et al. Sulforaphane treatment of autism spectrum disorder (ASD). *Proc Natl Acad Sci USA.* 2014;111(43):15550-5.
8. Vermeulen M, Klöpping-Ketelaars IW, van den Berg R, Vaes WH. Bioavailability and kinetics of sulforaphane in humans after consumption of cooked versus raw broccoli. *J Agric Food Chem.* 2008;56(22):10505-9.
9. Ferrarini L, Pellegrini N, Mazzeo T, et al. Anti-proliferative activity and chemoprotective effects towards DNA oxidative damage of fresh and cooked Brassicaceae. *Br J Nutr.* 2012;107(9):1324-32.
10. Collins PJ, Horowitz M, Chatterton BE. Proximal, distal and total stomach emptying of a digestible solid meal in normal subjects. *Br J Radiol.* 1988;61(721):12-8.
11. Dosz EB, Jeffery EH. Modifying the processing and handling of frozen broccoli for increased sulforaphane formation. *J Food Sci.* 2013;78(9):H1459-63.
12. Olsen H, Grimmer S, Aaby K, Saha S, Borge GI. Antiproliferative effects of fresh and thermal processed green and red cultivars of curly kale (Brassica oleracea L. convar. acephala var. sabellica). *J Agric Food Chem.* 2012;60(30):7375-83.

13. Dosz EB, Jeffery EH. Commercially produced frozen broccoli lacks the ability to form sulforaphane. *Journal of Functional Foods.* 2013;(5)2:987-90.
14. Ghawi SK, Methven L, Niranjan K. The potential to intensify sulforaphane formation in cooked broccoli (Brassica oleracea var. italica) using mustard seeds (Sinapis alba). *Food Chem.* 2013;138(2-3):1734-41.
15. Dosz EB, Jeffery EH. Modifying the processing and handling of frozen broccoli for increased sulforaphane formation. *J Food Sci.* 2013;78(9):H1459-63.
16. Nolan C. Kale is a noun. http://engine2diet.com/the-daily-beet/kale-is-a-noun/. Accessed April 12, 2015.
17. U.S. Department of Agriculture Economic Research Service. Cabbage—average retail price per pound and per cup equivalent, 2013. http://www.ers.usda.gov/datafiles/Fruit_and_Vegetable_Prices/Vegetables/cabbage.xlsx. Accessed May 21, 2015.
18. U.S. Department of Agriculture. Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) of Selected Foods—2007. http://www.orac-info-portal.de/download/ORAC_R2.pdf. November 2007. Accessed April 10, 2015.
19. U.S. Department of Agriculture Economic Research Service. Cabbage—average retail price per pound and per cup equivalent, 2013. http://www.ers.usda.gov/datafiles/Fruit_and_Vegetable_Prices/Vegetables/cabbage.xlsx. Accessed May 21, 2015.
20. Gu Y, Guo Q, Zhang L, Chen Z, Han Y, Gu Z. Physiological and biochemical metabolism of germinating broccoli seeds and sprouts. *J Agric Food Chem.* 2012;60(1):209-13.
21. Clarke JD, Hsu A, Riedl K, et al. Bioavailability and inter-conversion of sulforaphane and erucin in human subjects consuming broccoli sprouts or broccoli supplement in a cross-over study design. *Pharmacol Res.* 2011;64(5):456-63.
22. Shapiro TA, Fahey JW, Dinkova-Kostova AT, et al. Safety, tolerance, and metabolism of broccoli sprout glucosinolates and isothiocyanates: a clinical phase I study. *Nutr Cancer.* 2006;55(1):53-62.
23. Sestili P, Paolillo M, Lenzi M, et al. Sulforaphane induces DNA single strand breaks in cultured human cells. *Mutat Res.* 2010;689(1-2):65-73.

Grünes Blattgemüse

1. Kwak CS, Moon SC, Lee MS. Antioxidant, antimutagenic, and antitumor effects of pine needles (Pinus densiflora). *Nutr Cancer.* 2006;56(2):162-71.
2. Grivetti LE, Corlett JL, Gordon BM, Lockett GT. Food in American history: Part 10. Greens: Part 1. Vegetable greens in a historical context. *Nutr Today.* 2008;42(2):88-94.
3. Krebs-Smith SM, Guenther PM, Subar AF, Kirkpatrick SI, Dodd KW. Americans do not meet federal dietary recommendations. *J Nutr.* 2010;140(10):1832-8.
4. Walker FB. Myocardial infarction after diet-induced warfarin resistance. *Arch Intern Med.* 1984;144(10):2089-90.
5. Tamakoshi A, Tamakoshi K, Lin Y, Yagyu K, Kikuchi S. Healthy lifestyle and preventable death: findings from the Japan Collaborative Cohort (JACC) Study. *Prev Med.* 2009;48(5):486-92.

6. Hung HC, Joshipura KJ, Jiang R, et al. Fruit and vegetable intake and risk of major chronic disease. *J Natl Cancer Inst.* 2004;96(21): 1577-84.
7. Joshipura KJ, Hu FB, Manson JE, et al. The effect of fruit and vegetable intake on risk for coronary heart disease. *Ann Intern Med.* 2001;134(12):1106-14.
8. Joshipura KJ, Ascherio A, Manson JE, et al. Fruit and vegetable intake in relation to risk of ischemic stroke. *JAMA.* 1999;282(13):1233-9.
9. Patent publication number EP 1069819 B1. Method for selective increase of the anticarcinogenic glucosinolates in brassica species. http://www.google.com/patents/EP1069819B1?cl=en. July 24, 2002. Accessed April 13, 2015.
10. Archetti M, Döring TF, Hagen SB, et al. Unravelling the evolution of autumn colours: an interdisciplinary approach. *Trends Ecol Evol (Amst).* 2009;24(3):166-73.
11. Benaron DA, Cheong WF, Stevenson DK. Tissue optics. *Science.* 1997;276(5321):2002-3.
12. Pietrzak M, Halicka HD, Wieczorek Z, Wieczorek J, Darzynkiewicz Z. Attenuation of acridine mutagen ICR-191—DNA interactions and DNA damage by the mutagen interceptor chlorophyllin. *Biophys Chem.* 2008;135(1-3):69-75.
13. Jubert C, Mata J, Bench G, et al. Effects of chlorophyll and chlorophyllin on low-dose aflatoxin B(1) pharmacokinetics in human volunteers. *Cancer Prev Res* (Phila). 2009;2(12):1015-22.
14. Bachem A. Reed CI. The penetration of light through human skin. *Am J Physiol.* 1931;97:86-91.
15. Benaron DA, Cheong WF, Stevenson DK. Tissue optics. *Science.* 1997;276(5321):2002-3.
16. Xu C, Zhang J, Mihai DM, Washington I. Light-harvesting chlorophyll pigments enable mammalian mitochondria to capture photonic energy and produce ATP. *J Cell Sci.* 2014;127(Pt 2):388-99.
17. Qu J, Ma L, Zhang J, Jockusch S, Washington I. Dietary chlorophyll metabolites catalyze the photoreduction of plasma ubiquinone. *Photochem Photobiol.* 2013;89(2):310-3.
18. Olsen H, Grimmer S, Aaby K, Saha S, Borge GI. Antiproliferative effects of fresh and thermal processed green and red cultivars of curly kale (Brassica oleracea L. convar. acephala var. sabellica). *J Agric Food Chem.* 2012;60(30):7375-83.
19. De Nicola GR, Bagatta M, Pagnotta E, et al. Comparison of bioactive phytochemical content and release of isothiocyanates in selected brassica sprouts. *Food Chem.* 2013;141(1):297-303.
20. Capaldi ED, Privitera GJ. Decreasing dislike for sour and bitter in children and adults. *Appetite.* 2008;50(1):139-45.
21. Capaldi ED, Privitera GJ. Decreasing dislike for sour and bitter in children and adults. *Appetite.* 2008;50(1):139-45.
22. Sharafi M, Hayes JE, Duffy VB. Masking vegetable bitterness to improve palatability depends on vegetable type and taste phenotype. *Chemosens Percept.* 2013;6(1):8-19.
23. Brown MJ, Ferruzzi MG, Nguyen ML, et al. Carotenoid bioavailability is higher from salads ingested with full-fat than with fat-reduced salad dressings as measured with electrochemical detection. *Am J Clin Nutr.* 2004;80(2):396-403.
24. Unlu NZ, Bohn T, Clinton SK, Schwartz SJ. Carotenoid absorption from salad and salsa by humans is enhanced by the addition of avocado or avocado oil. *J Nutr.* 2005;135(3):431-6.
25. Roodenburg AJ, Leenen R, van het Hof KH, Weststrate JA, Tijburg LB. Amount of fat in the diet affects bioavailability of lutein esters but not of alpha-carotene, beta-carotene, and vitamin E in humans. *Am J Clin Nutr.* 2000;71(5):1187-93.

26. Bongoni R, Verkerk R, Steenbekkers B, Dekker M, Stieger M. Evaluation of different cooking conditions on broccoli (Brassica oleracea var. italica) to improve the nutritional value and consumer acceptance. *Plant Foods Hum Nutr.* 2014;69(3):228-34.
27. Johnston CS, Steplewska I, Long CA, Harris LN, Ryals RH. Examination of the antiglycemic properties of vinegar in healthy adults. *Ann Nutr Metab.* 2010;56(1):74-9.
28. Johnston CS, Gaas CA. Vinegar: medicinal uses and antiglycemic effect. *MedGenMed.* 2006;8(2):61.
29. White AM, Johnston CS. Vinegar ingestion at bedtime moderates waking glucose concentrations in adults with well-controlled type 2 diabetes. *Diabetes Care.* 2007;30(11):2814-5.
30. Johnston CS, White AM, Kent SM. Preliminary evidence that regular vinegar ingestion favorably influences hemoglobin A1c values in individuals with type 2 diabetes mellitus. *Diabetes Res Clin Pract.* 2009;84(2):e15-7.
31. Chung CH. Corrosive oesophageal injury following vinegar ingestion. *Hong Kong Med J.* 2002;8(5):365-6.
32. Lhotta K, Höfle G, Gasser R, Finkenstedt G. Hypokalemia, hyperreninemia and osteoporosis in a patient ingesting large amounts of cider vinegar. *Nephron.* 1998;80(2):242-3.
33. Wu D, Kimura F, Takashima A, et al. Intake of vinegar beverage is associated with restoration of ovulatory function in women with polycystic ovary syndrome. *Tohoku J Exp Med.* 2013;230(1):17-23.
34. Sakakibara S, Murakami R, Takahashi M, et al. Vinegar intake enhances flow-mediated vasodilatation via upregulation of endothelial nitric oxide synthase activity. *Biosci Biotechnol Biochem.* 2010;74(5):1055-61.
35. Kajimoto O, Ohshima Y, Tayama K, Hirata H, Nishimura A, Tsukamoto Y. Hypotensive effects of drinks containing vinegar on high normal blood pressure and mild hypertensive subjects. *J Nutr Food.* 2003;6:51-68.
36. Takano-Lee M, Edman JD, Mullens BA, Clark JM. Home remedies to control head lice: assessment of home remedies to control the human head louse, Pediculus humanus capitis (Anoplura: Pediculidae). *J Pediatr Nurs.* 2004;19(6):393-8.
37. Kondo T, Kishi M, Fushimi T, Ugajin S, Kaga T. Vinegar intake reduces body weight, body fat mass, and serum triglyceride levels in obese Japanese subjects. *Biosci Biotechnol Biochem.* 2009;73(8):1837-43.
38. Bergquist SA, Gertsson UE, Knuthsen P, Olsson ME. Flavonoids in baby spinach (Spinacia oleracea L.): changes during plant growth and storage. *J Agric Food Chem.* 2005;53(24):9459-64.
39. Xiao Z, Lester GE, Luo Y, Wang Q. Assessment of vitamin and carotenoid concentrations of emerging food products: edible microgreens. *J Agric Food Chem.* 2012;60(31):7644-51.
40. Dechet AM, Herman KM, Chen Parker C, et al. Outbreaks caused by sprouts, United States, 1998-2010: lessons learned and solutions needed. *Foodborne Pathog Dis.* 2014;11(8):635-44.
41. U.S. Food and Drug Administration. Playing it safe with eggs. http://www.fda.gov/Food/ResourcesForYou/Consumers/ucm077342.htm. Updated March 30, 2015. Accessed April 14, 2015.

Anderes Gemüse

1. Murray CJ, Atkinson C, Bhalla K, et al. The state of US health, 1990-2010: burden of diseases, injuries, and risk factors. *JAMA.* 2013;310(6):591-608.
2. Lim SS, Vos T, Flaxman AD, et al. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. *Lancet.* 2012;380(9859):2224-60.
3. O'Hara JK. The $11 trillion reward: how simple dietary changes can save lives and money, and how we get there. http://www.ucsusa.org/assets/documents/food_and_agriculture/11-trillion-reward.pdf. August 2013. Accessed April 15, 2015.
4. Murakami A, Ohnishi K. Target molecules of food phytochemicals: food science bound for the next dimension. *Food Funct.* 2012;3(5):462-76.
5. Watzl B, Bub A, Brandstetter BR, Rechkemmer G. Modulation of human T-lymphocyte functions by the consumption of carotenoid-rich vegetables. *Br J Nutr.* 1999;82(5):383-9.
6. Willcox JK, Catignani GL, Lazarus S. Tomatoes and cardiovascular health. *Crit Rev Food Sci Nutr.* 2003;43(1):1-18.
7. Dutta-Roy AK, Crosbie L, Gordon MJ. Effects of tomato extract on human platelet aggregation in vitro. *Platelets.* 2001;12(4):218-27.
8. O'Kennedy N, Crosbie L, Whelan S, et al. Effects of tomato extract on platelet function: a double-blinded crossover study in healthy humans. *Am J Clin Nutr.* 2006;84(3):561-9.
9. O'Kennedy N, Crosbie L, van Lieshout M, Broom JI, Webb DJ, Duttaroy AK. Effects of antiplatelet components of tomato extract on platelet function in vitro and ex vivo: a time-course cannulation study in healthy humans. *Am J Clin Nutr.* 2006;84(3):570-9.
10. Fuentes E, Forero-Doria O, Carrasco G, et al. Effect of tomato industrial processing on phenolic profile and antiplatelet activity. *Molecules.* 2013;18(9):11526-36.
11. Nurk E, Refsum H, Drevon CA, et al. Cognitive performance among the elderly in relation to the intake of plant foods. The Hordaland Health Study. *Br J Nutr.* 2010;104(8):1190-201.
12. Putnam J, Allshouse J, Kantor LS. U.S. per capita food supply trends: more calories, refined carbohydrates, and fats. *FoodReview.* 2002;25:2-15.
13. Bhupathiraju SN, Tucker KL. Greater variety in fruit and vegetable intake is associated with lower inflammation in Puerto Rican adults. *Am J Clin Nutr.* 2011;93(1):37-46.
14. Cooper AJ, Sharp SJ, Lentjes MA, et al. A prospective study of the association between quantity and variety of fruit and vegetable intake and incident type 2 diabetes. *Diabetes Care.* 2012;35(6):1293-300.
15. Lichtenstein AH, Appel LJ, Brands M, et al. Diet and lifestyle recommendations revision 2006: a scientific statement from the American Heart Association Nutrition Committee. *Circulation.* 2006;114(1):82-96.
16. Büchner FL, Bueno-de-Mesquita HB, Ros MM, et al. Variety in fruit and vegetable consumption and the risk of lung cancer in the European prospective investigation into cancer and nutrition. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.* 2010;19(9):2278-86.
17. Dias JS. Nutritional quality and health benefits of vegetables: a review. *Food and Nutrition Sciences.* 2012;3(10):1354-74.
18. Sillanpää S, Salminen J-P, Eeva T. Breeding success and lutein availability in great tit (Parus major). *Acta Oecologica.* 2009;35(6):805-10.
19. Whitehead RD, Coetzee V, Ozakinci G, Perrett DI. Cross-cultural effects of fruit and vegetable consumption on skin color. *Am J Public Health.* 2012;102(2):212-3.

20. Stephen ID, Law Smith MJ, Stirrat MR, Perrett DI. Facial skin coloration affects perceived health of human faces. *Int J Primatol.* 2009;30(6):845-57.
21. Whitehead RD, Re D, Xiao D, Ozakinci G, Perrett DI. You are what you eat: within-subject increases in fruit and vegetable consumption confer beneficial skin-color changes. *PLoS ONE.* 2012;7(3):e32988.
22. Whitehead RD, Ozakinci G, Stephen ID, Perrett DI. Appealing to vanity: could potential appearance improvement motivate fruit and vegetable consumption? *Am J Public Health.* 2012;102(2):207-11.
23. Nagata C, Nakamura K, Wada K, et al. Association of dietary fat, vegetables and antioxidant micronutrients with skin ageing in Japanese women. *Br J Nutr.* 2010;103(10):1493-8.
24. Greens to be gorgeous: Why eating your five fruit and veg a day makes you sexy. *Daily Mail*. http://www.dailymail.co.uk/health/article-1228348/Eating-fruit-veg-makes-attractive-opposite-sex.html. November 17, 2009. Accessed April 14, 2015.
25. Paul BD, Snyder SH. The unusual amino acid L-ergothioneine is a physiologic cytoprotectant. *Cell Death Differ.* 2010;17(7):1134-40.
26. Paul BD, Snyder SH. The unusual amino acid L-ergothioneine is a physiologic cytoprotectant. *Cell Death Differ.* 2010;17(7):1134-40.
27. Berk L, Castle WB. Observations on the etiologic relationship of achylia gastrica to pernicious anemia; activity of vitamin B12 as food, extrinsic factor. *N Engl J Med.* 1948;239(24):911-3.
28. Ey J, Schömig E, Taubert D. Dietary sources and antioxidant effects of ergothioneine. *J Agric Food Chem.* 2007;55(16):6466-74.
29. Nguyen TH, Nagasaka R, Ohshima T. Effects of extraction solvents, cooking procedures and storage conditions on the contents of ergothioneine and phenolic compounds and antioxidative capacity of the cultivated mushroom Flammulina velutipes. *Int J Food Sci Tech.* 2012;47(6):1193-205.
30. Schulzová V, Hajslová J, Peroutka R, Gry J, Andersson HC. Influence of storage and household processing on the agaritine content of the cultivated Agaricus mushroom. *Food Addit Contam.* 2002;19(9):853-62.
31. Gry J. Mushrooms traded as food. Vol II sec 2. http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:733528/FULLTEXT01.pdf. July 18, 2012. Accessed April 15, 2015.
32. Mitchell SC. Food idiosyncrasies: beetroot and asparagus. *Drug Metab Dispos.* 2001;29(4 Pt 2):539-43.
33. Donado-Pestana CM, Mastrodi Salgado J, de Oliveira Rios A, dos Santos PR, Jablonski A. Stability of carotenoids, total phenolics and in vitro antioxidant capacity in the thermal processing of orange-fleshed sweet potato (Ipomoea batatas Lam) cultivars grown in Brazil. *Plant Foods Hum Nutr.* 2012;67(3):262-70.
34. Padda MS, Picha DH. Phenolic composition and antioxidant capacity of different heatprocessed forms of sweetpotato cv. ‘‘Beauregard.’’ *Int J Food Sci Tech.* 2008;43(8):1404-9.
35. Bovell-Benjamin AC. Sweet potato: a review of its past, present, and future role in human nutrition. *Adv Food Nutr Res.* 2007;52:1-59.
36. Center for Science in the Public Interest. 10 best foods. http://www.nutritionaction.com/free-downloads/what-to-eat-10-best-foods/. Accessed April 15, 2015.
37. Wilson CD, Pace RD, Bromfield E, Jones G, Lu JY. Consumer acceptance of vegetarian sweet potato products intended for space missions. *Life Support Biosph Sci.* 1998;5(3):339-46.

38. Drewnowski A. New metrics of affordable nutrition: which vegetables provide most nutrients for least cost? *J Acad Nutr Diet.* 2013;113(9):1182-7.
39. Ameny MA, Wilson PW. Relationship between hunter color values and b-carotene contents in white-fleshed African sweet potatoes (Ipomoea batatas Lam). *J Sci Food Agric.* 1997;73:301-6.
40. Kaspar KL, Park JS, Brown CR, Mathison BD, Navarre DA, Chew BP. Pigmented potato consumption alters oxidative stress and inflammatory damage in men. *J Nutr.* 2011;141(1):108-11.
41. Vinson JA, Demkosky CA, Navarre DA, Smyda MA. High-antioxidant potatoes: acute in vivo antioxidant source and hypotensive agent in humans after supplementation to hypertensive subjects. *J Agric Food Chem.* 2012;60(27):6749-54.
42. Carlsen MH, Halvorsen BL, Holte K, et al. The total antioxidant content of more than 3100 foods, beverages, spices, herbs and supplements used worldwide. *Nutr J.* 2010;9:3.
43. Vinson JA, Demkosky CA, Navarre DA, Smyda MA. High-antioxidant potatoes: acute in vivo antioxidant source and hypotensive agent in humans after supplementation to hypertensive subjects. *J Agric Food Chem.* 2012;60(27):6749-54.
44. Lim S, Xu J, Kim J, et al. Role of anthocyanin-enriched purple-fleshed sweet potato p40 in colorectal cancer prevention. *Mol Nutr Food Res.* 2013;57(11):1908-17.
45. Olsen A, Ritz C, Kramer L, Møller P. Serving styles of raw snack vegetables. What do children want? *Appetite.* 2012;59(2):556-62.
46. Sesame Workshop. “If Elmo eats broccoli, will kids eat it too?” Atkins Foundation grant to fund further research. https://web.archive.org/web/20130125205947/http://archive.sesameworkshop.org/aboutus/inside_press.php?contentId=15092302. September 20, 2005. Accessed June 30, 2015.
47. Kros W, Paulis WD, van der Wouden JC. Increasing vegetable intake in Mexican-American youth: design and analysis issues. *J Am Diet Assoc.* 2011;111(11):1657.
48. Fisher JO, Mennella JA, Hughes SO, Liu Y, Mendoza PM, Patrick H. Offering “dip” promotes intake of a moderately-liked raw vegetable among preschoolers with genetic sensitivity to bitterness. *J Acad Nutr Diet.* 2012;112(2):235-45.
49. Isoldi KK, Dalton S, Rodriguez DP, Nestle M. Classroom “cupcake” celebrations: observations of foods offered and consumed. *J Nutr Educ Behav.* 2012;44(1):71-5.
50. Wansink B, Just DR, Payne CR, Klinger MZ. Attractive names sustain increased vegetable intake in schools. *Prev Med.* 2012;55(4):330-2.
51. Wansink B, van Ittersum K, Painter JE. How descriptive food names bias sensory perceptions in restaurants. *Food Qual Prefer*. 2005;16(5):393-400.
52. Wansink B, Just DR, Payne CR, Klinger MZ. Attractive names sustain increased vegetable intake in schools. *Prev Med.* 2012;55(4):330-2.
53. Wansink B, Just DR, Payne CR, Klinger MZ. Attractive names sustain increased vegetable intake in schools. *Prev Med.* 2012;55(4):330-2.
54. Spill MK, Birch LL, Roe LS, Rolls BJ. Hiding vegetables to reduce energy density: an effective strategy to increase children’s vegetable intake and reduce energy intake. *Am J Clin Nutr.* 2011;94(3):735-41.
55. Blatt AD, Roe LS, Rolls BJ. Hidden vegetables: an effective strategy to reduce energy intake and increase vegetable intake in adults. *Am J Clin Nutr.* 2011;93(4):756-63.
56. Vereecken C, Rovner A, Maes L. Associations of parenting styles, parental feeding practices and child characteristics with young children’s fruit and vegetable consumption. *Appetite.*

2010;55(3):589-96.

57. World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. Washington, D.C.: AICR, 2007.
58. Annema N, Heyworth JS, McNaughton SA, Iacopetta B, Fritschi L. Fruit and vegetable consumption and the risk of proximal colon, distal colon, and rectal cancers in a case-control study in Western Australia. *J Am Diet Assoc.* 2011;111(10):1479-90.
59. Boivin D, Lamy S, Lord-Dufour S, et al. Antiproliferative and antioxidant activities of common vegetables: a comparative study. *Food Chem*. 2009;112:374-80.
60. Boivin D, Lamy S, Lord-Dufour S, et al. Antiproliferative and antioxidant activities of common vegetables: a comparative study. *Food Chem*. 2009;112:374-80.
61. Boivin D, Lamy S, Lord-Dufour S, et al. Antiproliferative and antioxidant activities of common vegetables: a comparative study. *Food Chem*. 2009;112:374-80.
62. Boivin D, Lamy S, Lord-Dufour S, et al. Antiproliferative and antioxidant activities of common vegetables: a comparative study. *Food Chem*. 2009;112:374-80.
63. Boivin D, Lamy S, Lord-Dufour S, et al. Antiproliferative and antioxidant activities of common vegetables: a comparative study. *Food Chem*. 2009;112:374-80.
64. Abdull Razis AF, Noor NM. Cruciferous vegetables: dietary phytochemicals for cancer prevention. *Asian Pac J Cancer Prev.* 2013;14(3):1565-70.
65. Nicastro HL, Ross SA, Milner JA. Garlic and onions: their cancer prevention properties. *Cancer Prev Res* (Phila). 2015;8(3):181-9.
66. Oude Griep LM, Geleijnse JM, Kromhout D, Ocké MC, Verschuren WM. Raw and processed fruit and vegetable consumption and 10-year coronary heart disease incidence in a populationbased cohort study in the Netherlands. *PLoS ONE.* 2010;5(10):e13609.
67. Gliszczyńska-Swigło A, Ciska E, Pawlak-Lemańska K, Chmielewski J, Borkowski T, Tyrakowska B. Changes in the content of health-promoting compounds and antioxidant activity of broccoli after domestic processing. *Food Addit Contam*. 2006;23(11):1088-98.
68. Ghavami A, Coward WA, Bluck LJ. The effect of food preparation on the bioavailability of carotenoids from carrots using intrinsic labelling. *Br J Nutr.* 2012;107(9):1350-66.
69. Garcia AL, Koebnick C, Dagnelie PC, et al. Long-term strict raw food diet is associated with favourable plasma beta-carotene and low plasma lycopene concentrations in Germans. *Br J Nutr.* 2008;99(6):1293-300.
70. Bohm V, Bitsch R. Intestinal absorption of lycopene from different matrices and interactions to other carotenoids, the lipid status, and the antioxidant capacity of human plasma. *Eur J Nutr.* 1999;38:118-25.
71. Kahlon TS, Chiu MM, Chapman MH. Steam cooking significantly improves in vitro bile acid binding of collard greens, kale, mustard greens, broccoli, green bell pepper and cabbage. *Nutr Res.* 2008;28:351-7.
72. Javitt NB, Budai K, Miller DG, Cahan AC, Raju U, Levitz M. Breast-gut connection: origin of chenodeoxycholic acid in breast cyst fluid. *Lancet.* 1994;343(8898):633-5.
73. Stott-Miller M, Neuhouser ML, Stanford JL. Consumption of deep-fried foods and risk of prostate cancer. *Prostate.* 2013;73(9):960-9.
74. Chen MJ, Hsu HT, Lin CL, Ju WY. A statistical regression model for the estimation of acrylamide concentrations in French fries for excess lifetime cancer risk assessment. *Food Chem Toxicol.* 2012;50(10):3867-76.

75. Lineback DR, Coughlin JR, Stadler RH. Acrylamide in foods: a review of the science and future considerations. *Annu Rev Food Sci Technol.* 2012;3:15-35.
76. Jiménez-Monreal AM, García-Diz L, Martínez-Tomé M, Mariscal M, Murcia MA. Influence of cooking methods on antioxidant activity of vegetables. *J Food Sci.* 2009;74(3):H97–H103.
77. Jiménez-Monreal AM, García-Diz L, Martínez-Tomé M, Mariscal M, Murcia MA. Influence of cooking methods on antioxidant activity of vegetables. *J Food Sci.* 2009;74(3):H97–H103.
78. Jiménez-Monreal AM, García-Diz L, Martínez-Tomé M, Mariscal M, Murcia MA. Influence of cooking methods on antioxidant activity of vegetables. *J Food Sci.* 2009;74(3):H97–H103.
79. Barański M, Srednicka-Tober D, Volakakis N, et al. Higher antioxidant and lower cadmium concentrations and lower incidence of pesticide residues in organically grown crops: a systematic literature review and meta-analyses. *Br J Nutr.* 2014;112(5):794-811.
80. Krol WJ. Removal of trace pesticide residues from produce. Connecticut Agricultural Experiment Station. http://www.ct.gov/caes/cwp/view.asp?a=2815&q=376676. June 28, 2012. Accessed April 16, 2015.
81. Krieger RI, Brutsche-Keiper P, Crosby HR, Krieger AD. Reduction of pesticide residues of fruit using water only or Plus Fit Fruit and Vegetable Wash. *Bull Environ Contam Toxicol.* 2003;70(2):213-8.
82. Krol WJ, Arsenault TL, Pylypiw HM, Incorvia Mattina MJ. Reduction of pesticide residues on produce by rinsing. *J Agric Food Chem.* 2000;48(10):4666-70.
83. Wang Z, Huang J, Chen J, Li F. Effectiveness of dishwashing liquids in removing chlorothalonil and chlorpyrifos residues from cherry tomatoes. *Chemosphere.* 2013;92(8):1022-8.
84. Zohair A. Behaviour of some organophosphorus and organochlorine pesticides in potatoes during soaking in different solutions. *Food Chem Toxicol.* 2001;39(7):751-5.
85. Zhang ZY, Liu XJ, Hong XY. Effects of home preparation on pesticide residues in cabbage. *Food Control.* 2007;18(12):1484-7.
86. Zohair A. Behaviour of some organophosphorus and organochlorine pesticides in potatoes during soaking in different solutions. *Food Chem Toxicol.* 2001;39(7):751-5.
87. U.S. Department of Agriculture. Organic Agriculture. http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?contentidonly=true&contentid=organic-agriculture.html. Modified January 9, 2015. Accessed March 30, 2015.
88. Monette M. The science of pesticide-free potato chips. *CMAJ.* 2012;184(14):E741-2.
89. Smith-Spangler C, Brandeau ML, Hunter GE, et al. Are organic foods safer or healthier than conventional alternatives?: a systematic review. *Ann Intern Med.* 2012;157(5):348-66.
90. Barański M, Srednicka-Tober D, Volakakis N, et al. Higher antioxidant and lower cadmium concentrations and lower incidence of pesticide residues in organically grown crops: a systematic literature review and meta-analyses. *Br J Nutr.* 2014;112(5):794-811.
91. Forman J, Silverstein J. Organic foods: health and environmental advantages and disadvantages. *Pediatrics*. 2012;130(5):e1406-15.
92. Barański M, Srednicka-Tober D, Volakakis N, et al. Higher antioxidant and lower cadmium concentrations and lower incidence of pesticide residues in organically grown crops: a systematic literature review and meta-analyses. *Br J Nutr.* 2014;112(5):794-811.
93. Lindén A, Andersson K, Oskarsson A. Cadmium in organic and conventional pig production. *Arch Environ Contam Toxicol.* 2001;40(3):425-31.

94. Lee WCJ, Shimizu M, Kniffin KM, Wansink B. You taste what you see: do organic labels bias taste perceptions? *Food Qual Prefer*. 2013;29(1):33-9.
95. Williams PR, Hammitt JK. Perceived risks of conventional and organic produce: pesticides, pathogens, and natural toxins. *Risk Anal.* 2001;21(2):319-30.
96. Hammitt JK. Risk perceptions and food choice: an exploratory analysis of organicversus conventional-produce buyers. *Risk Anal.* 1990;10(3):367-74.
97. Reiss R, Johnston J, Tucker K, Desesso JM, Keen CL. Estimation of cancer risks and benefits associated with a potential increased consumption of fruits and vegetables. *Food Chem Toxicol.* 2012;50(12):4421-7.
98. Winter CK. Pesticide residues in imported, organic, and “suspect” fruits and vegetables. *J Agric Food Chem.* 2012;60(18):4425-9.

Leinsamen

1. Singh KK, Mridula D, Rehal J, Barnwal P. Flaxseed: a potential source of food, feed and fiber. *Crit Rev Food Sci Nutr.* 2011;51(3):210-22.
2. Hyvärinen HK, Pihlava JM, Hiidenhovi JA, Hietaniemi V, Korhonen HJ, Ryhänen EL. Effect of processing and storage on the stability of flaxseed lignan added to bakery products. *J Agric Food Chem.* 2006;54(1):48-53.
3. Cunnane SC, Hamadeh MJ, Liede AC, Thompson LU, Wolever TM, Jenkins DJ. Nutritional attributes of traditional flaxseed in healthy young adults. *Am J Clin Nutr.* 1995;61(1):62-8.
4. Davidi A, Reynolds J, Njike VY, Ma Y, Doughty K, Katz DL. The effect of the addition of daily fruit and nut bars to diet on weight, and cardiac risk profile, in overweight adults. *J Hum Nutr Diet.* 2011;24(6):543-51.
5. Chai SC, Hooshmand S, Saadat RL, Payton ME, Brummel-Smith K, Arjmandi BH. Daily apple versus dried plum: impact on cardiovascular disease risk factors in postmenopausal women. *J Acad Nutr Diet.* 2012;112(8):1158-68.
6. Peterson JM, Montgomery S, Haddad E, Kearney L, Tonstad S. Effect of consumption of dried California mission figs on lipid concentrations. *Ann Nutr Metab.* 2011;58(3):232-8.
7. Chai SC, Hooshmand S, Saadat RL, Payton ME, Brummel-Smith K, Arjmandi BH. Daily apple versus dried plum: impact on cardiovascular disease risk factors in postmenopausal women. *J Acad Nutr Diet.* 2012;112(8):1158-68.
8. Puglisi MJ, Vaishnav U, Shrestha S, et al. Raisins and additional walking have distinct effects on plasma lipids and inflammatory cytokines. *Lipids Health Dis.* 2008;7:14.
9. Chai SC, Hooshmand S, Saadat RL, Arjmandi BH. Daily apple consumption promotes cardiovascular health in postmenopausal women. *The FASEB Journal.* 2011;25:971.10.
10. Keast DR, O’Neil CE, Jones JM. Dried fruit consumption is associated with improved diet quality and reduced obesity in US adults: National Health and Nutrition Examination Survey, 1999-2004. *Nutr Res*. 2011;31(6):460-7.
11. Edel AL, Rodriguez-Leyva D, Maddaford TG, et al. Dietary flaxseed independently lowers circulating cholesterol and lowers it beyond the effects of cholesterol-lowering medications alone in patients with peripheral artery disease. *J Nutr.* 2015;145(4):749-57.

Nüsse und Samen

1. Fraser GE, Shavlik DJ. Ten years of life: is it a matter of choice? *Arch Intern Med.* 2001;161(13):1645-52.
2. Lim SS, Vos T, Flaxman AD, et al. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. *Lancet.* 2012;380(9859):2224-60.
3. U.S. Department of Agriculture. Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) of Selected Foods—2007. http://www.orac-info-portal.de/download/ORAC_R2.pdf. November 2007. Accessed April 10, 2015.
4. Ros E, Mataix J. Fatty acid composition of nuts—implications for cardiovascular health. *Br J Nutr.* 2006;96 Suppl 2:S29-35.
5. Yang J, Liu RH, Halim L. Antioxidant and antiproliferative activities of common edible nut seeds. *Food Sci Tech.* 2009;42(1):1-8.
6. Bao Y, Han J, Hu FB, et al. Association of nut consumption with total and cause-specific mortality. *N Engl J Med.* 2013;369(21):2001-11.
7. Luu HN, Blot WJ, Xiang YB, et al. Prospective evaluation of the association of nut/peanut consumption with total and cause-specific mortality. *JAMA Intern Med*. 2015;175(5):755-66.
8. Fernández-Montero A, Bes-Rastrollo M, Barrio-López MT, et al. Nut consumption and 5-y all-cause mortality in a Mediterranean cohort: the SUN project. *Nutrition.* 2014;30(9):1022-7.
9. Estruch R, Ros E, Salas-Salvadó J, et al. Primary prevention of cardiovascular disease with a Mediterranean diet. *N Engl J Med.* 2013;368(14):1279-90.
10. Supplement to: Estruch R, Ros E, Salas-Salvadó J, et al. Primary prevention of cardiovascular disease with a Mediterranean diet. N Engl J Med 2013;368:1279-90. DOI: 10.1056/NEJMoa 1200303
11. Estruch R, Ros E, Salas-Salvadó J, et al. Primary prevention of cardiovascular disease with a Mediterranean diet. *N Engl J Med.* 2013;368(14):1279-90.
12. Guasch-Ferré M, Bulló M, Martínez-González MA, et al. Frequency of nut consumption and mortality risk in the PREDIMED nutrition intervention trial. *BMC Med.* 2013;11:164.
13. Guasch-Ferré M, Hu FB, Martínez-González MA, et al. Olive oil intake and risk of cardiovascular disease and mortality in the PREDIMED Study. *BMC Med.* 2014;12:78.
14. Keys A. Olive oil and coronary heart disease. *Lancet.* 1987;1(8539):983-4.
15. Guasch-Ferré M, Bulló M, Martínez-González MA, et al. Frequency of nut consumption and mortality risk in the PREDIMED nutrition intervention trial. *BMC Med.* 2013;11:164.
16. Toner CD. Communicating clinical research to reduce cancer risk through diet: walnuts as a case example. *Nutr Res Pract.* 2014;8(4):347-51.
17. Li TY, Brennan AM, Wedick NM, Mantzoros C, Rifai N, Hu FB. Regular consumption of nuts is associated with a lower risk of cardiovascular disease in women with type 2 diabetes. *J Nutr.* 2009;139(7):1333-8.
18. Su X, Tamimi RM, Collins LC, et al. Intake of fiber and nuts during adolescence and incidence of proliferative benign breast disease. *Cancer Causes Control.* 2010;21(7):1033-46.
19. Natoli S, McCoy P. A review of the evidence: nuts and body weight. *Asia Pac J Clin Nutr.* 2007;16(4):588-97.
20. Martínez-González MA, Bes-Rastrollo M. Nut consumption, weight gain and obesity: Epidemiological evidence. *Nutr Metab Cardiovasc Dis.* 2011;21 Suppl 1:S40-5.

21. Wang X, Li Z, Liu Y, Lv X, Yang W. Effects of pistachios on body weight in Chinese subjects with metabolic syndrome. *Nutr J.* 2012;11:20.
22. Painter, J. The pistachio principle: calorie reduction without calorie restriction. *Weight Management Matters.* 2008;6:8.
23. Murakami K, Sasaki S, Takahashi Y, et al. Hardness (difficulty of chewing) of the habitual diet in relation to body mass index and waist circumference in free-living Japanese women aged 18-22 y. *Am J Clin Nutr.* 2007;86(1):206-13.
24. McKiernan F, Lokko P, Kuevi A, et al. Effects of peanut processing on body weight and fasting plasma lipids. *Br J Nutr.* 2010;104(3):418-26.
25. Brennan AM, Sweeney LL, Liu X, Mantzoros CS. Walnut consumption increases satiation but has no effect on insulin resistance or the metabolic profile over a 4-day period. *Obesity* (Silver Spring). 2010;18(6):1176-82.
26. Mattes RD, Kris-Etherton PM, Foster GD. Impact of peanuts and tree nuts on body weight and healthy weight loss in adults. *J Nutr.* 2008;138(9):1741S–5S.
27. Tapsell L, Batterham M, Tan SY, Warensjö E. The effect of a calorie controlled diet containing walnuts on substrate oxidation during 8-hours in a room calorimeter. *J Am Coll Nutr.* 2009;28(5):611-7.
28. Chiurlia E, D'Amico R, Ratti C, Granata AR, Romagnoli R, Modena MG. Subclinical coronary artery atherosclerosis in patients with erectile dysfunction. *J Am Coll Cardiol.* 2005;46(8):1503-6.
29. Montorsi P, Ravagnani PM, Galli S, et al. The artery size hypothesis: a macrovascular link between erectile dysfunction and coronary artery disease. *Am J Cardiol.* 2005;96(12B):19M–23M.
30. Montorsi P, Montorsi F, Schulman CC. Is erectile dysfunction the "tip of the iceberg" of a systemic vascular disorder? *Eur Urol.* 2003;44(3):352-4.
31. Montorsi F, Briganti A, Salonia A, et al. Erectile dysfunction prevalence, time of onset and association with risk factors in 300 consecutive patients with acute chest pain and angiographically documented coronary artery disease. *Eur Urol.* 2003;44(3):360-4.
32. Montorsi P, Ravagnani PM, Galli S, et al. The artery size hypothesis: a macrovascular link between erectile dysfunction and coronary artery disease. *Am J Cardiol.* 2005;96(12B):19M–23M.
33. Meldrum DR, Gambone JC, Morris MA, Meldrum DA, Esposito K, Ignarro LJ. The link between erectile and cardiovascular health: the canary in the coal mine. *Am J Cardiol.* 2011;108(4):599-606.
34. Corona G, Fagioli G, Mannucci E, et al. Penile doppler ultrasound in patients with erectile dysfunction (ED): role of peak systolic velocity measured in the flaccid state in predicting arteriogenic ED and silent coronary artery disease. *J Sex Med.* 2008;5(11):2623-34.
35. Schwartz BG, Kloner RA. How to save a life during a clinic visit for erectile dysfunction by modifying cardiovascular risk factors. *Int J Impot Res*. 2009;21(6):327-35.
36. Inman BA, Sauver JL, Jacobson DJ, et al. A population-based, longitudinal study of erectile dysfunction and future coronary artery disease. *Mayo Clin Proc*. 2009;84(2):108-13.
37. Jackson G. Erectile dysfunction and coronary disease: evaluating the link. *Maturitas.* 2012;72(3):263-4.
38. Fung MM, Bettencourt R, Barrett-Connor E. Heart disease risk factors predict erectile dysfunction 25 years later: the Rancho Bernardo Study. *J Am Coll Cardiol.* 2004;43(8):1405-

11.
39. Gupta BP, Murad MH, Clifton MM, Prokop L, Nehra A, Kopecky SL. The effect of lifestyle modification and cardiovascular risk factor reduction on erectile dysfunction: a systematic review and meta-analysis. *Arch Intern Med.* 2011;171(20):1797-803.
40. Jackson G. Problem solved: erectile dysfunction (ED) = early death (ED). *Int J Clin Pract*. 2010;64(7):831-2.
41. Aldemir M, Okulu E, Neşelioğlu S, Erel O, Kayıgil O. Pistachio diet improves erectile function parameters and serum lipid profiles in patients with erectile dysfunction. *Int J Impot Res*. 2011;23(1):32-8.
42. Esposito K, Ciotola M, Maiorino MI, et al. Hyperlipidemia and sexual function in premenopausal women. *J Sex Med.* 2009;6(6):1696-703.
43. Baer HJ, Glynn RJ, Hu FB, et al. Risk factors for mortality in the Nurses' Health Study: a competing risks analysis. *Am J Epidemiol.* 2011;173(3):319-29.
44. Ros E, Hu FB. Consumption of plant seeds and cardiovascular health: epidemiological and clinical trial evidence. *Circulation.* 2013;128(5):553-65
45. Strate LL, Liu YL, Syngal S, Aldoori WH, Giovannucci EL. Nut, corn, and popcorn consumption and the incidence of diverticular disease. *JAMA.* 2008;300(8):907-14.

Kräuter und Gewürze

1. Srinivasan K. Antioxidant potential of spices and their active constituents. *Crit Rev Food Sci Nutr.* 2014;54(3):352-72.
2. Carlsen MH, Halvorsen BL, Holte K, et al. The total antioxidant content of more than 3100 foods, beverages, spices, herbs and supplements used worldwide. *Nutr J*. 2010;9:3.
3. Tapsell LC, Hemphill I, Cobiac L, et al. Health benefits of herbs and spices: the past, the present, the future. *Med J Aust*. 2006;185(4 Suppl):S4-24.
4. Shishodia S, Sethi G, Aggarwal BB. Curcumin: getting back to the roots. *Ann NY Acad Sci*. 2005;1056:206-17.
5. Gupta SC, Patchva S, Aggarwal BB. Therapeutic roles of curcumin: lessons learned from clinical trials. *AAPS J*. 2013;15(1):195-218.
6. Agarwal KA, Tripathi CD, Agarwal BB, Saluja S. Efficacy of turmeric (curcumin) in pain and postoperative fatigue after laparoscopic cholecystectomy: a double-blind, randomized placebocontrolled study. *Surg Endosc*. 2011;25(12):3805-10.
7. Chandran B, Goel A. A randomized, pilot study to assess the efficacy and safety of curcumin in patients with active rheumatoid arthritis. *Phytother Res*. 2012;26(11):1719-25.
8. Kuptniratsaikul V, Dajpratham P, Taechaarpornkul W, et al. Efficacy and safety of Curcuma domestica extracts compared with ibuprofen in patients with knee osteoarthritis: a multicenter study. *Clin Interv Aging*. 2014;9:451-8.
9. Khajehdehi P, Zanjaninejad B, Aflaki E, et al. Oral supplementation of turmeric decreases proteinuria, hematuria, and systolic blood pressure in patients suffering from relapsing or refractory lupus nephritis: a randomized and placebo-controlled study. *J Ren Nutr*. 2012;22(1):50-7.
10. Vecchi Brumatti L, Marcuzzi A, Tricarico PM, Zanin V, Girardelli M, Bianco AM. Curcumin and inflammatory bowel disease: potential and limits of innovative treatments. *Molecules.* 2014;19(12):21127-53.

11. Lang A, Salomon N, Wu JC, et al. Curcumin in combination with mesalamine induces remission in patients with mild-to-moderate ulcerative colitis in a randomized controlled trial. *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2015;13(8):1444-49.e1.
12. Percival SS, Vanden Heuvel JP, Nieves CJ, Montero C, Migliaccio AJ, Meadors J. Bioavailability of herbs and spices in humans as determined by ex vivo inflammatory suppression and DNA strand breaks. *J Am Coll Nutr.* 2012;31(4):288-94.
13. Gupta SC, Sung B, Kim JH, Prasad S, Li S, Aggarwal BB. Multitargeting by turmeric, the golden spice: from kitchen to clinic. *Mol Nutr Food Res.* 2013;57(9):1510-28.
14. Siruguri V, Bhat RV. Assessing intake of spices by pattern of spice use, frequency of consumption and portion size of spices consumed from routinely prepared dishes in southern India. *Nutr J.* 2015;14:7.
15. Gilani AH, Rahman AU. Trends in ethnopharmacology. *J Ethnopharmacol*. 2005;100(1-2):43-9.
16. Newman DJ, Cragg GM. Natural products as sources of new drugs over the last 25 years. *J Nat Prod*. 2007;70(3):461-77.
17. Atal CK, Dubey RK, Singh J. Biochemical basis of enhanced drug bioavailability by piperine: evidence that piperine is a potent inhibitor of drug metabolism. *J Pharmacol Exp Ther*. 1985;232(1):258-62.
18. Shoba G, Joy D, Joseph T, Majeed M, Rajendran R, Srinivas PS. Influence of piperine on the pharmacokinetics of curcumin in animals and human volunteers. *Planta Med*. 1998;64(4):353-6.
19. Anand P, Kunnumakkara AB, Newman RA, Aggarwal BB. Bioavailability of curcumin: problems and promises. *Mol Pharm*. 2007;4(6):807-18.
20. Anand P, Kunnumakkara AB, Newman RA, Aggarwal BB. Bioavailability of curcumin: problems and promises. *Mol Pharm*. 2007;4(6):807-18.
21. Jacobson MS. Cholesterol oxides in Indian ghee: possible cause of unexplained high risk of atherosclerosis in Indian immigrant populations. *Lancet.* 1987;2(8560):656-8.
22. Percival SS, Vanden Heuvel JP, Nieves CJ, Montero C, Migliaccio AJ, Meadors J. Bioavailability of herbs and spices in humans as determined by ex vivo inflammatory suppression and DNA strand breaks. *J Am Coll Nutr.* 2012;31(4):288-94.
23. Arjmandi BH, Khalil DA, Lucas EA, et al. Soy protein may alleviate osteoarthritis symptoms. *Phytomedicine*. 2004;11(7-8):567-75.
24. Agarwal KA, Tripathi CD, Agarwal BB, Saluja S. Efficacy of turmeric (curcumin) in pain and postoperative fatigue after laparoscopic cholecystectomy: a double-blind, randomized placebocontrolled study. *Surg Endosc*. 2011;25(12):3805-10.
25. Aggarwal BB, Yuan W, Li S, Gupta SC. Curcumin-free turmeric exhibits anti-inflammatory and anticancer activities: identification of novel components of turmeric. *Mol Nutr Food Res.* 2013;57(9):1529-42.
26. Kim JH, Gupta SC, Park B, Yadav VR, Aggarwal BB. Turmeric (Curcuma longa) inhibits inflammatory nuclear factor (NF)-κB and NF-κB-regulated gene products and induces death receptors leading to suppressed proliferation, induced chemosensitization, and suppressed osteoclastogenesis. *Mol Nutr Food Res.* 2012;56(3):454-65.
27. Aggarwal BB, Yuan W, Li S, Gupta SC. Curcumin-free turmeric exhibits anti-inflammatory and anticancer activities: identification of novel components of turmeric. *Mol Nutr Food Res.* 2013;57(9):1529-42.

28. Bengmark S, Mesa MD, Gil A. Plant-derived health: the effects of turmeric and curcuminoids. *Nutr Hosp*. 2009;24(3):273-81.
29. Cao J, Jia L, Zhou HM, Liu Y, Zhong LF. Mitochondrial and nuclear DNA damage induced by curcumin in human hepatoma G2 cells. *Toxicol Sci.* 2006;91(2):476-83.
30. Turmeric and curcumin supplements and spices. https://www.consumerlab.com/reviews/turmeric-curcumin-supplements-spice-review/turmeric/. March 3, 2015. Accessed April 17, 2015.
31. Rasyid A, Lelo A. The effect of curcumin and placebo on human gall-bladder function: an ultrasound study. *Aliment Pharmacol Ther*. 1999;13(2):245-9.
32. Rasyid A, Rahman AR, Jaalam K, Lelo A. Effect of different curcumin dosages on human gall bladder. *Asia Pac J Clin Nutr.* 2002;11(4):314-8.
33. Asher GN, Spelman K. Clinical utility of curcumin extract. *Altern Ther Health Med*. 2013;19(2):20-2.
34. Goel A, Kunnumakkara AB, Aggarwal BB. Curcumin as “curecumin“: from kitchen to clinic. *Biochem Pharmacol*. 2008;75(4):787-809.
35. Ghosh Das S, Savage GP. Total and soluble oxalate content of some Indian spices. *Plant Foods Hum Nutr.* 2012;67(2):186-90.
36. Asher GN, Spelman K. Clinical utility of curcumin extract. *Altern Ther Health Med*. 2013;19(2):20-2.
37. Poole C, Bushey B, Foster C, et al. The effects of a commercially available botanical supplement on strength, body composition, power output, and hormonal profiles in resistance-trained males. *J Int Soc Sports Nutr*. 2010;7:34.
38. Shabbeer S, Sobolewski M, Anchoori RK, et al. Fenugreek: a naturally occurring edible spice as an anticancer agent. *Cancer Biol Ther*. 2009;8(3):272-8.
39. Mebazaa R, Rega B, Camel V. Analysis of human male armpit sweat after fenugreek ingestion: characterisation of odour active compounds by gas chromatography coupled to mass spectrometry and olfactometry. *Food Chem.* 2011;128(1):227-35.
40. Korman SH, Cohen E, Preminger A. Pseudo-maple syrup urine disease due to maternal prenatal ingestion of fenugreek. *J Paediatr Child Health*. 2001;37(4):403-4.
41. Marsh TL, Arriola PE. The science of salsa: antimicrobial properties of salsa components to learn scientific methodology. *J Microbiol Biol Educ*. 2009;10(1):3-8.
42. Mauer L, El-Sohemy A. Prevalence of cilantro (Coriandrum sativum) disliking among different ethnocultural groups. *Flavour.* 2012;1:8.
43. Eriksson N, Wu S, Do CB, et al. A genetic variant near olfactory receptor genes influences cilantro preference. *Flavour*. 2012;1:22.
44. Knaapila A, Hwang LD, Lysenko A, et al. Genetic analysis of chemosensory traits in human twins. *Chem Senses*. 2012;37(9):869-81.
45. Eriksson N, Wu S, Do CB, et al. A genetic variant near olfactory receptor genes influences cilantro preference. *Flavour*. 2012;1:22.
46. Sahib NG, Anwar F, Gilani AH, Hamid AA, Saari N, Alkharfy KM. Coriander (Coriandrum sativum L.): a potential source of high-value components for functional foods and nutraceuticals—a review. *Phytother Res*. 2013;27(10):1439-56.
47. Rajeshwari CU, Siri S, Andallu B. Antioxidant and antiarthritic potential of coriander (Coriandrum sativum L.) leaves. *e-SPEN J*. 2012;7(6):e223-8.

48. Geppetti P, Fusco BM, Marabini S, Maggi CA, Fanciullacci M, Sicuteri F. Secretion, pain and sneezing induced by the application of capsaicin to the nasal mucosa in man. *Br J Pharmacol*. 1988;93(3):509-14.
49. Nesbitt AD, Goadsby PJ. Cluster headache. *BMJ*. 2012;344:e2407.
50. Fusco BM, Marabini S, Maggi CA, Fiore G, Geppetti P. Preventative effect of repeated nasal applications of capsaicin in cluster headache. *Pain.* 1994;59(3):321-5.
51. Nozu T, Kudaira M. Altered rectal sensory response induced by balloon distention in patients with functional abdominal pain syndrome. *Biopsychosoc Med*. 2009;3:13.
52. Bortolotti M, Porta S. Effect of red pepper on symptoms of irritable bowel syndrome: preliminary study. *Dig Dis Sci.* 2011;56(11):3288-95.
53. Bortolotti M, Coccia G, Grossi G. Red pepper and functional dyspepsia. *N Engl J Med.* 2002;346(12):947-8.
54. Hennessy S, Leonard CE, Newcomb C, Kimmel SE, Bilker WB. Cisapride and ventricular arrhythmia. *Br J Clin Pharmacol.* 2008;66(3):375-85.
55. Mustafa T, Srivastava KC. Ginger (Zingiber officinale) in migraine headache. *J Ethnopharmacol*. 1990;29(3):267-73.
56. Gottlieb MS. Discovering AIDS. *Epidemiology.* 1998;9(4):365-7.
57. Ghofrani HA, Osterloh IH, Grimminger F. Sildenafil: from angina to erectile dysfunction to pulmonary hypertension and beyond. *Nat Rev Drug Discov*. 2006;5(8):689-702.
58. Vandenbroucke JP. In defense of case reports and case series. *Ann Intern Med.* 2001;134(4):330-4.
59. Maghbooli M, Golipour F, Moghimi Esfandabadi A, Yousefi M. Comparison between the efficacy of ginger and sumatriptan in the ablative treatment of the common migraine. *Phytother Res*. 2014;28(3):412-5.
60. Desai HG, Kalro RH, Choksi AP. Effect of ginger & garlic on DNA content of gastric aspirate. *Indian J Med Res*. 1990;92:139-41.
61. Wasson S, Jayam VK. Coronary vasospasm and myocardial infarction induced by oral sumatriptan. *Clin Neuropharmacol*. 2004;27(4):198-200.
62. Laine K, Raasakka T, Mäntynen J, Saukko P. Fatal cardiac arrhythmia after oral sumatriptan. *Headache.* 1999;39(7):511-2.
63. Maghbooli M, Golipour F, Moghimi Esfandabadi A, Yousefi M. Comparison between the efficacy of ginger and sumatriptan in the ablative treatment of the common migraine. *Phytother Res*. 2014;28(3):412-5.
64. Coco AS. Primary dysmenorrhea. *Am Fam Physician*. 1999;60(2):489-96.
65. Kashefi F, Khajehei M, Tabatabaeichehr M, Alavinia M, Asili J. Comparison of the effect of ginger and zinc sulfate on primary dysmenorrhea: a placebo-controlled randomized trial. *Pain Manag Nurs*. 2014;15(4):826-33.
66. Rahnama P, Montazeri A, Huseini HF, Kianbakht S, Naseri M. Effect of Zingiber officinale R. rhizomes (ginger) on pain relief in primary dysmenorrhea: a placebo randomized trial. *BMC Complement Altern Med*. 2012;12:92.
67. Ozgoli G, Goli M, Moattar F. Comparison of effects of ginger, mefenamic acid, and ibuprofen on pain in women with primary dysmenorrhea. *J Altern Complement Med*. 2009;15(2):129-32.
68. Kashefi F, Khajehei M, Alavinia M, Golmakani E, Asili J. Effect of ginger (Zingiber officinale) on heavy menstrual bleeding: a placebo-controlled, randomized clinical trial. *Phytother Res*.

2015;29(1):114-9.

69. Khayat S, Kheirkhah M, Behboodi Moghadam Z, Fanaei H, Kasaeian A, Javadimehr M. Effect of treatment with ginger on the severity of premenstrual syndrome symptoms. *ISRN Obstet Gynecol*. 2014;2014:792708.
70. Mowrey DB, Clayson DE. Motion sickness, ginger, and psychophysics. *Lancet.* 1982; 1(8273):655-7.
71. Palatty PL, Haniadka R, Valder B, Arora R, Baliga MS. Ginger in the prevention of nausea and vomiting: a review. *Crit Rev Food Sci Nutr.* 2013;53(7):659-69.
72. Ding M, Leach M, Bradley H. The effectiveness and safety of ginger for pregnancy-induced nausea and vomiting: a systematic review. *Women Birth*. 2013;26(1):e26-30.
73. Carlsen MH, Halvorsen BL, Holte K, et al. The total antioxidant content of more than 3100 foods, beverages, spices, herbs and supplements used worldwide. *Nutr J*. 2010;9:3.
74. American Thyroid Association Taskforce on Radioiodine Safety, Sisson JC, Freitas J, et al. Radiation safety in the treatment of patients with thyroid diseases by radioiodine 131I: practice recommendations of the American Thyroid Association. *Thyroid*. 2011;21(4):335-46.
75. Metso S, Auvinen A, Huhtala H, Salmi J, Oksala H, Jaatinen P. Increased cancer incidence after radioiodine treatment for hyperthyroidism. *Cancer.* 2007;109(10):1972-9.
76. Arami S, Ahmadi A, Haeri SA. The radioprotective effects of Origanum vulgare extract against genotoxicity induced by (131)I in human blood lymphocyte. *Cancer Biother Radiopharm*. 2013;28(3):201-6.
77. Berrington D, Lall N. Anticancer activity of certain herbs and spices on the cervical epithelial carcinoma (HeLa) cell line. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2012;2012:564927.
78. Gunawardena D, Shanmugam K, Low M, et al. Determination of anti-inflammatory activities of standardised preparations of plant- and mushroom-based foods. *Eur J Nutr.* 2014;53(1):335-43.
79. Al Dhaheri Y, Attoub S, Arafat K, et al. Anti-metastatic and anti-tumor growth effects of Origanum majorana on highly metastatic human breast cancer cells: inhibition of NFκB signaling and reduction of nitric oxide production. *PLoS ONE.* 2013;8(7):e68808.
80. Haj-Husein I, Tukan S, Alkazaleh F. The effect of marjoram (Origanum majorana) tea on the hormonal profile of women with polycystic ovary syndrome: a randomised controlled pilot study. *J Hum Nutr Diet.* 2015; doi: 10.1111/jhn.12290.
81. Carlsen MH, Halvorsen BL, Holte K, et al. The total antioxidant content of more than 3100 foods, beverages, spices, herbs and supplements used worldwide. *Nutr J*. 2010;9:3.
82. Carlsen MH, Halvorsen BL, Holte K, et al. The total antioxidant content of more than 3100 foods, beverages, spices, herbs and supplements used worldwide. *Nutr J*. 2010;9:3.
83. Baliga MS, Dsouza JJ. Amla (Emblica officinalis Gaertn), a wonder berry in the treatment and prevention of cancer. *Eur J Cancer Prev*. 2011;20(3):225-39.
84. Carlsen MH, Halvorsen BL, Holte K, et al. The total antioxidant content of more than 3100 foods, beverages, spices, herbs and supplements used worldwide. *Nutr J*. 2010;9:3.
85. Darvin ME, Patzelt A, Knorr F, Blume-Peytavi U, Sterry W, Lademann J. One-year study on the variation of carotenoid antioxidant substances in living human skin: influence of dietary supplementation and stress factors. *J Biomed Opt*. 2008;13(4):044028.
86. Mohanty P, Hamouda W, Garg R, Aljada A, Ghanim H, Dandona P. Glucose challenge stimulates reactive oxygen species (ROS) generation by leucocytes. *J Clin Endocrinol Metab*. 2000;85(8):2970-3.

87. Ghanim H, Mohanty P, Pathak R, Chaudhuri A, Sia CL, Dandona P. Orange juice or fructose intake does not induce oxidative and inflammatory response. *Diabetes Care.* 2007; 30(6):1406-11.
88. Prior RL, Gu L, Wu X, et al. Plasma antioxidant capacity changes following a meal as a measure of the ability of a food to alter in vivo antioxidant status. *J Am Coll Nutr.* 2007;26(2):170-81.
89. Carlsen MH, Halvorsen BL, Holte K, et al. The total antioxidant content of more than 3100 foods, beverages, spices, herbs and supplements used worldwide. *Nutr J.* 2010;9:3.
90. Saper RB, Kales SN, Paquin J, et al. Heavy metal content of Ayurvedic herbal medicine products. *JAMA.* 2004;292(23):2868-73.
91. Martena MJ, van der Wielen JC, Rietjens IM, Klerx WN, de Groot HN, Konings EJ. Monitoring of mercury, arsenic, and lead in traditional Asian herbal preparations on the Dutch market and estimation of associated risks. *Food Addit Contam Part A.* 2010;27(2):190-205.
92. Skulas-Ray AC, Kris-Etherton PM, Teeter DL, Chen CYO, Vanden Heuvel JP, West SG. A high antioxidant spice blend attenuates postprandial insulin and triglyceride responses and increases some plasma measures of antioxidant activity in healthy, overweight men. *J Nutr.* 2011;141(8):1451-7.
93. Tomita LY, Roteli-Martins CM, Villa LL, Franco EL, Cardoso MA, BRINCA Study Team. Associations of dietary dark-green and deep-yellow vegetables and fruits with cervical intraepithelial neoplasia: modification by smoking. *Br J Nutr.* 2011;105(6):928-37.
94. Gomaa EA, Gray JI, Rabie S, Lopez-Bote C, Booren AM. Polycyclic aromatic hydrocarbons in smoked food products and commercial liquid smoke flavourings. *Food Addit Contam.* 1993;10(5):503-21.
95. Fritschi G, Prescott WR Jr. Morphine levels in urine subsequent to poppy seed consumption. *Forensic Sci Int.* 1985;27(2):111-7.
96. Hahn A, Michalak H, Begemann K, et al. Severe health impairment of a 6-week-old infant related to the ingestion of boiled poppy seeds. *Clin Toxicol*. 2008;46:607. (Vgl. auch Hahn A, Michalak H, Begemann K, Preußner K, Burger R, Meyer H. Ärztliche Mitteilungen bei Vergiftungen 2005. Zwölfter Bericht der „Dokumentations- und Bewertungsstelle für Vergiftungen" im Bundesinstitut für Risikobewertung für das Jahr 2005. Herausgeber: BfR-Pressestelle, 2005, S. 18ff.)
97. Sproll, C., und D. W. Lachenmeier: Opiate in Mohnsaat: Optimierung der HPLC/MS/MS-Bestimmung, aktuelle Markübersicht und Reduzierung des Morphingehaltes in Mohnlebensmitteln.- Lebensmittelchemie 60 (2006) 6, S.143-144.
98. European Food Safety Authority. Scientific opinion on the risks for public health related to the presence of opium alkaloids in poppy seeds. *EFSA J.* 2011;9(11):2405.
99. Lachenmeier DW, Sproll C, Musshoff F. Poppy seed foods and opiate drug testing—where are we today? *Ther Drug Monit*. 2010;32(1):11-8. (Vgl. Lachenmeier DW, Sproll C. Forensisch-toxikologische Interpretation der Folgen des Konsums von Mohnlebensmitteln unter Berücksichtigung des Morphinabbaus bei ihrer Herstellung. https://www.gtfch.org/cms/images/stories/media/tb/tb2007/s534-541.pdf)
100. Sproll, C., und D. W. Lachenmeier: Opiate in Mohnsaat: Optimierung der HPLC/MS/MS-Bestimmung, aktuelle Markübersicht und Reduzierung des Morphingehaltes in Mohnlebensmitteln.- Lebensmittelchemie 60 (2006) 6, S.143-144.

101. Lachenmeier DW, Sproll C, Musshoff F. Poppy seed foods and opiate drug testing—where are we today? *Ther Drug Monit*. 2010;32(1):11-8. (Vgl. Lachenmeier DW, Sproll C. Forensisch-toxikologische Interpretation der Folgen des Konsums von Mohnlebensmitteln unter Berücksichtigung des Morphinabbaus bei ihrer Herstellung. https://www.gtfch.org/cms/images/stories/media/tb/tb2007/s534-541.pdf)
102. Idle JR. Christmas gingerbread (Lebkuchen) and Christmas cheer—review of the potential role of mood elevating amphetamine-like compounds formed in vivo and in furno. *Prague Med Rep*. 2005;106(1):27-38.
103. Payne RB. Nutmeg intoxication. *N Engl J Med.* 1963;269:36-8.
104. Cushny AR. Nutmeg poisoning. *Proc R Soc Med*. 1908;1(Ther Pharmacol Sect):39-44.
105. Williams EY, West F. The use of nutmeg as a psychotropic drug. Report of two cases. *J Natl Med Assoc*. 1968;60(4):289-90.
106. Williams EY, West F. The use of nutmeg as a psychotropic drug. Report of two cases. *J Natl Med Assoc*. 1968;60(4):289-90.
107. Scholefield JH. Nutmeg—an unusual overdose. *Arch Emerg Med*. 1986;3(2):154-5.
108. Davis PA, Yokoyama W. Cinnamon intake lowers fasting blood glucose: meta-analysis. *J Med Food.* 2011;14(9):884-9.
109. Solomon TPJ, Blannin AK. Effects of short-term cinnamon ingestion on in vivo glucose tolerance. *Diabetes Obes Metab*. 2007;9(6):895-901.
110. Solomon TPJ, Blannin AK. Changes in glucose tolerance and insulin sensitivity following 2 weeks of daily cinnamon ingestion in healthy humans. *Eur J Appl Physiol*. 2009;105(6):969-76.
111. Fotland TØ, Paulsen JE, Sanner T, Alexander J, Husøy T. Risk assessment of coumarin using the bench mark dose (BMD) approach: children in Norway which regularly eat oatmeal porridge with cinnamon may exceed the TDI for coumarin with several folds. *Food Chem Toxicol.* 2012;50(3-4):903-12.
112. Wickenberg J, Lindstedt S, Berntorp K, Nilsson J, Hlebowicz J. Ceylon cinnamon does not affect postprandial plasma glucose or insulin in subjects with impaired glucose tolerance. *Br J Nutr.* 2012;107(12):1845-9.
113. Davis PA, Yokoyama W. Cinnamon intake lowers fasting blood glucose: meta-analysis. *J Med Food.* 2011;14(9):884-9.

Vollkorn

1. World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. Washington, D.C.: AICR, 2007.
2. Eat 3 or more whole-grain foods every day. http://www.heart.org/HEARTORG/GettingHealthy/NutritionCenter/HealthyEating/Eat-3-or-More-Whole-Grain-Foods-Every-Day_UCM_320264_Article.jsp. Accessed April 18, 2015.
3. Wu H, Flint AJ, Qi Q, et al. Association between dietary whole grain intake and risk of mortality: two large prospective studies in US men and women. *JAMA Intern Med.* 2015;175(3):373-84.
4. Tang G, Wang D, Long J, Yang F, Si L. Meta-analysis of the association between whole grain intake and coronary heart disease risk. *Am J Cardiol.* 2015;115(5):625-9.

5. Aune D, Norat T, Romundstad P, Vatten LJ. Whole grain and refined grain consumption and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and dose-response meta-analysis of cohort studies. *Eur J Epidemiol.* 2013;28(11):845-58.
6. Cho SS, Qi L, Fahey GC, Klurfeld DM. Consumption of cereal fiber, mixtures of whole grains and bran, and whole grains and risk reduction in type 2 diabetes, obesity, and cardiovascular disease. *Am J Clin Nutr.* 2013;98(2):594-619.
7. Lim SS, Vos T, Flaxman AD, et al. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. *Lancet.* 2012;380(9859):2224-60.
8. Lefevre M, Jonnalagadda S. Effect of whole grains on markers of subclinical inflammation. *Nutr Rev*. 2012;70(7):387-96.
9. Montonen J, Boeing H, Fritsche A, et al. Consumption of red meat and whole-grain bread in relation to biomarkers of obesity, inflammation, glucose metabolism and oxidative stress. *Eur J Nutr.* 2013;52(1):337-45.
10. Goletzke J, Buyken AE, Joslowski G, et al. Increased intake of carbohydrates from sources with a higher glycemic index and lower consumption of whole grains during puberty are prospectively associated with higher IL-6 concentrations in younger adulthood among healthy individuals. *J Nutr.* 2014;144(10):1586-93.
11. Sofi F, Ghiselli L, Cesari F, et al. Effects of short-term consumption of bread obtained by an old Italian grain variety on lipid, inflammatory, and hemorheological variables: an intervention study. *J Med Food*. 2010;13(3):615-20.
12. Vitaglione P, Mennella I, Ferracane R, et al. Whole-grain wheat consumption reduces inflammation in a randomized controlled trial on overweight and obese subjects with unhealthy dietary and lifestyle behaviors: role of polyphenols bound to cereal dietary fiber. *Am J Clin Nutr.* 2015;101(2):251-61.
13. Esposito K, Nappo F, Giugliano F, et al. Meal modulation of circulating interleukin 18 and adiponectin concentrations in healthy subjects and in patients with type 2 diabetes mellitus. *Am J Clin Nutr.* 2003;78(6):1135-40.
14. Masters RC, Liese AD, Haffner SM, Wagenknecht LE, Hanley AJ. Whole and refined grain intakes are related to inflammatory protein concentrations in human plasma. *J Nutr.* 2010;140(3):587-94.
15. Vitaglione P, Mennella I, Ferracane R, et al. Whole-grain wheat consumption reduces inflammation in a randomized controlled trial on overweight and obese subjects with unhealthy dietary and lifestyle behaviors: role of polyphenols bound to cereal dietary fiber. *Am J Clin Nutr.* 2015;101(2):251-61.
16. Qi L, van Dam RM, Liu S, Franz M, Mantzoros C, Hu FB. Whole-grain, bran, and cereal fiber intakes and markers of systemic inflammation in diabetic women. *Diabetes Care*. 2006;29(2):207-11.
17. Sofi F, Ghiselli L, Cesari F, et al. Effects of short-term consumption of bread obtained by an old Italian grain variety on lipid, inflammatory, and hemorheological variables: an intervention study. *J Med Food.* 2010;13(3):615-20.
18. Esposito K, Giugliano D. Whole-grain intake cools down inflammation. *Am J Clin Nutr.* 2006;83(6):1440-1.

19. Jacobs DR Jr, Andersen LF, Blomhoff R. Whole-grain consumption is associated with a reduced risk of noncardiovascular, noncancer death attributed to inflammatory diseases in the Iowa Women's Health Study. *Am J Clin Nutr.* 2007;85(6):1606-14.
20. Rubio-Tapia A, Ludvigsson JF, Brantner TL, Murray JA, Everhart JE. The prevalence of celiac disease in the United States. *Am J Gastroenterol*. 2012;107(10):1538-44.
21. Cooper BT, Holmes GK, Ferguson R, Thompson RA, Allan RN, Cooke WT. Gluten-sensitive diarrhea without evidence of celiac disease. *Gastroenterology.* 1980;79(5 Pt 1):801-6.
22. Falchuk ZM. Gluten-sensitive diarrhea without enteropathy: fact or fancy? *Gastroenterology.* 1980;79(5 Pt 1):953-5.
23. Aziz I, Hadjivassiliou M, Sanders DS. Does gluten sensitivity in the absence of coeliac disease exist? *BMJ*. 2012;345:e7907.
24. Mansueto P, Seidita A, D'Alcamo A, Carroccio A. Non-celiac gluten sensitivity: literature review. *J Am Coll Nutr.* 2014;33(1):39-54.
25. Genuis SJ. Sensitivity-related illness: the escalating pandemic of allergy, food intolerance and chemical sensitivity. *Sci Total Environ*. 2010;408(24):6047-61.
26. Di Sabatino A, Corazza GR. Nonceliac gluten sensitivity: sense or sensibility? *Ann Intern Med.* 2012;156(4):309-11.
27. McCarter DF. Non-celiac gluten sensitivity: important diagnosis or dietary fad? *Am Fam Physician*. 2014;89(2):82-3.
28. Ferch CC, Chey WD. Irritable bowel syndrome and gluten sensitivity without celiac disease: separating the wheat from the chaff. *Gastroenterology.* 2012;142(3):664-6.
29. Carroccio A, Mansueto P, Iacono G, et al. Non-celiac wheat sensitivity diagnosed by double-blind placebo-controlled challenge: exploring a new clinical entity. *Am J Gastroenterol*. 2012;107(12):1898-906.
30. Carroccio A, Mansueto P, Iacono G, et al. Non-celiac wheat sensitivity diagnosed by double-blind placebo-controlled challenge: exploring a new clinical entity. *Am J Gastroenterol*. 2012;107(12):1898-906.
31. Biesiekierski JR, Peters SL, Newnham ED, Rosella O, Muir JG, Gibson PR. No effects of gluten in patients with self-reported non-celiac gluten sensitivity after dietary reduction of fermentable, poorly absorbed, short-chain carbohydrates. *Gastroenterology.* 2013;145(2):320-8.e1-3.
32. Peters SL, Biesiekierski JR, Yelland GW, Muir JG, Gibson PR. Randomised clinical trial: gluten may cause depression in subjects with non-coeliac gluten sensitivity—an exploratory clinical study. *Aliment Pharmacol Ther*. 2014;39(10):1104-12.
33. Aziz I, Hadjivassiliou M, Sanders DS. Editorial: noncoeliac gluten sensitivity—a disease of the mind or gut? *Aliment Pharmacol Ther*. 2014;40(1):113-4.
34. Picarelli A, Borghini R, Isonne C, Di Tola M. Reactivity to dietary gluten: new insights into differential diagnosis among gluten-related gastrointestinal disorders. *Pol Arch Med Wewn*. 2013;123(12):708-12.
35. Rubio-Tapia A, Ludvigsson JF, Brantner TL, Murray JA, Everhart JE. The prevalence of celiac disease in the United States. *Am J Gastroenterol*. 2012;107(10):1538-44.
36. Riddle MS, Murray JA, Porter CK. The incidence and risk of celiac disease in a healthy US adult population. *Am J Gastroenterol.* 2012;107(8):1248-55.
37. Volta U, Bardella MT, Calabrò A, Troncone R, Corazza GR. An Italian prospective multicenter survey on patients suspected of having non-celiac gluten sensitivity. *BMC Med.* 2014;12:85.

38. Holmes G. Non coeliac gluten sensitivity. *Gastroenterol Hepatol Bed Bench*. 2013;6(3):115-9.
39. Gaesser GA, Angadi SS. Gluten-free diet: imprudent dietary advice for the general population? *J Acad Nutr Diet.* 2012;112(9):1330-3.
40. De Palma G, Nadal I, Collado MC, Sanz Y. Effects of a gluten-free diet on gut microbiota and immune function in healthy adult human subjects. *Br J Nutr.* 2009;102(8):1154-60.
41. Gaesser GA, Angadi SS. Gluten-free diet: imprudent dietary advice for the general population? *J Acad Nutr Diet.* 2012;112(9):1330-3.
42. Horiguchi N, Horiguchi H, Suzuki Y. Effect of wheat gluten hydrolysate on the immune system in healthy human subjects. *Biosci Biotechnol Biochem.* 2005;69(12):2445-9.
43. Di Sabatino A, Corazza GR. Nonceliac gluten sensitivity: sense or sensibility? *Ann Intern Med.* 2012;156(4):309-11.
44. Koerner TB, Cleroux C, Poirier C, et al. Gluten contamination of naturally gluten-free flours and starches used by Canadians with celiac disease. *Food Addit Contam Part A.* 2013;30(12):2017-21.
45. McCarter DF. Non-celiac gluten sensitivity: important diagnosis or dietary fad? *Am Fam Physician*. 2014;89(2):82-3.
46. Tavakkoli A, Lewis SK, Tennyson CA, Lebwohl B, Green PH. Characteristics of patients who avoid wheat and/or gluten in the absence of celiac disease. *Dig Dis Sci.* 2014;59(6):1255-61.
47. Pietzak M. Celiac disease, wheat allergy, and gluten sensitivity: when gluten free is not a fad. *JPEN J Parenter Enteral Nutr*. 2012;36(1 Suppl):68S–75S.
48. Goufo P, Trindade H. Rice antioxidants: phenolic acids, flavonoids, anthocyanins, proanthocyanidins, tocopherols, tocotrienols, γ-oryzanol, and phytic acid. *Food Sci Nutr*. 2014;2(2):75-104.
49. Choi SP, Kang MY, Koh HJ, Nam SH, Friedman M. Antiallergic activities of pigmented rice bran extracts in cell assays. *J Food Sci.* 2007;72(9):S719-26.
50. Pintha K, Yodkeeree S, Limtrakul P. Proanthocyanidin in red rice inhibits MDA-MB-231 breast cancer cell invasion via the expression control of invasive proteins. *Biol Pharm Bull*. 2015;38(4):571-81.
51. Suttiarporn P, Chumpolsri W, Mahatheeranont S, Luangkamin S, Teepsawang S, Leardkamolkarn V. Structures of phytosterols and triterpenoids with potential anti-cancer activity in bran of black non-glutinous rice. *Nutrients.* 2015;7(3):1672-87.
52. Egilman D, Mailloux C, Valentin C. Popcorn-worker lung caused by corporate and regulatory negligence: an avoidable tragedy. *Int J Occup Environ Health*. 2007;13(1):85-98.
53. Egilman DS, Schilling JH. Bronchiolitis obliterans and consumer exposure to butter-flavored microwave popcorn: a case series. *Int J Occup Environ Health*. 2012;18(1):29-42.
54. Nelson K, Stojanovska L, Vasiljevic T, Mathai M. Germinated grains: a superior whole grain functional food? *Can J Physiol Pharmacol*. 2013;91(6):429-41.
55. Hovey AL, Jones GP, Devereux HM, Walker KZ. Whole cereal and legume seeds increase faecal short chain fatty acids compared to ground seeds. *Asia Pac J Clin Nutr.* 2003;12(4):477-82.
56. Stephen AM, Cummings JH. The microbial contribution to human faecal mass. *J Med Microbiol*. 1980;13(1):45-56.
57. Fechner A, Fenske K, Jahreis G. Effects of legume kernel fibres and citrus fibre on putative risk factors for colorectal cancer: a randomised, double-blind, crossover human intervention trial.

Nutr J. 2013;12:101.
58. Hovey AL, Jones GP, Devereux HM, Walker KZ. Whole cereal and legume seeds increase faecal short chain fatty acids compared to ground seeds. *Asia Pac J Clin Nutr.* 2003;12(4):477-82.
59. Tan J, McKenzie C, Potamitis M, Thorburn AN, Mackay CR, Macia L. The role of short-chain fatty acids in health and disease. *Adv Immunol*. 2014;121:91-119.
60. Molteberg EL, Solheim R, Dimberg LH, Frølich W. Variation in oat groats due to variety, storage and heat treatment. II: sensory quality. *J Cereal Sci*. 1996;24(3):273-82.
61. Cerio R, Dohil M, Downie J, et al. Mechanism of action and clinical benefits of colloidal oatmeal for dermatologic practice. *J Drugs Dermatol*. 2010;9(9):1116-20.
62. Boisnic S, Branchet-Gumila MC, Coutanceau C. Inhibitory effect of oatmeal extract oligomer on vasoactive intestinal peptide-induced inflammation in surviving human skin. *Int J Tissue React*. 2003;25(2):41-6.
63. Alexandrescu DT, Vaillant JG, Dasanu CA. Effect of treatment with a colloidal oatmeal lotion on the acneform eruption induced by epidermal growth factor receptor and multiple tyrosinekinase inhibitors. *Clin Exp Dermatol*. 2007;32(1):71-4.
64. Wild R, Fager K, Flefleh C, et al. Cetuximab preclinical antitumor activity (monotherapy and combination based) is not predicted by relative total or activated epidermal growth factor receptor tumor expression levels. *Mol Cancer Ther*. 2006;5(1):104-13.
65. Guo W, Nie L, Wu D, et al. Avenanthramides inhibit proliferation of human colon cancer cell lines in vitro. *Nutr Cancer.* 2010;62(8):1007-16.
66. Clemens R, van Klinken BJW. Oats, more than just a whole grain: an introduction. *Br J Nutr.* 2014;112 Suppl 2:S1-3.
67. Eidson M, Saenz B. Average portion sizes of pasta from Italian casual dining restaurants in Tarrant County. http://www.srs.tcu.edu/previous_posters/Nutritional_Sciences/2010/148-Eidson-Gorman.pdf. 2010. Accessed May 21, 2015.

Getränke

1. Popkin BM, Armstrong LE, Bray GM, Caballero B, Frei B, Willett WC. A new proposed guidance system for beverage consumption in the United States. *Am J Clin Nutr.* 2006;83(3):529-42.
2. Rush EC. Water: neglected, unappreciated and under researched. *Eur J Clin Nutr.* 2013;67(5):492-5.
3. Rush EC. Water: neglected, unappreciated and under researched. *Eur J Clin Nutr.* 2013;67(5):492-5.
4. Jéquier E, Constant F. Water as an essential nutrient: the physiological basis of hydration. *Eur J Clin Nutr.* 2010;64(2):115-23.
5. Vivanti AP. Origins for the estimations of water requirements in adults. *Eur J Clin Nutr.* 2012;66(12):1282-9.
6. Adolph EF. The regulation of the water content of the human organism. *J Physiol* (Lond). 1921;55(1-2):114-32.
7. Walsh NP, Fortes MB, Purslow C, Esmaeelpour M. Author response: is whole body hydration an important consideration in dry eye? *Invest Ophthalmol Vis Sci.* 2013;54(3):1713-4.

8. Goodman AB, Blanck HM, Sherry B, Park S, Nebeling L, Yaroch AL. Behaviors and attitudes associated with low drinking water intake among US adults, Food Attitudes and Behaviors Survey, 2007. *Prev Chronic Dis.* 2013;10:E51.
9. Negoianu D, Goldfarb S. Just add water. *J Am Soc Nephrol.* 2008;19(6):1041-3.
10. Michaud DS, Spiegelman D, Clinton SK, et al. Fluid intake and the risk of bladder cancer in men. *N Engl J Med.* 1999;340(18):1390-7.
11. Chan J, Knutsen SF, Blix GG, Lee JW, Fraser GE. Water, other fluids, and fatal coronary heart disease: the Adventist Health Study. *Am J Epidemiol.* 2002;155(9):827-33.
12. Guest S, Essick GK, Mehrabyan A, Dessirier JM, McGlone F. Effect of hydration on the tactile and thermal sensitivity of the lip. *Physiol Behav.* 2014;123:127-35.
13. Benelam B, Wyness L. Hydration and health: a review. *Nutr Bull.* 2010;35:3-25.
14. Vivanti AP. Origins for the estimations of water requirements in adults. *Eur J Clin Nutr.* 2012;66(12):1282-9.
15. Benelam B, Wyness L. Hydration and health: a review. *Nutr Bull.* 2010;35:3-25.
16. Killer SC, Blannin AK, Jeukendrup AE. No evidence of dehydration with moderate daily coffee intake: a counterbalanced cross-over study in a free-living population. *PLoS ONE.* 2014;9(1): e84154.
17. Ruxton CH, Hart VA. Black tea is not significantly different from water in the maintenance of normal hydration in human subjects: results from a randomised controlled trial. *Br J Nutr.* 2011;106(4):588-95.
18. Benelam B, Wyness L. Hydration and health: a review. *Nutr Bull.* 2010;35:3-25.
19. Saleh MA, Abdel-Rahman FH, Woodard BB, et al. Chemical, microbial and physical evaluation of commercial bottled waters in greater Houston area of Texas. *J Environ Sci Health A Tox Hazard Subst Environ Eng*. 2008;43(4):335-47.
20. Valtin H. “Drink at least eight glasses of water a day.” Really? Is there scientific evidence for “8 × 8”? *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol*. 2002;283(5):R993-1004.
21. Kempton MJ, Ettinger U, Foster R, et al. Dehydration affects brain structure and function in healthy adolescents. *Hum Brain Mapp.* 2011;32(1):71-9.
22. Stookey JD, Brass B, Holliday A, Arieff A. What is the cell hydration status of healthy children in the USA? Preliminary data on urine osmolality and water intake. *Public Health Nutr*. 2012;15(11):2148-56.
23. Edmonds CJ, Burford D. Should children drink more water?: the effects of drinking water on cognition in children. *Appetite.* 2009;52(3):776-9.
24. Pross N, Demazières A, Girard N, et al. Influence of progressive fluid restriction on mood and physiological markers of dehydration in women. *Br J Nutr.* 2013;109(2):313-21.
25. Péronnet F, Mignault D, du Souich P, et al. Pharmacokinetic analysis of absorption, distribution and disappearance of ingested water labeled with D2O in humans. *Eur J Appl Physiol*. 2012;112(6):2213-22.
26. Bateman DN. Effects of meal temperature and volume on the emptying of liquid from the human stomach. *J Physiol* (Lond). 1982;331:461-7.
27. Armstrong LE, Ganio MS, Klau JF, Johnson EC, Casa DJ, Maresh CM. Novel hydration assessment techniques employing thirst and a water intake challenge in healthy men. *Appl Physiol Nutr Metab.* 2014;39(2):138-44.

28. Cuomo R, Grasso R, Sarnelli G, et al. Effects of carbonated water on functional dyspepsia and constipation. *Eur J Gastroenterol Hepatol.* 2002;14(9):991-9.
29. Freedman ND, Park Y, Abnet CC, Hollenbeck AR, Sinha R. Association of coffee drinking with total and cause-specific mortality. *N Engl J Med.* 2012;366(20):1891-904.
30. Liu J, Sui X, Lavie CJ, et al. Association of coffee consumption with all-cause and cardiovascular disease mortality. *Mayo Clin Proc*. 2013;88(10):1066-74.
31. O'Keefe JH, Bhatti SK, Patil HR, DiNicolantonio JJ, Lucan SC, Lavie CJ. Effects of habitual coffee consumption on cardiometabolic disease, cardiovascular health, and all-cause mortality. *J Am Coll Cardiol.* 2013;62(12):1043-51.
32. Malerba S, Turati F, Galeone C, et al. A meta-analysis of prospective studies of coffee consumption and mortality for all causes, cancers and cardiovascular diseases. *Eur J Epidemiol.* 2013;28(7):527-39.
33. Shimamoto T, Yamamichi N, Kodashima S, et al. No association of coffee consumption with gastric ulcer, duodenal ulcer, reflux esophagitis, and non-erosive reflux disease: a crosssectional study of 8,013 healthy subjects in Japan. *PLoS ONE.* 2013;8(6):e65996.
34. Wendl B, Pfeiffer A, Pehl C, Schmidt T, Kaess H. Effect of decaffeination of coffee or tea on gastro-oesophageal reflux. *Aliment Pharmacol Ther*. 1994;8(3):283-7.
35. Lee DR, Lee J, Rota M, et al. Coffee consumption and risk of fractures: a systematic review and dose-response meta-analysis. *Bone.* 2014;63:20-8.
36. Sheng J, Qu X, Zhang X, et al. Coffee, tea, and the risk of hip fracture: a meta-analysis. *Osteoporos Int.* 2014;25(1):141-50.
37. Chen B, Shi HF, Wu SC. Tea consumption didn't modify the risk of fracture: a dose-response meta-analysis of observational studies. *Diagn Pathol*. 2014;9:44.
38. Nazrun AS, Tzar MN, Mokhtar SA, Mohamed IN. A systematic review of the outcomes of osteoporotic fracture patients after hospital discharge: morbidity, subsequent fractures, and mortality. *Ther Clin Risk Manag*. 2014;10:937-48.
39. Li M, Wang M, Guo W, Wang J, Sun X. The effect of caffeine on intraocular pressure: a systematic review and meta-analysis. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol*. 2011;249(3):435-42.
40. Kang JH, Willett WC, Rosner BA, Hankinson SE, Pasquale LR. Caffeine consumption and the risk of primary open-angle glaucoma: a prospective cohort study. *Invest Ophthalmol Vis Sci.* 2008;49(5):1924-31.
41. Gleason JL, Richter HE, Redden DT, Goode PS, Burgio KL, Markland AD. Caffeine and urinary incontinence in US women. *Int Urogynecol J*. 2013;24(2):295-302.
42. Davis NJ, Vaughan CP, Johnson TM, et al. Caffeine intake and its association with urinary incontinence in United States men: results from National Health and Nutrition Examination Surveys 2005-2006 and 2007-2008. *J Urol*. 2013;189(6):2170-4.
43. Bonilha L, Li LM. Heavy coffee drinking and epilepsy. *Seizure.* 2004;13(4):284-5.
44. Lloret-Linares C, Lafuente-Lafuente C, Chassany O, et al. Does a single cup of coffee at dinner alter the sleep? A controlled cross-over randomised trial in real-life conditions. *Nutrition & Dietetics*. 2012;69(4):250-5.
45. Urgert R, Katan MB. The cholesterol-raising factor from coffee beans. *Annu Rev Nutr*. 1997;17:305-24.
46. Corrêa TAF, Rogero MM, Mioto BM, et al. Paper-filtered coffee increases cholesterol and inflammation biomarkers independent of roasting degree: a clinical trial. *Nutrition*. 2013;29(7-8):977-81.

47. Bhave PD, Hoffmayer K. Caffeine and atrial fibrillation: friends or foes? *Heart*. 2013;99(19):1377-8.
48. Patanè S, Marte F, La Rosa FC, La Rocca R. Atrial fibrillation associated with chocolate intake abuse and chronic salbutamol inhalation abuse. *Int J Cardiol*. 2010;145(2):e74-6.
49. Caldeira D, Martins C, Alves LB, Pereira H, Ferreira JJ, Costa J. Caffeine does not increase the risk of atrial fibrillation: a systematic review and meta-analysis of observational studies. *Heart*. 2013;99(19):1383-9.
50. Cheng M, Hu Z, Lu X, Huang J, Gu D. Caffeine intake and atrial fibrillation incidence: dose response meta-analysis of prospective cohort studies. *Can J Cardiol*. 2014;30(4):448-54.
51. Glade MJ. Caffeine—not just a stimulant. *Nutrition*. 2010;26(10):932-8.
52. Bhave PD, Hoffmayer K. Caffeine and atrial fibrillation: friends or foes? *Heart.* 2013;99(19):1377-8.
53. Sepkowitz K A. Energy drinks and caffeine-related adverse effects. *JAMA.* 2013;309(3):243-4.
54. O'Keefe JH, Bhatti SK, Patil HR, DiNicolantonio JJ, Lucan SC, Lavie CJ. Effects of habitual coffee consumption on cardiometabolic disease, cardiovascular health, and all-cause mortality. *J Am Coll Cardiol.* 2013;62(12):1043-51.
55. Yu X, Bao Z, Zou J, Dong J. Coffee consumption and risk of cancers: a meta-analysis of cohort studies. *BMC Cancer*. 2011;11:96.
56. Tzellos TG, Sardeli C, Lallas A, Papazisis G, Chourdakis M, Kouvelas D. Efficacy, safety and tolerability of green tea catechins in the treatment of external anogenital warts: a systematic review and meta-analysis. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2011;25(3):345-53.
57. Dunne EF, Friedman A, Datta SD, Markowitz LE, Workowski KA. Updates on human papillomavirus and genital warts and counseling messages from the 2010 Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines. *Clin Infect Dis.* 2011;53 Suppl 3:S143-52.
58. Tjeerdsma F, Jonkman MF, Spoo JR. Temporary arrest of basal cell carcinoma formation in a patient with basal cell naevus syndrome (BCNS) since treatment with a gel containing various plant extracts. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2011;25(2):244-5.
59. Trudel D, Labbé DP, Bairati I, Fradet V, Bazinet L, Têtu B. Green tea for ovarian cancer prevention and treatment: a systematic review of the in vitro, in vivo and epidemiological studies. *Gynecol Oncol*. 2012;126(3):491-8.
60. Butler LM, Wu AH. Green and black tea in relation to gynecologic cancers. *Mol Nutr Food Res.* 2011;55(6):931-40.
61. Onakpoya I, Spencer E, Heneghan C, Thompson M. The effect of green tea on blood pressure and lipid profile: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. *Nutr Metab Cardiovasc Dis.* 2014;24(8):823-36.
62. Liu G, Mi XN, Zheng XX, Xu YL, Lu J, Huang XH. Effects of tea intake on blood pressure: a meta-analysis of randomised controlled trials. *Br J Nutr.* 2014;112(7):1043-54.
63. Maruyama K, Iso H, Sasaki S, Fukino Y. The association between concentrations of green tea and blood glucose levels. *J Clin Biochem Nutr*. 2009;44(1):41-5.
64. Maki KC, Reeves MS, Farmer M, et al. Green tea catechin consumption enhances exercise-induced abdominal fat loss in overweight and obese adults. *J Nutr.* 2009;139(2):264-70.
65. Arab L, Khan F, Lam H. Epidemiologic evidence of a relationship between tea, coffee, or caffeine consumption and cognitive decline. *Adv Nutr*. 2013;4(1):115-22.

66. Arab L, Liu W, Elashoff D. Green and black tea consumption and risk of stroke: a metaanalysis. *Stroke*. 2009;40(5):1786-92.
67. Yang WS, Wang WY, Fan WY, Deng Q, Wang X. Tea consumption and risk of type 2 diabetes: a dose-response meta-analysis of cohort studies. *Br J Nutr.* 2014;111(8):1329-39.
68. Koyama Y, Kuriyama S, Aida J, et al. Association between green tea consumption and tooth loss: cross-sectional results from the Ohsaki Cohort 2006 Study. *Prev Med.* 2010;50(4):173-9.
69. Watanabe I, Kuriyama S, Kakizaki M, et al. Green tea and death from pneumonia in Japan: the Ohsaki cohort study. *Am J Clin Nutr.* 2009;90(3):672-9.
70. Maeda-Yamamoto M, Ema K, Monobe M, et al. The efficacy of early treatment of seasonal allergic rhinitis with benifuuki green tea containing O-methylated catechin before pollen exposure: an open randomized study. *Allergol Int*. 2009;58(3):437-44.
71. Masuda S, Maeda-Yamamoto M, Usui S, Fujisawa T. 'Benifuuki' green tea containing O-methylated catechin reduces symptoms of Japanese cedar pollinosis: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Allergol Int*. 2014;63(2):211-7.
72. Millet D. The origins of EEG. Seventh Annual Meeting of the International Society for the History of the Neurosciences (ISHN). June 3, 2002. http://www.bri.ucla.edu/nha/ishn/ab24-2002.htm. Accessed April 21, 2015.
73. Nobre AC, Rao A, Owen GN. L-theanine, a natural constituent in tea, and its effect on mental state. *Asia Pac J Clin Nutr.* 2008;17 Suppl 1:167-8.
74. Wang ZM, Zhou B, Wang YS, et al. Black and green tea consumption and the risk of coronary artery disease: a meta-analysis. *Am J Clin Nutr.* 2011;93(3):506-15.
75. Rusak G, Komes D, Likić S, Horžić D, Kovač M. Phenolic content and antioxidative capacity of green and white tea extracts depending on extraction conditions and the solvent used. *Food Chem.* 2008;110(4):852-8.
76. Green RJ, Murphy AS, Schulz B, Watkins BA, Ferruzzi MG. Common tea formulations modulate in vitro digestive recovery of green tea catechins. *Mol Nutr Food Res.* 2007;51(9):1152-62.
77. Santana-Rios G, Orner GA, Amantana A, Provost C, Wu SY, Dashwood RH. Potent antimutagenic activity of white tea in comparison with green tea in the Salmonella assay. *Mutat Res.* 2001;495(1-2):61-74.
78. Yang DJ, Hwang LS, Lin JT. Effects of different steeping methods and storage on caffeine, catechins and gallic acid in bag tea infusions. *J Chromatogr A.* 2007;1156(1-2):312-20.
79. Venditti E, Bacchetti T, Tiano L, Carloni P, Greci L, Damiani E. Hot vs. cold water steeping of different teas: do they affect antioxidant activity? *Food Chem.* 2010;119(4):1597-1604.
80. Patel SS, Beer S, Kearney DL, Phillips G, Carter BA. Green tea extract: a potential cause of acute liver failure. *World J Gastroenterol*. 2013;19(31):5174-7.
81. Kole AS, Jones HD, Christensen R, Gladstein J. A case of kombucha tea toxicity. *J Intensive Care Med*. 2009;24(3):205-7.
82. Goenka P, Sarawgi A, Karun V, Nigam AG, Dutta S, Marwah N. Camellia sinensis (tea): implications and role in preventing dental decay. *Pharmacogn Rev*. 2013;7(14):152-6.
83. Kakumanu N, Rao SD. Images in clinical medicine. Skeletal fluorosis due to excessive tea drinking. *N Engl J Med.* 2013;368(12):1140.
84. Malinowska E, Inkielewicz I, Czarnowski W, Szefer P. Assessment of fluoride concentration and daily intake by human from tea and herbal infusions. *Food Chem Toxicol.* 2008;46(3):1055-61.

85. Malinowska E, Inkielewicz I, Czarnowski W, Szefer P. Assessment of fluoride concentration and daily intake by human from tea and herbal infusions. *Food Chem Toxicol.* 2008;46(3):1055-61.
86. Quock RL, Gao JX, Chan JT. Tea fluoride concentration and the pediatric patient. *Food Chem.* 2012;130:615-7.
87. Phillips KM, Carlsen MH, Blomhoff R. Total antioxidant content of alternatives to refined sugar. *J Am Diet Assoc.* 2009;109(1):64-71.
88. Matsui M, Matsui K, Kawasaki Y, et al. Evaluation of the genotoxicity of stevioside and steviol using six in vitro and one in vivo mutagenicity assays. *Mutagenesis*. 1996;11(6):573-9.
89. Koyama E, Kitazawa K, Ohori Y, et al. In vitro metabolism of the glycosidic sweeteners, stevia mixture and enzymatically modified stevia in human intestinal microflora. *Food Chem Toxicol*. 2003;41(3):359-74.
90. Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. Evaluation of certain food additives. *World Health Organ Tech Rep Ser.* 2009;(952):1-208.
91. Gold J. Erythritol may reduce dental caries in high-risk school children. *J Evid Based Dent Pract.* 2014;14(4):185-7.
92. Ciappuccini R, Ansemant T, Maillefert JF, Tavernier C, Ornetti P. Aspartame-induced fibromyalgia, an unusual but curable cause of chronic pain. *Clin Exp Rheumatol*. 2010;28(6 Suppl 63):S131-3.
93. Halldorsson TI, Strøm M, Petersen SB, Olsen SF. Intake of artificially sweetened soft drinks and risk of preterm delivery: a prospective cohort study in 59,334 Danish pregnant women. *Am J Clin Nutr.* 2010;92(3):626-33.
94. Jacob SE, Stechschulte S. Formaldehyde, aspartame, and migraines: a possible connection. *Dermatitis*. 2008;19(3):E10-1.
95. Roberts HJ. Overlooked aspartame-induced hypertension. *South Med J*. 2008;101(9):969.
96. Roberts HJ. Perspective on aspartame-induced pseudotumor cerebri. *South Med J*. 2009;102(8):873.
97. Roberts HJ. Aspartame-induced thrombocytopenia. *South Med J*. 2007;100(5):543.
98. Den Hartog GJM, Boots AW, Adam-Perrot A, et al. Erythritol is a sweet antioxidant. *Nutrition*. 2010;26(4):449-58.
99. Carlsen MH, Halvorsen BL, Holte K, et al. The total antioxidant content of more than 3100 foods, beverages, spices, herbs and supplements used worldwide. *Nutr J*. 2010;9:3.
100. Chu CH, Pang KKL, Lo ECM. Dietary behavior and knowledge of dental erosion among Chinese adults. *BMC Oral Health*. 2010;10:13.
101. Attin T, Siegel S, Buchalla W, Lennon AM, Hannig C, Becker K. Brushing abrasion of softened and remineralised dentin: an in situ study. *Caries Res*. 2004;38(1):62-6.
102. Bassiouny MA, Yang J. Influence of drinking patterns of carbonated beverages on dental erosion. *Gen Dent*. 2005;53(3):205-10.
103. Yang Q. Gain weight by “going diet?” Artificial sweeteners and the neurobiology of sugar cravings: Neuroscience 2010. *Yale J Biol Med*. 2010;83(2):101-8.
104. Porikos KP, Booth G, Van Itallie TB. Effect of covert nutritive dilution on the spontaneous food intake of obese individuals: a pilot study. *Am J Clin Nutr.* 1977;30(10):1638-44.
105. Mattes R. Effects of aspartame and sucrose on hunger and energy intake in humans. *Physiol Behav*. 1990;47(6):1037-44.

106. Yang Q. Gain weight by “going diet?” Artificial sweeteners and the neurobiology of sugar cravings: Neuroscience 2010. *Yale J Biol Med.* 2010;83(2):101-8.
107. Yang Q. Gain weight by “going diet?” Artificial sweeteners and the neurobiology of sugar cravings: Neuroscience 2010. *Yale J Biol Med*. 2010;83(2):101-8.

Bewegung

1. Centers for Disease Control and Prevention. Obesity and overweight. http://www.cdc.gov/nchs/fastats/obesity-overweight.htm. April 29, 2015. Accessed May 17, 2015.
2. Laskowski ER. The role of exercise in the treatment of obesity. *PMR*. 2012;4(11):840-4.
3. Olshansky SJ, Passaro DJ, Hershow RC, et al. A potential decline in life expectancy in the United States in the 21st century. *N Engl J Med.* 2005;352(11):1138-45.
4. Freedhoff Y, Hébert PC. Partnerships between health organizations and the food industry risk derailing public health nutrition. *CMAJ*. 2011;183(3):291-2.
5. Westerterp KR, Speakman JR. Physical activity energy expenditure has not declined since the 1980s and matches energy expenditures of wild mammals. *Int J Obes* (Lond). 2008;32(8):1256-63.
6. Dwyer-Lindgren L, Freedman G, Engell RE, et al. Prevalence of physical activity and obesity in US counties, 2001-2011: a road map for action. *Popul Health Metr*. 2013;11:7.
7. Laskowski ER. The role of exercise in the treatment of obesity. *PMR*. 2012;4(11):840-4.
8. Swinburn B, Sacks G, Ravussin E. Increased food energy supply is more than sufficient to explain the US epidemic of obesity. *Am J Clin Nutr.* 2009;90(6):1453-6.
9. Matthews J, International Food Information Council Foundation. Food & Health Survey: Consumer Attitudes Toward Food Safety, Nutrition & Health. http://www.foodinsigh.org/2011_Food_Health_Survey_Consumer_Attitudes_Toward_Food_Safety_Nutrition_Health. August 31, 2011. Accessed March 31, 2015.
10. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2014. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 27. Chicken, broilers or fryers, leg, meat only, cooked, stewed. http://www.ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show/882. Accessed April 23, 2015.
11. Archer E, Hand GA, Blair SN. Correction: Validity of U.S. Nutritional Surveillance: National Health and Nutrition Examination Survey Caloric Energy Intake Data, 1971-2010. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/annotation/c313df3a-52bd-4cbe-af14-6676480d1a43. October 11, 2013. Accessed April 23, 2015.
12. Blair SN. Physical inactivity: the biggest public health problem of the 21st century. *Br J Sports Med*. 2009;43(1):1-2.
13. Murray CJ, Atkinson C, Bhalla K, et al. The state of US health, 1990-2010: burden of diseases, injuries, and risk factors. *JAMA.* 2013;310(6):591-608.
14. Lim SS, Vos T, Flaxman AD, et al. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. *Lancet.* 2012;380(9859):2224-60.
15. Murray CJ, Atkinson C, Bhalla K, et al. The state of US health, 1990-2010: burden of diseases, injuries, and risk factors. *JAMA.* 2013;310(6):591-608.

16. Wang YC, McPherson K, Marsh T, Gortmaker SL, Brown M. Health and economic burden of the projected obesity trends in the USA and the UK. *Lancet.* 2011;378(9793):815-25.
17. Dunstan DW, Barr ELM, Healy GN, et al. Television viewing time and mortality: the Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle Study (AusDiab). *Circulation.* 2010;121(3):384-91.
18. Stamatakis E, Hamer M, Dunstan DW. Screen-based entertainment time, all-cause mortality, and cardiovascular events: population-based study with ongoing mortality and hospital events follow-up. *J Am Coll Cardiol.* 2011;57(3):292-9.
19. Chaput JP, Klingenberg L, Sjödin A. Do all sedentary activities lead to weight gain: sleep does not. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care*. 2010;13(6):601-7.
20. Patel AV, Bernstein L, Deka A, et al. Leisure time spent sitting in relation to total mortality in a prospective cohort of US adults. *Am J Epidemiol.* 2010;172(4):419-29.
21. Van Uffelen JG, Wong J, Chau JY, et al. Occupational sitting and health risks: a systematic review. *Am J Prev Med.* 2010;39(4):379-88.
22. Patel AV, Bernstein L, Deka A, et al. Leisure time spent sitting in relation to total mortality in a prospective cohort of US adults. *Am J Epidemiol.* 2010;172(4):419-29.
23. Mosley M. Calorie burner: how much better is standing up than sitting? *BBC News Magazine.* October 16, 2013. http://www.bbc.com/news/magazine-24532996. Accessed March 31, 2015.
24. Thosar SS, Johnson BD, Johnston JD, Wallace JP. Sitting and endothelial dysfunction: the role of shear stress. *Med Sci Monit*. 2012;18(12):RA173-80.
25. Koepp GA, Manohar CU, McCrady-Spitzer SK, et al. Treadmill desks: a 1-year prospective trial. *Obesity* (Silver Spring). 2013;21(4):705-11.
26. Healy GN, Dunstan DW, Salmon J, et al. Breaks in sedentary time: beneficial associations with metabolic risk. *Diabetes Care*. 2008;31(4):661-6.
27. Peddie MC, Bone JL, Rehrer NJ, Skeaff CM, Gray AR, Perry TL. Breaking prolonged sitting reduces postprandial glycemia in healthy, normal-weight adults: a randomized crossover trial. *Am J Clin Nutr.* 2013;98(2):358-66.
28. Esen AM, Barutcu I, Acar M, et al. Effect of smoking on endothelial function and wall thickness of brachial artery. *Circ J*. 2004;68(12):1123-6.
29. Alexopoulos N, Vlachopoulos C, Aznaouridis K, et al. The acute effect of green tea consumption on endothelial function in healthy individuals. *Eur J Cardiovasc Prev Rehabil*. 2008;15(3):300-5.
30. Akazawa N, Choi Y, Miyaki A, et al. Curcumin ingestion and exercise training improve vascular endothelial function in postmenopausal women. *Nutr Res*. 2012;32(10):795-9.
31. Sugawara J, Akazawa N, Miyaki A, et al. Effect of endurance exercise training and curcumin intake on central arterial hemodynamics in postmenopausal women: pilot study. *Am J Hypertens*. 2012;25(6):651-6.
32. McHugh M. The health benefits of cherries and potential applications in sports. *Scand J Med Sci Sports*. 2011;21(5):615-6.
33. Aptekmann NP, Cesar TB. Orange juice improved lipid profile and blood lactate of overweight middle-aged women subjected to aerobic training. *Maturitas*. 2010;67(4):343-7.
34. McAnulty LS, Nieman DC, Dumke CL, et al. Effect of blueberry ingestion on natural killer cell counts, oxidative stress, and inflammation prior to and after 2.5 h of running. *Appl Physiol Nutr Metab.* 2011;36(6):976-84.

35. Connolly DA, McHugh MP, Padilla-Zakour OI, Carlson L, Sayers SP. Efficacy of a tart cherry juice blend in preventing the symptoms of muscle damage. *Br J Sports Med*. 2006;40(8):679-83.
36. Kuehl KS, Perrier ET, Elliot DL, Chesnutt JC. Efficacy of tart cherry juice in reducing muscle pain during running: a randomized controlled trial. *J Int Soc Sports Nutr*. 2010;7:17.
37. Howatson G, McHugh MP, Hill JA, et al. Influence of tart cherry juice on indices of recovery following marathon running. *Scand J Med Sci Sports*. 2010;20(6):843-52.
38. Tarazona-Díaz MP, Alacid F, Carrasco M, Martínez I, Aguayo E. Watermelon juice: potential functional drink for sore muscle relief in athletes. *J Agric Food Chem.* 2013;61(31):7522-8.
39. Mastaloudis A, Yu TW, O'Donnell RP, Frei B, Dashwood RH, Traber MG. Endurance exercise results in DNA damage as detected by the comet assay. *Free Radic Biol Med*. 2004;36(8):966-75.
40. Tsai K, Hsu TG, Hsu KM, et al. Oxidative DNA damage in human peripheral leukocytes induced by massive aerobic exercise. *Free Radic Biol Med*. 2001;31(11):1465-72.
41. Fogarty MC, Hughes CM, Burke G, et al. Exercise-induced lipid peroxidation: Implications for deoxyribonucleic acid damage and systemic free radical generation. *Environ Mol Mutagen*. 2011;52(1):35-42.
42. Childs A, Jacobs C, Kaminski T, Halliwell B, Leeuwenburgh C. Supplementation with vitamin C and N-acetyl-cysteine increases oxidative stress in humans after an acute muscle injury induced by eccentric exercise. *Free Radic Biol Med*. 2001;31(6):745-53.
43. Fogarty MC, Hughes CM, Burke G, Brown JC, Davison GW. Acute and chronic watercress supplementation attenuates exercise-induced peripheral mononuclear cell DNA damage and lipid peroxidation. *Br J Nutr.* 2013;109(2):293-301.
44. Trapp D, Knez W, Sinclair W. Could a vegetarian diet reduce exercise-induced oxidative stress? A review of the literature. *J Sports Sci*. 2010;28(12):1261-8.
45. U.S. Office of Disease Prevention and Health Promotion. 2008 Physical Activity Guidelines for Americans. http://www.health.gov/paguidelines/pdf/paguide.pdf. Accessed April 22, 2015.
46. U.S. Surgeon General. Physical activity and health—a report of the Surgeon General. http://www.cdc.gov/nccdphp/sgr/pdf/sgrfull.pdf. November 17, 1999. Accessed April 22, 2015.
47. Pate RR, Pratt M, Blair SN, et al. Physical activity and public health. A recommendation from the Centers for Disease Control and Prevention and the American College of Sports Medicine. *JAMA.* 1995;273(5):402-7.
48. U.S. Office of Disease Prevention and Health Promotion. 2008 Physical Activity Guidelines for Americans. http://www.health.gov/paguidelines/pdf/paguide.pdf. Accessed April 22, 2015.
49. Samitz G, Egger M, Zwahlen M. Domains of physical activity and all-cause mortality: systematic review and dose-response meta-analysis of cohort studies. *Int J Epidemiol.* 2011;40(5):1382-400.
50. Woodcock J, Franco OH, Orsini N, Roberts I. Non-vigorous physical activity and all-cause mortality: systematic review and meta-analysis of cohort studies. *Int J Epidemiol.* 2011;40(1):121-38.
51. Samitz G, Egger M, Zwahlen M. Domains of physical activity and all-cause mortality: systematic review and dose-response meta-analysis of cohort studies. *Int J Epidemiol.* 2011;40(5):1382-400.
52. Samitz G, Egger M, Zwahlen M. Domains of physical activity and all-cause mortality: systematic review and dose-response meta-analysis of cohort studies. *Int J Epidemiol.*

2011;40(5):1382-400.
53. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Adult participation in aerobic and musclestrengthening physical activities—United States, 2011. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2013;62(17):326-30.

Fazit

1. Shimizu N, Iwamoto M, Nakano Y, et al. Long-term electrocardiographic follow-up from childhood of an adult patient with Brugada syndrome associated with sick sinus syndrome. *Circ J*. 2009;73(3):575-9.
2. Lacunza J, San Román I, Moreno S, García-Molina E, Gimeno J, Valdés M. Heat stroke, an unusual trigger of Brugada electrocardiogram. *Am J Emerg Med*. 2009;27(5):634.e1-3.
3. Smith J, Hannah A, Birnie DH. Effect of temperature on the Brugada ECG. *Heart*. 2003;89(3):272.
4. Dillehay TD, Rossen J, Ugent D, et al. Early Holocene coca chewing in northern Peru. *Antiquity.* 2010;84(326):939-53.
5. Iozzo P, Guiducci L, Guzzardi MA, Pagotto U. Brain PET imaging in obesity and food addiction: current evidence and hypothesis. *Obes Facts*. 2012;5(2):155-64.
6. Volkow ND, Wang GJ, Fowler JS, Tomasi D, Baler R. Food and drug reward: overlapping circuits in human obesity and addiction. *Curr Top Behav Neurosci*. 2012;11:1-24.
7. Volkow ND, Wang GJ, Tomasi D, Baler RD. Obesity and addiction: neurobiological overlaps. *Obes Rev*. 2013;14(1):2-18.
8. Frank S, Linder K, Kullmann S, et al. Fat intake modulates cerebral blood flow in homeostatic and gustatory brain areas in humans. *Am J Clin Nutr*. 2012;95(6):1342-9.
9. Smeets PA, de Graaf C, Stafleu A, van Osch MJ, van der Grond J. Functional MRI of human hypothalamic responses following glucose ingestion. *Neuroimage*. 2005;24(2):363-8.
10. Burger KS, Stice E. Frequent ice cream consumption is associated with reduced striatal response to receipt of an ice cream–based milkshake. *Am J Clin Nutr.* 2012;95(4):810-7.
11. Burger KS, Stice E. Frequent ice cream consumption is associated with reduced striatal response to receipt of an ice cream–based milkshake. *Am J Clin Nutr.* 2012;95(4):810-7.
12. Albayrak Ö, Wölfle SM, Hebebrand J. Does food addiction exist? A phenomenological discussion based on the psychiatric classification of substance-related disorders and addiction. *Obes Facts*. 2012;5(2):165-79.
13. Lisle DJ, Goldhamer A. *The Pleasure Trap: Mastering the Hidden Force That Undermines Health & Happiness.* Summertown, TN: Book Publishing Company; 2007.
14. Grosshans M, Loeber S, Kiefer F. Implications from addiction research toward the understanding and treatment of obesity. *Addict Biol*. 2011;16(2):189-98.
15. Drewnowski A, Krahn DD, Demitrack MA, Nairn K, Gosnell BA. Taste responses and preferences for sweet high-fat foods: evidence for opioid involvement. *Physiol Behav.* 1992;51(2):371-9.
16. Wang GJ, Volkow ND, Thanos PK, Fowler JS. Imaging of brain dopamine pathways: implications for understanding obesity. *J Addict Med*. 2009;3(1):8-18.
17. Garavan H, Pankiewicz J, Bloom A, et al. Cue-induced cocaine craving: neuroanatomical specificity for drug users and drug stimuli. *Am J Psychiatry*. 2000;157(11):1789-98.

18. Martin-Sölch C, Magyar S, Künig G, Missimer J, Schultz W, Leenders KL. Changes in brain activation associated with reward processing in smokers and nonsmokers. A positron emission tomography study. *Exp Brain Res*. 2001;139(3):278-86.
19. Kelly J. Heal thyself. *University of Chicago Magazine*. Jan–Feb 2015. http://mag.uchicago.edu/science-medicine/heal-thyself. Accessed March 31, 2015.

Anhang: Präparate und Nahrungsergänzungsmittel

1. Farmer B, Larson BT, Fulgoni VL III, Rainville AJ, Liepa GU. A vegetarian dietary pattern as a nutrient-dense approach to weight management: an analysis of the National Health and Nutrition Examination Survey 1999-2004. *J Am Diet Assoc.* 2011;111(6):819-27.
2. Clarys P, Deliens T, Huybrechts I, et al. Comparison of nutritional quality of the vegan, vegetarian, semi-vegetarian, pesco-vegetarian and omnivorous diet. *Nutrients*. 2014;6(3):1318-32.
3. Pawlak R, Parrott SJ, Raj S, Cullum-Dugan D, Lucus D. How prevalent is vitamin B(12) deficiency among vegetarians? *Nutr Rev*. 2013;71(2):110-7.
4. Mądry E, Lisowska A, Grebowiec P, Walkowiak J. The impact of vegan diet on B-12 status in healthy omnivores: five-year prospective study. *Acta Sci Pol Technol Aliment*. 2012;11(2): 209-13.
5. Brocadello F, Levedianos G, Piccione F, Manara R, Pesenti FF. Irreversible subacute sclerotic combined degeneration of the spinal cord in a vegan subject. *Nutrition*. 2007;23(7-8): 622-4.
6. Kuo SC, Yeh CB, Yeh YWY, Tzeng NS. Schizophrenia-like psychotic episode precipitated by cobalamin deficiency. *Gen Hosp Psychiatry*. 2009;31(6):586-8.
7. Milea D, Cassoux N, LeHoang P. Blindness in a strict vegan. *N Engl J Med.* 2000;342(12):897-8.
8. Haler D. Death after vegan diet. *Lancet.* 1968;2(7560):170.
9. Roschitz B, Plecko B, Huemer M, Biebl A, Foerster H, Sperl W. Nutritional infantile vitamin B12 deficiency: pathobiochemical considerations in seven patients. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed*. 2005;90(3):F281-2.
10. NutraBulk vitamin B-12 sublingual 2500 mcg tablets. https://nutrabulk.com/nutrabulk-vitamin-b-12-2500mcg-sublingual-tablets-1000-count.html. Accessed September 3, 2015.
11. Pawlak R, Parrott SJ, Raj S, Cullum-Dugan D, Lucus D. How prevalent is vitamin B(12) deficiency among vegetarians? *Nutr Rev*. 2013;71(2):110-7.
12. Donaldson MS. Metabolic vitamin B12 status on a mostly raw vegan diet with follow-up using tablets, nutritional yeast, or probiotic supplements. *Ann Nutr Metab.* 2000;44(5-6): 229-34.
13. Institute of Medicine. Dietary reference intakes for thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, folate, vitamin B12, pantothenic acid, biotin, and choline. Washington, D.C.: National Academy Press, 1998.
14. Eussen SJ, de Groot LC, Clarke R, et al. Oral cyanocobalamin supplementation in older people with vitamin B12 deficiency: a dose-finding trial. *Arch Intern Med.* 2005;165(10): 1167-72.
15. Hill MH, Flatley JE, Barker ME, et al. A vitamin B-12 supplement of 500 μg/d for eight weeks does not normalize urinary methylmalonic acid or other biomarkers of vitamin B-12 status in elderly people with moderately poor vitamin B-12 status. *J Nutr.* 2013 Feb;143(2):142-7.
16. Bor MV, von Castel-Roberts KM, Kauwell GPA, et al. Daily intake of 4 to 7 μg dietary vitamin B-12 is associated with steady concentrations of vitamin B-12-related biomarkers in a healthy

young population. *Am J Clin Nutr.* 2010;91(3):571-7.

17. Heyssel RM, Bozian RC, Darby WJ, Bell MC. Vitamin B12 turnover in man. The assimilation of vitamin B12 from natural foodstuff by man and estimates of minimal daily dietary requirements. *Am J Clin Nutr.* 1966;18(3):176-84.
18. Bischoff-Ferrari HA. Optimal serum 25-hydroxyvitamin D levels for multiple health outcomes. *Adv Exp Med Biol*. 2014;810:500-25.
19. Mulligan GB, Licata A. Taking vitamin D with the largest meal improves absorption and results in higher serum levels of 25-hydroxyvitamin D. *J Bone Miner Res*. 2010;25(4):928-30.
20. Harris SS. Vitamin D and African Americans. *J Nutr.* 2006;136(4):1126-9.
21. Holick MF, Matsuoka LY, Wortsman J. Age, vitamin D, and solar ultraviolet. *Lancet.* 1989;2(8671):1104-5.
22. Wacker M, Holick MF. Sunlight and vitamin D: a global perspective for health. *Dermatoendocrinol*. 2013;5(1):51-108.
23. Wacker M, Holick MF. Sunlight and vitamin D: a global perspective for health. *Dermatoendocrinol*. 2013;5(1):51-108.
24. Langdahl JH, Schierbeck LL, Bang UC, Jensen JEB. Changes in serum 25-hydroxyvitamin D and cholecalciferol after one whole-body exposure in a commercial tanning bed: a randomized study. *Endocrine*. 2012;42(2):430-5.
25. O'Sullivan NA, Tait CP. Tanning bed and nail lamp use and the risk of cutaneous malignancy: a review of the literature. *Australas J Dermatol*. 2014;55(2):99-106.
26. Levine JA, Sorace M, Spencer J, Siegel DM. The indoor UV tanning industry: a review of skin cancer risk, health benefit claims, and regulation. *J Am Acad Dermatol*. 2005;53(6):1038-44.
27. Moan J, Grigalavicius M, Dahlback A, Baturaite Z, Juzeniene A. Ultraviolet-radiation and health: optimal time for sun exposure. *Adv Exp Med Biol*. 2014;810:423-8.
28. Dasgupta PK, Liu Y, Dyke JV. Iodine nutrition: iodine content of iodized salt in the United States. *Environ Sci Technol*. 2008;42(4):1315-23.
29. Lim SS, Vos T, Flaxman AD, et al. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. *Lancet.* 2012;380(9859):2224-60.
30. Leung AM, Braverman LE, Pearce EN. History of U.S. iodine fortification and supplementation. *Nutrients*. 2012;4(11):1740-6.
31. Teas J, Pino S, Critchley A, Braverman LE. Variability of iodine content in common commercially available edible seaweeds. *Thyroid*. 2004;14(10):836-41.
32. Rose M, Lewis J, Langford N, et al. Arsenic in seaweed forms, concentration and dietary exposure. *Food Chem Toxicol.* 2007;45(7):1263-7.
33. Teas J, Pino S, Critchley A, Braverman LE. Variability of iodine content in common commercially available edible seaweeds. *Thyroid*. 2004;14(10):836-41.
34. Di Matola T, Zeppa P, Gasperi M, Vitale M. Thyroid dysfunction following a kelp-containing marketed diet. *BMJ Case Rep*. 2014;bcr2014206330.
35. Greger M. Do Eden beans have too much iodine? http://nutritionfacts.org/2012/07/05/do-eden-beans-have-too-much-iodine/. Published July 5, 2012. Accessed April 20, 2015.
36. Tonstad S, Nathan E, Oda K, Fraser G. Vegan diets and hypothyroidism. *Nutrients*. 2013;5(11):4642-52.

37. Leung AM, LaMar A, He X, Braverman LE, Pearce EN. Iodine status and thyroid function of Boston-area vegetarians and vegans. *J Clin Endocrinol Metab*. 2011;96(8):E1303-7.
38. Shaikh MG, Anderson JM, Hall SK, Jackson MA. Transient neonatal hypothyroidism due to a maternal vegan diet. *J Pediatr Endocrinol Metab*. 2003;16(1):111-3.
39. Becker DV, Braverman LE, Delange F, et al. Iodine supplementation for pregnancy and lactation—United States and Canada: recommendations of the American Thyroid Association. *Thyroid*. 2006;16(10):949-51.
40. Vannice G, Rasmussen H. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: dietary fatty acids for healthy adults. *J Acad Nutr Diet.* 2014;114(1):136-53.
41. Harris WS. Achieving optimal n-3 fatty acid status: the vegetarian's challenge… or not. *Am J Clin Nutr.* 2014;100 Suppl 1:449S–52S.
42. Sarter B, Kelsey KS, Schwartz TA, Harris WS. Blood docosahexaenoic acid and eicosapentaenoic acid in vegans: associations with age and gender and effects of an algal-derived omega-3 fatty acid supplement. *Clin Nutr.* 2015;34(2):212-8.
43. Bourdon JA, Bazinet TM, Arnason TT, Kimpe LE, Blais JM, White PA. Polychlorinated biphenyls (PCBs) contamination and aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist activity of omega-3 poly-unsaturated fatty acid supplements: implications for daily intake of dioxins and PCBs. *Food Chem Toxicol.* 2010;48(11):3093-7.
44. Yokoo EM, Valente JG, Grattan L, Schmidt SL, Platt I, Silbergeld EK. Low level methylmercury exposure affects neuropsychological function in adults. *Environ Health*. 2003;2(1):8.
45. Chang JW, Pai MC, Chen HL, Guo HR, Su HJ, Lee CC. Cognitive function and blood methylmercury in adults living near a deserted chloralkali factory. *Environ Res*. 2008;108(3):334-9.
46. Masley SC, Masley LV, Gualtierei T. Effect of mercury levels and seafood intake on cognitive function in middle-aged adults. *Integr Med*. 2012;11(3)32-40.
47. Arterburn LM, Oken HA, Hoffman JP, et al. Bioequivalence of docosahexaenoic acid from different algal oils in capsules and in a DHA-fortified food. *Lipids*. 2007;42(11):1011-24.
48. Greene J, Ashburn SM, Razzouk L, Smith DA. Fish oils, coronary heart disease, and the environment. *Am J Public Health.* 2013;103(9):1568-76.
49. Lane K, Derbyshire E, Li W, Brennan C. Bioavailability and potential uses of vegetarian sources of omega-3 fatty acids: a review of the literature. *Crit Rev Food Sci Nutr.* 2014;54(5):572-9.
50. Witte AV, Kerti L, Hermannstädter HM, et al. Long-chain omega-3 fatty acids improve brain function and structure in older adults. *Cereb Cortex*. 2014;24(11):3059-68.
51. Farmer B, Larson BT, Fulgoni VL, Rainville AJ, Liepa GU. A vegetarian dietary pattern as a nutrient-dense approach to weight management: an analysis of the National Health and Nutrition Examination Survey 1999-2004. *J Am Diet Assoc.* 2011;111(6):819-27.
52. Moshfegh A, Goldman J, Cleveland L. What we eat in America, NHANES 2001-2002: usual nutrient intakes from food compared to dietary reference intakes. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service 2005.
53. Cogswell ME, Zhang Z, Carriquiry AL, et al. Sodium and potassium intakes among US adults: NHANES 2003-2008. *Am J Clin Nutr.* 2012;96(3):647-57.
54. Davis B, Melina V. Becoming Vegan: *The Complete Guide to Adopting a Plant-Based Diet (Comprehensive Edition)*. Summertown, TN: Book Publishing Company; 2014.

55. Craig WJ, Mangels AR. Position of the American Dietetic Association: vegetarian diets. *J Am Diet Assoc.* 2009;109(7):1266-82.
56. Spock B. Good nutrition for kids. *Good Medicine*. 1998;7(2).

Index

A

abgefülltes Wasser 350
Algen 374, 376
Allergien 354
Amla 333
Anfälle 353
Antibiotika 308
Antioxidantien
  Entzündungen hemmen mit 363
  in Getränken 355, 357
  in Kräutern und Gewürzen 321, 332, 333
  messen 334
Arsen 326, 374
Aspartam 356
Asthma 340
Atemwegserkrankungen 315
Ayurveda 333, 334

B

Beeren
  entzündungshemmende Wirkung 364
Bestrahlung 332
Bio-Lebensmittel 308
Bockshornkleesamen 327
Brokkoli 306
Brustkrebs 317, 354

C

Carotinoide 372
Cayenne-Pfeffer 328
Centers for Disease Control 354
Chemotherapie 331, 346
Chiasamen 314, 315, 375
Chlorella 344
Cholesterin
    Kaffee und 353
    sexuelle Dysfunktion bei hohem 320
Coca-Cola 368
Curcumin 322
    Präparat im Vergleich zum Lebensmittel 325

D

Datteln 313, 324
Diabetes, Typ-2-
    pflanzenbasierte Ernährung bei 339
Diät-Softdrinks 358
Divertikulose 320
DNA-Schäden 326, 357
    verhindernde Kräuter und Gewürze 322, 332
Dopamin 367
Drogensucht 367
Drogenüberdosis 314

E

Eier
    Leinsamen als Ersatz für 313
Endothelfunktion 363
Entzündungen
    Beeren gegen 363
    Ernährung zur Reduktion von 346
    Kräuter und Gewürze bei 322, 328, 332
    Vollkorn und 339
Erdnussbutter 315, 317, 318
erektile Dysfunction (Erektionsstörung) 318
Erektionsstörung. Siehe erektile Dysfunktion
Ernährung
    Abhängigkeiten bei der 367
    entzündungshemmende 346

evidenzbasierte 370
Fachliteratur zu 369
kindliche Entwicklung und 376
Nachschlagewerk 376
und Todesrisiko 314, 360
Ernährung, durchschnittliche US-amerikanische
Rolle der Lebensmittelindustrie bei 367
Ernährungsrichtlinien 348
Erythritol 357, 359
Essig 308

F

Fast Food 342
Fett
in Nüssen 317
Körperfett 354
Kurkuma mit 324
Fettleibigkeit 339, 360
Fettverzehr
Abhängigkeit von 368
Fisch 374
Giftstoffe in 336
Fischöl 375
Fluorid 356
Frauen 317, 350, 352. Siehe Brustkrebs; Menstruation
Vorteile von Nüssen für 320
freie Radikale 364
Frucht- und Nussriegel 312

G

Gallenblase 326
Gefäßerkrankung 319
gegarte Lebensmittel 306
gekeimte Lebensmittel 345
gekochtes Gemüse 306
Gemüse
Gerichte mit 310
Waschlösung für 308
Genetik
Koriander und 328
Getränke 348
gesundheitsfördernde 348

Rezept 357
Gewicht abnehmen
Nüsse und 317
Gewichtszunahme 317, 358, 368
Global Burden of Disease Study 314
Gluten 340
grüne Bohnen 307
grüner Tee 353

H

Herzinfarkt
Herzkrankheiten 353
pflanzenbasierte Ernährung gegen 339, 370
Sport und 361
Wasserkonsum und geringeres Risiko von 349
heterozyklische Amine 306
Hibiskustee 357
Hirnkrankheiten 322

J

Jod 374

K

Kaffee 348, 351
Cholesterinspiegel und 353
Langlebigkeit und 352
Kakaopulver 313, 315
Kalorien 317, 318
Kardamom 321
Kelp-Algen 374
Kinder
Dehydrierung bei 350
pflanzenbasierte Ernährung für 376
klinische Studien
zu Getränken 352, 354
zu Gluten 340
zu Ingwer 330
zu Kurkuma 322, 325
zu Nüssen 315
zu PCOS 333
Knoblauch 305

Knochendichte 352
Koffein 353
Kohlenhydrate-Ballaststoff-Verhältnis 344
Kombucha-Tee 356
Kopfschmerzen 329, 330
Koriander 327
Körpergewicht 360, 361
Kräuter und Gewürze
  antioxidative Wirkung von 321, 332, 335, 338
  bei Krebs 322, 327, 332
  DNA-Schäden vorbeugen mit 322, 332
  Empfehlungen für 321, 327
  entzündungshemmende Wirkung 322, 328, 332
  in der Schwangerschaft 326, 327, 332
  Vorsicht mit 336
Krebs
  Kräuter und Gewürze bei 322, 327, 332
  schützende Wirkung von Tee gegen 354
  Sport und 361
  Tierprodukte und 306, 335
  Vorteile von Wasser bei 349
  Zwiebelgemüse zum Bekämpfen von 306
krebsbekämpfende Substanzen 325
Kreuzblütlergemüse
  Krebsprävention und -umkehr mit 305
künstliches Aroma 344
künstliche Süßstoffe 356, 358
Kurkuma 363. Siehe Curcumin
  in Kombination mit Pfeffer 323
  klinische Studien zu 322
  Präparat oder vollwertiges Lebensmittel 325
  Vorschläge zum Verzehr von 322
  Vorsicht mit 326

L

LDL-Cholesterin 355
  Lebensmittel zum Senken von 312
Lebensmittel
  Schwermetalle in 309
  statt Präparate 325, 356
Lebensmittelindustrie 360. Siehe Fleischindustrie
  Einfluss auf die durchschnittliche Ernährungsweise 367
Lebensmittelschadstoffe 375

Leinsamen 375
    Krebs bekämpfen mit 312
    Vorschläge für 311
Leistungssportler 364, 366
Lungenentzündung 354
Lungenkrankheiten 322, 344
Lungenkrebs 305
Lycopin 306

M

Männer 349, 352, 362. Siehe erektile Dysfunktion; Prostatakrebs
medizinische Fachliteratur 369
Melasse 356
Menstruation 331
mentale Gesundheit
    Ernährung und 341
Milchersatz 315
Milchprodukte 348
Mohnsamen 336
Möhren 305, 306
Muskat 321, 336
Muskelschäden 364

N

Nährhefe 344, 373
Nebenwirkungen
    verschreibungspflichtiger Medikamente 330, 331
Nelken 321, 333
Nierensteine 326
Nüsse und Samen
    abnehmen mit 317
    Allergien 320
    als Creme 314
    Arten und tägliche Menge 314
    Fett in 317
    klinische Studien zu 315
    Sexualfunktion und 318
NutritionFacts.org 369, 371

O

Obst

in Getränken 351
Waschlösung für 308
Oliven und Olivenöl 316
Omega-3-Fettsäuren 311, 315, 375
Online-Ressourcen 369
Oregano und Majoran 332
Osteoarthritis 322, 324
oxidativer Stress 364

P

PCBs 375
Pestizide
beseitigen 308
Krebsrisiko durch 309
Pfeffer 323
pflanzenbasierte Ernährung
Blutzuckerkontrolle mit 337
Diabetesrisiko und -behandlung mit 339
Dopaminwerte und 369
für Kinder 376
Prävention und Behandlung von Herzkrankheiten mit 339, 370
Sport und 364
zur Prävention von Alzheimer 327
Phytonährstoffe
in Tee 354, 355
Pigment-Phytonährstoffe
Kraft von 343
Pistazien 314, 317, 318
polyzystisches Ovarialsyndrom (PCOS) 333
Popcorn 320, 339, 344
Präbiotika 342
PREDIMED-Studie 315
Profite 321, 367

R

Reizdarmsyndrom 329, 341, 342
Rezepte
für Getränke 351, 357
für Gewürzmischungen 335
für Ingwer 331
für Kurkuma 324
für Leinsamen 312

für Nüsse 314
für Pesto 343
für Vollkorn 343, 346
Rohkost 306, 313
Rosenkohl 305

S

SAD. Siehe Ernährung, durchschnittliche US-amerikanische
Safran 321
Säure-Reflux 352
Schilddrüsenfunktion 374, 375
schlafen 362
Schlaganfälle
Prävention durch Ernährung 316, 339
Schmerzbehandlung 328, 364
Schwangerschaft
Jod während der 375
Kräuter und Gewürze während 326, 327, 332
Schwermetalle
in Lebensmitteln 309
in Präparaten 326, 334
Sellerie 307
Senfsamen 325
sitzen 362
Smoothies 313, 334
Softdrinks 348, 358, 367. Siehe Erfrischungsgetränke
Sorbitol 357
Spock, Benjamin 376
Sport 498
Arten und Dauer 360, 362, 365
bei der Umkehr von Herzkrankheiten 361
Krebsbehandlung mit 362
oxidativer Stress beim 364
pflanzenbasierte Ernährung und 363
Vorteile von 361
zur Behandlung von Diabetes 361
Statine 312
Stevia 357
Süßungsmittel 356

T

Tee 348, 350, 351, 363

Arten und Zubereitung 348, 353, 355
Blätter 353, 355
Fluorid in 356
Schutz vor Krebs und 353
tierische Fette 316
Tierprodukte
und Krebs 336
Tod
Ernährungsfaktoren und 314, 315, 361
Verantwortung für 370
Tomaten 305
Toxine
in Präparaten 326

U

Übelkeit 330, 331
übergewichtig. Siehe Fettleibigkeit
US-Landwirtschaftsministerium (USDA) 308

V

verarbeitete Lebensmittel 367
Verdauungsstörung 330
Verdauungstrakt 311, 318
verschreibungspflichtige Medikamente
Nebenwirkungen 330
Vitamin A 306
Vitamin B12 372, 373
Vitamin C 306, 307
Vitamin D 372, 373
Vitamin E 372, 376
Vollkorn
Arten und tägliche Menge 339, 346
Entzündungen und 340
verarbeitetes im Vergleich zu naturbelassenem 345
Vorschläge für 343

W

Walnüsse 315, 316, 318, 344
Wasser 350, 359
Wassermelone 364
Wein 350

Weizensensitivität 341
Weizenunverträglichkeit 341, 342
Weltgesundheitsorganisation 350, 357, 375

X

Xylitol 357

Z

Zimt 337
Zöliakie 340
Zubereitungsmethode 306
Zucker 367
Zwiebeln 305

Bezugsquellen

Die meisten der im Buch erwähnten Produkte wie Chiasamen, Hanfsamen oder verschiedene Gewürze sind in gängigen Naturkostläden erhältlich.
Sie können sie auch direkt über unseren Online-Shop www.unimedica.de in der Kategorie „Gesunde Ernährung“ erhalten. Dort finden Sie ein großes Sortiment an Naturkostprodukten, u. a. auch seltene Produkte wie Sacha inchi.
Auch Küchengeräte sowie viele Superfoods aus der Serie „Vegan in Topform“ sind dort erhältlich.

This file was downloaded from Z-Library project



Your gateway to knowledge and culture. Accessible for everyone.

z-library.sk z-lib.gs z-lib.fm go-to-library.sk

Official Telegram channel

Z-Access

https://wikipedia.org/wiki/Z-Library